Geometriai algebra kezdőknek – a vektorok szorzásától a forgatásokig, a fizikáig és a számítógépes geometriáig

Tartalomjegyzék

I. RÉSZ – Előkészítés: számok, vektorok, szorzások **5**

1 Olvasói útmutató **6**
1.1 A könyv használata: mit kapsz, mire építünk, hogyan haladj 6

2 Matematikai alapok felfrissítése **19**
2.1 Műveleti szabályok: mitől „algebra” egy algebra? 19
2.2 Vektorok síkban és térben: nyíl és koordináták 25
2.3 Hossz, szög és skalárszorzat 33
2.4 Szögfüggvények, forgatás és a komplex számok röviden 45
2.5 A vektoriális szorzat és korlátai 53

II. RÉSZ – A sík geometriai algebrája: G(2) **61**

3 Az irányított terület: a külső szorzat **62**
3.1 Irányított szakasztól az irányított területig: a bivektor 62
3.2 A külső szorzat szabályai 67
3.3 Külső szorzat koordinátákkal és a 2×2 determináns 72

4 A geometriai szorzat **79**
4.1 Motiváció: $ab = a \cdot b + a \wedge b$ 79
4.2 A geometriai szorzat axiómái és első következményei 88
4.3 Ortonormált bázis és a szorzótábla 94
4.4 A $G(2)$ algebra: multivektorok és fokszámok 103

5 Inverz, vetítés és tükrözés a síkban **114**
5.1 Vektor inverze: osztás vektorral 114
5.2 Vetítés és visszautasítás (projection, rejection) 123
5.3 Tükrözés egyenesre: $v' = n\, v\, n$ 130

6 Komplex számok és forgatások a síkban **140**
6.1 A páros részalgebra: a komplex számok újra 140
6.2 Forgatás a síkban: az exponenciális forgató 147
6.3 Két tükrözés egy forgatás 157
6.4 Síkgeometria geometriai algebrával: tételek és feladatok 164

III. RÉSZ – A tér geometriai algebrája: G(3) **175**

7 Térbeli bivektorok és a trivektor **176**
7.1 Bivektorok a térben 176
7.2 A trivektor: irányított térfogat és a 3×3 determináns 189
7.3 A $G(3)$ algebra: nyolc báziselem és a szorzótábla 198

8 Dualitás és a vektoriális szorzat helye **206**
8.1 A pszeudoszkalár tulajdonságai 206
8.2 Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, $a \times b = -I(a \wedge b)$ 212

8.3 Miért jobb a bivektor? Tükrözés, dimenziófüggetlenség 223

9 Belső szorzatok általánosítása **231**
9.1 Vektor és bivektor szorzata: a·B és a∧B 231
9.2 A kontrakció általános definíciója 240
9.3 Hasznos azonosságok és bizonyításuk 249
9.4 Vetítés síkra és altérre 258

10 Pengék, alterek és az algebra műveletei **270**
10.1 Pengék (blade-ek) mint alterek 270
10.2 Reverzió, fokszám-involúció, konjugálás és norma 277
10.3 Metszés és egyesítés (meet, join) bevezető szinten 285
10.4 Lineáris egyenletrendszerek megoldása külső szorzattal 295

IV. RÉSZ – Tükrözések és forgatások: verzorok és rotorok **304**

11 Tükrözések a térben **305**
11.1 Tükrözés síkra és egyenesre a térben 305
11.2 Multivektorok tükrözése és a verzorok 311

12 Rotorok **319**
12.1 Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat 319
12.2 A rotor exponenciális alakja 328
12.3 Forgatások összefűzése rotorokkal 337
12.4 Kvaterniók mint rotorok 346

13 Forgatások a gyakorlatban **355**
13.1 Rotor és forgatómátrix 355
13.2 Rotor két vektorpárból 363
13.3 Forgatások interpolálása (slerp) rotorokkal 375
13.4 Alkalmazás: grafika és robotika orientációi 382

V. RÉSZ – Lineáris algebra geometriai algebrával **391**

14 Lineáris leképezések és a determináns **392**
14.1 Lineáris leképezések röviden: a mátrix mint transzformáció 392
14.2 Kiterjesztés pengékre (outermorphism) 398
14.3 A determináns mint a pszeudoszkalár nyújtása 406
14.4 Sajátvektorok és invariáns síkok 415

15 Reciprok keret és mátrixreprezentációk **424**
15.1 Reciprok keret és koordináták ferde bázisban 424
15.2 Mátrixreprezentációk: G(2) valós mátrixokkal, G(3) Pauli-mátrixokkal 434

VI. RÉSZ – Kalkulus-híd és fizikai alkalmazások **445**

16 Mozgás és derivált **446**
16.1 A derivált mint pillanatnyi sebesség 446
16.2 Vektor- és multivektor-értékű függvények deriválása; körmozgás 453
16.3 Forgó rotorok: $dR/dt = -\frac{1}{2}\Omega R$ 462

17 Klasszikus mechanika geometriai algebrával **471**
17.1 Forgatónyomaték és impulzusmomentum bivektorként 471
17.2 Szögsebesség és merev testek pontjainak sebessége 477

17.3 Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek 484
17.4 Centrális erő és bolygómozgás röviden 497

18 Elektromágnesség **504**
18.1 A vektorderivált ∇: divergencia és rotáció egyben 504
18.2 Az elektromágneses tér multivektora $F = E + IcB$ 515
18.3 A Maxwell-egyenletek egyetlen egyenletben 525

19 A téridő-algebra (STA) bevezetése **536**
19.1 Minkowski-tér és a γ-bázis 536
19.2 Téridő-felbontás: relatív vektorok és a $G(3)$ beágyazása 544
19.3 Lorentz-transzformációk mint rotorok 550
19.4 Maxwell-egyenlet a téridőben: a téridő-algebrai alak 558

20 Kvantummechanikai kitekintés **569**
20.1 Pauli-mátrixok és a spin geometriai képe 569
20.2 Spinorok mint rotorok és a 720°-os forgatás 579

VII. RÉSZ – Modellek a geometriához és számítógépes megvalósítás **588**

21 Projektív és konform modellek **589**
21.1 Homogén és projektív modell: pontok és egyenesek pengékként 589
21.2 Konform geometriai algebra: az alapötlet 595
21.3 Körök, gömbök, síkok és metszéseik 602
21.4 Euklideszi mozgások: eltolás és forgatás motorokkal 614

22 Számítógépes megvalósítás **623**
22.1 Bázispengék bitmaszkkal: az általános szorzás algoritmusa 623
22.2 Hatékonyság és létező könyvtárak 634

23 Záróprojektek és összefoglalás **642**
23.1 Záróprojekt I: saját geometriai algebra könyvtár tesztekkel 642
23.2 Záróprojekt II: merev test forgásának szimulációja rotorokkal 669
23.3 Összefoglalás: fogalomtérkép, tételgyűjtemény, továbbtanulás 684

I. RÉSZ – Előkészítés: számok, vektorok, szorzások

1 Olvasói útmutató

1.1 A könyv használata: mit kapsz, mire építünk, hogyan haladj

1.1.1 Motiváció: miért érdemes egy új algebra?

A geometriai algebra első pillantásra felesleges bonyolításnak tűnhet: miért kellene egy újabb szorzást tanulnunk, ha már van skalárszorzat és vektoriális szorzat? A könyv egyetlen ígérete azonban az, hogy ez az új szorzás – a **geometriai szorzat** – a geometriai műveleteket (tükrözés, forgatás, vetítés), a fizikai mennyiségeket (forgatónyomaték, elektromágneses mező) és a számítógépes geometria számos algoritmusát egyetlen, következetes jelölésrendszerben fejezi ki.

Vegyünk egy konkrét kérdést: hogyan forgatunk el egy vektort a síkban? A hagyományos módszer a szögfüggvényes mátrix:

$$\begin{pmatrix} v_1' \\ v_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}.$$

Ehhez mátrixokat, szögfüggvényeket és több skalárszorzást kell használnunk. A geometriai algebrában ugyanez a forgatás tömörebben, egyetlen algebrai kifejezéssel írható fel:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v}\, e^{I\theta}.$$

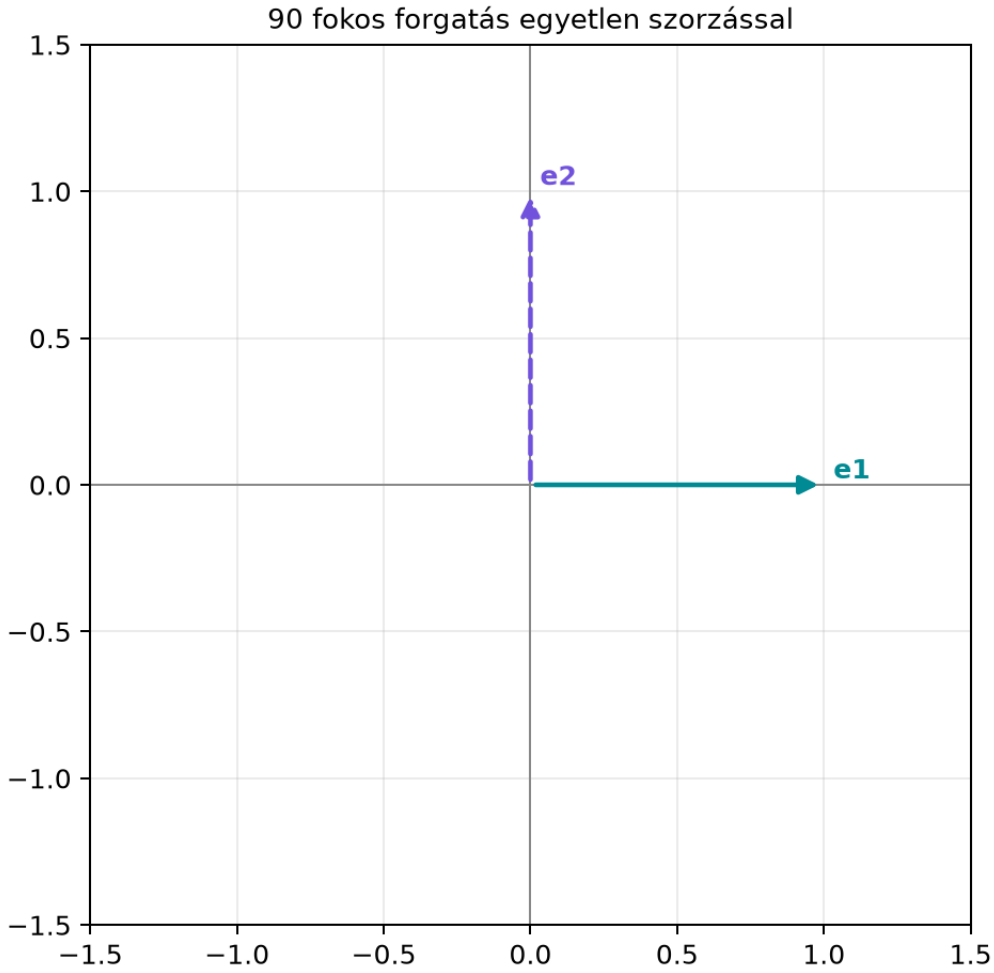
Ez a jelölés elrejti, de nem szünteti meg a komponenssszámítást; a reprezentáció előnye a tömörség és a geometriai jelentés, nem az, hogy a műveletigény eltűnne.

Itt I egy irányított területegység (bivektor), és $e^{I\theta}$ a komplex számokhoz hasonló exponenciális forgató. Ez a könyv ígérete: a geometriai szorzatból kiindulva eljutunk oda, hogy a forgatások, tükrözések, eltolások és Lorentz-transzformációk mind ugyanazzal a logikával kezelhetők.

1.1.2 Szemléletes kép: egy 90 fokos forgatás

Képzeljük el a sík origójából induló $\mathbf{e}_1$ bázisvektort, amely az x-tengely irányába mutat. Ezt a vektort szeretnénk az óramutató járásával ellentétes irányban 90°-kal elforgatni, hogy az y-tengely irányába, vagyis $\mathbf{e}_2$-be kerüljön.

Az alábbi ábra a kiinduló és a célvektort mutatja; a forgatás a geometriai algebra jelölésében $\mathbf{v}' = \mathbf{e}_1\, e^{I\pi/2}$ lesz.



1.1. ábra: 90 fokos forgatás egyetlen szorzással - Az e1 vektor e2-be fordul; a forgatás szöge 90 fok, az eredményt a szaggatott nyíl jelzi.

A számpéldát hamarosan kézzel is kiszámoljuk. A lényeg először csak annyi: ugyanazt a műveletet, amelyet a mátrixok két koordinátával írnak le, egyetlen algebrai szorzás is elvégzi. Ez a rövid előzetes a könyv egyik fő témája, a rotorok felé mutat.

1.1.3 Definíció: mi a geometriai algebra ebben a könyvben?

A geometriai algebrát többféleképpen lehet felépíteni. Ez a könyv a következő, konkrét és praktikus utat választja: a síkban és a térben definiált vektorokhoz bevezetünk egy geometriai szorzatot, amely két ismert műveletet egyesít:

$$\mathbf{ab} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}.$$

Itt $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ a közismert skalárszorzat, $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ pedig a külső szorzat: két vektor esetén ez az irányított **területet** írja le, három vektor esetén az irányított **térfogatot** adja. Általában k vektor ékszorzata k-fokú, irányított k-dimenziós térfogatelemet reprezentál. A két szorzat összegéből olyan algebra keletkezik, amelyben a nemnulla euklideszi vektoroknak van inverze, a tükrözés **nvn** alakú (ahol

n egységvektor a tükrözési egyenes irányában; síkra tükrözésnél a normálvektorral a képlet $-\mathbf{nvn}$), a forgatás pedig $R\mathbf{v}\tilde{R}$ alakú.

A könyv minden fejezete az olvasó saját **képletgyűjteményét** bővíti. Ez a gyűjtemény azoknak a kiemelt eredményeknek a listája, amelyeket későbbi alfejezetek használnak fel a bizonyításaikban.

Definíció. A könyv olvasói képletgyűjteménye az a folyamatosan bővülő jegyzék, amely minden alfejezet `Rövid összefoglaló` részéből átveszi a **Továbbvitt eredmény**-ként megjelölt azonosságokat és definíciókat. A gyűjtemény minden lapja egy alfejezethez tartozik, és tartalmazza a képletet, a feltételeket, valamint azt, hogy melyik későbbi alfejezet használja fel. Az olvasó így a könyv végére egy saját tételgyűjteményt kap, amely a teljes tananyag gerincét adja.

1.1.4 Kidolgozott példa: 90 fokos forgatás kézzel

A sík geometriai algebrájában az $I = \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ pszeudoszkalárra igaz, hogy $I^2 = -1$. Ezért az $e^{I\theta}$ exponenciális ugyanúgy viselkedik, mint a komplex számok forgatója:

$$e^{I\theta} = \cos\theta + I\sin\theta.$$

Legyen most $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1$ és $\theta = \pi/2$. Ekkor:

$$e^{I\pi/2} = \cos\tfrac{\pi}{2} + I\sin\tfrac{\pi}{2} = 0 + I\cdot 1 = I.$$

A forgatási szabály szerint:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v}e^{I\theta} = \mathbf{e}_1\, I = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12}.$$

A geometriai szorzat asszociatív, és ortonormált bázisban $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 = 1$, ezért:

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2) = (\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1)\mathbf{e}_2 = 1\cdot\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2.$$

A végeredmény tehát $\mathbf{e}_2$, ahogyan az ábrán is láttuk. Ez a pár soros számolás mutatja, hogy a geometriai algebra jelölése nem csupán tömör, hanem a számolás minden lépése közvetlenül geometriai jelentést hordoz: az $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12}$ szorzat „feloldja” az $\mathbf{e}_1$ irányt, és az $\mathbf{e}_2$ irányt adja vissza.

1.1.5 Tétel és szemléletes indoklás

A könyv egyik központi eredményét előzetesként, bizonyítás nélkül mondjuk ki. A teljes levezetést a Forgatás a síkban: az exponenciális forgató és a Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat alfejezetek tartalmazzák.

Tétel (a könyv ígérete). A síkban minden θ szögű forgatás felírható

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v}e^{I\theta}$$

alakban, ahol I a sík irányított területegysége. A háromdimenziós térben minden forgatás felírható

$$\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$$

alakban, ahol R egy úgynevezett **rotor**, amelyre $R\tilde{R} = 1$. A rotor a forgatás irányát és szögét egyszerre tartalmazza.

Szemléletes indoklás. Egy síkbeli forgatás két, egymást metsző egyenesre való tükrözés egymásutánjából áll elő. A tükrözés a geometriai algebrában $\mathbf{v}' = \mathbf{nvn}$ alakú, ahol $\mathbf{n}$ egységvektor a tükrözési egyenes irányában (a síkra tükrözés térbeli képlete a normálvektorral $-\mathbf{nvn}$), ezért két tükrözés szorzata egy $\mathbf{v} \mapsto (mn)\mathbf{v}(nm)$ alakú leképezést ad. Az $R = mn$ szorzat éppen a fenti rotor lesz. Ebből a gondolatmenetből következik, hogy a forgatás leírható egyetlen algebrai elemmel (rotorral), nem csak mátrixszal. A rotor azonban nem maga a leképezés, hanem annak egy reprezentációja; a szendvicsszorzat két geometriai szorzást tartalmaz, és a komponensszámítás műveletigénye megmarad. A reprezentáció előnye a tömörség és a geometriai közvetlenség, nem az, hogy a számítási költség eltűnne. A könyv ezt a képet először síkban, majd térben és téridőben is felépíti.

1.1.6 A mini GA-könyvtár

A könyv során az olvasó egy saját, oktatási célú Python-könyvtárat épít fokozatosan. Ez nem egy külső csomag, hanem egy kis kódbázis, amelynek minden darabját a szövegben levezetett algebrai szabályokból magunk írunk meg.

A felépítés három lépcsője:

- **II. rész** – `ga2.py`: a sík algebrai modellje, `MV2` osztállyal, amely a skalár, e_1, e_2 és e_{12} komponenseket tárolja.
- **III–IV. rész** – `ga3.py`: a tér algebrai modellje, `MV3` osztállyal, amely nyolc komponenst tárol, beleértve a bivektorokat és a trivektort.
- **VII. rész** – `ga.py`: általános, bitmaszkos megvalósítás, amely tetszőleges dimenzióban és metrikában működik, például a téridő-algebrában is.

A kódpéldák mindig úgy épülnek fel, hogy először a matematikai szabályt vezetjük le, majd ugyanazt a műveletet Pythonban is megmutatjuk. A könyv célja nem egy külső függvénytár dokumentálása, hanem az, hogy az olvasó értse, mi történik a szorzás belsejében. Egy későbbi, jellemző kódrészlet így fog kinézni:

```
import math
from ga2 import MV2, vec2, rotate2

v = vec2(1, 0)          # v = e1
w = rotate2(v, math.pi / 2)
print(round(w.e1, 6), round(w.e2, 6))   # 0.0 1.0
assert abs(w.e1) < 1e-12 and abs(w.e2 - 1.0) < 1e-12
```

A szög `math.pi/2`, nem a közelítő `3.1416/2`; a kimenet kerekített, és a pontos értéket toleranciás `assert` ellenőrzi, mert a lebegőpontos `cos(pi/2)` nem pontosan nulla.

Ez a kód a II. részben válik futtathatóvá. Addig is a szövegbeli számolások kézzel követhetők, és ez sokkal fontosabb: a program csupán a már megértett algebra ellenőrzése.

1.1.6.1 Környezet, fájlstruktúra és futtatás

A futtatható, összefésült fájlállapotok a `code/` mappában vannak. A tanulói csomag követelménye a `code/requirements.txt`: Python 3.11 vagy újabb és NumPy 1.26 vagy újabb. A `bit_count()` hiányát a `g070` kódjában egy `_popcount` segédfüggvény kezeli, így a példák régebbi Pythonon is futnak. Külső geometriai algebra csomag nem kell, a példák csak a NumPy-t használják. A csomagot Python 3.12.3-mal, NumPy 2.5.4-gyel és NumPy 1.26.4-gyel is lefuttattuk; a tényleges kimeneteket a `code/RUNLOG.md` rögzíti, a zárolt környezet a `code/requirements-lock.txt`.

```
cd code
python3 -m pip install -r requirements.txt
python3 test_ga.py
```

A kódrészletek a következő fájlokba illeszkednek (a fejezet- és alfejezet-azonosítókkal). A **teljes, másolandó fájl** a `code/` alatti négy fájl; a fejezetek kódrészletei ezekhez képest **részletek vagy végállapotok**.

Fájl	Tartalom	Hol épül fel	Állapot
`code/ga2.py`	`MV2`, `vec2`, `wedge2`, `rotate2`	3.3.9 (`g008`), 4.4.6 (`g012`), 6.2 (`g017`)	6.2 után végleges
`code/ga3.py`	`MV3`, `vec3`, szorzás, `dual`, `lcontract`, `norm`, `exp_bivector`, `rotor`	7.1.7 (`g020`), 7.3.8 (`g022`), 9.2.7 (`g027`), 10–12. fejezet	7.3 után végleges
`code/ga.py`	`Algebra`, `MV`, bitmaszkos szorzás tetszőleges metrikára	22.1.6 (`g070`), 23.1.3 (`g072`)	a 23.1 után végleges
`code/test_ga.py`	a záróprojekt teljes tesztkészlete	23.1.5 (`g072`)	a 23.1 után végleges
`code/stages/g012_ga2.py`	`MV2`, `vec2`, `wedge2`; `rotate2` még nincs	3.3.9, 4.4.6	4.4 után
`code/stages/g017_ga2.py`	a `ga2.py` végleges állapota	6.2	6.2 után
`code/stages/g020_ga3.py`	a `ga3.py` alapállapota	7.1	7.1 után
`code/stages/g072_ga.py`, `g072_test_ga.py`	a végső `ga.py` és tesztjei	23.1	23.1 után

A `g008` `wedge2` kódblokkja szándékosan **előzetes részlet**, amely önmagában nem futtatható; a `code/stages/g012_ga2.py` az első állapot, amelyben a `wedge2` az `MV2`-vel együtt futtatható. A `g070` `Algebra`- és `MV`-törzse szintén nem önálló fájlállapot: a teljes `MV` osztály a `g072`-ben áll össze, ezért a `code/stages/` alatt nincs `g070`-es állapot. A fejezetszöveg minden kódrészletnél jelzi, hogy az teljes fájl, fájlba illesztendő részlet vagy demonstráció; a teljes fájlokat nem érdemes a PDF-ből másolni, mert a hosszú sorok tördelése hibás sortörést okozhat.

A `ga.py` és a `test_ga.py` együttes futtatása a `code/` mappából a fenti `python3 test_ga.py` parancs; a várt kimenet tizenhét „rendben” végű sor. A végső `ga.py` tartalmazza a korábbi `MV2`/`MV3` példákban használt műveletek általános megfelelőit (`*`, `^`, `lcontract`, `reverse`, `grade`, `dual`, `inverse`, `exp_bivector`, `rotor`); a korábbi `MV3`-as példák a saját nyolcegyüttható osztályukkal továbbra is önállóan értelmezhetők. A fejezetek kódblokkjai tanítási sorrendben épülnek egymásra, a végső fájl azonban nem tartalmazza a korábbi, részleges osztályokat.

1.1.7 Tanulási útvonalak és előfeltételek

A könyv moduljai eltérő nehézségűek, ezért érdemes tudatosan megválasztani az útvonalat. A táblázatban **alap** a könyv gerincét jelöli, **emelt** a matematikailag igényesebb kiegészítést, **kitekintő** pedig a választható alkalmazást.

Modul	Fejezetek	Tanulási cél	Előfeltétel	Szint
I. Előkészítés	1–2. (`gch00`–`gch01`)	jelölések, vektorok, trigonometria, komplex számok, Python-alapok	középiskolai vektorok és szögfüggvények	alap (a matematikai rész emelt)
II. A sík GA-ja	3–6. (`gch02`–`gch05`)	külső és geometriai szorzat, inverz, vetítés, tükrözés, síkbeli forgatás	I. modul	alap
III. A tér GA-ja	7–10. (`gch06`–`gch09`)	bivektor, trivektor, dualitás, általános belső szorzatok, pengék	II. modul	alap
IV. Tükrözés és rotor	11–13. (`gch10`–`gch12`)	térbeli tükrözés, rotor, forgatás a gyakorlatban	III. modul	alap
V. Lineáris algebra	14–15. (`gch13`–`gch14`)	determináns, lineáris leképezés, mátrixreprezentáció, reciprok keret	III. modul	emelt
VI. Kalkulus és fizika	16–20. (`gch15`–`gch19`)	mozgás és derivált, merev test, elektromágnesesség, STA, spinor	IV. modul és egyváltozós deriválás	emelt, illetve kitekintő
VII. Modellek és kód	21–23. (`gch20`–`gch22`)	projektív és konform modellek, bitmaszkos implementáció, záróprojektek	IV. modul (a mátrixos részhez V. modul)	emelt

Négy javasolt útvonal.

1. **Alapútvonal (első olvasásra ajánlott):** I → II → III → IV. A cél a geometriai szorzat és a rotoros forgatás biztos megértése; a VI–VII. rész ekkor kitekintő marad.
2. **Fizikai irány:** I → II → III → IV → V (elsősorban a determináns és a lineáris leképezés fejezete, `gch13`) → VI. A 16. fejezet deriváltjaihoz egyváltozós kalkulus kell; a 17–20. fejezet a klasszikus mechanikától az elektromágnesességen és a spinoron át az STA-ig épül.

3. **Geometria és robotika iránya (fizika nélkül):** I → II → III → IV → V → VII (`gch20`–`gch22`). A VI. rész kihagyható; ha a rotorok időbeli deriváltjára mégis szükség van, a 16. fejezet első szakasza önállóan pótolható. A konform modell (`gch20`) a merev testek és robotkarok transzformációihoz, a `gch21`–`gch22` a kódhoz és a projektekhez vezet.
4. **Programozói irány:** I → II (`gch02`–`gch04`) → III (`gch06`–`gch07`) → IV (`gch10`–`gch11`) → VII (`gch20`–`gch22`). A kimaradó elméleti fejezetek (`gch05`, `gch08`–`gch09`, `gch12`) később, a kód ismeretében könnyebben pótolhatók. A záróprojektek előtt azonban kötelező elolvasni a 9.2, 10.2 és 12.2 szakaszokat: A kontrakció általános definíciója, Reverzió, fokszám-involúció, konjugálás és norma, A rotor exponenciális alakja. A VII. modulon belül a CGA-tesztekhez a 21.2–21.4 szakaszok kellenek: Konform geometriai algebra: az alapötlet, Körök, gömbök, síkok és metszéseik, Euklideszi mozgások: eltolás és forgatás motorokkal. Így a 22–23. fejezet minden zárófeladata korábban tanított fogalomra épül.

Belépőszint ellenőrzése. Az alábbi öt rövid feladat eldönti, honnan érdemes indulni. A megoldások a feladatok után találhatók.

1. Számítsd ki a $(2, 1)$ és $(1, 3)$ vektorok skalárszorzatát!
2. Írd fel azt a 2×2-es mátrixot, amely az $\mathbf{e}_1$ vektort 90°-kal az $\mathbf{e}_2$ irányába forgatja!
3. Oldd meg az $2x + 3y = 7$, $x - y = 1$ egyenletrendszert!
4. Számítsd ki $\sin(\pi/3)$ és $\cos(\pi/3)$ értékét!
5. Írj egy Python-sort, amely két NumPy-tömb skalárszorzatát számítja ki!

Megoldások: (1) $2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 5$. (2) $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. (3) $x = 2$, $y = 1$. (4) $\sqrt{3}/2$ és $1/2$. (5) `float(a @ b)` vagy `float(np.dot(a, b))`.

Ha az 1–4. feladat gond nélkül megy, kezdheted a II. modullal; az 5. feladat hiánya csak a kódpéldáknál okoz kényelmetlenséget. Ha az 1–3. feladat bármelyike bizonytalan, olvasd el előbb a Matematikai alapok felfrissítése fejezetet. Ha a szögfüggvények és a komplex számok okoznak nehézséget, a 6. fejezet (`gch05`) külön hidat épít; ez a fejezet a II. modul után is felvehető.

1.1.7.1 A VI. modul fejezeteinek előfeltételei

A VI. modulhoz a IV. modul rotorjai és az egyváltozós deriválás az alap; az alábbi táblázat fejezetenként mutatja, mit érdemes már ismerni, és mit épít fel a fejezet.

Fejezet	Szükséges előismeret	Helyben felépülő ismeret
16. Mozgás és derivált (`gch15`)	a IV. modul rotorjai; egyváltozós deriválás alapjai (a derivált fogalmát a fejezet is átismétli)	a derivált mint pillanatnyi sebesség, vektor- és multivektor-értékű derivált, forgó rotorok
17. Klasszikus mechanika (`gch16`)	a 16. fejezet deriváltja; Newton-törvények és az impulzus szemléletes ismerete	forgatónyomaték és impulzusmomentum bivektorként, tehetetlenségi leképezés, Euler-egyenletek
18. Elektromágnesség (`gch17`)	a 16–17. fejezet; parciális derivált, gradiens, divergencia és rotáció szemléletes ismerete	a ∇ vektorderivált mint geometriai szorzat, $F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$, egyesített Maxwell-egyenlet

Fejezet	Szükséges előismeret	Helyben felépülő ismeret
19. Téridő-algebra (`gch18`)	a IV. modul rotorjai és a 18. fejezet Maxwell-egyenlete; a speciális relativitás alapjai	Minkowski-metrika, γ-bázis, relatív vektorok, Lorentz-rotorok, $\nabla_{\text{STA}} F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}$
20. Kvantummechanikai kitekintés (`gch19`)	a IV. modul rotorjai; a spinorrészhez a 19. fejezet; kvantumállapot, amplitúdó, spin-½	a spin geometriai képe, spinor mint rotor, a 720°-os forgatás

Pótlóhidak. A parciális derivált $\partial f/\partial x$ azt jelenti, hogy az f függvényt az x változó szerint deriváljuk, a többi változót rögzítve. A divergencia és a rotáció a ∇ operátorral $\nabla \cdot \mathbf{a}$, illetve $\nabla \times \mathbf{a}$; a könyv ezeket egyetlen $\nabla\mathbf{a} = \nabla \cdot \mathbf{a} + \nabla \wedge \mathbf{a}$ szorzatba fogja össze. A vákuumbeli hullámegyenlet $\partial^2\mathbf{E}/\partial t^2 = c^2\nabla^2\mathbf{E}$, amiből a fénysebesség mint a hullám terjedési sebessége olvasható ki. A speciális relativitásban a Lorentz-transzformáció keveri a t és az x koordinátát, az $s^2 = c^2t^2 - x^2$ intervallum pedig minden inerciarendszerben ugyanaz. A kvantumállapot komplex vektor; a mérési valószínűségeket az amplitúdók abszolút értékének négyzete adja, a spin-½ rendszer kétdimenziós állapotterét pedig a Pauli-mátrixok írják le.

1.1.8 Hogyan használd a feladatokat?

A feladatok túlnyomórészt típus szerint jelöltek: **fogalmi kérdés**, **kézi számolás**, **levezetési vagy bizonyítási feladat**, illetve **alkalmazási/Python-feladat**. A **[transzfer]** és a **[hibakereső]** címke a bevezető példáiban fordul elő: a transzfer egy elvet új helyzetre visz át (más dimenzió, más metrika, más szorzási sorrend), a hibakereső pedig szándékosan hibás állítást vagy kódot tartalmaz, amelyet meg kell keresni és javítani. A **Megoldások** szakasz a megoldásokat teljes lépésekkel és indoklással adja; önálló tanulásnál érdemes előbb saját vázlatot készíteni, és csak utána elolvasni a megoldást.

Numerikus feladatoknál a feladat megadja a teljes bemenetet, az elvárt **tulajdonságot** (például „a hossz maradjon 5”, „a determináns legyen 0”), és ahol ellenőrzést kér, ott a **toleranciát** is (például 10^{-9}). Az elvárt szám önmagában nem elég, ha a számítás módja vagy a kerekítés nem ellenőrizhető. Kódpéldáknál a feladat megadja a futtatási környezetet és a bemenetet; a megoldás a kimenetet és – ahol a feladat ellenőrzést kér – a hozzá tartozó tesztet is megadja.

Példa transzferfeladatra. A G(2)-ben megismert $\mathbf{v}' = \mathbf{v}e^{I\theta}$ képletet vidd át G(3)-ba: ott a forgatás $R\mathbf{v}\tilde{R}$ alakú. Ellenőrizd, hogy $R = e^{-B\theta/2}$ esetén a $B = \mathbf{e}_{12}$ síkban ugyanazt a θ szögű forgatást kapod, mint G(2)-ben.

Példa hibakereső feladatra. Az alábbi kód azt állítja, hogy a rotor mindig pontosan egységnyi marad hosszú futásban:

```
R = R * delta_R          # nincs normalizálás
print(R * R.reverse())    # elvárt: 1.0
```

A hiba az, hogy a lebegőpontos szorzás miatt $R\tilde{R}$ eltérhet 1-től; a helyes ellenőrzés toleranciával és időnkénti normalizálással történik, nem feltétlen egyenlőséggel. A **[hibakereső]** feladat célja nem a kód elítélése, hanem a mögöttes numerikus ok megértése.

1.1.9 Jelölés- és konvenciójegyzék

Az alábbi számozott jegyzék a könyv végleges jelölés- és konvenciórendszerét rögzíti. A későbbi fejezetek ezt használják; ha egy külső forrás ettől eltér, a szöveg jelzi, de a könyv saját konvencióját nem írja át.

1. **Szorzatfajták és skaláreseteik.** Két vektor geometriai szorzata egymás mellé írás: $\mathbf{ab} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + \mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$. A skalárrész $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = \frac{1}{2}(\mathbf{ab}+\mathbf{ba})$, a bivektorrész $\mathbf{a}\wedge\mathbf{b} = \frac{1}{2}(\mathbf{ab}-\mathbf{ba})$. Vektor és bivektor szorzata $\mathbf{a}B = \mathbf{a}\cdot B + \mathbf{a}\wedge B$, ahol $\mathbf{a}\cdot B = \frac{1}{2}(\mathbf{a}B - B\mathbf{a})$ vektor, $\mathbf{a}\wedge B = \frac{1}{2}(\mathbf{a}B + B\mathbf{a})$ trivektor. Általános multivektorokra nem használunk „skalárszorzatot”: helyette fokszám-projekció vagy kontrakció szerepel.

2. **Fokszám-projekció.** $\langle M\rangle_k$ az M multivektor k-fokú része; a skalárrész $\langle M\rangle_0$, röviden $\langle M\rangle$. Például $\langle\mathbf{ab}\rangle_0 = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ és $\langle\mathbf{ab}\rangle_2 = \mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$.

3. **Bal és jobb kontrakció.** Bal kontrakció: $A_r \rfloor B_s = \langle A_r B_s\rangle_{s-r}$, ha $r \le s$, különben nulla. Vektorral $\mathbf{a}\rfloor B = \mathbf{a}\cdot B$; vektorokra $\mathbf{a}\rfloor\mathbf{b} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$. Jobb kontrakció: $A_r \lfloor B_s = \langle A_r B_s\rangle_{r-s}$, ha $r \ge s$, különben nulla. A könyv a bal kontrakciót használja; a jobb kontrakció csak összehasonlításkor fordul elő. A $\cdot$ jel vektor és bivektor között ezért irányított: $\mathbf{a}\cdot B = \mathbf{a}\rfloor B$, míg $B\cdot\mathbf{a} = B\lfloor\mathbf{a} = \langle B\mathbf{a}\rangle_1$; a két eredmény általában különbözik, például $B = \mathbf{e}_{12}$, $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1$ esetén $\mathbf{a}\cdot B = \mathbf{e}_2$, $B\cdot\mathbf{a} = -\mathbf{e}_2$, és $B\rfloor\mathbf{a} = 0$. A pont jel típusonkénti jelentését és a kódbeli megfelelőit a jegyzék végén álló táblázat foglalja össze.

4. **Reverzió, fokszám-involúció, Clifford-konjugált.** Reverzió: $\tilde{A} = \sum_k (-1)^{k(k-1)/2}\langle A\rangle_k$, tulajdonsága $\widetilde{AB} = \tilde{B}\tilde{A}$. Fokszám-involúció: $\hat{A} = \sum_k (-1)^k\langle A\rangle_k$. Clifford-konjugált: $\bar{A} = \hat{\tilde{A}} = \sum_k (-1)^{k(k+1)/2}\langle A\rangle_k$. A hullámos jel csak a reverziót jelöli.

5. **Norma és inverz.** Euklideszi algebrában a multivektor normájának négyzete $|A|^2 = \langle A\tilde{A}\rangle_0 \ge 0$; vektorokra $|\mathbf{a}|^2 = \mathbf{a}^2$. Indefinit vagy degenerált metrikában (STA, CGA) ugyanez előjeles kvadratikus mennyiség, nem pozitív definit norma: például STA-ban $\gamma_1^2 = -1$, CGA-ban $\mathbf{e}_0^2 = 0$. Penge inverze csak akkor létezik, ha $A\tilde{A} \neq 0$, és ekkor $A^{-1} = \tilde{A}/(A\tilde{A})$; a nemnulla nullpenge (például a CGA $\mathbf{e}_0$) nem invertálható. Egységnyi rotorra $R\tilde{R} = 1$. Részletek: Hossz, szög és skalárszorzat és Minkowski-tér és a gamma-bázis.

6. **Bázisok és metrikák.** G(2): $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ ortonormált, $\mathbf{e}_i^2 = 1$. G(3): $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ ortonormált, $\mathbf{e}_i^2 = 1$; a bivektorbázis ciklikus sorrendje $\mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12}$. STA: $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ a $(+,-,-,-)$ metrikával, azaz $\gamma_0^2 = 1$, $\gamma_k^2 = -1$; a relatív vektorok $\sigma_k = \gamma_k\gamma_0$ (dőlt görög betű) ugyanazt a G(3)-szorzást teljesítik. CGA: $\mathbf{e}_0$ és $\mathbf{e}_\infty$ nullvektorok, $\mathbf{e}_0^2 = \mathbf{e}_\infty^2 = 0$, $\mathbf{e}_0\cdot\mathbf{e}_\infty = -1$, az euklideszi irányokra $\mathbf{e}_i^2 = 1$; konform pont $P = \mathbf{e}_0 + \mathbf{p} + \frac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty$.

7. **Bal és jobb duális.** Jobb duális: $A^* = AI^{-1}$; bal duális: ${}^*A = I^{-1}A$. G(3)-ban a pszeudoszkalár centrális, ezért a két duális megegyezik. G(2)-ben és STA-ban a pszeudoszkalár a páratlan fokszámú elemekkel antikommutál, ezért ott páratlan A esetén a bal és a jobb duális előjelben különbözik; mindig mondjuk meg, melyiket használjuk. G(3)-ban $A^* = -AI_3 = -I_3 A$; vektor duálisa a rá merőleges sík bivektora, bivektor duálisa a normálvektor, és $(A^*)^* = -A$.

8. **Aktív és passzív forgatás.** A könyv alapértelmezése az aktív forgatás: a vektort forgatjuk, a bázis rögzített, $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$, illetve síkban $\mathbf{v}' = \mathbf{v}e^{I\theta}$. Pozitív θ esetén $\mathbf{e}_1 \mapsto \mathbf{e}_2$. Passzív (bázis-)forgatásnál a koordináták ellenkező irányban változnak: $\mathbf{v}' = \tilde{R}\mathbf{v}R$, ami ugyanaz, mint az aktív forgatás $-\theta$-val. A rotor kompozíciója: előbb R_1, aztán R_2 esetén $R = R_2 R_1$.

9. **Mértékegységek és fizikai normalizálás.** A fizikai fejezetek SI-egységeket használnak; a téridő-algebrában a $c = 1$ egységet ott mondjuk ki, ahol bevezetjük. A Maxwell-tér alakja $F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$. A forrás három szintjét SI-ben a $j_{\text{phys}} = c\rho\,\gamma_0 + J^k\gamma_k$, a $J_{\text{STA}} = \mu_0 c\, j_{\text{phys}} = (\rho/\varepsilon_0)\gamma_0 + \mu_0 c\,\mathbf{J}$ és a $J_3 = \gamma_0 J_{\text{STA}} = \rho/\varepsilon_0 - \mu_0 c\,\mathbf{J}$ összefüggés rögzíti, ahol $\mathbf{J}$ a szokásos 3D áramsűrűség. A 18.3 alfejezet a relatív $DF = J$ alakot használja $J = J_3$-mal, a 19.4 alfejezet a téridős $\nabla F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}$ alakot. A $c\rho - \mathbf{J}$ rövid alak csak a $c = \varepsilon_0 = \mu_0 = 1$ természetes egységekben érvényes, és ott is a relatív forrásra. A metrika $(+,-,-,-)$; a töltéssűrűség és az áramsűrűség jele a könyv saját konvenciója szerint értendő.

10. **Pszeudoszkalárok.** G(2)-ben $I_2 = \mathbf{e}_{12}$; G(3)-ban $I_3 = \mathbf{e}_{123}$; STA-ban $I_{\text{STA}} = \gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3$. Ahol egy szakasz több algebrát vagy dimenziót kever, mindig alsó indexszel jelöljük, melyik pszeudoszkalárról van szó, mert a fokszámok és a centralitás eltérnek: I_3 centrális, I_{STA} a páratlan fokszámú elemekkel antikommutál, és $I_{\text{STA}}^2 = -1$.

11. **Ábrák és diagramok.** A könyv ábrái `diagram` kódblokkokban, egyetlen sorban álló JSON-leírással szerepelnek; a `kind`, a `title` és a `note` kötelező. A `note` az ábra szöveges olvasata, ezért az ábra forrás nélkül is érthető legyen. A `vectors` ábra 1–8 nyilat rajzol (`label`, `to`; opcionális `from`, `dashed`, `points`, `xlim`, `ylim`); a `from` alapértelmezése az origó, a `dashed` alapértelmezése hamis, a tengelyhatárokat a program automatikusan állítja be, ha nincs megadva. A `bivector` ábra 1–3 síkdarabot mutat (`planes`: `a`, `b`, `label`; opcionális `from`, `a_label`, `b_label`), és az orientáció mindig `a`-tól `b` felé mutat. A `reflection` ábra 1–2 egyenesre tükröz (`lines` irányvektorok, `vector` a tükrözendő vektorral; két egyenesnél a kettős tükrözést és a kétszeres szögű forgatást mutatja). A `transform` ábra egy 2×2-es mátrix hatását mutatja a rácsra, az egységnégyzetre és az $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ vektorokra (`matrix`, `vectors`). A `heatmap` legfeljebb 12×12-es számtáblát színez (`matrix`, `row_labels`, `col_labels`, `decimals`). A `flow` ábra 2–8 lépésből álló folyamatot rajzol (`steps`). A `chart` diagram `line`, `scatter` vagy `bar` lehet; `data`-ja `[x,y]` számpárokból vagy elnevezett sorozatokból áll, sorozatonként 2–1000 ponttal, és a kötelező `note` rögzíti az adatok eredetét. A színeket a rajzoló program választja, ezért a felirat csak akkor nevezhet meg színt, ha az adat vagy a séma azt egyértelműen rögzíti, és csak a ténylegesen megrajzolt elemekre hivatkozhat. A térbeli helyzeteket síkbeli vetület vagy két nézet mutatja, a harmadik dimenziót a szöveg írja le. A JSON érvényessége nem helyettesíti a képi ellenőrzést: a kész PDF/HTML ábráit kiadás előtt képként is meg kell nézni.

A pont jel típusonkénti jelentése. Az alábbi táblázat a 9.2-ben bevezetett pontszorzatokat és a kódbeli megfelelőiket foglalja össze; a részletes indoklás a A kontrakció általános definíciója alfejezetben van.

Operandusok	A $\cdot$ jelentése	Képlet	Tulajdonság	Python
vektor–vektor	skalárszorzat	$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \langle \mathbf{ab} \rangle_0$	szimmetrikus, euklideszi vektorokra pozitív definit	`a.__or__(b)` (csak 1-fokúakra)
vektor–bivektor	bal kontrakció	$\mathbf{a} \cdot B = \mathbf{a} \rfloor B = \langle \mathbf{a}B \rangle_1$	nem szimmetrikus	`a.lcontract(B)`
bivektor–vektor	jobb kontrakció	$B \cdot \mathbf{a} = B \lfloor \mathbf{a} = \langle B\mathbf{a} \rangle_1 = -\mathbf{a} \cdot B$	nem szimmetrikus	`(B * a).grade(1)`
bivektor–bivektor	skalárrész	$B \cdot C = \langle BC \rangle_0$	szimmetrikus, euklideszi bivektorokra negatív definit	`B.scalar_part(C)`

Operandusok	A · jelentése	Képlet	Tulajdonság	Python
reverziós skalárszorzat	nem a pont jel	$\langle \tilde{A}B \rangle_0 = \langle A\tilde{B} \rangle_0$	szimmetrikus, pozitív definit	`(A.reverse() * B).s`

A bivektor–bivektor pontszorzat negatív definit volta adja a 17. fejezet energiaképletének mínuszjelét; a pozitív definit reverziós skalárszorzatot ezért külön név és képlet jelöli, nem a $\cdot$. A `|` operátor csak két 1-fokú vektorra értelmezett; általános skalárrészre a `scalar_part` metódus való. A táblázat a 9.2-ben bevezetett általános kontrakcióval együtt használható: $A_r \rfloor B_s = \langle A_r B_s \rangle_{s-r}$ $(r \le s)$, különben nulla.

1.1.10 Fogalomjegyzék (magyar–angol)

Az alábbi rövid szótár a kereshetőséget segíti; a „Hol” oszlop sorszámos hivatkozást ad a részletes tárgyaláshoz.

Magyar	Angol	Hol
penge	blade	10.1. Pengék (blade-ek) mint alterek
verzor	versor	11.2. Multivektorok tükrözése és a verzorok
kontrakció (bal)	(left) contraction	9.2. A kontrakció általános definíciója
kiterjesztés pengékre	outermorphism	14.2. Kiterjesztés pengékre (outermorphism)
metszés és egyesítés	meet and join	10.3. Metszés és egyesítés (meet, join) bevezető szinten
relatív vektor	relative vector	19.2. Téridő-felbontás: relatív vektorok és a G(3) beágyazása
rotor	rotor	12.1. Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat
spinor	spinor	20.2. Spinorok mint rotorok és a 720°-os forgatás
motor	motor	21.4. Euklideszi mozgások: eltolás és forgatás motorokkal
duális	dual	8.2. Dualitás: bivektor és normálvektor, $a \times b = -I(a \wedge b)$
fokszám	grade	4.4. A G(2) algebra: multivektorok és fokszámok
reverzió	reverse	10.2. Reverzió, fokszám-involúció, konjugálás és norma
pszeudoszkalár	pseudoscalar	8.1. A pszeudoszkalár tulajdonságai
téridő-algebra	spacetime algebra (STA)	19. A téridő-algebra (STA) bevezetése

Magyar	Angol	Hol
konform geometriai algebra	conformal geometric algebra (CGA)	21. Projektív és konform modellek

Kiadási információk. Ez a szöveg a projekt munkapéldánya; a verzió és a dátum a build metaadataiból származik, nem a szövegben kitalált adat. Szerzői és lektorálási adatok a kiadói nyilvántartásban rögzítendők; ahol ezek nem állnak rendelkezésre, a szöveg nem nevez meg helyettesítő neveket és nem állít ellenőrizetlen minőséget.

1.1.11 Tipikus hibák és félreértések

1. **A geometriai algebra csak egy jelölésrendszer.** Sokan úgy gondolják, hogy a geometriai szorzat csupán a skalár- és vektoriális szorzat újabb írásmódja. Valójában a geometriai szorzat új művelet: nem kommutatív, de asszociatív, és olyan objektumokat (bivektorokat, trivektorokat, rotorokat) hoz létre, amelyek a hagyományos vektoralgebrában nem léteznek. A könyv ezért minden új fogalmat a geometriai szorzatból vezet le.

2. **A források közötti konvenciók összekeverése.** A különböző könyvek és programkönyvtárak eltérő előjel- és báziskonvenciókat használnak, például a vektoriális szorzat és a duális viszonyában. Ez a könyv a bevezetőben rögzített jelöléseket használja, és ha egy külső forrás eltér, azt mindig jelzi. Ha az olvasó más forrásból dolgozik, először mindig ellenőrizze a konvenciókat.

3. **Túl korai mátrixos gondolkodás.** A mátrixok rendszeres, GA-mátrixreprezentációs tárgyalására a könyv az V. részben tér át, miután a geometriai algebra belső logikáját felépítettük; az 1.1–1.2 és 2.3 rövid mátrixos példái csak összehasonlításként, a megszokott leírásmóddal való kapcsolat bemutatására szerepelnek. Aki a síkbeli forgatásnál azonnal a sin és cos mátrixot keresi, az elveszítheti a geometriai kép előnyét: a rotorban a forgatás síkja és szöge közvetlenül látható.

1.1.12 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Mi a különbség a geometriai szorzat $\mathbf{ab} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + \mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$ alakjában a skalárszorzat és a külső szorzat között? Melyik kommutatív, és melyik antikommutatív?

2. **Kézi számolás.** A fejezet példájában $\mathbf{e}_1$-et forgattuk el 90°-kal. Számold ki ugyanígy a 180°-os forgatást: $\mathbf{v}' = \mathbf{e}_1 e^{I\pi}$, ahol $e^{I\pi} = \cos\pi + I\sin\pi$. Mi lesz az eredmény? Ellenőrizd a geometriai szorzat asszociativitásával.

3. **Levezetési feladat.** A tétel szerint a síkbeli forgatás $\mathbf{v}' = \mathbf{v}e^{I\theta}$. Mutasd meg, hogy ha $\mathbf{v} = \mathbf{e}_2$ és $\theta = \pi/2$, akkor $\mathbf{v}' = -\mathbf{e}_1$. (Használd, hogy $\mathbf{e}_2 I = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1$.)

4. **Alkalmazási / Python-feladat.** Tervezd meg a saját képletgyűjteményed első lapját. Írd le a lap címét, a hozzá tartozó alfejezet címét, és írj be legalább három olyan képletet, amelyet a könyv ezen bevezető fejezete alapján már ismersz. A Python-részhez később nem kell kódot írnod, csak gondold át, hogyan fogod a gyűjteményt a `ga2.py` modulhoz kapcsolni.

1.1.13 Megoldások

1. A skalárszorzat szimmetrikus: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$, így kommutatív. A külső szorzat antikommutatív: $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = -\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$. A kettő összege a geometriai szorzat, amely általában nem kommutatív, mert a külső rész előjelet vált az átrendezéskor.

2. $e^{I\pi} = \cos\pi + I\sin\pi = -1 + I \cdot 0 = -1$. Ezért $\mathbf{v}' = \mathbf{e}_1(-1) = -\mathbf{e}_1$. A 180°-os forgatás az ellentétes irányba mutató vektort adja, ami geometriailag helyes.

3. $\mathbf{v}' = \mathbf{e}_2 e^{I\pi/2} = \mathbf{e}_2 I$. Mivel $I = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$, ezért $\mathbf{e}_2 I = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$. Az $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ antikommutativitást használva: $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = (-\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1(\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2) = -\mathbf{e}_1 \cdot 1 = -\mathbf{e}_1$. Tehát a 90°-os forgatás $\mathbf{e}_2$-ből $-\mathbf{e}_1$-et készít, ami a síkbeli pozitív irányú forgatásnak felel meg.

4. A képletgyűjtemény első lapjának címe: „A geometriai szorzat ígérete”. Tartalmazza például a következő képleteket: $\mathbf{ab} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$, $I^2 = -1$, $\mathbf{v}' = \mathbf{v}e^{I\theta}$. A laphoz tartozó későbbi kód a `ga2.py` `rotate2` függvénye lesz, amely ugyanezt a képletet valósítja meg.

1.1.14 Rövid összefoglaló

Ez a bevezető alfejezet a geometriai algebra alapgondolatát mutatta be egyetlen példán: a síkbeli forgatás egyetlen szorzással $\mathbf{v}' = \mathbf{v}e^{I\theta}$ alakban írható, ahol I az irányított területegység, $I^2 = -1$. A könyv ebből az alapképletből építi fel a sík, majd a tér algebráját, a rotorokat és a fizikai alkalmazásokat. Az olvasó legfontosabb eszköze a képletgyűjtemény, amely minden alfejezet `Rövid összefoglaló` részéből veszi át a **Továbbvitt eredményeket**. A gyűjtemény lapjai a feltételeket, a képleteket és a felhasználó alfejezetek címeit is tartalmazzák, így a bizonyítások közötti kapcsolat mindig visszakereshető. A mini GA-könyvtár (`ga2.py`, `ga3.py`, `ga.py`) fokozatosan növekszik a tananyaggal együtt, és minden kód a már levezetett algebrai szabályokat ellenőrzi. A következő alfejezet a műveleti szabályokat tisztázza: mitől lesz egy struktúra algebra, és milyen axiómákat használunk a geometriai szorzat felépítéséhez.

2 Matematikai alapok felfrissítése

2.1 Műveleti szabályok: mitől „algebra” egy algebra?

2.1.1 Motiváció

A geometriai algebra egyik legfontosabb, eleinte talán meglepő tulajdonsága, hogy a vektorok szorzása **nem kommutatív**: általában **ab** $\neq$ **ba**. Ez nem hiba, hanem éppen a geometriai szorzat ereje. Ahhoz, hogy ezt a későbbiekben természetesnek érezzük, érdemes először tudatosan áttekinteni, milyen szabályokat ismerünk a hétköznapi számok körében, és hogyan viselkednek ezek a szabályok olyan „furcsább”, mégis jól használható szorzásoknál, mint a mátrixok szorzása vagy a térbeli forgatások egymásutánja. Ez az alfejezet tehát azt a kérdést járja körül: **mitől lesz egy művelet jól kezelhető, és mi történik, ha a felcserélhetőséget feladjuk?**

2.1.2 Szemléletes kép: könyv az asztalon

Képzeljünk el egy könyvet az asztalon. Rögzítsük az asztalhoz a jobbsodrású x, y, z koordinátarendszert: x mutasson jobbra, y az olvasótól elfelé, z pedig felfelé. A könyv kezdetben fekszik az asztalon: a címlap felfelé néz (a címlap normálisa $+z$), a könyv felső éle elfelé $(+y)$, a gerinctől a mellső él felé mutató irány pedig jobbra $(+x)$ mutat. Két műveletet végzünk, mindig az asztalhoz rögzített tengelyek körül. Az A művelet a z tengely körüli 90°-os forgatás úgy, hogy felülről nézve az óramutató járásával megegyező irányú („jobbra fordítás”); a B művelet az x tengely körüli 90°-os forgatás a jobbkéz-szabály szerinti negatív irányban („előre döntés”, amikor a felső él lefelé billen). Először végezzük el A-t, majd B-t: ekkor a címlap elfelé $(+y)$ néz, a felső él jobbra $(+x)$ mutat, a gerinc alul $(-z)$ van. Most hozzuk vissza a kiinduló állapotot, és végezzük el a két műveletet fordított sorrendben, előbb B-t, majd A-t: ekkor a címlap jobbra $(+x)$ néz, a felső él lefelé $(-z)$ mutat, a gerinc elfelé $(+y)$ van. A két eredmény különbözik, tehát a forgatások egymásutánja **sorrendfüggő**. Ugyanez a jelenség okozza, hogy a geometriai algebrában a szorzás általában nem felcserélhető, de a sorrend megváltoztatása világos geometriai jelentést hordoz.

Számok körében ez másképp van: akár azt mondjuk, hogy $2 + 3$, akár azt, hogy $3 + 2$, az eredmény 5. Hasonlóan $4 \cdot 7 = 7 \cdot 4 = 28$. A megszokott számok körében a szorzás és az összeadás **kommutatív**. A geometriai szorzatnál éppen ezt a kényelmes tulajdonságot kell elengednünk, ezért fontos pontosan rögzíteni a műveleti szabályokat.

2.1.3 Definíció: alapműveleti tulajdonságok

Legyen H egy halmaz, és legyen rajta egy „szorzásnak” nevezett művelet, amely két H-beli elemből egy harmadik H-beli elemet készít. (Az összeadást hasonlóan kezelhetjük.) A leggyakrabban használt műveleti szabályok:

Definíció.
A szorzás (vagy összeadás) a H halmazon:

- **kommutatív** (commutative), ha minden $a, b \in H$ esetén $ab = ba$;
- **asszociatív** (associative), ha minden $a, b, c \in H$ esetén $(ab)c = a(bc)$;
- **disztributív** (distributive) egy összeadásra nézve, ha minden $a, b, c \in H$ esetén $a(b+c) = ab + ac$ (bal oldali) és $(b + c)a = ba + ca$ (jobb oldali disztributivitás). Ha a szorzás kommutatív, a két oldal ugyanazt adja, de nem kommutatív szorzásnál mindkettőt külön meg kell követelni.

Továbbá egy e elemet **egységelemnek** (identity element) nevezünk a szorzásra nézve, ha minden $a \in H$ esetén $ea = ae = a$. Egy a elem **inverze** (inverse) az a a^{-1} elem, amelyre $aa^{-1} = a^{-1}a = e$, amennyiben létezik.

A geometriai algebra ebben a könyvben **valós vektortér**, amelyen egy **bilineáris, asszociatív, egységelemes** szorzás van. A szorzást először vektorokra definiáljuk, majd bilineárisan kiterjesztjük minden multivektorra; ezért az $(ab)c$ kifejezés általános multivektorokra is értelmes, nem csak vektorokra. Az összeadás a vektortér összeadása, a skalárral szorzás pedig a vektortér skalárral való szorzása. A geometriai algebra tehát nem „csak" egy művelet, hanem egy algebrai struktúra: vektortér + bilineáris szorzás + egységelem.

Például a valós számoknál a szorzás egységeleme az 1, az $a \neq 0$ szám inverze $1/a$. Az összeadás egységeleme a 0.

2.1.4 Kidolgozott példa: számok és mátrixok

Számok. Ellenőrizzük a disztributivitást a 2, 3 és 4 számokra:

$$2 \cdot (3 + 4) = 2 \cdot 7 = 14,$$
$$2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 6 + 8 = 14.$$

Tehát a két kifejezés megegyezik. A kommutativitás és asszociativitás is fennáll: $2 \cdot 3 = 3 \cdot 2$, és $(2 \cdot 3) \cdot 5 = 2 \cdot (3 \cdot 5) = 30$.

Mátrixok. Tekintsük a következő két 2×2-es mátrixot:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

A mátrixszorzás szabálya szerint az AB szorzat i-edik sorának j-edik eleme az A i-edik sorának és B j-edik oszlopának elemenkénti szorzataiból álló összeg. Számoljuk ki:

$$AB = \begin{bmatrix} 0 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 & 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Fordított sorrendben:

$$BA = \begin{bmatrix} 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 \\ 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Látható, hogy $AB \neq BA$: a mátrixszorzás **nem kommutatív**. Ugyanakkor a mátrixszorzás **asszociatív** és az összeadásra nézve **disztributív**, ezért a mátrixok körében is lehet hatékonyan számolni, csak a tényezők sorrendjére kell ügyelni.

2.1.5 A forgatások sorrendje mint nem kommutatív művelet

A térbeli forgatások szintén nem kommutatívak, ahogy a könyves kísérletben láttuk. Jelölje R_1 a „jobbra fordítás” (A) forgatását, R_2 pedig az „előre döntés” (B) forgatását. Ha két forgatást egymás után hajtunk végre, az eredmény egy újabb forgatás, amelyet szorzatnak tekinthetünk. A fenti kísérlet azt mutatja, hogy általában

$$R_2 R_1 \neq R_1 R_2.$$

A forgatások egymásutánja azonban asszociatív: ha három forgatást hajtunk végre, a végeredmény nem függ attól, hogy az első kettőt vagy az utolsó kettőt zárójelezzük össze. Ezért a zárójeleket akár el is hagyhatjuk: $R_3 R_2 R_1$ egyértelmű, ha megegyezünk abban, hogy a műveleteket jobbról balra olvassuk (előbb R_1, aztán R_2, végül R_3). Erre a szemléletre a későbbi rotoros alfejezetekben Forgatások összefűzése rotorokkal is támaszkodunk.

2.1.6 Miért fontos az asszociativitás és az egységelem?

Ha egy művelet asszociatív, akkor a többtényezős szorzatokat zárójelek nélkül is írhatjuk: az abc kifejezés egyértelmű, mert mindegy, hogy $(ab)c$-nek vagy $a(bc)$-nek olvassuk. Ez nagyban egyszerűsíti a számolást. Így értelmezhetők a hatványok is: például $A^3 = AAA$, és ez független a zárójelezéstől.

Az egységelem létezése azt jelenti, hogy van egy „semleges” művelet: az 1-gyel való szorzás nem változtat meg semmit. Az inverz létezése pedig lehetővé teszi az „osztást”: ha a-nak van inverze, akkor az $ax = b$ egyenlet megoldása $x = a^{-1}b$, amennyiben a szorzás nem kommutatív, akkor ez eltérhet a ba^{-1}-től. A geometriai algebrában éppen ezt fogjuk kihasználni: a vektorok inverze segítségével tudunk vetíteni és tükrözni.

2.1.7 Nullosztó: egy új jelenség

A számok körében megszoktuk, hogy ha egy szorzat nulla, akkor az egyik tényező nulla. Ez nem minden algebrában igaz. Tekintsük a következő két nem nulla mátrixot:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Szorzatuk:

$$CD = \begin{bmatrix} 1\cdot 0 + 0\cdot 1 & 1\cdot 0 + 0\cdot 1 \\ 1\cdot 0 + 0\cdot 1 & 1\cdot 0 + 0\cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Két **nem nulla** mátrix szorzata tehát lehet nulla. Az ilyen, nullától különböző elemeket, amelyeknek szorzata nulla, **nullosztóknak** (zero divisor) nevezzük. A geometriai algebrában is találkozunk majd nullosztókkal, például a konform modell két kitüntetett nullvektora is nullosztó jellegű viselkedést mutat – de erre csak jóval később, a Konform geometriai algebra alfejezetben kerül sor.

Továbbvitt eredmény. A nem kommutatív, de asszociatív szorzás fogalmát közvetlenül használjuk a A geometriai szorzat axiómái és első következményei alfejezetben, ahol a geometriai szorzat szabályait erre az alapra építjük. A forgatások sorrendfüggésének felismerése pedig előkészíti a rotorok kompozícióját a Forgatások összefűzése rotorokkal alfejezetben.

2.1.8 Python-ellenőrzés: mátrixszorzás és disztributivitás

A későbbi mini geometriai algebra könyvtárban saját osztályokat használunk, de a műveleti szabályokat már most ellenőrizhetjük egy rövid Python-példán. A kódban tizedespontot használunk.

```
def matmul(A, B):
    """2x2 mátrixok szorzása."""
    result = [[0, 0], [0, 0]]
    for i in range(2):
        for j in range(2):
            for k in range(2):
                result[i][j] += A[i][k] * B[k][j]
    return result

A = [[0, -1], [1, 0]]
B = [[2, 1], [0, 1]]
C = [[1, 1], [1, 0]]

# Nem kommutatív?
AB = matmul(A, B)
BA = matmul(B, A)
print("AB =", AB)
print("BA =", BA)
print("Nem kommutatív:", AB != BA)

# Disztributivitás: A(B+C) = AB + AC
B_plus_C = [[B[i][j] + C[i][j] for j in range(2)] for i in range(2)]
left = matmul(A, B_plus_C)
right = [[AB[i][j] + matmul(A, C)[i][j] for j in range(2)] for i in range(2)]
print("A(B+C) =", left)
print("AB+AC =", right)
print("Disztributivitás:", left == right)
```

A várt kimenet:

```
AB = [[0, -1], [2, 1]]
BA = [[1, -2], [1, 0]]
Nem kommutatív: True
A(B+C) = [[-1, -1], [3, 2]]
AB+AC = [[-1, -1], [3, 2]]
Disztributivitás: True
```

2.1.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **Feltételezni, hogy a szorzás mindig kommutatív.** A mátrixok, a térbeli forgatások és a későbbi geometriai szorzat már nem az. Ha egy kifejezésben több művelet van, mindig ügyelni kell a sorrendre.
2. **A disztributivitás egyirányú alkalmazása.** Nem kommutatív szorzásnál a bal oldali és a jobb oldali disztributivitás különbözik: $a(b+c) = ab + ac$, de $(b+c)a = ba + ca$. Nem szabad automatikusan felcserélni a tényezőket.
3. **A zárójelek elhagyása nem asszociatív műveletnél.** Ha egy művelet nem asszociatív, az abc kifejezés kétértelmű. A mátrixszorzás asszociatív, ezért ott a zárójel elhagyható, de például a hatványozás nem asszociatív: $(2^3)^2 \neq 2^{(3^2)}$.
4. **Nullosztók létezésének figyelmen kívül hagyása.** Abból, hogy $AB = 0$, nem következik, hogy $A = 0$ vagy $B = 0$. Ez a geometriai algebrában is előfordulhat, ezért óvatosan kell bánni az egyszerűsítésekkel.

2.1.10 Feladatok

2.1.10.1 (a) Fogalmi kérdés

Melyik műveleti szabályt használjuk az alábbi lépésben?

$$3 \cdot (2 + 5) = 3 \cdot 2 + 3 \cdot 5.$$

2.1.10.2 (b) Kézi számolás

Számold ki az alábbi mátrixok AB és BA szorzatát, és ellenőrizd, hogy különböznek-e:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

2.1.10.3 (c) Levezetési feladat

A síkban legyen R a 90°-os forgatás az origó körül, T pedig az x-tengelyre való tükrözés. Egy tetszőleges (x, y) pontot (vektort) R az $(x, y) \mapsto (-y, x)$ pontba visz, T pedig az $(x, y) \mapsto (x, -y)$ pontba. Számold ki a $P = (1, 0)$ pontra az $R \circ T$ és a $T \circ R$ eredményét, és mutasd meg, hogy nem egyeznek meg. Ez a feladat előkészíti a forgatások és tükrözések sorrendfüggését a rotoros alfejezetekben.

2.1.10.4 (d) Python-feladat

Írj rövid Python-kódot, amely ellenőrzi, hogy a 2×2-es mátrixok szorzása **asszociatív**: generálj néhány egyszerű mátrixot, és hasonlítsd össze az $(AB)C$ és $A(BC)$ szorzatokat.

2.1.11 Megoldások

2.1.11.1 (a)

A **bal oldali disztributivitást** használjuk: a 3-at szorozzuk a zárójelen belüli mindkét taggal.

2.1.11.2 (b)

Kiszámítjuk a szorzatokat:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \\ 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

$$BA = \begin{bmatrix} 0 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & 0 \cdot 2 + 1 \cdot 4 \\ 1 \cdot 1 + 0 \cdot 3 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

A két eredmény különböző, tehát $AB \neq BA$.

2.1.11.3 (c)

Először T tükrözést, majd R forgatást alkalmazunk:

$$(R \circ T)(1,0) = R(T(1,0)) = R(1,0) = (-0,1) = (0,1).$$

Most először R, majd T:

$$(T \circ R)(1,0) = T(R(1,0)) = T(0,1) = (0,-1).$$

A két eredmény nem egyezik, így $R \circ T \neq T \circ R$.

2.1.11.4 (d)

Például:

```
def matmul(A, B):
    result = [[0, 0], [0, 0]]
    for i in range(2):
        for j in range(2):
            for k in range(2):
                result[i][j] += A[i][k] * B[k][j]
    return result

A = [[1, 2], [0, 1]]
B = [[0, 1], [1, 0]]
C = [[1, 0], [1, 1]]

left = matmul(matmul(A, B), C)
right = matmul(A, matmul(B, C))
print(left == right)  # True
```

A várt kimenet `True`.

2.1.12 Rövid összefoglaló

A jól használható algebrai műveleteket a kommutativitás, az asszociativitás, a disztributivitás, az egységelem és az inverz létezése jellemzi. A számok körében a szorzás kommutatív, azonban a mátrixok szorzása és a térbeli forgatások egymásutánja **nem kommutatív**: általában $AB \neq BA$ és $R_2R_1 \neq R_1R_2$. Mindkét művelet azonban asszociatív, így a zárójelezés elhagyható, és ez teszi lehetővé a többtényezős szorzatok, köztük a későbbi rotoros kompozíciók kezelését: $(R_3R_2)R_1 = R_3(R_2R_1)$. A disztributivitás nem kommutatív szorzásnál két külön szabály: $a(b+c) = ab + ac$ és $(b+c)a = ba + ca$. A nullosztók létezése arra figyelmeztet, hogy $AB = 0$-ból nem következik $A = 0$ vagy $B = 0$. Ezek a fogalmak alapozzák meg a A geometriai szorzat axiómái és első következményei alfejezetben bevezetett geometriai szorzatot, amelynél a sorrendre mindvégig ügyelni kell.

2.2 Vektorok síkban és térben: nyíl és koordináták

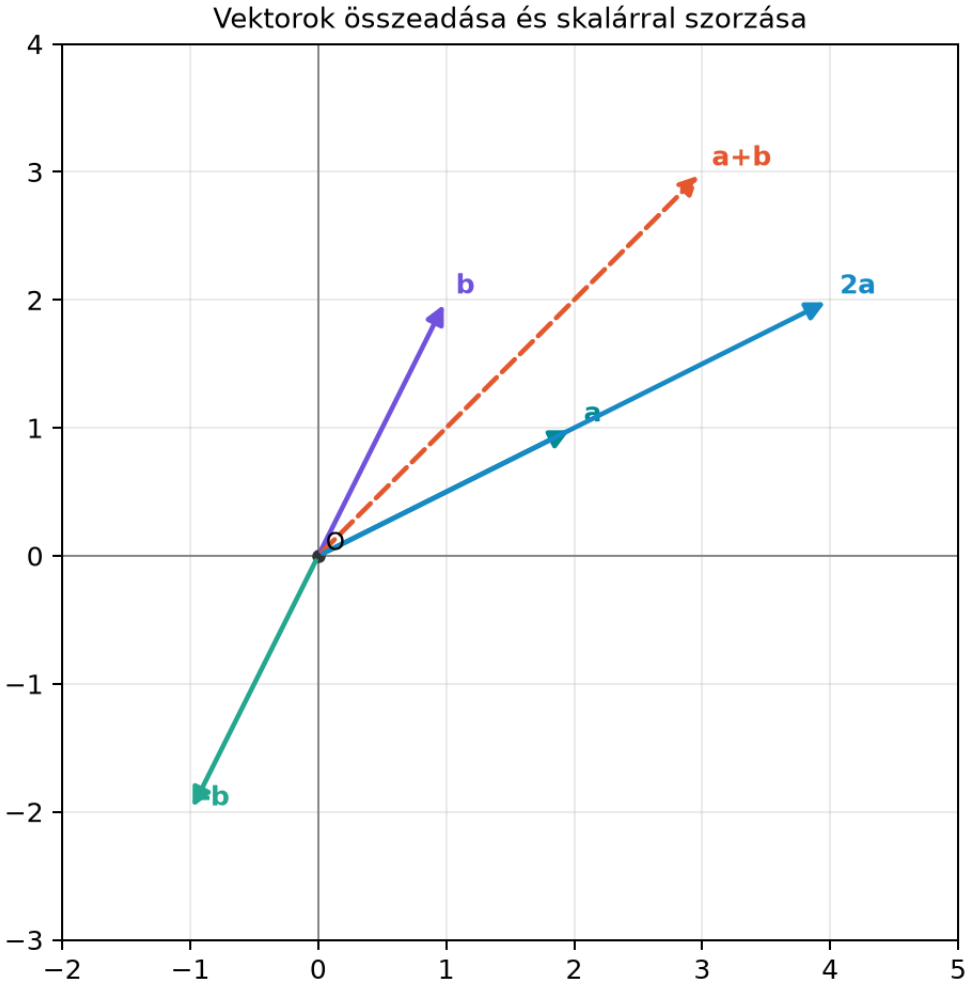
2.2.1 Motiváció

A hétköznapi számokkal sok mindent le tudunk írni: hőmérsékletet, távolságot, időtartamot. De vannak mennyiségek, amelyekhez **irány** is tartozik: egy elmozdulás nem csak annyi, hogy „5 méter”, hanem az is számít, hogy *merre*. Egy szélerő nem csak „erős”, hanem északkelet felé nyom. Ha egy hajó elmozdul, majd újra elmozdul, a két elmozdulás **eredőjére** vagyunk kíváncsiak. Ehhez olyan matematikai objektum kell, amely egyszerre hordozza a nagyságot és az irányt: ezt nevezzük **vektornak**.

A vektor gondolata azért lesz kulcsfontosságú, mert a geometriai algebra minden későbbi fogalma – bivektor, geometriai szorzat, rotor – vektorokra épül. Ezért ebben az alfejezetben pontosan rögzítjük, hogyan jelöljük, hogyan adjuk össze, és hogyan írjuk le koordinátákkal a vektorokat.

2.2.2 Szemléletes kép: nyilak és paralelogramma

Egy vektort legegyszerűbben **irányított szakaszként**, azaz nyílként rajzolhatunk le. A nyíl hossza a vektor nagysága, a nyíl hegyének iránya pedig a vektor iránya. Az ábrán az $\mathbf{a} = (2, 1)$ és $\mathbf{b} = (1, 2)$ vektor látható, valamint az összegük, a kétszeresük és az ellentettjük.



2.1. ábra: Vektorok összeadása és skalárral szorzása - Számpélda: a = (2,1), b = (1,2), a+b = (3,3), 2a = (4,2), -b = (-1,-2). A szaggatott vonal az origóból induló a+b vektort mutatja.

A szaggatott vonalú $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ vektor az origóból indul, és a $(3, 3)$ pontba mutat. A $2\mathbf{a}$ vektor ugyanabba az irányba mutat, mint **a**, de kétszer olyan hosszú. A $-\mathbf{b}$ vektor ugyanolyan hosszú, mint **b**, de ellentétes irányú. Az ábra nélküli olvasáshoz: **a**-t az origóból a $(2, 1)$ pontba, **b**-t a $(1, 2)$ pontba rajzoljuk; a „nyílhegyek" ezekbe a pontokba mutatnak.

2.2.3 Definíció: vektor, bázis, koordináták

Definíció (geometriai vektor). A síkban vagy a térben egy **vektor** egy irányított szakasz: megadja, hogy milyen irányban és mekkora távolsággal toljuk el a pontokat. Két irányított szakasz ugyanazt a **szabad vektort** jelöli, ha azonos hosszúságúak, párhuzamosak és ugyanabba az irányba mutatnak. A szabad vektor tehát eltolással szabadon „odébb tehető"; a vektor nem egy rögzített helyhez kötött nyíl.

Ha az origóból, O-ból induló nyíl végpontja P, akkor a $\overrightarrow{OP}$ nyíl a P pont **helyvektora**. A későbbiekben a vektorokat többnyire félkövér kisbetűvel jelöljük:

$$\mathbf{a}, \mathbf{v}, \mathbf{u}.$$

Definíció (bázisvektorok és koordináták). A síkban rögzítünk két, egymásra merőleges, egységnyi hosszúságú vektort, $\mathbf{e}_1$-et és $\mathbf{e}_2$-t. A térben ehhez jön egy harmadik, az előző kettőre merőleges, egységnyi hosszúságú $\mathbf{e}_3$ is. Ezeket **bázisvektoroknak** nevezzük. Ekkor a sík minden $\mathbf{v}$ vektora egyértelműen felírható

$$\mathbf{v} = x\,\mathbf{e}_1 + y\,\mathbf{e}_2$$

alakban, a térben pedig

$$\mathbf{v} = x\,\mathbf{e}_1 + y\,\mathbf{e}_2 + z\,\mathbf{e}_3$$

alakban. Az $x, y,$ (illetve z) számokat a $\mathbf{v}$ vektor **koordinátáinak** nevezzük erre a bázisra nézve.

A $\mathbf{v} = x\,\mathbf{e}_1 + y\,\mathbf{e}_2$ kifejezést **lineáris kombinációnak** hívjuk: a bázisvektorokat a megfelelő számokkal szorozzuk, majd összeadjuk. A későbbi alfejezetekben – a síkbeli Ortonormált bázis és a szorzótábla alfejezetben a $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ bázisvektorokra, a térbeli 7.3. A G(3) algebra: nyolc báziselem és a szorzótábla alfejezetben pedig az $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ bázisvektorokra – építjük a bázisbivektorokat és a szorzótáblát.

A továbbiakban a koordinátákat gyakran zárójeles listaként is írjuk:

$$\mathbf{v} = (x, y) \quad \text{a síkban,} \qquad \mathbf{v} = (x, y, z) \quad \text{a térben.}$$

A zárójeles alak mindig azt jelenti, hogy $\mathbf{v}$ a bázisvektorok fenti lineáris kombinációja.

Definíció (párhuzamosság). Két **nemnulla** vektor, $\mathbf{v}$ és $\mathbf{w}$, **párhuzamos**, ha létezik olyan $\lambda \neq 0$ valós szám, amelyre

$$\mathbf{v} = \lambda \mathbf{w}.$$

Ha $\lambda > 0$, akkor azonos irányúak, ha $\lambda < 0$, akkor ellentétes irányúak. A nullvektorral való párhuzamosságot itt nem definiáljuk: a nullvektornak nincs iránya, és a $\mathbf{v} = \lambda \mathbf{0}$ egyenlet nemnulla $\mathbf{v}$-re nem oldható meg. A nullvektor lineárisan függ minden vektortól, de ez nem geometriai párhuzamosság; a két fogalmat a későbbi fejezetekben is megkülönböztetjük.

Ezt a párhuzamosság-fogalmat később a A külső szorzat szabályai alfejezetben úgy használjuk fel, hogy két párhuzamos vektor külső szorzata nulla lesz.

2.2.4 Kidolgozott példa: összeadás, skalárral szorzás és koordinátás felírás

Legyen a síkban

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 = (2, 3), \qquad \mathbf{b} = \mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 = (1, -2).$$

Összeadás. Két vektor összegét komponensenként számoljuk:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2) + (\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2) = (2+1)\mathbf{e}_1 + (3-2)\mathbf{e}_2 = 3\mathbf{e}_1 + 1\mathbf{e}_2.$$

Koordinátás alakban:

$$(2,3)+(1,-2)=(2+1,3+(-2))=(3,1).$$

Geometriailag ezt paralelogramma-szabálynak hívjuk: ha a **b** vektor kezdőpontját az **a** vektor végpontjához toljuk, az eredő az origóból az így kapott végpontba mutat.

Skalárral szorzás. Legyen $\lambda = 2$. Ekkor

$$2\mathbf{a} = 2(2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2) = 4\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2 = (4,6).$$

Kivonás. A kivonás a -1-gyel való szorzás és az összeadás kombinációja:

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{a} + (-\mathbf{b}) = (2,3) + (-1,2) = (1,5).$$

Ellenőrizzük a bázisvektoros lépést:

$$\mathbf{a}-\mathbf{b} = (2\mathbf{e}_1+3\mathbf{e}_2)-(\mathbf{e}_1-2\mathbf{e}_2) = 2\mathbf{e}_1+3\mathbf{e}_2-\mathbf{e}_1+2\mathbf{e}_2 = (2-1)\mathbf{e}_1+(3+2)\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1+5\mathbf{e}_2.$$

A koordinátás és a bázisvektoros írásmód ugyanazt a vektort adja.

2.2.5 A lineáris kombináció egyértelműsége

A koordinátás felírás csak akkor hasznos, ha egy vektorhoz egyetlen számhármas tartozik. Ezt a következő állítás biztosítja.

Tétel (koordináták egyértelműsége). Legyenek $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ lineárisan független vektorok, azaz a

$$c_1\mathbf{e}_1 + c_2\mathbf{e}_2 + c_3\mathbf{e}_3 = \mathbf{0}$$

egyenlet csak akkor teljesül, ha $c_1 = c_2 = c_3 = 0$. Ekkor minden **v** vektor legfeljebb egyféleképpen írható fel

$$\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$$

alakban.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy **v** kétféleképpen is felírható:

$$\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3 = x'\mathbf{e}_1 + y'\mathbf{e}_2 + z'\mathbf{e}_3.$$

Vonjuk ki a két kifejezést:

$$(x-x')\mathbf{e}_1 + (y-y')\mathbf{e}_2 + (z-z')\mathbf{e}_3 = \mathbf{0}.$$

Mivel a bázisvektorok lineárisan függetlenek, az egyenlet csak úgy állhat fenn, ha

$$x - x' = 0, \quad y - y' = 0, \quad z - z' = 0.$$

Tehát $x = x'$, $y = y'$, $z = z'$, vagyis a felírás egyértelmű. $\square$

A síkban ugyanez igaz $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$-vel. Az ortonormált bázisvektorok – amelyek merőlegesek és egységnyi hosszúak – természetesen lineárisan függetlenek, ezért a későbbi fejezetekben biztonsággal használhatjuk őket koordinátázásra.

2.2.6 Python: vektor mint lista

A legegyszerűbb számítógépes reprezentáció a koordinátalistát használja: a síkvektor két számból álló lista, a térvektor három számból álló lista. Az alábbi kódban a bázisvektoros felírást, az összeadást, a skalárral szorzást és a kivonást valósítjuk meg saját listákkal.

```
def vec_add(a, b):
    """Azonos dimenziójú vektorok összeadása."""
    if len(a) != len(b):
        raise ValueError("A vektorok dimenziója egyezzen meg.")
    return [a[i] + b[i] for i in range(len(a))]

def vec_scale(lam, a):
    return [lam * a[i] for i in range(len(a))]

def vec_sub(a, b):
    return vec_add(a, vec_scale(-1, b))

# a = 2e1 + 3e2, b = e1 - 2e2
a = [2, 3]
b = [1, -2]

print("a + b =", vec_add(a, b))
print("2a =", vec_scale(2, a))
print("a - b =", vec_sub(a, b))

# Térbeli példa: c = 3e1 - e2 + 2e3, d = e1 + 2e2 - e3
c = [3, -1, 2]
d = [1, 2, -1]
print("c + d =", vec_add(c, d))
```

Eltérő hosszúságú listákra a `vec_add` – és rajta keresztül a `vec_sub` is – érthető `ValueError`-t ad, például `vec_add([1, 2], [3, 4, 5])` esetén, hogy a sík- és térbeli adatok véletlen keverése ne okozzon csendes adatvesztést.

Várt kimenet:

```
a + b = [3, 1]
2a = [4, 6]
a - b = [1, 5]
c + d = [4, 1, 1]
```

A lista elemei mindig a bázisvektorok együtthatói a rögzített sorrendben: $[x, y]$ illetve $[x, y, z]$. Ugyanezt NumPy-tömbökkel is megtehetjük, de a könyv első felében a saját típusainkat építjük, ezért az alapműveleteket célszerű saját kezűleg is látni.

2.2.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **A vektor nem pont.** A $(2, 3)$ koordinátákat olvashatjuk egy pont helyeként is, de vektorként a $(2, 3)$ egy eltolást jelent: kettőt jobbra, hármat fölfelé. A helyvektor az origóból a pontba mutató vektor. A későbbi geometriai algebrában a pontok és a vektorok megkülönböztetése a konform modellben válik majd még fontosabbá.

2. **A skalárral szorzásnál a negatív skalár megfordítja az irányt.** Sokan azt hiszik, hogy a $-\mathbf{b}$ vektor „negatív hosszú”. Valójában a hossz mindig nemnegatív, viszont $-\mathbf{b}$ ugyanolyan hosszú, mint $\mathbf{b}$, csak éppen ellentétes irányba mutat. A $-\mathbf{b}$ koordinátái azonos abszolút értékűek, de előjelben ellentétesek.

2.2.8 Feladatok

2.2.8.1 (a) Fogalmi kérdés

Mit jelent az, hogy a vektor **szabad vektor**? Rajzold le ugyanazt a szabad vektort az $O = (0, 0)$ és a $Q = (3, 4)$ kezdőpontból! Add meg az $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{OQ}$ és $\overrightarrow{OR}$ helyvektorokat, valamint a $\overrightarrow{QR}$ eltolásvektort, ha a vektor $(2, -1)$.

2.2.8.2 (b) Kézi számolás

Legyen

$$\mathbf{u} = 2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 = (2, -1), \qquad \mathbf{w} = -\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 = (-1, 3).$$

Számítsd ki bázisvektoros és koordinátás alakban is:

$$3\mathbf{u} + 2\mathbf{w}, \qquad \mathbf{u} - 2\mathbf{w}.$$

2.2.8.3 (c) Párhuzamosság levezetése

Mutasd meg, hogy a $\mathbf{v} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{w} = 4\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2$ vektorok párhuzamosak. Általánosítsd: mikor párhuzamos két síkvektor, $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ és $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$?

2.2.8.4 (d) Python-feladat

Írj egy `is_parallel(u, v)` függvényt, amely két síkvektort (két elemű listát) kap, és `True`-t ad, ha párhuzamosak, `False`-t, ha nem. A függvény mindkét argumentum hosszát ellenőrizze (pontosan két komponens), nullvektorra pedig dobjon `ValueError`-t, mert a nullvektor iránya nem definiált. A tolerancia a bezárt szög szinuszára vonatkozzon, ne a koordináták abszolút hibájára. Ellenőrizd a (c) feladat vektoraival: `is_parallel([2,3], [4,6])` legyen `True`, `is_parallel([2,3], [1,0])` legyen `False`.

2.2.9 Megoldások

2.2.9.1 (a)

A szabad vektor azt jelenti, hogy a vektort nem egy rögzített kezdőponthoz kötjük. Az $O = (0, 0)$ kezdőpontból indítva a végpont $P = (2, -1)$, tehát $\overrightarrow{OP} = (2, -1)$. A $Q = (3, 4)$ kezdőpontból ugyanez a szabad vektor a $R = Q + (2, -1) = (5, 3)$ pontba mutat, ezért $\overrightarrow{QR} = (2, -1)$. A helyvektorok $\overrightarrow{OQ} = (3, 4)$ és $\overrightarrow{OR} = (5, 3)$; a különbségük adja az eltolásvektort:

$$\overrightarrow{OR} - \overrightarrow{OQ} = (5, 3) - (3, 4) = (2, -1) = \overrightarrow{QR}.$$

2.2.9.2 (b)

Bázisvektorosan:

$$3\mathbf{u} + 2\mathbf{w} = 3(2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) + 2(-\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2) = 6\mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2 = 4\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2.$$

Koordinátásan: $3(2, -1) + 2(-1, 3) = (6, -3) + (-2, 6) = (4, 3)$.

A második kifejezés:

$$\mathbf{u} - 2\mathbf{w} = (2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) - 2(-\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2) = 2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_1 - 6\mathbf{e}_2 = 4\mathbf{e}_1 - 7\mathbf{e}_2.$$

Koordinátásan: $(2, -1) - 2(-1, 3) = (2, -1) - (-2, 6) = (2 + 2, -1 - 6) = (4, -7)$.

2.2.9.3 (c)

Látjuk, hogy

$$\mathbf{w} = 4\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2 = 2(2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2) = 2\mathbf{v}.$$

Tehát van olyan $\lambda = 2$ skalár, amellyel $\mathbf{w} = \lambda\mathbf{v}$, ezért a definíció szerint párhuzamosak.

Általánosan: **u** és **v** akkor párhuzamos, ha létezik olyan λ, amelyre $(u_1, u_2) = \lambda(v_1, v_2)$, azaz

$$u_1 = \lambda v_1, \qquad u_2 = \lambda v_2.$$

A nullvektortól különböző vektorok esetén ez azt jelenti, hogy az egyik koordinátapár a másik skalárszorosa. Egy későbbi fejezetben ugyanezt a feltételt tömören úgy fogjuk írni, hogy a két vektor külső szorzata nulla.

2.2.9.4 (d)

Egy lehetséges megoldás:

```
import math

def is_parallel(u, v, tol=1e-9):
    """Párhuzamossági teszt két, egyenként kételemű síkvektorra.

    A |det(u,v)| / (|u| |v|) hányados a bezárt szög szinuszának abszolút
    értéke, ezért a tol a szögre vonatkozó küszöb. A normákat math.hypot
    számolja, így az eredmény közös koordináta-forgatásra invariáns.
    Nullvektorra a párhuzamosság nem értelmezett.
    """
    if len(u) != 2 or len(v) != 2:
        raise ValueError("A függvény két kételemű síkvektort vár.")
    nu = math.hypot(u[0], u[1])
    nv = math.hypot(v[0], v[1])
    if nu == 0.0 or nv == 0.0:
        raise ValueError("Nullvektorra a párhuzamosság nem értelmezett.")
    det = u[0] * v[1] - u[1] * v[0]
    return abs(det) <= tol * nu * nv

print(is_parallel([2, 3], [4, 6]))
print(is_parallel([2, 3], [1, 0]))
print(is_parallel([1e-12, 1], [0, 1]))

c, s = math.cos(0.7), math.sin(0.7)

def rot(p):
    return [c * p[0] - s * p[1], s * p[0] + c * p[1]]

print(is_parallel(rot([2, 3]), rot([1, 0])))

try:
    is_parallel([0, 0], [1, 2])
except ValueError as e:
    print("ValueError:", e)

try:
    is_parallel([1, 2, 3], [1, 2])
except ValueError as e:
    print("ValueError:", e)
```

Várt kimenet:

```
True
False
True
False
ValueError: Nullvektorra a párhuzamosság nem értelmezett.
ValueError: A függvény két kételemű síkvektort vár.
```

A függvény a $|\det(\mathbf{u}, \mathbf{v})| / (|\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|)$ hányadost hasonlítja a toleranciához. Ez a hányados a bezárt szög szinuszának abszolút értéke, ezért a `tol` a szinuszra vonatkozó küszöb; kis szögeknél ez közelítőleg radiánban mért szögtolerancia. A `math.hypot` hívás az euklideszi normát számolja túlcsordulás és alulcsordulás nélkül, így az eredmény közös koordináta-forgatásra és a mértékegység váltására is invariáns. A hossz-ellenőrzés és a nullvektor `ValueError`-ja a függvény szerződése: a párhuzamosság csak kételemű, nemnulla síkvektorokra értelmezett. A (c) feladat lineáris függőségi kritériumát a nullvektorral való esetre tehát nem terjesztjük ki.

2.2.10 Rövid összefoglaló

A vektor irányított szakaszként és koordinátalistaként is megadható. A síkban az $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$, a térben az $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ ortonormált bázisvektorokkal minden vektor egyértelműen felírható lineáris kombinációként:

$$\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3.$$

Az összeadás komponensenként történik: $(x_1, y_1, z_1)+(x_2, y_2, z_2) = (x_1+x_2, y_1+y_2, z_1+z_2)$. A skalárral szorzás minden koordinátát szoroz: $\lambda(x, y, z) = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$. A kivonás a -1-gyel való szorzás és az összeadás kombinációja. Két vektor párhuzamos, ha egyik a másik skalárszorosa: $\mathbf{v} = \lambda\mathbf{w}$.

Továbbvitt eredmény. A bázisvektoros felírás

$$\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 \quad \text{illetve} \quad \mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$$

alapozza meg a síkbeli bázispengék bevezetését az Ortonormált bázis és a szorzótábla alfejezetben, a térbeli bázispengékét pedig a 7.3. A G(3) algebra: nyolc báziselem és a szorzótábla alfejezetben. A párhuzamosság definícióját pedig a A külső szorzat szabályai alfejezetben használjuk fel: két párhuzamos vektor külső szorzata éppen nulla lesz.

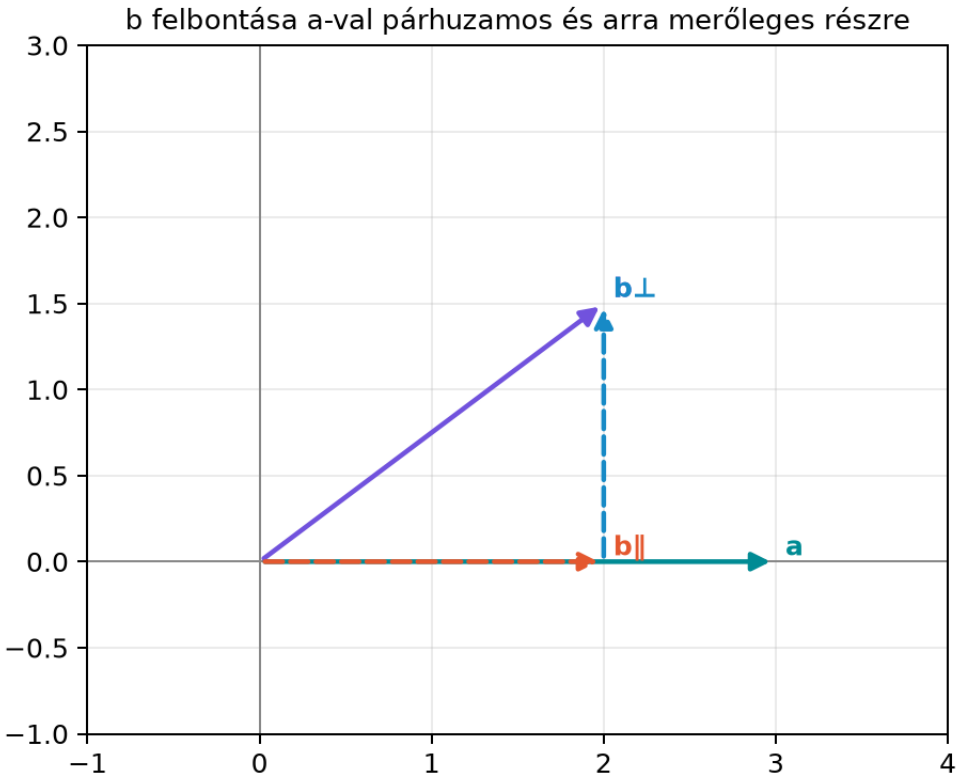
2.3 Hossz, szög és skalárszorzat

2.3.1 Motiváció

Két vektor összeadását és skalárral való szorzását már ismerjük a Vektorok síkban és térben alfejezetből. A geometriában és a fizikában azonban gyakran nem elég az irányított szakaszokat összeadni: meg kell tudnunk mondani, milyen hosszú egy vektor, mekkora szöget zár be két vektor, és hogyan bonthatunk fel egy vektort egy adott iránnyal párhuzamos, illetve arra merőleges részre. Például ha egy testre ható erőt ferdén fejtünk ki, akkor az erőnek csak az elmozdulás irányába eső része végez munkát; a merőleges rész „nem dolgozik”. Ehhez olyan szorzásra van szükségünk, amely két vektorból skalárt készít, és pontosan a hossz és a szög információját hordozza. Ezt a műveletet hívjuk skalárszorzatnak.

2.3.2 Szemléletes kép: vetület egy tengelyre

Legyen $\mathbf{a} = (3, 0)$ és $\mathbf{b} = (2, 1{,}5)$. Ha a $\mathbf{b}$ vektort az $\mathbf{a}$ egyenesére szeretnénk rávetíteni, akkor a vetületet az origóból a $\mathbf{b}$ végpontjából az $\mathbf{a}$ egyenesére bocsátott merőleges talppontjáig mutató vektor adja. Az alábbi ábrán a szaggatott $\mathbf{b}_{\parallel}$ jelöli a párhuzamos részt, a szaggatott $\mathbf{b}_{\perp}$ pedig a merőleges maradékot, és $\mathbf{b} = \mathbf{b}_{\parallel} + \mathbf{b}_{\perp}$.



2.2. ábra: b felbontása a-val párhuzamos és arra merőleges részre - a=(3,0), b=(2,1.5). A szaggatott b∥=(2,0) a vetület, b⊥=(0,1.5) a merőleges maradék; b = b∥ + b⊥.

Az ábráról leolvasható, hogy a vetület hossza kisebb, mint az eredeti vektoré, és a merőleges rész merőleges az **a** vektorra. A skalárszorzat segítségével mindkét részt pontosan kiszámíthatjuk.

2.3.3 A skalárszorzat komponensenként

A skalárszorzatot először koordinátákkal definiáljuk, mert ez ad gyors számolási szabályt. A definíció a síkbeli és térbeli esetre ugyanazt a logikát követi.

Definíció. Ha $\mathbf{a} = (a_1, a_2)$ és $\mathbf{b} = (b_1, b_2)$ síkbeli vektorok, akkor a skalárszorzatuk

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2.$$

Térbeli vektorokra, ahol $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ és $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

A skalárszorzat eredménye mindig valós szám, azaz skalár. A művelet két vektor bemenetből egy számot állít elő.

Azonnal látható két fontos műveleti tulajdonság. A skalárszorzat kommutatív, vagyis $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$, hiszen a komponensenkénti szorzás felcserélhető. Emellett disztributív az összeadásra nézve: $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$. Ezeket a szabályokat később a geometriai szorzatnál is meg fogjuk követelni.

2.3.4 Hossz és egységvektor

A skalárszorzat legegyszerűbb felhasználása a vektor hosszának kiszámítása. Ha egy vektort önmagával szorzunk, akkor a komponensek négyzetösszegét kapjuk, ami a Pitagorasz-tétel szerint éppen a hossz négyzete.

Definíció. Az $\mathbf{a}$ vektor hossza (abszolút értéke, normája)

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}.$$

Síkban ebből $|\mathbf{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$, térben $|\mathbf{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$.

Például az $\mathbf{a} = (3, 4)$ vektor hossza $|\mathbf{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

Ha egy vektor hossza 1, akkor egységvektornak nevezzük. Bármely nem nulla $\mathbf{a}$ vektorból egységvektort készíthetünk úgy, hogy elosztjuk a hosszával:

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}.$$

Ekkor valóban $|\mathbf{n}| = 1$, mert

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = \left(\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}\right) \cdot \left(\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}\right) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}{|\mathbf{a}|^2} = 1.$$

2.3.4.1 A norma értelmezése más metrikákban

Az $|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}$ kép csak **pozitív definit** metrikában hossz. A későbbi fejezetekben indefinit és nullvektorokat is tartalmazó metrikák jönnek, ahol ugyanez a képlet más jelentést kap; ott nem szabad változatlan „hosszként” használni.

Kontextus	Mennyiség	Jelentés
Euklideszi G(2)/G(3)	$\sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}$	pozitív definit hossz; a hossz pontosan akkor nulla, ha $\mathbf{a} = \mathbf{0}$
STA $(+,-,-,-)$	$\mathbf{a}^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$	előjeles intervallum: időtípusú > 0, tértípusú < 0, fényszerű $= 0$; nem hossz
CGA	$P^2 = 0$ a beágyazott pontokra	a nullvektor nem nulla elem; a P skálája homogén reprezentáns, nem fizikai hossz
Kód	`max_coeff()`	együtthatónorma, nem metrikus norma

A nullnégyzetű elem inverzének elutasítása matematikai ok: ha $\mathbf{a}^2 = 0$, akkor nincs olyan C, amelyre $\mathbf{a}C = 1$, mert $\mathbf{a}^2 C = 0$ lenne. Ez nem numerikus pontatlanság, és nem az abszolút küszöb kérdése. A kódban a `max_coeff()` csak az együtthatók összehasonlítására való; a metrikus nagyságot a `qform()` adja, amely indefinit esetben negatív is lehet.

A skalárral való szorzást a vektorokra a Vektorok síkban és térben: nyíl és koordináták alfejezetben már bevezettük, így a törttel való szorzás itt is azt jelenti, hogy minden komponenst ugyanazzal a skalárral szorzunk.

2.3.5 A geometriai jelentés: a koszinusztétel kapcsolata

A komponensenkénti definíció könnyen számolható, de nem mutatja meg, mit mér a skalárszorzat. A geometriai jelentéshez a koszinusztételt használjuk.

Tétel. Ha $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ nem nulla vektorok, és θ a két vektor által bezárt szög ($0 \leq \theta \leq \pi$), akkor

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}| \cos\theta.$$

Bizonyítás. Tekintsük az $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ vektorok által kifeszített háromszöget, amelynek harmadik oldala a $\mathbf{c} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$ vektor. A koszinusztétel szerint

$$|\mathbf{c}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}| \cos\theta.$$

Másrészt a hossz definíciója és a skalárszorzat műveleti szabályai alapján:

$$|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b}.$$

Mivel a skalárszorzat kommutatív, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$, ezért

$$|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 - 2\,\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2.$$

A két kifejezés ugyanazt a $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2$ értéket adja, tehát

$$|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}| \cos\theta = |\mathbf{a}|^2 - 2\,\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2.$$

A $|\mathbf{a}|^2$ és $|\mathbf{b}|^2$ tagok kiesnek, a -2 tényezővel egyszerűsítünk, és megkapjuk:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}| \cos\theta.$$

Ez a tétel adja a skalárszorzat geometriai értelmezését: a skalárszorzat a hosszak szorzatának és a bezárt szög koszinuszának a szorzata. Ebből a szög kifejezhető:

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|}.$$

2.3.6 Merőlegesség és ortonormált bázis

A geometriai jelentésből következik a merőlegesség kritériuma. Ha $\theta = 90^\circ = \pi/2$, akkor $\cos\theta = 0$, tehát

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0.$$

Megfordítva, ha két nem nulla vektor skalárszorzata nulla, akkor a koszinusz képletből $\cos\theta = 0$, vagyis a két vektor merőleges. A skalárszorzat tehát pontosan akkor nulla, ha a vektorok merőlegesek egymásra (vagy valamelyikük a nullvektor).

Ezt a tulajdonságot a bázisvektorokra alkalmazva kapjuk az ortonormált bázis definiáló feltételeit. A $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ síkbeli (illetve $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ térbeli) bázisvektorok ortonormáltak, ha mindegyikük hossza 1, és páronként merőlegesek:

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \begin{cases} 1, & \text{ha } i = j, \\ 0, & \text{ha } i \neq j. \end{cases}$$

A jobb oldalon álló kifejezést Kronecker-delta néven ismerjük, és δ_{ij}-vel jelöljük. Tehát $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$. Ez az egyszerű képlet lesz az alapja a későbbi geometriai szorzat bázisszorzótáblájának.

2.3.7 Merőleges vetület és a merőleges maradék

Most térjünk vissza az ábrán látott felbontáshoz. Adott egy $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ irányvektor és egy $\mathbf{b}$ vektor. A $\mathbf{b}$ vektort fel akarjuk bontani egy $\mathbf{a}$-val párhuzamos $\mathbf{b}_\parallel$ és egy $\mathbf{a}$-ra merőleges $\mathbf{b}_\perp$ részre:

$$\mathbf{b} = \mathbf{b}_\parallel + \mathbf{b}_\perp.$$

A párhuzamos rész az $\mathbf{a}$ egyenesére vett merőleges vetület. Ha először az $\mathbf{a}$ irányú egységvektort, $\mathbf{n} = \mathbf{a}/|\mathbf{a}|$ használjuk, akkor a $\mathbf{b}$ vektor $\mathbf{n}$ irányába eső **előjeles skalárkomponense** $|\mathbf{b}|\cos\theta = \mathbf{b}\cdot\mathbf{n}$. Ennek abszolút értéke a vetület hossza; az előjel az irányítást jelzi. A vetület mint vektor e skalár szorozva az $\mathbf{n}$ iránnyal:

$$\mathbf{b}_\parallel = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{n})\,\mathbf{n}.$$

Ha nem akarunk külön egységvektort számolni, akkor $\mathbf{n} = \mathbf{a}/|\mathbf{a}|$ helyettesítéssel, felhasználva, hogy $|\mathbf{a}|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$:

$$\mathbf{b}_\parallel = \left(\mathbf{b} \cdot \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}\right)\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}\,\mathbf{a}.$$

A képlet feltétele $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$: a nullvektor nem ad irányt, ezért $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ esetén nincs vetítési irány. Az altérre – akár a nullaltérre – való vetítés ettől különböző fogalom, amelyre később kerül sor.

Itt a $\frac{\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}}{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}}$ mennyiség önmagában nem a vetület, hanem az $\mathbf{a}$-hoz tartozó **szorzótényező**; a vetületvektor e szorzó és az $\mathbf{a}$ szorzata. A $\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}/|\mathbf{a}|$ a **skalárkomponens** (előjeles), a vetület hossza ennek abszolút értéke. A három mennyiséget ne keverjük össze.

A merőleges maradék egyszerűen a különbség:

$$\mathbf{b}_{\perp} = \mathbf{b} - \mathbf{b}_{\parallel}.$$

Ellenőrizzük, hogy $\mathbf{b}_{\perp}$ valóban merőleges $\mathbf{a}$-ra. Kiszámítjuk a skalárszorzatot:

$$\mathbf{b}_{\perp} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{b}_{\parallel} \cdot \mathbf{a}.$$

A $\mathbf{b}_{\parallel}$ képletét beírva,

$$\mathbf{b}_{\parallel} \cdot \mathbf{a} = \left(\frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} \mathbf{a} \right) \cdot \mathbf{a} = \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}) = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}.$$

Ezért

$$\mathbf{b}_{\perp} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} = 0.$$

A maradék tehát valóban merőleges az $\mathbf{a}$ vektorra. Ezt a felbontást később a geometriai algebrában *projekció* és *visszautasítás* (projection, rejection) néven fogjuk újra felépíteni, ezért fontos a mostani képlet.

2.3.8 Kidolgozott példa

Legyen $\mathbf{a} = (3, 4)$ és $\mathbf{b} = (5, 2)$. Számítsuk ki a skalárszorzatot, a hosszakat, a bezárt szöget, valamint a $\mathbf{b}$ vektor $\mathbf{a}$-val párhuzamos és arra merőleges részét.

Skalárszorzat:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3 \cdot 5 + 4 \cdot 2 = 15 + 8 = 23.$$

Hosszak:

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5, \qquad |\mathbf{b}| = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29}.$$

A bezárt szög: a koszinusz képletből

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|} = \frac{23}{5\sqrt{29}}.$$

A $\sqrt{29} \approx 5{,}3852$ közelítéssel $5\sqrt{29} \approx 26{,}9258$, így

$$\cos\theta \approx \frac{23}{26{,}9258} \approx 0{,}8542,$$

tehát $\theta \approx 31{,}3^{\circ}$ (egy tizedesre).

Merőleges vetület: először kiszámítjuk a nevezőt:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 3^2 + 4^2 = 25.$$

Ezzel

$$\mathbf{b}_{\parallel} = \frac{\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}}{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}}\,\mathbf{a} = \frac{23}{25}\,(3,4) = \left(\frac{69}{25}, \frac{92}{25}\right) = (2{,}76;\ 3{,}68).$$

Merőleges maradék:

$$\mathbf{b}_{\perp} = \mathbf{b} - \mathbf{b}_{\parallel} = (5,2) - (2{,}76;\ 3{,}68) = (2{,}24;\ -1{,}68).$$

Pontosabban:

$$\mathbf{b}_{\perp} = \left(5 - \frac{69}{25},\ 2 - \frac{92}{25}\right) = \left(\frac{125-69}{25}, \frac{50-92}{25}\right) = \left(\frac{56}{25}, -\frac{42}{25}\right).$$

Ellenőrzés: a maradék skalárszorzata **a**-val

$$\mathbf{b}_{\perp}\cdot\mathbf{a} = \frac{56}{25}\cdot 3 + \left(-\frac{42}{25}\right)\cdot 4 = \frac{168-168}{25} = 0.$$

A felbontás tehát helyes.

2.3.9 Ortonormált bázis szorzatai

A bázisvektorok skalárszorzatait érdemes külön is megjegyezni, mert ezekre épül a geometriai algebra bázisainak felépítése. A $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ síkbeli ortonormált bázisban:

$$\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_1 = 1, \quad \mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2 = 0, \quad \mathbf{e}_2\cdot\mathbf{e}_1 = 0, \quad \mathbf{e}_2\cdot\mathbf{e}_2 = 1.$$

Térben ugyanez a minta folytatódik: minden bázisvektor önmagával vett skalárszorzata 1, minden különböző pár szorzata 0. Ez az egyszerű szabály határozza meg, hogy a koordinátás skalárszorzat képlete miért éppen a komponensek szorzatösszege: ha az $\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{b} = b_1\mathbf{e}_1 + b_2\mathbf{e}_2$ felírást a disztributivitással kibontjuk, a vegyes tagok $\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{e}_2\cdot\mathbf{e}_1$ eltűnnek, a δ_{ij} tagok pedig a $a_1b_1 + a_2b_2$ összeget adják.

Továbbvitt eredmény. A skalárszorzat szimmetriája, $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = \mathbf{b}\cdot\mathbf{a}$, és a vetület képlete, $\mathbf{b}_{\parallel} = \frac{\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}}{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}}\,\mathbf{a}$ ($\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ esetén), központi szerepet kap a A geometriai szorzat axiómái és első következményei és a Vetítés és visszautasítás alfejezetben. Az ortonormált bázisra vonatkozó $\mathbf{e}_i\cdot\mathbf{e}_j = \delta_{ij}$ azonosságot a Ortonormált bázis és a szorzótábla alfejezetben használjuk fel a geometriai szorzat bázisainak kiszámításához.

2.3.10 Mi hiányzik: a skalárszorzat nem látja a merőleges részt

A skalárszorzat a merőleges komponensről csak annyit mond, hogy a szorzata az adott vektorral nulla. Ez nagyon hasznos, de nem adja vissza a merőleges rész hosszát és irányát. Például az $\mathbf{a} = (1,0)$ vektorral mind a $\mathbf{b} = (0,2)$, mind a $\mathbf{c} = (0,-3)$ vektor skalárszorzata nulla, pedig a két merőleges vektor hossza és iránya különböző. A skalárszorzat tehát eltünteti a merőleges irányú információt. Később, a külső szorzat bevezetésével éppen ezt az elveszett információt fogjuk irányított területként megragadni: a $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ és a $\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$ együtt teljes képet adnak a két vektor viszonyáról.

2.3.11 Python-ellenőrzés

A skalárszorzat, a hossz, a szög és a vetület számítása néhány sorban elvégezhető Pythonnal. A következő kód a fenti kidolgozott példát számolja ki. A kerekítéseknél a kódban tizedespontot használunk.

```
import math

def dot(a, b):
    return a[0] * b[0] + a[1] * b[1]

def norm(a):
    return math.sqrt(dot(a, a))

def scale(k, a):
    return [k * a[0], k * a[1]]

def sub(a, b):
    return [a[0] - b[0], a[1] - b[1]]

a = [3.0, 4.0]
b = [5.0, 2.0]

ab = dot(a, b)
la = norm(a)
lb = norm(b)
if la == 0.0 or lb == 0.0:
    raise ValueError("A szög nullvektorra nem értelmezhető.")
# A lebegőpontos hányados kerekítéssel kieshet [-1,1]-ből; a clamp ezt kezeli.
cos_theta = max(-1.0, min(1.0, ab / (la * lb)))
theta_rad = math.acos(cos_theta)
theta_deg = math.degrees(theta_rad)

proj = scale(ab / dot(a, a), a)
rej = sub(b, proj)

print("a·b =", ab)
print("|a| =", la)
print("|b| =", round(lb, 4))
print("cosθ =", round(cos_theta, 4))
print("θ (fok) ≈", round(theta_deg, 4))
print("vetület a-ra =", [round(x, 4) for x in proj])
print("merőleges maradék =", [round(x, 4) for x in rej])
print("ellenőrzés: rej·a =", round(dot(rej, a), 10))
```

Várt kimenet:

```
a·b = 23.0
|a| = 5.0
|b| = 5.3852
cosθ = 0.8542
θ (fok) ≈ 31.3287
vetület a-ra = [2.76, 3.68]
merőleges maradék = [2.24, -1.68]
ellenőrzés: rej·a = 0.0
```

A kimenetben a θ fokban kifejezve $31{,}3287$; ez egy tizedesre $31{,}3^\circ$, négy tizedesre $31{,}3287$.

2.3.12 Tipikus hibák és félreértések

1. **A vetület képletében a nevező elhagyása.** Ha $\mathbf{a}$ nem egységvektor, akkor a $\mathbf{b}$-nek az $\mathbf{a}$ irányába eső vetülete nem $\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}$, hanem a teljes vektoros képlet $\mathbf{b}_{\parallel} = \frac{\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}}{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}}\,\mathbf{a}$, ahol $\mathbf{a} \neq 0$. A $\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}$ és a $(\mathbf{b}\cdot\mathbf{a})/(\mathbf{a}\cdot\mathbf{a})$ is skalár; ezek csak szorzótényezők, önmagukban nem vektorok és nem vetületek. A vetület vektor, ezért az $\mathbf{a}$ irányvektorral vissza kell szorozni.
2. **A merőlegesség ellenőrzése és a nulla vetület esete.** A maradékot az eredeti $\mathbf{a}$ vektorral vagy a vetülettel is ellenőrizhetjük; nemnulla vetület esetén a két ellenőrzés ekvivalens, mert a vetület párhuzamos $\mathbf{a}$-val. Ha a vetület nulla, akkor a vetülettel való ellenőrzés önmagában nem elég, mert a nullvektor minden vektorra merőleges; ilyenkor az eredeti $\mathbf{a}$-val kell ellenőrizni. A feladat feltétele az, hogy a maradék $\mathbf{a}$-ra merőleges.
3. **A szög értékkészlete.** A skalárszorzatból számolt θ a $[0, \pi]$ intervallumba esik, tehát nem adja meg, hogy a forgatás az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú-e. Ehhez a síkban a külső szorzat előjelére lesz szükség.
4. **Nulla vektor esete.** Ha valamelyik vektor nullvektor, akkor a θ szög nem értelmezhető, bár a skalárszorzat képlete nullát ad. A merőlegesség definíciójában a nullvektort gyakran minden vektorra merőlegesnek tekintjük, de a geometriai képet ilyenkor nem szabad erőltetni.

2.3.13 Feladatok

2.3.13.1 (a) Fogalmi kérdés

Mikor nulla két vektor skalárszorzata, és mit jelent geometriailag, ha a skalárszorzat negatív? Lehet-e $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} > |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|$?

2.3.13.2 (b) Kézi számolás

Legyen $\mathbf{a} = (1, -2)$ és $\mathbf{b} = (3, 4)$. Számítsd ki $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ értékét, a két vektor hosszát, a bezárt szög koszinuszát és magát a szöget, majd bontsd fel $\mathbf{b}$-t $\mathbf{a}$-val párhuzamos és arra merőleges részre. Ellenőrizd a merőlegességet.

2.3.13.3 (c) Levezetési feladat

Bizonyítsd be, hogy ha $\mathbf{n}$ egységvektor, akkor bármely $\mathbf{b}$ vektor egyértelműen felírható $\mathbf{b} = (\mathbf{b}\cdot\mathbf{n})\mathbf{n} + \mathbf{b}_{\perp}$ alakban, ahol a második tag merőleges $\mathbf{n}$-re. Ezt a felbontást fogjuk továbbfejleszteni a Vetítés és visszautasítás alfejezetben.

2.3.13.4 (d) Python-feladat

Írj egy rövid Python-programot, amely kiszámítja a (b) feladatban kapott értékeket, és a konzolra írja a skalárszorzatot, a hosszakat, a szöget fokban, valamint a párhuzamos és merőleges komponenst. Ellenőrizd, hogy a két komponens összege visszaadja-e $\mathbf{b}$-t. Az elfogadási feltétel: a komponensösszeg komponensenként 10^{-9} abszolút toleráncián belül egyezzen $\mathbf{b}$-vel, és a merőleges maradék skalárszorzata $\mathbf{a}$-val 10^{-9}-nél kisebb legyen.

2.3.14 Megoldások

2.3.14.1 (a) Fogalmi kérdés

Két vektor skalárszorzata akkor nulla, ha merőlegesek egymásra, azaz a bezárt szögük 90°. A nullvektor speciális eset: mivel hossza nulla, a skalárszorzat is nulla, de a szög nem értelmezhető. Ha a skalárszorzat negatív, akkor $\cos\theta < 0$, tehát a két vektor tompaszöget zár be ($90^\circ < \theta \leq 180^\circ$). A $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} > |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|$ egyenlőtlenség nem lehetséges, mert a koszinuszfüggvény értéke legfeljebb 1, ezért mindig $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \leq |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|$.

2.3.14.2 (b) Kézi számolás

A skalárszorzat:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 4 = 3 - 8 = -5.$$

A hosszak:

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}, \qquad |\mathbf{b}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$$

A bezárt szög koszinusza:

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|} = \frac{-5}{5\sqrt{5}} = -\frac{1}{\sqrt{5}} \approx -0{,}4472.$$

Ebből $\theta \approx 116{,}6^\circ$, tehát a két vektor tompaszöget zár be.

A vetület képletéhez először $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 5$. Ezzel

$$\mathbf{b}_{\parallel} = \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}\,\mathbf{a} = \frac{-5}{5}\,(1, -2) = (-1, 2).$$

A merőleges maradék:

$$\mathbf{b}_{\perp} = \mathbf{b} - \mathbf{b}_{\parallel} = (3, 4) - (-1, 2) = (4, 2).$$

Ellenőrzés:

$$\mathbf{b}_{\perp} \cdot \mathbf{a} = 4 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) = 4 - 4 = 0.$$

A maradék valóban merőleges $\mathbf{a}$-ra.

2.3.14.3 (c) Levezetési feladat

Mivel $\mathbf{n}$ egységvektor, $\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = 1$. Definiáljuk a párhuzamos részt $\mathbf{b}_{\parallel} = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}$ és a maradékot $\mathbf{b}_{\perp} = \mathbf{b} - \mathbf{b}_{\parallel}$ módon. Ekkor

$$\mathbf{b} = \mathbf{b}_{\parallel} + \mathbf{b}_{\perp} = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n} + \mathbf{b}_{\perp}.$$

Megmutatjuk, hogy a maradék merőleges $\mathbf{n}$-re:

$$\mathbf{b}_{\perp} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{n} - [(\mathbf{b} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}] \cdot \mathbf{n}.$$

A második tagot a skalárszorzat lineáris tulajdonságával számoljuk:

$$[(\mathbf{b} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}] \cdot \mathbf{n} = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{n})(\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}) = \mathbf{b} \cdot \mathbf{n}.$$

Így

$$\mathbf{b}_{\perp} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{n} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{n} = 0.$$

A felbontás tehát párhuzamos és merőleges részre való. Az egyértelműség onnan látható, hogy ha két ilyen felbontás lenne, a különbségük egyszerre lenne párhuzamos és merőleges $\mathbf{n}$-nel, ami csak a nullvektor lehet.

2.3.14.4 (d) Python-feladat

Az alábbi program a (b) feladat értékeit számolja ki:

```
import math

def dot(a, b):
    return a[0] * b[0] + a[1] * b[1]

def norm(a):
    return math.sqrt(dot(a, a))

def scale(k, a):
    return [k * a[0], k * a[1]]

def sub(a, b):
    return [a[0] - b[0], a[1] - b[1]]

a = [1.0, -2.0]
b = [3.0, 4.0]

ab = dot(a, b)
la = norm(a)
lb = norm(b)
if la == 0.0 or lb == 0.0:
    raise ValueError("A szög nullvektorra nem értelmezhető.")
cos_theta = max(-1.0, min(1.0, ab / (la * lb)))
theta_deg = math.degrees(math.acos(cos_theta))

proj = scale(ab / dot(a, a), a)
rej = sub(b, proj)
```

```
print("a·b =", ab)
print("|a| =", round(la, 4))
print("|b| =", round(lb, 4))
print("cosθ =", round(cos_theta, 4))
print("θ (fok) ≈", round(theta_deg, 4))
print("vetület =", proj)
print("merőleges maradék =", rej)
print("vetület + maradék =", [proj[0] + rej[0], proj[1] + rej[1]])
assert abs(proj[0] + rej[0] - b[0]) < 1e-9
assert abs(proj[1] + rej[1] - b[1]) < 1e-9
assert abs(dot(rej, a)) < 1e-9
print("elfogadási tesztek: OK")
```

Várt kimenet:

```
a·b = -5.0
|a| = 2.2361
|b| = 5.0
cosθ = -0.4472
θ (fok) ≈ 116.5651
vetület = [-1.0, 2.0]
merőleges maradék = [4.0, 2.0]
vetület + maradék = [3.0, 4.0]
elfogadási tesztek: OK
```

A kimenetből látszik, hogy a vetület és a maradék összege visszaadja az eredeti $\mathbf{b} = (3, 4)$ vektort, a maradék pedig merőleges az **a**-ra. A program az elfogadási feltételeket is ellenőrzi: a komponensösszeg és a merőlegesség a megadott 10^{-9} tolerancián belül teljesül.

2.3.15 Rövid összefoglaló

Az **a** és **b** vektorok skalárszorzata síkban

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2,$$

térben pedig ennek háromtagú megfelelője. A művelet kommutatív és disztributív, eredménye skalár. A vektor hossza

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}},$$

az egységvektor $\mathbf{a}/|\mathbf{a}|$. A geometriai jelentés:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}| \cos\theta,$$

amely a koszinusztételből vezethető le. Két nem nulla vektor akkor és csak akkor merőleges, ha skalárszorzatuk nulla. Ortonormált bázisban

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}.$$

Egy **b** vektor **a** irányú vetülete ($\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$) és a merőleges maradéka:

$$\mathbf{b}_{\parallel} = \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}\,\mathbf{a}, \qquad \mathbf{b}_{\perp} = \mathbf{b} - \mathbf{b}_{\parallel},$$

és $\mathbf{b}_\perp \cdot \mathbf{a} = 0$. A skalárszorzat szimmetriáját és a vetület képletét a A geometriai szorzat axiómái, illetve a Vetítés és visszautasítás alfejezet használja fel, a bázisvektorok szorzatát pedig a Ortonormált bázis és a szorzótábla alfejezetben alkalmazzuk.

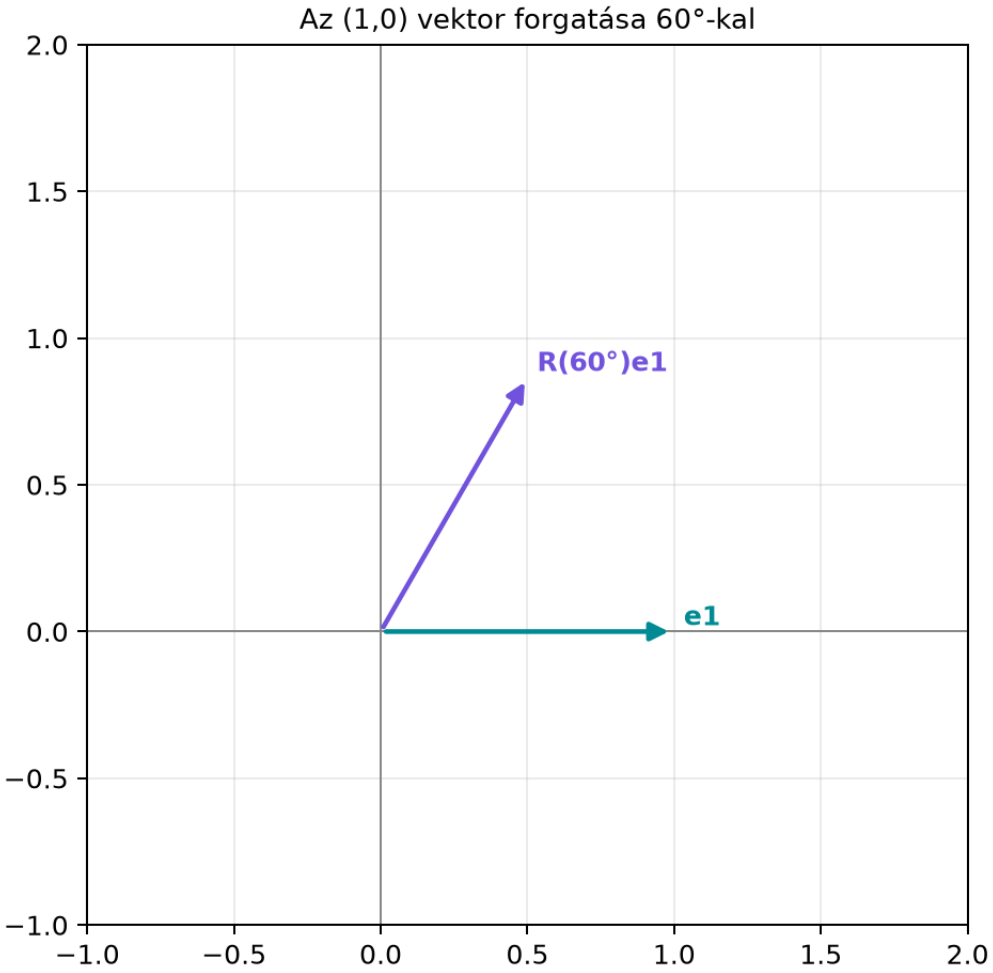
2.4 Szögfüggvények, forgatás és a komplex számok röviden

2.4.1 Motiváció

Amikor egy síkbeli pontot vagy vektort el akarunk forgatni, a koordinátái cos és sin segítségével számolhatók. De miért pont így? És hogyan lehet két forgatást egymás után elvégezni anélkül, hogy mindig újra és újra a koordinátákat kellene átalakítani? A komplex számok erre adnak kényelmes nyelvet: egyetlen számmal megadható egy forgatás és egy nyújtás. Ebben az alfejezetben átismételjük az egységkört, a forgatás koordinátás alakját és a komplex számok szorzását, hogy a későbbi geometriai algebrai forgatások természetesnek tűnjenek.

2.4.2 Szemléletes kép

Tekintsük az $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ egységvektort, és forgassuk el $\theta = 60^\circ$ szöggel az óramutató járásával ellentétes irányban. Az eredmény a $(\cos 60^\circ, \sin 60^\circ) = (0{,}5, 0{,}866)$ egységvektor lesz.



2.3. ábra: Az (1,0) vektor forgatása 60°-kal - Az e1 nyíl az eredeti (1,0) egységvektor, az R(60°)e1 nyíl a 60 fokos elforgatott kép; a koordinátái cos 60° és sin 60°.

Az ábrán látható, hogy a forgatott vektor koordinátái éppen a szög koszinusza és szinusza. Ha a kiinduló vektor nem egységnyi hosszú, hanem r hosszúságú, akkor a forgatott vektor hossza változatlan r, koordinátái pedig $r\cos\theta$ és $r\sin\theta$ lesznek.

2.4.3 Az egységkör és a radián

A szögeket gyakran fokban mérjük, de a matematikában és a kódban természetesebb a radián, mert az az ívhosszhoz kötődik.

Definíció. Az **egységkör** az 1 sugarú kör a síkban, középpontja az origó. Egy θ szög **radiánban** mért értéke az a hossz, amelyet a szög szárainak az egységkörre eső része lemetsz. Egy teljes kör $360^\circ = 2\pi$ radián, ezért a 60° szög radiánban $\pi/3 \approx 1{,}0472$.

Definíció. A $\cos\theta$ és $\sin\theta$ függvényeket az egységkör segítségével értelmezzük: a θ szögű egységsugarú vektor vízszintes koordinátája $\cos\theta$, függőleges koordinátája $\sin\theta$. Tehát az egységkörön a θ szöghöz tartozó pont $(\cos\theta, \sin\theta)$.

Az egységkörön azonnal látszik, hogy $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, hiszen a pont rajta van az egységkörön, így a Pitagorasz-tétel szerint a koordináták négyzetösszege 1.

2.4.4 Forgatás koordinátákkal

Legyen $\mathbf{v} = (x, y)$ tetszőleges vektor a síkon. Meg akarjuk adni azt a $\mathbf{v}'$ vektort, amelyet úgy kapunk, hogy $\mathbf{v}$-t θ szöggel az óramutató járásával ellentétes irányban (pozitív irányban) elforgatjuk.

Tétel. Ha a $\mathbf{v} = (x, y)$ vektort θ szöggel pozitív irányban forgatjuk, akkor a forgatott vektor

$$\mathbf{v}' = (x\cos\theta - y\sin\theta,\ x\sin\theta + y\cos\theta).$$

Bizonyítás. Írjuk fel $\mathbf{v}$-t a hossza és a szöge segítségével. Legyen $r = |\mathbf{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$, és legyen φ az a szög, amelyet $\mathbf{v}$ az x-tengellyel bezár. Ekkor

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi.$$

A forgatás után a vektor szöge $\varphi + \theta$ lesz, hossza pedig változatlan r, hiszen a forgatás megőrzi a távolságot. Ezért

$$\mathbf{v}' = (r\cos(\varphi+\theta),\ r\sin(\varphi+\theta)).$$

Alkalmazzuk a két szög összegére vonatkozó addíciós tételeket. Ezeket ebben az alfejezetben elfogadott előismeretnek tekintjük; a következő szakasz szemléletesen értelmezi őket, a mátrixszorzatból kapott egyezés pedig konzisztencia-ellenőrzés, nem független bizonyítás:

$$\begin{aligned}\cos(\varphi+\theta) &= \cos\varphi\cos\theta - \sin\varphi\sin\theta,\\ \sin(\varphi+\theta) &= \sin\varphi\cos\theta + \cos\varphi\sin\theta.\end{aligned}$$

Behelyettesítve $r\cos\varphi = x$ és $r\sin\varphi = y$:

$$\mathbf{v}' = (x\cos\theta - y\sin\theta,\ x\sin\theta + y\cos\theta).$$

Ezzel a tételt beláttuk. ■

Kidolgozott példa. Forgassuk el a $\mathbf{v} = (2, 0)$ vektort $\theta = 60^\circ = \pi/3$ radiánnal. A képlet szerint:

$$\begin{aligned}x' &= 2\cos 60^\circ - 0\cdot\sin 60^\circ = 2\cdot 0{,}5 = 1,\\ y' &= 2\sin 60^\circ + 0\cdot\cos 60^\circ = 2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \approx 1{,}732.\end{aligned}$$

Tehát a forgatott vektor $(1, \sqrt{3})$. A hossza valóban 2, mert $\sqrt{1^2 + 3} = 2$.

2.4.5 Két forgatás egymásutánja és az addíciós tételek

Ha először θ_1, majd θ_2 szöggel forgatunk, az eredmény ugyanaz, mint egyetlen $\theta_1 + \theta_2$ szögű forgatás. Koordinátákkal ez azt jelenti, hogy a két forgatási mátrix szorzata a szögösszeg mátrixa:

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1+\theta_2) & -\sin(\theta_1+\theta_2) \\ \sin(\theta_1+\theta_2) & \cos(\theta_1+\theta_2) \end{bmatrix}.$$

Ha a bal oldalon elvégezzük a mátrixszorzást, és a jobb oldallal összehasonlítjuk, éppen a szögösszegekre vonatkozó addíciós tételeket kapjuk:

$$\cos(\theta_1+\theta_2) = \cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2,$$
$$\sin(\theta_1+\theta_2) = \sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2.$$

A bizonyítási függőségekről. A fenti mátrixszorzat nem független levezetése az addíciós tételeknek. A két forgatási mátrix szorzatát azért azonosíthatjuk a $\theta_1 + \theta_2$ szögű forgatás mátrixával, mert a forgatás koordinátás képletét – amelynek bizonyítása éppen az addíciós tételeket használta – már ismerjük. A számolás tehát konzisztencia-ellenőrzés: megmutatja, hogy a mátrixszorzás és a szögösszeadás ugyanazt a szerkezetet írja le. Ugyanígy a komplex szorzás szögösszeadó tulajdonsága is az addíciós tételekre támaszkodik, nem új, független bizonyítást ad.

Ezt az egységkörön is szemléltethetjük: ha az $(1,0)$ pontból kiindulva először θ_1, majd θ_2 szöget lépünk a körön, akkor ugyanoda jutunk, mintha egyszerre $\theta_1 + \theta_2$ szöget léptünk volna. A fenti képletek a geometriai algebra nyelvén is felírhatók; ezt a Forgatás a síkban: az exponenciális forgató alfejezet mutatja be.

2.4.6 A komplex számok mint forgatva nyújtások

A forgatások és nyújtások egyszerűen kezelhetők, ha bevezetjük a komplex számokat.

Definíció. A **komplex szám** egy $z = a + bi$ alakú kifejezés, ahol a és b valós számok, i pedig egy olyan szimbólum, amelyre $i^2 = -1$. Az a a valós rész, b a képzetes rész. A z komplex szám **abszolút értéke** (hossza, modulusa):

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

A z **szöge** (argumentuma) az a φ szög, amelyre $a = |z|\cos\varphi$ és $b = |z|\sin\varphi$. Ha $|z| \neq 0$, akkor

$$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi).$$

A komplex számok szorzását az algebra szabályai szerint végezzük, figyelembe véve, hogy $i^2 = -1$:

$$(a+bi)(c+di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Tétel. Legyen $z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ és $w = |w|(\cos\psi + i\sin\psi)$. Ekkor

$$zw = |z|\,|w|\big(\cos(\varphi+\psi) + i\sin(\varphi+\psi)\big).$$

Tehát a komplex szorzás a hosszakat összeszorozza, a szögeket pedig összeadja. Ha $|w| = 1$, akkor a $z \mapsto wz$ leképezés a z-hez tartozó vektort ψ szöggel elforgatja, hosszát nem változtatja. Ha $|w| \neq 1$, akkor forgatás és nyújtás egyszerre történik.

Bizonyítás. Ez a bizonyítás a trigonometrikus addíciós tételeket **elfogadott előismeretként** használja; ezek a sin/cos definíciójából vagy a geometriai forgatásból is levezethetők, de itt nem bizonyítjuk őket. Írjuk fel a szorzatot:

$$zw = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)\cdot|w|(\cos\psi + i\sin\psi).$$

A szorzást elvégezve:

$$zw = |z|\,|w|\Big[(\cos\varphi\cos\psi - \sin\varphi\sin\psi) + i(\sin\varphi\cos\psi + \cos\varphi\sin\psi)\Big].$$

A szögösszegek addíciós tételei miatt ez éppen

$$zw = |z|\,|w|\big(\cos(\varphi+\psi) + i\sin(\varphi+\psi)\big).$$

■

Kidolgozott példa. Legyen $z = 2$ (azaz a $(2,0)$ vektornak megfelelő komplex szám), $w = \cos 60^\circ + i\sin 60^\circ = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Ekkor $|w| = 1$, tehát w-vel szorozva csak forgatunk, nyújtás nincs. A szorzat:

$$zw = 2\left(\tfrac{1}{2} + i\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 + i\sqrt{3}.$$

Ez a $(1, \sqrt{3})$ pontnak felel meg, ami pontosan a korábbi forgatási példa eredménye.

2.4.7 Az $i^2 = -1$ mint „90°-os forgatás kétszer” — mi az i geometriailag?

Szorozzuk meg a $z = x + iy$ komplex számot i-vel:

$$iz = i(x+iy) = ix + i^2y = -y + ix.$$

Ez a (x, y) vektort a $(-y, x)$ vektorba viszi, ami éppen a 90°-os forgatás. Ha még egyszer alkalmazzuk az i-vel való szorzást:

$$i(iz) = i(-y+ix) = -iy + i^2x = -x - iy,$$

ami a 180°-os forgatás. Tehát $i^2 = -1$ azt fejezi ki, hogy a 90°-os forgatás kétszeri elvégzése a 180°-os forgatás, vagyis a középpontos tükrözés. Ez a középpontos tükrözés a vektort az ellentettjére váltja, ami a -1-gyel való szorzásnak felel meg.

Felmerül a kérdés: **mi az i geometriailag?** Az i egy komplex szám, a $\mathbb{C}$ algebra eleme. A komplex sík mint valós vektortér azonosítja i-t a $(0,1)$ vektorral; az i-vel való szorzás ezen a valós vektortéren egy **lineáris operátor**, amely 90°-os forgatás. A geometriai algebrában a

komplex számok a G(2) páros részalgebrájával izomorfak: $\mathcal{G}^+(2) = \text{span}\{1, I\}$, és az i képének az I bivektor felel meg. Az elem, a reprezentáció és a szorzás által indukált operátor három különböző fogalom; az i nem „egy művelet", hanem egy elem, amelynek a szorzása operátorként hat. Ezt a gondolatot részletesen a A páros részalgebra: a komplex számok újra alfejezetben fejtjük ki.

2.4.8 Euler-alak szemléletesen

A komplex számok forgatását tömören írhatjuk az exponenciális függvény segítségével:

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

Ezt a képletet itt nem bizonyítjuk, csak szemléletesen értelmezzük. Az egységkörön a θ szögű pont koordinátái $(\cos\theta, \sin\theta)$, tehát a $e^{i\theta}$ kifejezés ugyanezt a pontot jelöli a komplex síkon. A szorzat alakja ekkor:

$$e^{i\theta}e^{i\varphi} = e^{i(\theta+\varphi)}.$$

Ez éppen a szögek összeadását fejezi ki. Az Euler-alak és az $e^{i\theta}e^{i\varphi} = e^{i(\theta+\varphi)}$ szorzási szabály itt **előismeret**; a későbbi geometriai algebrai levezetés ezekkel konzisztens, de nem ezekből bizonyítja a forgatási képletet. A geometriai algebrában az exponenciális forgató formálisan is ugyanezt a szerepet tölti be: $e^{I\theta}$, ahol I a sík pszeudoszkalárja, amelynek szintén $I^2 = -1$. Erre a párhuzamra a Forgatás a síkban: az exponenciális forgató alfejezetben térünk vissza.

2.4.9 Továbbvitt eredmény

Továbbvitt eredmény. A komplex számoknál felmerülő i kérdésére – mi is az i geometriailag? – a sík geometriai algebrája ad választ: az i szerepét a páros részalgebra, azaz a bivektor veszi át, amint azt a A páros részalgebra: a komplex számok újra alfejezetben látjuk. Az itt használt addíciós tételekkel a geometriai algebrai exponenciális forgató ugyanazt a szerkezetet mutatja; erről a Forgatás a síkban: az exponenciális forgató alfejezet szól.

2.4.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **Fok és radián keverése.** A trigonometrikus függvények matematikai definíciója radiánban értelmezi a szöget. Ha $60°$-kal akarunk forgatni, akkor a függvénybe $\pi/3$ radiánt kell írni, nem 60-at. Pythonban például a `math.sin` és `math.cos` radiánban számol.
2. **Az $i^2 = -1$ elfelejtése a szorzásnál.** A komplex szorzásnál gyakori hiba, hogy valaki $(a + bi)(c + di)$-t $ac + bdi$-ként írja fel, elfelejtve a keresztagokat és az i^2-et. Mindig a teljes disztributivitást kell alkalmazni, majd $i^2 = -1$-et behelyettesíteni.
3. **A forgatási irány eltévesztése.** A pozitív irány az óramutató járásával ellentétes. A mátrixos alakban az első sorban az y együtthatója $-\sin\theta$, a második sorban az x együtthatója $+\sin\theta$. Ha valaki a mátrixot megfordítja, akkor az ellenkező irányú forgatást kapja.
4. **A forgatás megőrzi a hosszt.** Ha egy forgatás után a vektor hossza megváltozik, akkor hiba történt. A forgatási mátrix determinánsa 1, és a mátrix ortogonális, így a hossz invariáns.

2.4.11 Feladatok

2.4.11.1 (a) Fogalmi kérdés

Magyarázd el, miben különbözik egymástól az i komplex elem, az i-vel való szorzás mint operátor, és a $\mathrm{G}(2)$ algebra I bivektora. Miért felel meg az i-vel való szorzás a 90°-os forgatásnak, és melyik objektum játszik ugyanilyen szerepet a $\mathrm{G}(2)$ algebrában?

2.4.11.2 (b) Kézi számolás

Forgasd el a $\mathbf{v} = (3, 4)$ vektort 90°-kal a koordinátás képlet segítségével. Ellenőrizd, hogy ugyanezt kapod, ha a $3 + 4i$ komplex számot i-vel szorzod.

2.4.11.3 (c) Konzisztencia-ellenőrzés

A komplex szorzás geometriai jelentését és az Euler-alakot felhasználva mutasd meg, hogy a $\cos(\alpha + \beta)$ és $\sin(\alpha + \beta)$ addíciós képletek összhangban vannak a szögösszeadás képével. (Útmutatás: írd fel $e^{i\alpha}e^{i\beta}$-t kétféleképpen.) Ez nem független bizonyítás: az addíciós tételeket ebben az alfejezetben elfogadott előismeretnek tekintjük.

2.4.11.4 (d) Alkalmazási / Python feladat

Írj rövid Python kódot, amely kiszámolja a $(2, 0)$ vektor 60°-os elforgatását a koordinátás képlet alapján, és hasonlítsa össze a várt $(1, \sqrt{3})$ értékkel.

2.4.12 Megoldások

2.4.12.1 (a) Megoldás

Az i egy **komplex szám** ($i^2 = -1$), amelyet a komplex sík kétdimenziós valós vektorterében a $(0, 1)$ koordinátapár reprezentál; ebben a reprezentációban tehát vektorként is felfogható. Az i-vel való szorzás ezen a téren egy **lineáris operátor**: a (x, y) vektort a $(-y, x)$ vektorba viszi, mátrixa $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, ami éppen a 90°-os pozitív irányú forgatás. A $\mathrm{G}(2)$ algebra páros részalgebrájában ugyanezt a szerepet az $I = \mathbf{e}_{12}$ bivektor játssza: $I^2 = -1$, és a sík vektorain a jobb oldali $v \mapsto vI$ szorzás szintén 90°-os pozitív forgatást ad. Az elem, a reprezentáció és az operátor tehát három különböző fogalom; ugyanaz a művelet több nyelven is leírható.

2.4.12.2 (b) Megoldás

A koordinátás képlet $\theta = 90^\circ = \pi/2$ esetén:

$$x' = 3\cos 90^\circ - 4\sin 90^\circ = 3 \cdot 0 - 4 \cdot 1 = -4,$$
$$y' = 3\sin 90^\circ + 4\cos 90^\circ = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 3.$$

Tehát az elforgatott vektor $(-4, 3)$.

Komplex számokkal: $z = 3 + 4i$, és $iz = i(3 + 4i) = 3i + 4i^2 = 3i - 4 = -4 + 3i$, ami a $(-4, 3)$ vektornak felel meg. A két eredmény egyezik.

2.4.12.3 (c) Megoldás

Tudjuk, hogy $e^{i\alpha} = \cos\alpha + i\sin\alpha$ és $e^{i\beta} = \cos\beta + i\sin\beta$. Egyrészt a komplex szorzás szabálya szerint

$$e^{i\alpha}e^{i\beta} = (\cos\alpha + i\sin\alpha)(\cos\beta + i\sin\beta)$$

$$= (\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta) + i(\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta).$$

Másrészt az Euler-alak szorzási szabálya szerint (ez ugyanazt a szögösszeadást fejezi ki)

$$e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)} = \cos(\alpha + \beta) + i\sin(\alpha + \beta).$$

A két alak valós és képzetes részét összehasonlítva:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta,$$
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta.$$

Ez konzisztencia-ellenőrzés: az addíciós tételeket elfogadott előismeretként használtuk, nem vezettük le újra őket.

2.4.12.4 (d) Megoldás

Pythonban a következő kód ellenőriz:

```
import math

x, y = 2.0, 0.0
theta = math.pi / 3  # 60 fok radiánban

x_rot = x * math.cos(theta) - y * math.sin(theta)
y_rot = x * math.sin(theta) + y * math.cos(theta)

assert math.isclose(x_rot, 1.0, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-12)
assert math.isclose(y_rot, math.sqrt(3.0), rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-12)
print(round(x_rot, 6), round(y_rot, 6))
# Várt kimenet: 1.0 1.732051
```

A kód a koordinátás képletet alkalmazza, és a várt értéket adja. A kerekítés csak a kiíráskor történik, mert a lebegőpontos `math.cos`/`math.sin` eredménye az első koordinátánál $1{,}0000000000000002$ is lehet; az ellenőrzés ezért `math.isclose`-szal, toleranciával hasonlít a $(1, \sqrt{3})$ párhoz.

2.4.13 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben átismételtük az egységkört és a radián definícióját, majd levezettük a síkbeli forgatás koordinátás alakját: $\mathbf{v}' = (x\cos\theta - y\sin\theta,\ x\sin\theta + y\cos\theta)$. Megmutattuk, hogy a komplex számok szorzása hossz-szorzást és szög-összeadást valósít meg, azaz forgatva nyújtás. Az i-vel való szorzás 90°-os forgatás, ezért $i^2 = -1$ a 180°-os forgatás algebrai kifejezése. Az Euler-alak $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ tömör jelölés. A komplex számoknál felmerülő i geometriai szerepére a bivektor fogalma ad majd választ a A páros részalgebra: a komplex számok újra alfejezetben, az addíciós tételek geometriai algebrai megfelelője pedig a Forgatás a síkban: az exponenciális forgató alfejezetben következik.

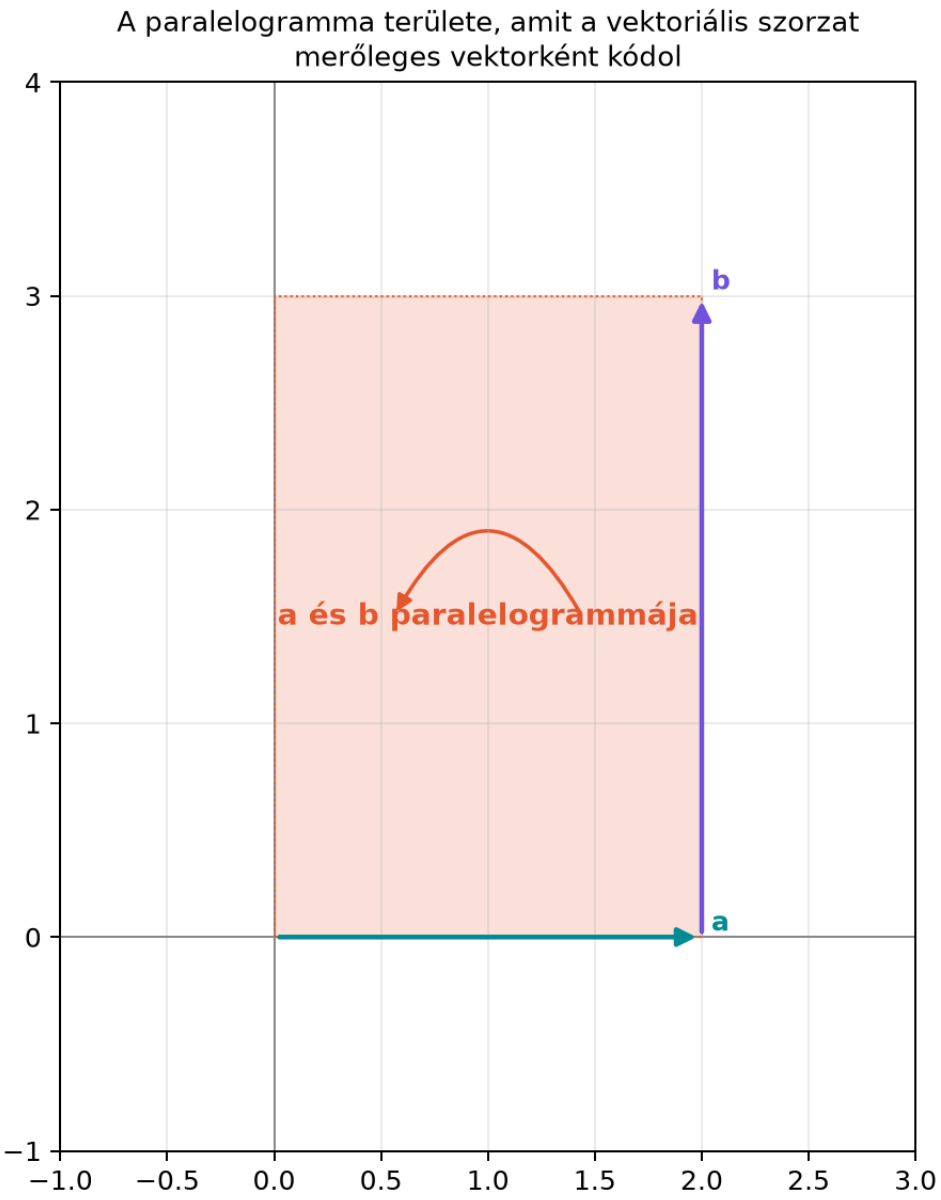
2.5 A vektoriális szorzat és korlátai

2.5.1 Motiváció

A vektoriális szorzat a fizikában és a mérnöki számításokban szinte megkerülhetetlen: forgatónyomatékot, mágneses Lorentz-erőt, forgástengelyt, sík normálvektorát szoktuk kiszámolni vele. Ugyanakkor, ha elkezdjük feszegetni a szabályait, több furcsaság is előjön: a szokásos, orientált euklideszi 3D keresztszorzat csak három dimenzióban működik, nem asszociatív, nincs inverze, és tükrözéskor nem viselkedik úgy, mint egy hétköznapi vektor. Ezek a problémák nem apró hiányosságok, hanem arra utalnak, hogy a vektoriális szorzat valójában egy másik fogalmat – az irányított területet – helyettesít egy merőleges nyíllal. Ez az alfejezet ezt a gondolatot járja körül, és így közvetlenül előkészíti a geometriai szorzat mellett a bivektor fogalmát.

2.5.2 Szemléletes kép

Képzeljünk el két vektort az asztallap síkjában, **a**-t és **b**-t. A klasszikus vektoriális szorzat képe egy harmadik vektor, amely merőleges az asztallapra, tehát függőlegesen „kiáll” belőle. A hossza a két vektor által kifeszített paralelogramma területével egyezik. Az irányát a jobbkéz-szabály adja: ha jobb kezünk ujjait **a** felől **b** felé zárjuk, a hüvelykujj mutatja a szorzat irányát.



2.4. ábra: A paralelogramma területe, amit a vektoriális szorzat merőleges vektorként kódol - A két vektor az xy-síkban fekszik; a vektoriális szorzat iránya a z-tengely, a nagysága a satírozott terület.

Az ábrán az xy-síkban fekvő **a** és **b** paralelogrammát feszít ki. A hagyományos vektoriális szorzat ehhez a területhez egy harmadik, a síkra merőleges vektort rendel. A harmadik dimenziót a szövegben így képzeljük el: a satírozott síkdarabhoz a jobbkéz-szabály szerint a rajzból kifelé vagy befelé mutató nyíl tartozik.

2.5.3 Definíció

Legyenek $\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + a_3\mathbf{e}_3$ és $\mathbf{b} = b_1\mathbf{e}_1 + b_2\mathbf{e}_2 + b_3\mathbf{e}_3$ vektorok a háromdimenziós, ortonormált $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ bázisban.

Definíció. A $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \mapsto \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ vektoriális szorzat (cross product) az a vektor, amelyet a következő komponensképlet ad meg:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2)\,\mathbf{e}_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)\,\mathbf{e}_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)\,\mathbf{e}_3.$$

A szorzat nagysága:

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|\,\sin\theta,$$

ahol θ a két vektor közötti szög. Az irány merőleges **a**-ra és **b**-re is, mégpedig a jobbkéz-szabály szerint. Ha **a** és **b** párhuzamos, akkor $\sin\theta = 0$, tehát a szorzat a nullvektor.

A definícióból rögtön látszik az antikommutativitás:

$$\mathbf{b} \times \mathbf{a} = -\mathbf{a} \times \mathbf{b},$$

mert minden különbség, például $a_2 b_3 - a_3 b_2$, az előjelét váltja, ha felcseréljük a két vektort. A szorzat mindkét tényezőjében lineáris:

$$(\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \alpha\,\mathbf{a} \times \mathbf{c} + \beta\,\mathbf{b} \times \mathbf{c},$$

és hasonlóan a második tényezőben is.

2.5.4 Kidolgozott példa

Legyen $\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{b} = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$. A két vektor az xy-síkban fekszik, ezért a vektoriális szorzatuk z irányú lesz. A komponensképlet szerint csak az $\mathbf{e}_3$-tényező nem nulla:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (a_1 b_2 - a_2 b_1)\,\mathbf{e}_3 \\ &= (2 \cdot 2 - 0 \cdot 1)\,\mathbf{e}_3 \\ &= 4\,\mathbf{e}_3. \end{aligned}$$

Ellenőrizzük a nagyságot. A skalárszorzat $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \cdot 1 + 0 \cdot 2 = 2$, a hosszak $|\mathbf{a}| = 2$ és $|\mathbf{b}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$. Így

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|} = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Ebből

$$\sin\theta = \sqrt{1 - \frac{1}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}},$$

tehát a terület képlete szerint

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = 2 \cdot \sqrt{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = 4,$$

ami egyezik a $4\mathbf{e}_3$ hosszával.

2.5.5 A vektoriális szorzat problémái

2.5.5.1 A szokásos keresztszorzat csak három dimenzióban létezik

A definíció kihasználja, hogy három dimenzióban egy síkhoz éppen egy merőleges irány tartozik (pontosabban két, és ezek közül a jobbkéz-szabály választ). Két dimenzióban a sík maga a teljes tér, nincs hozzá merőleges irány, ezért a vektoriális szorzat nem definiálható. Négy dimenzióban viszont egy síknak már végtelen sok merőleges iránya van, így nem tudunk egyetlen kitüntetett merőleges vektort hozzárendelni. Ez a korlátozás a **szokásos, orientált euklideszi 3D keresztszorzatra** vonatkozik; hétdimenziós bináris vektoriális szorzat is létezik, de ahhoz további struktúra (például az oktávok szorzása) kell, és nem a $\Lambda^2 V \to V$ természetes dualitásból adódik.

2.5.5.2 Nem asszociatív

A hétköznapi számok és a mátrixok szorzásánál megszoktuk, hogy a szorzás asszociatív: $(ab)c = a(bc)$. A vektoriális szorzat nem ilyen. Például az ortonormált bázisban:

$$(\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_1) \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{0} \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{0},$$

viszont

$$\mathbf{e}_1 \times (\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_2.$$

A két eredmény különbözik, tehát a vektoriális szorzatnál nem szabad a zárójeleket áthelyezni.

2.5.5.3 Nincs inverze

A számoknál az $ax = b$ egyenletet úgy oldjuk meg, hogy a inverzével szorzunk. A vektoriális szorzatnál az $\mathbf{a} \times \mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenlet nem határozza meg egyértelműen $\mathbf{x}$-et. Ha ugyanis $\mathbf{x}$ egy megoldás, akkor $\mathbf{x} + c\mathbf{a}$ is az, mert

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{x} + c\mathbf{a}) = \mathbf{a} \times \mathbf{x} + c\,\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{a} \times \mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

Tehát a vektoriális szorzat nem invertálható, nem tudunk vele „osztani”.

2.5.5.4 Tükrözéskor nem viselkedik valódi vektorként

Nézzük a következő példát. Legyen $\mathbf{a} = \mathbf{e}_2$ és $\mathbf{b} = \mathbf{e}_3$. Ekkor

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1.$$

Tükrözzük a vektorokat az xy-síkra. Ez a tükrözés a z-koordinátát váltja, tehát $\mathbf{e}_2$ változatlan marad, $\mathbf{e}_3$ viszont $-\mathbf{e}_3$-re képződik:

$$\mathbf{a}' = \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{b}' = -\mathbf{e}_3.$$

A tükrözött vektorok vektoriális szorzata

$$\mathbf{a}' \times \mathbf{b}' = \mathbf{e}_2 \times (-\mathbf{e}_3) = -\mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_1.$$

Ha viszont az eredeti eredményt, $\mathbf{e}_1$-et tükröznénk az xy-síkra, az nem változna, mert $\mathbf{e}_1$ a síkban fekszik. Azt kapnánk, hogy $\mathbf{e}_1$, nem pedig $-\mathbf{e}_1$.

A két művelet nem egyezik:

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b})' \neq \mathbf{a}' \times \mathbf{b}'.$$

Az ilyen mennyiséget, amely tükrözéskor a poláris vektoroktól eltérően vált előjelét, axiális vektornak vagy pszeudovektornak nevezik. A grafikai programozásban ezért kell külön szabály a normálvektorok transzformálására. Legyen A invertálható. A felület egységre normalizált geometriai normálisa az $A^{-T}\mathbf{n}$ irányába mutat; a kapott vektort a hosszával újra egységnyire kell osztani. Az élvektorok keresztszorzatából kapott orientált területnormális ezzel szemben a $\det(A)\, A^{-T}\mathbf{n}$ vektorral arányos; a hosszát szintén normalizálni kell. A két mennyiség általános invertálható A esetén nem csak előjelben tér el: például ha A minden vektort a kétszeresére nyújt a háromdimenziós térben, akkor az $A^{-T}\mathbf{n}$ vektor tényezője $1/2$, a $\det(A)\, A^{-T}\mathbf{n}$ vektoré pedig 4. Pusztán előjelkülönbségről akkor beszélhetünk, ha A ortogonális (ekkor $|\det A| = 1$), vagy ha mindkét normálist egységnyire normalizáltuk; ilyenkor $\det(A) < 0$ esetén a két irány ellentétes. A csúcssorrendet is figyelni kell.

2.5.6 A terület mint irányított síkdarab

A fenti problémák közös gyökere, hogy a vektoriális szorzat eredménye a választott orientációjú térben ugyan **vektor**, de **axiális** transzformációs viselkedésű: tükrözéskor a poláris vektoroktól eltérően vált előjelet. Emellett a síkbeli előjeles terület skalár együtthatója nem maga a bivektor: a $d = \det(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ skalárból a bivektor $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = d\, I$. A paralelogramma területe a síkhoz tartozik, nem egy arra merőleges irányhoz; a keresztszorzat ezt a területet kódolja egy merőleges vektorba.

A síkbeli irányított területet már a Irányított szakasztól az irányított területig: a bivektor alfejezetben bevezetjük majd $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$-ként. A vektoriális szorzat ennek az irányított területnek egy háromdimenziós „kódolása”: a bivektorhoz hozzárendel egy merőleges vektort. Ez a kódolás három dimenzióban működik, de a kódolás miatt sérül a tükrözési viselkedés.

Továbbvitt eredmény. A vektoriális szorzat és a bivektor kapcsolatát a Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, a × b = –I(a∧b) alfejezetben írjuk fel pontosan:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -I\,(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}),$$

ahol I a háromdimenziós pszeudoszkalár. A tükrözéskori előjelprobléma megoldását pedig a Miért jobb a bivektor? Tükrözés, dimenziófüggetlenség alfejezet adja meg: a bivektort magát tükrözve nem lép fel külön szabály, mert a sík tükrözése nem igényel mesterségesen hozzárendelt merőleges vektort.

2.5.7 Mit várnánk egy ideális szorzattól?

A vektoriális szorzat elemzése után megfogalmazhatjuk, milyen tulajdonságokat szeretnénk látni egy vektorok közötti szorzásban:

- legyen asszociatív, hogy a zárójeleket szabadon áthelyezhessük;
- legyen invertálható, hogy a nulla vektor kivételével minden vektorral oszthassunk (euklideszi, pozitív definit metrikában; indefinit metrikában lehet nemnulla nullvektor, amelynek nincs inverze);
- működjön minden dimenzióban, ne csak háromban;
- tükrözéskor természetesen viselkedjen, tehát ne kelljen külön „axiális vektor” szabály.

Euklideszi térben a következő fejezetekben bevezetett geometriai szorzat éppen ilyen lesz. A vektoriális szorzat pedig nem eltűnik, hanem visszanyerhető lesz a geometriai szorzat egy szeleteként, például a fenti dualitási képlettel.

2.5.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A sorrend felcserélése.** A vektoriális szorzat antikommutatív, ezért $\mathbf{b} \times \mathbf{a} = -\mathbf{a} \times \mathbf{b}$. Gyakori hiba az előjel elhagyása.
2. **A középső komponens előjele.** A $\mathbf{e}_2$-tényezője $a_3b_1 - a_1b_3$, nem pedig $a_1b_3 - a_3b_1$. A komponensképlet felírásánál a ciklikus sorrend alapján lehet ellenőrizni: $\mathbf{e}_1$-hez tartozik $a_2b_3 - a_3b_2$, a második komponensben a harmadik és az első index szerepel, ezért az előjel ott valóban negatív.
3. **Zárójelek áthelyezése.** Mivel a szorzat nem asszociatív, $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$ és $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ általában különböző. Nem szabad a megszokott asszociativitást feltételezni.
4. **Az eredmény vektorként való kezelése.** A vektoriális szorzat eredménye pszeudovektor. Tükrözésnél nem úgy transzformálódik, mint egy közönséges irányvektor, ezért grafikában és fizikában külön figyelmet igényel.

2.5.9 Feladatok

1. (**Fogalmi**) Miért nem lehet két síkbeli vektor vektoriális szorzatát síkbeli vektorként definiálni? Mit értünk két síkbeli vektor irányított területén ehelyett?

2. (**Kézi számolás**) Legyen $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3$ és $\mathbf{b} = 4\mathbf{e}_1 + 5\mathbf{e}_2 + 6\mathbf{e}_3$. Számítsd ki az $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ vektort a komponensképletből, és ellenőrizd a nagyságát a $|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$ összefüggéssel.

3. (**Levezetés**) Mutasd meg a komponensképlet alapján, hogy $\mathbf{b} \times \mathbf{a} = -\mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

4. (**Alkalmazás**) Keress három ortonormált bázisvektorral olyan példát, amelyben $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} \neq \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$, és számold ki mindkét oldalt.

2.5.10 Megoldások

1. A vektoriális szorzat olyan vektort ad, amely merőleges mindkét tényezőre. Két dimenzióban nincs olyan nemnulla vektor, amely merőleges lenne a sík minden vektorára, mert a sík maga a teljes tér. Amit ehelyett definiálhatunk, az egy irányított terület: a két vektor által kifeszített paralelogramma előjeles területe. Ennek skalár együtthatója $d = a_1b_2 - a_2b_1$; maga az irányított terület bivektora $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = d\, I_2$, ahol $I_2 = \mathbf{e}_{12}$. A d tehát az előjeles terület együtthatója, nem maga a bivektor.

2. A komponensképlet szerint:

$$\begin{aligned}\mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (a_2b_3 - a_3b_2)\,\mathbf{e}_1 + (a_3b_1 - a_1b_3)\,\mathbf{e}_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)\,\mathbf{e}_3 \\ &= (2\cdot 6 - 3\cdot 5)\,\mathbf{e}_1 + (3\cdot 4 - 1\cdot 6)\,\mathbf{e}_2 + (1\cdot 5 - 2\cdot 4)\,\mathbf{e}_3 \\ &= (12-15)\,\mathbf{e}_1 + (12-6)\,\mathbf{e}_2 + (5-8)\,\mathbf{e}_3 \\ &= -3\,\mathbf{e}_1 + 6\,\mathbf{e}_2 - 3\,\mathbf{e}_3.\end{aligned}$$

Ellenőrzés: $|\mathbf{a}|^2 = 1+4+9 = 14$, $|\mathbf{b}|^2 = 16+25+36 = 77$, $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 4+10+18 = 32$. Így

$$|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2 = 14\cdot 77 - 32^2 = 1078 - 1024 = 54.$$

A kiszámolt szorzat hosszának négyzete $(-3)^2+6^2+(-3)^2 = 9+36+9 = 54$, tehát egyezik.

3. Írjuk fel $\mathbf{b}\times\mathbf{a}$ komponenseit:

$$\mathbf{b} \times \mathbf{a} = (b_2a_3 - b_3a_2)\,\mathbf{e}_1 + (b_3a_1 - b_1a_3)\,\mathbf{e}_2 + (b_1a_2 - b_2a_1)\,\mathbf{e}_3.$$

Az első komponens $(b_2a_3 - b_3a_2) = -(a_2b_3 - a_3b_2)$, ami az $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ első komponensének az ellentettje. Hasonlóképpen a második komponens $(b_3a_1 - b_1a_3) = -(a_3b_1 - a_1b_3)$, a harmadik pedig $(b_1a_2 - b_2a_1) = -(a_1b_2 - a_2b_1)$. Tehát mindhárom komponens előjelet vált, azaz $\mathbf{b}\times\mathbf{a} = -\mathbf{a}\times\mathbf{b}$.

4. Legyen $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{b} = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{c} = \mathbf{e}_2$. Ekkor

$$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\times\mathbf{c} = (\mathbf{e}_1\times\mathbf{e}_1)\times\mathbf{e}_2 = \mathbf{0}\times\mathbf{e}_2 = \mathbf{0},$$

míg

$$\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \mathbf{e}_1\times(\mathbf{e}_1\times\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1\times\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_2.$$

A két eredmény különbözik, tehát a vektoriális szorzat valóban nem asszociatív.

2.5.11 Rövid összefoglaló

A vektoriális szorzat $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ nagysága $|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}| \sin\theta$, iránya merőleges a két vektorra a jobbkéz-szabály szerint. A szokásos, orientált euklideszi 3D keresztszorzat csak három dimenzióban definiálható; a hétdimenziós bináris vektoriális szorzat más struktúra, amelyhez további struktúra kell. A háromdimenziós szorzat antikommutatív, bilineáris, de nem asszociatív, és nincs inverze. Tükrözéskor pszeudovektorként viselkedik: a tükrözött vektorok szorzata nem egyezik a szorzat tükrözésével. Ezért a vektoriális szorzatot célszerűbb úgy értelmezni, mint egy irányított terület – bivektor – merőleges vektorrá való kódolását. Később ezt a kapcsolatot a $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$ összefüggéssel írjuk fel pontosan, és a bivektor tükrözési viselkedése fogja megoldani az axiális vektor problémáját.

2.5.12 Források

A vektoriális szorzat komponensképlete, antikommutativitása és pszeudovektor-viselkedése a klasszikus lineáris algebra és vektorszámítás standard, stabil anyaga; a fejezet állításai ezekből közvetlenül levezethetők, ezért nem támaszkodnak egyetlen konkrét oldalra vagy szakaszra. A geometriai algebrai háttérhez a könyv Bibliográfia és források szakaszában ellenőrizhető adatokkal szereplő művek szolgálnak: Macdonald, A. (2010), *Linear and Geometric Algebra*, CreateSpace, ISBN 978-1-4538-5493-8; Hestenes, D. (2003), Spacetime physics with geometric algebra, *American Journal of Physics* 71(7), 691–714, DOI 10.1119/1.1571836.

II. RÉSZ – A sík geometriai algebrája: G(2)

3 Az irányított terület: a külső szorzat

3.1 Irányított szakasztól az irányított területig: a bivektor

3.1.1 Motiváció

Az eddigiekben a vektort úgy ismertük meg, mint **irányított szakaszt**: van hossza, van egy egyenes menti iránya, és van egy kezdőpontból a végpontba mutató nyíl. Ez a kép rendkívül hasznos, de nem minden geometriai és fizikai mennyiség fér bele. Ha egy ajtót forgatunk, a hatás nem egyetlen egyenes mentén jelentkezik, hanem egy **síkban**. A forgatónyomaték, a szögsebesség, vagy egy síkban történő elfordulás jellemzéséhez olyan objektumra van szükség, amelynek nem *iránya*, hanem *síkja* van. Ezt az objektumot **bivektornak** nevezzük.

Ahogy a vektor az irányított szakasz általánosításaként jelenik meg, a bivektor az **irányított síkdarab** általánosítása. A síkdarabnak három lényegi jellemzője van: melyik síkban fekszik, mekkora a területe, és milyen a körüljárási iránya. Ez a három adat már elegendő ahhoz, hogy a síkban történő forgásokat, a fizikai mennyiségeket és a későbbi geometriai műveleteket egységesen kezeljük.

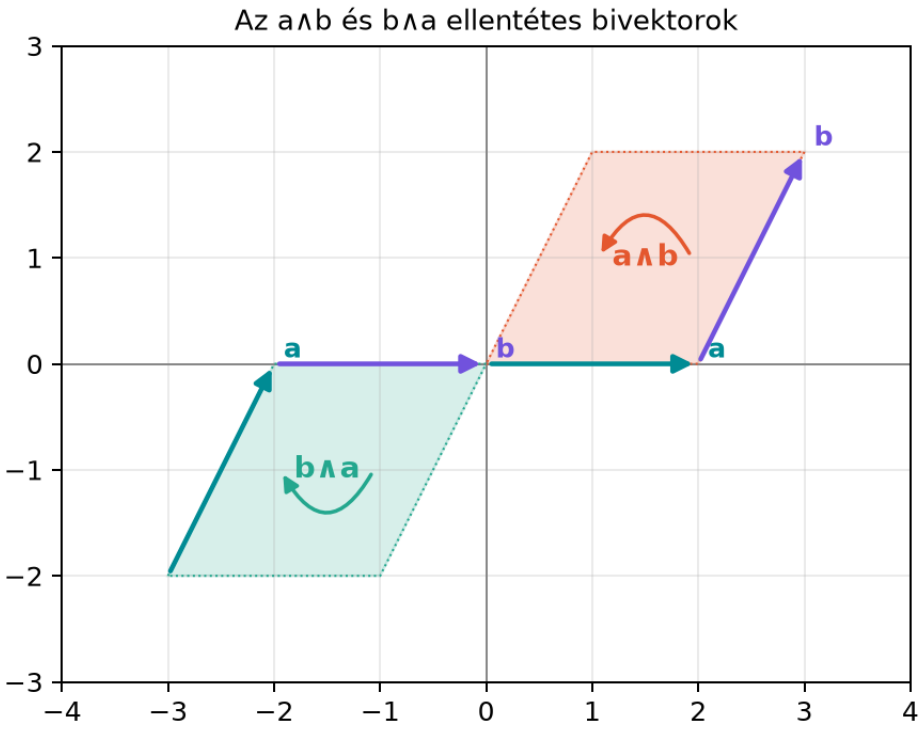
3.1.2 Szemléletes kép: a bivektor mint irányított paralelogramma

Vegyünk két vektort a síkban:

$$\mathbf{a} = (2, 0), \qquad \mathbf{b} = (1, 2).$$

Ezek a vektorok egy paralelogrammát feszítenek ki. A paralelogramma területe $2 \cdot 2 = 4$, mert az **a** vektor hossza 2, a **b** vektornak az **a**-ra merőleges komponense pedig 2. A sík az xy-sík, a körüljárás pedig **a** felől **b** felé mutat, ami az óramutató járásával ellentétes, azaz pozitív irány.

Ha a két vektor sorrendjét felcseréljük, a paralelogramma ugyanaz, a területe ugyanaz, de a körüljárási irány megfordul. Az alábbi ábra mindkét esetet mutatja:



3.1. ábra: Az a∧b és b∧a ellentétes bivektorok - a=(2,0), b=(1,2); mindkét paralelogramma területe 4, de a körüljárási irány ellentétes. A nyilak a kerület mentén a körüljárást jelzik.

Az ábrán a belső ív végén lévő nyíl mutatja a körüljárás irányát. Az első esetben $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$, a második esetben $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$ szerepel. A két bivektor síkja és területe megegyezik, de az orientációjuk ellentétes.

3.1.3 Definíció: bivektor

Most pontosítsuk a fogalmat.

Definíció (egyszerű bivektor, irányított síkdarab). A síkban és a térben – azaz a $\mathcal{G}(2)$ és a $\mathcal{G}(3)$ algebrában – egy nemnulla síkdarabot egy sík, egy pozitív területérték és egy körüljárási irány együttesével írunk le, és **egyszerű bivektornak** (simple bivector) nevezünk. Két vektor, **a** és **b**, által kifeszített bivektort $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ jelöli; ez az **a** és **b** által meghatározott irányított paralelogramma, amelynek körüljárási iránya **a** felől **b** felé mutat. A nulla bivektort a nulla területű eset adja (például párhuzamos vektorok külső szorzata); ehhez nem tartozik kitüntetett sík és orientáció, ezért külön esetként kezeljük. Magasabb dimenzióban a 2-fokú elemek nem mind egyszerűek: például a négydimenziós $\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{34}$ két, egymásra merőleges sík összege, és nem írható fel két vektor külső szorzataként. Az ilyen nem egyszerű 2-fokú elemeket a Pengék (blade-ek) mint alterek alfejezet tárgyalja.

A bivektort dőlt nagybetűvel jelöljük, például:

$$B = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}.$$

A bivektor három jellemzője:

1. **Sík** (attitude): az a sík, amelyben a bivektor elhelyezkedik.

2. **Nagyság** (area): a síkdarab területe.

3. **Orientáció**: a síkban értelmezett körüljárási irány.

A $\wedge$ (ék) jelölés itt egyelőre nem algebrai szorzás, hanem egy geometriai konstrukció jele. A következő alfejezetekben ebből építjük fel a **külső szorzat** (outer/wedge product) algebrai fogalmát.

3.1.4 Alakfüggetlenség

A bivektor esetében a konkrét alakzat nem számít: használhatunk paralelogrammát, kört, háromszöget vagy bármilyen zárt görbével határolt síkdarabot. Ha a sík, a terület és a körüljárási irány megegyezik, akkor ugyanazt a bivektort reprezentálják.

Például egy 4 területű paralelogramma az xy-síkban pozitív körüljárással és egy 4 területű kör ugyanebben a síkban ugyanezzel a körüljárással ugyanazt a bivektort jelenti. A bivektor tehát nem egy konkrét síkidom, hanem a **síkban lévő irányított terület** absztrakt reprezentációja.

Ezt a tulajdonságot formálisan is kimondhatjuk:

Megállapodás (alakfüggetlenség). Két síkdarab akkor reprezentálja ugyanazt a bivektort, ha
– síkjuk párhuzamos (ugyanaz az irányított sík),
– területük egyenlő, és
– körüljárási irányuk megegyezik.

A bivektor a sík **irányát** rögzíti, nem a konkrét elhelyezkedését: párhuzamosan eltolt síkidomok ugyanazt a szabad bivektort adják. A nulla bivektor külön eset: nincs kitüntetett síkja és orientációja, ezért a definícióban külön kezeljük.

3.1.5 Kidolgozott példa

Legyen ismét

$$\mathbf{a} = (2, 0), \qquad \mathbf{b} = (1, 2).$$

Az **a** vektor hossza:

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2.$$

A **b** vektornak az **a** egyenesére merőleges komponense éppen a második koordinátája, mert **a** az x-tengely mentén fekszik:

$$b_\perp = 2.$$

Így a paralelogramma területe:

$$\text{terület} = \|\mathbf{a}\| \cdot b_\perp = 2 \cdot 2 = 4.$$

A sík az xy-sík. A körüljárás iránya **a** felől **b** felé mutat; ez az óramutató járásával ellentétes, tehát pozitív. Ezért a

$$B = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$$

bivektor egy 4 területű, pozitív orientációjú síkbeli bivektor.

A $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$ bivektor ugyanebben a síkban fekszik, területe szintén 4, de a körüljárási irány megfordul: $\mathbf{b}$ felől $\mathbf{a}$ felé mutat. Ezért $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$ a B bivektor **ellentettje**:

$$\mathbf{b} \wedge \mathbf{a} = -B.$$

Az ellentett bivektor nem ugyanaz, mint B, mert az orientáció a bivektor lényegi adata.

3.1.6 Szemléletes indoklás: miért nem számít az alak?

A bivektor alakfüggetlensége elsőre meglepő lehet, de a fizikai kép segít. Képzeljünk el egy forgatónyomatékot, amely egy ajtót forgat egy adott síkban. A hatás szempontjából csak az számít, hogy mekkora a forgató hatás (a területnagyság), melyik síkban hat, és milyen irányban forgat. Az, hogy a forgatónyomatékot egy téglalap, egy kör vagy bármilyen más alakú területtel szemléltetjük, nem változtat a fizikai hatáson. Ugyanezért a bivektor is csak a sík, a terület és az orientáció adatait hordozza, a konkrét alakot nem.

A vektor esetében is hasonló a helyzet: egy vektort ábrázolhatunk különböző kezdőpontú, azonos irányú és azonos hosszúságú nyilakkal; az eltolás nem változtat a vektoron, és ha a nyíl hossza és iránya ugyanaz, akkor ugyanazt a vektort jelöli. A bivektor ennek a gondolatnak a síkbeli megfelelője.

3.1.7 Továbbvitt eredmény

Továbbvitt eredmény. A bivektor mint síkreprezentáció a Pengék (blade-ek) mint alterek alfejezetben, a bivektor mint forgatási sík pedig a Forgatás a síkban: az exponenciális forgató és a A rotor exponenciális alakja alfejezetekben kerül elő. Az $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ jelölésből a következő alfejezetek építik fel a külső szorzat algebrai szabályait.

3.1.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A bivektort vektorként kezelni.** A vektornak egy egyenes menti iránya van, a bivektornak viszont egy **síkja**. A bivektort nem lehet egyetlen nyíllal ábrázolni; a nyíl a kerületén a körüljárási irányt jelzi, nem pedig egy vonal menti irányt.
2. **Az ellentett bivektort azonosnak gondolni.** A $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ és $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$ bivektorok síkja és területe azonos, de az orientációjuk ellentétes. Ezek egymás ellentettjei, tehát nem ugyanazok. A körüljárási irány megfordítása lényeges adatváltozás.
3. **A területet a háromszöggel számolni.** Két vektor $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ bivektora a **paralelogramma** irányított területét reprezentálja, nem a két vektor által meghatározott háromszögét. A háromszög területe a paralelogramma területének a fele.
4. **A sík és az orientáció összekeverése.** A bivektor síkja megadja, hogy melyik síkban fekszik, de önmagában nem mondja meg a körüljárási irányt. Például az xy-síkban lehet pozitív és negatív orientációjú bivektor is; ezek síkja ugyanaz, de a bivektorok különbözőek.

3.1.9 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Sorolja fel, milyen adatokkal jellemzünk egy vektort és milyen adatokkal egy bivektort. Miért téves a bivektort „nyíllal” ábrázolni?
2. **Kézi számolás.** Adott $\mathbf{a} = (3, 0)$ és $\mathbf{b} = (0, 2)$. Számítsa ki a $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ bivektor területét, síkját és orientációját. Mit mondhatunk a $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$ bivektorról?
3. **Indoklási feladat.** Rajzoljon egy paralelogrammát, amelynek területe 4, az xy-síkban fekszik, és pozitív a körüljárási iránya. Rajzoljon egy kört is ugyanebben a síkban, ugyanekkora területtel és ugyanolyan körüljárási iránnyal. Miért jelölik ugyanazt a bivektort? Fogalmazzon meg egy szabályt arra, mikor egyezik meg két síkdarab bivektora.
4. **Alkalmazási feladat.** Adott $\mathbf{a} = (2, 0)$ és $\mathbf{b} = (0, 3)$. Ellenőrizze, hogy a $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ bivektor területe 6, síkja az xy-sík, orientációja pozitív. Most tekintsük a $\mathbf{c} = (2, 0)$ és $\mathbf{d} = (1, 3)$ vektorokat. Számítsa ki a $\mathbf{c} \wedge \mathbf{d}$ bivektor síkját, területét és orientációját, és mutassa meg, hogy ugyanazt a bivektort reprezentálja, mint $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$.

3.1.10 Megoldások

1. A vektort három adat jellemzi: hossz, irány (egyenes mentén) és irányítás (nyílhegy). A bivektort három adat jellemzi: sík, területnagyság és körüljárási irány. A bivektornak nincs egyetlen egyenes menti iránya, hanem egy síkja van; a kerületén lévő nyíl a körüljárási irányt jelöli. Ezért a bivektort nem lehet egyetlen nyíllal ábrázolni, mert az egyenes irányt sugallana.

2. Az $\mathbf{a} = (3, 0)$ hossza 3, az $\mathbf{a}$-ra merőleges komponense a $\mathbf{b} = (0, 2)$ vektornak 2, így a paralelogramma területe

$$3 \cdot 2 = 6.$$

A sík az xy-sík. A körüljárás $\mathbf{a}$ felől $\mathbf{b}$ felé az óramutató járásával ellentétes, tehát pozitív. A $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$ bivektor ugyanebben a síkban fekszik, területe szintén 6, de orientációja negatív, ezért a $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ bivektor ellentettje.

3. A paralelogramma és a kör ugyanabban a síkban fekszenek, területük egyenlő (4), és a körüljárási irányuk megegyezik. A bivektor definíciója szerint a bivektort a sík iránya, a terület és az orientáció határozza meg, ezért a két alakzat ugyanazt a bivektort reprezentálja. Általános szabály: két síkdarab akkor és csak akkor reprezentálja ugyanazt a szabad bivektort, ha síkjuk párhuzamos (ugyanaz az irányított sík), területük egyenlő, és körüljárási irányuk megegyezik. A bivektor nem helyhez kötött: két párhuzamosan eltolt, azonos orientációjú egységnégyzet ugyanazt a szabad bivektort adja; csak a sík iránya, a terület és az orientáció számít, a síkdarab elhelyezkedése nem.

4. Az $\mathbf{a} = (2, 0)$ és $\mathbf{b} = (0, 3)$ esetén az $\mathbf{a}$ hossza 2, a $\mathbf{b}$ merőleges komponense $\mathbf{a}$-ra 3, így a terület:

$$2 \cdot 3 = 6.$$

A sík az xy-sík, az orientáció pozitív.
Most $\mathbf{c} = (2, 0)$, $\mathbf{d} = (1, 3)$. A $\mathbf{c}$ hossza 2. A $\mathbf{d}$ vetülete $\mathbf{c}$-re:

$$\frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{d}}{\|\mathbf{c}\|} = \frac{2 \cdot 1 + 0 \cdot 3}{2} = 1.$$

A $\mathbf{d}$ hossza:

$$\|\mathbf{d}\| = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}.$$

A **d** **c**-re merőleges komponensének hossza:

$$\sqrt{10 - 1^2} = \sqrt{9} = 3.$$

Így a paralelogramma területe:

$$2 \cdot 3 = 6.$$

A sík szintén az xy-sík. A körüljárás **c** felől **d** felé szintén pozitív, mert **c** a pozitív x-tengely irányába mutat, **d** pedig az első síknegyedben van. Ezért $\mathbf{c} \wedge \mathbf{d}$ ugyanazt a bivektort reprezentálja, mint $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$.

3.1.11 Rövid összefoglaló

A bivektor az irányított síkdarab általánosítása: három adat jellemzi – a sík, a területnagyság és a körüljárási irány. Két vektor, **a** és **b**, által kifeszített bivektort $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ jelöli; ez az **a** felől **b** felé irányított paralelogrammát reprezentálja. A bivektor alakja nem számít: paralelogramma, kör vagy bármely azonos területű és orientációjú síkdarab ugyanazt a bivektort jelöli. A sorrend felcserélése ellentett bivektort ad: $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a} = -\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$. A bivektor mint síkreprezentáció a Pengék (blade-ek) mint alterek alfejezetben, mint forgatási sík pedig a Forgatás a síkban: az exponenciális forgató és a A rotor exponenciális alakja alfejezetekben kerül elő.

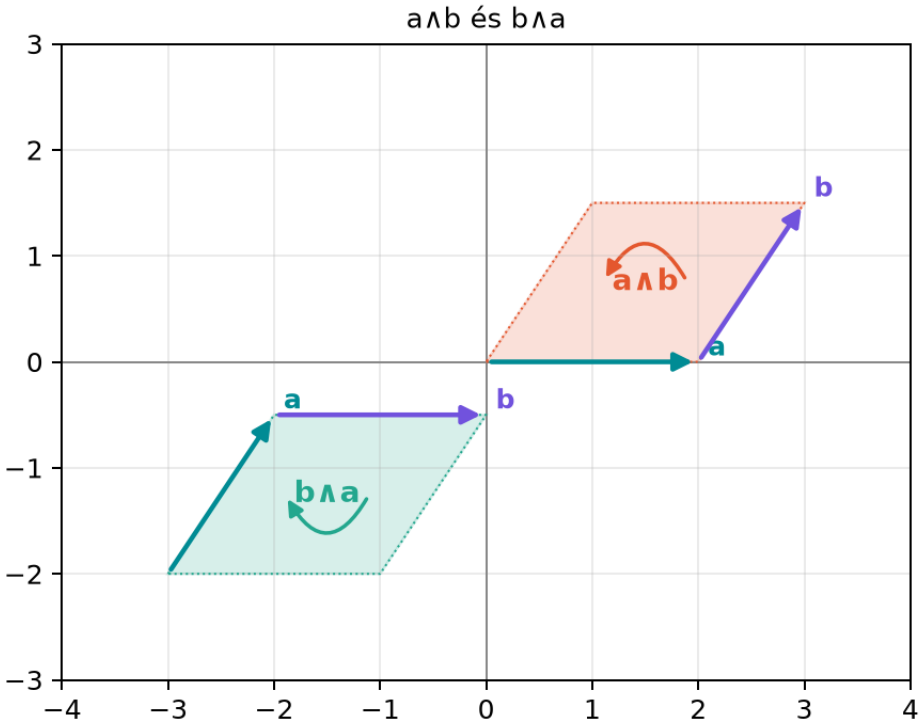
3.2 A külső szorzat szabályai

3.2.1 Motiváció

A [Irányított szakasztól az irányított területig: a bivektor] alfejezetben láttuk, hogy két nem párhuzamos vektorhoz egy irányított terület, bivektor tartozik. A kérdés most az: hogyan számolhatunk ezekkel az irányított területekkel anélkül, hogy minden lépésben újra lerajzolnánk a paralelogrammát? Olyan algebrai szabályokra van szükség, amelyek a terület nagyságát és a körüljárás irányát egyszerre kezelik. Különösen fontos, hogy mi történik, ha a két vektort felcseréljük: a terület nagysága nyilvánvalóan nem változik, de az irányítás megfordul. Ezt a jelenséget kódolja az antikommutativitás.

3.2.2 Szemléletes kép

Tekintsük az $\mathbf{a} = (2, 0)$ és $\mathbf{b} = (1,\ 1{,}5)$ vektorokat. Az $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ irányított terület a kiindulási paralelogramma, pozitív körüljárással: az **a** vektorból a **b** vektor felé haladunk. A $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$ ugyanazt a paralelogrammát jelöli, de a körüljárás iránya ellentétes.



3.2. ábra: a∧b és b∧a - A két irányított síkdarab azonos nagyságú, de ellentétes körüljárású.

Az ábrán a második síkdarabot eltoltuk, hogy ne fedje az elsőt, de a geometriai tartalom ugyanaz: a két bivektor egymás negatívja.

3.2.3 Definíció: a külső szorzat alaptörvényei

Most formálisan is rögzítjük azokat a szabályokat, amelyekre a további számolások épülnek.

Definíció. Legyenek $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ vektorok és λ valós skalár. A külső szorzat alaptörvényei:

1. **Antikommutativitás:** $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = -\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$.
2. **Ön-ék:** $\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = 0$.
3. **Bal oldali disztributivitás:** $\mathbf{a} \wedge (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{c}$.
4. **Jobb oldali disztributivitás:** $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \wedge \mathbf{c} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{c} + \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}$.
5. **Skalár kiemelése:** $(\lambda \mathbf{a}) \wedge \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) = \mathbf{a} \wedge (\lambda \mathbf{b})$.

A 2. szabály valójában következik az 1.-ből, hiszen $\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = -\mathbf{a} \wedge \mathbf{a}$, amiből $2\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = 0$, tehát $\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = 0$. Mégis érdemes külön kimondani, mert a gyakorlati egyszerűsítésekben így jelenik meg.

Továbbvitt eredmény. Az antikommutativitást használjuk később a Motiváció: ab = a·b + a∧b alfejezetben, ahol a geometriai szorzatot vezetjük be, valamint az Ortonormált bázis és a szorzótábla alfejezetben a bázisvektorok szorzatainak felírásakor.

3.2.4 Geometriai indoklás

Az antikommutativitás geometriai jelentése: ha a két kifeszítő vektor sorrendjét felcseréljük, a paralelogramma körüljárása megfordul, ezért az irányított terület előjelet vált. A nagyság ugyanaz, mert ugyanaz a paralelogramma.

Az ön-ék szabály azt fejezi ki, hogy egy vektor önmagával elfajult paralelogrammát feszít ki: nincs két különböző irány, a terület nulla.

A disztributivitás szemléletesen a nyírásos átdarabolással érthető meg, de ez az érv közös orientált síkban a legegyszerűbb. Ha $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ és $\mathbf{c}$ ugyanabban a síkban fekszenek, akkor a $\mathbf{b}+\mathbf{c}$ vektort az $\mathbf{a}$ vektorral ékszorozva a két paralelogramma **előjeles** területe adódik össze: az $\mathbf{a}$-ra merőleges előjeles magasságok összeadódnak, az alap közös. Általános térbeli $\mathbf{b}$ és $\mathbf{c}$ esetén $\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$ és $\mathbf{a}\wedge\mathbf{c}$ különböző síkú bivektorok is lehetnek; a disztributivitás ekkor a bivektorok vektorterében érvényes linearitás, nem a területnagyságok összege. Területnagyságokra csak a háromszög-egyenlőtlenség teljesül: $|\mathbf{a}\wedge(\mathbf{b}+\mathbf{c})| \le |\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}|+|\mathbf{a}\wedge\mathbf{c}|$, egyenlőség nem minden esetben. A skalár kiemelése pedig azt mondja, hogy ha az egyik oldalvektort λ-szorosára nyújtjuk, az irányított terület is λ-szorosára változik.

A nyírás invarianciáját pontosan is megfogalmazzuk.

Tétel. (A nyírás nem változtat területet.) Bármely λ valós számra

$$\mathbf{a}\wedge(\mathbf{b}+\lambda\mathbf{a}) = \mathbf{a}\wedge\mathbf{b}.$$

Bizonyítás. Használjuk a disztributivitást, majd a skalár kiemelését és az ön-ék szabályt:

$$\mathbf{a}\wedge(\mathbf{b}+\lambda\mathbf{a}) = \mathbf{a}\wedge\mathbf{b}+\mathbf{a}\wedge(\lambda\mathbf{a}) = \mathbf{a}\wedge\mathbf{b}+\lambda(\mathbf{a}\wedge\mathbf{a}) = \mathbf{a}\wedge\mathbf{b}+0 = \mathbf{a}\wedge\mathbf{b}.$$

Geometriailag ez azt jelenti: ha a $\mathbf{b}$ vektorhoz hozzáadunk egy $\mathbf{a}$ irányú komponenst, a paralelogramma $\mathbf{a}$ oldala és a hozzá tartozó magassága változatlan marad, tehát a terület sem változik. Ez a síkgeometriai nyírás (shear) jelensége.

3.2.5 Párhuzamossági teszt

A külső szorzat nullává válása fontos információt hordoz.

Tétel. (Párhuzamossági teszt.) Legyenek $\mathbf{a}\neq 0$ és $\mathbf{b}\neq 0$ vektorok. Ekkor

$$\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}=0 \quad \text{pontosan akkor, ha} \quad \mathbf{a} \text{ és } \mathbf{b} \text{ párhuzamos.}$$

Bizonyítás. Először tegyük fel, hogy $\mathbf{b}=\lambda\mathbf{a}$ valamilyen λ skalárra. Ekkor

$$\mathbf{a}\wedge\mathbf{b} = \mathbf{a}\wedge(\lambda\mathbf{a}) = \lambda(\mathbf{a}\wedge\mathbf{a}) = 0.$$

Megfordítva: ha $\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}=0$, akkor az irányított terület nulla, tehát a két vektor nem feszíthet ki valódi, két dimenziós paralelogrammát. Mivel egyik vektor sem nullvektor, ez csak úgy lehetséges, ha ugyanabba az egyenesbe esnek, tehát párhuzamosak. A formális koordinátás bizonyítást a Külső szorzat koordinátákkal és a 2×2 determináns alfejezetben adjuk meg, ahol a 2×2-es determináns nullával való egyenlőségét látjuk be.

Továbbvitt eredmény. Ezt a párhuzamossági tesztet használjuk a Metszés és egyesítés (meet, join) bevezető szinten alfejezetben, valamint a Lineáris egyenletrendszerek megoldása külső szorzattal alfejezetben.

3.2.6 Kidolgozott példa

Számítsuk ki az alábbi kifejezést a szabályok segítségével:

$$(2\mathbf{e}_1) \wedge (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2).$$

Itt $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ a sík két ortonormált bázisvektora. A disztributivitást jobbról alkalmazva:

$$(2\mathbf{e}_1) \wedge (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = (2\mathbf{e}_1) \wedge \mathbf{e}_1 + (2\mathbf{e}_1) \wedge \mathbf{e}_2.$$

A skalár kiemelése után:

$$= 2(\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1) + 2(\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2).$$

Az ön-ék szabály miatt $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 = 0$, így

$$= 0 + 2(\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2) = 2\,\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2.$$

Az eredmény $2\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$, azaz az egységnégyzet irányított területének kétszerese, pozitív körüljárással. Ha a sorrendet felcseréljük, például $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$, az előjel megfordul.

3.2.7 Ellentmondás-ellenőrzés

A szabályok konzisztenciáját az alábbi módon is ellenőrizhetjük. Ha az antikommutativitást az $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ esetre alkalmazzuk, akkor

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = -\mathbf{a} \wedge \mathbf{a}.$$

Mindkét oldalhoz hozzáadva $\mathbf{a} \wedge \mathbf{a}$-t:

$$2\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = 0,$$

amiből valós számok felett $\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = 0$ következik. Tehát a 2. szabály nem mond ellent az 1.-nek, hanem éppen annak speciális esete. A disztributivitás és a skalár kiemelése szintén összhangban van, mert a külső szorzat linearitását tükrözik; közös orientált síkban ez a területek előjeles additivitásaként is megjelenik.

3.2.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az antikommutativitás elfelejtése.** Gyakori hiba, hogy valaki azt írja: $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$. Ez nem igaz: a sorrendcsere előjelváltással jár.
2. **A skalár kiemelésekor a sorrend felcserélése.** Ha például $(\lambda\mathbf{a}) \wedge \mathbf{b}$-t számolunk, a λ-t kiemelhetjük, de az $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ sorrendet meg kell tartani. Ha valaki $\lambda(\mathbf{b} \wedge \mathbf{a})$-t ír, az nem egyenlő az eredeti kifejezéssel, mert $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a} = -\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$.
3. **Az ön-ék szabály túláltalánosítása.** Az $\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = 0$ csak ugyanarra a vektorra vonatkozik; két különböző, de párhuzamos vektorra $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 0$ a párhuzamossági teszt szerint igaz. A disztributivitásnál a kereszttagokat nem szabad elhagyni.

3.2.9 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Mi a geometriai jelentése az $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = -\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$ azonosságnak? Miért nulla $\mathbf{a} \wedge \mathbf{a}$?
2. **Kézi számolás.** Számítsd ki az alábbi kifejezést a külső szorzat szabályaival, minden lépést kiírva:
$$(\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) \wedge (3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2).$$
3. **Bizonyítási feladat.** Indokold meg szemléletesen, hogy ha $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 0$, $\mathbf{a} \neq 0$ és $\mathbf{b} \neq 0$, akkor $\mathbf{b}$ párhuzamos $\mathbf{a}$-val. Mi történik, ha $\mathbf{b} = 0$?
4. **Alkalmazási feladat.** Adottak az $\mathbf{a} = 3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ és $\mathbf{b} = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$ vektorok. Számítsd ki $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$-t és $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$-t, és ellenőrizd az antikommutativitást.

3.2.10 Megoldások

1. Az antikommutativitás azt jelenti, hogy a paralelogramma körüljárásának iránya megfordul, a terület nagysága azonban változatlan. Az $\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = 0$ azért igaz, mert egy vektor önmagával nem feszít ki két dimenziós területet.

2. Lépésenként, először a bal oldali vektort bontjuk ki:
$$(\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) \wedge (3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 \wedge (3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) + 2\mathbf{e}_2 \wedge (3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2).$$
Most külön-külön:
$$\mathbf{e}_1 \wedge (3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) = 3\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = 0 - \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2,$$
$$2\mathbf{e}_2 \wedge (3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) = 6\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2 = 6(-\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2) - 0 = -6\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2.$$
Összeadva:
$$-\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 - 6\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = -7\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2.$$

3. Ha $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 0$, akkor nincs irányított terület, tehát a két vektor nem feszít ki valódi paralelogrammát. Mivel $\mathbf{a} \neq 0$ és $\mathbf{b} \neq 0$, a $\mathbf{b}$ vektornak ugyanabba az egyenesbe kell esnie, mint $\mathbf{a}$-nak, azaz $\mathbf{b} = \lambda\mathbf{a}$ valamilyen $\lambda \neq 0$ skalárra. Ez éppen a párhuzamosság. A $\mathbf{b} = 0$ esetben $\mathbf{a} \wedge 0 = 0$ teljesül, de a nullvektorral való geometriai párhuzamosságot a könyv nem definiálja; ilyenkor csak lineáris függőségről beszélünk.

4. Először $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$:
$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \wedge (\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) = 3\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2.$$
Az ön-ék szabály miatt az első és az utolsó tag nulla, a harmadik tag $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$, így:
$$= 0 + 6\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + 0 = 5\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2.$$
Most $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$:
$$\mathbf{b} \wedge \mathbf{a} = (\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) \wedge (3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = 3\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + 6\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2.$$
Az első és utolsó tag nulla, a harmadik $6\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 = -6\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$, tehát:
$$= 0 + \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 - 6\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + 0 = -5\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2.$$
Valóban $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a} = -(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$.

3.2.11 Rövid összefoglaló

A külső szorzat legfontosabb szabályai: antikommutativitás ($\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = -\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$), ön-ék ($\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = 0$), disztributivitás mindkét oldalról és a skalár kiemelése. Az antikommutativitásból közvetlenül következik a $\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = 0$ szabály. A disztributivitás és az ön-ék felhasználásával beláttuk a nyírás invarianciáját: $\mathbf{a} \wedge (\mathbf{b} + \lambda \mathbf{a}) = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$. A párhuzamossági teszt szerint nem nulla vektorokra $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 0$ pontosan akkor teljesül, ha a két vektor párhuzamos. Az antikommutativitást a Motiváció: ab = a·b + a∧b és az Ortonormált bázis és a szorzótábla alfejezetben, a párhuzamossági tesztet a Metszés és egyesítés (meet, join) bevezető szinten és a Lineáris egyenletrendszerek megoldása külső szorzattal alfejezetben használjuk fel.

3.3 Külső szorzat koordinátákkal és a 2×2 determináns

3.3.1 Motiváció

Az előző alfejezetben absztrakt szabályokkal vezettük be a külső szorzatot: antiszimmetria, linearitás, és az a tény, hogy azonos vektorokra nulla. Most elérkeztünk a gyakorlati számoláshoz: ha adott két síkvektor koordinátás alakban, hogyan kapjuk meg a kifeszített irányított területet? A kérdés nem csak elméleti: a számítógépes grafika, a robotika és a geometriai számítások folyamatosan irányított területeket használnak például annak eldöntésére, hogy egy pont egy egyenes melyik oldalán van, vagy mekkora egy háromszög területe.

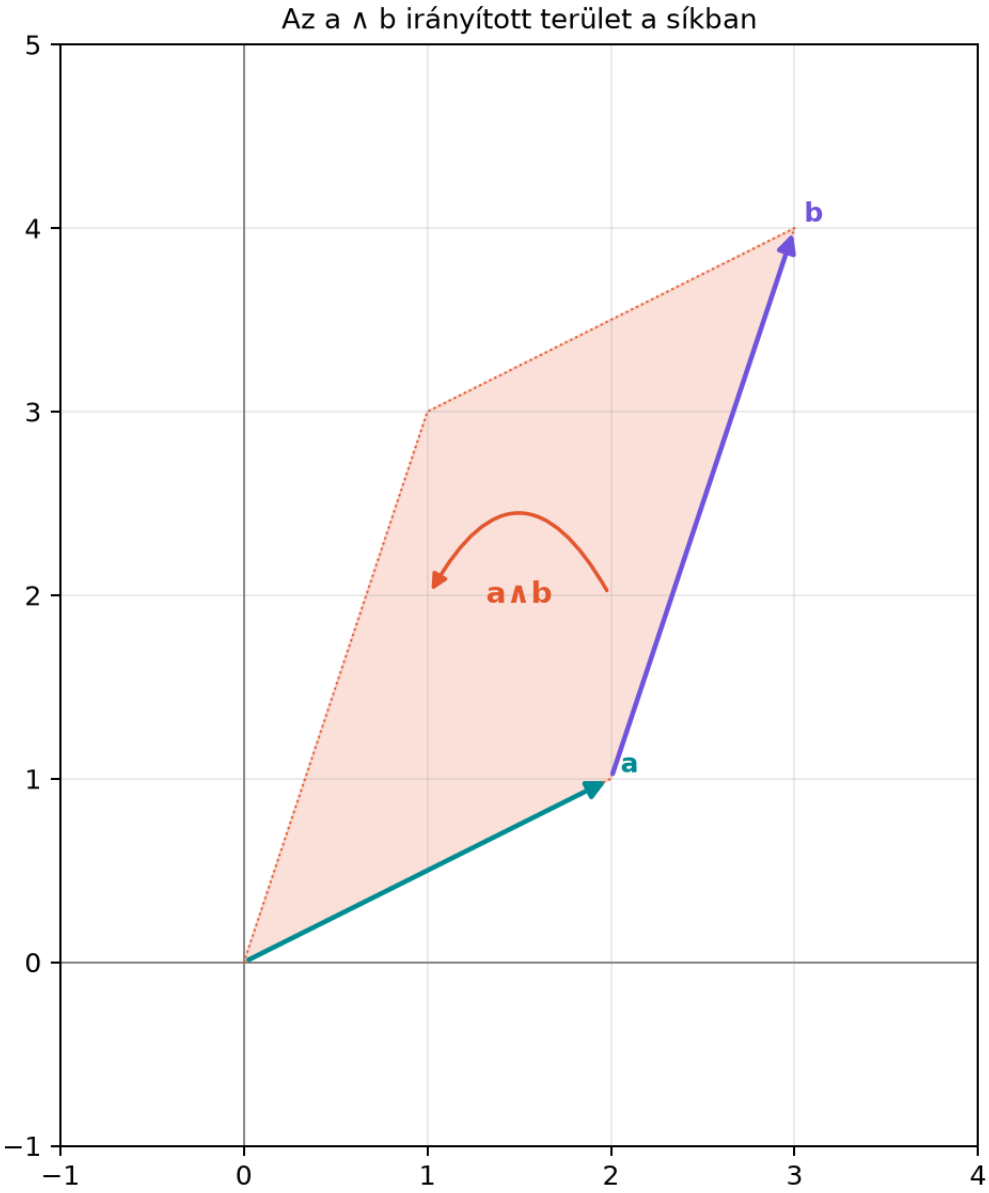
A válasz egy régi ismerőst hoz elő: a 2×2-es determinánst. Ebben az alfejezetben megmutatjuk, hogy a determináns nem pusztán egy algebrai képződmény, hanem éppen a külső szorzat együtthatója.

3.3.2 Szemléletes kép

Vegyünk két síkvektort:

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{b} = \mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2.$$

Az $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ által kifeszített paralelogramma területét keressük, előjellel együtt. A következő ábra a két vektort és az általuk kifeszített irányított síkdarabot mutatja:



3.3. ábra: Az a ∧ b irányított terület a síkban - A példa vektorai: a=(2,1) és b=(1,3). Az irányított terület pozitív, mert a → b az e_1-től e_2 felé forgat.

Az ábrán a nyilak sorrendje rögzíti az orientációt: ha az **a** vektortól az **b** vektorig forgatunk, akkor az $\mathbf{e}_1$ iránytól az $\mathbf{e}_2$ irány felé haladunk, ezért a terület pozitív előjelű. A pontos értéket hamarosan kiszámoljuk.

3.3.3 Definíció

Először rögzítsük a koordinátás jelölést. A sík ortonormált bázisában

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{b} = b_1\mathbf{e}_1 + b_2\mathbf{e}_2.$$

Az $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$ bázisbivektort röviden $\mathbf{e}_{12}$-vel jelöljük:

$$\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2.$$

Definíció. A két síkvektorhoz tartozó 2×2-es determináns:

$$\det(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = a_1 b_2 - a_2 b_1.$$

A két vektor külső szorzata:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (a_1 b_2 - a_2 b_1)\, \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = \det(\mathbf{a}, \mathbf{b})\, \mathbf{e}_{12}.$$

A determinánst tehát úgy olvashatjuk, mint a külső szorzat együtthatóját a $\mathbf{e}_{12}$ bázisbivektor előtt.

3.3.4 A levezetés koordinátákkal

A külső szorzat a külső szorzat szabályai alfejezetben megismert szabályai szerint lineáris, és azonos vektorokra nullát ad. Szorozzuk össze a két koordinátás alakot:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} &= (a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2) \wedge (b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2) \\ &= a_1 b_1 (\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1) + a_1 b_2 (\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2) + a_2 b_1 (\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1) + a_2 b_2 (\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2). \end{aligned}$$

Az első és az utolsó tag eltűnik, mert $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 = 0$ és $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2 = 0$. A maradékban az antiszimmetria miatt

$$\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2.$$

Ezért

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = a_1 b_2 (\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2) - a_2 b_1 (\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2) = (a_1 b_2 - a_2 b_1)\, \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2.$$

Ez a kívánt alak. Fontos, hogy a levezetésben semmi újat nem tettünk hozzá a külső szorzat szabályai szabályain túl: csak a linearitást és az antiszimmetriát használtuk.

3.3.5 Kidolgozott példa

Számoljuk ki a motivációban látott vektorok külső szorzatát:

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{b} = \mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2.$$

Itt $a_1 = 2$, $a_2 = 1$, $b_1 = 1$, $b_2 = 3$. A determináns:

$$\det(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = a_1 b_2 - a_2 b_1 = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 6 - 1 = 5.$$

Tehát

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 5\, \mathbf{e}_{12}.$$

A paralelogramma irányított területe 5. Mivel az együttható pozitív, az orientáció $\mathbf{a} \to \mathbf{b}$ irányban pozitív.

A hagyományos geometriai terület az abszolút érték:

$$T_{\text{paralelogramma}} = |5| = 5.$$

Ha a két vektort egy közös kezdőpontból indítjuk, az általuk meghatározott háromszög területe ennek fele:

$$T_{\text{háromszög}} = \frac{1}{2} |5| = 2{,}5.$$

3.3.6 A determináns mint irányított terület

A fenti eredmény általánosan is megfogalmazható.

Tétel. Két síkvektor által kifeszített paralelogramma irányított területe

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \det(\mathbf{a}, \mathbf{b})\, \mathbf{e}_{12}.$$

A paralelogramma szokásos, nemnegatív területe

$$T_{\text{paralelogramma}} = |\det(\mathbf{a}, \mathbf{b})|.$$

Bizonyítás. A levezetést fentebb elvégeztük. A terület abszolút értéke azért indokolt, mert a geometriai terület mindig nemnegatív, míg a determináns előjele az orientációt hordozza.

Az előjel jelentése: ha $\det(\mathbf{a}, \mathbf{b}) > 0$, akkor az $\mathbf{a}$ vektorból a $\mathbf{b}$ vektorba forgatás az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ pozitív irányba mutat; ha negatív, akkor ellentétes irányba.

3.3.7 Háromszög és sokszög területe

A háromszög területét két oldalvektorból azonnal megkapjuk:

$$T_{\text{háromszög}} = \frac{1}{2} |\det(\mathbf{a}, \mathbf{b})|.$$

A módszer sokszögekre is kiterjeszthető. Legyenek a sokszög csúcsai sorrendben $P_1, P_2, \dots, P_n$, helyvektoraik $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$. Ekkor a sokszög előjeles területének kétszerese

$$\sum_{i=1}^{n} \det(\mathbf{p}_i, \mathbf{p}_{i+1}),$$

ahol $\mathbf{p}_{n+1} = \mathbf{p}_1$. A sokszög területe tehát

$$T_{\text{sokszög}} = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=1}^{n} \det(\mathbf{p}_i, \mathbf{p}_{i+1}) \right|.$$

Ez a közismert cipőfűző-képlet, amely itt a külső szorzatok összegeként jelenik meg:

$$T_{\text{sokszög}} = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=1}^{n} \mathbf{p}_i \wedge \mathbf{p}_{i+1} \right|,$$

ahol az abszolút érték a bivektor együtthatójára vonatkozik.

A képlet érvényessége: a csúcsok a határ mentén sorrendben felsorolt, **egyszerű** (**nem önmetsző**) **zárt sokszög** csúcsai. Ekkor az abszolút érték a szokásos terület. **Önmetsző** sokszögnél a képlet algebrai, előjeles területet ad, amely akár nulla is lehet nemüres belső tartomány mellett; ilyenkor a területet egyszerű részekre kell bontani. Elfajult (kollineáris) csúcsoknál a képlet nullát ad.

Kidolgozott példa. Legyen a háromszög három csúcsa $P_1 = (1, 1)$, $P_2 = (4, 1)$, $P_3 = (2, 3)$. A helyvektorok:

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{p}_2 = 4\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{p}_3 = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2.$$

Számoljuk ki a determinánsokat:

$$\det(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 4 = -3,$$
$$\det(\mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = 4 \cdot 3 - 1 \cdot 2 = 10,$$
$$\det(\mathbf{p}_3, \mathbf{p}_1) = 2 \cdot 1 - 3 \cdot 1 = -1.$$

Összegük: $-3 + 10 - 1 = 6$. A háromszög területe:

$$T = \frac{1}{2}\,|6| = 3.$$

Valóban, ez a háromszög területe.

3.3.8 Párhuzamosság eldöntése koordinátákból

Két síkvektor pontosan akkor párhuzamos, ha ugyanabba az egyenesbe esnek. Ekkor nem feszítenek ki területet, tehát a külső szorzatuk nulla:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 0.$$

Koordinátákkal ez azt jelenti, hogy

$$a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0.$$

Ha mindkét vektor nem nulla, ez ekvivalens azzal, hogy az egyik a másik skalárszorosa: létezik olyan λ, hogy $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$. A determináns eltűnése tehát a párhuzamosság pontos algebrai kritériuma.

3.3.9 Python-ellenőrzés a mini könyvtárral

A `ga2.py` modulba kerül a `wedge2` függvény. A teljes `MV2` osztályt a 4.4. A G(2) algebra: multivektorok és fokszámok alfejezetben építjük fel, ezért az alábbi **előzetes részlet önmagában nem futtatható**: csak a függvény szerkezetét mutatja. A `vec2`, az `MV2` és a `^` operátor (`__xor__`) a 4.4. szakaszban készül el.

```
# ELŐZETES RÉSZLET — önmagában nem futtatható.
# Az MV2 és vec2 a 4.4. alfejezetben (chapters/g012.md) készül el.
# A ga2.py modulon belül a wedge2 így néz ki (önimport nélkül):

def wedge2(a, b):
    """Két síkvektor külső szorzata: (a1*b2 - a2*b1) e12."""
    return MV2(e12=a.e1 * b.e2 - a.e2 * b.e1)

# Használat a 4.4. után:
# a = vec2(2, 1)
# b = vec2(1, 3)
# print(wedge2(a, b))
```

A 4.4. szakasz után a várt kimenet:

```
MV2(s=0.0, e1=0.0, e2=0.0, e12=5.0)
```

A `vec2(x, y)` segédfüggvény az `MV2(e1=x, e2=y)` hívással egyenértékű. A kimenetben az `e12` együttható a determináns.

3.3.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **Előjel felcserélése.** Az $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ együtthatója $a_1b_2 - a_2b_1$. Ha valaki $a_2b_1 - a_1b_2$-t számol, az éppen $-\det(\mathbf{a}, \mathbf{b})$, vagyis a fordított orientációt kapja. A két vektor sorrendje a külső szorzatban számít.

2. **A terület és az irányított terület összekeverése.** A determináns lehet negatív is; a geometriai terület mindig nemnegatív. Ezért a területhez abszolút értéket kell venni. A háromszög területénél a felét is el szokták felejteni.

3. **A sokszög területének helyvektoros formulája.** A cipőfűző-képletben a csúcsok helyvektorait kell használni, nem az élvektorokat. Az élvektorokkal is működik, de akkor más a felírás; a helyvektoros változatban a záró él automatikusan adódik.

4. **Párhuzamosság és merőlegesség összekeverése.** A determináns nulla a párhuzamosságot jelzi, nem a merőlegességet. A merőlegességet a skalárszorzat nulla értékével lehet majd felismerni.

3.3.11 Továbbvitt eredmény

Továbbvitt eredmény. A síkbeli külső szorzat koordinátás alakja

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (a_1b_2 - a_2b_1)\,\mathbf{e}_{12}.$$

Ezt az együtthatót a A determináns mint a pszeudoszkalár nyújtása alfejezetben általánosítjuk magasabb dimenzióra, ahol a determináns a pszeudoszkalár előtti együtthatóként jelenik meg. A `wedge2` függvény pedig a 4.4. A G(2) algebra: multivektorok és fokszámok alfejezetben a teljes `MV2` osztály `__xor__` operátorának alapja lesz.

3.3.12 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Miért nevezhetjük a determinánst irányított területnek? Mi a különbség az irányított terület és a szokásos terület között?

2. **Kézi számolás.** Számítsd ki az alábbi vektorok külső szorzatát, és add meg a paralelogramma területét is:
$$\mathbf{a} = 3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{b} = 2\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2.$$

3. **Bizonyítási feladat.** Mutasd meg, hogy ha $\det(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0$ és $\mathbf{a} \neq 0$, akkor létezik olyan λ valós szám, hogy $\mathbf{b} = \lambda\mathbf{a}$.

4. **Alkalmazási/Python-feladat.** Írj egy `triangle_area(a, b)` függvényt, amely a `wedge2(a, b)` függvényt használja, és visszaadja a két vektor által kifeszített háromszög területét. A feladatot a 4.4. alfejezet (`g012`) után kell megoldani, amikor a `ga2.py` már tartalmazza a `vec2`, `MV2` és `wedge2` elemeket. Ellenőrizd a kidolgozott példán: $\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, $\mathbf{b} = \mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$ esetén az eredmény $2{,}5$ legyen.

3.3.13 Megoldások

1. A determináns előjele a két vektor sorrendjének megfelelő irányultságot hordozza, nagysága pedig a paralelogramma területe. A szokásos terület mindig nemnegatív, ezért az abszolút értékét vesszük.

2. Adott $a_1 = 3$, $a_2 = -1$, $b_1 = 2$, $b_2 = 4$. A determináns:

$$a_1 b_2 - a_2 b_1 = 3 \cdot 4 - (-1) \cdot 2 = 12 + 2 = 14.$$

   Így $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 14\,\mathbf{e}_{12}$, a paralelogramma területe 14.

3. A feltétel szerint $a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$, azaz $a_1 b_2 = a_2 b_1$. Ha $a_1 \neq 0$, akkor $\lambda = \frac{b_1}{a_1}$ választással $b_1 = \lambda a_1$, és a feltételből $b_2 = \lambda a_2$. Ha $a_1 = 0$, akkor mivel $\mathbf{a} \neq 0$, szükségképpen $a_2 \neq 0$, és ekkor $\lambda = \frac{b_2}{a_2}$ választás adja $b_1 = 0 = \lambda a_1$ és $b_2 = \lambda a_2$. Ezért $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$ minden esetben.

4. A 4.4. alfejezet (`g012`) után, a `ga2.py` modul betöltésével:

```python
from ga2 import MV2, vec2, wedge2

def triangle_area(a: MV2, b: MV2) -> float:
    """A két vektor által kifeszített háromszög területe."""
    return abs(wedge2(a, b).e12) / 2.0

a = vec2(2, 1)
b = vec2(1, 3)
print(triangle_area(a, b))  # 2.5
```

A kimenet `2.5`, mert a bivektor `e12` együtthatója 5, ennek a fele $2{,}5$. A fenti előzetes részlet ehhez képest csak a `wedge2` szerkezetét mutatta; a teljes `MV2` osztály és a `vec2` segédfüggvény a 4.4. alfejezetben készül el.

3.3.14 Rövid összefoglaló

Két síkvektor koordinátás külső szorzatát a linearitás és az antiszimmetria segítségével kaptuk meg:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (a_1 b_2 - a_2 b_1)\,\mathbf{e}_{12} = \det(\mathbf{a}, \mathbf{b})\,\mathbf{e}_{12}.$$

A 2×2-es determináns tehát irányított terület: előjele az orientációt, abszolút értéke a paralelogramma területét adja. A háromszög területe a paralelogramma felének abszolút értéke. A cipőfűző-képlet a sokszög csúcsainak helyvektoraira felírt külső szorzatok összegeként adódik. Két nemnulla vektor pontosan akkor párhuzamos, ha a determinánsuk nulla; a nullvektorral való párhuzamosságot külön, lineáris függőségként kezeljük. A `wedge2` függvény a mini könyvtárban ezt az együtthatót számítja ki, és a későbbi `MV2` osztály `^` operátorának alapját képezi.

4 A geometriai szorzat

4.1 Motiváció: ab = a·b + a∧b

4.1.1 Motiváció: két szorzat, két hiány

A koordinátageometriában két vektorról általában kétféle információt szoktunk kiolvasni: mekkora szöget zárnak be, illetve mekkora irányított területet feszítenek ki. Az elsőt a skalárszorzat, a másodikat a külső szorzat adja meg. A skalárszorzat a szögre érzékeny, de nem őrzi meg a közös síkot és az irányított területet; a külső szorzat éppen ezeket adja meg, viszont a szöget és a hosszakat nem tartalmazza.

Például az $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1$ és $\mathbf{b} = \mathbf{e}_2$ vektorok esetén

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0, \qquad \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{e}_{12},$$

A skalárszorzatból kiolvasható a derékszög: nemnulla euklideszi vektorokra $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ pontosan akkor, ha a két vektor merőleges. A külső szorzat ezzel szemben a közös síkot és az irányított területet adja meg; az $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \neq 0$ ténye önmagában nem különbözteti meg a derékszöget más szögektől, hiszen például $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1 \wedge (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$. Ha az $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1$ és $\mathbf{b} = 2\mathbf{e}_1$ párhuzamos vektorokat nézzük, akkor

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2, \qquad \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 0,$$

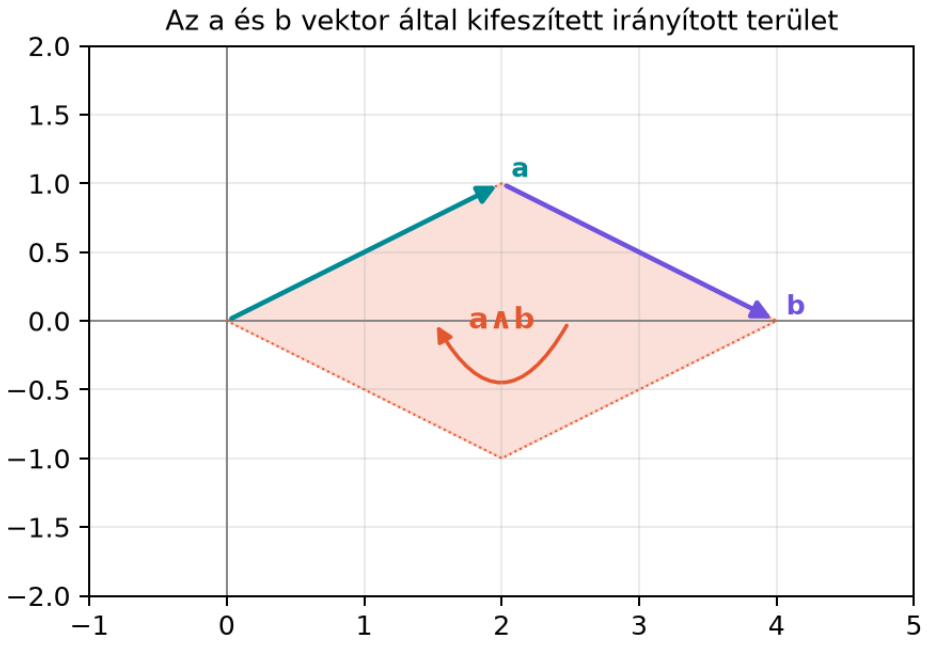
így most a külső szorzat árulja el az összefüggőséget: $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 0$ pontosan akkor, ha a két vektor lineárisan összefügg. A skalárszorzat értéke önmagában nem bizonyít párhuzamosságot, hiszen $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2$ ugyanígy teljesül a $\mathbf{b} = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ vektorra is. Kézenfekvő tehát egy olyan szorzatot keresni, amely a két információt egyetlen objektumban, együtt tárolja. A geometriai szorzat éppen ezt teszi.

4.1.2 Szemléletes kép: egy vektorpár, amit a két szorzat együtt ír le

Legyen

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{b} = 2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2.$$

Ezek sem nem párhuzamosak, sem nem merőlegesek: skalárszorzatuk 3, tehát van párhuzamos összetevőjük is; külső szorzatuk pedig nem nulla, tehát területet is kifeszítenek. Az alábbi ábra a két vektor által kifeszített irányított területet szemlélteti.



4.1. ábra: Az a és b vektor által kifeszített irányított terület - A kifeszítő vektorok a = 2e1+e2 és b = 2e1−e2; a körüljárás az a-ból b-be sorrendből adódik, a példában a∧b = −4e12.

A vektorok koordinátái $(2, 1)$ és $(2, -1)$. A kifeszített parallelogramma területe 4, irányítása pedig negatív, mert a $(2, 1)$ vektorból a $(2, -1)$ vektorba való forgás az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ pozitív iránnyal ellentétes. A skalárszorzat ugyanakkor 3, tehát a két vektor nem merőleges. A geometriai szorzat mindkét adatot tartalmazni fogja: egy skalárt és egy bivektort.

4.1.3 A geometriai szorzat definíciója

A geometriai szorzat alapgondolata, hogy a két ismert szorzatot egyetlen kifejezésben egyesítjük.

Definíció. Két síkvektor, **a** és **b** geometriai szorzata

$$\mathbf{ab} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}.$$

A jobb oldal első tagja skalár, második tagja bivektor. Az összeg egy új típusú objektum, amelyet multivektornak nevezünk; a skalár és a bivektor itt egy közös algebrai kifejezés két, különböző fokszámú komponense. A szorzást egymás mellé írással jelöljük, és nem tekintjük előre kommutatívnak.

A definícióból és a két rész szimmetriatulajdonságából közvetlenül leolvasható a geometriai szorzat felbontása. Mivel

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}, \qquad \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = -\mathbf{b} \wedge \mathbf{a},$$

a definíciót a másik sorrendre felírva

$$\mathbf{ba} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \wedge \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}.$$

A két egyenletet összeadva, illetve kivonva egymásból:

$$\mathbf{ab} + \mathbf{ba} = 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}), \qquad \mathbf{ab} - \mathbf{ba} = 2(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}).$$

Ebből

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{1}{2}(\mathbf{ab} + \mathbf{ba}), \qquad \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \frac{1}{2}(\mathbf{ab} - \mathbf{ba}).$$

A skalárszorzat tehát a geometriai szorzat szimmetrikus, a külső szorzat pedig az antiszimmetrikus része. Ez egyben azt is mutatja, hogy a geometriai szorzat általában nem kommutatív: a sorrend felcserélésekor a bivektorrész előjelet vált.

Továbbvitt eredmény. A $\mathbf{ab} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ felbontást és a belőle adódó szimmetrikus/antiszimmetrikus részeket a(z) A geometriai szorzat axiómái alfejezet bővíti ki a teljes algebra szabályaivá. A szorzatból visszanyert skalár- és bivektorrész a(z) Vektor inverze és a(z) Vetítés és visszautasítás alfejezetben lesz kulcsfontosságú, a szög visszaolvasása pedig a(z) Forgatás a síkban alfejezetet készíti elő.

4.1.4 Kidolgozott példa

Legyen ismét

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{b} = 2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2.$$

Először a skalárszorzatot számítjuk ki koordinátákkal:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) = 4 - 1 = 3.$$

A külső szorzat képlete $\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{b} = b_1\mathbf{e}_1 + b_2\mathbf{e}_2$ esetén

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (a_1 b_2 - a_2 b_1)\, \mathbf{e}_{12},$$

ezért

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (2 \cdot (-1) - 1 \cdot 2)\, \mathbf{e}_{12} = (-2 - 2)\, \mathbf{e}_{12} = -4\, \mathbf{e}_{12}.$$

A geometriai szorzat tehát

$$\mathbf{ab} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 3 - 4\, \mathbf{e}_{12}.$$

A másik sorrendben

$$\mathbf{ba} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 3 + 4\, \mathbf{e}_{12}.$$

Látható a különbség: a skalárrész 3 mindkét szorzatban, a bivektorrész pedig az egyikben -4, a másikban $+4$.

Ellenőrizzük a Lagrange-azonosságot. A vektorhosszak négyzete:

$$|\mathbf{a}|^2 = 2^2 + 1^2 = 5, \qquad |\mathbf{b}|^2 = 2^2 + (-1)^2 = 5,$$

ezért

$$|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 = 5 \cdot 5 = 25.$$

A skalár- és bivektorrészek négyzetösszege:

$$3^2 + (-4)^2 = 9 + 16 = 25,$$

ami megegyezik a hosszúságok szorzatának négyzetével. A szorzat tehát nem veszítette el a két vektor *relatív helyzetére* vonatkozó információt: a skalárrész és a bivektorrész együtt megadja a hosszúságok szorzatát és – nemnulla szorzat esetén – a bezárt szög koszinuszát és szinuszát, valamint az irányított területet. Az egyes hosszúságokat azonban önmagában az **ab** szorzat nem határozza meg: tetszőleges nemnulla λ-ra

$$(\lambda\mathbf{a})\left(\frac{\mathbf{b}}{\lambda}\right) = \mathbf{ab},$$

tehát ugyanaz a szorzat tartozik a λ-szorosára nagyított és a λ-szorosára kicsinyített vektorpárhoz. Az egyes hosszúságok külön adatot igényelnek, például az egyik vektor hosszát.

4.1.5 Mit mond a geometriai szorzat a vektorokról?

Három jellegzetes esetet érdemes külön is kimondani.

Ha a két vektor párhuzamos, azaz $\mathbf{b} = \lambda\mathbf{a}$ valamilyen λ valós számmal, akkor

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \lambda|\mathbf{a}|^2, \qquad \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 0,$$

így

$$\mathbf{ab} = \lambda|\mathbf{a}|^2.$$

A szorzat tisztán skalár: nincs bivektorrész, mert a két vektor nem feszít ki területet. Speciálisan $\mathbf{b} = \mathbf{a}$ esetén

$$\mathbf{aa} = |\mathbf{a}|^2.$$

Ha a két vektor merőleges, akkor $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, ezért

$$\mathbf{ab} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}.$$

A szorzat tisztán bivektor; például az ortonormált bázisvektorokra $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}$.

Az általános esetben a szorzat két részre bontható aszerint, hogy **b**-nek mekkora az **a**-val párhuzamos és arra merőleges összetevője. Írjuk fel

$$\mathbf{b} = \mathbf{b}_{\parallel} + \mathbf{b}_{\perp},$$

ahol

$$\mathbf{b}_{\parallel} = \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} \mathbf{a}, \qquad \mathbf{b}_{\perp} = \mathbf{b} - \mathbf{b}_{\parallel},$$

és $\mathbf{b}_{\perp} \cdot \mathbf{a} = 0$. Mivel $\mathbf{b}_{\parallel}$ párhuzamos $\mathbf{a}$-val, $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}_{\parallel} = 0$, ezért

$$\mathbf{a}\mathbf{b}_{\parallel} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_{\parallel} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

Mivel $\mathbf{b}_{\perp}$ merőleges $\mathbf{a}$-ra, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_{\perp} = 0$, ezért

$$\mathbf{a}\mathbf{b}_{\perp} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}_{\perp} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}.$$

Az összeg így

$$\mathbf{a}\mathbf{b} = \mathbf{a}(\mathbf{b}_{\parallel} + \mathbf{b}_{\perp}) = \mathbf{a}\mathbf{b}_{\parallel} + \mathbf{a}\mathbf{b}_{\perp} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}.$$

Ez a felbontás jól mutatja, hogy a skalárrész a párhuzamos, a bivektorrész pedig a merőleges összetevőt hordozza. A geometriai szorzat tehát egyszerre kódolja, hogy a két vektor mennyire mutat egy irányba, és hogy mekkora irányított területet feszítenek ki.

4.1.6 A Lagrange-azonosság

A fenti képből következik egy fontos azonosság, amely azt fejezi ki, hogy a kétféle információ négyzete együtt visszaadja a hosszak négyzetének szorzatát.

Levezetés. Legyen

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{b} = b_1\mathbf{e}_1 + b_2\mathbf{e}_2.$$

Ekkor

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2, \qquad \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (a_1b_2 - a_2b_1)\,\mathbf{e}_{12}.$$

A bivektor nagyságának négyzete az együttható négyzete, tehát

$$|\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}|^2 = (a_1b_2 - a_2b_1)^2.$$

Így

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 + |\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}|^2 = (a_1b_1 + a_2b_2)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2.$$

Kifejtve a két négyzetet:

$$(a_1^2b_1^2 + 2a_1a_2b_1b_2 + a_2^2b_2^2) + (a_1^2b_2^2 - 2a_1a_2b_1b_2 + a_2^2b_1^2).$$

A $2a_1a_2b_1b_2$ tagok kiesnek, és csoportosítva:

$$a_1^2b_1^2 + a_2^2b_2^2 + a_1^2b_2^2 + a_2^2b_1^2 = a_1^2(b_1^2 + b_2^2) + a_2^2(b_1^2 + b_2^2),$$

ami

$$(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) = |\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2.$$

Tehát

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 + |\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2.$$

Ez a **Lagrange-azonosság** síkban. Ha felhasználjuk, hogy

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos\theta, \qquad |\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}||\sin\theta|,$$

akkor a Lagrange-azonosság éppen a $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ trigonometrikus azonosság vektoros alakja. A geometriai szorzat tehát természetes módon hordozza a szögfüggvényeket: a skalárrész a koszinuszos, a bivektorrész nagysága a szinuszos tényezőt tartalmazza.

4.1.7 Az „almák és körték” ellenvetés

Felmerülhet az ellenvetés: hogyan lehet egy skalárt és egy bivektort összeadni? A hétköznapi szemléletben egy hosszúság és egy terület nem adható össze, ahogyan „almát körtéhez” sem adunk. Ez az analógia azonban két dolgot kever. Egyrészt az algebrai fokszám nem fizikai mértékegység: ha **a** és **b** hosszúságdimenziójú vektorok, akkor $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ és $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ egyaránt a hosszúság négyzetének dimenzióját viseli, tehát a **ab** két tagja azonos mértékegységű. (A „terület” itt geometriai jelentés, nem külön mértékegység.) A skalárfokszám önmagában nem jelenti azt, hogy a skalártag hosszúságdimenziójú vagy éppen dimenziótlan lenne.

Másrészt a geometriai algebrában a $\mathbf{ab} = 3 - 4\mathbf{e}_{12}$ kifejezés nem két azonos típusú mennyiség összege, hanem egyetlen új objektum: a G(2) algebra négydimenziós valós vektorterének egy eleme, amelynek bázisa $1, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_{12}$. A komponensek szerinti felírás ennek a vektortérnek a szokásos összeadása. Ez az algebrai lehetőség azonban önmagában nem old fel egy fizikai mértékegység-ütközést: a fizikai dimenzió külön adat, és ha egy multivektor különböző fokszámú tagjai eltérő mértékegységűek, akkor az együtthatókat kell úgy megválasztani, hogy a tagok azonos mértékegységűek legyenek. Az elektromágneses tér $F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ alakjában például a c tényező éppen azt biztosítja, hogy az $Ic\mathbf{B}$ tag ugyanolyan mértékegységű legyen, mint **E**. A **ab** szorzatnál erre nincs szükség, mert a két tag eleve azonos dimenziójú.

A gondolat nem idegen a matematikától. A komplex számokat is

$$z = 3 + 4i$$

alakban írjuk, ahol a 3 valós számhoz egy $4i$ képzetes szám van hozzáadva; a z mégsem „alma és körte”, hanem egyetlen komplex szám, amelynek van valós és képzetes része. A komplex számokkal korábban a(z) Szögfüggvények, forgatás és a komplex számok röviden alfejezetben találkoztunk. Ugyanígy a $3 - 4\mathbf{e}_{12}$ egy olyan multivektor, amelynek skalárrésze 3, bivektorrésze $-4\mathbf{e}_{12}$. A részek külön-külön is vizsgálhatók, de együtt többet mondanak. Ezt a fokszámok

szerinti felbontást a(z) A G(2) algebra: multivektorok és fokszámok alfejezetben dolgozzuk ki részletesen.

4.1.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A szorzat sorrendjének felcserélése.** Mivel a skalárszorzat kommutatív, sokan azt várják, hogy $\mathbf{ab} = \mathbf{ba}$. Ez azonban csak akkor igaz, ha a bivektorrész nulla, azaz a két vektor párhuzamos. Általában $\mathbf{ab} \neq \mathbf{ba}$; a különbség éppen a külső szorzat kétszerese.

2. **A geometriai szorzat összetévesztése a két rész szorzatainak „vektori” összegével.** A $\mathbf{ab}$ eredménye általában nem 1-fokú vektor, hanem skalár- és bivektorrészt is tartalmazó multivektor. Ha valaki azt mondja, hogy „a geometriai szorzat egy skalár meg egy bivektor összege”, az algebrai értelemben helyes: a $\mathrm{G}(2)$ algebra a valós számok fölötti négydimenziós vektortér, amelynek bázisa $1, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_{12}$, és a multivektorok összeadása ennek a vektortérnek a szokásos összeadása. A félreértés abban áll, hogy az eredmény nem feltétlenül 1-fokú térbeli vektor. A könyvben ezért megkülönböztetjük a két fogalmat: **multivektor** az algebra tetszőleges eleme (a négydimenziós valós vektortér egy vektora), **geometriai vektor** pedig a csak 1-fokú tagot tartalmazó elem. A geometriai szorzat eredménye tehát általában multivektor, nem geometriai vektor; a „vektor” szót nem érdemes minden multivektorra kiterjeszteni, mert akkor elveszik az 1-fokú elem megkülönböztetése.

3. **Az abszolút érték elhagyása a bivektor nagyságánál.** A Lagrange-azonosság $|\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}|^2$ tagjában a bivektor nagyságának négyzete szerepel, ezért az irányítás előjele nem befolyásolja az egyenlőséget. Ha valaki a $-4\mathbf{e}_{12}$ bivektorral számol, annak nagysága 4, nem -4.

4. **A párhuzamos vektorok esetének általánosítása.** Nem minden nem merőleges vektorpár ad tisztán skalár szorzatot. Csak a pontosan párhuzamos vektorokra tűnik el a bivektorrész; ha a vektoroknak van merőleges összetevőjük is, a bivektorrész megjelenik.

4.1.9 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Miért nem elegendő önmagában a skalárszorzat, illetve önmagában a külső szorzat két vektor relatív helyzetének leírásához? Adj példát két olyan vektorpárra, amelyek skalárszorzata egyenlő, de külső szorzatuk nem.

2. **Kézi számolás.** Legyen $\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{b} = 4\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2$. Számítsd ki $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$, $\mathbf{ab}$ és $\mathbf{ba}$ értékét. Ellenőrizd a Lagrange-azonosságot.

3. **Levezetési feladat.** Mutasd meg, hogy a definícióból, valamint a skalárszorzat kommutativitásából és a külső szorzat antiszimmetriájából következik:

$$\mathbf{ab} + \mathbf{ba} = 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}), \qquad \mathbf{ab} - \mathbf{ba} = 2(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}).$$

Miért hasznos ez a felbontás a geometriai szorzat vizsgálatában?

4. **Alkalmazási feladat.** Legyen $\mathbf{a} = 5\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{b} = 3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2$. Bontsd fel $\mathbf{b}$-t $\mathbf{a}$-val párhuzamos és merőleges komponensre, majd számítsd ki a geometriai szorzatot. Igazold, hogy a szorzat skalárrésze a párhuzamos komponensből, bivektorrésze pedig a merőleges komponensből származik.

4.1.10 Megoldások

1. A skalárszorzat csak a párhuzamos, a külső szorzat csak a merőleges jelleget látja. Például legyen

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{b} = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{c} = 2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2.$$

Ekkor $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 4$ és $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 4$, tehát a skalárszorzat egyenlő, de

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 2\mathbf{e}_{12}, \qquad \mathbf{a} \wedge \mathbf{c} = -2\mathbf{e}_{12},$$

így a külső szorzat különbözik. A skalárszorzat önmagában nem tudja megkülönböztetni a merőleges eltérés irányát.

2. A skalárszorzat:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \cdot 4 + 3 \cdot (-1) = 8 - 3 = 5.$$

A külső szorzat:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (2 \cdot (-1) - 3 \cdot 4)\,\mathbf{e}_{12} = (-2 - 12)\,\mathbf{e}_{12} = -14\,\mathbf{e}_{12}.$$

Így

$$\mathbf{ab} = 5 - 14\,\mathbf{e}_{12}, \qquad \mathbf{ba} = 5 + 14\,\mathbf{e}_{12}.$$

A hosszak:

$$|\mathbf{a}|^2 = 2^2 + 3^2 = 13, \qquad |\mathbf{b}|^2 = 4^2 + (-1)^2 = 17,$$

tehát $|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 = 13 \cdot 17 = 221$. A részek négyzetösszege:

$$5^2 + (-14)^2 = 25 + 196 = 221,$$

a Lagrange-azonosság teljesül.

3. A definíció szerint

$$\mathbf{ab} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}.$$

A másik sorrendre:

$$\mathbf{ba} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \wedge \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \wedge \mathbf{b},$$

mert a skalárszorzat szimmetrikus, a külső szorzat pedig antiszimmetrikus. Összeadva:

$$\mathbf{ab} + \mathbf{ba} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) = 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}).$$

Kivonva:

$$\mathbf{ab} - \mathbf{ba} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) = 2(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}).$$

Ez azért hasznos, mert a geometriai szorzatból pusztán összeadással és kivonással visszanyerhető a skalárszorzat és a külső szorzat, vagyis a geometriai szorzat nem kevesebb, hanem több információt hordoz, mint a két része külön-külön.

4. Először a párhuzamos komponens:

$$\mathbf{b}_{\parallel} = \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}\,\mathbf{a}.$$

Itt $\mathbf{b} \cdot \mathbf{a} = 3 \cdot 5 + 4 \cdot 0 = 15$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 25$, így

$$\mathbf{b}_{\parallel} = \frac{15}{25}(5\mathbf{e}_1) = 3\mathbf{e}_1.$$

A merőleges komponens:

$$\mathbf{b}_{\perp} = \mathbf{b} - \mathbf{b}_{\parallel} = (3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2) - 3\mathbf{e}_1 = 4\mathbf{e}_2.$$

Ellenőrzés: $\mathbf{b}_{\perp} \cdot \mathbf{a} = 4 \cdot 0 = 0$. A geometriai szorzat:

$$\mathbf{ab} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}.$$

A skalárszorzat $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 15$. A külső szorzat:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (5 \cdot 4 - 0 \cdot 3)\,\mathbf{e}_{12} = 20\,\mathbf{e}_{12}.$$

Tehát $\mathbf{ab} = 15 + 20\,\mathbf{e}_{12}$. A párhuzamos komponenssel számolva:

$$\mathbf{ab}_{\parallel} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_{\parallel} = 5 \cdot 3 = 15,$$

a merőleges komponenssel:

$$\mathbf{ab}_{\perp} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}_{\perp} = (5 \cdot 4 - 0 \cdot 0)\,\mathbf{e}_{12} = 20\,\mathbf{e}_{12}.$$

Így valóban a skalárrész a párhuzamos, a bivektorrész a merőleges komponensből adódik.

4.1.11 Rövid összefoglaló

Két síkvektor geometriai szorzata

$$\mathbf{ab} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b},$$

ahol az első tag skalár, a második bivektor; az eredmény egy multivektor. A felbontás szimmetrikus és antiszimmetrikus részekre:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{1}{2}(\mathbf{ab} + \mathbf{ba}), \qquad \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \frac{1}{2}(\mathbf{ab} - \mathbf{ba}).$$

Párhuzamos vektorokra a szorzat skalár, merőleges vektorokra bivektor. Általános esetben a skalárrész a párhuzamos, a bivektorrész a merőleges összetevőt hordozza. A Lagrange-azonosság

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 + |\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$$

a $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ azonosság vektoros alakja, és azt fejezi ki, hogy a geometriai szorzat a hosszúságok szorzatát, a relatív szöget és az irányított területet együtt hordozza. Az egyes hosszúságokat önmagában nem határozza meg: tetszőleges $\lambda \neq 0$-ra $(\lambda\mathbf{a})(\mathbf{b}/\lambda) = \mathbf{ab}$, tehát ugyanaz a szorzat különböző hosszúságú vektorokhoz is tartozhat. Ezt a felbontást használjuk a(z) A geometriai szorzat axiómái, a(z) Vektor inverze, a(z) Vetítés és visszautasítás és a(z) Forgatás a síkban alfejezetben.

4.2 A geometriai szorzat axiómái és első következményei

4.2.1 Miért van szükség axiómákra?

A Motiváció: ab = a·b + a∧b alfejezetben a geometriai szorzatot úgy mutattuk be, mint egy egyesített műveletet: $\mathbf{ab} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$. Ez a kép azonban még inkább egy „recept”, mint egy algebra. Ahhoz, hogy a geometriai szorzattal valóban számolni tudjunk, pontosan meg kell mondanunk, milyen szabályoknak engedelmeskedik. A Műveleti szabályok: mitől „algebra” egy algebra? alfejezetben már találkoztunk hasonló szabályokkal: asszociativitás, disztributivitás. A geometriai szorzat esetében ezek mellé egy olyan új szabály lép, amely a hossz fogalmát beépíti a szorzásba: ez a lépés köti össze az algebrát a geometriával.

4.2.2 Szemléletes kép: a szimmetrikus és az antiszimmetrikus rész

Képzeljünk el két vektort, amelyeknek hossza 3, illetve 2, a bezárt szögük pedig 120°. A két vektor „együttműködése” kétfajta adatot hordozhat. Az egyik egy hagyományos szám: a skalárszorzat

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}| \cos 120^\circ = 3 \cdot 2 \cdot \left(-\tfrac{1}{2}\right) = -3.$$

A másik egy irányított terület: a külső szorzat nagysága

$$|\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}| = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}| \sin 120^\circ = 3 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}.$$

A geometriai szorzat éppen arra épül, hogy ez a két adat egyetlen szorzatban van jelen. A skalárszorzat a szorzat szimmetrikus részében, a külső szorzat az antiszimmetrikus részében lakik. Ebben az alfejezetben ezt a képet tesszük precízzé.

4.2.3 A geometriai szorzat axiómái

Definíció. A vektorokból összeadással, skalárral való szorzással és a geometriai szorzat ismételt alkalmazásával előálló elemek valós vektorteret alkotnak; ezeket **multivektoroknak** nevezzük (részletesen a A G(2) algebra: multivektorok és fokszámok alfejezetben). A **geometriai szorzat** ezen a vektortéren egy olyan szorzás, amelyre teljesülnek a következő axiómák:

1. **Asszociativitás.** Bármely három elemre $(\mathbf{ab})\mathbf{c} = \mathbf{a}(\mathbf{bc})$, ezért írhatunk egyszerűen **abc**-t.
2. **Kétoldali disztributivitás.** Bármely három elemre $\mathbf{a}(\mathbf{b}+\mathbf{c}) = \mathbf{ab}+\mathbf{ac}$ és $(\mathbf{b}+\mathbf{c})\mathbf{a} = \mathbf{ba}+\mathbf{ca}$.
3. **Felcserélhetőség skalárral.** Bármely λ valós számra és $\mathbf{a}$ elemre $\lambda\mathbf{a} = \mathbf{a}\lambda$. A skalárral való szorzás tehát felcserélhető a geometriai szorzattal.
4. **Kontrakciós axióma.** Bármely $\mathbf{a}$ vektorra $\mathbf{a}^2 := \mathbf{aa} = |\mathbf{a}|^2$, ahol $|\mathbf{a}|$ a Hossz, szög és skalárszorzat alfejezetben definiált hossz.

Ezek az axiómák nem adják meg közvetlenül két tetszőleges vektor szorzatát, de a disztributivitás és a kontrakciós axióma segítségével bázisvektorokra bontva minden szorzat kiszámítható; erről szól majd az Ortonormált bázis és a szorzótábla alfejezet.

Érdemes hangsúlyozni az axiómák és a definíciók különbségét. A skalárszorzatot és a külső szorzatot korábban geometriai jelentésük alapján definiáltuk. A geometriai szorzatot viszont ez a négy axióma rögzíti, mégpedig a következő értelemben: a vektorok által generált asszociatív algebrát **szabadon** vesszük, és csak azokat az azonosításokat végezzük el benne, amelyeket a négy axióma megkövetel (ez a *szabadon generált Clifford-algebra* elve). Emiatt a bázisvektorok szorzataiból előálló pengék nem esnek össze: n bázisvektor esetén pontosan 2^n független bázispengét kapunk, egyet a bázisvektorok minden részhalmazához, és nincs olyan további reláció, amely ezeket azonosítaná. A következő levezetés mutatja, hogy a korábbi műveletek visszakaphatók a geometriai szorzatból, tehát a geometriai szorzat nem egy mesterségesen hozzáadott extra, hanem egységes alapművelet.

4.2.4 A skalárszorzat mint szimmetrikus rész

Levezetés. Tekintsük az $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ összeg önmagával vett geometriai szorzatát. A disztributivitás kétszeri alkalmazásával:

$$(\mathbf{a}+\mathbf{b})^2 = (\mathbf{a}+\mathbf{b})(\mathbf{a}+\mathbf{b}) = \mathbf{aa}+\mathbf{ab}+\mathbf{ba}+\mathbf{bb} = \mathbf{a}^2+\mathbf{ab}+\mathbf{ba}+\mathbf{b}^2.$$

A kontrakciós axióma szerint $(\mathbf{a}+\mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2$, valamint $\mathbf{a}^2 = |\mathbf{a}|^2$ és $\mathbf{b}^2 = |\mathbf{b}|^2$. Másrészt a skalárszorzat korábbi definíciójából következik a hossznégyzetre vonatkozó azonosság:

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + 2\,\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2.$$

A két kifejezést egyenlővé téve:

$$|\mathbf{a}|^2 + \mathbf{ab} + \mathbf{ba} + |\mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + 2\,\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2.$$

Kivonva a közös $|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2$ tagot:

$$\mathbf{ab} + \mathbf{ba} = 2\,\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

Így a skalárszorzat kifejezhető a geometriai szorzat **szimmetrikus részeként**:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{\mathbf{ab} + \mathbf{ba}}{2}.$$

Ezt az azonosságot a későbbiekben folyamatosan használjuk, például amikor vektor és bivektor belső szorzatát vizsgáljuk a Vektor és bivektor szorzata: a·B és a∧B alfejezetben, vagy amikor a tükrözést számoljuk ki a Tükrözés egyenesre: v′ = n v n alfejezetben. A fenti lépésben fontos volt, hogy a **ab** és a **ba** tagokat külön tartsuk, mert a geometriai szorzat általában nem kommutatív.

4.2.5 A külső szorzat mint antiszimmetrikus rész

A **ab** + **ba** a szorzatnak azt a részét adja, amely nem változik a sorrend felcserélésekor. A másik, a sorrendre érzékeny rész a különbségben jelenik meg. Definiáljuk a külső szorzatot ebből:

Definíció. Két vektor **külső szorzata** a geometriai szorzat **antiszimmetrikus része**:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} := \frac{\mathbf{ab} - \mathbf{ba}}{2}.$$

Ez a képlet első ránézésre független a korábbi irányított terület fogalmától, de a A külső szorzat szabályai alfejezetben bevezetett geometriai definícióval konzisztens. Ha ugyanis **a** és **b** párhuzamos, akkor az antiszimmetrikus rész eltűnik, ahogyan a párhuzamos vektorok által kifeszített terület is nulla. Ha pedig merőlegesek, akkor a szimmetrikus rész nulla, ezért az antiszimmetrikus rész maga a geometriai szorzat, az irányított terület pedig a téglalap területének felel meg. A koordinátás azonosítás teljes bizonyítása az Ortonormált bázis és a szorzótábla alfejezetben lesz.

Ezzel a Motiváció: ab = a·b + a∧b alfejezetben kimondott $\mathbf{ab} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ már nemcsak szemlélet, hanem az axiómák következménye:

$$\mathbf{ab} = \frac{\mathbf{ab} + \mathbf{ba}}{2} + \frac{\mathbf{ab} - \mathbf{ba}}{2} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}.$$

4.2.6 Merőleges és párhuzamos vektorok

A szimmetrikus és antiszimmetrikus rész közvetlen következménye, hogy mikor kommutál, illetve antikommutál két vektor.

Tétel. Két **nemnulla** vektor geometriai szorzata pontosan akkor kommutatív, ha a két vektor párhuzamos; és pontosan akkor antikommutatív, ha merőlegesek. (Ha valamelyik vektor nulla, a szorzat nulla, de a nullvektorral való párhuzamosságot nem definiáljuk.)

Bizonyítás. Először tegyük fel, hogy **a** és **b** párhuzamos, azaz létezik λ valós szám úgy, hogy $\mathbf{b} = \lambda\mathbf{a}$. Ekkor

$$\mathbf{ab} = \mathbf{a}(\lambda\mathbf{a}) = \lambda\mathbf{a}^2,$$

a skalárral való felcserélhetőség és a kontrakciós axióma miatt. Hasonlóan,

$$\mathbf{ba} = (\lambda\mathbf{a})\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a}^2,$$

tehát $\mathbf{ab} = \mathbf{ba}$.

Másodszor tegyük fel, hogy $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ merőleges. A merőlegesség azt jelenti, hogy $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$. A skalárszorzat imént levezetett szimmetrikus alakjából:

$$\frac{\mathbf{ab} + \mathbf{ba}}{2} = 0,$$

azaz $\mathbf{ab} + \mathbf{ba} = 0$, tehát $\mathbf{ab} = -\mathbf{ba}$.

A megfordítások is igazak. Ha $\mathbf{ab} = \mathbf{ba}$, akkor az antiszimmetrikus rész, tehát $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ nulla; ez éppen azt jelenti, hogy a két vektor párhuzamos. Ha $\mathbf{ab} = -\mathbf{ba}$, akkor a szimmetrikus rész nulla, azaz $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, tehát a két vektor merőleges. Ezzel a tételt beláttuk.

Ezt a tételt később többször használjuk; például a bázisvektorok szorzótáblájának felírásakor elég tudnunk, hogy az ortonormált bázisvektorok páronként merőlegesen antikommutálnak, míg önmagukkal a kontrakciós axióma szerint 1-et adnak.

4.2.7 Kidolgozott példa

Legyen $\mathbf{a}$ hossza 3, $\mathbf{b}$ hossza 2, és a bezárt szögük 120°. Számítsuk ki a geometriai szorzatukat, valamint a szimmetrikus és antiszimmetrikus részeket.

A skalárszorzat:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}| \cos 120^\circ = 3 \cdot 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -3.$$

A külső szorzat nagysága:

$$|\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}| = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}| \sin 120^\circ = 3 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}.$$

Jelöljük a külső szorzatot A-val: $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = A$. A felbontás szerint:

$$\mathbf{ab} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = -3 + A.$$

A fordított sorrendnél a skalárrész ugyanaz, a bivektorrész előjelet vált, hiszen a külső szorzat antiszimmetrikus:

$$\mathbf{ba} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \wedge \mathbf{a} = -3 - A.$$

Most ellenőrizzük az axiómákból levezetett képleteket. A szimmetrikus rész:

$$\frac{\mathbf{ab} + \mathbf{ba}}{2} = \frac{(-3 + A) + (-3 - A)}{2} = \frac{-6}{2} = -3,$$

ami valóban a skalárszorzat. Az antiszimmetrikus rész:

$$\frac{\mathbf{ab}-\mathbf{ba}}{2} = \frac{(-3+A)-(-3-A)}{2} = \frac{2A}{2} = A,$$

ami valóban a külső szorzat. Végül a teljes szorzat:

$$\mathbf{ab} = -3 + A,$$

ahol A egy $3\sqrt{3}$ nagyságú bivektor. Ez a példa mutatja, hogy a geometriai szorzatban egyszerre szerepel egy skalár és egy bivektor, és a két rész a szimmetrikus–antiszimmetrikus felbontással választható szét.

4.2.8 Miért éppen $\mathbf{a}^2 = |\mathbf{a}|^2$?

A kontrakciós axióma első pillantásra technikai feltételnek tűnhet, de ez köti össze a geometriai szorzatot a hossz fogalmával. Ha például egy $\mathbf{n}$ egységvektorra $\mathbf{n}^2 = 1$, akkor a későbbi tükrözési képletben $\mathbf{nvn}$ nem változtatja a hosszat, és a forgatások is hossztartók lesznek. Más metrikájú terekben, például a téridőben, éppen ezt az axiómát módosítjuk úgy, hogy bizonyos bázisvektorok négyzete negatív legyen; erre az Minkowski-tér és a γ-bázis alfejezetben kerül sor. Addig azonban euklideszi, pozitív definit metrikát használunk.

4.2.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A keresztszorzatok összevonása.** Az $(\mathbf{a}+\mathbf{b})^2$ kifejtésekor sokan így írják fel: $\mathbf{a}^2+2\mathbf{ab}+\mathbf{b}^2$. Ez csak akkor lenne helyes, ha $\mathbf{ab} = \mathbf{ba}$ teljesülne, ami általában nem igaz. Helyesen $\mathbf{a}^2 + \mathbf{ab} + \mathbf{ba} + \mathbf{b}^2$ marad.
2. **A skalár- és külső szorzat keverése.** A $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ a szimmetrikus rész, $\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$ az antiszimmetrikus rész. Ha valaki felcseréli a két képletet, akkor merőleges vektorokra éppen rossz előjelet kap: merőleges vektorok szimmetrikus része nulla, nem az antiszimmetrikus.
3. **A kettes osztó elfelejtése a külső szorzatnál.** Gyakori hiba, hogy $\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$ helyett $\mathbf{ab}-\mathbf{ba}$ -t használnak. A $\frac{1}{2}$ azért szükséges, hogy a két vektor által kifeszített terület pontos értékét kapjuk vissza, és hogy a felbontás $\mathbf{ab} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + \mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$ pontosan teljesüljön.
4. **A sorrend önkényes felcserélése.** A geometriai szorzat nem kommutatív, ezért a tényezők sorrendjét soha nem cserélhetjük fel indoklás nélkül. Különösen fontos ez a disztributivitás alkalmazásánál: mind a bal oldali, mind a jobb oldali szabályt ellenőrizni kell.

4.2.10 Feladatok

1. (Fogalmi kérdés) Miért nem szerepel a kommutativitás a geometriai szorzat axiómái között? Milyen konkrét geometriai jelenség mondana ellent egy kommutatív szorzásnak?
2. (Kézi számolás) Két vektor hossza 5 és 4, bezárt szögük 60°. Add meg $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$, $|\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}|$, $\mathbf{ab}$ és $\mathbf{ba}$ kifejezését A-val jelölve a bivektort.
3. (Levezetés) Bizonyítsd be a kontrakciós axióma és a disztributivitás felhasználásával, hogy ha $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ merőleges egységvektorok, akkor $(\mathbf{ab})^2 = -1$. (*Tipp:* használd az antikommutálást.)

4. (Alkalmazás / előkészítő feladat) Mutasd meg, hogy tetszőleges **a** és **b** vektorra a szimmetrikus és antiszimmetrikus rész összege mindig **ab**, és indokold, miért nevezzük a $\frac{\mathbf{ab}-\mathbf{ba}}{2}$ mennyiséget antiszimmetrikusnak. Ezt az azonosságot használjuk a későbbi vektor–bivektor belső szorzat definíciójánál.

4.2.11 Megoldások

1. A kommutativitás azért hiányzik az axiómákból, mert a merőleges vektorok antikommutálnak, amint a levezetésből láttuk. Ha a szorzás kommutatív lenne, akkor $\mathbf{ab} = \mathbf{ba}$ mindig fennállna, így a külső szorzat, az irányított terület mérőszáma azonosan nulla lenne. Ez ellentmondana annak, hogy két nem párhuzamos vektor által kifeszített sík irányított területének van értelme.

2. A skalárszorzat: $5 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ = 10$. A külső szorzat nagysága: $5 \cdot 4 \cdot \sin 60^\circ = 10\sqrt{3}$. A geometriai szorzat: $\mathbf{ab} = 10 + A$, ahol $|A| = 10\sqrt{3}$. A fordított sorrend: $\mathbf{ba} = 10 - A$.

3. Ha **a** és **b** merőlegesek, akkor $\mathbf{ab} = -\mathbf{ba}$. Továbbá az egységnyi hossz miatt $\mathbf{a}^2 = \mathbf{b}^2 = 1$. Ezért
$$(\mathbf{ab})^2 = \mathbf{abab}.$$
Az antikommutálást használva $\mathbf{ba} = -\mathbf{ab}$, így
$$\mathbf{abab} = \mathbf{a}(\mathbf{ba})\mathbf{b} = \mathbf{a}(-\mathbf{ab})\mathbf{b} = -(\mathbf{a}^2)(\mathbf{b}^2) = -1.$$
Tehát $(\mathbf{ab})^2 = -1$. Ez a tulajdonság a bivektorok „képzetes egység”-szerű viselkedését alapozza meg.

4. A szimmetrikus és antiszimmetrikus rész összege:
$$\frac{\mathbf{ab} + \mathbf{ba}}{2} + \frac{\mathbf{ab} - \mathbf{ba}}{2} = \frac{2\mathbf{ab}}{2} = \mathbf{ab}.$$
Az $\frac{\mathbf{ab}-\mathbf{ba}}{2}$ mennyiséget azért nevezzük antiszimmetrikusnak, mert ha felcseréljük az **a** és **b** szerepét, az értéke az ellentettje lesz:
$$\frac{\mathbf{ba} - \mathbf{ab}}{2} = -\frac{\mathbf{ab} - \mathbf{ba}}{2}.$$
Ez az azonosság készíti elő a vektor és bivektor szorzatának későbbi tárgyalását.

4.2.12 Rövid összefoglaló

A geometriai szorzatot a vektorok által generált algebrán négy axióma rögzíti: asszociativitás, kétoldali disztributivitás, skalárral való felcserélhetőség, valamint a $\mathbf{a}^2 = |\mathbf{a}|^2$ kontrakciós axióma. A konstrukció a szabadon generált Clifford-algebra elvét követi, ezért n dimenzióban 2^n független bázispenge adódik, további azonosítás nélkül. Az $(\mathbf{a} + \mathbf{b})^2$ kifejtéséből és a hossznégyzet-azonosságból levezettük, hogy a skalárszorzat a geometriai szorzat szimmetrikus része: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{\mathbf{ab}+\mathbf{ba}}{2}$. Az antiszimmetrikus részként definiált külső szorzat $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \frac{\mathbf{ab}-\mathbf{ba}}{2}$, így teljesül a $\mathbf{ab} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ felbontás. **Továbbvitt eredmény.** Az $(ab \pm ba)/2$ azonosságokat használjuk a Vektor és bivektor szorzata: a·B és a∧B és a Tükrözés egyenesre: v′ = n v n alfejezetekben; a kontrakciós axióma módosított, nem pozitív változatát pedig a Minkowski-tér és a γ-bázis alfejezetben alkalmazzuk. A merőleges vektorok antikommutálnak, a párhuzamosak kommutálnak; ez az alapja a bázisvektorok szorzótáblájának.

4.2.13 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet klasszikus, stabil matematikai eredményekre épít. Az axiómák Hestenes nyomán szokásos felépítést követnek, de a szerzőnként eltérő jelölésrendszert a könyv egységesen kezeli. A szakirodalmi források pontos oldalszámát és szó szerinti idézeteit nem ellenőriztem; a felhasznált elvek a Műveleti szabályok: mitől „algebra” egy algebra? és a Hossz, szög és skalárszorzat alfejezetekben bevezetett fogalmakból közvetlenül levezethetők.

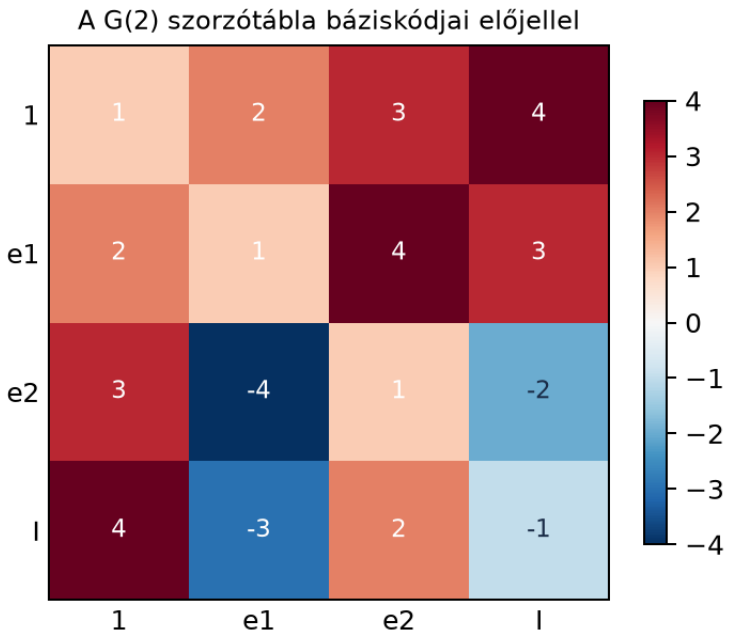
4.3 Ortonormált bázis és a szorzótábla

4.3.1 Motiváció

Ha a geometriai szorzatot konkrét számításokban akarjuk használni, nem elég az axiómákat ismerni: a koordinátás vektorokat ki kell tudnunk fejteni valamilyen bázisban. A síkban két egységvektor, $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$, egy ortonormált bázist alkot. A kérdés az, hogy mi lesz a bázisvektorok geometriai szorzata egymással és önmagukkal. Ha ezt a néhány alapszorzást rögzítjük, akkor a disztributivitás segítségével már tetszőleges síkbeli vektor szorzatát ki tudjuk számítani. Ebben az alfejezetben felépítjük ezt a „szorzótáblát”. A A geometriai szorzat axiómái és első következményei alfejezetben bevezetett szabályokra támaszkodunk.

4.3.2 Szemléletes kép

Képzeljünk el két egymásra merőleges, egységnyi hosszúságú nyilat a síkban: $\mathbf{e}_1$ mutasson jobbra, $\mathbf{e}_2$ pedig felfelé. A $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ szorzat az axiómák szerint megegyezik a külső szorzattal, mert a két vektor merőleges, tehát a skalárszorzatuk nulla. A külső szorzat eredménye egy irányított egységnégyzet: ha a két vektort az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ sorrendben járjuk körbe, a körüljárás pozitív. Ez a pozitív irányítás a sík egységbivektora.



4.2. ábra: A G(2) szorzótábla báziskódjai előjellel - A cellaértékek: ± 1 = skalár, ± 2 = e1, ± 3 = e2, ± 4 = I = e12; a sor és az oszlop szerinti szorzást jelölik. A negatív értékek az ellentett báziselemet jelentik.

A fenti hőtérkép a szorzótábla szerkezetét mutatja. A cellaértékeket úgy kódoljuk, hogy az abszolút érték jelzi, melyik báziselemhez tartozik az eredmény, az előjel pedig azt, hogy az eredmény maga az elem vagy az ellentettje.

4.3.3 Definíció: az egységbivektor

Definíció. Legyen $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ ortonormált bázis a síkban, tehát

$$\mathbf{e}_1^2 = 1, \qquad \mathbf{e}_2^2 = 1, \qquad \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = 0.$$

Az

$$I = \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$$

elemet a sík **egységbivektorának** vagy **pszeudoszkalárjának** nevezzük. A $\mathbf{e}_{12}$ jelölés rövidítés a $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ geometriai szorzatra.

Mivel $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ merőlegesek, a geometriai szorzat alapfelbontása szerint

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = 0 + \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2,$$

ezért itt a geometriai szorzat és a külső szorzat megegyezik:

$$I = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2.$$

Ez az elem nem vektor, hanem irányított terület.

4.3.4 Levezetés: $I^2 = -1$

Az egyik legfontosabb eredmény, hogy az egységbivektor négyzete negatív. Számítsuk ki lépésenként:

$$I^2 = (\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2)(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2.$$

A szorzás asszociatív, tehát a zárójeleket áthelyezhetjük. A középső két tényezőre, $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1$-re, használjuk az antikommutativitást. Mivel $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ merőlegesek,

$$\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2.$$

Így

$$I^2 = \mathbf{e}_1(\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1)\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1(-\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_2.$$

A negatív előjelet kiemeljük, majd az asszociativitással csoportosítjuk a szomszédos bázisvektorokat:

$$I^2 = -(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1)(\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2) = -1 \cdot 1 = -1.$$

Tehát

$$I^2 = -1.$$

Szemléletes indoklás. Az I elem nem egy hosszúság, hanem egy irányított terület. A négyzete azért -1, mert az I-vel való szorzás – mint látni fogjuk – 90°-os forgatásnak felel meg, és két ilyen forgatás egymás után 180°-os forgatást ad, ami éppen az ellentett vektor, vagyis a -1-gyel való szorzás.

Ez a gondolat oldja fel a komplex számokkal való első találkozás rejtélyét: van egy valós geometriai objektumunk, egy irányított egységterület, amelynek négyzete -1. Nem kell „kitalálni” egy olyan számot, amelynek négyzete negatív; elegendő a sík irányított területét nézni.

4.3.5 A szorzótábla

A $\{1, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, I\}$ elemek geometriai szorzatát az alábbi táblázat foglalja össze. A táblázat cellája a sorban és oszlopban álló elem szorzata ebben a sorrendben: a sor eleme szorozva az oszlop elemével.

$a \downarrow \; b \rightarrow$	1	$\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_2$	I
1	1	$\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_2$	I
$\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_1$	1	I	$\mathbf{e}_2$
$\mathbf{e}_2$	$\mathbf{e}_2$	$-I$	1	$-\mathbf{e}_1$
I	I	$-\mathbf{e}_2$	$\mathbf{e}_1$	-1

A táblázat néhány cellája nem a négy elem egyike, hanem annak ellentettje: például $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -I$, $I^2 = -1$ és $I\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$. Ezért a $\{1, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, I\}$ halmaz önmagában nem zárt a szorzásra; a

zárt objektum a négy elem valós lineáris burka, a $\mathrm{G}(2)$ algebra. A nyolc előjeles báziselem $\{\pm 1, \pm\mathbf{e}_1, \pm\mathbf{e}_2, \pm I\}$ halmaza viszont zárt a szorzásra.

A táblázatból leolvasható, hogy a szorzás nem kommutatív: például

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = I, \qquad \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -I.$$

Ugyanakkor asszociatív, mert a geometriai szorzat egyik axiómája az asszociativitás.

Tétel. A $\{1, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, I\}$ elemek valós lineáris burka, azaz a $\mathrm{G}(2)$ algebra, zárt a geometriai szorzásra, és a báziselemek szorzatát a fenti táblázat adja meg. A szorzás asszociatív, de nem kommutatív. A nyolc előjeles báziselem halmaza szintén zárt a szorzásra.

Bizonyítás. Minden cellát visszavezetünk az axiómákra, illetve a már belátott $I^2 = -1$ azonosságra. Az 1-gyel való szorzás minden elemet változatlannak hagy. A többi cella:

$$\mathbf{e}_1^2 = 1, \qquad \mathbf{e}_2^2 = 1,$$

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = I, \qquad \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -I.$$

A bázisvektor és a bivektor szorzatához az asszociativitást használjuk:

$$\mathbf{e}_1 I = \mathbf{e}_1(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2) = (\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1)\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2,$$

$$\mathbf{e}_2 I = \mathbf{e}_2(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2) = -\mathbf{e}_1(\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2) = -\mathbf{e}_1,$$

$$I\mathbf{e}_1 = (\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1) = -\mathbf{e}_2,$$

$$I\mathbf{e}_2 = (\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1.$$

Végül az $I^2 = -1$ cellát fentebb már levezettük. Ezzel az összes cellát ellenőriztük. Minden cella a nyolc előjeles báziselem valamelyike, tehát a szorzat nem lép ki a valós lineáris burokból. Mivel a szorzás disztributív, a lineáris kombinációkra való kiterjesztés is a burkon belül marad, ezért a $\mathrm{G}(2)$ algebra zárt. □

4.3.6 Kidolgozott példa: vektorok szorzata a szorzótáblával

Legyen

$$\mathbf{a} = 3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{b} = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2.$$

Számítsuk ki az **ab** geometriai szorzatot. A disztributivitást használva minden tagot minden taggal összeszorzunk:

$$\begin{aligned}\mathbf{ab} &= (3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2)(\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) \\ &= 3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 + 8\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2.\end{aligned}$$

Most a szorzótáblából helyettesítünk:

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 = 1, \qquad \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = I, \qquad \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -I, \qquad \mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 = 1.$$

Ezért

$$\mathbf{ab} = 3 \cdot 1 + 6I + 4(-I) + 8 \cdot 1.$$

A skaláros tagokat és az I-s tagokat külön összevonjuk:

$$\mathbf{ab} = (3 + 8) + (6 - 4)I = 11 + 2I.$$

Ellenőrzésképpen: a két vektor skalárszorzata

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 11,$$

a külső szorzatuk pedig

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (3 \cdot 2 - 4 \cdot 1)\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = (6 - 4)I = 2I.$$

A két eredmény együtt valóban

$$\mathbf{ab} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 11 + 2I.$$

Ez jól mutatja, hogy a szorzótábla használata pontosan ugyanazt adja, amit az alapazonosság ígér.

4.3.7 I hatása vektorokra: $90°$-os forgatás

A táblázatból láttuk:

$$\mathbf{e}_1 I = \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{e}_2 I = -\mathbf{e}_1.$$

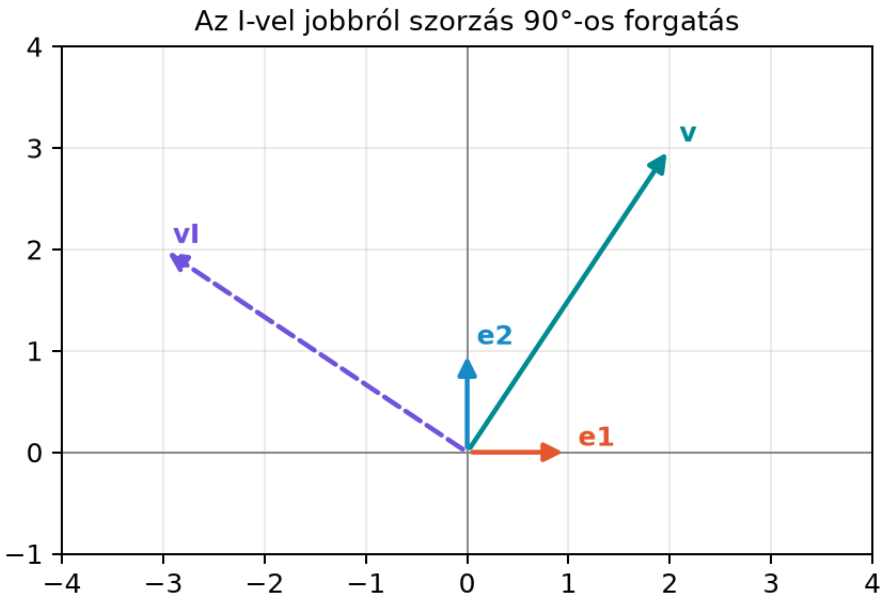
Ez azt jelenti, hogy ha egy vektort jobbról megszorzunk I-vel, akkor a vektor $90°$-kal fordul el az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ irányban, vagyis pozitív irányban. Tetszőleges vektorra:

$$\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2.$$

Ekkor

$$\begin{aligned} \mathbf{v}I &= (x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2)I \\ &= x\mathbf{e}_1 I + y\mathbf{e}_2 I \\ &= x\mathbf{e}_2 + y(-\mathbf{e}_1) \\ &= -y\mathbf{e}_1 + x\mathbf{e}_2. \end{aligned}$$

Koordinátákkal felírva az (x, y) vektorból a $(-y, x)$ vektor lesz, ami éppen a pozitív irányú $90°$-os forgatás.



4.3. ábra: Az I-vel jobbról szorzás 90°-os forgatás - A v = 2e1 + 3e2 vektorból vI = -3e1 + 2e2 lesz; a koordináták 90°-os elforgatásnak felelnek meg.

Fontos észrevenni, hogy a szorzás oldala számít. Ha **balról** szorzunk I-vel, akkor

$$I\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2, \qquad I\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1,$$

tehát a forgatás iránya megfordul. A későbbi fejezetekben a pozitív irányú forgatáshoz ezért következetesen jobbról fogunk I-vel, illetve $e^{I\theta}$-val szorozni.

Továbbvitt eredmény. Az $I^2 = -1$ azonosságot és az I-vel jobbról szorzás $(x, y) \mapsto (-y, x)$ képletét a A páros részalgebra: a komplex számok újra alfejezet használja fel, ahol I az imaginárius egység geometriai megfelelője lesz. A báziselemek szorzótáblájának felépítését változatlan logikával alkalmazzuk majd a A G(3) algebra: nyolc báziselem és a szorzótábla és a Bázispengék bitmaszkkal: az általános szorzás algoritmusa alfejezetekben.

4.3.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1$ felcserélése.** Sokan automatikusan azt gondolják, hogy a szorzás tényezői felcserélhetők. Itt azonban $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1$, tehát a sorrend cseréje előjelet vált.
2. **$I^2 = 1$ téves feltételezése.** Mivel $\mathbf{e}_1^2 = 1$ és $\mathbf{e}_2^2 = 1$, csábító azt hinni, hogy $(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2)^2 = 1$. Valójában a középső tényezők antikommutativitása miatt $I^2 = -1$.
3. **Az I-vel való bal- és jobbról szorzás összekeverése.** Az $\mathbf{e}_1 I = \mathbf{e}_2$, de $I\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$. A forgatás iránya attól függ, melyik oldalról szorzunk.
4. **I-t hosszúságnak vagy közönséges számnak képzelni.** Az I irányított egységterület, nem a két bázisvektor hosszának szorzata. A hosszak szorzata a skalárszorzat, illetve a külső szorzat nagysága szempontjából fontos, de I maga irányítást és területet hordoz.

4.3.9 Feladatok

4.3.9.1 (a) Fogalmi kérdés

Mit jelent geometriailag az, hogy $I^2 = -1$? Miért nem mond ellent annak, hogy a valós vektorok négyzete nemnegatív?

4.3.9.2 (b) Kézi számolás

Számítsd ki a szorzótábla segítségével a

$$(2\mathbf{e}_1 + 5\mathbf{e}_2)(3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2)$$

geometriai szorzatot, és add meg skalár- és bivektorrészét.

4.3.9.3 (c) Levezetési feladat

Legyen $\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$. Mutasd meg, hogy

$$\mathbf{v}I = -y\mathbf{e}_1 + x\mathbf{e}_2,$$

majd ebből vezesd le, hogy

$$(\mathbf{v}I)I = -\mathbf{v}.$$

Magyarázd el, miért jelenti ez azt, hogy az I-vel való jobbról szorzás 90°-os forgatás.

4.3.9.4 (d) Alkalmazási feladat

Számítsd ki az I hatványait:

$$I^1, \quad I^2, \quad I^3, \quad I^4.$$

Alkalmazd ezeket a $\mathbf{e}_1$ vektorra jobbról szorzásként, és fogalmazd meg, milyen forgatásoknak felelnek meg.

4.3.10 Megoldások

4.3.10.1 (a) megoldás

Az I nem vektor, hanem irányított egységterület, ezért a vektorokra vonatkozó hosszmegfontolások nem érvényesek rá. Az $I^2 = -1$ azt jelenti, hogy két, egyenként 90°-os pozitív irányú forgatás egymás után 180°-os forgatást ad, ami az ellentett vektor, vagyis a -1-gyel való szorzás.

4.3.10.2 (b) megoldás

Bontsuk ki a szorzatot:

$$\begin{aligned}(2\mathbf{e}_1 + 5\mathbf{e}_2)(3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) &= (2\mathbf{e}_1)(3\mathbf{e}_1) + (2\mathbf{e}_1)(-\mathbf{e}_2) + (5\mathbf{e}_2)(3\mathbf{e}_1) + (5\mathbf{e}_2)(-\mathbf{e}_2) \\ &= 6\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 + 15\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 - 5\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2.\end{aligned}$$

A zárójelek egymás mellé írása itt a geometriai szorzatot jelöli; a középső pontot a könyv a skalárszorzat számára tartja fenn.

Itt a geometriai szorzás szabályai szerint

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 = 1, \qquad \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = I, \qquad \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -I, \qquad \mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 = 1.$$

Ezeket behelyettesítve:

$$6 - 2I + 15(-I) - 5 = (6 - 5) + (-2 - 15)I = 1 - 17I.$$

Tehát a szorzat skalárrésze 1, bivektorrésze $-17I$.

4.3.10.3 (c) megoldás

A disztributivitás és a táblázat szerint:

$$\mathbf{v}I = (x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2)I = x\mathbf{e}_1 I + y\mathbf{e}_2 I = x\mathbf{e}_2 + y(-\mathbf{e}_1) = -y\mathbf{e}_1 + x\mathbf{e}_2.$$

Koordinátákban az (x, y) párból a $(-y, x)$ pár lesz. Ez éppen a 90°-os pozitív irányú forgatás: az $\mathbf{e}_1$-ből $\mathbf{e}_2$, az $\mathbf{e}_2$-ből $-\mathbf{e}_1$ lesz.

Most alkalmazzuk mégegyszer ugyanezt a szabályt:

$$\begin{aligned}(\mathbf{v}I)I &= (-y\mathbf{e}_1 + x\mathbf{e}_2)I \\ &= -y\mathbf{e}_1 I + x\mathbf{e}_2 I \\ &= -y\mathbf{e}_2 + x(-\mathbf{e}_1) \\ &= -x\mathbf{e}_1 - y\mathbf{e}_2 = -\mathbf{v}.\end{aligned}$$

Ez összhangban van azzal, hogy két 90°-os forgatás 180°-os forgatás, azaz előjelváltás.

4.3.10.4 (d) megoldás

Tudjuk, hogy $I^2 = -1$. Ebből

$$I^1 = I,$$

$$I^2 = -1,$$

$$I^3 = I^2 I = -I,$$

$$I^4 = I^2 I^2 = (-1)(-1) = 1.$$

Az $\mathbf{e}_1$ vektorra jobbról szorozva:

$$\mathbf{e}_1 I = \mathbf{e}_2,$$

$$\mathbf{e}_1 I^2 = -\mathbf{e}_1,$$

$$\mathbf{e}_1 I^3 = -\mathbf{e}_2,$$

$$\mathbf{e}_1 I^4 = \mathbf{e}_1.$$

Ezek rendre 90°, 180°, 270° és 360°-os pozitív irányú forgatások. A 360°-os forgatás visszaadja az eredeti vektort, ezért $I^4 = 1$.

4.3.11 Rövid összefoglaló

Ortonormált síkbázisban $\mathbf{e}_1^2 = \mathbf{e}_2^2 = 1$ és $\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = 0$. Az egységbivektor $I = \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$, és mivel a bázisvektorok merőlegesek, $I = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$ is teljesül. A szorzótábla elemei $\{1, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, I\}$, és a szorzás asszociatív, de nem kommutatív: $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = I$, $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -I$. Az egységbivektor négyzete $I^2 = -1$, mert $(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2)(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2) = -\mathbf{e}_1^2\mathbf{e}_2^2 = -1$. Az I-vel jobbról szorzás 90°-os pozitív irányú forgatás: $\mathbf{e}_1 I = \mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_2 I = -\mathbf{e}_1$, illetve tetszőleges vektorra $(x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2)I = -y\mathbf{e}_1 + x\mathbf{e}_2$. Az $I^2 = -1$ és a 90°-os forgatás a A páros részalgebra: a komplex számok újra alfejezetben, a szorzótábla módszere a A G(3) algebra: nyolc báziselem és a szorzótábla és a Bázispengék bitmaszkkal: az általános szorzás algoritmusa alfejezetekben tér vissza.

4.4 A G(2) algebra: multivektorok és fokszámok

4.4.1 Motiváció

Az előző alfejezetekben külön-külön megismertük a skalárokat, a vektorokat és a bivektorokat. A geometriai szorzat azonban nem marad meg egyetlen fokszámon: két vektor szorzata egyszerre tartalmaz skalár- és bivektor-részt, egy vektor és egy bivektor szorzata pedig vektort adhat. Ha tehát tetszőleges algebrai műveleteket akarunk végezni, olyan objektumokra van szükségünk, amelyek *egyszerre* tartalmazhatják mindhárom fajta komponenst. Ezt az általános objektumot nevezzük **multivektornak**. A multivektor a sík geometriai algebrájának, a $\mathbf{G(2)}$ algebrának az általános eleme, hasonlóan ahhoz, ahogy a komplex számok teste az $a + bi$ alakú elemekből áll.

4.4.2 Szemléletes kép

Képzeljük el a multivektort úgy, mint egy négy komponensű „vektort”, amelynek báziselemei: - 1: a skalár rész, - $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$: a vektor rész két koordinátája, - $\mathbf{e}_{12}$: a bivektor rész.

Például az

$$M \;=\; 3 + 2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_{12}$$

multivektorban a skalár rész 3, a vektor rész $2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2$, a bivektor rész pedig $4\mathbf{e}_{12}$. Ezt a felbontást mutatja az alábbi táblázat:

Fokszám	Báziselem	Együttható	Tag
0	1	3	3
1	$\mathbf{e}_1$	2	$2\mathbf{e}_1$
1	$\mathbf{e}_2$	-1	$-\mathbf{e}_2$
2	$\mathbf{e}_{12}$	4	$4\mathbf{e}_{12}$

A multivektor tehát egy **lineáris kombináció**, amelyben minden báziselemhez egy valós együttható tartozik.

4.4.3 Definíció

Definíció (G(2) multivektor). A sík geometriai algebrájának, azaz a G(2) algebrának egy általános eleme

$$M \;=\; \alpha + a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + \beta\,\mathbf{e}_{12},$$

ahol $\alpha, a_1, a_2, \beta \in \mathbb{R}$. Ezt röviden

$$M \;=\; \alpha + \mathbf{a} + \beta I$$

alakban írjuk, ahol $\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2$ vektor, $I = \mathbf{e}_{12}$ a pszeudoszkalár, α és β pedig skalárok.

A G(2) algebra tehát mint valós vektortér **négydimenziós**, bázisa

$$\{1,\ \mathbf{e}_1,\ \mathbf{e}_2,\ \mathbf{e}_{12}\}.$$

A szorzást a geometriai szorzat adja, amelyet a báziselemekre a [Ortonormált bázis és a szorzótábla] alfejezetben felírt szorzótábla határoz meg, és a disztributivitás, valamint a skalárral való szorzás linearitása terjeszt ki tetszőleges multivektorokra. A szorzótábla a 2^n bázispenge szorzatát sorolja fel; mivel ezek a pengék a szabadon generált konstrukcióban lineárisan függetlenek, a táblázat és a disztributivitás a teljes szorzást egyértelműen meghatározza, további azonosítás nélkül. Ez a konkrét táblás felépítés zárja le az axiómák absztrakt leírását.

Definíció (fokszám és fokszám-projekció). Egy multivektorban a skalár tag fokszáma 0, a vektor tag fokszáma 1, a bivektor tag fokszáma 2. Az $M = \alpha + a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + \beta\mathbf{e}_{12}$ multivektor **fokszám-projekciói**:

$$\langle M\rangle_0 = \alpha, \qquad \langle M\rangle_1 = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 = \mathbf{a}, \qquad \langle M\rangle_2 = \beta\,\mathbf{e}_{12} = \beta I.$$

A 0 és 2 fokszámú részek összege a **páros rész**, az 1 fokszámú rész a **páratlan rész**:

$$\langle M\rangle_{\text{páros}} = \langle M\rangle_0 + \langle M\rangle_2, \qquad \langle M\rangle_{\text{páratlan}} = \langle M\rangle_1.$$

4.4.4 Kidolgozott példa

Szorozzuk össze a következő két multivektort:

$$A = 2 + \mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_{12}, \qquad B = -1 + 2\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_{12}.$$

A disztributivitás miatt $3 \times 3 = 9$ tagot kapunk. Számoljuk ki őket egyesével, felhasználva a szorzótáblát:

$$\begin{aligned}
2(-1) &= -2,\\
2(2\mathbf{e}_2) &= 4\mathbf{e}_2,\\
2(\mathbf{e}_{12}) &= 2\mathbf{e}_{12},\\
\mathbf{e}_1(-1) &= -\mathbf{e}_1,\\
\mathbf{e}_1(2\mathbf{e}_2) &= 2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = 2\mathbf{e}_{12},\\
\mathbf{e}_1(\mathbf{e}_{12}) &= \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2,\\
(-3\mathbf{e}_{12})(-1) &= 3\mathbf{e}_{12},\\
(-3\mathbf{e}_{12})(2\mathbf{e}_2) &= -6\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_2 = -6\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 = -6\mathbf{e}_1,
\end{aligned}$$

$$(-3\mathbf{e}_{12})(\mathbf{e}_{12}) = -3\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{12} = -3(-1) = 3,$$

mert $\mathbf{e}_{12}^2 = -1$. A zárójelek egymás mellé írása itt a geometriai szorzatot jelöli; a középső pontot a könyv a skalárszorzat számára tartja fenn.

Most összegezzük a tagokat fokszámok szerint:

$$\begin{aligned} \text{skalár}: &\quad -2 + 3 = 1, \\ \mathbf{e}_1: &\quad -\mathbf{e}_1 - 6\mathbf{e}_1 = -7\mathbf{e}_1, \\ \mathbf{e}_2: &\quad 4\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_2 = 5\mathbf{e}_2, \\ \mathbf{e}_{12}: &\quad 2\mathbf{e}_{12} + 2\mathbf{e}_{12} + 3\mathbf{e}_{12} = 7\mathbf{e}_{12}. \end{aligned}$$

Tehát

$$AB = 1 - 7\mathbf{e}_1 + 5\mathbf{e}_2 + 7\mathbf{e}_{12}.$$

Az eredmény ismét egy multivektor, amelyben mind a négy báziselem előfordul.

4.4.5 Tétel és bizonyítás

Tétel (A páros rész zártsága). A $\mathrm{G}(2)$ algebra páros elemei, azaz az $\alpha + \beta I$ alakú multivektorok halmaza zárt a geometriai szorzásra nézve. Ha tehát P és Q páros, akkor PQ is páros.

Bizonyítás. Legyen $P = \alpha + \beta I$ és $Q = \gamma + \delta I$, ahol $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$. Ekkor a disztributivitás és a skalárral való szorzás linearitása miatt

$$PQ = (\alpha + \beta I)(\gamma + \delta I) = \alpha\gamma + \alpha\delta I + \beta\gamma I + \beta\delta I^2.$$

Felhasználva, hogy $I^2 = -1$,

$$PQ = (\alpha\gamma - \beta\delta) + (\alpha\delta + \beta\gamma)I.$$

Ez ismét skalár + bivektor alakú, tehát páros. $\square$

Továbbvitt eredmény. A páros részalgebra zártságát a A páros részalgebra: a komplex számok újra alfejezetben használjuk fel, ahol megmutatjuk, hogy ez a halmaz a komplex számokkal azonos algebrai szerkezetű. A `ga2.py` `MV2` osztálya pedig a Forgatás a síkban: az exponenciális forgató és az általános, bitmaszkos megvalósítás Bázispengék bitmaszkkal: az általános szorzás algoritmusa alfejezetekben épül tovább.

4.4.6 Python-ellenőrzés a mini könyvtárral

Az alábbi kód a `ga2.py` 1.0 verziójának `MV2` osztályát mutatja; a későbbi fejezetek ezt bővítik (például forgatással), de az itt szereplő műveleti felület változatlan marad. A szorzás közvetlenül a szorzótábla alapján számítja ki a négy együtthatót; a `grade(k)` metódus pedig visszaadja a megfelelő fokszámú komponenst. Az osztály a kivonást, negálást, skalárral való összeadást és osztást, a két vektor skaláris szorzatát (`|`), az általános skalárrészt (`scalar_part`), a külső (`^`) szorzatot, valamint előre biztosított infrastruktúraként a reverziót, a normát és az általános inverzet is tartalmazza. Az inverz a reverziós képlet helyett a Clifford-konjugálton alapul, ezért vektorokon kívül minden invertálható $\mathrm{G}(2)$-elemre helyes eredményt ad. A kódblokk egészét `ga2.py` néven mentve a későbbi fejezetek példái importtól a kimenetig közvetlenül futtathatók.

Kódállapot. Ebben az alfejezetben a `MV2` osztályból önállóan az `__init__`, `__repr__`, `_blade_product`, `__mul__`, `__xor__` és `grade` működését kell érteni: ezek valósítják meg a

fokszámokat, a szorzótáblát és a külső szorzatot. A `__or__` két 1-fokú vektor skaláris szorzatát adja, más fokszámú operandusra `TypeError`-t jelez; a `scalar_part` ugyanennek a skalárrésznek az általános, minden multivektorra értelmezett változata. A `reverse`, `conjugate`, `norm`, `inverse` és `__truediv__` itt előre biztosított infrastruktúra: a reverzió, a konjugálás és a norma elmélete a Reverzió, fokszám-involúció, konjugálás és norma alfejezetben következik, az általános inverz magyarázata pedig közvetlenül a kód után olvasható. Ezeket most csak híváskor kell használni, a működésüket nem kell levezetni. A fejezet végén a tanulónak a saját szavaival meg kell tudnia mondani, mit számít ki a szorzás, a fokszám-projekció, a `|`, a `scalar_part` és a `^`.

Metódus / függvény	Mit biztosít	Mikor kell megérteni
`__init__`, `__repr__`, `_blade_product`, `__mul__`, `__xor__`, `grade`	a négydimenziós $G(2)$ szorzás, a fokszámprojekció és a külső szorzat	most, 4.4-ben
`__or__`	két 1-fokú vektor skalárszorzata; más fokszámú operandusra `TypeError`	most
`scalar_part`	az AB geometriai szorzat skalárrésze általános elemekre	most annyiban, hogy a `__or__` vektorokra ezt adja; általános szerepét 9.2 (A kontrakció általános definíciója) tisztázza
`reverse`, `conjugate`, `norm`	reverzió, konjugálás, norma	10.2 (Reverzió, fokszám-involúció, konjugálás és norma)
`inverse`, `__truediv__`	általános inverz	itt, a kód utáni magyarázatban
`is_even`	a multivektor párossága (a vektorkomponensek nullák-e)	most, a d) feladatban

A `|` és a `scalar_part` viszonya. A `|` operátor szándékosan csak két 1-fokú vektorra működik, és ott a skaláris szorzatot adja. Más operandusra nem általános skalárrészt számol, hanem `TypeError`-t jelez, mert a könyv a $\cdot$ és a `|` jelet nem használja általános multivektorok skalárszorzatára. Az AB geometriai szorzat skalárrésze ettől függetlenül mindig értelmezett; ezt adja a `scalar_part` metódus. Például `I.scalar_part(I)` értéke $\langle I^2 \rangle_0 = -1$, `e1.scalar_part(e12)` értéke pedig $\langle \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_{12} \rangle_0 = 0$. A korábbi, ellenőrizetlen `|` művelet `I | I`-re szintén -1-et adott; ez a skalárrész $\langle I^2 \rangle_0 = -1$ értéke, nem skalárszorzat. Ezt az értéket most a `scalar_part` adja meg, a `|` pedig ezt az esetet már elutasítja. Utóbbi nem bal kontrakció: a bal kontrakció $\mathbf{e}_1 \rfloor \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2$, és a A kontrakció általános definíciója alfejezetben jelenik meg. A két művelet tehát nem cserélhető fel.

```
import math

class MV2:
    """A G(2) algebra eleme: s + e1*e1 + e2*e2 + e12*e12 (ga2.py 1.0)."""

    def __init__(self, s=0.0, e1=0.0, e2=0.0, e12=0.0):
        # A + 0.0 a -0.0 értéket +0.0-ra normalizálja.
        self.s = float(s) + 0.0
        self.e1 = float(e1) + 0.0
        self.e2 = float(e2) + 0.0
        self.e12 = float(e12) + 0.0

    @staticmethod
    def _coerce(other):
```

```
        if isinstance(other, MV2):
            return other
        if isinstance(other, (int, float)):
            return MV2(s=other)
        return None

    def __add__(self, other):
        o = self._coerce(other)
        if o is None:
            return NotImplemented
        return MV2(self.s + o.s, self.e1 + o.e1,
                   self.e2 + o.e2, self.e12 + o.e12)

    __radd__ = __add__

    def __sub__(self, other):
        o = self._coerce(other)
        if o is None:
            return NotImplemented
        return MV2(self.s - o.s, self.e1 - o.e1,
                   self.e2 - o.e2, self.e12 - o.e12)

    def __rsub__(self, other):
        o = self._coerce(other)
        return NotImplemented if o is None else o - self

    def __neg__(self):
        return MV2(-self.s, -self.e1, -self.e2, -self.e12)

    def __mul__(self, other):
        if isinstance(other, MV2):
            # a szorzótábla: e1^2=1, e2^2=1, e1 e2=e12, e2 e1=-e12,
            # e1 e12=e2, e12 e1=-e2, e2 e12=-e1, e12 e2=e1, e12^2=-1
            s = (self.s * other.s + self.e1 * other.e1 +
                 self.e2 * other.e2 - self.e12 * other.e12)
            e1 = (self.s * other.e1 + self.e1 * other.s -
                  self.e2 * other.e12 + self.e12 * other.e2)
            e2 = (self.s * other.e2 + self.e2 * other.s -
                  self.e12 * other.e1 + self.e1 * other.e12)
            e12 = (self.s * other.e12 + self.e12 * other.s +
                   self.e1 * other.e2 - self.e2 * other.e1)
            return MV2(s, e1, e2, e12)
        if isinstance(other, (int, float)):
            return MV2(self.s * other, self.e1 * other,
                       self.e2 * other, self.e12 * other)
        return NotImplemented

    def __rmul__(self, scalar):
        return self.__mul__(scalar)

    def __truediv__(self, other):
        if isinstance(other, (int, float)):
            return MV2(self.s / other, self.e1 / other,
                       self.e2 / other, self.e12 / other)
        if isinstance(other, MV2):
            return self * other.inverse()
        return NotImplemented

    def __or__(self, other):
        # Két 1-fokú vektor skalárszorzata. Más fokszámú operandusra nem
        # értelmezett: általános skalárrészhez a scalar_part() metódus való.
        if isinstance(other, MV2):
            if (self.s != 0.0 or self.e12 != 0.0 or
```

```
                other.s != 0.0 or other.e12 != 0.0):
            raise TypeError(
                "a | operátor csak két 1-fokú vektorra értelmezett; "
                "általános skalárrészhez használd a scalar_part() metódust")
        return (self * other).s
    return NotImplemented

def scalar_part(self, other):
    """Az AB geometriai szorzat skalárrésze, <AB>_0 (általános elemekre)."""
    if isinstance(other, MV2):
        return (self * other).s
    return NotImplemented

def __xor__(self, other):
    # Általános G(2)-külső szorzat: a fokszámok összeadódnak, és
    # 2 felett az eredmény nulla. Két vektor esetén ez a determináns.
    if isinstance(other, MV2):
        s = self.s * other.s
        e1 = self.s * other.e1 + self.e1 * other.s
        e2 = self.s * other.e2 + self.e2 * other.s
        e12 = (self.s * other.e12 + self.e12 * other.s +
               self.e1 * other.e2 - self.e2 * other.e1)
        return MV2(s, e1, e2, e12)
    return NotImplemented

def reverse(self):
    return MV2(self.s, self.e1, self.e2, -self.e12)

def conjugate(self):
    # Clifford-konjugált G(2)-ben: a vektor és a bivektor előjelet vált.
    return MV2(self.s, -self.e1, -self.e2, -self.e12)

def norm(self):
    return math.sqrt((self * self.reverse()).s)

def inverse(self):
    # Általános G(2)-inverz: A A_bar skalár, ezért A^-1 = A_bar/(A A_bar).
    # A négy együttható legnagyobb abszolút értékével normalizálunk, így
    # a küszöb az elem alakjához, nem az abszolút skálájához viszonyít.
    scale = max(abs(self.s), abs(self.e1), abs(self.e2), abs(self.e12))
    if scale == 0.0:
        raise ZeroDivisionError("nem invertálható elem")
    a = self * (1.0 / scale)
    c = a * a.conjugate()
    # A normalizált elemen c.s a kondíciót méri: 1e-12 alatt a
    # konjugált skalárrésze numerikusan bizonytalan (nullosztó közelében).
    if abs(c.s) < 1e-12:
        raise ZeroDivisionError("nem invertálható elem")
    return a.conjugate() * (1.0 / c.s) * (1.0 / scale)

def is_even(self):
    # Páros a multivektor, ha az 1-fokú része nulla: e1 == e2 == 0.
    return self.e1 == 0.0 and self.e2 == 0.0

def grade(self, k):
    if k == 0:
        return MV2(s=self.s)
    elif k == 1:
        return MV2(e1=self.e1, e2=self.e2)
    elif k == 2:
        return MV2(e12=self.e12)
    else:
        return MV2()  # nulla multivektor
```

```
    def __repr__(self):
        return (f"MV2(s={self.s}, e1={self.e1}, e2={self.e2}, "
                f"e12={self.e12})")


def vec2(x, y):
    """Síkvektor: x e1 + y e2."""
    return MV2(e1=x, e2=y)
```

Teszteljük a kidolgozott példát, és a fokszám-projekciót is:

```
A = MV2(s=2, e1=1, e12=-3)
B = MV2(s=-1, e2=2, e12=1)

print("A * B =", A * B)
print("grade0 =", (A * B).grade(0))
print("grade1 =", (A * B).grade(1))
print("grade2 =", (A * B).grade(2))
```

```
A * B = MV2(s=1.0, e1=-7.0, e2=5.0, e12=7.0)
grade0 = MV2(s=1.0, e1=0.0, e2=0.0, e12=0.0)
grade1 = MV2(s=0.0, e1=-7.0, e2=5.0, e12=0.0)
grade2 = MV2(s=0.0, e1=0.0, e2=0.0, e12=7.0)
```

A kimenet pontosan a kézzel kapott eredményt tükrözi.

A `^` operátor a teljes $\mathrm{G}(2)$-n a bilineáris külső szorzatot valósítja meg: a fokszámok összeadódnak, és ha az összeg meghaladja a 2-t, az eredmény nulla. Két vektor esetén ez a már ismert determinánsformula, de a skalár, vektor és bivektor vegyes szorzataira is helyes. A következő kód ezt ellenőrzi:

```
print("1 ^ e1 =", MV2(s=1) ^ MV2(e1=1))
print("e1 ^ 1 =", MV2(e1=1) ^ MV2(s=1))
print("2 ^ 3 =", MV2(s=2) ^ MV2(s=3))
print("e1 ^ e2 =", MV2(e1=1) ^ MV2(e2=1))
print("e1 ^ e1 =", MV2(e1=1) ^ MV2(e1=1))
print("e12 ^ 1 =", MV2(e12=1) ^ MV2(s=1))
print("e12 ^ e12 =", MV2(e12=1) ^ MV2(e12=1))
```

```
1 ^ e1 = MV2(s=0.0, e1=1.0, e2=0.0, e12=0.0)
e1 ^ 1 = MV2(s=0.0, e1=1.0, e2=0.0, e12=0.0)
2 ^ 3 = MV2(s=6.0, e1=0.0, e2=0.0, e12=0.0)
e1 ^ e2 = MV2(s=0.0, e1=0.0, e2=0.0, e12=1.0)
e1 ^ e1 = MV2(s=0.0, e1=0.0, e2=0.0, e12=0.0)
e12 ^ 1 = MV2(s=0.0, e1=0.0, e2=0.0, e12=1.0)
e12 ^ e12 = MV2(s=0.0, e1=0.0, e2=0.0, e12=0.0)
```

Az `1 ^ e1` és az `e1 ^ 1` ugyanazt a vektort adja, mert a skalárral vett külső szorzat a skalárral való szorzás. Az `e1 ^ e1` és az `e12 ^ e12` nulla, mert két azonos fokszámú tényező külső szorzata eltűnik; a két bivektor szorzata azért is nulla, mert a fokszámok összege $2 + 2 = 4$ meghaladja a $\mathrm{G}(2)$ felső fokszámát.

Az általános inverz. A csak vektorokra érvényes $\mathbf{a}^{-1} = \mathbf{a}/\mathbf{a}^2$ képlet nem terjed ki minden multivektorra, és a reverziós $M^{-1} = \tilde{M}/\langle M\tilde{M}\rangle_0$ képlet is csak akkor helyes, ha $M\tilde{M}$ skalár. Általános M-re $M\tilde{M}$ vektorrészt is tartalmazhat: például $M = 2 + \mathbf{e}_1$ esetén $M\tilde{M} = 5 + 4\mathbf{e}_1$, amely nem skalár. $\mathrm{G}(2)$-ben az $M = \alpha + \mathbf{v} + \beta I$ elem **Clifford-konjugáltja** (Clifford conjugate) $\bar{M} = \alpha - \mathbf{v} - \beta I$, és

$$M\bar{M} = (\alpha + \mathbf{v} + \beta I)(\alpha - \mathbf{v} - \beta I) = \alpha^2 - |\mathbf{v}|^2 + \beta^2$$

skalár. Ha ez a szám nem nulla, akkor

$$M^{-1} = \frac{\bar{M}}{\alpha^2 - |\mathbf{v}|^2 + \beta^2},$$

és $MM^{-1} = M^{-1}M = 1$. Az $1+\mathbf{e}_1$ elemre a nevező $1-1 = 0$, ezért nincs inverze: ez nullosztó. A Clifford-konjugált általános definícióját a Reverzió, fokszám-involúció, konjugálás és norma alfejezet adja meg; itt csak a G(2)-beli alakját használjuk.

Az alábbi kód két invertálható elemen ellenőrzi a kétoldali visszaszorzást, majd két azonos irányú, de nagyon különböző skálájú vektoron a relatív küszöb viselkedését, végül a nullosztó esetét:

```
def _max_residual(P):
    return max(abs(getattr(P, f)) for f in ("s", "e1", "e2", "e12"))

A = MV2(s=2, e1=1)
B = MV2(s=1, e1=1, e12=2)
for name, X in (("A", A), ("B", B)):
    left = _max_residual(X * X.inverse() - 1)
    right = _max_residual(X.inverse() * X - 1)
    assert left < 1e-9 and right < 1e-9, (name, left, right)
print("A és B: A*A^-1 = A^-1*A = 1 (1e-9 tolerancián belül)")

# Azonos irányú, különböző skálájú vektorok: a relatív küszöb miatt
# mindkettő invertálható, és a szorzat a kerekítés hibáján belül 1.
for scale in (1e-8, 1e8):
    X = MV2(e1=scale)
    residual = _max_residual(X * X.inverse() - 1)
    print(f"{scale:.0e} e1: X*X^-1 - 1 maradéka = {residual:.1e}")

try:
    MV2(s=1, e1=1).inverse()
except ZeroDivisionError as exc:
    print("1 + e1:", exc)

try:
    MV2(s=1e-8, e1=1e-8).inverse()
except ZeroDivisionError as exc:
    print("1e-8*(1 + e1):", exc)
```

```
A és B: A*A^-1 = A^-1*A = 1 (1e-9 tolerancián belül)
1e-08 e1: X*X^-1 - 1 maradéka = 0.0e+00
1e+08 e1: X*X^-1 - 1 maradéka = 0.0e+00
1 + e1: nem invertálható elem
1e-8*(1 + e1): nem invertálható elem
```

Az `assert` a lebegőpontos kerekítés miatt 10^{-9} toleranciával ellenőriz; a két példa kézzel is ellenőrizhető: $A^{-1} = (2 - \mathbf{e}_1)/3$ és $B^{-1} = (1 - \mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_{12})/4$.

A relatív küszöb jelentése. Az `inverse` először a négy együttható legnagyobb abszolút értékével oszt, majd a normalizált elemre számítja ki a Clifford-konjugált skalárrészét. Az $1 \cdot 10^{-8}\mathbf{e}_1$ és az $1 \cdot 10^{8}\mathbf{e}_1$ vektor ugyanarra az egységvektorra normalizálódik, ezért mindkettő invertálható, és inverzük $10^{8}\mathbf{e}_1$, illetve $10^{-8}\mathbf{e}_1$. Az $1 + \mathbf{e}_1$ viszont normalizálás után is nullosztó marad, mert $\alpha^2 - |\mathbf{v}|^2 = 0$. A 10^{-12}-es küszöb tehát nem abszolút nulla teszt, hanem a normalizált elem kondíciójára vonatkozó numerikus határ: a nullosztóhoz nagyon közeli, numerikusan bizonytalan elemeket utasítja el. A kivétel szövege ezért nem állítja, hogy a vektor normája nulla lenne.

4.4.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **A fokszám-projekció nem egy szám.** A $\langle M \rangle_1$ eredménye vektor, nem pedig az együttható. Például az $M = 3 + 2\mathbf{e}_1 + 5\mathbf{e}_{12}$ esetén $\langle M \rangle_1 = 2\mathbf{e}_1$, és nem 2.
2. **A geometriai szorzat nem kommutatív.** Általában $AB \neq BA$. Például $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}$, de $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{12}$. Multivektoroknál is ügyelni kell a sorrendre.
3. **A bivektor négyzete csak egységnyi nagyságnál -1.** Az $I = \mathbf{e}_{12}$ egységbivektorra $I^2 = -1$, de egy általános $B = \beta I$ bivektorra $B^2 = -\beta^2$. Például $(4I)^2 = 16I^2 = -16$, a nulla bivektor négyzete pedig 0. G(2)-ben minden bivektor $B = \beta I$ alakú, ezért az általános összefüggés $B^2 = -\beta^2 = -|B|^2$; a bivektor együtthatójának négyzete tehát negatív előjellel jelenik meg a skalár részben.
4. **A fokszám-projekció a szorzatra nem egyszerűen tagonkénti.** Általában $\langle AB \rangle_k \neq \langle A \rangle_k \langle B \rangle_k$. A szorzat fokszám-komponenseit a teljes szorzás után kell kiszámítani.

4.4.8 Feladatok

4.4.8.1 a) Fogalmi kérdés

Miért van szükség multivektorra a geometriai algebrában? Adj meg egy olyan G(2)-multivektort, amelynek nincs vektor része, de van skalár és bivektor része.

4.4.8.2 b) Kézi számolás

Számold ki az $A = 1 + 2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2$ és $B = \mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_{12}$ multivektorok AB szorzatát, és add meg a fokszám-komponenseit ($\langle AB \rangle_0$, $\langle AB \rangle_1$, $\langle AB \rangle_2$).

4.4.8.3 c) Bizonyítási feladat

Bizonyítsd be, hogy ha $M = \alpha + \beta I$ tetszőleges páros multivektor, akkor

$$M\tilde{M} = \alpha^2 + \beta^2,$$

ahol $\tilde{M} = \alpha - \beta I$ a **reverzió** (itt a bivektor előjelét váltja). Ez az eredmény előkészíti a vektor- és multivektor-inverz fogalmát.

4.4.8.4 d) Python-feladat

A fenti `MV2` osztály már tartalmaz egy `is_even()` metódust. A feladat most az, hogy (1) magyarázd meg, miért elég a metódusnak az $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ együtthatókat vizsgálnia; (2) írj egy `is_even_tol(m, tol=1e-12)` függvényt, amely numerikus toleranciával dönti el, hogy az m multivektor páros-e, és `True`/`False` értéket ad; (3) teszteld az $A = 2 + 3\mathbf{e}_{12}$, $B = 1 + \mathbf{e}_1$ és $C = 1 + 10^{-15}\mathbf{e}_1$ elemeken.

4.4.9 Megoldások

4.4.9.1 a) Megoldás

A geometriai szorzat eredménye általában skalár, vektor és bivektor keveréke. Például két vektor szorzata skalár + bivektor, egy vektor és egy bivektor szorzata vektor lehet. Ezért olyan algebrai elemre van szükség, amely mindhárom fokszámot egyszerre tartalmazhatja – ez a multivektor.

Egy olyan G(2)-multivektor, amelynek nincs vektor része, de van skalár és bivektor része, például:

$$M = 3 - 2I = 3 - 2\mathbf{e}_{12}.$$

Itt $\langle M \rangle_0 = 3$, $\langle M \rangle_1 = 0$, $\langle M \rangle_2 = -2\mathbf{e}_{12}$.

4.4.9.2 b) Megoldás

Írjuk fel a szorzatot disztributivitással:

$$AB = (1 + 2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2)(\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_{12}).$$

A tagok:

$$1\,\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1,$$
$$1\,(3\mathbf{e}_{12}) = 3\mathbf{e}_{12},$$
$$(2\mathbf{e}_1)\,\mathbf{e}_1 = 2\mathbf{e}_1^2 = 2,$$
$$(2\mathbf{e}_1)(3\mathbf{e}_{12}) = 6\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} = 6\mathbf{e}_2,$$
$$(-\mathbf{e}_2)\,\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -(-\mathbf{e}_{12}) = \mathbf{e}_{12},$$
$$(-\mathbf{e}_2)(3\mathbf{e}_{12}) = -3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_{12} = -3(-\mathbf{e}_1) = 3\mathbf{e}_1.$$

Összegezve fokszámok szerint:

$$AB = 2 + (\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_1) + 6\mathbf{e}_2 + (3\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{12}) = 2 + 4\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_{12}.$$

Tehát

$$\langle AB \rangle_0 = 2, \qquad \langle AB \rangle_1 = 4\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2, \qquad \langle AB \rangle_2 = 4\mathbf{e}_{12}.$$

4.4.9.3 c) Megoldás

Legyen $M = \alpha + \beta I$ és $\tilde{M} = \alpha - \beta I$. Ekkor

$$M\tilde{M} = (\alpha + \beta I)(\alpha - \beta I) = \alpha^2 - \alpha\beta I + \beta\alpha I - \beta^2 I^2.$$

A középső két tag kiejti egymást, és $I^2 = -1$, így

$$M\tilde{M} = \alpha^2 + \beta^2.$$

Ez mindig valós, nemnegatív szám, és éppen 0 akkor, ha $\alpha = \beta = 0$.

4.4.9.4 d) Megoldás

Az $M = \alpha + a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + \beta\mathbf{e}_{12}$ multivektor 1-fokú része $\langle M\rangle_1 = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2$. Mivel $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ lineárisan független, ez a vektor pontosan akkor nulla, ha $a_1 = 0$ és $a_2 = 0$; a skalár- és bivektorrész ehhez nem ad hozzá. Ezért elég a két vektorkomponenst vizsgálni. A `is_even()` metódus ezt egzakt egyenlőséggel teszi. A `is_even_tol()` a gyakorlati numerikus hibákra toleranciát ad: a két vektorkomponens euklideszi normáját hasonlítja a küszöbhöz.

```
import math

def is_even_tol(m, tol=1e-12):
    """True, ha az m 1-fokú része a tol toleranción belül nulla."""
    return math.hypot(m.e1, m.e2) <= tol

A = MV2(s=2, e12=3)
B = MV2(s=1, e1=1)
C = MV2(s=1, e1=1e-15)
print(A.is_even(), is_even_tol(A))
print(B.is_even(), is_even_tol(B))
print(C.is_even(), is_even_tol(C))
```

```
True True
False False
False True
```

Az A esetben mindkét metódus `True`; a B esetben mindkettő `False`; a C esetben az egzakt `is_even()` `False`, a toleranciás `is_even_tol()` viszont `True`, mert a 10^{-15} nagyságú vektorkomponens a 10^{-12} küszöb alatt van. A tolerancia megválasztása mindig a feladat skálájához igazodik; a 10^{-12} itt csak a példa szemléltetésére szolgál.

4.4.10 Rövid összefoglaló

A sík geometriai algebrájának, a $\mathrm{G}(2)$ algebrának az általános eleme a **multivektor**:

$$M = \alpha + \mathbf{a} + \beta I,$$

ahol α skalár, $\mathbf{a}$ vektor, $I = \mathbf{e}_{12}$ bivektor. A multivektorok négydimenziós valós lineáris teret alkotnak, bázisuk $\{1, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_{12}\}$. A **fokszám-projekció** kiválasztja az egyes fokszámú részeket: $\langle M\rangle_0 = \alpha$, $\langle M\rangle_1 = \mathbf{a}$, $\langle M\rangle_2 = \beta I$. A szorzás a szorzótábla és a disztributivitás révén koordinátákkal számítható. A **páros rész** (skalár + bivektor) zárt a szorzásra:

$$(\alpha + \beta I)(\gamma + \delta I) = (\alpha\gamma - \beta\delta) + (\alpha\delta + \beta\gamma)I.$$

Ezt a [A páros részalgebra: a komplex számok újra] alfejezetben használjuk. A `ga2.py` `MV2` osztálya a szorzást, a `grade(k)` projekciót és az általános inverzet valósítja meg; ez a [Forgatás a síkban: az exponenciális forgató] és [Bázispengék bitmaszkkal: az általános szorzás algoritmusa] alapja.

5 Inverz, vetítés és tükrözés a síkban

5.1 Vektor inverze: osztás vektorral

5.1.1 Motiváció

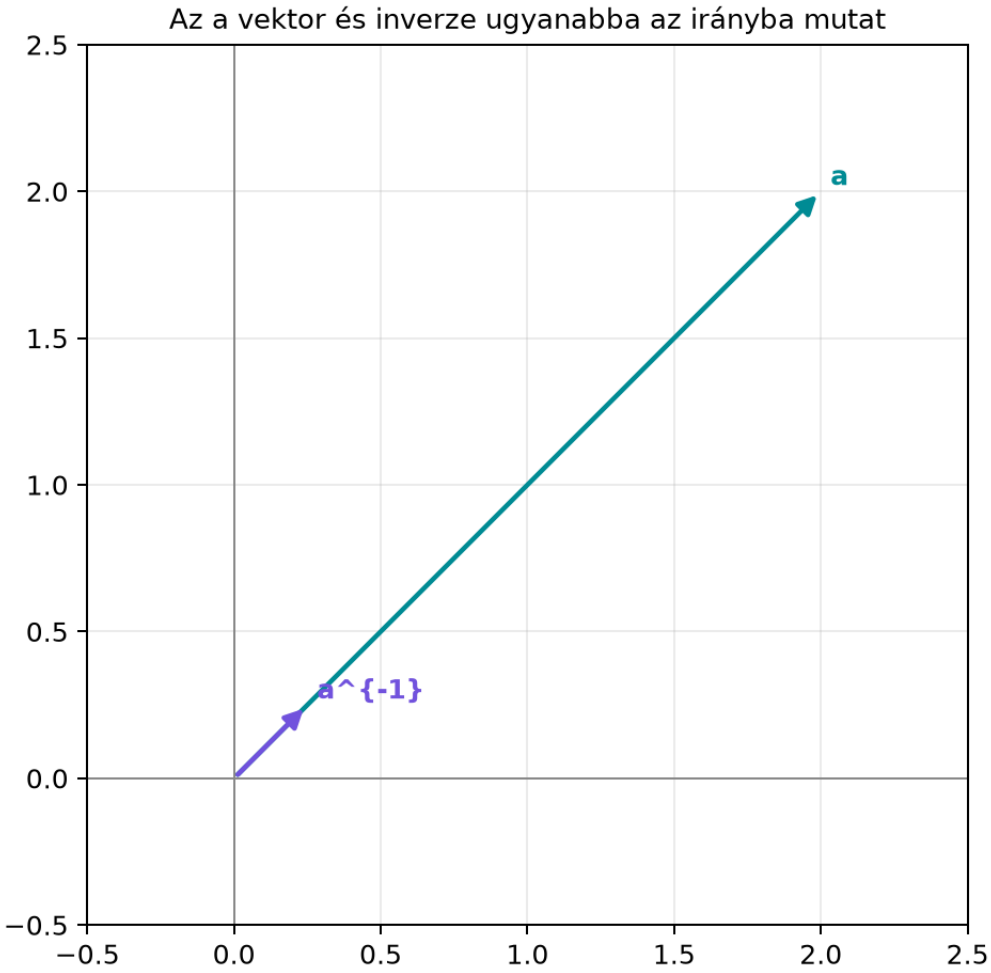
A valós számoknál az osztás az inverzzel való szorzást jelenti: a $7/5$ hányados az a szám, amellyel az 5-öt megszorozva 7-et kapunk. A vektoroknál eddig tudtunk összeadni, kivonni, skalárral szorozni, skaláris szorzatot és a geometriai szorzatot képezni, de osztani nem. Kézenfekvő kérdés: van-e értelme annak, hogy egy vektort elosztunk egy másikkal? Például ha egy ismeretlen **x** multivektorra teljesül

$$\mathbf{ax} = \mathbf{b},$$

akkor hogyan fejezhetjük ki **x**-et? Itt **x** általában nem tiszta vektor. Ha ugyanis $\mathbf{b} \neq 0$ és **x** 1-fokú geometriai vektor volna, akkor az **ax** szorzatban csak skalár- és bivektortag szerepelne, ezek páros fokszámúak, míg a nemnulla **b** vektornak csak páratlan, 1-fokú része van; a kettő nem lehet egyenlő. (Ez a fokszámparitás egyszerű következménye annak, hogy egy vektorral való szorzás egy k-fokú tagból legfeljebb $(k-1)$- és $(k+1)$-fokú tagokat állít elő, tehát a nemnulla tagok fokszámának paritását megfordítja.) A nemnulla **b** esetén az egyenlet megoldása tehát páros multivektor. A $\mathbf{b} = 0$ esetet külön kell kezelni: nemnulla **a** mellett ilyenkor az egyenlet megoldása $\mathbf{x} = 0$, ami szintén páros (nulla) multivektor. A geometriai szorzat asszociativitása lehetővé teszi, hogy erre az egyenletre úgy tekintsünk, mint a számoknál megszokott $5x = 7$ egyenletre: ha találunk egy olyan elemet, amellyel **a**-t megszorozva 1-et kapunk, akkor azzal az egyenletet megoldhatjuk. Ebben az alfejezetben bevezetjük a vektor inverzét, és megmutatjuk, hogy a geometriai szorzat természetes módon ad erre lehetőséget.

5.1.2 Szemléletes kép: ugyanaz az irány, reciprok hossz

Az inverz legegyszerűbb képe az, hogy egy vektor inverze ugyanabba az irányba mutat, mint az eredeti vektor, de a hossza a hossz reciproka. Ha $\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$, akkor a hossza $|\mathbf{a}| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8}$, az inverze pedig ugyanebbe az irányba mutat, de a hossza $1/\sqrt{8}$. Az alábbi ábra ezt szemlélteti.



5.1. ábra: Az a vektor és inverze ugyanabba az irányba mutat - A példában a = 2e1 + 2e2, hossza $\sqrt{8}$; inverze a/8 = 0,25e1 + 0,25e2, hossza $1/\sqrt{8}$.

5.1.3 Definíció: vektor inverze

Definíció. Legyen **a** nemnulla vektor a $\mathcal{G}(2)$ síkgeometriai algebrában. A C multivektort az **a** vektor **inverzének** nevezzük, ha

$$\mathbf{a}C = C\mathbf{a} = 1,$$

ahol 1 a skalár egységelem. Az inverz jele $\mathbf{a}^{-1}$.

A definícióból rögtön kitűnik, hogy az inverznek kétoldalinak kell lennie: ugyanannak a C elemnek balról és jobbról szorozva is 1-et kell adnia. A geometriai szorzat asszociatív, ezért ha egy elem bal- és jobbinverz is, akkor a kettő megegyezik.

5.1.4 Levezetés: $\mathbf{a}^{-1} = \mathbf{a}/\mathbf{a}^2$

Számítsuk ki az **a** vektor önmagával vett geometriai szorzatát. A geometriai szorzat axiómái és első következményei alfejezetben tanult alapösszefüggés szerint

$$\mathbf{aa} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{a}.$$

Mivel bármely vektor önmagával vett külső szorzata nulla ($\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = 0$), ezért

$$\mathbf{aa} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2.$$

Az eredmény egy nemnegatív skalár, hiszen $\mathbf{a} \neq 0$ esetén $|\mathbf{a}|^2 > 0$. Jelöljük ezt a skalárt $\mathbf{a}^2$-tel:

$$\mathbf{a}^2 = |\mathbf{a}|^2.$$

Mivel $\mathbf{a}^2$ skalár, van közönséges valós inverze, éspedig $1/\mathbf{a}^2$. Definiáljuk a

$$\mathbf{a}^{-1} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{a}^2} = \frac{1}{\mathbf{a}^2}\,\mathbf{a}$$

vektort. Ez valóban vektor, mert egy vektort szoroztunk egy skalárral. Ellenőrizzük a kétoldali inverztulajdonságot:

$$\mathbf{a}\mathbf{a}^{-1} = \mathbf{a}\left(\frac{1}{\mathbf{a}^2}\,\mathbf{a}\right) = \frac{1}{\mathbf{a}^2}\,(\mathbf{aa}) = \frac{\mathbf{a}^2}{\mathbf{a}^2} = 1,$$

és a másik irányból:

$$\mathbf{a}^{-1}\mathbf{a} = \left(\frac{1}{\mathbf{a}^2}\,\mathbf{a}\right)\mathbf{a} = \frac{1}{\mathbf{a}^2}\,(\mathbf{aa}) = 1.$$

Tehát valóban $\mathbf{a}\mathbf{a}^{-1} = \mathbf{a}^{-1}\mathbf{a} = 1$. Ezzel megkaptuk a vektor inverzét.

A levezetés kulcsa az volt, hogy a geometriai szorzat asszociativitása miatt a skalárral való szorzás kiemelhető, és az **aa** szorzat tisztán skalár. Ez az, ami a vektorok osztását lehetővé teszi.

5.1.5 Bal- és jobboldali osztás

Mivel a geometriai szorzat vektorokra nem kommutatív (például $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1$), az osztásnak két iránya van.

- **Jobboldali osztás:** a b/a hányadoson azt a C multivektort értjük, amelyre $C\mathbf{a} = \mathbf{b}$. Ez a $C = \mathbf{b}\mathbf{a}^{-1}$ elem, hiszen

$$(\mathbf{b}\mathbf{a}^{-1})\mathbf{a} = \mathbf{b}(\mathbf{a}^{-1}\mathbf{a}) = \mathbf{b}.$$

- **Baloldali osztás:** az $a\backslash b$ hányadoson azt a C elemet értjük, amelyre $\mathbf{a}C = \mathbf{b}$. Ez a $C = \mathbf{a}^{-1}\mathbf{b}$ elem, mert

$$\mathbf{a}(\mathbf{a}^{-1}\mathbf{b}) = (\mathbf{a}\mathbf{a}^{-1})\mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

A két hányados általában különbözik. Például az $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{b} = \mathbf{e}_2$ esetben

$$\mathbf{b}\mathbf{a}^{-1} = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_{12},$$

míg

$$\mathbf{a}^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}.$$

A sorrend tehát valóban számít, és ezt a későbbiekben minden egyenletmegoldásnál figyelembe kell venni.

5.1.6 A hányados mint forgatva-nyújtó operátor

A jobboldali osztással kapott $\mathbf{b}\mathbf{a}^{-1}$ hányadost vizsgáljuk meg közelebbről: legyen $\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{b} = 3\mathbf{e}_2$. Az $\mathbf{a}$ inverze

$$\mathbf{a}^{-1} = \frac{2\mathbf{e}_1}{4} = 0{,}5\,\mathbf{e}_1,$$

így a hányados

$$\mathbf{b}\mathbf{a}^{-1} = (3\mathbf{e}_2)(0{,}5\,\mathbf{e}_1) = 1{,}5\,\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -1{,}5\,\mathbf{e}_{12}.$$

Ez az eredmény nem vektor, hanem bivektor. Ha ezzel a hányadossal balról szorozzuk **a**-t, visszakapjuk **b**-t:

$$(\mathbf{b}\mathbf{a}^{-1})\mathbf{a} = (-1{,}5\,\mathbf{e}_{12})(2\mathbf{e}_1) = -3\,\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1.$$

Mivel $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = (\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$, ezért

$$-3\,\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = -3(-\mathbf{e}_2) = 3\mathbf{e}_2 = \mathbf{b}.$$

A hányados tehát egy olyan elem, amely balról hatva az **a** vektort egy nyújtva-forgatással **b**-be viszi. Általában, ha **a** és **b** nem párhuzamos, a $\mathbf{b}\mathbf{a}^{-1}$ hányados egy skalár és egy bivektor összege, azaz egy páros fokú elem. Ez a páros elem a síkon forgatást és nyújtást együtt kódol; ennek teljes kifejtését a Forgatás a síkban alfejezetben végezzük el, ahol a hányadost rotor alakban írjuk fel. A „jobboldali osztás” elnevezés arra utal, hogy a hányadost $\mathbf{b}\mathbf{a}^{-1}$ alakban, az osztó jobb oldalán képezzük; az, hogy a hányados melyik oldalról hat **a**-ra, ettől független kérdés.

Továbbvitt eredmény. Az itt levezetett $\mathbf{a}^{-1} = \mathbf{a}/\mathbf{a}^2$ összefüggést használjuk a Vetítés és visszautasítás alfejezetben, ahol a vetítő operátor $\mathrm{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\,\mathbf{b}^{-1}$, a visszautasítás pedig $\mathrm{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = (\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\,\mathbf{b}^{-1}$. Az $\mathbf{a}\mathbf{a}^{-1} = 1$ azonosság skalár egységelem, nem vetítő operátor: egy **b** vektorral szorozva **b**-t adja vissza, nem annak **a** irányú vetületét. A $\mathbf{b}\mathbf{a}^{-1}$ hányados forgatva-nyújtó értelmezését pedig a Forgatás a síkban és a Rotor két vektorpárból alfejezetben fejlesztjük tovább.

5.1.7 Nulla hosszúságú vektor

A levezetésben kihasználtuk, hogy $\mathbf{a}^2 = |\mathbf{a}|^2 > 0$. Mi a helyzet akkor, ha $\mathbf{a} \neq 0$, de $\mathbf{a}^2 = 0$? A sík euklideszi geometriájában ilyen vektor nincs, mert minden nemnulla vektor hossza pozitív. Később azonban, a téridő-algebrában, találkozunk majd olyan nemnulla vektorokkal, amelyekre $\mathbf{a}^2 = 0$; ezeket fényszerű (null) vektoroknak nevezzük. Az ilyen vektoroknak nincs inverzük: ha lenne C elem, amelyre $\mathbf{a}C = 1$, akkor

$$0 = \mathbf{a}^2\, C = \mathbf{a}(\mathbf{a}C) = \mathbf{a}\, 1 = \mathbf{a}$$

adódna, ami ellentmond annak, hogy $\mathbf{a} \neq 0$. Ez az egyszerű gondolatmenet már most előre jelzi, hogy a null vektorok speciális szerepet játszanak a geometriai algebrában.

5.1.8 Kidolgozott példa

Példa. Legyen $\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$. Számítsuk ki $\mathbf{a}^{-1}$-et, és ellenőrizzük a szorzatot.

Először $\mathbf{a}^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 2^2 + 2^2 = 8$. Ezért

$$\mathbf{a}^{-1} = \frac{\mathbf{a}}{8} = \frac{2\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2}{8} = 0{,}25\,\mathbf{e}_1 + 0{,}25\,\mathbf{e}_2.$$

Ellenőrizzük a geometriai szorzatot:

$$\mathbf{a}\mathbf{a}^{-1} = (2\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2)(0{,}25\mathbf{e}_1 + 0{,}25\mathbf{e}_2).$$

Bontsuk ki a szorzatot tagonként:

$$\begin{aligned}\mathbf{a}\mathbf{a}^{-1} &= 2\mathbf{e}_1(0{,}25\mathbf{e}_1) + 2\mathbf{e}_1(0{,}25\mathbf{e}_2) + 2\mathbf{e}_2(0{,}25\mathbf{e}_1) + 2\mathbf{e}_2(0{,}25\mathbf{e}_2)\\ &= 0{,}5\,\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 + 0{,}5\,\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 + 0{,}5\,\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 + 0{,}5\,\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2.\end{aligned}$$

Használjuk a bázisvektorok szorzótábláját: $\mathbf{e}_1^2 = \mathbf{e}_2^2 = 1$, $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}$, $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{12}$. Így

$$\begin{aligned}\mathbf{a}\mathbf{a}^{-1} &= 0{,}5 \cdot 1 + 0{,}5\,\mathbf{e}_{12} + 0{,}5(-\mathbf{e}_{12}) + 0{,}5 \cdot 1\\ &= 0{,}5 + 0{,}5 + 0{,}5\,\mathbf{e}_{12} - 0{,}5\,\mathbf{e}_{12}\\ &= 1.\end{aligned}$$

A másik irányú szorzat, $\mathbf{a}^{-1}\mathbf{a}$, ugyanígy 1-et ad, mert a skalárrész ugyanaz marad, és a bivektoros tagok most is kiejtik egymást.

Példa egyenletmegoldásra. Oldjuk meg az

$$\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

egyenletet, ahol $\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{b} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$. Az $\mathbf{a}$ inverze $\mathbf{a}^{-1} = 0{,}5\,\mathbf{e}_1$, ezért balról szorozva $\mathbf{a}^{-1}$-gyel:

$$\mathbf{x} = \mathbf{a}^{-1}\mathbf{b} = 0{,}5\,\mathbf{e}_1(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = 0{,}5\,\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 + 0{,}5\,\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = 0{,}5 + 0{,}5\,\mathbf{e}_{12}.$$

Az eredmény egy multivektor, nem tiszta vektor. Ellenőrzésképpen szorozzuk vissza:

$$\mathbf{a}\mathbf{x} = 2\mathbf{e}_1(0{,}5 + 0{,}5\,\mathbf{e}_{12}) = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 = \mathbf{b}.$$

Az egyenlet megoldása tehát helyes. Figyeljük meg, hogy az ismeretlen $\mathbf{x}$ nem feltétlenül vektor, hanem általában multivektor; ezt a jelenséget a geometriai szorzat teszi lehetővé.

5.1.9 Állítás egyenlet megoldhatóságáról

Tétel. Ha $\mathbf{a}$ nemnulla vektor, akkor az

$$\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

egyenletnek pontosan egy megoldása van, mégpedig

$$\mathbf{x} = \mathbf{a}^{-1}\mathbf{b} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{a}^2}\,\mathbf{b}.$$

Bizonyítás. Először megmutatjuk, hogy a megadott $\mathbf{x}$ valóban megoldás:

$$\mathbf{a}\left(\mathbf{a}^{-1}\mathbf{b}\right) = (\mathbf{a}\mathbf{a}^{-1})\mathbf{b} = 1 \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

Az asszociativitást és az inverz definícióját használtuk. Most tegyük fel, hogy $\mathbf{x}_1$ és $\mathbf{x}_2$ is megoldás, azaz

$$\mathbf{a}\mathbf{x}_1 = \mathbf{b}, \qquad \mathbf{a}\mathbf{x}_2 = \mathbf{b}.$$

Kivonva a két egyenletet: $\mathbf{a}(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = 0$. Balról szorozva $\mathbf{a}^{-1}$-gyel:

$$\mathbf{a}^{-1}\big(\mathbf{a}(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)\big) = \mathbf{a}^{-1}0 = 0.$$

Az asszociativitás miatt a bal oldal $(\mathbf{a}^{-1}\mathbf{a})(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = 1 \cdot (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$, tehát

$$\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = 0,$$

azaz $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$. Ezzel a megoldás egyértelmű. ■

5.1.10 Python-ellenőrzés a mini könyvtárral

A `ga2.py` modul `MV2` osztályához tartozó `inverse()` metódussal ellenőrizzük a fenti számításokat.

```
from ga2 import MV2, vec2

# a = 2 e1 + 2 e2
a = vec2(2, 2)
a_inv = a.inverse()
print("a =", a)
print("a^-1 =", a_inv)
print("a * a^-1 =", a * a_inv)
print("a^-1 * a =", a_inv * a)

# jobboldali osztás: b / a = b * a^-1
b = vec2(0, 3)
q = b / a  # b * a^-1
print("b / a =", q)
print("(b / a) * a =", q * a)
```

Várt kimenet (a megjelenítés a `ga2` modul `__repr__`-jétől függ; a számértékek pontosak):

```
a = MV2(s=0.0, e1=2.0, e2=2.0, e12=0.0)
a^-1 = MV2(s=0.0, e1=0.25, e2=0.25, e12=0.0)
a * a^-1 = MV2(s=1.0, e1=0.0, e2=0.0, e12=0.0)
a^-1 * a = MV2(s=1.0, e1=0.0, e2=0.0, e12=0.0)
b / a = MV2(s=0.75, e1=0.0, e2=0.0, e12=-0.75)
(b / a) * a = MV2(s=0.0, e1=0.0, e2=3.0, e12=0.0)
```

A kód megerősíti, hogy $\mathbf{a}\mathbf{a}^{-1} = 1$, és hogy a $\mathbf{b}\mathbf{a}^{-1}$ hányados balról szorozva **a**-t valóban **b**-t adja.

5.1.11 Tipikus hibák és félreértések

1. **A sorrend felcserélése.** A legyakoribb hiba az, hogy valaki $\mathbf{b}\mathbf{a}^{-1}$ helyett $\mathbf{a}^{-1}\mathbf{b}$-t ír, vagy fordítva. A két kifejezés nem ugyanaz, mert a geometriai szorzat nem kommutatív. Mindig gondoljuk végig, hogy az egyenletben melyik oldalon kell szorozni az inverzzel.

2. **Azt hinni, hogy az inverz csak egy skalár.** Az $\mathbf{a}^{-1}$ vektor, nem skalár; az iránya megegyezik **a** irányával, a hossza pedig $1/|\mathbf{a}|$. Az $\mathbf{a}/\mathbf{a}^2$ képletben a $1/\mathbf{a}^2$ skalár, de az **a**-val való szorzás vektort eredményez.

3. **Nulla hosszúságú vektor inverzét keresni.** Az $\mathbf{a}^2 = 0$ esetben nincs inverz, mert a levezetésben nullával osztanánk. Ez a hiba különösen akkor jelentkezik, ha valaki később a téridő-algebrában fényszerű vektorokra próbálja alkalmazni ugyanezt a képletet.

4. **A hányadost automatikusan vektornak gondolni.** Az $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenlet megoldása általában nem vektor, hanem multivektor. Nemnulla **b** mellett, ha **x** tiszta vektor lenne, akkor **ax** páros fokszámú volna (skalár és bivektor), ami nem egyenlő a páratlan fokszámú **b**-vel; tehát **x** nem lehet 1-fokú. (Ha $\mathbf{b} = 0$, akkor a megoldás $\mathbf{x} = 0$, ami a nulla, páros multivektor.) Az egyetlen megoldás, $\mathbf{x} = \mathbf{a}^{-1}\mathbf{b}$, két vektor szorzata, tehát páros multivektor. A példában az $\mathbf{x} = 0{,}5 + 0{,}5\mathbf{e}_{12}$ eredmény skalár és bivektor összege; ez nem hiba, hanem a geometriai algebra természetes következménye. Ezt az egyenletet ne keverjük össze az $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = \beta$ skaláris szorzatos lineáris egyenlettel, amelynek megoldása valóban lehet vektor.

5.1.12 Feladatok

5.1.12.1 1. Fogalmi kérdés

Miért nincs inverze a nullvektornak, és miért nem elég a skaláris szorzat az osztás definiálásához?

5.1.12.2 2. Kézi számolás

Számítsd ki az $\mathbf{a} = 3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2$ vektor inverzét, és ellenőrizd, hogy $\mathbf{a}\mathbf{a}^{-1} = 1$.

5.1.12.3 3. Levezetési feladat

Mutasd meg, hogy ha $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ párhuzamos vektorok, akkor a $\mathbf{b}\mathbf{a}^{-1}$ hányados skalár, és éppen a hosszuk előjeles arányával egyenlő.

5.1.12.4 4. Alkalmazási / Python-feladat

Oldd meg az $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenletet, ahol $\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{b} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$. Írj Python-kódot, amely kiszámítja $\mathbf{x}$-et az `inverse()` metódus segítségével, és ellenőrzi, hogy $\mathbf{a}\mathbf{x}$ valóban $\mathbf{b}$-t ad. Magyarázd meg, miért nem vektor az eredmény.

5.1.13 Megoldások

5.1.13.1 1. Fogalmi kérdés

A nullvektornál két esetet kell megkülönböztetni. A közönséges nulla vektorra $\mathbf{a} = 0$ esetén $\mathbf{a}C = 0 \cdot C = 0 \neq 1$ minden C elemre, tehát nincs inverz; ehhez nem kell asszociativitásra hivatkozni. A téridőben előforduló nemnulla, de nullnégyzetű (fényszerű) vektorokra $\mathbf{a} \neq 0$ és $\mathbf{a}^2 = 0$; ha lenne C elem, amelyre $\mathbf{a}C = 1$, akkor az asszociativitás miatt

$$0 = \mathbf{a}^2 C = \mathbf{a}(\mathbf{a}C) = \mathbf{a} \cdot 1 = \mathbf{a},$$

ami ellentmond annak, hogy $\mathbf{a} \neq 0$. A két eset tehát különbözik: a nulla vektornál maga a szorzat tűnik el, a fényszerű vektornál az asszociativitás ad ellentmondást. A skaláris szorzat önmagában azért nem elég az osztás definiálásához, mert két vektorból skalárt ad, és nem rendelkezik asszociatív szorzással, amelyben az inverz-szorzás értelmezhető; ezt a geometriai szorzat biztosítja.

5.1.13.2 2. Kézi számolás

Az $\mathbf{a} = 3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2$ hossznégyzete:

$$\mathbf{a}^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.$$

Ezért

$$\mathbf{a}^{-1} = \frac{\mathbf{a}}{25} = 0{,}12\,\mathbf{e}_1 + 0{,}16\,\mathbf{e}_2.$$

Ellenőrzés:

$$\mathbf{a}\mathbf{a}^{-1} = (3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2)(0{,}12\mathbf{e}_1 + 0{,}16\mathbf{e}_2) = 0{,}36 + 0{,}48\mathbf{e}_{12} - 0{,}48\mathbf{e}_{12} + 0{,}64 = 1.$$

A másik irányú szorzat is 1-et ad.

5.1.13.3 3. Levezetési feladat

Ha $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ párhuzamos, akkor létezik olyan λ valós szám, hogy $\mathbf{b} = \lambda\mathbf{a}$. Ekkor

$$\mathbf{b}\mathbf{a}^{-1} = (\lambda\mathbf{a})\left(\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{a}^2}\right) = \lambda\frac{\mathbf{a}^2}{\mathbf{a}^2} = \lambda.$$

A λ előjeles arány éppen a hosszok arányát adja: ha $\mathbf{b}$ azonos irányú, akkor $\lambda = |\mathbf{b}|/|\mathbf{a}|$, ha ellentétes, akkor $\lambda = -|\mathbf{b}|/|\mathbf{a}|$. Az eredmény tehát skalár.

5.1.13.4 4. Alkalmazási / Python-feladat

Az egyenlet $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, ahol $\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1$, $\mathbf{b} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$. Az $\mathbf{a}$ inverze $\mathbf{a}^{-1} = 0{,}5\,\mathbf{e}_1$, így

$$\mathbf{x} = \mathbf{a}^{-1}\mathbf{b} = 0{,}5\,\mathbf{e}_1(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = 0{,}5 + 0{,}5\,\mathbf{e}_{12}.$$

Python-kód:

```
from ga2 import MV2, vec2

a = vec2(2, 0)
b = vec2(1, 1)
x = a.inverse() * b
print("x =", x)
print("a * x =", a * x)
```

Várt kimenet:

```
x = MV2(s=0.5, e1=0.0, e2=0.0, e12=0.5)
a * x = MV2(s=0.0, e1=1.0, e2=1.0, e12=0.0)
```

Az eredmény azért nem vektor, mert a geometriai szorzat egy vektor és egy vektor szorzatában skalár és bivektor részt is ad; az egyenlet megoldásakor ez a páros elem jelenik meg. Ez nem hiba, hanem annak a jele, hogy az algebra zárt a multivektorokra.

5.1.14 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben bevezettük a vektor inverzét. Mivel minden nemnulla vektorra $\mathbf{a}^2 = |\mathbf{a}|^2 > 0$, az

$$\mathbf{a}^{-1} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{a}^2}$$

vektor teljesíti a $\mathbf{a}\mathbf{a}^{-1} = \mathbf{a}^{-1}\mathbf{a} = 1$ feltételt. Az inverz segítségével értelmeztük a vektorral való osztást: a jobboldali hányados $\mathbf{b}\mathbf{a}^{-1}$, a baloldali hányados $\mathbf{a}^{-1}\mathbf{b}$, és a kettő a nemkommutativitás miatt általában különbözik. A $\mathbf{b}\mathbf{a}^{-1}$ hányados egy forgatva-nyújtó operátort ad, amely balról hatva **a**-t **b**-be viszi; ez a gondolat a Forgatás a síkban alfejezetben teljesedik ki. A nulla hosszúságú vektoroknak nincs inverzük, ami előre utal a téridő-algebra fényszerű vektoraira. Az $\mathbf{a}^{-1} = \mathbf{a}/\mathbf{a}^2$ képletet közvetlenül használjuk a Vetítés és visszautasítás alfejezetben, a $\mathbf{b}\mathbf{a}^{-1}$ hányadost pedig a Rotor két vektorpárból alfejezetben is.

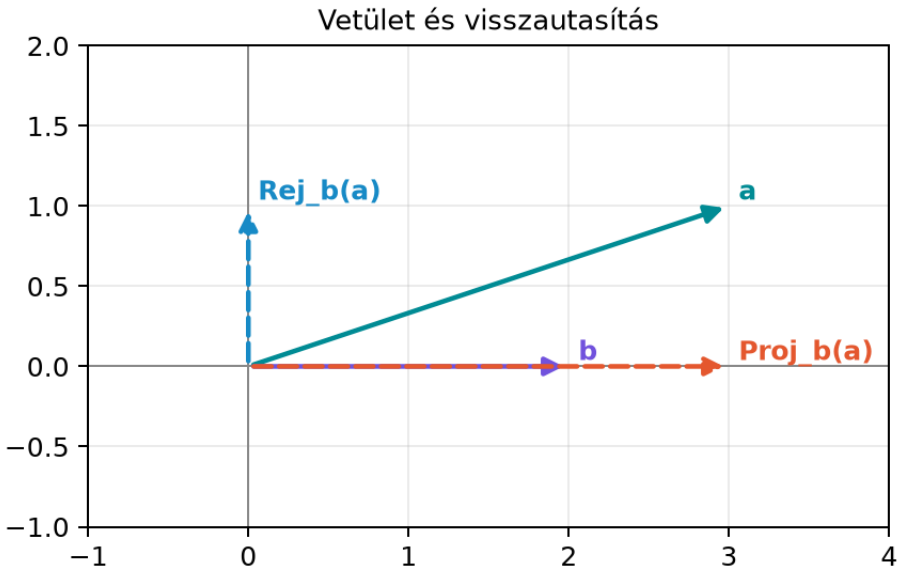
5.2 Vetítés és visszautasítás (projection, rejection)

5.2.1 Motiváció

Az előző alfejezetben láttuk, hogy a vektorral való osztás lehetséges a geometriai szorzatban: ha $\mathbf{b} \neq 0$, akkor $\mathbf{b}^{-1} = \mathbf{b}/\mathbf{b}^2$. Most egy alapvető geometriai feladatra használjuk ezt: bontsuk fel az **a** vektort egy **b** iránnyal párhuzamos, illetve arra merőleges részre. Ilyen felbontásra van szükség, amikor például egy erőt egy tengely irányára vetítünk, egy pontnak egy egyenestől való távolságát keressük, vagy amikor a koordináta-rendszer bázisait merőlegesíteni akarjuk. A hagyományos vektorgeometriában a vetület képlete ismert: $\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}}\mathbf{b}$. A geometriai algebraban ennél többet kapunk: a merőleges részt is ugyanolyan egyszerű szorzatként tudjuk előállítani, mégpedig a külső szorzat segítségével.

5.2.2 Szemléletes kép

Tekintsük az $\mathbf{a} = 3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ vektort, és válasszuk a $\mathbf{b} = 2\mathbf{e}_1$ irányt. A **b**-vel párhuzamos rész a vízszintes, $3\mathbf{e}_1$ vektor, a **b**-re merőleges rész pedig a függőleges $\mathbf{e}_2$ vektor. Az alábbi ábrán a szaggatott nyilak mutatják a két komponenst.



5.2. ábra: Vetület és visszautasítás - Az a vektor a 3e1+e2, a b vektor a 2e1. A vetület 3e1, a visszautasítás e2; a vetület párhuzamos b-vel, a visszautasítás merőleges b-re.

A feladat tehát: adjunk képletet a párhuzamos és a merőleges komponensre, és ellenőrizzük, hogy az összegük valóban visszaadja **a**-t.

5.2.3 Definíció

Legyenek $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{G}(2)$ vektorok, $\mathbf{b} \neq 0$. Az **a** vektor **b** irányra eső **merőleges vetülete** (projection) az a vektor, amely párhuzamos **b**-vel, és amelyre **a**-nak a vetülettől vett különbsége merőleges **b**-re. A geometriai algebrában ezt így írjuk:

$$\mathrm{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\,\mathbf{b}^{-1}.$$

Az **a** vektor **visszautasítása** (rejection) a **b**-re merőleges komponens:

$$\mathrm{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = (\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})\,\mathbf{b}^{-1}.$$

Mivel $\mathbf{b}^{-1} = \mathbf{b}/\mathbf{b}^2$, a vetület hagyományos alakja:

$$\mathrm{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\mathbf{b}^2}\,\mathbf{b}.$$

A visszautasítás hagyományosan az $\mathbf{a} - \mathrm{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a})$ különbség; a fenti definíció éppen ezt adja, amint rögtön belátjuk.

5.2.4 A felbontás levezetése

Induljunk ki abból az egyszerű észrevételből, hogy $\mathbf{b}\mathbf{b}^{-1} = 1$. Ezért

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}\,(\mathbf{b}\mathbf{b}^{-1}) = (\mathbf{a}\mathbf{b})\,\mathbf{b}^{-1}.$$

Itt az asszociativitás miatt a zárójel elhagyható, de a zárójellel hangsúlyozzuk, hogy először az $\mathbf{ab}$ geometriai szorzatot képezzük. A geometriai szorzat alapösszefüggése szerint

$$\mathbf{ab} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + \mathbf{a}\wedge\mathbf{b}.$$

Ezt behelyettesítve:

$$\mathbf{a} = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + \mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\,\mathbf{b}^{-1} = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\,\mathbf{b}^{-1} + (\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\,\mathbf{b}^{-1}.$$

Ez éppen a kívánt felbontás:

$$\mathbf{a} = \mathrm{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) + \mathrm{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}).$$

Fontos, hogy itt mindkét tag vektor. Az első tag nyilvánvalóan vektor, mert $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ skalár, és $\mathbf{b}^{-1}$ vektor. A második tagra ez még nem látszik azonnal, hiszen $\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$ bivektor. A következő tétel tisztázza ezt.

5.2.5 Tétel: a visszautasítás vektor és merőleges $\mathbf{b}$-re

Tétel. Legyenek $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{G}(2)$ vektorok, $\mathbf{b} \neq 0$. Ekkor $(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\mathbf{b}^{-1}$ vektor, és merőleges $\mathbf{b}$-re.

Bizonyítás. Először megmutatjuk, hogy $(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\mathbf{b}$ vektor. Használjuk a külső szorzat definícióját:

$$\mathbf{a}\wedge\mathbf{b} = \tfrac{1}{2}(\mathbf{ab} - \mathbf{ba}) = \mathbf{ab} - \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}.$$

Szorozzuk meg jobbról $\mathbf{b}$-vel:

$$(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\mathbf{b} = (\mathbf{ab} - \mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{b} = \mathbf{ab}^2 - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{b}.$$

Mivel $\mathbf{b}^2$ és $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ skalárok, a jobb oldal a $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ vektorok lineáris kombinációja, tehát vektor. Ebből az is következik, hogy

$$(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\mathbf{b}^{-1} = \frac{(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\mathbf{b}}{\mathbf{b}^2} = \mathbf{a} - \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\mathbf{b}^2}\mathbf{b} = \mathbf{a} - \mathrm{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}),$$

ami vektor.

Most belátjuk a merőlegességet. Vegyük a fenti vektor skalárszorzatát $\mathbf{b}$-vel:

$$\big((\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\mathbf{b}\big)\cdot\mathbf{b} = \big(\mathbf{ab}^2 - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{b}\big)\cdot\mathbf{b}.$$

A skalárszorzat lineáris, ezért

$$\big((\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\mathbf{b}\big)\cdot\mathbf{b} = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\,\mathbf{b}^2 - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{b}^2 - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{b}^2 = 0.$$

Mivel $\mathbf{b}^{-1} = \mathbf{b}/\mathbf{b}^2$ párhuzamos $\mathbf{b}$-vel, ezért a $(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\mathbf{b}^{-1}$ vektor is merőleges $\mathbf{b}$-re, hiszen a merőlegesség csak a skalárszorzaton múlik. Ezzel a tételt beláttuk.

A bizonyításból az is kiolvasható, hogy a visszautasítás kifejezhető a hagyományos különbségként:

$$\mathrm{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = \mathbf{a} - \mathrm{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}).$$

Ezért szokták a visszautasítást úgy is nevezni, hogy „ami megmarad” a vetítés után.

5.2.6 Kidolgozott példa

Legyen $\mathbf{a} = 3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ és $\mathbf{b} = 2\mathbf{e}_1$. Számoljuk ki a vetületet és a visszautasítást.

Először $\mathbf{b}^2 = (2\mathbf{e}_1)^2 = 4\mathbf{e}_1^2 = 4$, tehát $\mathbf{b}^{-1} = \frac{1}{4}\cdot 2\mathbf{e}_1 = \frac{1}{2}\mathbf{e}_1$.

A skalárszorzat:

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = (3\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)\cdot(2\mathbf{e}_1) = 3\cdot 2(\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_1) + 1\cdot 2(\mathbf{e}_2\cdot\mathbf{e}_1) = 6\cdot 1 + 2\cdot 0 = 6.$$

Így a vetület:

$$\mathrm{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{b}^{-1} = 6\cdot\frac{1}{2}\mathbf{e}_1 = 3\mathbf{e}_1.$$

A külső szorzat:

$$\mathbf{a}\wedge\mathbf{b} = (3\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)\wedge(2\mathbf{e}_1) = 3\cdot 2\,\mathbf{e}_1\wedge\mathbf{e}_1 + 1\cdot 2\,\mathbf{e}_2\wedge\mathbf{e}_1 = 0 + 2\,\mathbf{e}_2\wedge\mathbf{e}_1 = -2\mathbf{e}_{12}.$$

A visszautasítás:

$$\mathrm{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = (\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\mathbf{b}^{-1} = (-2\mathbf{e}_{12})\cdot\frac{1}{2}\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1.$$

Használjuk a szorzótáblát: $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2$. Tehát

$$-\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = -(-\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_2.$$

Az összeg valóban:

$$\mathrm{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) + \mathrm{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = 3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 = \mathbf{a}.$$

A visszautasítás merőleges $\mathbf{b}$-re, mert $\mathbf{e}_2\cdot(2\mathbf{e}_1) = 0$.

5.2.7 Pont távolsága egyenestől

A visszautasítás közvetlen alkalmazása az origón átmenő egyenesektől való távolság kiszámítása. Legyen az egyenes irányvektora $\mathbf{b}$, és legyen a $\mathbf{p}$ vektor az origóból a pontba mutató vektor. A pont vetülete az egyenesre $\mathrm{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{p})$; a visszautasítás a vetületi talppontból a vizsgált pontba mutató merőleges vektor. (A pontból az egyenesre mutató vektor ennek az ellentettje.) A távolság tehát a visszautasítás hossza:

$$d = \left|\mathrm{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{p})\right| = \left|(\mathbf{p} \wedge \mathbf{b})\mathbf{b}^{-1}\right| = \frac{|\mathbf{p} \wedge \mathbf{b}|}{|\mathbf{b}|}.$$

Az utolsó egyenlőségnél azt használtuk, hogy $\mathbf{b}^{-1}$ hossza $1/|\mathbf{b}|$, és hogy a bivektor hossza az irányított terület nagysága. Geometriailag ez azt mondja, hogy a távolság egyenlő a $\mathbf{p}$ és $\mathbf{b}$ által kifeszített paralelogramma területének és $\mathbf{b}$ hosszának hányadosával.

A fenti példában $\mathbf{p} = \mathbf{a} = 3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{e}_1$. A vetületi talppont $3\mathbf{e}_1$, a visszautasítás $\mathbf{e}_2$ (a talppontból a pontba mutat), a pontból az egyenesre mutató vektor pedig $-\mathbf{e}_2$; a távolság $d = 1$.

5.2.8 Kapcsolat a Gram–Schmidt-eljárással

A Gram–Schmidt-eljárás arra szolgál, hogy egy vektorhalmazból páronként merőleges vektorokat készítsen. Az első lépés éppen a visszautasítás kiszámítása. Ha adott két vektor $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$, akkor a $\mathbf{b}$-re merőleges komponens:

$$\mathbf{a}_{\perp} = \mathbf{a} - \mathrm{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = \mathrm{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = (\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})\mathbf{b}^{-1}.$$

Ezzel a képlettel tehát egyetlen geometriai szorzattal megkapjuk az ortogonalizált vektort. A Gram–Schmidt-eljárás további lépései ugyanezt a gondolatot ismétlik: minden új vektorból kivonjuk a már merőlegesített vektorokra eső vetületeket.

5.2.9 Python-ellenőrzés

Az alábbi kód a `ga2` modul `MV2` osztályát és a `vec2` segédfüggvényt használja. A `|` operátor vektorokra a skalárszorzatot adja, a `^` a külső szorzatot, az `inverse()` pedig a vektor inverzét.

```
from ga2 import MV2, vec2

a = vec2(3, 1)
b = vec2(2, 0)

proj = (a | b) * b.inverse()
rej = (a ^ b) * b.inverse()

print("vetület:", proj)
print("visszautasítás:", rej)
print("összeg:", proj + rej)
print("merőleges-e:", rej | b)
```

```
vetület: MV2(s=0.0, e1=3.0, e2=0.0, e12=0.0)
visszautasítás: MV2(s=0.0, e1=0.0, e2=1.0, e12=0.0)
összeg: MV2(s=0.0, e1=3.0, e2=1.0, e12=0.0)
merőleges-e: 0.0
```

A kimenetben a visszautasítás valóban vektor, és a $\mathbf{b}$-vel vett skalárszorzata nulla.

5.2.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **Sorrendcsere a szorzásban.** A geometriai szorzat nem kommutatív. A $(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\mathbf{b}^{-1}$ kifejezésben a sorrend lényeges: $\mathbf{b}^{-1}(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})$ nem ugyanaz, mint $(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\mathbf{b}^{-1}$. Mivel $\mathbf{b}^{-1}$ párhuzamos $\mathbf{b}$-vel, a bivektorral való szorzás előjelet vált: $\mathbf{b}^{-1}(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}) = -(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\mathbf{b}^{-1}$. Ez a visszautasítás ellentettje, tehát nem a kívánt vektor.

2. **A bivektor szor véve vektorral nem bivektor.** Gyakori félreértés, hogy ha egy bivektort megszorzunk egy vektorral, az eredmény is bivektor. $G(2)$-ben azonban bivektor szor vektor vektort ad: például $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$. A visszautasítás ezért vektor, annak ellenére, hogy a képletben egy bivektor is szerepel.

3. **A vetület képletéből hiányzik az inverz.** A $(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})$ önmagában skalár, nem vektor. A vetület vektora $(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{b}^{-1}$ vagy hagyományosan $\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\mathbf{b}^2}\mathbf{b}$. Az inverz elhagyása dimenzióhibát is okoz.

4. **A visszautasítás és a merőleges vetület összekeverése.** A vetület párhuzamos $\mathbf{b}$-vel, a visszautasítás merőleges rá. A két komponens összege $\mathbf{a}$, de a visszautasítás nem a vetület ellentettje, és nem is annak merőleges vetülete egy másik tengelyre; az a képletben a külső szorzatból jön.

5.2.11 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Miért nevezzük a $\mathrm{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a})$ komponenst visszautasításnak? Mit „utasítunk vissza”, és mi marad meg belőle?

2. **Kézi számolás.** Legyen $\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{b} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$. Számítsd ki $\mathrm{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a})$ és $\mathrm{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a})$ értékét, és ellenőrizd, hogy összegük $\mathbf{a}$, a visszautasítás pedig merőleges $\mathbf{b}$-re.

3. **Levezetési feladat.** A tükrözésnél az $\mathbf{a}$ vektort úgy tükrözzük a $\mathbf{b}$ egyenesre, hogy a párhuzamos komponenst megtartjuk, a merőleges komponenst pedig ellentettjére cseréljük. Vezesd le, hogy ez a tükrözés kifejezhető így:

$$\mathrm{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) - \mathrm{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} - \mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\mathbf{b}^{-1}.$$

   Mutasd meg, hogy ez egyenlő $\mathbf{b}\mathbf{a}\mathbf{b}^{-1}$-gyel. (Ezt az eredményt használjuk a következő, Tükrözés egyenesre: v′ = n v n alfejezetben.)

4. **Alkalmazási/Python-feladat.** Írj Python-függvényt, amely kiszámítja egy $\mathbf{p}$ pont távolságát az origón átmenő, $\mathbf{b}$ irányvektorú egyenestől. Használd a $d = |\mathbf{p}\wedge\mathbf{b}|/|\mathbf{b}|$ képletet, és teszteld a $\mathbf{p} = 3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, $\mathbf{b} = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$ esettel.

5.2.12 Megoldások

1. A „visszautasítás” elnevezés arra utal, hogy a $\mathbf{b}$-re merőleges komponens az a rész, amelyet a vetítés „visszautasít”, azaz nem visz magával a $\mathbf{b}$ irányába. A vetület a párhuzamos rész, a visszautasítás pedig a maradék; a kettő összege visszaadja az eredeti vektort.

2. Először $\mathbf{b}^2 = (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)^2 = \mathbf{e}_1^2 + \mathbf{e}_2^2 = 2$, tehát $\mathbf{b}^{-1} = \frac{1}{2}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$. A skalárszorzat:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2) \cdot (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 5.$$

A vetület:

$$\mathrm{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = 5 \cdot \frac{1}{2}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = \frac{5}{2}\mathbf{e}_1 + \frac{5}{2}\mathbf{e}_2.$$

A külső szorzat:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2) \wedge (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = 2\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 = 2\mathbf{e}_{12} - 3\mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_{12}.$$

A visszautasítás:

$$\mathrm{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = (-\mathbf{e}_{12}) \cdot \frac{1}{2}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = -\frac{1}{2}\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 - \frac{1}{2}\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_2.$$

Mivel $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1$, ez

$$= -\frac{1}{2}(-\mathbf{e}_2) - \frac{1}{2}\mathbf{e}_1 = -\frac{1}{2}\mathbf{e}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{e}_2.$$

Az összeg: $\frac{5}{2}\mathbf{e}_1 + \frac{5}{2}\mathbf{e}_2 - \frac{1}{2}\mathbf{e}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{e}_2 = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 = \mathbf{a}$. A merőlegesség: $(-\frac{1}{2}\mathbf{e}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{e}_2) \cdot (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$.

3. A tükrözés a párhuzamos rész megtartásával és a merőleges rész előjelváltásával adódik:

$$\mathbf{a}' = \mathrm{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) - \mathrm{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{b}^{-1} - (\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})\mathbf{b}^{-1} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \wedge \mathbf{b})\mathbf{b}^{-1}.$$

Másrészt a geometriai szorzatban

$$\mathbf{ba} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \wedge \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \wedge \mathbf{b},$$

mert $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a} = -\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$. Így

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \wedge \mathbf{b})\mathbf{b}^{-1} = \mathbf{bab}^{-1}.$$

Tehát a tükrözés képlete $\mathbf{a}' = \mathbf{bab}^{-1}$. Ez az alak a következő alfejezetben egységvektor esetén **nvn** lesz.

4. A függvény:

```
from ga2 import MV2, vec2
import math

def distance_to_line(p, b):
    B = p ^ b
    # A bivektor e12 együtthatójának abszolút értéke a terület,
    # a b hossza pedig sqrt(b|b).
    return abs(B.e12) / math.sqrt(b | b)

p = vec2(3, 1)
b = vec2(1, 2)
print(round(distance_to_line(p, b), 4))
```

```
2.2361
```

A p = (3, 1), b = (1, 2) esetben $\mathbf{p} \wedge \mathbf{b} = 5\mathbf{e}_{12}$, így $|\mathbf{p} \wedge \mathbf{b}| = 5$, $|\mathbf{b}| = \sqrt{5}$, tehát a távolság $5/\sqrt{5} = \sqrt{5} \approx 2{,}2361$. (Lebegőpontos kimenet, 4 tizedesre kerekítve.)

5.2.13 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben a geometriai szorzattal bontottuk fel az $\mathbf{a}$ vektort egy $\mathbf{b}$ iránnyal párhuzamos és arra merőleges részre. A levezetés alapja az $\mathbf{a} = \mathbf{a}\mathbf{b}\mathbf{b}^{-1} = (\mathbf{a}\mathbf{b})\mathbf{b}^{-1}$ azonosság, majd az $\mathbf{a}\mathbf{b} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + \mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$ felbontás. A párhuzamos rész a vetület: $\operatorname{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{b}^{-1}$, a merőleges rész a visszautasítás: $\operatorname{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = (\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\mathbf{b}^{-1}$. Beláttuk, hogy a visszautasítás vektor, és merőleges $\mathbf{b}$-re, továbbá hogy $\mathbf{a} = \operatorname{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) + \operatorname{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a})$. A távolság képlete: $d = |\operatorname{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{p})| = |\mathbf{p}\wedge\mathbf{b}|/|\mathbf{b}|$. A visszautasítás adja a Gram–Schmidt-eljárás első lépését is. **Továbbvitt eredmények:** a $\operatorname{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) + \operatorname{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a})$ felbontást általánosítjuk altérre a Vetítés síkra és altérre alfejezetben; a párhuzamos rész megtartásából és a merőleges rész előjelváltásából pedig a tükrözést nyerjük: $\mathbf{a}' = \operatorname{Proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) - \operatorname{Rej}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = \mathbf{b}\mathbf{a}\mathbf{b}^{-1}$, amit a Tükrözés egyenesre: v′ = n v n alfejezet használ fel.

5.2.14 Források és ellenőrzési hiányok

Az itt bemutatott azonosságok a geometriai algebra standard, az axiómákból közvetlenül levezethető eredményei. A Python-kód a könyv saját `ga2` moduljának tervezett felületére épül; a `|` operátor vektorokra skalárt ad, az `inverse()` metódus pedig a Vektor inverze: osztás vektorral alfejezetben bevezetett $\mathbf{b}^{-1} = \mathbf{b}/\mathbf{b}^2$ képletet használja. A megadott kiinduló forrásokat (Macdonald jegyzete, geometricalgebra.org) nem áll módunkban ellenőrizni, ezért konkrét állítást vagy jelölésbeli eltérést nem idézünk belőlük.

5.3 Tükrözés egyenesre: v′ = n v n

5.3.1 Motiváció

Tegyük fel, hogy egy síkbeli vektort szeretnénk tükrözni egy origón átmenő egyenesre. A hagyományos koordinátageometriában ez több lépést igényel: föl kell írni az egyenes normálvektorát vagy irányvektorát, kiszámítani a vektor egyenesre eső vetületét, majd a merőleges komponenst levonni. A geometriai algebrában ugyanez a művelet egyetlen, nagyon egyszerű mintájú szorzattá tömörül: ha az egyenes irányvektora az egységvektor $\mathbf{n}$, akkor a tükrözött vektor

$$\mathbf{v}' = \mathbf{n}\mathbf{v}\mathbf{n}.$$

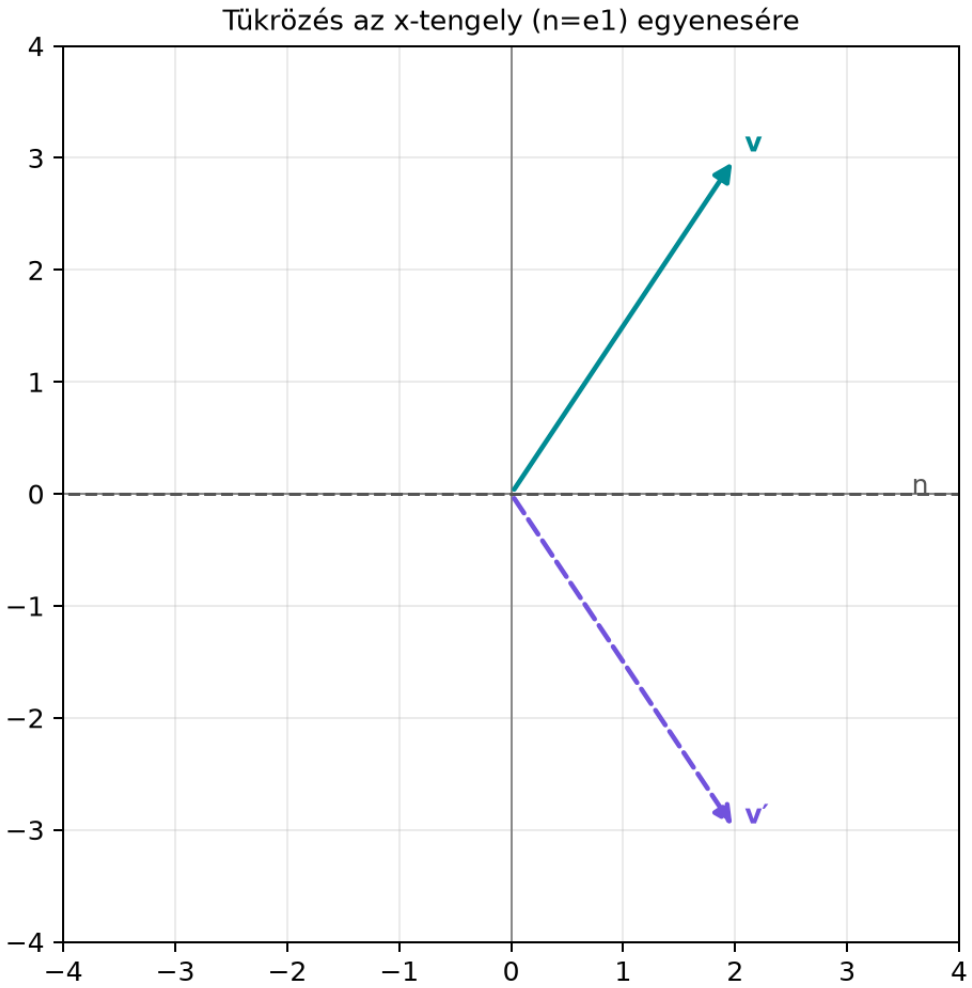
Ez az úgynevezett **szendvicsszorzat** (sandwich product), mert a $\mathbf{v}$ vektor két oldaláról ugyanaz az $\mathbf{n}$ veszi körül. Ez a minta a geometriai algebra egyik legfontosabb építőköve: ugyanígy fogunk később forgatni is, térben tükrözni, sőt Lorentz-transzformációt is végezni.

5.3.2 Szemléletes kép

Vegyük az x-tengelyt, tehát $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$, és tükrözzük rá a $\mathbf{v} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$ vektort. Az x-tengellyel párhuzamos rész $2\mathbf{e}_1$, az arra merőleges rész $3\mathbf{e}_2$. A tükrözés a párhuzamos részt változatlanul hagyja, a merőleges rész előjelét pedig megfordítja, ezért a kép

$$\mathbf{v}' = 2\mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_2.$$

Az alábbi ábra ugyanezt mutatja.



5.3. ábra: Tükrözés az x-tengely (n=e1) egyenesére - n=(1,0), v=(2,3) tükrözése v′=(2,-3).

A diagramon az x-tengely az $\mathbf{n}$ iránya, a kék nyíl a $\mathbf{v} = (2, 3)$ vektor, a tükrözött vektor pedig a $(2, -3)$ pontba mutat. A tükrözés során a vízszintes komponens 2 marad, a függőleges komponens 3-ból -3 lesz.

5.3.3 A tükrözés levezetése

A Vetítés és visszautasítás alfejezetben láttuk, hogy egy $\mathbf{n}$ egységvektorral párhuzamos vektorrész

$$\mathbf{v}_{\parallel} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n},$$

a visszautasítás, vagyis a $\mathbf{v}$-nek $\mathbf{n}$-re merőleges része pedig

$$\mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_{\parallel}.$$

A tükrözés definíciója geometriailag:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v}_{\parallel} - \mathbf{v}_{\perp}.$$

Számoljuk most ki az **nvn** szorzatot. Mivel a geometriai szorzat disztributív, írhatjuk:

$$\mathbf{nvn} = \mathbf{n}(\mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp})\mathbf{n} = \mathbf{n}\mathbf{v}_{\parallel}\mathbf{n} + \mathbf{n}\mathbf{v}_{\perp}\mathbf{n}.$$

Először a párhuzamos részt vizsgáljuk. Behelyettesítve $\mathbf{v}_{\parallel} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}$:

$$\mathbf{n}\mathbf{v}_{\parallel}\mathbf{n} = \mathbf{n}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}\mathbf{n} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}\mathbf{n}\mathbf{n}.$$

Mivel $\mathbf{n}$ egységvektor, $\mathbf{n}^2 = \mathbf{n}\mathbf{n} = 1$, ezért

$$(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}\mathbf{n}\mathbf{n} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n} = \mathbf{v}_{\parallel}.$$

Most a merőleges részt nézzük. Mivel $\mathbf{v}_{\perp}$ merőleges $\mathbf{n}$-re, a skalárszorzatuk nulla:

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}_{\perp} = 0.$$

Ezért a geometriai szorzatukban csak a külső szorzat marad:

$$\mathbf{n}\mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{n} \wedge \mathbf{v}_{\perp}.$$

Két merőleges vektor külső szorzata antiszimmetrikus, így maguk a vektorok antikommutálnak:

$$\mathbf{n}\mathbf{v}_{\perp} = -\mathbf{v}_{\perp}\mathbf{n}.$$

Ezt használva a szendvicsszorzat merőleges tagjára:

$$\mathbf{n}\mathbf{v}_{\perp}\mathbf{n} = (-\mathbf{v}_{\perp}\mathbf{n})\mathbf{n} = -\mathbf{v}_{\perp}\mathbf{n}\mathbf{n} = -\mathbf{v}_{\perp}.$$

Itt ismét kihasználtuk, hogy $\mathbf{n}^2 = 1$. Összeadva a két tagot:

$$\mathbf{nvn} = \mathbf{v}_{\parallel} - \mathbf{v}_{\perp}.$$

Ez éppen a tükrözés fent kimondott definíciója. Ezzel bebizonyítottuk az alfejezet fő eredményét.

Továbbvitt eredmény. A $\mathbf{v}' = \mathbf{nvn}$ szendvicsszorzat-minta azonos szerkezetű lesz a Két tükrözés egy forgatás, a Tükrözés síkra és egyenesre a térben és a Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat alfejezetekben. Ezért a most megismert alakot a későbbi fejezetekben is ugyanígy használjuk.

5.3.4 A tükrözés két gyakori alakja

Érdemes a tükrözést a geometriai szorzatra bontva is fölírni. Az alapösszefüggés szerint

$$\mathbf{nv} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{n} \wedge \mathbf{v}.$$

Ezt jobbról $\mathbf{n}$-nel szorozva:

$$\mathbf{nvn} = (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})\mathbf{n} + (\mathbf{n} \wedge \mathbf{v})\mathbf{n}.$$

Az előző levezetésből tudjuk, hogy a második tag éppen a merőleges rész negatívja:

$$(\mathbf{n} \wedge \mathbf{v})\mathbf{n} = -\mathbf{v}_\perp.$$

Így a fenti kifejezés tényleg $\mathbf{v}_\parallel - \mathbf{v}_\perp$. Ez az alak később azért lesz hasznos, mert a vektor-bivektor szorzás szabályait használja. A jelen alfejezetben azonban elegendő a párhuzamos–merőleges felbontás.

5.3.5 Ha az egyenes normálvektora $\mathbf{n}$

A fenti levezetésben $\mathbf{n}$ az egyenes **irányvektora** volt. Ha viszont $\mathbf{n}$ az egyenes **normálvektora**, tehát az egyenes iránya merőleges $\mathbf{n}$-re, akkor a tükrözés előjelet vált. Legyen az egyenes irányvektora $\mathbf{m}$, amelyre $\mathbf{m} \cdot \mathbf{n} = 0$. Az egyenesre való tükrözés a $\mathbf{v}$-nek az $\mathbf{m}$-mel párhuzamos részét tartja meg, és az $\mathbf{n}$ irányú részét fordítja meg. Ez a korábbi eset negatívja, tehát

$$\mathbf{v}' = -\mathbf{nvn}.$$

Ezt érdemes konkrét példán ellenőrizni. Legyen $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$ az y-tengely normálvektora, és tükrözzük a $\mathbf{v} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$ vektort az y-tengelyre. A várt kép $-2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$. A képlet szerint

$$-\mathbf{nvn} = -\mathbf{e}_1(2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_1 = -(2\mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_2) = -2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2,$$

ami valóban az y-tengelyre való tükrözés.

5.3.6 Nem egység hosszúságú $\mathbf{n}$

Ha $\mathbf{n}$ nem egységvektor, akkor az $\mathbf{nvn}$ szorzat nem tiszta tükrözés, hanem a tükrözés mellett egy nyújtást is tartalmaz. Legyen $\mathbf{n} = |\mathbf{n}|\hat{\mathbf{n}}$, ahol $\hat{\mathbf{n}}$ egységvektor. Ekkor

$$\mathbf{nvn} = |\mathbf{n}|\hat{\mathbf{n}}\mathbf{v}|\mathbf{n}|\hat{\mathbf{n}} = |\mathbf{n}|^2\hat{\mathbf{n}}\mathbf{v}\hat{\mathbf{n}}.$$

A belső $\hat{\mathbf{n}}\mathbf{v}\hat{\mathbf{n}}$ tükrözés, de az egész szorzatot még $|\mathbf{n}|^2$-tel is meg kell szorozni. Ha valóban csak tükröznünk kell, a hossz hatását ki kell ejtenünk. Mivel egy vektor inverze $\mathbf{n}^{-1} = \mathbf{n}/\mathbf{n}^2$, a helyes képlet nem egység hosszúságú $\mathbf{n}$ esetén:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{nvn}^{-1}.$$

Egység $\mathbf{n}$ esetén $\mathbf{n}^{-1} = \mathbf{n}$, ezért ez a képlet visszaadja a korábbi $\mathbf{v}' = \mathbf{nvn}$ alakot.

5.3.7 Kidolgozott példa

Számítsuk ki kézzel a bevezető példát minden közbülső lépéssel.

Legyen $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$ és $\mathbf{v} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$. A szendvicsszorzat:

$$\mathbf{nvn} = \mathbf{e}_1(2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_1.$$

A disztributivitás miatt:

$$= 2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1.$$

Az első tag:

$$2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 = 2 \cdot 1 \cdot \mathbf{e}_1 = 2\mathbf{e}_1.$$

A második tagban $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}$, és mivel $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1$. Számoljuk ezt ki az asszociativitás és az ortonormált bázis antikommutativitása segítségével:

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = (\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1.$$

Tudjuk, hogy $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1$, ezért

$$\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -1 \cdot \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2.$$

Tehát a második tag:

$$3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -3\mathbf{e}_2.$$

A teljes szorzat:

$$\mathbf{nvn} = 2\mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_2.$$

Ez valóban a $(2, 3)$ vektor tükörképe az x-tengelyre. A párhuzamos rész $2\mathbf{e}_1$ változatlan maradt, a merőleges rész $3\mathbf{e}_2$ előjelet váltott.

Most vegyünk egy egységnyi hosszúságú $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{e}_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{e}_2$ irányvektort, és tükrözzük rá az $\mathbf{e}_1$ vektort. A geometriai kép szerint a $45°$-os egyenesre tükrözés az $\mathbf{e}_1$-et $\mathbf{e}_2$-be viszi. Számoljuk ezt is ki röviden:

$$\mathbf{ne}_1\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)\mathbf{e}_1\frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = \frac{1}{2}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)\mathbf{e}_1(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2).$$

Először a középső szorzatot bontjuk ki:

$$(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = 1 - \mathbf{e}_{12}.$$

Ezt szorozzuk jobbról $(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$-vel:

$$(1 - \mathbf{e}_{12})(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_2.$$

A bivektoros tagok:

$$\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2,$$

és

$$\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1.$$

Így

$$(1 - \mathbf{e}_{12})(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 - (-\mathbf{e}_2) - \mathbf{e}_1 = 2\mathbf{e}_2.$$

Végül az $\frac{1}{2}$-es szorzóval:

$$\mathbf{n}\mathbf{e}_1\mathbf{n} = \frac{1}{2} \cdot 2\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2.$$

A $45°$-os egyenesre tükrözés tehát valóban az $\mathbf{e}_1$-et $\mathbf{e}_2$-be viszi.

5.3.8 Python-ellenőrzés

A mini könyvtár `ga2.py` moduljával ellenőrizhetjük a képletet. Definiáljuk a tükrözés függvényt, és nézzünk meg két esetet.

```
from ga2 import MV2, vec2

def reflect_line(v, n):
    """Tükrözi a v vektort az n egységvektor egyenesére."""
    return n * v * n

# 1. példa: tükrözés az x-tengelyre
n = vec2(1, 0)
v = vec2(2, 3)
print("n =", n)
print("v =", v)
print("n v n =", reflect_line(v, n))
```

Várt kimenet:

```
n = MV2(s=0.0, e1=1.0, e2=0.0, e12=0.0)
v = MV2(s=0.0, e1=2.0, e2=3.0, e12=0.0)
n v n = MV2(s=0.0, e1=2.0, e2=-3.0, e12=0.0)
```

Második példaként tükrözzünk az y-tengelyre. Legyen $\mathbf{n} = \mathbf{e}_2$ a tengely irányvektora, $\mathbf{v} = 3\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2$. A várt kép $-3\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2$.

```
n = vec2(0, 1)
v = vec2(3, -2)
print("n v n =", reflect_line(v, n))
```

Várt kimenet:

```
n v n = MV2(s=0.0, e1=-3.0, e2=-2.0, e12=0.0)
```

Végül ellenőrizzük a normálvektoros alakot is. Legyen az egyenes normálvektora $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$, tehát az egyenes az y-tengely. A képlet $-\mathbf{nvn}$.

```
n = vec2(1, 0)
v = vec2(2, 3)
print("-n v n =", -reflect_line(v, n))
```

Várt kimenet:

```
-n v n = MV2(s=0.0, e1=-2.0, e2=3.0, e12=0.0)
```

Ez tényleg az y-tengelyre való tükrözés.

5.3.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **Sorrendcsere a szendvicsszorzatban.** A geometriai szorzat nem kommutatív, ezért a $\mathbf{nvn}$ kifejezésből nem szabad $\mathbf{n}^2\mathbf{v}$-t vagy $\mathbf{vn}^2$-et csinálni. Például $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$, míg $\mathbf{e}_1^2\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2$. A helyes eljárás mindig az asszociatív szorzás: $(\mathbf{nv})\mathbf{n}$ vagy $\mathbf{n}(\mathbf{vn})$, de a tényezők sorrendjét nem változtathatjuk meg.

2. **Nem egység hosszúságú n-nél elfelejteni az inverzet.** Ha $\mathbf{n}$ hossza nem 1, az $\mathbf{nvn}$ szorzat a tükrözés mellett $|\mathbf{n}|^2$-es nyújtást is ad. Ilyenkor a helyes képlet $\mathbf{nvn}^{-1}$. Például $\mathbf{n} = 2\mathbf{e}_1$ esetén $\mathbf{ne}_2\mathbf{n} = 4\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -4\mathbf{e}_2$, ami nem tükrözés, hanem -4-szeres nyújtás. Ezzel szemben $\mathbf{ne}_2\mathbf{n}^{-1} = 2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2(\frac{1}{2}\mathbf{e}_1) = -\mathbf{e}_2$, ami már tiszta tükrözés.

3. **Az irányvektoros és a normálvektoros alak összekeverése.** Az $\mathbf{nvn}$ képlet akkor tükröz az adott egyenesre, ha $\mathbf{n}$ az egyenes **irányvektora**. Ha $\mathbf{n}$ az egyenes **normálvektora**, akkor a képlet $-\mathbf{nvn}$. A két alak között egy előjel a különbség, ezért érdemes mindig egy konkrét számpéldán ellenőrizni, melyik esetről van szó.

4. **A merőleges rész előjelének hibás levezetése.** Amikor azt írjuk, hogy $\mathbf{nv}_\perp = -\mathbf{v}_\perp\mathbf{n}$, könnyű elveszteni a negatív előjelet. A helyes lépés: mivel $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}_\perp = 0$, a szorzat tiszta bivektor, és két merőleges vektor antikommutál. Tehát $\mathbf{nv}_\perp = -\mathbf{v}_\perp\mathbf{n}$, és ebből $\mathbf{nv}_\perp\mathbf{n} = -\mathbf{v}_\perp$.

5.3.10 Feladatok

(a) Fogalmi kérdés. Miért marad a párhuzamos rész változatlan a tükrözésnél, és miért vált előjelet a merőleges rész? Magyarázd el a geometriai képet és a szendvicsszorzat szerkezetét!

(b) Kézi számolás. Legyen $\mathbf{n} = \mathbf{e}_2$ és $\mathbf{v} = 3\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2$. Számítsd ki az $\mathbf{nvn}$ szorzatot lépésenként, és ellenőrizd, hogy a kapott vektor valóban az y-tengelyre való tükrözés.

(c) Levezetési feladat. Mutasd meg, hogy ha $\mathbf{n}$ nem egységvektor, akkor az $\mathbf{nvn}^{-1}$ képlet tiszta tükrözést ad, vagyis nem tartalmaz nyújtást. Útmutatás: írd fel $\mathbf{n} = |\mathbf{n}|\hat{\mathbf{n}}$ alakban, ahol $\hat{\mathbf{n}}$ egységvektor, és használd a $\hat{\mathbf{n}}\mathbf{v}\hat{\mathbf{n}}$ tükrözési tulajdonságát.

(d) Python-feladat. Írd meg a `reflect_line(v, n)` függvényt a `ga2` modul `MV2` osztályával, és ellenőrizd a $45°$-os egyenesre való tükrözést. Használj $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ irányvektort, de ne felejtsd el, hogy ez nem egységvektor. A helyes képlet ekkor $\mathbf{nvn}^{-1}$. Ellenőrizd, hogy az $\mathbf{e}_1$ vektor képe $\mathbf{e}_2$ lesz.

(e) Előkészítő feladat a továbbvitt eredményhez. Tükrözzük a $\mathbf{v}$ vektort előbb az $\mathbf{n}$, majd az $\mathbf{m}$ egységvektor egyenesére. Írd fel a két tükrözést egymás után, és mutasd meg, hogy az eredmény

$$\mathbf{m}(\mathbf{nvn})\mathbf{m} = (\mathbf{mn})\mathbf{v}(\mathbf{nm}).$$

Figyeld meg, hogy ez ismét szendvicsszerkezetű! Ezt az alakot használjuk majd a Két tükrözés egy forgatás alfejezetben.

5.3.11 Megoldások

(a) A tükrözés tengelye mentén a vektor komponensének nem szabad megváltoznia, mert a tengely pontjai helyben maradnak. A tengelyre merőleges komponens pedig a tengely másik oldalára kerül, ezért az iránya az ellenkezőjére fordul. A szendvicsszorzatban $\mathbf{n}$ a tengely irányvektora: a $\mathbf{v}_{\parallel} = (\mathbf{v}\cdot\mathbf{n})\mathbf{n}$ rész azért marad változatlan, mert $\mathbf{nv}_{\parallel}\mathbf{n} = (\mathbf{v}\cdot\mathbf{n})\mathbf{n}^3 = (\mathbf{v}\cdot\mathbf{n})\mathbf{n}$. A merőleges rész pedig azért vált előjelet, mert $\mathbf{nv}_{\perp} = -\mathbf{v}_{\perp}\mathbf{n}$, így $\mathbf{nv}_{\perp}\mathbf{n} = -\mathbf{v}_{\perp}\mathbf{n}^2 = -\mathbf{v}_{\perp}$.

(b)

$$\mathbf{nvn} = \mathbf{e}_2(3\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_2.$$

Disztributívan:

$$= 3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2.$$

A második tag: $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 = 1$, ezért $-2\mathbf{e}_2$. Az első taghoz $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$, tehát

$$3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 = -3\mathbf{e}_1.$$

Összeadva:

$$\mathbf{nvn} = -3\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2.$$

Ez a $3\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2$ vektor y-tengelyre való tükrözése, mert az x-komponens előjelet váltott, az y-komponens maradt.

(c) Írjuk fel az $\mathbf{n}$ vektort $\mathbf{n} = |\mathbf{n}|\hat{\mathbf{n}}$ alakban. Ekkor

$$\mathbf{n}^{-1} = \frac{\mathbf{n}}{\mathbf{n}^2} = \frac{|\mathbf{n}|\hat{\mathbf{n}}}{|\mathbf{n}|^2} = \frac{\hat{\mathbf{n}}}{|\mathbf{n}|}.$$

Ezért

$$\mathbf{nvn}^{-1} = (|\mathbf{n}|\hat{\mathbf{n}})\mathbf{v}\frac{\hat{\mathbf{n}}}{|\mathbf{n}|} = \hat{\mathbf{n}}\mathbf{v}\hat{\mathbf{n}}.$$

Mivel $\hat{\mathbf{n}}$ egységvektor, ez tiszta tükrözés, nyújtás nélkül.

(d) A Python-megoldás:

```python
from ga2 import MV2, vec2

def reflect_line(v, n):
    """Tükrözi a v vektort az n egyenesére (n nem feltétlenül egység)."""
    return n * v * n.inverse()

n = vec2(1, 1)      # 45 fokos irány, hossza sqrt(2), nem egység
v = vec2(1, 0)
print("n v n^-1 =", reflect_line(v, n))
```

Várt kimenet:

```
n v n^-1 = MV2(s=0.0, e1=0.0, e2=1.0, e12=0.0)
```

A kimenet számainak lebegőpontos ábrázolása van, de ebben a konkrét példában minden érték pontosan ábrázolható bináris lebegőpontos számként. Az $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ vektorra $\mathbf{n}^2 = 2$, ezért $\mathbf{n}^{-1} = \mathbf{n}/2 = 0{,}5\mathbf{e}_1 + 0{,}5\mathbf{e}_2$; a $0{,}5$ és az egész értékű együtthatók pontosak, így a szendvicsszorzat minden részszorzata is pontos. Ez a példa számainak szerencsés tulajdonsága, nem az `MV2` osztály általános tulajdonsága: tetszőleges irányú $\mathbf{n}$ esetén az $\mathbf{n}^2$ és az $1/\mathbf{n}^2$ általában nem ábrázolható pontosan, ezért az inverz és a tükrözés eredménye csak közelítő lesz. A $1/n^2$-es skálázás tehát nem tesz minden eredményt egésszé; csak azt biztosítja, hogy a kód a rendelkezésre álló lebegőpontos pontossággal számoljon.

(e) Először az $\mathbf{n}$-re tükrözünk: $\mathbf{v}_1 = \mathbf{nvn}$. Utána az $\mathbf{m}$-re:

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{m}\mathbf{v}_1\mathbf{m} = \mathbf{m}(\mathbf{nvn})\mathbf{m}.$$

A geometriai szorzat asszociatív, ezért a zárójeleket átrendezhetjük:

$$= (\mathbf{mn})\mathbf{v}(\mathbf{nm}).$$

Mivel $\mathbf{n}$ és $\mathbf{m}$ egységvektorok, a $\mathbf{mn}$ szorzat egy **verzor**, és az eredmény ismét szendvicsszerkezetű: $(\mathbf{mn})\mathbf{v}\widetilde{(\mathbf{mn})}$, ahol a $\widetilde{(\mathbf{mn})} = \mathbf{nm}$. Ez a szerkezet vezet majd a rotorokhoz.

5.3.12 Rövid összefoglaló

Ha $\mathbf{n}$ egységvektor, akkor a $\mathbf{v}$ vektor tükrözése az $\mathbf{n}$ irányú, origón átmenő egyenesre a szendvicsszorzat:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{nvn}.$$

A levezetés a párhuzamos és merőleges felbontáson alapul: $\mathbf{v} = \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp$, ahol $\mathbf{v}_\parallel = (\mathbf{v}\cdot\mathbf{n})\mathbf{n}$. A párhuzamos részre $\mathbf{n}\mathbf{v}_\parallel\mathbf{n} = \mathbf{v}_\parallel$, a merőleges részre a $\mathbf{n}\mathbf{v}_\perp = -\mathbf{v}_\perp\mathbf{n}$ antikommutáció miatt $\mathbf{n}\mathbf{v}_\perp\mathbf{n} = -\mathbf{v}_\perp$. Így a szendvicsszorzat $\mathbf{v}_\parallel - \mathbf{v}_\perp$, ami éppen a tükrözés. Ha az egyenes normálvektora $\mathbf{n}$, akkor a képlet $-\mathbf{nvn}$. Nem egység hosszúságú $\mathbf{n}$ esetén a helyes tükrözés $\mathbf{v}' = \mathbf{nvn}^{-1}$. Ugyanez a szendvicsszorzat-minta jelenik meg a Két tükrözés egy forgatás, a Tükrözés síkra és egyenesre a térben és a Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat alfejezetekben.

5.3.13 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet a geometriai algebra standard eredményeit használja. A fejezet elején megadott források közül a Macdonald-féle jegyzet hasonló felépítésben tárgyalja a tükrözést, de az oldalszámokat és a pontos szakaszbeosztást nem ellenőriztem. Amini könyvtár `ga2` moduljának `inverse()` metódusa a könyv korábbi részében bevezetett $\mathbf{a}^{-1} = \mathbf{a}/\mathbf{a}^2$ képletre épül.

6 Komplex számok és forgatások a síkban

6.1 A páros részalgebra: a komplex számok újra

6.1.1 Motiváció

A komplex számokat általában úgy vezetik be, hogy feltesznek egy i „képzeletbeli” egységet, amelyre $i^2 = -1$. A „képzetes” elnevezés történelmi eredetű; algebrailag az i éppolyan jól definiált elem, mint bármely valós szám. Geometriailag azonban jogos a kérdés: mi az a művelet, amelyet az i-vel való szorzás jelent? A Szögfüggvények, forgatás és a komplex számok röviden alfejezetben láttuk, hogy i-vel szorozni 90°-os forgatást jelent, tehát $i^2 = -1$ a 180°-os forgatás algebrai kifejezése. A geometriai algebrában ehhez geometriai modellt adunk: az i szerepét a $I = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ **irányított egységterület** (bivektor) veszi át, és a komplex számok teste izomorf a $\mathrm{G}(2)$ páros részalgebrájával. Ez a felismerés azért fontos, mert innentől kezdve a komplex számok műveleteit geometriai jelentéssel ruházhatjuk fel, és a forgatásokat közvetlenül a sík geometriájából vezethetjük le.

6.1.2 Szemléletes kép

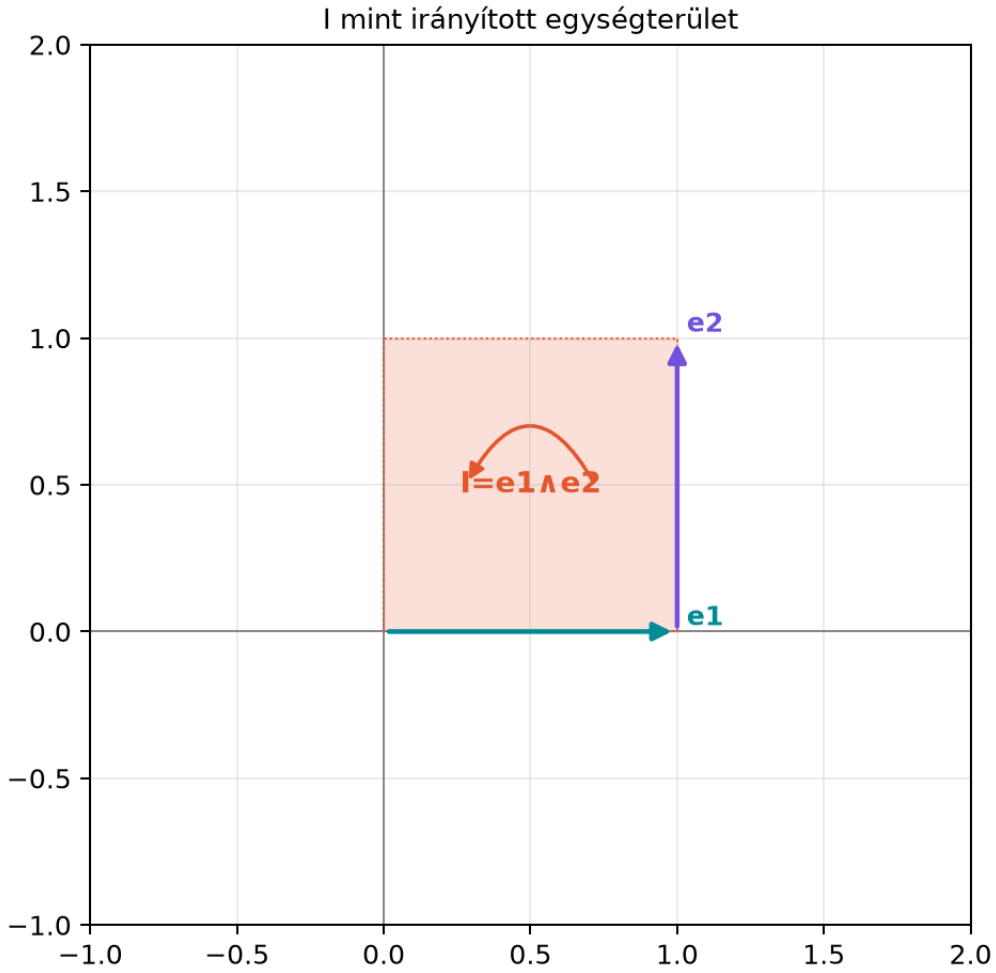
A A G(2) algebra: multivektorok és fokszámok alfejezetben bevezettük a $G(2)$ algebra általános elemét:

$$M = \alpha + \mathbf{a} + \beta I,$$

ahol $\alpha \in \mathbb{R}$, $\mathbf{a}$ vektor, $I = \mathbf{e}_{12}$ bivektor. A **páros részt** azok az elemek alkotják, amelyekben csak skalár- és bivektorrész szerepel:

$$Z = \alpha + \beta I.$$

Geometriailag α egy közönséges valós szám, βI pedig egy irányított területdarab: ha $I = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$, akkor I az $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ által kifeszített egységnégyzet, az óramutató járásával ellentétes körüljárással.



6.1. ábra: I mint irányított egységterület - Az e1 és e2 vektorok által kifeszített egységnégyzet. Az e1-ből e2-be mutató körüljárás a pozitív irány, ez a páros részalgebra báziseleme.

Az ábra az $I = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$ bivektort mint egységnyi irányított területet mutatja. A nyíl iránya a körüljárást jelzi: $\mathbf{e}_1$-ből $\mathbf{e}_2$-be haladunk. Ha a sorrendet felcseréljük, az ellentétes irányú területet kapjuk: $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 = -I$.

6.1.3 Definíció: a páros részalgebra

Definíció (páros részalgebra, $\mathcal{G}^+(2)$). A G(2) algebra azon multivektorainak halmazát, amelyek csak skalár- és bivektorrészt tartalmaznak, a G(2) **páros részalgebrájának** nevezzük:

$$\mathcal{G}^+(2) = \{\, \alpha + \beta I \;:\; \alpha, \beta \in \mathbb{R},\ I = \mathbf{e}_{12} \,\}.$$

A „részalgebra” elnevezés arra utal, hogy ez a halmaz zárt az összeadásra és a szorzásra: ha $Z_1, Z_2 \in \mathcal{G}^+(2)$, akkor $Z_1 + Z_2$ és $Z_1 Z_2$ is $\mathcal{G}^+(2)$-beli.

A **komplex szám-megfeleltetés** a következő kölcsönösen egyértelmű leképezés:

$$f : \mathbb{C} \to \mathcal{G}^+(2), \qquad f(a + bi) = a + bI,$$

ahol $I = \mathbf{e}_{12}$, tehát az i komplex egységnek az I bivektor felel meg.

6.1.4 Kidolgozott példa

Számítsuk ki a $\mathcal{G}^+(2)$-beli $Z_1 = 2 + 3I$ és $Z_2 = 1 - 2I$ szorzatát. A disztributivitást és az $I^2 = -1$ összefüggést használjuk:

$$\begin{aligned}(2+3I)(1-2I) &= 2\cdot 1 + 2\cdot(-2I) + 3I\cdot 1 + 3I\cdot(-2I)\\ &= 2 - 4I + 3I - 6I^2\\ &= 2 - I - 6(-1)\\ &= 2 - I + 6\\ &= 8 - I.\end{aligned}$$

Ugyanezt a komplex számokkal számolva:

$$(2+3i)(1-2i) = 2 - 4i + 3i - 6i^2 = 2 - i + 6 = 8 - i.$$

A két eredmény pontosan megfelel egymásnak: a valós rész 8, a „képzetes” (bivektor) rész -1.

6.1.5 Tétel és bizonyítás

Tétel (a páros részalgebra izomorf a komplex számokkal). Az

$$f(a + bi) = a + bI, \qquad I = \mathbf{e}_{12}$$

leképezés kölcsönösen egyértelmű, továbbá megőrzi az összeadást és a szorzást. A komplex konjugálásnak a páros elem **reverziója** felel meg:

$$f(\overline{a+bi}) = \widetilde{a + bI}.$$

Bizonyítás. Az összeadás megőrzése nyilvánvaló, mert valós és bivektor részt külön-külön adunk össze.

A szorzásra:

$$\begin{aligned}(a+bI)(c+dI) &= ac + adI + bcI + bdI^2\\ &= ac + (ad+bc)I + bd(-1)\\ &= (ac - bd) + (ad+bc)I.\end{aligned}$$

A komplex számoknál ugyanez:

$$(a+bi)(c+di) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac-bd) + (ad+bc)i.$$

A két eredmény szerkezete azonos, tehát a szorzás megőrzése teljesül.

A konjugáláshoz először megjegyezzük, hogy a reverzió definíció szerint megfordítja a szorzótényezők sorrendjét. Mivel $I = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$, ezért

$$\tilde{I} = \widetilde{\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2} = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -I.$$

Így

$$\widetilde{a + bI} = a + b\tilde{I} = a - bI,$$

ami pontosan $f(\overline{a + bi}) = f(a - bi) = a - bI$. ■

6.1.6 A vektor és a komplex szám megfeleltetése

A síkvektorok és a páros elemek között egyszerű átjárást ad az $\mathbf{e}_1$-gyel való szorzás. Legyen

$$\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2.$$

Szorozzuk meg balról $\mathbf{e}_1$-gyel:

$$\mathbf{e}_1\mathbf{v} = \mathbf{e}_1(x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2) = x\mathbf{e}_1^2 + y\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2.$$

Mivel $\mathbf{e}_1^2 = 1$ és $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = I$, kapjuk:

$$\mathbf{e}_1\mathbf{v} = x + yI.$$

Ez éppen az a páros elem, amely a $z = x + iy$ komplex számnak felel meg. Megfordítva, ha $z = x + yI$, akkor

$$\mathbf{e}_1 z = \mathbf{e}_1(x + yI) = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_1 I = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 = \mathbf{v},$$

mert $\mathbf{e}_1 I = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2$. Tehát az $\mathbf{e}_1$-gyel való balról szorzás kölcsönösen egyértelmű kapcsolatot létesít a vektorok és a páros elemek között:

$$z = \mathbf{e}_1\mathbf{v}, \qquad \mathbf{v} = \mathbf{e}_1 z.$$

Ez a megfeleltetés a következő alfejezetben kulcsszerepet játszik majd, amikor a páros elemek forgatásként hatnak a vektorokra.

6.1.7 Konjugálás mint reverzió

A komplex konjugálás tehát nem egy új, önkényes művelet, hanem a geometriai algebra **reverzió** műveletének speciális esete a páros részen. A reverzió általános definíciója szerint egy multivektorban a szorzatok tényezőinek sorrendjét fordítjuk meg. Egy páros elemre ez azt jelenti:

$$\widetilde{\alpha + \beta I} = \alpha - \beta I.$$

Ez pontosan a komplex konjugált. A reverzió általános tulajdonságait a Reverzió, fokszám-involúció, konjugálás és norma alfejezetben vizsgáljuk részletesen; itt most csak annyit jegyzünk meg, hogy a páros elemeknél a reverzió éppen a komplex konjugálás.

6.1.8 Miért nem kommutál I mindenkivel?

A $G(2)$ teljes algebra nem kommutatív: a vektorok és bivektorok szorzása sorrendfüggő. Például

$$I\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2,$$

míg

$$\mathbf{e}_1 I = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2.$$

Tehát $I\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1 I$: I **antikommutál** a vektorokkal. Ugyanez igaz $\mathbf{e}_2$-re is.

A páros elemekkel azonban I már kommutál. Legyen $Z = a + bI$. Ekkor

$$ZI = (a + bI)I = aI + bI^2 = -b + aI,$$

és

$$IZ = I(a + bI) = aI + bI^2 = -b + aI.$$

A két eredmény megegyezik, tehát $ZI = IZ$. Mivel a páros elemek skalár- és bivektorrészből állnak, és I a skalárokkal triviálisan kommutál, a páros részalgebra **kommutatív**. Ez a magyarázata annak, hogy a komplex számok szorzása miért kommutatív: a komplex számok a $G(2)$ páros részalgebrájának felelnek meg, és ez a részalgebra kommutatív, miközben a teljes $G(2)$ nem az.

6.1.9 Python-ellenőrzés

Bár ebben az alfejezetben a hangsúly az algebrai azonosításon van, a `ga2.py` modullal gyorsan ellenőrizhetjük a páros elemek szorzását. A kód a korábban bevezetett `MV2` osztályt használja:

```
from ga2 import MV2

Z1 = MV2(s=2, e12=3)   # 2 + 3I
Z2 = MV2(s=1, e12=-2)  # 1 - 2I

print(Z1 * Z2)
```

Várt kimenet:

```
MV2(s=8.0, e1=0.0, e2=0.0, e12=-1.0)
```

Ez az eredmény pontosan a kézzel kapott $8 - I$.

6.1.10 Tipikus hibák és félreértések

1. I **mint „képzeletbeli” egység.** A „képzetes” szó a komplex i történelmi elnevezése, nem azt jelenti, hogy az i vagy a $\mathrm{G}(2)$-beli $I = \mathbf{e}_{12}$ kevésbé lenne valós matematikai objektum. Mindkettő jól definiált algebrai elem: az i a komplex számok testének, az I a $\mathrm{G}(2)$ algebrának. Az I geometriai interpretációja irányított egységterület (bármely egységterületű, pozitív körüljárású síkdarab reprezentálhatja), és $I^2 = -1$ abból fakad, hogy két egymás utáni 90°-os forgatás 180°-os forgatást ad, ami a (-1)-gyel való szorzással egyenértékű.
2. **Sorrendcsere vektor és I között.** A teljes $G(2)$-ben nem szabad felcserélni a tényezőket: $I\mathbf{a} \neq \mathbf{a}I$, mert I antikommutál a vektorokkal. A páros elemekkel viszont szabad cserélni, mert I velük kommutál.
3. **A konjugálás előjele.** A reverzió során I előjelet vált: $\tilde{I} = -I$, nem pedig I. Ezért $\widetilde{a + bI} = a - bI$. Aki a komplex konjugálást mechanikusan alkalmazza, de a reverzió definícióját figyelmen kívül hagyja, könnyen előjelet téveszthet.
4. **Az $\mathbf{e}_1$-gyel való szorzás iránya.** A vektor → komplex megfeleltetésben fontos, hogy **balról** szorozzuk $\mathbf{e}_1$-gyel: $z = \mathbf{e}_1\mathbf{v}$. Ha jobbról szoroznánk, akkor $\mathbf{v}\mathbf{e}_1 = x - yI$ adódna, ami éppen a konjugált z-nek felel meg. A két irány tehát más-más páros elemet eredményez.

6.1.11 Feladatok

6.1.11.1 (a) Fogalmi kérdés

Magyarázd meg, mi a kapcsolat a komplex i egység és a $\mathrm{G}(2)$-beli $I = \mathbf{e}_{12}$ bivektor között! Mit jelent itt a „képzetes”, illetve a „valós” szó, és miben áll a két algebra azonossága?

6.1.11.2 (b) Kézi számolás

Számítsd ki a $\mathcal{G}^+(2)$-beli $Z_1 = 1 + 2I$ és $Z_2 = 3 - I$ szorzatát! Számítsd ki $Z_2 Z_1$-et is, és ellenőrizd, hogy a páros részalgebra kommutatív.

6.1.11.3 (c) Levezetési feladat

Bizonyítsd be, hogy a $\mathcal{G}^+(2)$ páros részalgebra zárt a szorzásra: ha $Z_1 = a + bI$ és $Z_2 = c + dI$, akkor $Z_1 Z_2$ is $\mathcal{G}^+(2)$-beli, azaz felírható $\alpha + \beta I$ alakban. Add meg α-t és β-t!

6.1.11.4 (d) Python-feladat

A `ga2.py` modul segítségével valósítsd meg a vektor ↔ komplex megfeleltetést. Legyen $\mathbf{v} = (3, 2) = 3\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$, azaz `v = MV2(e1=3, e2=2)`. Számítsd ki a $z = \mathbf{e}_1\mathbf{v}$ páros elemet, majd $\mathbf{e}_1 z$-t, és ellenőrizd, hogy visszakapod-e $\mathbf{v}$-t!

6.1.12 Megoldások

6.1.12.1 (a)

A komplex i egységnek a $G(2)$-beli $I = \mathbf{e}_{12}$ bivektor felel meg. A megfeleltetés nem csupán formális hasonlóság: az $a + bi \mapsto a + bI$ leképezés algebraizomorfizmus a komplex számok teste és a $G(2)$ páros részalgebrája között, mert $i^2 = I^2 = -1$, és a szorzás ugyanazt a szabályt követi. Mindkét objektum absztrakt matematikai elem; a „képzetes” szó a komplex i történelmi elnevezése, nem létállítás. Az I geometriai interpretációja irányított egységterület: az $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ által kifeszített egységnégyzet az óramutató járásával ellentétes körüljárással, de a bivektor alakfüggetlen, ezért bármely egységterületű, pozitív körüljárású síkdarab reprezentálhatja. Az I nem skalár, hanem a $G(2)$ egy 2-fokú eleme; a „valós geometriai mennyiség” itt azt jelenti, hogy valós együtthatós algebrai elem, amelynek geometriai jelentése van.

6.1.12.2 (b)

$$(1 + 2I)(3 - I) = 3 - I + 6I - 2I^2 = 3 + 5I + 2 = 5 + 5I.$$

A másik sorrendben:

$$(3 - I)(1 + 2I) = 3 + 6I - I - 2I^2 = 3 + 5I + 2 = 5 + 5I.$$

A két eredmény megegyezik, tehát a páros részalgebra kommutatív.

6.1.12.3 (c)

$$Z_1 Z_2 = (a + bI)(c + dI) = ac + adI + bcI + bdI^2 = (ac - bd) + (ad + bc)I.$$

Ez valóban $\alpha + \beta I$ alakú, ahol

$$\alpha = ac - bd, \qquad \beta = ad + bc.$$

Ezért a páros részalgebra zárt a szorzásra.

6.1.12.4 (d)

```
from ga2 import MV2

e1 = MV2(e1=1)          # e1 bázisvektor
v = MV2(e1=3, e2=2)     # v = 3e1 + 2e2
z = e1 * v              # e1 v
print(z)                # várható: s=3, e12=2

print(e1 * z)           # e1 z = v
```

A várt kimenet:

```
MV2(s=3.0, e1=0.0, e2=0.0, e12=2.0)
MV2(s=0.0, e1=3.0, e2=2.0, e12=0.0)
```

6.1.13 Rövid összefoglaló

A G(2) algebra **páros részalgebrája**, $\mathcal{G}^+(2)$, az $\alpha + \beta I$ alakú elemekből áll, ahol $I = \mathbf{e}_{12}$ és $I^2 = -1$. A szorzás szabálya

$$(\alpha + \beta I)(\gamma + \delta I) = (\alpha\gamma - \beta\delta) + (\alpha\delta + \beta\gamma)I,$$

ami pontosan megegyezik a komplex számok szorzásával. Ezért a $\mathcal{G}^+(2)$ izomorf a komplex számokkal: $i \leftrightarrow I$, és a komplex konjugálás a páros elem **reverziója**, $\widetilde{\alpha + \beta I} = \alpha - \beta I$. A vektorok és a páros elemek között az $\mathbf{e}_1$-gyel való balról szorzás teremt kapcsolatot: $z = \mathbf{e}_1\mathbf{v}$, $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1 z$. Az I bivektor a vektorokkal antikommutál, de a páros elemekkel kommutál, ezért a páros részalgebra kommutatív.

Továbbvitt eredmény. A páros részalgebra szorzási azonosságát és $I^2 = -1$ tulajdonságát közvetlenül felhasználjuk a Forgatás a síkban: az exponenciális forgató alfejezetben, ahol a $e^{I\theta} = \cos\theta + I\sin\theta$ páros elem lesz a forgató. A páros részalgebra háromdimenziós megfelelője a Kvaterniók mint rotorok alfejezetben jelenik meg. A konjugálás mint reverzió értelmezését pedig a Reverzió, fokszám-involúció, konjugálás és norma alfejezetben általánosítjuk.

6.1.14 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet a geometriai algebra klasszikus, tankönyvi szintű anyagára épül, amely megtalálható például Hestenes, Macdonald és Doran–Lasenby műveiben. A könyv saját konvencióit követi, így a $I = \mathbf{e}_{12}$ választás és az $\mathbf{e}_1\mathbf{v}$ megfeleltetés más forrásokban eltérhet; minden ilyen eltérést az adott forrás konvenciójának megfelelően kell ellenőrizni. Konkrét oldalszámot vagy idézetet nem állítunk ellenőrzöttként.

6.2 Forgatás a síkban: az exponenciális forgató

6.2.1 Motiváció

Az előző alfejezetben láttuk, hogy a G(2) páros része az $\alpha+\beta I$ alakú elemekből áll, ahol $I = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ és $I^2 = -1$. Ez ugyanaz az algebrai szerkezet, mint a komplex számok $\alpha + \beta i$ halmaza. A

komplex számokkal való szorzásnak pedig ismert geometriai jelentése van: a $z(\cos\theta + i\sin\theta)$ szorzat a z-nek megfelelő síkvektort θ szöggel elforgatja.

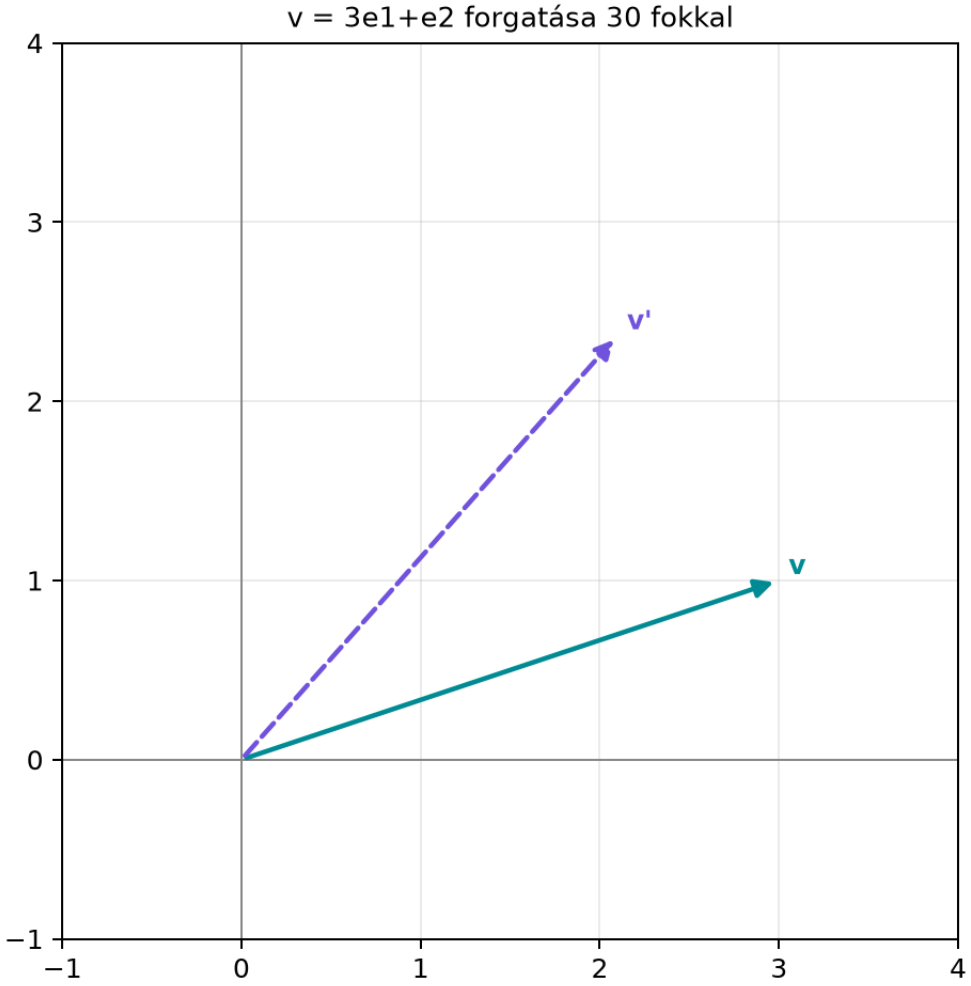
Felmerül a kérdés: ha a komplex számokat G(2)-ben a páros részalgebra elemei helyettesítik, akkor mit csinál a

$$\mathbf{v}e^{I\theta}$$

szorzat, ahol $\mathbf{v}$ vektor és $e^{I\theta}$ a páros részalgebra eleme? Azt várjuk, hogy ez a kifejezés a $\mathbf{v}$ vektort forgatja el. Ebben az alfejezetben ezt pontosan levezetjük, és megmutatjuk, hogy a képlet a megszokott koordinátás forgatást adja vissza.

6.2.2 Szemléletes kép

Legyen $\mathbf{v} = 3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, és forgassuk el $\theta = 30°$-kal az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ pozitív irányban. Az alábbi ábrán a folytonos vektor a kiindulási $\mathbf{v}$, a szaggatott pedig a $\mathbf{v}e^{I\pi/6}$ eredmény.



6.2. ábra: v = 3e1+e2 forgatása 30 fokkal - A szaggatott v′ = v e^{I pi/6}; koordinátái: 2,0981e1 + 2,3660e2 (4 tizedesjegyre kerekítve). A forgatás iránya e1 -> e2.

A forgatott vektor koordinátái tehát $2{,}0981\mathbf{e}_1 + 2{,}3660\mathbf{e}_2$. Ezt az eredményt nemsokára algebrai úton is megkapjuk.

6.2.3 Az exponenciális forgató definíciója

A G(2) pszeudoszkalárjára, $I = \mathbf{e}_{12}$-re teljesül $I^2 = -1$. Ez ugyanaz az azonosság, mint amit a komplex számok i egysége teljesít, ezért az $e^{I\theta}$ kifejezést a komplex analógiát követve definiálhatjuk.

Definíció. Legyen θ valós szám. A G(2) páros részalgebrájában az **exponenciális forgató** (exponential rotator) alatt az

$$e^{I\theta} = \cos\theta + I\sin\theta$$

elemet értjük. Ez az elem jobbról szorozva forgat; a későbbi, szendviccsel ható rotorral való kapcsolatát a 6.2.6. szakasz záró megjegyzése mutatja meg.

Ne gondoljuk, hogy itt egy „új" függvény rejtőzik: a jobb oldalon a megszokott cos és sin függvények állnak. A definíciót szemléletessé teszi, ha felidézzük a komplex számoknál ismert formális hatványsort. Ha az $I^2 = -1$ tulajdonságot használjuk, akkor a formális sor

$$1 + I\theta + \frac{(I\theta)^2}{2!} + \frac{(I\theta)^3}{3!} + \dots$$

átrendezhető úgy, hogy a páros kitevős tagokból

$$1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \cdots = \cos\theta,$$

a páratlan kitevős tagokból pedig

$$\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots = \sin\theta$$

szorzódik I-vel. Ez a sorfejtés itt csak emlékeztető, nem a definíció alapja.

6.2.4 Kidolgozott példa: forgatás 90°-kal

Vegyünk egy egyszerű vektort: $\mathbf{v} = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, és forgassuk el $\theta = \pi/2$-vel. Ekkor

$$e^{I\pi/2} = \cos\frac{\pi}{2} + I\sin\frac{\pi}{2} = I.$$

A forgatott vektor:

$$\mathbf{v}e^{I\pi/2} = (2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)I.$$

Számoljuk ki a tagokat külön-külön. Tudjuk, hogy $I = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$, ezért

$$\mathbf{e}_1 I = \mathbf{e}_1(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2) = (\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1)\mathbf{e}_2 = 1 \cdot \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2.$$

A másik tagnál használjuk, hogy $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$:

$$\mathbf{e}_2 I = \mathbf{e}_2(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2) = -\mathbf{e}_1(\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2) = -\mathbf{e}_1.$$

Így

$$(2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)I = 2\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2.$$

A koordináták tehát $(2, 1)$-ből $(-1, 2)$-be változtak. Ez éppen a $90°$-os forgatásnak felel meg az óramutató járásával ellentétes irányban. A hossz is megmaradt:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}, \qquad |\mathbf{v}'| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}.$$

6.2.5 Tétel: a jobbról szorzás valóban forgat

Az előbbi példa nem véletlen. Most általánosan is bebizonyítjuk, hogy a $\mathbf{v}e^{I\theta}$ szorzat a $\mathbf{v}$ vektort θ szöggel forgatja el az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ irányban.

Tétel. Legyen $\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$ vektor G(2)-ben, és legyen θ valós szám. Ekkor

$$\mathbf{v}e^{I\theta} = (x\cos\theta - y\sin\theta)\mathbf{e}_1 + (x\sin\theta + y\cos\theta)\mathbf{e}_2.$$

Bizonyítás. A definíció szerint

$$\mathbf{v}e^{I\theta} = \mathbf{v}(\cos\theta + I\sin\theta) = \cos\theta\,\mathbf{v} + \sin\theta\,\mathbf{v}I.$$

Számoljuk ki a $\mathbf{v}I$ szorzatot:

$$\mathbf{v}I = (x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2)I = x\mathbf{e}_1 I + y\mathbf{e}_2 I.$$

Az előbb láttuk, hogy $\mathbf{e}_1 I = \mathbf{e}_2$ és $\mathbf{e}_2 I = -\mathbf{e}_1$, tehát

$$\mathbf{v}I = x\mathbf{e}_2 - y\mathbf{e}_1.$$

Ezt visszahelyettesítve:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}e^{I\theta} &= x\cos\theta\,\mathbf{e}_1 + y\cos\theta\,\mathbf{e}_2 + x\sin\theta\,\mathbf{e}_2 - y\sin\theta\,\mathbf{e}_1 \\ &= (x\cos\theta - y\sin\theta)\mathbf{e}_1 + (x\sin\theta + y\cos\theta)\mathbf{e}_2.\end{aligned}$$

A kapott koordinátaképlet pontosan a síkbeli, origó körüli θ szögű forgatás szokásos alakja. Az $\mathbf{e}_1$ bázisvektor például így transzformálódik:

$$\mathbf{e}_1 e^{I\theta} = \cos\theta\,\mathbf{e}_1 + \sin\theta\,\mathbf{e}_2,$$

tehát a $\theta = 0$ irányból a pozitív θ irányba mozdul el.

Továbbvitt eredmény. A $\mathbf{v}e^{I\theta}$ alak lesz a térbeli forgatások mintája a A rotor exponenciális alakja alfejezetben, ahol a pszeudoszkalár helyett egységbivektor áll, és a forgatás szendvicsszerűen történik. A most kapott koordinátaképletből pedig a Rotor és forgatómátrix alfejezetben származtatjuk majd a forgatómátrixot.

A bizonyításból az is látszik, hogy a forgatás megtartja a vektor hosszát. Ha a forgatott koordinátákat x'-vel és y'-ral jelöljük, akkor

$$x'^2 + y'^2 = (x\cos\theta - y\sin\theta)^2 + (x\sin\theta + y\cos\theta)^2 = x^2 + y^2,$$

mert a kétszeres szorzatok kiesnek, a $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ azonosság pedig megmarad.

6.2.6 A szög a geometriai szorzatban

Az exponenciális forgató segítségével a geometriai szorzatot is tömörebb alakban írhatjuk fel. Legyen $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ két nem nulla vektor a síkban. Jelölje θ azt az irányított szöget, amellyel az $\mathbf{a}$ irányából a $\mathbf{b}$ irányába forgatunk az $I = \mathbf{e}_{12}$ pozitív körüljárása szerint.

Állítás. A fenti jelölésekkel

$$\mathbf{ab} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|(\cos\theta + I\sin\theta) = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\, e^{I\theta}.$$

Levezetés. A geometriai szorzat alapösszefüggése szerint

$$\mathbf{ab} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + \mathbf{a}\wedge\mathbf{b}.$$

A skalárszorzat definíciójából

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta,$$

a külső szorzat irányított területéből pedig

$$\mathbf{a}\wedge\mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta\, I,$$

feltéve, hogy a θ előjele pontosan az I irányítását követi. Összeadva:

$$\mathbf{ab} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|(\cos\theta + I\sin\theta) = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\, e^{I\theta}.$$

Ebből azonnal látszik egy fontos speciális eset. Ha $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ egységvektorok, akkor

$$\mathbf{ab} = e^{I\theta},$$

tehát két egységvektor geometriai szorzata éppen az a forgató, amely az $\mathbf{a}$ irányából a $\mathbf{b}$ irányába visz. Ez a megfigyelés később a forgatások összefűzésénél és a térbeli rotoroknál is visszaköszön.

Megjegyzés a jobbról ható forgató és a szendvicsrotor kapcsolatához. A $\mathbf{v}e^{I\theta}$ jobbról ható forgató és a későbbi, szendviccsel ható rotor ugyanazt a forgatást írja le, de más alakban és más szögparaméterrel. Legyen

$$Q = e^{I\theta}, \qquad R = e^{-I\theta/2}.$$

Ekkor $Q = \tilde{R}\tilde{R}$, és vektorokra $R\mathbf{v} = \mathbf{v}\tilde{R}$ (mert I antikommutál a vektorokkal), ezért

$$\mathbf{v}Q = \mathbf{v}\tilde{R}\tilde{R} = R\mathbf{v}\tilde{R}.$$

A jobbról szorzó Q szögparamétere tehát a szendvicsrotor R szögparaméterének a kétszerese, és a szendvicsben a szög előjele ellentétes: $R = e^{-I\theta/2}$ ugyanazt a pozitív θ forgatást adja, mint a $\mathbf{v}e^{I\theta}$ szorzás. A későbbi fejezetekben ezt a szendvicsalakot használjuk, mert az térben is működik.

6.2.7 Két forgatás szorzata és az addíciós tételek

Ha egy vektort előbb θ, majd φ szöggel forgatunk el, a két forgatás szorzata

$$(\mathbf{v}e^{I\theta})e^{I\varphi} = \mathbf{v}(e^{I\theta}e^{I\varphi}).$$

Azt várjuk, hogy az eredmény $\theta + \varphi$ szögű forgatás. Ez valóban így van; az alábbi számolás ezt ellenőrzi, felhasználva a szögfüggvények addíciós tételeit, amelyeket a 2.4.5. szakasz (Két forgatás egymásutánja és az addíciós tételek) elfogadott előismeretként használ, és a forgatómátrixok szorzatával csak konzisztencia-ellenőrzésként mutat be. A gondolatmenet tehát nem független bizonyítás, hanem annak bemutatása, hogy a geometriai algebrai alak ugyanazt a szerkezetet tükrözi.

Állítás. Tetszőleges θ és φ valós számokra

$$e^{I\theta}e^{I\varphi} = e^{I(\theta+\varphi)}.$$

Ellenőrzés. Írjuk be a definíciót mindkét tényezőre:

$$e^{I\theta}e^{I\varphi} = (\cos\theta + I\sin\theta)(\cos\varphi + I\sin\varphi).$$

Bontsuk ki a szorzatot:

$$e^{I\theta}e^{I\varphi} = \cos\theta\cos\varphi + I\cos\theta\sin\varphi + I\sin\theta\cos\varphi + I^2\sin\theta\sin\varphi.$$

Mivel $I^2 = -1$, az utolsó tag $-\sin\theta\sin\varphi$ lesz. Csoportosítsuk a skalárrészt és az I-s részt:

$$e^{I\theta}e^{I\varphi} = (\cos\theta\cos\varphi - \sin\theta\sin\varphi) + I(\cos\theta\sin\varphi + \sin\theta\cos\varphi).$$

A valós rész éppen a koszinusz addíciós tétele:

$$\cos\theta\cos\varphi - \sin\theta\sin\varphi = \cos(\theta + \varphi),$$

az I együtthatója pedig a szinusz addíciós tétele:

$$\cos\theta\sin\varphi + \sin\theta\cos\varphi = \sin(\theta+\varphi).$$

Így

$$e^{I\theta}e^{I\varphi} = \cos(\theta+\varphi) + I\sin(\theta+\varphi) = e^{I(\theta+\varphi)}.$$

A geometriai algebra és a trigonometria tehát ugyanazt a szerkezetet mutatja: az exponenciális szorzatszabály és a szögfüggvények addíciós azonosságai kölcsönösen megfelelnek egymásnak. A 2.4.5. szakasz (Két forgatás egymásutánja és az addíciós tételek) ezeket a tételeket elfogadott előismeretként használja; ott a forgatómátrixok szorzatával való konzisztenciájukat mutattuk be, nem független levezetésüket.

Következmény. A síkbeli forgatások felcserélhetők, azaz

$$e^{I\theta}e^{I\varphi} = e^{I(\theta+\varphi)} = e^{I\varphi}e^{I\theta}.$$

Ez a sík speciális tulajdonsága: a térben két különböző tengely körüli forgatás általában nem kommutál.

6.2.8 Python-ellenőrzés

A mini geometriai algebra könyvtárunkban a `ga2.py` modulhoz adjuk hozzá a `rotate2` függvényt. Ez a függvény a vektort jobbról szorozza meg az $e^{I\theta}$ forgatóval.

```
from math import cos, sin, radians
from ga2 import MV2, vec2

def rotate2(v, theta):
    """v-t theta radiánnal forgatja az e1 -> e2 pozitív irányban."""
    R = MV2(s=cos(theta), e12=sin(theta))  # e^{I theta}
    return v * R

# Teszt: v = 3e1 + e2, theta = 30°
v = vec2(3.0, 1.0)
theta = radians(30)
w = rotate2(v, theta)
print(f"MV2(s={w.s:.1f}, e1={w.e1:.4f}, e2={w.e2:.4f}, e12={w.e12:.1f})")
print(f"{w.e1:.4f} {w.e2:.4f}")
```

Várt kimenet:

```
MV2(s=0.0, e1=2.0981, e2=2.3660, e12=0.0)
2.0981 2.3660
```

A `MV2.__repr__` nyers lebegőpontos értékeket ír ki, ezért a példa a négy tizedeses megjelenítést külön formázza; a `print(w)` önmagában hosszabb tizedesjegyeket adna.

A kapott koordináták megegyeznek az ábrán látott értékekkel. Ellenőrizzük a szokásos forgatómátrixszal is. Erre a célra csak NumPy-t használunk; a geometriai algebrai műveletet a saját osztályunk végzi.

```python
import numpy as np

R = np.array([[np.cos(theta), -np.sin(theta)],
              [np.sin(theta),  np.cos(theta)]])

np.set_printoptions(precision=4, suppress=True)
print(R @ np.array([3.0, 1.0]))
```

Várt kimenet:

```
[2.0981 2.366 ]
```

A két eredmény négy tizedesjegyre kerekítve egyezik. Ez a mátrixos összehasonlítás előkészíti a Rotor és forgatómátrix alfejezetet, ahol a kapcsolatot általánosan is levezetjük.

6.2.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A balról szorzás ellenkező irányba forgat.** Az I pszeudoszkalár nem cserél fel vektorokkal: $I\mathbf{v} = -\mathbf{v}I$. Ezért az $e^{I\theta}\mathbf{v}$ szorzat nem ugyanaz, mint a $\mathbf{v}e^{I\theta}$. A három eset világosan:

$$\mathbf{v}e^{I\theta} \text{ pozitív } \theta \text{ irányú}, \qquad e^{I\theta}\mathbf{v} \text{ negatív } \theta \text{ irányú},$$

és ugyanahhoz a pozitív θ forgatáshoz balról az ellentett szög kell:

$$e^{-I\theta}\mathbf{v} = \mathbf{v}e^{I\theta}.$$

Az oldal és a szög előjelének együttes változását tehát egyszerre kell nyomon követni.

2. **Fok és radián keverése.** A cos és sin függvények a matematikai könyvtárakban radiánt várnak. A Python-kódban ezért kell a `radians(30)` átváltás. Ha valaki `rotate2(v, 30)`-at ír, akkor 30 radiánnal forgat, ami teljesen más eredményt ad.

3. **Azt gondolni, hogy I mindig 90°-os forgatás.** A $\mathbf{v}I$ szorzat valóban 90°-os forgatást ad, de az $e^{I\theta}$ alak ennél általánosabb: folytonosan paraméterezi az összes forgatást θ segítségével. A $\mathbf{v}I$ ennek csak a $\theta = \pi/2$ speciális esete.

4. **Más források más konvenciót használhatnak.** Egyes könyvek a forgatást $e^{-I\theta}\mathbf{v}$ vagy $\mathbf{v}e^{-I\theta}$ alakban írják. Ez nem matematikai hiba, hanem annak a következménye, hogy az I irányítását vagy a szorzás oldalát eltérően definiálják. Ebben a könyvben a $\mathbf{v}e^{I\theta}$ az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ irányú pozitív forgatás.

6.2.10 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Miért teljesíti az $I = \mathbf{e}_{12}$ elem az $I^2 = -1$ azonosságot? Magyarázza el saját szavaival, miért nevezzük az $e^{I\theta}$ elemet exponenciális forgatónak.

2. **Kézi számolás.** Forgassa el a $\mathbf{v} = 3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2$ vektort $\theta = 90^\circ$-kal, majd $\theta = -90^\circ$-kal. Adja meg mindkét eredményt koordinátákkal, és ellenőrizze, hogy a vektor hossza nem változik.

3. **Ellenőrzési feladat.** Ellenőrizze a $e^{I\theta}e^{I\varphi} = e^{I(\theta+\varphi)}$ szorzatszabályt a definíció és a 2.4.5. szakaszban (Két forgatás egymásutánja és az addíciós tételek) elfogadott előismeretként használt addíciós tételek felhasználásával. Mutassa meg azt is, hogy a síkbeli forgatások felcserélhetők.

4. **Alkalmazási és Python-feladat.** Írja meg a `rotate2(v, theta)` függvényt a `ga2.py` modulban. Forgassa el a $\mathbf{v} = 3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ vektort előbb 30°-kal, majd az eredményt további 60°-kal. Ellenőrizze, hogy a kétszeri forgatás ugyanazt adja, mint az egyszeri 90°-os forgatás. Hasonlítsa össze az eredményt a NumPy forgatómátrixszal.

6.2.11 Megoldások

1. Fogalmi kérdés. Az $I^2 = -1$ azonosság abból következik, hogy a bázisvektorok ortonormáltak és a geometriai szorzat asszociatív:

$$I^2 = (\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2)(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 = -(1)(1) = -1.$$

Az $e^{I\theta}$ azért forgató, mert a $\mathbf{v}e^{I\theta}$ szorzat koordinátás levezetése pontosan a síkbeli forgatás szokásos képletét adja.

2. Kézi számolás. $\theta = 90^\circ$ esetén

$$e^{I\pi/2} = I,$$

ezért

$$(3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2)I = 3\mathbf{e}_1 I + 4\mathbf{e}_2 I = 3\mathbf{e}_2 - 4\mathbf{e}_1 = -4\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2.$$

$\theta = -90^\circ$ esetén

$$e^{-I\pi/2} = -I,$$

ezért

$$(3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2)(-I) = -3\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_1 = 4\mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_2.$$

A hossz mindkét esetben

$$\sqrt{(-4)^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5 \qquad \text{és} \qquad \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5,$$

tehát megegyezik az eredeti $|\mathbf{v}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ hosszal.

3. Ellenőrzési feladat. A szorzatot kifejtve:

$$(\cos\theta + I\sin\theta)(\cos\varphi + I\sin\varphi) = \cos\theta\cos\varphi - \sin\theta\sin\varphi + I(\cos\theta\sin\varphi + \sin\theta\cos\varphi).$$

A 2.4.5. szakaszban (Két forgatás egymásutánja és az addíciós tételek) elfogadott előismeretként használt addíciós tételek szerint a jobb oldal éppen $\cos(\theta+\varphi)+I\sin(\theta+\varphi)=e^{I(\theta+\varphi)}$, tehát a szorzatszabály teljesül. A kommutativitás abból adódik, hogy $\theta+\varphi=\varphi+\theta$, tehát

$$e^{I\theta}e^{I\varphi}=e^{I(\theta+\varphi)}=e^{I(\varphi+\theta)}=e^{I\varphi}e^{I\theta}.$$

4. Alkalmazási és Python-feladat. A kód a következő:

```
from ga2 import vec2, rotate2
from math import radians

v = vec2(3.0, 1.0)
w1 = rotate2(v, radians(30))
w2 = rotate2(w1, radians(60))
w_egyszer = rotate2(v, radians(90))

print(f"MV2(s={w2.s:.1f}, e1={w2.e1:.4f}, e2={w2.e2:.4f}, e12={w2.e12:.1f})")
print(f"MV2(s={w_egyszer.s:.1f}, e1={w_egyszer.e1:.4f}, e2={w_egyszer.e2:.4f},
↪  e12={w_egyszer.e12:.1f})")
```

Várt kimenet:

```
MV2(s=0.0, e1=-1.0000, e2=3.0000, e12=0.0)
MV2(s=0.0, e1=-1.0000, e2=3.0000, e12=0.0)
```

A két eredmény megegyezik, tehát a forgatások szögei összeadódnak. A NumPy-s ellenőrzés kódja:

```
import numpy as np
from math import radians

theta = radians(90)
R = np.array([[np.cos(theta), -np.sin(theta)],
              [np.sin(theta),  np.cos(theta)]])
np.set_printoptions(precision=4, suppress=True)
print(R @ np.array([3.0, 1.0]))
```

Várt kimenet:

```
[-1.  3.]
```

Ez megegyezik a geometriai algebrai számítással.

6.2.12 Rövid összefoglaló

A $\mathrm{G}(2)$ $I=\mathbf{e}_{12}$ pszeudoszkalárjára alapozva definiáltuk az exponenciális forgatót:

$$e^{I\theta}=\cos\theta+I\sin\theta.$$

Megmutattuk, hogy a $\mathbf{v}e^{I\theta}$ szorzat a $\mathbf{v}$ vektort θ szöggel forgatja az $\mathbf{e}_1\to\mathbf{e}_2$ pozitív irányban, és az eredmény koordinátái:

$$x'=x\cos\theta-y\sin\theta,\qquad y'=x\sin\theta+y\cos\theta.$$

A geometriai szorzat is felírható forgató alakban: $\mathbf{ab}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|e^{I\theta}$. Két forgatás szorzata a szögek összegét adja:

$$e^{I\theta}e^{I\varphi} = e^{I(\theta+\varphi)},$$

amely a 2.4.5. szakaszban (Két forgatás egymásutánja és az addíciós tételek) elfogadott előismeretként használt addíciós tételekkel konzisztens. **Továbbvitt eredmény:** ezt az exponenciális forgatót általánosítja a térbeli rotor $R = e^{-B\theta/2}$ alakja a A rotor exponenciális alakja alfejezetben, a koordinátaképletből pedig a forgatómátrixot a Rotor és forgatómátrix alfejezetben származtatjuk.

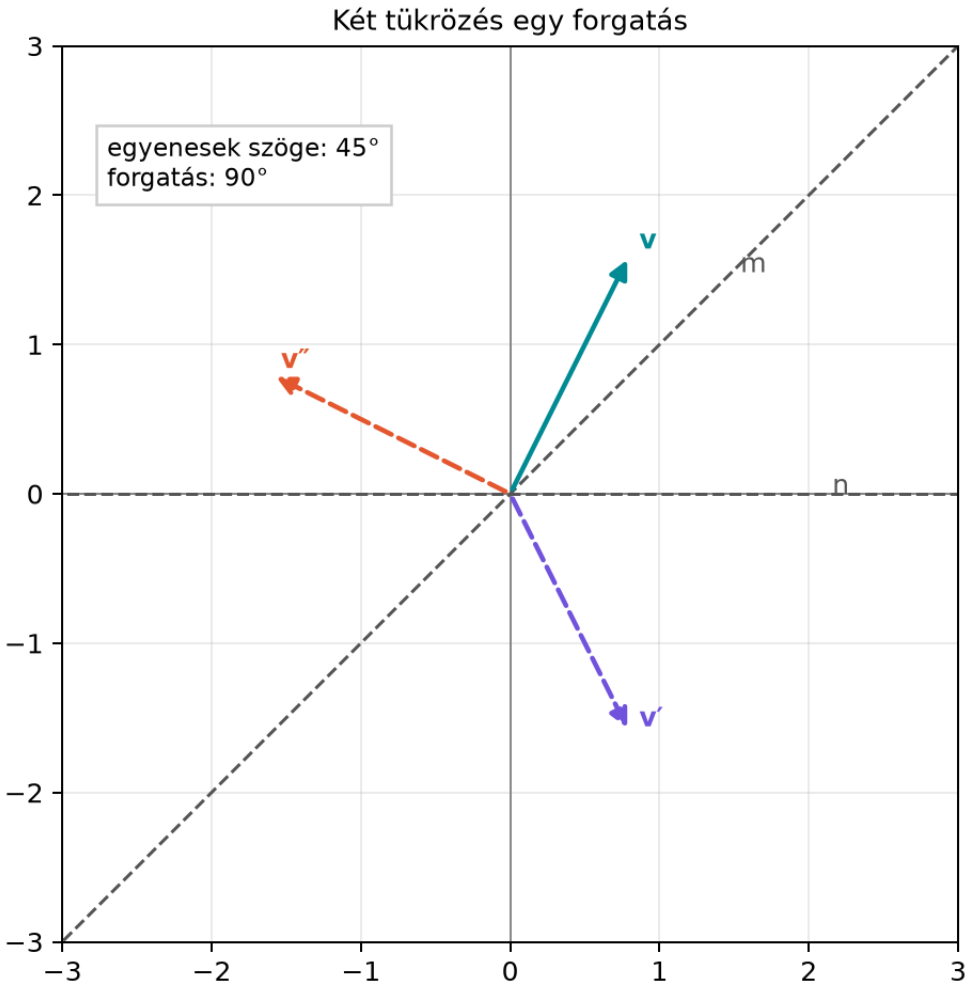
6.3 Két tükrözés egy forgatás

6.3.1 Motiváció

A Tükrözés egyenesre: $\mathbf{v}' = \mathbf{nvn}$ alfejezetben láttuk, hogy a síkban egy vektort egyetlen egyenesre tükrözve a $\mathbf{v}' = \mathbf{nvn}$ szendvicsszorzat adja. Kézenfekvő kérdés: mi történik, ha egymás után két különböző tengelyre tükrözünk? A mindennapi tapasztalat szerint két tükrözés együtt mozgatja a síkot, de vajon ez is tükrözés, vagy valami más? A tengelyek szögétől függően a kép elfordul: ha két, egymással 45°-os szöget bezáró egyenesre tükrözünk, a végeredmény 90°-os elfordulás. Ez a kapcsolat a geometriai algebrában rendkívül egyszerűen, két vektor szorzataként jelenik meg, és ez az alapja a későbbi térbeli rotoroknak is.

6.3.2 Szemléletes kép

Az ábrán két origón átmenő egyenest látunk: az **n** irányú egyenest, majd az **m** irányú egyenest. A **v** vektort először az **n** egyenesre tükrözzük, így kapjuk $\mathbf{v}'$-t, majd $\mathbf{v}'$-t az **m** egyenesre tükrözzük, így kapjuk $\mathbf{v}''$-t. A két tükrözés eredménye ugyanaz, mintha **v**-t a két egyenes szögének kétszeresével forgattuk volna el pozitív irányban.



6.3. ábra: Két tükrözés egy forgatás - Az n egyenesre, majd az m egyenesre tükrözünk. Az n és m közötti irányított szög θ; a végső elfordulás 2θ.

Az ábrán $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{m} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$, tehát $\theta = 45^\circ$. A vektor először az $\mathbf{e}_1$ egyenesre tükröződik, majd a 45°-os egyenesre. A teljes elfordulás 90° lesz, ami a pozitív irányba (az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ irányba) mutat.

6.3.3 Definíció: két tükrözés kompozíciója

Definíció. Legyen $\mathbf{n}$ és $\mathbf{m}$ két egységvektor a $\mathcal{G}(2)$ síkban. Az $\mathbf{n}$, majd az $\mathbf{m}$ egyenesre való tükrözés kompozícióját a

$$\mathbf{v}'' = \mathbf{m}(\mathbf{nvn})\mathbf{m} = \mathbf{mnvnm}$$

szendvicsszorzat adja, ahol a zárójel az első tükrözést jelöli, és a második tükrözés az eredményre hat. Az így kapott transzformációt a két tükrözés szorzatának vagy kompozíciójának nevezzük.

A kulcslépés az, hogy a középső $\mathbf{v}$-t két oldalról ugyanaz a páros szorzat, $\mathbf{mn}$ és annak reverze $\mathbf{nm}$ veszi körül. Ezt a páros szorzatot fogjuk azonosítani a forgatással.

6.3.4 Kidolgozott példa: $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{m} = \mathbf{e}_2$

Válasszuk a legegyszerűbb derékszögű esetet: $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$ és $\mathbf{m} = \mathbf{e}_2$, a vektor pedig legyen $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$.

Első tükrözés az $\mathbf{e}_1$ egyenesre. A tükrözés szabálya $\mathbf{v}' = \mathbf{e}_1\mathbf{v}\mathbf{e}_1$. Számoljuk ki:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{e}_1(\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1.$$

Használjuk a bázisszorzótáblát: $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 = 1$, $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}$, és $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$. Így

$$\mathbf{v}' = \mathbf{e}_1 + 2(-\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2.$$

Ez valóban tükrözés az x-tengelyre: az $\mathbf{e}_2$ komponens előjelet vált, az $\mathbf{e}_1$ komponens változatlan.

Második tükrözés az $\mathbf{e}_2$ egyenesre. Most $\mathbf{v}'' = \mathbf{e}_2\mathbf{v}'\mathbf{e}_2$:

$$\mathbf{v}'' = \mathbf{e}_2(\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2.$$

Itt $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 = 1$, és $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1$, mert $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$. Tehát

$$\mathbf{v}'' = -\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2.$$

A kiinduló vektor $\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$ volt, a végeredmény $-\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2$. Ez éppen a 180°-os elfordulás, ami a két tengely 90°-os szögének kétszerese. A geometriai szorzat nyelvén a két tükrözést egyszerre is felírhatjuk:

$$\mathbf{v}'' = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1(\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = (-\mathbf{e}_{12})(\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2)(\mathbf{e}_{12}).$$

Itt $-\mathbf{e}_{12} = -I$, és $\mathbf{e}_{12} = I$, tehát a szendvicsalak $(-I)\mathbf{v}I$. A $(-I)$ a 180°-os forgatás rotorja, mert $(-I) = e^{-I\cdot 90^\circ} = \cos 90^\circ - I\sin 90^\circ$.

6.3.5 Két tükrözés általános esetben

Legyen $\mathbf{n}$ és $\mathbf{m}$ két egységvektor, és jelölje θ az irányított szöget $\mathbf{n}$-től $\mathbf{m}$-ig a pozitív $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ irányban. Ekkor felírhatjuk a geometriai szorzatot:

$$\mathbf{m}\mathbf{n} = \mathbf{m}\cdot\mathbf{n} + \mathbf{m}\wedge\mathbf{n}.$$

A skalárszorzat $\mathbf{m}\cdot\mathbf{n} = \cos\theta$. A külső szorzatot a bázisban kifejezve: ha $\mathbf{m} = \cos\theta\,\mathbf{e}_1 + \sin\theta\,\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$, akkor

$$\mathbf{m}\wedge\mathbf{n} = (\cos\theta\,\mathbf{e}_1 + \sin\theta\,\mathbf{e}_2)\wedge\mathbf{e}_1 = \sin\theta\,\mathbf{e}_2\wedge\mathbf{e}_1 = -\sin\theta\,\mathbf{e}_1\wedge\mathbf{e}_2 = -I\sin\theta.$$

Ez az eredmény tetszőleges $\mathbf{n}$-re érvényes, mert a síkban minden egységvektor elforgatással az $\mathbf{e}_1$-be vihető, és a forgatás nem változtatja a külső szorzat nagyságát és körüljárását. Tehát

$$\mathbf{mn} = \cos\theta - I\sin\theta = e^{-I\theta}.$$

A reverzió (a sorrend megfordítása) pedig

$$\widetilde{\mathbf{mn}} = \mathbf{nm} = \cos\theta + I\sin\theta = e^{I\theta}.$$

Most alkalmazzuk a két tükrözést:

$$\mathbf{v}'' = \mathbf{mnvnm} = e^{-I\theta}\,\mathbf{v}\,e^{I\theta}.$$

Ez a kifejezés a szendvicsszerű alak. Ahhoz, hogy lássuk, valóban forgatásról van szó, használjuk a bivektor és vektor antikommutativitását: $I\mathbf{v} = -\mathbf{v}I$, amiből $e^{I\theta}\mathbf{v} = \mathbf{v}e^{-I\theta}$ következik. Ebből először

$$e^{-I\theta}\mathbf{v} = (\cos\theta - I\sin\theta)\mathbf{v} = \mathbf{v}(\cos\theta + I\sin\theta) = \mathbf{v}e^{I\theta},$$

majd a teljes szendvicsszorzat:

$$e^{-I\theta}\mathbf{v}e^{I\theta} = \mathbf{v}e^{I\theta}e^{I\theta} = \mathbf{v}e^{2I\theta}.$$

Ez pedig a $\mathbf{v}$ vektor 2θ szögű pozitív irányú forgatása.

6.3.6 Tétel és bizonyítás

Tétel. Legyen $\mathbf{n}$ és $\mathbf{m}$ két egységvektor a síkban, és legyen θ az irányított szög $\mathbf{n}$-től $\mathbf{m}$-ig a pozitív irányban. Az $\mathbf{n}$-re, majd az $\mathbf{m}$-re való tükrözés kompozíciója 2θ szögű pozitív irányú forgatás, és felírható

$$\mathbf{v}'' = \mathbf{mnvnm} = e^{-I\theta}\,\mathbf{v}\,e^{I\theta} = \mathbf{v}e^{2I\theta}.$$

Bizonyítás. A tükrözés definíciója alapján ($\mathbf{v}' = \mathbf{nvn}$) a két tükrözés szorzata

$$\mathbf{v}'' = \mathbf{m}(\mathbf{nvn})\mathbf{m} = \mathbf{mnvnm}.$$

Az $\mathbf{mn}$ szorzatot kifejtjük a geometriai szorzat axiómái szerint:

$$\mathbf{mn} = \mathbf{m}\cdot\mathbf{n} + \mathbf{m}\wedge\mathbf{n}.$$

Az egységvektorok közötti szög koszinusza $\mathbf{m}\cdot\mathbf{n} = \cos\theta$, a külső szorzat pedig a fenti levezetés alapján $\mathbf{m}\wedge\mathbf{n} = -I\sin\theta$. Ezért

$$\mathbf{mn} = \cos\theta - I\sin\theta = e^{-I\theta}.$$

A másik oldali szorzat a reverzió:

$$\mathbf{nm} = \widetilde{\mathbf{mn}} = \cos\theta + I\sin\theta = e^{I\theta}.$$

Ezzel

$$\mathbf{v}'' = e^{-I\theta}\,\mathbf{v}\,e^{I\theta}.$$

Mivel a bivektor antikommutál a vektorral, $I\mathbf{v} = -\mathbf{v}I$, amiből $e^{-I\theta}\mathbf{v} = \mathbf{v}e^{I\theta}$. Így

$$e^{-I\theta}\mathbf{v}e^{I\theta} = \mathbf{v}e^{I\theta}e^{I\theta} = \mathbf{v}e^{2I\theta}.$$

A Forgatás a síkban alfejezetben láttuk, hogy $\mathbf{v}e^{I\phi}$ éppen ϕ szögű pozitív irányú forgatás. Ezért a kompozíció 2θ szögű forgatás. ■

6.3.7 A félszög megjelenése – előretekintés a rotorokra

A fenti alakban a forgatás szöge 2θ, de a szendvicsben szereplő $R = \mathbf{mn}$ exponensében csak θ áll. Ez a „félszög" jelenség: a rotor a forgatás szögének felével jellemezhető. Ha a forgatás szögét α-val jelöljük, akkor $\alpha = 2\theta$, és a rotor

$$R = \mathbf{mn} = e^{-I\theta} = e^{-I\alpha/2}.$$

A forgatás pedig

$$\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R} = e^{-I\alpha/2}\,\mathbf{v}\,e^{I\alpha/2}.$$

Ez a szendvicsalak azért fontos, mert térben is működik: ott a rotor a **normált páros elem**, azaz olyan R, amelyre $R\tilde{R} = 1$, és G(3)-ban minden ilyen rotor felírható $R = e^{-B\theta/2}$ alakban, ahol B egyszerű egységbivektor. Nem minden páros fokszámú elem rotor: a normáltság ($R\tilde{R} = 1$) szükséges. Két különböző dolgot érdemes megkülönböztetni. Egy tetszőleges forgatássorozat egymás utáni forgatásokból áll, és az ezeket leíró bivektor-exponenciálisok általában nem kommutálnak egymással. Ezzel szemben egyetlen euklideszi rotor felbontható egymásra merőleges, invariáns forgatási síkokra; az ezekhez tartozó egyszerű bivektorok kommutálnak. G(4)-ben például $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{34} = \mathbf{e}_{34}\mathbf{e}_{12}$, ezért a két bivektor felcserélhetősége miatt

$$\exp(\alpha\mathbf{e}_{12} + \beta\mathbf{e}_{34}) = \exp(\alpha\mathbf{e}_{12})\exp(\beta\mathbf{e}_{34}).$$

Több független forgatási sík tehát legalább négydimenziós térben jelenik meg, de a rotor kanonikus felbontásában a generátorok kommutálnak; a nem kommutáló eset az egymás utáni, különböző síkú forgatások általános összefűzése. A két tükrözésből való levezetés tehát közvetlen hidat teremt a síkbeli komplex forgatás és a térbeli rotorok között. Ezt a gondolatot visszük tovább a Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat alfejezetben.

Továbbvitt eredmény. A síkbeli forgatás szendvicsalakja $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$, ahol $R = e^{-I\theta}$ és $\tilde{R} = e^{I\theta}$. Ezt az alakot használjuk a Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat és a A rotor exponenciális alakja alfejezetekben.

6.3.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **Sorrendcsere a szorzatban.** A geometriai szorzat nem kommutatív, ezért **mnvnm** nem ugyanaz, mint **nmvmn**. Az első előbb **n**-re, majd **m**-re tükröz; a második a fordított sorrendet jelenti, ami $-\theta$ irányú, azaz -2θ szögű forgatást ad.
2. **A forgatás szöge nem a tengelyek szöge.** Sokan azt gondolják, hogy a két tükrözés szöge θ, pedig valójában 2θ. A tengelyek 30°-os szöge esetén a végső elfordulás 60°.
3. **Előjel- és konvenciókeveredés.** Forrásonként eltérhet, hogy a szendvicsszorzatot $e^{-I\theta}\mathbf{v}e^{I\theta}$ vagy $e^{I\theta}\mathbf{v}e^{-I\theta}$ alakban írják. Ez a forgatás irányát változtatja meg. Ebben a könyvben a rotor $R = e^{-I\theta}$ alakú, és a forgatás pozitív iránya az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ irány.
4. **A bivektor és vektor antikommutativitásának elfelejtése.** A levezetés során kulcsfontosságú, hogy $I\mathbf{v} = -\mathbf{v}I$. Ha valaki azt hiszi, hogy az I kommutál a vektorral, a $\mathbf{v}e^{2I\theta}$ helyett hibás **v**-t kap.

6.3.9 Feladatok

6.3.9.1 (a) Fogalmi kérdés

Miért nem kommutatív a két tükrözés kompozíciója? Magyarázza el geometriai és algebrai szempontból.

6.3.9.2 (b) Kézi számolás

Legyen $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{m} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$, és $\mathbf{v} = \mathbf{e}_2$. Számítsa ki a $\mathbf{v}'' = \mathbf{mnvnm}$ szendvicsszorzatot, és igazolja, hogy az eredmény 90°-os pozitív forgatásnak felel meg.

6.3.9.3 (c) Bizonyítási feladat

Mutassa meg, hogy a szendvicsalak és a jobb oldali szorzás azonossága, $e^{-I\theta}\mathbf{v}e^{I\theta} = \mathbf{v}e^{2I\theta}$, tetszőleges $\mathbf{v} = a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2$ vektorra teljesül. Használja az $I\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$ és $I\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1$ azonosságokat.

6.3.9.4 (d) Alkalmazási feladat (Python – előkészíti a Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat-ot)

A `ga2.py` modulban már létezik a `rotate2(v, theta)` függvény, amely $\mathbf{v}e^{I\theta}$-t számol. Írjon rövid kódot, amely ellenőrzi, hogy a két tükrözésből kapott szendvicsszorzat ugyanazt az eredményt adja, mint a `rotate2` hívása 2θ szöggel. (Használhatja a már definiált `MV2` és `vec2` osztályokat.)

6.3.10 Megoldások

6.3.10.1 (a)

Geometriailag: ha előbb az **n**-re tükrözünk, majd az **m**-re, akkor a tengelyek irányított szöge θ, és a forgatás 2θ pozitív irányú. Ha fordított sorrendben tükrözünk, a szög $-\theta$, és a forgatás -2θ irányú, ami általában más eredmény. Algebrailag: $\mathbf{mnvnm} \neq \mathbf{nmvmn}$, mert a geometriai szorzat nem kommutatív.

6.3.10.2 (b)

A megadott $\mathbf{m}$ egységvektor, mert $(\frac{1}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{1}{\sqrt{2}})^2 = 1$. A szorzat $\mathbf{mn} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - \mathbf{e}_{12}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - I)$. A reverz $\mathbf{nm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + I)$. A vektor $\mathbf{e}_2$. A szendvicsszorzat:

$$\mathbf{v}'' = \frac{1}{2}(1 - I)\mathbf{e}_2(1 + I).$$

Most számoljuk ki a szendvicsszorzatot a $\mathbf{v} = \mathbf{e}_2$ vektoron. Először $\mathbf{e}_2(1 + I) = \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_2 I$. Mivel $I = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_2 I = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1$, ezért $\mathbf{e}_2(1 + I) = \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1$. Ezután $(1 - I)(\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1 - I\mathbf{e}_2 + I\mathbf{e}_1$. Itt $I\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1$ és $I\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$, ezért az összeg $\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 = -2\mathbf{e}_1$. A szendvicsszorzatban szereplő $\frac{1}{2}$ tényezővel $R\mathbf{e}_2\tilde{R} = -\mathbf{e}_1$. Ez egységnyi hosszú, és éppen az $\mathbf{e}_2$ pozitív $90°$-os elforgatása.

6.3.10.3 (c)

A bivektor antikommutációja alapján $I\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$ és $I\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1$, amiből $I(a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2) = -a\mathbf{e}_2 + b\mathbf{e}_1$. Ebből következik $e^{-I\theta}\mathbf{v} = \mathbf{v}e^{I\theta}$, mert a koszinuszos és szinuszos tagokra az előjel megfordul. Ezután $e^{-I\theta}\mathbf{v}e^{I\theta} = \mathbf{v}e^{I\theta}e^{I\theta} = \mathbf{v}e^{2I\theta}$.

6.3.10.4 (d)

A kód a `ga2.py` modult használja. A `rotate2` függvény $\mathbf{v}e^{I\theta}$-t valósítja meg. A teszt:

```
from ga2 import MV2, vec2, rotate2
import math

theta = math.pi/4  # 45 fok
n = vec2(1, 0)
m = vec2(math.cos(theta), math.sin(theta))
v = vec2(0, 1)

# Két tükrözés szendvicsalakja
v_double = m * (n * v * n) * m

# Közvetlen forgatás 2*theta szöggel
v_rot = rotate2(v, 2*theta)

print("Két tükrözés:", v_double.e1, v_double.e2)
print("Forgatás 2θ:", v_rot.e1, v_rot.e2)
# Várt: mindkettő közel (-1, 0)
```

(A kód a mini könyvtár * operátorát használja, amely a geometriai szorzatot valósítja meg. A várt kimenet $-\mathbf{e}_1$, azaz $(-1, 0)$ körül, 4 tizedesre kerekítve.)

6.3.11 Rövid összefoglaló

Két egymás utáni tükrözés a síkban forgatást eredményez. Ha az $\mathbf{n}$ egyenesre, majd az $\mathbf{m}$ egyenesre tükrözünk, akkor a kompozíció

$$\mathbf{v}'' = \mathbf{mnvnm}.$$

Ha θ az **n**-től **m**-ig mért irányított szög, akkor a geometriai szorzat $\mathbf{mn} = \cos\theta - I\sin\theta = e^{-I\theta}$, és a reverz $\mathbf{nm} = e^{I\theta}$. A szendvicsszorzat így

$$\mathbf{v}'' = e^{-I\theta}\,\mathbf{v}\,e^{I\theta} = \mathbf{v}e^{2I\theta},$$

ami 2θ szögű pozitív irányú forgatás. A rotor $R = \mathbf{mn} = e^{-I\theta}$ a forgatás szögének felével jellemzi a transzformációt. Ezt a szendvicsalakot terjesztjük ki a térbeli rotorokra a Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat és a A rotor exponenciális alakja alfejezetekben.

6.4 Síkgeometria geometriai algebrával: tételek és feladatok

6.4.1 Motiváció: a síkgeometria tételei egyetlen algebrai keretben

A középiskolai síkgeometriában a koszinusz- és a szinusztételt gyakran külön-külön, hasonlósági vagy koordinátageometriai eszközökkel bizonyítjuk. A geometriai algebra azért hatékony itt, mert a geometriai szorzat egyszerre tartalmazza a hosszra vonatkozó információt a skalárszorzaton, a területre vonatkozó információt pedig a külső szorzaton keresztül. Ha egyszer megtanultuk a $\mathrm{G}(2)$ alapszabályait, a klasszikus tételek rövid, algebrailag ellenőrizhető azonosságokká válnak.

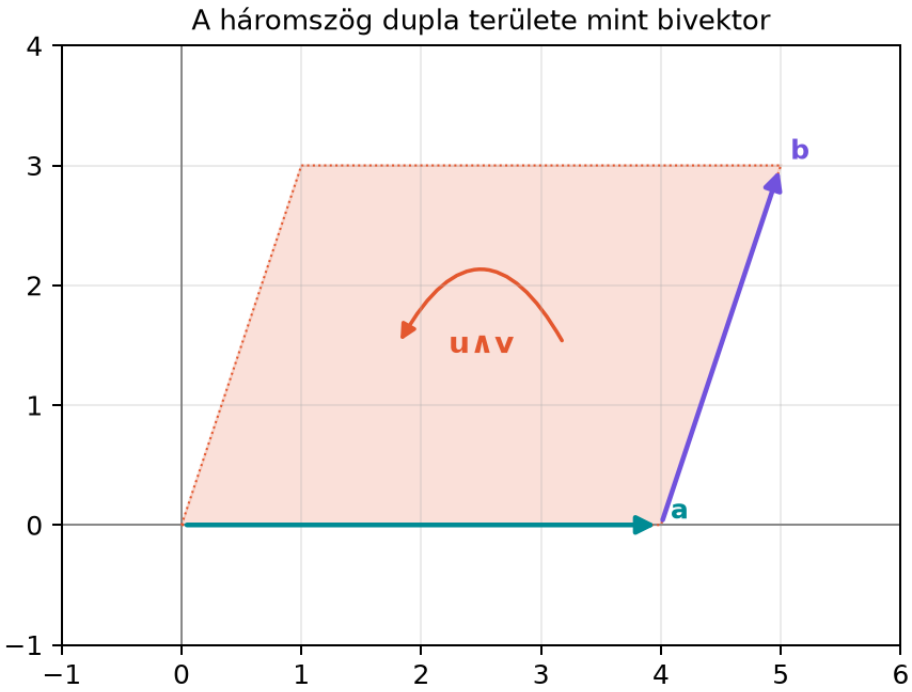
Ebben az alfejezetben a $\mathrm{G}(2)$ eddigi eszközeit gyakoroljuk: skalárszorzat, külső szorzat, geometriai szorzat, vektor hossza és irányított terület. Célunk, hogy a háromszögekkel kapcsolatos összefüggéseket, valamint két egyenes metszéspontjának kiszámítását ugyanabban a nyelvben fogalmazzuk meg.

6.4.2 Szemléletes kép: a háromszög területe mint bivektor

Adott az $A = (0,0)$, $B = (4,0)$, $C = (1,3)$ háromszög. Az A csúcsból a B, illetve C csúcsba mutató vektorok

$$\mathbf{u} = 4\mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{v} = \mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2.$$

Az $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}$ bivektor nagysága az **u** és **v** által kifeszített paralelogramma területét adja, a háromszög területe ennek éppen a fele.



6.4. ábra: A háromszög dupla területe mint bivektor - Az A = (0,0) közös csúcsból induló u = (4,0) és v = (1,3) oldalvektorok által kifeszített u∧v bivektor. A paralelogramma területe 12, a háromszögé 6.

A bivektor irányítása a nyíllal jelzett körüljárást követi: **u**-ból **v**-be haladunk. Ha a sorrendet felcserélnénk, az $\mathbf{v} \wedge \mathbf{u}$ bivektor ugyanakkora területű, de ellentétes irányítású lenne.

6.4.3 A koszinusztétel algebrai újraírása

Tétel (koszinusztétel). Legyen **u** és **v** két, közös kezdőpontból induló vektor, a közrezárt szögük γ. Ekkor a különbségvektoruk hosszának négyzete

$$|\mathbf{u}-\mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 - 2|\mathbf{u}||\mathbf{v}|\cos\gamma.$$

Levezetés. A vektor hossznégyzete megegyezik a vektor önmagával vett geometriai szorzatával, mert $\mathbf{ww} = \mathbf{w}\cdot\mathbf{w} + \mathbf{w}\wedge\mathbf{w}$, és $\mathbf{w}\wedge\mathbf{w} = 0$. Ezért

$$(\mathbf{u}-\mathbf{v})^2 = (\mathbf{u}-\mathbf{v})(\mathbf{u}-\mathbf{v}) = \mathbf{uu} - \mathbf{uv} - \mathbf{vu} + \mathbf{vv}.$$

A geometriai szorzat vektorokra **nem kommutatív**, ezért a két vegyes tagot nem szabad **uv**-ként összevonni. A A geometriai szorzat axiómái alfejezetben láttuk, hogy

$$\mathbf{uv} + \mathbf{vu} = 2\,\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}.$$

Így

$$(\mathbf{u}-\mathbf{v})^2 = \mathbf{u}^2 + \mathbf{v}^2 - (\mathbf{uv}+\mathbf{vu}) = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 - 2\,\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}.$$

Végül a skalárszorzat geometriai jelentése szerint

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos \gamma,$$

ami éppen a tétel állítását adja. ■

A levezetés jól mutatja, hogy a koszinusztétel valójában a geometriai szorzat szimmetrikus részéből, a skalárszorzatból következik. A külső szorzat nem tűnik el feleslegesen: a különbségképzés miatt a bivektoros rész kiejti önmagát. Mivel a skalárszorzat geometriai jelentését a 2.3. szakaszban már felhasználtuk ennek az összefüggésnek a megállapításához, ez a gondolatmenet nem független bizonyítás, hanem a koszinusztétel algebrai újraírása a geometriai algebra nyelvén.

6.4.4 Szinusztétel a külső szorzatból

Tétel (szinusztétel). Legyenek egy nemdegenerált háromszög oldalvektorai $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ úgy, hogy

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = 0,$$

és jelölje az oldalak hosszát $a = |\mathbf{a}|$, $b = |\mathbf{b}|$, $c = |\mathbf{c}|$, a velük szemközti szögeket pedig rendre α, β, γ. Ekkor

$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c}.$$

Bizonyítás. Először megmutatjuk, hogy a három oldalvektor páronkénti külső szorzatai megegyeznek. Mivel $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = 0$, így $\mathbf{c} = -\mathbf{a} - \mathbf{b}$. Ezért

$$\mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = \mathbf{b} \wedge (-\mathbf{a} - \mathbf{b}) = -\mathbf{b} \wedge \mathbf{a} - \mathbf{b} \wedge \mathbf{b}.$$

A A külső szorzat szabályai alfejezet szerint $\mathbf{b} \wedge \mathbf{b} = 0$ és $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a} = -\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$, tehát

$$\mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}.$$

Hasonlóan,

$$\mathbf{c} \wedge \mathbf{a} = (-\mathbf{a} - \mathbf{b}) \wedge \mathbf{a} = -\mathbf{b} \wedge \mathbf{a} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}.$$

Tehát

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = \mathbf{c} \wedge \mathbf{a}.$$

A három bivektor nem csupán azonos nagyságú, hanem ugyanaz a bivektor; mindegyik a háromszög dupla területét reprezentálja.

Itt egy fontos geometriai lépés következik. Az $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ oldalvektorok körüljáró irányban, egymáshoz fűzve alkotják a háromszöget, ezért a $\mathbf{b}$ és $\mathbf{c}$ vektorok közös kezdőpontból felmérve általában a $\pi - \alpha$ szöget zárják be, nem az α belső szöget: az egyik él a közös csúcsba mutat, a másik onnan kifelé. (Ugyanez igaz a másik két oldalpárra is.) A Külső szorzat koordinátákkal és a 2×2 determináns alfejezet eredménye szerint két vektor külső szorzatának nagysága a hosszak és

a közrezárt szög szinuszának szorzata. Mivel $\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha$, a külső szorzat nagyságára mégis

$$|\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}| = bc\sin\alpha, \qquad |\mathbf{c} \wedge \mathbf{a}| = ca\sin\beta, \qquad |\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}| = ab\sin\gamma$$

adódik. A $\pi - \alpha$ kiegészítő szög és az α belső szög szinusza tehát megegyezik, ezért a területképletek a szokásos alakban érvényesek.

A bivektorok egyenlősége miatt a három kifejezés is egyenlő:

$$bc\sin\alpha = ca\sin\beta = ab\sin\gamma.$$

Mivel a háromszög nemdegenerált, $a, b, c > 0$, ezért mindhárom oldalt eloszthatjuk az abc szorzattal:

$$\frac{\sin\alpha}{a} = \frac{\sin\beta}{b} = \frac{\sin\gamma}{c}.$$

■

Ebben a bizonyításban a szinusztétel nem a szögfüggvények azonosságából, hanem abból a geometriai tényből következik, hogy a háromszög körüljárása során mindhárom oldalpár ugyanazt az irányított területet feszíti ki.

6.4.5 Kidolgozott példa: konkrét háromszög

Tekintsük újra az $A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$, $C = (1, 3)$ háromszöget. Az A csúcsból induló két oldalvektor

$$\mathbf{u} = 4\mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{v} = \mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2.$$

A hossznégyzetek:

$$|\mathbf{u}|^2 = 16, \qquad |\mathbf{v}|^2 = 1^2 + 3^2 = 10.$$

A skalárszorzat:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 4 \cdot 1 + 0 \cdot 3 = 4.$$

A koszinusztételből a harmadik oldal hossznégyzete:

$$|\mathbf{u} - \mathbf{v}|^2 = 16 + 10 - 2 \cdot 4 = 18,$$

tehát a harmadik oldal hossza

$$|\mathbf{u} - \mathbf{v}| = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

Ez összhangban van a koordinátás számolással, hiszen a B-ből C-be mutató vektor $(-3, 3)$, és a hossza $\sqrt{(-3)^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$.

Most a terület. A külső szorzat:

$$\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = 4\mathbf{e}_1 \wedge (\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2) = 4\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 + 12\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = 12\mathbf{e}_{12}.$$

A $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 = 0$ tag kiesik. A háromszög területe tehát

$$T = \frac{1}{2}|\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}| = \frac{12}{2} = 6.$$

A szinusztétel ellenőrzéséhez az A csúcsnál lévő γ szögre:

$$\sin\gamma = \frac{|\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}|}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = \frac{12}{4\sqrt{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}}.$$

A γ szöggel szemközti oldal hossza $3\sqrt{2}$, így

$$\frac{\text{szemközti oldal}}{\sin\gamma} = \frac{3\sqrt{2}}{3/\sqrt{10}} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

Ugyanezt az értéket kapnánk a másik két oldalpárból is, ahogyan azt a tétel állítja.

6.4.6 Két egyenes metszéspontja külső szorzattal

A külső szorzat nemcsak területek, hanem **metszéspontok** kiszámítására is alkalmas. Legyen az első egyenes egyenlete

$$L_1: \quad \mathbf{x}(t) = \mathbf{p} + t\mathbf{u},$$

a második egyenesé pedig

$$L_2: \quad \mathbf{x}(s) = \mathbf{q} + s\mathbf{v}.$$

Itt $\mathbf{u}$ és $\mathbf{v}$ az egyenesek irányvektorai. Feltesszük, hogy a két egyenes nem párhuzamos, azaz $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} \neq 0$.

Tétel (két egyenes metszéspontja). Ha $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} \neq 0$, akkor a két egyenes metszéspontja

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + \frac{(\mathbf{q} - \mathbf{p}) \wedge \mathbf{v}}{\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}}\,\mathbf{u}.$$

Bizonyítás. A metszéspont rajta van az első egyenesen, ezért $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{u}$ valamilyen t valós számmal. Mivel $\mathbf{x}$ rajta van a második egyenesen is, a $\mathbf{x} - \mathbf{q}$ vektor párhuzamos $\mathbf{v}$-vel. Ez pontosan akkor teljesül, ha a két vektor külső szorzata nulla:

$$(\mathbf{x} - \mathbf{q}) \wedge \mathbf{v} = 0.$$

Helyettesítsük be az $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{u}$ alakot:

$$(\mathbf{p} + t\mathbf{u} - \mathbf{q}) \wedge \mathbf{v} = 0.$$

A külső szorzat disztributivitása miatt

$$(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \wedge \mathbf{v} + t\,\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = 0.$$

Innen

$$t\,\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = -(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \wedge \mathbf{v} = (\mathbf{q} - \mathbf{p}) \wedge \mathbf{v}.$$

Mivel $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} \neq 0$, oszthatunk vele:

$$t = \frac{(\mathbf{q} - \mathbf{p}) \wedge \mathbf{v}}{\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}}.$$

A G(2)-ben minden bivektor ugyanannak az $\mathbf{e}_{12}$ pszeudoszkalárnak a skalárszorosa, ezért ez a hányados valós szám. Visszahelyettesítve az első egyenes egyenletébe éppen a tétel képletét kapjuk. ■

Továbbvitt eredmény. Ezt a bivektor-hányadosos eljárást később altérre általánosítjuk: a Metszés és egyesítés (meet, join) bevezető szinten alfejezetben a pengék metszetének, a Lineáris egyenletrendszerek megoldása külső szorzattal alfejezetben pedig a lineáris egyenletrendszerek külső szorzat alakú megoldásának lesz alapja.

6.4.7 Kidolgozott példa: metszéspont kiszámítása

Legyen

$$\mathbf{p} = \mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{u} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2,$$

és

$$\mathbf{q} = 4\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{v} = -\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2.$$

A két egyenes:

$$L_1 : \ (1,0) + t(1,1), \qquad L_2 : \ (4,1) + s(-1,2).$$

Számoljuk ki a tételben szereplő két bivektort. Először

$$\mathbf{q} - \mathbf{p} = (4\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) - \mathbf{e}_1 = 3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2.$$

A számláló:

$$(\mathbf{q} - \mathbf{p}) \wedge \mathbf{v} = (3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \wedge (-\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) = 3\mathbf{e}_1 \wedge (-\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) + \mathbf{e}_2 \wedge (-\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2).$$

A $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2$ tagok nullák, ezért

$$(\mathbf{q}-\mathbf{p})\wedge\mathbf{v}=3\cdot 2\,\mathbf{e}_1\wedge\mathbf{e}_2+1\cdot(-1)\,\mathbf{e}_2\wedge\mathbf{e}_1=6\mathbf{e}_{12}+(-1)(-\mathbf{e}_{12})=7\mathbf{e}_{12}.$$

A nevező:

$$\mathbf{u}\wedge\mathbf{v}=(\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)\wedge(-\mathbf{e}_1+2\mathbf{e}_2)=2\mathbf{e}_{12}+\mathbf{e}_2\wedge(-\mathbf{e}_1).$$

A második tag $\mathbf{e}_2\wedge(-\mathbf{e}_1)=-\mathbf{e}_2\wedge\mathbf{e}_1=\mathbf{e}_{12}$, tehát

$$\mathbf{u}\wedge\mathbf{v}=2\mathbf{e}_{12}+\mathbf{e}_{12}=3\mathbf{e}_{12}.$$

Így a t paraméter:

$$t=\frac{7\mathbf{e}_{12}}{3\mathbf{e}_{12}}=\frac{7}{3}.$$

A metszéspont:

$$\mathbf{x}=\mathbf{p}+t\mathbf{u}=(1,0)+\frac{7}{3}(1,1)=\left(1+\frac{7}{3},0+\frac{7}{3}\right)=\left(\frac{10}{3},\frac{7}{3}\right).$$

Ellenőrzésképpen a második egyenesen is rajta kell lennie a pontnak. A második egyenes paraméteres alakja $x=4-s$, $y=1+2s$. Az x-koordinátából

$$s=4-\frac{10}{3}=\frac{2}{3},$$

ekkor

$$y=1+2\cdot\frac{2}{3}=1+\frac{4}{3}=\frac{7}{3},$$

ami megegyezik a kapott metszéspont y-koordinátájával.

6.4.8 Háromszög területe és súlypontja

Definíció (háromszög területe). Ha egy háromszög egyik csúcsából a másik két csúcsba mutató vektorok $\mathbf{u}$ és $\mathbf{v}$, akkor a háromszög területe

$$T=\frac{1}{2}\left|\mathbf{u}\wedge\mathbf{v}\right|.$$

Definíció (súlypont). Az $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$ csúcsvektorú háromszög súlypontja

$$\mathbf{S}=\frac{1}{3}(\mathbf{A}+\mathbf{B}+\mathbf{C}).$$

A súlypont jól ismert tulajdonsága, hogy a súlyvonalon a csúcstól számítva $2:1$ arányban oszt. Ezt a vektoros alak azonnal mutatja. Legyen a BC oldal felezőpontja

$$\mathbf{M}_{BC} = \frac{1}{2}(\mathbf{B} + \mathbf{C}).$$

Ekkor

$$\mathbf{S} = \frac{1}{3}\mathbf{A} + \frac{2}{3}\mathbf{M}_{BC}.$$

Átrendezve:

$$\mathbf{S} - \mathbf{A} = \frac{2}{3}\left(\mathbf{M}_{BC} - \mathbf{A}\right).$$

Ez azt jelenti, hogy az **A**-ból a BC felezőpontjába húzott súlyvonalon haladunk, és az **A**-tól mért távolság a teljes súlyvonal kétharmada. Ugyanez természetesen mindhárom csúcsra elmondható.

A fenti példában az $A = (0,0)$, $B = (4,0)$, $C = (1,3)$ háromszög súlypontja:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{3}\left((0,0) + (4,0) + (1,3)\right) = \left(\frac{5}{3}, 1\right).$$

6.4.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A geometriai szorzat vegyes tagjainak összevonása.** A koszinusztétel levezetésében a $(\mathbf{u} - \mathbf{v})^2$ kifejtésekor a vegyes tagok **uv** és **vu**, nem pedig $2\mathbf{uv}$. A geometriai szorzat nem kommutatív, ezért csak az $\mathbf{uv} + \mathbf{vu} = 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ összefüggést használhatjuk.
2. **A metszéspont képletében az előjel.** A számláló $(\mathbf{q} - \mathbf{p}) \wedge \mathbf{v}$. Ha valaki $(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \wedge \mathbf{v}$-t ír, a t paraméter előjelet vált, és így a metszéspont az első egyenesen rossz irányba tolódik el.
3. **Bivektoros hányados értelmezése.** A $t = \frac{(\mathbf{q}-\mathbf{p})\wedge\mathbf{v}}{\mathbf{u}\wedge\mathbf{v}}$ képletben az osztás csak azért ad valós számot, mert a $\mathrm{G}(2)$-ben minden bivektor az $\mathbf{e}_{12}$ elem skalárszorosa. Magasabb dimenzióban, például a $\mathrm{G}(3)$-ban ez már nem ilyen egyszerű, ezért ott a hányadost nem használhatjuk automatikusan.
4. **A szinusztétel külső szorzatainak előjele.** A $|\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}| = ab\sin\gamma$ képletben a bal oldalon abszolút érték áll. Az irányítás miatt maga a bivektor lehet negatív együtthatójú is, például ha a vektorok sorrendje az óramutató járásával megegyező.

6.4.10 Feladatok

6.4.10.1 (a) Fogalmi kérdés

Ha $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = 0$, miért áll fenn, hogy $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = \mathbf{c} \wedge \mathbf{a}$? Fogalmazd meg geometriailag is, mit jelent ez a három bivektor közös volta a háromszögre nézve.

6.4.10.2 (b) Kézi számolás

Adott $\mathbf{u} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{v} = 4\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2$. Számítsd ki:

- a két vektor hosszát,
- a skalárszorzatot és a külső szorzatot,
- a két vektor által bezárt szög koszinuszát és szinuszát,
- a közös kezdőpontból induló vektorokkal kifeszített háromszög harmadik oldalának hosszát.

6.4.10.3 (c) Bizonyítási feladat

Igazold, hogy az $\mathbf{S} = \frac{1}{3}(\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C})$ pont mindhárom súlyvonalon rajta van, és mindegyik súlyvonalat a csúcstól számítva $2:1$ arányban osztja.

6.4.10.4 (d) Alkalmazási feladat Pythonnal

Írj a `ga2.py` könyvtárra épülő rövid kódot, amely kiszámítja a fenti, $\mathbf{p} = (1, 0)$, $\mathbf{u} = (1, 1)$, $\mathbf{q} = (4, 1)$, $\mathbf{v} = (-1, 2)$ adatokkal megadott két egyenes metszéspontját. A bivektor-hányadoshoz használd a bivektorok `.e12` együtthatóját.

6.4.11 Megoldások

6.4.11.1 (a)

Mivel $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = 0$, a $\mathbf{c} = -\mathbf{a} - \mathbf{b}$ helyettesítéssel:

$$\mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = \mathbf{b} \wedge (-\mathbf{a} - \mathbf{b}) = -\mathbf{b} \wedge \mathbf{a} - \mathbf{b} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b},$$

mert $\mathbf{b} \wedge \mathbf{b} = 0$ és $-\mathbf{b} \wedge \mathbf{a} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$. Hasonlóan kapjuk, hogy $\mathbf{c} \wedge \mathbf{a} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$. Geometriailag mindhárom bivektor a háromszög dupla területét reprezentálja, és a körüljárásuk is azonos, tehát nem csupán a nagyságuk, hanem az irányításuk is megegyezik.

6.4.11.2 (b)

A hosszak:

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}, \qquad |\mathbf{v}| = \sqrt{4^2 + (-1)^2} = \sqrt{17}.$$

A skalárszorzat:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2 \cdot 4 + 3 \cdot (-1) = 8 - 3 = 5.$$

A külső szorzat:

$$\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = (2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2) \wedge (4\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) = 2 \cdot (-1)\mathbf{e}_{12} + 3 \cdot 4\,\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 = -2\mathbf{e}_{12} + 12(-\mathbf{e}_{12}) = -14\mathbf{e}_{12}.$$

A szög koszinusza és szinusza:

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = \frac{5}{\sqrt{13}\sqrt{17}} = \frac{5}{\sqrt{221}},$$

$$\sin\theta = \frac{|\mathbf{u}\wedge\mathbf{v}|}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = \frac{14}{\sqrt{221}}.$$

A harmadik oldal vektora $\mathbf{u}-\mathbf{v} = (2-4)\mathbf{e}_1 + (3+1)\mathbf{e}_2 = -2\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2$, hossza

$$|\mathbf{u}-\mathbf{v}| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

Ellenőrzés a koszinusztétellel:

$$|\mathbf{u}-\mathbf{v}|^2 = 13 + 17 - 2\cdot 5 = 20.$$

6.4.11.3 (c)

Jelölje $\mathbf{M}_{BC} = \frac{1}{2}(\mathbf{B}+\mathbf{C})$ a BC oldal felezőpontját. Ekkor

$$\mathbf{S} = \frac{1}{3}\mathbf{A} + \frac{2}{3}\mathbf{M}_{BC}.$$

Kivonva mindkét oldalból $\mathbf{A}$-t:

$$\mathbf{S} - \mathbf{A} = \frac{2}{3}(\mathbf{M}_{BC} - \mathbf{A}).$$

Ez azt jelenti, hogy az $\mathbf{A}$-ból a BC felezőpontjába mutató vektor $\frac{2}{3}$-szorosát kell vennünk, így $\mathbf{S}$ a súlyvonalon van, és a csúcstól a felezőpontig terjedő szakaszt $2:1$ arányban osztja. A számolás mindhárom csúcsra megismételhető.

6.4.11.4 (d)

```
from ga2 import MV2, vec2, wedge2

p = vec2(1, 0)
q = vec2(4, 1)
u = vec2(1, 1)
v = vec2(-1, 2)

num = wedge2(q - p, v).e12   # (q-p)∧v = 7 e12
den = wedge2(u, v).e12       # u∧v = 3 e12
t = num / den
x = p + t * u

print((round(x.e1, 4), round(x.e2, 4)))
```

```
(3.3333, 2.3333)
```

A kimenet a korábban kapott $x = 10/3 \approx 3{,}3333$, $y = 7/3 \approx 2{,}3333$ értékeket adja.

6.4.12 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben a G(2) eddigi műveleteivel algebrailag újraírtuk a koszinusztételt, és levezettük a szinusztételt. A koszinusztétel a geometriai szorzat $(\mathbf{u}-\mathbf{v})^2 = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 - 2\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ kifejtéséből adódik; mivel a skalárszorzat geometriai jelentését a 2.3. szakaszban már felhasználtuk, ez a gondolatmenet nem független bizonyítás, hanem algebrai újraírás. A vegyes tagok nem kommutatív összege éppen a skalárszorzatot adja. A szinusztétel abból következik, hogy a háromszög oldalvektoraira $\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}=0$, ezért $\mathbf{a}\wedge\mathbf{b} = \mathbf{b}\wedge\mathbf{c} = \mathbf{c}\wedge\mathbf{a}$, és a közös bivektor abszolút értéke $2T$. Ebből $\frac{\sin\alpha}{a} = \frac{\sin\beta}{b} = \frac{\sin\gamma}{c}$. Két egyenes metszéspontjára levezettük a $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \frac{(\mathbf{q}-\mathbf{p})\wedge\mathbf{v}}{\mathbf{u}\wedge\mathbf{v}}\mathbf{u}$ képletet. Ez utóbbi továbbvitt eredmény: a Metszés és egyesítés (meet, join) bevezető szinten és a Lineáris egyenletrendszerek megoldása külső szorzattal alfejezetben ezt a bivektor-hányadosos gondolatot általánosítjuk. A háromszög területe $T = \frac{1}{2}|\mathbf{u}\wedge\mathbf{v}|$, súlypontja $\mathbf{S} = \frac{1}{3}(\mathbf{A}+\mathbf{B}+\mathbf{C})$.

III. RÉSZ – A tér geometriai algebrája: G(3)

7 Térbeli bivektorok és a trivektor

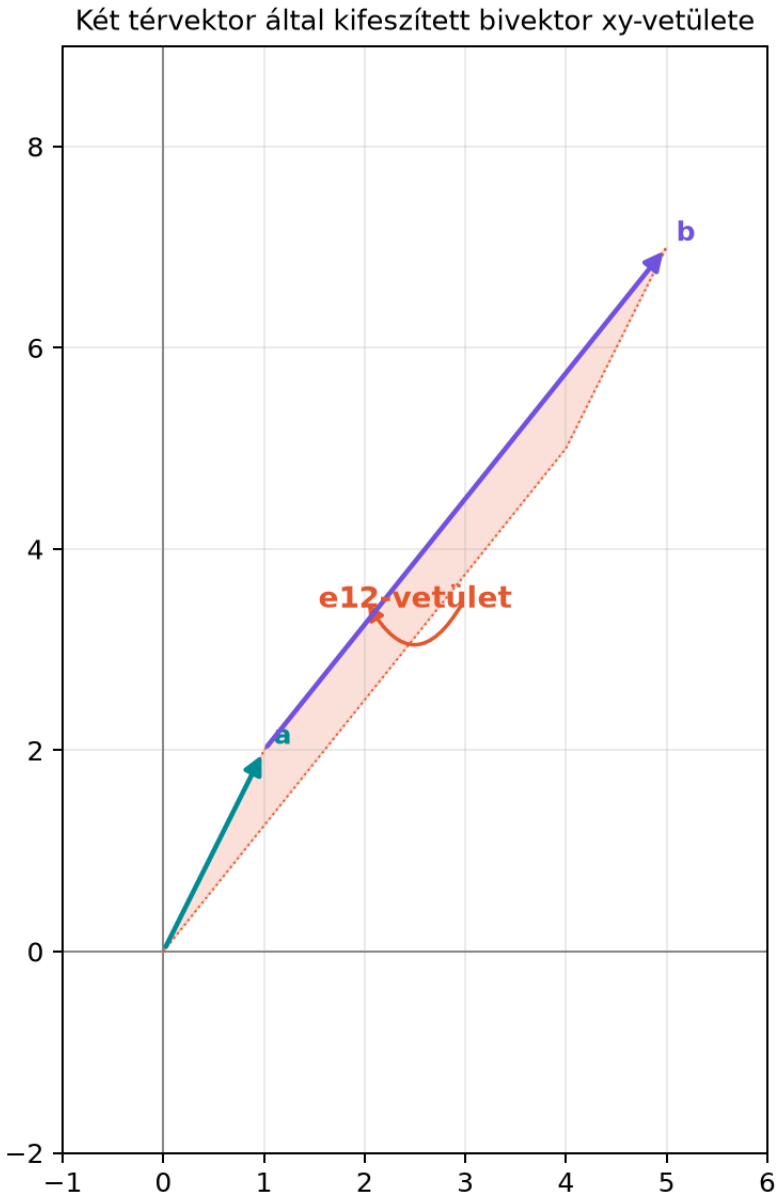
7.1 Bivektorok a térben

7.1.1 Motiváció

A síkban eddig egyetlen irányított területet ismertünk: az $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ bivektort, amely az xy-sík pozitív körüljárását írta le. A térben azonban nem egy, hanem három független síkirány létezik: az xy, az yz és a zx sík. Ha például egy erő forgatónyomatékát vagy egy merev test forgásának síkját akarjuk leírni, nem elég egyetlen szám: a forgatás síkja a térben bármilyen állású lehet. A vektoriális szorzat ezt a problémát úgy próbálja megkerülni, hogy a síkhoz egy merőleges vektort rendel, de ez csak három dimenzióban, ráadásul tükrözésre rosszul viselkedő módon működik. A geometriai algebra bivektorai viszont közvetlenül a síkdarabot, annak nagyságát és körüljárási irányát tárolják. Ebben az alfejezetben felépítjük a térbeli bivektorokat: megmutatjuk, hogy három bázisbivektor létezik, és hogy bármely két térvektor külső szorzata ezek valós kombinációjaként írható fel.

7.1.2 Szemléletes kép: bivektor a térben

Tekintsük az $\mathbf{a} = (1, 2, 3)$ és $\mathbf{b} = (4, 5, 1)$ vektorokat. A $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ bivektor egy irányított síkdarab a térben, amelynek nagysága az $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ által kifeszített paralelogramma területe, irányítása pedig az $\mathbf{a} \to \mathbf{b}$ körüljárás. Ezt a térbeli síkdarabot három koordinátasíkra vetíthetjük: az xy-síkra eső vetület az $\mathbf{e}_{12}$-komponens, az yz-síkra eső vetület az $\mathbf{e}_{23}$-komponens, a zx-síkra eső vetület pedig az $\mathbf{e}_{31}$-komponens. A három vetület együtt egyértelműen meghatározza a térbeli bivektort, ahogyan egy vektort is meghatároz három koordinátája.



7.1. ábra: Két térvektor által kifeszített bivektor xy-vetülete - Az a=(1,2,3) és b=(4,5,1) vektorok xy-síkbeli vetületei: a_xy=(1,2), b_xy=(4,5). Az e12-komponens a vetületek által meghatározott irányított terület. Az yz- és zx-vetületeket a szöveg adja meg.

Az ábrán a $(1, 2)$ és $(4, 5)$ síkvektorok feszítik ki a paralelogrammát. A bivektor xy-síkra eső vetületének irányított területe $a_1 b_2 - a_2 b_1 = 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4 = -3$, tehát a síkdarab az xy-síkban negatív (óramutató járásával megegyező) körüljárású. A másik két vetületet a kidolgozott példában számítjuk ki.

7.1.3 Bázisbivektorok a térben

A G(3) algebrában az ortonormált bázisvektorok $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$, mindegyikre $\mathbf{e}_i^2 = 1$ és $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = 0$, ha $i \neq j$. A külső szorzat antiszimmetrikus és bilineáris, ezért $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 = 0$, és $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1$. A három különböző bázisvektorpárból három független bivektor keletkezik.

Definíció. A $G(3)$ algebra bázisbivektorai a következők:

$$\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2.$$

A bivektorok a könyv konvenciója szerint **ciklikus sorrendben** vannak felsorolva: $\mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12}$. Ez a sorrend a $2 \to 3 \to 1 \to 2$ ciklust követi, és később, a dualitásnál fontos szerepet játszik. Bármely térbeli bivektor felírható

$$B = B_{23}\,\mathbf{e}_{23} + B_{31}\,\mathbf{e}_{31} + B_{12}\,\mathbf{e}_{12}$$

alakban, ahol B_{23}, B_{31}, B_{12} valós skalárok.

A rövidített jelölésben $\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$ is írható, mert egymásra merőleges bázisvektorok esetén a geometriai szorzat a külső szorzattal egyenlő: $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 + \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 = 0 + \mathbf{e}_{23}$. Ezt a jelölést már a síkbeli $\mathbf{e}_{12}$ esetén is használtuk.

7.1.4 Két térvektor külső szorzata

Legyen

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + a_3\mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{b} = b_1\mathbf{e}_1 + b_2\mathbf{e}_2 + b_3\mathbf{e}_3.$$

A külső szorzatot a linearitás és az antiszimmetria segítségével bontjuk ki. Az összes vegyes tagot páronként rendezzük:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = a_1b_2\,\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + a_1b_3\,\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3 + a_2b_1\,\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 + a_2b_3\,\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 + a_3b_1\,\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 + a_3b_2\,\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_2.$$

Most használjuk az antiszimmetriát: $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{12}$, $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_{31}$, $\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_{23}$. Ezzel

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (a_2b_3 - a_3b_2)\,\mathbf{e}_{23} + (a_3b_1 - a_1b_3)\,\mathbf{e}_{31} + (a_1b_2 - a_2b_1)\,\mathbf{e}_{12}.$$

Ez a **térbeli külső szorzat koordinátás alakja**. Figyeljük meg, hogy a három komponens pontosan a jól ismert vektoriális szorzat komponenseit adja:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2b_3 - a_3b_2)\,\mathbf{e}_1 + (a_3b_1 - a_1b_3)\,\mathbf{e}_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)\,\mathbf{e}_3.$$

A számértékek megegyeznek, de a báziselemek különböznek: a bivektor komponens $\mathbf{e}_{23}$-hez a vektoriális szorzat $\mathbf{e}_1$-es komponense tartozik, $\mathbf{e}_{31}$-hez az $\mathbf{e}_2$-es, $\mathbf{e}_{12}$-höz az $\mathbf{e}_3$-as. Ezt a kapcsolatot a dualitás révén pontosítjuk majd.

Továbbvitt eredmény. A térbeli külső szorzat komponenseinek egyezése a vektoriális szorzat komponenseivel az alapja a Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, a × b = −I(a∧b) alfejezetnek, ahol a bivektor és a vektor közötti pontos algebrai átjárást bizonyítjuk.

7.1.5 Kidolgozott példa

Számítsuk ki az $\mathbf{a} = (1, 2, 3)$ és $\mathbf{b} = (4, 5, 1)$ vektorok külső szorzatát a fenti képlettel.

- $\mathbf{e}_{23}$-komponens: $a_2 b_3 - a_3 b_2 = 2 \cdot 1 - 3 \cdot 5 = 2 - 15 = -13$.
- $\mathbf{e}_{31}$-komponens: $a_3 b_1 - a_1 b_3 = 3 \cdot 4 - 1 \cdot 1 = 12 - 1 = 11$.
- $\mathbf{e}_{12}$-komponens: $a_1 b_2 - a_2 b_1 = 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4 = 5 - 8 = -3$.

Tehát

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = -13\,\mathbf{e}_{23} + 11\,\mathbf{e}_{31} - 3\,\mathbf{e}_{12}.$$

A vektoriális szorzat ezzel párhuzamosan

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -13\,\mathbf{e}_1 + 11\,\mathbf{e}_2 - 3\,\mathbf{e}_3.$$

A bivektor nagysága a paralelogramma területe. A komponensek négyzetösszegéből:

$$|\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}| = \sqrt{(-13)^2 + 11^2 + (-3)^2} = \sqrt{169 + 121 + 9} = \sqrt{299} \approx 17{,}2916.$$

Ez valóban az $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ által kifeszített paralelogramma területe.

7.1.6 Bivektorok összeadása és a penge tulajdonság

A bivektorok vektorteret alkotnak, tehát összeadhatók és skalárral szorozhatók. Kérdés: ha két bivektort összeadunk, az eredmény mindig egyetlen síkdarab, vagy valami általánosabb objektum?

A síkban ez a kérdés nem merült fel, mert ott minden bivektor ugyanabban a síkban van. A térben azonban két bivektor különböző síkokhoz tartozhat. Vegyük például az $\mathbf{e}_{12}$ és $\mathbf{e}_{23}$ bivektorokat. Ezek az xy- és az yz-síkhoz tartoznak. Összegük:

$$\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3.$$

Az $\mathbf{e}_2$ közös bázisvektort kiemelhetjük, de ügyelni kell az előjelre: $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1$. Így

$$\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{23} = -\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_2 \wedge (\mathbf{e}_3 - \mathbf{e}_1) = -\big((\mathbf{e}_3 - \mathbf{e}_1) \wedge \mathbf{e}_2\big).$$

Az eredmény tehát felírható két vektor külső szorzataként: például $(\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_3) \wedge \mathbf{e}_2$. Ez egyetlen bivektor, amely az $\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_3$ és $\mathbf{e}_2$ által kifeszített síkhoz tartozik.

Ez a jelenség általános: három dimenzióban bármely bivektor felírható egyetlen vektorpár külső szorzataként. Az ilyen tulajdonságú bivektorokat **pengé**nek (blade) nevezzük. A bivektor akkor penge, ha létezik $\mathbf{u}$ és $\mathbf{v}$ vektor úgy, hogy $B = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v}$.

Szemléletes indoklás. Legyen B_1 és B_2 két bivektor, és tegyük fel, hogy síkjaik egy egyenesben metszik egymást. Válasszunk ezen az egyenesen egy $\mathbf{u}$ egységvektort, és mindkét bivektort írjuk fel $\mathbf{u}$-val közös alakban: $B_1 = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v}_1$ és $B_2 = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v}_2$, ahol $\mathbf{v}_1$ és $\mathbf{v}_2$ a két síkban fekszik. Ekkor

$$B_1 + B_2 = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v}_1 + \mathbf{u} \wedge \mathbf{v}_2 = \mathbf{u} \wedge (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2),$$

ami ismét egyetlen bivektor. Ha a két sík párhuzamos, akkor a bivektorok ugyanabban a síkban vannak, és az összegük nyilvánvalóan ugyanabban a síkban marad. Három dimenzióban tehát minden bivektor penge. (Négy vagy több dimenzióban ez már nem igaz, de erre a Téridő-algebra fejezetben térünk vissza.)

Továbbvitt eredmény. A térbeli bivektorok mint síkállások és irányított területek a forgatások síkját adják meg. A rotor exponenciális alakjában az $R = \exp(-B\theta/2)$ felírásban B éppen a forgatás síkját és irányát jelöli ki; ezt használjuk a A rotor exponenciális alakja alfejezetben.

7.1.7 Python-ellenőrzés: a `ga3.py` kezdete

A mini könyvtárunkban a $\mathrm{G}(3)$ algebrához a `MV3` osztály nyolc együtthatót tárol a konvenciónak megfelelő sorrendben: $1, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12}, \mathbf{e}_{123}$. A bivektorok tárolásához a három középső bivektor-komponenst használjuk. A következő kód a `ga3.py` 1.0 teljes `MV3` osztályát mutatja: a geometriai szorzás mellett az összeadás, kivonás, skalárral való műveletek, a külső szorzat, a bal kontrakció, a reverzió, a norma, az általános inverz, a duális és az exponenciális is szerepel. Az inverz a Clifford-konjugálton alapul, ezért nem csak vektorokra és pengékre működik; a képletet a kód után magyarázzuk.

Kódállapot és metódus–előfeltétel tábla. A 7.1 szakaszban a kódot egészében bemásolhatod és futtathatod, de csak a táblázat első csoportját kell önállóan megértened. A többi metódus előre biztosított futtatókörnyezet: a nevét és a szerződését ismerned kell, a részletes elmélete később következik. A fejezet végén e tábla alapján ellenőrizheted, mit kell elmagyaráznod.

Metódus / függvény	Mit biztosít	Mikor kell megérteni
`__init__`, `__repr__`, `_blade_product`, `__mul__`, `__xor__`, `grade`, `wedge3`	a nyolcbáziselemű $\mathrm{G}(3)$ szorzás, a fokszámprojekció és a vektorok külső szorzata	most, 7.1-ben (a teljes szorzótáblát 7.3, A $\mathrm{G}(3)$ algebra: nyolc báziselem és a szorzótábla részletezi)
`__or__`	két 1-fokú vektor skalárszorzata; más fokszámú operandusra `TypeError`	most, 7.1-ben
`scalar_part`	az AB geometriai szorzat skalárrésze általános elemekre	most annyiban, hogy a `__or__` operátor vektorokra ezt adja; általános szerepét 9.2 (A kontrakció általános definíciója) tisztázza
`lcontract`	bal kontrakció	9.2 (A kontrakció általános definíciója)
`dual`	dualitás	8.2 (Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, $a \times b = -I(a \wedge b)$)
`reverse`, `conjugate`, `norm`	reverzió, konjugálás, norma	10.2 (Reverzió, fokszám-involúció, konjugálás és norma)
`inverse`, `__truediv__`	általános inverz	itt, a kód utáni magyarázatban (a pengeinverz 10.2, Reverzió, fokszám-involúció, konjugálás és norma)

Metódus / függvény	Mit biztosít	Mikor kell megérteni
`exp_bivector`, `rotor`, `rotate`	bivektor-exponenciális, rotor és forgatás	12.2 (A rotor exponenciális alakja), 12.3 (Forgatások összefűzése rotorokkal)

A példa a vektorok létrehozását és a külső szorzat bivektor-részét mutatja:

```
from dataclasses import dataclass
import math

_BLADES = ("1", "e1", "e2", "e3", "e23", "e31", "e12", "e123")
_FIELDS = ("s", "e1", "e2", "e3", "e23", "e31", "e12", "e123")
_FIELD = dict(zip(_BLADES, _FIELDS))
_SEQ = {"1": (), "e1": (1,), "e2": (2,), "e3": (3,),
        "e23": (2, 3), "e31": (3, 1), "e12": (1, 2), "e123": (1, 2, 3)}
_NAMES = {(): ("1", 1), (1,): ("e1", 1), (2,): ("e2", 1), (3,): ("e3", 1),
          (1, 2): ("e12", 1), (2, 3): ("e23", 1),
          (1, 3): ("e31", -1), (1, 2, 3): ("e123", 1)}
_GRADE = {"1": 0, "e1": 1, "e2": 1, "e3": 1,
          "e23": 2, "e31": 2, "e12": 2, "e123": 3}

def _blade_product(a, b):
    seq = list(_SEQ[a]) + list(_SEQ[b])
    sign = 1
    i = 0
    while i < len(seq) - 1:
        if seq[i] == seq[i + 1]:
            del seq[i:i + 2]
            i = max(0, i - 1)
        elif seq[i] > seq[i + 1]:
            seq[i], seq[i + 1] = seq[i + 1], seq[i]
            sign = -sign
            i = max(0, i - 1)
        else:
            i += 1
    name, extra = _NAMES[tuple(seq)]
    return name, sign * extra

_PRODUCTS = {(a, b): _blade_product(a, b) for a in _BLADES for b in _BLADES}

@dataclass
class MV3:
    s: float = 0.0
    e1: float = 0.0
    e2: float = 0.0
    e3: float = 0.0
    e23: float = 0.0
    e31: float = 0.0
    e12: float = 0.0
    e123: float = 0.0

    def __repr__(self):
        parts = []
        for b, f in zip(_BLADES, _FIELDS):
            v = getattr(self, f)
            if v != 0.0:
                parts.append(f"{f}={v}")
        return "MV3(" + ", ".join(parts) + ")"

    def __post_init__(self):
        for name, field in zip(_BLADES, _FIELDS):
```

```
        setattr(self, field, float(getattr(self, field)) + 0.0)

def _coeffs(self):
    return {b: getattr(self, f) for b, f in zip(_BLADES, _FIELDS)}

@classmethod
def _from(cls, coeffs):
    return cls(**{_FIELD[b]: v for b, v in coeffs.items()})

@staticmethod
def _coerce(other):
    if isinstance(other, MV3):
        return other
    if isinstance(other, (int, float)):
        return MV3(s=other)
    return None

def __add__(self, other):
    o = self._coerce(other)
    if o is None:
        return NotImplemented
    return MV3._from({b: self._coeffs()[b] + o._coeffs()[b] for b in _BLADES})

__radd__ = __add__

def __sub__(self, other):
    o = self._coerce(other)
    if o is None:
        return NotImplemented
    return MV3._from({b: self._coeffs()[b] - o._coeffs()[b] for b in _BLADES})

def __rsub__(self, other):
    o = self._coerce(other)
    return NotImplemented if o is None else o - self

def __neg__(self):
    return MV3._from({b: -v for b, v in self._coeffs().items()})

def __mul__(self, other):
    if isinstance(other, MV3):
        out = {b: 0.0 for b in _BLADES}
        for a, ca in self._coeffs().items():
            if ca == 0.0:
                continue
            for b, cb in other._coeffs().items():
                if cb == 0.0:
                    continue
                name, sign = _PRODUCTS[(a, b)]
                out[name] += sign * ca * cb
        return MV3._from(out)
    if isinstance(other, (int, float)):
        return MV3._from({b: v * other for b, v in self._coeffs().items()})
    return NotImplemented

def __rmul__(self, scalar):
    return self.__mul__(scalar)

def __truediv__(self, other):
    if isinstance(other, (int, float)):
        return MV3._from({b: v / other for b, v in self._coeffs().items()})
    if isinstance(other, MV3):
        return self * other.inverse()
    return NotImplemented
```

```
def __or__(self, other):
    # Két 1-fokú vektor skalárszorzata. Más fokszámú operandusra nem
    # értelmezett: általános skalárrészhez a scalar_part() metódus való.
    if isinstance(other, MV3):
        if (self.s != 0.0 or self.e23 != 0.0 or self.e31 != 0.0 or
                self.e12 != 0.0 or self.e123 != 0.0 or
                other.s != 0.0 or other.e23 != 0.0 or other.e31 != 0.0 or
                other.e12 != 0.0 or other.e123 != 0.0):
            raise TypeError(
                "a | operátor csak két 1-fokú vektorra értelmezett; "
                "általános skalárrészhez használd a scalar_part() metódust")
        return (self * other).s
    return NotImplemented

def scalar_part(self, other):
    """Az AB geometriai szorzat skalárrésze, <AB>_0 (általános elemekre)."""
    if isinstance(other, MV3):
        return (self * other).s
    return NotImplemented

def __xor__(self, other):
    if not isinstance(other, MV3):
        return NotImplemented
    out = {b: 0.0 for b in _BLADES}
    for a, ca in self._coeffs().items():
        if ca == 0.0:
            continue
        for b, cb in other._coeffs().items():
            if cb == 0.0:
                continue
            name, sign = _PRODUCTS[(a, b)]
            if _GRADE[name] == _GRADE[a] + _GRADE[b]:
                out[name] += sign * ca * cb
    return MV3._from(out)

def grade(self, k):
    return MV3._from({b: v for b, v in self._coeffs().items() if _GRADE[b] == k})

def reverse(self):
    signs = {"1": 1, "e1": 1, "e2": 1, "e3": 1,
             "e23": -1, "e31": -1, "e12": -1, "e123": -1}
    return MV3._from({b: signs[b] * v for b, v in self._coeffs().items()})

def conjugate(self):
    # Clifford-konjugált: a vektor és a bivektor előjelet vált,
    # a skalár és a trivektor nem.
    signs = {"1": 1, "e1": -1, "e2": -1, "e3": -1,
             "e23": -1, "e31": -1, "e12": -1, "e123": 1}
    return MV3._from({b: signs[b] * v for b, v in self._coeffs().items()})

def norm(self):
    return math.sqrt((self * self.reverse()).s)

def inverse(self):
    # Relatív skálázás: a legnagyobb abszolút együtthatóval osztunk,
    # így a küszöb az elem alakjához, nem az abszolút nagyságához
    # viszonyít; a kicsi, de nemnulla vektor inverze is helyes marad.
    scale = max(abs(v) for v in self._coeffs().values())
    if scale == 0.0:
        raise ZeroDivisionError("nem invertálható elem")
    a = self * (1.0 / scale)
    # Ha A A~ skalár (vektor, penge, páros elem, verzor), a rövid
```

```
        # A^-1 = A~/(A A~) képletet használjuk.
        n = a * a.reverse()
        if all(getattr(n, f) == 0.0 for f in
               ("e1", "e2", "e3", "e23", "e31", "e12", "e123")):
            if abs(n.s) < 1e-12:
                raise ZeroDivisionError("nem invertálható elem")
            return a.reverse() * (1.0 / n.s) * (1.0 / scale)
        # Általános eset: C = A A_bar önkonjugált, C = gamma + delta I,
        # és A^-1 = A_bar C~/(C C~), ahol C C~ = gamma^2 + delta^2 skalár.
        c = a * a.conjugate()
        ct = c.reverse()
        d = (c * ct).s
        if abs(d) < 1e-12:
            raise ZeroDivisionError("nem invertálható elem")
        return a.conjugate() * ct * (1.0 / d) * (1.0 / scale)

    def lcontract(self, other):
        if not isinstance(other, MV3):
            return NotImplemented
        out = {b: 0.0 for b in _BLADES}
        for a, ca in self._coeffs().items():
            if ca == 0.0:
                continue
            for b, cb in other._coeffs().items():
                if cb == 0.0:
                    continue
                r, s = _GRADE[a], _GRADE[b]
                if r > s:
                    continue
                name, sign = _PRODUCTS[(a, b)]
                if _GRADE[name] == s - r:
                    out[name] += sign * ca * cb
        return MV3._from(out)

    def dual(self):
        return self * MV3(e123=-1.0)

    def exp_bivector(self):
        # Szigorú bemenetellenőrzés: csak tiszta 2-fokú elemre értelmezett.
        # Skalár, vektor vagy vegyes elem csendesen hibás exponenciálist adna.
        if any(getattr(self, f) != 0.0 for f in
               ("s", "e1", "e2", "e3", "e123")):
            raise ValueError("az exp_bivector csak tiszta bivectorra értelmezett")
        # A négyzetnek skalárnak kell lennie. G(3)-ban ez minden tiszta
        # bivectorra automatikus, de a szerződést itt is ellenőrizzük.
        B2 = self * self
        if any(getattr(B2, f) != 0.0 for f in
               ("e1", "e2", "e3", "e23", "e31", "e12", "e123")):
            raise ValueError("a bivector négyzete nem skalár")
        b2 = B2.s
        if abs(b2) < 1e-15:
            return MV3(s=1.0) + self
        if b2 < 0.0:
            theta = math.sqrt(-b2)
            return MV3(s=math.cos(theta)) + self * (math.sin(theta) / theta)
        raise ValueError("G(3)-ban a tiszta bivector négyzete nem lehet pozitív")

def vec3(x, y, z):
    return MV3(e1=x, e2=y, e3=z)

def rotor(B, theta):
    """Egységbivektort és szöget vár; ellenőrzi, hogy B^2 = -1."""
    if not isinstance(B, MV3):
```

```
        raise TypeError("a rotor síkja MV3 bivector kell legyen")
    if any(getattr(B, f) != 0.0 for f in
           ("s", "e1", "e2", "e3", "e123")):
        raise ValueError("a rotor síkja tiszta bivector kell legyen")
    if abs((B * B).s + 1.0) > 1e-9:
        raise ValueError("a rotor síkja egységbivektor kell legyen (B^2 = -1)")
    return (B * (-0.5 * theta)).exp_bivector()

def rotate(R, X):
    return R * X * R.reverse()

def wedge3(a, b):
    return MV3(
        e23=a.e2 * b.e3 - a.e3 * b.e2,
        e31=a.e3 * b.e1 - a.e1 * b.e3,
        e12=a.e1 * b.e2 - a.e2 * b.e1,
    )

if __name__ == "__main__":
    a = vec3(1, 2, 3)
    b = vec3(4, 5, 1)
    B = wedge3(a, b)
    print(B)
```

Várt kimenet (a komponensek a kézzel számolt értékeket adják):

```
MV3(e23=-13.0, e31=11.0, e12=-3.0)
```

A kód a bivektor-komponenseket a ciklikus sorrendben tárolja: $\mathbf{e}_{23}$, $\mathbf{e}_{31}$, $\mathbf{e}_{12}$. Ez a tárolási konvenció a későbbi szorzótábla és a dualitás alapja.

Az általános inverz. Általános multivektorra az $A\tilde{A}$ szorzat nem feltétlenül skalár, ezért a skalárrészre alapozott $A^{-1} = \tilde{A}/\langle A\tilde{A}\rangle_0$ képlet csak akkor használható, ha $A\tilde{A}$ tényleg skalár (vektorok, pengék, páros elemek és verzorok esetén). Az általános esetben jelölje $\bar{A}$ az A **Clifford-konjugáltját** (Clifford conjugate), és legyen $C = A\bar{A}$. Mivel a Clifford-konjugálás antiautomorfizmus, $\bar{C} = C$; ezért C csak skalár- és pszeudoszkalár-részt tartalmazhat: $C = \gamma + \delta I$. Ekkor $\tilde{C} = \gamma - \delta I$ és

$$C\tilde{C} = (\gamma + \delta I)(\gamma - \delta I) = \gamma^2 + \delta^2$$

skalár. Ha ez nem nulla, akkor

$$A^{-1} = \frac{\bar{A}\tilde{C}}{C\tilde{C}}.$$

Valóban, $A\bar{A}\tilde{C} = C\tilde{C} = \gamma^2 + \delta^2$, tehát a bal oldali visszaszorzás az egységet adja. A véges dimenziós asszociatív algebrákban a bal inverz egyben jobb inverz is; a kód mindkét oldali visszaszorzást ellenőriz. Ha $\gamma^2 + \delta^2 = 0$, akkor $\gamma = \delta = 0$, azaz $C = 0$: ekkor $A\bar{A} = 0$. Ha $A \neq 0$, akkor A nullosztó; $A = 0$ pedig nyilván nem invertálható, tehát A-nak nincs inverze. A Clifford-konjugált általános definícióját a Reverzió, fokszám-involúció, konjugálás és norma alfejezet adja meg; itt csak a $\mathrm{G}(3)$-beli előjeleket használjuk.

Az alábbi kód az invertálható $2 + \mathbf{e}_1$ elemen, egy vegyes fokszámú elemen és a nullosztó $1 + \mathbf{e}_1$ elemen ellenőrzi a metódust:

```
def _max_residual(P):
    return max(abs(getattr(P, f)) for f in
               ("s", "e1", "e2", "e3", "e23", "e31", "e12", "e123"))

def _check_inverse(A):
```

```
    left = _max_residual(A * A.inverse() - 1)
    right = _max_residual(A.inverse() * A - 1)
    assert left < 1e-9 and right < 1e-9, (left, right)

A = MV3(s=2, e1=1)
B = MV3(s=1, e1=1, e2=2, e3=3, e23=1, e31=-2, e12=0.5, e123=1)
_check_inverse(A)
_check_inverse(B)
print("A és B: A*A^-1 = A^-1*A = 1 (1e-9 tolerancián belül)")

# Azonos irányú, különböző skálájú vektorok: a relatív küszöb miatt
# mindkettő invertálható, és a szorzat a kerekítés hibáján belül 1.
for scale in (1e-8, 1e8):
    X = MV3(e1=scale)
    _check_inverse(X)
    print(f"{scale:.0e} e1: X*X^-1 - 1 maradéka = "
          f"{_max_residual(X * X.inverse() - 1):.1e}")

# Ugyanez az általános ágra: a vegyes elem skálázott példányai.
for scale in (1e-8, 1e8):
    _check_inverse(B * scale)
print("B skálázott példányai: a kétoldali reziduum 1e-9 alatt")

try:
    MV3(s=1, e1=1).inverse()
except ZeroDivisionError as exc:
    print("1 + e1:", exc)

try:
    MV3(s=1e-8, e1=1e-8).inverse()
except ZeroDivisionError as exc:
    print("1e-8*(1 + e1):", exc)
```

```
A és B: A*A^-1 = A^-1*A = 1 (1e-9 tolerancián belül)
1e-08 e1: X*X^-1 - 1 maradéka = 0.0e+00
1e+08 e1: X*X^-1 - 1 maradéka = 0.0e+00
B skálázott példányai: a kétoldali reziduum 1e-9 alatt
1 + e1: nem invertálható elem
1e-8*(1 + e1): nem invertálható elem
```

A reziduumokat az `assert` a lebegőpontos kerekítés miatt 10^{-9} toleranciával vizsgálja; a két összefüggés kézzel is ellenőrizhető. Az $1+\mathbf{e}_1$ elemre $C = (1+\mathbf{e}_1)(1-\mathbf{e}_1) = 0$, ezért a metódus `ZeroDivisionError`-t dob.

Az exponenciális bemenetének ellenőrzése. Az `exp_bivector` csak tiszta bivectorra értelmezett. A metódus először ellenőrzi, hogy a skalár-, vektor- és trivektor-rész nulla, majd azt, hogy a négyzet skalár; érvénytelen bemenetre `ValueError`-t dob, nem ad csendben hibás exponenciálist. A `rotor` megköveteli, hogy a forgatás síkja egységbivektor legyen ($B^2 = -1$); nem egységbivektorra szintén `ValueError`-t dob. A következő kód a helyes és a szándékosan hibás bemeneteket mutatja:

```
import math
R = rotor(MV3(e12=1), math.pi/2)
print("rotor(e12, 90 fok) =", R)
print("exp(0) =", MV3().exp_bivector())

for label, B in (("skalár", MV3(s=1)),
                 ("vektor", MV3(e1=1)),
                 ("vegyes", MV3(s=1, e12=1))):
    try:
        B.exp_bivector()
    except ValueError as exc:
```

```
        print(f"exp_bivector({label}):", exc)

try:
    rotor(MV3(e12=2), math.pi/2)
except ValueError as exc:
    print("rotor(2*e12):", exc)
```

```
rotor(e12, 90 fok) = MV3(s=0.7071067811865476, e12=-0.7071067811865475)
exp(0) = MV3(s=1.0)
exp_bivector(skalár): az exp_bivector csak tiszta bivectorra értelmezett
exp_bivector(vektor): az exp_bivector csak tiszta bivectorra értelmezett
exp_bivector(vegyes): az exp_bivector csak tiszta bivectorra értelmezett
rotor(2*e12): a rotor síkja egységbivektor kell legyen (B^2 = -1)
```

A `rotor(e12, 90 fok)` kimenete a várt $\cos 45^\circ - \mathbf{e}_{12} \sin 45^\circ$ értéket mutatja; a hibás bemenetek mindegyike beszédes kivételt ad, így a hiba nem terjed tovább csendben egy hamis exponenciálisba.

7.1.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az előjel az antiszimmetriánál.** Az $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{13} = -\mathbf{e}_{31}$; az $\mathbf{e}_{13}$ ugyanazt a bivektort jelöli, mint $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3$, és egyúttal az $\mathbf{e}_{31}$ ellentettje. A könyv tárolási bázisa a ciklikus $\mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12}$ sorrendet használja, ezért a komponensek felírásakor az $\mathbf{e}_{13}$ helyett $-\mathbf{e}_{31}$ jelenik meg. Ez tárolási konvenció, nem a matematikai szimbólum érvénytelensége. Más források esetleg $\mathbf{e}_{12}, \mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}$ sorrendet használnak, ezért a képleteket mindig az adott konvenció alapján kell ellenőrizni.

2. **A bivektor és a vektoriális szorzat összekeverése.** A bivektor komponensei ugyanazok a számok, mint a vektoriális szorzat komponensei, de a jelentésük más: a bivektor nem egy vektor, hanem egy síkdarab. Például a $-13\,\mathbf{e}_{23}$ nem azt jelenti, hogy a "vektor" a $-13\hat{x}$ irányba mutat, hanem hogy az yz-síkban -13 nagyságú irányított terület van. A normálvektoros ábrázolás csak a dualitás révén lehetséges, de az is csak három dimenzióban.

3. **A bivektor nagyságának kiszámítása.** Ortonormált bázisban a bivektor nagysága a komponensek négyzetösszegének négyzetgyöke. Ez a képlet azonban a **bázis** ortonormalitásától függ, nem attól, hogy a bivektort kifeszítő $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ vektorok merőlegesek-e: a fenti példában $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 17 \neq 0$, a $\sqrt{13^2 + 11^2 + 3^2}$ képlet mégis helyes, mert a komponenseket az ortonormált $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ bázisban írtuk fel. Ferde (nem ortonormált) bázisban a komponensnégyzet-összeg nem adja a normát; ilyenkor a bivektor normáját a reverzióval kell számolni: $|B|^2 = \langle B\tilde{B} \rangle_0$, és a bázispengék szorzataiba a $g_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j$ Gram-mátrix lép be.

7.1.9 Feladatok

1. (**Fogalmi kérdés**) Miért pontosan három független bázisbivektor van három dimenzióban? Hány bázisbivektor lenne négy dimenzióban?

2. (**Kézi számolás**) Legyen $\mathbf{a} = (2, 1, 0)$ és $\mathbf{b} = (0, 1, 2)$. Számítsd ki a $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ bivektort a ciklikus bázisban, a $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ vektoriális szorzatot, és a kifeszített paralelogramma területét.

3. (**Levezetés**) Vezesd le lépésről lépésre az $\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{23}$ bivektort mint egyetlen vektorpár külső szorzatát, és határozd meg a két kifeszítő vektort.

4. (**Python-feladat**) Írd meg a `ga3.py` modulban a `bivektor_norma(B)` függvényt, amely egy `MV3` bivektorra kiszámítja a $\sqrt{B_{23}^2 + B_{31}^2 + B_{12}^2}$ értéket, majd ellenőrizd a fenti példán. A függvény a modul része legyen (a `ga3.py` végére illesztve); a kipróbáláshoz külön példafájlból importáld, amely a `ga3.py`-val azonos mappában van. (A teljes `MV3` osztályt nem kell újra definiálnod, feltételezheted, hogy a `ga3.py`-ból importálható.)

7.1.10 Megoldások

1. A bázisbivektorok a bázisvektorok kettős kombinációi. A három bázisvektorból $\binom{3}{2} = 3$ független párt választhatunk: $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$, $(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$, $(\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_1)$. A külső szorzat antiszimmetriája miatt a sorrend nem ad új irányt, csak előjelet. Négy dimenzióban $\binom{4}{2} = 6$ bázisbivektor lenne.

2. Az $\mathbf{a} = (2, 1, 0)$ és $\mathbf{b} = (0, 1, 2)$ vektoroknál: - $\mathbf{e}_{23}$-komponens: $a_2 b_3 - a_3 b_2 = 1 \cdot 2 - 0 \cdot 1 = 2$. - $\mathbf{e}_{31}$-komponens: $a_3 b_1 - a_1 b_3 = 0 \cdot 0 - 2 \cdot 2 = -4$. - $\mathbf{e}_{12}$-komponens: $a_1 b_2 - a_2 b_1 = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 0 = 2$.

Tehát $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 2\,\mathbf{e}_{23} - 4\,\mathbf{e}_{31} + 2\,\mathbf{e}_{12}$. A vektoriális szorzat $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = 2\,\mathbf{e}_1 - 4\,\mathbf{e}_2 + 2\,\mathbf{e}_3$. A terület $\sqrt{2^2 + (-4)^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 16 + 4} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6} \approx 4{,}899$.

3. Az $\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{23}$ kifejezésben a közös vektor $\mathbf{e}_2$, de az előjelek miatt az $\mathbf{e}_{12}$-t át kell írni:

$$\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 .$$

Ekkor

$$\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{23} = -\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_2 \wedge (\mathbf{e}_3 - \mathbf{e}_1).$$

Mivel $\mathbf{e}_2 \wedge (\mathbf{e}_3 - \mathbf{e}_1) = -(\mathbf{e}_3 - \mathbf{e}_1) \wedge \mathbf{e}_2$, a bivektor felírható $(\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_3) \wedge \mathbf{e}_2$ alakban is. A kifeszítő vektorok tehát $\mathbf{u} = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_3$ és $\mathbf{v} = \mathbf{e}_2$.

4. A függvény a `ga3.py` modulba kerül, a fájl végére illesztve:

```
from math import sqrt

def bivektor_norma(B):
    return sqrt(B.e23**2 + B.e31**2 + B.e12**2)
```

A kipróbálás külön példafájlból történik, amely a `ga3.py`-val azonos mappában van:

```
from ga3 import vec3, wedge3, bivektor_norma

a = vec3(1, 2, 3)
b = vec3(4, 5, 1)
B = wedge3(a, b)
print(f"{bivektor_norma(B):.4f}")
```

A szó szerinti kimenet:

```
17.2916
```

A fenti példával $B = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = -13\,\mathbf{e}_{23} + 11\,\mathbf{e}_{31} - 3\,\mathbf{e}_{12}$ esetén a várt kimenet $17{,}2916$ (négy tizedesre kerekítve). A Pythonban a tizedespontot használjuk: `17.2916`.

7.1.11 Rövid összefoglaló

A G(3) algebrában három bázisbivektor van, ciklikus sorrendben: $\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3$, $\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$. Két térvektor külső szorzata:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2)\,\mathbf{e}_{23} + (a_3 b_1 - a_1 b_3)\,\mathbf{e}_{31} + (a_1 b_2 - a_2 b_1)\,\mathbf{e}_{12}.$$

A komponensek számértékei megegyeznek a vektoriális szorzat megfelelő komponenseivel; ezt a kapcsolatot a Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, a × b = −I(a∧b) alfejezetben pontosítjuk. A térbeli bivektorok mindig pengék, azaz felírhatók egyetlen vektorpár külső szorzataként; ez a szemléletes indoklás szerint a síkok metszésvonala menti összeadással látható be. A bivektor nagysága a komponensek négyzetösszegének négyzetgyöke. A bivektor síkállása és iránya a rotorok exponenciális alakjának alapja: az $R = \exp(-B\theta/2)$ kifejezésben B jelöli ki a forgatás síkját, amit a A rotor exponenciális alakja alfejezetben használunk. A Python `MV3` osztály a bivektor-komponenseket az $\mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12}$ sorrendben tárolja.

7.2 A trivektor: irányított térfogat és a 3×3 determináns

7.2.1 Motiváció

A síkban a bivektor irányított területet mér. A térben viszont három vektor már egy testet, egy parallelepipedont feszíthet ki, ezért új objektumra van szükségünk: olyan mennyiségre, amely az **irányított térfogatot** írja le. A klasszikus koordinátás eljárásban ugyanezt a feladatot a 3×3-as determináns végzi el. A geometriai algebrában a külső szorzatot három vektorra is kiterjesztjük, és az így kapott **trivektor** együtt tartalmazza a térfogat nagyságát és irányítását.

A kérdés tehát: hogyan számolható ki három térbeli vektor irányított térfogata, és hogyan dönthető el, hogy a három vektor egy síkban fekszik-e? A válasz mindkét esetben a $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}$ trivektor lesz.

7.2.2 Szemléletes kép

Vegyünk egy origóból induló egységkockát, amelynek élei

$$\mathbf{a} = \mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{b} = \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{c} = \mathbf{e}_3.$$

A kocka térfogata 1, a három vektor által kifeszített irányított térfogat pedig $+1$-nek tekinthető. Ha a második és harmadik élt felcseréljük, akkor

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{c} \wedge \mathbf{b} = -\,(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}),$$

tehát az irányított térfogat előjelet vált. Ez a gondolat vezet el a trivektor pontos definíciójához.

7.2.3 Definíció: három vektor külső szorzata és a trivektor

A A külső szorzat szabályai alfejezetben a külső szorzatot két vektorra vezettük be: bilineáris és antiszimmetrikus. A külső szorzatot most kiterjesztjük magasabb fokszámú pengékre. Ha A_r egy r-fokú penge (például két vektor külső szorzata), B_s pedig egy s-fokú penge, akkor az $A_r \wedge B_s$ külső szorzat egy $(r+s)$-fokú penge (vagy nulla), amelyre teljesül az asszociativitás és a fokszám szerinti csereszabály:

$$A_r \wedge B_s = (-1)^{rs} B_s \wedge A_r.$$

A csereszabály az antiszimmetria ismételt alkalmazásából adódik: A_r minden vektora s másik vektoron lép át, ezért összesen rs előjelváltás történik. Vektorokra $r = s = 1$, így a szokásos $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = -\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$ antiszimmetriát kapjuk. A három vektor szorzatát úgy értelmezzük, hogy először két vektor külső szorzatát vesszük, majd az így kapott 2-fokú pengét szorozzuk a harmadik vektorral:

$$(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \wedge \mathbf{c}.$$

Ez a kifejezés asszociatív, ezért a zárójel el is hagyható; a definíció tehát egyértelmű.

Definíció. Legyenek $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathcal{G}(3)$ vektorok. Ekkor

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} := (\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \wedge \mathbf{c}.$$

A külső szorzat asszociativitása miatt ugyanezt kapjuk, ha a zárójelet a másik oldalra tesszük:

$$(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \wedge \mathbf{c} = \mathbf{a} \wedge (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}).$$

Az így kapott objektumot **trivektornak** (trivector) nevezzük.

A trivektorok antiszimmetriája miatt bármely két tényező felcserélése előjelet vált:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = -\mathbf{a} \wedge \mathbf{c} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{c} \wedge \mathbf{a} \wedge \mathbf{b},$$

és így tovább. Hasonlóan, ha két tényező megegyezik, a trivektor nulla:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 0,$$

hiszen $\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = 0$.

G(3)-ban az összes trivektor egyetlen báziselemből épül fel. A rendezett bázisvektorok külső szorzatát **pszeudoszkalárnak** (pseudoscalar) nevezzük, és I-vel jelöljük:

$$I = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{123}.$$

Mivel három bázisvektorból csak egyféleképpen lehet három tényezős külső szorzatot készíteni úgy, hogy a tényezők különbözők legyenek, G(3)-ban **minden trivektor λI alakú**, ahol λ valós szám. A trivektorok tehát egydimenziós teret alkotnak.

7.2.4 Kidolgozott példa

Legyenek

$$\mathbf{a} = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{b} = \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{c} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3.$$

Számítsuk ki a $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}$ trivektort.

Először a két vektor külső szorzatát határozzuk meg:

$$\begin{aligned}\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} &= (\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) \wedge (\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3) \\ &= \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3 + 2\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3.\end{aligned}$$

A $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2$ tag nulla, így

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{13} + 2\mathbf{e}_{23}.$$

A ciklikus bivektor-bázis szerint $\mathbf{e}_{13} = -\mathbf{e}_{31}$, tehát

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 2\mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{31} + \mathbf{e}_{12}.$$

Most szorozzuk meg ezt a bivektort $\mathbf{c}$-vel:

$$\begin{aligned}(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \wedge \mathbf{c} &= (2\mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{31} + \mathbf{e}_{12}) \wedge (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3) \\ &= 2\mathbf{e}_{23} \wedge \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_{23} \wedge \mathbf{e}_3 - \mathbf{e}_{31} \wedge \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_{31} \wedge \mathbf{e}_3 + \mathbf{e}_{12} \wedge \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_{12} \wedge \mathbf{e}_3.\end{aligned}$$

Azok a tagok nullák, amelyekben egy bázisvektor kétszer szerepel:

$$2\mathbf{e}_{23} \wedge \mathbf{e}_3 = 0, \qquad -\mathbf{e}_{31} \wedge \mathbf{e}_1 = 0, \qquad -\mathbf{e}_{31} \wedge \mathbf{e}_3 = 0, \qquad \mathbf{e}_{12} \wedge \mathbf{e}_1 = 0.$$

Marad tehát

$$(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \wedge \mathbf{c} = 2\mathbf{e}_{23} \wedge \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_{12} \wedge \mathbf{e}_3.$$

Rendezzük a tagokat a standard $I = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3$ alakra. Az első tag:

$$\mathbf{e}_{23} \wedge \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1.$$

Két cserével:

$$\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3 = +\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 = I.$$

Ezért $2\mathbf{e}_{23} \wedge \mathbf{e}_1 = 2I$. A második tag közvetlenül:

$$\mathbf{e}_{12} \wedge \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 = I.$$

Összesen:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = 2I + I = 3I.$$

Most számoljuk ki ugyanezt determinánssal. A vektorok koordinátáit oszlopokba írva:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Az első oszlop szerint kifejtve:

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} &= 1 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - 2 \cdot (0 \cdot 1 - 1 \cdot 1) + 0 \cdot (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1) \\ &= 1 - 2(-1) \\ &= 3. \end{aligned}$$

A trivektor együtthatója valóban megegyezik a determinánssal.

7.2.5 Tétel: a trivektor együtthatója a 3×3 determináns

Tétel (trivektor és determináns). Legyenek

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + a_3\mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{b} = b_1\mathbf{e}_1 + b_2\mathbf{e}_2 + b_3\mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{c} = c_1\mathbf{e}_1 + c_2\mathbf{e}_2 + c_3\mathbf{e}_3.$$

Ekkor

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = \Delta\, I,$$

ahol

$$\Delta = \det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}.$$

Bizonyítás. A külső szorzat disztributivitását használva:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \sum_{k=1}^{3} a_i b_j c_k \, \mathbf{e}_i \wedge \mathbf{e}_j \wedge \mathbf{e}_k.$$

Ez 27 tag, de ha az i, j, k indexek között van ismétlődés, akkor a megfelelő trivektor nulla, mert egy bázisvektor kétszer szerepel a külső szorzatban. Csak azok a tagok maradnak meg, amelyeknél az i, j, k számok az $1, 2, 3$ egy permutációját adják.

Minden ilyen esetben

$$\mathbf{e}_i \wedge \mathbf{e}_j \wedge \mathbf{e}_k = \pm I,$$

ahol az előjel $+1$, ha az (i,j,k) permutáció páros, és -1, ha páratlan. Ezért

$$\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}\wedge\mathbf{c}=\left(\sum_{(i,j,k)\text{ permutáció}}\pm a_i b_j c_k\right)I.$$

A zárójelben álló összeg éppen a fenti mátrix determinánsának permutációs definíciója. Ezzel a tételt bebizonyítottuk.

7.2.6 A vegyes szorzat kapcsolata

A klasszikus vektoralgebrában ugyanezt a Δ számot **vegyes szorzatnak** (scalar triple product) nevezik, és így jelölik:

$$\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c}).$$

A kétféle számítás ugyanarra az eredményre vezet. A geometriai algebrai nézőpont azonban jobban láthatóvá teszi, hogy mi is történik: a vegyes szorzat nem egy „titokzatos” vektoriális szorzatból és egy skalárszorzatból áll össze, hanem egyetlen geometriai objektum, a $\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}\wedge\mathbf{c}$ trivektor együtthatója. A vektoriális szorzat és a trivektor pontos algebrai kapcsolatára a Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, a × b = −I(a∧b) alfejezetben térünk vissza.

7.2.7 Egysíkúság és lineáris függetlenség

Három térbeli vektor akkor **egysíkú** (koplanáris), ha van olyan sík, amely mindhármat tartalmazza. Három dimenzióban ez pontosan azt jelenti, hogy a vektorok lineárisan összefüggőek: valamelyikük kifejezhető a másik kettő lineáris kombinációjaként (a szerepek felcserélésével).

Tétel (egysíkúság tesztje). A $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\in\mathcal{G}(3)$ vektorok pontosan akkor egysíkúak, ha

$$\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}\wedge\mathbf{c}=0.$$

Bizonyítás. Először tegyük fel, hogy a három vektor egysíkú. Ekkor legfeljebb kétdimenziós alteret feszítenek ki, ezért lineárisan összefüggők: vannak olyan α,β,γ valós számok, amelyek nem mind nullák, és

$$\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b}+\gamma\mathbf{c}=0.$$

Ha $\gamma\neq 0$, akkor $\mathbf{c}$ kifejezhető $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ lineáris kombinációjaként:

$$\mathbf{c}=-\frac{\alpha}{\gamma}\mathbf{a}-\frac{\beta}{\gamma}\mathbf{b}.$$

Ekkor a külső szorzat disztributivitásával:

$$\begin{aligned}\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}\wedge\mathbf{c}&=\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}\wedge\left(-\frac{\alpha}{\gamma}\mathbf{a}-\frac{\beta}{\gamma}\mathbf{b}\right)\\&=-\frac{\alpha}{\gamma}\,\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}\wedge\mathbf{a}-\frac{\beta}{\gamma}\,\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}\wedge\mathbf{b}.\end{aligned}$$

Mindkét tag nulla, mert a külső szorzatban ismétlődő vektor van. Ha pedig $\gamma = 0$, akkor $\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} = 0$ nem triviálisan, tehát $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ lineárisan összefüggő, így $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 0$, és ezért $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = 0$. A trivektor tehát minden egysíkú esetben nulla.

Megfordítva: tegyük fel, hogy $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = 0$. Ha $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 0$, akkor $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ párhuzamos (vagy valamelyikük nulla), így a három vektor által kifeszített altér legfeljebb kétdimenziós, tehát a vektorok egysíkúak. Ha viszont $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \neq 0$, akkor $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ nem párhuzamos, tehát egy síkot feszítenek ki. Ha $\mathbf{c}$ nem ebben a síkban lenne, akkor a három él által kifeszített parallelepipedon térfogata nem nulla volna, így a trivektor sem lehetne nulla. Ezért $\mathbf{c}$ a síkban van, és a három vektor egysíkú. Ezzel a tételt beláttuk. □

7.2.8 Parallelepipedon és tetraéder térfogata

Ha a trivektor

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = \lambda I,$$

akkor λ az **irányított térfogat**, míg a hagyományos, nemnegatív térfogat $|\lambda|$. Az $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ élvektorokkal megadott **parallelepipedon** térfogata tehát:

$$V_{\text{parallelepipedon}} = |\lambda|.$$

Az origóból induló, $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ élvektorokkal megadott **tetraéder** térfogata a parallelepipedon térfogatának hatoda:

$$V_{\text{tetraéder}} = \frac{1}{6}|\lambda|.$$

Például ha $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{b} = \mathbf{e}_2$, $\mathbf{c} = \mathbf{e}_3$, akkor $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = I$, tehát $\lambda = 1$. A parallelepipedon térfogata 1, a tetraéder térfogata pedig $\frac{1}{6}$.

Továbbvitt eredmény. A $\mathrm{G}(3)$-ban minden trivektor λI alakú, ahol $I = \mathbf{e}_{123}$ a pszeudoszkalár; ezt a tényt a A pszeudoszkalár tulajdonságai alfejezet használja. A trivektor együtthatójaként megjelenő 3×3 determináns visszaköszön a A determináns mint a pszeudoszkalár nyújtása alfejezetben, valamint a Lineáris egyenletrendszerek megoldása külső szorzattal alfejezetben.

7.2.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az előjel és a sorrend összekeverése.** A $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}$ trivektor előjelet vált, ha két tényezőt felcserélünk. A térfogat mindig nemnegatív, ezért a térfogat számolásakor $|\lambda|$-t kell venni, de az irányított térfogat λ előjele hordozza az irányítást.
2. **A nulla trivektor téves értelmezése.** Sokan azt gondolják, hogy $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = 0$ csak akkor teljesül, ha valamelyik vektor nullvektor vagy két vektor párhuzamos. Valójában három vektor úgy is nulla trivektort adhat, hogy páronként nem párhuzamosak, de egy közös síkban fekszenek.

3. **A tetraéder térfogatánál a $\frac{1}{6}$ szorzó elhagyása.** A parallelepipedon a szokásos triangulációval hat azonos **térfogatú** tetraéderre bontható (nem feltétlenül egybevágóra). Ezért a tetraéder térfogata nem $|\lambda|$, hanem $\frac{1}{6}|\lambda|$. Az origó, valamint az $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ csúcsok által meghatározott tetraéder térfogata éppen $|\det(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})|/6 = |\lambda|/6$, mert a három él determinánsa a parallelepipedon térfogata.
4. **A trivektor és a vektor összekeverése.** A trivektor nem nyíl, nem három számból álló koordinátavektor. Egyetlen báziseleme van $\mathrm{G}(3)$-ban, az I, és az együtthatója egy skalár.

7.2.10 Feladatok

7.2.10.1 (a) Fogalmi kérdés

Miért nulla mindig a $\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ trivektor? Magyarázd meg a külső szorzat tulajdonságai alapján.

7.2.10.2 (b) Kézi számolás

Számítsd ki a

$$\mathbf{a} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{b} = \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{c} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3$$

vektorok trivektorát, és határozd meg az általuk kifeszített parallelepipedon térfogatát.

7.2.10.3 (c) Bizonyítási feladat

Mutasd meg, hogy ha $\mathbf{c} = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}$, akkor

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = 0.$$

7.2.10.4 (d) Alkalmazási feladat

Egy tetraéder csúcsai az origó, valamint a $2\mathbf{e}_1$, $3\mathbf{e}_2$ és $4\mathbf{e}_3$ pontok. Határozd meg a tetraéder térfogatát.

7.2.11 Megoldások

7.2.11.1 (a) Megoldás

A külső szorzat antiszimmetrikus, ezért $\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = 0$. Így a háromtényezős szorzat:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (\mathbf{a} \wedge \mathbf{a}) \wedge \mathbf{b} = 0 \wedge \mathbf{b} = 0.$$

Geometriailag ez azt jelenti, hogy ha két élvektor megegyezik, akkor a kifeszített test elfajuló, térfogata nulla.

7.2.11.2 (b) Megoldás

Először a $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ bivektort számítjuk:

$$\begin{aligned}\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} &= (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \wedge (\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3) \\ &= \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3 + \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 \\ &= \mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{13} + \mathbf{e}_{23}.\end{aligned}$$

Mivel $\mathbf{e}_{13} = -\mathbf{e}_{31}$,

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{31} + \mathbf{e}_{12}.$$

Most szorozzuk meg $\mathbf{c}$-vel:

$$\begin{aligned}(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \wedge \mathbf{c} &= (\mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{31} + \mathbf{e}_{12}) \wedge (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3) \\ &= \mathbf{e}_{23} \wedge \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_{23} \wedge \mathbf{e}_3 - \mathbf{e}_{31} \wedge \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_{31} \wedge \mathbf{e}_3 + \mathbf{e}_{12} \wedge \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_{12} \wedge \mathbf{e}_3.\end{aligned}$$

A nullás tagok kiesnek:

$$\mathbf{e}_{23} \wedge \mathbf{e}_3 = 0, \qquad -\mathbf{e}_{31} \wedge \mathbf{e}_1 = 0, \qquad -\mathbf{e}_{31} \wedge \mathbf{e}_3 = 0, \qquad \mathbf{e}_{12} \wedge \mathbf{e}_1 = 0.$$

Marad:

$$\mathbf{e}_{23} \wedge \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_{12} \wedge \mathbf{e}_3.$$

Az első tagot rendezzük:

$$\mathbf{e}_{23} \wedge \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 = I.$$

A második tag:

$$\mathbf{e}_{12} \wedge \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 = I.$$

Tehát

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = I + I = 2I.$$

A parallelepipedon térfogata $|\lambda| = 2$.

7.2.11.3 (c) Megoldás

Ha $\mathbf{c} = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}$, akkor

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge (\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}).$$

A disztributivitással:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge (\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}) = \alpha\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{a} + \beta\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{b}.$$

Mindkét tagban van ismétlődő vektor, ezért mindkettő nulla. Így a trivektor nulla.

7.2.11.4 (d) Megoldás

A tetraéder élvektorai:

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{b} = 3\mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{c} = 4\mathbf{e}_3.$$

A trivektor:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = (2\mathbf{e}_1) \wedge (3\mathbf{e}_2) \wedge (4\mathbf{e}_3) = 2 \cdot 3 \cdot 4\, \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 = 24I.$$

Tehát $\lambda = 24$, a parallelepipedon térfogata 24, a tetraéder térfogata pedig

$$V_{\text{tetraéder}} = \frac{1}{6} \cdot 24 = 4.$$

7.2.12 Rövid összefoglaló

A három vektorra vett külső szorzat, $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}$, a térbeli irányított térfogatot megadó **trivektor**. A külső szorzat asszociatív és antiszimmetrikus, ezért a tényezők sorrendje előjelig számít, ismétlődő vektor esetén pedig a trivektor nulla. $\mathrm{G}(3)$-ban minden trivektor λI alakú, ahol $I = \mathbf{e}_{123}$ a pszeudoszkalár. Ha a vektorok koordinátáit oszlopokba írjuk, akkor

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = \det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} I.$$

Három vektor pontosan akkor egysíkú, ha $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = 0$. A parallelepipedon térfogata $|\lambda|$, a tetraéderé $\frac{1}{6}|\lambda|$. A pszeudoszkalár tulajdonságait a A pszeudoszkalár tulajdonságai alfejezet vizsgálja, a determinánsos eredményt pedig a A determináns mint a pszeudoszkalár nyújtása és a Lineáris egyenletrendszerek megoldása külső szorzattal alfejezet használja tovább.

7.3 A G(3) algebra: nyolc báziselem és a szorzótábla

7.3.1 Motiváció

A síkbeli geometriai algebrában négy báziselem volt: 1, $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{e}_{12}$. A térben egy új irány, $\mathbf{e}_3$ jelenik meg, és ezzel új irányított objektumok keletkeznek: háromféle bivektor, amelyek három különböző síkdarabot írnak le, valamint egy trivektor, az irányított térfogat. Ahhoz, hogy a térbeli forgatásokat, tükrözéseket vagy akár a Maxwell-egyenleteket geometriai algebrával kezeljük, olyan algebrai rendszerre van szükségünk, amelyben ezek az objektumok együtt élnek, és szorozhatók egymással. Ez a nyolcdimenziós $\mathcal{G}(3)$ algebra. A kérdés az: hogyan szorozzuk össze a nyolc bázispengét, és milyen szabályok alapján kapunk előjeleket?

7.3.2 Szemléletes kép

Képzeljünk el egy koordináta-rendszert a térben. A bázisvektorok $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_3$ egységnyi hosszú, egymásra merőleges nyilak. A bivektorok irányított síkdarabok: $\mathbf{e}_{12}$ az 1–2 sík, $\mathbf{e}_{23}$ a 2–3 sík, $\mathbf{e}_{31}$ a 3–1 sík. A trivektor $\mathbf{e}_{123}$ az egész teret betöltő irányított térfogat. Amikor két bázispengét összeszorzunk, az eredmény egy másik penge lesz, de az előjel attól függ, hány szomszédos cserével lehet az egyik tényező indexeit a másik mögé rendezni; a cserék számának paritása dönti el az előjelet. Ez a kis „logikai” számlálás adja a szorzótábla szerkezetét.

7.3.3 Definiáljuk a G(3) algebrát

Először a A trivektor: irányított térfogat és a 3×3 determináns alfejezetben láttuk, hogy a térben a legmagasabb fokszámú penge a trivektor $\mathbf{e}_{123} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$. Most ezt az algebrát teljes egészében felépítjük.

Definíció. A $\mathcal{G}(3)$ valós geometriai algebra az a nyolcdimenziós valós vektortér, amelynek bázisa

$$\{1,\ \mathbf{e}_1,\ \mathbf{e}_2,\ \mathbf{e}_3,\ \mathbf{e}_{23},\ \mathbf{e}_{31},\ \mathbf{e}_{12},\ \mathbf{e}_{123}\}.$$

A szorzás asszociatív, az összeadásra nézve disztributív, a skalárokkal kompatibilis, és a bázisvektorokra teljesül:

$$\mathbf{e}_i^2 = 1 \qquad (i = 1, 2, 3),$$

$$\mathbf{e}_i\mathbf{e}_j = -\mathbf{e}_j\mathbf{e}_i \qquad (i \neq j).$$

A báziselemeket **bázispengéknek** (basis blades) nevezzük, és **fokszámuk** (grade) az őket alkotó különböző bázisvektorok száma:

$$\begin{aligned}
&0.\ \text{fok}: && 1,\\
&1.\ \text{fok}: && \mathbf{e}_1,\ \mathbf{e}_2,\ \mathbf{e}_3,\\
&2.\ \text{fok}: && \mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3, \quad \mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1, \quad \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2,\\
&3.\ \text{fok}: && \mathbf{e}_{123} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3.
\end{aligned}$$

Egy általános elem, a **multivektor**, a nyolc bázispenge valós együtthatós lineáris kombinációja:

$$A = a_0 + a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + a_3\mathbf{e}_3 + a_{23}\mathbf{e}_{23} + a_{31}\mathbf{e}_{31} + a_{12}\mathbf{e}_{12} + a_{123}\mathbf{e}_{123}.$$

A bivektoroknál a könyv a **ciklikus sorrendet** használja: $\mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12}$. Ez a sorrend a kvaterniós megfeleltetésnél lesz fontos.

7.3.4 Átrendezési szabály

A bázisvektorok szorzásának előjeleit az úgynevezett **átrendezési szabály** adja meg. Ha egy szorzatban a bázisvektorok indexeit sorrendbe kell hozni, minden szomszédos csere (-1)-gyel szoroz. Például $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1$ átrendezéséhez egy csere kell ($\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_1\mathbf{e}_3$), ezért $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3$. Ez a szabály teljesen algoritmikus: számoljuk meg, hány szomszédos cserével rendezhető az indexsorozat növekvővé; ha ez a szám páros, az előjel $+1$, ha páratlan, -1. Ezt az algoritmust a Bázispengék bitmaszkkal: az általános szorzás algoritmusa alfejezetben bitmaszkos műveletekkel valósítjuk meg általános dimenzióban.

7.3.5 A teljes szorzótábla

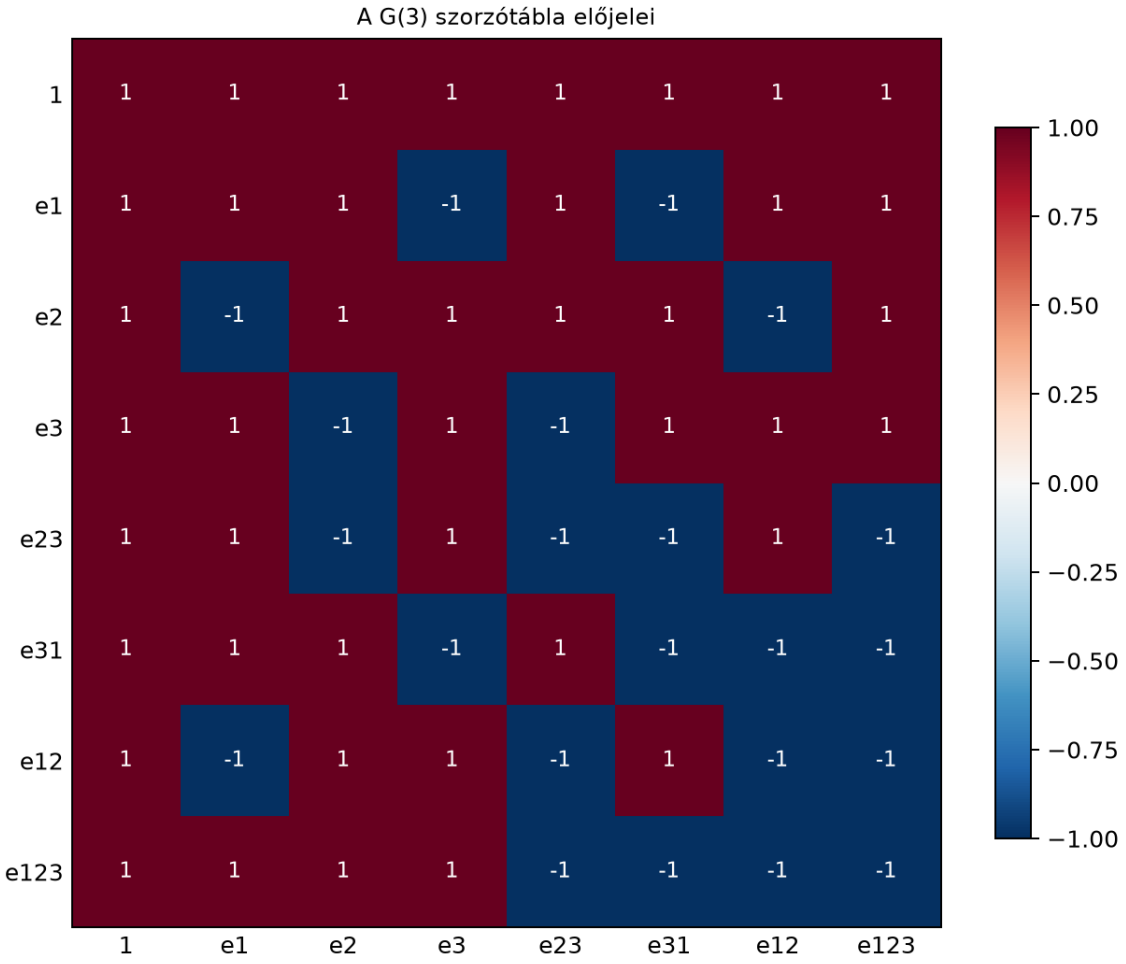
A fenti két szabályból ($\mathbf{e}_i^2 = 1$, antikommutativitás) minden bázispenge szorzata levezethető. A teljes szorzótábla a következő:

$\times$	1	$\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_2$	$\mathbf{e}_3$	$\mathbf{e}_{23}$	$\mathbf{e}_{31}$	$\mathbf{e}_{12}$	$\mathbf{e}_{123}$
1	1	$\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_2$	$\mathbf{e}_3$	$\mathbf{e}_{23}$	$\mathbf{e}_{31}$	$\mathbf{e}_{12}$	$\mathbf{e}_{123}$
$\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_1$	1	$\mathbf{e}_{12}$	$-\mathbf{e}_{31}$	$\mathbf{e}_{123}$	$-\mathbf{e}_3$	$\mathbf{e}_2$	$\mathbf{e}_{23}$
$\mathbf{e}_2$	$\mathbf{e}_2$	$-\mathbf{e}_{12}$	1	$\mathbf{e}_{23}$	$\mathbf{e}_3$	$\mathbf{e}_{123}$	$-\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_{31}$
$\mathbf{e}_3$	$\mathbf{e}_3$	$\mathbf{e}_{31}$	$-\mathbf{e}_{23}$	1	$-\mathbf{e}_2$	$\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_{123}$	$\mathbf{e}_{12}$
$\mathbf{e}_{23}$	$\mathbf{e}_{23}$	$\mathbf{e}_{123}$	$-\mathbf{e}_3$	$\mathbf{e}_2$	-1	$-\mathbf{e}_{12}$	$\mathbf{e}_{31}$	$-\mathbf{e}_1$
$\mathbf{e}_{31}$	$\mathbf{e}_{31}$	$\mathbf{e}_3$	$\mathbf{e}_{123}$	$-\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_{12}$	-1	$-\mathbf{e}_{23}$	$-\mathbf{e}_2$
$\mathbf{e}_{12}$	$\mathbf{e}_{12}$	$-\mathbf{e}_2$	$\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_{123}$	$-\mathbf{e}_{31}$	$\mathbf{e}_{23}$	-1	$-\mathbf{e}_3$
$\mathbf{e}_{123}$	$\mathbf{e}_{123}$	$\mathbf{e}_{23}$	$\mathbf{e}_{31}$	$\mathbf{e}_{12}$	$-\mathbf{e}_1$	$-\mathbf{e}_2$	$-\mathbf{e}_3$	-1

A táblázatból kiolvasható néhány fontos szabály:

- A skalár 1 minden elemmel kommutál, és önmagára képezi le.
- Két különböző bázisvektor szorzata bivektor, az indexek sorrendjétől függő előjellel.
- Vektor és bivektor szorzata vektor vagy trivektor: például $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_{123}$, míg $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{31} = -\mathbf{e}_3$.
- A trivektorral szorzás a „két indexszel kiegészítő” bivektort adja: $\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_{23}$, $\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{31}$, $\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{12}$.

Az előjelek szerkezetét egy heatmap-ábra szemlélteti. A pozitív előjelű szorzatok $+1$-et, a negatívak -1-et kapnak; a sorok és oszlopok a nyolc bázispenge sorrendjében vannak.



7.2. ábra: A G(3) szorzótábla előjelei - Kézzel számolt előjelek a bázispengék szorzataiból: +1 pozitív, -1 negatív szorzat.

A heatmap soraiból például látszik, hogy a $\mathbf{e}_{123}$ sorában az első négy elem pozitív, az utolsó négy negatív, ami tükrözi a trivektorral való szorzás előjeleit.

7.3.6 Kidolgozott példa: két multivektor szorzása

Szorozzuk össze az

$$A = 2 + 3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_{12}, \qquad B = \mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_{31}$$

multivektorokat. Minden tagot minden taggal szorzunk, azután a bázispengék szorzatát a szorzótáblából helyettesítjük.

$$\begin{aligned} AB &= (2 + 3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_{12})(\mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_{31}) \\ &= 2\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_{31} + 3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 + 6\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{31} - \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{31}. \end{aligned}$$

Most használjuk a táblázatot:

- $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}$,

- $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{31} = -\mathbf{e}_3$,
- $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1$,
- $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_{23}$.

Behelyettesítve:

$$AB = 2\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_{31} + 3\mathbf{e}_{12} + 6(-\mathbf{e}_3) - \mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_{23}.$$

Tehát

$$AB = -\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 - 6\mathbf{e}_3 - 2\mathbf{e}_{23} + 4\mathbf{e}_{31} + 3\mathbf{e}_{12}.$$

Fokszámok szerint rendezve: skalárrész nincs, vektorrész $-\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 - 6\mathbf{e}_3$, bivektorrész $-2\mathbf{e}_{23} + 4\mathbf{e}_{31} + 3\mathbf{e}_{12}$, trivektorrész nincs. A példa jól mutatja, hogy a geometriai szorzat egyszerre tartalmazhat többféle fokszámú komponenst.

7.3.7 Tétel a bivektorok négyzetéről

A síkbeli algebrában láttuk, hogy $\mathbf{e}_{12}^2 = -1$. A térben mindhárom bivektorbázis hasonlóan viselkedik.

Tétel. A $\mathrm{G}(3)$ bivektorbázisának minden eleme négyzete -1:

$$\mathbf{e}_{23}^2 = -1, \qquad \mathbf{e}_{31}^2 = -1, \qquad \mathbf{e}_{12}^2 = -1.$$

Bizonyítás. A $\mathbf{e}_{23}$ esetét belátjuk, a többi teljesen azonos. Az asszociativitás és az antikommutativitás miatt

$$\mathbf{e}_{23}^2 = (\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3)(\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3) = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3.$$

Kicseréljük a középső két tényezőt: $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$, így

$$\mathbf{e}_{23}^2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3 = -(\mathbf{e}_2^2)(\mathbf{e}_3^2) = -1.$$

A másik két bivektorra ugyanez a számolás érvényes. ■

A bivektorok **egymás közötti szorzata** sem vezet ki a bivektorok és skalárok összegeiből álló halmazból, azaz a páros részalgebrából. Például

$$\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{31} = -\mathbf{e}_{12}, \qquad \mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_{23}, \qquad \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{23} = -\mathbf{e}_{31}.$$

Ebből az is következik, hogy a $\{1, \mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12}\}$ elemek valós lineáris burka, azaz a $\mathrm{span}\{1, \mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12}\}$ altér, zárt a szorzásra nézve, tehát egy négy valós dimenziós részalgebra, amelyben a három bivektor mindegyikének négyzete -1. (A négyelemű halmaz önmagában nem zárt: például $\mathbf{e}_{23}^2 = -1$ nem eleme.) Ez a szerkezet éppen a kvaterniók algebrai szabályait idézi; ezt a megfeleltetést a Kvaterniók mint rotorok alfejezetben fogjuk pontosan rögzíteni.

7.3.8 Python-ellenőrzés

A `ga3.py` modul `MV3` osztályával ellenőrizhetjük a bázispengék szorzatait és a kidolgozott példát.

```
from ga3 import MV3

# Bázisvektorok
e1 = MV3(e1=1.0)
e2 = MV3(e2=1.0)
e3 = MV3(e3=1.0)

# Bázispengék (a tesztben használt többi báziselem)
e23 = MV3(e23=1.0)
e31 = MV3(e31=1.0)
e12 = MV3(e12=1.0)
e123 = MV3(e123=1.0)

# Bázispenge-szorzások ellenőrzése
assert e1 * e2 == MV3(e12=1.0)
assert e2 * e1 == MV3(e12=-1.0)
assert e1 * e3 == MV3(e31=-1.0)   # e1e3 = -e31
assert e2 * e3 == MV3(e23=1.0)
assert e1 * e23 == MV3(e123=1.0)
assert e23 * e31 == MV3(e12=-1.0)
assert e23 * e12 == MV3(e31=1.0)
assert e123 * e123 == MV3(s=-1.0)  # I^2 = -1

# A kidolgozott példa
A = MV3(s=2.0, e1=3.0, e12=-1.0)
B = MV3(e2=1.0, e31=2.0)
eredmeny = A * B
print(eredmeny)
```

Várt kimenet (az együtthatók sorrendje: 1, e1, e2, e3, e23, e31, e12, e123):

```
MV3(e1=-1.0, e2=2.0, e3=-6.0, e23=-2.0, e31=4.0, e12=3.0)
```

A kód a bázispengék szorzatára írt assert-ekkel a szorzótábla legfontosabb eseteit rögzíti, és a kidolgozott példa eredményét is visszaadja.

7.3.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **Sorrendcsere nem kommutatív szorzásban.** Gyakori hiba, hogy valaki $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ helyett $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1$-et ír, és elfelejti a negatív előjelet. A geometriai szorzat nem kommutatív, ezért a tényezők sorrendjét minden lépésben követni kell.

2. **Előjel az átrendezéskor.** Amikor egy bázisvektort több másikon keresztül viszünk át, minden szomszédos cserénél (-1) szorzó lép fel. Például $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1$ átrendezésekor egy csere van, tehát $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3$. Ha valaki két cserét számol eggyel kevesebbnek, hibás előjelet kap.

3. **A bivektorok négyzete.** Mivel a bázisvektorok négyzete 1, sokan azt várják, hogy a bivektorok négyzete is 1. Pedig $\mathbf{e}_{12}^2 = -1$, mert a középső antikommutálás előjelet vált. Ezt a tényt a forgatásoknál fogjuk kihasználni.

4. **Konvenciókeverés.** A különböző források más sorrendben használhatják a bivektor-bázist (például $\mathbf{e}_{12}, \mathbf{e}_{13}, \mathbf{e}_{23}$). Ez a könyv a ciklikus $\mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12}$ sorrendet követi; ha más forrásból dolgozol, ellenőrizd a sorrendet.

7.3.10 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Hány különböző fokszámú komponenst tartalmazhat egy G(3)-multivektor? Sorold fel az egyes fokszámokhoz tartozó bázispengéket.

2. **Kézi számolás.** Számítsd ki a következő szorzatokat a szorzótábla segítségével:

   (a) $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{12}$,
   (b) $\mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_{23}$,
   (c) $\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_{31}$.

3. **Levezetési feladat.** Bizonyítsd be, hogy a páros fokszámú elemek halmaza, azaz a $\{1, \mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12}\}$ által kifeszített négy valós dimenziós altér, zárt a szorzásra. Ehhez elég megmutatni, hogy bármely két bázispengéjének szorzata is ebben az altérben van. Ez a feladat készíti elő a Kvaterniók mint rotorok alfejezetet.

4. **Python-feladat.** Egészítsd ki a fenti Python-kódot további assert-tesztekkel: ellenőrizd a $\mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_{23}$ és a $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{23} = -\mathbf{e}_{31}$ azonosságokat. Írj egy rövid ciklust, amely az összes bázispengét négyzetre emeli, és kiírja az eredményt.

7.3.11 Megoldások

1. **Megoldás.** A G(3)-multivektor négyféle fokszámú komponenst tartalmazhat. A 0. fokú a skalár: 1. Az 1. fokú vektorok: $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$. A 2. fokú bivektorok: $\mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12}$. A 3. fokú trivektor: $\mathbf{e}_{123}$. Tehát összesen $1 + 3 + 3 + 1 = 8$ bázispenge.

2. **Megoldás.**

   (a) $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$. Mivel $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3$, ezért $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2$. Most $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$, így $-\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{123}$. Tehát $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_{123}$.
   (b) $\mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_{23} = (\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1)(\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3) = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$. Cseréljük ki $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ sorrendjét: $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1$, tehát $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3$. Most $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$, így $-\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3$. Végül $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1$, tehát $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1$. Mivel $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_{12}$, ezért $-\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_{12}$. Tehát $\mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_{12}$.
   (c) $\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_{31} = (\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3)(\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1$. Mivel $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$, ezért $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1(\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1(-\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2) = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2$. Tehát $\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_{31} = -\mathbf{e}_2$.

3. **Megoldás.** A páros fokszámú elemek alterének bázisa $\{1, \mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12}\}$; maga az altér a négy elem valós lineáris burka. Az 1-gyel való szorzás nyilvánvalóan nem vezet ki az altérből. A bivektorok egymás közötti szorzatai a szorzótáblából:

$$\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{31} = -\mathbf{e}_{12}, \quad \mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_{23}, \quad \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{23} = -\mathbf{e}_{31},$$

és a négyzetek:

$$\mathbf{e}_{23}^2 = -1, \quad \mathbf{e}_{31}^2 = -1, \quad \mathbf{e}_{12}^2 = -1.$$

Ezek mind benne vannak a $\{1, \mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12}\}$ elemek valós lineáris burkában: a -1 is, hiszen az 1 ellentettje. Mivel a szorzás lineárisan kiterjed, a $\operatorname{span}\{1, \mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12}\}$ altér zárt a szorzásra. Ez a részalgebra izomorf a kvaterniók algebrájával, amit a Kvaterniók mint rotorok alfejezetben használunk ki.

4. **Python-megoldás.**

```python
from ga3 import MV3

# Bázisbivektorok
e23 = MV3(e23=1.0)
e31 = MV3(e31=1.0)
e12 = MV3(e12=1.0)

# Bivektor-szorzások ellenőrzése
assert e31 * e12 == MV3(e23=-1.0)
assert e12 * e23 == MV3(e31=-1.0)

# Az összes bázispenge négyzetének kiírása
for nev, obj in [
    ("1", MV3(s=1.0)),
    ("e1", MV3(e1=1.0)),
    ("e2", MV3(e2=1.0)),
    ("e3", MV3(e3=1.0)),
    ("e23", MV3(e23=1.0)),
    ("e31", MV3(e31=1.0)),
    ("e12", MV3(e12=1.0)),
    ("e123", MV3(e123=1.0)),
]:
    print(nev, "négyzete:", obj * obj)
```

Várt kimenet:

```
1 négyzete: MV3(s=1.0)
e1 négyzete: MV3(s=1.0)
e2 négyzete: MV3(s=1.0)
e3 négyzete: MV3(s=1.0)
e23 négyzete: MV3(s=-1.0)
e31 négyzete: MV3(s=-1.0)
e12 négyzete: MV3(s=-1.0)
e123 négyzete: MV3(s=-1.0)
```

Ez megerősíti, hogy a vektorok négyzete $+1$, a bivektoroké és a trivektoré pedig -1.

7.3.12 Rövid összefoglaló

A $\mathrm{G}(3)$ algebra nyolc bázispengéje: 1, $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$, $\mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12}$, $\mathbf{e}_{123}$. A szorzást a bázisvektorokra érvényes $\mathbf{e}_i^2 = 1$ és $\mathbf{e}_i\mathbf{e}_j = -\mathbf{e}_j\mathbf{e}_i$ $(i \neq j)$ szabályok határozzák meg; ebből az átrendezési szabállyal minden bázispenge-szorzat levezethető. A teljes szorzótáblát a fenti táblázat és a heatmap ábra mutatja. A bivektor-báziselemek négyzete $\mathbf{e}_{23}^2 = \mathbf{e}_{31}^2 = \mathbf{e}_{12}^2 = -1$, és a páros fokszámú elemek $\{1, \mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12}\}$ által kifeszített altér zárt a szorzásra. Ezt a tényt a Kvaterniók mint rotorok alfejezetben használjuk fel a kvaternió-megfeleltetéshez. Az átrendezési szabály előjelszámlálása pedig a Bázispengék bitmaszkkal: az általános szorzás algoritmusa alfejezet bitmaszkos algoritmusának alapja.

7.3.13 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet a geometriai algebra klasszikus, tankönyvi eredményeit foglalja össze; a szorzótábla a bázisvektorok ortogonalitásából és antikommutativitásából levezethető. A használt konvenciók (ciklikus bivektorbázis, $\mathbf{e}_{123}^2 = -1$) a könyv saját jelölési szerződését követik; a tankönyvi háttér Hestenes–Sobczyk (1984), Doran–Lasenby (2003) és Macdonald (2010). A források bivektorsorrendje és előjelkonvenciója eltérhet, ezért a belőlük átvett képleteket a könyv

konvenciójára kell fordítani. A pontos bibliográfiai adatokat a Bibliográfia és források tartalmazza.

8 Dualitás és a vektoriális szorzat helye

8.1 A pszeudoszkalár tulajdonságai

8.1.1 Motiváció

Amikor a A G(3) algebra: nyolc báziselem és a szorzótábla alfejezetben felépítettük a tér geometriai algebráját, a báziselemek között megjelent egyetlen trivektor is: $\mathbf{e}_{123} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$. Ez egy irányított egységtérfogatot jelent. Kérdés, hogyan viselkedik ez a legmagasabb fokú elem a geometriai szorzatban. Van-e olyan eleme a $\mathrm{G}(3)$ algebrának, amely úgy viselkedik, mint a komplex számok képzetes egysége, azaz négyzete -1? Ha igen, akkor ez az elem lesz a kulcs ahhoz, hogy a bivektorok és vektorok között szoros kapcsolatot találjunk, és később például az elektromos és mágneses teret egyetlen multivektorba foglaljuk.

8.1.2 Szemléletes kép

Vegyünk egy jobb sodrású, egységnyi élű kockát. Az

$$I = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$$

jelölés éppen ennek a kockának az irányított térfogata. Ha ezt a térfogatot megszorozzuk az egyik élvektorral, a kocka irányított térfogata látszólag „összeroppan” egy irányított síkdarabbá. Például

$$I\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{23},$$

ami az $\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ sík irányított területe. Ha a szorzást még egyszer elvégezzük, visszakapunk egy vektort, de ellentétes iránnyal:

$$I\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_1.$$

Ez a kétszeri szorzás lesz a formális $I^2 = -1$ azonosság képi alapja.

8.1.3 Definíció

Definíció. A G(3) valós geometriai algebrában a

$$I = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{123}$$

trivektort **pszeudoszkalárnak** (pseudoscalar) nevezzük. Ez az algebra egyetlen, legmagasabb fokú bázispengéje, amely a jobb sodrású, ortonormált bázis pozitív irányítású egységtérfogatát reprezentálja.

A „pszeudo" előtag arra utal, hogy I nem úgy viselkedik, mint egy közönséges skalár: amikor a bázis kezességét megfordítjuk, I előjelet vált. Ezt az orientációról szóló részben részletezzük.

8.1.4 Az $I^2 = -1$ levezetése

A G(3)-beli ortonormált, euklideszi bázisban $\mathbf{e}_i^2 = 1$, és különböző bázisvektorokra $\mathbf{e}_i\mathbf{e}_j = -\mathbf{e}_j\mathbf{e}_i$. Számítsuk ki I^2-et lépésenként:

$$I^2 = (\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3)(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3) = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3.$$

Célunk, hogy az azonos bázisvektorokat egymás mellé hozzuk. Minden csere előjelet vált. Először az utolsó $\mathbf{e}_1$-et hozzuk előre az első $\mathbf{e}_1$ mellé. Az útjában az $\mathbf{e}_3$ és az $\mathbf{e}_2$ áll:

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = +\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3.$$

Ezért

$$I^2 = (\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3)(\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3) = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3.$$

Most hasonlóan az $\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{e}_3$ esetében:

$$\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_3,$$

így

$$I^2 = -\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3 = -1.$$

Tehát a G(3) pszeudoszkalárra

$$\boxed{I^2 = -1}.$$

8.1.5 Kommutálás vektorokkal és bivektorokkal

A fenti levezetésből az is kiolvasható, hogy I a vektorokkal felcserélhető. Számoljuk ki az $\mathbf{e}_1$ esetét:

$$I\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{23},$$

míg

$$\mathbf{e}_1 I = \mathbf{e}_1(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3) = \mathbf{e}_1^2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{23}.$$

Tehát

$$I\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1 I.$$

Hasonlóan kapjuk a másik két bázisvektorra:

vektor	$I\mathbf{e}_i$	$\mathbf{e}_i I$
$\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_{23}$	$\mathbf{e}_{23}$
$\mathbf{e}_2$	$\mathbf{e}_{31}$	$\mathbf{e}_{31}$
$\mathbf{e}_3$	$\mathbf{e}_{12}$	$\mathbf{e}_{12}$

Mivel ez a három bázisvektorra igaz, a szorzat linearitása miatt minden $\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$ vektorra is igaz:

$$I\mathbf{v} = \mathbf{v}I.$$

A bivektorokkal is felcserélhető I. Számoljuk ki például az $\mathbf{e}_{23}$-mal:

$$I\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2(\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_1.$$

A másik irányból:

$$\mathbf{e}_{23}I = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = +\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_1.$$

Tehát $I\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_{23}I$. A teljes bivektorbázisra:

bivektor	IB	BI
$\mathbf{e}_{23}$	$-\mathbf{e}_1$	$-\mathbf{e}_1$
$\mathbf{e}_{31}$	$-\mathbf{e}_2$	$-\mathbf{e}_2$
$\mathbf{e}_{12}$	$-\mathbf{e}_3$	$-\mathbf{e}_3$

Mivel I az 1 skalárral és önmagával is nyilvánvalóan felcserélhető, a G(3) algebrában I minden bázispengével kommutál. A szorzat linearitása miatt tehát I a teljes G(3) algebra **minden elemével** felcserélhető. Más szóval I a G(3) algebra centrumában van.

8.1.6 Fokszámváltás

Az eddigi számolásokból látható az is, hogy az I-vel való szorzás szabályosan cserélgeti a fokszámokat:

- skalár → trivektor: $1 \mapsto I$;
- trivektor → skalár: $I \mapsto I^2 = -1$;
- vektor → bivektor: $\mathbf{e}_i \mapsto I\mathbf{e}_i = \mathbf{e}_{jk}$;
- bivektor → vektor: $\mathbf{e}_{jk} \mapsto I\mathbf{e}_{jk} = -\mathbf{e}_i$.

Tehát a G(3)-ban I-vel szorozva a fokszám a $0 \leftrightarrow 3$ és az $1 \leftrightarrow 2$ párok között vált. Ez az észrevétel a dualitás alapja lesz.

Továbbvitt eredmény. Az $I^2 = -1$ azonosság és az I-vel szorzás fokszámváltó tulajdonsága a Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, a × b = −I(a∧b) alfejezetben a bivektorok és vektorok közötti átjárás eszköze lesz, és a Az elektromágneses tér multivektora F = E + IcB alfejezetben az elektromos és mágneses tér egyesített leírásában is ezt használjuk. Az I^2 előjelének dimenziófüggő viselkedése a Minkowski-tér és a γ-bázis alfejezetben, a téridő-algebrában kerül elő újra.

8.1.7 Térbeli komplex számok: $\alpha + \beta I$

Mivel $I^2 = -1$ és I minden elemmel felcserélhető, az

$$\alpha + \beta I$$

alakú elemek — ahol α és β valós skalár — pontosan ugyanúgy viselkednek, mint a komplex számok. Két ilyen elem szorzata:

$$(\alpha + \beta I)(\gamma + \delta I) = \alpha\gamma + \alpha\delta I + \beta\gamma I + \beta\delta I^2 = (\alpha\gamma - \beta\delta) + (\alpha\delta + \beta\gamma)I.$$

Ez a komplex számszorzás szabálya. Például

$$(2 + 3I)(1 - I) = 2 - 2I + 3I - 3I^2 = 2 + I + 3 = 5 + I.$$

A G(3) algebra közepén tehát a komplex számok egy újabb másolata él, most skalár és trivektor keverékeként.

8.1.8 Orientáció és jobb/bal sodrású bázis

A pszeudoszkalár előjele rögzíti a bázis **kezességét**. Ha a $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ bázis jobb sodrású, akkor $I = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$ a pozitív irányított egységtérfogat. Ha felcserélünk két bázisvektort, például az $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_2)$ sorrendet vesszük, akkor

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = -I,$$

tehát a pszeudoszkalár előjele megfordul. Ha az egyik bázisvektort tükrözzük, $\mathbf{e}_1 \mapsto -\mathbf{e}_1$, akkor

$$(-\mathbf{e}_1)\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = -I.$$

Ezért nem közönséges skalár, hanem pszeudoszkalár: tükrözéskor előjelet vált, miközben a nagyságát megtartja.

8.1.9 Kidolgozott példa

Legyen

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3.$$

Számítsuk ki az $I\mathbf{a}$ szorzatot:

$$I\mathbf{a} = I(2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3) = 2I\mathbf{e}_1 + I\mathbf{e}_3 = 2\mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{12}.$$

Az eredmény tehát bivektor. Számítsuk ki az ellenkező sorrendű szorzatot is:

$$\mathbf{a}I = (2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3)I = 2\mathbf{e}_1 I + \mathbf{e}_3 I = 2\mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{12}.$$

A két szorzat egyenlő, tehát $I\mathbf{a} = \mathbf{a}I$. Most alkalmazzuk I-t még egyszer az eredményre:

$$I(2\mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{12}) = 2I\mathbf{e}_{23} + I\mathbf{e}_{12} = 2(-\mathbf{e}_1) + (-\mathbf{e}_3) = -(2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3) = -\mathbf{a}.$$

Ez a példa mutatja, hogy vektor esetén $I^2\mathbf{a} = -\mathbf{a}$, ahogyan az $I^2 = -1$ tulajdonságból várható.

8.1.10 Tétel és bizonyítás

Tétel. A $\mathrm{G}(3)$ algebra $I = \mathbf{e}_{123}$ pszeudoszkalárjára teljesülnek a következők:

1. $I^2 = -1$.
2. I minden multivektorral felcserélhető, azaz $IM = MI$.
3. Az I-vel való szorzás fokszámot vált: $0 \leftrightarrow 3$ és $1 \leftrightarrow 2$.

Bizonyítás. Az 1. állítást az I^2-re vonatkozó levezetésben, a bázisvektorok antikommutativitását és $\mathbf{e}_i^2 = 1$ tulajdonságát használva igazoltuk. A 2. állításhoz megmutattuk, hogy I az 1 skalárral, a három bázisvektorral, a három bivektorbázissal és önmagával is felcserélhető. Mivel ezek a $\mathrm{G}(3)$ algebra bázisát alkotják, és a geometriai szorzat bilineáris, I minden multivektorral felcserélhető. A 3. állítás a fenti bázisszámításokból következik: $1 \mapsto I$, $I \mapsto -1$, $\mathbf{e}_i \mapsto \mathbf{e}_{jk}$ és $\mathbf{e}_{jk} \mapsto -\mathbf{e}_i$. Ezzel a tételt beláttuk.

8.1.11 Tipikus hibák és félreértések

1. **A G(2) és G(3) viselkedés összekeverése.** A $\mathrm{G}(2)$-beli pszeudoszkalárra, $\mathbf{e}_{12}$-re is igaz, hogy $(\mathbf{e}_{12})^2 = -1$, de ott $\mathbf{e}_{12}$ **antikommutál** a vektorokkal: $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12}$. A $\mathrm{G}(3)$-beli I viszont kommutál. Tehát nem igaz általában, hogy a pszeudoszkalár a vektorokkal felcserélhető.

2. **Előjelhiba az átrendezéskor.** Az I^2 levezetésekor minden bázisvektor-csere előjelet vált. Ha valaki elfelejti az $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$ szabályt, tévesen kaphat $I^2 = 1$-et. A helyes eredmény -1.

3. **A fokszámváltás félreértése.** Az I-vel való szorzás vektorból bivektort, bivektorból vektort készít; nem vektorból vektort. Aki a vektoriális szorzás beidegződései alapján gondolkodik, könnyen vektort vár az $I\mathbf{a}$ szorzat helyén, pedig az egy bivektor.

8.1.12 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Miért nevezzük I-t pszeudoszkalárnak, és mi a különbség a $\mathrm{G}(2)$-beli és a $\mathrm{G}(3)$-beli pszeudoszkalár viselkedésében a vektorokkal való szorzáskor?

2. **Kézi számolás.** Számítsd ki papíron az alábbi szorzatokat: $I\mathbf{e}_{23}$, $I\mathbf{e}_{31}$, $I\mathbf{e}_{12}$, valamint $\mathbf{e}_{23}I$, $\mathbf{e}_{31}I$, $\mathbf{e}_{12}I$. Ellenőrizd, hogy a sorrend itt valóban nem számít.

3. **Bizonyítási feladat.** Az $I\mathbf{e}_i = \mathbf{e}_i I$ bázisvektorokra vonatkozó eredmény és a szorzat linearitása segítségével bizonyítsd be, hogy minden $\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$ vektorra teljesül $I\mathbf{v} = \mathbf{v}I$.

4. **Alkalmazási–Python feladat.** A `ga3` modullal készítsd el $I = \mathbf{e}_{123}$-at, és ellenőrizd az $I^2 = -1$, $I\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_{23}$ és $I\mathbf{v} = \mathbf{v}I$ tulajdonságokat.

8.1.13 Megoldások

1. Fogalmi kérdés. I a $\mathrm{G}(3)$ algebra legmagasabb fokú, trivektor báziseleme. A „pszeudo” előtag arra utal, hogy tükrözéskor előjelet vált, ellentétben a közönséges skalárral. A $\mathrm{G}(2)$-beli $\mathbf{e}_{12}$ antikommutál a vektorokkal, mert például $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12}$. A $\mathrm{G}(3)$-beli I viszont minden vektorral, sőt minden multivektorral felcserélhető.

2. Kézi számolás. A bivektor-táblázatunk szerint:

$$I\mathbf{e}_{23} = -\mathbf{e}_1, \quad I\mathbf{e}_{31} = -\mathbf{e}_2, \quad I\mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_3,$$

és ugyanezt kapjuk fordított sorrendben is:

$$\mathbf{e}_{23}I = -\mathbf{e}_1, \quad \mathbf{e}_{31}I = -\mathbf{e}_2, \quad \mathbf{e}_{12}I = -\mathbf{e}_3.$$

Tehát a bivektorokkal is felcserélhető I.

3. Bizonyítási feladat. A bázisvektorokra a táblázatban megmutattuk:

$$I\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1 I, \qquad I\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2 I, \qquad I\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3 I.$$

Mivel a geometriai szorzat disztributív az összeadásra, minden

$$\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$$

vektorra

$$I\mathbf{v} = I(x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3) = xI\mathbf{e}_1 + yI\mathbf{e}_2 + zI\mathbf{e}_3 = x\mathbf{e}_1 I + y\mathbf{e}_2 I + z\mathbf{e}_3 I = \mathbf{v}I.$$

4. Alkalmazási–Python feladat. Egy lehetséges ellenőrző kód:

```
from ga3 import MV3, vec3

I = MV3(e123=1.0)
print(I * I)                # skalár: -1
print(I * vec3(1, 0, 0))    # e23
v = vec3(2, 0, 1)
print(I * v)                # 2 e23 + e12
print(I * v - v * I)        # 0, tehát kommutálnak
```

A szó szerinti kimenet a 7.1-ben rögzített `MV3.__repr__` szerint:

```
MV3(s=-1.0)
MV3(e23=1.0)
MV3(e23=2.0, e12=1.0)
MV3()
```

8.1.14 Rövid összefoglaló

A $\mathrm{G}(3)$ algebrában az $I = \mathbf{e}_{123}$ pszeudoszkalár a pozitív irányítású egységtérfogat. Beláttuk, hogy $I^2 = -1$, mert a bázisvektorok páronkénti cseréi miatt $I^2 = (\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3)(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3) = -\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3 = -1$. Az I minden vektorral és bivektorral felcserélhető, ezért a $\mathrm{G}(3)$ algebra centrumában van. Az I-vel való szorzás fokszámot vált: skalár $\leftrightarrow$ trivektor, vektor $\leftrightarrow$ bivektor. Az $\alpha + \beta I$ alakú elemek a komplex számok szabálya szerint szorzódnak. A pszeudoszkalár előjele a bázis kezességét rögzíti, ezért tükrözéskor előjelet vált. Ezek a tulajdonságok alapozzák meg a dualitást és az elektromágneses tér multivektoros leírását.

8.2 Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, a × b = −I(a∧b)

8.2.1 Motiváció

A klasszikus vektoriális szorzatnak van egy kellemetlen tulajdonsága: az eredmény mindig merőleges a két szorzótényezőre, ezért a háromdimenziós térben minden **irányított síkot** egyetlen vektorral kódolunk el. Ez a kódolás azonban összekeveri a „sík” és „vektor” fogalmát, és tükrözéskor pszeudovektorként viselkedik.

A geometriai algebrában az irányított síkot az $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ bivektor írja le, nem pedig egy vektor. Ebben az alfejezetben megmutatjuk, hogy a kettő között a pszeudoszkalárral való szorzás, azaz a **dualitás** teremt kapcsolatot: az $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ bivektorból a $-I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$ vektor lesz, és ez éppen a klasszikus $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ vektoriális szorzat. Így a vektoriális szorzat nem „eltűnik”, hanem a bivektorok dualitásaként kapja meg a pontos geometriai helyét.

8.2.2 Szemléletes kép

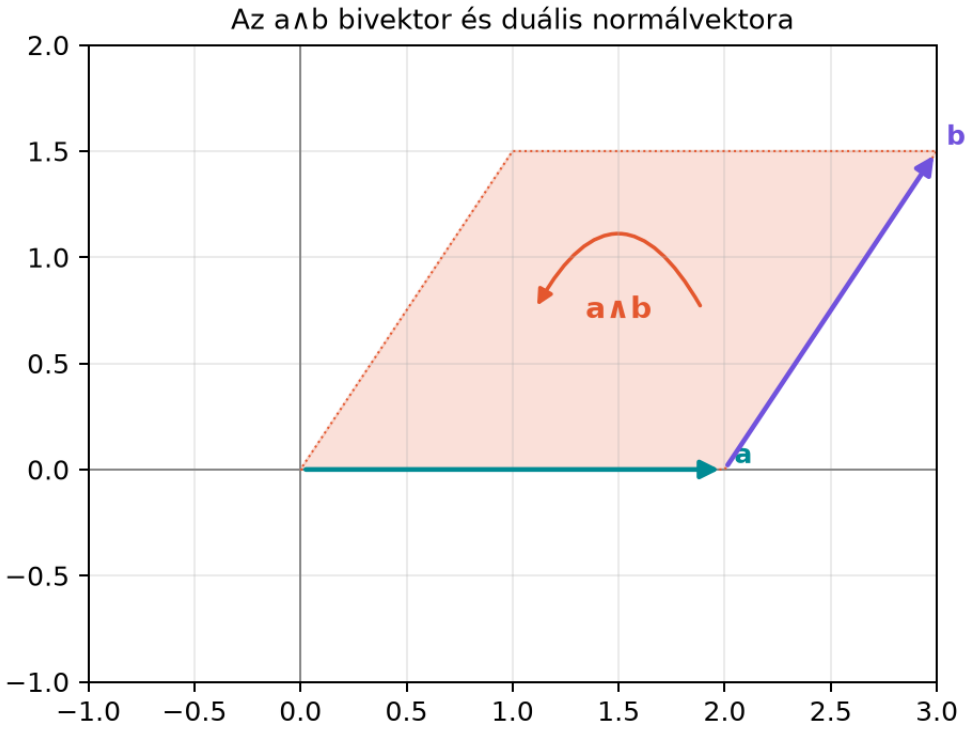
Képzeljük el az $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1$ és $\mathbf{b} = \mathbf{e}_2$ vektorok által kifeszített irányított síkot. A bivektora:

$$\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}.$$

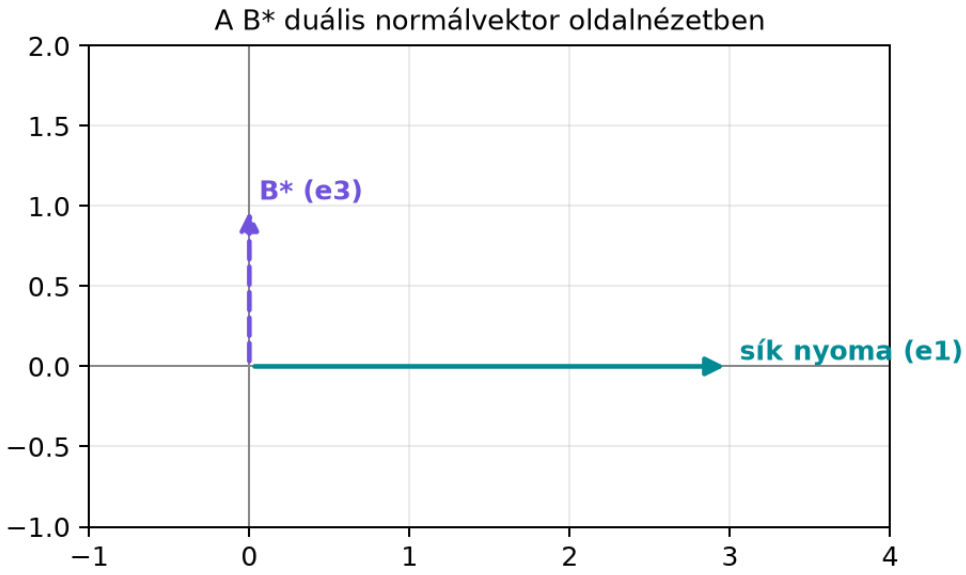
A pszeudoszkalár $I = \mathbf{e}_{123}$, és

$$-I\mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_3.$$

Tehát a bivektor duálisa éppen az a vektor, amely merőleges a síkra, és a jobbkéz-szabálynak megfelelően mutat. A következő ábra a síkot jeleníti meg, a normálvektora pedig a rajz síkjából kifelé mutat.



8.1. ábra: Az a∧b bivektor és duális normálvektora - Az a→b irányítású síkduál B* = −I(a∧b) merőleges a síkra; a rajz felülnézetből mutatja a síkot, a normálvektor a rajz síkjából kifelé mutat.



8.2. ábra: A B* duális normálvektor oldalnézetben - A B=e12 egységbivektor oldalnézetben az e1 tengelyre zsugorodik (a vízszintes vonal csak a sík nyoma, nem egységvektor); a duális B*=e3 egységvektor, ezért a rá merőleges nyíl egységhosszú. A felülnézeti ábrán ez a síkból kifelé mutató normál.

A derékszögű koordinátarendszerben az $\mathbf{e}_{12}$ bivektorhoz tehát az $\mathbf{e}_3$ normálvektor tartozik. Ezt általánosítjuk most.

8.2.3 A duális definíciója

Definíció. A G(3) algebrában egy A multivektor **duálisa** a következő:

$$A^* = AI^{-1}.$$

Mivel $I = \mathbf{e}_{123}$ és $I^2 = -1$, ezért $I^{-1} = -I$. Így G(3)-ban

$$A^* = -AI = -IA,$$

mert a pszeudoszkalár G(3)-ban minden elemmel felcserélhető. Speciálisan egy B bivektorra:

$$B^* = -IB.$$

Ez a B^* egy **vektor**. Általában, ha A_r homogén r-fokú elem, akkor $A_r I^{-1}$ fokszáma $3 - r$: a pszeudoszkalárral való jobb oldali szorzás a penge komplementerét adja. Ez nem hárommal való eltolás és nem modulo 2 szerinti redukció. Például

$$\mathbf{e}_{12} I^{-1} = \mathbf{e}_{12}(-\mathbf{e}_{123}) = \mathbf{e}_3.$$

Megfordítva, ha **n** egy vektor, akkor a duálisa

$$\mathbf{n}^* = -I\mathbf{n}$$

bivektor. Ez a vektorra merőleges sík egyik irányított reprezentánsa; a normálvektorral konzisztens, a kifeszítő vektorok sorrendjével azonos orientációjú síkbivektor ennek az ellentettje, $B = I\mathbf{n} = -\mathbf{n}^*$. A dualitás tehát **bivektort normálvektorba, vektort pedig a rá merőleges bivektorba** visz; az irányítás előjelét mindig a konvenció rögzíti.

> **Megjegyzés (konvenciók).** Egyes források a duálist IB-ként vagy BI-ként definiálják. Ebben a könyvben a $B^* = -IB$ jelölést használjuk. A források közötti előjelkülönbségek nem változtatják meg a geometriai tartalmat, de a képleteket igen, ezért mindig érdemes tudni, melyik konvenciót használjuk.

8.2.4 Bivektor és normálvektor; sík egyenlete duálissal

Legyen $B = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ egy origón átmenő síkot reprezentáló bivektor. A duálisa

$$\mathbf{n} = B^* = -I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$$

a sík normálvektora. Itt szükséges, hogy $B \neq 0$, azaz **a** és **b** lineárisan független legyen. Ha **a** és **b** párhuzamos (vagy valamelyikük nulla), akkor $B = 0$ és $\mathbf{n} = 0$; az $\mathbf{x} \cdot \mathbf{n} = 0$ és $\mathbf{x} \wedge B = 0$ egyenlet minden **x**-re teljesül, tehát nem egy adott síkot ír le. Az ilyen elfajult bemenetet nem tekintjük síknak.

Valóban, ha

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + a_3\mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{b} = b_1\mathbf{e}_1 + b_2\mathbf{e}_2 + b_3\mathbf{e}_3,$$

akkor a korábbi koordinátás felírásból

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{e}_{12} + (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{e}_{23} + (a_3b_1 - a_1b_3)\mathbf{e}_{31}.$$

Erre alkalmazva a $-I$-t:

$$-I\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_3, \quad -I\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_1, \quad -I\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_2,$$

ezért

$$\mathbf{n} = (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{e}_1 + (a_3b_1 - a_1b_3)\mathbf{e}_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{e}_3.$$

Ebből azonnal látszik, hogy $\mathbf{n} \cdot \mathbf{a} = 0$ és $\mathbf{n} \cdot \mathbf{b} = 0$, mert a megfelelő koordinátaszorzatok összege kiesik. Például:

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{a} = (a_2b_3 - a_3b_2)a_1 + (a_3b_1 - a_1b_3)a_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)a_3 = 0.$$

A duálisból visszafelé a $B^* = \mathbf{n}$ összefüggésből $B = I\mathbf{n} = -\mathbf{n}^*$ adódik, nem $B = \mathbf{n}^*$. Az $\mathbf{n}^* = -I\mathbf{n}$ bivektor ugyanazt az orientálatlan síkot reprezentálja, de ellentétes orientációval.

A sík egyenletét így kétféleképpen írhatjuk fel. Ha a sík normálvektora $\mathbf{n} \neq 0$, akkor a sík pontjai:

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{n} = 0.$$

Ha viszont a síkot a $B = I\mathbf{n} = -\mathbf{n}^*$ bivektorral adjuk meg, akkor ugyanez a feltétel:

$$\mathbf{x} \wedge B = 0.$$

A kettő ekvivalens: $\mathbf{x} \cdot \mathbf{n} = 0 \iff \mathbf{x} \wedge (I\mathbf{n}) = 0$, mert $\mathbf{x} \wedge (I\mathbf{n}) = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{n})I$. Az $\mathbf{n}^* = -I\mathbf{n}$ bivektor ugyanazt az orientálatlan síkot reprezentálja, de ellentétes orientációval; a $B = I\mathbf{n}$ választás biztosítja, hogy $B^* = \mathbf{n}$ legyen. Ezzel a dualitás a sík két lehetséges megadását kapcsolja össze.

8.2.5 A vektoriális szorzat levezetése

Tétel. A klasszikus vektoriális szorzat a külső szorzat duálisa:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}).$$

Bizonyítás. Használjuk a bivektor koordinátás alakját. Ahogy fent láttuk:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{e}_{12} + (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{e}_{23} + (a_3b_1 - a_1b_3)\mathbf{e}_{31}.$$

Szorozzuk balról a $-I$ pszeudoszkalárral. A bázispengékre:

$$-I\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_1, \quad -I\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_2, \quad -I\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_3.$$

Így

$$-I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) = (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{e}_1 + (a_3b_1 - a_1b_3)\mathbf{e}_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{e}_3.$$

Ez éppen a hagyományos vektoriális szorzat koordinátás alakja:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}.$$

Tehát a két művelet megegyezik. ■

A levezetésből az is látszik, hogy a vektoriális szorzat csak azért „vektor”, mert $\mathrm{G}(3)$-ban a bivektor duálisa vektor. A bivektor $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ maga az irányított terület, a vektoriális szorzat pedig ennek a normálissal való kódolása.

8.2.6 Kidolgozott példa

Legyen

$$\mathbf{a} = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{b} = 3\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3.$$

Először számítsuk ki a külső szorzatot:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{e}_1 \wedge (3\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3) + 2\mathbf{e}_2 \wedge (3\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3).$$

A $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2 = 0$, ezért:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 3\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{13} + 2\mathbf{e}_{23}.$$

A $\mathbf{e}_{13} = -\mathbf{e}_{31}$, tehát:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 2\mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{31} + 3\mathbf{e}_{12}.$$

Most vegyük a duálist:

$$(-I)(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) = 2(-I\mathbf{e}_{23}) - (-I\mathbf{e}_{31}) + 3(-I\mathbf{e}_{12}).$$

Felhasználva, hogy

$$-I\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_1, \quad -I\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_2, \quad -I\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_3,$$

adódik:

$$-I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) = 2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3.$$

Számítsuk ki a klasszikus vektoriális szorzatot is. Az $\mathbf{a} = (1, 2, 0)$, $\mathbf{b} = (0, 3, 1)$ vektorokra:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 - 0 \cdot 3 \\ 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 3 - 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix},$$

tehát

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = 2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3.$$

Valóban megegyezik a $-I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$ eredménnyel.

8.2.7 A hármas vegyes szorzat

A dualitással a hármas vegyes szorzat is kompakt algebrai alakot kap.

Tétel.

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = -I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}).$$

Bizonyítás. Mivel $\mathbf{b} \times \mathbf{c} = -I(\mathbf{b} \wedge \mathbf{c})$, ezért

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \langle \mathbf{a} \left[-I(\mathbf{b} \wedge \mathbf{c})\right] \rangle .$$

A pszeudoszkalár mindennel felcserélhető, ezért

$$= - \langle I\mathbf{a}(\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}) \rangle .$$

A vektor és bivektor geometriai szorzata egy vektor és egy trivektor összegére bomlik:

$$\mathbf{a}(\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}) = \langle \mathbf{a}(\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}) \rangle_1 + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}.$$

Az $I \langle \mathbf{a}(\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}) \rangle_1$ szorzat bivektor, tehát skalárrésze nulla. Így csak a trivektor járul hozzá:

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = - \langle I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}) \rangle .$$

Mivel $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}$ trivektor, felírható λI alakban valamilyen λ skalárral. Ekkor

$$I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}) = I(\lambda I) = \lambda I^2 = -\lambda,$$

tehát

$$- \langle I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}) \rangle = \lambda.$$

Másrészt

$$-I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}) = -I(\lambda I) = -\lambda I^2 = \lambda.$$

A két oldal tehát megegyezik. ■

A hármas vegyes szorzat geometriailag az $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ vektorok által kifeszített irányított térfogat, amelyet a pszeudoszkalárral való szorzás skalárrá alakít.

8.2.8 Kettős vektoriális szorzat GA-alakban

A dualitásból a kettős vektoriális szorzat is átírható belső szorzatos alakra. A teljes levezetéshez a bal kontrakciót fogjuk használni, amelyet a Vektor és bivektor szorzata: a·B és a∧B alfejezetben vezetünk be, és a szükséges azonosságot a Hasznos azonosságok és bizonyításuk alfejezetben bizonyítjuk. Itt előre megadjuk a kapcsolatot.

Előretekintő eredmény.

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = -\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}).$$

A $\rfloor$ a bal kontrakció jele. A Hasznos azonosságok és bizonyításuk alfejezetben látni fogjuk, hogy vektorra és bivektorra

$$\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b}.$$

Ezt a fenti egyenlőségbe helyettesítve:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c},$$

ami éppen a klasszikus kettős vektoriális szorzat kifejtése. A geometriai algebra tehát a vektoriális szorzat mindkét ismert tulajdonságát a külső és belső szorzatok egységes szabályaira vezeti vissza.

8.2.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A bivektor és a vektoriális szorzat összekeverése.**
   Az $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ bivektor, a $-I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$ pedig vektor. Nem egyenlők, csak duálisai egymásnak. Például $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}$, míg $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3$.

2. **A duális kétszeri alkalmazása nem azonosság.**
   Mivel $I^2 = -1$, ezért $(A^*)^* = -A$. Tehát a dualitás négyzete negatív előjelet ad, nem pedig az eredeti elemet. Például $(\mathbf{e}_{12}^*)^* = -\mathbf{e}_{12}$. Ezért a $B^* = \mathbf{n}$ összefüggésből nem $B = \mathbf{n}^*$ következik, hanem $B = -\mathbf{n}^* = I\mathbf{n}$; az $\mathbf{n}^* = -I\mathbf{n}$ ugyanazt az orientálatlan síkot reprezentálja, de ellentétes orientációval.

3. **Konvenció-előjelek keverése.**
   Ha valaki a duálist IB-ként definiálja, akkor az $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ duálisa $I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) = -(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$ lesz. A vektoriális szorzat képlete ettől még $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$ marad, mert a jobbkezes $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3$ és $I = \mathbf{e}_{123}$ rögzített. A duális definíciójának megváltoztatása tehát a duális előjelét változtatja meg, nem a vektoriális szorzatét.

4. **Sík egyenletének hibás felírása.**
   A $\mathbf{x} \wedge B = 0$ a B bivektorral reprezentált sík egyenlete, nem a normálvektorral való belső szorzat. Ha a normálvektor $\mathbf{n}$, akkor $\mathbf{x} \cdot \mathbf{n} = 0$. A kettő között a $B = I\mathbf{n} = -\mathbf{n}^*$ kapcsolat teremt összeköttetést; ekkor $B^* = \mathbf{n}$. Az $\mathbf{n}^* = -I\mathbf{n}$ ugyanazt az orientálatlan síkot írja le, de ellentétes orientációval.

5. **Elfajult síkreprezentáció.**
   Ha $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ párhuzamos (vagy valamelyikük nulla), akkor $B = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 0$ és $\mathbf{n} = B^* = 0$. Az $\mathbf{x} \cdot \mathbf{n} = 0$ és $\mathbf{x} \wedge B = 0$ feltétel ekkor minden $\mathbf{x}$-re teljesül, tehát nem egy adott síkot ír le. A síkegyenlethez ezért $B \neq 0$, illetve $\mathbf{n} \neq 0$ szükséges.

8.2.10 Feladatok

8.2.10.1 (a) Fogalmi kérdés

Mi a geometriai jelentése az $\mathbf{n}^*$ duálisnak, ha $\mathbf{n}$ egységvektor? Miért nevezzük a duálist „normálvektor-kódolásnak”?

8.2.10.2 (b) Kézi számolás

Legyen

$$\mathbf{a} = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{b} = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3.$$

Számítsa ki az $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ bivektort, annak $-I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$ duálisát, és ellenőrizze, hogy az megegyezik a klasszikus $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ vektoriális szorzattal.

8.2.10.3 (c) Levezetés

Bizonyítsa be, hogy $\mathrm{G}(3)$-ban a dualitás kétszeri alkalmazása minden bivektorra -1-szeres szorzást ad:

$$(B^*)^* = -B.$$

8.2.10.4 (d) Alkalmazás

Adott a sík normálvektora: $\mathbf{n} = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3$.
Határozza meg a síkot reprezentáló $B = I\mathbf{n} = -\mathbf{n}^*$ bivektort. Ellenőrizze, hogy az $\mathbf{x} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3$ vektor illeszkedik-e a síkra: számítsa ki $\mathbf{x} \cdot \mathbf{n}$ és $\mathbf{x} \wedge B$ értékét.

8.2.11 Megoldások

8.2.11.1 (a)

Az $\mathbf{n}^* = -I\mathbf{n}$ bivektor az $\mathbf{n}$-re merőleges síkot reprezentálja. Az irányítás konvenciója szerint $(\mathbf{n}^*)^* = -\mathbf{n}$, ezért az a bivektor, amelynek duálisa éppen $\mathbf{n}$, a $B = -\mathbf{n}^* = I\mathbf{n}$. Ha $\mathbf{n}$ egységvektor, akkor $\mathbf{n}^*$ és B is egységbivektor; ugyanazt az orientálatlan síkot írják le, de ellentétes orientációval. A dualitás tehát a normálvektor-információt irányított területté kódolja; az irányítás előjelét a konvenció rögzíti, és a visszaalakításnál $B = -\mathbf{n}^* = I\mathbf{n}$-t kell használni.

8.2.11.2 (b)

Koordinátákkal:

$$\mathbf{a} = (1, -1, 2), \qquad \mathbf{b} = (2, 0, 1).$$

A külső szorzat:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (1 \cdot 0 - (-1) \cdot 2)\mathbf{e}_{12} + ((-1) \cdot 1 - 2 \cdot 0)\mathbf{e}_{23} + (2 \cdot 2 - 1 \cdot 1)\mathbf{e}_{31}.$$

Kiszámítva:

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 2\mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{23} + 3\mathbf{e}_{31}.$$

A duális:

$$-I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) = 2(-I\mathbf{e}_{12}) - (-I\mathbf{e}_{23}) + 3(-I\mathbf{e}_{31}).$$

Mivel

$$-I\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_3, \quad -I\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_1, \quad -I\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_2,$$

ezért

$$-I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) = 2\mathbf{e}_3 - \mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3.$$

A klasszikus vektoriális szorzat:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{pmatrix} (-1) \cdot 1 - 2 \cdot 0 \\ 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 - (-1) \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix},$$

amely szintén $-\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3$. A két eredmény megegyezik.

8.2.11.3 (c)

A duális definíciója szerint $B^* = -IB$. Alkalmazzuk mégegyszer:

$$(B^*)^* = (-I)(B^*) = (-I)(-IB) = I^2 B = -B,$$

mert $I^2 = -1$. Tehát minden bivektorra $(B^*)^* = -B$.

8.2.11.4 (d)

$\mathbf{n} = (2, 1, -1)$, ezért

$$B = I\mathbf{n} = -\mathbf{n}^* = I(2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3).$$

Mivel

$$I\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_{23}, \quad I\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{31}, \quad I\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{12},$$

adódik:

$$B = 2\mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{31} - \mathbf{e}_{12}.$$

Ellenőrzés az $\mathbf{x} = (1, 1, 3)$ vektorral:

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{n} = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) = 2 + 1 - 3 = 0,$$

tehát illeszkedik a síkra.

Ugyanez a bivektoros feltétellel:

$$\mathbf{x} \wedge B = (x_1 B_{23} + x_2 B_{31} + x_3 B_{12}) I.$$

Behelyettesítve:

$$\mathbf{x} \wedge B = (1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot (-1)) I = (2 + 1 - 3) I = 0.$$

A bivektoros feltétel tehát ekvivalens a normálvektoros feltétellel, mert $B = I\mathbf{n}$ és $\mathbf{x} \wedge (I\mathbf{n}) = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{n}) I$.

8.2.12 Rövid összefoglaló

A G(3) algebra pszeudoszkalárja $I = \mathbf{e}_{123}$, $I^2 = -1$, és minden multivektorral felcserélhető. A **duális** definíciója $A^* = AI^{-1} = -IA$. Bivektorra $B^* = -IB$ vektor, amely merőleges a B által reprezentált síkra; vektorra $\mathbf{n}^* = -I\mathbf{n}$ bivektor, amely a normálvektorra merőleges sík egyik irányított reprezentánsa; a $B^* = \mathbf{n}$ feltételnek a $B = I\mathbf{n} = -\mathbf{n}^*$ bivektor tesz eleget. Ezzel a kapcsolattal a sík egyenlete $\mathbf{x} \cdot \mathbf{n} = 0$ vagy $\mathbf{x} \wedge B = 0$ alakban adható meg.

A vektoriális szorzat a külső szorzat duálisa: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$. A hármas vegyes szorzat: $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = -I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c})$. A kettős vektoriális szorzat GA-átfogalmazása: $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = -\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c})$, amit a Hasznos azonosságok és bizonyításuk alfejezetben bizonyítunk.

Ezt a dualitást használjuk a fizikában a forgatónyomatéknál (Forgatónyomaték és impulzusmomentum bivektorként) és az elektromágneses térnél (Az elektromágneses tér multivektora F = E + IcB).

8.2.13 Források és ellenőrzési hiányok

A duális és a vektoriális szorzat kapcsolata klasszikus, stabil geometriai algebrai anyag, amely a G(3) szorzástáblájából és a pszeudoszkalár $I^2 = -1$ tulajdonságából következik. A fejezethez megadott forráskiindulópontok (Macdonald-jegyzet, Hestenes-előadás, Doran–Lasenby) tartalmazzák ezt az anyagrészt, de pontos oldalszámokat nem adok meg, mert a forrásokat nem ellenőriztem. A forrásonként eltérő duális-előjel-konvenciókat az alfejezetben jeleztem.

8.3 Miért jobb a bivektor? Tükrözés, dimenziófüggetlenség

8.3.1 Motiváció

A vektoriális szorzat helyéről szóló alfejezetben láttuk, hogy a $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ vektor valójában egy bivektor elrejtett duálisa. Ez a kis „rejtés” a hétköznapi vektoralgebrában nem okoz gondot, amíg forgatásokról beszélünk. Tükrözéseknél azonban a vektoriális szorzat másként viselkedik, mint egy rendes vektor: a normálvektorok, a szögsebesség, a forgatónyomaték és a mágneses mező tükrözéskor „rossz előjelet” kapnak. Ebben az alfejezetben megnézzük, miért éppen a bivektor viselkedik természetesen, és miért érdemes a fizika és a grafika több mennyiségét is bivektorként kezelni.

8.3.2 Szemléletes kép: egy konkrét tükrözés

Vegyünk a térben két bázisvektort, $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1$ és $\mathbf{b} = \mathbf{e}_2$. Az általuk kifeszített bivektor $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{e}_{12}$, a vektoriális szorzatuk pedig $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3$.

Tükrözzük a teret az y–z síkra. Ennek a tükörsíknak a normálvektora $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$, ezért a vektorok tükrözése a Tükrözés egyenesre: v′ = n v n alfejezetben megismert minta szerint

$$\mathbf{v}' = -\mathbf{n}\mathbf{v}\mathbf{n}.$$

Így

$$\mathbf{a}' = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{b}' = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2.$$

A tükrözött vektorok bivektora

$$\mathbf{a}' \wedge \mathbf{b}' = (-\mathbf{e}_1) \wedge \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_{12}.$$

Ugyanezt kapjuk a szendvicsszorzatból is:

$$\mathbf{n}(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})\mathbf{n} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{12}.$$

A vektoriális szorzat tükrözéskor viszont

$$\mathbf{a}' \times \mathbf{b}' = (-\mathbf{e}_1) \times \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_3.$$

Ha a vektoriális szorzat eredményét közönséges vektornak tekintenénk, akkor a tükrözés szabálya szerint $-\mathbf{nvn}$ képlettel

$$-\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_3$$

lenne, nem pedig $-\mathbf{e}_3$. A vektoriális szorzat tehát **nem poláris vektor**, hanem egy bivektor duálisa, és ez a kis példa már megmutatja az eltérő viselkedést.

8.3.3 Definíció: poláris és axiális vektor

A fizikai és mérnöki irodalomban a háromdimenziós vektorokat két csoportba szokták osztani aszerint, hogyan transzformálódnak tükrözéskor.

Definíció. Legyen $\mathbf{n}$ a tükörsík egységnormálisa. Egy $\mathbf{v}$ vektort **poláris vektornak** (polar vector, más néven valódi vagy közönséges vektornak) nevezünk, ha tükrözéskor

$$\mathbf{v}' = -\mathbf{nvn}$$

szerint transzformálódik. Ilyen például a helyvektor, a sebesség, a gyorsulás vagy az elektromos térerősség.

Definíció. Egy $\mathbf{w}$ vektort **axiális vektornak** (axial vector, más néven pszeudovektornak) nevezünk, ha tükrözéskor

$$\mathbf{w}' = \mathbf{nwn}$$

szerint transzformálódik, tehát a poláris vektor tükrözési szabályához képest egy extra mínuszt kap. Ilyen például a vektoriális szorzat eredménye, a szögsebesség, a forgatónyomaték és a mágneses mező mérnöki vektor alakja.

Az axiális vektor ugyanazt a tükrözési szabályformát követi, mint a bivektor, mert a háromdimenziós dualitás révén egy bivektort kódol. Ez azonban **reprezentáció, nem algebrai azonosság**: az axiális vektor 1-fokú, a bivektor 2-fokú elem. A könyv $B^* = -IB$ konvenciójával a megfeleltetés

$$\mathbf{w} = -I_3 B, \qquad B = I_3 \mathbf{w},$$

ahol $I_3 = \mathbf{e}_{123}$. A két objektumot csak ezen dualitás után, a fokszámot ellenőrizve szabad egymás helyére tenni: a szendvicsszorzat-forma közös, de az algebrai elem nem azonos.

8.3.4 Bivektor tükrözése: levezetés

Most bebizonyítjuk a bevezetőben használt összefüggést.

Tétel. Ha $\mathbf{n}$ egységvektor, akkor a $\mathbf{v}' = -\mathbf{nvn}$ síkra tükrözés két vektorra alkalmazva a bivektorra a következő szendvicsszorzatot adja:

$$\mathbf{a}' \wedge \mathbf{b}' = \mathbf{n}(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})\mathbf{n}.$$

Bizonyítás. A tükrözés szabályát alkalmazzuk mindkét vektorra:

$$\mathbf{a}' = -\mathbf{nan}, \qquad \mathbf{b}' = -\mathbf{nbn}.$$

Ekkor a külső szorzat bilinearitása miatt a két mínusz kiesik:

$$\mathbf{a}' \wedge \mathbf{b}' = (-\mathbf{nan}) \wedge (-\mathbf{nbn}) = (\mathbf{nan}) \wedge (\mathbf{nbn}).$$

A külső szorzat definíciója szerint $\mathbf{x} \wedge \mathbf{y} = \frac{1}{2}(\mathbf{xy} - \mathbf{yx})$, tehát

$$(\mathbf{nan}) \wedge (\mathbf{nbn}) = \tfrac{1}{2}\big[(\mathbf{nan})(\mathbf{nbn}) - (\mathbf{nbn})(\mathbf{nan})\big].$$

A geometriai szorzat asszociatív, ezért

$$(\mathbf{nan})(\mathbf{nbn}) = \mathbf{na}(\mathbf{nn})\mathbf{bn} = \mathbf{nabn},$$

mert $\mathbf{n}^2 = 1$. Hasonlóan a második tag

$$(\mathbf{nbn})(\mathbf{nan}) = \mathbf{nban}.$$

Így

$$\mathbf{a}' \wedge \mathbf{b}' = \tfrac{1}{2}(\mathbf{nabn} - \mathbf{nban}) = \mathbf{n}\left[\tfrac{1}{2}(\mathbf{ab} - \mathbf{ba})\right]\mathbf{n} = \mathbf{n}(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})\mathbf{n}.$$

Ezzel az állítást beláttuk. ■

A lényeg: a bivektor tükrözése is szendvicsszorzat, de a vektorok tükrözéséhez képest nincs benne a $-$ előjel. A bivektor két vektorból áll, így a két mínusz kiesik. Pontosan ez a különbség okozza az axiális vektorok „elpattanó” előjelét is.

8.3.5 A vektoriális szorzat tükrözése

A Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, a × b = −I(a∧b) alfejezetben levezettük, hogy

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}),$$

ahol $I = \mathbf{e}_{123}$ a háromdimenziós pszeudoszkalár. Ez a duális kapcsolat azt sugallja, hogy a vektoriális szorzat tükrözése nem a vektorok, hanem a bivektorok tükrözési szabályát követi. A fenti konkrét példában ez be is igazolódott:

$$\mathbf{a}' \times \mathbf{b}' = -\mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{n}(\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{n} = -\mathbf{e}_3,$$

tehát

$$\mathbf{a}' \times \mathbf{b}' = \mathbf{n}(\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{n}.$$

Egy közönséges poláris vektor tükrözése viszont $-\mathbf{nvn}$ lenne. Ezért mondjuk, hogy a vektoriális szorzat **axiális vektor**, vagyis olyan háromdimenziós vektor, amely a 3D dualitás révén egy bivektort kódol; a vektor és a bivektor nem ugyanaz az algebrai elem, hanem egymás duálisa. A

„rossz előjel” tehát nem a fizika hibája, hanem annak a jele, hogy a bivektort erőltetve vektorrá alakítottuk.

8.3.6 Fizikai példák: természetes bivektorok

A fizikában három gyakori mennyiségnél látszik különösen jól, hogy a bivektor-reprezentáció természetesebb, mint a vektoros álarc.

- **Szögsebesség.** A merev test forgása nem egy irányított tengely mentén, hanem egy irányított síkban történik. A szögsebesség tehát természetesen bivektor: az irányított sík a forgás helye, az orientáció pedig a forgás irányát adja. Háromdimenzióban ebből a síkból képzünk egy normálvektort, amit a klasszikus mechanika ω vektornak nevez.
- **Forgatónyomaték.** A $\mathbf{r}$ erőkar és $\mathbf{F}$ erő által kifeszített irányított sík a forgató hatás helye. A klasszikus $\tau = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ vektoriális szorzat helyett a bivektor $\mathbf{r} \wedge \mathbf{F}$.
- **Mágneses mező.** A mágneses mező irányát nem lehet általánosan „a mozgás síkjára merőleges” irányként definiálni: a mező a próbarészecske sebességétől függetlenül is létezik. Homogén, időben állandó mágneses térben egy nemnulla töltésű részecske pályáját a kezdősebesség $\mathbf{B}$-hez viszonyított felbontása határozza meg. Ha a sebesség párhuzamos $\mathbf{B}$-vel (azaz a merőleges komponens nulla), a mágneses erő nulla, és a pálya egyenes. Ha a sebesség merőleges $\mathbf{B}$-re (azaz a párhuzamos komponens nulla), a pálya kör. Ha mindkét komponens nemnulla, a pálya csavarvonal (helix). A körpályához tehát homogén, időben állandó mágneses mező, nemnulla töltés és nemnulla merőleges sebességkomponens szükséges; a tisztán párhuzamos esetben nincs mágneses erő. A mágneses mező geometriai algebrai reprezentációja az $I\mathbf{B}$ bivektor, amely a $\mathbf{B}$ axiális vektorra merőleges síkot írja le; a Lorentz-erő mágneses tagjának irányát a $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ szorzat rögzíti. A mágneses mező bivektoros alakja jelenik meg később az elektromágneses tér $F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ multivektorában.

Továbbvitt eredmény. A bivektor tükrözési szabályát, $\mathbf{a}' \wedge \mathbf{b}' = \mathbf{n}(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})\mathbf{n}$, használjuk a Tükrözés síkra és egyenesre a térben alfejezetben, amikor a térbeli tükrözést teljes multivektorokra kiterjesztjük. A fizikai bivektor-mennyiségek (forgatónyomaték, impulzusmomentum, mágneses mező) a Forgatónyomaték és impulzusmomentum bivektorként és az Az elektromágneses tér multivektora F = E + IcB alfejezetekben térnek vissza.

8.3.7 Dimenziófüggetlenség

A **szokásos, orientált euklideszi 3D keresztszorzat** (amely a $\Lambda^2 V \to V$ természetes dualitáson alapul) háromdimenziós kiváltság, a bivektor viszont minden dimenzióban létezik. Hétdimenziós bináris vektoriális szorzat is létezik, de ahhoz további struktúra (például az oktávok szorzása) kell, és nem a $\Lambda^2 V \to V$ természetes dualitásból adódik; ezért nem terjed ki más dimenziókra.

Három dimenzióban a bivektorok tere háromdimenziós, ezért van egy természetes megfeleltetés a bivektorok és a vektorok között: minden irányított síkhoz egyértelműen tartozik egy normálvektor. Négy dimenzióban a bivektorok tere hatdimenziós, a vektorok tere viszont négydimenziós, így **nincs** olyan kétváltozós $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ vektoriális szorzat, amely minden bivektort egyértelműen vektorrá tudna alakítani. Két vektor négy dimenzióban is kifeszít egy irányított síkot, tehát az $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ bivektor gond nélkül létezik, de nincs hozzá egyetlen jól definiált „merőleges” vektor, mert a merőleges altér kétdimenziós.

Ez a dimenziófüggetlenség a geometriai algebra egyik fő előnye: a sík, a forgás és a terület fogalma nem szorul a háromdimenziós vektoriális szorzat segédletére. Ugyanezért a számítógépes grafikában a forgatásokat és a normálvektorokat is érdemes bivektorokkal leírni.

8.3.8 Grafikai példa: normálvektorok transzformálása

A számítógépes grafikában a felületi normálvektorok transzformálása ismert buktató. Ha egy háromszöget tükrözéssel vagy más negatív determinánsú transzformációval torzítunk, a sík **geometriai normálisa** a koordinátákkal szemben kovariánsan, azaz az inverz transzponálttal transzformálódik: $\mathbf{n}' = (M^{-1})^{T}\mathbf{n}$. Ez biztosítja, hogy a normális merőleges maradjon a transzformált síkra. Az élvektorok keresztszorzatából kapott **orientált területnormális** azonban ettől eltér: $\mathbf{a}' \times \mathbf{b}' = \det(M)\,(M^{-1})^{T}(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$, mert a determináns előjele az orientációt is kódolja.

Például legyen $M = \operatorname{diag}(1, 1, -1)$, tehát $\det(M) = -1$ és $M^{-T} = M$. Az xy-síkban fekvő, $\mathbf{e}_3$ normálisú háromszög élei változatlanok, ezért $\mathbf{a}' \times \mathbf{b}' = \mathbf{e}_3$, míg a geometriai normális képe $M^{-T}\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_3$. A két eredmény előjele éppen a $\det(M)$ tényező miatt tér el. Tükrözésnél tehát az inverz transzponált önmagában a helyes geometriai normálist adja; az axiális extra mínusz a keresztszorzat orientációjából, azaz a csúcssorrend megfordulásából származik. Ha a kifelé irányítást meg akarjuk őrizni, a tükrözés után a csúcsok sorrendjét meg kell fordítani, vagy a determináns előjelét külön figyelembe kell venni.

A bivektoros leírásban a háromszög síkját egy $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ bivektor adja meg, és ez a sík sokkal következetesebben transzformálódik: ha a két élvektor képe $\mathbf{a}'$ és $\mathbf{b}'$, akkor a bivektor képe $\mathbf{a}' \wedge \mathbf{b}'$. A sík normálvektorát csak akkor érdemes kiszámolni, amikor tényleg vektorra van szükségünk. Ezt a gondolatot a Lineáris leképezések kiterjesztése pengékre alfejezetben fogjuk formalizálni.

8.3.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A vektoriális szorzat és a bivektor azonosítása.** Sok szövegben az $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ helyett $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$-t használnak. Ez három dimenzióban gyakran kényelmes, de tükrözéskor és magasabb dimenzióban félrevezető. A kettő duális kapcsolatban van egymással, nem azonos.
2. **A tükrözés előjelének elrontása.** A poláris vektor tükrözése $-\mathbf{n}\mathbf{v}\mathbf{n}$, a bivektoré $\mathbf{n}A\mathbf{n}$. Ha a bivektorra is mínuszt írunk, akkor a tükrözés kettő helyett nulla előjelet ad, és a sík irányítása rossz lesz.
3. **A normálvektor közönséges vektorként való transzformálása.** A sík geometriai normálisa M^{-T}-vel transzformálódik, nem M-mel; ez őrzi meg a merőlegességet. Az élvektorok keresztszorzatából kapott orientált területnormális ehhez még a $\det(M)$ tényezőt is megkapja. Tükrözésnél a kettő előjele eltér, ezért a csúcssorrendet is figyelni kell.
4. **Forrásonként eltérő konvenció.** Egyes könyvek a vektoriális szorzatot $I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$-vel, mások ennek ellentettjével definiálják. Jelen könyv konvenciója $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$, ami az $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3$ feltételből adódik.

8.3.10 Feladatok

8.3.10.1 (a) Fogalmi kérdés

Mi a különbség a poláris és az axiális vektor között? Adj két-két fizikai példát mindkettőre.

8.3.10.2 (b) Kézi számolás

Tekintsd az $\mathbf{a} = \mathbf{e}_2$ és $\mathbf{b} = \mathbf{e}_3$ vektorokat, és tükrözz az x–z síkra, amelynek normálvektora $\mathbf{n} = \mathbf{e}_2$. Számítsd ki $\mathbf{a}' \wedge \mathbf{b}'$-t és $\mathbf{a}' \times \mathbf{b}'$-t, és hasonlítsd össze a poláris vektor tükrözési szabályával.

8.3.10.3 (c) Levezetési feladat

Bizonyítsd be a bivektor tükrözési azonosságát kizárólag a geometriai szorzat asszociativitására, a külső szorzat definíciójára és az $\mathbf{n}^2 = 1$ tulajdonságra támaszkodva. A tükrözés vektorokra $\mathbf{v}' = -\mathbf{nvn}$.

8.3.10.4 (d) Alkalmazási feladat

Írj Python függvényt a `ga3` modul használatával, amely egy bivektort tükröz egy $\mathbf{n}$ egységvektorral megadott síkra! A függvény a `reflect_bivector(n, A)` nevet kapja, és a `return n * A * n` geometriai szorzatot adja vissza. Ellenőrizd a függvényt az $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$ és $A = \mathbf{e}_{12}$ esetre!

8.3.11 Megoldások

8.3.11.1 (a) Megoldás

A poláris vektor tükrözéskor $-\mathbf{nvn}$ szerint transzformálódik, míg az axiális vektor $\mathbf{nwn}$ szerint. A különbség a tükrözéskor fellépő extra előjelben van. Poláris vektor például a helyvektor és a sebesség, axiális vektor a szögsebesség és a forgatónyomaték.

8.3.11.2 (b) Megoldás

A tükrözés szabálya:

$$\mathbf{a}' = -\mathbf{nan} = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{b}' = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3.$$

A bivektor:

$$\mathbf{a}' \wedge \mathbf{b}' = (-\mathbf{e}_2) \wedge \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_{23}.$$

A szendvicsszorzat:

$$\mathbf{n}(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})\mathbf{n} = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_{23},$$

tehát megegyezik. A vektoriális szorzat:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1,$$

és a tükrözött vektorokkal

$$\mathbf{a}' \times \mathbf{b}' = (-\mathbf{e}_2) \times \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_1.$$

A bivektor transzformációját követve:

$$\mathbf{n}(\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{n} = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1,$$

ami egyezik. A poláris vektor tükrözése viszont

$$-\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1$$

lenne, tehát a vektoriális szorzat ismét axiális vektorként viselkedik.

8.3.11.3 (c) Megoldás

A bizonyítás megegyezik a szövegben közölt levezetéssel. A kulcslépések: a két mínusz kiesik, majd a geometriai szorzat asszociativitását és az $\mathbf{n}^2 = 1$ feltételt használjuk, végül a külső szorzat definíciójával visszaalakítjuk a kifejezést.

8.3.11.4 (d) Megoldás

```python
from ga3 import MV3

def reflect_bivector(n, A):
    return n * A * n

n = MV3(e1=1.0)
A = MV3(e12=1.0)
result = reflect_bivector(n, A)
# Várt kimenet a kézi számolás alapján: -e12
print(result)
```

Várt kimenet (a `ga3` modul reprezentációjától függően, itt a skalár és a bázispengék kulcsssorrendjében):

```
MV3(e12=-1.0)
```

8.3.12 Rövid összefoglaló

A bivektor tükrözése a vektorok tükrözéséből természetesen adódik:

$$\mathbf{a}' \wedge \mathbf{b}' = \mathbf{n}(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})\mathbf{n}.$$

Ez a szendvicsszorzat nem tartalmazza a vektoroknál fellépő mínuszt, mert a két vektor tükrözésekor a két $-$ előjel kiesik. A vektoriális szorzat viszont axiális vektorként viselkedik:

$$\mathbf{a}' \times \mathbf{b}' = \mathbf{n}(\mathbf{a} \times \mathbf{b})\mathbf{n}.$$

Emiatt a szögsebesség, a forgatónyomaték és a mágneses mező természetes módon bivektor. A bivektor emellett dimenziófüggetlen: négy dimenzióban is létezik, míg a szokásos, orientált euklideszi 3D keresztszorzat csak három dimenzióban értelmezhető (a hétdimenziós, további struktúrát igénylő bináris kivételt a Dimenziófüggetlenség szakasz tárgyalja). A bivektor tükrözési szabályát használjuk a Tükrözés síkra és egyenesre a térben, a Forgatónyomaték és impulzusmomentum bivektorként és az Az elektromágneses tér multivektora F = E + IcB alfejezetekben.

8.3.13 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet a geometriai algebra standard eredményeit használja. A fejezet elején hivatkozott Hestenes-előadás, Doran–Lasenby és Macdonald-féle jegyzet hasonló keretben tárgyalja az axiális vektorok és a bivektorok kapcsolatát, de az oldalszámokat és a pontos szakaszbeosztást nem ellenőriztem. A vektoriális szorzat előjelkonvenciója forrásonként eltérhet; jelen könyv a $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$ megállapodást követi.

9 Belső szorzatok általánosítása

9.1 Vektor és bivektor szorzata: a·B és a∧B

9.1.1 Motiváció: miért szorzunk vektort bivektorral?

A $\mathrm{G}(3)$ algebrában a vektorok mellett megjelentek a bivektorok is. Egy bivektor nem egyszerűen „két vektor összege”, hanem irányított síkdarabot hordoz: megmondja, melyik síkban, mekkora területtel és milyen körüljárási iránnyal gondolunk a kifeszített területre. A gyakorlatban sokszor találkozunk olyan kérdéssel, hogy egy adott vektor és egy adott sík miként lép kölcsönhatásba.

Két tipikus fizikai kép is idevezet:

- ha Ω egy merev test forgását leíró szögsebesség-bivektor, $\mathbf{r}$ pedig a test egy pontjának helyvektora, akkor a pont sebességének iránya és nagysága éppen e két objektum szorzatából olvasható ki;
- ha egy töltött részecske $\mathbf{v}$ sebességgel mozog egy mágneses teret leíró B bivektor által kijelölt síkban, a Lorentz-erő vektora szintén vektor–bivektor szorzattal kapcsolatos.

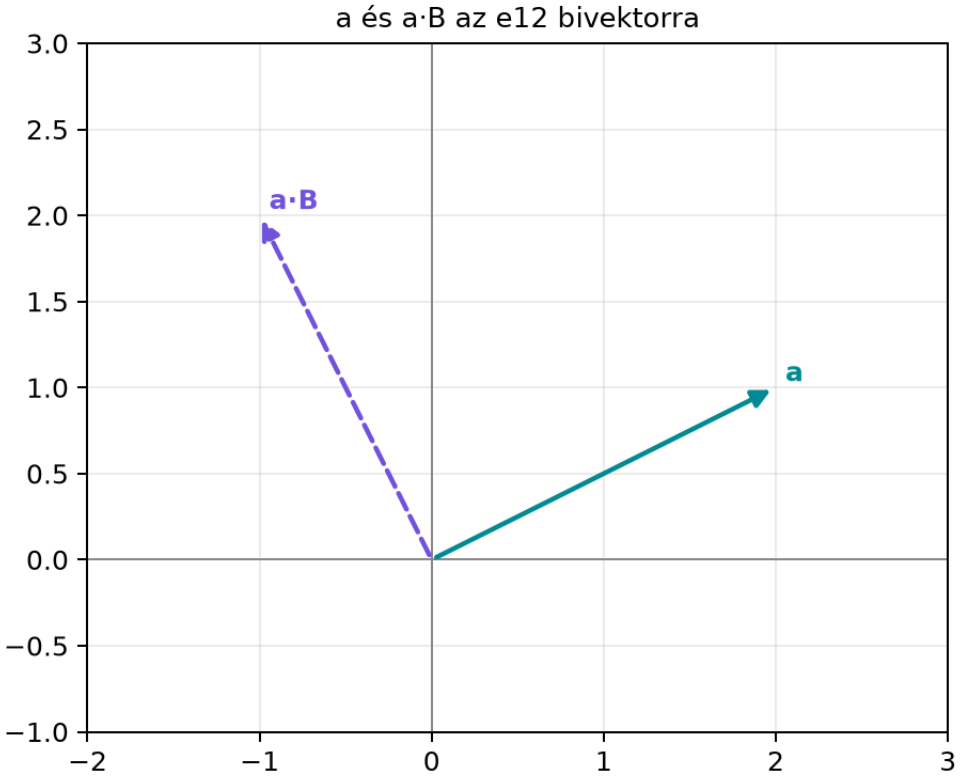
A kérdés tehát: mivé lesz egy $\mathbf{a}$ vektor és egy B bivektor $\mathbf{a}B$ geometriai szorzata? Milyen fokszámú részekre bomlik, és mi ezeknek a részeknek a geometriai jelentése?

9.1.2 Szemléletes kép: a vetület elforgatása a síkban

Legyen $B = \mathbf{e}_{12}$, vagyis az $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ sík irányított egységnyi területű bivektora. Válasszuk az $\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ vektort, amely teljes egészében ebben a síkban fekszik. Számoljuk ki a szorzatát B-vel:

$$\mathbf{a}B = (2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)\mathbf{e}_{12} = 2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_2\mathbf{e}_{12} = 2\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1.$$

Az eredmény $-\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$. Ez egy vektor, ráadásul merőleges az eredeti $\mathbf{a}$-ra, hiszen $(2,1)\cdot(-1,2) = 0$. Hossza ugyanakkora, mint $\mathbf{a}$ hossza: $\sqrt{5}$. A $B = \mathbf{e}_{12}$ bivektorral való jobbról szorzás tehát ebben a síkban 90°-os forgatást hajtott végre az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ iránynak megfelelően.



9.1. ábra: a és a·B az e12 bivektorra - B = e12 síkja az e1-e2 sík; a = 2e1+e2, a·B = -e1+2e2. A két vektor merőleges.

A későbbiekben ezt a műveletet általánosítjuk: ha **a** nem fekszik teljesen a B síkjában, akkor csak a síkba eső vetületét forgatjuk el, és a szorzatnak lesz egy trivektor része is.

9.1.3 Definíció: $a \cdot B$ és $a \wedge B$

A vektorokra már megismertük a geometriai szorzat felbontását szimmetrikus és antiszimmetrikus részre: $\mathbf{ab} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$. Ugyanezt a gondolatot visszük tovább vektorra és bivektorra.

Definíció. Legyen **a** vektor, B bivektor a $\mathrm{G}(3)$ algebrában. A $\mathbf{a}B$ geometriai szorzat **vektorrészét** $\mathbf{a} \cdot B$, **trivektorrészét** pedig $\mathbf{a} \wedge B$ jelöli:

$$\mathbf{a} \cdot B = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}B - B\mathbf{a}), \qquad \mathbf{a} \wedge B = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}B + B\mathbf{a}).$$

Ezzel

$$\mathbf{a}B = \mathbf{a} \cdot B + \mathbf{a} \wedge B.$$

A vektor–vektor esethez képest lényeges eltérés, hogy a szimmetrikus és antiszimmetrikus rész fokszáma felcserélődött: most a szimmetrikus rész ad trivektort, az antiszimmetrikus rész ad vektort. A $\mathbf{a} \cdot B$ mennyiség a később bevezetendő bal kontrakcióval azonos: $\mathbf{a} \cdot B = \mathbf{a} \rfloor B$.

9.1.4 Bázispengékkel számolva

Vizsgáljuk meg először a $B = \mathbf{e}_{12}$ bázisbivektort, és legyen

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + a_3\mathbf{e}_3.$$

A G(3) szorzótáblájából tudjuk, hogy

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{e}_2\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{e}_3\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{123}.$$

Innen a szorzat:

$$\mathbf{a}\mathbf{e}_{12} = a_1\mathbf{e}_2 - a_2\mathbf{e}_1 + a_3\mathbf{e}_{123}.$$

A fordított sorrendű szorzásnál használjuk a

$$\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{123}$$

azonosságokat, így

$$\mathbf{e}_{12}\mathbf{a} = -a_1\mathbf{e}_2 + a_2\mathbf{e}_1 + a_3\mathbf{e}_{123}.$$

Most képezzük a két szorzat különbségének és összegének felét:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_{12} = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}\mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{12}\mathbf{a}) = a_1\mathbf{e}_2 - a_2\mathbf{e}_1,$$

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{e}_{12} = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{12}\mathbf{a}) = a_3\mathbf{e}_{123}.$$

A vektorrészben csak a_1 és a_2, vagyis a síkba eső komponensek jelennek meg. A trivektorrészben csak a_3, vagyis a síkra merőleges komponens jelenik meg. Ez nem véletlen, hanem a művelet geometriai jelentése.

Ugyanígy kapjuk a másik két bázisbivektorra:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_{23} = a_2\mathbf{e}_3 - a_3\mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{a} \wedge \mathbf{e}_{23} = a_1\mathbf{e}_{123},$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_{31} = a_3\mathbf{e}_1 - a_1\mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{a} \wedge \mathbf{e}_{31} = a_2\mathbf{e}_{123}.$$

Ha az általános bivektort

$$B = B_{23}\mathbf{e}_{23} + B_{31}\mathbf{e}_{31} + B_{12}\mathbf{e}_{12}$$

alakban írjuk, akkor a linearitás miatt

$$\mathbf{a} \cdot B = B_{23}(a_2\mathbf{e}_3 - a_3\mathbf{e}_2) + B_{31}(a_3\mathbf{e}_1 - a_1\mathbf{e}_3) + B_{12}(a_1\mathbf{e}_2 - a_2\mathbf{e}_1),$$

$$\mathbf{a} \wedge B = (a_1 B_{23} + a_2 B_{31} + a_3 B_{12})\, \mathbf{e}_{123}.$$

Ezek a képletek mutatják, hogy $\mathbf{a} \cdot B$ mindig vektor, $\mathbf{a} \wedge B$ pedig mindig trivektor.

9.1.5 Kidolgozott példa

Legyen

$$B = 2\mathbf{e}_{12}, \qquad \mathbf{a} = 3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3.$$

Először kiszámítjuk a geometriai szorzatot. A bázisszabályok szerint:

$$\mathbf{e}_1(2\mathbf{e}_{12}) = 2\mathbf{e}_2, \qquad -\mathbf{e}_2(2\mathbf{e}_{12}) = -2(-\mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_1, \qquad 2\mathbf{e}_3(2\mathbf{e}_{12}) = 4\mathbf{e}_{123}.$$

Tehát

$$\mathbf{a}B = 2\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_{123}.$$

A fordított sorrend:

$$B\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_{12}(3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3) = -6\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_{123} = -2\mathbf{e}_1 - 6\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_{123}.$$

Most szétválasztunk:

$$\mathbf{a} \cdot B = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}B - B\mathbf{a}) = \tfrac{1}{2}\big((2\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_{123}) - (-2\mathbf{e}_1 - 6\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_{123})\big)$$

$$= \tfrac{1}{2}(4\mathbf{e}_1 + 12\mathbf{e}_2) = 2\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2.$$

$$\mathbf{a} \wedge B = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}B + B\mathbf{a}) = \tfrac{1}{2}(8\mathbf{e}_{123}) = 4\mathbf{e}_{123}.$$

Ellenőrizzük a geometriai jelentést is. A $B = 2\mathbf{e}_{12}$ bivektor síkja az $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ sík. Az $\mathbf{a}$ vektorból ebbe a síkba esik

$$\mathbf{a}_{\parallel} = 3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2,$$

míg a síkra merőleges rész

$$\mathbf{a}_{\perp} = 2\mathbf{e}_3.$$

Számoljuk ki a síkba eső rész és B szorzatát:

$$\mathbf{a}_{\parallel} B = (3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2)(2\mathbf{e}_{12}) = 2(3\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2.$$

Ez pontosan $\mathbf{a} \cdot B$. A merőleges rész szorzata:

$$\mathbf{a}_\perp B = (2\mathbf{e}_3)(2\mathbf{e}_{12}) = 4\mathbf{e}_{123},$$

ami éppen $\mathbf{a} \wedge B$. Végül ellenőrizzük a merőlegességet: az $\mathbf{a}_\parallel = (3, -1)$ és az $\mathbf{a} \cdot B = (2, 6)$ koordinátájú vektorok belső szorzata $3 \cdot 2 + (-1) \cdot 6 = 0$. A hossz is stimmel: $|\mathbf{a}_\parallel| = \sqrt{10}$, $|B| = 2$, és $|\mathbf{a} \cdot B| = \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$.

9.1.6 Tétel: $a \cdot B$ mint a vetület elforgatottja

Az előbbi megfigyeléseket foglalja össze a következő tétel.

Tétel. Legyen B nemnulla bivektor G(3)-ban, és legyen Π a B által kifeszített sík. Bontsuk az $\mathbf{a}$ vektort a Π síkkal párhuzamos és arra merőleges komponensre:

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_\parallel + \mathbf{a}_\perp.$$

Ekkor:

1. $\mathbf{a}_\parallel B = -B\mathbf{a}_\parallel$, ezért $\mathbf{a}_\parallel \wedge B = 0$, és
$$\mathbf{a} \cdot B = \mathbf{a}_\parallel B.$$
2. $\mathbf{a}_\perp B = B\mathbf{a}_\perp$, ezért $\mathbf{a}_\perp \cdot B = 0$, és
$$\mathbf{a} \wedge B = \mathbf{a}_\perp B.$$
3. Következésképpen $\mathbf{a} \cdot B$ vektor, $\mathbf{a} \wedge B$ trivektor, és
$$\mathbf{a}B = \mathbf{a} \cdot B + \mathbf{a} \wedge B.$$

Ha a bivektort $B = |B|\hat{B}$ alakban írjuk, ahol $\hat{B}$ egységbivektor, akkor

$$\mathbf{a} \cdot B = |B|\, \mathbf{a}_\parallel \hat{B},$$

tehát $\mathbf{a} \cdot B$ az $\mathbf{a}_\parallel$ vetületet a $\hat{B}$ irányítása szerint $90°$-kal elforgatja, és hosszát $|B|$-vel nyújtja.

Bizonyítás. A Bivektorok a térben alfejezetben láttuk, hogy G(3)-ban minden bivektor felírható pengével. Válasszunk a Π síkban ortonormált $\mathbf{p}, \mathbf{q}$ bázist; ekkor $B = \beta\,\mathbf{pq}$ alakú, ahol β előjeles nagyság, és $\mathbf{p} \perp \mathbf{q}$ miatt $\mathbf{p} \wedge \mathbf{q} = \mathbf{pq}$. Írjuk fel a párhuzamos komponenst $\mathbf{a}_\parallel = x\mathbf{p} + y\mathbf{q}$ alakban. Ekkor

$$\mathbf{a}_\parallel B = (x\mathbf{p} + y\mathbf{q})\,\beta\,\mathbf{pq} = \beta(x\mathbf{q} - y\mathbf{p}),$$

míg

$$B\mathbf{a}_\parallel = \beta\,\mathbf{pq}\,(x\mathbf{p} + y\mathbf{q}) = \beta(-x\mathbf{q} + y\mathbf{p}) = -\,\mathbf{a}_\parallel B.$$

Ebből

$$\mathbf{a}_\parallel \cdot B = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}_\parallel B - B\mathbf{a}_\parallel) = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}_\parallel B + \mathbf{a}_\parallel B) = \mathbf{a}_\parallel B,$$

és

$$\mathbf{a}_\parallel \wedge B = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}_\parallel B + B\mathbf{a}_\parallel) = 0.$$

Ha viszont $\mathbf{a}_\perp$ merőleges a Π síkra, akkor $\mathbf{p}$-re és $\mathbf{q}$-ra is merőleges, így mindkettővel antikommutál. Két antikommutáló tényező után:

$$\mathbf{a}_\perp B = \mathbf{a}_\perp \beta\,\mathbf{pq} = -\beta\,\mathbf{p}\mathbf{a}_\perp\mathbf{q} = \beta\,\mathbf{pq}\mathbf{a}_\perp = B\mathbf{a}_\perp.$$

Ezért

$$\mathbf{a}_\perp \cdot B = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}_\perp B - B\mathbf{a}_\perp) = 0,$$

és

$$\mathbf{a}_\perp \wedge B = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}_\perp B + B\mathbf{a}_\perp) = \mathbf{a}_\perp B.$$

Mivel a definíciók lineárisak, az általános $\mathbf{a} = \mathbf{a}_\parallel + \mathbf{a}_\perp$ esetben

$$\mathbf{a} \cdot B = \mathbf{a}_\parallel B, \qquad \mathbf{a} \wedge B = \mathbf{a}_\perp B.$$

A 90°-os forgatásra vonatkozó állításhoz pedig elég felidézni, hogy az egységbivektorral való jobbról szorzás a síkjában ugyanúgy viselkedik, mint a síkbeli forgató elem: $\hat{B}^2 = -1$, és a síkban fekvő vektorokkal antikommutál. A Forgatás a síkban: az exponenciális forgató alfejezetben láttuk, hogy ez a tulajdonság éppen a 90°-os forgatást adja. Így $\mathbf{a}_\parallel \hat{B}$ merőleges $\mathbf{a}_\parallel$-re, és hossza $|\mathbf{a}_\parallel|$. A $|B|$ tényező pedig csak nyújtja ezt az eredményt. ■

Továbbvitt eredmény. A most kapott

$$\mathbf{a} \cdot B = \mathbf{a}_\parallel B, \qquad \mathbf{a} \wedge B = \mathbf{a}_\perp B$$

felbontást és a geometriai jelentést használjuk a Vetítés síkra és altérre alfejezetben, ahol síkra vetítésről és síkra merőleges összetevőkről lesz szó; valamint a Szögsebesség és merev testek pontjainak sebessége alfejezetben, ahol a merev test pontjainak sebességét éppen $\mathbf{r} \cdot \Omega$ alakban számítjuk ki.

9.1.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **Azt hinni, hogy $\mathbf{a} \cdot B$ skalár.**
   A vektor–vektor belső szorzat skalár, de vektor–bivektor esetben $\mathbf{a} \cdot B$ vektor. Az elnevezés „belső szorzat”, de a fokszámot mindig a résztvevők fokszáma határozza meg.

2. **A sorrend felcserélése.**
   A kommutativitás itt sem áll fenn. A definícióból

   $$\mathbf{a} \cdot B = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}B - B\mathbf{a}),$$

   így ha valaki $B \cdot \mathbf{a}$-t ugyanezzel a képlettel képezné, akkor $B \cdot \mathbf{a} = -\mathbf{a} \cdot B$ adódna. A könyv konvenciója szerint $\mathbf{a} \cdot B$ a bal kontrakció, tehát a sorrendnek jelentése van. Ha a bivektor áll elöl, a **jobb kontrakciót** használjuk: $B \cdot \mathbf{a} = \langle B\mathbf{a} \rangle_1 = -\mathbf{a} \cdot B$, míg a bal kontrakció $B \rfloor \mathbf{a} = 0$.

3. **„Ha a merőleges a B síkjára, akkor $\mathbf{a}B = 0$.”**
   Ez téves. A merőlegességből az következik, hogy $\mathbf{a} \cdot B = 0$, de $\mathbf{a} \wedge B$ nem nulla, hanem $\mathbf{a}B = \mathbf{a} \wedge B$ trivektor.

4. **Előjel a forgatásnál.**
   A $\mathbf{a} \cdot B = \mathbf{a}_{\parallel} B$ jobbról szorzást tartalmaz, és a kiválasztott B irányítása szerinti $+90^\circ$-os forgatást ad. A balról szorzás, $B\mathbf{a}_{\parallel}$, éppen az ellentétes irányú forgatás, azaz $-\mathbf{a} \cdot B$.

9.1.8 Feladatok

(a) Fogalmi kérdés.
Adott egy B bivektor és egy rá merőleges $\mathbf{a}$ vektor. Milyen fokszámú tagokat tartalmaz $\mathbf{a}B$? Igaz-e, hogy $\mathbf{a} \cdot B = 0$?

(b) Kézi számolás.
Legyen $B = 2\mathbf{e}_{12} + 3\mathbf{e}_{23}$ és $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_3$. Számítsa ki $\mathbf{a} \cdot B$-t és $\mathbf{a} \wedge B$-t.

(c) Bizonyítási feladat.
Mutassa meg, hogy ha $\mathbf{a}$ teljes egészében a $B = \mathbf{e}_{12}$ bivektor síkjában fekszik, akkor $\mathbf{a} \wedge B = 0$.

(d) Python-feladat.
A `ga3.py` mini könyvtár `MV3` osztályával ellenőrizze a kidolgozott példát: $B = 2\mathbf{e}_{12}$, $\mathbf{a} = 3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3$. Számítsa ki $\mathbf{a}B$-t és $B\mathbf{a}$-t, majd képezze a

$$\mathbf{a} \cdot B = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}B - B\mathbf{a}), \qquad \mathbf{a} \wedge B = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}B + B\mathbf{a})$$

kifejezéseket.

9.1.9 Megoldások

(a)
Ha $\mathbf{a}$ merőleges B síkjára, akkor $\mathbf{a}$ a B-vel kommutál, azaz $\mathbf{a}B = B\mathbf{a}$. Ekkor a különbség fele nulla, tehát

$$\mathbf{a} \cdot B = 0.$$

A geometriai szorzat így tisztán trivektor:

$$\mathbf{a}B = \mathbf{a} \wedge B.$$

Tehát $\mathbf{a}B$ egyetlen, harmadfokú tagot tartalmaz.

(b)
A bivektor komponensei: $B_{12} = 2$, $B_{23} = 3$, $B_{31} = 0$. A vektor komponensei: $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 4$. A korábban levezetett képletek szerint:

$$\mathbf{a} \cdot B = B_{23}(a_2\mathbf{e}_3 - a_3\mathbf{e}_2) + B_{31}(a_3\mathbf{e}_1 - a_1\mathbf{e}_3) + B_{12}(a_1\mathbf{e}_2 - a_2\mathbf{e}_1).$$

Behelyettesítve:

$$\mathbf{a} \cdot B = 3(2\mathbf{e}_3 - 4\mathbf{e}_2) + 0 + 2(1\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_1)$$

$$= -4\mathbf{e}_1 + (2 - 12)\mathbf{e}_2 + 6\mathbf{e}_3 = -4\mathbf{e}_1 - 10\mathbf{e}_2 + 6\mathbf{e}_3.$$

A trivektorrész:

$$\mathbf{a} \wedge B = (a_1B_{23} + a_2B_{31} + a_3B_{12})\mathbf{e}_{123} = (1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 + 4 \cdot 2)\mathbf{e}_{123} = 11\mathbf{e}_{123}.$$

Tehát

$$\mathbf{a}B = -4\mathbf{e}_1 - 10\mathbf{e}_2 + 6\mathbf{e}_3 + 11\mathbf{e}_{123}.$$

(c)
Ha $\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2$ a $B = \mathbf{e}_{12}$ síkjában van, akkor

$$\mathbf{a}B = (a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_{12} = a_1\mathbf{e}_2 - a_2\mathbf{e}_1,$$

és

$$B\mathbf{a} = \mathbf{e}_{12}(a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2) = -a_1\mathbf{e}_2 + a_2\mathbf{e}_1.$$

Ezért

$$\mathbf{a} \wedge B = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}B + B\mathbf{a}) = \tfrac{1}{2}((a_1\mathbf{e}_2 - a_2\mathbf{e}_1) + (-a_1\mathbf{e}_2 + a_2\mathbf{e}_1)) = 0.$$

(d)
Egy lehetséges kód:

```
from ga3 import MV3

B = 2 * MV3(e12=1)
a = MV3(e1=3, e2=-1, e3=2)

aB = a * B
Ba = B * a

a_dot_B = 0.5 * (aB - Ba)
a_wedge_B = 0.5 * (aB + Ba)

print("a·B =", a_dot_B)
print("a∧B =", a_wedge_B)
```

Várt kimenet:

```
a·B = MV3(e1=2.0, e2=6.0)
a∧B = MV3(e123=4.0)
```

9.1.10 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben a vektor és bivektor geometriai szorzatát bontottuk fel. A definíció szerint

$$\mathbf{a}B = \mathbf{a}\cdot B + \mathbf{a}\wedge B,$$

ahol

$$\mathbf{a}\cdot B = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}B - B\mathbf{a})$$

vektor, és

$$\mathbf{a}\wedge B = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}B + B\mathbf{a})$$

trivektor. Ha B síkja Π, és $\mathbf{a} = \mathbf{a}_{\parallel} + \mathbf{a}_{\perp}$ a síkkal párhuzamos, illetve arra merőleges részre bontás, akkor

$$\mathbf{a}\cdot B = \mathbf{a}_{\parallel}B, \qquad \mathbf{a}\wedge B = \mathbf{a}_{\perp}B.$$

Geometriailag $\mathbf{a}\cdot B$ az $\mathbf{a}_{\parallel}$ vetületet a B irányítása szerint 90°-kal elforgatja, hosszát pedig $|B|$-vel skálázza. **Továbbvitt eredmény.** A most megismert $\mathbf{a}\cdot B = \mathbf{a}_{\parallel}B$ azonosítást használjuk a Vetítés síkra és altérre alfejezetben, valamint a Szögsebesség és merev testek pontjainak sebessége alfejezetben, ahol a merev test pontjainak sebességét $\mathbf{r}\cdot\Omega$ adja.

9.1.11 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet a geometriai algebra klasszikus, tankönyvi eredményeit foglalja össze, a könyv saját jelölési konvencióival. A vektor–bivektor szorzat felbontása levezethető a $\mathrm{G}(3)$ szorzótáblájából. Külső forrásból nem idéztünk konkrét állítást; ha más forrásból dolgozol, ellenőrizd a belső szorzat előjelét és a bivektorbázis sorrendjét, mert ezek szerzőnként eltérhetnek.

9.2 A kontrakció általános definíciója

9.2.1 Motiváció

A Vektor és bivektor szorzata: a·B és a∧B alfejezetben láttuk, hogy egy $\mathbf{a}$ vektor és egy B bivektor geometriai szorzata két fokszámú részre bomlik:

$$\mathbf{a}B = \mathbf{a} \cdot B + \mathbf{a} \wedge B,$$

ahol $\mathbf{a} \cdot B$ vektort, $\mathbf{a} \wedge B$ pedig trivektort ad. A $\mathbf{a} \cdot B$ rész nem az $\mathbf{a}$ valamelyik komponense, hanem a B síkjába eső $\mathbf{a}_{\parallel}$ vetület képe: a vetületet a B irányítása szerint $90°$-kal elforgatja, hosszát pedig $|B|$-vel skálázza, azaz $\mathbf{a} \cdot B = \mathbf{a}_{\parallel} B$. Például $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1$ és $B = \mathbf{e}_{12}$ esetén a B síkjába eső komponens $\mathbf{e}_1$, a szorzat $\mathbf{e}_2$, míg a B síkjára merőleges komponens (itt az $\mathbf{e}_3$-irányú rész) nulla.

De mi történik, ha nem vektort szorzunk bivektorral, hanem például bivektort trivektorral, vagy egyáltalán két különböző fokszámú pengét? A geometriai szorzatból ilyenkor is kiválasztható egy „belső" rész, amely csökkenti a fokszámot. Ezt a műveletet nevezzük **bal kontrakciónak**. Ez az általánosítás elengedhetetlen ahhoz, hogy alterek metszeteit, vetületeit és a lineáris leképezések pengékre való kiterjesztését kezelni tudjuk.

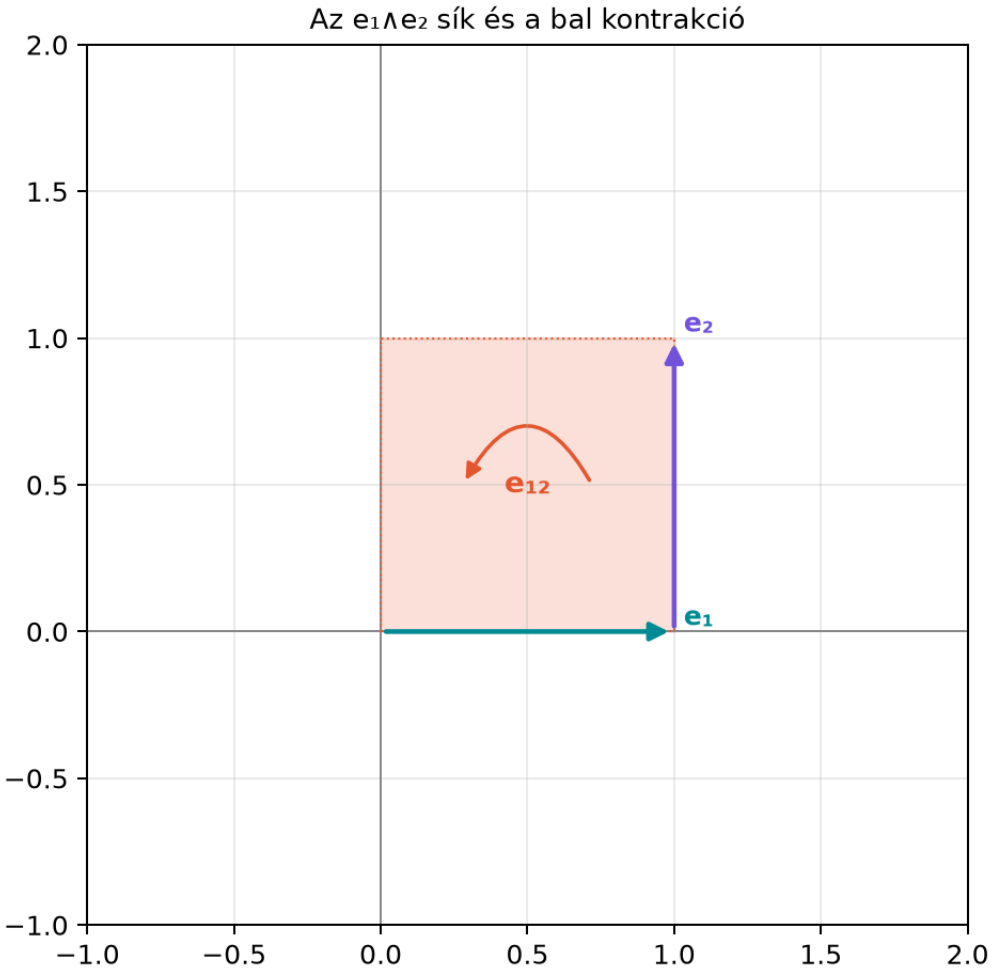
A probléma azonban az, hogy a geometriai algebra irodalmában több, egymástól eltérő belső szorzat-konvenció él. Ebben az alfejezetben bevezetjük a bal kontrakciót, tisztázzuk a konvenciókat, és rögzítjük, hogy ez a könyv a $\rfloor$ jelet használja.

9.2.2 Szemléletes kép

Képzeljük el az $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ vektorok által kifeszített síkot, azaz az $\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ bivektort. A bal kontrakció azt a kérdést válaszolja meg: „mi marad a B pengéből, ha az A pengével kifeszített irány(oka)t eltávolítjuk belőle?" Ez a kép akkor pontos, ha A altere része B alterének; általános esetben A-nak csak a B altérre eső vetülete számít.

- Ha az $\mathbf{e}_1$ vektort „kivonjuk" az $\mathbf{e}_{12}$ síkból, az $\mathbf{e}_2$ irány marad.
- Ha az $\mathbf{e}_2$ vektort vonjuk ki, akkor $-\mathbf{e}_1$ marad, mert a pengeorientáció megfordul.
- Ha viszont az $\mathbf{e}_{12}$ síkot próbáljuk kivonni az $\mathbf{e}_{23}$ síkból, akkor nulla az eredmény, de nem azért, mert $\mathbf{e}_{12}$ nincs teljesen benne az $\mathbf{e}_{23}$ síkban, hanem mert $\mathbf{e}_{12}$-nek nincs $\mathbf{e}_{23}$ síkba eső vetülete: az $\mathbf{e}_1$ irány merőleges az $\mathbf{e}_{23}$ síkra, így a vetített penge elfajul. A puszta bennfoglalás hiánya önmagában nem tesz egy kontrakciót nullává: például $(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3) \rfloor \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2$, noha $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3$ nincs benne az $\mathbf{e}_{12}$ síkban.

Az alábbi ábra az $\mathbf{e}_{12}$ bivektort mint irányított síkdarabot mutatja, a két kifeszítő vektorral. A note-ban a kontrakció eredményét is feltüntetjük.



9.2. ábra: Az $e_1 \wedge e_2$ sík és a bal kontrakció - Az e_1 irányt kivonva a síkból az e_2 irány marad: $e_1 \rfloor e_{12} = e_2$. A sík orientációja az a→b sorrendből adódik.

9.2.3 Definíció

Definíció (bal kontrakció). Legyen A egy homogén r-vektor, B pedig egy homogén s-vektor. Ekkor a bal kontrakció

$$A \rfloor B = \begin{cases} \langle AB \rangle_{s-r}, & \text{ha } r \leq s, \\ 0, & \text{ha } r > s. \end{cases}$$

Általános multivektorokra a bal kontrakció a fenti szabály bilineáris kiterjesztése: ha $A = \sum_i A_i$ és $B = \sum_j B_j$, ahol A_i és B_j a fokszámkomponensek (azaz homogén k-vektorok), akkor

$$A \rfloor B = \sum_{i,j} A_i \rfloor B_j.$$

A geometriai komplementer-értelmezés (a „kivonás” kép) csak nemnulla, nemdegenerált pengékre érvényes; a definíció viszont homogén k-vektorokra is működik. Például G(4)-ben az

$\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{34}$ homogén 2-vektor nem egyszerű bivektor, tehát nem penge, a bal kontrakció mégis értelmezhető rá.

A jelölés: a $\rfloor$ szimbólumot „bal kontrakció”-nak olvassuk; az A a bal oldali operandus. A könyv konvenciója szerint a Vektor és bivektor szorzata: a·B és a∧B alfejezetben bevezetett $\mathbf{a} \cdot B$ vektor–bivektor belső szorzat megegyezik a $\mathbf{a} \rfloor B$ bal kontrakcióval, azaz vektorra

$$\mathbf{a} \rfloor B = \mathbf{a} \cdot B = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}B - B\mathbf{a}).$$

Ezt a későbbiekben mindig így használjuk.

9.2.4 Kidolgozott példa

Számítsuk ki az $\mathbf{e}_{12} \rfloor \mathbf{e}_{123}$ kifejezést, ahol $\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{e}_{123} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$.

Itt $A = \mathbf{e}_{12}$, tehát $r = 2$, és $B = \mathbf{e}_{123}$, tehát $s = 3$. Mivel $r \le s$, a definíció szerint

$$\mathbf{e}_{12} \rfloor \mathbf{e}_{123} = \langle \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{123} \rangle_{3-2} = \langle \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{123} \rangle_1 .$$

A geometriai szorzatot lépésenként számoljuk ki:

$$\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{123} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 .$$

Csoportosítsuk az első négy tényezőt:

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = (\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1)\mathbf{e}_2 .$$

Mivel $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$, ezért

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1(-\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2) = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2 ,$$

így

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = (-\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2^2 = -1 .$$

Tehát

$$\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{123} = -1 \cdot \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_3 .$$

A szorzatnak nincs 0- vagy 2-fokú része, ezért a fokszám-projekció egyszerűen maga a szorzat:

$$\mathbf{e}_{12} \rfloor \mathbf{e}_{123} = \langle -\mathbf{e}_3 \rangle_1 = -\mathbf{e}_3 .$$

Geometriai jelentése: az $\mathbf{e}_{12}$ síkot „kivonva” a teljes $\mathbf{e}_{123}$ térből az $\mathbf{e}_3$ irány marad, de a bivektor orientációja miatt negatív előjellel.

Most vegyünk egy nullát adó esetet is: $\mathbf{e}_{12} \rfloor \mathbf{e}_{23}$. Itt $r = s = 2$, tehát

$$\mathbf{e}_{12} \rfloor \mathbf{e}_{23} = \langle \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{23} \rangle_0 .$$

A szorzat:

$$\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_{31}.$$

Ez bivektor, tehát a 0-fokú része nulla, így $\mathbf{e}_{12} \rfloor \mathbf{e}_{23} = 0$. Ennek oka azonban nem az, hogy $\mathbf{e}_{12}$ nincs teljes egészében az $\mathbf{e}_{23}$ síkban, hanem az, hogy $\mathbf{e}_{12}$ vetülete az $\mathbf{e}_{23}$ altérre nulla: az $\mathbf{e}_1$ irány merőleges az $\mathbf{e}_{23}$ síkra, ezért a vetített penge elfajul.

9.2.5 A kontrakció tulajdonságai

Tétel. A bal kontrakcióra az alábbiak teljesülnek:

1. **Bilinearitás.** Tetszőleges M, N, P multivektorokra és α skalárra

   $$(\alpha M + N) \rfloor P = \alpha(M \rfloor P) + (N \rfloor P).$$

   Hasonlóan a második argumentumban is.

2. **Skalár kivonása.** Ha α skalár, akkor

   $$\alpha \rfloor B = \alpha B,$$

   mert $r = 0$, és $\langle \alpha B \rangle_s = \alpha \langle B \rangle_s = \alpha B$.

3. **Vektor és bivektor esete.** Ha $\mathbf{a}$ vektor és B bivektor, akkor

   $$\mathbf{a} \rfloor B = \mathbf{a} \cdot B = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a}B - B\mathbf{a}),$$

   ami megegyezik a Vektor és bivektor szorzata: a·B és a∧B alfejezetben bevezetett belső szorzattal.

4. **Alterek kivonása.** Ha A penge altere része B penge alterének, akkor az $A \rfloor B$ eredmény a B-beli ortogonális komplementer A-hoz képest, előjellel. Ha A altere nem része B alterének, akkor csak az A-nak a B altérre eső vetülete számít: az A B altérre merőleges része nulla járulékot ad. A vetületet $A_\parallel$-jal jelölve $A \rfloor B = A_\parallel \rfloor B$. Ez lehet nemnulla (például $(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3) \rfloor \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2$), de nulla is, ha a vetített penge elfajul (például $\mathbf{e}_{12} \rfloor \mathbf{e}_{23} = 0$, mert $\mathbf{e}_{12}$ vetülete az $\mathbf{e}_{23}$ síkra nulla). Vektornál $\mathbf{a} \rfloor B = 0$ pontosan akkor, ha $\mathbf{a}$ merőleges a B altérre.

Bizonyítás. A bilinearitás közvetlenül következik a geometriai szorzat linearitásából és a fokszám-projekció linearitásából. A 2. pont a definíció speciális esete. A 3. pont bizonyítását a Vektor és bivektor szorzata: a·B és a∧B alfejezetben már elvégeztük; ott megmutattuk, hogy $\langle \mathbf{a}B \rangle_1 = \frac{1}{2}(\mathbf{a}B - B\mathbf{a})$. A 4. állítást itt teljes általánosságban nem bizonyítjuk, mert a pengék általános faktorizációját igényelné; a fenti kidolgozott példa és a vektor–bivektor eset jól mutatja a geometriai tartalmat. (A pengék alteres tárgyalása a Pengék (blade-ek) mint alterek alfejezetben következik.)

9.2.6 Konvenciók összevetése

A geometriai algebra irodalmában a „belső szorzat” több különböző definícióval szerepel. A fő különbség a fokszám-kiválasztásban van: az eredmény fokszáma legyen $s - r$, $r - s$ vagy $|s - r|$? Ebből fakadóan az irányítottság és a szimmetria is megváltozik.

Táblázat: belső szorzat-konvenciók pengékre (r = grade(A), s = grade(B))

Elnevezés	Definíció homogén fokszámokra	Fokszám	Szimmetrikus?	Megjegyzés
Hestenes-féle belső szorzat (szigorú változat)	$A \cdot_H B = \langle AB \rangle_{\lvert s-r \rvert}$, ha $r, s > 0$; ha $r = 0$ vagy $s = 0$, az eredmény 0	$\lvert s - r \rvert$	nem mindig	Sok klasszikus forrás így jelöli; a skalár operandust nullának veszi
Módosított Hestenes-féle belső szorzat	$A \cdot_M B = \langle AB \rangle_{\lvert s-r \rvert}$, ha $r, s > 0$; $\alpha \cdot_M B = \alpha B$, $A \cdot_M \beta = \beta A$	$\lvert s - r \rvert$	nem mindig	A GABLE „modified Hestenes” változata; a könyv nem ezt használja
Bal kontrakció (Dorst-féle)	$A \rfloor B = \langle AB \rangle_{s-r}$, ha $r \leq s$; különben 0	$s - r$ (ha $r \leq s$)	nem	Ezt használja ez a könyv
Jobb kontrakció (Dorst-féle)	$A \llcorner B = \langle AB \rangle_{r-s}$, ha $r \geq s$; különben 0	$r - s$ (ha $r \geq s$)	nem	A bal kontrakció tükörképe
Skalárszorzat	$A * B = \langle AB \rangle_0$	0	igen	Csak a skalárrész; a vetítésekhez gyakran elegendő
Bivektor–bivektor skalárszorzat (a könyv pontjelölése)	$A \cdot B = \langle AB \rangle_0$	0	igen	Euklideszi bivektorokra negatív definit; az energia mínuszjele innen ered

A könyv választása: **bal kontrakció** a $\rfloor$ jellel. Ennek két fő oka van. Egyrészt a bal kontrakció a legkonzisztensebb a vektor–bivektor szorzásból ismert $\mathbf{a} \cdot B$ művelettel. Másrészt a metszéseknél és a lineáris leképezéseknél a fokszám-szabályban nincs abszolút érték, ezért a fokszámkiválasztás egyértelmű: ha $r > s$, a bal kontrakció nulla. A Hestenes-féle $|s - r|$ definíció ezzel szemben $r > s$ esetén is nemnulla lehet; ez nem irányinformáció-vesztés, hanem a fokszámválasztás eltérése.

A szigorú és a módosított Hestenes-változat csak a 0-fokú operandusnál tér el: a szigorú nulla eredményt ad, a módosított αB-t, illetve βA-t. A könyv pontjele nem terjed ki skalár operandusra:

$\alpha \cdot B$ nincs értelmezve, helyette a bal kontrakciót kell használni, amelyre $\alpha \rfloor B = \alpha B$ (ez egyszerűen a skalárral való szorzás). Így az $\alpha \cdot B$ és az $\alpha \rfloor B$ viszonya a táblázatból egyértelmű: előbbi nem használt, utóbbi αB.

Megjegyzés a reverziós skalárszorzathoz. A szakirodalom egy része a reverziót tartalmazó $A \bullet B = \langle \tilde{A} B \rangle_0$ mennyiséget is belső szorzatnak nevezi. Ez nem azonos a fenti Hestenes-féle $A \cdot B = \langle AB \rangle_{|s-r|}$ szorzattal: azonos fokszámú bivektorokra például $\mathbf{e}_{12} \cdot \mathbf{e}_{12} = -1$, míg $\mathbf{e}_{12} \bullet \mathbf{e}_{12} = +1$. Ebben a könyvben a $\cdot$ a fenti táblázat szerinti jelentésben szerepel; a reverziós skalárszorzatot külön $\bullet$ jellel használjuk.

Fontos, hogy forrásonként a $\cdot$ jelet más értelemben használják. Ebben a könyvben a $\cdot$ jelet a következő esetekre használjuk: vektor–vektor skalárszorzat ($\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \langle \mathbf{ab} \rangle_0$), vektor–bivektor bal kontrakció ($\mathbf{a} \cdot B = \mathbf{a} \rfloor B = \langle \mathbf{a} B \rangle_1$), bivektor–vektor jobb kontrakció ($B \cdot \mathbf{a} = \langle B \mathbf{a} \rangle_1 = -\mathbf{a} \cdot B$), valamint bivektor–bivektor skalárrész ($B \cdot C = \langle BC \rangle_0$). Általános, magasabb fokszámú belső szorzatra mindig a $\rfloor$ jelet használjuk. A bivektor–bivektor pontszorzat euklideszi G(3)-ban negatív definit ($\mathbf{e}_{23} \cdot \mathbf{e}_{23} = -1$), ezért a fizikai energia képleteiben fellépő mínuszjelet ehhez kell igazítani; a norma viszont a pozitív definit $\langle B \tilde{B} \rangle_0$ mennyiség. A könyv pontjele tehát nem egyetlen általános Hestenes-képlet, hanem az alábbi típusonkénti esetekre korlátozott jelölés; ahol a szöveg általános belső szorzatra utal, ott a $\rfloor$ bal kontrakciót kell érteni.

Táblázat: a pont jel típusonként és a Python-megfelelői

Operandusok	A $\cdot$ jelentése	Képlet	Tulajdonság	Python
vektor–vektor	skalárszorzat	$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \langle \mathbf{ab} \rangle_0$	szimmetrikus, pozitív definit	`a.__or__(b)` (csak 1-fokúakra)
vektor–bivektor	bal kontrakció	$\mathbf{a} \cdot B = \mathbf{a} \rfloor B = \langle \mathbf{a} B \rangle_1$	nem szimmetrikus	`a.lcontract(B)`
bivektor–vektor	jobb kontrakció	$B \cdot \mathbf{a} = B \lfloor \mathbf{a} = \langle B \mathbf{a} \rangle_1 = -\mathbf{a} \cdot B$	nem szimmetrikus	`(B * a).grade(1)`
bivektor–bivektor	skalárrész	$B \cdot C = \langle BC \rangle_0$	szimmetrikus, euklideszi bivektorokra negatív definit	`B.scalar_part(C)`
skalár–multivektor	a pontjel nem terjed ki rá	$\alpha \cdot B$ nincs definiálva; $\alpha \rfloor B = \alpha B$	–	`alpha * B`
általános r, s fok	bal kontrakció	$A_r \rfloor B_s = \langle A_r B_s \rangle_{s-r}$ ($r \le s$), különben 0	nem szimmetrikus	`A.lcontract(B)`
reverziós skalárszorzat	nem a $\cdot$ jel	$A \bullet B = \langle \tilde{A} B \rangle_0$	szimmetrikus, pozitív definit	`(A.reverse() * B).s`

A bivektor–bivektor pontszorzat negatív definit volta adja a 17. fejezet energiaképletének mínuszjelét; a pozitív definit reverziós skalárszorzatot a $\bullet$ jel különbözteti meg tőle. A táblázat skalár–multivektor sora szerint $\alpha \cdot B$ nem használt, míg $\alpha \rfloor B = \alpha B$; ezt a különbséget a könyv minden előfordulásban megtartja. Az általános skalárrész neve a kódban `scalar_part`. A Python `__or__` operátora (a `|` jel) mindkét osztályban csak két 1-fokú vektorra értelmezett, és ott a skalárszorzatot adja; más fokszámú operandusra `TypeError`-t jelez. Általános elemekre `A.scalar_part(B)` adja a skalárrészt; például `I.scalar_part(I) = -1`, míg `I | I` hibát ad. A `|` tehát nem általános skalárrész-operátor, és nem tévesztendő össze a bal kontrakcióval sem.

9.2.7 Python-ellenőrzés

A mini könyvtár `ga3.py` moduljában a 7.1.7 alfejezetben bevezetett `MV3` osztály már tartalmazza a `lcontract` metódust. A metódus a nyolc bázispengét fokszám szerint párosítja, a pengeszorzatot a `_PRODUCTS` táblából veszi, és csak a definíció szerinti $s - r$ fokszámú részt tartja meg. Az adattárolás egységes: nyolc mező (`s`, `e1`, ..., `e123`), a skalár mező neve `s`.

```
from ga3 import MV3

print(MV3(e12=1).lcontract(MV3(e123=1)))
print(MV3(e12=1).lcontract(MV3(e23=1)))
print(MV3(e1=1).lcontract(MV3(e12=1)))

# Határesetek: skalár, nulla operandus
print((MV3(s=1) + MV3(e1=1)).lcontract(MV3(s=1) + MV3(e12=1)))
print(MV3(s=3).lcontract(MV3(s=4)))
print(MV3().lcontract(MV3(e12=1)))
```

Várt kimenet:

```
MV3(e3=-1.0)
MV3()
MV3(e2=1.0)
MV3(s=1.0, e2=1.0, e12=1.0)
MV3(s=12.0)
MV3()
```

Az első sor a $-\mathbf{e}_3$ eredményt, a második a nullát, a harmadik az $\mathbf{e}_2$-t adja; a negyedik a skalár- és vektor–bivektor tagok együttes próbája, az ötödik a skalár–skalár eset, a hatodik a nulla operandus.

9.2.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **Abszolút érték használata a bal kontrakcióban.** A bal kontrakciónál a fokszám $s - r$, és ha $r > s$, az eredmény nulla. Sokan automatikusan a Hestenes-féle $|s - r|$ képletet alkalmazzák. Például $\mathbf{e}_{12} \rfloor \mathbf{e}_1 = 0$, de a Hestenes-féle $\mathbf{e}_{12} \cdot \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$. Ez a különbség fontos.

2. **A sorrend felcserélése.** A bal kontrakció nem kommutatív, sőt gyakran nullát ad a másik irányban. Például $\mathbf{e}_1 \rfloor \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2$, de $\mathbf{e}_{12} \rfloor \mathbf{e}_1 = 0$. A „bal” jelző arra utal, hogy a bal oldali operandus fokszámát vonjuk ki a jobb oldaliból.

3. **A jelölés keverése.** Forrásonként a $\cdot$ jel jelölheti a Hestenes-féle belső szorzatot, a skalárszorzatot vagy éppen a kontrakciót. Ebben a könyvben a $\cdot$ a vektor–vektor, vektor–bivektor, bivektor–vektor és bivektor–bivektor esetekre van fenntartva (utóbbinál skalárrészt jelent); általános kontrakcióra mindig $\rfloor$-t írunk.

4. **Nem-penge operandusok fokszámának téves használata.** A fokszám-szabály homogén k-vektorokra vonatkozik, nem csak pengékre; magasabb dimenzióban egy homogén komponens nem feltétlenül penge (például $\mathrm{G}(4)$-ben az $\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{34}$). Általános multivektorokra a bilineáris kiterjesztést kell alkalmazni, tehát a műveletet fokszámkomponensekre bontva kell kiszámítani.

5. **Az előjel elhagyása a bázispengék szorzatánál.** Ortogonális bázispengék szorzásakor a tényezők átrendezésénél az előjel megváltozhat. Például $\mathbf{e}_2 \rfloor \mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_1$, nem pedig $\mathbf{e}_1$.

9.2.9 Feladatok

(a) Fogalmi kérdés. Magyarázza el geometriai értelemben, miért nulla az $\mathbf{e}_{12} \rfloor \mathbf{e}_{23}$ eredmény.

(b) Kézi számolás. Számítsa ki a definíció alapján a következőket: $\mathbf{e}_2 \rfloor \mathbf{e}_{12}$ és $\mathbf{e}_3 \rfloor \mathbf{e}_{123}$.

(c) Konvenció-összehasonlítás. A Hestenes-féle belső szorzat definíciója pengékre $A \cdot B = \langle AB \rangle_{|s-r|}$. Számítsa ki $\mathbf{e}_{12} \rfloor \mathbf{e}_1$-et és $\mathbf{e}_{12} \cdot \mathbf{e}_1$-et, és magyarázza meg a különbséget.

(d) Python-feladat. Futtassa (vagy szárazon kövesse végig) az `lcontract` metódust az $A = \mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_3$ és $B = \mathbf{e}_{123}$ bemenetre. Milyen eredményt vár? Ellenőrizze az eredményt kézi számolással is.

9.2.10 Megoldások

(a) Az $\mathbf{e}_{12}$ sík és az $\mathbf{e}_{23}$ sík metszete csak az $\mathbf{e}_2$ irány, és $\mathbf{e}_{12}$ nincs benne az $\mathbf{e}_{23}$ síkban. A bal kontrakció azonban nem a teljes bennfoglalástól függ: csak az $\mathbf{e}_{12}$-nek az $\mathbf{e}_{23}$ altérre eső vetülete számít. Mivel az $\mathbf{e}_1$ irány merőleges az $\mathbf{e}_{23}$ síkra, $\mathbf{e}_{12}$ vetülete az $\mathbf{e}_{23}$ síkra nulla, ezért a kontrakció is nulla. Formálisan $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{23} = -\mathbf{e}_{31}$, amely 2-fokú, így a 0-fokú projekció nulla. Ez nem azért van, mert $\mathbf{e}_{12}$ nincs benne az $\mathbf{e}_{23}$ síkban: például $(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3) \rfloor \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2$, noha $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3$ nincs benne az $\mathbf{e}_{12}$ síkban.

(b) Az $\mathbf{e}_2 \rfloor \mathbf{e}_{12}$ esetén $r = 1$, $s = 2$, tehát

$$\mathbf{e}_2 \rfloor \mathbf{e}_{12} = \langle \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_{12} \rangle_1 = \langle \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 \rangle_1 .$$

Mivel $\mathbf{e}_2 \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2$, ezért

$$\mathbf{e}_2 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1 .$$

Így $\mathbf{e}_2 \rfloor \mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_1$.

Az $\mathbf{e}_3 \rfloor \mathbf{e}_{123}$ esetén $r = 1$, $s = 3$, tehát

$$\mathbf{e}_3 \rfloor \mathbf{e}_{123} = \langle \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_3 \rangle_2 .$$

Először a szorzatot számoljuk ki:

$$\mathbf{e}_3 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_3 = (\mathbf{e}_3 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2) \mathbf{e}_3 .$$

Mivel $\mathbf{e}_3 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{123}$ (páros permutáció), ezért

$$\mathbf{e}_3 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{123} \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12} .$$

A szorzat 2-fokú, így az eredmény $\mathbf{e}_3 \rfloor \mathbf{e}_{123} = \mathbf{e}_{12}$.

(c) A bal kontrakció: $A = \mathbf{e}_{12}$ ($r = 2$), $B = \mathbf{e}_1$ ($s = 1$). Mivel $r > s$, a definíció szerint $\mathbf{e}_{12} \rfloor \mathbf{e}_1 = 0$. A Hestenes-féle belső szorzat: $|s - r| = 1$, tehát

$$\mathbf{e}_{12} \cdot \mathbf{e}_1 = \langle \mathbf{e}_{12} \mathbf{e}_1 \rangle_1 .$$

Számítsuk ki: $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$. Tehát $\mathbf{e}_{12} \cdot \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$. A különbség oka nem az irányinformáció elvesztése: a Hestenes-féle definíció az $|s-r|$ fokszámot választja ki, és $r > s$ esetén is adhat nemnulla eredményt, míg a bal kontrakció ilyenkor definíció szerint nulla. A két művelet tehát más fokszámú részt tart meg; az AB szorzat sorrendje és előjele mindkettőben ugyanaz.

(d) Az $A = \mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_3$ és $B = \mathbf{e}_{123}$ esetében a bilinearitás miatt:

$$(\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_3)\rfloor\mathbf{e}_{123} = \mathbf{e}_{12}\rfloor\mathbf{e}_{123} + \mathbf{e}_3\rfloor\mathbf{e}_{123}.$$

Az első tagot a kidolgozott példában kiszámoltuk: $-\mathbf{e}_3$. A második tag a (b) feladatból: $\mathbf{e}_{12}$. Tehát az eredmény

$$\mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_3.$$

Pythonban ez `MV3(e12=1.0, e3=-1.0)` értékként jelenik meg.

9.2.11 Rövid összefoglaló

A **bal kontrakció** tetszőleges homogén r- és s-vektorra

$$A\rfloor B = \begin{cases} \langle AB\rangle_{s-r}, & \text{ha } r \le s, \\ 0, & \text{ha } r > s, \end{cases}$$

általános multivektorokra pedig ennek bilineáris kiterjesztése. A művelet geometriai jelentése nemnulla, nemdegenerált pengék esetén: ha A altere része B alterének, akkor A alterét „kivonja” B alteréből, és a B-ben maradó ortogonális komplementer irányított pengéjét adja. A definíció ennél általánosabb: homogén k-vektorokra is érvényes, akkor is, ha az adott fokszámkomponens nem penge. Ha A nincs benne B-ben, akkor csak A-nak a B altérre eső vetülete számít; az A merőleges része nem ad járulékot, és a vetített penge elfajulása esetén az eredmény nulla lehet. A könyv ezt a konvenciót használja, és a vektor–bivektor esetben $\mathbf{a}\rfloor B = \mathbf{a}\cdot B = \frac{1}{2}(\mathbf{a}B - B\mathbf{a})$. A Hestenes-féle belső szorzat $\langle AB\rangle_{|s-r|}$ definícióját csak összehasonlításként említjük. A bal kontrakció fontos lesz a metszéseknél és a lineáris leképezések pengékre való kiterjesztésénél.

Továbbvitt eredmény. A $A\rfloor B = \langle AB\rangle_{s-r}$ (ha $r \le s$, különben 0) definíció és a bilineáris kiterjesztés az alapja a Metszés és egyesítés (meet, join) bevezető szinten alfejezetben a meet kiszámításának, valamint a Kiterjesztés pengékre (outermorphism) alfejezetben a lineáris leképezések pengékre való kiterjesztésének.

9.2.12 Források és ellenőrzési hiányok

A konvenciók közötti különbségeket a geometriai algebra szakirodalma ismerteti (pl. Hestenes, valamint Dorst–Fontijne–Mann munkái). Mivel ebben a kérésben nem áll rendelkezésre webes ellenőrzés, a könyvtár-API-k és a külső források pontos jelölését a felhasználóknak érdemes összevetniük az adott dokumentációval. A könyv saját konvencióját a fenti definíció rögzíti, és azt kell használni a további alfejezetekben.

9.3 Hasznos azonosságok és bizonyításuk

9.3.1 Motiváció

A klasszikus vektorazonosságokat indexekkel vagy rajzolgatással igazolni gyakran fáradságos. A geometriai algebrában ugyanezek az azonosságok rövid, koordinátamentes alakot öltenek, és egyetlen alapelvből, a kontrakció általános definíciójából következnek. Ebben az alfejezetben a leggyakrabban használt belső szorzat-azonosságokat vezetjük le. Ezek az átalakítások később visszaköszönnek a fizikai alkalmazásokban is, ahol a hagyományos vektoriális szorzatos képletek helyett elegánsabb, dimenziófüggetlen alakokat használhatunk.

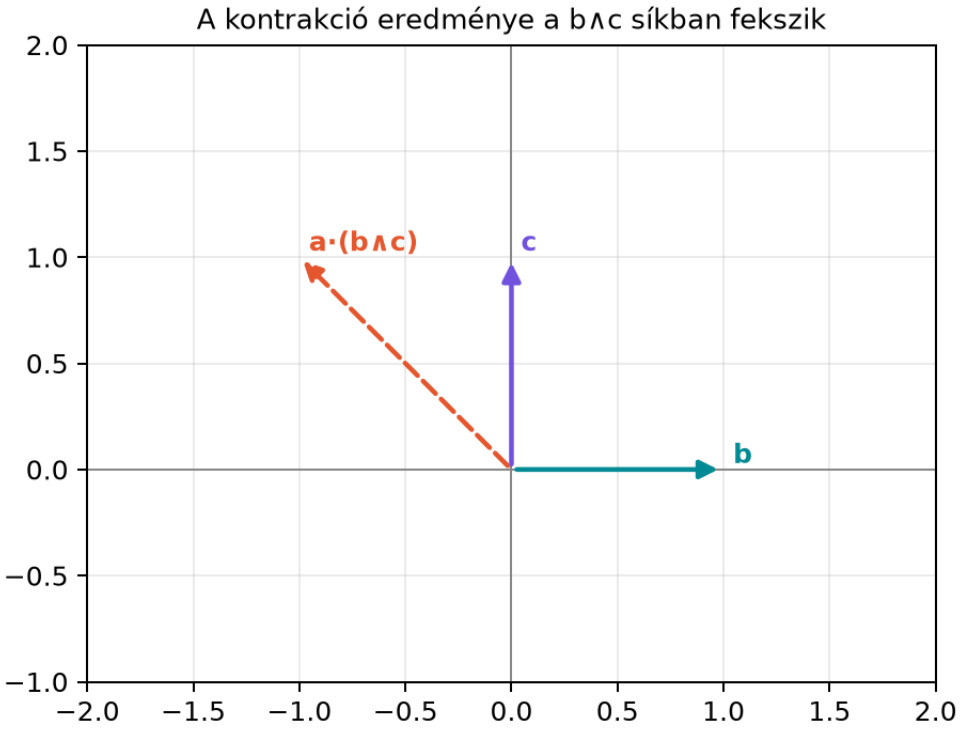
A fő kérdés: ha egy vektort egy bivektorral vagy trivektorral „pontozunk”, hogyan fejezhető ki az eredmény a közönséges skalárszorzatokkal és külső szorzatokkal?

9.3.2 Szemléletes kép

Tekintsük a $G(3)$ térben a

$$\mathbf{a} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{b} = \mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{c} = \mathbf{e}_2$$

vektorokat. A $\mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = \mathbf{e}_{12}$ bivektor az $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$-síkot reprezentálja. Azt várjuk, hogy a kontrakció $\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c})$ eredménye ebben a síkban marad, tehát az $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ irányok kombinációja lesz, és az $\mathbf{e}_3$-komponens eltűnik. Az ábra ezt a síkbeli helyzetet mutatja:



9.3. ábra: A kontrakció eredménye a b∧c síkban fekszik - A b = e1 és c = e2 vektorok a síkot feszítik. Az a·(b∧c) = e2 − e1 vektor ebben a síkban marad; a merőleges e3-komponens nem ad járulékot.

Hamarosan kiszámítjuk, hogy valóban

$$\mathbf{a}\rfloor(\mathbf{b}\wedge\mathbf{c}) = \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1.$$

9.3.3 A leghasznosabb azonosság: $\mathbf{a}\rfloor(\mathbf{b}\wedge\mathbf{c})$

A kontrakció általános definíciója szerint vektor és bivektor esetén a bal kontrakció a geometriai szorzat vektorrésze:

$$\mathbf{a}\rfloor B = \langle \mathbf{a}B\rangle_1.$$

Ebből közvetlenül adódik a bázisvektorokra vonatkozó szabály:

$$\mathbf{e}_i\rfloor(\mathbf{e}_j\wedge\mathbf{e}_k) = \delta_{ij}\mathbf{e}_k - \delta_{ik}\mathbf{e}_j.$$

Valóban, $\mathbf{e}_i\mathbf{e}_j\mathbf{e}_k$ vektorrésze pontosan akkor nem nulla, ha $i=j$ vagy $i=k$; az első esetben $\mathbf{e}_k$, a másodikban $-\mathbf{e}_j$ adódik. A bilinearitás miatt ezt a $\mathbf{b}\wedge\mathbf{c}$ kifejtésére alkalmazhatjuk.

Tétel (BAC−CAB GA-alakja). Tetszőleges $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ vektorokra

$$\mathbf{a}\rfloor(\mathbf{b}\wedge\mathbf{c}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c} - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b}.$$

Bizonyítás. Írjuk fel a vektorokat ortonormált bázisban: $\mathbf{a}=\sum_i a_i\mathbf{e}_i$, $\mathbf{b}=\sum_j b_j\mathbf{e}_j$, $\mathbf{c}=\sum_k c_k\mathbf{e}_k$. A bivektor kifejtése

$$\mathbf{b}\wedge\mathbf{c} = \sum_{j<k}(b_jc_k - b_kc_j)\,\mathbf{e}_j\wedge\mathbf{e}_k.$$

A kontrakció linearitása és a fenti bázisszabály szerint

$$\mathbf{a}\rfloor(\mathbf{b}\wedge\mathbf{c}) = \sum_i\sum_{j<k} a_i(b_jc_k - b_kc_j)(\delta_{ij}\mathbf{e}_k - \delta_{ik}\mathbf{e}_j).$$

A δ-kat behelyettesítve, majd az indexeket újranevezve az α-adik komponensre

$$c_\alpha\sum_{i\neq\alpha} a_ib_i - b_\alpha\sum_{i\neq\alpha} a_ic_i$$

adódik; az $i=\alpha$ tagok $a_\alpha b_\alpha c_\alpha - a_\alpha c_\alpha b_\alpha = 0$ miatt kiejtik egymást. Ez éppen $(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})c_\alpha - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})b_\alpha$, tehát a két oldal minden komponensben megegyezik.

9.3.4 Kidolgozott példa

Számítsuk ki a motivációban szereplő

$$\mathbf{a} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{b} = \mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{c} = \mathbf{e}_2$$

vektorokra a $\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c})$ értékét.

Először a bivektort képezzük:

$$\mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}.$$

Ezután a kontrakciót lineárisan kifejtjük:

$$(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3) \rfloor \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1 \rfloor \mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_2 \rfloor \mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_3 \rfloor \mathbf{e}_{12}.$$

A három tagot külön-külön számoljuk a BAC−CAB azonossággal:

$$\mathbf{e}_1 \rfloor (\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2) = (\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_2 - (\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2)\mathbf{e}_1 = 1\mathbf{e}_2 - 0\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2,$$

$$\mathbf{e}_2 \rfloor (\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2) = (\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_2 - (\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_2)\mathbf{e}_1 = 0\mathbf{e}_2 - 1\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1,$$

$$\mathbf{e}_3 \rfloor (\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2) = (\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_2 - (\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_2)\mathbf{e}_1 = 0\mathbf{e}_2 - 0\mathbf{e}_1 = 0.$$

Összegezve:

$$\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}) = \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1.$$

Most ellenőrizzük a tétel jobb oldalával is:

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} = (1)\mathbf{e}_2 - (1)\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1.$$

A két oldal egyezik. Figyeljük meg, hogy az $\mathbf{e}_3$-komponens valóban eltűnt, mert $\mathbf{e}_3$ merőleges a $\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}$ síkra.

9.3.5 Általánosítás trivektorra: $\mathbf{a}\rfloor(\mathbf{b}\wedge\mathbf{c}\wedge\mathbf{d})$

A háromvektoros esetre ugyanaz a közvetlen bázisszámolás adja a következő azonosságot, mint a bivectoros BAC−CAB bizonyításában:

$$\mathbf{a}\rfloor(\mathbf{b}\wedge\mathbf{c}\wedge\mathbf{d}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\,\mathbf{c}\wedge\mathbf{d} - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\,\mathbf{b}\wedge\mathbf{d} + (\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})\,\mathbf{b}\wedge\mathbf{c}.$$

Bizonyítás. A bázisvektorokra

$$\mathbf{e}_i\rfloor(\mathbf{e}_j\wedge\mathbf{e}_k\wedge\mathbf{e}_l) = \delta_{ij}\,\mathbf{e}_k\wedge\mathbf{e}_l - \delta_{ik}\,\mathbf{e}_j\wedge\mathbf{e}_l + \delta_{il}\,\mathbf{e}_j\wedge\mathbf{e}_k.$$

A $\mathbf{b}\wedge\mathbf{c}\wedge\mathbf{d}$ kifejtésébe helyettesítve és az indexeket rendezve éppen a fenti háromtagú kifejezés adódik; a számolás ugyanaz, mint a bivectoros esetben.

Ez az eredmény bivektor, és a három tag éppen azokat a bivektorokat tartalmazza, amelyek az $\mathbf{a}$ vektor $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$, $\mathbf{d}$ vektorokkal vett páros belső szorzatain keresztül „szeletelik” a trivektort.

9.3.6 A vektorkontrakció fokszámozott Leibniz-szabálya

A háromvektoros számolás általánosítható. Legyen $\mathbf{a}$ vektor, C pedig s-fokú penge. Ekkor

$$\mathbf{a}\rfloor(\mathbf{b}\wedge C) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})C - \mathbf{b}\wedge(\mathbf{a}\rfloor C).$$

Ezt nevezzük a **vektorkontrakció fokszámozott Leibniz-szabályának**. A $\mathbf{b}\wedge C$ penge fokszáma $s+1$, a bal oldalon a kontrakció s-fokú, és a jobb oldalon mindkét tag szintén s-fokú.

Bizonyítás. Mindkét oldal lineáris $\mathbf{a}$-ban és $\mathbf{b}$-ben, valamint lineáris C-ben, ezért elég bázisvektorokra ellenőrizni. Írjuk fel a C pengét $C = \mathbf{c}_1\wedge\cdots\wedge\mathbf{c}_s$ alakban, és tekintsük a többtényezős kifejtést:

$$\mathbf{a}\rfloor(\mathbf{v}_1\wedge\cdots\wedge\mathbf{v}_m) = \sum_{t=1}^{m}(-1)^{t-1}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{v}_t)\,\mathbf{v}_1\wedge\cdots\wedge\hat{\mathbf{v}}_t\wedge\cdots\wedge\mathbf{v}_m,$$

ahol a kalap a kihagyott tényezőt jelöli. Legyen $\mathbf{a} = \mathbf{e}_i$, $\mathbf{v}_t = \mathbf{e}_{j_t}$. Ha a j_t indexek között ismétlődés van, a bal oldal nulla. A jobb oldal a $\mathbf{v}_t$-kben alternáló, ezért ismétlődő tényezők esetén szintén nulla. Páronként különböző indexeknél, ha i egyik j_t-vel sem egyezik meg, mindkét oldal nulla. Ha $i = j_t$, akkor az $\mathbf{e}_i$-t a t-edik helyéről a szorzat elé mozgatva $(-1)^{t-1}$ előjelet kapunk, majd $\mathbf{e}_i\mathbf{e}_i = 1$ után éppen a többi tényező ékét kapjuk; a jobb oldalon csak a t-edik tag marad meg, és az ugyanezt adja. Ezzel a kifejtési formula adódik.

Alkalmazzuk most a formulát $m = s+1$ tényezőre a $\mathbf{v}_1 = \mathbf{b}$, $\mathbf{v}_2 = \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{v}_{s+1} = \mathbf{c}_s$ választással. A $t = 1$ tag $(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})C$. A $t \geq 2$ tagokban a $\mathbf{b}$ tényezőt a kihagyott $\mathbf{c}_{t-1}$ helyére mozgatva a $(-1)^{t-1}$ előjelből $(-1)^{t-2}$ lesz, ezért ezek összege éppen $-\mathbf{b}\wedge(\mathbf{a}\rfloor C)$, ahol a C-re vonatkozó ugyanilyen kifejtést használjuk. Ezzel a lemma bizonyítást nyert.

9.3.7 A kettős vektoriális szorzat GA-ból

A Dualitás: bivektor ↔ normálvektor alfejezetben láttuk, hogy a vektoriális szorzat a külső szorzat duálisa:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}),$$

és a kettős vektoriális szorzat GA-alakja:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = -\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}).$$

Most már be tudjuk helyettesíteni a BAC−CAB GA-alakját:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = -\big[(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b}\big] = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}.$$

Ez pontosan a klasszikus vektoralgebrai BAC−CAB szabály:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}.$$

Tehát a hagyományos, indexeléssel igazolható azonosság a geometriai algebrában egy kontrakciós előjelváltásból adódik.

9.3.8 Bivektorok belső szorzata és a Lagrange-azonosság

A bal kontrakció definíciójából következik, hogy két azonos fokszámú bivektor kontrakciója skalár, mégpedig a geometriai szorzatuk skalárrésze:

$$A \rfloor C = \langle AC \rangle_0.$$

Legyen $A = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ és $C = \mathbf{c} \wedge \mathbf{d}$. Ekkor

$$(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \rfloor (\mathbf{c} \wedge \mathbf{d}) = \langle (\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})(\mathbf{c} \wedge \mathbf{d}) \rangle_0.$$

Ennek kiszámításához használjuk a geometriai szorzat négytényezős skalárrész-lemmáját:

$$\langle \mathbf{abcd} \rangle_0 = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})(\mathbf{c} \cdot \mathbf{d}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}) + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}).$$

Szemléletes indoklás. Ortonormált bázisban a $\mathbf{e}_i\mathbf{e}_j\mathbf{e}_k\mathbf{e}_l$ szorzat skalárrésze csak akkor nem nulla, ha az indexek párban kiegyenlítik egymást. A három lehetséges párosítás $(i,j),(k,l)$, $(i,k),(j,l)$, $(i,l),(j,k)$; a hozzájuk tartozó előjel a felcserélések paritásából adódik. Ebből kapjuk a három fenti tagot.

Most írjuk fel

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{ab} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}, \qquad \mathbf{c} \wedge \mathbf{d} = \mathbf{cd} - \mathbf{c} \cdot \mathbf{d}.$$

Ekkor

$$\begin{aligned}\langle(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})(\mathbf{c}\wedge\mathbf{d})\rangle_0 &= \langle(\mathbf{ab}-\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})(\mathbf{cd}-\mathbf{c}\cdot\mathbf{d})\rangle_0\\ &= \langle\mathbf{abcd}\rangle_0-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\langle\mathbf{cd}\rangle_0-(\mathbf{c}\cdot\mathbf{d})\langle\mathbf{ab}\rangle_0+(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})(\mathbf{c}\cdot\mathbf{d}).\end{aligned}$$

Mivel $\langle\mathbf{cd}\rangle_0=\mathbf{c}\cdot\mathbf{d}$ és $\langle\mathbf{ab}\rangle_0=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$, ez tovább így egyszerűsödik:

$$\langle(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})(\mathbf{c}\wedge\mathbf{d})\rangle_0=\langle\mathbf{abcd}\rangle_0-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})(\mathbf{c}\cdot\mathbf{d})-(\mathbf{c}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})+(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})(\mathbf{c}\cdot\mathbf{d}).$$

A két kivonandó közül az egyik kiesik a hozzáadott taggal:

$$\langle(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})(\mathbf{c}\wedge\mathbf{d})\rangle_0=\langle\mathbf{abcd}\rangle_0-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})(\mathbf{c}\cdot\mathbf{d}).$$

Behelyettesítve a négytényezős lemmát:

$$\begin{aligned}(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\rfloor(\mathbf{c}\wedge\mathbf{d}) &= (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})(\mathbf{c}\cdot\mathbf{d})-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d})+(\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})(\mathbf{c}\cdot\mathbf{d})\\ &= (\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d}).\end{aligned}$$

Tehát a könyv bal kontrakciós konvenciójával:

$$(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\rfloor(\mathbf{c}\wedge\mathbf{d})=(\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d}).$$

Más könyvekben a reverziós skalárszorzatot használják, például $A\bullet B=\langle\tilde{A}B\rangle_0$ (ezt néha szintén belső szorzatnak nevezik). Mivel $(\mathbf{a}\,\tilde{\wedge}\,\mathbf{b})=\mathbf{b}\wedge\mathbf{a}=-\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$, ott az előjel éppen fordított:

$$(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\bullet(\mathbf{c}\wedge\mathbf{d})=(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d})-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}).$$

Ez utóbbi alak egyezik a klasszikus Lagrange-azonosság előjelével.

A klasszikus Lagrange-azonosság a vektoriális szorzatok skalárszorzatáról szól:

$$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{d})=(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d})-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}).$$

Ezt a geometriai algebrában a dualitással vezetjük le. Legyen $A=\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$ és $C=\mathbf{c}\wedge\mathbf{d}$. Ekkor

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=-IA,\qquad\mathbf{c}\times\mathbf{d}=-IC.$$

Mivel I minden multivektorral felcserélhető, és $I^2=-1$:

$$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{d})=\langle(-IA)(-IC)\rangle_0=\langle I^2AC\rangle_0=-\langle AC\rangle_0.$$

A bal kontrakciós eredményből tudjuk, hogy

$$\langle AC\rangle_0=(\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d}).$$

Ennek negatívja pontosan a klasszikus Lagrange-azonosság jobb oldalát adja:

$$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{d})=(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d})-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}).$$

Továbbvitt eredmény. Az itt levezetett kontrakciós azonosságokat használjuk a Vetítés síkra és altérre alfejezetben a vetítési képletek egyszerűsítéséhez, a Forgatónyomaték és impulzusmomentum bivektorként alfejezetben a nyomatékvektor és a bivektor közötti átváltáshoz, valamint a Maxwell-egyenletek egyetlen egyenletben alfejezetben a vektoriális differenciálazonosságok kezeléséhez.

9.3.9 Mikor melyiket használjuk?

Azonosság	Alak	Mikor használjuk?
BAC−CAB GA-alakja	$\mathbf{a}\rfloor(\mathbf{b}\wedge\mathbf{c}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c} - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b}$	vektor és bivektor belső szorzata, vetítés, nyomaték
Trivektoros kontrakció	$\mathbf{a}\rfloor(\mathbf{b}\wedge\mathbf{c}\wedge\mathbf{d}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}\wedge\mathbf{d} - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b}\wedge\mathbf{d} + (\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})\mathbf{b}\wedge\mathbf{c}$	térfogatelemek, háromvektoros kifejezések
Kettős vektoriális szorzat	$\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}$	klasszikus vektorazonosságok ellenőrzése
Bivektorok bal kontrakciója	$(a\wedge b)\rfloor(c\wedge d) = (a\cdot d)(b\cdot c) - (a\cdot c)(b\cdot d)$	síkok közötti skalár, a könyv belső szorzata
Lagrange-azonosság	$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{d}) = (a\cdot c)(b\cdot d) - (a\cdot d)(b\cdot c)$	vektoriális szorzatok skalárszorzata, mechanika, elektromágnesség

9.3.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **A kontrakció nem kommutatív.** Általában $\mathbf{a}\rfloor B \neq B\rfloor\mathbf{a}$; a fokszámok és az előjelek is eltérhetnek. A sorrendet mindig a definíció szerint kell meghatározni.
2. **Az eredmény fokszáma.** $\mathbf{a}\rfloor(\mathbf{b}\wedge\mathbf{c})$ vektor, nem bivektor, és a $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ vektorok síkjában fekszik. Sokan tévesen bivektort várnak.
3. **Előjel a kettős vektoriális szorzatnál.** A klasszikus szabály $\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}$, nem pedig fordítva. A GA-alakban a negatív előjel a duális definíciójából jön.
4. **Bivektorok belső szorzatának előjele.** A bal kontrakció eredménye $(a\cdot d)(b\cdot c) - (a\cdot c)(b\cdot d)$, míg a reverziós $A \bullet B = \langle \tilde{A}B\rangle_0$ skalárszorzat és a klasszikus Lagrange-azonosság előjele ezzel ellentétes. A könyv a bal kontrakciót használja; más forrásokban ellenőrizni kell a konvenciót.
5. **A negyedik vektor szerepeltetése.** A trivektoros kifejtésben a tagok előjelei váltakoznak; egy kihagyott belső szorzat vagy egy rossz sorrend előjelhibához vezet.

9.3.11 Feladatok

(a) Fogalmi kérdés. Milyen fokszámú $\mathbf{a}\rfloor(\mathbf{b}\wedge\mathbf{c})$, és miért fekszik az eredmény a $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ vektorok által kifeszített síkban?

(b) Kézi számolás. Legyen

$$\mathbf{a} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{b} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{c} = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2.$$

Számítsa ki $\mathbf{a}\rfloor(\mathbf{b}\wedge\mathbf{c})$ értékét először a bivektor kifejtésével, majd a BAC−CAB GA-alakjával.

(c) Levezetési feladat. A háromvektoros azonosságot alkalmazva vezesse le a következő trivektoros azonosságot:

$$\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c} \wedge \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\, \mathbf{c} \wedge \mathbf{d} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\, \mathbf{b} \wedge \mathbf{d} + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})\, \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}.$$

(d) Alkalmazási, Python-feladat. A mini könyvtár `MV3` osztályával és `lcontract` metódusával ellenőrizze a (b) feladat eredményét. Hozza létre a vektorokat, képezze a bivektort, majd számítsa ki a bal kontrakciót.

9.3.12 Megoldások

(a) Megoldás. A bivektor fokszáma 2, a vektor fokszáma 1, így a bal kontrakció fokszáma $2 - 1 = 1$. Az eredmény tehát vektor. A BAC−CAB azonosság jobb oldala $\mathbf{b}$ és $\mathbf{c}$ lineáris kombinációja, ezért az eredmény a $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ által kifeszített síkban fekszik.

(b) Megoldás. Először képezzük a bivektort:

$$\mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \wedge (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 \wedge (-\mathbf{e}_2) + \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{12} = -2\mathbf{e}_{12}.$$

Most kontrahálunk:

$$(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3) \rfloor (-2\mathbf{e}_{12}) = -2(\mathbf{e}_1 \rfloor \mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_2 \rfloor \mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_3 \rfloor \mathbf{e}_{12}).$$

Korábban láttuk, hogy

$$\mathbf{e}_1 \rfloor \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{e}_2 \rfloor \mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{e}_3 \rfloor \mathbf{e}_{12} = 0.$$

Így

$$\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}) = -2(\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2.$$

Ellenőrzés a BAC−CAB GA-alakjával:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (1)(1) + (1)(1) + (1)(0) = 2,$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = (1)(1) + (1)(-1) + (1)(0) = 0.$$

Tehát

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} = 2(\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) - 0 = 2\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2.$$

A két módszer eredménye egyezik.

(c) Megoldás. Alkalmazzuk a fenti fokszámozott Leibniz-szabályt a $C = \mathbf{c} \wedge \mathbf{d}$ választással:

$$\mathbf{a} \rfloor \big(\mathbf{b} \wedge (\mathbf{c} \wedge \mathbf{d})\big) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\, \mathbf{c} \wedge \mathbf{d} - \mathbf{b} \wedge \big(\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{c} \wedge \mathbf{d})\big).$$

A belső kontrakciót a BAC−CAB azonossággal fejtjük ki:

$$\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{c} \wedge \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{d} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})\mathbf{c}.$$

Behelyettesítve:

$$\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c} \wedge \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\,\mathbf{c} \wedge \mathbf{d} - \mathbf{b} \wedge \big[(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{d} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})\mathbf{c}\big].$$

A skalárszorzatok kiemelhetők:

$$= (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\,\mathbf{c} \wedge \mathbf{d} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\,\mathbf{b} \wedge \mathbf{d} + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})\,\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}.$$

Ez a kívánt azonosság.

(d) Megoldás. A mini könyvtárral:

```
from ga3 import MV3, vec3

a = vec3(1, 1, 1)   # e1 + e2 + e3
b = vec3(1, 1, 0)   # e1 + e2
c = vec3(1, -1, 0)  # e1 - e2

B = b ^ c
eredmeny = a.lcontract(B)
print(eredmeny)

# Várt kimenet:
# MV3(e1=2.0, e2=-2.0)
```

Az együtthatók pontosan a kézi számolásban kapott $2\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2$ vektort adják.

9.3.13 Rövid összefoglaló

A bal kontrakció definíciójából, közvetlen bázisszámolással levezettük a leggyakoribb belső szorzat-azonosságokat. A legfontosabb a BAC−CAB GA-alakja:

$$\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b}.$$

Ennek előjelváltásával kapjuk a klasszikus kettős vektoriális szorzatot:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}.$$

A trivektoros általánosítás:

$$\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c} \wedge \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\,\mathbf{c} \wedge \mathbf{d} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\,\mathbf{b} \wedge \mathbf{d} + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})\,\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}.$$

A bivektorok bal kontrakciójára:

$$(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \rfloor (\mathbf{c} \wedge \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}),$$

amiből a dualitás révén a klasszikus Lagrange-azonosság:

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}).$$

Ezeket az azonosságokat használjuk a Vetítés síkra és altérre, a Forgatónyomaték és impulzusmomentum bivektorként, valamint a Maxwell-egyenletek egyetlen egyenletben alfejezetben.

9.4 Vetítés síkra és altérre

9.4.1 Motiváció

A Vetítés és visszautasítás alfejezetben (5.2.) megtanultuk, hogyan kell egy vektort egy **egyenesre** vetíteni: adott egy $\mathbf{b}$ irány, és az $\mathbf{a}$ vektort párhuzamos plusz merőleges részre bontottuk a következő alakban:

$$\mathbf{a} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{b}^{-1} + (\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})\mathbf{b}^{-1}.$$

A térben azonban gyakran nem egyenesre, hanem **síkra** akarunk vetíteni. Például egy lejtőn csúszó test sebességét a lejtő síkjával párhuzamos és arra merőleges részre bontjuk, vagy egy grafikus programban egy pont árnyékát keressük egy síkon. A geometriai algebrában a síkot nem a normálvektorával, hanem egy B **bivektorral** adjuk meg. Ezért az a kérdés: hogyan általánosítható a fenti felbontás, ha $\mathbf{b}$ helyett egy B bivektor áll?

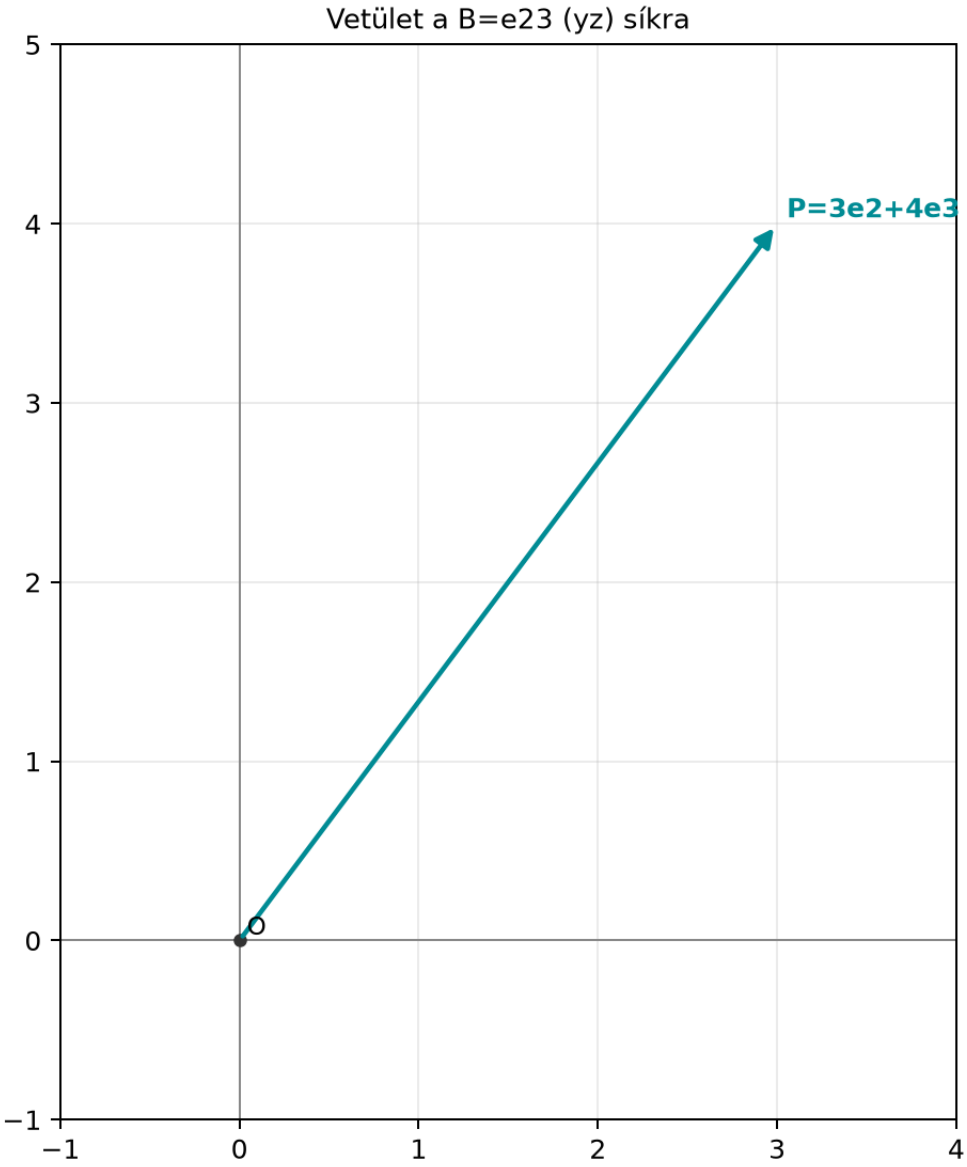
A válasz szerkezete pontosan ugyanaz lesz: az $\mathbf{a}$ vektort megszorozzuk B-vel, a szorzat vektor- és trivektorrészére bontjuk, majd jobbról megszorozzuk B^{-1}-gyel.

9.4.2 Szemléletes kép

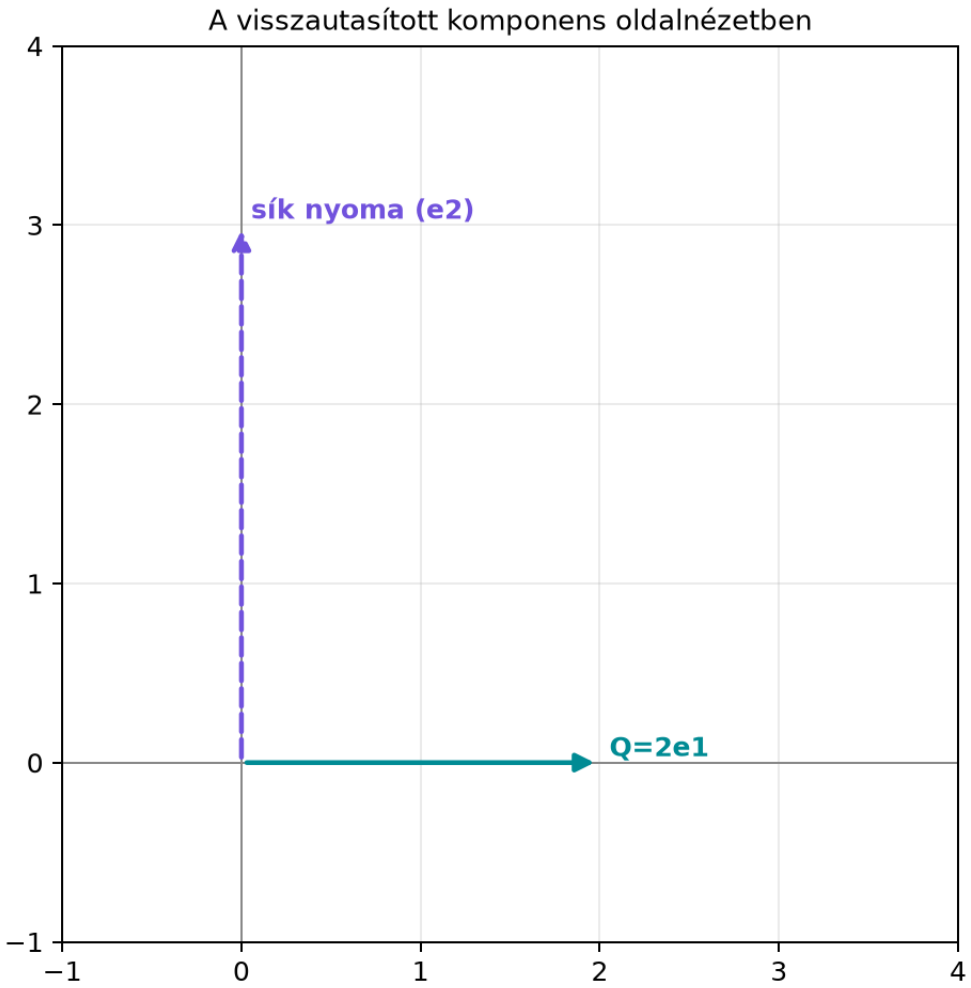
Legyen a sík a $B = \mathbf{e}_{23}$ bivektor által kifeszített yz-sík, azaz az a sík, amelyik az $\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{e}_3$ tengelyeket tartalmazza. Erre a síkra merőleges az $\mathbf{e}_1$ tengely. Az

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_3$$

vektor felbontása szemmel látható: a síkkal párhuzamos rész $3\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_3$, a síkra merőleges rész pedig $2\mathbf{e}_1$. Az alábbi ábra a sík yz-nézetét mutatja, a merőleges rész a rajz síkjából kifelé mutat.



9.4. ábra: Vetület a B=e23 (yz) síkra - A rajz az yz-síkot mutatja; az x-tengely a rajz síkjára merőleges. A teljes a=2e1+3e2+4e3 vektor yz-vetülete P=3e2+4e3. A visszautasítás Q=2e1 kifelé mutat, ezért a következő oldalnézetben látható.



9.5. ábra: A visszautasított komponens oldalnézetben - Az xy oldalnézetben a Q=2e1 merőleges komponens látható; a B=e23 sík az e2 tengelyre zsugorodik.

A cél most az, hogy ezt a felbontást ne „ránézésre”, hanem a geometriai szorzás szabályaival kapjuk meg.

9.4.3 A bivektor inverze

Először szükségünk van a B bivektor inverzére. A pengék inverzére vonatkozó általános szabály szerint

$$B^{-1} = \frac{\tilde{B}}{B\tilde{B}}.$$

Egy **bivektor** reverziója előjelet vált: $\tilde{B} = -B$. Emellett egy egyszerű térbeli bivektorra $B^2 = -|B|^2$, ahol $|B|$ a bivektor területét jelöli. Ezért

$$B\tilde{B} = B(-B) = -B^2 = |B|^2,$$

és így

$$B^{-1} = \frac{-B}{|B|^2} = -\frac{B}{|B|^2}.$$

Ez a képlet hasonlít a vektor inverzéhez, de a **negatív előjel** fontos. Például ha $B = \mathbf{e}_{23}$, akkor $B^2 = -1$, tehát $|B|^2 = 1$, és

$$B^{-1} = -\mathbf{e}_{23}.$$

9.4.4 Definíció

Definíció. Legyen B nemnulla egyszerű bivektor a $\mathcal{G}(3)$ algebrában, és legyen $\mathbf{a}$ tetszőleges vektor. A $\mathbf{a}$ vektornak a B síkjára eső **vetülete** (projection)

$$\mathrm{Proj}_B(\mathbf{a}) = (\mathbf{a} \cdot B)B^{-1},$$

a B síkjára merőleges **visszautasítása** (rejection) pedig

$$\mathrm{Rej}_B(\mathbf{a}) = (\mathbf{a} \wedge B)B^{-1}.$$

Itt $\mathbf{a} \cdot B = \mathbf{a} \rfloor B$ a könyvben használt bal kontrakció, tehát vektor-bivektor belső szorzat.

A két képlet formailag ugyanaz, mint az egyenesre vetítésnél: a belső szorzat adja a párhuzamos, a külső szorzat a merőleges részt. A különbség az, hogy most B **bivektor**, ezért $\mathbf{a} \cdot B$ vektor, $\mathbf{a} \wedge B$ pedig trivektor lesz. A jobbról történő B^{-1}-gyel való szorzás mindkettőből vektort csinál.

9.4.5 A felbontás levezetése

A levezetés kulcsa ugyanaz az asszociativitás, mint az egyenesnél:

$$\mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot 1 = \mathbf{a}(BB^{-1}) = (\mathbf{a}B)B^{-1}.$$

A $\mathbf{a}B$ szorzatot a Vektor és bivektor szorzata: a·B és a∧B alfejezetben (9.1.) bevezetett szabály szerint bontjuk fel:

$$\mathbf{a}B = \mathbf{a} \cdot B + \mathbf{a} \wedge B.$$

Ezt behelyettesítve:

$$\mathbf{a} = (\mathbf{a} \cdot B + \mathbf{a} \wedge B)B^{-1} = (\mathbf{a} \cdot B)B^{-1} + (\mathbf{a} \wedge B)B^{-1}.$$

Így megkaptuk a kívánt felbontást:

$$\boxed{\mathbf{a} = \mathrm{Proj}_B(\mathbf{a}) + \mathrm{Rej}_B(\mathbf{a})}.$$

Most már csak azt kell ellenőrizni, hogy az első tag valóban a B síkjában fekszik, a második pedig valóban merőleges a B síkjára.

9.4.6 Kidolgozott példa

Legyen

$$B = \mathbf{e}_{23}, \qquad \mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_3.$$

Először kiszámítjuk az $\mathbf{a}B$ szorzatot:

$$\mathbf{a}B = (2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_3)\mathbf{e}_{23} = 2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{23} + 3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_{23} + 4\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{23}.$$

A bázisszorzások:

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_{123}, \qquad \mathbf{e}_2\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{e}_3\mathbf{e}_{23} = -\mathbf{e}_2.$$

Ezért

$$\mathbf{a}B = 2\mathbf{e}_{123} + 3\mathbf{e}_3 - 4\mathbf{e}_2 = (-4\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3) + 2\mathbf{e}_{123}.$$

A vektorrész a belső szorzat, a trivektorrész a külső szorzat:

$$\mathbf{a} \cdot B = -4\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{a} \wedge B = 2\mathbf{e}_{123}.$$

Mivel $B^{-1} = -\mathbf{e}_{23}$, a vetület:

$$\mathrm{Proj}_B(\mathbf{a}) = (-4\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3)(-\mathbf{e}_{23}) = 4\mathbf{e}_2\mathbf{e}_{23} - 3\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{23}.$$

Használjuk a fenti bázisszorzásokat:

$$\mathbf{e}_2\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{e}_3\mathbf{e}_{23} = -\mathbf{e}_2,$$

így

$$\mathrm{Proj}_B(\mathbf{a}) = 4\mathbf{e}_3 - 3(-\mathbf{e}_2) = 3\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_3.$$

A visszautasítás:

$$\mathrm{Rej}_B(\mathbf{a}) = (2\mathbf{e}_{123})(-\mathbf{e}_{23}) = -2\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_{23}.$$

Számoljuk ki az $\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_{23}$ szorzatot:

$$\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2(-\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3)\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_1(\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2)(\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3) = -\mathbf{e}_1.$$

Tehát

$$\mathrm{Rej}_B(\mathbf{a}) = -2(-\mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_1.$$

A két rész összege:

$$\mathrm{Proj}_B(\mathbf{a}) + \mathrm{Rej}_B(\mathbf{a}) = (3\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_3) + 2\mathbf{e}_1 = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_3 = \mathbf{a}.$$

A síktól való távolság pedig a merőleges rész hossza:

$$d = |\,\mathrm{Rej}_B(\mathbf{a})| = |2\mathbf{e}_1| = 2.$$

9.4.7 Tétel és bizonyítás

Tétel. Legyen B nemnulla egyszerű bivektor $\mathcal{G}(3)$-ban. Ekkor tetszőleges $\mathbf{a}$ vektorra:

1. $\mathbf{a} = \mathrm{Proj}_B(\mathbf{a}) + \mathrm{Rej}_B(\mathbf{a})$;
2. $\mathrm{Proj}_B(\mathbf{a})$ a B síkjában fekszik, azaz
$$\mathrm{Proj}_B(\mathbf{a}) \wedge B = 0;$$
3. $\mathrm{Rej}_B(\mathbf{a})$ merőleges a B síkjára, azaz
$$\mathrm{Rej}_B(\mathbf{a}) \cdot B = 0.$$

Bizonyítás. Az első állítást a fenti levezetésben már beláttuk.

A második állításhoz írjuk fel a vetületet $P = (\mathbf{a} \cdot B)B^{-1}$ alakban. Azt kell megmutatni, hogy $P \wedge B = 0$. A vektor-bivektor külső szorzat definíciója szerint

$$P \wedge B = \frac{1}{2}(PB + BP).$$

Itt

$$PB = (\mathbf{a} \cdot B)B^{-1}B = \mathbf{a} \cdot B.$$

Másrészt a $\mathbf{a} \cdot B$ vektor a B síkjában fekszik, mert ha $B = \beta\mathbf{uv}$ ortonormált $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ vektorokkal és $\beta \neq 0$ skalárral, akkor

$$\mathbf{a} \cdot B = \beta\big((\mathbf{a} \cdot \mathbf{u})\mathbf{v} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})\mathbf{u}\big),$$

tehát $\mathbf{a} \cdot B$ $\mathbf{u}$ és $\mathbf{v}$ lineáris kombinációja. Egy ilyen síkbeli vektor antikommutál B-vel:

$$B(\mathbf{a} \cdot B) = -(\mathbf{a} \cdot B)B.$$

Ezért

$$BP = B(\mathbf{a} \cdot B)B^{-1} = -(\mathbf{a} \cdot B)BB^{-1} = -\mathbf{a} \cdot B.$$

Így

$$P \wedge B = \frac{1}{2}(PB + BP) = \frac{1}{2}(\mathbf{a} \cdot B - \mathbf{a} \cdot B) = 0.$$

A harmadik állításhoz legyen $Q = (\mathbf{a} \wedge B)B^{-1}$. A belső szorzat definíciója szerint

$$Q \cdot B = \frac{1}{2}(QB - BQ).$$

Most

$$QB = (\mathbf{a} \wedge B)B^{-1}B = \mathbf{a} \wedge B.$$

Az $\mathbf{a} \wedge B$ kifejezés trivektor, tehát αI alakú, ahol I a $\mathcal{G}(3)$ pszeudoszkalárja. Mivel I minden bivektorral felcserélhető, kapjuk, hogy

$$BQ = B(\mathbf{a} \wedge B)B^{-1} = (\mathbf{a} \wedge B)BB^{-1} = \mathbf{a} \wedge B.$$

Ezért

$$Q \cdot B = \frac{1}{2}(\mathbf{a} \wedge B - \mathbf{a} \wedge B) = 0.$$

Ezzel a tételt bebizonyítottuk. □

9.4.8 Pont távolsága síktól

Ha a B sík az origón megy át, és egy pont helyvektora $\mathbf{p}$, akkor a pont síktól mért távolsága a merőleges rész hossza:

$$d = \left|\mathrm{Rej}_B(\mathbf{p})\right| = \left|(\mathbf{p} \wedge B)B^{-1}\right|.$$

Mivel pengék esetén a szorzat normája a normák szorzata, és $|B^{-1}| = |B|^{-1}$, ezért

$$d = \frac{|\mathbf{p} \wedge B|}{|B|}.$$

Ez a képlet geometriailag is érthető: $|\mathbf{p} \wedge B|$ annak a paralelepipedonnak a térfogatát méri, amelyet $\mathbf{p}$ és a B síkot kifeszítő két vektor határoz meg. Ha ezt a térfogatot elosztjuk a B sík területével, akkor a síkra merőleges magasságot kapjuk.

A korábbi példában $|\mathbf{p} \wedge B| = |2\mathbf{e}_{123}| = 2$, $|B| = 1$, tehát

$$d = \frac{2}{1} = 2.$$

9.4.9 Python-ellenőrzés

A `ga3` modullal ugyanez a számítás így néz ki:

```
from ga3 import MV3, vec3

B = MV3(e23=1.0)
a = vec3(2, 3, 4)  # 2e1 + 3e2 + 4e3

P = a.lcontract(B) * B.inverse()
Q = (a ^ B) * B.inverse()

print("P =", P)
print("Q =", Q)
print("P + Q =", P + Q)
print("távolság =", Q.norm())
```

Várt kimenet:

```
P = MV3(e2=3.0, e3=4.0)
Q = MV3(e1=2.0)
P + Q = MV3(e1=2.0, e2=3.0, e3=4.0)
távolság = 2.0
```

9.4.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **A B^{-1} előjelét eltéveszteni.** Vektoroknál $\mathbf{a}^{-1} = \mathbf{a}/\mathbf{a}^2$, ezért sokan bivektorra is $B/|B|^2$-t írnának. A helyes képlet azonban

$$B^{-1} = -\frac{B}{|B|^2},$$

   mert a bivektor reverziója $-B$. Ha a negatív előjelet lehagyjuk, a merőleges rész előjele elromlik.

2. **A szorzás sorrendjét felcserélni.** A vetület $(\mathbf{a}\cdot B)B^{-1}$, nem pedig $B^{-1}(\mathbf{a}\cdot B)$. A geometriai szorzat nem kommutatív, és a két kifejezés általában nem egyenlő. Például a fenti $B = \mathbf{e}_{23}$, $\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_3$ esetben $B^{-1}(\mathbf{a} \cdot B) = -3\mathbf{e}_2 - 4\mathbf{e}_3$, ami nem a vetület.

3. **A $\mathbf{a} \cdot B$ jelet skalárnak gondolni.** Két vektor skalárszorzata skalár, de egy vektor és egy bivektor belső szorzata ebben a könyvben **vektor**. A $\mathbf{a} \cdot B$ jelentése: $\frac{1}{2}(\mathbf{a}B - B\mathbf{a})$, és a B síkjában fekvő vektort ad.

4. **A síkot a normálvektorral keverni.** Ha $\mathbf{n}$ a sík normálvektora, akkor a sík bivektora a duális $B = \mathbf{n}I$-vel kapható, de a vetítési képletben közvetlenül a B-t kell használni. A normálvektorral való vetítés képlete más, és előjelkonvenciókban is eltér.

9.4.11 Feladatok

9.4.11.1 (a) Fogalmi kérdés

Mit jelent geometriailag, ha egy $\mathbf{v}$ vektorra $\mathbf{v} \wedge B = 0$? És mit jelent, ha $\mathbf{v} \cdot B = 0$?

9.4.11.2 (b) Kézi számolás

Legyen $B = \mathbf{e}_{12}$ és

$$\mathbf{a} = 5\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3.$$

Számítsd ki a $\text{Proj}_B(\mathbf{a})$ és a $\text{Rej}_B(\mathbf{a})$ vektorokat, valamint a pont síktól való távolságát.

9.4.11.3 (c) Levezetési feladat

Bizonyítsd be a definíciók felhasználásával:

1. ha $\mathbf{a} \wedge B = 0$, akkor $\mathbf{a} = \text{Proj}_B(\mathbf{a})$;
2. ha $\mathbf{a} \cdot B = 0$, akkor $\mathbf{a} = \text{Rej}_B(\mathbf{a})$.

Értelmezd az eredményt geometriailag.

9.4.11.4 (d) Python-feladat

Legyen $B = 3\mathbf{e}_{31}$ és

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2 + 5\mathbf{e}_3.$$

Számítsd ki Pythonban a $P = \text{Proj}_B(\mathbf{a})$, $Q = \text{Rej}_B(\mathbf{a})$ részeket, ellenőrizd, hogy $P + Q = \mathbf{a}$, és add meg a síktól való távolságot.

9.4.12 Megoldások

9.4.12.1 (a)

A $\mathbf{v} \wedge B = 0$ feltétel azt jelenti, hogy $\mathbf{v}$ a B síkjában fekszik, mert ha $\mathbf{v}$ a sík két kifeszítő vektorának lineáris kombinációja, akkor a B-vel vett külső szorzata elfogy. A $\mathbf{v} \cdot B = 0$ feltétel azt jelenti, hogy $\mathbf{v}$ merőleges a B síkjára, mert ekkor $\mathbf{v}$ és B antiszimmetrikus része nulla.

9.4.12.2 (b)

Legyen $B = \mathbf{e}_{12}$. Ekkor $B^{-1} = -\mathbf{e}_{12}$. Számítsuk ki az $\mathbf{a}B$ szorzatot:

$$\mathbf{a}B = (5\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3)\mathbf{e}_{12} = 5\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_{123}.$$

Itt $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_{123}$. Így

$$\mathbf{a} \cdot B = \mathbf{e}_1 + 5\mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{a} \wedge B = 3\mathbf{e}_{123}.$$

A vetület:

$$\text{Proj}_B(\mathbf{a}) = (\mathbf{e}_1 + 5\mathbf{e}_2)(-\mathbf{e}_{12}) = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} - 5\mathbf{e}_2\mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_2 + 5\mathbf{e}_1 = 5\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2.$$

A visszautasítás:

$$\text{Rej}_B(\mathbf{a}) = (3\mathbf{e}_{123})(-\mathbf{e}_{12}) = -3\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_{12} = -3(-\mathbf{e}_3) = 3\mathbf{e}_3.$$

Tehát

$$\mathbf{a} = (5\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) + 3\mathbf{e}_3,$$

és a távolság $d = 3$.

9.4.12.3 (c)

1. Ha $\mathbf{a} \wedge B = 0$, akkor

   $$\mathbf{a}B = \mathbf{a} \cdot B + \mathbf{a} \wedge B = \mathbf{a} \cdot B.$$

   Ebből

   $$\mathbf{a} = (\mathbf{a}B)B^{-1} = (\mathbf{a} \cdot B)B^{-1} = \text{Proj}_B(\mathbf{a}).$$

   Ez azt jelenti, hogy ha egy vektor már a síkban van, akkor a síkra vetítés önmagát adja vissza.

2. Ha $\mathbf{a} \cdot B = 0$, akkor

   $$\mathbf{a}B = \mathbf{a} \wedge B,$$

   tehát

   $$\mathbf{a} = (\mathbf{a}B)B^{-1} = (\mathbf{a} \wedge B)B^{-1} = \text{Rej}_B(\mathbf{a}).$$

   Ez azt jelenti, hogy ha egy vektor merőleges a síkra, akkor a síkra vetített része nulla, és a teljes vektor a visszautasítás.

9.4.12.4 (d)

A kód:

```
from ga3 import MV3, vec3

B = 3 * MV3(e31=1.0)
a = vec3(2, 4, 5)

P = a.lcontract(B) * B.inverse()
Q = (a ^ B) * B.inverse()

print("P =", P)
print("Q =", Q)
print("P + Q =", P + Q)
print("távolság =", Q.norm())
```

Várt kimenet:

```
P = MV3(e1=2.0, e3=5.0)
Q = MV3(e2=4.0)
P + Q = MV3(e1=2.0, e2=4.0, e3=5.0)
távolság = 4.0
```

A vetület a $B = 3\mathbf{e}_{31}$ által kifeszített xz-síkba esik, a merőleges rész pedig $4\mathbf{e}_2$.

9.4.13 Általános altérvetítés

A fenti $G(3)$-beli számolás kihasználta, hogy a tér háromdimenziós, és hogy a trivektor I centralis. Az eredmény tetszőleges dimenzióban és tetszőleges r-fokú A penge esetén is érvényes, de a bizonyítás ilyenkor más utat követ.

Tegyük fel, hogy A nemnulla r-fokú penge, és hogy az általa reprezentált altér metrikája nem elfajuló, azaz $A^2 \neq 0$. Euklideszi térben ez $A \neq 0$-val egyenértékű; indefinit metrikában külön feltétel. Ekkor $A^{-1} = \tilde{A}/(A\tilde{A})$ létezik.

Bontsuk fel A-t ortogonális tényezők szorzatára: $A = \mathbf{u}_1\mathbf{u}_2\cdots\mathbf{u}_r$, ahol az $\mathbf{u}_i$ vektorok páronként merőlegesek és $\mathbf{u}_i^2 \neq 0$. Ilyen felbontást a Gram–Schmidt-eljárással kaphatunk az altér egy bázisából. Legyen $\mathbf{a} = \mathbf{a}_\parallel + \mathbf{a}_\perp$, ahol $\mathbf{a}_\parallel \in \operatorname{span}(A)$ és $\mathbf{a}_\perp \perp \operatorname{span}(A)$. Ekkor $\mathbf{a}_\parallel \wedge A = 0$ és $\mathbf{a}_\perp \rfloor A = 0$. Ezért

$$\mathbf{a}A = (\mathbf{a}_\parallel + \mathbf{a}_\perp)A = \mathbf{a}_\parallel \rfloor A + \mathbf{a}_\perp \wedge A.$$

Mivel $\mathbf{u}_i$ benne van az altérben, $\mathbf{u}_i \wedge A = 0$, ezért $\mathbf{u}_i A = \mathbf{u}_i \rfloor A$, és így $(\mathbf{u}_i \rfloor A)A^{-1} = \mathbf{u}_i$. Linearitás miatt ugyanez minden $\mathbf{a}_\parallel$-re is teljesül: $(\mathbf{a}_\parallel \rfloor A)A^{-1} = \mathbf{a}_\parallel$. Másrészt $\mathbf{a}_\perp \rfloor A = 0$ miatt $\mathbf{a}_\perp A = \mathbf{a}_\perp \wedge A$, tehát $(\mathbf{a}_\perp \wedge A)A^{-1} = \mathbf{a}_\perp$. Összegezve:

$$\operatorname{Proj}_A(\mathbf{a}) = (\mathbf{a} \rfloor A)A^{-1} = \mathbf{a}_\parallel, \qquad \operatorname{Rej}_A(\mathbf{a}) = (\mathbf{a} \wedge A)A^{-1} = \mathbf{a}_\perp.$$

A felbontás pontosan akkor ortogonális, ha az altér metrikája nem elfajuló, azaz $A^2 \neq 0$ (a Gram-determináns nem nulla). Ez nem zárja ki, hogy az altérben nullvektorok legyenek: például a Minkowski-síkban az egymásra merőleges $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1$ bázisra $\mathbf{e}_0^2 = 1$, $\mathbf{e}_1^2 = -1$, tehát a Gram-determináns -1, miközben az $\mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1$ vektor nulla normanégyzetű. Az elfajuló esetben az ortogonális felbontás nem létezik, és a fenti képletek nem alkalmazhatók; ilyenkor külön kezelés kell. Az $r = 1, 2, 3$ eseteket a következő táblázat foglalja össze:

r	A	$\operatorname{Proj}_A(\mathbf{a})$	$\operatorname{Rej}_A(\mathbf{a})$	geometriai jelentés
1	$\mathbf{b}$ vektor	$(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{b}^{-1}$	$(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\mathbf{b}^{-1}$	egyenes
2	B bivector	$(\mathbf{a}\cdot B)B^{-1}$	$(\mathbf{a}\wedge B)B^{-1}$	sík
3	I trivektor (G(3))	$(\mathbf{a}\rfloor I)I^{-1} = \mathbf{a}$	0	teljes tér

Az $r = 1$ sor a Vetítés és visszautasítás alfejezet (5.2.) egyenesre vetítésének, az $r = 2$ sor az itteni 9.4. alfejezet síkra vetítésének az esete; az $r = 3$ sor azt mutatja, hogy a teljes térre vetítés az identitás, a visszautasítás pedig nulla.

9.4.14 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben az egyenesre vetítést általánosítottuk síkra. Ha B nemnulla egyszerű bivektor $\mathcal{G}(3)$-ban, akkor az inverze $B^{-1} = -B/|B|^2$. Az $\mathbf{a} = \mathbf{a}(BB^{-1}) = (\mathbf{a}B)B^{-1}$ azonosságból kiindulva az $\mathbf{a}B = \mathbf{a} \cdot B + \mathbf{a} \wedge B$ felbontás adja a síkkal párhuzamos és a rá merőleges részt:

$$\mathrm{Proj}_B(\mathbf{a}) = (\mathbf{a} \cdot B)B^{-1}, \qquad \mathrm{Rej}_B(\mathbf{a}) = (\mathbf{a} \wedge B)B^{-1}.$$

Beláttuk, hogy $\mathrm{Proj}_B(\mathbf{a}) \wedge B = 0$, azaz a vetület a B síkjában fekszik, és $\mathrm{Rej}_B(\mathbf{a}) \cdot B = 0$, azaz a visszautasítás merőleges a síkra. A pont síktól mért távolsága

$$d = \frac{|\mathbf{p} \wedge B|}{|B|}.$$

Az altérre vetítés általános képlete invertálható A r-pengére $\mathrm{Proj}_A(\mathbf{a}) = (\mathbf{a} \rfloor A)A^{-1}$, $\mathrm{Rej}_A(\mathbf{a}) = (\mathbf{a} \wedge A)A^{-1}$; az $r = 1, 2, 3$ eseteket a fenti táblázat mutatja.

Továbbvitt eredmény. A $\mathrm{Proj}_B(\mathbf{a})$ és $\mathrm{Rej}_B(\mathbf{a})$ altérre bontást fogjuk használni a Kiterjesztés pengékre (outermorphism) alfejezetben, amikor lineáris leképezéseket pengékre terjesztünk ki, valamint a Homogén és projektív modell: pontok és egyenesek pengékként alfejezetben, ahol a pontok és alterek pengékként való reprezentációja épül ugyanerre a felbontásra.

9.4.15 Források és ellenőrzési hiányok

A fenti képletek a geometriai algebra standard eredményei. A források közötti eltérések főként a belső szorzat konvenciójában jelentkeznek: ebben a könyvben $\mathbf{a} \cdot B = \mathbf{a} \rfloor B$, azaz a bal kontrakció. Más szerzők ettől eltérő belső szorzat-definíciót is használhatnak, ezért könyvtárak vagy más jegyzetek összehasonlításakor mindig a konvenciót kell ellenőrizni.

10 Pengék, alterek és az algebra műveletei

10.1 Pengék (blade-ek) mint alterek

10.1.1 Motiváció

Az előző alfejezetekben a külső szorzattal **területet**, **térfogatot** és magasabb dimenziós irányított mennyiségeket állítottunk elő. A $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ bivektor egyszerre hordozta a paralelogramma területét és a sík **orientációját**. Ebből természetesen adódik a kérdés: ha egy bivektor megad egy síkot, akkor hogyan dönthetjük el algebrai úton, hogy egy adott vektor benne van-e abban a síkban? Hasonlóképpen: hogyan adhatunk meg egy origón átmenő egyenest vagy síkot úgy, hogy ne csak egy-egy vektort, hanem magát az **alteret** reprezentáljuk?

Erre a geometriai algebrában a **penge** (**blade**) fogalma ad választ. A penge egyszerre algebrai objektum és geometriai altér-reprezentáns, és ez a kettős szerep a későbbi fejezetekben – például a metszés és egyesítés műveletében, valamint a projektív és konform modellben – alapvetővé válik.

10.1.2 Szemléletes kép

Képzeljük el a háromdimenziós térben az xy-síkot. Ezt a síkot a $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ bázisvektorok feszítik ki, és a síkot mint **altérhalmazt** így írhatjuk le:

$$H \;=\; \{\, x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 \;:\; x_1, x_2 \in \mathbb{R} \,\}.$$

A $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$ bivektor nem ez a halmaz, hanem annak egy **irányított, nagysággal ellátott reprezentánsa**. Mégis, ha egy $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + x_3\mathbf{e}_3$ vektort veszünk, akkor a $\mathbf{x} \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$ kiszámításával azonnal le tudjuk olvasni, hogy $\mathbf{x}$ a síkban van-e:

- ha $\mathbf{x}$ a síkban van, akkor $\mathbf{x} \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = 0$;
- ha $\mathbf{x}$ kilép a síkból, akkor $\mathbf{x} \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$ egy nemnulla trivektor, amelynek nagysága éppen a $\mathbf{x}$ által kifeszített parallelepipedon térfogata.

Ez az egyszerű feltétel az, amit a pengék általános esetben is megőriznek.

10.1.3 A penge definíciója

Definíció. Legyenek $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k$ lineárisan független vektorok. Ekkor a

$$A \;=\; \mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \cdots \wedge \mathbf{a}_k$$

nemnulla multivektort k**-pengének** (blade) nevezzük. A k számot a penge **fokszámának** (grade) mondjuk. A penge által **reprezentált altér** a vektorok által kifeszített lineáris altér:

$$\operatorname{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\}.$$

Megállapodás szerint a $k = 0$ esetben az üres külső szorzat értéke a nemnulla 1 skalár; ezt **0-pengének** nevezzük. Ez a $\{0\}$ nullalteret reprezentálja (amely lineáris altér, csak nulladimenziós): a tartalmazási tesztben $\mathbf{x} \wedge 1 = \mathbf{x}$, ami csak $\mathbf{x} = 0$-ra nulla. A nulla multivektor ezzel szemben nem penge: fokszáma nem egyértelmű, és alteret sem reprezentál, mert $\mathbf{x} \wedge 0 = 0$ minden $\mathbf{x}$ vektorra; ezért külön, elfajult esetként kezeljük. Így a 0 nem is különböztetné meg a $\{0\}$ alteret a teljes tértől, amelyet az $I = \mathbf{e}_{123}$ penge reprezentál, hiszen $\mathbf{x} \wedge I = 0$ minden $\mathbf{x}$ vektorra. A továbbiakban, ha nem mondjuk mást, pengén nemnulla pengét értünk.

Ha A fokszáma k, akkor A egyben k-vektor is, vagyis $\langle A \rangle_k = A$ és minden más fokszámú része nulla.

A definícióból két dolgot érdemes kiemelni. Egyrészt egy penge **soha nem egyetlen altér**, hanem annak egy irányított reprezentánsa: ugyanazt az alteret reprezentálhatja $\mathbf{e}_{12}$, $5\mathbf{e}_{12}$ vagy $-\mathbf{e}_{12}$ is. Másrészt a penge nem azonos a fokszámával sem: egy k-vektor általában nem feltétlenül penge, ahogyan azt a 4 dimenziós példában látni fogjuk.

10.1.4 Segédtétel: függetlenség és a külső szorzat

A következő tétel bizonyításában felhasználjuk, hogy a külső szorzat nullasága pontosan a lineáris összefüggőséget jelenti. Ezt itt külön kimondjuk és bizonyítjuk.

Segédtétel. Euklideszi térben a $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ vektorok pontosan akkor lineárisan függetlenek, ha

$$\mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_m \neq 0.$$

Bizonyítás. Ha a vektorok lineárisan összefüggők, akkor valamelyikük a többiek lineáris kombinációja. A külső szorzat linearitása miatt a szorzat olyan tagok összege, amelyekben ez a vektor legalább kétszer szerepel, és az ismétlődő tényezők miatt minden tag nulla. Tehát a szorzat nulla.

Megfordítva, tegyük fel, hogy a vektorok lineárisan függetlenek. A Gram–Schmidt-eljárás olyan páronként merőleges $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m$ vektorokat ad, amelyekre

$$\mathbf{b}_i = \mathbf{v}_i + \sum_{j<i} \lambda_{ij} \mathbf{v}_j$$

valamilyen λ_{ij} együtthatókkal, és mindegyik $\mathbf{b}_i$ nemnulla. Ez a transzformáció háromszög alakú, ezért a külső szorzatot nem változtatja meg:

$$\mathbf{b}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{b}_m = \mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_m.$$

Normalizáljuk a vektorokat: $\mathbf{f}_i = \mathbf{b}_i / |\mathbf{b}_i|$. Az $\mathbf{f}_i$ vektorok ortonormáltak, ezért kiegészíthetők egy ortonormált bázissá. Ebben a bázisban

$$\mathbf{b}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{b}_m = |\mathbf{b}_1| \cdots |\mathbf{b}_m| \, \mathbf{f}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{f}_m \neq 0,$$

mert $\mathbf{f}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{f}_m$ egy bázispenge, a különböző bázispengék pedig lineárisan függetlenek. Tehát $\mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_m \neq 0$. $\square$

10.1.5 Tartalmazás: $\mathbf{x} \wedge A = 0$

Tétel. Legyen $A = \mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \cdots \wedge \mathbf{a}_k$ egy k-penge. Egy $\mathbf{x}$ vektor pontosan akkor van benne az A által reprezentált altérben, ha

$$\mathbf{x} \wedge A = 0.$$

Bizonyítás. Tegyük fel először, hogy $\mathbf{x}$ az altérben van. Ekkor léteznek olyan $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ skalárok, amelyekre

$$\mathbf{x} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + \lambda_k \mathbf{a}_k.$$

A külső szorzat linearitása miatt

$$\mathbf{x} \wedge A = \left(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{a}_i \right) \wedge \mathbf{a}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{a}_k = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \, \mathbf{a}_i \wedge \mathbf{a}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{a}_k.$$

Mindegyik tagban az $\mathbf{a}_i$ vektor kétszer szerepel, ezért minden tag nulla. Így $\mathbf{x} \wedge A = 0$.

Megfordítva, tegyük fel, hogy $\mathbf{x} \wedge A = 0$. Ha $\mathbf{x}$ nem lenne az altérben, akkor a definíció szerint lineárisan független $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\}$ halmazhoz hozzávéve $\mathbf{x}$-et továbbra is lineárisan független halmazt kapnánk. A fenti segédtétel szerint független vektorok külső szorzata nemnulla, ezért $\mathbf{x} \wedge A = \mathbf{x} \wedge \mathbf{a}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{a}_k \neq 0$ lenne, ami ellentmondás. Tehát $\mathbf{x}$ valóban az altérben van. $\square$

10.1.6 Kidolgozott példa

Legyen $A = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}$, vagyis az xy-sík pengéje. Vizsgáljuk meg a következő két vektort:

$$\mathbf{x} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{y} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_3.$$

A $\mathbf{x}$ vektor nyilvánvalóan az xy-síkban van, ezért azt várjuk, hogy $\mathbf{x} \wedge A = 0$. Számoljuk ki lépésenként:

$$\mathbf{x} \wedge A = (2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2) \wedge \mathbf{e}_{12}.$$

Mivel $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = 0$ (ismétlődő $\mathbf{e}_2$) és $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = 0$ (ismétlődő $\mathbf{e}_1$), mindkét tag nulla. Így

$$\mathbf{x} \wedge A = 0.$$

Most a $\mathbf{y}$ vektor:

$$\mathbf{y} \wedge A = (2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_3) \wedge \mathbf{e}_{12}.$$

Az első két tag ismét nulla, a harmadik viszont:

$$4\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_{12} = 4\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2.$$

Rendezzük a tényezőket a szokásos $\mathbf{e}_{123} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$ sorrendbe. A $\mathbf{e}_3$-at kétszer kell előre cserélni: $\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3$, majd $-\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_2 = +\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3$. Tehát

$$\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 = I.$$

Így

$$\mathbf{y} \wedge A = 4I,$$

ami nemnulla, tehát $\mathbf{y}$ nincs az xy-síkban. A 4 együttható éppen annak a parallelepipedonnak az irányított térfogata, amelyet $\mathbf{y}$, $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ feszít ki.

10.1.7 Penge irányított nagysága és egységpenge

Egy A penge nemcsak alteret, hanem **irányított nagyságot** is hordoz. Euklideszi térben a nagyságot a korábbi reverziós formulával definiálhatjuk.

Definíció. Az A penge **normáját** vagy **nagyságát** a

$$|A| = \sqrt{A\tilde{A}}$$

nemnegatív skalár adja. Ha $|A| = 1$, akkor A-t **egységpengének** nevezzük. Tetszőleges nemnulla A pengéből az

$$A_{\mathrm{u}} = \frac{A}{|A|}$$

osztással egységpengét kapunk, amely ugyanazt az alteret reprezentálja, de nagysága 1. Az A_{u} jelölést azért használjuk, hogy az egységpengét megkülönböztessük a későbbi fejezetekben bevezetett fokszám-involúció $\hat{A}$ jelölésétől.

Például $A = 2\mathbf{e}_{12}$ esetén $\tilde{A} = -2\mathbf{e}_{12}$, mert bivektor reverziója ellentétes előjelű. Így

$$A\tilde{A} = (2\mathbf{e}_{12})(-2\mathbf{e}_{12}) = -4\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{12} = -4(-1) = 4,$$

tehát $|A| = 2$. Az egységpenge:

$$\frac{A}{|A|} = \frac{2\mathbf{e}_{12}}{2} = \mathbf{e}_{12}.$$

10.1.8 Nem minden k-vektor penge: egy 4 dimenziós példa

G(3)-ban szerencsénk van: ott minden nemnulla bivektor felírható két vektor külső szorzataként, tehát minden nemnulla bivektor penge. A nulla bivektor nem penge, mert nem reprezentál alteret (a $\{0\}$ alteret a nemnulla 1 skalár, azaz a 0-penge reprezentálja). Ugyanez igaz a 2 dimenziós esetben is. Ez azonban **nem igaz magasabb dimenziókban**, és ezt fontos tudatosítani, mert a pengék speciálisabb objektumok a homogén multivektoroknál.

Tekintsünk egy 4 dimenziós euklideszi teret, amelynek ortonormált bázisa $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4$. Legyen

$$B = \mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{34}.$$

Ez a B 2-vektor, hiszen mindkét tag bivektor. Kérdés, hogy felírható-e $B = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v}$ alakban két vektor külső szorzataként.

Ha B penge lenne, akkor $B = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v}$ esetén

$$B \wedge B = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v} \wedge \mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = 0,$$

mert az ismétlődő $\mathbf{u}$ és $\mathbf{v}$ miatt a négyes külső szorzat eltűnik. Számoljuk ki $B \wedge B$-t a konkrét B-re:

$$B \wedge B = (\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{34}) \wedge (\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{34}).$$

A disztributivitást használva:

$$B \wedge B = \mathbf{e}_{12} \wedge \mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{12} \wedge \mathbf{e}_{34} + \mathbf{e}_{34} \wedge \mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{34} \wedge \mathbf{e}_{34}.$$

Az első és az utolsó tag azért nulla, mert $\mathbf{e}_{12}$ és $\mathbf{e}_{34}$ egyszerű bázispengék, amelyeknek a vektortényezői ismétlődnek: $\mathbf{e}_{12} \wedge \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = 0$, és ugyanígy $\mathbf{e}_{34} \wedge \mathbf{e}_{34} = 0$. Az ismétlődő vektortényező a döntő, nem az, hogy a két bivektor azonos: egy általános 2-vektor négyzete nem feltétlenül nulla. A két kereszttag:

$$\mathbf{e}_{12} \wedge \mathbf{e}_{34} = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_4,$$

és

$$\mathbf{e}_{34} \wedge \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_4 \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2.$$

A második tagot rendezzük $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4$ sorrendbe. Ehhez $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ elé kell hozni $\mathbf{e}_3$-at és $\mathbf{e}_4$-et, ami négy cserével jár (páros sok), így az előjel nem változik:

$$\mathbf{e}_{34} \wedge \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_4.$$

Tehát

$$B \wedge B = 2\,\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_4 \neq 0.$$

Ellentmondás azzal, hogy B penge. Így $B = \mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{34}$ **2-vektor, de nem penge**. Szemléletesen: B két egymástól teljesen független sík – az x_1x_2-sík és az x_3x_4-sík – forgásirányát hordozza egyszerre, ezért nem fér bele egyetlen 2 dimenziós altér reprezentánsába sem.

10.1.9 Egyenes és sík egyenlete pengékkel

Az origón átmenő egyenesek és síkok a tartalmazási tétellel nagyon egyszerűen jellemezhetők.

Egyenes. Legyen $\mathbf{u} \neq 0$ egy 1-penge. Az $\mathbf{u}$ által reprezentált altér egy origón átmenő egyenes. Az $\mathbf{x}$ vektor pontosan akkor van rajta ezen az egyenesen, ha

$$\mathbf{x} \wedge \mathbf{u} = 0.$$

Ez valóban az egyenlet, hiszen két vektor külső szorzata akkor és csak akkor nulla, ha a két vektor párhuzamos, azaz $\mathbf{x} = \lambda\mathbf{u}$.

Sík. Legyen $A = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ egy nemnulla bivektor, ahol $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ nem párhuzamos. Az A által reprezentált altér az origón átmenő sík. Az $\mathbf{x}$ vektor akkor és csak akkor van ebben a síkban, ha

$$\mathbf{x} \wedge A = 0.$$

Konkrétan az xy-síkra $A = \mathbf{e}_{12}$, és az egyenlet:

$$\mathbf{x} \wedge \mathbf{e}_{12} = 0.$$

Ha $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + x_3\mathbf{e}_3$, akkor

$$\mathbf{x} \wedge \mathbf{e}_{12} = x_1\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_{12} + x_2\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_{12} + x_3\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_{12} = x_3 I,$$

tehát az egyenlet pontosan $x_3 = 0$.

Továbbvitt eredmény. A penge mint altér-reprezentáns fogalma nélkülözhetetlen a későbbi alfejezetekben: a Metszés és egyesítés (meet, join) bevezető szinten a pengékkel végzett metszés–egyesítés műveletekre épül, a Homogén és projektív modell: pontok és egyenesek pengékként alfejezetben a pontok és egyenesek pengékként való leírásához használjuk, a Körök, gömbök, síkok és metszéseik pedig a konform modellben alkalmazza ugyanezt a tartalmazási feltételt.

10.1.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **A penge nem maga az altér.** A $\mathbf{e}_{12}$ bivektor az xy-síkot reprezentálja, de nem egyenlő a sík pontjainak halmazával. Ugyanazt a síkot reprezentálja $3\mathbf{e}_{12}$ vagy $-\mathbf{e}_{12}$ is; az előbbi nagyobb irányított területet, az utóbbi ellentétes körüljárást jelöl.
2. **A k-vektor nem mindig penge.** $\mathrm{G}(3)$-ban minden nemnulla bivektor penge, de 4 dimenzióban például $\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{34}$ nem az. Ne gondoljuk tehát, hogy a „homogén multivektor” és a „penge” ugyanaz a fogalom.
3. **Az $\mathbf{x} \wedge A$ sorrendjénél az előjel számít.** Ha A k-penge, akkor $\mathbf{x} \wedge A = (-1)^k A \wedge \mathbf{x}$. A nullaság szempontjából ez mindegy, de konkrét számolásnál a kapott multivektor előjele függ a sorrendtől.

4. **A nulla multivektor nem a nullaltér 0-pengéje.** A 0-ra $\mathbf{x} \wedge 0 = 0$ minden $\mathbf{x}$-re, ezért a tartalmazási teszt a teljes teret adná vissza, nem a $\{0\}$ alteret. A nullalteret az 1 skalár (0-penge) reprezentálja, amelyre $\mathbf{x} \wedge 1 = \mathbf{x}$ csak $\mathbf{x} = 0$-ra nulla. Az 1 és a 0 tehát nem ugyanaz a penge: előbbi a 0-penge, utóbbi egyáltalán nem penge.

10.1.11 Feladatok

1. Fogalmi kérdés. Mi a különbség egy k-penge és a hozzá tartozó altér között? Mondjunk egy példát arra, hogy ugyanazt az alteret két különböző penge reprezentálja.

2. Kézi számolás. Legyen $A = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$. Döntsük el, hogy az alábbi vektorok közül melyek vannak az A által reprezentált síkban:

$$\mathbf{u} = 3\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{v} = 3\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{w} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + 0\mathbf{e}_3.$$

Számoljuk ki mindegyikre $\mathbf{x} \wedge A$-t.

3. Bizonyítási feladat. Legyen $A = \mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \cdots \wedge \mathbf{a}_k$ egy k-penge. Mutassuk meg, hogy ha $\mathbf{x}$ az A által reprezentált altérben van, akkor $\mathbf{x} \wedge A = 0$. (Használjuk a külső szorzat linearitását és antiszimmetriáját.)

4. Python-feladat. A `ga3` modulban hozzuk létre az $A = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$ bivektort, majd a $\mathbf{u} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{v} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 5\mathbf{e}_3$ vektorokat. Ellenőrizzük a tartalmazást a `^` (wedge) művelettel, és hasonlítsuk össze a kapott multivektorokat a nullával.

10.1.12 Megoldások

1. megoldás. A penge egy algebrai objektum: irányított nagysággal rendelkező multivektor, amely egy lineáris alteret reprezentál. Maga az altér viszont vektorok halmaza. Például az xy-síkot a $\mathbf{e}_{12}$ penge és a $-\mathbf{e}_{12}$ penge is reprezentálja; előbbi az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ körüljárást, utóbbi az ellentéteset adja meg, és irányított nagyságuk is ellentétes előjelű.

2. megoldás. $A = \mathbf{e}_{12}$.

- $\mathbf{u} \wedge A = (3\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2) \wedge \mathbf{e}_{12} = 3\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_{12} - 2\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_{12} = 0 - 0 = 0$, tehát $\mathbf{u}$ a síkban van.
- $\mathbf{v} \wedge A = (3\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3) \wedge \mathbf{e}_{12} = 0 + 0 + \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_{12}$. Mivel $\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 = I$, ezért $\mathbf{v} \wedge A = I \neq 0$, így $\mathbf{v}$ nincs a síkban.
- $\mathbf{w} \wedge A = (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \wedge \mathbf{e}_{12} = 0$, tehát $\mathbf{w}$ a síkban van.

3. megoldás. Ha $\mathbf{x}$ az altérben van, akkor $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{a}_i$. Ekkor

$$\mathbf{x} \wedge A = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{a}_i \wedge \mathbf{a}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{a}_k.$$

Mindegyik tagban $\mathbf{a}_i$ kétszer szerepel, így a külső szorzat antiszimmetriája miatt minden tag nulla, tehát $\mathbf{x} \wedge A = 0$.

4. megoldás. A Python-kód a mini könyvtárral:

```python
from ga3 import MV3, vec3

A = MV3(e12=1.0)  # e1 ∧ e2
u = vec3(2, 3, 0)
v = vec3(2, 3, 5)

print("u ^ A =", u ^ A)
print("v ^ A =", v ^ A)

# Ellenőrzés: a nulla multivektorral való egyenlőség
print("u ^ A nulla?", (u ^ A) == MV3())
print("v ^ A nulla?", (v ^ A) == MV3())
```

Várt kimenet (az `MV3` dataclass egyenlőségvizsgálatával):

```
u ^ A = MV3()
v ^ A = MV3(e123=5.0)
u ^ A nulla? True
v ^ A nulla? False
```

A `MV3()` a nulla multivektor `__repr__`-je; a `^` művelet a külső szorzatot adja.

10.1.13 Rövid összefoglaló

A **penge** k lineárisan független vektor külső szorzata, $A = \mathbf{a}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{a}_k$, és egy k-dimenziós alteret reprezentál; a $k = 0$ esetben ez az üres szorzat, az 1 skalár (0-penge), amely a $\{0\}$ alteret reprezentálja. A nulla multivektor nem penge, és nem reprezentál alteret. A tartalmazás pontos algebrai feltétele a **nulla külső szorzat**:

$$\mathbf{x} \wedge A = 0 \iff \mathbf{x} \in \operatorname{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\}.$$

A penge irányított nagysága $|A| = \sqrt{A\tilde{A}}$, egységpenge esetén $|A| = 1$. G(3)-ban minden nemnulla bivektor penge, de magasabb dimenzióban vannak olyan k-vektorok, amelyek nem pengék; ilyen például a 4 dimenziós $B = \mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{34}$, mert $B \wedge B \neq 0$. Az origón átmenő egyenes egyenlete $\mathbf{x} \wedge \mathbf{u} = 0$, az origón átmenő síké $\mathbf{x} \wedge A = 0$. Ez a pengék altér-reprezentációs szerepe alapozza meg a Metszés és egyesítés (meet, join) bevezető szinten, a Homogén és projektív modell és a konform modellezés Körök, gömbök, síkok és metszéseik alfejezeteit.

10.2 Reverzió, fokszám-involúció, konjugálás és norma

10.2.1 Motiváció

A geometriai szorzatban a tényezők sorrendje ritkán cserélhető fel: például $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1$. Amikor egy szorzatot „visszafelé olvasunk”, a tényezők sorrendjét is meg kell fordítanunk, különben a geometriai jelentés sérül. Erre először a síkbeli komplex számoknál láttunk példát: az $\alpha + \beta I$ páros G(2)-elem konjugáltja $\alpha - \beta I$ volt, és ez éppen a bivektoros rész előjelváltása. Most ezt a műveletet kiterjesztjük minden fokszámú multivektorra.

Nem csak elméleti szépségként: a tükrözés és a forgatás szendvicsszorzatában a jobb oldalon a bal oldali elem **megfordított változata** jelenik meg. Ha a rotort R-rel jelöljük, a forgatás alakja $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$, ezért a rotorok egységnyi hosszának ellenőrzéséhez, illetve a penge inverzének megkereséséhez is elengedhetetlen a reverzió és a norma.

10.2.2 Szemléletes kép

Képzeljük el, hogy egy szorzat tényezőit felfűzzük egy zsinórra:

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3.$$

Ha a zsinórt a másik végéről olvassuk, akkor a sorrend megfordul:

$$\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1.$$

A geometriai algebrában a tényezők páronkénti cseréje előjelet adhat, ezért a „megfordított olvasás" bizonyos fokszámú komponensek előjelét megváltoztatja. Például a bivektor $\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ reverziója $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{12}$. Ugyanakkor egy vektor, mint $\mathbf{e}_1$, önmaga reverziója, mert egyetlen tényezőből áll. A skalár pedig még ennél is egyszerűbb: a sorrend megfordítása nem változtat rajta.

10.2.3 Definíciók

Legyen A tetszőleges multivektor, és írjuk fel fokszám-projekciós alakban:

$$A = \sum_k \langle A \rangle_k.$$

A könyvben $\langle A \rangle_k$ jelöli a k-adik fokszámú komponenst, tehát $\langle A \rangle_0$ a skalárrészt, $\langle A \rangle_1$ a vektorrészt, $\langle A \rangle_2$ a bivektorrészt és így tovább.

Definíció – reverzió (reverse). Az A multivektor reverziója az a $\tilde{A}$ multivektor, amelyet úgy kapunk, hogy minden k-vektor komponenst megszorzunk $(-1)^{k(k-1)/2}$-vel:

$$\tilde{A} = \sum_k (-1)^{\frac{k(k-1)}{2}} \langle A \rangle_k.$$

Másképpen fogalmazva: a reverzió minden elemi geometriai szorzat tényezőinek sorrendjét megfordítja.

Definíció – fokszám-involúció (grade involution). Az A multivektor fokszám-involúciója:

$$\hat{A} = \sum_k (-1)^k \langle A \rangle_k,$$

tehát a páros fokszámú komponensek változatlanok, a páratlan fokszámúak előjelet váltanak.

Definíció – Clifford-konjugált. Az A multivektor Clifford-konjugáltja a reverzió és a fokszám-involúció egymás utáni alkalmazása:

$$\bar{A} = \hat{\tilde{A}} = \widetilde{\hat{A}} = \sum_k (-1)^{\frac{k(k+1)}{2}} \langle A \rangle_k.$$

Mivel a két művelet kommutál, a sorrend mindegy. A szakirodalomban a Clifford-konjugált jelölése és definíciója forrásonként eltérhet; ebben a könyvben mindig a fenti definíciót használjuk.

$\mathrm{G}(3)$-ban a fokszámok $0, 1, 2, 3$ lehetnek, így a három művelet előjelei a következőképpen alakulnak:

fokszám k	példa $\mathrm{G}(3)$-ban	$\tilde{A}$ előjele	$\hat{A}$ előjele	$\bar{A}$ előjele
0	1	$+$	$+$	$+$
1	$\mathbf{e}_1$	$+$	$-$	$-$
2	$\mathbf{e}_{12}$	$-$	$+$	$-$
3	$\mathbf{e}_{123}$	$-$	$-$	$+$

10.2.4 A reverzió algebrai tulajdonsága

A reverzió a geometriai szorzat szempontjából **antiautomorfizmus**, vagyis a szorzat reverziójában a tényezők sorrendje megfordul.

Tétel – a reverzió antiautomorfizmus. Ha A és B tetszőleges multivektorok, akkor

$$\widetilde{AB} = \tilde{B}\tilde{A}.$$

Bizonyítás. Mivel a geometriai szorzat lineáris, elég a tételt bázispengék szorzatára ellenőrizni. Legyen

$$E = \mathbf{e}_{i_1} \cdots \mathbf{e}_{i_k}, \qquad F = \mathbf{e}_{j_1} \cdots \mathbf{e}_{j_l}$$

két bázispenge, ahol az indexek az adott pengén belül páronként különbözők. A reverzió definíciója szerint egy elemi szorzat tényezőinek sorrendjét fordítjuk meg, ezért

$$\widetilde{EF} = \mathbf{e}_{i_1} \cdots \widetilde{\mathbf{e}_{i_k}\mathbf{e}_{j_1}} \cdots \mathbf{e}_{j_l} = \mathbf{e}_{j_l} \cdots \mathbf{e}_{j_1}\mathbf{e}_{i_k} \cdots \mathbf{e}_{i_1} = \tilde{F}\tilde{E}.$$

A bilineáris kiterjesztés miatt az azonosság tetszőleges A, B multivektorra is fennáll. $\blacksquare$

A fokszám-involúció ezzel szemben **automorfizmus**, azaz megtartja a szorzás sorrendjét:

$$\widehat{AB} = \hat{A}\hat{B}.$$

Ez onnan látható, hogy a fokszám-involúció a bázisvektorokat -1-gyel szorozza, ami a geometriai szorzat minden tényezőjét egyszerre érinti, ezért a sorrend nem fordul meg.

A Clifford-konjugált a kettő kompozíciójaként szintén antiautomorfizmus:

$$\overline{AB} = \bar{B}\bar{A}.$$

10.2.5 Norma és penge inverze

A vektorok hosszának általánosításaként bevezetjük a multivektor normáját, amelyet a reverzió segítségével definiálunk.

Definíció – norma. Az A multivektor **normájának négyzete**:

$$|A|^2 = \langle A\tilde{A}\rangle_0.$$

Euklideszi ortonormált bázisban ez a mennyiség mindig nemnegatív, és éppen az együtthatók négyzetösszegét adja:

$$|A|^2 = \sum_i a_i^2,$$

ha $A = \sum_i a_i E_i$, ahol E_i a bázispengék, és $E_i \tilde{E}_i = 1$. Ezért $|A|^2 \geq 0$, és $|A|^2 = 0$ csak akkor teljesül, ha $A = 0$.

Ez az állítás **euklideszi** bázisra vonatkozik. Indefinit metrikában (STA, CGA) a $qform = \langle A\tilde{A}\rangle_0$ előjeles lehet, és nulla nem csak a zérus elemnél fordulhat elő; ott a normát nem szabad változatlan hosszként használni. A metrikaváltásokról szóló figyelmeztető táblázat a Hossz, szög és skalárszorzat alfejezetben található.

Pengékre a norma képlete különösen kellemessé válik. Legyen ugyanis A egy k-vektor penge. Ekkor A felírható páronként ortogonális vektorok szorzataként, $A = \mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_k$, ezért

$$A\tilde{A} = \mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_k \, \mathbf{a}_k \cdots \mathbf{a}_1 = |\mathbf{a}_1|^2 \cdots |\mathbf{a}_k|^2,$$

ami skalár. Az $\tilde{A} = \pm A$ összefüggés önmagában nem elég: homogén, de nem egyszerű bivektorra $A\tilde{A}$ nem feltétlenül skalár; például G(4)-ben $A = \mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{34}$ esetén $A\tilde{A} = 2 - 2\mathbf{e}_{1234}$. Így a norma definíciója egyszerűsödik, és a penge inverze közvetlenül felírható.

Tétel – penge inverze. Ha A penge, és $|A|^2 \neq 0$, akkor

$$A^{-1} = \frac{\tilde{A}}{A\tilde{A}} = \frac{\tilde{A}}{|A|^2}.$$

Bizonyítás. Ha A penge, akkor a fenti megjegyzés szerint $A\tilde{A} = |A|^2$ skalár. Ekkor

$$A\left(\frac{\tilde{A}}{|A|^2}\right) = \frac{A\tilde{A}}{|A|^2} = \frac{|A|^2}{|A|^2} = 1,$$

tehát a megadott kifejezés valóban a kétoldali inverz. ■

Fontos, hogy ez a képlet **pengére** érvényes általánosan; tetszőleges multivektor inverzének megkeresése jóval összetettebb feladat, és nem tárgya ennek a fejezetnek.

10.2.6 Kidolgozott példa: három involúció G(3)-ban

Legyen

$$A = 2 + 3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_{12} + 2\mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{31} + 5\mathbf{e}_{123}.$$

Számítsuk ki a három műveletet.

A reverzióhoz fokszámonként alkalmazzuk az előjelet:

- skalár: 2,
- vektorok: $3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2$,
- bivektorok: $4\mathbf{e}_{12} + 2\mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{31}$ előjelet vált, tehát $-4\mathbf{e}_{12} - 2\mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{31}$,
- trivektor: $5\mathbf{e}_{123}$ előjelet vált, tehát $-5\mathbf{e}_{123}$.

Így

$$\tilde{A} = 2 + 3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 - 4\mathbf{e}_{12} - 2\mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{31} - 5\mathbf{e}_{123}.$$

A fokszám-involúció a páratlan fokszámú komponensek előjelét váltja:

$$\hat{A} = 2 - 3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_{12} + 2\mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{31} - 5\mathbf{e}_{123}.$$

A Clifford-konjugált a $k(k+1)/2$ előjelből adódóan a következő:

$$\bar{A} = 2 - 3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 - 4\mathbf{e}_{12} - 2\mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{31} + 5\mathbf{e}_{123}.$$

Ellenőrizzük a $\bar{A} = \hat{\tilde{A}}$ összefüggést. A $\tilde{A}$ kifejezésre alkalmazzuk a fokszám-involúciót:

- skalár: 2,
- vektorok: $3\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 \mapsto -3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$,
- bivektorok: $-4\mathbf{e}_{12} - 2\mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{31} \mapsto -4\mathbf{e}_{12} - 2\mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{31}$,
- trivektor: $-5\mathbf{e}_{123} \mapsto +5\mathbf{e}_{123}$.

Ez pontosan a fent kapott $\bar{A}$.

10.2.7 Kidolgozott példa: penge inverze

Legyen

$$B = 3\mathbf{e}_{12} - 4\mathbf{e}_{31}.$$

Ez egy bivektorpenge G(3)-ban, ezért $\tilde{B} = -B$. Először kiszámítjuk a B^2 értékét:

$$B^2 = (3\mathbf{e}_{12} - 4\mathbf{e}_{31})^2.$$

Kifejtve:

$$B^2 = 9\mathbf{e}_{12}^2 + 16\mathbf{e}_{31}^2 - 12(\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{31} + \mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_{12}).$$

A bázispenge-négyzetek:

$$\mathbf{e}_{12}^2 = -1, \qquad \mathbf{e}_{31}^2 = -1.$$

A vegyes tagokhoz:

$$\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_{23},$$

és

$$\mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_{23}.$$

Ezért a vegyes tagok összege nulla:

$$\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{31} + \mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{23} = 0.$$

Így

$$B^2 = -9 - 16 = -25.$$

Ebből

$$B\tilde{B} = -B^2 = 25,$$

tehát

$$|B|^2 = 25, \qquad |B| = 5.$$

A penge inverze:

$$B^{-1} = \frac{\tilde{B}}{B\tilde{B}} = \frac{-B}{25} = -\frac{3}{25}\mathbf{e}_{12} + \frac{4}{25}\mathbf{e}_{31}.$$

Ellenőrzésképpen:

$$BB^{-1} = (3\mathbf{e}_{12} - 4\mathbf{e}_{31})\left(-\frac{3}{25}\mathbf{e}_{12} + \frac{4}{25}\mathbf{e}_{31}\right) = -\frac{1}{25}\,B^2 = -\frac{1}{25}(-25) = 1.$$

Tehát B^{-1} valóban a B inverze.

10.2.8 Python-ellenőrzés

A mini könyvtár `MV3` osztálya rendelkezik a `reverse()`, `norm()` és `inverse()` metódusokkal. A `B` penge inverzét a fenti képlettel számolja.

```
from ga3 import MV3

B = MV3(e12=3, e31=-4)

print("B           =", B)
print("B.reverse() =", B.reverse())
print("B.norm()    =", B.norm())

B_inv = B.inverse()
print("B.inverse() =", B_inv)
print("B * B_inv   =", B * B_inv)
```

Várt kimenet (az `MV3` a komponenseket az `s, e1, e2, e3, e23, e31, e12, e123` belső sorrendben írja ki):

```
B           = MV3(e31=-4.0, e12=3.0)
B.reverse() = MV3(e31=4.0, e12=-3.0)
B.norm()    = 5.0
B.inverse() = MV3(e31=0.16, e12=-0.12)
B * B_inv   = MV3(s=1.0)
```

A kódban az `inverse()` metódus a fenti általános képletet használja; pengékre a gyors `A~/(A A~)₀` út is működik.

10.2.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A reverzió nem egyszerűen „minden előjelet vált”.** $\mathrm{G}(3)$-ban a skalár és a vektor komponens változatlan marad, a bivektor és a trivektor előjelet vált. Ha valaki a vektorokat is előjelváltással reverzálja, hibás eredményt kap.

2. **A szorzat reverziójában a sorrend megfordul.** Sok kezdő megpróbálja a $\widetilde{AB} = \tilde{A}\tilde{B}$ szabályt használni, de a helyes azonosság $\widetilde{AB} = \tilde{B}\tilde{A}$. A geometriai szorzat nem kommutatív, ezért a sorrend nem hanyagolható el.

3. **A Clifford-konjugált és a fokszám-involúció összekeverése.** Például $\mathrm{G}(3)$-ban a trivektornál a fokszám-involúció előjelet vált, a Clifford-konjugált viszont nem. A táblázatot mindig érdemes ellenőrizni.

4. **A penge inverzénél a nevező elhagyása.** A $A^{-1} = \tilde{A}/(A\tilde{A})$ képletben a nevező skalár, de nem mindig 1. Például a fenti $B = 3\mathbf{e}_{12} - 4\mathbf{e}_{31}$ penge inverze nem egyszerűen $-B$, hanem $-B/25$.

10.2.10 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Mely fokszámú komponensek előjele változik meg $\mathrm{G}(3)$-ban a reverziónál, és miért nem elegendő a „minden tag előjelét váltjuk” szabály?

2. **Kézi számolás.** Legyen $A = 1 + 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_{12} + 4\mathbf{e}_{123}$. Számítsd ki $\tilde{A}$, $\hat{A}$ és $\bar{A}$ értékét.

3. **Levezetési feladat.** Bizonyítsd be, hogy tetszőleges A és B multivektorokra $\widetilde{AB} = \tilde{B}\tilde{A}$. Útmutatás: a tétel bizonyításának gondolatmenetét kövesd.

4. **Előkészítő feladat a rotorokhoz.** Legyen $R = \cos\frac{\theta}{2} - B\sin\frac{\theta}{2}$, ahol B egységbivektor, azaz $B^2 = -1$. Mutasd meg, hogy $R\tilde{R} = 1$, és ezért $R^{-1} = \tilde{R}$. Ezt az eredményt használjuk majd a Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat alfejezetben.

5. **Python-feladat.** Számítsd ki Pythonnal a $C = 2\mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{31}$ penge normáját és inverzét. Ellenőrizd a CC^{-1} szorzatot.

10.2.11 Megoldások

1. G(3)-ban a reverzió a 2- és 3-vektor komponensek előjelét változtatja, a skalárt és a vektorokat nem. A „minden tag előjelét váltjuk” szabály azért hibás, mert az 1-vektorok reverziója önmaguk, hiszen egyetlen bázisvektor szorzataként a sorrend megfordítása nem ad előjelváltást.

2. A 0-vektor: 1; a 1-vektor: $2\mathbf{e}_1$; a 2-vektor: $3\mathbf{e}_{12}$; a 3-vektor: $4\mathbf{e}_{123}$. A reverziónál a 2- és 3-vektor előjelet vált:

$$\tilde{A} = 1 + 2\mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_{12} - 4\mathbf{e}_{123}.$$

A fokszám-involúciónál a páratlan fokszámúak váltanak előjelet:

$$\hat{A} = 1 - 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_{12} - 4\mathbf{e}_{123}.$$

A Clifford-konjugált előjelei: 0: $+$, 1: $-$, 2: $-$, 3: $+$, tehát

$$\bar{A} = 1 - 2\mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_{12} + 4\mathbf{e}_{123}.$$

3. A bizonyítás a tételben szerepel. Kulcslépés: bázispengékre a reverzió a tényezők sorrendjének megfordítását jelenti, és a páronkénti cserék száma adja az előjelet. A szorzat reverziójakor a tényezők sorrendje is megfordul, ezért a két oldal megegyezik.

4. Mivel B bivektor, $\tilde{B} = -B$. A konstans $\cos\frac{\theta}{2}$ skalár, ezért reverziója önmaga. Így

$$\tilde{R} = \cos\tfrac{\theta}{2} - \tilde{B}\sin\tfrac{\theta}{2} = \cos\tfrac{\theta}{2} + B\sin\tfrac{\theta}{2}.$$

Ezért

$$R\tilde{R} = \left(\cos\tfrac{\theta}{2} - B\sin\tfrac{\theta}{2}\right)\left(\cos\tfrac{\theta}{2} + B\sin\tfrac{\theta}{2}\right).$$

A zárójelet felbontva a vegyes tagok kiesnek, mert B a skalárral kommutál, így

$$R\tilde{R} = \cos^2\tfrac{\theta}{2} - B^2\sin^2\tfrac{\theta}{2} = \cos^2\tfrac{\theta}{2} + \sin^2\tfrac{\theta}{2} = 1.$$

Tehát $R^{-1} = \tilde{R}$.

5. A kód:

```
from ga3 import MV3

C = MV3(e23=2, e31=1)

print("C           =", C)
print("C.norm()    =", f"{C.norm():.4f}")

C_inv = C.inverse()
print("C.inverse() =", C_inv)
print("C * C_inv   =", C * C_inv)
```

Várt kimenet (a normát 4 tizedesre formázva):

```
C           = MV3(e23=2.0, e31=1.0)
C.norm()    = 2.2361
C.inverse() = MV3(e23=-0.4, e31=-0.2)
C * C_inv   = MV3(s=1.0)
```

10.2.12 Rövid összefoglaló

A reverzió a geometriai szorzat tényezőinek sorrendjét fordítja meg, és fokszámonként a következő előjelet adja: $\tilde{A} = \sum_k (-1)^{k(k-1)/2} \langle A \rangle_k$. Fontos tulajdonsága, hogy antiautomorfizmus: $\widetilde{AB} = \tilde{B}\tilde{A}$. A fokszám-involúció $\hat{A} = \sum_k (-1)^k \langle A \rangle_k$, a Clifford-konjugált pedig $\bar{A} = \hat{\tilde{A}} = \sum_k (-1)^{k(k+1)/2} \langle A \rangle_k$. A norma definíciója $|A|^2 = \langle A\tilde{A} \rangle_0$; euklideszi ortonormált bázisban ez az együtthatók négyzetösszege. Pengékre $A\tilde{A}$ skalár, így az inverz $A^{-1} = \tilde{A}/|A|^2$. **Továbbvitt eredmény.** A reverzió szabályát közvetlenül használjuk a rotoroknál: $R\tilde{R} = 1$ biztosítja a forgatás egységnyi hosszát a Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat alfejezetben. A penge inverze a Metszés és egyesítés (meet, join) és a rotor exponenciális alakja fejezetekben is előkerül.

10.2.13 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet a geometriai algebra klasszikus, tankönyvi szintű anyagára épül, például Macdonald, Hestenes, valamint Doran–Lasenby bevezető munkáira. A fogalmak stabil, jól ismert eredmények, ezért azokhoz nem szükséges forrásellenőrzés. A Clifford-konjugált definíciója a szakirodalomban konvenciófüggő; ebben a könyvben a $\bar{A} = \hat{\tilde{A}}$ definíciót rögzítettük. A Python-könyvtárak (`clifford`, `kingdon`) jelölésrendszere eltérhet, ezért azok használata esetén a konvenciókat mindig ellenőrizni kell.

10.3 Metszés és egyesítés (meet, join) bevezető szinten

10.3.1 Motiváció: hogyan kapjuk meg két sík metszésvonalát?

A térbeli geometriában és a 3D grafikában gyakran felmerülő kérdés: ha adva van két origón átmenő sík, például az xy-sík és az yz-sík, hogyan írható le a metszésvonaluk? A hagyományos vektoralgebrában a két sík normálvektorának vektoriális szorzatát számítjuk ki, mert az merőleges mindkét normálvektorra, tehát benne van mindkét síkban. A geometriai algebrában a bivektorok természetesebb leírást adnak: a síkot magát reprezentálja a bivektor, nem pedig egy normálvektor. Ebből a szempontból a metszésvonal is könnyen előáll.

A Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, a × b = −I(a∧b) alfejezetben már láttuk, hogy G(3)-ban minden bivektorhoz egyértelműen tartozik egy normálvektor a duálisképzés révén. Most ezt a kapcsolatot használjuk fel arra, hogy a két sík közös alterét, a metszésvonalat kiszámítsuk.

10.3.2 Szemléletes kép: a normálvektorok keresztszorzata

Tekintsük az xy-síkot, amelynek bivektora $A = \mathbf{e}_{12}$, és az yz-síkot, amelynek bivektora $B = \mathbf{e}_{23}$. A közös metszetük az y-tengely, irányvektora $\mathbf{e}_2$. Az xy-sík normálvektora $\mathbf{e}_3$, az yz-sík normálvektora $\mathbf{e}_1$. A két normálvektor vektoriális szorzata:

$$\mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2.$$

A geometriai algebrában ugyanezt a számítást végezzük el pengékkel, de a vektoriális szorzat helyett a duális és a külső szorzat kombinációjával.

10.3.3 Definíció: egyesítés és metszés a dualitáson keresztül

A pengék kétféle algebrai „összekapcsolását” értelmezzük.

Definíció. Legyen A és B két pengéje $G(3)$-nak, amelyek altereit U és V jelöli.

1. **Egyesítés (join).** A join az $U+V$ geometriai altérösszeg, azaz a legkisebb olyan altér, amely U-t és V-t is tartalmazza. Ha $U \cap V = \{0\}$, azaz a két penge alterének nincs közös iránya, akkor ezt az $A \wedge B$ külső szorzat reprezentálja, és fokszáma a két fokszám összege; ilyenkor $J = A \wedge B$. Ha $U \cap V$ nem triviális, akkor $A \wedge B = 0$ lehet, és a join reprezentálásához a közös irányok eltávolítása vagy duális formula kell; a join ilyenkor is az $U + V$ altér. Ebben a könyvben a join mindig az altérösszeget jelenti, és az $A \wedge B$ csak triviális metszet esetén használható közvetlenül.
2. **Metszés (meet).** Ha a join a teljes tér, azaz $U + V = \mathbb{R}^3$, akkor a metszetük (a legnagyobb közös alterük) a duálisokon keresztül számítható:

$$M = A \vee B = \left(A^* \wedge B^*\right)^*.$$

Itt $A^* = AI^{-1}$ a Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, a × b = −I(a∧b) alfejezetben bevezetett duális, és $I = \mathbf{e}_{123}$.

A definíció második pontját érdemes szavakkal is leírni: először mindkét pengének képezzük a duálisát, ezeket összeszorozzuk a külső szorzattal, végül az eredménynek ismét a duálisát vesszük. Két origón átmenő sík esetén a pengék bivektorok, a duálisaik vektorok; a vektorok külső szorzata bivektor, amelynek duálisa vektor – éppen a metszésvonal irányvektora.

A formula csak akkor használható közvetlenül, ha a join a teljes tér, azaz a két altér együtt kifeszíti a háromdimenziós $\mathbb{R}^3$ vektorteret (a $G(3)$ algebra 1-fokú részét). Két térbeli síknál ez pontosan akkor teljesül, ha a normálvektoraik függetlenek, azaz $A^* \wedge B^* \neq 0$. Az alábbi általános eljárás a kisebb dimenziós join esetét is kezeli.

Általánosan a metszet dimenziója

$$\dim(U \cap V) = \dim U + \dim V - \dim(U + V),$$

ami G(3)-ban a meet pengéjének fokszáma. A teljes térbeli esetben $\dim(U+V)=3$, ezért a meet fokszáma $r+s-3$, ahol $r=\dim U$ és $s=\dim V$.

Ha a join kisebb dimenziós, a meetet a join alterén belüli duális segítségével számíthatjuk ki. Legyen J a join pengéje (az $U+V$ altér reprezentánsa). Ekkor

$$M = \big((AJ^{-1}) \wedge (BJ^{-1})\big)J^{-1},$$

ahol J^{-1} a penge inverze. Ez a formula a közös J altérben veszi a duálisokat; ha $J=I$, visszaadja a fenti $(A^* \wedge B^*)^*$ képletet. Például két különböző egyenesre $A=\mathbf{e}_1$, $B=\mathbf{e}_2$, $J=\mathbf{e}_{12}$: $AJ^{-1}=-\mathbf{e}_2$, $BJ^{-1}=\mathbf{e}_1$, a közös altérbeli duálisok ékszorzata $\mathbf{e}_{12}$, amelynek J-beli duálisa 1, azaz a nulla dimenziós metszet (az origó). Egy egyenesre és a benne fekvő síkra $J=P=\mathbf{e}_{23}$, és az eredmény arányos az egyenes pengéjével.

10.3.4 Kidolgozott példa: két origón átmenő sík metszésvonala

Számítsuk ki az $A=\mathbf{e}_{12}$ (xy-sík) és a $B=\mathbf{e}_{23}$ (yz-sík) metszésvonalát.

1. **Duálisok képzése.** Mivel $I=\mathbf{e}_{123}$, a pszeudoszkalár inverze $I^{-1}=-I$, hiszen $I^2=-1$. A duális definíciója szerint:

$$A^* = \mathbf{e}_{12}I^{-1} = -\mathbf{e}_{12}I.$$

Számítsuk ki $\mathbf{e}_{12}I$-t:

$$\mathbf{e}_{12}I = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3.$$

A $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ részben a középső szomszédos elemeket cseréljük:

$$\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2,$$

ezért

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1^2\mathbf{e}_2^2 = -1.$$

Így

$$\mathbf{e}_{12}I = -1\cdot\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_3,$$

tehát

$$A^* = -\mathbf{e}_{12}I = -(-\mathbf{e}_3) = \mathbf{e}_3.$$

Hasonlóan,

$$B^* = \mathbf{e}_{23}I^{-1} = -\mathbf{e}_{23}I.$$

Itt

$$\mathbf{e}_{23}I = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3.$$

A $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_1$ kiszámításához használjuk, hogy

$$\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2(\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_2(-\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3) = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = -(-\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = I.$$

Ezért

$$\mathbf{e}_{23}I = I\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_{23}.$$

A $\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_{23}$-et kifejtve:

$$\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3.$$

Itt $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$, így

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2(-\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3)\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2^2\mathbf{e}_3^2 = -\mathbf{e}_1.$$

Tehát $B^* = -(-\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1$.

2. **A duálisok külső szorzata.**

$$A^* \wedge B^* = \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_{31}.$$

Itt $\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1$, mivel vektorok külső szorzata megegyezik a geometriai szorzatukkal, ha merőlegesek.

3. **Az eredmény duálisa.**

$$M = (\mathbf{e}_{31})^* = \mathbf{e}_{31}I^{-1} = -\mathbf{e}_{31}I.$$

Számítsuk ki $\mathbf{e}_{31}I$-t:

$$\mathbf{e}_{31}I = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1^2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3.$$

Mivel $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$,

$$\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3^2 = -\mathbf{e}_2.$$

Így

$$M = -(-\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_2.$$

A metszésvonal iránya tehát $\mathbf{e}_2$, ahogy vártuk.

A fenti számításból kirajzolódik az általános szabály: két sík metszésvonala a normálvektoraik vektoriális szorzata.

10.3.5 Tétel: a metszésvonal a normálvektorok vektoriális szorzata

Tétel. Ha A és B origón átmenő síkok bivektorai $G(3)$-ban, és $A^* \wedge B^* \neq 0$ (azaz a normálvektoraik függetlenek), akkor a meetjük

$$A \vee B = (A^* \wedge B^*)^* = A^* \times B^*.$$

Bizonyítás. Legyen $\mathbf{n}_A = A^*$ és $\mathbf{n}_B = B^*$ a két sík normálvektora. A definíció szerint

$$A \vee B = (\mathbf{n}_A \wedge \mathbf{n}_B)^*.$$

A duális definíciója szerint

$$(\mathbf{n}_A \wedge \mathbf{n}_B)^* = (\mathbf{n}_A \wedge \mathbf{n}_B) I^{-1}.$$

Mivel $I^{-1} = -I$, ez

$$= -(\mathbf{n}_A \wedge \mathbf{n}_B) I.$$

Mivel $I = \mathbf{e}_{123}$ a G(3) pszeudoszkalárja, a Clifford-algebra centrális eleme: minden M multivektorra $MI = IM$. Ezért

$$-(\mathbf{n}_A \wedge \mathbf{n}_B) I = -I(\mathbf{n}_A \wedge \mathbf{n}_B).$$

(Ez nem következik pusztán a fokszámok szorzatából; a pszeudoszkalár centralitása a döntő.)

A könyv konvenciója szerint a vektoriális szorzat:

$$\mathbf{n}_A \times \mathbf{n}_B = -I(\mathbf{n}_A \wedge \mathbf{n}_B).$$

Összevetve:

$$A \vee B = \mathbf{n}_A \times \mathbf{n}_B.$$

Ezzel az állítást beláttuk. ■

A tétel azt mondja ki, hogy a meet kiszámítása visszavezethető a jól ismert vektoriális szorzatra, de a pengés alaknak megvan az az előnye, hogy nem kell „kilépni” a bivektorok világából, és magasabb dimenzióban is általánosítható.

10.3.6 Példa: egyenes és sík metszete

Vizsgáljuk meg, mit ad a meet, ha az egyik penge egy origón átmenő egyenes, a másik pedig egy origón átmenő sík. Legyen az egyenes irányvektora $\mathbf{l} = \mathbf{e}_1$, a sík bivektora pedig $P = \mathbf{e}_{23}$. A joinjuk:

$$\mathbf{l} \wedge P = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_{23}.$$

Mivel $\mathbf{e}_1$ nincs benne a P síkban, ez a trivektor, azaz $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_{123} = I$. A join tehát a teljes tér, így használhatjuk a dualitásos formulát.

A duálisok:

$$\mathbf{l}^* = \mathbf{e}_1^* = -\mathbf{e}_{23}, \qquad P^* = \mathbf{e}_{23}^* = \mathbf{e}_1.$$

A duálisok külső szorzata:

$$\mathbf{l}^* \wedge P^* = (-\mathbf{e}_{23}) \wedge \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{23} \wedge \mathbf{e}_1 = -I.$$

Ennek duálisa:

$$(-I)^* = (-I)I^{-1} = (-I)(-I) = I^2 = -1.$$

A meet tehát egy skalár, nem pedig vektor. Ez geometriailag azt jelenti, hogy az egyenes és a sík metszete a nulla dimenziós altér, vagyis csak az origó. A -1 érték itt csak orientációt hordoz; a lényeg az, hogy a meet fokszáma 0, nem 1.

Ha az egyenes benne van a síkban, például $\mathbf{l} = \mathbf{e}_2$ és $P = \mathbf{e}_{23}$, akkor a külső szorzat:

$$\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_{23} = 0,$$

mert $\mathbf{e}_2$ a $\mathbf{e}_{23}$ sík alterében fekszik. A join (az altérösszeg) ilyenkor nem a teljes tér, hanem maga a P bivektor, és a meet nem a fenti teljes térbeli formulával számítandó. Szemléletesen: ha az egyenes része a síknak, akkor a metszetük maga az egyenes, vagyis a meet $\mathbf{l}$. Az $A \wedge B = 0$ általában csak közös irányt jelez; nem minden fokszámpárra jelenti automatikusan, hogy az egyik altér tartalmazza a másikat. Az itt szereplő esetben azonban $\mathbf{l}$ nemnulla 1-penge és P nemnulla 2-penge, ezért az $\mathbf{l} \wedge P = 0$ valóban ekvivalens azzal, hogy $\mathbf{l}$ a P síkjában fekszik; ezt a 10.1-ben bizonyítottuk.

10.3.7 Elfajult esetek kezelése szemléletesen

Az origón átmenő altereknél a meet és a join dimenziója a

$$\dim(U \cap V) = \dim U + \dim V - \dim(U + V)$$

összefüggésből számolható. Általános fokszámpároknál a döntési szabályt erre, nem pusztán az $A \wedge B$ eltűnésére kell alapozni. A nemnulla 1- és 2-penge esetében viszont az $\mathbf{l} \wedge P = 0$ önmagában is a tartalmazási feltétel, amint azt a 10.1-ben bizonyítottuk; ilyenkor nem kell külön dimenziószámolás.

Különbséget kell tenni a nullvektor (a $\mathbf{0}$ vektor), a nulla multivektor (a 0 algebrai elem) és a nullaltér reprezentánsa között. A nullalteret nem a nulla multivektor, hanem egy nemnulla skalárpenge (0-fokú penge, például az 1) reprezentálja; a nulla multivektor inkább azt jelzi, hogy nincs alterünk vagy a reprezentáció elfajult. Az üres affin metszetről csak az affin/homogén modell bevezetése után beszélhetünk.

- **Két sík azonos ($U = V$).** Ha $A = \lambda B$, akkor a két sík ugyanaz, és $A \wedge B = 0$. A metszetük a teljes sík, tehát a meet maga A (vagy B). Két bivektornál az $A \wedge B = 0$ önmagában nem bizonyítja a tartalmazást: G(3)-ban két különböző bivektor, $A = \mathbf{e}_{12}$ és $B = \mathbf{e}_{23}$ esetén is $A \wedge B = 0$, mert nincs 4-fokú komponens, pedig a két sík csak egy egyenesben ($\mathbf{e}_2$) metszi egymást, és egyik sem tartalmazza a másikat. Ez a 2- és 2-fokú eset tehát különbözik a fenti egyenes–sík esettől, ahol az 1- és 2-fokú tényezők miatt a külső szorzat eltűnése éppen a tartalmazást fejezi ki.
- **Egyenes benne egy síkban ($U \subset V$).** Ha $\mathbf{l} \wedge P = 0$ (ahol $\mathbf{l}$ nemnulla 1-penge és P nemnulla 2-penge), akkor az egyenes a síkban fekszik, tehát a meet az egyenes. Ez a 10.1-ben bizonyított tartalmazási feltétel, nem csupán a dimenzióösszeg korlátja; külön dimenziószámolásra itt nincs szükség. A join ilyenkor nem a teljes tér, ezért a teljes térbeli duális formula nem alkalmazható.
- **Az egyenes és a sík metszete csak az origó.** Origón átmenő altereknél az „egyenes nem metszi a síkot” eset nem lehetséges: az origó mindig közös. Ha az egyenes nincs benne a síkban, a join a teljes tér ($\dim(U + V) = 1 + 2 = 3$), ezért a teljes G(3)-beli dualitásos meet-képlet alkalmazható; eredménye nemnulla 0-penge, a $\{0\}$ nullaltér reprezentánsa. Például $\mathbf{l} = \mathbf{e}_1$, $P = \mathbf{e}_{23}$ esetén a fenti számítás szerint $M = -1$. Ha a join nem a teljes tér (például azonos vagy tartalmazott altereknél), a naiv formula nullát is adhat, de ez hibás használat: ilyenkor a teljes térbeli képlet nem érvényes, és a meetet a join altéren belüli duális adja.

A join diagnosztikája: ha $\dim(U + V) = n$ (a környező tér dimenziója), akkor a dualitásos meet-képlet közvetlenül használható. Ha $\dim(U + V) < n$, a join nem pszeudoszkalár; a képletet ki kell egészíteni a join ortogonális komplementerével, vagy a metszet dimenzióját a fenti összefüggésből kell megállapítani. Például G(3)-ban $A = \mathbf{e}_1$, $B = \mathbf{e}_2$ esetén $A \wedge B = \mathbf{e}_{12} \neq 0$, de $\dim(U + V) = 2 < 3$; a metszet a nullaltér (skalárpenge), nem az, amit a naiv teljes téri duálos képlet ad. Általános fokszámpároknál az $A \wedge B = 0$ tehát nem ekvivalens a tartalmazással (két bivektornál például mindig nulla), és az $A \wedge B \neq 0$ nem jelenti, hogy a join a teljes tér.

10.3.8 Python-ellenőrzés

A `ga3.py` mini könyvtár `dual()` metódusával ellenőrizhetjük a fenti számítást.

```python
from ga3 import MV3

A = MV3(e12=1.0)   # xy-sík
B = MV3(e23=1.0)   # yz-sík

nA = A.dual()
nB = B.dual()
M = (nA ^ nB).dual()

print("nA =", nA)
print("nB =", nB)
print("M  =", M)
```

Várt kimenet:

```
nA = MV3(e3=1.0)
nB = MV3(e1=1.0)
M  = MV3(e2=1.0)
```

Az eredmény $\mathbf{e}_2$, tehát a metszésvonal az y-tengely.

10.3.9 Kapcsolat a projektív és konform modellel

Az itt bemutatott meet–join gondolat tovább él a Homogén és projektív modell: pontok és egyenesek pengékként és a Körök, gömbök, síkok és metszéseik alfejezetekben. A konform modellben a pontok, egyenesek, körök és gömbök mind pengékként jelennek meg. A meet segítségével számítható ki például két gömb metszetköre, egy sík és egy gömb metszetköre vagy egy egyenes és egy kör metszéspontja. A join ott is a legkisebb közös alteret adja, a meet pedig a legnagyobb közös alteret. Így a most megtanult dualitásos formula egy általánosabb, geometriai modellezésre is használható eszköztár első lépése.

10.3.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **A duális előjele.** A duális definíciója $A^* = AI^{-1}$, nem AI. Mivel $I^2 = -1$, az inverz $I^{-1} = -I$. Ha valaki AI-t használ, az eredmény előjele rossz lesz. Például $\mathbf{e}_{12}I = -\mathbf{e}_3$, de $\mathbf{e}_{12}^* = \mathbf{e}_3$.

2. **A sorrend megcserélése a meetben.** A duálisok külső szorzata általában előjelet ad a sorrend cseréjekor: ha A^* p-fokú és B^* q-fokú, akkor

$$A^* \wedge B^* = (-1)^{pq} B^* \wedge A^*.$$

   Két sík esetén $p = q = 1$, ezért $A^* \wedge B^* = -B^* \wedge A^*$. Az általános szabály $(-1)^{(3-r)(3-s)}$, ahol r és s az eredeti pengék fokszáma. A meet előjele is megváltozik, ha a sorrendet felcseréljük; az altér iránya a normálvektorok sorrendjét követi, de a geometriai altér maga ugyanaz.

3. **A join és a meet összekeverése.** A join az altérösszeg, a meet a metszet. A join reprezentálása $A \wedge B$ csak akkor közvetlen, ha a két altérnek nincs közös iránya. Két különböző térbeli síknál $A \wedge B = 0$, miközben a join a teljes tér, a meet pedig egy egyenes. Ha valaki a metszetet keresi, ne az $A \wedge B$-t számolja; a meetet a dualitásos formula adja, ha a join a teljes tér.

4. **A teljes térbeli formula használata elfajult esetben.** A $(A^* \wedge B^*)^*$ formula csak akkor helyes, ha a join a teljes tér, azaz $A^* \wedge B^* \neq 0$. Az $A \wedge B = 0$ önmagában nem zárja ki a formula helyességét: két különböző térbeli síknál $A \wedge B = 0$, de a normálisok függetlenek, a join a teljes tér, és a formula helyes. Ha viszont $A^* \wedge B^* = 0$ (például a két sík azonos, vagy az egyenes benne van a síkban), a duális formula nem adja a helyes meetet; ilyenkor a tartalmazott vagy azonos altereket közvetlenül kell kezelni.

10.3.11 Feladatok

1. (**Fogalmi kérdés.**) Magyarázza el, mi a különbség a join és a meet között! Miért nevezzük a meetet metszésnek?
2. (**Kézi számolás.**) Legyen $A = \mathbf{e}_{31}$ (az xz-sík) és $B = \mathbf{e}_{23}$ (az yz-sík). Számítsa ki az $A \vee B$ meetet a dualitásos formulával. Melyik tengely a metszésvonal?
3. (**Levezetési feladat.**) Mutassa meg, hogy a $G(3)$-ban két különböző sík A és B bivektorára (azaz $A^* \wedge B^* \neq 0$) a meet $M = A \vee B$ benne van mindkét sík alterében: $M \wedge A = 0$ és $M \wedge B = 0$. Mi történik az $A = B$ azonos sík esetén, és miért adja ekkor a teljes térbeli duális formula a nullát?
4. (**Alkalmazási/Python feladat.**) Írjon Python-kódot a `ga3.py` használatával, amely kiszámítja az $\mathbf{l} = \mathbf{e}_1$ egyenes és a $P = \mathbf{e}_{23}$ sík meetjét, és ellenőrzi, hogy az eredmény skalár.

10.3.12 Megoldások

1. **Megoldás.** A join az $U + V$ altérösszeg, a legkisebb olyan altér, amely mindkét alteret tartalmazza. Ha $U \cap V = \{0\}$, akkor a join reprezentálható $A \wedge B$-vel, és fokszáma a két fokszám összege; ha van közös irány, $A \wedge B = 0$ lehet, és a join dimenziója kisebb a fokszámok összegénél. A meet a legnagyobb közös altér (a metszet); a dualitásos formula akkor használható, ha a join a teljes tér. A meetet azért nevezzük metszésnek, mert a két altér közös részét adja vissza.
2. **Megoldás.** Először a duálisokat számítjuk ki. Tudjuk, hogy a bázisvektorok duálisai:

$$\mathbf{e}_1^* = -\mathbf{e}_{23}, \quad \mathbf{e}_2^* = -\mathbf{e}_{31}, \quad \mathbf{e}_3^* = -\mathbf{e}_{12}.$$

Ezért

$$A^* = \mathbf{e}_{31}^* = -\mathbf{e}_{31} I.$$

A korábbi számítás szerint $\mathbf{e}_{31} I = -\mathbf{e}_2$, így $A^* = \mathbf{e}_2$. Hasonlóan $B^* = \mathbf{e}_{23}^* = \mathbf{e}_1$. A duálisok külső szorzata:

$$A^* \wedge B^* = \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{12}.$$

Ennek duálisa:

$$(-\mathbf{e}_{12})^* = -\mathbf{e}_{12}^* = -\mathbf{e}_3.$$

A metszésvonal tehát a z-tengely, iránya $-\mathbf{e}_3$. Az altér maga a z-tengely, az előjel csak az orientációt mutatja.

3. **Megoldás.** Tegyük fel, hogy $A^* \wedge B^* \neq 0$, azaz a két sík különböző, és a normálvektorok lineárisan függetlenek. A dualitásos definíció szerint $M = (A^* \wedge B^*)^*$. Két sík esetén $A^* = \mathbf{n}_A$, $B^* = \mathbf{n}_B$, és G(3)-ban $(n_A \wedge n_B)^* = n_A \times n_B$, ezért $M = n_A \times n_B$. A vektoriális szorzat tulajdonsága, hogy merőleges mindkét tényezőre:

$$M \cdot n_A = (n_A \times n_B) \cdot n_A = 0, \qquad M \cdot n_B = (n_A \times n_B) \cdot n_B = 0.$$

   Mivel $n_A = A^*$ az A sík normálvektora, az $M \cdot n_A = 0$ azt jelenti, hogy M benne van az A síkban; ugyanígy $M \cdot n_B = 0$ miatt a B síkban is. Algebrailag ez éppen $M \wedge A = 0$ és $M \wedge B = 0$, mert egy vektor akkor és csak akkor van benne egy síkban, ha a sík normálisával vett skalárszorzata nulla. Így M a két sík metszésvonala.

Ha $A = B$, akkor $B^* = A^*$, ezért $A^* \wedge B^* = 0$, és a teljes térbeli duális formula $M = 0$-t ad. Ez a nulla nem metszésvonal reprezentánsa: a metszet ekkor a teljes sík, amelyet maga A reprezentál, a join pedig szintén a sík, nem a teljes tér. Az azonos sík tehát külön eset, amelyet közvetlenül kell kezelni.

4. **Megoldás.** A kód:

```
from ga3 import MV3

def tisztan_skalar(X, tol=1e-12):
    """Igaz, ha X-nek csak a skalárrésze nemnulla."""
    return (X - X.grade(0)).norm() <= tol and X.grade(0).s != 0.0

l = MV3(e1=1.0)    # egyenes iránya
P = MV3(e23=1.0)   # sík

M = (l.dual() ^ P.dual()).dual()

print("M =", M)
print("skalárrész =", M.grade(0))
print("M - skalárrész =", M - M.grade(0))
print("tisztán skalár?", tisztan_skalar(M))

X = MV3(s=1.0, e1=1.0)
print("vegyes elem tisztán skalár?", tisztan_skalar(X))
```

Várt kimenet:

```
M = MV3(s=-1.0)
skalárrész = MV3(s=-1.0)
M - skalárrész = MV3()
tisztán skalár? True
vegyes elem tisztán skalár? False
```

A `grade(0)` metódus nem egyetlen számot, hanem egy `MV3` objektumot ad vissza, amelynek csak a skalárrésze nemnulla. Ezért a `grade(M)`-szerű kiírás félrevezető: a skalárértékhez a `M.grade(0).s` mezőn keresztül jutunk. A tisztán skalár voltát úgy ellenőrizzük, hogy kivonjuk a skalárrészt, és a maradék normáját küszöbhöz hasonlítjuk; a `M.grade(0).s != 0.0` feltétel kizárja a nulla multivektort. A `tol`-lal való összehasonlítás lebegőpontos számolásnál szükséges, mert a meet kerekítési hibát tartalmazhat.

10.3.13 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben bevezettük a pengék **egyesítését (join)** és **metszését (meet)**. A join az altérösszeg; ha a két altér metszete csak az origó, akkor $A \wedge B$ reprezentálja, és a legkisebb közös alteret adja. G(3)-ban két origón átmenő sík esetén a join a teljes tér I, noha $A \wedge B = 0$. A meet a dualitáson keresztül számítható, ha a join a teljes tér: $A \vee B = (A^* \wedge B^*)^*$. Két különböző síkra (azaz $A^* \wedge B^* \neq 0$) ez éppen a normálvektorok vektoriális szorzatát adja: $A \vee B = A^* \times B^*$. Azonos síkoknál $A^* \wedge B^* = 0$, a formula nullát ad, és a meetet maga a sík reprezentálja, nem metszésvonal. A kidolgozott példában az xy-sík és az yz-sík metszésvonala $\mathbf{e}_2$. Egy egyenes és egy sík esetén: ha az egyenes nincs benne a síkban, a join a teljes tér, a dualitásos formula alkalmazható, és az eredmény nemnulla skalár, a $\{0\}$ nullaltér reprezentánsa (például $\mathbf{l} = \mathbf{e}_1$, $P = \mathbf{e}_{23}$ esetén -1); ha az egyenes benne van a síkban, a join maga a sík, és a meet maga az egyenes (például $\mathbf{l} = \mathbf{e}_2$, $P = \mathbf{e}_{23}$ esetén az $\mathbf{e}_2$ egyenes). Az azonos vagy tartalmazott altereknél a teljes térbeli duális formula nem alkalmazható; ilyenkor a meetet a join altéren belüli duális (vagy közvetlenül a közös altér) adja. **Továbbvitt eredmény:** a meet–join dualitásos módszerét használjuk a Homogén és projektív modell: pontok és egyenesek pengékként és a Körök, gömbök, síkok és metszéseik alfejezetben, ahol pontok, körök és gömbök metszeteit számítjuk ki pengékkel.

10.4 Lineáris egyenletrendszerek megoldása külső szorzattal

10.4.1 Motiváció: miért pont a külső szorzat?

Egy háromismeretlenes lineáris egyenletrendszerre gyakran úgy gondolunk, mint egy mátrixos feladatra: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Ugyanezt geometriailag is megfogalmazhatjuk: adott három térbeli vektor, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, és egy $\mathbf{b}$ vektor; olyan x_1, x_2, x_3 számokat keresünk, amelyekre

$$\mathbf{b} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3.$$

A kérdés tehát az, hogyan lehet a $\mathbf{b}$ vektort a három megadott vektor lineáris kombinációjaként felírni. A külső szorzat azért hasznos, mert az ismeretlenek közül egyszerre kiejti mindazokat, amelyekre éppen nem vagyunk kíváncsiak: ha az egyenletet a többi vektorral kívülről összeszorozzuk, az ismétlődő vektorokból nulla lesz, és csak egyetlen ismeretlen marad.

10.4.2 Szemléletes kép: 2×2-es területarány

Nézzük először a síkbeli esetet. Legyen

$$\mathbf{a}_1 = (2, 1), \qquad \mathbf{a}_2 = (1, 2), \qquad \mathbf{b} = (4, 5),$$

és keressük a $\mathbf{b} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2$ felbontást. A külső szorzat területet mér: az $\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2$ bivektor irányított területe

$$\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3.$$

Ha $\mathbf{b}$-t az $\mathbf{a}_2$-vel szorozzuk kívülről, akkor a $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}_2$ terület éppen az $x_1\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2$ területtel egyenlő, mert az $x_2\mathbf{a}_2$ tag $\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_2 = 0$ miatt kiesik. A számok:

$$\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}_2 \quad \longleftrightarrow \quad \det \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = 3, \qquad \mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \quad \longleftrightarrow \quad 3,$$

ezért $x_1 = 3/3 = 1$. Hasonlóan $\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{b}$ determinánsa 6, tehát $x_2 = 6/3 = 2$. A megoldás valóban $\mathbf{b} = 1 \cdot (2,1) + 2 \cdot (1,2) = (4,5)$.

10.4.3 Definíció: az egyenletrendszer vektoralakja

Definíció (lineáris egyenletrendszer vektoralakja). Legyenek $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{b} \in \mathcal{G}(3)$ vektorai. A

$$\mathbf{b} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3$$

egyenletet a 3×3-as lineáris egyenletrendszer **vektoralakjának** nevezzük. Az x_1, x_2, x_3 valós számok az ismeretlenek. Ha a három vektort oszlopkoordinátákkal írjuk fel, akkor ez az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ mátrixegyenlet, ahol az A mátrix oszlopai rendre $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$.

10.4.4 Tétel és bizonyítás: Cramer-szabály külső szorzattal

Tétel (Cramer-szabály külső szorzattal). Ha

$$\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 \neq 0,$$

akkor a $\mathbf{b} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3$ rendszernek pontosan egy megoldása van, mégpedig

$$x_1 = \frac{\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3}, \qquad x_2 = \frac{\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3}, \qquad x_3 = \frac{\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{b}}{\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3}.$$

A hányadosok skalárok, mert a számláló és a nevező is ugyanannak a pszeudoszkalárnak, $I = \mathbf{e}_{123}$-nak a valós számszorosa.

Bizonyítás. Az x_1-et levezetjük, a többi ugyanígy megy. A kiindulási egyenlet mindkét oldalát jobbról az $\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3$ pengével kívülről megszorozva a külső szorzat disztributivitását használjuk:

$$\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 = (x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3) \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3.$$

A jobb oldal tagokra bontva:

$$x_1\,\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 + x_2\,\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 + x_3\,\mathbf{a}_3 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3.$$

A második tag azért nulla, mert $\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_2 = 0$; a harmadik tag azért nulla, mert $\mathbf{a}_3 \wedge \mathbf{a}_3 = 0$. Így

$$\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 = x_1\,\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3.$$

Mivel a nevező nem nulla, ebből

$$x_1 = \frac{\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3}.$$

Az x_2 esetén az $\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{a}_3$ szorzatot képezzük, az x_3 esetén pedig az $\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{b}$ szorzatot. A lényeg mindig az, hogy a $\mathbf{b}$ éppen arra a helyre kerüljön, ahol az éppen keresett ismeretlenhez tartozó vektor áll.

10.4.5 Megoldhatóság: a nem nulla trivektor

A $\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 \neq 0$ feltétel pontosan azt jelenti, hogy a három oszlopvektor nem esik egy síkba, azaz az általuk kifeszített parallelepipedon irányított térfogata nem nulla. Ha ez a trivektor nulla, akkor a három vektor lineárisan összefüggő, tehát legfeljebb kétdimenziós alteret feszítenek ki. Ilyenkor a rendszernek vagy nincs megoldása, vagy végtelen sok megoldása van; a fenti osztást nem lehet elvégezni. A döntéshez azt kell megvizsgálni, hogy $\mathbf{b}$ benne van-e az oszlopok által kifeszített altérben; ezt a mátrix és a kibővített mátrix rangjának összehasonlításával lehet eldönteni. Megoldhatóság esetén a megoldások egy $3 - \operatorname{rank}(A)$ dimenziós affin alteret alkotnak.

10.4.6 Kapcsolat a determinánssal

A A trivektor: irányított térfogat és a 3×3 determináns alfejezetben láttuk, hogy ha az $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ vektorok koordinátáit oszlopokként az A mátrixba írjuk, akkor

$$\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 = \det(A)\, I.$$

Ugyanígy, ha az A_i mátrixot úgy kapjuk, hogy az A i-edik oszlopát a $\mathbf{b}$ vektorra cseréljük, akkor a Cramer-képlet számlálója $\det(A_i)\, I$. A pszeudoszkalár tényezővel egyszerűsítve visszakapjuk a klasszikus, determinánsos alakot:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}.$$

A külső szorzat tehát nem helyettesít valami idegen szabályt, hanem megmutatja, miért pont a determinánsok aránya adja a megoldást: mind a számláló, mind a nevező irányított térfogat, és a keresett x_i azt mondja meg, hogy a kérdéses térfogat hányszorosa az alaptérfogatnak.

Továbbvitt eredmény. A külső szorzatos Cramer-szabály közvetlenül előkészíti a determináns általános, pszeudoszkalár-nyújtásként való tárgyalását a A determináns mint a pszeudoszkalár nyújtása alfejezetben, valamint a ferde bázisú koordináták reciprok keretes kiszámítását a Reciprok keret és koordináták ferde bázisban alfejezetben.

10.4.7 Kidolgozott példa 3×3-ra

Legyen

$$\mathbf{a}_1 = (1,0,1), \quad \mathbf{a}_2 = (1,1,0), \quad \mathbf{a}_3 = (0,1,1), \quad \mathbf{b} = (2,2,2).$$

A rendszer mátrixa és jobboldala:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Először a nevezőt számoljuk ki:

$$\det(A) = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - 1 \cdot (0 \cdot 1 - 1 \cdot 1) + 0 \cdot (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1) = 1 + 1 = 2.$$

Tehát $\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 = 2I \neq 0$, így egyértelmű megoldás van. A számlálók:

$$\det \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 2 - 0 + 0 = 2,$$

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = 0 + 2 + 0 = 2,$$

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} = 2 + 2 - 2 = 2.$$

Ezért

$$x_1 = \frac{2}{2} = 1, \qquad x_2 = \frac{2}{2} = 1, \qquad x_3 = \frac{2}{2} = 1.$$

Ellenőrzés:

$$1 \cdot (1,0,1) + 1 \cdot (1,1,0) + 1 \cdot (0,1,1) = (2,2,2) = \mathbf{b}.$$

10.4.8 Python-ellenőrzés

A saját mini könyvtárral a külső szorzatos képletet közvetlenül kiértékelhetjük:

```
from ga3 import vec3
import numpy as np

a1 = vec3(1, 0, 1)
a2 = vec3(1, 1, 0)
a3 = vec3(0, 1, 1)
b  = vec3(2, 2, 2)

D  = (a1 ^ a2 ^ a3).e123
skala = a1.norm() * a2.norm() * a3.norm()
if abs(D) <= 1e-12 * skala:
    raise ValueError("a Cramer-nevező a numerikus küszöb alatt van")
x1 = (b  ^ a2 ^ a3).e123 / D
x2 = (a1 ^ b  ^ a3).e123 / D
x3 = (a1 ^ a2 ^ b ).e123 / D

print("GA Cramer:", x1, x2, x3)

A = np.array([[1, 1, 0],
              [0, 1, 1],
              [1, 0, 1]], dtype=float)
y = np.array([2, 2, 2], dtype=float)
print("NumPy solve:", np.linalg.solve(A, y))
```

Várt kimenet:

```
GA Cramer: 1.0 1.0 1.0
NumPy solve: [1. 1. 1.]
```

A NumPy `np.linalg.solve` hívását a szokásos API szerint, ellenőrzési igénnyel használjuk; itt csak a saját külső szorzatos számítás helyességét ellenőrzi. A kód a nevezőt a vektorok hosszának szorzatához viszonyított arányban ellenőrzi, mert az abszolút determináns nagysága önmagában nem dönt a szingularitásról; a következő szakasz ezt a diagnosztikát részletezi.

10.4.9 Numerikus feltételek: mikor megbízható a Cramer-képlet?

A Cramer-szabály elméleti jelentősége nagy, numerikus használatra azonban csak kis rendszereknél és jó kondicionáltság mellett alkalmas. Két külön kérdést kell szétválasztani: azt, hogy a mátrix szinguláris-e, és azt, hogy a megoldás mennyire érzékeny a bemenet kerekítési hibáira.

A determináns nagysága önmagában nem dönt. A $\det(A)$ mértékegysége és nagysága a bázis skálázásától függ. Ha például az első oszlopot 10^{-6}-tal szorozzuk, a determináns is 10^{-6}-tal szorozódik, miközben az oszlopok által kifeszített altér és a megoldás geometriája nem változik. Egy nagyon kicsi abszolút determináns tehát még nem jelent szingularitást. Célszerűbb a **relatív determinánst** vizsgálni:

$$\mathrm{relD}(A) = \frac{|\det(A)|}{\|\mathbf{a}_1\|\,\|\mathbf{a}_2\|\,\|\mathbf{a}_3\|}.$$

Ez ortogonális oszlopoknál 1, és akkor tart nullához, amikor az oszlopok közel lineárisan összefüggővé válnak. A 3×3-as esetben ez a numerikus rang vizsgálatával egyenértékű: ha a relatív determináns a gépi pontosság nagyságrendjébe esik, az oszlopok numerikusan összefüggők. A gyakorlatban ezen kívül a **kondíciószámot** szokás használni: $\mathrm{cond}(A) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$, a legnagyobb és a legkisebb szinguláris érték hányadosa. A kondíciószám nagyságrendje azt

mutatja meg, hozzávetőleg hány tizedesjegyet veszíthetünk a bemenet relatív hibájához képest; $\text{cond}(A) \approx 10^k$ esetén mintegy k tizedesjegy elveszhet.

A reziduum az egyenletet ellenőrzi, nem a megoldás hibáját. A visszahelyettesítés relatív hibája

$$\frac{\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

megmutatja, hogy a kiszámított $\mathbf{x}$ mennyire elégíti ki az egyenletet. Ez szükséges, de nem elégséges ellenőrzés: rosszul kondicionált mátrix esetén a reziduum kicsi lehet akkor is, ha $\mathbf{x}$ távol van a pontos megoldástól, mert a mátrix egy nagy megoldáshibát nagyon kis reziduummá képez le. Ilyenkor a kondíciószám és a relatív determináns együttes vizsgálata, valamint magasabb pontosságú számolás segít.

Nagyobb rendszerekre faktorizációt kell használni. A Cramer-szabály minden ismeretlenhez külön determinánst számol, ami a 3×3-as esetben még tanulságos, nagyobb n-re azonban pazarló. Általános négyzetes rendszerre a részleges főelemkiválasztásos LU-faktorizáció, túlhatározott vagy rangdefektív esetre a QR-faktorizáció a megfelelő eszköz. A `np.linalg.solve` általános négyzetes mátrixra LU-faktorizációt használ; ezt tekintjük a gyakorlati összehasonlítás alapjának. Cramert tehát szemléleti képletnek tartsuk meg, és numerikus megoldásra csak kis, jól kondicionált rendszereknél használjuk.

A következő kód a fenti diagnosztikát mutatja be egy jól kondicionált, egy közel függő oszlopú és egy skálázott példán:

```
import numpy as np

def cramer3(A, b):
    D = np.linalg.det(A)
    x = np.array([
        np.linalg.det(np.column_stack((A[:, :j], b, A[:, j + 1:]))) / D
        for j in range(3)
    ])
    return D, x

def relativ_determinans(A):
    return abs(np.linalg.det(A)) / np.prod(np.linalg.norm(A, axis=0))

def relativ_reziduum(A, x, b):
    return np.linalg.norm(A @ x - b) / np.linalg.norm(b)

A = np.array([[1.0, 1.0, 0.0],
              [0.0, 1.0, 1.0],
              [1.0, 0.0, 1.0]])
b = np.array([2.0, 2.0, 2.0])
D, x = cramer3(A, b)
print(f"jól kondicionált: D = {D:.1f}, relD = {relativ_determinans(A):.3f}, "
      f"cond = {np.linalg.cond(A):.1f}")
print(f"x = {x}, relrez = {relativ_reziduum(A, x, b):.1e}")

A_kozeli = np.array([[1.0, 0.0, 1.0],
                     [0.0, 1.0, 1.0],
                     [0.0, 0.0, 1e-8]])
for b_kozeli in (np.array([1.0, 1.0, 0.0]),
                 np.array([1.0, 1.0, 1e-8])):
    D2, x2 = cramer3(A_kozeli, b_kozeli)
    print(f"közel függő: D = {D2:.1e}, relD = {relativ_determinans(A_kozeli):.1e}, "
          f"cond = {np.linalg.cond(A_kozeli):.1e}")
    print(f"  b = {b_kozeli}, x = {x2}, relrez = {relativ_reziduum(A_kozeli, x2, b_kozeli):.1e}")

A_skalazott = np.diag([1e-6, 1.0, 1.0])
```

```
b_skalazott = np.array([1e-6, 2.0, 3.0])
D3, x3 = cramer3(A_skalazott, b_skalazott)
print(f"skálázott: D = {D3:.1e}, relD = {relativ_determinans(A_skalazott):.1f}, "
      f"cond = {np.linalg.cond(A_skalazott):.1e}, x = {x3}")
```

Várt kimenet:

```
jól kondicionált: D = 2.0, relD = 0.707, cond = 2.0
x = [1. 1. 1.], relrez = 0.0e+00
közel függő: D = 1.0e-08, relD = 7.1e-09, cond = 3.0e+08
  b = [1. 1. 0.], x = [1. 1. 0.], relrez = 0.0e+00
közel függő: D = 1.0e-08, relD = 7.1e-09, cond = 3.0e+08
  b = [1.e+00 1.e+00 1.e-08], x = [0. 0. 1.], relrez = 0.0e+00
skálázott: D = 1.0e-06, relD = 1.0, cond = 1.0e+06, x = [1. 2. 3.]
```

A példa tanulságai. A közel függő oszlopú mátrixnál a $\mathbf{b}$ harmadik komponensének 10^{-8} nagyságú megváltoztatása a megoldást $(1,1,0)$-ról $(0,0,1)$-re ugratja, miközben a relatív reziduum mindkét esetben nulla. A visszahelyettesítés tehát nem jelzi a megoldás instabilitását. A skálázott példában a determináns 10^{-6}, abszolút értékben kicsi, a relatív determináns mégis 1: a mátrix nem szinguláris, csak az első koordinátát más egységben méri. Ezért a kódban a puszta `D == 0` vizsgálat helyett relatív küszöböt kell használni, például `abs(D) <= tol * np.prod(np.linalg.norm(A, axis=0))` alakban, és a megoldást visszahelyettesítéssel is ellenőrizni kell.

10.4.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **Sorrendhiba a külső szorzatban.** Az x_2 kiszámításához gyakran a $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_3$ szorzatot írják fel, pedig az a helyes $\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{a}_3$ előjeles ellentettje. A külső szorzat antiszimmetriája miatt a $\mathbf{b}$-t pontosan az i-edik helyre kell tenni.
2. **Nulla nevezővel való osztás.** Ha $\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 = 0$, akkor a Cramer-képlet érvénytelen. Ez nem dönti el, hogy van-e megoldás: a rendszer pontosan akkor oldható meg, ha $\mathbf{b}$ benne van az oszlopok által kifeszített altérben; ezt a mátrix és a kibővített mátrix rangjának összehasonlításával (vagy független oszlopokkal) kell ellenőrizni. Közös adatú példa: legyen $\mathbf{a}_1 = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{a}_2 = \mathbf{e}_2$, $\mathbf{a}_3 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$. Ekkor az oszlopok az xy-síkot feszítik ki. Ha $\mathbf{b} = \mathbf{e}_3$, nincs megoldás; ha $\mathbf{b} = \mathbf{e}_1$, akkor az összes megoldás $(x_1, x_2, x_3) = (1 - t, -t, t)$, ahol $t \in \mathbb{R}$. Egyetlen nulla 3×3-as determináns tehát még nem dönt a megoldás létezéséről.
3. **A hányados félreértése.** A Cramer-képletben a számláló és a nevező is trivektor, de ugyanannak a $\mathcal{G}(3)$-beli egyenesnek az elemei, ezért a hányadosuk valós szám. Ez nem általános multivektor-osztás, csak a 3 dimenziós pszeudoszkalár speciális tulajdonságából következik.

10.4.11 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Mi a geometriai jelentése a Cramer-szabály nevezőjének, és mit jelent, ha ez a nevező nulla?
2. **Kézi számolás.** Oldd meg külső szorzattal a következő rendszert:

$$\mathbf{a}_1 = (1,0,0), \quad \mathbf{a}_2 = (1,1,0), \quad \mathbf{a}_3 = (1,1,1), \quad \mathbf{b} = (3,2,1).$$

3. **Levezetési feladat.** A A trivektor: irányított térfogat és a 3×3 determináns alfejezet eredménye alapján igazold, hogy a külső szorzatos Cramer-képlet megegyezik a klasszikus

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

determinánsos Cramer-szabállyal, ahol A_i az A mátrixból az i-edik oszlop $\mathbf{b}$-re cserélésével keletkezik.

4. **Python-feladat.** A fenti $(1,0,1)$, $(1,1,0)$, $(0,1,1)$ oszlopvektorokkal ellenőrizd a külső szorzatos Cramer-megoldást a `ga3` modullal, majd hasonlítsd össze az eredményt a NumPy `np.linalg.solve` függvényével.

10.4.12 Megoldások

1. A nevező, $\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3$, a három oszlopvektor által kifeszített parallelepipedon irányított térfogata. Ha nulla, akkor a vektorok egy síkban fekszenek, tehát lineárisan összefüggők; ilyenkor a rendszer vagy ellentmondásos, vagy végtelen sok megoldása van. A kettőt az dönti el, hogy $\mathbf{b}$ benne van-e az oszlopok által kifeszített altérben: ha igen, van megoldás, ha nem, nincs.

2. A nevező:

$$\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} I = 1I.$$

A számlálók:

$$\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 = \det \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} I = 1I,$$

$$\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{a}_3 = \det \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} I = 1I,$$

$$\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{b} = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} I = 1I.$$

Így $x_1 = x_2 = x_3 = 1$. Ellenőrzés: $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3 = (1,0,0) + (1,1,0) + (1,1,1) = (3,2,1) = \mathbf{b}$.

3. A trivektor: irányított térfogat és a 3×3 determináns alfejezetből tudjuk, hogy $\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 = \det(A)\, I$, ahol A oszlopai $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$. Ha az i-edik oszlopot $\mathbf{b}$-re cseréljük, akkor a kapott A_i mátrixra

$$\mathbf{a}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{a}_{i-1} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{a}_{i+1} \wedge \cdots \wedge \mathbf{a}_3 = \det(A_i)\, I.$$

Mivel a I pszeudoszkalárral egyszerűsíthetünk, a külső szorzatos hányados

$$\frac{\det(A_i)\, I}{\det(A)\, I} = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}.$$

4. A Python-kód megegyezik a fenti kidolgozott mintával; a várt eredmény mind a saját, mind a NumPy-számításra $[1, 1, 1]$.

10.4.13 Rövid összefoglaló

A

$$\mathbf{b} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3$$

lineáris egyenletrendszernek pontosan akkor van egyértelmű megoldása, ha $\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 \neq 0$. Ekkor a külső szorzással az ismeretlenek egymás után kiejthetők, és a Cramer-szabályhoz jutunk:

$$x_i = \frac{\mathbf{a}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{a}_{i-1} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{a}_{i+1} \wedge \cdots \wedge \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3}.$$

A nevező a három oszlopvektor által kifeszített parallelepipedon irányított térfogata, a számláló pedig ugyanaz a térfogat, amikor az i-edik vektort $\mathbf{b}$-re cseréljük; a hányados ezért térfogatarány. Mivel $\mathrm{G}(3)$-ban minden trivektor λI alakú, a számláló és nevező hányadosa valós szám. A képlet a klasszikus $\det(A_i)/\det(A)$ Cramer-szabállyal ekvivalens. Ezt az eredményt használjuk tovább a determináns általános értelmezésénél a A determináns mint a pszeudoszkalár nyújtása alfejezetben és a ferde bázisú koordinátáknál a Reciprok keret és koordináták ferde bázisban alfejezetben.

IV. RÉSZ – Tükrözések és forgatások: verzorok és rotorok

11 Tükrözések a térben

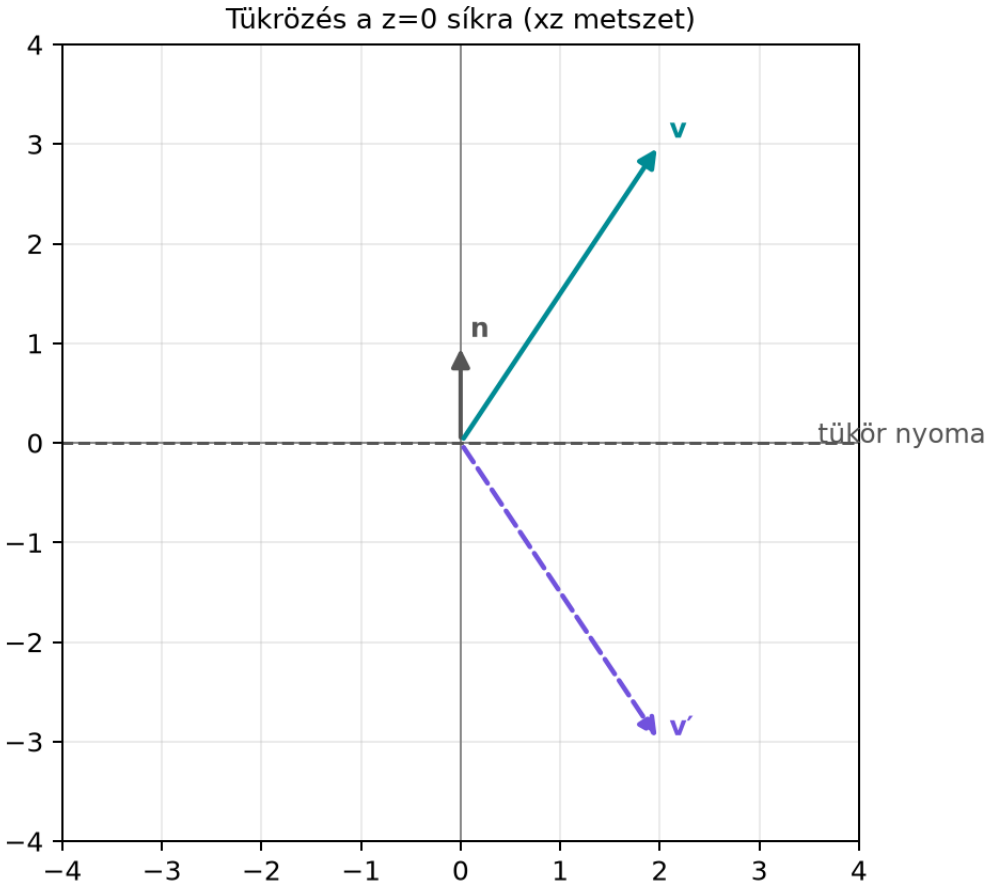
11.1 Tükrözés síkra és egyenesre a térben

11.1.1 Motiváció

Ha egy tükröt teszel a térben, a tükörkép kiszámításához nem kell sem mátrix, sem vektoriális szorzat: elég egyetlen vektor, a tükör síkjának normálisa. A síkbeli tükrözés képletét már ismerjük a Tükrözés egyenesre: $\mathrm{v}' = \mathrm{n}\,\mathrm{v}\,\mathrm{n}$ alfejezetből. A térben azonban két alapvető tükrözési művelet van: tükrözhetünk egy **síkra** vagy egy **egyenesre**. A két művelet képlete nagyon hasonló, mégis egyetlen előjel dönti el, melyikről van szó. Ez az alfejezet ezt a két képletet vezeti le a párhuzamos–merőleges felbontásból, és megmutatja, miért nem kell a levezetéshez semmilyen háromdimenziós speciális eszköz.

11.1.2 Szemléletes kép

Vegyünk egy tükröződő pontot a szoba padlóján; a padló síkja legyen a $z = 0$ sík. A padló normálvektora függőlegesen felfelé mutat. Ha a megfigyelt tárgy a $(2, 1, 3)$ pontban van, a tükörképe ugyanott lesz vízszintesen, de függőlegesen „átfordul” a padló alá: $(2, 1, -3)$. Az alábbi ábra a tükrözést egy olyan függőleges xz metszetben mutatja, amely tartalmazza a normálvektort; ebben a metszetben a tükrözés ugyanúgy néz ki, mint a síkbeli egyenesre tükrözés. A metszetből kimaradó $y = 1$ koordináta a tükörsíkkal párhuzamos, ezért változatlan.



11.1. ábra: Tükrözés a z=0 síkra (xz metszet) - A tükör nyoma az x-tengely, normálisa a z-tengely (a metszetben függőleges). A v=(2,3) metszetvektor tükörképe (2,-3); az y=1 koordináta változatlan.

A térbeli tükrözési sík ezen az ábrán a $z = 0$ sík, amelynek az xz metszetben az x-tengely a nyoma; a sík normálisa a függőleges z-tengely. A metszetből kimaradó $y = 1$ koordináta a tükörsíkkal párhuzamos, ezért a tükrözés változatlanul hagyja: a teljes kép $(2, 1, -3)$.

11.1.3 Definíció

Legyen $\mathbf{n}$ egységvektor, azaz $\mathbf{n}^2 = 1$. Az origón átmenő, $\mathbf{n}$ normálvektorú síkra való tükrözés a

$$\mathbf{v}' = -\mathbf{nvn}$$

szendvicsszorzat. Az $\mathbf{n}$ irányú, origón átmenő egyenesre való tükrözés pedig

$$\mathbf{v}' = \mathbf{nvn}.$$

A két képlet egyforma, kivéve a síkra tükrözés előtti mínusz jelet. Ez a mínusz jel viseli a geometriai információt: síkra tükrözéskor a sík normálisával párhuzamos komponens előjele fordul meg, egyenesre tükrözéskor pedig a normálisra merőleges komponens előjele fordul meg.

11.1.4 Levezetés

Bontsuk fel a $\mathbf{v}$ vektort a $\mathbf{n}$ iránnyal párhuzamos és arra merőleges részre:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}, \qquad \mathbf{v}_{\parallel} = (\mathbf{v}\cdot\mathbf{n})\mathbf{n}, \qquad \mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{v} - (\mathbf{v}\cdot\mathbf{n})\mathbf{n}.$$

A párhuzamos rész $\mathbf{n}$-nel párhuzamos, ezért geometriai szorzatuk **felcserélhető**:

$$\mathbf{n}\mathbf{v}_{\parallel} = \mathbf{v}_{\parallel}\mathbf{n}.$$

A merőleges rész viszont $\mathbf{n}$-re merőleges, ezért a vektorok geometriai szorzatának antiszimmetrikus része jelenik meg; a A geometriai szorzat axiómái alfejezetben láttuk, hogy merőleges vektorok antikommutálnak:

$$\mathbf{n}\mathbf{v}_{\perp} = -\mathbf{v}_{\perp}\mathbf{n}.$$

Most számítsuk ki először a $\mathbf{nvn}$ kifejezést:

$$\mathbf{nvn} = \mathbf{n}(\mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp})\mathbf{n} = \mathbf{n}\mathbf{v}_{\parallel}\mathbf{n} + \mathbf{n}\mathbf{v}_{\perp}\mathbf{n}.$$

Használjuk a fenti csereszabályokat és $\mathbf{n}^2 = 1$-et:

$$\mathbf{n}\mathbf{v}_{\parallel}\mathbf{n} = \mathbf{v}_{\parallel}\mathbf{n}\mathbf{n} = \mathbf{v}_{\parallel}\mathbf{n}^2 = \mathbf{v}_{\parallel},$$

és

$$\mathbf{n}\mathbf{v}_{\perp}\mathbf{n} = -\mathbf{v}_{\perp}\mathbf{n}\mathbf{n} = -\mathbf{v}_{\perp}\mathbf{n}^2 = -\mathbf{v}_{\perp}.$$

Tehát

$$\mathbf{nvn} = \mathbf{v}_{\parallel} - \mathbf{v}_{\perp}.$$

Ez pontosan az egyenesre tükrözés: az egyenessel párhuzamos rész marad, a merőleges rész előjelet vált. A síkra tükrözésnél viszont a **merőleges** (azaz a normálissal párhuzamos) résznek kell előjelet váltania, a síkkal párhuzamos résznek pedig maradnia. Ezért vesszük a fenti kifejezés negatívját:

$$-\mathbf{nvn} = -(\mathbf{v}_{\parallel} - \mathbf{v}_{\perp}) = \mathbf{v}_{\perp} - \mathbf{v}_{\parallel}.$$

Ez éppen a síkra tükrözés eredménye.

11.1.5 Kidolgozott példa

Legyen a tükrözési sík normálisa $\mathbf{n} = \mathbf{e}_3$, vagyis a tükrözési sík a $z = 0$ sík. A vektor pedig

$$\mathbf{v} = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3.$$

A $\mathbf{v}$ felbontása:

$$\mathbf{v}_{\parallel} = (\mathbf{v}\cdot\mathbf{e}_3)\mathbf{e}_3 = 3\mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{v}_{\perp} = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2.$$

Egyenesre tükrözés a z-tengelyre:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{nvn} = \mathbf{v}_{\parallel} - \mathbf{v}_{\perp} = 3\mathbf{e}_3 - 2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 = -2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3.$$

Síkra tükrözés a $z = 0$ síkra:

$$\mathbf{v}' = -\mathbf{nvn} = \mathbf{v}_{\perp} - \mathbf{v}_{\parallel} = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 - 3\mathbf{e}_3.$$

Látjuk, hogy a síkra tükrözésnél a vízszintes koordináták maradnak, a függőleges koordináta előjelet vált; az egyenesre tükrözésnél éppen fordítva.

11.1.6 Tétel és bizonyítás

Tétel. Legyen $\mathbf{n}$ egységvektor. Ekkor
1. az origón átmenő, $\mathbf{n}$ normálisú síkra tükrözés operátora

$$S_{\text{sík}}(\mathbf{v}) = -\mathbf{nvn};$$

2. az $\mathbf{n}$ irányú egyenesre tükrözés operátora

$$S_{\text{egyenes}}(\mathbf{v}) = \mathbf{nvn}.$$

Mindkét leképezés megőrzi a vektor hosszát: $|S(\mathbf{v})| = |\mathbf{v}|$.

Bizonyítás. A levezetés fenti lépései éppen a két operátor hatását igazolják. A hossztartás abból következik, hogy a párhuzamos és merőleges komponensek hossza külön-külön nem változik, csupán az egyik komponens előjele fordul meg. Mivel a két komponens merőleges egymásra,

$$|S(\mathbf{v})|^2 = |\pm\mathbf{v}_{\parallel} \pm \mathbf{v}_{\perp}|^2 = |\mathbf{v}_{\parallel}|^2 + |\mathbf{v}_{\perp}|^2 = |\mathbf{v}|^2,$$

ahol az utolsó egyenlőség a Pitagorasz-tétel a párhuzamos és merőleges felbontásra. □

Megjegyzés a dimenziófüggetlenségről. A levezetésben sehol sem használtuk ki, hogy három dimenzióban vagyunk. Csak a $\mathbf{n}$-nel párhuzamos és arra merőleges felbontásra, valamint a geometriai szorzat kommutációs tulajdonságaira volt szükség. Ezért ugyanez a képlet érvényes tetszőleges dimenzióban is: egy hipersíkra tükrözés $-\mathbf{nvn}$, egy egyenesre tükrözés $\mathbf{nvn}$, ahol $\mathbf{n}$ a hipersík normálisa, illetve az egyenes irányvektora. $\mathrm{G}(3)$-ban a hipersík 2-dimenziós sík; $\mathrm{G}(4)$-ben például $\mathbf{n} = \mathbf{e}_4$ esetén a rögzített altér $\mathrm{span}\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, azaz 3-dimenziós. A tetszőleges dimenziójú tér egy 2-dimenziós síkjára való tükrözés nem azonos a hipersíkra tükrözéssel; az utóbbi rögzített alterének dimenziója $n - 1$.

Összehasonlítás: hipersíkra és egyenesre tükrözés. A két művelet neve egyaránt „tükrözés”, geometriai jellegük azonban különbözik. $\mathrm{G}(3)$-ban:

művelet	képlet	rögzített altér	dimenzió	determináns	jelleg
síkra tükrözés	$-\mathbf{nvn}$	az $\mathbf{n}$-re merőleges sík	2	-1	irányításváltó hipersík-reflexió
egyenesre tükrözés	$\mathbf{nvn}$	$\mathrm{span}\{\mathbf{n}\}$	1	$+1$	180°-os forgatás az $\mathbf{n}$ tengely körül

Általános n dimenzióban a hipersíkra tükrözés rögzített alterének dimenziója $n - 1$, determinánsa pedig mindig -1. Az $\mathbf{nvn}$ egyenesre tükrözés rögzített altere az $\mathbf{n}$ egyenes, dimenziója 1, determinánsa $(-1)^{n-1}$: páratlan n esetén $+1$, páros n esetén -1. $\mathrm{G}(3)$-ban tehát az egyenesre tükrözés valójában 180°-os, irányításstartó tengelyforgatás, amely két síkra tükrözés szorzataként is előáll. Ezért a tanuló ne következtesse azt, hogy minden „tükrözés” nevű művelet determinánsa -1, vagy hogy mindegyik páratlan számú vektor szorzatához (páratlan verzorhoz) tartozik. A Multivektorok tükrözése és a verzorok alfejezetben kimondott Cartan–Dieudonné-tétel hipersík-reflexiókról szól; az egyenesre tükrözés $\mathrm{G}(3)$-ban forgatás, ezért páros verzorral írható le.

11.1.7 Python-ellenőrzés

A mini GA-könyvtár `ga3.py` moduljával kiszámíthatjuk a tükrözést, és összehasonlíthatjuk a klasszikus $I - 2\mathbf{n}\mathbf{n}^T$ tükrözőmátrixszal. A kód NumPy-t csak az ellenőrzéshez használ.

```
from ga3 import MV3, vec3
import numpy as np

v = vec3(2.0, 1.0, 3.0)
n = vec3(0.0, 0.0, 1.0)

# Síkra tükrözés geometriai algebrával: -n v n
v_sik = (-n) * v * n
print("GA síkra tükrözés:      ", v_sik)

# Klasszikus tükrözőmátrix: I - 2 n n^T
nnT = np.outer([0.0, 0.0, 1.0], [0.0, 0.0, 1.0])
M = np.eye(3) - 2 * nnT
v_sik_m = M @ np.array([2.0, 1.0, 3.0])
print("Mátrix síkra tükrözés:   ", v_sik_m)

# Egyenesre tükrözés geometriai algebrával: n v n
v_egy = n * v * n
print("GA egyenesre tükrözés:  ", v_egy)
```

Várt kimenet:

```
GA síkra tükrözés:       MV3(e1=2.0, e2=1.0, e3=-3.0)
Mátrix síkra tükrözés:    [ 2.  1. -3.]
GA egyenesre tükrözés:   MV3(e1=-2.0, e2=-1.0, e3=3.0)
```

A kimenet természetesen a könyvtár reprezentációjától függ; itt a nem nulla komponenseket tüntettük fel. A fontos, hogy a geometriai algebrai és a mátrixos eredmény egybeesik.

11.1.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A síkra és az egyenesre tükrözés összecserélése.** Síkra tükrözéskor a megadott **n** a sík **normálisa**, egyenesre tükrözéskor pedig az egyenes **irányvektora**. A képletben a mínusz előjel éppen ezért van: $-$**nvn** a síkra, **nvn** az egyenesre.
2. **A Tükrözés egyenesre: $\mathbf{v}' = \mathbf{n}\,\mathbf{v}\,\mathbf{n}$ alfejezetbeli síkbeli tükrözés automatikus átvitele.** A síkbeli egyenesre tükrözés **nvn**, ahol **n** az egyenes iránya. A térbeli síkra tükrözés képlete mínuszos, mert a normálvektor **nem** a síkban van, hanem arra merőleges.
3. **Azt hinni, hogy a tükrözéshez vektoriális szorzat kell.** A geometriai algebrai képletben nincs $\times$ művelet; a szendvicsszorzat minden dimenzióban működik. A vektoriális szorzat csak három dimenzióban létezik, ezért tükrözést sem érdemes rá építeni.
4. **A szendvicsszorzat sorrendjének felcserélése.** A **vnv** nem tükrözés, hanem egészen más geometriai művelet. A tükrözésben a **v** vektor középen van, a két oldalán ugyanaz az **n** áll.

11.1.9 Feladatok

1. (**Fogalmi**) Miért van mínusz előjel a síkra tükrözés képletében, de nincs az egyenesre tükrözésnél?
2. (**Kézi számolás**) Legyen $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$ és $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3$. Számítsd ki a $\mathbf{v}$ tükörképét az $\mathbf{n}$ normálisú síkra és az $\mathbf{n}$ irányú egyenesre.
3. (**Bizonyítás**) Mutasd meg, hogy a síkra tükrözés önmaga inverze: ha $\mathbf{v}' = -\mathbf{nvn}$, akkor $-\mathbf{nv}'\mathbf{n} = \mathbf{v}$.
4. (**Python**) Válassz egy nem koordinátatengely-irányú $\mathbf{n}$ egységvektort, például $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$, és egy tetszőleges $\mathbf{v}$ vektort. Számold ki a síkra tükrözést geometriai algebrával, majd ellenőrizd NumPy-val, hogy a klasszikus tükrözőmátrix $I - 2\mathbf{n}\mathbf{n}^T$ ugyanazt adja.
5. (**Előkészítő a Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat alfejezethez**) Két síkra tükrözünk egymás után: először az $\mathbf{n}$ normálisú síkra, majd az $\mathbf{m}$ normálisú síkra ($\mathbf{n}, \mathbf{m}$ egységvektorok). Írd fel a kompozíció eredményét $\mathbf{v}$-re, és mutasd meg, hogy a kompozíció megőrzi a vektor hosszát.

11.1.10 Megoldások

1. A síkra tükrözéskor a **normálissal párhuzamos** rész előjele fordul meg, a merőleges rész marad. Az **nvn** kifejezés épp a párhuzamos részt hagyja meg, a merőlegest váltja, ezért az ellenkező előjelű művelethez a negatívját kell venni. Az egyenesre tükrözésnél éppen ez utóbbi az elvárt viselkedés, ott ezért nincs mínusz.
2. $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$, így $\mathbf{v}_\parallel = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{v}_\perp = 2\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3$.
   Síkra tükrözés: $\mathbf{v}' = \mathbf{v}_\perp - \mathbf{v}_\parallel = -\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3$.
   Egyenesre tükrözés: $\mathbf{v}' = \mathbf{v}_\parallel - \mathbf{v}_\perp = \mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 - 3\mathbf{e}_3$.
3. Tudjuk, hogy $\mathbf{v}' = -\mathbf{nvn}$. Ekkor

$$-\mathbf{nv}'\mathbf{n} = -\mathbf{n}(-\mathbf{nvn})\mathbf{n} = \mathbf{nnvnn} = (\mathbf{n}^2)\mathbf{v}(\mathbf{n}^2) = 1 \cdot \mathbf{v} \cdot 1 = \mathbf{v}.$$

   Tehát a tükrözés önmaga inverze.
4. Geometriai algebrai rész:

```python
from ga3 import MV3, vec3
import numpy as np

s = 1.0 / np.sqrt(2.0)
n = vec3(s, s, 0.0)
v = vec3(1.0, 2.0, 3.0)

v_sik = (-n) * v * n
print("GA síkra tükrözés: ", v_sik)

# Mátrixos ellenőrzés
n_arr = np.array([s, s, 0.0])
M = np.eye(3) - 2 * np.outer(n_arr, n_arr)
v_sik_m = M @ np.array([1.0, 2.0, 3.0])
print("Mátrix eredmény:   ", v_sik_m)
```

A várt eredmény: a tükrözés a v vektort az $\mathbf{n}$ irányú komponens előjelének megváltoztatásával transzformálja. Ha a két kimenet minden komponensben egyezik, az ellenőrzés sikeres.

5. Az első tükrözés: $\mathbf{v}_1 = -\mathbf{nvn}$. A második:

$$\mathbf{v}_2 = -\mathbf{m}\mathbf{v}_1\mathbf{m} = -\mathbf{m}(-\mathbf{nvn})\mathbf{m} = \mathbf{mnvnm}.$$

A hossztartás: mindkét tükrözés hossztartó, ezért a kompozíció is az. Általánosabban

$$|\mathbf{v}_2|^2 = |\mathbf{v}_1|^2 = |\mathbf{v}|^2.$$

A kapott **mnvnm** szendvicsszorzat éppen az a forma, amely a Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat alfejezetben forgatásként jelenik meg.

11.1.11 Rövid összefoglaló

Ha **n** egységvektor, akkor az origón átmenő, **n** normálisú **hipersíkra** tükrözés

$$\mathbf{v}' = -\mathbf{nvn},$$

az **n** irányú origón átmenő egyenesre tükrözés pedig

$$\mathbf{v}' = \mathbf{nvn}.$$

G(3)-ban a hipersík 2-dimenziós sík; magasabb dimenzióban a rögzített altér dimenziója $n-1$, nem 2. A síkra tükrözés determinánsa -1 (irányításváltó hipersík-reflexió), az egyenesre tükrözésé G(3)-ban $+1$: utóbbi 180°-os tengelyforgatás, nem hipersík-reflexió. Mindkét képlet a $\mathbf{v} = \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp$ párhuzamos–merőleges felbontásból vezethető le. A hipersíkra tükrözésnél $\mathbf{v}_\parallel$ előjele fordul meg, az egyenesre tükrözésnél $\mathbf{v}_\perp$ előjele. A levezetés nem használja a háromdimenziós vektoriális szorzatot, ezért a képletek tetszőleges dimenzióban érvényesek. A tükrözés hossztartó. Két hipersíkra (G(3)-ban két síkra) tükrözés kompozíciója **mnvnm** alakú; ezt használjuk a Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat alfejezetben. Az eltolt síkokra való tükrözés a konform modell eszközeivel a Euklideszi mozgások: eltolás és forgatás motorokkal alfejezetben kerül elő.

11.1.12 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet a geometriai algebra standard eredményeit használja. A fejezet elején hivatkozott források (Hestenes, Doran–Lasenby, Macdonald) hasonló keretben tárgyalják a szendvicsszorzatot és a tükrözést, de az oldalszámokat és a pontos szakaszbeosztást nem ellenőriztem. A tükrözési képletek előjelkonvenciója forrásonként eltérhet attól függően, hogy a szerző a sík normálisát vagy a sík egyenletének más jelölését használja. Jelen könyv a $\mathbf{v}' = -\mathbf{nvn}$ (síkra, normálvektorral) és $\mathbf{v}' = \mathbf{nvn}$ (egyenesre, irányvektorral) konvenciót követi; más konvenciót használó forrásnál az előjelet mindig össze kell vetni.

11.2 Multivektorok tükrözése és a verzorok

11.2.1 Motiváció

A Tükrözés síkra és egyenesre a térben alfejezetben megtanultuk, hogyan tükrözzünk egy vektort: az **n** egységnyi normálisú síkra tükrözve

$$\mathbf{v}' = -\mathbf{nvn}.$$

A geometriai algebra azonban nemcsak vektorokat, hanem bivektorokat, trivektorokat és általában multivektorokat is tartalmaz. Ha például egy forgó kerék tengelyét bivektorral, egy irányított térfogatot trivektorral írunk le, akkor meg kell mondanunk, mi történik velük tükrözéskor. Azt várjuk, hogy a tükrözés az egész algebrára kiterjeszthető legyen úgy, hogy közben megőrizze a geometriai szorzatot: ha **a**-t és **b**-t tükrözzük, akkor a szorzatuk tükrözése a tükrözött vektorok szorzata legyen. Ez a szorzattartás nemcsak konzisztenciát ad, hanem elvezet a verzorok fogalmához is, amelyekkel tükrözések sorozatát egyetlen algebrai objektummal írhatjuk le.

11.2.2 Szemléletes kép

Vegyük az $\mathbf{n} = \mathbf{e}_3$ normálisú xy síkra való tükrözést. Az $\mathbf{e}_3$ irányú komponens előjelet vált, az $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ irányú komponensek változatlanok maradnak. Az $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ bivektor éppen az xy síkot reprezentálja, ezért azt várjuk, hogy önmagára tükröződjön. Számítsuk ki:

$$\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_1(-\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3)\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{12}.$$

Itt kihasználtuk, hogy $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3$ és $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$. A bivektor tehát valóban önmaga marad. Ha viszont az yz síkot reprezentáló $\mathbf{e}_{23}$ bivektort tükrözzük, akkor

$$\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_2(\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3) = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_{23}.$$

A bivektor előjelet vált: a tükrözés az yz sík orientációját megfordítja. Ez a példa mutatja, hogy a tükrözés hatása a fokszámtól és a geometriai elhelyezkedéstől is függ.

11.2.3 Definíció és a szorzattartó kiterjesztés

Definíció (verzor). Legyenek $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ **nemnulla** vektorok a $G(3)$ geometriai algebrában. Az ezek geometriai szorzataként kapott

$$V = \mathbf{v}_1\mathbf{v}_2\cdots\mathbf{v}_m$$

multivektort verzornak (versor) nevezzük. Ha m páros, akkor V páros verzor; ha m páratlan, akkor V páratlan verzor.

A vektorok maguk is páratlan verzorok ($m = 1$). Az $m = 0$ esetben az üres szorzat az 1 skalár; nem minden valós skalár verzor. Nemnulla valós skalár előállítható például két alkalmas vektor szorzataként, a 0 azonban nem invertálható, ezért nem verzor. Nulla tényezőt tehát nem engedünk meg: ekkor $V = 0$ lenne, amely nem reprezentál ortogonális leképezést. Ha a tényezők egységvektorok, akkor $V\tilde{V} = 1$, ezért $\tilde{V} = V^{-1}$; általános esetben $V^{-1} = \tilde{V}/(V\tilde{V})$. A verzor fogalma később lehetővé teszi, hogy tükrözések és forgatások sorozatát egyetlen szorzatként kezeljük.

A tükrözés kiterjesztésekor a kulcs a szorzattartás. A síkra tükrözés vektorra:

$$T(\mathbf{v}) = -\mathbf{n}\mathbf{v}\mathbf{n}.$$

Azt követeljük meg, hogy tetszőleges multivektorokra

$$T(AB) = T(A)\,T(B)$$

teljesüljön. Ez azt jelenti, hogy ha egy multivektort vektorok szorzataként írunk fel, akkor a tükrözöttjét a tükrözött vektorok szorzataként kell kiszámítani.

Levezetés (szorzattartás előjelei). Legyen $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ két vektor. A tükrözött szorzat:

$$T(\mathbf{ab}) = T(\mathbf{a})\,T(\mathbf{b}) = (-\mathbf{nan})(-\mathbf{nbn}).$$

A két mínusz előjel összeszorzódik, így plusz lesz:

$$(-\mathbf{nan})(-\mathbf{nbn}) = \mathbf{nannbn} = \mathbf{nabn}.$$

Itt használtuk, hogy $\mathbf{n}^2 = 1$. Tehát a szorzat tükrözése

$$T(\mathbf{ab}) = \mathbf{n}(\mathbf{ab})\mathbf{n}.$$

Fontos, hogy ez nem egyszerűen a vektorra érvényes $-\mathbf{n}M\mathbf{n}$ formula alkalmazása: a mínusz előjel a fokszám paritásától függ. Általában, ha A_k homogén k-vektor, akkor

$$T(A_k) = (-1)^k \mathbf{n} A_k \mathbf{n}.$$

Páratlan k-ra tehát $T(A_k) = -\mathbf{n}A_k\mathbf{n}$, páros k-ra pedig $T(A_k) = \mathbf{n}A_k\mathbf{n}$. Ezt a szabályt komponensenként alkalmazzuk egy általános multivektorra: $T(M) = \mathbf{n}\hat{M}\mathbf{n}$, ahol $\hat{M}$ a fokszám-involúció (a páratlan fokszámú komponensek előjelváltása).

Tétel (tükrözés fokszám szerinti előjele). Az $\mathbf{n}$ egységnyi normálisú síkra való tükrözés szorzattartó kiterjesztése egy homogén k-vektorra:

$$T(A_k) = \begin{cases} -\mathbf{n}A_k\mathbf{n}, & \text{ha } k \text{ páratlan,} \\ \mathbf{n}A_k\mathbf{n}, & \text{ha } k \text{ páros.} \end{cases}$$

Egy általános multivektorra a tükrözést fokszám-komponensenként végezzük el.

Bizonyítás. A szorzattartást a fenti levezetés mutatja $k = 1$-re és $k = 2$-re. Az általános esethez tegyük fel, hogy $A_k = \mathbf{a}_1\mathbf{a}_2\cdots\mathbf{a}_k$. Ekkor

$$T(A_k) = T(\mathbf{a}_1)T(\mathbf{a}_2)\cdots T(\mathbf{a}_k) = (-\mathbf{na}_1\mathbf{n})(-\mathbf{na}_2\mathbf{n})\cdots(-\mathbf{na}_k\mathbf{n}).$$

A mínuszok összevonva $(-1)^k$ tényezőt adnak, a szomszédos $\mathbf{nn}$ párok pedig 1-et; a két szélső $\mathbf{n}$ megmarad:

$$T(A_k) = (-1)^k \mathbf{n}\mathbf{a}_1\mathbf{a}_2\cdots\mathbf{a}_k\mathbf{n} = (-1)^k \mathbf{n}A_k\mathbf{n}.$$

Ebből a tétel állítása közvetlenül adódik. □

Továbbvitt eredmény. A páros verzorok szendvicsszerű hatása adja majd a rotorokat: a Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat alfejezetben a $V = \mathbf{n}_2\mathbf{n}_1$ páros verzorral a $\mathbf{v}' = V\mathbf{v}\tilde{V}$ forgatást kapjuk. A verzorok általánosabban a Euklideszi mozgások: eltolás és forgatás motorokkal alfejezetben is megjelennek.

11.2.4 Kidolgozott példa

Tükrözzük az $\mathbf{n} = \mathbf{e}_3$ normálisú xy síkra a $G(3)$ alábbi elemeit.

- $\mathbf{v} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_3$ vektor: páratlan fokszámú, ezért

$$\mathbf{v}' = -\mathbf{e}_3(2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 4\mathbf{e}_3)\mathbf{e}_3 = -2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 - 3\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 - 4\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3.$$

Mivel $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3$, a végeredmény:

$$\mathbf{v}' = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 - 4\mathbf{e}_3.$$

A z komponens előjelet váltott, a többi változatlan.

- $B = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ bivektor: páros fokszámú, ezért

$$B' = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{12},$$

ahogy a szemléletes képben már kiszámítottuk.

- $C = 2\mathbf{e}_{23} - 3\mathbf{e}_{31}$ bivektor: páros, tehát

$$C' = \mathbf{e}_3(2\mathbf{e}_{23} - 3\mathbf{e}_{31})\mathbf{e}_3 = 2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_3 - 3\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_3.$$

Az első tag: $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_{23}$. A második: $\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1$, ezért

$$\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_{31}.$$

Így

$$C' = -2\mathbf{e}_{23} + 3\mathbf{e}_{31}.$$

- $I = \mathbf{e}_{123}$ trivektor: páratlan, tehát

$$I' = -\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_3.$$

Számoljuk ki a belső szendvicset:

$$\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{123}.$$

Így végül

$$I' = -\mathbf{e}_{123} = -I.$$

A trivektor előjelet vált, ami megfelel annak, hogy a tükrözés megfordítja a térfogat irányítását.

11.2.5 Verzorok és tükrözések sorozata

Legyen adott két tükrözés: először az egységnyi $\mathbf{n}_1$ normálisú síkra, majd az egységnyi $\mathbf{n}_2$ normálisú síkra. Az első tükrözés vektorra $\mathbf{v} \mapsto -\mathbf{n}_1\mathbf{v}\mathbf{n}_1$. A második:

$$\mathbf{v} \mapsto -\mathbf{n}_2(-\mathbf{n}_1\mathbf{v}\mathbf{n}_1)\mathbf{n}_2 = \mathbf{n}_2\mathbf{n}_1\mathbf{v}\mathbf{n}_1\mathbf{n}_2.$$

Vezessük be a

$$V = \mathbf{n}_2\mathbf{n}_1$$

páros verzort. Ennek reverziója $\tilde{V} = \mathbf{n}_1\mathbf{n}_2$ (a tényezők sorrendje megfordul), tehát a kompozíció

$$\mathbf{v}' = V\mathbf{v}\tilde{V}.$$

Itt nincs mínusz előjel, mert két tükrözésnél a mínuszok kiejtik egymást. Mivel az $\mathbf{n}_i$ vektorok egységvektorok, $V\tilde{V} = 1$, ezért $\tilde{V} = V^{-1}$; a képlet tehát a $\mathbf{v}' = V\mathbf{v}V^{-1}$ általános alak egyszerűsödése. Három tükrözésnél:

$$\mathbf{v}' = -\mathbf{n}_3\mathbf{n}_2\mathbf{n}_1\mathbf{v}\mathbf{n}_1\mathbf{n}_2\mathbf{n}_3 = -V\mathbf{v}\tilde{V},$$

ahol $V = \mathbf{n}_3\mathbf{n}_2\mathbf{n}_1$. Általában m egységvektorral végzett tükrözésnél, ha $V = \mathbf{n}_m \cdots \mathbf{n}_1$, akkor

$$\mathbf{v}' = (-1)^m V\mathbf{v}\tilde{V} = (-1)^m V\mathbf{v}V^{-1}.$$

A reverziós alak csak egységvektoros tényezőknél érvényes. Ha a tükrözés normálisa nem egységvektor, akkor $\tilde{V} \neq V^{-1}$, és a fenti képlet hibásan skáláz. Az általános, tetszőleges nemnulla $\mathbf{n}_i$ normálisokra érvényes összefüggés:

$$\mathbf{v}' = (-1)^m V\mathbf{v}V^{-1}, \qquad V^{-1} = \frac{\tilde{V}}{V\tilde{V}}.$$

Ellenpélda: legyen $V = 2\mathbf{e}_1$, azaz $m = 1$ és $\mathbf{n}_1 = 2\mathbf{e}_1$. A helyes tükörkép a $\mathbf{n}_1$ normálisú síkra

$$-(2\mathbf{e}_1)\mathbf{v}(2\mathbf{e}_1)^{-1} = -\mathbf{e}_1\mathbf{v}\mathbf{e}_1,$$

ami a yz-síkra való tükrözés. A $\tilde{V}$-ot használó $(-1)^m V\mathbf{v}\tilde{V}$ kifejezés ezzel szemben $-4\mathbf{e}_1\mathbf{v}\mathbf{e}_1$, azaz a helyes tükörkép négyszerese lenne. Az egységvektor feltétel tehát nem hagyható el.

A V verzor egyetlen algebrai objektumba tömöríti a tükrözések sorozatát. Tetszőleges multivektorra a megfelelő általános alak: m páratlan esetén $M' = V\hat{M}V^{-1}$, m páros esetén $M' = VMV^{-1}$, ahol $\hat{M}$ a fokszám-involúció; homogén A_k esetén ez $A'_k = (-1)^{mk}VA_kV^{-1}$.

Tétel (Cartan–Dieudonné, kimondva). Egy n-dimenziós euklideszi térben minden origót fixen hagyó ortogonális transzformáció legfeljebb n darab hipersíkra (a $G(3)$-ban síkra, tehát legfeljebb 3 tükrözés) való tükrözés szorzataként írható fel.

A tételben szereplő tükrözések **hipersík-reflexiók**, amelyeknek determinánsa -1. $\mathrm{G}(3)$-ban ez a síkra tükrözés; az egyenesre tükrözés **nvn** itt 180°-os, $+1$ determinánsú forgatás, tehát nem hipersík-reflexió, és a tétel állítása nem rá vonatkozik.

Ezt a tételt nem bizonyítjuk, de fontos következménye: minden ilyen transzformáció leírható egy verzorral. Ha a tükrözések száma páros, a verzor páros; az ilyen transzformációk irányítástartók, azaz forgatások. Ha a tükrözések száma páratlan, a verzor páratlan; az ilyen transzformáció irányításváltó, azaz egy forgatás és egy tükrözés kompozíciója. A páros és páratlan verzorok halmaza a későbbi matematikában a Pin- és Spin-csoportokhoz vezet; ezeket formálisan ebben a könyvben nem tárgyaljuk.

Továbbvitt eredmény. A Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat alfejezetben a páros verzort normáljuk, és így kapjuk a rotort: $R = \mathbf{n}_2\mathbf{n}_1/|\mathbf{n}_2\mathbf{n}_1|$, ha a tükrözések síkjai egymással szöget zárnak be. A Euklideszi mozgások: eltolás és forgatás motorokkal alfejezetben a verzorok általánosítják a merev mozgások (eltolás + forgatás) leírását.

11.2.6 Tipikus hibák és félreértések

1. **A mechanikusan alkalmazott mínusz.** Sokan a vektorra érvényes $\mathbf{v}' = -\mathbf{nvn}$ formulát változtatás nélkül alkalmazzák bivektorra vagy szorzatra. A fenti levezetés mutatja, hogy a fokszám paritása dönt: bivektorra és skalárra nincs mínusz, trivektorra viszont van. A helyes általános szabály: páratlan fokszámra mínusz, párosra plusz.
2. **A reverzió elhagyása vagy rossz sorrendje.** Amikor tükrözések sorozatát felírjuk, a szendvicsszorzatban a verzor reverziója áll jobb oldalon: $V\mathbf{v}\tilde{V}$. Ha valaki $V\mathbf{v}V$-t ír, az nem ugyanaz, mert a geometriai szorzat nem kommutatív. A reverzió megfordítja a tényezők sorrendjét: $\tilde{V} = \mathbf{n}_1\mathbf{n}_2$, ha $V = \mathbf{n}_2\mathbf{n}_1$.
3. **A konvenciók keverése.** Az **nvn** és $-$**nvn** képletek nem ugyanannak a hipersíkra tükrözésnek két egyenértékű előjelváltozatai: azonos $\mathbf{n}$ mellett az első az egyenesre, a második a hipersíkra tükröz. A hipersíkra tükrözésnél a konvenció csak a normálvektor előjelén keresztül változhat ($\mathbf{n} \to -\mathbf{n}$), de $-$**nvn** ettől változatlan marad. Ha egy forrás a síkra tükrözést **nvn**-nel írja, akkor vagy más a normálvektor definíciója, vagy más műveletet jelöl; ezt mindig ellenőrizni kell.

11.2.7 Feladatok

1. **Fogalmi.** Miért nem lehet egyszerűen a vektorokra érvényes tükrözési formulát alkalmazni egy tetszőleges multivektorra? Mi a szorzattartás szerepe?
2. **Kézi számolás.** Tükrözd az $\mathbf{n} = \mathbf{e}_2$ normálisú síkra az

$$M = 2 + 3\mathbf{e}_1 - 4\mathbf{e}_{23} + 5\mathbf{e}_{123}$$

multivektort.

3. **Levezetés.** Bizonyítsd be, hogy ha A_k homogén k-vektor és B_ℓ homogén ℓ-vektor, akkor a tükrözésük szorzata egyenlő a szorzatuk tükrözésével:

$$T(A_k)T(B_\ell) = T(A_kB_\ell).$$

4. **Alkalmazás.** Írd fel az $\mathbf{n}_1 = \mathbf{e}_1$ és $\mathbf{n}_2 = \mathbf{e}_2$ normálisú síkokra való tükrözések sorozatát (előbb $\mathbf{n}_1$, majd $\mathbf{n}_2$), és határozd meg a V verzort. Ellenőrizd, hogy a $V\mathbf{v}\tilde{V}$ transzformáció megegyezik-e a két tükrözés egymás utáni alkalmazásával a $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ vektorra.

11.2.8 Megoldások

1. A tükrözésnek szorzattartónak kell lennie, hogy az algebra műveletei kommutáljanak a transzformációval. A vektorra érvényes formula a fokszám paritásától függően változó előjelet ad. Ha nem így járnánk el, akkor például egy bivektor és egy vektor szorzata nem a tükrözött bivektor és tükrözött vektor szorzata lenne, ami ellentmondana annak, hogy a tükrözés geometriai művelet, és az algebrai struktúrának fenn kell maradnia.

2. A tükrözés normálisa $\mathbf{n} = \mathbf{e}_2$. Az M komponensei fokszám szerint: skalár ($k = 0$), vektor ($k = 1$), bivektor ($k = 2$), trivektor ($k = 3$). A tükrözés:

   - Skalár: $2 \mapsto 2$.
   - Vektor: $3\mathbf{e}_1 \mapsto -\mathbf{e}_2(3\mathbf{e}_1)\mathbf{e}_2 = -3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = 3\mathbf{e}_1$.
   - Bivektor: $-4\mathbf{e}_{23} \mapsto \mathbf{e}_2(-4\mathbf{e}_{23})\mathbf{e}_2 = -4\mathbf{e}_2\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_2$. Mivel $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_{23}$, ez $4\mathbf{e}_{23}$.
   - Trivektor: $5\mathbf{e}_{123} \mapsto -\mathbf{e}_2(5\mathbf{e}_{123})\mathbf{e}_2 = -5\mathbf{e}_2\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_2$. Mivel $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{123}$, ez $-5\mathbf{e}_{123}$.

Tehát

$$M' = 2 + 3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_{23} - 5\mathbf{e}_{123}.$$

3. Ha $A_k = \mathbf{a}_1\mathbf{a}_2\cdots\mathbf{a}_k$ és $B_\ell = \mathbf{b}_1\mathbf{b}_2\cdots\mathbf{b}_\ell$, akkor a szorzattartó kiterjesztés definíciója szerint

$$T(A_kB_\ell) = T(\mathbf{a}_1\cdots\mathbf{a}_k\mathbf{b}_1\cdots\mathbf{b}_\ell) = T(\mathbf{a}_1)\cdots T(\mathbf{a}_k)T(\mathbf{b}_1)\cdots T(\mathbf{b}_\ell) = T(A_k)T(B_\ell).$$

Ez éppen a kívánt állítás.

4. A V verzor: $V = \mathbf{n}_2\mathbf{n}_1 = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_{12}$. Reverziója $\tilde{V} = \mathbf{n}_1\mathbf{n}_2 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}$. A transzformáció: $\mathbf{v}' = V\mathbf{v}\tilde{V} = (-\mathbf{e}_{12})\mathbf{v}\mathbf{e}_{12}$.

Most alkalmazzuk a két tükrözést külön-külön. Első tükrözés $\mathbf{n}_1 = \mathbf{e}_1$ normálisú síkra:

$$\mathbf{v} \mapsto -\mathbf{e}_1(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2.$$

Második tükrözés $\mathbf{n}_2 = \mathbf{e}_2$:

$$-\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \mapsto -\mathbf{e}_2(-\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2(-\mathbf{e}_1)\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2.$$

A verzoros alakot kiszámítva:

$$V\mathbf{v}\tilde{V} = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2.$$

Először a bal oldali szorzat:

$$\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1.$$

Ezt szorozzuk jobbról $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$-vel:

$$(\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2.$$

Tehát a két módszer azonos eredményt ad.

11.2.9 Rövid összefoglaló

Az $\mathbf{n}$ normálisú síkra tükrözés vektorra $\mathbf{v}' = -\mathbf{n}\mathbf{v}\mathbf{n}$. A tükrözést szorzattartó módon terjesztjük ki az egész algebrára: tetszőleges homogén k-vektorra páratlan k esetén $A'_k = -\mathbf{n}A_k\mathbf{n}$, páros k esetén $A'_k = \mathbf{n}A_k\mathbf{n}$. A verzor véges sok vektor geometriai szorzata; páros verzor az, amelyik páros számú, páratlan az, amelyik páratlan számú vektor szorzata. Tükrözések sorozata egyetlen verzorral írható le: $\mathbf{v}' = (-1)^m V\mathbf{v}V^{-1}$, ahol $V = \mathbf{n}_m \cdots \mathbf{n}_1$; egységvektoros normálisok esetén $V^{-1} = \tilde{V}$, és ekkor visszakapjuk a $\tilde{V}$-os alakot, nem egységvektoros tényezőknél azonban $V^{-1} = \tilde{V}/(V\tilde{V})$. A Cartan–Dieudonné-tétel szerint minden origót fixen hagyó ortogonális transzformáció legfeljebb n hipersík-reflexió szorzata. A páros verzorok forgatásokhoz vezetnek, és belőlük lesznek a rotorok a Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat alfejezetben; a verzorok általánosabban a Euklideszi mozgások: eltolás és forgatás motorokkal alfejezetben is megjelennek.

12 Rotorok

12.1 Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat

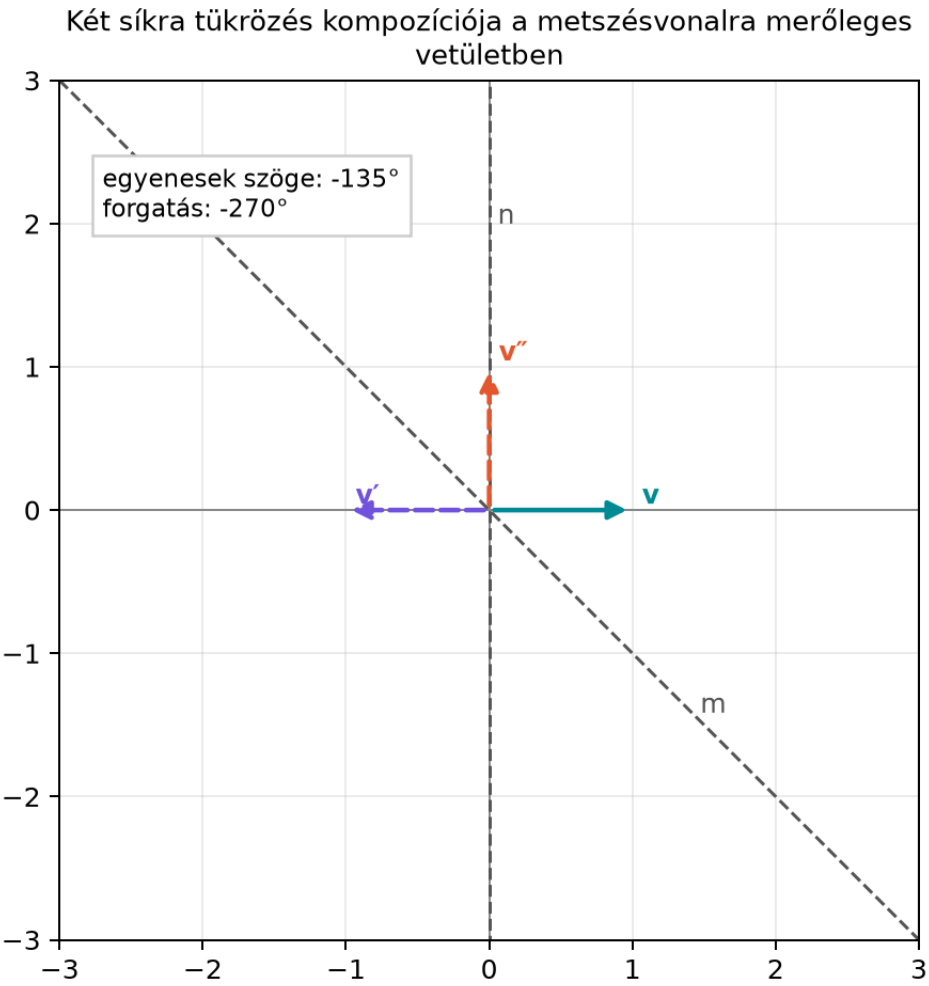
12.1.1 Motiváció

A térbeli forgatásokat a hagyományos lineáris algebrában 3×3-as mátrixokkal vagy Euler-szögekkel írjuk le. Mindkét eszköz működik, de a mátrixos alak nehezen áttekinthető, a szöges leírás pedig szingularitásokkal küzd. A geometriai algebra egy harmadik utat kínál: egyetlen páros elemmel, a **rotorral**, és egyetlen szorzással, a **szendvicsszorzattal** forgathatunk.

Ebben az alfejezetben a Két tükrözés egy forgatás síkbeli eredményét terjesztjük ki a térbe. Megmutatjuk, hogy két síkra tükrözés kompozíciója forgatás, és a transzformáció a $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$ alakba írható, ahol $R = \mathbf{mn}$ a rotor. Ez a lépés alapozza meg a rotor exponenciális alakját (A rotor exponenciális alakja), a forgatások összefűzését (Forgatások összefűzése rotorokkal) és a téridőbeli Lorentz-transzformációkat (Lorentz-transzformációk mint rotorok).

12.1.2 Szemléletes kép

Képzeljünk el két síkot a térben, amelyek egy egyenesben metszik egymást. Ha egy vektort előbb az egyik síkra tükrözünk, majd a másikra, a vektor a metszésvonal körül elfordul. A rajz a metszésvonalra merőleges vetületet mutatja, ahol a síkok nyomvonalai egyenesek.



12.1. ábra: Két síkra tükrözés kompozíciója a metszésvonalra merőleges vetületben - A rajz a z tengelyre merőleges síkbeli vetület: az n sík nyomvonala a függőleges egyenes, az m sík nyomvonala a -45°-os egyenes. A v vektor előbb az n, majd az m egyenesre tükröződik; a két tükrözés együttesen 90°-os forgatás.

A rajzon az **n** normálisú sík nyomvonala függőleges, az **m** normálisú sík nyomvonala $-45°$-os egyenes. A **v** vektor előbb az **n**-síkra tükröződik (a függőleges egyenesre), majd az **m**-síkra (a $-45°$-os egyenesre). Az eredmény $90°$-os forgatás. A harmadik dimenzióban a metszésvonal a rajz síkjára merőleges; ezt $\mathbf{e}_3$-nak vesszük. A rajz tehát a térbeli helyzet egyetlen, jól megválasztott vetülete, és a teljes transzformáció a metszésvonal körüli forgatásként olvasható le.

12.1.3 Definíció

Definíció (rotor, szendvicsszorzat). Legyenek **n** és **m** egységvektorok. Az

$$R = \mathbf{mn}$$

páros multivektort **rotornak** nevezzük. Az R-hez tartozó forgatás a **v** vektort a

$$\mathbf{v}' = R\,\mathbf{v}\,\tilde{R}$$

szendvicsszorzat segítségével viszi át.

Itt $\mathbf{n}$ és $\mathbf{m}$ a két tükrözési sík normálisai. A síkra tükrözés képlete (Tükrözés síkra és egyenesre a térben) szerint

$$S_{\mathbf{n}}(\mathbf{v}) = -\mathbf{n}\,\mathbf{v}\,\mathbf{n}.$$

Ha előbb az $\mathbf{n}$-síkra, majd az $\mathbf{m}$-síkra tükrözünk, akkor

$$\mathbf{v}'' = S_{\mathbf{m}}(S_{\mathbf{n}}(\mathbf{v})) = (-\mathbf{m})(-\mathbf{n}\,\mathbf{v}\,\mathbf{n})\mathbf{m} = \mathbf{m}\mathbf{n}\,\mathbf{v}\,\mathbf{n}\mathbf{m}.$$

Mivel $R = \mathbf{m}\mathbf{n}$ és $\tilde{R} = \mathbf{n}\mathbf{m}$, ez valóban a fenti szendvicsszorzat.

12.1.4 Levezetés: $R\tilde{R} = 1$

A rotor $R = \mathbf{m}\mathbf{n}$ két egységvektor geometriai szorzata. A reverzió szabálya szerint

$$\tilde{R} = \widetilde{\mathbf{m}\mathbf{n}} = \mathbf{n}\mathbf{m}.$$

Ezért

$$R\tilde{R} = (\mathbf{m}\mathbf{n})(\mathbf{n}\mathbf{m}) = \mathbf{m}\mathbf{n}\mathbf{n}\mathbf{m} = \mathbf{m}\,\mathbf{m} = 1,$$

hiszen $\mathbf{n}^2 = 1$ és $\mathbf{m}^2 = 1$. Ez azt jelenti, hogy $\tilde{R} = R^{-1}$, tehát a rotor unitér: a reverz maga az inverz.

12.1.5 A forgatás síkja és szöge

Ha a két tükrözési sík különbözik, azaz $\mathbf{n}$ és $\mathbf{m}$ nem párhuzamos ($\mathbf{n} \wedge \mathbf{m} \neq 0$), akkor a metszésvonaluk mindkét tükrözésnél pontonként fixen marad, ezért a kompozíció is fixen hagyja. Ez a metszésvonal a forgatás tengelye. A tengelyre merőleges síkban a tükrözési síkok nyomvonalai egyenesek, és a Két tükrözés egy forgatás alfejezet szerint két egyenesre tükrözés forgatást ad. Ha a nyomvonalak által bezárt irányított szög α — ami megegyezik a síkok normálisainak irányított szögével —, akkor a forgatás szöge 2α.

A forgatás síkja a tengelyre merőleges sík, amelyet az $\mathbf{n}$ és $\mathbf{m}$ normálisok feszítenek ki. Ennek bivektora az $\mathbf{m} \wedge \mathbf{n}$, illetve a pozitív irányítású egységbivektor B. A könyv konvenciója szerint

$$\mathbf{m} \wedge \mathbf{n} = -B \sin\alpha,$$

ezért

$$R = \mathbf{m}\mathbf{n} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{n} + \mathbf{m} \wedge \mathbf{n} = \cos\alpha - B\sin\alpha.$$

Ha például $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$ és $\mathbf{m} = \cos\alpha\,\mathbf{e}_1 + \sin\alpha\,\mathbf{e}_2$, akkor $B = \mathbf{e}_{12}$, és

$$R = \cos\alpha - \mathbf{e}_{12}\sin\alpha.$$

Ezt az alakot a A rotor exponenciális alakja alfejezetben exponenciálisként is felírjuk majd: $R = e^{-B\alpha}$.

Ha $\mathbf{n}$ és $\mathbf{m}$ párhuzamos, azaz $\mathbf{m} = \pm\mathbf{n}$, akkor $\mathbf{n} \wedge \mathbf{m} = 0$. A normális előjelváltása a síkot és a tükrözést is változatlanul hagyja: a két tükrözés pontosan ugyanaz, $-\mathbf{mvm} = -\mathbf{nvn}$, mert a normális előjelváltása kétszer jelenik meg, és kiejti egymást. A kompozíció az identitás, a rotor $R = \mathbf{mn} = \pm 1$, és nincs egyértelmű forgássík vagy tengely. A $\pm$ előjel itt csak a rotor kettős fedését jelzi: R és $-R$ ugyanazt az identitásforgatást írja le, nem a tükrözés geometriai ellentettjét. Ilyenkor a B egységbivektor nem definiálható; ezt az esetet külön identitáságként kell kezelni.

12.1.6 Hossz- és fokszámtartás

A szendvicsszorzat legfontosabb tulajdonsága, hogy a forgatás nem torzítja a hosszt, és a multivektor fokszámát sem változtatja meg.

Tétel. Ha $R\tilde{R} = 1$, akkor a $\mathbf{v} \mapsto R\mathbf{v}\tilde{R}$ leképezés megőrzi a vektor hosszát, és vektorból vektort, bivektorból bivektort készít.

Bizonyítás (hossztartás). Legyen $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$. A hossznégyzetét a geometriai szorzat önmagával adja:

$$\mathbf{v}'^2 = (R\mathbf{v}\tilde{R})(R\mathbf{v}\tilde{R}) = R\mathbf{v}(\tilde{R}R)\mathbf{v}\tilde{R} = R\mathbf{v}\mathbf{v}\tilde{R} = R\mathbf{v}^2\tilde{R}.$$

Mivel $\mathbf{v}^2 = |\mathbf{v}|^2$ skalár, felcserélhető R-rel és $\tilde{R}$-rel:

$$\mathbf{v}'^2 = \mathbf{v}^2 R\tilde{R} = \mathbf{v}^2.$$

Tehát $|\mathbf{v}'|^2 = |\mathbf{v}|^2$, így a hossz tényleg megmarad.

Bizonyítás (bivektor fokszámtartás). Legyen $A = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$. A külső szorzat a geometriai szorzat antiszimmetrikus része:

$$A = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \tfrac{1}{2}(\mathbf{ab} - \mathbf{ba}).$$

Alkalmazzuk a szendvicsszorzatot:

$$RA\tilde{R} = \tfrac{1}{2}(R\mathbf{ab}\tilde{R} - R\mathbf{ba}\tilde{R}).$$

Mindkét tagba beillesztjük a $\tilde{R}R = 1$ egységet:

$$R\mathbf{ab}\tilde{R} = R\mathbf{a}(\tilde{R}R)\mathbf{b}\tilde{R} = (R\mathbf{a}\tilde{R})(R\mathbf{b}\tilde{R}).$$

Így

$$RA\tilde{R} = \tfrac{1}{2}((R\mathbf{a}\tilde{R})(R\mathbf{b}\tilde{R}) - (R\mathbf{b}\tilde{R})(R\mathbf{a}\tilde{R})) = (R\mathbf{a}\tilde{R}) \wedge (R\mathbf{b}\tilde{R}).$$

A jobb oldal két vektor külső szorzata, tehát bivektor. Vagyis a bivektorok osztálya zárt a rotoros forgatásra nézve.

12.1.7 Kidolgozott példa

Válasszuk a konkrét egységvektorokat:

$$\mathbf{n} = \mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{m} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2).$$

A normálisok irányított szöge $\alpha = 45^\circ$, tehát a forgatás szöge 90° lesz, a forgatástengely pedig az $\mathbf{e}_3$ irány (a két sík közös metszésvonala).

Először kiszámítjuk a rotort. A geometriai szorzat:

$$R = \mathbf{mn} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)\,\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - \mathbf{e}_{12}),$$

mert $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_{12}$. A reverz:

$$\tilde{R} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + \mathbf{e}_{12}).$$

Most forgassuk meg az $\mathbf{e}_1$ bázisvektort. Először a bal oldali szorzat:

$$R\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2),$$

mert $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$. Ezután jobbról szorozzuk $\tilde{R}$-rel:

$$R\mathbf{e}_1\tilde{R} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)\,\frac{1}{\sqrt{2}}(1 + \mathbf{e}_{12}) = \frac{1}{2}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)(1 + \mathbf{e}_{12}).$$

A két tényező egymás mellé írása itt is a geometriai szorzatot jelöli; a középső pontot a könyv a skaláris, illetve belső szorzat számára tartja fenn.

A szorzást tagonként elvégezve:

$$\mathbf{e}_1(1 + \mathbf{e}_{12}) = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{e}_2(1 + \mathbf{e}_{12}) = \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1.$$

Az összeg

$$(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) + (\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_2,$$

így

$$\mathbf{e}_1' = \frac{1}{2} \cdot 2\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2.$$

Az $\mathbf{e}_1$ tehát 90°-kal elfordult az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ pozitív irányban, az $\mathbf{e}_3$ tengely körül. Ez pontosan a várt eredmény.

Ugyanez a képlet bivektorra is működik. Legyen $B_0 = \mathbf{e}_{23}$. A forgatás az $\mathbf{e}_2$-t $-\mathbf{e}_1$-be, az $\mathbf{e}_3$-at pedig önmagába viszi, tehát

$$R\mathbf{e}_{23}\tilde{R} = (R\mathbf{e}_2\tilde{R}) \wedge (R\mathbf{e}_3\tilde{R}) = (-\mathbf{e}_1) \wedge \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_{31}.$$

A **yz**-sík bivektora tehát a **xz**-sík bivektorába fordul.

12.1.8 Python-ellenőrzés

A mini könyvtár `ga3.py` modulját használjuk. A `rotate(R, X)` függvény az általános `R * X * R.reverse()` szendvicsszorzatot valósítja meg.

```
import math
from ga3 import MV3, vec3, rotate

def r4(X):
    """Négy tizedesre kerekített MV3 a kimenethez."""
    return MV3(s=round(X.s, 4), e1=round(X.e1, 4), e2=round(X.e2, 4),
               e3=round(X.e3, 4), e23=round(X.e23, 4), e31=round(X.e31, 4),
               e12=round(X.e12, 4), e123=round(X.e123, 4))

# A két tükrözési sík normálisa, egységvektorok
n = vec3(1.0, 0.0, 0.0)                       # e1
m = vec3(1.0/math.sqrt(2.0), 1.0/math.sqrt(2.0), 0.0)  # pontos 45°-os normális

# Rotor: R = m * n
R = m * n
print("R =", r4(R))

# Vektor forgatása
v = vec3(1.0, 0.0, 0.0)                       # e1
w = rotate(R, v)
print("w =", r4(w))

# Unitérség ellenőrzése
print("R R~ =", r4(R * R.reverse()))
assert abs((R * R.reverse()).s - 1.0) < 1e-12
assert abs((R * R.reverse()).e12) < 1e-12

# Bivektor forgatása
B = MV3(e23=1.0)                               # e23
B_forgatott = rotate(R, B)
print("B_forgatott =", r4(B_forgatott))
```

Várt kimenet (négy tizedesre kerekítve):

```
R = MV3(s=0.7071, e12=-0.7071)
w = MV3(e2=1.0)
R R~ = MV3(s=1.0)
B_forgatott = MV3(e31=1.0)
```

A kerekített `m` helyett a pontos $1/\sqrt{2}$ komponenseket használtuk, ezért a rotor valóban egységnyi, és az $\mathbf{e}_1$ képe pontosan $\mathbf{e}_2$ (a numerikus maradékot a `r4` és a toleranciás ellenőrzés kezeli). Az eredmények megegyeznek a kézi számolással.

12.1.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A síkra tükrözés előjele.** A síkra tükrözés képlete $\mathbf{v}' = -\mathbf{nvn}$. Ha a mínuszt elhagyjuk, egy egyenesre való tükrözést kapunk. A két tükrözésből álló kompozícióban a két mínusz kiejti egymást, ezért a végső szendvicsszorzatban nincs is előjel, de a definíciónál meg kell tartani a helyes képletet.
2. **A sorrend.** Az $R = \mathbf{mn}$ rotor ahhoz a sorrendhez tartozik, hogy előbb az $\mathbf{n}$-síkra, majd az $\mathbf{m}$-síkra tükrözünk. Ha a sorrend fordított, akkor a rotor $\mathbf{nm} = \tilde{R}$ lesz, ami az ellenkező irányú forgatást adja.
3. **A szög kettőzése.** Gyakori tévedés, hogy a forgatás szögét a normálisok szögével azonosnak gondoljuk. Valójában a forgatás szöge a két normális szögének **kétszerese**. Ha a normálisok 45°-ot zárnak be, a forgatás 90°-os.
4. **A reverzió elhagyása.** A $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}R$ képlet hibás, mert a szendvicsszorzatban a jobb oldali tényező $\tilde{R}$, nem pedig R. A $R\tilde{R} = 1$ tulajdonság csak így biztosítja a hossztartást.
5. **Nem egységnyi normálisok.** A rotor definíciója $R = \mathbf{mn}$ egységvektorokkal ad $R\tilde{R} = 1$-et. Ha $\mathbf{m}$ vagy $\mathbf{n}$ nem egységnyi, a szendvicsszorzat már nem őrzi meg a hosszt, hanem torzít. Ilyenkor a vektorok előzetes normálására van szükség.

12.1.10 Feladatok

(a) Fogalmi kérdés. Mi a rotor, és mi a szendvicsszorzat? Milyen kapcsolatban áll a két egymás utáni tükrözéssel?

(b) Kézi számolás. Legyen

$$\mathbf{n} = \mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{m} = \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_1 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_2.$$

Számold ki az $R = \mathbf{mn}$ rotort, majd az $\mathbf{e}_1$ forgatottját $R\mathbf{e}_1\tilde{R}$ alakban. Válaszd meg a koordinátákat úgy, hogy minden lépés kézi úton ellenőrizhető legyen. (*Ez a feladat előkészíti a A rotor exponenciális alakja alfejezetet.*)

(c) Bivektor fokszámtartás. Bizonyítsd be, hogy ha A bivektor és $R\tilde{R} = 1$, akkor $RA\tilde{R}$ is bivektor. Használd a kidolgozott példa levezetését mintaként, de írd le a megfelelő lépéseket teljesen.

(d) Python-ellenőrzés. A példában szereplő $R = \mathbf{mn}$ rotorral forgasd meg a $\mathbf{v} = 3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2$ vektort a `rotate` függvénnyel. Ellenőrizd, hogy a hossz a forgatás előtt és után is 5 marad-e.

12.1.11 Megoldások

(a) A rotor $R = \mathbf{mn}$ két egységvektor geometriai szorzata. A szendvicsszorzat $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$ azt a forgatást adja meg, amelyet úgy kapunk, hogy előbb az $\mathbf{n}$ normálisú síkra, majd az $\mathbf{m}$ normálisú síkra tükrözünk. A két tükrözés kompozíciójában a mínusz előjelek kiejtik egymást, így marad a szendvicsalak.

(b) A normálisok szöge $\alpha = 60^\circ$. A geometriai szorzat:

$$R = \mathbf{mn} = \left(\tfrac{1}{2}\mathbf{e}_1 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_2\right)\mathbf{e}_1 = \tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = \tfrac{1}{2} - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_{12}.$$

Ez az $R = \cos 60^\circ - \mathbf{e}_{12} \sin 60^\circ$ alak. A reverz:

$$\tilde{R} = \tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_{12}.$$

Az $\mathbf{e}_1$-re alkalmazva: először

$$R\mathbf{e}_1 = \left(\tfrac{1}{2} - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_{12}\right)\mathbf{e}_1 = \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_1 - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_1 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_2,$$

mert $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$. Ezután jobbról $\tilde{R}$-rel szorozva:

$$R\mathbf{e}_1\tilde{R} = \left(\tfrac{1}{2}\mathbf{e}_1 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_2\right)\left(\tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_{12}\right).$$

Használjuk, hogy $\mathbf{e}_1(1 + \mathbf{e}_{12}) = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ és $\mathbf{e}_2(1 + \mathbf{e}_{12}) = \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1$, de itt a skalár együtthatók nem 1, hanem $\frac{1}{2}$, illetve $\frac{\sqrt{3}}{2}$. A szorzást tagonként elvégezve:

$$\left(\tfrac{1}{2}\mathbf{e}_1 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_2\right)\left(\tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_{12}\right) = \tfrac{1}{4}\mathbf{e}_1 + \tfrac{\sqrt{3}}{4}\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} + \tfrac{\sqrt{3}}{4}\mathbf{e}_2 + \tfrac{3}{4}\mathbf{e}_2\mathbf{e}_{12}.$$

Most $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2$ és $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_1$, így

$$R\mathbf{e}_1\tilde{R} = \tfrac{1}{4}\mathbf{e}_1 + \tfrac{\sqrt{3}}{4}\mathbf{e}_2 + \tfrac{\sqrt{3}}{4}\mathbf{e}_2 - \tfrac{3}{4}\mathbf{e}_1 = \left(\tfrac{1}{4} - \tfrac{3}{4}\right)\mathbf{e}_1 + \left(\tfrac{\sqrt{3}}{4} + \tfrac{\sqrt{3}}{4}\right)\mathbf{e}_2 = -\tfrac{1}{2}\mathbf{e}_1 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_2.$$

Ez éppen a 120°-os forgatás eredménye az $\mathbf{e}_3$ tengely körül, hiszen $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ és $\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(c) Legyen $A = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \frac{1}{2}(\mathbf{ab} - \mathbf{ba})$. Ekkor

$$RA\tilde{R} = \tfrac{1}{2}(R\mathbf{ab}\tilde{R} - R\mathbf{ba}\tilde{R}).$$

Minden tagba beillesztjük a $\tilde{R}R = 1$ egységet, ahogyan a kidolgozott példában tettük:

$$R\mathbf{ab}\tilde{R} = R\mathbf{a}\tilde{R}R\mathbf{b}\tilde{R}, \qquad R\mathbf{ba}\tilde{R} = R\mathbf{b}\tilde{R}R\mathbf{a}\tilde{R}.$$

Ezzel

$$RA\tilde{R} = \tfrac{1}{2}((R\mathbf{a}\tilde{R})(R\mathbf{b}\tilde{R}) - (R\mathbf{b}\tilde{R})(R\mathbf{a}\tilde{R})) = (R\mathbf{a}\tilde{R}) \wedge (R\mathbf{b}\tilde{R}).$$

A jobb oldal két vektor külső szorzata, tehát bivektor. Így $RA\tilde{R}$ valóban bivektor.

(d) A Python-kód:

```
import math
from ga3 import MV3, vec3, rotate

def r4(X):
    return MV3(s=round(X.s, 4), e1=round(X.e1, 4), e2=round(X.e2, 4),
               e3=round(X.e3, 4), e23=round(X.e23, 4), e31=round(X.e31, 4),
               e12=round(X.e12, 4), e123=round(X.e123, 4))

n = vec3(1.0, 0.0, 0.0)
m = vec3(1.0/math.sqrt(2.0), 1.0/math.sqrt(2.0), 0.0)
R = m * n

v = vec3(3.0, 4.0, 0.0)
w = rotate(R, v)

print("v =", r4(v))
print("w =", r4(w))
print("|v|^2 =", round((v * v).s, 4))
print("|w|^2 =", round((w * w).s, 4))

# A hosszt toleranciával ellenőrizzük, nem pontos egyenlőséggel.
assert abs((v * v).s - 25.0) < 1e-9
assert abs((w * w).s - 25.0) < 1e-9
```

Várt kimenet (négy tizedesre kerekítve):

```
v = MV3(e1=3.0, e2=4.0)
w = MV3(e1=-4.0, e2=3.0)
|v|^2 = 25.0
|w|^2 = 25.0
```

A `w` koordinátái a 90°-os pozitív forgatásból adódnak: $3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2$ képe $-4\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$ (a forgatás az $\mathbf{e}_3$ tengely körül, pozitív irányban). A hossznégyzet mindkét esetben 25 (a lebegőpontos érték $24{,}999999999999986$, amit a toleranciás ellenőrzés fogad el), tehát a hossz 5 maradt.

12.1.12 Rövid összefoglaló

Két síkra tükrözés kompozíciója rotort ad. Ha az $\mathbf{n}$ normálisú síkra, majd az $\mathbf{m}$ normálisú síkra tükrözünk, a $\mathbf{v}$ vektor képe

$$\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}, \qquad R = \mathbf{m}\mathbf{n}, \qquad \tilde{R} = \mathbf{n}\mathbf{m}.$$

Egységvektorok esetén $R\tilde{R} = 1$, ezért a szendvicsszorzat megőrzi a vektor hosszát és a multivektor fokszámát; vektorokból vektorok, bivektorokból bivektorok lesznek. Ha $\mathbf{n}$ és $\mathbf{m}$ nem párhuzamos, a forgatás tengelye a két tükrözési sík metszésvonala, forgatási síkja a normálisok által kifeszített sík, bivektora pedig az $\mathbf{m} \wedge \mathbf{n}$ által meghatározott irány. Ha a normálisok irányított szöge α, akkor a forgatás szöge 2α, és a rotor

$$R = \cos\alpha - B\sin\alpha,$$

ahol B a forgatás síkjának pozitív egységbivektora. Ha $\mathbf{m} = \pm\mathbf{n}$, akkor $\mathbf{n} \wedge \mathbf{m} = 0$, a normális előjelváltása a síkot és a tükrözést is változatlanul hagyja, a kompozíció identitás, és $R = \pm 1$; a $\pm$ előjel itt csak a rotor kettős fedését jelzi, nem két különböző geometriai tükrözést. Nincs egyértelmű forgássík vagy tengely; ezt az identitásságat külön kell kezelni. A nem párhuzamos alakot használjuk tovább a A rotor exponenciális alakja, a Forgatások összefűzése rotorokkal, valamint a Lorentz-transzformációk mint rotorok alfejezetekben.

12.1.13 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a geometriai algebra klasszikus, stabil matematikai eredményeit dolgozza fel; konkrét külső forrást az előírt módon nem ellenőriztem. A rotor előjelére és a bivektor irányítására vonatkozó konvenciók forrásonként eltérhetnek; ebben a könyvben a fejezet elején rögzített konvenciót követjük, más források használatakor érdemes az előjeleket ellenőrizni.

12.2 A rotor exponenciális alakja

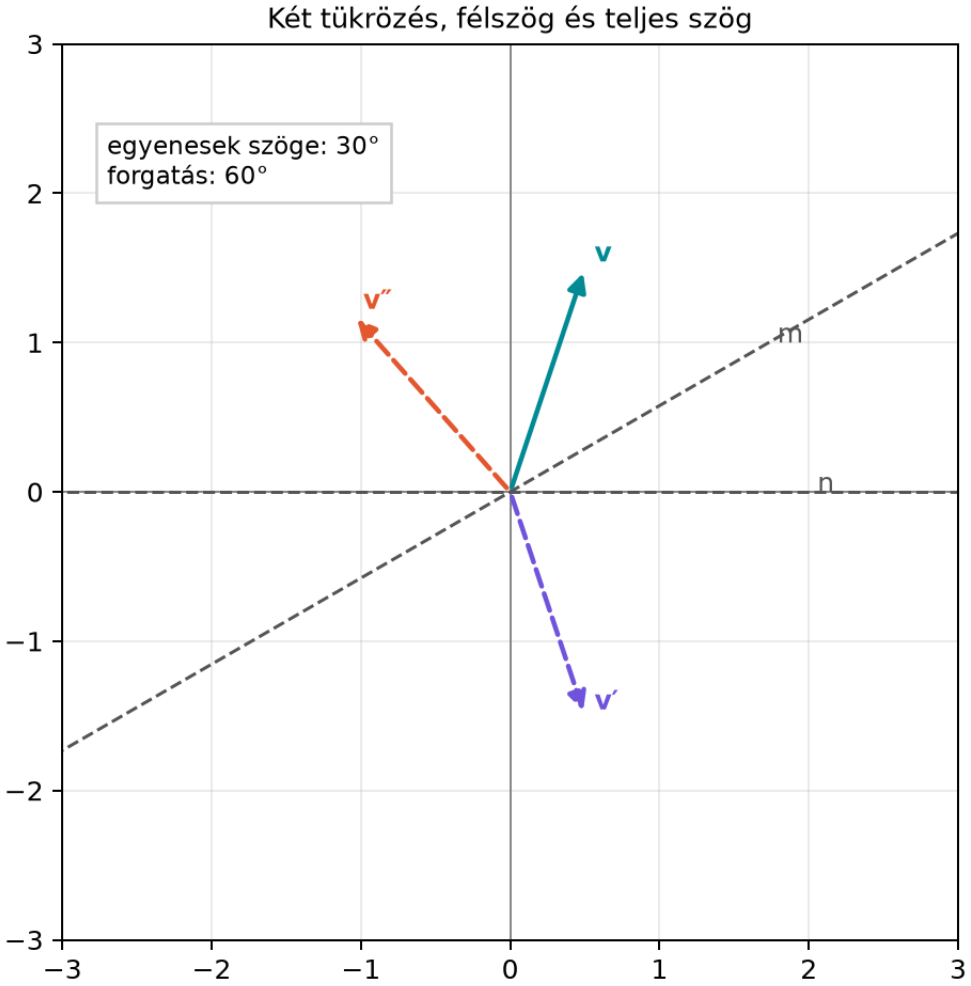
12.2.1 Motiváció

A síkban a forgatást egyetlen komplex szám, az $e^{I\theta}$ exponenciális forgató adta meg: a $\mathbf{v}e^{I\theta}$ szorzat a vektort θ szöggel forgatta. A térben azonban forgatni nem egyetlen tengely körüli, hanem mindig valamilyen síkban történő művelet. A Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat alfejezetben láttuk, hogy a térbeli forgatás rotora két tükrözésből állítható össze, és a forgatás a $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$ szendvicsszorzat alakját ölti. Kérdés: hogyan lehet egy rotorral közvetlenül megadni a forgatás síkját és szögét? A válasz az exponenciális alak, amely a komplex számoknál megismert gondolatot viszi tovább: a bivektor négyzete -1, ezért képzetes egységként viselkedik.

A célunk tehát egy olyan alak, amelyben látjuk, melyik síkban és mekkora szöggel forgatunk, és amelyből a szendvicsszorzat tulajdonságai azonnal leolvashatók.

12.2.2 Szemléletes kép: két tükrözés, félszög, teljes szög

A Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat alfejezetben megállapítottuk, hogy két, $\theta/2$ szöget bezáró egyenesre történő tükrözés egymásutánja θ szögű forgatást ad. Ez a félszög magyarázatának kulcsa: a rotor mindkét tükrözést egyszerre kódolja, ezért benne a fél forgásszög jelenik meg.



12.2. ábra: Két tükrözés, félszög és teljes szög - Az n és m egyenesek közötti szög θ/2, a kettős tükrözés forgatási szöge θ. A rotor ezt a két tükrözést egyetlen elemben fogja össze.

Az ábrán az első tükrözés az n egyenesre, a második az m egyenesre történik. Ha az n és m irányvektorok szöge 30°, akkor a kettős tükrözés 60°-os forgatást eredményez. A rotor tehát nem a teljes forgásszöget, hanem annak felét tartalmazza.

12.2.3 Definíció: a rotor exponenciális alakja

A G(3) algebra: nyolc báziselem és a szorzótábla alfejezetben láttuk, hogy a térben minden egységbivektorra – így B-re is – teljesül $B^2 = -1$. Ez teszi lehetővé a komplex számok mintájára a következő definíciót.

Definíció. Legyen B egységbivektor, azaz $B^2 = -1$, és legyen θ valós szög. A B síkban θ szögű forgatás rotora:

$$R = e^{-B\theta/2} = \cos\tfrac{\theta}{2} - B\sin\tfrac{\theta}{2}.$$

A rotort a $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$ szendvicsszorzat alkalmazza a vektorra, ahol $\tilde{R}$ a rotor reverziója:

$$\tilde{R} = \cos\tfrac{\theta}{2} + B\sin\tfrac{\theta}{2}.$$

Az exponenciális jelölés pontosan ugyanazon a tulajdonságon alapul, mint a komplex számoknál: mivel $B^2 = -1$, a B ugyanúgy viselkedik, mint az I pszeudoszkalár a síkban. Az előjelre azért van szükség, mert a könyv konvenciója szerint $B = \mathbf{e}_{12}$ esetén az $\mathbf{e}_1 \mapsto \mathbf{e}_1\cos\theta + \mathbf{e}_2\sin\theta$ irányú forgatást várjuk el.

12.2.4 Levezetés: a rotor és a félszög

Lássuk be, hogy a fenti R valóban θ szögű forgatást ad a B síkjában, és a síkra merőleges komponenst változatlanul hagyja.

Tétel. Legyen B egységbivektor, $R = e^{-B\theta/2}$. Bontsuk fel a $\mathbf{v}$ vektort a B síkjával párhuzamos és arra merőleges részre:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp.$$

Ekkor

$$R\mathbf{v}_\perp\tilde{R} = \mathbf{v}_\perp,$$

és

$$R\mathbf{v}_\parallel\tilde{R} = \mathbf{v}_\parallel(\cos\theta + B\sin\theta),$$

ami a B síkjában θ szögű forgatást jelent.

Bizonyítás. Először a merőleges komponenst vizsgáljuk. Ha $\mathbf{v}_\perp$ merőleges a B síkjára, akkor $\mathbf{v}_\perp$ kommutál B-vel, azaz $\mathbf{v}_\perp B = B\mathbf{v}_\perp$. Például $B = \mathbf{e}_{12}$ esetén $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_3$. Mivel R és $\tilde{R}$ a B függvényei, $\mathbf{v}_\perp$ velük is kommutál, így

$$R\mathbf{v}_\perp\tilde{R} = \mathbf{v}_\perp R\tilde{R}.$$

A definícióból közvetlenül adódik, hogy

$$R\tilde{R} = \left(\cos\tfrac{\theta}{2} - B\sin\tfrac{\theta}{2}\right)\left(\cos\tfrac{\theta}{2} + B\sin\tfrac{\theta}{2}\right) = \cos^2\tfrac{\theta}{2} - B^2\sin^2\tfrac{\theta}{2} = \cos^2\tfrac{\theta}{2} + \sin^2\tfrac{\theta}{2} = 1,$$

ahol kihasználtuk, hogy $B^2 = -1$. Tehát $R\mathbf{v}_\perp\tilde{R} = \mathbf{v}_\perp$.

Most a párhuzamos komponenst vizsgáljuk. Ha $\mathbf{v}_\parallel$ a B síkjában fekszik, akkor $\mathbf{v}_\parallel \wedge B = 0$, ezért

$$\mathbf{v}_\parallel B = \mathbf{v}_\parallel \cdot B.$$

A vektor és bivektor belső szorzatának definíciója szerint $\mathbf{v}_\parallel \cdot B = \frac{1}{2}(\mathbf{v}_\parallel B - B\mathbf{v}_\parallel)$. Ebből

$$\mathbf{v}_\parallel B = \tfrac{1}{2}(\mathbf{v}_\parallel B - B\mathbf{v}_\parallel)$$

átrendezésével:

$$2\mathbf{v}_\parallel B = \mathbf{v}_\parallel B - B\mathbf{v}_\parallel \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{v}_\parallel B = -B\mathbf{v}_\parallel .$$

A síkbeli komponens tehát antikommutál B-vel. Ezt használjuk a szendvicsszorzatban:

$$R\mathbf{v}_\parallel = \left(\cos\tfrac{\theta}{2} - B\sin\tfrac{\theta}{2}\right)\mathbf{v}_\parallel = \mathbf{v}_\parallel \cos\tfrac{\theta}{2} - B\mathbf{v}_\parallel \sin\tfrac{\theta}{2}.$$

Mivel $B\mathbf{v}_\parallel = -\mathbf{v}_\parallel B$, ez tovább alakítható:

$$R\mathbf{v}_\parallel = \mathbf{v}_\parallel \cos\tfrac{\theta}{2} + \mathbf{v}_\parallel B\sin\tfrac{\theta}{2} = \mathbf{v}_\parallel \left(\cos\tfrac{\theta}{2} + B\sin\tfrac{\theta}{2}\right).$$

Szorozzuk jobbról $\tilde{R}$-rel:

$$R\mathbf{v}_\parallel \tilde{R} = \mathbf{v}_\parallel \left(\cos\tfrac{\theta}{2} + B\sin\tfrac{\theta}{2}\right)^2 .$$

A zárójel négyzetét kifejtve:

$$\left(\cos\tfrac{\theta}{2} + B\sin\tfrac{\theta}{2}\right)^2 = \cos^2\tfrac{\theta}{2} + 2B\sin\tfrac{\theta}{2}\cos\tfrac{\theta}{2} + B^2\sin^2\tfrac{\theta}{2}.$$

Mivel $B^2 = -1$, ez

$$\cos^2\tfrac{\theta}{2} - \sin^2\tfrac{\theta}{2} + 2B\sin\tfrac{\theta}{2}\cos\tfrac{\theta}{2} = \cos\theta + B\sin\theta.$$

Tehát valóban

$$R\mathbf{v}_\parallel \tilde{R} = \mathbf{v}_\parallel(\cos\theta + B\sin\theta).$$

Ez a kifejezés a Forgatás a síkban: az exponenciális forgató alfejezetben megismert síkbeli forgatás térbeli megfelelője. A $\theta/2$ szög azért jelenik meg a rotorban, mert a szendvicsszorzat két oldalán R és $\tilde{R}$ egyaránt hozzájárul; a két fél szög összeadódik. Ez algebrailag ugyanaz a mechanizmus, mint a két tükrözés félszöge a geometriai képben. ■

12.2.5 Kidolgozott példa: 90°-os forgatás az $\mathbf{e}_{12}$ síkban

Legyen $B = \mathbf{e}_{12}$ és $\theta = 90^\circ = \pi/2$. Ekkor $\cos\frac{\theta}{2} = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ és $\sin\frac{\theta}{2} = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$. A rotor:

$$R = e^{-\mathbf{e}_{12}\cdot\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \mathbf{e}_{12}\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Forgassuk el a $\mathbf{v} = 3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2$ vektort. Először felírjuk a szendvicsszorzatot:

$$\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \mathbf{e}_{12}\frac{\sqrt{2}}{2}\right)(3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2)\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \mathbf{e}_{12}\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

Számoljuk ki lépésenként. Az $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ vektorokra a szendvicsszorzat a tétel szerint:

$$R\mathbf{e}_1\tilde{R} = \mathbf{e}_1\cos 90^\circ + \mathbf{e}_2\sin 90^\circ = \mathbf{e}_2,$$

$$R\mathbf{e}_2\tilde{R} = \mathbf{e}_2\cos 90^\circ - \mathbf{e}_1\sin 90^\circ = -\mathbf{e}_1.$$

A szorzat linearitása miatt:

$$\mathbf{v}' = 3R\mathbf{e}_1\tilde{R} + 4R\mathbf{e}_2\tilde{R} = 3\mathbf{e}_2 - 4\mathbf{e}_1.$$

Tehát a 90°-os forgatás a $3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2$ vektort a $-4\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$ vektorba viszi, ami éppen a szokásos síkbeli 90°-os forgatásnak felel meg.

12.2.6 R és $-R$ ugyanazt a forgatást adja

Vegyük észre, hogy a szendvicsszorzatban az előjel kiesik:

$$(-R)\mathbf{v}(-\tilde{R}) = R\mathbf{v}\tilde{R}.$$

Ezért a R és $-R$ rotorok ugyanazt a forgatást reprezentálják. A rotorok tehát kétszeresen fedik le a forgatások csoportját. Ez a kettős fedés a forgatás szögén keresztül is látható. Ha $\theta = 360^\circ = 2\pi$, akkor

$$R = e^{-B\pi} = \cos\pi - B\sin\pi = -1.$$

Ez a rotor -1, de ugyanazt a forgatást adja, mint az $R = 1$ egységrotor, hiszen $(-1)\mathbf{v}(-1) = \mathbf{v}$. A rotor $\theta = 720^\circ = 4\pi$ esetén tér vissza önmagába:

$$e^{-B\cdot 2\pi} = \cos 2\pi - B\sin 2\pi = 1.$$

A rotor tehát nem 360°, hanem 720° után záródik. Ezt a jelenséget a Spinorok mint rotorok és a 720°-os forgatás alfejezetben fizikai összefüggésben is látni fogjuk.

12.2.7 Rotor visszafejtése szögre és síkra

A rotor alakjából közvetlenül leolvasható a forgatás szöge és síkja. Legyen R skalárrésze $r_0 = \langle R \rangle_0$, bivektorrésze pedig $r_2 = \langle R \rangle_2$. Ha $R = e^{-B\theta/2}$, akkor

$$r_0 = \cos\tfrac{\theta}{2}, \qquad r_2 = -B \sin\tfrac{\theta}{2}.$$

A bivektorrész normája

$$|r_2| = \sqrt{-r_2^2} = \left|\sin\tfrac{\theta}{2}\right|.$$

Ebből a szög:

$$\theta = 2\,\mathrm{atan2}(|r_2|, r_0),$$

ahol atan2 a kétargumentumú arkusz tangens. A forgatás síkját adó egységbivektor pedig, ha $|r_2| \neq 0$,

$$B = -\frac{r_2}{|r_2|}.$$

Ha $|r_2| = 0$, akkor $R = r_0 = \pm 1$, tehát a forgatás szöge 0° vagy 360°; a sík ilyenkor határozatlan.

A fenti képlet a **kiválasztott rotorreprezentánshoz** ad szöget, éspedig a $[0, 2\pi]$ intervallumban: mivel $|r_2| \geq 0$, az $\mathrm{atan2}(|r_2|, r_0)$ fél-szög értéke $[0, \pi]$, ezért a kétszerese $[0, 2\pi]$. Ez a szög nem azonos a forgatás egyértelmű geometriai szögével. Az R és a $-R$ ugyanazt a térbeli forgatást írja le, de a képlet más reprezentánshoz más szöget rendel: ha $R = e^{-B\theta/2}$ a $[0, \pi]$ ágon, akkor

$$-R = e^{-B(\theta + 2\pi)/2},$$

ezért a visszafejtés $2\pi - \theta$ szöget és $-B$ forgatási síkot ad. Például az $R = \cos 45^\circ - \mathbf{e}_{12} \sin 45^\circ$ rotornál a képlet $\theta = 90^\circ$-ot és $B = \mathbf{e}_{12}$-t ad, a $-R$ rotornál viszont $\theta = 270^\circ$-ot és $B = -\mathbf{e}_{12}$-t; a két leírás ugyanazt a forgatást képviseli.

A Forgatások interpolálása (slerp) rotorokkal alfejezetben a legrövidebb relatív szöget használjuk, amely a $[0, \pi]$ intervallumba esik; ezt a relatív rotor skalárrészének előjelével választjuk ki. A rotor visszafejtése önmagában nem őrzi meg egy teljes mozgássorozat folytonos szögét: ha a forgatás több fordulatot tesz meg, a $[0, 2\pi]$ ág minden fordulatnál újraindul, ezért a folytonos mozgásszöget külön kell feltekerni (például a szög növekményét figyelve), és a rotor előjelét is külön kell kezelni. A rotor reprezentánsából kinyert szöget tehát nem szabad összekeverni a megfigyelt forgatás egyértelmű szögével vagy a megtett fordulatok számával.

Ezt a visszafejtést a Forgatások interpolálása (slerp) rotorokkal alfejezetben használjuk, amikor egy rotor szögét folytonosan kell változtatni.

12.2.8 Python-ellenőrzés

A `ga3.py` modulban a rotor exponenciális alakját és a szendvicsszorzatot az alábbi függvényekkel valósítjuk meg. Az alábbi kód a `rotor` és `rotate` függvények teljes definícióját is tartalmazza, mert ebben az alfejezetben vezetjük be őket.

```
from ga3 import MV3, vec3
import math

def rotor(B, theta):
    """Egységbivektort és szöget vár; R = e^{-B*theta/2}."""
    return math.cos(theta / 2.0) - B * math.sin(theta / 2.0)

def rotate(R, X):
    """Rotoros forgatás: X' = R * X * R.reverse()"""
    return R * X * R.reverse()

# Példa: B = e12, theta = 90°
B = MV3(e12=1.0)          # egységbivektor: B^2 = -1
theta = math.pi / 2.0
R = rotor(B, theta)

v = vec3(3, 4, 0)
v_rot = rotate(R, v)

def fmt(X, digits=4, tol=1e-12):
    """Csak megjelenítésre: 4 tizedesre kerekít, és a küszöb alatti
    együtthatókat nullának mutatja. A számítás továbbra is teljes
    pontosságú: az X objektumot nem módosítja."""
    fields = (("s", ""), ("e1", "e1"), ("e2", "e2"), ("e3", "e3"),
              ("e23", "e23"), ("e31", "e31"), ("e12", "e12"), ("e123", "e123"))
    parts = []
    for field, name in fields:
        c = getattr(X, field)
        if abs(c) < tol:
            continue
        if name == "":
            parts.append(f"{c:.{digits}f}")
        elif not parts:
            parts.append(f"{c:.{digits}f} {name}")
        else:
            sign = "+" if c >= 0 else "-"
            parts.append(f" {sign} {abs(c):.{digits}f} {name}")
    return "0" if not parts else "".join(parts)

print("R      =", fmt(R))
print("v      =", fmt(v))
print("v_forg =", fmt(v_rot))

elvart = vec3(-4, 3, 0)
print("v_forg hibaja < 1e-12?", (v_rot - elvart).norm() < 1e-12)
```

Várt kimenet (a `fmt` csak megjelenít, a számítás teljes pontosságú marad):

```
R      = 0.7071 - 0.7071 e12
v      = 3.0000 e1 + 4.0000 e2
v_forg = -4.0000 e1 + 3.0000 e2
v_forg hibaja < 1e-12? True
```

Ez megegyezik a kidolgozott példa eredményével.

12.2.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **Előjel az exponensben.** A könyv konvenciója $R = e^{-B\theta/2}$. Ha valaki $e^{+B\theta/2}$-t használ, a forgatás iránya megfordul. Kétséges esetben egy konkrét vektoron, például $\mathbf{e}_1$-en érdemes ellenőrizni: a helyes rotorra $\mathbf{e}_1 \mapsto \mathbf{e}_1 \cos\theta + \mathbf{e}_2 \sin\theta$.

2. **A félszög elfelejtése.** A rotorban $\theta/2$ szerepel, a forgatás szöge viszont θ. A szendvicsszorzat két oldala miatt a fél szögek összeadódnak. Ha valaki $e^{-B\theta}$-t ír, akkor 2θ szögű forgatást kap.

3. **Nem egységbivektor használata.** Az exponenciális alak csak akkor ilyen egyszerű, ha $B^2 = -1$. Ha B nem egységbivektor, először normalizálni kell: $B/\sqrt{-B^2}$.

4. **Fok és radián keverése.** A szögfüggvények radiánban várják a szöget a Python-kódban. A kézi számolásnál is érdemes radiánra váltani, vagy a fok–radián átváltást jelölni.

12.2.10 Feladatok

1. (**Fogalmi kérdés**) Magyarázd el, miért a $\theta/2$ szög szerepel a rotor exponenciális alakjában, és miért ad R és $-R$ ugyanazt a forgatást.

2. (**Kézi számolás**) Legyen $B = \mathbf{e}_{23}$ és $\theta = 120^\circ$. Írd fel az R rotort, és forgasd el az $\mathbf{e}_2$ vektort a szendvicsszorzat segítségével. Ellenőrizd, hogy az eredmény $-\frac{1}{2}\mathbf{e}_2 + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_3$.

3. (**Bizonyítási feladat**) Mutassuk meg, hogy ha $\mathbf{v}_\perp$ merőleges a B síkjára, akkor $R\mathbf{v}_\perp\tilde{R} = \mathbf{v}_\perp$. A bizonyításhoz használjuk, hogy $\mathbf{v}_\perp B = B\mathbf{v}_\perp$.

4. (**Python-feladat**) Írj Python-függvényt, amely egy adott R rotorból visszaadja a forgatás szögét és síkját. Teszteld a függvényt az $R = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{e}_{12}$ rotorra, és ellenőrizd, hogy $\theta \approx 90^\circ$, $B = \mathbf{e}_{12}$.

12.2.11 Megoldások

1. A rotor két tükrözést fog össze. A két tükröző egyenes/sík egymással bezárt szöge $\theta/2$; a két tükrözés kompozíciója ad θ szögű forgatást. Az egyes tükrözések által okozott irányváltozás azonban nem állandó $\theta/2$, hanem a tükrözendő vektortól függ. Például $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{m} = (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)/\sqrt{2}$, $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1$ esetén az első tükrözés 0°-ot, a második 90°-ot változtat, miközben a kompozíció 90°-os forgatás; az egyes lépések szöge tehát nem $\theta/2$. Algebrailag a szendvicsszorzatban R és $\tilde{R}$ egyaránt hozzájárul, és a két tényező szorzata adja a θ szöget. R és $-R$ azért adja ugyanazt, mert a szendvicsszorzatban mindkettő előjele megjelenik, és $(-R)\mathbf{v}(-\tilde{R}) = R\mathbf{v}\tilde{R}$.

2. Először fokból radiánba váltunk: $120^\circ = 2\pi/3$, tehát $\theta/2 = \pi/3 = 60^\circ$. Tudjuk, hogy $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$. A rotor:

$$R = \cos\tfrac{\pi}{3} - \mathbf{e}_{23}\sin\tfrac{\pi}{3} = \tfrac{1}{2} - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_{23}.$$

Az $\mathbf{e}_2$ vektor a $B = \mathbf{e}_{23}$ síkjában fekszik, ezért a tétel szerint:

$$R\mathbf{e}_2\tilde{R} = \mathbf{e}_2\cos 120^\circ + \mathbf{e}_3\sin 120^\circ = -\tfrac{1}{2}\mathbf{e}_2 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_3.$$

Ez valóban a kívánt eredmény.

3. Ha $\mathbf{v}_\perp$ merőleges a B síkjára, akkor $\mathbf{v}_\perp B = B\mathbf{v}_\perp$. Mivel R és $\tilde{R}$ a B polinomjai, $\mathbf{v}_\perp$ velük is kommutál, tehát

$$R\mathbf{v}_\perp\tilde{R} = \mathbf{v}_\perp R\tilde{R} = \mathbf{v}_\perp,$$

mert $R\tilde{R} = 1$.

4. A függvény a bivektorrész normáját és a skalárrészt használja:

```
import math
from ga3 import MV3

def rotor_to_angle_plane(R, tol=1e-9, eps=1e-9):
    # 1) Rotor G(3)-ban páros elem: a vektor- és trivektor-rész nulla.
    if any(abs(getattr(R, f)) > tol for f in ("e1", "e2", "e3", "e123")):
        raise ValueError("a bemenet nem páros elem, ezért nem rotor")
    # 2) A teljes R R~ = 1 azonosságot ellenőrizzük: a szorzat skalárrésze 1,
    #    minden más komponense 0. Ez erősebb, mint az euklideszi norma.
    RR = R * R.reverse()
    if abs(RR.s - 1.0) > tol or any(
            abs(getattr(RR, f)) > tol for f in
            ("e1", "e2", "e3", "e23", "e31", "e12", "e123")):
        raise ValueError("a bemenet nem egységrotor: R R~ != 1")
    r0 = R.s                              # skalárrész (valós szám)
    r2 = R.grade(2)                       # bivektorrész (MV3)
    norm_r2 = math.sqrt(max(0.0, -(r2 * r2).s))
    if norm_r2 < eps:
        # A teljes R R~ = 1 miatt itt R = ±1.
        return (0.0 if r0 > 0.0 else 2.0 * math.pi), None
    theta = 2.0 * math.atan2(norm_r2, r0)
    B = r2 * (-1.0 / norm_r2)             # B = -r2 / |r2|
    return theta, B

R = MV3(s=math.sqrt(2)/2, e12=-math.sqrt(2)/2)   # 0.7071 - 0.7071 e12
theta, B = rotor_to_angle_plane(R)
print("theta =", math.degrees(theta))   # 90.0
print("B     =", B)                     # MV3(e12=1.0)

for label, X in (("1", MV3(s=1.0)), ("-1", MV3(s=-1.0)),
                 ("e1", MV3(e1=1.0)), ("1+e12", MV3(s=1.0, e12=1.0))):
    try:
        th, Bx = rotor_to_angle_plane(X)
        print(f"{label}: theta = {math.degrees(th):.0f}, B = {Bx}")
    except ValueError as exc:
        print(f"{label}: {exc}")
```

A bemenetellenőrzés két külön feltételt vizsgál: a páros fokszerkezetet és a teljes $R\tilde{R} = 1$ azonosságot. Az $\mathbf{e}_1$ vektor például egységnormájú, de nem páros, ezért a függvény elutasítja; az $1 + \mathbf{e}_{12}$ elem páros, de $R\tilde{R} = 2$, ezért szintén hibát ad. A ± 1 esetben a forgássík nem meghatározott, ezért a visszaadott bivektor `None`; a szög 0, illetve 2π.

12.2.12 Rövid összefoglaló

Legyen B tetszőleges egységbivektor, $B^2 = -1$. A B síkban θ szögű forgatás rotorja

$$R = e^{-B\theta/2} = \cos\tfrac{\theta}{2} - B\sin\tfrac{\theta}{2},$$

és a forgatást a $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$ szendvicsszorzat adja, $\tilde{R} = \cos\frac{\theta}{2} + B\sin\frac{\theta}{2}$. Megmutattuk, hogy a B síkjában fekvő komponensre

$$R\mathbf{v}_{\parallel}\tilde{R} = \mathbf{v}_{\parallel}(\cos\theta + B\sin\theta),$$

a merőleges komponens pedig változatlan. A rotorban a félszög a szendvicsszorzat két oldala miatt jelenik meg. R és $-R$ ugyanazt a forgatást adja: $\theta = 360^\circ$ esetén $R = -1$, $\theta = 720^\circ$ esetén $R = 1$. A rotor visszafejtése a skalár- és bivektorrészből: $\theta = 2\,\mathrm{atan2}(|r_2|, r_0)$ és $B = -r_2/|r_2|$. **Továbbvitt eredmény.** Az exponenciális rotor alakját használjuk a Forgatások interpolálása (slerp) rotorokkal alfejezetben a szög interpolálására, a Forgó rotorok: dR/dt = –½ΩR alfejezetben a mozgásegyenlet felírására, valamint a Spinorok mint rotorok és a 720°-os forgatás alfejezetben a kettős fedés fizikai értelmezésére.

12.3 Forgatások összefűzése rotorokkal

12.3.1 Motiváció: mi történik, ha két forgatást egymás után hajtunk végre?

Az eddigiekben megtanultuk, hogy egyetlen forgatást hogyan ír le egy rotor és a $R\mathbf{v}\tilde{R}$ szendvicsszorzat. A gyakorlati mozgások azonban ritkán állnak egyetlen forgatásból. Egy robotkar előbb felemeli a kart, utána elfordítja a csuklóját; egy repülőgép előbb bedönt, majd emelkedik; egy grafikus program előbb az egyik tengely körül forgat, aztán egy másik körül. Ha minden lépéshez van egy-egy rotorunk, akkor **nem kell visszatérnünk mátrixokhoz vagy bonyolult szögösszegzéshez**: az egymás utáni forgatások eredője egyszerűen a rotorok szorzata lesz.

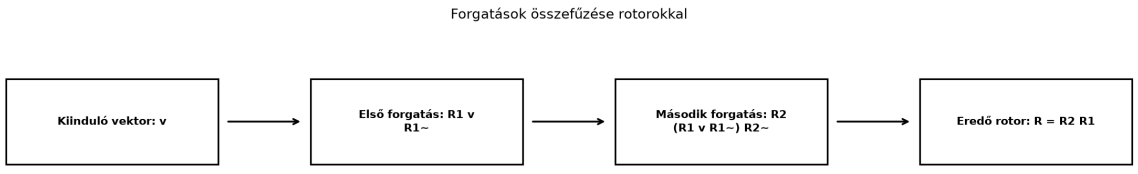
Ebben az alfejezetben ezt a szabályt pontosítjuk, és megnézzük azt is, hogy a forgatások sorrendje miért nem felcserélhető.

12.3.2 Szemléletes kép: a könyvkísérlet

Vegyünk egy könyvet az asztalon. Jelöljük az egyik irányt vízszintesnek, a másikat függőlegesnek. Végezzünk el két forgatást:

1. forgassuk a könyvet 90°-kal a függőleges tengely körül,
2. ezután forgassuk 90°-kal egy vízszintes tengely körül.

Ha ugyanezt a két forgatást **fordított sorrendben** hajtjuk végre, a könyv más végső helyzetbe kerül. Ez a hétköznapi kísérlet pontosan azt mutatja, hogy a térbeli forgatások nem kommutatívak. A rotor-formalizmusnak ezt a tényt egyszerűen és számolhatóan kell tükröznie.



12.3. ábra: Forgatások összefűzése rotorokkal - Az időben első R1 forgatás a rotor-szorzatban jobbra, a második R2 balra kerül.

12.3.3 A kompozíció definíciója és levezetése

Legyen R_1 az első forgatás rotorja, R_2 a második forgatás rotorja. A forgatást az $\mathbf{v}' = R_1 \mathbf{v} \tilde{R}_1$ művelet adja meg. Ha ezután alkalmazzuk R_2-t, akkor

$$\mathbf{v}'' = R_2 \, \mathbf{v}' \, \tilde{R}_2 = R_2 \, (R_1 \mathbf{v} \tilde{R}_1) \, \tilde{R}_2 .$$

A geometriai szorzat asszociatív, ezért a zárójelezés megváltoztatható:

$$\mathbf{v}'' = (R_2 R_1) \, \mathbf{v} \, (\tilde{R}_1 \tilde{R}_2).$$

A reverzió anti-automorfizmus tulajdonsága miatt

$$\widetilde{R_2 R_1} = \tilde{R}_1 \tilde{R}_2 .$$

Így

$$\mathbf{v}'' = R \, \mathbf{v} \, \tilde{R}, \quad \text{ahol} \quad R = R_2 R_1 .$$

Definíció (rotorok kompozíciója). Ha előbb az R_1, majd az R_2 rotorral forgatunk, akkor az eredő forgatás rotorja

$$R = R_2 R_1 .$$

A szorzatban a **jobb oldali** tényező az időben **első** forgatás, pontosan úgy, ahogy a mátrixos leképezéseknél a mátrixszorzat is jobbról balra hat.

Mutassuk meg, hogy R valóban rotor. Mivel R_1 és R_2 rotorok, teljesül rájuk a normalizáltság:

$$R_1 \tilde{R}_1 = 1, \qquad R_2 \tilde{R}_2 = 1.$$

Ekkor

$$R\tilde{R} = (R_2 R_1)(\tilde{R}_1 \tilde{R}_2) = R_2 (R_1 \tilde{R}_1) \tilde{R}_2 = R_2 \cdot 1 \cdot \tilde{R}_2 = R_2 \tilde{R}_2 = 1.$$

Tehát R is rotornak bizonyul.

Tétel (rotorok szorzata rotor). Ha R_1 és R_2 rotorok, akkor $R = R_2 R_1$ is rotor, és az inverze

$$R^{-1} = \tilde{R}.$$

Bizonyítás. A fenti számolásból $R\tilde{R} = 1$, ami éppen azt jelenti, hogy R inverze $\tilde{R}$. Ha $R = e^{-B\theta/2}$ alakban írjuk, akkor $\tilde{R}$ a $-\theta$ szögű forgatás ugyanabban a B síkban, tehát geometriailag is az ellentétes forgatás. □

Továbbvitt eredmény. Az $R = R_2 R_1$ kompozíciós szabályt és a $\tilde{R} = R^{-1}$ azonosságot használjuk a Kvaterniók mint rotorok alfejezetben a kvaterniós szorzás rotoros értelmezésére, valamint a Forgatások interpolálása (slerp) rotorokkal alfejezetben a kiinduló és célrotor közötti interpolációhoz.

12.3.4 Kidolgozott példa: két 90°-os forgatásból 120°-os forgatás

Vegyünk két különböző tengely körüli 90°-os forgatást. Az első legyen a z tengely körüli, azaz a forgatás síkja $\mathbf{e}_{12}$. A második legyen az x tengely körüli, azaz a forgatás síkja $\mathbf{e}_{23}$. A Rotor exponenciális alakja alfejezet szerint:

$$R_1 = \cos\frac{\pi}{4} - \mathbf{e}_{12}\sin\frac{\pi}{4} = \frac{1-\mathbf{e}_{12}}{\sqrt{2}},$$

$$R_2 = \cos\frac{\pi}{4} - \mathbf{e}_{23}\sin\frac{\pi}{4} = \frac{1-\mathbf{e}_{23}}{\sqrt{2}}.$$

Az „előbb R_1, majd R_2" forgatás eredő rotorja:

$$R = R_2R_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1-\mathbf{e}_{23})\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(1-\mathbf{e}_{12}).$$

Szorozzuk össze:

$$R = \frac{1}{2}\left(1-\mathbf{e}_{12}-\mathbf{e}_{23}+\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{12}\right).$$

Számoljuk ki a $\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{12}$ szorzatot a bázisvektorok segítségével. Mivel $\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$ és $\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$:

$$\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2.$$

Az ortogonális bázisvektorok szorzata báziscserénként előjelet vált, ezért

$$\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3,$$

így

$$\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2.$$

Most $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$, tehát

$$-\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -(-\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2.$$

Végül $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$, ezért

$$\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2^2\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_3.$$

Így

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1(-\mathbf{e}_3) = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_{31}.$$

A teljes eredő rotor tehát:

$$R = \frac{1}{2}\left(1 - \mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{31}\right).$$

Általánosan egy rotor alakja

$$R = \cos\frac{\theta}{2} - B\sin\frac{\theta}{2},$$

ahol B egységbivektor, $B^2 = -1$. A fenti R skalárrésze $1/2$, tehát

$$\cos\frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}, \qquad \frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{3}, \qquad \theta = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ.$$

A bivektoros rész $-\frac{1}{2}\left(\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{31}\right)$. Mivel $\sin\frac{\theta}{2} = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, az egységbivektor:

$$B = \frac{\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{31}}{\sqrt{3}}.$$

Ez a sík normált, mert

$$(\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{31})^2 = -3.$$

A forgástengely megtalálásához a bivektor duálisát vesszük. A G(3) konvenció szerint $A^* = -AI$, ahol $I = \mathbf{e}_{123}$. Felhasználva, hogy

$$\mathbf{e}_{12}I = -\mathbf{e}_3, \quad \mathbf{e}_{23}I = -\mathbf{e}_1, \quad \mathbf{e}_{31}I = -\mathbf{e}_2,$$

kapjuk:

$$BI = \frac{-\mathbf{e}_3 - \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2}{\sqrt{3}},$$

ezért a forgástengely iránya

$$B^* = -BI = \frac{\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3}{\sqrt{3}}.$$

Tehát a két 90°-os forgatás eredője **120°-os forgatás** az $(1, -1, 1)/\sqrt{3}$ irány körül.

Most cseréljük fel a sorrendet. Ekkor

$$R' = R_1 R_2 = \frac{1}{2}\left(1 - \mathbf{e}_{12}\right)\left(1 - \mathbf{e}_{23}\right).$$

A $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{23}$ szorzatot egyszerűbb kiszámolni:

$$\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_{31}.$$

Így

$$R' = \frac{1}{2}\left(1 - \mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{31}\right).$$

Itt is $\cos(\theta'/2) = 1/2$, tehát $\theta' = 120^\circ$. A bivektoros részből viszont

$$B' = \frac{\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{31}}{\sqrt{3}},$$

és ennek duálisa

$$B'^{*} = \frac{\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3}{\sqrt{3}}.$$

A két forgatás tehát ugyanakkora, 120°-os szögű, de **más tengely körüli** forgatást ad. Az egyik tengely $(1, -1, 1)$, a másik $(1, 1, 1)$. Ez a rotoros számolásban jól látszik a $\mathbf{e}_{31}$ előjelének megváltozásán.

12.3.5 Python-ellenőrzés: forgatássorozat a mini könyvtárral

A `ga3.py` modul `rotor`, `rotate`, `MV3` és `vec3` elemeit használjuk. A kód azt ellenőrzi, hogy az $\mathbf{e}_1$ bázisvektort a kétféle sorrend más-más bázisvektorba viszi, és hogy a reverzió valóban visszafordítja a forgatást.

```
from math import pi
from ga3 import MV3, vec3, rotor, rotate

def fmt(M, jegy=4, rel_tol=1e-9):
    """Csak megjelenítés: a legnagyobb együtthatóhoz viszonyított rel_tol alatti
    maradékokat elhagyja, a többit jegy értékes jegyre kerekíti."""
    fields = ("s", "e1", "e2", "e3", "e23", "e31", "e12", "e123")
    vals = {f: getattr(M, f) for f in fields}
    scale = max(abs(v) for v in vals.values()) or 1.0
    parts = [f"{f}={v:.{jegy}g}" for f, v in vals.items()
             if abs(v) > rel_tol * scale]
    return "MV3(" + ", ".join(parts) + ")" if parts else "MV3()"

# A két forgatás síkja:
B1 = MV3(e12=1.0)   # z tengely körüli forgatás síkja
B2 = MV3(e23=1.0)   # x tengely körüli forgatás síkja

# Két 90°-os rotor:
R1 = rotor(B1, pi/2)
R2 = rotor(B2, pi/2)

# Előbb R1, majd R2: a rotor-szorzat R = R2 * R1
R = R2 * R1

# Alkalmazzuk e1-re:
v = vec3(1.0, 0.0, 0.0)
w = rotate(R, v)

print("R =", fmt(R))
print("R e1 =", fmt(w))

# Fordított sorrend:
R_swapped = R1 * R2
w_swapped = rotate(R_swapped, v)
```

```
print("R1*R2 e1 =", fmt(w_swapped))

# Inverz forgatás: a reverzió
v_back = rotate(R.reverse(), w)
print("R~ w =", fmt(v_back))

# Megjelenítéstől független, teljes pontosságú ellenőrzések:
assert (w - vec3(0.0, 0.0, 1.0)).norm() < 1e-12
assert (w_swapped - vec3(0.0, 1.0, 0.0)).norm() < 1e-12
assert (v_back - v).norm() < 1e-12
```

Várható kimenet (a formázó 4 értékes jegyre kerekít, a `rel_tol=1e-9` alatti maradékokat elhagyja; a tényleges kimenet a mellékelt programmal reprodukálható):

```
R = MV3(s=0.5, e23=-0.5, e31=0.5, e12=-0.5)
R e1 = MV3(e3=1)
R1*R2 e1 = MV3(e2=1)
R~ w = MV3(e1=1)
```

A számítás végig teljes pontosságú; a kimenetben látható kerekítés és a maradékok elhagyása kizárólag a `fmt` megjelenítő függvény műve, a toleranciás ellenőrzést a kimenettől független `assert`-ek végzik.

12.3.6 Tipikus hibák és félreértések

1. **A sorrend felcserélése.** Ha előbb R_1, majd R_2 hat, akkor $R = R_2 R_1$. Gyakori hiba $R_1 R_2$-t számolni, azt gondolva, hogy a szorzat az időbeli sorrendet tükrözi. A rotor-szorzat, mint a mátrixszorzat, jobbról balra hat.
2. **A reverzió sorrendje a szorzatban.** A szendvics kibontásakor helyesen:
$$\widetilde{R_2 R_1} = \tilde{R}_1 \tilde{R}_2,$$
nem pedig $\tilde{R}_2 \tilde{R}_1$. A reverzió megfordítja a tényezők sorrendjét.
3. **A forgatás síkja és a forgástengely keverése.** A rotor alakjában szereplő B a forgatás síkja, nem a tengelyvektor. A tengelyhez a B^* duálist kell képezni, és a duális előjelét a könyv konvenciója szerint kell kezelni.
4. **A bivektor-rész nagyságának elvesztése a szögkinyerésnél.** A kompozíció után a bivektor-rész nem feltétlenül egységnyi. A szög kinyeréséhez először tároljuk az eredeti r_2 bivektor $s = |r_2|$ nagyságát, majd képezzük a $\theta = 2\,\mathrm{atan2}(s, r_0)$ szöget; csak ezután állítsuk elő a $B = -r_2/s$ egységsíkot (ha $s \neq 0$). Ha a normalizált egységsík 1-es normáját tennénk az atan2 első argumentumába, elveszítenénk az eredeti nagyságot, és más szöget kapnánk. Például $R = \sqrt{3}/2 - \frac{1}{2}\mathbf{e}_{12}$ esetén a helyes szög 60°; a normalizált résszel számolva körülbelül $98{,}21^\circ$ adódna.

12.3.7 Feladatok

12.3.7.1 1. Fogalmi kérdés

Ha a robotkar előbb az R_1, majd az R_2 forgatást hajtja végre, akkor miért $R = R_2 R_1$ az eredő rotor, és miért nem $R_1 R_2$?

12.3.7.2 2. Kézi számolás

A kidolgozott példában számítsa ki az $R_1 R_2$ szorzatot, és határozza meg a kapott forgatás tengelyét és szögét.

12.3.7.3 3. Levezetési feladat

Bizonyítsa be a reverzióra támaszkodva, hogy ha R_1 és R_2 rotorok, akkor $R = R_2 R_1$ inverze $\tilde{R}$. Mutassa meg azt is lépésenként, hogy $\widetilde{R_2 R_1} = \tilde{R}_1 \tilde{R}_2$.

12.3.7.4 4. Alkalmazási/Python-feladat

Írjon rövid Python-kódot a mini könyvtárral, amely a fenti két 90°-os rotort létrehozza, kiszámítja a $R = R_2 R_1$ és az $R_1 R_2$ kompozíciót, majd ellenőrzi, hogy $\mathbf{e}_1$ képe az egyik esetben $\mathbf{e}_3$, a másikban $\mathbf{e}_2$.

12.3.8 Megoldások

12.3.8.1 1. Fogalmi kérdés megoldása

A szendvicsszorzatban a legbelső rotor hat először. Ha előbb R_1 hat, akkor

$$\mathbf{v}' = R_1 \mathbf{v} \tilde{R}_1,$$

majd

$$\mathbf{v}'' = R_2 \Big(R_1 \mathbf{v} \tilde{R}_1 \Big) \tilde{R}_2.$$

Az asszociativitás miatt ez

$$\mathbf{v}'' = (R_2 R_1)\, \mathbf{v}\, (\tilde{R}_1 \tilde{R}_2)$$

alakba írható, tehát az eredő rotor $R = R_2 R_1$. A bal oldali tényező a második forgatás, a jobb oldali az első.

12.3.8.2 2. Kézi számolás megoldása

A kidolgozott példában

$$R_1 = \frac{1 - \mathbf{e}_{12}}{\sqrt{2}}, \qquad R_2 = \frac{1 - \mathbf{e}_{23}}{\sqrt{2}}.$$

Ezért

$$R_1 R_2 = \frac{1}{2} \left(1 - \mathbf{e}_{12}\right) \left(1 - \mathbf{e}_{23}\right).$$

Kifejtve:

$$R_1 R_2 = \frac{1}{2} \left(1 - \mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{23}\right).$$

Mivel

$$\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_{31},$$

ezért

$$R_1 R_2 = \frac{1}{2} \left(1 - \mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{31}\right).$$

A skalárrész $1/2$, tehát $\cos(\theta/2) = 1/2$, azaz $\theta = 120^\circ$. A bivektoros rész alapján

$$B = \frac{\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{31}}{\sqrt{3}},$$

és a duálisa

$$B^* = \frac{\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3}{\sqrt{3}}.$$

Az eredő forgatás tehát 120°-os, tengelye $(1,1,1)/\sqrt{3}$.

12.3.8.3 3. Levezetési feladat megoldása

A reverzió definíció szerint anti-automorfizmus, tehát tetszőleges A, B multivektorra

$$\widetilde{AB} = \tilde{B}\tilde{A}.$$

Ebből

$$\widetilde{R_2 R_1} = \tilde{R}_1 \tilde{R}_2.$$

A rotorok normalizáltsága miatt $R_1\tilde{R}_1 = 1$ és $R_2\tilde{R}_2 = 1$. Így

$$(R_2R_1)(\widetilde{R_2R_1}) = (R_2R_1)(\tilde{R}_1\tilde{R}_2) = R_2(R_1\tilde{R}_1)\tilde{R}_2 = R_2\tilde{R}_2 = 1.$$

Ezért $R = R_2R_1$ inverze a reverziója, azaz $R^{-1} = \tilde{R}$.

12.3.8.4 4. Python-feladat megoldása

A feladat kódja megegyezik az alfejezet Python-részében szereplő rövid programmal. A lényeges sorok:

```
from math import pi
from ga3 import MV3, vec3, rotor, rotate

B1 = MV3(e12=1.0)
B2 = MV3(e23=1.0)

R1 = rotor(B1, pi/2)
R2 = rotor(B2, pi/2)

R = R2 * R1
assert (rotate(R, vec3(1.0, 0.0, 0.0)) - vec3(0.0, 0.0, 1.0)).norm() < 1e-12

R_swapped = R1 * R2
assert (rotate(R_swapped, vec3(1.0, 0.0, 0.0)) - vec3(0.0, 1.0, 0.0)).norm() < 1e-12
```

A fenti teljes program `fmt` formázójával a kimenet `R e1 = MV3(e3=1)` és `R1*R2 e1 = MV3(e2=1);` a két `assert` ugyanezt teljes pontossággal, megjelenítés nélkül ellenőrzi. Ez megerősíti, hogy a sorrend megváltoztatása más végső vektort ad, tehát a forgatások nem kommutatívak.

12.3.9 Rövid összefoglaló

Ha előbb az R_1, majd az R_2 rotorral forgatunk, az eredő forgatás rotorja

$$R = R_2R_1,$$

és a vektorra gyakorolt hatás

$$\mathbf{v}'' = (R_2R_1)\,\mathbf{v}\,(\tilde{R}_1\tilde{R}_2) = R\,\mathbf{v}\,\tilde{R}.$$

A szorzat jobbról balra hat, mint a mátrixok szorzata. Két rotor szorzata is rotor, mert

$$R\tilde{R} = (R_2 R_1)(\tilde{R}_1 \tilde{R}_2) = 1,$$

ezért az inverz forgatás a reverzió: $R^{-1} = \tilde{R}$. Kidolgozott példánkban két 90°-os, z és x tengely körüli forgatás eredője

$$R = \frac{1}{2}\left(1 - \mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{31}\right),$$

ami 120°-os forgatás az $(1,-1,1)/\sqrt{3}$ tengely körül. A sorrend felcserélésekor a $\mathbf{e}_{31}$ előjele megváltozik, és a tengely $(1,1,1)/\sqrt{3}$ lesz. **Továbbvitt eredmény:** ezt a kompozíciós szabályt használjuk a Kvaterniók mint rotorok és a Forgatások interpolálása (slerp) rotorokkal alfejezetben.

12.3.10 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet a geometriai algebra standard rotor-kompozíciós anyagát dolgozza fel; a gondolatmenet Doran–Lasenby, Hestenes és Macdonald tankönyveiben is megtalálható. A könyv itt a saját konvencióját használja a bivektor–tengely megfeleltetésre és a duális előjelére. A Python-eredmények a saját, oktatási célú mini könyvtár feltételezett megvalósítására vonatkoznak, más GA-könyvtárakban a bázisbivektorok sorrendje és a duális előjele ellenőrzést igényel.

12.4 Kvaterniók mint rotorok

12.4.1 Motiváció

A 3D-s grafikai és robotikai programkönyvtárak szinte mindig kvaterniókkal adnak meg orientációt és forgatást. Ha a kvaterniók bevezetését először halljuk, könnyű úgy érezni, hogy egy titokzatos, négydimenziós számrendszerrel van dolgunk, amelynek „szabályai vannak”, de nincs geometriai képe. A geometriai algebra felől nézve viszont a kvaterniók nem új algebra, hanem a $\mathrm{G}(3)$ **páros fokszámú elemei**, tehát ugyanazok az objektumok, amelyekkel a Rotorok alfejezetben forgattunk. Ebben az alfejezetben megmutatjuk, hogyan kell lefordítani egy kvaterniót rotorra és vissza, és tisztázzuk, miért nem vektorok, hanem bivektorok a kvaternió „képzetes” egységei.

12.4.2 Szemléletes kép

Vegyünk egy 90°-os forgatást a z-tengely körül. A rotor alakja a könyv konvenciója szerint

$$R = e^{-\mathbf{e}_{12}\theta/2} = \cos 45^\circ - \mathbf{e}_{12}\sin 45^\circ = 0{,}7071 - 0{,}7071\,\mathbf{e}_{12}.$$

Ugyanezt a forgatást a szokásos kvaterniós jelöléssel így írjuk:

$$q = \cos 45^\circ + k \sin 45^\circ = 0{,}7071 + 0{,}7071\,k.$$

A két írásmód között a kapocs a

$$k \leftrightarrow -\mathbf{e}_{12}$$

megfeleltetés. A kvaternió **nem** új műveletet vezet be, csak más neveket és előjeleket használ a már ismert bivektorokra.

12.4.3 Definíció: kvaternió és G(3) páros része

Definíció. A $\mathbb{H}$ kvaternióalgebra elemei

$$q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k \qquad (q_0, q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{R})$$

alakúak, ahol a báziselemekre a klasszikus szabályok érvényesek:

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

A q_0 a **skalárrész**, a $q_1 i + q_2 j + q_3 k$ a **képzetes rész**. Ha $q_0 = 0$, akkor q **tiszta kvaternió**. A kvaternió **konjugáltja**

$$q^* = q_0 - q_1 i - q_2 j - q_3 k,$$

a norma négyzete pedig

$$|q|^2 = qq^* = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2.$$

Ha $|q| = 1$, akkor q **egységkvaternió**.

Definíció (könyvbeli megfeleltetés). A $\mathrm{G}(3)$ páros részalgebrája és a kvaterniók között ebben a könyvben az alábbi megfeleltetést használjuk:

$$i \leftrightarrow -\mathbf{e}_{23}, \qquad j \leftrightarrow -\mathbf{e}_{31}, \qquad k \leftrightarrow -\mathbf{e}_{12}.$$

Egy általános kvaternióhoz tehát a

$$q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k$$

elem a $\mathrm{G}(3)$ páros multivektorának

$$Q = q_0 - q_1 \mathbf{e}_{23} - q_2 \mathbf{e}_{31} - q_3 \mathbf{e}_{12}$$

elemét rendeli.

12.4.4 Ellenőrzés: a bivektorok teljesítik a kvaternió-szabályokat

A levezetés az A G(3) algebra alfejezet szorzótáblájára támaszkodik. A bivektor-bázisra

$$\mathbf{e}_{23}^2 = \mathbf{e}_{31}^2 = \mathbf{e}_{12}^2 = -1.$$

Ezért

$$i^2 = (-\mathbf{e}_{23})^2 = \mathbf{e}_{23}^2 = -1,$$

és ugyanígy $j^2 = k^2 = -1$.

Most számítsuk ki az ij szorzatot:

$$ij = (-\mathbf{e}_{23})(-\mathbf{e}_{31}) = \mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{31}.$$

A pengék szorzását a bázisvektorok átrendezésével végezzük el:

$$\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1,$$

mert $\mathbf{e}_3^2 = 1$. Mivel $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_{12}$, ezért

$$ij = -\mathbf{e}_{12} = k.$$

Teljesen hasonlóan:

$$jk = (-\mathbf{e}_{31})(-\mathbf{e}_{12}) = \mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_{23} = i,$$

és

$$ki = (-\mathbf{e}_{12})(-\mathbf{e}_{23}) = \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_{31} = j.$$

Végül

$$ijk = (ij)k = kk = k^2 = -1.$$

A negatív előjelek tehát nem önkényes díszek: éppen ezek biztosítják, hogy a megszokott kvaternióazonosságok teljesüljenek.

12.4.5 Miért „képzetes” a kvaternió képzetes része?

A klasszikus kvaterniós jelölésben a vektorokat tiszta kvaterniókként szokás megadni:

$$\mathbf{v}_q = v_x i + v_y j + v_z k.$$

A fenti megfeleltetéssel ez a G(3)-ban

$$\mathbf{v}_q = v_x(-\mathbf{e}_{23}) + v_y(-\mathbf{e}_{31}) + v_z(-\mathbf{e}_{12}).$$

A Dualitás alfejezetben láttuk, hogy a pszeudoszkalárral való szorzás bivektort rendel a vektorhoz:

$$I\mathbf{v} = I(v_1\mathbf{e}_1 + v_2\mathbf{e}_2 + v_3\mathbf{e}_3) = v_1\mathbf{e}_{23} + v_2\mathbf{e}_{31} + v_3\mathbf{e}_{12}.$$

Tehát a tiszta kvaternió éppen

$$\mathbf{v}_q = -I\mathbf{v}.$$

A kvaternió „képzetes” tengelyei tehát a geometriai algebrában **bivektorok**, azaz irányított síkdarabok. Ezért nem nyílként, hanem forgatási síkként kell rájuk gondolni. A z-tengely körüli forgatásnál az i, j, k közül nem egy térbeli tengelyt, hanem a $k \leftrightarrow -\mathbf{e}_{12}$ bivektort, az $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ síkot használjuk.

12.4.6 A kvaterniós szendvics mint rotoros forgatás

Tegyük fel, hogy q egységkvaternió, és legyen Q a hozzá tartozó G(3)-beli páros elem:

$$Q = q_0 - q_1\mathbf{e}_{23} - q_2\mathbf{e}_{31} - q_3\mathbf{e}_{12}.$$

A Q **rotor**, mert

$$\tilde{Q} = q_0 + q_1\mathbf{e}_{23} + q_2\mathbf{e}_{31} + q_3\mathbf{e}_{12},$$

és

$$Q\tilde{Q} = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1.$$

Itt felhasználtuk, hogy a bivektor-rész $B = -q_1\mathbf{e}_{23} - q_2\mathbf{e}_{31} - q_3\mathbf{e}_{12}$ négyzete

$$B^2 = -(q_1^2 + q_2^2 + q_3^2).$$

A kvaterniós forgatás a tiszta kvaternióra így hat:

$$\mathbf{v}'_q = q\,\mathbf{v}_q\,q^*.$$

Mivel $\mathbf{v}_q = -I\mathbf{v}$, és az I pszeudoszkalár G(3)-ban minden páros elemmel felcserélhető, ezért

$$q\,\mathbf{v}_q\,q^* = Q(-I\mathbf{v})\tilde{Q} = -I\,Q\mathbf{v}\tilde{Q}.$$

A jobb oldal viszont éppen a $Q\mathbf{v}\tilde{Q}$ vektorhoz tartozó tiszta kvaternió, mert a tiszta kvaternió-reprezentáció $-I$ szorzója ugyanaz. Ezért a kvaterniós szendvics az

$$\mathbf{v}' = Q\mathbf{v}\tilde{Q}$$

rotoros forgatás kvaterniós képe. A két jelölés hidja a

$$q\,\mathbf{v}_q\,q^* = \Phi(Q\mathbf{v}\tilde{Q}) = -I\,Q\mathbf{v}\tilde{Q},$$

reláció, ahol $\Phi(\mathbf{u}) = -I\mathbf{u}$ a vektort tiszta kvaternióvá alakítja. A Φ elhagyásával a bal oldal bivektor, a jobb oldal vektor lenne, ezért azok nem tehetők egyenlővé.

Továbbvitt eredmény. A kvaternió ↔ rotor átváltást és az egységkvaternió = rotor azonosságot használjuk a Forgatások interpolálása (slerp) rotorokkal alfejezetben, ahol az interpoláció a két reprezentáció közös páros részalgebrai nyelvén írható fel, valamint a Alkalmazás: grafika és robotika orientációi alfejezetben, ahol a robotikai kvaterniós konvenciókat ellenőrizzük.

12.4.7 Kidolgozott példa

Forgassuk el az $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1$ vektort $90°$-kal a z-tengely körül, azaz az $\mathbf{e}_{12}$ síkban, $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ irányban.

1. lépés: A forgató bivektor $B = \mathbf{e}_{12}$. A rotor

$$R = \cos 45° - \mathbf{e}_{12}\sin 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{e}_{12}.$$

2. lépés: A megfelelő kvaternió $k = -\mathbf{e}_{12}$ miatt

$$q = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}k.$$

3. lépés: Az $\mathbf{e}_1$ vektor tiszta kvaternió-reprezentációja

$$\mathbf{v}_q = i = -\mathbf{e}_{23}.$$

4. lépés: Számítsuk ki a $q\,i\,q^*$ szorzatot. Először qi:

$$qi = \Big(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}k\Big)i = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}ki.$$

A kvaterniószabályok szerint $ki = j$, tehát

$$qi = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j.$$

Most szorozzuk jobbról $q^* = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}k$ elemmel:

$$qiq^* = \Big(\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j\Big)\Big(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}k\Big).$$

Kibontva:

$$qiq^* = \frac{1}{2}i + \frac{1}{2}j - \frac{1}{2}ik - \frac{1}{2}jk.$$

A szabályok alapján $ik = -j$ és $jk = i$, ezért

$$qiq^* = \frac{1}{2}i + \frac{1}{2}j - \frac{1}{2}(-j) - \frac{1}{2}i = \frac{1}{2}i + \frac{1}{2}j + \frac{1}{2}j - \frac{1}{2}i = j.$$

5. lépés: A $j \leftrightarrow -\mathbf{e}_{31}$ megfeleltetés alapján

$$qiq^* = j \leftrightarrow -\mathbf{e}_{31}.$$

Mivel $-\mathbf{e}_{31} = -I\mathbf{e}_2$, ez a tiszta kvaternió éppen az $\mathbf{e}_2$ vektort reprezentálja. A rotornyelvű eredmény ugyanaz:

$$R\mathbf{e}_1\tilde{R} = \mathbf{e}_1 \cos 90^\circ + \mathbf{e}_2 \sin 90^\circ = \mathbf{e}_2.$$

12.4.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A képzetes egységeket vektoroknak képzeljük.** A kvaterniós i, j, k nem irányított szakaszok, hanem bivektorok. A könyv megfeleltetése: $i \leftrightarrow -\mathbf{e}_{23}$, $j \leftrightarrow -\mathbf{e}_{31}$, $k \leftrightarrow -\mathbf{e}_{12}$; mindhárom előjele negatív. A 3D-s „tengely” csak a dualitás révén jelenik meg, ezért a bivektorkép tisztább, és tükrözésnél is jól viselkedik.

2. **Előjelkonvenciók keverése.** A fenti mínuszjelekkel $ij = k$, $jk = i$ és $ki = j$ egyszerre teljesül; például $ij = (-\mathbf{e}_{23})(-\mathbf{e}_{31}) = \mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{31} = -\mathbf{e}_{12} = k$. Más forrás használhatja például az $i' \leftrightarrow \mathbf{e}_{23}$, $j' \leftrightarrow \mathbf{e}_{31}$, $k' \leftrightarrow -\mathbf{e}_{12}$ választást (ez a (d) feladat könyvtár-konvenciója), de a három báziselem megfeleltetését és a szorzási sorrendet együtt kell rögzíteni. A három pozitív ciklikus bivektor, $i \leftrightarrow \mathbf{e}_{23}$, $j \leftrightarrow \mathbf{e}_{31}$, $k \leftrightarrow \mathbf{e}_{12}$ nem teljesíti az $ij = k$ szabályt: ekkor $ij = \mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{31} = -\mathbf{e}_{12} = -k$. Egyetlen előjel önkényes megváltoztatása tehát elrontja az azonosságokat. Ha grafikai vagy robotikai könyvtár kvaternióit használjuk, nem elég a képletet másolni: meg kell nézni, hogy a könyvtár hogyan raktározza a q_0, q_1, q_2, q_3 elemeket, milyen bázis-megfeleltetést használ, és milyen sorrendben alkalmazza a q és q^* szorzatot.

3. **A szendvics sorrendje.** A kvaterniós forgatásnál $q\,\mathbf{v}_q\,q^*$ szerepel, nem $q^*\mathbf{v}_q q$. A megfordított sorrend az ellentétes irányú forgatást adja, mert az egységkvaternió inverze a konjugáltja.

4. **q és $-q$ ugyanaz a forgatás.** A szendvicsben $(-q)\mathbf{v}_q(-q)^* = q\mathbf{v}_q q^*$, ezért az egységkvaterniók között a q és $-q$ kettős fedést ad. Ez pontosan megfelel annak, hogy a rotoroknál is R és $-R$ ugyanazt a forgatást adja.

12.4.9 Feladatok

(a) Fogalmi kérdés. Magyarázd el, miért bivektorok, és nem vektorok a kvaternió i, j, k képzetes egységei a geometriai algebrában. Mit ábrázol a k elem?

(b) Kézi számolás. Ellenőrizd a könyvbeli megfeleltetéssel a $jk = i$ és $ki = j$ azonosságokat úgy, hogy a bázisvektorok átrendezését is kiírod.

(c) Levezetési feladat. Adott az egységkvaternió

$$q = 0{,}6 + 0{,}8\, j.$$

Írd fel a hozzá tartozó Q rotort, és határozd meg, melyik tengely körül, mekkora szöggel forgat.

(d) Alkalmazási feladat. Egy robotika-könyvtár a kvaterniókat a szokásos Hamilton-szorzással kezeli, és a forgatás képlete $\mathbf{v}' = q\mathbf{v}q^{-1}$ (aktív forgatás). A báziselemek megfeleltetése azonban eltér a könyvétől: $\mathbf{i}_L \leftrightarrow \mathbf{e}_{23}$, $\mathbf{j}_L \leftrightarrow \mathbf{e}_{31}$, $\mathbf{k}_L \leftrightarrow -\mathbf{e}_{12}$. Igazold, hogy ez a megfeleltetés algebraizomorfizmus ($\mathbf{i}_L\mathbf{j}_L = \mathbf{k}_L$ stb.), és add meg a könyvbeli Q rotort a $q_L = q_0 + q_1\mathbf{i}_L + q_2\mathbf{j}_L + q_3\mathbf{k}_L$ együtthatóival. Ellenőrizd a konverziót egy $+90^\circ$-os z-forgatáson és egy nem kommutáló összetételen. A szögeket és a forgástengelyeket a könyv fizikai tengelyrendszerében értelmezd, és a vektorkoordináták átszámítását is végezd el.

12.4.10 Megoldások

(a) A kvaternió képzetes egységei a $\mathrm{G}(3)$ bázisbivektoraival azonosíthatók: $i \leftrightarrow -\mathbf{e}_{23}$, $j \leftrightarrow -\mathbf{e}_{31}$, $k \leftrightarrow -\mathbf{e}_{12}$. A bivektor irányított síkdarab, ezért a k a z-tengelyhez tartozó $\mathbf{e}_{12}$ síkot jelöli, nem magát a z-tengelyt. A tengelyes kép csak $\mathrm{G}(3)$-ban, a dualitás miatt egyszerűsödik le.

(b) A levezetést a fenti szövegben már elvégeztük:

$$jk = (-\mathbf{e}_{31})(-\mathbf{e}_{12}) = \mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_{23} = i.$$

$$ki = (-\mathbf{e}_{12})(-\mathbf{e}_{23}) = \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_{31} = j.$$

(c) A $q = 0{,}6 + 0{,}8j$ kvaternióhoz tartozó $\mathrm{G}(3)$-beli páros elem

$$Q = 0{,}6 - 0{,}8\mathbf{e}_{31}.$$

Mivel $\mathbf{e}_{31}$ egységbivektor és $\mathbf{e}_{31}^2 = -1$, a rotor alakja

$$Q = \cos\frac{\theta}{2} - \mathbf{e}_{31}\sin\frac{\theta}{2}.$$

Ezért

$$\cos\frac{\theta}{2} = 0{,}6, \qquad \sin\frac{\theta}{2} = 0{,}8.$$

Innen $\theta/2 \approx 53{,}13^\circ$, tehát a forgatási szög

$$\theta \approx 106{,}26^\circ.$$

A forgatási sík az $\mathbf{e}_{31}$ sík; a dualitás szerint ez az $\mathbf{e}_2$ tengely körüli forgatásnak felel meg.

(d) Először ellenőrizzük a szorzási szabályt. A megfeleltetés szerint $\mathbf{i}_L = \mathbf{e}_{23}$, $\mathbf{j}_L = \mathbf{e}_{31}$, $\mathbf{k}_L = -\mathbf{e}_{12}$. Ekkor

$$\mathbf{i}_L\mathbf{j}_L = \mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{31} = -\mathbf{e}_{12} = \mathbf{k}_L,$$

$$\mathbf{j}_L\mathbf{k}_L = \mathbf{e}_{31}(-\mathbf{e}_{12}) = -\mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_{23} = \mathbf{i}_L,$$

$$\mathbf{k}_L\mathbf{i}_L = (-\mathbf{e}_{12})\mathbf{e}_{23} = -\mathbf{e}_{13} = \mathbf{e}_{31} = \mathbf{j}_L,$$

tehát a Hamilton-szorzás teljesül, és a megfeleltetés algebraizomorfizmus.

A könyvtár kvaterniója a $\mathrm{G}(3)$ páros elemének felel meg:

$$q_L = q_0 + q_1\mathbf{e}_{23} + q_2\mathbf{e}_{31} - q_3\mathbf{e}_{12}.$$

A könyv rotor-konvenciója $i \leftrightarrow -\mathbf{e}_{23}$, $j \leftrightarrow -\mathbf{e}_{31}$, $k \leftrightarrow -\mathbf{e}_{12}$, ezért ugyanaz a forgatás a könyv jelölésében

$$Q = q_0 + q_1\mathbf{e}_{23} + q_2\mathbf{e}_{31} - q_3\mathbf{e}_{12}$$

rotorral írható fel. (Ez éppen a könyvtárbeli q_L G(3)-képe; a könyv szokásos $Q = q_0 - q_1'\mathbf{e}_{23} - q_2'\mathbf{e}_{31} - q_3'\mathbf{e}_{12}$ képletébe a $q' = (q_0, -q_1, -q_2, q_3)$ együtthatókat kell behelyettesíteni.)

A vektorkoordináták bázisváltása. Az algebraizomorfizmus önmagában nem mondja meg, hogyan kell a könyvtár vektorkoordinátáit a könyv fizikai koordinátáivá alakítani. A könyv standard azonosítása $i = \Phi(\mathbf{e}_1) = -\mathbf{e}_{23}$, $j = \Phi(\mathbf{e}_2) = -\mathbf{e}_{31}$, $k = \Phi(\mathbf{e}_3) = -\mathbf{e}_{12}$. A könyvtár bázisában viszont $\mathbf{i}_L = \mathbf{e}_{23} = -i$, $\mathbf{j}_L = \mathbf{e}_{31} = -j$, $\mathbf{k}_L = -\mathbf{e}_{12} = k$. Ezért a $q_L = q_0 + q_1\mathbf{i}_L + q_2\mathbf{j}_L + q_3\mathbf{k}_L$ kvaternió a könyv standard kvaternióbázisában $q_0 - q_1 i - q_2 j + q_3 k$, ami a

$$\mathbf{v}_{\text{könyv}} = (-q_1, -q_2, q_3)$$

vektornak felel meg. A könyvtári (x_L, y_L, z_L) koordinátákból tehát a

$$D = \operatorname{diag}(-1, -1, 1), \qquad \mathbf{v}_{\text{könyv}} = D\,\mathbf{v}_L$$

bázisváltással kapjuk a könyv fizikai koordinátáit. A Q rotor és a D váltás együtt adja a helyes képet: a könyvtár $\mathbf{v}_L$-en végzett forgatása a könyvben a $D\mathbf{v}_L$ vektoron végzett, ugyanazzal a Q-val leírt forgatásnak felel meg.

Ellenőrzés $+90^\circ$-os z-forgatáson: a könyvtárban $q_L = \cos 45^\circ + \mathbf{k}_L \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{e}_{12}$. Ekkor $Q = q_0 + q_1\mathbf{e}_{23} + q_2\mathbf{e}_{31} - q_3\mathbf{e}_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{e}_{12}$, és $Q\mathbf{e}_1\tilde{Q} = \mathbf{e}_2$, tehát a forgatás a könyv fizikai z-tengelye körül pozitív irányú.

Nem kommutáló összetétel a közös fizikai (könyvbeli) tengelyrendszerben. Legyen $Q_x = \cos 45^\circ - \mathbf{e}_{23}\sin 45^\circ$ a $+90^\circ$-os fizikai x-forgatás, $Q_y = \cos 45^\circ - \mathbf{e}_{31}\sin 45^\circ$ pedig a $+90^\circ$-os fizikai y-forgatás rotora. A megfelelő könyvtárbeli kvaterniók $q_x = \cos 45^\circ - \mathbf{i}_L \sin 45^\circ$ és $q_y = \cos 45^\circ - \mathbf{j}_L \sin 45^\circ$. A Q_yQ_x és Q_xQ_y rotorok nem egyenlők, és a három bázisvektoron a következő képeket adják:

$$Q_yQ_x: \quad \mathbf{e}_1 \mapsto -\mathbf{e}_3, \quad \mathbf{e}_2 \mapsto \mathbf{e}_1, \quad \mathbf{e}_3 \mapsto -\mathbf{e}_2,$$

$$Q_xQ_y: \quad \mathbf{e}_1 \mapsto \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{e}_2 \mapsto \mathbf{e}_3, \quad \mathbf{e}_3 \mapsto \mathbf{e}_1.$$

A könyvtári reprezentációban ugyanez $\mathbf{i}_L \mapsto -\mathbf{k}_L$, $\mathbf{j}_L \mapsto \mathbf{i}_L$, $\mathbf{k}_L \mapsto -\mathbf{j}_L$, illetve $\mathbf{i}_L \mapsto \mathbf{j}_L$, $\mathbf{j}_L \mapsto \mathbf{k}_L$, $\mathbf{k}_L \mapsto \mathbf{i}_L$. A D bázisváltással visszaalakítva pont a fenti könyvbeli képeket kapjuk, tehát a konverzió a vektorkoordinátákat és a szorzási sorrendet is helyesen viszi át. Különösen $\mathbf{e}_1$ képe Q_yQ_x esetén $-\mathbf{e}_3$, nem $+\mathbf{e}_3$.

12.4.11 Rövid összefoglaló

A G(3) páros részalgebrája a kvaterniók algebrája. A könyv megfeleltetése:

$$i \leftrightarrow -\mathbf{e}_{23}, \quad j \leftrightarrow -\mathbf{e}_{31}, \quad k \leftrightarrow -\mathbf{e}_{12}.$$

Ezzel a bivektorok szorzása teljesíti a klasszikus szabályokat: $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$, $ij = k$, $jk = i$, $ki = j$. A tiszta kvaternió $v_x i + v_y j + v_z k$ a $-I\mathbf{v}$ bivektornak felel meg, ezért a kvaternió képzetes egységei bivektorok, nem vektorok. Ha q egységkvaternió, akkor a hozzárendelt

$$Q = q_0 - q_1\mathbf{e}_{23} - q_2\mathbf{e}_{31} - q_3\mathbf{e}_{12}$$

rotor, és a kvaterniós forgatás megegyezik a rotoros forgatással:

$$q\,\mathbf{v}_q\,q^* \quad \leftrightarrow \quad Q\mathbf{v}\tilde{Q}.$$

A kvaternió-konjugált a G(3)-beli reverziónak felel meg:

$$q^* \leftrightarrow \tilde{Q}.$$

Ezt a megfeleltetést a Forgatások interpolálása (slerp) rotorokkal és a Alkalmazás: grafika és robotika orientációi alfejezetekben használjuk tovább. A forrásonként eltérő előjel- és sorrend-konvenciókat mindig ellenőrizni kell.

12.4.12 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet a kvaternióalgebra klasszikus, tankönyvi eredményeit a könyv saját G(3)-konvenciójával kapcsolja össze. A megfeleltetés előjelei, különösen $i \leftrightarrow -\mathbf{e}_{23}$, a könyv jelölési szerződését követik, és nem az egyetlen lehetséges választás. Grafikai és robotikai könyvtárak belső kvaternió-reprezentációja eltérhet; használat előtt a dokumentációban ellenőrizni kell a bázisok sorrendjét, az előjeleket és a szendvics szorzás irányát. Külső forrásból konkrét állítást nem idéztünk.

13 Forgatások a gyakorlatban

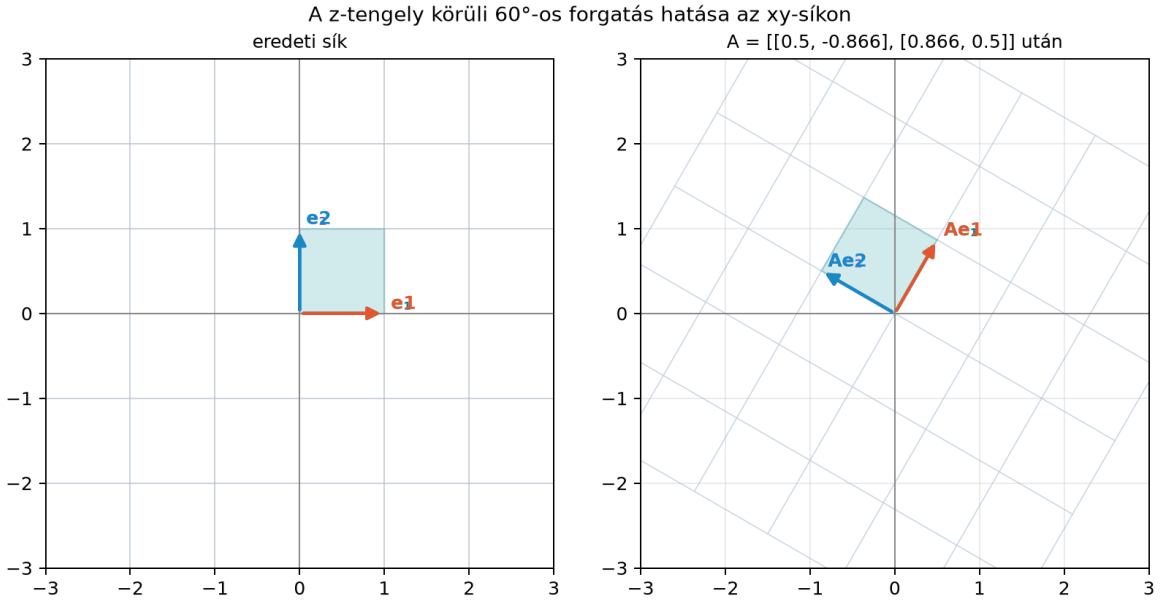
13.1 Rotor és forgatómátrix

13.1.1 Motiváció

A rotor nagyon kényelmes belső ábrázolás: 4 számban tárolja a forgatást, kompozíciója egyszerű, és később látni fogjuk, hogy interpolálni is természetesen lehet. A számítógépes grafikában és a robotikában azonban a megjelenítő és a szabályozó programok többsége hagyományosan **forgatómátrixot** vár: a tér pontjait leggyakrabban egy 3×3 mátrixszal szorozzuk meg. Ezért szükségünk van arra, hogy egy rotorból megbízhatóan felírjuk a neki megfelelő mátrixot, és ha csak mátrixot kapunk, abból vissza tudjuk nyerni a rotort.

13.1.2 Szemléletes kép

A legegyszerűbb térbeli eset az, amikor a forgatás az $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ síkban történik, vagyis a hagyományos szóhasználattal a z tengely körül forgatunk. A síkbeli képet már ismerjük a Forgatás a síkban alfejezetből.



13.1. ábra: A z-tengely körüli 60°-os forgatás hatása az xy-síkon - A 3×3 mátrix első két oszlopa $(0{,}5; 0{,}866; 0)$ és $(-0{,}866; 0{,}5; 0)$. A harmadik bázisvektor, e_3, merőleges a rajz síkjára és változatlan.

Az ábrán az $\mathbf{e}_1$ bázisvektor képe $(0{,}5; 0{,}866; 0)$, az $\mathbf{e}_2$ képe $(-0{,}866; 0{,}5; 0)$, a rajzra merőleges $\mathbf{e}_3$ pedig önmagába megy. A mátrixos ábrázolásban pontosan ezeket a képeket írjuk be oszlopokba.

13.1.3 A forgatómátrix: definíció és levezetés

Definíció. Ha R forgató rotor, akkor a hozzá tartozó M_R forgatómátrix az a valós 3×3 mátrix, amelynek i-edik oszlopa az $R\mathbf{e}_i\tilde{R}$ vektor koordinátáiból áll. Képletben az M_R mátrix i-edik sorának j-edik eleme

$$(M_R)_{ij} \;=\; \mathbf{e}_i \cdot (R\mathbf{e}_j\tilde{R}).$$

Fontos megkülönböztetni ezt a 15.2. szakaszban bevezetett $\rho(A)$ mátrixreprezentációtól: $\rho(A)$ az A algebraelem szorzást őrző mátrixa, míg M_R a $\mathbf{v} \mapsto R\mathbf{v}\tilde{R}$ fizikai vektortérbeli transzformáció mátrixa. A kettő általában más méretű és más szerepű mátrix.

A definíció azt fejezi ki, hogy ha egy $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + x_3\mathbf{e}_3$ vektort forgatunk, akkor

$$R\mathbf{x}\tilde{R} = x_1(R\mathbf{e}_1\tilde{R}) + x_2(R\mathbf{e}_2\tilde{R}) + x_3(R\mathbf{e}_3\tilde{R}),$$

ami éppen az M_R mátrixszal való szorzás.

Vezessük le a tiszta esetet. Legyen a forgatási sík $B = \mathbf{e}_{12}$, és legyen

$$R = e^{-B\theta/2} = \cos\tfrac{\theta}{2} - \mathbf{e}_{12}\sin\tfrac{\theta}{2}.$$

A A rotor exponenciális alakja alfejezetben láttuk, hogy a B síkjában fekvő komponensre

$$R\mathbf{v}_{\parallel}\tilde{R} = \mathbf{v}_{\parallel}(\cos\theta + B\sin\theta).$$

Ezért az $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ bázisvektorokra:

$$R\mathbf{e}_1\tilde{R} = \mathbf{e}_1\cos\theta + \mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12}\sin\theta = \mathbf{e}_1\cos\theta + \mathbf{e}_2\sin\theta,$$
$$R\mathbf{e}_2\tilde{R} = \mathbf{e}_2\cos\theta + \mathbf{e}_2\mathbf{e}_{12}\sin\theta = -\mathbf{e}_1\sin\theta + \mathbf{e}_2\cos\theta.$$

Az $\mathbf{e}_3$ merőleges a forgatási síkra, így változatlan: $R\mathbf{e}_3\tilde{R} = \mathbf{e}_3$. Az oszlopokat beírva:

$$M_R = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Általános egységbivektor esetén a mátrix ugyanígy néz ki abban az ortonormált bázisban, amelynek két vektora a forgatási síkban fekszik, a harmadik pedig merőleges rá. A mátrix nyoma és antiszimmetrikus része tehát mindig ugyanazt a szerkezetet mutatja.

13.1.4 Kidolgozott példa: 60°-os forgatás az $\mathbf{e}_{12}$ síkban

Legyen $\theta = 60^\circ = \pi/3$, így

$$\cos\theta = 0{,}5, \qquad \sin\theta = \sqrt{3}/2 \approx 0{,}866.$$

A rotor:

$$R = \cos 30^\circ - \mathbf{e}_{12}\sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\mathbf{e}_{12}.$$

A bázisvektorok képei:

$$\begin{aligned} R\mathbf{e}_1\tilde{R} &= \mathbf{e}_1\cos 60^\circ + \mathbf{e}_2\sin 60^\circ = 0{,}5\mathbf{e}_1 + 0{,}866\mathbf{e}_2, \\ R\mathbf{e}_2\tilde{R} &= -\mathbf{e}_1\sin 60^\circ + \mathbf{e}_2\cos 60^\circ = -0{,}866\mathbf{e}_1 + 0{,}5\mathbf{e}_2, \\ R\mathbf{e}_3\tilde{R} &= \mathbf{e}_3. \end{aligned}$$

Tehát a forgatómátrix:

$$M_R = \begin{bmatrix} 0{,}5 & -0{,}866 & 0 \\ 0{,}866 & 0{,}5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

13.1.5 Visszafelé: mátrixból rotor

A fordított irányhoz tegyük fel, hogy adott egy M forgatómátrix, amelyről tudjuk, hogy egyetlen tengely körüli, θ szögű forgatást ír le, és $\theta \neq 180^\circ$. A cél az

$$R = r_0 + r_{23}\mathbf{e}_{23} + r_{31}\mathbf{e}_{31} + r_{12}\mathbf{e}_{12}$$

rotor meghatározása.

Tétel (mátrixból rotor, nem degenerált eset). Ha M forgatómátrix és $\operatorname{tr} M \neq -1$, akkor a forgatás fő szögét a $0 \le \theta < \pi$ intervallumban választva, a rotort a **pozitív skalárrészű** reprezentánsban kapjuk meg (a másik reprezentáns $-R$), és a skalárrész

$$r_0 = \frac{1}{2}\sqrt{1 + \operatorname{tr} M},$$

a bivektorrész pedig

$$r_{23}\mathbf{e}_{23} + r_{31}\mathbf{e}_{31} + r_{12}\mathbf{e}_{12} = -\frac{(M_{32} - M_{23})\mathbf{e}_{23} + (M_{13} - M_{31})\mathbf{e}_{31} + (M_{21} - M_{12})\mathbf{e}_{12}}{4r_0},$$

azaz

$$R = r_0 - \frac{(M_{32} - M_{23})\mathbf{e}_{23} + (M_{13} - M_{31})\mathbf{e}_{31} + (M_{21} - M_{12})\mathbf{e}_{12}}{4r_0}.$$

Bizonyítás. Minden tiszta forgatómátrix nyoma

$$\operatorname{tr} M = 1 + 2\cos\theta.$$

Ez abból látszik, hogy a forgatási síkra illeszkedő két bázisvektorhoz tartozó 2×2-es blokk nyoma $2\cos\theta$, a tengelyhez tartozó harmadik diagonális elem pedig 1. Ebből

$$\cos\theta = \frac{\operatorname{tr} M - 1}{2},$$

A fő szög $0 \le \theta < \pi$ választása miatt $\theta/2 \in [0, \pi/2)$, ezért $\cos(\theta/2) > 0$; a pozitív skalárrészű reprezentánsban tehát a félszög-képlet pozitív négyzetgyökét kell venni:

$$r_0 = \cos\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos\theta}{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{1 + \operatorname{tr} M}.$$

A másik reprezentáns $-R$, amelynek skalárrésze $-\cos(\theta/2)$. A $\theta = \pi$ esetet a $\operatorname{tr} M = -1$ feltétel zárja ki, mert ekkor a nevező nulla lenne.

Az antiszimmetrikus rész a tengelyvektort adja. Ha az egységtengely $\mathbf{n} = n_x\mathbf{e}_1 + n_y\mathbf{e}_2 + n_z\mathbf{e}_3$, akkor

$$M - M^T = 2\sin\theta \begin{bmatrix} 0 & -n_z & n_y \\ n_z & 0 & -n_x \\ -n_y & n_x & 0 \end{bmatrix}.$$

Ebből az elemeket kiolvasva:

$$n_x = \frac{M_{32} - M_{23}}{2\sin\theta},$$
$$n_y = \frac{M_{13} - M_{31}}{2\sin\theta},$$
$$n_z = \frac{M_{21} - M_{12}}{2\sin\theta}.$$

A forgatási sík bivektora $B = I\mathbf{n}$, tehát

$$B = n_x\mathbf{e}_{23} + n_y\mathbf{e}_{31} + n_z\mathbf{e}_{12}.$$

A rotor bivektorrésze $-B\sin(\theta/2)$. Mivel

$$\frac{\sin(\theta/2)}{2\sin\theta} = \frac{1}{4\cos(\theta/2)} = \frac{1}{4r_0},$$

a bivektorrész valóban a tételben megadott alakot ölti. □

A 180°-os esetet azért zártuk ki, mert ott $\cos\theta = -1$, így $r_0 = 0$, és a fenti képlet nullával osztana. Ekkor a mátrix szimmetrikussá válik, az antiszimmetrikus része eltűnik, ezért a tengelyt más úton kell meghatározni. 180° **közelében** r_0 kicsi, ezért az $1/(4r_0)$ tényező rosszul kondicionált: a képlet a megengedett tartományban is nagy hibát adhat. Gyakorlati általános konverzióhoz figyelmeztetés és stabil ág kell: a legnagyobb diagonális kifejezésből $(1+\operatorname{tr} M, 1+M_{11}-M_{22}-M_{33}, 1-M_{11}+M_{22}-M_{33}, 1-M_{11}-M_{22}+M_{33})$ kiindulva számítsuk a kvaternió négy komponensét, majd abból a rotort; így mindig a legnagyobb nevezővel osztunk. A bizonyításban a $\sin\theta$-val osztó résznél a 0°-os esetet is külön kell kezelni: ott a végső képlet jó, de a forgástengely nem egyértelmű.

Példa a reprezentáns szerepére: 270°-os forgatás. A $\theta = 270^\circ$-os z-forgatás mátrixa ugyanaz, mint a -90°-osé. A képlet a pozitív skalárrészű reprezentánst adja vissza: $r_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ és a bivektorrész $+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{e}_{12}$, azaz

$$R = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{e}_{12}.$$

Ez ugyanazt a térbeli forgatást írja le, mint a 270°-os szögű, negatív skalárrészű reprezentáns $R_{270} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{e}_{12}$: a két rotor csak előjelben különbözik. A pozitív skalárrészű alakban a fő szög 90°, a forgatási sík bivektora pedig $-\mathbf{e}_{12}$; ez a $+\mathbf{e}_{12}$ tengely körüli 270°-os forgatással azonos térbeli leképezés. Az előjelválasztás tehát nem elhagyható: a képlet a $[0, \pi)$ fő szöghöz és a hozzá tartozó B bivektorhoz mindig a pozitív skalárrészű reprezentánst rendeli.

13.1.6 A két ábrázolás költsége és numerikus viselkedése

A rotor és a mátrix tárolási és műveleti költsége jelentősen eltér:

Szempont	Rotor	Forgatómátrix
Tárolt valós szám	4	9
Szabadságfok	3	3
Kényszerfeltétel	$R\tilde{R} = 1$	6 ortogonalitási feltétel
Kompozíció	kb. 16 szorzás	kb. 27 szorzás
Vektor forgatása	szendvicsszorzat, kb. 30 szorzás	kb. 9 szorzás
Normalizálás	osztás $\sqrt{R\tilde{R}}$ értékkel	Gram–Schmidt vagy SVD

Ez a táblázat megmagyarázza a gyakorlati munkamegosztást: az orientációt érdemes rotorként tárolni és rotorként összefűzni, mert kevesebb szám, kevesebb kényszer és olcsóbb kompozíció. Ha azonban sok pontot kell ugyanazzal a forgatással transzformálni, akkor először érdemes rotorból mátrixot képezni, mert a mátrixszal való vektor-szorzás gyorsabb, mint a szendvicsszorzat.

A táblázat értelmezése. A megadott műveletszámok optimalizált komponensképletekre vonatkozó becslések: a rotor kompozíciója a kvaterniószorzás mintájára 16 szorzással, a 3×3-as mátrixszorzás 27 szorzással, a rotoros vektorforgatás a szendvicsszorzat komponensalakjában körülbelül 30 szorzással, a mátrix–vektor szorzás pedig 9 szorzással számolható. Ezek nem a mellékelt `MV3` általános szorzótáblás megvalósításának mért költségei: a mini könyvtár az egyszerűség és az oktathatóság miatt nem optimalizált, ezért tényleges futásideje ettől eltér. A táblázat csak a két reprezentáció algoritmikus költségének nagyságrendi összehasonlítására szolgál, a szorzások számát a szokásos komponensképletek alapján értelmezve.

A numerikus sodródás is másképp jelentkezik. Sok összefűzés után a mátrix oszlopai elveszíthetik a pontos ortonormáltságot: az oszlopok hossza kissé eltér 1-től, és nem maradnak pontosan merőlegesek. A javítás Gram–Schmidt-ortogonalizálással lehetséges, de ez viszonylag drága. A rotor esetében csak egyetlen skalárt kell helyreállítani: ha R normája $|R| = \sqrt{R\tilde{R}} \neq 1$, akkor az

$$R' = \frac{R}{|R|}$$

normalizálás visszaállítja a rotort. A $\sqrt{R\tilde{R}}$ skalár, hiszen $R\tilde{R}$ a fokszám szempontjából csak skalárrészt tartalmaz. Ez a javítás nagyon olcsó, ezért rotoroknál a numerikus sodródást egyszerű rendszeresen ellenőrizni.

13.1.7 Python-ellenőrzés

Az alábbi kód a `ga3` modulra épül, és a bázisvektorok elforgatásával állítja elő a forgatómátrixot. A NumPy-t csak annak ellenőrzésére használjuk, hogy a kapott mátrix tényleg a várt z-tengely körüli forgatás.

```
from ga3 import MV3, vec3, rotor, rotate
import numpy as np

def rotor_to_matrix(R):
    """Rotor -> 3x3 mátrix; az oszlopok = R e_i R~."""
    cols = []
    for v in (vec3(1, 0, 0), vec3(0, 1, 0), vec3(0, 0, 1)):
        w = rotate(R, v)
        cols.append([w.e1, w.e2, w.e3])
    return [list(row) for row in zip(*cols)]

# 60°-os forgatás az e12 síkban
R = rotor(MV3(e12=1.0), 1.0471975511965976)  # π/3
M = rotor_to_matrix(R)

for row in M:
    print([round(x, 4) for x in row])

expected = np.array([
    [0.5, -0.8660254, 0.0],
    [0.8660254, 0.5, 0.0],
    [0.0, 0.0, 1.0]
])
print(np.allclose(np.array(M), expected, atol=1e-6))
```

```
[0.5, -0.866, 0.0]
[0.866, 0.5, 0.0]
[0.0, 0.0, 1.0]
True
```

A kódban a $(\cos 60^\circ, \sin 60^\circ)$ értékeket 4 tizedesre kerekítve írtuk ki; a NumPy ellenőrzés ennél pontosabb tűréssel egyezik.

13.1.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **Oszlopok helyett sorok.** Ha valaki a bázisvektorok képeit sorokba írja, akkor a mátrix transzponáltját kapja. Ortogonális mátrixnál a transzponált az inverz forgatást adja, tehát az eredmény nem a kívánt, hanem az ellentétes irányú forgatás lesz.
2. **A 180°-os eset.** A fenti mátrix–rotor képletben r_0 a nevezőben van, és 180°-os forgatásnál $r_0 = 0$. Ilyenkor a képlet nem használható, külön leágazás kell.
3. **Az R és $-R$ kettőssége.** Ugyanahhoz a forgatómátrixhoz két rotor is tartozik, R és $-R$. A mátrixból való visszaalakításnál a fenti képlet a pozitív skalárrészű ágat választja; más könyvtárak ettől eltérő előjel-konvenciót is használhatnak.
4. **Az antiszimmetrikus rész és a bivektor összekeverése.** A mátrix antiszimmetrikus része a tengelyvektort kódolja, nem közvetlenül a bivektort. A bivektor a tengely duálisa: $B = I\mathbf{n}$, és a rotorban a bivektorrész $-B\sin(\theta/2)$.

13.1.9 Feladatok

(**a**) **Fogalmi kérdés.** Miért a mátrix oszlopaiba írjuk a bázisvektorok elforgatott képeit? Mi történik, ha a mátrixot transzponáljuk?

(**b**) **Kézi számolás.** Legyen $B = \mathbf{e}_{31}$ és $\theta = 90^\circ$. Határozd meg az $R = e^{-B\theta/2}$ rotorhoz tartozó forgatómátrixot.

(**c**) **Levezetési feladat.** Bizonyítsd be a M_R mátrixról, hogy oszlopai ortonormáltak, és determinánsa $+1$. Használd fel, hogy a rotoros forgatás megőrzi a skalárszorzatot.

(**d**) **Python-feladat.** Írj `matrix_to_rotor(M)` függvényt a nem degenerált esetre a tétel képlete alapján, és ellenőrizd, hogy a `rotor_to_matrix` és a `matrix_to_rotor` egymás inverze a 60°-os példán.

13.1.10 Megoldások

(**a**) Ha az M mátrixot megszorozzuk az $\mathbf{x}$ vektor koordinátaoszlopával, akkor a bázisvektorok képeinek lineáris kombinációját kapjuk. Ez pontosan akkor egyezik meg az $R\mathbf{x}\tilde{R}$ vektor koordinátáival, ha a képek az oszlopokban vannak. A transzponált mátrix az inverz forgatást adja, mert forgatómátrixra $M^{-1} = M^T$.

(**b**) A $B = \mathbf{e}_{31}$ síkban $\theta = 90^\circ$ esetén az $\mathbf{e}_3$ vetülete $\mathbf{e}_1$ felé fordul, az $\mathbf{e}_1$ pedig $-\mathbf{e}_3$ felé, miközben $\mathbf{e}_2$ változatlan. A képek:

$$
\begin{aligned}
R\mathbf{e}_1\tilde{R} &= -\mathbf{e}_3,\\
R\mathbf{e}_2\tilde{R} &= \mathbf{e}_2,\\
R\mathbf{e}_3\tilde{R} &= \mathbf{e}_1.
\end{aligned}
$$

A mátrix:

$$
M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.
$$

(**c**) A rotoros forgatás megőrzi a skalárszorzatot, ezért

$$(R\mathbf{e}_i\tilde{R}) \cdot (R\mathbf{e}_j\tilde{R}) = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}.$$

A bal oldal a mátrix i-edik és j-edik oszlopának skalárszorzata, tehát az oszlopok ortonormáltak. Ebből $M^TM = I$, így $\det(M)^2 = 1$. A rotoros forgatás folytonosan összeköthető az identitással, ezért a determináns nem válthat előjelet, így $\det M = +1$.

(d) A tétel képlete alapján, a $180°$-os és ahhoz közeli esetet tudatosan elutasító, részleges konverzióval:

```
import math
from ga3 import MV3, vec3, rotor, rotate

def rotor_to_matrix(R):
    """Rotor -> 3x3 mátrix; az oszlopok = R e_i R~."""
    cols = []
    for v in (vec3(1, 0, 0), vec3(0, 1, 0), vec3(0, 0, 1)):
        w = rotate(R, v)
        cols.append([w.e1, w.e2, w.e3])
    return [list(row) for row in zip(*cols)]

def matrix_to_rotor_principal(M, tol=1e-8):
    """Részleges konverzió: csak tr(M) > -1 esetén működik.
    A 180°-os és ahhoz közeli forgatásokat elutasítja."""
    tr = M[0][0] + M[1][1] + M[2][2]
    if tr <= -1.0 + tol:
        raise ValueError("180°-os vagy ahhoz közeli forgatás: az r0 nevező nulla")
    r0 = 0.5 * (1.0 + tr) ** 0.5
    a = (M[2][1] - M[1][2]) / (4.0 * r0)
    b = (M[0][2] - M[2][0]) / (4.0 * r0)
    c = (M[1][0] - M[0][1]) / (4.0 * r0)
    return MV3(s=r0, e23=-a, e31=-b, e12=-c)

def matrix_hiba(M, N):
    return max(abs(M[i][j] - N[i][j]) for i in range(3) for j in range(3))

B = MV3(e12=1.0)
for theta in (0.0, math.pi / 3, math.pi, math.pi - 1e-8):
    M = rotor_to_matrix(rotor(B, theta))
    try:
        R2 = matrix_to_rotor_principal(M)
        print(f"theta = {math.degrees(theta):.6f} fok: elfogadva, "
              f"|R2 - R|_max = {matrix_hiba(rotor_to_matrix(R2), M):.1e}")
    except ValueError as exc:
        print(f"theta = {math.degrees(theta):.6f} fok: elutasítva ({exc})")
```

Várt kimenet:

```
theta = 0.000000 fok: elfogadva, |R2 - R|_max = 0.0e+00
theta = 60.000000 fok: elfogadva, |R2 - R|_max = 0.0e+00
theta = 180.000000 fok: elutasítva (180°-os vagy ahhoz közeli forgatás: az r0 nevező nulla)
theta = 179.999999 fok: elutasítva (180°-os vagy ahhoz közeli forgatás: az r0 nevező nulla)
```

A függvény neve és dokumentációja jelzi, hogy a konverzió részleges: a `tr(M) <= -1 + tol` esetben szándékosan kivételt dob, nem ad hibás vagy instabil eredményt. Teljes, minden szögre működő konverzióhoz a fenti négyágú stabil módszer szükséges.

13.1.11 Rövid összefoglaló

Egy R rotor forgatómátrixának oszlopai a bázisvektorok elforgatott képei: az M_R mátrix i-edik sorának j-edik eleme

$$(M_R)_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot (R\mathbf{e}_j\tilde{R}).$$

A tiszta $B = \mathbf{e}_{12}$ esetben ez a szokásos z-tengely körüli forgatómátrixot adja. Megfordítva, ha M forgatómátrix és $\operatorname{tr} M \neq -1$, akkor a $[0, \pi)$ fő szöghöz tartozó, pozitív skalárrészű reprezentánsban

$$r_0 = \tfrac{1}{2}\sqrt{1 + \operatorname{tr} M}, \qquad Bs = \frac{(M_{32} - M_{23})\mathbf{e}_{23} + (M_{13} - M_{31})\mathbf{e}_{31} + (M_{21} - M_{12})\mathbf{e}_{12}}{4r_0},$$

és a rotor $R = r_0 - Bs$. A rotor 4 számot tárol, és egyetlen kényszere van; normalizálása olcsó. A mátrix 9 számot tárol, de vektorok tömeges forgatására gyorsabb. **Továbbvitt eredmény.** A rotorból kapott mátrixoszlopokat általános lineáris leképezések pengékre való kiterjesztésénél használjuk a Kiterjesztés pengékre (outermorphism) alfejezetben, a merev test orientációjának mátrixos megjelenítésénél pedig az Merev test forgása alfejezetben.

13.2 Rotor két vektorpárból

13.2.1 Motiváció

A grafikában, a robotikában és a játékfejlesztésben gyakran felmerül a kérdés: adott két irányvektor, például egy drón jelenlegi orra és a kívánt célirány. Mi az a legkisebb szögű forgatás, amely az első vektort a másodikba viszi? Mátrixokkal ez nehézkes: tengelyt és szöget kell keresni, majd mátrixot építeni. A geometriai algebra rotora erre egyetlen zárt képletet ad: ha $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ egységvektorok, és $\mathbf{b} \neq -\mathbf{a}$, akkor a keresett rotor

$$R = \frac{1 + \mathbf{ba}}{|1 + \mathbf{ba}|} = \frac{1 + \mathbf{ba}}{\sqrt{2(1 + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b})}}.$$

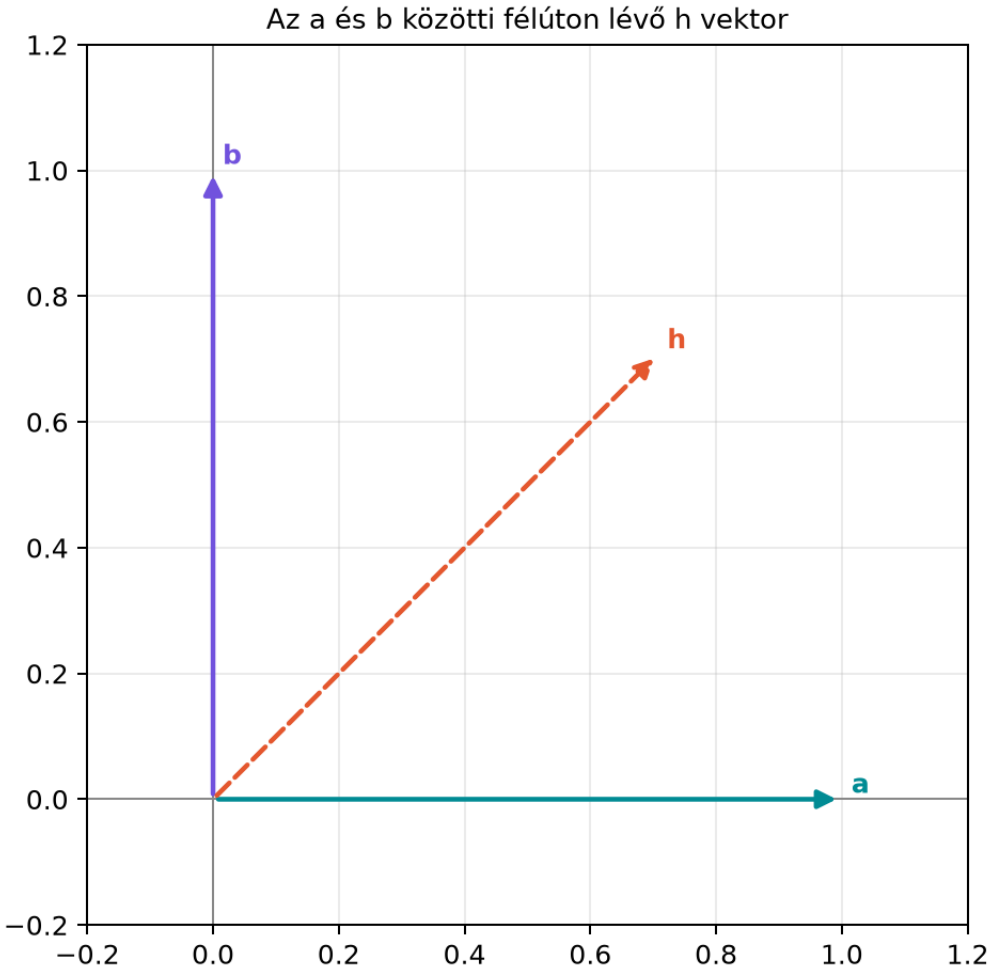
Ebben az alfejezetben ezt a képletet vezetjük le, megvizsgáljuk az elfajult esetet, és Pythonban is megvalósítjuk.

13.2.2 Szemléletes kép: a félúton lévő vektor

Legyen $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ két egységvektor, például $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1$ és $\mathbf{b} = \mathbf{e}_2$. A köztük félúton lévő egységvektor:

$$\mathbf{h} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|}.$$

Az alábbi ábrán $\mathbf{h}$ a szögfelező irányába mutat.



13.2. ábra: Az a és b közötti félúton lévő h vektor - a = e1, b = e2, h = (e1+e2)/$\sqrt{2}$; a h-ra tükrözés a-t b-be viszi.

A kulcsötlet: ha a **h** egyenesére tükrözünk, akkor a **h**-val szimmetrikus **a** és **b** egymásba mennek át: $\mathbf{hah} = \mathbf{b}$. Ezt a tükrözést azonban nem közvetlenül használjuk, hanem egy második tükrözéssel forgatássá alakítjuk.

13.2.3 A rotor levezetése

Legyen **a** és **b** egységvektor, $\mathbf{b} \neq -\mathbf{a}$. Definiáljuk a félúton lévő egységvektort:

$$\mathbf{h} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|}.$$

Mivel **h** a szögfelező, a **h**-ra való tükrözés **a**-t **b**-be viszi:

$$\mathbf{hah} = \mathbf{b}.$$

Most vegyük a következő szendvicsszorzatot:

$$(\mathbf{bh})\,\mathbf{a}\,(\mathbf{bh})^{\tilde{}} = \mathbf{b}\,(\mathbf{hah})\,\mathbf{b} = \mathbf{b}\,\mathbf{b}\,\mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

Itt felhasználtuk, hogy $(\mathbf{bh})^{\tilde{}} = \mathbf{hb}$, mert vektorok reverziója önmaga. Az eredmény azt mutatja, hogy az

$$R = \mathbf{bh}$$

elem **a**-t **b**-be forgatja. Megmutatjuk, hogy R valóban rotor. Egyrészt

$$R\tilde{R} = (\mathbf{bh})(\mathbf{hb}) = \mathbf{b}(\mathbf{h}^2)\mathbf{b} = \mathbf{b}(1)\mathbf{b} = \mathbf{b}^2 = 1,$$

tehát R egységnormájú. Másrészt

$$\mathbf{bh} = \mathbf{b}\cdot\mathbf{h} + \mathbf{b}\wedge\mathbf{h},$$

ami skalár és bivektor összege, tehát páros fokszámú. Így R rotor.

Helyettesítsük be **h** definícióját:

$$R = \mathbf{b}\,\frac{\mathbf{a}+\mathbf{b}}{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|} = \frac{\mathbf{ba}+\mathbf{b}^2}{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|} = \frac{1+\mathbf{ba}}{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|}.$$

Mivel $\mathbf{a}^2 = \mathbf{b}^2 = 1$, a nevező:

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}| = \sqrt{(\mathbf{a}+\mathbf{b})^2} = \sqrt{\mathbf{a}^2 + 2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + \mathbf{b}^2} = \sqrt{2(1+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})}.$$

Ezzel megkaptuk a zárt képletet:

$$R = \frac{1+\mathbf{ba}}{\sqrt{2(1+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})}}.$$

13.2.4 Állítás és bizonyítás

Tétel. Legyenek **a** és **b** egységvektorok, $\mathbf{b} \neq -\mathbf{a}$. Ekkor az

$$R = \frac{1+\mathbf{ba}}{\sqrt{2(1+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})}}$$

mennyiség rotor, és a legkisebb szögű forgatást adja, amelyre

$$R\mathbf{a}\tilde{R} = \mathbf{b}.$$

Bizonyítás. A fenti levezetésben láttuk, hogy $R = \mathbf{bh}$, ahol $\mathbf{h} = (\mathbf{a}+\mathbf{b})/|\mathbf{a}+\mathbf{b}|$. A **h**-ra való tükrözés **a**-t **b**-be viszi, mert **h** a szögfelező. A $R = \mathbf{bh}$ szendvicsszorzat két tükrözést hajt végre: először **h**-ra, majd **b**-re. Az első tükrözés **a**-t **b**-be viszi, a második **b**-t önmagába. A két tükrözés

szöge a **h** és **b** közötti szög kétszerese, ami éppen az **a** és **b** közötti szög, tehát a legkisebb forgatási szög. A normáltságot az $R\tilde{R} = 1$ egyenlettel igazoltuk. ■

Továbbvitt eredmény. Ezt a rotor-kinyerő képletet használjuk a Alkalmazás: grafika és robotika orientációi alfejezetben, amikor egy irányvektorból célirányba forgató rotort számolunk, valamint a Záróprojekt II: merev test forgásának szimulációja rotorokkal alfejezetben az orientáció beállítására.

13.2.5 Kidolgozott példa

Legyen

$$\mathbf{a} = \mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{b} = \mathbf{e}_2.$$

Ekkor $\mathbf{ba} = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_{12}$, és $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 0$. A nevező $\sqrt{2(1+0)} = \sqrt{2}$. Így

$$R = \frac{1 - \mathbf{e}_{12}}{\sqrt{2}} \approx 0{,}7071 - 0{,}7071\,\mathbf{e}_{12}.$$

Ellenőrizzük a forgatást:

$$R\mathbf{e}_1\tilde{R} = \left(\frac{1-\mathbf{e}_{12}}{\sqrt{2}}\right)\mathbf{e}_1\left(\frac{1+\mathbf{e}_{12}}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}(1-\mathbf{e}_{12})\mathbf{e}_1(1+\mathbf{e}_{12}).$$

Először $(1-\mathbf{e}_{12})\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1$. Mivel $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$, ez $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$. Ezután:

$$(\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)(1+\mathbf{e}_{12}) = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_2\mathbf{e}_{12}.$$

Itt $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2$ és $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_1$, tehát az összeg $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1 = 2\mathbf{e}_2$. A $\frac{1}{2}$-szeres szorzóval $\mathbf{e}_2$-t kapunk, ahogy vártuk.

13.2.6 Elfajult eset: $\mathbf{b} = -\mathbf{a}$

Ha a két vektor ellentétes, akkor $\mathbf{a} + \mathbf{b} = 0$, a nevező nulla, és a képlet nem működik. Ilyenkor nincs egyértelmű legkisebb forgatás: bármelyik, az **a**-ra merőleges tengely körüli 180°-os forgatás **a**-t $-\mathbf{a}$-ba viszi.

A rotor felírásához válasszunk egy tetszőleges, **a**-ra merőleges egységvektort **n**. Ekkor a forgatás síkja $B = \mathbf{a}\wedge\mathbf{n}$, és mivel a szög $\theta = \pi$, a rotor

$$R = e^{-B\pi/2} = \cos\tfrac{\pi}{2} - B\sin\tfrac{\pi}{2} = -B.$$

Mivel $\mathbf{a}\cdot\mathbf{n} = 0$, $B = \mathbf{an}$, tehát

$$R = -\mathbf{an}.$$

Ellenőrzésképpen számoljuk ki a szendvicsszorzatot. Mivel $R = -\mathbf{an}$, a reverziója

$$\tilde{R} = \widetilde{-\mathbf{an}} = -\mathbf{na} = \mathbf{an},$$

ahol kihasználtuk, hogy $\mathbf{na} = -\mathbf{an}$. Ezért

$$R\mathbf{a}\tilde{R} = (-\mathbf{an})\,\mathbf{a}\,(\mathbf{an}) = -\mathbf{an}\,\mathbf{a}^2\,\mathbf{n} = -\mathbf{an}\,\mathbf{n} = -\mathbf{a},$$

felhasználva, hogy $\mathbf{a}^2 = 1$ és $\mathbf{n}^2 = 1$. Az eredmény valóban $-\mathbf{a}$. A Python-megvalósításban ezt az esetet külön kezeljük egy tetszőleges merőleges segédvektor választásával.

13.2.7 Két vektorpár illesztése

Tegyük fel, hogy két vektorpárt adunk meg: $(\mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1)$ és $(\mathbf{a}_2, \mathbf{b}_2)$. Olyan R rotort keresünk, amelyre

$$R\mathbf{a}_1\tilde{R} = \mathbf{b}_1, \qquad R\mathbf{a}_2\tilde{R} = \mathbf{b}_2.$$

Először a **létezés** feltételét rögzítjük: rotort csak akkor találhatunk, ha a párok hosszai megfelelnek ($|\mathbf{a}_1| = |\mathbf{b}_1|$, $|\mathbf{a}_2| = |\mathbf{b}_2|$), és a két-két vektor által bezárt szög megegyezik, azaz a Gram-adatok egyeznek ($\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_2$). Nulla vektorra nincs értelmes irány, ezért mind a négy vektornak nullától különböznie kell; ezeket a feltételeket a konstrukció előtt ellenőrizni kell. Az $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ lineáris függetlensége nem a létezéshez kell, hanem az **egyértelműséghez**: ha $\mathbf{a}_2$ párhuzamos $\mathbf{a}_1$-gyel, a második pár nem rögzít új irányt. A Gram-feltétel miatt ilyenkor a függő pár konzisztens, a megoldás nem egyértelmű, és az alábbi konstrukció az R_1 legkisebb szögű megoldást adja.

Első lépés: az $R_1 = \text{rotor_between}(\mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1)$ rotor az $\mathbf{a}_1$-et $\mathbf{b}_1$-be viszi. Legyen

$$\mathbf{a}_2' = R_1\mathbf{a}_2\tilde{R}_1.$$

Ekkor $\mathbf{a}_2'$ hossza $|\mathbf{a}_2|$, és $\mathbf{a}_2' \cdot \mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_1 = \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{b}_1$, ezért $\mathbf{a}_2'$ és $\mathbf{b}_2$ $\mathbf{b}_1$-re merőleges komponensei ugyanabban a síkban vannak és azonos hosszúak.

Második lépés: forgassunk $\mathbf{b}_1$ körül. Legyen $\hat{\mathbf{b}}_1 = \mathbf{b}_1/|\mathbf{b}_1|$, és

$$\mathbf{u} = \mathbf{a}_2' - (\mathbf{a}_2' \cdot \hat{\mathbf{b}}_1)\hat{\mathbf{b}}_1, \qquad \mathbf{v} = \mathbf{b}_2 - (\mathbf{b}_2 \cdot \hat{\mathbf{b}}_1)\hat{\mathbf{b}}_1.$$

Ha $|\mathbf{u}| \approx 0$, akkor $\mathbf{a}_2$ párhuzamos $\mathbf{a}_1$-gyel, és a második pár nem ad új információt; a Gram-feltétel miatt ekkor $\mathbf{b}_2 = R_1\mathbf{a}_2\tilde{R}_1$, tehát $R = R_1$ megoldás (nem egyértelmű, de konzisztens). Különben a forgatás síkja a $\mathbf{b}_1$-re merőleges sík, egységbivektora $B_2 = I\hat{\mathbf{b}}_1$, amelyre $B_2^2 = -1$; a könyv konvenciója szerint ez pozitív forgatást ad a $\hat{\mathbf{b}}_1$ tengely körül. A második forgatás szöge

$$\varphi = \operatorname{atan2}\!\big(\langle(\mathbf{u} \wedge \mathbf{v})B_2^{-1}\rangle_0,\ \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}\big)\,,$$

és $R_2 = \cos(\varphi/2) - B_2\sin(\varphi/2)$. A teljes rotor $R = R_2R_1$, amelyre $R\mathbf{a}_1\tilde{R} = \mathbf{b}_1$ és $R\mathbf{a}_2\tilde{R} = \mathbf{b}_2$.

Ez valódi kétirányú keretillesztés: a második pár rögzíti a forgatást a $\mathbf{b}_1$ tengely körül. Egy „look-at” kamera csak egy nézési irányt ad meg; a roll/up rögzítéséhez második irányra (például up vektorra) van szükség. Ha a kamera és a célpont egybeesik, a nézési irány határozatlan; ha éppen ellentétes, a fel/le irányt külön kell megadni. Az itteni konstrukció ezeket a célkeret-definíciós eseteket nem tartalmazza; a vektorpárok közül a lineárisan független esetet és a konzisztens, függő esetet kezeli.

13.2.8 Python-ellenőrzés

A `ga3` mini könyvtárra építve valósítsuk meg a `rotor_between(a, b)` és a `rotor_between_pairs(a1, b1, a2, b2)` függvényt. A `rotor_between` a nemnulla bemenetek **irányát** illeszti: $R(\mathbf{a}/|\mathbf{a}|)\tilde{R} = \mathbf{b}/|\mathbf{b}|$. Azonos hosszúságú vektorokra ez az eredeti vektorokat is egymásba viszi; különböző hosszaknál a forgatás csak az irányokat egyezteti (például $\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1$, $\mathbf{b} = 3\mathbf{e}_2$ esetén $2\mathbf{e}_1$ képe $2\mathbf{e}_2$, nem $3\mathbf{e}_2$). A nulla bemenetet a legnagyobb komponens pontos nullája jelzi: a relatív skálázás miatt egy 10^{-15} nagyságú, de nemnulla vektor is érvényes irány. Az `angle_tol` a 0 és a 180 fok megkülönböztetésének küszöbe, a `residual_tol` a visszaszorzat megengedett hibája egységvektorokra (alapértéke 10^{-8}); közel antiparallel bemenetnél a feladat kondicionáltsága miatt a hiba ehhez közelíthet. Közel ellentétes vektoroknál a függvény a stabil $\operatorname{atan2}(\sin\theta, \cos\theta)$ képletet használja; segédtengelyt csak akkor választ, ha a két irány a felbontás határán megkülönböztethetetlen. A `rotor_between_pairs` előbb ellenőrzi a Gram-adatokat, majd a második párral a $\mathbf{b}_1$ tengely körüli forgatást rögzíti; függő, de konzisztens párnál a legkisebb szögű R_1-et adja vissza.

```python
import math
from ga3 import MV3, vec3

def egyseg(v):
    """Relatív skálázású egységvektor: a kis, de nemnulla vektor is érvényes."""
    m = max(abs(v.e1), abs(v.e2), abs(v.e3))
    if m == 0.0:
        raise ValueError("nullvektorra nincs irányillesztő rotor")
    w = MV3(e1=v.e1 / m, e2=v.e2 / m, e3=v.e3 / m)
    return w * (1.0 / w.norm())

def rotor_between(a, b, angle_tol=1e-12, residual_tol=1e-8):
    """A nemnulla a és b irányát illesztő legkisebb szögű forgatás rotora.

    R(a/|a|)R~ = b/|b|. A nulla bemenet feltétele: a legnagyobb komponens
    pontosan 0. Az angle_tol a 0/180 fok megkülönböztetésének küszöbe.
    A residual_tol a visszaszorzat megengedett hibája egységvektorokra;
    közel antiparallel bemenetnél a feladat kondicionáltsága miatt a hiba
    ehhez közelíthet.
    """
    a = egyseg(a)
    b = egyseg(b)
    s = max(-1.0, min(1.0, a | b))
    w = a ^ b
    sin_theta = w.norm()

    if sin_theta <= angle_tol:
        if s > 0.0:
            R = MV3(s=1.0)
        else:
            # Pontosan ellentétes: bármely a-ra merőleges tengely 180 fokot ad.
            if abs(a.e1) < 0.9:
                n = vec3(1.0, 0.0, 0.0) - a * a.e1
            else:
                n = vec3(0.0, 1.0, 0.0) - a * a.e2
            n = n * (1.0 / n.norm())
            R = -(a ^ n)
    else:
        # Stabil sík és szög félszög-képlet helyett: atan2.
        theta = math.atan2(sin_theta, s)
        B = w * (1.0 / sin_theta)
        R = MV3(s=math.cos(theta / 2.0)) - B * math.sin(theta / 2.0)

    hiba = (R * a * R.reverse() - b).norm()
```

```
    if hiba > residual_tol or abs(R.norm() - 1.0) > residual_tol:
        raise ArithmeticError("a rotor hibája meghaladja a residual_tol-t")
    return R

def rotor_between_pairs(a1, b1, a2, b2, gram_tol=1e-10,
                        angle_tol=1e-12, residual_tol=1e-9):
    """Két vektorpárhoz keres R rotort: R a1 R~ = b1 és R a2 R~ = b2.

    A Gram-adatokat (hosszak, közbezárt szög) előre ellenőrzi. Ha a2
    párhuzamos a1-gyel, a megoldás nem egyértelmű: a legkisebb szögű R1-et
    adja vissza. A residual_tol itt relatív: a visszaszorzat hibáját a pár
    hosszához méri.
    """
    for nev, v in (("a1", a1), ("b1", b1), ("a2", a2), ("b2", b2)):
        if max(abs(v.e1), abs(v.e2), abs(v.e3)) == 0.0:
            raise ValueError(f"nullvektorra nincs keretillesztő rotor: {nev}")
    na1, nb1 = a1.norm(), b1.norm()
    na2, nb2 = a2.norm(), b2.norm()
    if abs(na1 - nb1) > gram_tol * max(na1, nb1):
        raise ValueError("a hosszak nem egyeznek: |a1| != |b1|")
    if abs(na2 - nb2) > gram_tol * max(na2, nb2):
        raise ValueError("a hosszak nem egyeznek: |a2| != |b2|")
    if abs((a1 | a2) - (b1 | b2)) > gram_tol * na1 * na2:
        raise ValueError("a közbezárt szögek nem egyeznek: a1·a2 != b1·b2")

    R1 = rotor_between(a1, b1, angle_tol, residual_tol)
    a2p = R1 * a2 * R1.reverse()
    bh = b1 * (1.0 / nb1)
    u = a2p - bh * (a2p | bh)
    v = b2 - bh * (b2 | bh)
    if u.norm() <= gram_tol * na2:
        # Függő, de konzisztens pár: R1 már mindkét párra megoldás.
        R = R1
    else:
        B2 = MV3(e123=1.0) * bh   # a b1 tengelyre merőleges sík egységbivektora
        phi = math.atan2(((u ^ v) * B2.inverse()).s, u | v)
        R2 = MV3(s=math.cos(phi / 2.0)) - B2 * math.sin(phi / 2.0)
        R = R2 * R1

    h1 = (R * a1 * R.reverse() - b1).norm()
    h2 = (R * a2 * R.reverse() - b2).norm()
    if (h1 > residual_tol * max(na1, nb1) or
            h2 > residual_tol * max(na2, nb2)):
        raise ArithmeticError("a keretillesztő rotor hibája túl nagy")
    return R

def mutat(X, jegy=4, rel_tol=1e-9):
    """Csak megjelenítés: a legnagyobb együtthatóhoz viszonyított rel_tol alatti
    maradékokat elhagyja, a többit jegy értékes jegyre kerekíti. A számítás
    végig teljes pontosságú; a toleranciás ellenőrzés külön assert-ekben van."""
    fields = ("s", "e1", "e2", "e3", "e23", "e31", "e12", "e123")
    vals = {f: getattr(X, f) for f in fields}
    scale = max(abs(v) for v in vals.values()) or 1.0
    parts = [f"{f}={v:.{jegy}g}" for f, v in vals.items()
             if abs(v) > rel_tol * scale]
    return "MV3(" + ", ".join(parts) + ")" if parts else "MV3()"

# 1) 90 fokos forgatás e1-ből e2-be
a = vec3(1.0, 0.0, 0.0)
b = vec3(0.0, 1.0, 0.0)
R = rotor_between(a, b)
print("R =", mutat(R))
print("R a R~ =", mutat(R * a * R.reverse()))
```

```
# 2) Pontosan ellentétes vektorok
c = vec3(1.0, 0.0, 0.0)
R2 = rotor_between(c, -c)
print("Ellentétes eset: R2 c R~2 =", mutat(R2 * c * R2.reverse()))

# 3) Nulla vektor
try:
    rotor_between(vec3(0.0, 0.0, 0.0), b)
except ValueError as exc:
    print("Nullvektor:", exc)

# 4) Kicsi, de nemnulla irány
kicsi = vec3(1e-15, 0.0, 0.0)
Rk = rotor_between(kicsi, b)
print("Kicsi bemenet: Rk kicsi R~k =", mutat(Rk * kicsi * Rk.reverse()))

# 5) Közel antiparallel, tetszőleges a iránnyal
a = vec3(1.0, 2.0, 3.0) * (1.0 / math.sqrt(14.0))
n = vec3(0.0, 3.0 / math.sqrt(13.0), -2.0 / math.sqrt(13.0))
for delta in (1e-3, 1e-6, 1e-7, 1e-8):
    cel = -a * math.cos(delta) + n * math.sin(delta)
    Rd = rotor_between(a, cel)
    hiba = (Rd * a * Rd.reverse() - cel).norm()
    print(f"delta={delta:.0e}: kép hiba = {hiba:.1e}, |R| = {Rd.norm():.12f}")

# 6) A lektor példája: a = e1, a szög 180 fok - 1e-7
e1 = vec3(1.0, 0.0, 0.0)
d = vec3(-math.cos(1e-7), math.sin(1e-7), 0.0)
Re = rotor_between(e1, d)
print(f"e1, delta=1e-7: kép hiba = {(Re * e1 * Re.reverse() - d).norm():.1e}")

# 7) Pontos pi
Rpi = rotor_between(a, -a)
print(f"Pontos pi: kép hiba = {(Rpi * a * Rpi.reverse() + a).norm():.1e}")

# 8) Független párok: e1 -> e2, e2 -> e3
a1, b1 = vec3(1.0, 0.0, 0.0), vec3(0.0, 1.0, 0.0)
a2, b2 = vec3(0.0, 1.0, 0.0), vec3(0.0, 0.0, 1.0)
Rpar = rotor_between_pairs(a1, b1, a2, b2)
print("Párok R =", mutat(Rpar))
print("R a1 R~ =", mutat(Rpar * a1 * Rpar.reverse()),
      " R a2 R~ =", mutat(Rpar * a2 * Rpar.reverse()))

# 9) 180 fokos második csavarás a b1 tengely körül
a1, b1 = vec3(1.0, 0.0, 0.0), vec3(0.0, 1.0, 0.0)
a2, b2 = vec3(0.0, 1.0, 0.0), vec3(1.0, 0.0, 0.0)
R180 = rotor_between_pairs(a1, b1, a2, b2)
print("180 fokos csavarás R =", mutat(R180))
print("R a1 R~ =", mutat(R180 * a1 * R180.reverse()),
      " R a2 R~ =", mutat(R180 * a2 * R180.reverse()))

# 10) Függő, de konzisztens pár: a2 = 2 a1, b2 = 2 b1
Rf = rotor_between_pairs(vec3(1.0, 0.0, 0.0), vec3(0.0, 1.0, 0.0),
                         vec3(2.0, 0.0, 0.0), vec3(0.0, 2.0, 0.0))
print("Függő pár: R a2 R~ =", mutat(Rf * vec3(2.0, 0.0, 0.0) * Rf.reverse()))

# 11) Hibás Gram-adat: |b1| = 2 |a1|
try:
    rotor_between_pairs(vec3(1.0, 0.0, 0.0), vec3(0.0, 2.0, 0.0),
                        vec3(0.0, 1.0, 0.0), vec3(0.0, 0.0, 1.0))
except ValueError as exc:
    print("Hibás Gram:", exc)
```

```
# 12) Hibás szögadat: a1·a2 = 0, de b1·b2 = 1
try:
    rotor_between_pairs(vec3(1.0, 0.0, 0.0), vec3(0.0, 1.0, 0.0),
                        vec3(0.0, 1.0, 0.0), vec3(0.0, 1.0, 0.0))
except ValueError as exc:
    print("Hibás szög:", exc)

# Megjelenítéstől független, teljes pontosságú ellenőrzések:
v = vec3(1.0, 0.0, 0.0)
Rchk = rotor_between(v, vec3(0.0, 1.0, 0.0))
assert (Rchk * v * Rchk.reverse() - vec3(0.0, 1.0, 0.0)).norm() < 1e-12
assert abs(Rchk.norm() - 1.0) < 1e-12
```

A várt kimenet (a formázó 4 értékes jegyre kerekít, a `rel_tol=1e-9` alatti maradékokat elhagyja; a teljes pontosságú `assert`-ek a kimenettől függetlenül futnak):

```
R = MV3(s=0.7071, e12=-0.7071)
R a R~ = MV3(e2=1)
Ellentétes eset: R2 c R~2 = MV3(e1=-1)
Nullvektor: nullvektorra nincs irányillesztő rotor
Kicsi bemenet: Rk kicsi R~k = MV3(e2=1e-15)
delta=1e-03: kép hiba = 3.0e-14, |R| = 1.000000000000
delta=1e-06: kép hiba = 5.9e-11, |R| = 1.000000000000
delta=1e-07: kép hiba = 1.5e-10, |R| = 1.000000000000
delta=1e-08: kép hiba = 3.0e-09, |R| = 1.000000000000
e1, delta=1e-7: kép hiba = 4.1e-17
Pontos pi: kép hiba = 2.5e-16
Párok R = MV3(s=0.5, e23=-0.5, e31=-0.5, e12=-0.5)
R a1 R~ = MV3(e2=1)  R a2 R~ = MV3(e3=1)
180 fokos csavarás R = MV3(e23=-0.7071, e31=-0.7071)
R a1 R~ = MV3(e2=1)  R a2 R~ = MV3(e1=1)
Függő pár: R a2 R~ = MV3(e2=2)
Hibás Gram: a hosszak nem egyeznek: |a1| != |b1|
Hibás szög: a közbezárt szögek nem egyeznek: a1·a2 != b1·b2
```

A kis maradékok (10^{-16} nagyságrendű tagok) a lebegőpontos kerekítésből származnak; az `R a R~` sor például valójában $\mathbf{e}_2$. A lektor által javasolt esetben ($\mathbf{a} = \mathbf{e}_1$, a szög $180^\circ - 10^{-7}$) a célhiba $4{,}1 \cdot 10^{-17}$, míg a régi $s < -1 + 10^{-12}$ feltétel 10^{-7} nagyságrendű hibát adott. Tetszőleges irányú $\mathbf{a}$ esetén a merőleges komponens kiszámítása a δ szög eltérésre $1/\delta$ arányban érzékeny, ezért a célhiba a δ csökkenésével nő: 10^{-3}-nál $3{,}0 \cdot 10^{-14}$, 10^{-6}-nál $5{,}9 \cdot 10^{-11}$, 10^{-7}-nél $1{,}5 \cdot 10^{-10}$, 10^{-8}-nál $3{,}0 \cdot 10^{-9}$. Ezért a `residual_tol` alapértéke 10^{-8}, nem 10^{-9}; $\delta < 10^{-9}$ esetén a feladat dupla pontosságú kondicionáltsága miatt a célhiba ezt meghaladhatja, és a függvény `ArithmeticError`-t dob. Pontosan ellentétes vektoroknál a segédtengelyes ág a felbontás hibáján belül $-\mathbf{a}$-t ad.

13.2.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A szorzat sorrendje.** A képletben **ba** szerepel, nem **ab**. Ha valaki felcseréli, akkor az **inverz forgatást** kapja: az **ab**-vel képzett rotor **b**-t **a**-ba viszi, illetve **a**-t a $2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{a} - \mathbf{b}$ vektorba forgatja, nem általában $-\mathbf{b}$-be. Például $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1$ és $\mathbf{b} = \cos 60^\circ\, \mathbf{e}_1 + \sin 60^\circ\, \mathbf{e}_2$ esetén az **ab**-vel képzett rotor **a**-t $0{,}5\mathbf{e}_1 - 0{,}866\mathbf{e}_2$-be viszi, ami nem $-\mathbf{b}$; csak az $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ esetben adódik $-\mathbf{b}$.

2. **A nevező elhagyása.** Az $1 + \mathbf{ba}$ mennyiség önmagában nem rotor, mert normája nem 1. A nevezővel való osztás biztosítja, hogy $R\tilde{R} = 1$ teljesüljön. Enélkül a szendvicsszorzat nyújtva forgatná a vektort.

3. **Az ellentétes eset figyelmen kívül hagyása.** Ha $\mathbf{b} = -\mathbf{a}$, a nevező nulla, és a képlet nullával oszt. Ilyenkor a megoldás nem egyértelmű, ezért külön kódágat kell írni.
4. **Nem egységvektorok.** A képlet csak egységvektorokra érvényes. Ha $\mathbf{a}$ vagy $\mathbf{b}$ nem egységnyi hosszú, először normalizálni kell őket.

13.2.10 Feladatok

13.2.10.1 (a) Fogalmi kérdés

Miért van szükség a nevezőre a zárt képletben? Mi történne, ha $R = 1 + \mathbf{ba}$ lenne?

13.2.10.2 (b) Kézi számolás

Legyen $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1$ és $\mathbf{b} = \mathbf{e}_3$. Számítsd ki a rotort, és ellenőrizd, hogy $R\mathbf{e}_1\tilde{R} = \mathbf{e}_3$.

13.2.10.3 (c) Bizonyítási feladat

Bizonyítsd be, hogy ha $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ egységvektorok, $\mathbf{b} \neq -\mathbf{a}$, és $\mathbf{h} = (\mathbf{a} + \mathbf{b})/|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$, akkor

$$\mathbf{hah} = \mathbf{b}.$$

Útmutatás: használd fel a vektor-bivektor szorzás $\mathbf{b}(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{b} - \mathbf{a}$ azonosságát.

13.2.10.4 (d) Alkalmazási / Python-feladat

Írj egy Python-ellenőrzőt, amely 100 véletlen egységvektorra meghívja a `rotor_between` függvényt, és ellenőrzi, hogy a kapott rotorral való forgatás valóban a célvektort adja. A véletlenszámgenerátort rögzítsd a reprodukálhatóság érdekében.

13.2.11 Megoldások

13.2.11.1 (a)

A nevezőre azért van szükség, hogy R egységnormájú legyen, azaz $R\tilde{R} = 1$ teljesüljön. Ha $R = 1 + \mathbf{ba}$ lenne, akkor a normája általában nem 1, ezért a szendvicsszorzat nem tisztán forgatna, hanem nyújtva forgatna. A $\sqrt{2(1 + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b})}$ éppen az $|1 + \mathbf{ba}|$ normát adja meg.

13.2.11.2 (b)

$\mathbf{a} = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{b} = \mathbf{e}_3$. Ekkor $\mathbf{ba} = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_{13}$, és $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$. A nevező $\sqrt{2(1+0)} = \sqrt{2}$, tehát

$$R = \frac{1 - \mathbf{e}_{13}}{\sqrt{2}}.$$

Ellenőrzés:

$$R\mathbf{e}_1\tilde{R} = \frac{1}{2}(1 - \mathbf{e}_{13})\mathbf{e}_1(1 + \mathbf{e}_{13}).$$

Először $(1 - \mathbf{e}_{13})\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_{13}\mathbf{e}_1$. Mivel $\mathbf{e}_{13}\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_3$, ez $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3$. Ezután:

$$(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3)(1 + \mathbf{e}_{13}) = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3 + \mathbf{e}_1\mathbf{e}_{13} + \mathbf{e}_3\mathbf{e}_{13}.$$

Itt $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{13} = \mathbf{e}_3$ és $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{13} = -\mathbf{e}_1$, tehát az összeg $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3 + \mathbf{e}_3 - \mathbf{e}_1 = 2\mathbf{e}_3$. A $\frac{1}{2}$-szeres szorzóval $\mathbf{e}_3$-t kapunk.

13.2.11.3 (c)

Számoljuk ki **hah**-t. Először is:

$$\mathbf{hah} = \frac{1}{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2}(\mathbf{a} + \mathbf{b})\mathbf{a}(\mathbf{a} + \mathbf{b}).$$

A középső tényezőt kifejtve:

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b})\mathbf{a}(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = (\mathbf{a}^2 + \mathbf{ba})(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = (1 + \mathbf{ba})(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{baa} + \mathbf{bab}.$$

Mivel $\mathbf{a}^2 = 1$, $\mathbf{baa} = \mathbf{b}$. Továbbá

$$\mathbf{bab} = \mathbf{b}(\mathbf{ab}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{b} + \mathbf{b}(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}).$$

Az útmutatás szerint $\mathbf{b}(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{b} - \mathbf{a}$, hiszen $\mathbf{b} \wedge (\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) = 0$ és $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{b})\mathbf{a} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{b} - \mathbf{a}$. Így

$$\mathbf{bab} = 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{b} - \mathbf{a}.$$

A teljes középső rész:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{b} + 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{b} - \mathbf{a} = 2(1 + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{b}.$$

Végül a nevező $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = 2(1 + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$, tehát

$$\mathbf{hah} = \frac{2(1 + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{b}}{2(1 + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b})} = \mathbf{b}.$$

13.2.11.4 (d)

A rögzített magú véletlen teszt. A fenti `rotor_between` függvényt mentsük `gyakorlat_rotor.py` néven, vagy másoljuk be közvetlenül ebbe a kódba.

```
import numpy as np
from ga3 import vec3
from gyakorlat_rotor import rotor_between  # a fenti függvényt tartalmazó modul

rng = np.random.default_rng(42)
for _ in range(100):
    a_vec = rng.normal(size=3)
    b_vec = rng.normal(size=3)
    a = vec3(*a_vec)
    b = vec3(*b_vec)
    a = a * (1.0 / a.norm())
    b = b * (1.0 / b.norm())
    R = rotor_between(a, b)
    assert (R * a * R.reverse() - b).norm() < 1e-9
print("100 véletlen teszt sikeres")
```

A kód `numpy` véletlenszám-generátort használ ellenőrzésre, a geometriai algebrai műveleteket pedig a saját `MV3` osztály végzi. A kimenet várhatóan `100 véletlen teszt sikeres`.

13.2.12 Rövid összefoglaló

Legyen $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ egységvektor, $\mathbf{b} \neq -\mathbf{a}$. A félúton lévő egységvektor $\mathbf{h} = (\mathbf{a}+\mathbf{b})/|\mathbf{a}+\mathbf{b}|$ szögfelező, ezért a $\mathbf{h}$-ra való tükrözés $\mathbf{a}$-t $\mathbf{b}$-be viszi. A $R = \mathbf{bh}$ rotor két tükrözést fűz össze, így a legkisebb szögű forgatást adja. A zárt képlet:

$$R = \frac{1 + \mathbf{ba}}{\sqrt{2(1 + \mathbf{a}\cdot\mathbf{b})}}.$$

Ha $\mathbf{b} = -\mathbf{a}$, a forgatás nem egyértelmű; ekkor egy tetszőleges $\mathbf{a}$-ra merőleges egységvektor $\mathbf{n}$ választásával $R = -\mathbf{an}$ ad egy 180°-os forgatást. **Továbbvitt eredmény.** A $\mathbf{ba}$-s képletet használjuk a Alkalmazás: grafika és robotika orientációi alfejezetben és a Záróprojekt II: merev test forgásának szimulációja rotorokkal alfejezetben.

13.2.13 Források és ellenőrzési hiányok

A levezetés a geometriai algebra klasszikus, stabil eredményein alapul; megtalálható például Hestenes, Doran–Lasenby és Macdonald tankönyveiben. Konkrét oldalszámot vagy fejezetszámot nem ellenőriztünk. A `ga3` mini könyvtár `MV3` osztályának pontos kiírási formátumát és a `norm()` metódus definícióját a korábbi alfejezetek rögzítik; más könyvtárak, mint a `clifford` vagy a `kingdon`, eltérő konvenciókat használhatnak, ezért API-jukat csak ellenőrzéssel szabad átvenni.

13.3 Forgatások interpolálása (slerp) rotorokkal

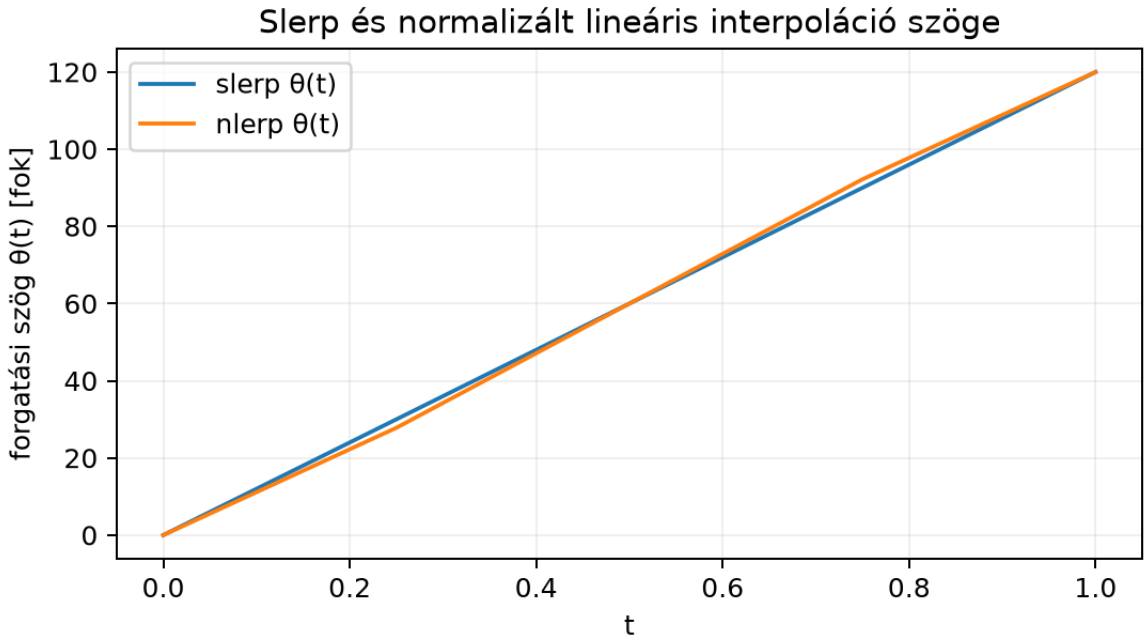
13.3.1 Motiváció

Két orientáció között szeretnénk simán animálni. Egy kamera vagy egy robotkar először az egyik irányba néz, aztán egy másik irányba. Ha a két orientációt forgatómátrixokkal adjuk meg, és a mátrixok elemeit egyszerűen átlagoljuk, a köztes mátrix általában nem lesz forgatómátrix: nem ortogonális, nyírást és nyújtást is tartalmazhat. A rotorok ezt a problémát sokkal tisztábban kezelik: a rotorok egy görbült felületen, az egységnormájú rotorok sokaságán élnek, és ezen a felületen kell a két pont között egyenletesen haladnunk. A megoldás a **gömbinterpoláció**, angolul *spherical linear interpolation*, azaz **slerp**.

A kérdés tehát: ha adott az R_0 kezdeti és az R_1 célrotor, hogyan állítunk elő egy $R(t)$ rotort úgy, hogy $R(0) = R_0$, $R(1) = R_1$, és a köztes forgatások szöge a t paraméterrel egyenletesen nőjön?

13.3.2 Szemléletes kép

Képzeljük el, hogy a rotorok egy gömb felszínén lévő pontok. Két pont között a legrövidebb út a főkörön vezet. Ha a főkör mentén a t paraméterrel arányos középponti szöget járunk be, akkor a mozgás egyenletes a gömbön. Ugyanez történik a rotorok terében: a t-vel arányos forgatási szöget kell bejárnunk. Az alábbi ábra egy konkrét példán mutatja a különbséget a helyes slerp és a naiv, normalizált lineáris interpoláció (nlerp) között.



13.3. ábra: Slerp és normalizált lineáris interpoláció szöge - B = e12, R0 = 1, R1 = 120°-os forgatás; az nlerp-szögek a normalizált lineáris interpoláció skalár- és bivektorrészéből számolva, 1 tizedesre kerekítve.

Az ábrán a vízszintes tengely a t interpolációs paraméter, a függőleges tengely az adott időpillanatban érvényes forgatási szög. A kék, egyenes vonal a slerp: a forgatási szög 0° és 120° között

egyenletesen nő. A piros vonal a normalizált lineáris interpoláció: a szögfüggvény nem egyenes, tehát a mozgás nem egyenletes.

13.3.3 Definíció

Legyen R_0 és R_1 két egységrotor, és legyen

$$\Delta R \;=\; R_1\,\tilde{R}_0$$

a R_0-t R_1-be vivő **relatív rotor**. A két rotor közötti **gömbinterpoláció** (slerp):

$$R(t) \;=\; (\Delta R)^t\,R_0 \;=\; \exp\!\big(t\,\log(\Delta R)\big)\,R_0, \qquad 0 \le t \le 1.$$

Itt $(\Delta R)^t$ a relatív rotor hatványa, log pedig a rotor exponenciális inverze: ha $\Delta R = e^{-B\theta/2}$ valamely B egységbivektorral, akkor $\log(\Delta R) = -\frac{\theta}{2}B$. Ezzel

$$R(t) \;=\; e^{-tB\theta/2}\,R_0,$$

tehát a $t=0$-tól a t-ig tartó forgatás szöge éppen $t\theta$.

A definícióból következik, hogy

$$R(0) = R_0, \qquad R(1) = \Delta R\,R_0 = R_1.$$

13.3.3.1 A rövidebb út választása

Egy R rotor és a $-R$ rotor ugyanazt a forgatást adja, hiszen

$$(-R)\mathbf{v}(-\tilde{R}) \;=\; R\mathbf{v}\tilde{R},$$

mert a két negatív előjel kiejti egymást. A ΔR relatív rotor azonban nem írható fel változatlanul a B bivektor által megadott forgatási síkban θ szögű és a $-B$ síkban $2\pi-\theta$ szögű forgatásként (a tengelyvektor $\mathbf{n} \;=\; B^*$): a két leírás ugyanazt a **térbeli leképezést** adja, de a megadott exponenciális konvencióval ellentétes rotorelemek képviselik őket, mert

$$e^{+B(2\pi-\theta)/2} = -e^{-B\theta/2}.$$

A ΔR felírásában ezért a második lehetőség $-\Delta R$-re vonatkozik. A slerp számára a **rövidebb utat** akkor választjuk, ha a relatív forgatás szöge $\theta \in [0,\pi]$. Ez pontosan akkor teljesül, ha

$$\langle \Delta R \rangle_0 \;=\; \cos\frac{\theta}{2} \;\ge\; 0.$$

Ha $\langle \Delta R \rangle_0 < 0$, akkor R_1 helyett $-R_1$-et használunk; ekkor a relatív rotor $-\Delta R$ lesz, és a skalárrésze már nem negatív. A $\pm R$ kettős fedés miatt az interpoláció és a logaritmus szempontjából az elemek közötti előjelkülönbség számít, nem csak a térbeli leképezés.

Kivétel a 180°-os relatív forgatás: ekkor $\langle \Delta R \rangle_0 = 0$, és a célrotor $\pm$ előjele két azonos hosszúságú utat enged. Az előjelvizsgálat tehát önmagában nem dönt egyértelműen. Ilyenkor vagy rögzített tie-break szabályt kell alkalmazni (például a forgássík bivektorának kanonikus előjelválasztását), vagy mozgássorozatnál a korábbi kulcskockákhoz való folytonosságot kell előírni. A végorientáció mindkét ágon helyes; csak az interpolációs út különbözik.

13.3.4 Kidolgozott példa

Legyen a síkbeli forgatás $B = \mathbf{e}_{12}$, és legyen

$$R_0 \;=\; 1, \qquad R_1 \;=\; e^{-\mathbf{e}_{12}\,\pi/3} \;=\; \cos\frac{\pi}{3} \;-\; \mathbf{e}_{12}\,\sin\frac{\pi}{3} \;=\; \frac{1}{2} \;-\; \frac{\sqrt{3}}{2}\,\mathbf{e}_{12} \;\approx\; 0{,}5 \;-\; 0{,}866\,\mathbf{e}_{12}.$$

Ez R_1 egy 120°-os forgatás rotora. Számítsuk ki a slerp-et $t = 0{,}25$-re.

Először a relatív rotor:

$$\Delta R \;=\; R_1\,\tilde{R}_0 \;=\; R_1 \cdot 1 \;=\; \frac{1}{2} \;-\; \frac{\sqrt{3}}{2}\,\mathbf{e}_{12} \;\approx\; 0{,}5 \;-\; 0{,}866\,\mathbf{e}_{12},$$

mert R_0 skalár, és a reverziója önmaga. A relatív rotor skalárrésze $\frac{1}{2} \geq 0$, tehát a rövidebb úton vagyunk.

A logaritmushoz ki kell fejeznünk a ΔR-ből a bivektor kitevőt. A bivektorrész $-\frac{\sqrt{3}}{2}\,\mathbf{e}_{12}$. Ennek normája:

$$\left\| -\frac{\sqrt{3}}{2}\,\mathbf{e}_{12} \right\| \;=\; \sqrt{-\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\,\mathbf{e}_{12}\right)^2} \;=\; \sqrt{-\frac{3}{4}\,\mathbf{e}_{12}^2} \;=\; \sqrt{\frac{3}{4}} \;=\; \frac{\sqrt{3}}{2} \;\approx\; 0{,}866,$$

mert $\mathbf{e}_{12}^2 = -1$. A forgatási félszög:

$$\varphi \;=\; \operatorname{atan2}\!\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\; \frac{1}{2}\right) \;=\; \frac{\pi}{3} \;=\; 60^\circ.$$

Mivel a bivektorrész $-\frac{\sqrt{3}}{2}\,\mathbf{e}_{12}$, a kitevő:

$$\log(\Delta R) \;=\; \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\,\mathbf{e}_{12}\right)\frac{\pi/3}{\sqrt{3}/2} \;=\; -\frac{\pi}{3}\,\mathbf{e}_{12}.$$

Ez összhangban van a várakozással: $\Delta R = e^{-\mathbf{e}_{12}\pi/3}$. Most $t = 0{,}25$:

$$R(0{,}25) \;=\; \exp\!\Big(-\frac{\pi}{12}\,\mathbf{e}_{12}\Big)\,R_0 \;=\; \cos\frac{\pi}{12} \;-\; \mathbf{e}_{12}\,\sin\frac{\pi}{12}.$$

A számértékek:

$$R(0{,}25) \;\approx\; 0{,}9659 \;-\; 0{,}2588\,\mathbf{e}_{12}.$$

Ez a rotor egy 30°-os forgatást ír le, hiszen a kitevő $-\frac{\pi}{12}\mathbf{e}_{12}$, tehát a félszög $\frac{\pi}{12} = 15^\circ$, a teljes szög 30°. Ez pontosan $t \cdot 120^\circ = 25\% \cdot 120^\circ = 30^\circ$.

13.3.5 Tétel és levezetés

Tétel. Ha R_0 és R_1 egységrotorok, és a $\Delta R = R_1 \tilde{R}_0$ relatív rotor skalárrésze nem negatív, akkor a

$$R(t) \;=\; \exp\!\big(t\,\log(\Delta R)\big)\,R_0$$

interpoláció a t paraméter szerint **egyenletes forgási szöget** ad; a $t = 0$-tól a t-ig bekövetkező relatív forgatás szöge éppen $t\theta$, ahol θ az R_0 és R_1 közötti teljes forgásszög.

Bizonyítás. Mivel ΔR egy B egységbivektor körüli θ szögű forgatás rotora, a korábbi exponenciális alak szerint

$$\Delta R \;=\; e^{-B\theta/2} \;=\; \cos\frac{\theta}{2} \;-\; B\,\sin\frac{\theta}{2}.$$

A logaritmus definíciója alapján

$$\log(\Delta R) \;=\; -\frac{\theta}{2}\,B.$$

Ebből

$$(\Delta R)^t \;=\; \exp\!\Big(t\cdot\Big(-\frac{\theta}{2}B\Big)\Big) \;=\; e^{-tB\theta/2}.$$

A t-edik hatvány tehát egy $t\theta$ szögű forgatás rotora. Mivel a szorzás R_0-lal nem változtatja meg a relatív rotor szögét, $R(t)$ az R_0-t $t\theta$ szögű forgatással viszi közelebb R_1-hez. A szög a t paraméter lineáris függvénye, tehát a mozgás egyenletes. $\square$

13.3.5.1 Mi a baj a lineáris interpolációval?

Ha a két rotort közvetlenül, a komponenseiket átlagolva interpoláljuk:

$$R_{\text{lin}}(t) = (1-t)R_0 + tR_1,$$

akkor a köztes elem általában nem egységrotor, mert a rotorok sokasága nem affin altér. Normalizálhatjuk ugyan:

$$R_{\text{nlerp}}(t) = \frac{(1-t)R_0 + tR_1}{\|(1-t)R_0 + tR_1\|},$$

de a fenti ábrán láttuk, hogy a forgatási szög ekkor nem lineáris t-ben. Ennek következménye, hogy az animáció elején és végén más a szögsebesség, a mozgás gyorsul vagy lassul. Kis szögkülönbségeknél az nlerp jól közelíti a slerp-et, de nagy forgásoknál a torzulás érzékelhető.

13.3.6 Python-ellenőrzés

Az alábbi kód a `ga3.py` modult használja. A `rotor_log` függvényt itt definiáljuk, mert a mini könyvtár eddig nem tartalmazta.

```
from ga3 import MV3, rotor
import math

def rotor_log(R):
    """A rotor főágú logaritmusa bivektorként.

    Előfeltétel: ⟨R⟩0 >= 0, azaz a forgásszög 0 és π között van.
    A log nem globálisan egyértékű: R és -R ugyanazt a forgatást adja,
    ezért negatív skalárrésznél a hívó előbb cserélje R-t -R-re.
    """
    s = R.grade(0).s
    if s < -1e-12:
        raise ValueError("rotor_log: a főág csak ⟨R⟩0 >= 0 esetén használható")
    B_part = R.grade(2)
    normB = B_part.norm()
    if normB < 1e-12:
        return MV3()          # a nulla bivektor (R = 1 a főágon)
    phi = math.atan2(normB, s)
    return B_part * (phi / normB)

def slerp(R0, R1, t):
    """Gömbinterpoláció R0 és R1 között, 0 <= t <= 1."""
    # A legrövidebb út kiválasztása:
    delta = R1 * R0.reverse()
    if delta.grade(0).s < 0:
        R1 = -R1
        delta = R1 * R0.reverse()
    L = rotor_log(delta)
    return (L * t).exp_bivector() * R0

# Példa: R0 = 1, R1 = 120°-os forgatás e12 körül
R0 = MV3(s=1.0)
R1 = rotor(MV3(e12=1.0), 2.0 * math.pi / 3.0)

R_t = slerp(R0, R1, 0.25)
print("skalárrész:", round(R_t.s, 4))
print("e12 együttható:", round(R_t.e12, 4))
```

Várható kimenet (4 tizedesre kerekítve):

```
skalárrész: 0.9659
e12 együttható: -0.2588
```

Ez a négy tizedesre kerekített kimenet megfelel a kidolgozott példa $\approx 0{,}9659 - 0{,}2588\,\mathbf{e}_{12}$ eredményének.

A `rotor_log` főágat használ: csak $\langle R\rangle_0 \geq 0$ esetén értelmezett, mert a logaritmus nem egyértékű. A slerp a célrotort szükség esetén $-R_1$-re cseréli; ilyenkor $R(1) = -R_1$, amely ugyanazt a forgatást adja, mint R_1, tehát a végorientáció egyezik, csak a rotorelem előjele más.

13.3.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **Normalizálás nélküli lineáris interpoláció.** Ha a $(1-t)R_0 + tR_1$ elemet közvetlenül használjuk, az általában nem egységrotor. $\mathrm{G}(3)$ páros algebrájában azonban minden

nemnulla $Q = s + B$ felírható $Q = \lambda R$ alakban, ahol $\lambda > 0$ és R egységrotor; ezért $Q\mathbf{v}\tilde{Q} = \lambda^2 R\mathbf{v}\tilde{R}$, azaz a transzformáció egyenletes skálázással kísért forgatás, nem irányfüggő nyújtás vagy nyírás. A $Q = 0$ esetben a kép nulla. A mátrixok lineáris interpolációja ezzel szemben valóban okozhat nyírást is; ezt a jelenséget nem szabad automatikusan a rotorokra átvinni. A tiszta forgatáshoz mégis normalizálni kell (vagy $Q\mathbf{v}Q^{-1}$-et használni).

2. **A hosszabb út választása.** Ha a relatív rotor skalárrésze negatív, akkor a slerp a nagyobbik, $2\pi - \theta$ szögű utat járná be. Ilyenkor az egyik rotort meg kell szorozni -1-gyel, mert $-R$ ugyanaz a forgatás, de a relatív rotor skalárrésze előjelet vált.

3. **Konvenciókeverés a logaritmus előjelében.** Ebben a könyvben a rotor exponenciális alakja $R = e^{-B\theta/2}$, ezért $\log(\Delta R) = -\frac{\theta}{2}B$. Ha egy forrás az ellentétes, $e^{+B\theta/2}$ konvenciót használja, a logaritmus előjele is megfordul. Külső könyvtáraknál ezt mindig ellenőrizni kell.

4. **A bivektorrész normájának félreértelmezése.** A ΔR bivektorrésze nem a forgástengely, hanem $-B\sin(\theta/2)$. A forgássík egységbivektorát a bivektorrész normalizálásával kapjuk: $B = -r_2/|r_2|$; a tengelyvektor ennek a duálisa, $\mathbf{n} = B^* = -IB$. A bivektorrész előjelét figyelni kell, különben a forgatás iránya hibás lesz.

13.3.8 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Miért nem elegendő két mátrix elemeit lineárisan interpolálni, ha a cél két orientáció közötti egyenletes átmenet?

2. **Kézi számolás.** Legyen $R_0 = 1$ és $R_1 = e^{-\mathbf{e}_{12}\pi/4}$, azaz egy 90°-os síkbeli forgatás rotora. Számítsa ki a $t = \frac{1}{3}$-hez tartozó slerp-rotort, és adja meg a forgatási szögét.

3. **Levezetési feladat.** Mutassa meg, hogy a normalizált lineáris interpoláció szöge a t paraméternek nem lineáris függvénye abban a példában, ahol $R_0 = 1$ és $R_1 = e^{-\mathbf{e}_{12}\pi/3}$. Számolja ki a $t = 0{,}25$-höz tartozó nlerp forgatási szöget, és hasonlítsa össze a slerp 30°-os eredményével.

4. **Python-feladat.** Írjon egy rövid animációs ciklust, amely $R_0 = 1$-ből $R_1 = e^{-\mathbf{e}_{12}\pi/3}$-ba slerp-pel interpolál, és 11 lépésben ($t = 0; 0{,}1; 0{,}2; \ldots; 1$) kiírja a forgatási szöget. A szöget a rotor skalár- és bivektorrészéből az

$$\theta = 2\,\operatorname{atan2}\!\big(\|B_r\|, \langle R\rangle_0\big)$$

képlettel számolja.

13.3.9 Megoldások

1. A forgatómátrixok a 3×3-as mátrixok terének egy 3-dimenziós görbült felületén, az ortogonális mátrixok sokaságán élnek. Két pontjuk lineáris kombinációja elhagyja ezt a felületet. Például az I és a z körüli 90°-os forgatás átlaga

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$$

nem ortogonális: oszlopnormái $\sqrt{1/2}, \sqrt{1/2}, 1$, ezért nincs olyan közös skalár, amellyel osztva minden oszlop egységnyi lenne. A mátrixot csak vetíteni lehet vissza az ortogonális sokaságra (például poláris felbontással vagy SVD-vel, a det $= +1$ feltétellel); ez nem azonos a rotorok egyszerű normálásával. A rotoroknál a lineáris kombináció után egyetlen skalárral való osztás valóban egységrotort ad G(3)-ban, de a szög ekkor sem lineáris t-ben, így az animáció sebessége ingadozik.

2. $R_1 = \cos(\pi/4) - \mathbf{e}_{12}\sin(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\,\mathbf{e}_{12}$. Mivel $R_0 = 1$, $\Delta R = R_1$. Ennek logaritmusa: $\log(\Delta R) = -\frac{\pi}{4}\mathbf{e}_{12}$. $t = \frac{1}{3}$ esetén

$$R(1/3) = e^{-\mathbf{e}_{12}\pi/12} = \cos 15^\circ - \mathbf{e}_{12}\sin 15^\circ \approx 0{,}9659 - 0{,}2588\,\mathbf{e}_{12}.$$

A kitevő $-\frac{\pi}{12}\mathbf{e}_{12}$, tehát a félszög 15°, a teljes szög 30°.

3. A naiv lineáris interpoláció: $R_{\text{lin}} = (1-t)R_0 + tR_1 = (1-t) + t\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\,\mathbf{e}_{12}\right) = \left(1 - \frac{1}{2}t\right) - \frac{\sqrt{3}}{2}t\,\mathbf{e}_{12}$. A normája:

$$N = \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2}t\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)^2}.$$

A normalizált rotor bivektorrésze $-\frac{\sqrt{3}}{2}t/N$, skalárrésze $(1 - \frac{1}{2}t)/N$. A forgatási szög:

$$\theta_{\text{nlerp}}(t) = 2\,\operatorname{atan2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t,\; 1 - \frac{1}{2}t\right),$$

mert a normálási faktor az atan2-ben kiesik. $t = 0{,}25$-re

$$\theta_{\text{nlerp}} = 2\,\operatorname{atan2}\left(\frac{\sqrt{3}}{8},\; \frac{7}{8}\right) = 2\,\operatorname{atan2}(\sqrt{3},\; 7) \approx 27{,}8^\circ,$$

szemben a slerp 30°-os eredményével. A különbség $\approx 2{,}2^\circ$.

4. Egy lehetséges megoldás:

```
import math
from ga3 import MV3, rotor
# A slerp függvényt a 13.3.6 szakasz Python-blokkja definiálja;
# itt ugyanazt a függvényt használjuk.

R0 = MV3(s=1.0)
R1 = rotor(MV3(e12=1.0), 2.0 * math.pi / 3.0)

for i in range(11):
    t = i / 10.0
    R = slerp(R0, R1, t)
```

```
    s = R.grade(0).s
    B = R.grade(2)
    theta = 2.0 * math.atan2(B.norm(), s)
    print(f"t={t:.1f}, theta={math.degrees(theta):.1f}°")
```

A kimenetben a szögek $0°, 12°, 24°, \ldots, 120°$ közelében lesznek, azaz egyenletesen növekednek.

13.3.10 Rövid összefoglaló

Két egységrotor, R_0 és R_1 közötti egyenletes interpoláció a **slerp**:

$$R(t) = \exp\!\big(t\,\log(R_1\tilde{R}_0)\big)\,R_0.$$

A relatív rotor $\Delta R = R_1\tilde{R}_0$ logaritmusa $\log(\Delta R) = -\frac{\theta}{2}B$, ha a relatív forgatás szöge θ, forgatási síkja pedig a B egységbivektor (a tengelyvektor $\mathbf{n} = B^*$). A rövidebb út érdekében megköveteljük, hogy $\langle \Delta R \rangle_0 \geq 0$; ha nem, R_1-et $-R_1$-re cseréljük. A mátrixelemek vagy akár a rotorok komponenseinek lineáris interpolációja nem ad állandó szögsebességet, mert a rotorok sokasága görbült. A slerp viszont a forgatási szöget a t paraméterrel arányosan növeli, ezért animációkban, robotikai orientációváltásokban és kulcskocka-interpolációban ez a természetes választás. Ezt az eredményt használjuk a Alkalmazás: grafika és robotika orientációi alfejezetben, ahol a slerp-re épülő gyakorlati orientációkezelést vizsgáljuk.

13.3.11 Források és ellenőrzési hiányok

A slerp matematikai lényege a rotorok exponenciális és logaritmus-függvényén alapul, amely a könyv korábbi rotoros fejezeteiből következik. A külső geometriai algebra könyvtárak, például a `clifford` vagy a `kingdon` rendelkezhetnek saját slerp-megvalósítással, de ezek konvenciói, függvénynevei és előjelfelfogásai eltérhetnek; használat előtt mindig ellenőrizni kell, hogy az exponenciális alak $e^{-B\theta/2}$ vagy $e^{+B\theta/2}$ konvenciót követ-e. A kvaterniós irodalomban szintén gyakran $e^{B\theta/2}$ szerepel, ami a bivektor előjelében okoz eltérést.

13.4 Alkalmazás: grafika és robotika orientációi

13.4.1 Motiváció

A számítógépes grafikában és a robotikában az orientációt leggyakrabban 3×3-as forgatómátrixszal vagy három Euler-szöggel adják meg. Mindkettő működik, de mindkettőnek vannak gyakorlati kellemetlenségei. A mátrix kilenc számot használ három szabadsági fok leírására, ezért numerikusan el tud „mászni”, és az interpolálása sem egyszerű. Az Euler-szögeknél pedig felléphet a hírhedt **gimbal lock**, amikor két forgástengely egybeesik, és egy szabadsági fok elveszik. A geometriai algebra rotorjai mindkét problémát kikerülik: kompaktak, geometriailag közvetlenek, és kompozíciójuk egyszerű szorzás. Ebben az alfejezetben egy robotkar és egy kamera-orientáció példáján mutatjuk meg a rotorok gyakorlati előnyeit.

13.4.2 Szemléletes kép: Euler-szögek és a gimbal lock

Az Euler-szögek három, egymás utáni forgatásként írják le az orientációt. A repülőgépeknél szokásos **yaw–pitch–roll** sorrend valójában **z-y-x Tait–Bryan** paraméterezés. A fejezetben végig a következő, belső (testhez rögzített tengelyű) sorrendet használjuk: először a **z tengely körüli yaw**, majd az **új y tengely körüli pitch**, végül az **új x tengely körüli roll**. Ez ekvivalens azzal, hogy a rögzített világtengelyek körül előbb az x körüli roll, majd a világ-y körüli pitch, végül a világ-z körüli yaw forgat, ezért a rögzített bázisban $R = R_z(\text{yaw})R_y(\text{pitch})R_x(\text{roll})$. A szokásos tartományok: yaw $\in [-\pi, \pi)$, pitch $\in [-\pi/2, \pi/2]$, roll $\in [-\pi, \pi)$. A három különböző tengelyt használó Tait–Bryan-sorozatoknál a gimbal lock a középső szög $\pm 90^\circ$-ánál lép fel: ekkor az első és a harmadik tengely egybeesik, és egy szabadsági fok elveszik. A valódi, ismétlődő első és harmadik tengelyű Euler-sorozatoknál (például z-x-z) a szinguláris középső szög 0° vagy 180°. A gimbal lock tehát a konvencióhoz tartozik, nem magához a forgatáshoz; a mátrixos és a rotoros leírás önmagában nem szenved tőle.



13.4. ábra: Gimbal lock kialakulása - z-y-x Tait–Bryan sorrend: yaw (z) → pitch (y) → roll (x). Ha a középső pitch = $\pm 90^\circ$, a roll és a yaw tengely egybeesik, és egy szabadsági fok elveszik.

A rotoros leírásban nincs három külön tengely, amelyek sorrendben egymásra épülnek. Egy rotor mindig egyetlen forgatási síkot és egyetlen szöget jelent, ezért a paraméterezésnek nincsenek gimbal-lock típusú szinguláris pontjai. A (B, θ) pár $\pm$ és 180°/identitás kettőssége ettől különböző jelenség, nem gimbal lock.

13.4.3 Definíció: orientáció mint rotor

Definíció. Egy merev test térbeli orientációját egy

$$R = \cos\frac{\theta}{2} - B\sin\frac{\theta}{2}$$

rotorral adjuk meg, ahol B egységbivektor a forgatás síkja, θ pedig a forgatás szöge. A forgatás maga a szendvicsszorzat:

$$\mathbf{v}' = R\,\mathbf{v}\,\tilde{R}, \qquad R\tilde{R} = 1.$$

Ha több ízületet vagy több egymás utáni forgatást kell leírni, a rotorokat **geometriai szorzással** fűzzük össze: ha előbb R_1, majd R_2 forgat, akkor a teljes rotor

$$R = R_2 R_1.$$

Ez a kompozíciós szabály pontosan megegyezik a Két tükrözés egy forgatás alfejezetben megismert verzor-logikával, és a Forgatások összefűzése rotorokkal alfejezetben igazoltuk.

13.4.4 Kidolgozott példa: két ízületű robotkar

Tekintsünk egy egyszerű robotkart, amelynek karja kezdetben az $\mathbf{e}_1$ irányba mutat. Az első ízület (a „váll”) az $\mathbf{e}_3$ tengely körül forgat, tehát forgatási síkja $B_1 = \mathbf{e}_{12}$. A második ízület (a „könyök”) az $\mathbf{e}_1$ tengely körül forgat, tehát forgatási síkja $B_2 = \mathbf{e}_{23}$. Legyen mindkét ízület szöge 90°, azaz $\theta = \pi/2$.

Ebben a példában a második forgatás tengelye a **világhoz rögzített** $\mathbf{e}_1$; ezt a szövegnek ki kell mondania, mert egy valódi könyök tengelye a karhoz (az első forgással együtt) is rögzíthető. A két eset nem ugyanaz. Világtengelyű ízületeknél az orientáció $R = R_2 R_1$. Testhez rögzített második tengelynél a lokális rotorral $R = R_1 R_{2,\text{local}}$, és a második tengely világban $R_1 \mathbf{e}_1 \tilde{R}_1$. A 90°-os példában az első forgatás után a kar $\mathbf{e}_2$ irányú; a világtengelyű $\mathbf{e}_1$ körüli második forgatás a karvégpontot $\mathbf{e}_3$-ba viszi, míg a testhez rögzített $\mathbf{e}_1$ tengely világban $\mathbf{e}_2$, ezért az nem ugyanazt az eredményt adja. A végpont **helyzetének** kiszámításához ezenfelül a taghosszak és a csuklók helye is szükséges; egyetlen irányvektor nem ír le teljes robotkart.

Az egyes rotorok a A rotor exponenciális alakja alfejezet képlete szerint:

$$R_1 = \cos 45^\circ - \mathbf{e}_{12} \sin 45^\circ = \frac{1 - \mathbf{e}_{12}}{\sqrt{2}},$$

$$R_2 = \cos 45^\circ - \mathbf{e}_{23} \sin 45^\circ = \frac{1 - \mathbf{e}_{23}}{\sqrt{2}}.$$

A teljes orientáció rotorja – mivel előbb a váll, aztán a könyök forgat –:

$$R = R_2 R_1 = \frac{(1 - \mathbf{e}_{23})(1 - \mathbf{e}_{12})}{2}.$$

A számlálót lépésenként szorozzuk ki:

$$(1 - \mathbf{e}_{23})(1 - \mathbf{e}_{12}) = 1 - \mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{12}.$$

A szorzat $\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{12}$ kiszámításánál az egymás melletti azonos bázisvektorokat párosítjuk, és minden cserénél előjelet váltunk:

$$\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{31}.$$

Tehát

$$R = \frac{1 - \mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{31}}{2}.$$

A kar kezdeti irányvektora $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1$. A forgatott vektor:

$$\mathbf{v}' = R\,\mathbf{e}_1\,\tilde{R},$$

ahol

$$\tilde{R} = \frac{1 + \mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{31}}{2}.$$

A szendvicsszorzatot a Rotor és forgatómátrix alfejezet módszerével kiértékelhetjük; a végeredmény:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{e}_3.$$

Ez geometriailag világos: a váll az $\mathbf{e}_1$-ből $\mathbf{e}_2$-t csinál, majd a könyök az $\mathbf{e}_2$-t az $\mathbf{e}_{23}$ síkban 90°-kal $\mathbf{e}_3$-ba forgatja.

13.4.5 Kamera: nézési irány és teljes célkeret

A grafikában gyakori feladat, hogy egy kamerát egy célpont felé fordítsunk. A legegyszerűbb feladat csak a **nézési irányt** rögzíti: a kamera alapértelmezett nézési iránya legyen $\mathbf{n}_0 = -\mathbf{e}_3$, a célpont iránya pedig a normalizált

$$\mathbf{d} = \frac{\mathbf{p}_{\text{cél}} - \mathbf{p}_{\text{kamera}}}{|\mathbf{p}_{\text{cél}} - \mathbf{p}_{\text{kamera}}|}.$$

Ekkor az

$$R = \frac{1 + \mathbf{d}\,\mathbf{n}_0}{\sqrt{2(1 + \mathbf{d}\cdot\mathbf{n}_0)}}$$

rotor az $\mathbf{n}_0$ irányt $\mathbf{d}$-be viszi, hiszen $R\mathbf{n}_0\tilde{R} = \mathbf{d}$. Ez azonban még nem teljes kamerabeállítás: a kamera **rollja** (a felfelé iránya) szabadon marad, és a $\mathbf{d} = -\mathbf{n}_0$ esetben a nevező nulla.

Teljes célkerethez a nézési irány mellett egy **up** irányt is meg kell adni. A kamera bázisának rendezett hármasa $(\mathbf{r}, \mathbf{u}, \mathbf{f})$: jobbra, fel, előre, ebben a sorrendben. Legyen $\mathbf{f} = \mathbf{d}$ a nézési irány, és $\mathbf{a}$ az up vektor. Először eltávolítjuk $\mathbf{a}$ nézési irányba eső komponensét:

$$\mathbf{u}_\perp = \mathbf{a} - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{f})\mathbf{f}.$$

Ha $|\mathbf{u}_\perp|$ nulla (az up nulla vagy párhuzamos a nézési iránnyal), a fel irány nem határozható meg egyértelműen; ilyenkor a hibaüzenet más up vektort kér. Különben $\mathbf{u} = \mathbf{u}_\perp/|\mathbf{u}_\perp|$. A harmadik bázisvektor

$$\mathbf{r} = I(\mathbf{f}\wedge\mathbf{u}),$$

amely merőleges $\mathbf{f}$-re és $\mathbf{u}$-ra, egységnyi, és a $(\mathbf{r}, \mathbf{u}, \mathbf{f})$ hármast jobbsodrásúvá teszi: $\det(\mathbf{r}, \mathbf{u}, \mathbf{f}) = +1$. (A könyv dualitás-konvenciója szerint $I(\mathbf{f}\wedge\mathbf{u}) = -(\mathbf{f}\wedge\mathbf{u})^*$, tehát ez a vektoriális szorzat ellentettje.) A gyakorlatban ezt a hármast a nézési irány és az up vektor határozza meg; a Két vektorpár illesztése szakasz rotora pedig a kezdő bázist viszi ebbe a célkeretbe. Ha a kamera és a célpont egybeesik, $\mathbf{d}$ határozatlan; ha a cél a kamera mögött van, akkor is ez a konstrukció adja a keretet, mert a nézési irány és az up vektor önmagukban meghatározzák.

13.4.6 Normálvektorok és bivektorok transzformálása

Amikor egy felületet forgatunk, nemcsak a pontjai mozdulnak el, hanem a normálvektorai is. A normálvektor ugyanúgy vektor, mint a pontok helyvektora, ezért a szabály ugyanaz:

$$\mathbf{n}' = R\,\mathbf{n}\,\tilde{R}.$$

Ha például $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$ és R az $\mathbf{e}_{12}$ síkban 90°-kal forgat, akkor $\mathbf{n}' = \mathbf{e}_2$.

A bivektorok transzformációjánál is ugyanez a szendvicsszorzat működik. Ha B egy bivektor, akkor

$$B' = R\,B\,\tilde{R}$$

szintén bivektor, és geometriailag a sík irányítását forgatja el. Például ha $B = \mathbf{e}_{12}$ és R az $\mathbf{e}_{23}$ síkban 90°-kal forgat, akkor a fenti szendvicsszorzat eredménye $B' = -\mathbf{e}_{31}$, tehát a forgatási sík valóban elfordult. Ez az egységes transzformációs szabály a Multivektorok tükrözése és a verzorok alfejezetben látott verzor-elv közvetlen következménye.

13.4.7 Mátrix, kvaternió, rotor – összefoglaló táblázat

Szempont	3×3 mátrix	Kvaternió	Rotor
Paraméterszám	9	4	4 (skalár + bivektor)
Redundancia	van (6 ortogonalitási kényszer)	van (normakényszer + $\pm$ kettősség)	van ($R\tilde{R} = 1 +$ $\pm$ kettősség)
Kompozíció	mátrixszorzás	kvaterniószorzás	geometriai szorzat
Interpolálás	nehéz, mátrixonként	lehetséges (slerp)	természetes (Forgatások interpolálása (slerp) rotorokkal)
Gimbal lock	nem (az Euler-szögek paraméterezésénél lép fel)	nem lép fel	nem lép fel
Geometriai jelentés	bázisvektorok képei	tengely + szög, konvenciófüggő	sík + szög, $\pm$ és 180°/identitás kivétellel

13.4.8 Python-ellenőrzés

Az alábbi kód a ga3 modul `rotor` és `rotate` függvényét használja a két ízületű robotkar példájának és az Euler-szögek sorrendjének ellenőrzésére.

```
from ga3 import MV3, vec3, rotor, rotate
import math

# Első ízület (váll): 90° az e12 síkban
R1 = rotor(MV3(e12=1), math.pi/2)
# Második ízület (könyök): 90° az e23 síkban
R2 = rotor(MV3(e23=1), math.pi/2)

# Teljes orientáció: előbb a váll, aztán a könyök
R = R2 * R1

# A kar kezdeti iránya az e1 tengely mentén
v = vec3(1, 0, 0)
v_vege = rotate(R, v)

print("R =", R)
print("A karvégpont iránya:", v_vege)

# Euler-szögek: belső z-yaw -> új y-pitch -> új x-roll
Rz = rotor(MV3(e12=1), math.radians(50))   # yaw a z tengely körül
Ry = rotor(MV3(e31=1), math.radians(30))   # pitch az y tengely körül
Rx = rotor(MV3(e23=1), math.radians(20))   # roll az x tengely körül
R_euler = Rz * Ry * Rx                     # a rögzített képlet

# ugyanaz lépésenként, mindig az új testtengely körül
w = rotate(Rz, vec3(1, 0, 0))              # yaw
R_pitch = Rz * Ry * Rz.reverse()           # az új y tengely körül
w = rotate(R_pitch, w)                     # pitch
S = Rz * Ry                                # az eddigi teljes orientáció
R_roll = S * Rx * S.reverse()              # az új x tengely körül
w = rotate(R_roll, w)                      # roll

kep = rotate(R_euler, vec3(1, 0, 0))
```

```
print("R_euler =", R_euler)
print("Rz Ry Rx képe e1-re:", kep)
print("Lépésenként:          ", w)
print("Eltérés:              ", f"{(kep - w).norm():.1e}")
print("Rx Ry Rz képe e1-re:  ", rotate(Rx * Ry * Rz, vec3(1, 0, 0)))
```

Várt kimenet (a komponensek 4 tizedesre kerekítve):

```
R = MV3(s=0.5, e12=-0.5, e23=-0.5, e31=0.5)
A karvégpont iránya: MV3(e3=1.0)
R_euler = MV3(s=0.8811, e23=-0.0443, e31=-0.3019, e12=-0.3613)
Rz Ry Rx képe e1-re: MV3(e1=0.5567, e2=0.6634, e3=-0.5)
Lépésenként:          MV3(e1=0.5567, e2=0.6634, e3=-0.5)
Eltérés:              6.0e-16
Rx Ry Rz képe e1-re:  MV3(e1=0.5567, e2=0.8298, e3=-0.04)
```

Az Euler-szögek ellenőrzése mutatja, hogy a belső z–y–x sorrend és a rögzített tengelyű $R_z R_y R_x$ szorzat ugyanazt a képet adja (az eltérés $6 \cdot 10^{-16}$, azaz kerekítési hiba), míg a fordított $R_x R_y R_z$ sorrend más vektort ad. Két nemnulla, nemkommutáló szöggel tehát a sorrend tényleg számít.

A kamera keretét ugyanígy ellenőrizhetjük.

```
from ga3 import MV3, vec3

def kamera_keret(d, up, tol=1e-9):
    """A kamera (jobb, fel, előre) ortonormált bázisa, det = +1."""
    nd = d.norm()
    if nd == 0.0:
        raise ValueError("a nézési irány nulla")
    f = d * (1.0 / nd)
    u_perp = up - f * (up | f)
    if u_perp.norm() <= tol * up.norm():
        raise ValueError("az up nulla vagy párhuzamos a nézési iránnyal")
    u = u_perp * (1.0 / u_perp.norm())
    r = MV3(e123=1.0) * (f ^ u)
    return r, u, f

r, u, f = kamera_keret(vec3(0.0, 0.0, -1.0), vec3(0.0, 1.0, 0.0))
det = (r ^ u ^ f).e123
print("r =", r)
print("u =", u)
print("f =", f)
print(f"det(r,u,f) = {det:.12f}")

try:
    kamera_keret(vec3(0.0, 0.0, -1.0), vec3(0.0, 0.0, 1.0))
except ValueError as exc:
    print("Párhuzamos up:", exc)
```

Várt kimenet:

```
r = MV3(e1=-1.0)
u = MV3(e2=1.0)
f = MV3(e3=-1.0)
det(r,u,f) = 1.000000000000
Párhuzamos up: az up nulla vagy párhuzamos a nézési iránnyal
```

A példában a kamera a $-\mathbf{e}_3$ irányba néz, az up az $\mathbf{e}_2$; a kapott jobb–fel–előre bázis $(-\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, -\mathbf{e}_3)$, amelynek determinánsa $+1$. A párhuzamos up esetén a függvény érthető hibát ad, mert ilyenkor a fel irány nem rögzíthető.

13.4.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A rotorok szorzási sorrendje és a koordinátakeret.** Ha előbb R_1, majd R_2 forgat, a teljes rotor világtengelyű forgatásoknál $R_2 R_1$, nem pedig $R_1 R_2$. Testhez rögzített második tengelynél viszont a lokális rotorral $R_1 R_{2,\text{local}}$ a helyes, mert a tengely az első forgással együtt mozog. A geometriai szorzat nem kommutatív, ezért a sorrend és a keret együtt határozza meg az eredményt.
2. **A forgatási sík és a forgástengely összekeverése.** A rotorban szereplő B bivektor a forgatás **síkja**, nem a tengelye. A tengely $\mathrm{G}(3)$-ban a B duálisa, ezért a kettőt csak a dualitás köti össze.
3. **Kvaternió-rotor konverzió konvenciói.** A kvaterniók és a rotorok algebrailag ugyanazok, de a tengely-bivektor megfeleltetés forrásonként eltérhet. A könyv konvenciója: $i \leftrightarrow -\mathbf{e}_{23}$, $j \leftrightarrow -\mathbf{e}_{31}$, $k \leftrightarrow -\mathbf{e}_{12}$. Más könyvtárakban ez másképp lehet, ezért mindig ellenőrizni kell a dokumentációt.
4. **Normálvektor reciprok transzformációja.** Forgatásnál a normálvektor ugyanazzal a szendvicsszorzattal transzformálódik, mint a pont, mert a forgatás ortogonális. Általános lineáris leképezésnél a normálvektor reciprok transzformációt igényel, de ez a Lineáris leképezések röviden alfejezet témája.

13.4.10 Feladatok

(a) Fogalmi kérdés. Miért nem lép fel gimbal lock a rotoros leírásban?

(b) Kézi számolás. A robotkar példában legyen $\theta_1 = 180^\circ$ és $\theta_2 = 0^\circ$. Határozd meg a teljes R rotort, és forgasd el vele az $\mathbf{e}_1$ vektort.

(c) Bizonyítási feladat. Igazold, hogy ha B bivektor és R rotor, akkor $B' = RB\tilde{R}$ is bivektor. (*Útmutatás: előbb igazold, hogy B' páros elem, majd használd a reverzió tulajdonságait, és azt, hogy a bivektor reverze $-B$.*)

(d) Python-feladat. Módosítsd a Python-kódot úgy, hogy a második ízület az $\mathbf{e}_{31}$ síkban forgasson 45°-ot, az első ízület maradjon 90° az $\mathbf{e}_{12}$ síkban. Mi lesz a karvégpont iránya?

13.4.11 Megoldások

(a) A gimbal lock az Euler-szögek paraméterezésének szingularitása: a három különböző tengelyt használó Tait–Bryan-sorozatoknál a középső szög $\pm 90^\circ$-ánál az első és a harmadik tengely egybeesik. A rotor ezzel szemben nem három egymás utáni tengelyt használ, hanem az egységkvaterniónoknak megfelelő sima S^3-reprezentációt adja: a rotorok szorzása mindenhol sima, nincs kitüntetett tengelysorrend, ezért nincs olyan paraméterezési pont, ahol két tengely összeolvadna. A (B, θ) pár maga sem teljesen egyértelmű: (B, θ) és $(-B, -\theta)$ ugyanazt a forgatást adja, 180°-nál a sík előjele, az identitásnál maga a sík határozatlan; ez azonban $\pm$ kettős fedés, nem gimbal lock. A mátrix sem szenved Euler-szöges gimbal locktól; az csak az Euler-paraméterezéshez tartozik.

(b) Ha $\theta_1 = 180^\circ$ és $\theta_2 = 0^\circ$, akkor

$$R_1 = \cos 90^\circ - \mathbf{e}_{12} \sin 90^\circ = -\mathbf{e}_{12}, \qquad R_2 = 1.$$

Így a teljes rotor $R = R_2 R_1 = -\mathbf{e}_{12}$. A reverz $\tilde{R} = \mathbf{e}_{12}$. Az $\mathbf{e}_1$ vektor transzformáltja:

$$R\,\mathbf{e}_1\,\tilde{R} = (-\mathbf{e}_{12})\,\mathbf{e}_1\,\mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1.$$

Ez geometriailag helyes: $180°$-os forgatás az $\mathbf{e}_{12}$ síkban az $\mathbf{e}_1$-et $-\mathbf{e}_1$-be viszi.

(c) Először jegyezzük meg, hogy $B' = RB\tilde{R}$ **páros** elem: R és B is páros, a szendvicsszorzás pedig két páros elem szorzata, ezért a párosság megmarad. A reverzió megfordítja a szorzati sorrendet, ezért

$$\widetilde{RB\tilde{R}} = R\,\tilde{B}\,\tilde{R}.$$

Mivel B bivektor, $\tilde{B} = -B$, így

$$\widetilde{B'} = R(-B)\tilde{R} = -RB\tilde{R} = -B'.$$

A páros részalgebrában egy elem skalár- és bivektorrészből áll; a reverzió a skalárrészt változatlanul hagyja, a bivektorrészt pedig előjelet váltja. Mivel B' páros és $\widetilde{B'} = -B'$, a skalárrésze nulla, tehát B' tiszta bivektor. A trivektorok reverze is előjelet vált, de trivektor nem lehet B', mert B' páros; a párossági feltétel kifejezett kimondása éppen ezt zárja ki. Ugyanezt közvetlenül is megkapjuk a Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat alfejezetben bizonyított fokszámtartásból: a rotor szendvicsszorzata pengefokszámot tartó outermorfizmus, ezért a 2-fokú B képe is 2-fokú.

(d) A módosított kód:

```
from ga3 import MV3, vec3, rotor, rotate
import math

R1 = rotor(MV3(e12=1), math.pi/2)
R2 = rotor(MV3(e31=1), math.pi/4)
R = R2 * R1
v = vec3(1, 0, 0)
print(rotate(R, v))
```

Az első rotor az $\mathbf{e}_1$-et $\mathbf{e}_2$-be viszi. A második rotor az $\mathbf{e}_{31}$ síkban forgat, amelynek az $\mathbf{e}_2$ merőleges a síkjára, ezért az $\mathbf{e}_2$ változatlan marad. A karvégpont iránya tehát $\mathbf{e}_2$.

13.4.12 Rövid összefoglaló

A rotorok a 3D orientációkat egy skalár és egy bivektor segítségével írják le: $R = \cos\frac{\theta}{2} - B\sin\frac{\theta}{2}$, a forgatás pedig $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$. Több ízület orientációját egyszerű szorzással fűzzük össze: előbb R_1, majd R_2 esetén $R = R_2R_1$. A gimbal lock az Euler-szögek paraméterezési hibája, rotoroknál nem lép fel. A kamera nézési irányát a Két vektorpár illesztése szakasz egyirányú képlete adja: $R = (1 + \mathbf{d}\mathbf{n}_0)/\sqrt{2(1 + \mathbf{d}\cdot\mathbf{n}_0)}$; teljes roll/up kerethez a nézési irányból és az up vektorból épített ortonormált bázis (jobb, fel, előre) kell, amelyet a két vektorpár konstrukciója rögzít. A normálvektorok és bivektorok ugyanazzal a szendvicsszorzattal transzformálódnak. A táblázat szerint a rotor a mátrixnál kompaktabb, a kvaternióval algebrailag ekvivalens, de a forgatási sík geometriai jelentését expliciten megőrzi.

Továbbvitt eredmény. A rotorok csak origón átmenő forgatást írnak le; ha egy merev testet el is akarunk tolni, akkor a forgatást és az eltolást együtt kezelő **motorokra** van szükség. Ezt a Euklideszi mozgások: eltolás és forgatás motorokkal alfejezetben tárgyaljuk.

13.4.13 Források és ellenőrzési hiányok

A fejezet a klasszikus geometriai algebra és a számítógépes grafika ismert eredményeit foglalja össze. A Python-ellenőrzés a könyv saját `ga3` moduljára épül. Külső GA-könyvtárakat vagy kvaternió-konverziókat nem használtam; az ilyen könyvtárak konvencióit külön dokumentációjuk szerint kell ellenőrizni.

V. RÉSZ – Lineáris algebra geometriai algebrával

14 Lineáris leképezések és a determináns

14.1 Lineáris leképezések röviden: a mátrix mint transzformáció

14.1.1 Motiváció

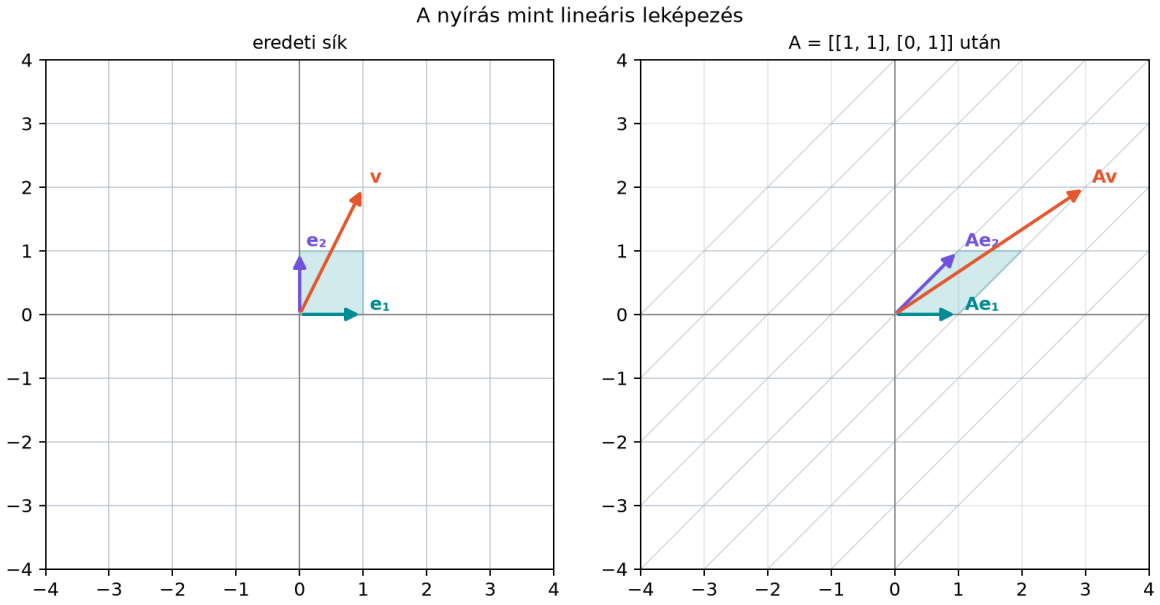
Az előző részekben a forgatásokat rotorokkal írtuk le, és a Rotor és forgatómátrix alfejezetben már láttuk, hogy egy forgatás mátrixa hogyan néz ki. A számítógépes grafikában és a robotikában azonban nemcsak forgatásokkal találkozunk: nyújtunk, nyírunk, vetítünk, tükrözünk. A lineáris algebra ezeket a műveleteket egységes nyelven, mátrixokkal írja le. Ebben az alfejezetben felépítjük ezt a nyelvet, mert a következő lépésben – a A leképezés kiterjesztése pengékre (outermorphism) alfejezetben – a lineáris leképezést ki fogjuk terjeszteni bivektorokra és magasabb pengékre. Ehhez először pontosan rögzítenünk kell, mit jelent egy lineáris leképezés, és hogyan kapcsolódik hozzá a mátrix.

14.1.2 Szemléletes kép

Tekintsük a síkban az

$$F(x, y) = (x + y,\ y)$$

leképezést. Ez az úgynevezett **nyírás**: a pontokat vízszintes irányban annyival tolja el, amennyi az y-koordinátájuk, függőlegesen pedig nem változtatja őket. A rács négyzetei ferde parallelogrammákká válnak, ahogy az alábbi ábra is mutatja:



14.1. ábra: A nyírás mint lineáris leképezés - Az F(x,y)=(x+y,y) nyírás az e_1 bázisvektort helyben hagyja, e_2-t az $(1,1)$ pontba viszi; az egységnégyzet ferde paralelogrammává torzul.

Az ábrán látható, hogy az $\mathbf{e}_1$ bázisvektor képe önmaga, az $\mathbf{e}_2$ képe pedig az $(1,1)$ vektor. A nyírásnak két fontos tulajdonsága van: ha két vektort először összeadunk, majd alkalmazzuk a leképezést, ugyanazt kapjuk, mintha előbb alkalmaznánk a leképezést, és utána adnánk össze a képeket; hasonlóan, ha egy vektort skalárral szorzunk, a kép is ugyanazzal a skalárral szorzódik. Ezek a tulajdonságok teszik „lineárissá” a leképezést.

14.1.3 Definíció: lineáris leképezés

Definíció. Egy $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ leképezést **lineáris leképezésnek** nevezünk, ha minden $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ vektorra és minden λ skalárra teljesül:

1. $F(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = F(\mathbf{u}) + F(\mathbf{v})$ (additivitás),
2. $F(\lambda\mathbf{u}) = \lambda F(\mathbf{u})$ (homogenitás).

A két feltétel együtt azt jelenti, hogy a leképezés megtartja a lineáris kombinációkat:

$$F(\lambda_1\mathbf{u}_1 + \lambda_2\mathbf{u}_2) = \lambda_1 F(\mathbf{u}_1) + \lambda_2 F(\mathbf{u}_2).$$

A síkban $(n = 2)$ elegendő a leképezést a két bázisvektoron ismerni, mert minden $\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$ vektor képe a linearitás miatt

$$F(\mathbf{v}) = xF(\mathbf{e}_1) + yF(\mathbf{e}_2).$$

Példák lineáris leképezésekre:

- **Nyújtás:** $F(x,y) = (2x, \frac{1}{2}y)$. Ellenőrizhető, hogy $F(\mathbf{u}+\mathbf{v})$ és $F(\lambda\mathbf{u})$ a kívánt módon viselkedik.
- **Nyírás:** a fenti $F(x,y) = (x+y, y)$.

- **Forgatás az origó körül:** ha F a síkot θ szöggel forgatja, akkor geometriailag látható, hogy két vektor összegének elforgatottja a két elforgatott vektor összege, egy skalárszoros elforgatottja pedig a skalárszoros elforgatottja. Tehát lineáris.
- **Merőleges vetítés az x-tengelyre:** $F(x, y) = (x, 0)$.

Nem lineáris példa: az eltolás, $F(x, y) = (x + 1, y)$. Itt $F(0, 0) = (1, 0) \neq (0, 0)$, pedig a homogenitásból $\lambda = 0$-ra $F(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ következne. Az eltolás tehát **nem** lineáris leképezés; a későbbi Konform geometriai algebra fejezetben látni fogjuk, hogyan lehet mégis egységes algebrai keretbe illeszteni.

14.1.4 Mátrix reprezentáció: az oszlopok a bázisvektorok képei

Mivel a síkban minden vektor felírható $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ lineáris kombinációjaként, a lineáris leképezést teljesen meghatározza az $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ vektorok képe. Legyen

$$F(\mathbf{e}_1) = f_{11}\mathbf{e}_1 + f_{21}\mathbf{e}_2, \qquad F(\mathbf{e}_2) = f_{12}\mathbf{e}_1 + f_{22}\mathbf{e}_2.$$

Ekkor a leképezés mátrixa az a 2×2-es táblázat, amelynek **első oszlopa** az $F(\mathbf{e}_1)$ koordinátáit, **második oszlopa** az $F(\mathbf{e}_2)$ koordinátáit tartalmazza:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{bmatrix}.$$

A mátrix–vektor szorzás pedig a linearitásból közvetlenül adódik:

$$\mathbf{F}\mathbf{v} = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{11}x + f_{12}y \\ f_{21}x + f_{22}y \end{bmatrix}.$$

Itt $\mathbf{v}$-t oszlopvektorként kezeljük, az eredmény is oszlopvektor. A mátrix–vektor szorzás tehát éppen a lineáris kombináció kiszámítását végzi el: az x az első oszlopot, az y a második oszlopot szorozza meg, és a két oszlopot összeadja.

14.1.5 Kidolgozott példa

Vegyük újra a nyírást: $F(x, y) = (x + y, y)$.

1. **A bázisvektorok képei:**

$$F(\mathbf{e}_1) = F(1, 0) = (1 + 0, 0) = (1, 0) = \mathbf{e}_1,$$

$$F(\mathbf{e}_2) = F(0, 1) = (0 + 1, 1) = (1, 1) = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2.$$

2. **A mátrix felírása:** az első oszlop $F(\mathbf{e}_1) = (1, 0)$, a második oszlop $F(\mathbf{e}_2) = (1, 1)$, tehát

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. **Alkalmazás egy konkrét vektorra:** legyen $\mathbf{v} = 3\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 = (3, 2)$. A linearitás alapján

$$F(\mathbf{v}) = 3F(\mathbf{e}_1) + 2F(\mathbf{e}_2) = 3\mathbf{e}_1 + 2(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = 5\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 = (5, 2).$$

Mátrix–vektor szorzással ugyanez:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 \\ 0 \cdot 3 + 1 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

A kettő természetesen megegyezik.

14.1.6 Python-ellenőrzés NumPy-mátrixokkal

A mátrixos számolást gyorsan ellenőrizhetjük NumPy segítségével. A `@` operátor mátrix–vektor szorzást végez:

```
import numpy as np

F = np.array([[1, 1],
              [0, 1]])
e1 = np.array([1, 0])
e2 = np.array([0, 1])
v = np.array([3, 2])

print("F(e1) =", F @ e1)
print("F(e2) =", F @ e2)
print("F(v)  =", F @ v)
```

```
F(e1) = [1 0]
F(e2) = [1 1]
F(v)  = [5 2]
```

A kód megerősíti, hogy az oszlopok tényleg a bázisvektorok képei, és a mátrix–vektor szorzás a fenti eredményt adja.

14.1.7 Kompozíció: mátrixszorzás röviden

Ha két lineáris leképezést egymás után alkalmazunk, az eredmény is lineáris leképezés, és a kompozíció mátrixa a két mátrix szorzata lesz.

Tétel (a kompozíció mátrixa). Ha F lineáris leképezés mátrixa **F**, G lineáris leképezés mátrixa **G**, akkor a $G \circ F$ („előbb F, aztán G”) leképezés mátrixa a **GF** mátrixszorzat:

$$(G \circ F)(\mathbf{v}) = (\mathbf{GF})\mathbf{v}.$$

Bizonyítás. A linearitás miatt elegendő a bázisvektorokat ellenőrizni. A **F** mátrix j-edik oszlopa az $F(\mathbf{e}_j)$ koordinátáit tartalmazza. A **GF** szorzat j-edik oszlopát úgy kapjuk, hogy a **G** mátrixot megszorozzuk az $F(\mathbf{e}_j)$ oszloppal, ami éppen $G(F(\mathbf{e}_j)) = (G \circ F)(\mathbf{e}_j)$. Mivel a kompozíció is lineáris (ezt az alábbi feladatok egyikében be is bizonyítjuk), a két leképezés minden vektoron megegyezik. ■

A mátrixszorzás tehát a leképezések kompozíciójának felel meg, és a sorrend számít: **GF** általában nem egyenlő **FG**-vel, ahogy az „előbb F, aztán G” sem ugyanaz, mint az „előbb G, aztán F”.

14.1.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **Sor és oszlop felcserélése.** Gyakori hiba a mátrix felírásánál, hogy a bázisvektorok képeit sorokként írjuk. A konvenció szerint az **oszlopok** tartalmazzák a képek koordinátáit: az első oszlop $F(\mathbf{e}_1)$, a második $F(\mathbf{e}_2)$.
2. **Az eltolás lineárisnak tekintése.** Az eltolás nem lineáris leképezés, mert az origót nem az origóba viszi. A 2×2-es mátrixszal nem tudjuk leírni; ehhez homogén koordinátákra vagy a konform modellre van szükség.
3. **A kompozíció sorrendjének felcserélése.** Ha előbb F-et, majd G-t alkalmazzuk, a mátrix **GF**, nem pedig **FG**. A mátrixszorzás nem kommutatív.
4. **A mátrix–vektor szorzás sorrendje.** Az eredményt **Fv** alakban írjuk, ahol **v** oszlopvektor. Ha valaki sorvektorként írná fel a vektort, a szorzás iránya és a mátrix transzponáltja is megváltozik; ebben a könyvben mindig oszlopvektorokat használunk.

14.1.9 Feladatok

1. (Fogalmi) – Lineáris-e? Döntsd el, hogy az alábbi síkbeli leképezések lineárisak-e. Indokold mindegyiket röviden.

- $F_1(x, y) = (x^2, y)$
- $F_2(x, y) = (2x, y - x)$
- $F_3(x, y) = (x + 1, y)$
- F_4: az origó körüli 90°-os forgatás

2. (Kézi számolás) Adott a síkban a $F(x, y) = (2x - y,\ x + 3y)$ leképezés. Írd fel a mátrixát, határozd meg az $F(\mathbf{e}_1)$ és $F(\mathbf{e}_2)$ vektorokat, majd számítsd ki $F(\mathbf{v})$ értékét, ha $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$.

3. (Bizonyítási) Igazold, hogy ha F és G lineáris leképezések, akkor a $G \circ F$ kompozíció is lineáris. Ehhez ellenőrizd mindkét linearitási feltételt egy tetszőleges $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ vektorpárra és λ skalárra.

4. (Alkalmazás/Python) Írj NumPy kódot, amely a $F(x, y) = (2x - y,\ x + 3y)$ leképezés mátrixát felépíti, kiszámítja $F(\mathbf{e}_1)$-et és $F(\mathbf{e}_2)$-t, majd alkalmazza a leképezést a $\mathbf{v} = (1, 2)$ vektorra. Ellenőrizd, hogy az eredmény megegyezik a 2. feladatban kapottal. (*Tipp: a mátrix oszlopait a bázisvektorok képei adják.*)

14.1.10 Megoldások

1. megoldás. F_1 **nem lineáris**, mert például $F_1(2, 0) = (4, 0)$, de $F_1(1 + 1, 0) = F_1(1, 0) + F_1(1, 0)$ nem teljesül: $F_1(1, 0) + F_1(1, 0) = (1, 0) + (1, 0) = (2, 0) \neq (4, 0)$. F_2 **lineáris**, mert mindkét komponens a koordináták lineáris kombinációja. F_3 **nem lineáris**, mert $F_3(0, 0) = (1, 0) \neq (0, 0)$. F_4 **lineáris**, mert a forgatás geometriailag megtartja a vektorösszeadást és a skalárral szorzást.

2. megoldás. Először a bázisvektorok képei:

$$F(\mathbf{e}_1) = F(1, 0) = (2 \cdot 1 - 0,\ 1 + 3 \cdot 0) = (2, 1),$$

$$F(\mathbf{e}_2) = F(0, 1) = (2 \cdot 0 - 1,\ 0 + 3 \cdot 1) = (-1, 3).$$

A mátrix oszlopai ezek a koordináták:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

$\mathbf{v} = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 = (1, 2)$, így

$$F(\mathbf{v}) = 1F(\mathbf{e}_1) + 2F(\mathbf{e}_2) = 1(2, 1) + 2(-1, 3) = (2 - 2, 1 + 6) = (0, 7).$$

Mátrixszorzással:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

3. megoldás. Ellenőrizzük az additivitást:

$$(G \circ F)(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = G(F(\mathbf{u}+\mathbf{v})) \overset{F \text{ lineáris}}{=} G(F(\mathbf{u})+F(\mathbf{v})) \overset{G \text{ lineáris}}{=} G(F(\mathbf{u}))+G(F(\mathbf{v})) = (G \circ F)(\mathbf{u})+(G \circ F)(\mathbf{v}).$$

A homogenitás hasonlóan:

$$(G \circ F)(\lambda \mathbf{u}) = G(F(\lambda \mathbf{u})) \overset{F \text{ lineáris}}{=} G(\lambda F(\mathbf{u})) \overset{G \text{ lineáris}}{=} \lambda G(F(\mathbf{u})) = \lambda (G \circ F)(\mathbf{u}).$$

Tehát $G \circ F$ teljesíti mindkét feltételt, ezért lineáris.

4. megoldás. A Python kód:

```
import numpy as np

F = np.array([[2, -1],
              [1,  3]])
e1 = np.array([1, 0])
e2 = np.array([0, 1])
v = np.array([1, 2])

print("F(e1) =", F @ e1)
print("F(e2) =", F @ e2)
print("F(v)  =", F @ v)
```

```
F(e1) = [2 1]
F(e2) = [-1  3]
F(v)  = [0 7]
```

Ez megegyezik a kézi számolás eredményével.

14.1.11 Rövid összefoglaló

Egy F leképezés akkor lineáris, ha megtartja az összeadást és a skalárral szorzást: $F(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = F(\mathbf{u})+F(\mathbf{v})$ és $F(\lambda\mathbf{u}) = \lambda F(\mathbf{u})$. A síkban a lineáris leképezést teljesen meghatározza az $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ bázisvektorok képe; ezek a képek adják a 2×2-es mátrix oszlopait:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{bmatrix}, \quad f_{11}\mathbf{e}_1 + f_{21}\mathbf{e}_2 = F(\mathbf{e}_1), \quad f_{12}\mathbf{e}_1 + f_{22}\mathbf{e}_2 = F(\mathbf{e}_2).$$

A mátrix–vektor szorzás **Fv** éppen a linearitásból adódó kombinációt számítja ki. A kompozíció mátrixa a mátrixok szorzata: ha előbb F, majd G, akkor a mátrix **GF**. Az eltolás nem lineáris, ezért 2×2-es mátrixszal nem írható le.

Továbbvitt eredmény. A lineáris leképezés természetes módon kiterjeszthető pengékre: a bivektorok képét a képek külső szorzata adja,

$$F(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}) = F(\mathbf{a})\wedge F(\mathbf{b}).$$

Ezt a kiterjesztést, az úgynevezett outermorphismot, a A leképezés kiterjesztése pengékre (outermorphism) alfejezetben formalizáljuk, és ott látjuk majd, hogy a determináns éppen a pszeudoszkalár nyújtási tényezője lesz.

14.2 Kiterjesztés pengékre (outermorphism)

14.2.1 Motiváció

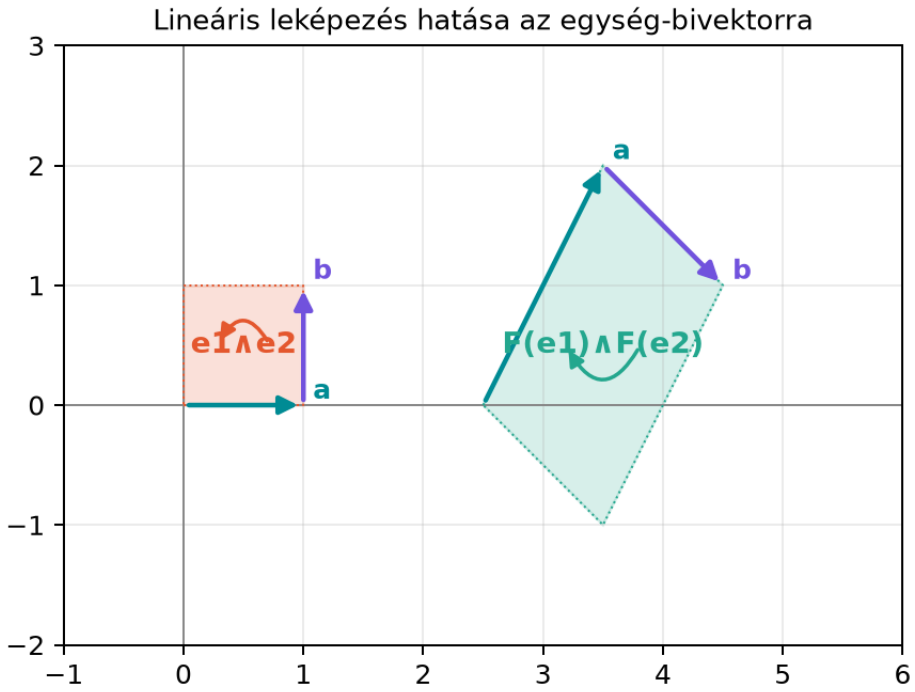
A lineáris leképezéseket eddig vektorokon értelmeztük: egy F leképezés megmondja, hová kerül egy **v** vektor. De a geometriai algebrában nemcsak vektorokkal dolgozunk, hanem bivektorokkal, trivektorokkal, általában pengékkel is. Ha például egy bivektor egy paralelogrammát reprezentál, akkor természetes kérdés: mi lesz ennek a paralelogrammának a képe a lineáris leképezés után?

Ha a paralelogrammát az **a** és **b** oldalvektorok feszítik ki, akkor a képét nyilván az $F(\mathbf{a})$ és $F(\mathbf{b})$ vektorok által kifeszített paralelogramma adja. Az irányított területet tehát nem szabad egyetlen vektorként kezelni: a leképezés a bivektort a képek *külső szorzatára* viszi. Ennek a gondolatnak a pontos megfogalmazása az **outermorphism** (magyarul „külső morfizmus”, azaz a külső szorzatot megtartó leképezés).

14.2.2 Szemléletes kép

Az alábbi ábra az $\mathbf{e}_1\wedge\mathbf{e}_2$ egység-bivektort és egy lineáris leképezés utáni képét mutatja. A leképezés:

$$F(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2, \qquad F(\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2.$$



14.2. ábra: Lineáris leképezés hatása az egység-bivektorra - Az eredeti e1∧e2 egységnégyzet, a képe az F(e1)=e1+2e2 és F(e2)=e1-e2 vektorok által kifeszített bivektor. Az ábra a képet jobbra tolja az áttekinthetőség kedvéért.

Az ábráról leolvasható, hogy a kép paralelogrammája nagyobb, mint az eredeti, és a körüljárási iránya megfordult. A következőkben ezt a megfigyelést formalizáljuk.

14.2.3 Definíció

Definíció. Legyen F lineáris leképezés a vektorok terében. Az F **külső algebrára való kiterjesztése** vagy **outermorphismusa** az az $\underline{F}$ operátor, amely pengékre

$$\underline{F}(\mathbf{a}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{a}_k) = F(\mathbf{a}_1) \wedge \cdots \wedge F(\mathbf{a}_k),$$

általános multivektorra pedig lineárisan hat:

$$\underline{F}(\alpha A + \beta B) = \alpha \underline{F}(A) + \beta \underline{F}(B).$$

Ha nincs félreértés, magát $\underline{F}$-et is F-fel jelöljük. A kiterjesztésnél $F(1) = 1$, és a skalárokat változatlanul hagyja: $F(\alpha) = \alpha$ minden valós α-ra.

A definíció azért értelmes, mert a jobb oldalon mindig a *képvektorok* külső szorzata áll, a külső szorzat pedig **multilineáris és alternáló** leképezés. Az antiszimmetria a faktorok sorrendjének felcserélését kezeli; a multilinearitás biztosítja, hogy ugyanannak a pengének egy másik faktorizációja ugyanazt a képet adja. Például nyírásnál $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{a} \wedge (\mathbf{b} + \lambda \mathbf{a})$ bármely valós λ-ra, és

$$F(\mathbf{a}) \wedge F(\mathbf{b} + \lambda \mathbf{a}) = F(\mathbf{a}) \wedge F(\mathbf{b}) + \lambda\, F(\mathbf{a}) \wedge F(\mathbf{a}) = F(\mathbf{a}) \wedge F(\mathbf{b}),$$

mert F lineáris és $F(\mathbf{a}) \wedge F(\mathbf{a}) = 0$. A faktorok ellentétes átskálázása szintén nem változtatja meg a pengét: nemnulla α skalárral $(\alpha\mathbf{a}) \wedge (\mathbf{b}/\alpha) = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$, és

$$F(\alpha\mathbf{a}) \wedge F(\mathbf{b}/\alpha) = \alpha\, F(\mathbf{a}) \wedge \tfrac{1}{\alpha} F(\mathbf{b}) = F(\mathbf{a}) \wedge F(\mathbf{b}).$$

A nyírások és az ellentétes átskálázások a faktorizációk közötti átmeneteket generálják, ezért azonos penge bármely két faktorizációja azonos képet ad. Ekvivalensen: a külső szorzatot az alternáló multilinearitás a skalárral való szorzáson kívül egyértelműen meghatározza, így a bázispengékre előírt értékek és a lineáris kiterjesztés a kiterjesztést egyértelműen rögzítik.

Ha F injektív, akkor lineárisan független vektorok képe is lineárisan független, ezért a penge foka megmarad. Ha F nem injektív, akkor egy k-penge képe nem lesz alacsonyabb fokú nemnulla elem: az outermorfizmus definíciója szerint a kép k darab képvektor ékszorzata, amely vagy k-fokú penge, vagy nulla. A kifeszített képtér dimenziója csökkenhet, ha a képvektorok összefüggenek, de az ékszorzat ekkor vagy nullát ad, vagy a fokszám változatlan marad. Például ha F az $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$ vektorokat ugyanarra az egyenesre vetíti, akkor $F(\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2) = F(\mathbf{e}_1) \wedge F(\mathbf{e}_2) = 0$, mert a két képvektor párhuzamos; nem 1-fokú vektort kapunk.

14.2.4 Kidolgozott példa

Legyen a síkbeli F lineáris leképezés a következő:

$$F(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2, \qquad F(\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2.$$

A leképezés mátrixa az $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ bázisban

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix},$$

mert az oszlopok a bázisvektorok képei. Számítsuk ki az $\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$ bivektor képét a definíció szerint:

$$F(\mathbf{e}_{12}) = F(\mathbf{e}_1) \wedge F(\mathbf{e}_2) = (\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) \wedge (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2).$$

A külső szorzatot tagonként kibontjuk:

$$\begin{aligned} F(\mathbf{e}_{12}) &= \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2 \\ &= 0 - \mathbf{e}_{12} - 2\mathbf{e}_{12} - 0 \\ &= -3\,\mathbf{e}_{12}. \end{aligned}$$

Itt használtuk, hogy $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 = 0$, $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2 = 0$, és $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{12}$. Az eredmény: a bivektor nagysága háromszorosára nőtt, az irányítása pedig megfordult. A mátrix determinánsa $1 \cdot (-1) - 1 \cdot 2 = -3$, ami nem véletlen: ezt a kapcsolatot a következő alfejezetben tárgyaljuk.

14.2.5 Tétel és bizonyítás: a bivektor képének koordinátás alakja

Tétel. Legyen F síkbeli lineáris leképezés, amelyre

$$F(\mathbf{e}_1) = a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2, \qquad F(\mathbf{e}_2) = c\mathbf{e}_1 + d\mathbf{e}_2.$$

Ekkor az $\mathbf{e}_{12}$ bázisbivektor képe

$$F(\mathbf{e}_{12}) = (ad - bc)\,\mathbf{e}_{12}.$$

Bizonyítás. A kiterjesztés definícióját használjuk:

$$F(\mathbf{e}_{12}) = F(\mathbf{e}_1) \wedge F(\mathbf{e}_2) = (a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2) \wedge (c\mathbf{e}_1 + d\mathbf{e}_2).$$

A külső szorzatot tagonként kibontjuk:

$$\begin{aligned} F(\mathbf{e}_{12}) &= ac\,\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 + ad\,\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + bc\,\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 + bd\,\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2 \\ &= ad\,\mathbf{e}_{12} - bc\,\mathbf{e}_{12} \\ &= (ad - bc)\,\mathbf{e}_{12}. \end{aligned}$$

Ezzel a tételt beláttuk.

Továbbvitt eredmény. A fenti tétel szerint a pszeudoszkalár képe mindig skalárszorosa önmagának. 2D-ben $F(\mathbf{e}_{12}) = (ad - bc)\,\mathbf{e}_{12}$, 3D-ben hasonlóan $F(\mathbf{e}_{123}) = \lambda\,\mathbf{e}_{123}$. Ezt a λ skalárt a A determináns mint a pszeudoszkalár nyújtása alfejezetben azonosítjuk a determinánssal.

14.2.6 Rotor és tükrözés mint outermorphism

A forgatások és tükrözések különösen fontos példái a lineáris leképezéseknek. Láttuk, hogy egy R rotorral a vektorokon való forgatás a szendvicsszorzat:

$$F(\mathbf{a}) = R\,\mathbf{a}\,\tilde{R}.$$

Mi lesz ekkor a bivektorok képe?

Tétel. Ha R rotor, akkor a forgatás outermorphismusa a bivektorokon

$$F(A) = R\,A\,\tilde{R}.$$

Bizonyítás. Legyen $A = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$. Az outermorphism definíciója szerint

$$F(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) = F(\mathbf{a}) \wedge F(\mathbf{b}) = (R\,\mathbf{a}\,\tilde{R}) \wedge (R\,\mathbf{b}\,\tilde{R}).$$

A vektorok külső szorzata a geometriai szorzat antiszimmetrikus része:

$$\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = \frac{1}{2}(\mathbf{uv} - \mathbf{vu}).$$

Ezt beírva:

$$F(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}) = \frac{1}{2}\Big((R\,\mathbf{a}\,\tilde{R})(R\,\mathbf{b}\,\tilde{R}) - (R\,\mathbf{b}\,\tilde{R})(R\,\mathbf{a}\,\tilde{R})\Big).$$

A rotor reverziójára $\tilde{R}R = 1$, ezért a geometriai szorzatok egyszerűsödnek:

$$(R\,\mathbf{a}\,\tilde{R})(R\,\mathbf{b}\,\tilde{R}) = R\,\mathbf{a}(\tilde{R}R)\mathbf{b}\,\tilde{R} = R\,\mathbf{ab}\,\tilde{R},$$

és hasonlóan a második tagra. Így

$$\begin{aligned} F(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}) &= R\,\frac{1}{2}(\mathbf{ab}-\mathbf{ba})\,\tilde{R} \\ &= R(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\tilde{R} \\ &= R\,A\,\tilde{R}. \end{aligned}$$

Ezzel a tételt beláttuk.

Hasonló a helyzet a tükrözéssel. Ha egyenesre tükrözünk, akkor $F(\mathbf{a}) = \mathbf{nan}$, és ugyanezzel az érveléssel $F(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}) = \mathbf{n}(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\mathbf{n}$, mert $\mathbf{n}^2 = 1$. Ha G(3)-ban síkra tükrözünk, akkor $F(\mathbf{a}) = -\mathbf{nan}$. Ekkor a bivektor képe:

$$F(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}) = (-\mathbf{nan})\wedge(-\mathbf{nbn}) = \mathbf{n}(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})\mathbf{n},$$

mert a két mínusz kioltja egymást. Vegyük észre, hogy a bivektor képe ugyanolyan alakú, mint az egyenesre tükrözésnél: a mínuszjel csak a páros fokú pengéknél tűnik el. A trivektorra viszont már nem; ezt az előjel-érzékenységet a determináns tárgyalásakor látjuk majd viszont.

Továbbvitt eredmény. A rotoros forgatás outermorphismusa a bivektorokon $A \mapsto R\,A\,\tilde{R}$. Ezt használjuk a Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek alfejezetben, amikor a forgó merev test bivektorait a testtel együtt forgatjuk.

14.2.7 Kompozíció tartása

A lineáris leképezések kompozícióját mátrixszorzással számoljuk. Az outermorphismra ugyanez a szabály öröklődik át.

Tétel. Ha F és G lineáris leképezések, akkor a kompozíció outermorphismusa a kompozíciónak az outermorphismusa:

$$(G\circ F)(A) = G(F(A))$$

minden A multivektorra, ahol a jobb oldalon a már kiterjesztett leképezéseket értjük.

Bizonyítás. Elég pengére ellenőrizni, mert mindkét oldal lineáris. Legyen

$$A = \mathbf{a}_1\wedge\cdots\wedge\mathbf{a}_k.$$

Ekkor

$$
\begin{aligned}
(G \circ F)(A) &= (G \circ F)(\mathbf{a}_1) \wedge \cdots \wedge (G \circ F)(\mathbf{a}_k) \\
&= G(F(\mathbf{a}_1)) \wedge \cdots \wedge G(F(\mathbf{a}_k)) \\
&= G\big(F(\mathbf{a}_1) \wedge \cdots \wedge F(\mathbf{a}_k)\big) \\
&= G(F(A)).
\end{aligned}
$$

Ezzel a tételt beláttuk.

14.2.8 Python-ellenőrzés

A `ga3.py` modulhoz most egy `apply_linear` függvényt adunk. A függvény egy lineáris leképezést a bázisvektorok képeivel kap meg (`F` szótár formájában), és kiszámítja az outermorphism hatását tetszőleges `MV3` multivektorra.

```
from ga3 import MV3, vec3

def apply_linear(F, X):
    """F: dict a bázisvektorok képére; X: MV3. Visszaadja az outermorphism hatását."""
    out = MV3(s=X.s)
    out += X.e1 * F["e1"]
    out += X.e2 * F["e2"]
    out += X.e3 * F["e3"]
    out += X.e12 * (F["e1"] ^ F["e2"])
    out += X.e23 * (F["e2"] ^ F["e3"])
    out += X.e31 * (F["e3"] ^ F["e1"])
    out += X.e123 * (F["e1"] ^ F["e2"] ^ F["e3"])
    return out

# Példa: ciklikus csere F(e1)=e2, F(e2)=e3, F(e3)=e1
F = {"e1": vec3(0, 1, 0), "e2": vec3(0, 0, 1), "e3": vec3(1, 0, 0)}
X = MV3(e12=1.0)
Y = apply_linear(F, X)
print("F(e12): e12 =", Y.e12, ", e23 =", Y.e23, ", e31 =", Y.e31)
```

```
F(e12): e12 = 0.0 , e23 = 1.0 , e31 = 0.0
```

A ciklikus csere az $\mathbf{e}_{12}$ bivektort az $\mathbf{e}_{23}$ bivektorra viszi. Egy vegyes multivektorra is ellenőrizzük:

```
X2 = MV3(e1=1.0, e23=1.0)
Y2 = apply_linear(F, X2)
print("F(e1+e23): e1 =", Y2.e1, ", e2 =", Y2.e2, ", e3 =", Y2.e3,
      ", e23 =", Y2.e23, ", e31 =", Y2.e31, ", e12 =", Y2.e12)
```

```
F(e1+e23): e1 = 0.0 , e2 = 1.0 , e3 = 0.0 , e23 = 0.0 , e31 = 1.0 , e12 = 0.0
```

Az eredmény $F(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_{23}) = \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_{31}$, ami megfelel a várakozásnak, hiszen $F(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_2$ és $F(\mathbf{e}_{23}) = F(\mathbf{e}_2) \wedge F(\mathbf{e}_3) = \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_{31}$.

14.2.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A külső szorzat helyett belső szorzatot használni.** A bivektor képére $F(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) = F(\mathbf{a}) \cdot F(\mathbf{b})$ nem igaz: a belső szorzat skalárt ad, nem bivektort. A helyes képlet mindig a külső szorzatot használja.

2. **Előjelhiba a bázispengéknél.** Például $\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1$, ezért

$$F(\mathbf{e}_{31}) = F(\mathbf{e}_3) \wedge F(\mathbf{e}_1) = -F(\mathbf{e}_1) \wedge F(\mathbf{e}_3).$$

   Ha valaki $F(\mathbf{e}_1) \wedge F(\mathbf{e}_3)$-at számol, előjelet téveszt.

3. **A kiterjesztett leképezés nem tartja meg általában a geometriai szorzatot.** Az outermorphism csak a külső szorzatot tartja meg, a geometriai szorzatot nem feltétlenül. Például egy nyújtás nem tartja meg a skalárszorzatot, ezért $F(\mathbf{ab}) \neq F(\mathbf{a})F(\mathbf{b})$ általában. Kivételt képeznek az ortogonális transzformációk, például a forgatások és tükrözések.

4. **A degenerált eset fel nem ismerése.** Ha F két független vektort párhuzamosra képez, akkor a kifeszített bivektor képe nulla. Ez nem számítási hiba, hanem a leképezés nem injektív voltának következménye.

14.2.10 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Miért a külső szorzatot használjuk a bivektor képének definíciójában, nem pedig a geometriai vagy a belső szorzatot?

2. **Kézi számolás.** Legyen $F(\mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ és $F(\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2$. Számítsa ki $F(\mathbf{e}_{12})$ és $F(3\mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_1)$ értékét.

3. **Levezetés.** A geometriai szorzat antiszimmetrikus részével igazolja, hogy ha R rotor, akkor

$$(R\mathbf{a}\tilde{R}) \wedge (R\mathbf{b}\tilde{R}) = R(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})\tilde{R}.$$

4. **Python-feladat.** A szövegben szereplő ciklikus cserére írja meg az alábbi ellenőrzést, és értelmezze az eredményt:

```
X = MV3(e23=1.0)
Y = apply_linear(F, X)
print("F(e23): e23 =", Y.e23, ", e31 =", Y.e31, ", e12 =", Y.e12)

Z = MV3(e123=1.0)
W = apply_linear(F, Z)
print("F(e123): e123 =", W.e123)
```

14.2.11 Megoldások

1. **Fogalmi kérdés.** A bivektor irányított területet reprezentál. Ha egy lineáris leképezés a vektorokat átviszi, akkor a kép paralelogrammát a képvektorok feszítik ki, ezért a kép bivektora a képvektorok külső szorzata. A belső szorzat skalárt adna, a geometriai szorzatnak pedig skalár- és bivektorrésze is lenne ($\mathbf{uv} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \wedge \mathbf{v}$, azaz 0- és 2-fokú rész), ezért egyik sem illik a terület transzformációjához. Az 1-fokú rész itt nem jelenik meg.

2. **Kézi számolás.** A kiterjesztés definícióját használjuk:

$$F(\mathbf{e}_{12}) = F(\mathbf{e}_1) \wedge F(\mathbf{e}_2) = (2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \wedge (\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2).$$

Kibontva:

$$\begin{aligned} F(\mathbf{e}_{12}) &= 2\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 - 4\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2 \\ &= 0 - 4\mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{12} - 0 \\ &= -5\mathbf{e}_{12}. \end{aligned}$$

A $3\mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_1$ multivektor képe a linearitás miatt:

$$\begin{aligned} F(3\mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_1) &= 3F(\mathbf{e}_{12}) - F(\mathbf{e}_1) \\ &= -15\mathbf{e}_{12} - (2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \\ &= -2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 - 15\mathbf{e}_{12}. \end{aligned}$$

3. **Levezetés.** A külső szorzat definíciója szerint

$$(R\mathbf{a}\tilde{R}) \wedge (R\mathbf{b}\tilde{R}) = \frac{1}{2}\Big((R\mathbf{a}\tilde{R})(R\mathbf{b}\tilde{R}) - (R\mathbf{b}\tilde{R})(R\mathbf{a}\tilde{R})\Big).$$

Mivel $\tilde{R}R = 1$, ez tovább írható:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2}\Big(R\mathbf{ab}\tilde{R} - R\mathbf{ba}\tilde{R}\Big) \\ &= R\,\frac{1}{2}(\mathbf{ab} - \mathbf{ba})\,\tilde{R} \\ &= R(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})\tilde{R}. \end{aligned}$$

4. **Python-feladat.** A várt kimenet:

```
F(e23): e23 = 0.0 , e31 = 1.0 , e12 = 0.0
F(e123): e123 = 1.0
```

Az első sor azt mutatja, hogy $F(\mathbf{e}_{23}) = \mathbf{e}_{31}$. A második pedig azt, hogy a ciklikus csere a pszeudoszkalárt önmagára képezi: $F(\mathbf{e}_{123}) = \mathbf{e}_{123}$. Ez azt jelenti, hogy a leképezés térfogattartó, és a determinánsa 1 lesz.

14.2.12 Rövid összefoglaló

Egy F lineáris leképezés természetes módon kiterjed pengékre az outermorphismussal:

$$F(\mathbf{a}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{a}_k) = F(\mathbf{a}_1) \wedge \cdots \wedge F(\mathbf{a}_k),$$

általános multivektorra pedig lineárisan. A kiterjesztés megőrzi a külső szorzatot, és kompatibilis a kompozícióval: $(G \circ F)(A) = G(F(A))$. A síkbeli bázisbivektor képe $F(\mathbf{e}_{12}) = (ad - bc)\,\mathbf{e}_{12}$, ahol $ad - bc$ a mátrix determinánsa lesz. A rotoros forgatás outermorphismusa a bivektorokon $A \mapsto R\,A\,\tilde{R}$, amit a merev test bivektorainak transzformálásakor használunk. A pszeudoszkalár képének skalártényezőjét a következő alfejezetben azonosítjuk a determinánssal.

14.2.13 Források és ellenőrzési hiányok

Az outermorphism fogalma a geometriai algebra szakirodalmában standard (például Hestenes, valamint Dorst–Fontijne–Mann munkáiban). Ebben a kérésben nem állt rendelkezésre webes ellenőrzés, ezért a konkrét források oldalszámait és a könyvtárak API-jait az olvasónak érdemes összevetnie a hivatkozott művekkel.

14.3 A determináns mint a pszeudoszkalár nyújtása

14.3.1 Motiváció

Amikor egy lineáris leképezés nyújtja, zsugorítja, esetleg tükrözi a teret, az egyik legfontosabb szám, amit tudni szeretnénk, hogy **hányszorosára változtatja a térfogatot**, és **megfordítja-e az irányítást**. A hagyományos koordinátás leírásban ezt a mátrix determinánsa adja, de a képletek mérete gyorsan nő, és nehéz bennük meglátni a geometriát.

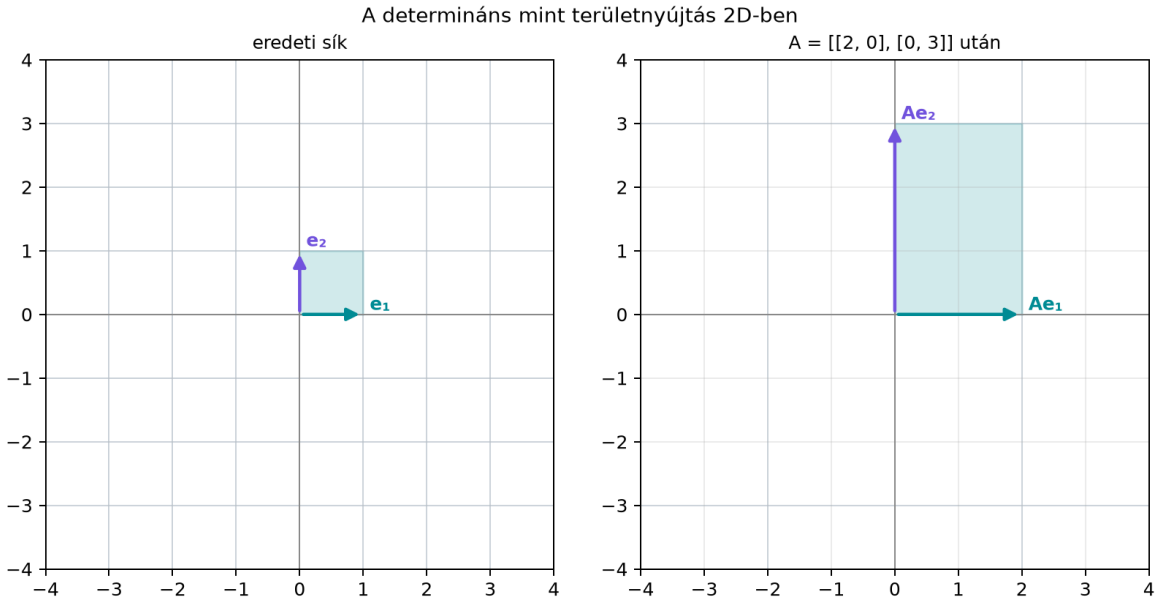
A geometriai algebrában van egy kitüntetett térfogatelem: a $G(3)$ pszeudoszkalár, $I = \mathbf{e}_{123}$. Az I az egységkocka irányított térfogata. Ha egy lineáris leképezést alkalmazunk, a pszeudoszkalár képe pontosan megmutatja, mi történik a térfogattal. Ezt a megfigyelést emeljük definícióvá, és így a hagyományos determináns valamennyi fontos tulajdonsága rendkívül röviden bizonyítható lesz.

14.3.2 Szemléletes kép

A térbeli eset előtt nézzük 2D-ben, hogyan viselkedik az egységnégyzet az

$$f(x, y) = (2x, 3y)$$

leképezésnél:



14.3. ábra: A determináns mint területnyújtás 2D-ben - Az f(x,y)=(2x,3y) leképezés az egységnégyzetet 6 területű téglalapra viszi, det(f)=6. A térbeli analógia: az egységkocka térfogata |det(f)|-szeresére változik.

Az egységnégyzet területe 1, a képe egy 2×3-as téglalap, amelynek területe 6. A területnyújtás mértéke tehát 6, és ez éppen a $\det(f)$. A $G(2)$ pszeudoszkalár $I = \mathbf{e}_{12}$ az egységnégyzet irányított területe, ezért a képe a megnyújtott, irányított téglalap.

Három dimenzióban ugyanez történik: $I = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3$ az egységkocka irányított térfogata, a lineáris f pedig valamilyen más parallelepipedont csinál belőle. Ennek térfogata a nyújtás mértékét adja.

14.3.3 Emlékeztető: a leképezés kiterjesztése pengékre

A Kiterjesztés pengékre alfejezetben láttuk: ha f lineáris leképezés a vektortéren, akkor egyértelműen kiterjeszthetjük úgy, hogy pengékre is hatni tudjon, és közben megőrizze a külső szorzatot:

$$f(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) = f(\mathbf{a}) \wedge f(\mathbf{b}), \qquad f(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}) = f(\mathbf{a}) \wedge f(\mathbf{b}) \wedge f(\mathbf{c}).$$

Ezt a kiterjesztést is f-fel jelöljük. Most csak ilyen, pengékre kiterjesztett lineáris leképezésekkel dolgozunk.

14.3.4 Definíció

Definíció. Legyen f lineáris leképezés a $G(3)$-at kifeszítő $\mathbb{R}^3$ vektortéren, és jelölje szintén f a kiterjesztett leképezést a multivektorok terén. Az f **determinánsa**, $\det(f)$, az a valós λ szám, amelyre

$$f(I) = \lambda I,$$

ahol $I = \mathbf{e}_{123}$ a rögzített pszeudoszkalár.

A $G(3)$ algebrában minden trivektor λI alakban írható, ezért ez a definíció értelmes, és λ egyértelmű. Két dimenzióban hasonlóan definiálunk: ha $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ lineáris, akkor $\det(f)$ az a szám, amelyre

$$f(\mathbf{e}_{12}) = \det(f)\, \mathbf{e}_{12}.$$

Továbbvitt eredmény. Ezt a determinánsfogalmat használjuk a Sajátvektorok és invariáns síkok alfejezetben az orientációőrző és orientációváltó leképezések megkülönböztetésére, valamint a Reciprok keret és koordináták ferde bázisban alfejezetben a térfogatváltozás számításához.

14.3.5 Kidolgozott példa: diagonális nyújtás

Legyen f az a lineáris leképezés, amely az $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ bázist rendre a $2\mathbf{e}_1$, $3\mathbf{e}_2$ és $5\mathbf{e}_3$ vektorokra viszi. Azaz

$$f(\mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_1, \qquad f(\mathbf{e}_2) = 3\mathbf{e}_2, \qquad f(\mathbf{e}_3) = 5\mathbf{e}_3.$$

Számítsuk ki $f(I)$-t a külső szorzat segítségével:

$$f(I) = f(\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3) = f(\mathbf{e}_1) \wedge f(\mathbf{e}_2) \wedge f(\mathbf{e}_3) = 2\mathbf{e}_1 \wedge 3\mathbf{e}_2 \wedge 5\mathbf{e}_3.$$

A skalárok kihozhatók:

$$2\mathbf{e}_1 \wedge 3\mathbf{e}_2 \wedge 5\mathbf{e}_3 = 2 \cdot 3 \cdot 5\, (\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3) = 30\, I.$$

A definíció szerint tehát $\det(f) = 30$. A mátrixos alak

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

determinánsa szintén 30, hiszen a főátló elemeinek szorzata.

14.3.6 Kidolgozott példa: nem ortogonális torzítás

Legyen most f mátrixa

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Az oszlopokból:

$$f(\mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \quad f(\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2, \quad f(\mathbf{e}_3) = \mathbf{e}_3.$$

Ismét $f(I)$-t számoljuk:

$$f(I) = (2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \wedge (\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) \wedge \mathbf{e}_3.$$

Először a két vektor külső szorzatát bontsuk ki tagonként:

$$\begin{aligned}(2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \wedge (\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) &= 2\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2 \\ &= 0 + 4\mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{12} + 0 \\ &= 3\mathbf{e}_{12}.\end{aligned}$$

A középső lépésben $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{12}$-t használtunk. Most jöhet a harmadik tényező:

$$3\mathbf{e}_{12} \wedge \mathbf{e}_3 = 3\mathbf{e}_{123} = 3I.$$

Így $\det(f) = 3$. A mátrix determinánsa:

$$\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot 1 = (2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = 3.$$

A két eredmény természetesen egyezik.

14.3.7 Tétel: a determináns szorzattétele

A koordinátás lineáris algebrában a mátrixok szorzásának determinánsára vonatkozó tétel hosszasan bizonyítható. Az $f(I) = \lambda I$ definícióval egyetlen sorból következik.

Tétel (szorzattétel). Ha f és g lineáris leképezések ugyanazon a vektortéren, akkor

$$\det(f \circ g) = \det(f)\ \det(g).$$

Bizonyítás. Írjuk le, hogyan hat az $f \circ g$ leképezés a pszeudoszkalárra:

$$(f \circ g)(I) = f(g(I)) = f(\det(g)\, I).$$

Mivel a kiterjesztett f multivektorokon is lineáris, a $\det(g)$ skalár kiemelhető:

$$f(\det(g)\, I) = \det(g)\, f(I) = \det(g)\ \det(f)\, I.$$

A definíció szerint $(f \circ g)(I) = \det(f \circ g)\, I$. A pszeudoszkalár együtthatója egyértelmű, ezért

$$\det(f \circ g) = \det(f)\ \det(g).$$

14.3.8 Nulla determináns és dimenzióvesztés

A definícióból az is azonnal látszik, mikor lesz a determináns nulla. Az $f(I)$ akkor nulla, ha

$$f(\mathbf{e}_1) \wedge f(\mathbf{e}_2) \wedge f(\mathbf{e}_3) = 0.$$

A A trivektor: irányított térfogat és a 3×3 determináns alfejezet szerint három vektor külső szorzata pontosan akkor nulla, ha a vektorok lineárisan összefüggők. Így $\det(f) = 0$ azt jelenti, hogy a képvektorok már nem feszítenek ki háromdimenziós teret: a leképezés **dimenzióvesztést** okoz. Ilyen például az xy síkra való vetítés, ahol $f(\mathbf{e}_3) = 0$, ezért

$$f(I) = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge 0 = 0.$$

14.3.9 Negatív determináns és tájolásváltás

Ha $\det(f) < 0$, akkor $f(I) = -|\det(f)|\, I$, vagyis a kép nem csupán zsugorodik vagy nyúlik, hanem az irányítása is megfordul. Tipikus példa a tükrözés. Legyen f az xy síkra való tükrözés:

$$f(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1, \qquad f(\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_2, \qquad f(\mathbf{e}_3) = -\mathbf{e}_3.$$

Ekkor

$$f(I) = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge (-\mathbf{e}_3) = -\mathbf{e}_{123} = -I,$$

tehát $\det(f) = -1$. A jobbkezes $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ bázisból balkezes $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, -\mathbf{e}_3$ bázis lesz.

14.3.10 Összevetés a hagyományos koordinátás képlettel

A definíció nem csupán egy elvont újraértelmezés, hanem pontosan visszaadja a mátrixdeterminánst. Ha egy lineáris leképezés mátrixa

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix},$$

akkor az oszlopok éppen a bázisvektorok képei:

$$f(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix}, \quad f(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{bmatrix}, \quad f(\mathbf{e}_3) = \begin{bmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{bmatrix}.$$

A A trivektor: irányított térfogat és a 3×3 determináns alfejezetben már bebizonyítottuk, hogy három vektor külső szorzata éppen a mátrixdeterminánsszorozva I-vel:

$$f(\mathbf{e}_1) \wedge f(\mathbf{e}_2) \wedge f(\mathbf{e}_3) = \det(A)\, I.$$

A bal oldal éppen $f(I)$, ezért

$$\det(f) = \det(A).$$

Két dimenzióban hasonlóan:

$$f(\mathbf{e}_1) \wedge f(\mathbf{e}_2) = \det(A)\, \mathbf{e}_{12}.$$

Így a geometriai algebrai definíció nem egy új „másik” determináns, hanem ugyanannak a térfogatnyújtási információnak a koordinátamentes megfogalmazása.

14.3.11 Python-ellenőrzés

A saját mini könyvtárunkkal egyszerűen kiszámíthatjuk a determinánst úgy, hogy előállítjuk a bázisvektorok képeit, majd a külső szorzatuk $\mathbf{e}_{123}$ együtthatóját olvassuk le. Az ellenőrzést a `numpy.linalg.det` végzi.

```
import numpy as np
from ga3 import MV3, vec3

def det_ga(A):
    # A 3x3 mátrix oszlopai az f(e1), f(e2), f(e3) képek
    f1 = vec3(A[0, 0], A[1, 0], A[2, 0])
    f2 = vec3(A[0, 1], A[1, 1], A[2, 1])
    f3 = vec3(A[0, 2], A[1, 2], A[2, 2])
    return (f1 ^ f2 ^ f3).e123

# Tesztesetek: diagonális, nem ortogonális, tükrözés, vetítés
A_diag = np.array([[2.0, 0.0, 0.0],
                   [0.0, 3.0, 0.0],
                   [0.0, 0.0, 5.0]])

A_mix = np.array([[2.0, 1.0, 0.0],
                  [1.0, 2.0, 0.0],
                  [0.0, 0.0, 1.0]])

A_refl = np.array([[1.0, 0.0, 0.0],
                   [0.0, 1.0, 0.0],
                   [0.0, 0.0, -1.0]])

A_proj = np.array([[1.0, 0.0, 0.0],
                   [0.0, 1.0, 0.0],
                   [0.0, 0.0, 0.0]])

for name, A in [("diag", A_diag), ("mix", A_mix),
                ("reflection", A_refl), ("projection", A_proj)]:
    ga_det = det_ga(A)
    np_det = np.linalg.det(A)
    print(f"{name:>10s}: GA = {ga_det:8.4f}, numpy = {np_det:8.4f}")
```

Várt kimenet:

```
      diag: GA =  30.0000, numpy =  30.0000
       mix: GA =   3.0000, numpy =   3.0000
reflection: GA =  -1.0000, numpy =  -1.0000
 projection: GA =   0.0000, numpy =   0.0000
```

A megjelenítés 4 tizedesre kerekített; az értékek itt egészek.

14.3.12 Tipikus hibák és félreértések

1. **Geometriai szorzat a külső szorzat helyett.** A definícióban $f(I)$-t a külső szorzat adja: $f(\mathbf{e}_1) \wedge f(\mathbf{e}_2) \wedge f(\mathbf{e}_3)$. Azt írni, hogy $f(\mathbf{e}_1)f(\mathbf{e}_2)f(\mathbf{e}_3)$, általában helytelen, mert a geometriai szorzatba a skalárszorzatok is bekerülnek. Csak az antiszimmetrikus rész számít a determináns szempontjából.

2. **A pszeudoszkalár előjelének megváltoztatása.** A $G(3)$ pszeudoszkalárt $I = \mathbf{e}_{123}$-ként rögzítettük. Ha valaki $I' = \mathbf{e}_{321} = -I$-t választana, a definíció $f(I') = \lambda I'$ alakja $\lambda = \det(f)$-et adna ugyanúgy, de koordinátás ellenőrzésnél ügyelni kell arra, hogy melyik pszeudoszkalárt használjuk. Ez a könyv konzekvensen $I = \mathbf{e}_{123}$-at használ.

3. **Csak lineáris leképezésre értelmes.** A definíció erősen kihasználja, hogy a leképezést pengékre ki tudtuk terjeszteni. Egy nemlineáris transzformációra, amely nem őrzi meg a külső szorzatot, nincs ilyen egyszerű $f(I) = \lambda I$ alak.

4. **Bázisfüggés a mátrixesetben.** A GA-definíció koordinátamentes: a determináns maga a leképezés tulajdonsága. Ha egy $V \to V$ lineáris leképezés mátrixát ugyanazzal az új bázissal írjuk fel a tartományban és az értéktérben, akkor a báziscsere $A' = S^{-1}AS$, ezért $\det(A') = \det(A)$ tetszőleges invertálható S mellett, ferde bázisban is. A mátrix determinánsa csak akkor változik meg, ha a bemeneti és a kimeneti bázist egymástól függetlenül cseréljük: ekkor $\det(A') = \det(S_{\text{ki}})^{-1}\det(A)\det(S_{\text{be}})$. A bázisvektorok által kifeszített térfogat összehasonlítása pedig egy harmadik, ettől különböző kérdés. A reciprok kereteknél ezért a GA-ban a determinánst továbbra is a pszeudoszkalár képéből számoljuk.

14.3.13 Feladatok

14.3.13.1 a) Fogalmi kérdés

Mit jelent geometriailag, ha egy lineáris leképezés determinánsa nulla? Miért következik ebből, hogy a leképezésnek nincs inverze?

14.3.13.2 b) Kézi számolás

Legyen f mátrixa

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Számítsuk ki $\det(f)$-et a $f(I)$ külső szorzatával, és ellenőrizzük a hagyományos mátrixdeterminánssal.

14.3.13.3 c) Bizonyítási feladat

Legyen f tükrözés egy origón átmenő síkra, és legyen g szintén tükrözés egy origón átmenő síkra. Bizonyítsuk be, hogy

$$\det(f) = -1 \qquad \text{és} \qquad \det(f \circ g) = 1.$$

Útmutatás: használjuk a síkra merőleges **n** egységvektort, valamint a szorzattételt.

14.3.13.4 d) Alkalmazási/Python feladat

Írjunk olyan Python-függvényt, amely véletlen 3×3-as mátrixokra összehasonlítja a `det_ga` függvény értékét a `numpy.linalg.det` értékével. A véletlen számokat rögzített maggal (`default_rng(20241031)`) állítsuk elő, futtassuk le 20 esetre, és skálázott hibakorláttal ellenőrizzük az egyezést; írassuk ki, legfeljebb mekkora az eltérés. A teszt egy hibás `det_ga` implementációt is utasítson el.

14.3.14 Megoldások

14.3.14.1 a) megoldás

$\det(f) = 0$ azt jelenti, hogy $f(I) = 0$, tehát az egységkocka képe nulla trivektor. Ez pontosan akkor következik be, ha a képvektorok lineárisan összefüggők, vagyis a kép altér dimenziója kisebb 3-nál. Ekkor a leképezés nem injektív: létezik nemnulla vektor, amelynek képe nulla, ezért nem lehet inverze.

14.3.14.2 b) megoldás

Az oszlopokból:

$$f(\mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_2, \qquad f(\mathbf{e}_2) = -\mathbf{e}_1, \qquad f(\mathbf{e}_3) = \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_3.$$

A pszeudoszkalár képe:

$$f(I) = 2\mathbf{e}_2 \wedge (-\mathbf{e}_1) \wedge \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_3.$$

A skalárokat kiemeljük, a pengék között pedig végig a külső szorzat marad:

$$2 \cdot \left(-\tfrac{1}{2}\right)\ \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3 = (-1)\,\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3.$$

Mivel $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{12}$, ezért

$$(-1)(-\mathbf{e}_{12}) \wedge \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{12} \wedge \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{123} = I.$$

Tehát $\det(f) = 1$. A mátrix determinánsa:

$$\det \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = (-1) \cdot (-1) \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = (-1) \cdot (-1) \cdot 1 = 1.$$

14.3.14.3 c) megoldás

Legyen S az origón átmenő sík, $\mathbf{n}$ pedig egy rá merőleges egységvektor. Válasszunk a síkban két ortonormált $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ vektort úgy, hogy $\mathbf{n}, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ jobbsodrású bázis legyen, azaz

$$\mathbf{n} \wedge \mathbf{u}_1 \wedge \mathbf{u}_2 = I.$$

A síkra való tükrözés az $\mathbf{n}$ vektort $-\mathbf{n}$-be viszi, míg a síkban fekvő vektorokat helyben hagyja:

$$f(\mathbf{n}) = -\mathbf{n}, \qquad f(\mathbf{u}_1) = \mathbf{u}_1, \qquad f(\mathbf{u}_2) = \mathbf{u}_2.$$

Ezért

$$f(I) = f(\mathbf{n} \wedge \mathbf{u}_1 \wedge \mathbf{u}_2) = (-\mathbf{n}) \wedge \mathbf{u}_1 \wedge \mathbf{u}_2 = -(\mathbf{n} \wedge \mathbf{u}_1 \wedge \mathbf{u}_2) = -I.$$

A definícióból $\det(f) = -1$. Ha g is síkra tükrözés, akkor $\det(g) = -1$. A szorzattétel szerint

$$\det(f \circ g) = \det(f)\,\det(g) = (-1)(-1) = 1.$$

14.3.14.4 d) megoldás

```python
import numpy as np
from ga3 import MV3, vec3

def det_ga(A):
    f1 = vec3(A[0, 0], A[1, 0], A[2, 0])
    f2 = vec3(A[0, 1], A[1, 1], A[2, 1])
    f3 = vec3(A[0, 2], A[1, 2], A[2, 2])
    return (f1 ^ f2 ^ f3).e123

def det_ga_hibas(A):
    # Szándékosan hibás referencia: csak a főátló szorzatát adja vissza.
    return A[0, 0] * A[1, 1] * A[2, 2]

rng = np.random.default_rng(20241031)
max_elt = 0.0
hibas_elutasitva = False
for _ in range(20):
    A = rng.uniform(-2.0, 2.0, size=(3, 3))
    np_det = np.linalg.det(A)
    ga_det = det_ga(A)
    # Skálázott hibakorlát: a determináns és a mátrixelemek nagyságához igazodik.
    scale = max(1.0, abs(np_det), np.linalg.norm(A, ord=np.inf) ** 3)
    elteres = abs(ga_det - np_det)
    assert elteres <= 1e-12 * scale, (A, ga_det, np_det)
    max_elt = max(max_elt, elteres)
    if abs(det_ga_hibas(A) - np_det) > 1e-12 * scale:
        hibas_elutasitva = True
```

```
assert hibas_elutasitva
print(f"A legnagyobb eltérés 20 véletlen mátrixra: {max_elt:.4e}")
```

Várt kimenet (a megadott maggal, a könyv `ga3` moduljával futtatva):

```
A legnagyobb eltérés 20 véletlen mátrixra: 1.7764e-15
```

A megjelenítés 4 tizedesre kerekített; az eltérés csak lebegőpontos kerekítésből származik. A `hibas_elutasitva` változó azt ellenőrzi, hogy a szándékosan hibás `det_ga_hibas` függvény legalább egy esetben kívül esik a hibakorláton, tehát a teszt ténylegesen elutasítja.

14.3.15 Rövid összefoglaló

A lineáris leképezés determinánsát a kitüntetett térfogatelem, a pszeudoszkalár képéből definiáljuk: $\det(f)$ az a skalár, amelyre $f(I) = \det(f)\, I$. Geometriai jelentése a térfogatnyújtás mértéke; az abszolút érték a nyújtás nagysága, az előjel pedig a tájolás megtartását vagy megfordítását jelzi. A nulla determináns dimenzióvesztést jelent. A szorzattétel ebből a definícióból közvetlenül következik: $(f \circ g)(I) = f(g(I)) = \det(g) f(I) = \det(g)\det(f) I$. A definíció konzisztens a hagyományos mátrixdeterminánssal, mert $f(\mathbf{e}_1) \wedge f(\mathbf{e}_2) \wedge f(\mathbf{e}_3) = \det(A)\, I$. Ezt az eredményt a Sajátvektorok és invariáns síkok alfejezetben az orientációőrző leképezésekhez, a Reciprok keret és koordináták ferde bázisban alfejezetben pedig a térfogatváltozás számításához használjuk tovább.

14.4 Sajátvektorok és invariáns síkok

14.4.1 Motiváció

Egy lineáris leképezés megértésében a legfontosabb irányok azok, amelyeket a leképezés önmagukkal párhuzamosan visz: egy rugalmas lemez nyújtásánál ezek a fő nyújtási tengelyek, egy rezgőrendszer elemzésénél pedig a természetes rezgésirányok. Ugyanakkor a sík negyedfordulatú forgatásánál egyetlen egyenes sem marad önmagán, tehát valós sajátvektort nem találunk; mégis van egy nagyon természetes „stabil” objektum: maga a forgássík. Ebben az alfejezetben ezt a két fogalmat, a sajátvektort és az invariáns sík bivektorát kapcsoljuk össze a geometriai algebra nyelvén.

14.4.2 Szemléletes kép

Vegyük a sík 90°-os forgatását az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ irányban:

$$f(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_2, \qquad f(\mathbf{e}_2) = -\mathbf{e}_1.$$

Nincs olyan nem nulla $\mathbf{v}$ vektor, amelyre $f(\mathbf{v})$ párhuzamos lenne $\mathbf{v}$-vel, hiszen minden vektor 90°-kal elfordul. A teljes sík mint altér viszont invariáns: bármely pontjának képe is a síkban van. A sík irányított területét az $\mathbf{e}_{12}$ bivektor reprezentálja, és

$$f(\mathbf{e}_{12}) = f(\mathbf{e}_1) \wedge f(\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_2 \wedge (-\mathbf{e}_1) = -\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}.$$

A forgatásnak tehát a sík bivektora 1 sajátértékű sajátbivektora. A vektorok szintjén nincs stabil irány, de a bivektorok szintjén a forgássík stabil.

14.4.3 Definíciók és a karakterisztikus egyenlet

Definíció (sajátvektor, sajátérték). Legyen f lineáris leképezés egy valós vektortérből önmagába. Ha egy $\mathbf{v} \neq 0$ vektorra

$$f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$$

valamely λ valós skalárral, akkor $\mathbf{v}$-t az f **sajátvektorának** (eigenvector), λ-t pedig a hozzá tartozó **sajátértéknek** (eigenvalue) nevezzük.

A λ megkereséséhez válasszunk bázist, legyen A az f mátrixa, $\mathbf{x}$ pedig $\mathbf{v}$ koordinátavektora. Ekkor a sajátvektor-egyenlet:

$$A\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}.$$

Átrendezve:

$$(A - \lambda I)\mathbf{x} = 0,$$

ahol I az egységmátrix. A Kiterjesztés pengékre (outermorphism) alfejezetben már láttuk, hogy a lineáris leképezést pengékre is kiterjeszthetjük, a A determináns mint a pszeudoszkalár nyújtása alfejezetben pedig a determinánst is értelmeztük. A fenti homogén egyenletrendszernek akkor van nem nulla megoldása, ha az együtthatómátrix nem invertálható, azaz a determinánsa nulla. Ez adja a karakterisztikus egyenletet.

Levezetés (karakterisztikus egyenlet). A $(A - \lambda I)\mathbf{x} = 0$ egyenletnek pontosan akkor van $\mathbf{x} \neq 0$ megoldása, ha az $A - \lambda I$ mátrix nem invertálható. A determinánsról tanultak szerint ez azzal egyenértékű, hogy

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Ezt a λ-ban polinomiális egyenletet **karakterisztikus egyenletnek** (characteristic equation) nevezzük. Gyökei a lehetséges sajátértékek, és minden gyökhöz visszahelyettesítéssel kapjuk a megfelelő sajátvektorokat.

A pengékre kiterjesztett leképezésre hasonló fogalmat vezetünk be.

Definíció (sajátbivektor, sajátpenge). Ha a kiterjesztett leképezésre egy **nemnulla** B bivektorra

$$f(B) = \lambda B$$

valamilyen λ valós skalárral, akkor B-t **sajátbivektornak** (eigenbivector) nevezzük. Általánosabban, ha egy **nemnulla** A penge minden elemi tényezőjére kiterjesztett leképezéssel $f(A) = \lambda A$, akkor A **sajátpenge** (eigenblade).

14.4.4 Kidolgozott példa

Legyen a síkon f lineáris leképezés a standard bázisban az alábbi mátrixszal:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},$$

azaz

$$f(\mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \qquad f(\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2.$$

14.4.4.1 Sajátértékek

A karakterisztikus egyenlet:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0.$$

A megoldások:

$$\lambda_1 = 3, \qquad \lambda_2 = 1.$$

14.4.4.2 Sajátvektorok

$\lambda_1 = 3$ esetén:

$$(A - 3I)\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

amiből $-x + y = 0$, tehát $y = x$. Egy sajátvektor például $(1, 1)$, normálva:

$$\mathbf{n}_1 = \frac{\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2}{\sqrt{2}}.$$

$\lambda_2 = 1$ esetén:

$$(A - I)\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

amiből $x + y = 0$, tehát $y = -x$. Egy sajátvektor például $(1, -1)$, normálva:

$$\mathbf{n}_2 = \frac{\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2}{\sqrt{2}}.$$

A két sajátvektor ortogonális:

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = \frac{1}{2}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \cdot (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0.$$

14.4.4.3 Sajátbivektor

A kiterjesztett leképezéssel:

$$f(\mathbf{e}_{12}) = f(\mathbf{e}_1) \wedge f(\mathbf{e}_2) = (2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \wedge (\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2).$$

Kifejtve tagonként:

$$2\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2.$$

Az $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 = 0$ és $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2 = 0$, továbbá $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{12}$, így:

$$f(\mathbf{e}_{12}) = 4\mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{12} = 3\mathbf{e}_{12}.$$

Tehát $\mathbf{e}_{12}$ sajátbivektor, sajátértéke $\lambda = 3$. Ez éppen a két sajátérték szorzata, a leképezés determinánsa, összhangban a A determináns mint a pszeudoszkalár nyújtása alfejezettel.

14.4.5 Forgás: nincs valós sajátvektor, de a sík invariáns

A A rotor exponenciális alakja alfejezetben láttuk, hogy a síkbeli forgatás lineáris leképezés. A $90°$-os forgatás mátrixa:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Karakterisztikus egyenlete:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0.$$

Ennek nincs valós gyöke, tehát a forgatásnak nincs valós sajátvektora. Ugyanakkor a teljes sík invariáns altér, és a sík bivektorára a fenti számolás szerint

$$f(\mathbf{e}_{12}) = \mathbf{e}_{12}.$$

Ez mutatja, hogy a sajátbivektor fogalma akkor is hasznos, amikor a sajátvektor-keresés kudarcot vall.

14.4.6 Tétel és bizonyítás

Tétel (invariáns sík és bivektor). Ha egy $\mathcal{S}$ sík invariáns az f lineáris leképezésre, akkor a sík irányított bivektora sajátbivektor. Pontosabban, ha $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ a sík egy bázisa, $B = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$, és $f(\mathbf{a}), f(\mathbf{b})$ is a síkban vannak, akkor van olyan μ skalár, hogy

$$f(B) = \mu B.$$

Bizonyítás. Mivel $f(\mathbf{a})$ és $f(\mathbf{b})$ a síkban marad, előállnak $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ lineáris kombinációjaként:

$$f(\mathbf{a}) = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}, \qquad f(\mathbf{b}) = \gamma\mathbf{a} + \delta\mathbf{b}.$$

A kiterjesztett leképezéssel:

$$f(B) = f(\mathbf{a}) \wedge f(\mathbf{b}) = (\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}) \wedge (\gamma\mathbf{a} + \delta\mathbf{b}).$$

Kifejtve:

$$\alpha\gamma\, \mathbf{a} \wedge \mathbf{a} + \alpha\delta\, \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} + \beta\gamma\, \mathbf{b} \wedge \mathbf{a} + \beta\delta\, \mathbf{b} \wedge \mathbf{b}.$$

Az $\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = 0$ és $\mathbf{b} \wedge \mathbf{b} = 0$, továbbá $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a} = -\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$, ezért:

$$f(B) = (\alpha\delta - \beta\gamma)\, \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (\alpha\delta - \beta\gamma)\, B.$$

Tehát B sajátbivektor, sajátértéke $\mu = \alpha\delta - \beta\gamma$. Ezzel a tételt beláttuk. A μ éppen a leképezés síkra vonatkozó 2×2-es mátrixának determinánsa, tehát a területváltozás előjeles aránya.

Tétel (szimmetrikus leképezések). Ha f szimmetrikus, azaz

$$f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot f(\mathbf{b})$$

minden $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ vektorra, akkor f-nek van ortonormált sajátbázisa, és a különböző sajátértékekhez tartozó sajátvektorok ortogonálisak.

Bizonyítás az ortogonalitásra. Legyen $f(\mathbf{v}_1) = \lambda_1\mathbf{v}_1$ és $f(\mathbf{v}_2) = \lambda_2\mathbf{v}_2$, ahol $\lambda_1 \neq \lambda_2$. A szimmetria miatt:

$$\lambda_1\, \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = f(\mathbf{v}_1) \cdot \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 \cdot f(\mathbf{v}_2) = \lambda_2\, \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2.$$

Átrendezve:

$$(\lambda_1 - \lambda_2)\, \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0.$$

Mivel $\lambda_1 \neq \lambda_2$, ezért $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$, tehát a két sajátvektor ortogonális.

Szemléletes indoklás a sajátbázis létezésére. A teljes tétel a lineáris algebra spektrálelméletéhez tartozik, ezért itt nem bizonyítjuk teljesen. Két dimenzióban azonban közvetlenül látható: ha $A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ szimmetrikus 2×2-es mátrix, akkor a karakterisztikus egyenlet diszkriminánsa $(a-$

$c)^2 + 4b^2 \geq 0$, tehát a sajátértékek valósak. Különböző sajátértékek esetén a fenti ortogonalitási bizonyítás miatt a sajátvektorok ortogonálisak. Ismételt sajátértéknél (például $a = c$, $b = 0$, azaz $A = a\,\mathrm{Id}$) a sajátaltér kétdimenziós, és bármely ortonormált bázis választható benne; ilyenkor nem minden sajátvektorpár ortogonális, de van ortonormált sajátbázis. Így mindkét esetben kapunk ortonormált sajátbázist. Három dimenzióban az állítás hasonlóan igaz; a könyv szintjén elegendő ezt kimondva használni.

14.4.7 Példa: a tehetetlenségi leképezés előkészítése

A merev test forgásánál a szögsebesség és az impulzusmomentum között lineáris kapcsolat áll fenn. Ez a **tehetetlenségi leképezés** (inertia map), amelyet a 17.3. alfejezetben a

$$\mathcal{J}(\Omega) = \sum_i m_i\, \mathbf{r}_i \wedge (\mathbf{r}_i \cdot \Omega)$$

formulával definiálunk. Ez nem egy vektoros leképezés outermorf kiterjesztése, hanem a bivektorok terén ható szimmetrikus lineáris leképezés. A vektoros tehetetlenségi tenzorral a Hodge-duális kapcsolja össze, ezért izotrop esetben, amikor a vektoros tenzor $c\,\mathrm{Id}$, a bivektoros leképezés sajátértéke is c (nem c^2).

A szimmetrikus leképezésekre vonatkozó tétel miatt ennek is van ortonormált sajátbázisa a bivektorok terén; ezek a **fősíkok** (principal planes). Az $\mathbf{n}_k$ főtengelyhez tartozó fősík az $\mathbf{n}_k$-ra merőleges, a másik két főtengely által kifeszített sík, amelynek irányított reprezentánsa $B_k = I_3\mathbf{n}_k = \mathbf{n}_j \wedge \mathbf{n}_l$ (ciklikus indexekkel). A fősík 2-fokú elem, duálisa $B_k I_3^{-1} = \mathbf{n}_k$, azaz maga az 1-fokú főtengely. Ha a főtengelyekhez tartozó fő tehetetlenségi nyomatékok I_1, I_2, I_3, akkor a megfelelő fősík-bivektorok sajátértékei maguk a fő tehetetlenségi nyomatékok (a dualitásnak megfelelő hozzárendeléssel), nem pedig a nyomatékok páronkénti szorzatai. Például az $\mathbf{n}_2 \wedge \mathbf{n}_3$ fősík sajátértéke I_1, ha $\mathbf{n}_1$ az első főtengely. Ez az észrevétel alapozza meg a merev test forgásának dinamikai leírását.

Továbbvitt eredmény. Az invariáns sík mint sajátbivektor fogalmát használjuk a Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek alfejezetben: a tehetetlenségi leképezés fősíkjai olyan síkok, amelyek bivektoraira $f(B) = \lambda B$.

14.4.8 Tipikus hibák és félreértések

1. Sokan azt gondolják, hogy ha nincs valós sajátvektor, akkor a leképezésnek nincs invariáns altere sem. A 90°-os forgatás ellenpélda: a teljes sík invariáns, és a sík bivektora sajátbivektor.
2. A karakterisztikus egyenletben szereplő $\det(A-\lambda I)$ kifejezést nem szabad összetéveszteni a leképezés determinánsával, $\det(A)$-val. A $\det(A - \lambda I)$ a λ-tól függő karakterisztikus polinom; $\lambda = 0$-nál szükségképpen $\det(A)$-t adja, de más λ-kra is felveheti ugyanazt az értéket. Például $A = \mathrm{diag}(1, 2)$ és $\lambda = 3$ esetén $\det(A - 3I) = (-2)(-1) = 2 = \det(A)$.
3. **A reprezentáns és a leképezés orientációjának összekeverése.** A $B \to -B$ reprezentánsváltás nem változtatja meg a sajátértéket: $f(-B) = -f(B) = \lambda(-B)$. Negatív sajátérték akkor lép fel, ha maga a leképezés fordítja meg a sík irányítását (például tükrözés), nem pedig akkor, ha ugyanazt a síkot $-B$-vel reprezentáljuk. A 14.4.10/b példában $B = \mathbf{e}_{12}$ és $B = -\mathbf{e}_{12}$ ugyanahhoz a λ-hoz tartozik; a két választás csak a reprezentáns előjelében különbözik.

4. **Az ortogonalitás túláltalánosítása.** A sajátvektorok ortogonalitása nem minden lineáris leképezésre igaz, és szimmetrikus leképezésnél is csak a **különböző** sajátértékű sajátvektorokra garantált. Ismételt sajátértéknél (például $A = a\,\mathrm{Id}$) a sajátaltér kétdimenziós, és a választott sajátvektorok nem feltétlenül merőlegesek; ilyenkor is választható azonban ortonormált sajátbázis.

14.4.9 Feladatok

14.4.9.1 (a) Fogalmi kérdés

Magyarázza meg, miért nincs valós sajátvektora a sík 90°-os forgatásának, de miért van 1 sajátértékű sajátbivektora.

14.4.9.2 (b) Kézi számolás

Legyen a síkban f lineáris leképezés mátrixa a standard bázisban

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Határozza meg a sajátértékeket, a normált sajátvektorokat, és számítsa ki az $\mathbf{e}_{12}$ bivektor képét. Döntse el, hogy $\mathbf{e}_{12}$ sajátbivektor-e, és ha igen, mi a sajátértéke.

14.4.9.3 (c) Bizonyítási feladat

Bizonyítsa be, hogy szimmetrikus lineáris leképezés esetén két különböző sajátértékhez tartozó sajátvektor ortogonális.

14.4.9.4 (d) Alkalmazási feladat

Legyen f a térben a következő nyújtás:

$$f(\mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_1, \qquad f(\mathbf{e}_2) = 3\mathbf{e}_2, \qquad f(\mathbf{e}_3) = 5\mathbf{e}_3.$$

Számítsa ki a három standard bivektor, $\mathbf{e}_{12}, \mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}$ képét. Melyek sajátbivektorok, és mik a sajátértékeik?

14.4.10 Megoldások

14.4.10.1 (a)

A forgatás minden vektort 90°-kal elforgat, ezért egyetlen nem nulla vektor sem maradhat önmagával párhuzamos. A karakterisztikus egyenlet $\lambda^2 + 1 = 0$, amelynek nincs valós gyöke, tehát nincs valós sajátvektor. A teljes sík azonban invariáns: a sík bármely pontjának képe is a síkban van. A sík bivektorára $f(\mathbf{e}_{12}) = \mathbf{e}_2 \wedge (-\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_{12}$, tehát $\mathbf{e}_{12}$ sajátbivektor $\lambda = 1$ sajátértékkel.

14.4.10.2 (b)

A karakterisztikus egyenlet:

$$\det(A-\lambda I)=\det\begin{bmatrix}1-\lambda & 2\\ 2 & 1-\lambda\end{bmatrix}=(1-\lambda)^2-4=\lambda^2-2\lambda-3=0.$$

A gyökök:

$$\lambda_1=3,\qquad \lambda_2=-1.$$

$\lambda_1=3$ esetén:

$$(A-3I)\mathbf{x}=\begin{bmatrix}-2 & 2\\ 2 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=0,$$

amiből $y=x$, tehát

$$\mathbf{n}_1=\frac{\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2}{\sqrt{2}}.$$

$\lambda_2=-1$ esetén:

$$(A+I)\mathbf{x}=\begin{bmatrix}2 & 2\\ 2 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=0,$$

amiből $x+y=0$, tehát

$$\mathbf{n}_2=\frac{\mathbf{e}_1-\mathbf{e}_2}{\sqrt{2}}.$$

A bivektor kép:

$$f(\mathbf{e}_{12})=f(\mathbf{e}_1)\wedge f(\mathbf{e}_2)=(\mathbf{e}_1+2\mathbf{e}_2)\wedge(2\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2).$$

Kifejtve:

$$\mathbf{e}_1\wedge 2\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_1\wedge\mathbf{e}_2+4\mathbf{e}_2\wedge\mathbf{e}_1+2\mathbf{e}_2\wedge\mathbf{e}_2=0+\mathbf{e}_{12}-4\mathbf{e}_{12}+0=-3\mathbf{e}_{12}.$$

Tehát $\mathbf{e}_{12}$ sajátbivektor, sajátértéke -3. Ez a leképezés determinánsa: $3\cdot(-1)=-3$.

14.4.10.3 (c)

Legyen $f(\mathbf{v}_1) = \lambda_1 \mathbf{v}_1$ és $f(\mathbf{v}_2) = \lambda_2 \mathbf{v}_2$, ahol $\lambda_1 \neq \lambda_2$. A szimmetria miatt:

$$\lambda_1 \, \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = f(\mathbf{v}_1) \cdot \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 \cdot f(\mathbf{v}_2) = \lambda_2 \, \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2.$$

Átrendezve:

$$(\lambda_1 - \lambda_2) \, \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0.$$

Mivel $\lambda_1 \neq \lambda_2$, ezért $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$.

14.4.10.4 (d)

A kiterjesztett leképezéssel:

$$f(\mathbf{e}_{12}) = f(\mathbf{e}_1) \wedge f(\mathbf{e}_2) = 2\mathbf{e}_1 \wedge 3\mathbf{e}_2 = 6\mathbf{e}_{12},$$

$$f(\mathbf{e}_{23}) = f(\mathbf{e}_2) \wedge f(\mathbf{e}_3) = 3\mathbf{e}_2 \wedge 5\mathbf{e}_3 = 15\mathbf{e}_{23},$$

$$f(\mathbf{e}_{31}) = f(\mathbf{e}_3) \wedge f(\mathbf{e}_1) = 5\mathbf{e}_3 \wedge 2\mathbf{e}_1 = 10\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 = 10\mathbf{e}_{31}.$$

Mindhárom standard bivektor sajátbivektor: az $\mathbf{e}_{12}$ sík sajátértéke 6, az $\mathbf{e}_{23}$ síké 15, az $\mathbf{e}_{31}$ síké 10. Ezek a megfelelő koordinátasíkok, amelyek a nyújtás során invariánsak maradnak.

Ez a példa egy **outermorfizmus** (vektorokon adott leképezés külső algebrai kiterjesztése), ahol a bivektor-sajátértékek valóban a vektor-sajátértékek szorzatai: $2 \cdot 3 = 6$, $3 \cdot 5 = 15$, $5 \cdot 2 = 10$. A tehetetlenségi leképezés nem ilyen outermorfizmus: ott a bivektorok terén ható leképezés sajátértékei a fő tehetetlenségi nyomatékok, nem azok páronkénti szorzatai. Az izotrop $J = c\,\mathrm{Id}$ példa ezt jól mutatja: a vektoros leképezés c-szeres, a bivektoros tehetetlenségi leképezés szintén c-szeres, míg az outermorf kiterjesztés c^2-szeres lenne.

14.4.11 Rövid összefoglaló

Ha egy lineáris leképezésre $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$ valamely $\mathbf{v} \neq 0$ vektorral, akkor $\mathbf{v}$ sajátvektor, λ sajátérték. A sajátértékek a $\det(A - \lambda I) = 0$ karakterisztikus egyenlet gyökei. A 0 vagy π modulo 2π szögtől különböző síkbeli forgatásnak nincs valós sajátvektora; 180°-nál minden nemnulla vektor sajátvektor -1 sajátértékkel. A forgatás síkjának bivektora viszont sajátbivektor: $f(\mathbf{e}_{12}) = \mathbf{e}_{12}$. Általában egy invariáns sík $B = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ bivektorára $f(B) = \mu B$, ahol μ a síkbeli területváltozás előjeles aránya. Szimmetrikus leképezésnek ortonormált sajátbázisa van, és különböző sajátértékű sajátvektorai ortogonálisak. A tehetetlenségi leképezés szimmetrikus a bivektorok terén, ezért sajátbivektorai a fősíkok; a főtengelyek ezek 1-fokú duálisai, és a fősík az adott főtengelyre merőleges, a másik két főtengely által kifeszített sík. A bivektoros sajátértékek a fő tehetetlenségi nyomatékok, nem azok páronkénti szorzatai. **Továbbvitt eredmény.** Az invariáns sík mint sajátbivektor fogalmát használjuk a Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek alfejezetben: a fősíkok bivektoraira $f(B) = \lambda B$.

15 Reciprok keret és mátrixreprezentációk

15.1 Reciprok keret és koordináták ferde bázisban

15.1.1 Motiváció

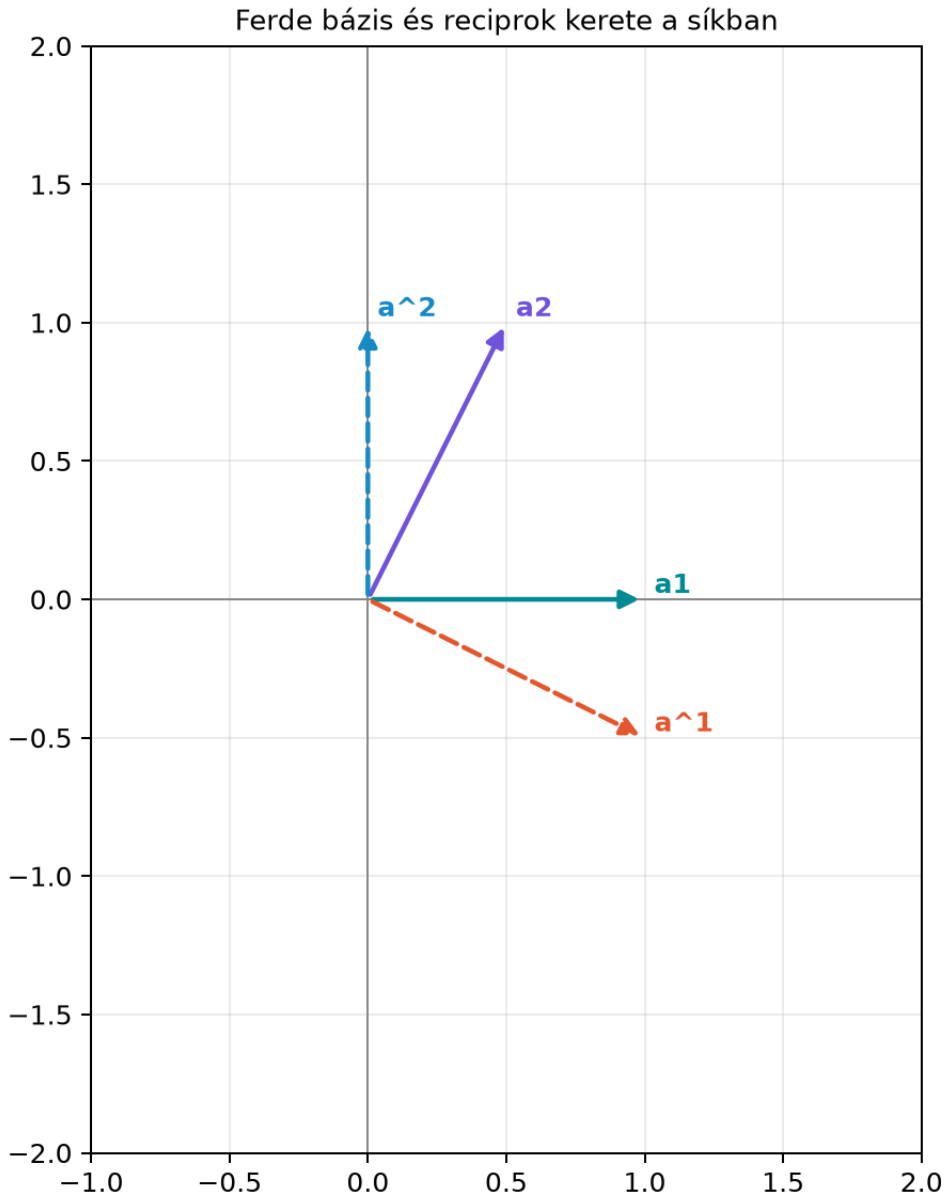
Egy ortonormált bázisban a koordináták kiolvasása nagyon egyszerű: ha $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + x_3\mathbf{e}_3$, akkor $x_1 = \mathbf{x}\cdot\mathbf{e}_1$, $x_2 = \mathbf{x}\cdot\mathbf{e}_2$, $x_3 = \mathbf{x}\cdot\mathbf{e}_3$. A skalárszorzat mintha „megmérné”, mennyi van az adott irányú komponensből.

Mi történik azonban akkor, ha a bázisvektorok nem merőlegesek egymásra? Egy ferde (nem ortogonális) bázisban például az $\mathbf{a}_2$ irányú komponenst úgy is meg lehet változtatni, hogy közben az $\mathbf{a}_1$ irányú skalárszorzat is megváltozik, mert $\mathbf{a}_1$ és $\mathbf{a}_2$ nem merőlegesek, így „látják” egymás komponenseit. Ekkor az $\mathbf{x}\cdot\mathbf{a}_i$ értékek már nem adják közvetlenül a megfelelő koordinátákat.

A kristálytanban, a szilárdtest-fizikában és számos differenciálgeometriai feladatban mégis gyakran kell ferde bázisokkal dolgozni. A kérdés tehát: hogyan lehet úgy definiálni egy, az eredeti bázishoz illeszkedő segédbázist, hogy a skalárszorzat ismét kiolvassa a koordinátákat? Erre ad választ a **reciprok keret** (reciprocal frame).

15.1.2 Szemléletes kép

Képzeljünk el egy síkbeli, ferde bázist. Az $\mathbf{a}_1$ és $\mathbf{a}_2$ vektorok nem merőlegesek egymásra, például $\mathbf{a}_1 = (1, 0)$, $\mathbf{a}_2 = (0{,}5; 1)$. A reciprok keret első vektora, $\mathbf{a}^1$, merőleges lesz $\mathbf{a}_2$-re, a második, $\mathbf{a}^2$, pedig merőleges lesz $\mathbf{a}_1$-re. Így amikor $\mathbf{x}$-et megszorozzuk skalárisan $\mathbf{a}^1$-gyel, az $\mathbf{a}_2$ irányú komponens nem zavar, mert az $\mathbf{a}^1$ merőleges rá; a kapott érték éppen az $\mathbf{a}_1$ irányú koordináta.



15.1. ábra: Ferde bázis és reciprok kerete a síkban - A fekete vektorok a ferde bázis: a1=(1,0), a2=(0.5,1). A szaggatott vektorok a reciprok keret: a^1=(1,-0.5), a^2=(0,1).

Az ábrán látható, hogy $\mathbf{a}^1$ merőleges $\mathbf{a}_2$-re, $\mathbf{a}^2$ pedig merőleges $\mathbf{a}_1$-re. A hosszakat úgy választjuk meg, hogy $\mathbf{a}^i \cdot \mathbf{a}_i = 1$ teljesüljön.

15.1.3 Definíció

Definíció. Legyenek $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ lineárisan független vektorok a $\mathcal{G}(3)$ geometriai algebrában, azaz $\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 \neq 0$. Az ezekhez tartozó **reciprok keret** (reciprocal frame) három olyan vektor, $\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \mathbf{a}^3$, amelyekre

$$\mathbf{a}^i \cdot \mathbf{a}_j = \delta^i_j, \qquad i, j = 1, 2, 3,$$

ahol δ^i_j a Kronecker-delta: $\delta^i_j = 1$, ha $i = j$, és $\delta^i_j = 0$, ha $i \neq j$.

A felső index itt nem hatványozást jelent, hanem a reciprok keret elemeit különbözteti meg az eredeti bázisvektorok alsó indexétől. Ez a jelölés a tenzoralgebrában is használatos, de itt egyszerűen csak egy megkülönböztető indexelés. A reciprok keret maga is bázis, tehát bármely vektor felírható $\mathbf{b} = b_1\mathbf{a}^1 + b_2\mathbf{a}^2 + b_3\mathbf{a}^3$ alakban is.

15.1.4 A reciprok keret kiszámítása dualitással

A Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$ alfejezetben láttuk, hogy G(3)-ban egy bivektor duálisa vektor. Ez most közvetlenül segít: az $\mathbf{a}^1$ vektornak merőlegesnek kell lennie $\mathbf{a}_2$-re és $\mathbf{a}_3$-ra, tehát párhuzamosnak kell lennie $\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3$ duálisával. A pontos hosszúságot pedig az $\mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}_1 = 1$ feltétel szabja meg.

Tétel. Legyen $I_a = \mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3$. Ekkor a reciprok keret elemei:

$$\mathbf{a}^1 = (\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3) I_a^{-1}, \qquad \mathbf{a}^2 = (\mathbf{a}_3 \wedge \mathbf{a}_1) I_a^{-1}, \qquad \mathbf{a}^3 = (\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2) I_a^{-1}.$$

Bizonyítás. Csak az $\mathbf{a}^1$-re vonatkozó állítást bizonyítjuk, a többi teljesen analóg. Jelölje

$$\mathbf{v} = (\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3) I_a^{-1}.$$

Mivel G(3)-ban egy bivektor szorozva egy trivektor inverzével vektort ad (ez éppen a dualitás), $\mathbf{v}$ valóban vektor. Szorozzuk meg $\mathbf{v}$-t geometriai értelemben $\mathbf{a}_1$-gyel:

$$\mathbf{a}_1 \mathbf{v} = \mathbf{a}_1 (\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3) I_a^{-1}.$$

A vektor és bivektor szorzatát szétbonthatjuk belső és külső részre:

$$\mathbf{a}_1 \mathbf{v} = \left(\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3) + \mathbf{a}_1 \wedge (\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3) \right) I_a^{-1}.$$

Az utolsó tagban

$$\mathbf{a}_1 \wedge (\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3) = \mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 = I_a,$$

így

$$\left(\mathbf{a}_1 \wedge (\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3) \right) I_a^{-1} = I_a I_a^{-1} = 1.$$

A másik tag, $\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3)$ egy vektor, amelyet megszorozva I_a^{-1}-gyel bivektort kapunk; ennek nincs skalár része. Ezért

$$\langle \mathbf{a}_1 \mathbf{v} \rangle = 1,$$

ahol $\langle \cdot \rangle$ a skalárrész képzése. A vektorok skalárszorzatának definíciója szerint $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{v} = \langle \mathbf{a}_1 \mathbf{v} \rangle$, tehát

$$\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{v} = 1.$$

Most vizsgáljuk $\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{v}$-t. Ekkor

$$\mathbf{a}_2\mathbf{v} = (\mathbf{a}_2 \cdot (\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3) + \mathbf{a}_2 \wedge (\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3))\, I_a^{-1}.$$

A külső szorzat $\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 = 0$, mert két azonos vektor külső szorzata nulla. Így az egész kifejezésből csak vektor szorozva I_a^{-1}-gyel marad, ami bivektort ad, tehát

$$\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{v} = \langle \mathbf{a}_2\mathbf{v} \rangle = 0.$$

Ugyanígy $\mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{v} = 0$. Ezért $\mathbf{v}$ teljesíti a reciprok keret első vektorára előírt feltételeket. Mivel a feltételek a bázis linearis függetlensége miatt egyértelműek, $\mathbf{v} = \mathbf{a}^1$. A másik két vektorra a bizonyítás ugyanígy megy. ■

15.1.5 Koordináták kiolvasása a reciprok kerettel

A reciprok keret legfontosabb tulajdonsága az, hogy visszaadja a koordinátákat a skalárszorzaton keresztül.

Tétel. Ha

$$\mathbf{x} = x^1\mathbf{a}_1 + x^2\mathbf{a}_2 + x^3\mathbf{a}_3,$$

akkor

$$x^i = \mathbf{x} \cdot \mathbf{a}^i.$$

Bizonyítás. Vegyük a skalárszorzatot $\mathbf{a}^i$-vel:

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{a}^i = \left(\sum_{j=1}^{3} x^j \mathbf{a}_j \right) \cdot \mathbf{a}^i = \sum_{j=1}^{3} x^j (\mathbf{a}_j \cdot \mathbf{a}^i).$$

Mivel a skalárszorzat szimmetrikus,

$$\mathbf{a}_j \cdot \mathbf{a}^i = \mathbf{a}^i \cdot \mathbf{a}_j = \delta_j^i.$$

Ezért

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{a}^i = \sum_{j=1}^{3} x^j \delta_j^i = x^i.$$

Ez éppen a kívánt összefüggés. ■

A képlet azt jelenti, hogy a reciprok keret elemei nem az eredeti bázisvektorok „irányába” mutatnak, hanem úgy vannak beállítva, hogy csak a megfelelő koordinátát érezzék.

15.1.6 Kidolgozott példa

Legyen

$$\mathbf{a}_1 = \mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{a}_2 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{a}_3 = \mathbf{e}_3.$$

Ez a bázis ferde, mert $\mathbf{a}_1$ és $\mathbf{a}_2$ nem merőlegesek. Először meghatározzuk a bázis pszeudoszkalárját:

$$I_a = \mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 = \mathbf{e}_1 \wedge (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \wedge \mathbf{e}_3.$$

A külső szorzat disztributív, és $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 = 0$, ezért

$$I_a = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 = I.$$

Itt I a G(3) standard pszeudoszkalárja. Most kiszámítjuk az első reciprok vektort:

$$\mathbf{a}^1 = (\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3) I_a^{-1} = ((\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \wedge \mathbf{e}_3)\, I^{-1}.$$

A külső szorzatot elvégezve:

$$(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \wedge \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3 + \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_{31} + \mathbf{e}_{23}.$$

Itt használtuk, hogy $\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3$, valamint a bázispengék rövidítését. A dualitási szabályok alapján

$$\mathbf{e}_{23} I^{-1} = \mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{e}_{31} I^{-1} = \mathbf{e}_2.$$

Ezt a Dualitás alfejezetben levezetett összefüggésekből tudjuk, és az előző bizonyítás is megerősíti. Tehát

$$\mathbf{a}^1 = -\mathbf{e}_{31} I^{-1} + \mathbf{e}_{23} I^{-1} = -\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2.$$

Ellenőrizzük a feltételeket:

$$\mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}_1 = (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_1 = 1,$$

$$\mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}_2 = (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) \cdot (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = 1 - 1 = 0,$$

$$\mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}_3 = (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_3 = 0.$$

Tehát $\mathbf{a}^1$ valóban reciprok vektor.

A második reciprok vektor:

$$\mathbf{a}^2 = (\mathbf{a}_3 \wedge \mathbf{a}_1) I_a^{-1} = (\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1) I^{-1} = \mathbf{e}_{31} I^{-1} = \mathbf{e}_2.$$

Valóban:

$$\mathbf{a}^2 \cdot \mathbf{a}_1 = \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_1 = 0, \qquad \mathbf{a}^2 \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{e}_2 \cdot (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = 1, \qquad \mathbf{a}^2 \cdot \mathbf{a}_3 = 0.$$

A harmadik reciprok vektor:

$$\mathbf{a}^3 = (\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2) I_a^{-1} = (\mathbf{e}_1 \wedge (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2))\, I^{-1} = (\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2) I^{-1} = \mathbf{e}_{12} I^{-1} = \mathbf{e}_3.$$

Itt $\mathbf{a}^3 \cdot \mathbf{a}_3 = 1$, a többi pedig nulla. A reciprok keret tehát

$$\mathbf{a}^1 = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{a}^2 = \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{a}^3 = \mathbf{e}_3.$$

Vegyük például az

$$\mathbf{x} = 2\mathbf{a}_1 + 3\mathbf{a}_2 - 1\mathbf{a}_3$$

vektort. Ekkor a koordináták közvetlenül a reciprok kerettel:

$$x^1 = \mathbf{x} \cdot \mathbf{a}^1 = 2\,\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}^1 + 3\,\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}^1 - 1\,\mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{a}^1 = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 - 1 \cdot 0 = 2.$$

Hasonlóan $x^2 = 3$, $x^3 = -1$. A reciprok keret tehát visszaadja az eredeti koordinátákat.

15.1.7 Kristályrács példa: a reciprok rács

A szilárdtest-fizikában egy kristályrácsot három, nem feltétlenül merőleges primitív vektor, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ feszít ki. Az $\mathbf{R} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3$ egész koordinátájú rácspontok alkotják a direkt rácsot.

A reciprok rács vektorait gyakran

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}, \qquad \mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}, \qquad \mathbf{b}_3 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}$$

alakban írják. Geometriai algebrai nyelven ez éppen a reciprok keret, legfeljebb egy 2π szorzó kérdése: a fenti képletekben a vektoriális szorzat helyett a megfelelő bivektort és a pszeudoszkalárral való inverzet használjuk. A reciprok rács azért hasznos, mert a kristályban terjedő hullámok, elektronállapotok és diffrakciós csúcsok matematikája a reciprok rácsban válik egyszerűvé. Itt most a geometriai algebrai reciprok keret a 2π nélküli, geometriai alapváltozat.

15.1.8 Python-ellenőrzés a mini könyvtárral

Az alábbi függvény kiszámítja a reciprok keretet a `ga3` modul `MV3` osztályával. A függvény a bázisvektorokat `MV3` objektumokként kapja, és a reciprok keret három elemét adja vissza.

```
from ga3 import MV3, vec3

def reciprocal_frame(a1, a2, a3):
    I_a = a1 ^ a2 ^ a3
    a1_rec = (a2 ^ a3) * I_a.inverse()
    a2_rec = (a3 ^ a1) * I_a.inverse()
    a3_rec = (a1 ^ a2) * I_a.inverse()
    return a1_rec, a2_rec, a3_rec

# Példa: a1 = e1, a2 = e1 + e2, a3 = e3
a1 = vec3(1, 0, 0)
a2 = vec3(1, 1, 0)
a3 = vec3(0, 0, 1)

r1, r2, r3 = reciprocal_frame(a1, a2, a3)
print("a^1 =", r1)
print("a^2 =", r2)
print("a^3 =", r3)

# Ellenőrzés: pont szorzatok
print("r1|a1 =", r1 | a1, " r2|a1 =", r2 | a1, " r3|a1 =", r3 | a1)
print("r1|a2 =", r1 | a2, " r2|a2 =", r2 | a2, " r3|a2 =", r3 | a2)
print("r1|a3 =", r1 | a3, " r2|a3 =", r2 | a3, " r3|a3 =", r3 | a3)
```

A várt kimenet:

```
a^1 = MV3(e1=1.0, e2=-1.0)
a^2 = MV3(e2=1.0)
a^3 = MV3(e3=1.0)
r1|a1 = 1.0  r2|a1 = 0.0  r3|a1 = 0.0
r1|a2 = 0.0  r2|a2 = 1.0  r3|a2 = 0.0
r1|a3 = 0.0  r2|a3 = 0.0  r3|a3 = 1.0
```

A `|` operátor a vektorok skalárszorzatát jelöli a mini könyvtárban, így a Kronecker-delta feltételek közvetlenül ellenőrizhetők.

15.1.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A reciprok vektor nem párhuzamos az eredeti bázisvektorral.** A definíció szerint $\mathbf{a}^1$ merőleges $\mathbf{a}_2$-re és $\mathbf{a}_3$-ra, ezért általában nem az $\mathbf{a}_1$ irányába mutat. Ortonormált bázis esetén speciálisan $\mathbf{a}^i = \mathbf{a}_i$, de ferde bázisban ez nem igaz.

2. **A külső szorzat előjele.** Az $\mathbf{a}^1$ kiszámításához $\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3$ kell, nem $\mathbf{a}_3 \wedge \mathbf{a}_2$. A külső szorzat antikommutatív, a felcserélés előjelváltást ad: ha valaki rossz sorrendet használ, az eredményül kapott vektor éppen $-\mathbf{a}^1$ lesz, és a δ-feltételeknél 1 helyett -1 jelenik meg.

3. **Az I_a^{-1} használata.** A képletben I_a^{-1} szerepel, nem a standard I^{-1}; a kettő akkor egyezik, ha $I_a = I$. Ferde bázisban I_a általában nem egységtrivektor, de nem is szükségképpen különbözik a standardtól: a fenti példában éppen $I_a = I$. A döntő feltétel, hogy a bázis determinánsa nem nulla (a három vektor lineárisan független), nem az ortonormalitás hiánya. Ha a standard I^{-1}-gyel számolunk, csak akkor kapunk helyes eredményt, ha $I_a = I$; különben a bázis trivektorának nagysága és irányítása is számít.

4. **A felső index nem hatvány.** Az $\mathbf{a}^1$ jelölés nem hatványozás: nem az $\mathbf{a}$ vektor első hatványa, hanem a reciprok keret első eleme, szemben az eredeti bázis $\mathbf{a}_1$ elemével. A felső index tehát a reciprok bázist, az alsó index az eredeti bázist jelöli; a szövegben mindig mondjuk ki, hogy reciprok keretről van szó.

15.1.10 Feladatok

15.1.10.1 (a) Fogalmi kérdés

Miért nem működik általában ferde bázisban? Fogalmazd meg saját szavaiddal, miért nem adja a ferde bázisban az $\mathbf{x} \cdot \mathbf{a}_i$ skalárszorzat a megfelelő koordinátát, és miért kell ehhez a reciprok keret.

15.1.10.2 (b) Kézi számolás

Legyen $\mathrm{G}(3)$-ban

$$\mathbf{a}_1 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{a}_2 = \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{a}_3 = \mathbf{e}_3.$$

Számítsd ki a reciprok keret három vektorát.

15.1.10.3 (c) Levezetési feladat

Bizonyítsd be, hogy a tételben megadott

$$\mathbf{a}^1 = (\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3) I_a^{-1}$$

képlet valóban kielégíti az

$$\mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}_1 = 1, \qquad \mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}_2 = 0, \qquad \mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}_3 = 0$$

feltételeket. Ez a bizonyítás a A vektorderivált ∇ alfejezetben a ferde koordinátás parciális deriváltak felírásánál újra előkerül, ezért fontos eredmény.

15.1.10.4 (d) Python-feladat

A fenti `reciprocal_frame` függvénnyel számold ki a reciprok keretét az

$$\mathbf{a}_1 = \mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{a}_2 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{a}_3 = \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3$$

ferde bázisnak. Ellenőrizd a Kronecker-delta feltételeket a `|` operátorral, majd add meg az

$$\mathbf{x} = 2\mathbf{a}_1 - 1\mathbf{a}_2 + 3\mathbf{a}_3$$

vektor koordinátáit a reciprok kerettel kiszámítva.

15.1.11 Megoldások

15.1.11.1 (a)

Az ortonormált bázisban az $\mathbf{x} \cdot \mathbf{e}_i$ azért adja a koordinátát, mert a bázisvektorok páronként merőlegesek, így a skalárszorzatban csak az i-edik tag marad meg. Ha a bázisvektorok nem merőlegesek, akkor az $\mathbf{x} \cdot \mathbf{a}_i$ kifejezésben azok a $j \neq i$ komponensek is adhatnak járulékot, amelyekre $\mathbf{a}_j \cdot \mathbf{a}_i \neq 0$. Egy ferde bázisnak lehetnek merőleges vektorpárjai is (a fenti példában $\mathbf{a}_3$ merőleges $\mathbf{a}_1$-re és $\mathbf{a}_2$-re), ezért nem minden kereszttag feltétlenül nemnulla. A reciprok keret pontosan azért van, hogy a δ_{ij} feltételt minden párra biztosítsa.

15.1.11.2 (b)

Kiszámítjuk az I_a pszeudoszkalárt:

$$I_a = \mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 = (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 = I.$$

Az első reciprok vektor:

$$\mathbf{a}^1 = (\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3) I^{-1} = (\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3) I^{-1} = \mathbf{e}_{23} I^{-1} = \mathbf{e}_1.$$

Ellenőrzés: $\mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}_1 = \mathbf{e}_1 \cdot (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = 1$, $\mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = 0$, $\mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}_3 = 0$.

A második:

$$\mathbf{a}^2 = (\mathbf{a}_3 \wedge \mathbf{a}_1) I^{-1} = (\mathbf{e}_3 \wedge (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2))\, I^{-1} = (\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_2) I^{-1}.$$

De $\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_{23}$, és $\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_{31}$, tehát

$$\mathbf{a}^2 = (\mathbf{e}_{31} - \mathbf{e}_{23}) I^{-1} = \mathbf{e}_{31} I^{-1} - \mathbf{e}_{23} I^{-1} = \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1.$$

Ellenőrzés: $\mathbf{a}^2 \cdot \mathbf{a}_1 = (\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1) \cdot (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = -1 + 1 = 0$, $\mathbf{a}^2 \cdot \mathbf{a}_2 = (\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_2 = 1$, $\mathbf{a}^2 \cdot \mathbf{a}_3 = 0$.

A harmadik:

$$\mathbf{a}^3 = (\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2) I^{-1} = ((\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \wedge \mathbf{e}_2)\, I^{-1} = (\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2) I^{-1} = \mathbf{e}_{12} I^{-1} = \mathbf{e}_3.$$

Ellenőrzés: $\mathbf{a}^3$ merőleges $\mathbf{a}_1$-re és $\mathbf{a}_2$-re, és $\mathbf{a}^3 \cdot \mathbf{a}_3 = 1$.

15.1.11.3 (c)

A bizonyítás lényegében ugyanaz, mint a tételben. Jelölje $\mathbf{v} = (\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3) I_a^{-1}$. Mivel G(3)-ban bivektor szorozva trivektor inverzével vektor, $\mathbf{v}$ vektor. Szorozzuk meg $\mathbf{a}_1$-gyel:

$$\mathbf{a}_1 \mathbf{v} = \left(\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3) + \mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3\right) I_a^{-1}.$$

A második tag

$$\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3 = I_a,$$

így

$$(\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3) I_a^{-1} = 1.$$

Az első tag vektor, így I_a^{-1}-gyel szorozva bivektor, skalárrésze nulla. Ezért $\langle \mathbf{a}_1 \mathbf{v} \rangle = 1$, azaz $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{v} = 1$. A $\mathbf{a}_2$ és $\mathbf{a}_3$ esetben a külső szorzat tagja eltűnik, mert $\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_2 = 0$, illetve $\mathbf{a}_3 \wedge \mathbf{a}_3 = 0$, így a skalárrész nulla lesz. Tehát $\mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}_2 = 0$ és $\mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}_3 = 0$. Ezzel a feltételeket beláttuk.

15.1.11.4 (d)

A Python-kód az új bázisra:

```
a1 = vec3(1, 0, 0)
a2 = vec3(1, 0, 1)
a3 = vec3(0, 1, 1)

r1, r2, r3 = reciprocal_frame(a1, a2, a3)
print("r1 =", r1)
print("r2 =", r2)
print("r3 =", r3)

# A Kronecker-delta ellenőrzése
for r, a in [(r1, a1), (r1, a2), (r1, a3),
             (r2, a1), (r2, a2), (r2, a3),
             (r3, a1), (r3, a2), (r3, a3)]:
    print(r | a)
```

A kimenetben a reciprok vektorok koordinátái és a kilenc pont szorzat jelennek meg. A pont szorzatok az identitásmátrixot adják: 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ezután az

$$\mathbf{x} = 2\mathbf{a}_1 - 1\mathbf{a}_2 + 3\mathbf{a}_3$$

vektor koordinátáit a reciprok kerettel:

$$x^1 = \mathbf{x} \cdot \mathbf{a}^1, \qquad x^2 = \mathbf{x} \cdot \mathbf{a}^2, \qquad x^3 = \mathbf{x} \cdot \mathbf{a}^3.$$

A kódban:

```
x = 2 * a1 - a2 + 3 * a3
print("x^1 =", x | r1)
print("x^2 =", x | r2)
print("x^3 =", x | r3)
```

A várt kimenet `x^1 = 2.0`, `x^2 = -1.0`, `x^3 = 3.0`, mert a reciprok keret pontosan a kívánt koordinátákat adja vissza.

15.1.12 Rövid összefoglaló

A reciprok keret minden lineárisan független bázishoz létezik, nem csak ferde (azaz nem ortogonális) bázishoz; ortonormált bázisban a reciprok keret önmaga, ferde bázisban viszont általában különbözik az eredetitől. A reciprok keret segédbázis, amelyre

$$\mathbf{a}^i \cdot \mathbf{a}_j = \delta^i_j.$$

G(3)-ban a reciprok keret elemei a dualitás segítségével számíthatók:

$$\mathbf{a}^1 = (\mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3) I_a^{-1}, \quad \mathbf{a}^2 = (\mathbf{a}_3 \wedge \mathbf{a}_1) I_a^{-1}, \quad \mathbf{a}^3 = (\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2) I_a^{-1},$$

ahol $I_a = \mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_2 \wedge \mathbf{a}_3$. Ha

$$\mathbf{x} = x^1 \mathbf{a}_1 + x^2 \mathbf{a}_2 + x^3 \mathbf{a}_3,$$

akkor a koordináták közvetlenül skalárszorzattal nyerhetők:

$$x^i = \mathbf{x} \cdot \mathbf{a}^i.$$

Ezt az eredményt használjuk a A vektorderivált ∇ alfejezetben, ahol ferde koordinátákban a parciális deriváltakat ugyanilyen reciprok kerettel fejezzük ki. A kristálytanban a reciprok rács ugyanennek a konstrukciónak a 2π-vel skálázott fizikai változata.

15.2 Mátrixreprezentációk: G(2) valós mátrixokkal, G(3) Pauli-mátrixokkal

15.2.1 Motiváció

A Lineáris leképezések röviden alfejezetben a mátrixokat úgy használtuk, mint egy **vektortér** transzformációinak tömör leírását. Most egy lépéssel tovább megyünk: nem vektorokhoz, hanem magukhoz a **geometriai algebra elemeihez** rendelünk mátrixokat. Ha ez a megfeleltetés megtartja az összeadást, a valós skalárral szorzást és mindenekelőtt a **geometriai szorzatot**, akkor a GA-számításokat mátrixműveletekkel is elvégezhetjük.

Erre két okból van szükség. Egyrészt a mátrixok minden numerikus könyvtárban rendelkezésre állnak, ezért a reprezentáció révén a meglévő, jól optimalizált eszközöket is használhatjuk. Másrészt a reprezentáció megmutatja, hogy a geometriai algebra nem egy légüres absztrakció: a G(2) és a G(3) algebra pontosan ugyanolyan szerkezetű, mint bizonyos ismert mátrixalgebrák.

15.2.2 Szemléletes kép

Tekintsük a G(2) síkban az

$$\rho(\mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \rho(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

megfeleltetést. Szorozzuk össze a két mátrixot:

$$\rho(\mathbf{e}_1)\rho(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ez a mátrix a sík -90°**-os** (az óramutató járásával egyező) forgatásának mátrixa a szokásos oszlopvektor-aktással, és a négyzete

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2.$$

Fontos, hogy ez a mátrix nem azonos a Rotor és forgatómátrix alfejezetben definiált M_R forgatómátrixszal. $\rho(A)$ az A algebraelem **szorzást őrző mátrixreprezentációja**, míg M_R a $\mathbf{v} \mapsto R\mathbf{v}\tilde{R}$ **fizikai vektortérbeli** transzformáció mátrixa. A két mátrix szerepe, mérete és előjele is különbözhet: a pozitív síkbeli forgatás a könyv konvenciója szerint $\mathbf{v}I$, illetve az $R = e^{-B\theta/2}$ rotor szendvicsszorzata, nem pedig a $\rho(\mathbf{e}_{12})$ mátrixszal való szorzás.

Pontosan ez a viselkedése a G(2) $\mathbf{e}_{12}$ bivektorának is: $\mathbf{e}_{12}^2 = -1$. Ez a kis példa azt sugallja, hogy érdemes olyan leképezést keresni, amely a báziselemekből kiindulva a teljes algebrát megtartja.

15.2.3 Definíció

Definíció (algebra-reprezentáció). Legyen A egy valós asszociatív algebra, például $\mathcal{G}(2)$ vagy $\mathcal{G}(3)$. Egy

$$\rho : A \to M_n(\mathbb{R}) \quad \text{vagy} \quad M_n(\mathbb{C})$$

leképezést **reprezentációnak** nevezünk, ha minden $A, B \in A$ és valós α, β mellett

$$\rho(\alpha A + \beta B) = \alpha\rho(A) + \beta\rho(B),$$

$$\rho(AB) = \rho(A)\rho(B),$$

és az egységelemre

$$\rho(1) = I_n.$$

A reprezentáció tehát **szorzattartó megfeleltetés**, nem egyszerűen báziselemek önkényes hozzárendelése.

Levezetés: miért elég a bázisképeket megadni? Ha az algebra elemeit a E_I bázispengék lineáris kombinációjaként írjuk,

$$A = \sum_I a_I E_I, \qquad B = \sum_J b_J E_J,$$

akkor a linearitás és a szorzattartás miatt

$$\rho(AB) = \rho\left(\sum_{I,J} a_I b_J E_I E_J\right) = \sum_{I,J} a_I b_J \rho(E_I E_J) = \sum_{I,J} a_I b_J \rho(E_I)\rho(E_J) = \rho(A)\rho(B).$$

Ezért elég ellenőrizni, hogy a **báziselemek** képei ugyanazokat a szorzási szabályokat teljesítik, mint a báziselemek maguk. Ha pedig a bázisképek lineárisan függetlenek, akkor a reprezentáció injektív, azaz különböző algebrai elemekhez különböző mátrixok tartoznak.

15.2.4 G(2) valós 2×2-es mátrixreprezentáció

Legyen

$$\rho(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \rho(\mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \rho(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ekkor a $\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ penge képe szükségképpen

$$\rho(\mathbf{e}_{12}) = \rho(\mathbf{e}_1)\rho(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ellenőrizzük a G(2) bázisvektorainak szorzási szabályait a mátrixokon:

$$\rho(\mathbf{e}_1)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2,$$

$$\rho(\mathbf{e}_2)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2,$$

és

$$\rho(\mathbf{e}_1)\rho(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \rho(\mathbf{e}_2)\rho(\mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

tehát a kettő egymás ellentettje. Így a

$$\mathbf{e}_1^2 = 1, \qquad \mathbf{e}_2^2 = 1, \qquad \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1$$

azonosságok mind teljesülnek.

Egy általános

$$M = s + x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + b\mathbf{e}_{12}$$

elem mátrixa:

$$\rho(M) = sI_2 + x\rho(\mathbf{e}_1) + y\rho(\mathbf{e}_2) + b\rho(\mathbf{e}_{12}) = \begin{pmatrix} s+x & y+b \\ y-b & s-x \end{pmatrix}.$$

A négy báziskép lineárisan független, és a teljes 4-dimenziós valós 2×2-es mátrixteret feszíti ki, ezért a leképezés a $\mathrm{G}(2)$ és a valós 2×2-es mátrixok algebrája közötti **algebraizomorfizmus**.

15.2.5 Kidolgozott példa G(2)-ben

Legyen

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{b} = -\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2.$$

Számoljuk ki a geometriai szorzatot a A geometriai szorzat axiómái szabályaival:

$$\begin{aligned} \mathbf{ab} &= (2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2)(-\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) \\ &= 2\mathbf{e}_1(-\mathbf{e}_1) + 2\mathbf{e}_1(2\mathbf{e}_2) + 3\mathbf{e}_2(-\mathbf{e}_1) + 3\mathbf{e}_2(2\mathbf{e}_2) \\ &= -2\mathbf{e}_1^2 + 4\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 - 3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2^2 \\ &= -2 + 4\mathbf{e}_{12} - 3(-\mathbf{e}_{12}) + 6 \\ &= 4 + 7\mathbf{e}_{12}. \end{aligned}$$

Most ugyanezt mátrixokkal:

$$\rho(\mathbf{a}) = 2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix},$$

$$\rho(\mathbf{b}) = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

A mátrixszorzat:

$$\rho(\mathbf{a})\rho(\mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -7 & 4 \end{pmatrix}.$$

Ez valóban

$$4\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 7\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 4I_2 + 7\rho(\mathbf{e}_{12}),$$

tehát a mátrixszorzás ugyanazt az eredményt adja, mint a geometriai szorzat.

15.2.6 G(3) mint Pauli-mátrixok algebrája

A térbeli esethez a fizikából ismert **Pauli-mátrixokat** használjuk:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

A i itt a képzetes egység. A Pauli-mátrixokra közvetlen számolással adódik:

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = I_2,$$

és páronként antikommutálnak:

$$\sigma_j \sigma_k + \sigma_k \sigma_j = 0 \qquad (j \neq k).$$

Ez a szabály tömören úgy írható, hogy

$$\sigma_j \sigma_k + \sigma_k \sigma_j = 2\delta_{jk} I_2,$$

ahol δ_{jk} a szokásos Kronecker-delta.

Éppen ezért a

$$\rho(1) = I_2, \qquad \rho(\mathbf{e}_k) = \sigma_k \qquad (k = 1, 2, 3)$$

megfeleltetés a $\mathrm{G}(3)$ bázisvektorainak

$$\mathbf{e}_j \mathbf{e}_k + \mathbf{e}_k \mathbf{e}_j = 2\delta_{jk}$$

szabályát mátrixszinten valósítja meg. A bivektorok képe:

$$\rho(\mathbf{e}_{12}) = \sigma_1 \sigma_2 = i\sigma_3,$$

$$\rho(\mathbf{e}_{23}) = \sigma_2 \sigma_3 = i\sigma_1,$$

$$\rho(\mathbf{e}_{31}) = \sigma_3 \sigma_1 = i\sigma_2.$$

A pszeudoszkalár képe pedig

$$\rho(\mathbf{e}_{123}) = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 = iI_2.$$

Ennek négyzete

$$(iI_2)^2 = -I_2,$$

pontosan úgy, ahogy a $\mathrm{G}(3)$ pszeudoszkalárjára $I^2 = -1$ teljesül.

A $\mathrm{G}(3)$ 8-dimenziós valós vektortér, a 2×2-es komplex mátrixok tere pedig éppen 4 komplex dimenziós, azaz 8 valós dimenziós. A fenti bázisképek ezt a 8-dimenziós valós teret generálják, ezért a leképezés itt is algebraizomorfizmust ad a $\mathrm{G}(3)$ és a 2×2-es komplex mátrixok valós algebrája között.

Továbbvitt eredmény. A Pauli-mátrixokra teljesül

$$\sigma_j \sigma_k + \sigma_k \sigma_j = 2\delta_{jk} I_2, \qquad \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 = i I_2.$$

Ezért a $\rho(\mathbf{e}_k) = \sigma_k$ leképezés a $\mathrm{G}(3)$ teljes szorzótábláját mátrixokra viszi. Erre a mátrix-algebrai képre támaszkodunk a Pauli-mátrixok és a spin geometriai képe alfejezetben, amikor a spin leírásában felbukkanó Pauli-mátrixokat geometriai bivektorokkal kapcsoljuk össze.

15.2.7 Python-ellenőrzés

Az alábbi kód a mini `ga3` könyvtárral kiszámít egy egyszerű $\mathrm{G}(3)$-szorzatot, majd a Pauli-mátrixos reprezentációval ellenőrzi, hogy a mátrixszorzás ugyanazt adja. A NumPy-t itt csak ellenőrzésre használjuk.

```
import numpy as np
from ga3 import MV3, vec3

# Pauli-mátrixok
s1 = np.array([[0, 1], [1, 0]], dtype=complex)
s2 = np.array([[0, -1j], [1j, 0]], dtype=complex)
s3 = np.array([[1, 0], [0, -1]], dtype=complex)
I2 = np.eye(2, dtype=complex)

def to_matrix(M):
    # M együtthatói: 1, e1, e2, e3, e23, e31, e12, e123
    return (M.s * I2
            + M.e1 * s1
            + M.e2 * s2
            + M.e3 * s3
            + M.e23 * (s2 @ s3)
            + M.e31 * (s3 @ s1)
            + M.e12 * (s1 @ s2)
            + M.e123 * (s1 @ s2 @ s3))

A = vec3(1, 2, 0)   # e1 + 2 e2
B = vec3(0, 1, 1)   # e2 + e3
prod = A * B

print(prod.s, prod.e23, prod.e31, prod.e12)
print(np.allclose(to_matrix(prod), to_matrix(A) @ to_matrix(B)))
print(to_matrix(prod))
```

Várt kimenet:

```
2.0 2.0 -1.0 1.0
True
[[ 2.+1.j -1.+2.j]
 [ 1.+2.j  2.-1.j]]
```

A GA-szorzat valóban

$$(\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2)(\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3) = 2 + 2\mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{31} + \mathbf{e}_{12}.$$

15.2.8 Előnyök és korlátok

A mátrixreprezentáció legnagyobb előnye, hogy a meglévő mátrixkönyvtárakat, lineáris algebrai eljárásokat és optimalizált számítási rutinokat azonnal használhatjuk. A mátrixszorzás asszociatív, jól ismert, és számtalan kész implementációja van.

A korlát is lényeges, de nem információvesztés: a reprezentáció injektív algebraizomorfizmus, ezért a fokszáminformáció **megmarad**, csak nem külön mezőkben, közvetlen címkével jelenik meg. A $\mathrm{G}(3)$-ban például a $2 + 2\mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{31} + \mathbf{e}_{12}$ elem mátrixa ugyanúgy egy 2×2-es komplex mátrix, mint bármely más elem; a mátrixból nem olvasható le közvetlenül, melyik rész skalár, vektor, bivektor vagy pszeudoszkalár. A komponensek azonban vetítésekkel visszanyerhetők. Ha

$$A = a_0 + a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + a_3\mathbf{e}_3 + b_{23}\mathbf{e}_{23} + b_{31}\mathbf{e}_{31} + b_{12}\mathbf{e}_{12} + a_{123}\mathbf{e}_{123},$$

akkor a 2×2-es komplex reprezentációban a nyom (trace) segítségével

$$a_0 = \mathrm{Re}\,\frac{\mathrm{tr}\,\rho(A)}{2}, \qquad a_{123} = \mathrm{Im}\,\frac{\mathrm{tr}\,\rho(A)}{2},$$

míg a Pauli-mátrixokkal vett nyomok a vektor- és bivektorkomponenseket adják:

$$a_1 = \mathrm{Re}\,\frac{\mathrm{tr}(\sigma_1\rho(A))}{2}, \quad a_2 = \mathrm{Re}\,\frac{\mathrm{tr}(\sigma_2\rho(A))}{2}, \quad a_3 = \mathrm{Re}\,\frac{\mathrm{tr}(\sigma_3\rho(A))}{2},$$

és

$$b_{23} = \mathrm{Im}\,\frac{\mathrm{tr}(\sigma_1\rho(A))}{2}, \quad b_{31} = \mathrm{Im}\,\frac{\mathrm{tr}(\sigma_2\rho(A))}{2}, \quad b_{12} = \mathrm{Im}\,\frac{\mathrm{tr}(\sigma_3\rho(A))}{2}.$$

A mini könyvtár `grade(k)` metódusa ugyanezt az információt közvetlenül tárolja; a nyers mátrixalakból a fenti vetítések adják vissza. Emellett a geometriai műveletek, például a külső szorzat vagy a rotáció szendvicsszorzata, mátrixnyelven kevésbé átlátszók.

15.2.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A reprezentáció nem egyértelmű.** Ugyanolyan jó reprezentációt kapunk, ha a bázisképeket egy invertálható S mátrixszal hasonlósági transzformáljuk: $\rho'(A) = S\rho(A)S^{-1}$. A forrásokban a Pauli-mátrixok sorrendje és előjele is eltérhet, ezért mindig rögzíteni kell, melyik konvenciót használjuk.
2. **A mátrixbeli i nem a $\mathrm{G}(3)$ pszeudoszkalár.** A σ_2 mátrixban szereplő i a komplex mátrixok képzetes egysége. A $\mathrm{G}(3)$ pszeudoszkalár képe éppen iI_2, vagyis a mátrixreprezentációban a két szerep összekapcsolódik, de fogalmilag másról van szó.
3. **A binomiális tétel nem alkalmazható automatikusan.** Nem kommutáló elemekre például $(A+B)^2$ nem $A^2 + 2AB + B^2$, hanem $A^2 + AB + BA + B^2$. A mátrixreprezentáció ezt nem kerüli meg: a mátrixszorzás is asszociatív, de nem kommutatív, ezért a sorrendet ott is meg kell őrizni. A reprezentáció előnye inkább az, hogy a szorzatot kész, optimalizált mátrixrutinokra bízza, nem az, hogy a nemkommutativitás megszűnne.

15.2.10 Feladatok

15.2.10.1 (a) Fogalmi kérdés

Miért határozza meg a báziselemek képe az egész algebra reprezentációját?

15.2.10.2 (b) Kézi számolás

Tekintsük a G(2)

$$A = 1 - \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_{12}$$

elemet. Írd fel $\rho(A)$ mátrixát, és számítsd ki A^2-et mind a G(2) geometriai szorzatával, mind a mátrixszorzással!

15.2.10.3 (c) Levezetési feladat

Ellenőrizd a Pauli-mátrixokra, hogy

$$\sigma_j\sigma_k + \sigma_k\sigma_j = 2\delta_{jk}I_2,$$

és hogy

$$\sigma_1\sigma_2\sigma_3 = iI_2.$$

Magyarázd el, miért jelenti ez azt, hogy a $\rho(\mathbf{e}_k) = \sigma_k$ megfeleltetés a G(3) szorzási szabályait megtartja! Ez az eredmény a Pauli-mátrixok és a spin geometriai képe alfejezet alapja lesz.

15.2.10.4 (d) Python-feladat

A fenti Python-kóddal ellenőrizd, hogy a G(3)-ban

$$\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{23} = -\mathbf{e}_{31}.$$

A mátrixreprezentációban pedig mutasd meg, hogy

$$\rho(\mathbf{e}_{12})\rho(\mathbf{e}_{23}) = (i\sigma_3)(i\sigma_1) = -\sigma_3\sigma_1 = -i\sigma_2 = \rho(-\mathbf{e}_{31}).$$

15.2.11 Megoldások

15.2.11.1 (a)

Az algebra minden eleme a bázispengék valós lineáris kombinációja. A reprezentáció definíciója megköveteli a linearitást és a szorzattartást, ezért ha a báziselemek képeit ismerjük, minden összeg és szorzat képe egyértelműen adódik. Ezt a fenti levezetésben láttuk a $\sum_I a_I E_I$ alakkal.

15.2.11.2 (b)

A G(2)-ben

$$\rho(A) = \begin{pmatrix} s+x & y+b \\ y-b & s-x \end{pmatrix},$$

ahol $s = 1$, $x = -1$, $y = 2$, $b = 3$, tehát

$$\rho(A) = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

A mátrix négyzete:

$$\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -5 & 10 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ezt visszafejtve:

$$-5 = s' + x', \qquad 10 = y' + b', \qquad -2 = y' - b', \qquad -1 = s' - x',$$

ahonnan $s' = -3$, $x' = -2$, $y' = 4$, $b' = 6$, tehát

$$A^2 = -3 - 2\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2 + 6\mathbf{e}_{12}.$$

GA-ban tagonként szorozva ugyanezt kapjuk; közben figyelni kell arra, hogy például $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{12}$, ezért a kereszttagok nem egyszerűen kétszereződnek a kommutatív esethez hasonlóan.

15.2.11.3 (c)

A Pauli-mátrixok négyzete I_2, páronkénti szorzatuk pedig antikommutál: például

$$\sigma_1\sigma_2 = i\sigma_3, \qquad \sigma_2\sigma_1 = -i\sigma_3,$$

így összegük nulla. Ezért

$$\sigma_j\sigma_k + \sigma_k\sigma_j = 2\delta_{jk}I_2.$$

A G(3)-ban a bázisvektorokra ugyanez a szabály:

$$\mathbf{e}_j\mathbf{e}_k + \mathbf{e}_k\mathbf{e}_j = 2\delta_{jk}.$$

Így a bázisvektorok képei minden olyan relációt megtartanak, amely a teljes szorzótáblát meghatározza, ezért a leképezés szorzattartó. Végül

$$\sigma_1\sigma_2\sigma_3 = (i\sigma_3)\sigma_3 = iI_2,$$

ezért $\rho(\mathbf{e}_{123}) = iI_2$.

15.2.11.4 (d)

G(3)-ban:

$$\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{31}.$$

A mátrixoldalon:

$$\rho(\mathbf{e}_{12}) = \sigma_1\sigma_2 = i\sigma_3, \qquad \rho(\mathbf{e}_{23}) = \sigma_2\sigma_3 = i\sigma_1,$$

ezért

$$\rho(\mathbf{e}_{12})\rho(\mathbf{e}_{23}) = (i\sigma_3)(i\sigma_1) = i^2\sigma_3\sigma_1 = -\sigma_3\sigma_1.$$

De $\sigma_3\sigma_1 = i\sigma_2 = \rho(\mathbf{e}_{31})$, tehát

$$-\sigma_3\sigma_1 = -i\sigma_2 = \rho(-\mathbf{e}_{31}),$$

ami pontosan a GA-eredmény mátrixképe.

15.2.12 Rövid összefoglaló

Mátrixreprezentáció alatt olyan lineáris, szorzattartó leképezést értünk, amely az algebra egységét az egységmátrixba viszi. G(2)-ben az

$$\rho(\mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \rho(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

választás a G(2)-t a valós 2×2-es mátrixok algebrájára képezi izomorf módon. G(3)-ban a

$$\rho(\mathbf{e}_k) = \sigma_k$$

Pauli-mátrixok teljesítik a

$$\sigma_j\sigma_k + \sigma_k\sigma_j = 2\delta_{jk}I_2$$

antikommutációs szabályt, és $\sigma_1\sigma_2\sigma_3 = iI_2$, ezért a G(3) a 2×2-es komplex mátrixok valós algebrájával azonos szerkezetű. A reprezentáció előnye a meglévő mátrixeszközök használata; a fokszám nem külön címkével jelenik meg, a komponensek azonban nyomvetítésekkel visszanyerhetők, és a geometriai jelentés mátrixnyelven kevésbé átlátszó. **Továbbvitt eredményként** a Pauli-mátrixok fenti szabályait használjuk a Pauli-mátrixok és a spin geometriai képe alfejezetben.

15.2.13 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet a geometriai algebra klasszikus mátrixreprezentációit mutatja be; a $G(2)$ valós és a $G(3)$ Pauli-mátrixos reprezentáció a tankönyvi irodalom alapvető része (például Doran–Lasenby tárgyalja). Külső forrásból nem idéztünk konkrét oldalszámot vagy állítást ellenőrzött módon. A Pauli-mátrixok sorrendje, előjele és a bivektor-megfeleltetés konvenciója forrásonként eltérhet; ennek a könyvnek a jelölési szerződését kell használni.

VI. RÉSZ – Kalkulus-híd és fizikai alkalmazások

16 Mozgás és derivált

16.1 A derivált mint pillanatnyi sebesség

Előfeltétel: a IV. modul (térbeli rotorok); a derivált fogalmát ez a fejezet vezeti be. Az ajánlott tanulási útvonalakat a Tanulási útvonalak és előfeltételek foglalja össze.

16.1.1 Motiváció

Amikor egy autó kilométeróráját nézzük, nem az a kérdés, hány kilométert tettünk meg eddig, hanem az, hogy *éppen most* milyen gyorsan megyünk. Ha egy óra alatt 90 km-t utazunk, az átlagsebességünk

$$v_{\text{átl}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{90\,\text{km}}{1\,\text{h}} = 90\,\frac{\text{km}}{\text{h}},$$

de ettől még lehet, hogy az autópályán 130 km/h-val haladtunk, majd egy dugóban álltunk. A pillanatnyi sebesség azt méri, mi történik egyetlen, nagyon rövid időpillanatban. Ehhez az út–idő függvény *meredekségét* kell vizsgálnunk egy adott pontban.

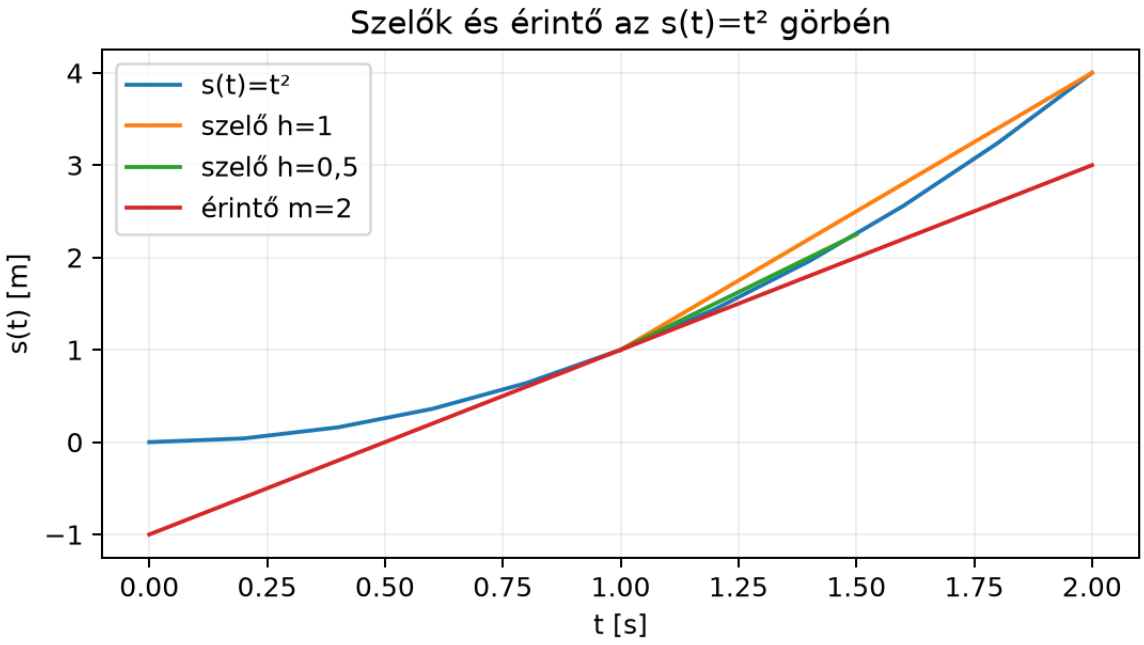
A geometriai algebrában hamarosan vektor- és rotorértékű függvényeket fogunk deriválni, például egy forgó test szögsebességének leírásához. Ehhez először a skalárfüggvények esetén kell megértenünk a derivált fogalmát, mert a szabályok később komponensenként és multivektorokra is ugyanúgy működnek.

16.1.2 Szemléletes kép: a szelőből érintő lesz

Tekintsük egy pont mozgását, amelynek út–idő függvénye $s(t) = t^2$. A $t = 1$ másodperc környékén egyre kisebb Δt időintervallumokra számítsuk ki az átlagsebességet:

- $[1; 2]$ intervallum: $v_{\text{átl}} = \frac{s(2)-s(1)}{2-1} = \frac{4-1}{1} = 3$,
- $[1; 1{,}5]$ intervallum: $v_{\text{átl}} = \frac{1{,}5^2-1}{0{,}5} = 2{,}5$,
- $[1; 1{,}1]$ intervallum: $v_{\text{átl}} = \frac{1{,}1^2-1}{0{,}1} = 2{,}1$.

Az átlagsebességek a grafikonon a két pontot összekötő *szelő* meredekségei. Ahogy az intervallum rövidül, a szelő egyre jobban hozzásimul a görbéhez, és határesetben az *érintő* lesz belőle. Az érintő meredeksége $t = 1$-nél éppen 2, amit hamarosan kiszámítunk.



16.1. ábra: Szelők és érintő az s(t)=t² görbén - A szelők meredeksége az átlagsebességet adja, az érintő meredeksége a pillanatnyi sebességet. Számított értékek.

Az ábrán a két szelő meredeksége 3, illetve 2,5, az érintő meredeksége pedig 2. A derivált éppen ez a határértékben kapott meredekség.

16.1.3 Definíció: a derivált

Legyen $s(t)$ egy út–idő függvény. A t_0 és $t_0 + h$ közötti átlagsebesség:

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t_0 + h) - s(t_0)}{h}.$$

Definíció. Az s függvény deriváltja a t_0 pontban a differenciahányados határértéke, amikor $h \to 0$:

$$s'(t_0) = \lim_{h \to 0} \frac{s(t_0 + h) - s(t_0)}{h}.$$

Ha ez a határérték létezik, akkor s differenciálható t_0-ban. A deriváltat másképp is jelöljük: $\frac{ds}{dt}(t_0)$, illetve Newton pontjelölésével $\dot{s}(t_0)$. Geometriailag $s'(t_0)$ a grafikon érintőjének meredeksége, fizikailag pedig a pillanatnyi sebesség.

Fontos megkülönböztetni az **előjeles helykoordinátát** és a **megtett utat**. Ha egy test egy egyenes mentén előbb pozitív, majd negatív irányba mozog (például oda-vissza), akkor az $s(t)$ előjeles helykoordináta deriváltja az előjeles sebesség, amely negatív is lehet; a megtett út (a pálya hossza) deriváltja a sebességnagyság, amely nemnegatív. A két mennyiség csak egyirányú mozgásnál egyezik. A továbbiakban $s(t)$ előjeles helykoordinátát jelöl.

A formális analízis helyett ebben a könyvben a határértékre intuitív módon tekintünk: h-t egyre kisebbnek választjuk, és megnézzük, hová tart a tört. A matematikai epszilon–delta formalizmus nélkül is pontosan tudjuk alkalmazni a szabályokat.

16.1.4 Kidolgozott példa: a pillanatnyi sebesség kiszámítása

Legyen $s(t) = 5t^2$ méterben, t másodpercben. Számítsuk ki a pillanatnyi sebességet a $t_0 = 2$ s időpontban.

Képezzük a differenciahányadost:

$$\frac{s(2+h) - s(2)}{h} = \frac{5(2+h)^2 - 5 \cdot 2^2}{h}.$$

Fejtsük ki a négyzetet:

$$5(2+h)^2 = 5(4 + 4h + h^2) = 20 + 20h + 5h^2,$$

így

$$\frac{(20 + 20h + 5h^2) - 20}{h} = \frac{20h + 5h^2}{h} = 20 + 5h.$$

Amikor $h \to 0$, az $5h$ tag nullához tart, tehát

$$s'(2) = \lim_{h \to 0} (20 + 5h) = 20.$$

A pillanatnyi sebesség tehát 20 m/s a $t = 2$ s pillanatban. Ez a geometriai jelentést is jól mutatja: az $5t^2$ grafikon érintőjének meredeksége a $t = 2$ pontban 20.

Ugyanezzel a módszerrel általános t-re:

$$\frac{s(t+h) - s(t)}{h} = \frac{5(t+h)^2 - 5t^2}{h} = \frac{10th + 5h^2}{h} = 10t + 5h \to 10t.$$

Tehát az $s(t) = 5t^2$ deriváltfüggvénye $s'(t) = 10t$.

16.1.5 Deriválási szabályok

A fenti módszer minden függvényre alkalmazható, de a gyakori típusokat érdemes egyszer megtanulni.

Tétel (deriválási szabályok). Legyen f és g differenciálható, c valós konstans.

1. Konstansfüggvény: ha $f(x) = c$, akkor $f'(x) = 0$.
2. Hatványfüggvény: ha $f(x) = x^n$ (n valós kitevő), akkor $f'(x) = nx^{n-1}$ azon a nyílt intervallumon, ahol x^n értelmezett és differenciálható. Általános valós n-re biztos közös tartomány $x > 0$; negatív x-nél x^n nem feltétlenül valós, $x = 0$-nál pedig például $\sqrt{x}$-nek nincs véges kétoldali deriváltja (a jobb oldali derivált végtelen).
3. Konstans szorzó: $(cf)'(x) = cf'(x)$.
4. Összeg: $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$.
5. Szorzat: $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.
6. Láncszabály: $(f \circ g)'(x) = f'(g(x))\, g'(x)$.
7. Exponenciális: ha $f(x) = e^{kx}$, akkor $f'(x) = ke^{kx}$.

8. Szögfüggvények: $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$. Ezek a képletek **radiánban** értett argumentumra érvényesek. Fokban megadott szögnél a láncszabály miatt $\pi/180$ szorzó lép fel: $\frac{d}{dx}\sin(x^\circ) = \frac{\pi}{180}\cos(x^\circ)$.

Szemléletes indoklás. A hatványszabályt a fenti kidolgozott példában már láttuk $n = 2$-re; a binomiális kifejtésből minden pozitív egész n-re kiadódik. A szorzat- és láncszabály a differenciahányados egyszerű algebrai alakításából következik, de a részletes levezetés a formális analízis körébe tartozik, ezért itt nem bizonyítjuk teljesen. A szabályokat a gyakorlatban ellenőrizhetjük numerikusan, ahogy hamarosan tesszük.

A szabályokat kombinálva összetett kifejezéseket is deriválhatunk. Például

$$\frac{d}{dt}\sin(2t) = \cos(2t)\cdot 2 = 2\cos(2t),$$

mert a láncszabálynál a belső függvény $g(t) = 2t$, amelynek deriváltja 2.

16.1.6 Második derivált: gyorsulás

Ha a sebesség is változik, akkor annak változási sebessége a gyorsulás. A sebességfüggvény deriváltját az út–idő függvény második deriváltjának nevezzük:

$$a(t) = v'(t) = s''(t) = \frac{d^2 s}{dt^2}.$$

Az előző példában $s(t) = 5t^2$ és $v(t) = s'(t) = 10t$. Ezt még egyszer deriválva:

$$a(t) = v'(t) = 10.$$

A mozgás tehát egyenletesen gyorsul, állandó $10\ \mathrm{m/s^2}$ gyorsulással.

16.1.7 Numerikus derivált Pythonban

A derivált definícióját közvetlenül közelíthetjük számítógéppel: a differenciahányadost egy nagyon kicsi, véges h-val számítjuk ki. A szimmetrikus különbség

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

gyakran jobb közelítést ad, mint az egyoldali különbség. A túl kicsi h azonban nem feltétlenül jobb: a kivonásnál fellépő kerekítési hiba és a nullával való osztás miatt a hiba nőhet. A gyakorlatban a függvény skálájához illesztett, például 10^{-5} és 10^{-8} közötti érték használható; ez nem univerzálisan optimális.

```python
import math

def numerical_derivative(f, x, h=1e-5):
    return (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h)

# Ellenőrzés 1: f(x) = x², x = 2 -> pontos derivált 2*2 = 4
print(round(numerical_derivative(lambda x: x*x, 2), 4))

# Ellenőrzés 2: sin deriváltja x = pi/3-nál -> pontos cos(pi/3) = 0,5
x = math.pi / 3
print(round(numerical_derivative(math.sin, x), 4))
print(round(math.cos(x), 4))
```

```
4.0
0.5
0.5
```

A numerikus derivált természetesen csak közelítés, hiszen h nem pontosan nulla, de a példában a kerekített érték a pontos eredménnyel egyezik.

16.1.8 Integrál röviden: a visszafelé lépés

A deriválás megfordításának neve integrálás. Ha tudjuk, hogy egy test sebessége $v(t) = 10t$, akkor azt keressük, melyik $s(t)$ útfüggvény deriváltja $10t$. Mivel $s(t) = 5t^2$ deriváltja éppen $10t$, ezért

$$s(t) = 5t^2 + C,$$

ahol C tetszőleges konstans, hiszen a konstans deriváltja nulla. Ha a kezdeti feltétel $s(0) = 0$, akkor $C = 0$ és $s(t) = 5t^2$. Az itt bevezetett $s(t) = 5t^2 + C$ **primitív függvény** (határozatlan integrál); ettől meg kell különböztetni a **határozott integrált**, amely két határ közötti előjeles területet ad, és a primitív függvény megváltozásaként számítható. A későbbi tömeg- és területintegráloknál a két fogalmat külön kell használni. Az egyváltozós esetben az integrált legtöbbször ezen a szemléletes szinten, a deriválási szabályok megfordításaként használjuk; a többdimenziós tömeg-, felület- és térfogatintegrálokhoz az alábbi rövid áttekintés ad fogódzót.

16.1.9 Tömeg-, felület- és térfogatintegrál szemléletesen

A későbbi fejezetekben az integrál nemcsak a deriválás megfordításaként jelenik meg: egy test tömegét, egy felületen átáramló mennyiséget vagy egy térfogatra vett összeget is integrállal írunk fel. Az alábbi rövid áttekintés ezekhez adja meg a szükséges fogalmakat; a részletes alkalmazások a 17.2–18.3 alfejezetekben következnek.

Diszkrét összegtől az integrálig. Egy merev testet először véges sok tömegponttal modellezünk, ekkor a teljes tömeg $m = \sum_i m_i$. Ha a testet egyre kisebb darabokra osztjuk, a darabok Δm_i tömegeinek összege a teljes tömeghez tart, határesetben pedig az integrálhoz jutunk:

$$m = \sum_i \Delta m_i \;\to\; \int dm.$$

A dm tehát egy kicsiny tömegdarab, az integrál pedig a test összes darabjának összegét jelöli. Folytonos anyag esetén a ρ sűrűséggel $dm = \rho\, dV$, ahol dV egy kicsiny térfogatdarab, így

$$m = \int_V \rho \, dV.$$

Állandó sűrűségnél ez az ismert $m = \rho V$ összefüggésre egyszerűsödik.

Vonal-, felület- és térfogatelem. Attól függően, hogy a testet melyik irányban tekintjük vékonynak, a tömegdarabot más elemmel írjuk fel:

- vékony drót vagy rúd esetén a hossz menti dl elemre $dm = \rho_l \, dl$, ahol ρ_l a vonalmenti sűrűség;
- vékony lemez esetén a felületi dA elemre $dm = \rho_A \, dA$;
- térbeli test esetén a dV térfogatelemre $dm = \rho \, dV$.

Itt dl egy kicsiny ívdarab hossza, dA egy kicsiny felületdarab területe, dV pedig egy kicsiny térfogat. A felületdarabhoz irány is tartozhat: ha a felületnek két oldala van, akkor a kiválasztott $\mathbf{n}$ egységnyi normálissal az irányított felületelem $d\mathbf{A} = \mathbf{n}\, dA$. A normális megfordításával a felületelem előjelet vált; zárt felületnél a szokásos választás a kifelé mutató normális.

Fluxus. Legyen $\mathbf{F}$ vektormező (például sebesség- vagy elektromos mező). Az S felületen átáramló mennyiséget a

$$\Phi = \int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dA$$

felületi integrál adja. Szemléletesen a fluxus a felületdarabokra eső, a felületre merőleges mezőkomponensek összege: azt méri, mennyi mező áramlik át a felületen. Az $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ szorzat pozitív, ha a mező a normális irányában lép át a felületen, és negatív, ha ellenkező irányban; ezért a normális megfordítása a fluxus előjelét is megfordítja. Homogén mezőben egy olyan téglatestnek a mezőre merőleges két szemközti lapján ugyanakkora, de ellentétes előjelű fluxus adódik, a többi lapon pedig nulla, így a zárt felületre vett összeg nulla.

Példa: tömegintegrál és tehetetlenségi nyomaték. Pontrendszerre a forgástengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték $I = \sum_i m_i r_{\perp,i}^2$, ahol $r_{\perp,i}$ az i-edik pont tengelytől mért merőleges távolsága. Folytonos testre az összeg integrállá válik:

$$I = \int r_\perp^2 \, dm,$$

ahol $r_\perp$ a tömegdarab forgástengelytől mért merőleges távolsága. Egy L hosszú, M tömegű, egyenletes vékony rúd esetén válasszuk a tengelyt az egyik végén, a rúdra merőlegesen, és jelöljük a rúd menti koordinátát x-szel. Ekkor $dm = (M/L)\, dx$ és $r_\perp = x$, így

$$I = \int_0^L x^2 \, \frac{M}{L} \, dx = \frac{M}{L} \cdot \frac{L^3}{3} = \frac{ML^2}{3}.$$

Például $M = 3$ kg és $L = 2$ m esetén $I = 4$ kg·m^2. Ugyanígy egy vékony karika a tengelyére nézve $I = MR^2$ tehetetlenségi nyomatékú. (A későbbi fejezetekben ezt a távolságot a helyvektor forgássíkba eső vetületének hossza adja meg.) A részletes, bivektoros tárgyalás a Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek alfejezetben következik.

Példa: zárt felületi fluxus. Vegyük az R sugarú gömböt, és tegyük fel, hogy a mező minden pontban sugárirányban kifelé mutat, a gömb felületén pedig állandó F_0 nagyságú: $\mathbf{F} = F_0 \, \mathbf{e}_r$,

ahol $\mathbf{e}_r$ a sugárirányú egységvektor. A gömb felületén $\mathbf{n} = \mathbf{e}_r$, ezért $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = F_0$, a gömb felszíne pedig $4\pi R^2$. A fluxus tehát

$$\Phi = \int_S F_0 \, dA = F_0 \cdot 4\pi R^2.$$

Ez a fluxus a sugár négyzetével arányos.

Kitekintés. A felületi és a térfogati integrál kapcsolatát a Gauss-tétel (divergenciatétel) mondja ki; pontos alakját és a benne szereplő divergenciát a A vektorderivált ∇: divergencia és rotáció egyben alfejezet tárgyalja kitekintésként. Ebben a fejezetben csak a fluxus, a felületi és a térfogati integrál fogalmát rögzítettük.

16.1.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **A láncszabály kihagyása.** A $\sin(2t)$ deriváltja nem $\cos(2t)$, hanem $2\cos(2t)$, mert a belső függvény deriváltjával is szorozni kell. Ugyanígy e^{-t} deriváltja $-e^{-t}$, nem e^{-t}.
2. **A derivált érték és a deriváltfüggvény összekeverése.** Az $s'(2) = 20$ egyetlen szám, míg $s'(t) = 10t$ egy függvény. A kettő nem cserélhető fel.
3. **A konstans szorzó elfelejtése.** A $(3x^2)'$ nem x^2 deriváltja, hanem $3 \cdot 2x = 6x$.
4. **A konstans tag megtartása a deriválás után.** Az $(x^3 + 7)' = 3x^2$, nem $3x^2 + 7$, mert a 7 deriváltja nulla.

16.1.11 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Mi a különbség az átlagsebesség és a pillanatnyi sebesség között? Miért közelíti a szelő meredeksége az érintő meredekségét?
2. **Kézi számolás.** Deriváld az alábbi függvényeket a szabályokkal:
$$f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5, \qquad g(t) = \sin(3t) + e^{-2t}.$$
3. **Levezetési feladat.** Legyen $\mathbf{r}(t)$ egy síkbeli helyvektor, amelynek hossza minden t-re állandó: $|\mathbf{r}(t)| = c$. Használd a skalárszorzat és a komponensenkénti deriválás szabályait annak megmutatására, hogy $\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$, vagyis a helyvektor és a sebességvektor merőleges. Ez az eredmény később a körmozgás leírásában tér vissza.
4. **Python-feladat.** Írj egy rövid kódot, amely a `numerical_derivative` függvénnyel ellenőrzi, hogy a cos függvény deriváltja $x = \pi/4$-ben $-\sin(\pi/4)$. Hasonlítsd össze a két értéket.

16.1.12 Megoldások

1. **Megoldás.** Az átlagsebesség egy véges időintervallumra vonatkozik, és a szelő meredeksége. A pillanatnyi sebesség az intervallum hosszának nullához tartásával kapott határérték, geometriailag az érintő meredeksége. A szelő egyre rövidebb intervallumban egyre kevésbé tér el az érintőtől.

2. **Megoldás.** A hatványszabállyal és az összeg szabályával:
$$f'(x) = 12x^3 - 4x.$$
A láncszabállyal és az exponenciális szabállyal:
$$g'(t) = 3\cos(3t) - 2e^{-2t}.$$

3. **Megoldás.** Mivel $|\mathbf{r}(t)| = c$, ezért $|\mathbf{r}(t)|^2 = c^2$. Ugyanakkor a hossz négyzete a skaláris szorzat: $\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}(t) = c^2$. Az egyenlet mindkét oldalát t szerint deriváljuk. A szorzat szabályt alkalmazva:
$$\frac{d}{dt}(\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}(t)) = 2\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0,$$
mert a konstans c^2 deriváltja nulla. Ebből $\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$, tehát a két vektor merőleges.

4. **Megoldás.** A kód hasonló az alábbihoz:

```
import math
x = math.pi / 4
approx = numerical_derivative(math.cos, x)
exact = -math.sin(x)
print(round(approx, 4))
print(round(exact, 4))

-0.7071
-0.7071
```

A numerikus érték négy tizedesre kerekítve megegyezik a pontos értékkel.

16.1.13 Rövid összefoglaló

A derivált a függvény pillanatnyi változási sebessége. Az út–idő függvényre $s(t) = 5t^2$ esetén a differenciahányados határértéke $s'(t) = 10t$, a második derivált pedig $s''(t) = 10$. Geometriailag a derivált az érintő meredeksége, fizikailag a pillanatnyi sebesség; a második derivált a gyorsulás. A deriválási szabályok – a megfelelő értelmezési tartományon és differenciálhatósági feltételekkel – a szokásos elemi függvények deriválását teszik lehetővé; a sin és cos képlete radiánban értett argumentumra érvényes. A numerikus derivált a definíció közvetlen közelítése: $f'(x) \approx \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$; a túl kicsi h a kerekítési hiba miatt ronthatja a pontosságot.

Továbbvitt eredmény. A derivált definícióját

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

és a láncszabályt használjuk a Vektor- és multivektor-értékű függvények deriválása alfejezetben, valamint a Forgó rotorok: dR/dt = −½ΩR alfejezetben, ahol a rotort időfüggő forgatóként deriváljuk. A sin és cos függvények deriválási szabálya szükséges az exponenciális rotor deriválásához is. A többváltozós parciális deriváltakra és a ∇ operátorra a 18. fejezet épít; ott egy teljesen kidolgozott kétváltozós példa vezeti be a változók rögzítését, a szorzatszabály operátorhatáskörét és a kezdeti/peremfeltételeket.

16.2 Vektor- és multivektor-értékű függvények deriválása; körmozgás

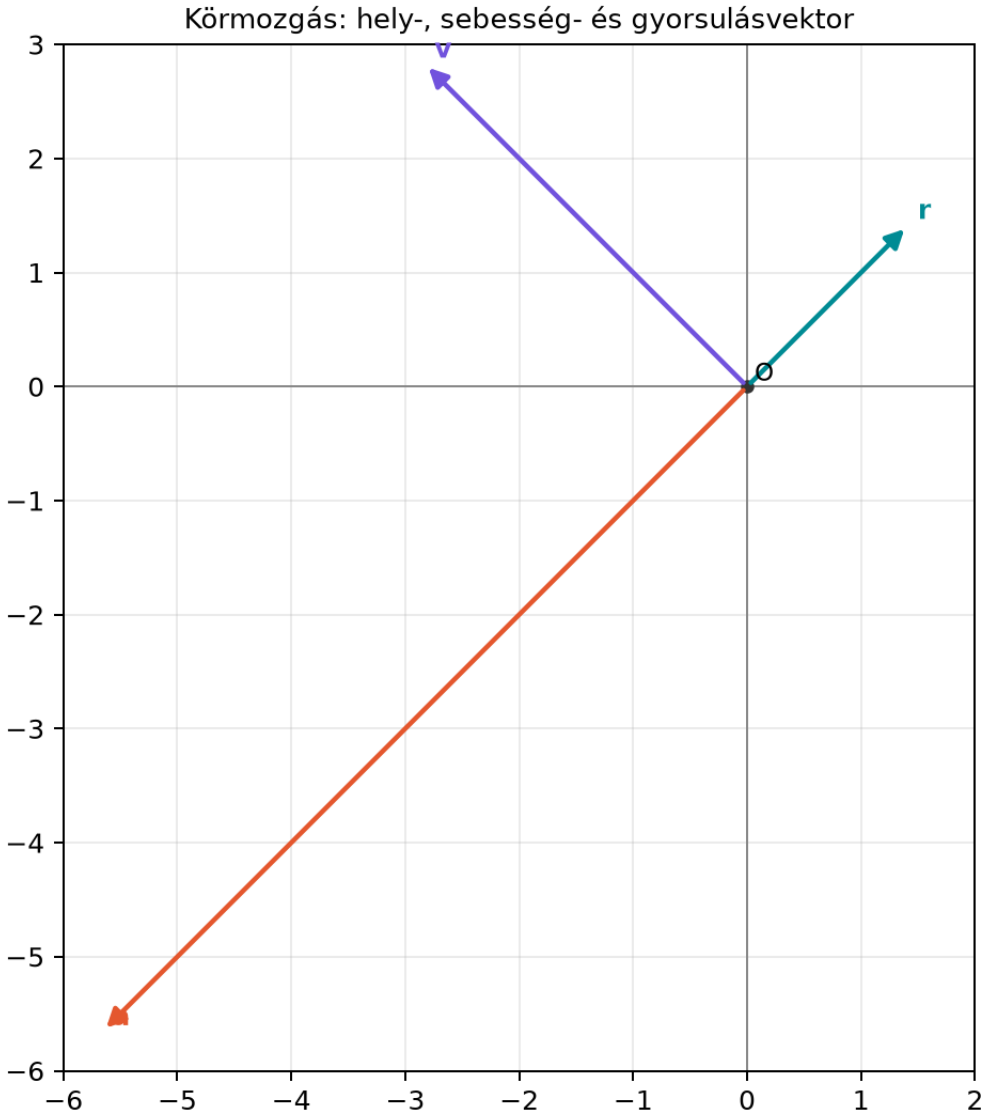
16.2.1 Motiváció

Az előző, A derivált mint pillanatnyi sebesség alfejezetben a deriváltat úgy vezettük be, mint egy mennyiség pillanatnyi változási sebességét. Egy mozgó pont helyét azonban a gyakorlatban nem egyetlen számmal, hanem egy vektorral adjuk meg. Ha a pálya vektorértékű függvény, akkor a

sebesség és a gyorsulás kiszámításához nem kell új elmélet: komponensenként deriválunk. A geometriai algebra akkor válik igazán hasznossá, amikor a mozgásnak egy kitüntetett síkja van, például egyenletes körmozgásnál. Ott a szögsebesség nem egy „tengelyre tűzött” vektor, hanem természetes módon egy irányított síkdarab, azaz bivektor.

16.2.2 Szemléletes kép

Képzeljünk el egy korongot, amely másodpercenként ω radiánt fordul az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ irányban. A korong egy pontjának helyvektora egyenletesen forog: hossza állandó, iránya pedig egyenletesen változik. A sebességvektor mindig érintőirányú, tehát merőleges a helyvektorra, a gyorsulásvektor pedig a kör középpontja felé mutat. Az alábbi ábrán egy $R = 2$, $\omega = 2$ rad/s adatokkal jellemzett mozgás hely-, sebesség- és gyorsulásvektora látható a $t = \pi/8$ pillanatban; a mozgás a $t = 0$ időpontban az $\mathbf{r}_0 = 2\mathbf{e}_1$ helyvektorból indul, és az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ irányban forog.



16.2. ábra: Körmozgás: hely-, sebesség- és gyorsulásvektor - A vektorok a t=$\pi/8$ pillanatban, R=2, ω=2 rad/s, r0=2e1 (induláskor az e1 tengelyen); a gyorsulás a középpont felé mutat.

A rajzon jól látszik, hogy **v** merőleges **r**-re, **a** pedig **r**-rel ellentétes irányú. A célunk az, hogy ezt a képet képlettel is pontosan leírjuk.

16.2.3 Vektorértékű függvény deriváltja komponensenként

A A derivált mint pillanatnyi sebesség alfejezetben bevezetett definíciót vektorokra közvetlenül alkalmazzuk. Ha a bázisvektorok, $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_2$, időben állandóak, akkor az

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{e}_1 + y(t)\mathbf{e}_2$$

vektorértékű függvény deriváltja komponensenként számolható:

$$\mathbf{r}'(t) = x'(t)\mathbf{e}_1 + y'(t)\mathbf{e}_2.$$

Röviden: a bázist kiemeljük, és csak az együtthatókat deriváljuk. Ugyanez érvényes térben, G(3)-ban is, ahol $\mathbf{r}(t) = x_1(t)\mathbf{e}_1 + x_2(t)\mathbf{e}_2 + x_3(t)\mathbf{e}_3$.

Például ha

$$\mathbf{r}(t) = (t^2 + 1)\mathbf{e}_1 + (3t - 1)\mathbf{e}_2,$$

akkor

$$\mathbf{r}'(t) = 2t\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{r}''(t) = 2\mathbf{e}_1.$$

A sebességvektor tehát $\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t)$, a gyorsulásvektor pedig $\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t)$.

16.2.4 Szorzatszabály a geometriai szorzatra

A geometriai szorzat nem kommutatív, ezért a deriválásnál a tényezők sorrendjét nem cserélhetjük fel. Ennek ellenére a szokásos szorzatszabály formailag ugyanúgy néz ki, mint a valós függvényeknél.

Tétel (szorzatszabály). Legyenek $M(t)$ és $N(t)$ differenciálható, multivektor értékű függvények. Ekkor

$$\frac{d}{dt}\big(M(t)N(t)\big) = M'(t)N(t) + M(t)N'(t).$$

Bizonyítás. A deriváltat a differenciahányados határértékeként írjuk fel. Először a különbséget alakítjuk át:

$$\begin{aligned} M(t+h)N(t+h) - M(t)N(t) &= M(t+h)N(t+h) - M(t)N(t+h) \\ &\quad + M(t)N(t+h) - M(t)N(t) \\ &= \big(M(t+h) - M(t)\big)N(t+h) \\ &\quad + M(t)\big(N(t+h) - N(t)\big). \end{aligned}$$

Mindkét oldalt h-val osztjuk, majd $h \to 0$ határértéket veszünk. Az első tag határértéke $M'(t)N(t)$, a másodiké $M(t)N'(t)$, mert $N(t+h) \to N(t)$. Ezzel az állítást beláttuk. $\square$

A sorrend azért fontos, mert általában $M'N$ és NM' nem ugyanaz. Például ha $\mathbf{a}(t)$ és $\mathbf{b}(t)$ vektorértékű függvények, akkor

$$(\mathbf{ab})' = \mathbf{a}'\mathbf{b} + \mathbf{ab}',$$

és a jobb oldalt **nem** írhatjuk $2\mathbf{a}'\mathbf{b}$ alakba, hacsak nem tudjuk külön, hogy $\mathbf{a}'\mathbf{b} = \mathbf{ab}'$. A tényezők kommutativitása ehhez nem elég: ellenpéldául az $\mathbf{a}(t) = t\mathbf{e}_1, \mathbf{b}(t) = t^2\mathbf{e}_1$ esetén minden tényező kommutál, mégis $t = 1$-nél $(\mathbf{ab})' = 3$, míg $2\mathbf{a}'\mathbf{b} = 2$.

Jelölés. Ebben az alfejezetben két pszeudoszkalár szerepel: $I_2 = \mathbf{e}_{12}$ a forgás síkjának pszeudoszkalárja, és $I_3 = \mathbf{e}_{123}$ a tér pszeudoszkalárja. Mindkettőre $I_2^2 = -1$ teljesül, de a fokszámuk és a centralitásuk különbözik: I_3 fokszáma 3, és a teljes G(3)-ban centrális; I_2 fokszáma 2, és nem centrális (a síkjába eső vektorokkal antikommutál). Ezért a síkbeli exponenciálisban I_2-t, a térbeli dualitásnál I_3-at használunk. Az $I_2^2 = -1$ azonosság közös, de a két elem szerepe nem cserélhető fel.

A szorzatszabályt azonnal használhatjuk az exponenciális forgató deriválására is. Mivel

$$e^{I_2\omega t} = \cos(\omega t) + I_2 \sin(\omega t),$$

a komponensenkénti, illetve a szokásos függvényderiválás szerint

$$\frac{d}{dt} e^{I_2\omega t} = -\omega \sin(\omega t) + I_2\omega \cos(\omega t) = I_2\omega\big(\cos(\omega t) + I_2 \sin(\omega t)\big) = I_2\omega e^{I_2\omega t}.$$

Itt felhasználtuk, hogy $I_2^2 = -1$. A derivált tehát ugyanolyan alakú, mint a valós $e^{\lambda t}$ esetében, csak a „szorzó” most a $I_2\omega$ bivektor.

16.2.5 Egyenletes körmozgás

A Forgatás a síkban: az exponenciális forgató alfejezetben láttuk, hogy a $\mathbf{r}_0 e^{I_2\theta}$ szorzat a $\mathbf{r}_0$ vektort θ szöggel forgatja el pozitív irányban. Ha a szög egyenletesen nő, azaz $\theta(t) = \omega t$, akkor a pálya egy kör, és a mozgás egyenletes körmozgás.

Definíció (egyenletes körmozgás és szögsebesség-bivektor). Legyen $\mathbf{r}_0$ állandó vektor, és legyen ω állandó skalár. Az

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 e^{I_2\omega t}$$

pályát egyenletes körmozgásnak nevezzük. A

$$\Omega = I_2\omega$$

bivektort **szögsebesség-bivektornak** (angular velocity bivector) nevezzük. Ha $\omega > 0$, akkor a forgás az $I_2 = \mathbf{e}_{12}$ síkban, az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ pozitív irányban történik.

A Ω jelölés itt bivektor, nem vektor. A síkban ez a lehető legtermészetesebb: a forgást nem egy „tengely”, hanem egy irányított sík jellemzi.

Tétel (a körmozgás sebessége és gyorsulása). Az $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 e^{I_2 \omega t}$ egyenletes körmozgásra, $\Omega = I_2\omega$ jelöléssel:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}(t) \cdot \Omega, \qquad \mathbf{a}(t) = -\omega^2 \mathbf{r}(t).$$

Bizonyítás. A sebességhez deriváljuk a pályát:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = \mathbf{r}_0 \frac{d}{dt} e^{I_2 \omega t} = \mathbf{r}_0 I_2 \omega e^{I_2 \omega t}.$$

A $I_2\omega$ bivektor és az $e^{I_2\omega t} = \cos(\omega t) + I_2 \sin(\omega t)$ elem felcserélhető, mert az exponenciális az $I_2\omega$ hatványaiból áll, tehát ugyanannak az elemnek a polinomja. Ez nem következik önmagában a páros fokszámból: G(3)-ban például $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{23} = -\mathbf{e}_{31}$, míg $\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{12} = +\mathbf{e}_{31}$, tehát két páros elem nem feltétlenül kommutál. A G(2) páros részalgebrája kommutatív, de ez a sík speciális tulajdonsága, nem vihető át magasabb dimenzióra. Így

$$\mathbf{r}_0 I_2 \omega e^{I_2 \omega t} = \mathbf{r}_0 e^{I_2 \omega t} I_2 \omega = \mathbf{r}(t) I_2 \omega = \mathbf{r}(t)\Omega.$$

Síkban a vektor és bivektor szorzata tiszta belső szorzat, mert a külső szorzat egy trivektor lenne, G(2)-ben viszont nincs trivektor. Ezért

$$\mathbf{r}(t)\Omega = \mathbf{r}(t) \cdot \Omega.$$

A gyorsuláshoz deriváljuk a sebességet, és használjuk a szorzatszabályt, valamint azt, hogy Ω állandó:

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{v}'(t) = (\mathbf{r}(t)\Omega)' = \mathbf{r}'(t)\Omega + \mathbf{r}(t)\Omega' = (\mathbf{r}(t)\Omega)\Omega = \mathbf{r}(t)\Omega^2.$$

Mivel $\Omega = I_2\omega$, és $I_2^2 = -1$,

$$\Omega^2 = (I_2\omega)^2 = I_2^2\omega^2 = -\omega^2.$$

Így

$$\mathbf{a}(t) = -\omega^2 \mathbf{r}(t).$$

Ez pontosan a centripetális gyorsulás: az $\mathbf{r}(t)$ helyvektorral ellentétes irányba, tehát a kör középpontja felé mutat, nagysága pedig

$$|\mathbf{a}(t)| = |\mathbf{r}(t)|\omega^2 = R\omega^2,$$

ahol $R = |\mathbf{r}_0|$ a kör sugara. □

16.2.6 Kidolgozott példa

Legyen a kör sugara $R = 2$, a szögsebesség nagysága $\omega = 2$ rad/s, és induláskor $\mathbf{r}_0 = 2\mathbf{e}_1$. Ekkor

$$\mathbf{r}(t) = 2\mathbf{e}_1(\cos 2t + \mathbf{e}_{12} \sin 2t) = 2\cos(2t)\mathbf{e}_1 + 2\sin(2t)\mathbf{e}_2,$$

és

$$\Omega = I_2\omega = 2\mathbf{e}_{12}.$$

A sebesség általános képlete:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}(t) \cdot \Omega = -4\sin(2t)\mathbf{e}_1 + 4\cos(2t)\mathbf{e}_2.$$

A gyorsulás pedig

$$\mathbf{a}(t) = -\omega^2\mathbf{r}(t) = -8\cos(2t)\mathbf{e}_1 - 8\sin(2t)\mathbf{e}_2.$$

A $t = 0$ pillanatban:

$$\mathbf{r}(0) = 2\mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{v}(0) = 4\mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{a}(0) = -8\mathbf{e}_1.$$

Ellenőrizzük a geometriai összefüggéseket:

$$\mathbf{r}(0) \cdot \mathbf{v}(0) = (2\mathbf{e}_1) \cdot (4\mathbf{e}_2) = 8(\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2) = 0,$$

tehát a sebesség merőleges a helyvektorra. A sebesség nagysága

$$|\mathbf{v}(0)| = 4 = R\omega = 2 \cdot 2,$$

a gyorsulás nagysága pedig

$$|\mathbf{a}(0)| = 8 = R\omega^2 = 2 \cdot 2^2.$$

A gyorsulásvektor $\mathbf{a}(0) = -8\mathbf{e}_1$, vagyis az $\mathbf{r}(0) = 2\mathbf{e}_1$ helyvektorral ellentétes irányú: a középpont felé mutat.

16.2.7 A szögsebesség-bivektor és a hagyományos szögsebességvektor

Hagyományosan a szögsebességet vektorként adják meg. $\mathrm{G}(3)$-ban a forgástengely irányába mutató ω vektor és az Ω bivektor között a dualitás teremt kapcsolatot. A Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, a × b = −I(a∧b) alfejezetben bevezetett konvenció szerint

$$\omega = \Omega I_3^{-1}.$$

Ha például a forgás síkja a beágyazott $B = \mathbf{e}_{12}$ sík, akkor a szögsebesség-bivektor

$$\Omega = \omega I_2 = \omega \mathbf{e}_{12}, \qquad \text{és} \qquad \Omega = I_3 \omega,$$

ahol $\omega = \omega \mathbf{e}_3$ a hagyományos szögsebességvektor. Valóban, $I_3 = \mathbf{e}_{123}$ esetén

$$\omega = \Omega I_3^{-1} = \omega \mathbf{e}_{12}(-\mathbf{e}_{123}) = \omega \mathbf{e}_3.$$

A hagyományos $\omega = \omega \mathbf{e}_3$ vektor tehát a forgástengely irányába mutat. A hagyományos vektoros összefüggés

$$\mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r}$$

ugyanazt fejezi ki, mint a geometriai algebrai

$$\mathbf{v} = \mathbf{r} \cdot \Omega.$$

A két alak közötti egyezés abból következik, hogy a könyv konvenciója szerint a vektoriális szorzat $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -I_3(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$, így

$$\mathbf{r} \cdot \Omega = \mathbf{r} \cdot (I_3 \omega) = I_3(\mathbf{r} \wedge \omega) = \omega \times \mathbf{r}.$$

A bivektoros alak azonban nem igényli a „tengely” fogalmát, ezért síkban is értelmes, és később a merev testek leírásában is egységesebb.

Továbbvitt eredmény. A $\mathbf{v} = \mathbf{r} \cdot \Omega$ sebességképletet és az $\Omega = I_2 \omega$ szögsebesség-bivektort használjuk a Forgó rotorok: dR/dt = −½ΩR alfejezetben a forgó rotor deriválásához, valamint a Szögsebesség és merev testek pontjainak sebessége alfejezetben a merev test pontjainak sebességéhez.

16.2.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A szorzatszabályban a sorrend felcserélése.** A geometriai szorzat nem kommutatív, ezért $(\mathbf{ab})' = \mathbf{a}'\mathbf{b} + \mathbf{ab}'$. Helytelen lenne $\mathbf{ba}'$-t vagy $2\mathbf{a}'\mathbf{b}$-t írni; az egyszerűsítéshez az $\mathbf{a}'\mathbf{b} = \mathbf{ab}'$ feltétel kell, a tényezők puszta kommutálása nem elegendő.
2. **A derivált szorzó oldalának felcserélése.** Az $e^{I_2\omega t}$ deriváltja $I_2\omega e^{I_2\omega t}$. Vektorral balról szorozva $\mathbf{r}_0 I_2\omega e^{I_2\omega t}$ jön ki. Mivel I_2 és $e^{I_2\omega t}$ kommutál, ezért ez egyenlő $\mathbf{r}_0 e^{I_2\omega t} I_2\omega$-val, de $\mathbf{r}_0$-lal nem cserélhető fel $I_2\omega$.
3. **A szögsebesség-bivektor és a szögsebességvektor keverése.** Az Ω bivektor, míg a hagyományos ω vektor G(3)-ban az ΩI_3^{-1} duális. A síkban nincs is értelmes „tengelyvektor", csak irányított sík.
4. **A centripetális gyorsulás előjele.** A gyorsulás $-\omega^2\mathbf{r}$, tehát a középpont felé mutat. A $+\omega^2\mathbf{r}$ kifelé mutató, centrifugális irányú vektort adna, és hibás.

16.2.9 Feladatok

(a) Fogalmi kérdés. Magyarázd el, miért bivektor a szögsebesség a síkbeli egyenletes körmozgásban, és hogyan kapcsolódik hozzá a hagyományos szögsebességvektor G(3)-ban.

(b) Kézi számolás. Adott a G(2)-beli pálya:

$$\mathbf{r}(t) = 3\cos(2t)\mathbf{e}_1 + 3\sin(2t)\mathbf{e}_2.$$

Határozd meg a sebesség- és gyorsulásvektort, az Ω szögsebesség-bivektort, és ellenőrizd, hogy $\mathbf{v}$ merőleges $\mathbf{r}$-re, valamint $|\mathbf{a}| = |\mathbf{r}|\omega^2$.

(c) Levezetési feladat. A szorzatszabály felhasználásával vezesd le, hogy az $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 e^{I_2\omega t}$ pályára $\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}(t)\cdot\Omega$, ha $\Omega = I_2\omega$.

(d) Alkalmazási feladat. Egy egyenletesen forgó korong síkja G(3)-ban az $\mathbf{e}_{12}$ sík. A szögsebesség-bivektor $\Omega = 5\mathbf{e}_{12}$ rad/s. A korong egy pontjának helyvektora a $t = 0$ pillanatban $\mathbf{r}(0) = 0{,}4\mathbf{e}_2$ méter. Számítsd ki a pont sebességvektorát $t = 0$-ban, a sebesség nagyságát, valamint a centripetális gyorsulás vektorát és nagyságát.

16.2.10 Megoldások

(a) A síkbeli forgatást a $I_2 = \mathbf{e}_{12}$ pszeudoszkalár és egy ω skalár határozza meg, ezért a természetes mennyiség $\Omega = I_2\omega$, egy bivektor. Síkban nincs egyértelmű forgástengely, csak irányított forgássík. G(3)-ban a hagyományos ω vektor az Ω bivektor duálisa: $\omega = \Omega I_3^{-1}$. Például $\Omega = \omega\mathbf{e}_{12}$ esetén $\omega = \omega\mathbf{e}_3$.

(b) A pálya $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 e^{I_2 2t}$, ahol $\mathbf{r}_0 = 3\mathbf{e}_1$ és $\omega = 2$. Ezért

$$\Omega = I_2\omega = 2\mathbf{e}_{12}.$$

A sebesség:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}(t)\Omega = -6\sin(2t)\mathbf{e}_1 + 6\cos(2t)\mathbf{e}_2.$$

A gyorsulás:

$$\mathbf{a}(t) = -\omega^2 \mathbf{r}(t) = -12\cos(2t)\mathbf{e}_1 - 12\sin(2t)\mathbf{e}_2.$$

A merőlegesség:

$$\mathbf{r}\cdot\mathbf{v} = 3\cos(2t)\left(-6\sin(2t)\right) + 3\sin(2t)\left(6\cos(2t)\right) = 0.$$

A nagyságok:

$$|\mathbf{r}| = 3, \qquad |\mathbf{a}| = 12 = 3\cdot 2^2 = |\mathbf{r}|\omega^2.$$

(c) A pálya deriváltja:

$$\mathbf{v} = \mathbf{r}' = \mathbf{r}_0 \frac{d}{dt} e^{I_2\omega t} = \mathbf{r}_0 I_2 \omega e^{I_2\omega t}.$$

Mivel $I_2\omega$ bivektor, kommutál a páros $e^{I_2\omega t}$ elemmel, így

$$\mathbf{r}_0 I_2\omega e^{I_2\omega t} = \mathbf{r}_0 e^{I_2\omega t} I_2\omega = \mathbf{r} I_2\omega = \mathbf{r}\Omega = \mathbf{r}\cdot\Omega,$$

mert $\mathrm{G}(2)$-ben vektor és bivektor szorzata tiszta belső szorzat.

(d) A szögsebesség-bivektor $\Omega = 5\mathbf{e}_{12}$, a pont helyvektora $t=0$-ban $\mathbf{r} = 0{,}4\mathbf{e}_2$. A sebesség:

$$\mathbf{v} = \mathbf{r}\cdot\Omega = \mathbf{r}\Omega = (0{,}4\mathbf{e}_2)(5\mathbf{e}_{12}) = 2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_{12} = -2\mathbf{e}_1.$$

A sebesség nagysága $|\mathbf{v}| = 2\ \mathrm{m/s}$. A centripetális gyorsulás:

$$\mathbf{a} = -\omega^2\mathbf{r} = -25(0{,}4\mathbf{e}_2) = -10\mathbf{e}_2,$$

nagysága $10\ \mathrm{m/s^2}$.

16.2.11 Rövid összefoglaló

Vektorértékű függvényeket komponensenként deriválunk: ha $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{e}_1 + y(t)\mathbf{e}_2$, akkor $\mathbf{r}'(t) = x'(t)\mathbf{e}_1 + y'(t)\mathbf{e}_2$. A geometriai szorzatra érvényes a szorzatszabály:

$$(MN)' = M'N + MN',$$

a tényezők sorrendjének megtartásával. Az egyenletes körmozgást $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 e^{I_2\omega t}$ alakban felírva a szögsebesség-bivektor $\Omega = I_2\omega$. A sebesség

$$\mathbf{v} = \mathbf{r}\cdot\Omega,$$

a gyorsulás pedig

$$\mathbf{a} = \mathbf{v}' = -\omega^2 \mathbf{r}.$$

A hagyományos szögsebességvektor G(3)-ban az Ω bivektor duálisa: $\omega = \Omega I_3^{-1}$, és így $\mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r}$. **Továbbvitt eredmény:** a $\mathbf{v} = \mathbf{r} \cdot \Omega$ összefüggést és az $\Omega = I_2 \omega$ bivektort használjuk a Forgó rotorok: dR/dt = −½ΩR és a Szögsebesség és merev testek pontjainak sebessége alfejezetben.

16.3 Forgó rotorok: dR/dt = −½ΩR

16.3.1 Motiváció

Egy forgó merev test helyzetét a számítógépes grafikában és a robotikában leggyakrabban nem három szöggel, hanem egy rotorral tároljuk. A rotor előnye, hogy nincsenek benne gömbi koordináta-szerű szingularitások, és a forgatások összefűzése is természetes szorzás. Ha a test forog, a rotor időben változik: $R = R(t)$. A szimulációhoz szükségünk van arra, hogy egy adott időpillanatban ismerjük a rotor **változási sebességét**, azaz a $\dot{R}$ deriváltat. Az erő és a forgatónyomaték később ezen a deriválton keresztül hat a test mozgására. Ebben az alfejezetben levezetjük a rotordinamika alapvető egyenletét:

$$\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2}\Omega R,$$

ahol Ω a szögsebesség-bivektor. Megmutatjuk, mit jelent Ω a testhez rögzített, illetve a külvilághoz rögzített koordinátarendszerben, és hogyan lehet az egyenletet numerikusan léptetni.

16.3.2 A rotor differenciálegyenlete konstans szögsebességnél

A Rotor exponenciális alakja alfejezetben láttuk, hogy egy B egységbivektor síkjában, θ szögű forgatás rotorja

$$R = e^{-B\theta/2} = \cos\frac{\theta}{2} - B\sin\frac{\theta}{2}.$$

Ha a test egyenletesen forog, akkor $\theta = \omega t$, ahol ω a szögsebesség nagysága. Az időfüggő rotor tehát

$$R(t) = e^{-B\omega t/2} = \cos\frac{\omega t}{2} - B\sin\frac{\omega t}{2}.$$

Vezessük be az $\Omega = \omega B$ **szögsebesség-bivektort**. Ez nem vektor, hanem bivektor: a forgás síkját és irányítását, valamint a nagyságát hordozza. A hagyományos ω szögsebesség-vektorral a kapcsolat G(3)-ban $\Omega = I\omega$, ahol I a pszeudoszkalár. Így $\Omega^2 = \omega^2 B^2 = -\omega^2$, hiszen $B^2 = -1$.

Most deriváljuk $R(t)$-t az idő szerint. A Vektor- és multivektor-értékű függvények deriválása alfejezet alapján a skalárfüggvényekre ismert láncszabályt használhatjuk, mert B konstans:

$$\frac{dR}{dt} = -\frac{\omega}{2}\sin\frac{\omega t}{2} - B\frac{\omega}{2}\cos\frac{\omega t}{2} = -\frac{\omega}{2}\left(\sin\frac{\omega t}{2} + B\cos\frac{\omega t}{2}\right).$$

Másrészt számítsuk ki a $-\frac{1}{2}\Omega R$ kifejezést. Mivel $\Omega = \omega B$, és $R = \cos\frac{\omega t}{2} - B\sin\frac{\omega t}{2}$:

$$-\frac{1}{2}\Omega R = -\frac{\omega}{2}B\left(\cos\frac{\omega t}{2} - B\sin\frac{\omega t}{2}\right).$$

Bontsuk fel a zárójelet:

$$-\frac{\omega}{2}B\left(\cos\frac{\omega t}{2} - B\sin\frac{\omega t}{2}\right) = -\frac{\omega}{2}\left(B\cos\frac{\omega t}{2} - B^2\sin\frac{\omega t}{2}\right).$$

Használjuk ki, hogy $B^2 = -1$, ezért $-B^2\sin\frac{\omega t}{2} = \sin\frac{\omega t}{2}$. Tehát

$$-\frac{1}{2}\Omega R = -\frac{\omega}{2}\left(B\cos\frac{\omega t}{2} + \sin\frac{\omega t}{2}\right) = -\frac{\omega}{2}\left(\sin\frac{\omega t}{2} + B\cos\frac{\omega t}{2}\right),$$

ami pontosan megegyezik a $\frac{dR}{dt}$ kifejezéssel. Ezzel beláttuk a következő állítást.

Tétel (konstans szögsebesség esete). Legyen $\Omega = \omega B$ konstans szögsebesség-bivektor, $B^2 = -1$. Ekkor az

$$R(t) = e^{-\Omega t/2}$$

rotor (amelyre $R(0) = 1$) idő szerinti deriváltja

$$\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2}\Omega R.$$

Általános kezdeti orientációra, konstans térbeli Ω_s esetén

$$R(t) = e^{-\Omega_s(t-t_0)/2}R_0,$$

konstans testbeli Ω_b esetén pedig

$$R(t) = R_0\, e^{-\Omega_b(t-t_0)/2},$$

ahol $R(t_0) = R_0$. Az $R_0 = 1$, $t_0 = 0$ speciális eset adja a fenti $e^{-\Omega t/2}$ alakot. A kezdeti rotor tényezője nem hagyható el: nélküle a megoldás csak az identitásból induló mozgást írja le.

A tétel fontos, de az igazi kérdés az, mi történik akkor, ha a szögsebesség is változik, vagy ha a szögsebességet a testhez rögzített koordinátarendszerben adjuk meg.

16.3.3 Általános szögsebesség: test- és térbeli keret

A rotordinamikában kétféle szögsebesség-bivektort szokás megkülönböztetni.

Definíció (térbeli és testbeli szögsebesség-bivektor). Legyen $R(t)$ egységnyi rotor, azaz $R\tilde{R} = 1$. A **térbeli** (világkerethez rögzített) szögsebesség-bivektort így definiáljuk:

$$\Omega_s = -2\frac{dR}{dt}\tilde{R}.$$

A **testbeli** szögsebesség-bivektort így:

$$\Omega_b = -2\tilde{R}\frac{dR}{dt}.$$

Az Ω_s és Ω_b valóban bivektor. A $R\tilde{R} = 1$ normafeltétel deriválásából

$$\dot{R}\tilde{R} + R\dot{\tilde{R}} = 0,$$

ezért az $X = \dot{R}\tilde{R}$ elemre $X + \tilde{X} = 0$, azaz $\tilde{X} = -X$. Az X páros elem, és $\mathrm{G}(3)$-ban a páros elemek közül csak a 2-fokú rész vált előjelet a reverzióra, tehát X bivektor; így $\Omega_s = -2X$ is az. Ugyanez mondható el $Y = \tilde{R}\dot{R}$-re és $\Omega_b = -2Y$-ra.

A definíciókból közvetlenül átrendezéssel kapjuk a két alapvető mozgásegyenletet:

$$\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2}\Omega_s R \qquad \text{és} \qquad \frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2}R\Omega_b.$$

Figyeljük meg, hogy a térbeli Ω_s balról, a testbeli Ω_b jobbról szorozza a rotort! Ez a sorrend nem felcserélhető, mert a geometriai szorzat nem kommutatív.

A két bivektor kapcsolata a rotoros transzformáció szabálya szerint

$$\Omega_s = R\Omega_b\tilde{R}, \qquad \Omega_b = \tilde{R}\Omega_s R.$$

Ez azért van így, mert egy bivektort éppúgy a $B' = RB\tilde{R}$ szendvicsszorzat forgatja, mint a vektorokat. A Ω_b a testhez rögzített koordinátarendszerben mért szögsebesség, a Ω_s ugyanez a külvilágban leírva.

Példa a két keretre. Képzeljünk el egy űrhajót, amely valamilyen szögsebességgel forog. A fedélzeti szenzorok a testhez rögzített keretben mérik az Ω_b bivektort. Egy külső megfigyelő, aki a világkeretben írja le a mozgást, az $\Omega_s = R\Omega_b\tilde{R}$ bivektort látja. A rotor változási sebessége mindkét leírásban ugyanaz:

$$\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2}\Omega_s R = -\frac{1}{2}R\Omega_b.$$

Ennek bizonyítása egyszerű: a második egyenlőséghez csak annyi kell, hogy $\Omega_s R = R\Omega_b$, ami $\Omega_s = R\Omega_b\tilde{R}$-ből és $\tilde{R}R = 1$-ből következik.

16.3.4 Euler-léptetés és újranormalizálás

A $\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2}\Omega_s R$ egyenletet a legegyszerűbb módon az **Euler-módszerrel** léphetjük tovább. Ha ismerjük a rotort a t_n időpillanatban, akkor a következő időpont $t_{n+1} = t_n + \Delta t$ rotora:

$$R_{n+1} = R_n + \Delta t \left(-\frac{1}{2}\Omega_s(t_n) R_n\right) = R_n - \frac{\Delta t}{2}\Omega_s(t_n) R_n.$$

Ha a testbeli szögsebesség adott, akkor ugyanez:

$$R_{n+1} = R_n - \frac{\Delta t}{2} R_n \Omega_b(t_n).$$

A numerikus léptetés során az R_{n+1} rotor elveszítheti az egységnyi normát. Ennek két külön forrása van. Egyrészt az explicit Euler-diszkretizálás önmagában nem tartja meg a normát: egységrotorra és konstans $\Omega = \omega B$, $B^2 = -1$ esetén egy lépés után

$$R_{n+1}\tilde{R}_{n+1} = 1 + \left(\frac{h\omega}{2}\right)^2$$

egzakt aritmetikában is (a kereszttagok kiesnek). Másrészt a lebegőpontos kerekítés további hibát ad. Ezért minden lépés után **újranormalizáljuk** a rotort:

$$R_{n+1} \longleftarrow \frac{R_{n+1}}{\sqrt{\langle R_{n+1}\tilde{R}_{n+1}\rangle}}.$$

A nevező a rotor normája. Ez a lépés biztosítja, hogy a forgatás tisztán ortogonális transzformáció maradjon. A normalizálás a normát helyreállítja, de a forgásszög közelítési hibáját nem tünteti el: a példában a normalizált rotor szöge is eltér az egzakt $0{,}5$ radiántól.

Kidolgozott példa. Válasszuk a legegyszerűbb forgást: legyen $\Omega = 1\,\mathbf{e}_{12}$, $\Delta t = 0{,}5$, és induljunk a $R_0 = 1$ egységrotorból. Egy Euler-lépés kiszámítása:

$$R_1 = R_0 - \frac{\Delta t}{2}\Omega R_0 = 1 - \frac{0{,}5}{2}\mathbf{e}_{12} = 1 - 0{,}25\mathbf{e}_{12}.$$

Ennek a rotornak a normája

$$\|R_1\| = \sqrt{(1)^2 + (-0{,}25)^2} = \sqrt{1{,}0625} \approx 1{,}03078.$$

A normalizálás után:

$$R_1^{(\text{norm})} = \frac{1 - 0{,}25\mathbf{e}_{12}}{1{,}03078} \approx 0{,}97014 - 0{,}24254\,\mathbf{e}_{12}.$$

Az egzakt rotor $t = 0{,}5$ időpontban:

$$R_{\text{egzakt}} = e^{-\mathbf{e}_{12}\cdot 0{,}5/2} = \cos 0{,}25 - \mathbf{e}_{12}\sin 0{,}25 \approx 0{,}96891 - 0{,}24740\,\mathbf{e}_{12}.$$

A két eredmény közötti eltérés a $\Delta t = 0{,}5$-es lépésköz Euler-hibáját mutatja. Kisebb lépésköz esetén a hiba gyorsan csökken.

16.3.5 Python-ellenőrzés

Az alábbi kód a `ga3.py` mini könyvtárra épül. A testet forgatja $\Omega = 1\,\mathbf{e}_{12}$ szögsebességgel, $\Delta t = 0{,}01$ lépésközzel, $t = 1$ időpontig. Minden lépés után újranormalizálja a rotort.

```
from ga3 import MV3

# Konstans szögsebesség-bivektor: Omega = 1 * e12
Omega = MV3(e12=1.0)

# Kezdeti rotor: R(0) = 1
R = MV3(s=1.0)

dt = 0.01
t = 0.0
T = 1.0

while t < T - 1e-12:
    # Euler-lépés
    R = R - 0.5 * Omega * R * dt

    # Újranormalizálás
    n = R.norm()
    R = R * (1.0 / n)

    t += dt

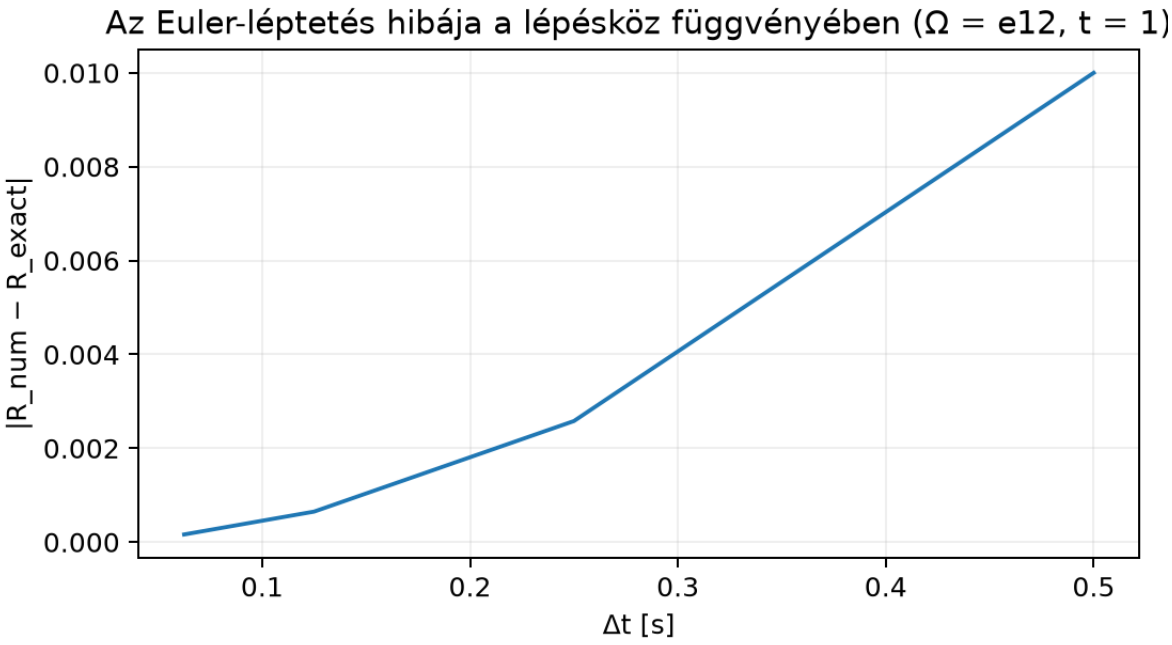
# Várt kimenet: R ≈ cos(0.5) - e12 sin(0.5)
print(f"s = {R.s:.4f}, e12 = {R.e12:.4f}")
```

```
s = 0.8776, e12 = -0.4794
```

Az eredmény valóban közelítőleg $\cos 0{,}5 \approx 0{,}8776$ és $-\sin 0{,}5 \approx -0{,}4794$, tehát a numerikus rotor $t = 1$-re jól közelíti az egzakt $e^{-\mathbf{e}_{12}/2}$ rotort.

16.3.6 Hibaábra a lépésköz függvényében

Az Euler-módszer hibája a lépésköz csökkentésével csökken. Az alábbi ábra a normalizált Euler-rotor és az egzakt rotor közötti euklideszi távolságot mutatja $\Omega = 1\,\mathbf{e}_{12}$, $t = 1$ esetén, néhány különböző Δt mellett.



16.3. ábra: Az Euler-léptetés hibája a lépésköz függvényében (Ω = e12, t = 1) - Számított értékek, három értékes jegyre kerekítve; a hiba az egzakt rotortól való euklideszi eltérés.

A pontok jól mutatják, hogy konstans $\Omega = \omega B$ ($B^2 = -1$) esetén a hiba a lépésköz csökkentésével négyzetesen csökken. Ekkor ugyanis az újranormalizált Euler-lépés pontosan egy $\varphi = \arctan(h\omega/2)$ szögű forgatás, azaz $2\varphi = 2\arctan(h\omega/2)$ szögű rotor; $n = t/h$ lépés után a teljes szög

$$\Theta_n = 2n \arctan \frac{h\omega}{2} = \omega t - \frac{t h^2 \omega^3}{12} + O(h^4),$$

ezért az egzakt $e^{-\omega t B/2}$ rotortól való eltérés $O(h^2)$. Az újranormalizálás csak a normahibát tünteti el, a szöghibát nem. **Időfüggő, nem kommutáló $\Omega(t)$ esetén ez az érv nem működik:** a bal végponti explicit Euler-lépés globálisan elsőrendű marad, és a normalizálás ezen nem változtat. Ilyenkor középpontos (Heun-) lépés, negyedrendű Runge–Kutta vagy rövid lépésenként egzakt exponenciális léptetés használható; a konvergencia rendjét az adott $\Omega(t)$-re külön kell ellenőrizni, nem szabad a konstans eset rendjét átvinni.

16.3.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az Ω vektornak gondolása.** A szögsebesség-bivektor nem a forgástengely vektora, hanem a forgás síkját és irányítását leíró bivektor. A hagyományos ω vektorral a kapcsolat $\Omega = I\omega$, ahol I a pszeudoszkalár.

2. **A test- és térbeli keret összekeverése.** A $\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2}\Omega_s R$ egyenletben a térbeli szögsebesség balról, a $\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2}R\Omega_b$ egyenletben a testbeli szögsebesség jobbról szoroz. A két sorrendet nem szabad felcserélni, mert a geometriai szorzat nem kommutatív.

3. **Az újranormalizálás elhagyása.** Az Euler-léptetés önmagában nem őrzi meg az $R\tilde{R} = 1$ feltételt. Ha nem normalizálunk, a rotor „elhízik”, és a forgatás nyújtást is tartalmaz. Minden lépés után vissza kell állítani az egységnormát.

4. **A kommutativitás feltételezése időfüggő $\Omega(t)$ esetén.** A $\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2}\Omega R$ differenciálegyenlet mindig igaz, de a megoldás általában **nem** egyszerűen $e^{-\frac{1}{2}\int_0^t \Omega(\tau)\,d\tau}$, ha Ω különböző időpontokban vett értékei nem kommutálnak egymással. Állandó Ω esetén a megoldás $R(t) = e^{-\Omega_s t/2}R(0)$ (térbeli Ω_s) vagy $R(t) = R(0)e^{-\Omega_b t/2}$ (testbeli Ω_b); a kezdeti rotor tényezője nem hagyható el. Időfüggő, nem kommutáló Ω-ra a megoldás időrendezett exponenciális.

16.3.8 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Mi a különbség a térbeli Ω_s és a testbeli Ω_b szögsebesség-bivektor között? Hogyan lehet az egyiket a másikból kiszámítani?
2. **Kézi számolás.** Legyen $\Omega = \frac{\pi}{2}\mathbf{e}_{12}$, $\Delta t = 0{,}2$, és induljunk a $R_0 = 1$ rotorból. Számítsa ki egy Euler-lépés eredményét normalizálás nélkül, majd normalizálja is.
3. **Levezetési feladat.** Bizonyítsa be, hogy ha $\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2}\Omega_s R$, akkor $\Omega_s = -2\frac{dR}{dt}\tilde{R}$, feltéve, hogy $R\tilde{R} = 1$.
4. **Python-feladat.** Módosítsa a Python-példát úgy, hogy $\Omega = \mathbf{e}_{23}$ legyen. Futtassa le $t = 1$-ig, $\Delta t = 0{,}01$ lépésközzel. Hasonlítsa össze a kapott rotort az egzakt $e^{-\mathbf{e}_{23}/2}$ rotorral. Melyik komponensek nem nullák?
5. **Alkalmazási feladat.** Tegyük fel, hogy a testbeli szögsebesség-bivektor $\Omega_b = 2\mathbf{e}_{12}$. Írja fel a $\frac{dR}{dt}$-re vonatkozó mozgásegyenletet, és fogalmazza meg szövegesen, miért jobboldali szorzást használunk.

16.3.9 Megoldások

1. Az Ω_s a külvilághoz rögzített koordinátarendszerben leírt szögsebesség-bivektor, az Ω_b ugyanez a testhez rögzített keretben. A kapcsolatuk:

$$\Omega_s = R\Omega_b\tilde{R}, \qquad \Omega_b = \tilde{R}\Omega_s R.$$

2. Egy lépés normalizálás nélkül:

$$R_1 = 1 - \frac{0{,}2}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\mathbf{e}_{12} = 1 - 0{,}05\pi\,\mathbf{e}_{12}.$$

Ennek normája $\sqrt{1 + (0{,}05\pi)^2}$, így a normalizált rotor:

$$R_1^{(\text{norm})} = \frac{1 - 0{,}05\pi\,\mathbf{e}_{12}}{\sqrt{1 + (0{,}05\pi)^2}} \approx 0{,}98789 - 0{,}15518\,\mathbf{e}_{12}.$$

3. Induljunk ki a $\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2}\Omega_s R$ egyenletből, és szorozzuk mindkét oldalt jobbról $\tilde{R}$-rel:

$$\frac{dR}{dt}\tilde{R} = -\frac{1}{2}\Omega_s R\tilde{R} = -\frac{1}{2}\Omega_s,$$

mert $R\tilde{R} = 1$. Innen rendezés után $\Omega_s = -2\frac{dR}{dt}\tilde{R}$.

4. A Python-kódban az `Omega` definícióját **és a kiírást is** módosítani kell: a skalár mellett most az `e23` komponenst kell vizsgálni, nem az `e12`-t. A normalizálás és a pontosság-ellenőrzés beépítésével a teljes program:

```
from ga3 import MV3
import math

Omega = MV3(e23=1.0)
R = MV3(s=1.0)
dt = 0.01
t = 0.0
T = 1.0

while t < T - 1e-12:
    R = R - 0.5 * Omega * R * dt
    R = R * (1.0 / R.norm())
    t += dt

exact = MV3(s=math.cos(0.5), e23=-math.sin(0.5))
err = (R - exact).norm()
print(f"s = {R.s:.4f}, e23 = {R.e23:.4f}")
print(f"|R| = {R.norm():.6f}, |R - R_exact| = {err:.2e}")
assert abs(R.norm() - 1.0) < 1e-12
assert err < 1e-4
```

A várt kimenet (a szögkomponensek 4 tizedesre, a hiba 3 értékes jegyre kerekítve):

```
s = 0.8776, e23 = -0.4794
|R| = 1.000000, |R - R_exact| = 4.17e-06
```

Az egzakt rotor $e^{-\mathbf{e}_{23}/2} = \cos 0{,}5 - \mathbf{e}_{23} \sin 0{,}5$, tehát a skalár és az $\mathbf{e}_{23}$ komponens nem nulla; az $\mathbf{e}_{12}$ komponens numerikusan nulla. A tanuló a leírt módosítások után valóban a két nemnulla komponenst látja, és az `assert` igazolja, hogy a rotor egységnormájú és 10^{-4}-nél közelebb van az egzakt megoldáshoz.

5. A mozgásegyenlet:

$$\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2} R \Omega_b = -\frac{1}{2} R\,(2\mathbf{e}_{12}) = -R\,\mathbf{e}_{12}.$$

A jobboldali szorzás azért szükséges, mert Ω_b a testbeli keretben van megadva; a térbeli egyenletre való áttéréskor az $\Omega_s = R\Omega_b\tilde{R}$ transzformáció éppen a jobboldali szorzásos alakot adja.

16.3.10 Rövid összefoglaló

Időben forgó test orientációját a $R(t)$ rotor írja le. Ha Ω_s a térbeli szögsebesség-bivektor, akkor a rotor deriváltja

$$\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2}\Omega_s R,$$

illetve a testbeli Ω_b esetén

$$\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2} R \Omega_b.$$

A két bivektor kapcsolata $\Omega_s = R\Omega_b\tilde{R}$. Konstans Ω_s esetén a rotor $R(t) = e^{-\Omega_s(t-t_0)/2}R_0$, konstans Ω_b esetén $R(t) = R_0 e^{-\Omega_b(t-t_0)/2}$; az $R_0 = 1$, $t_0 = 0$ speciális esetben $R(t) = e^{-\Omega t/2}$, aminek deriváltja a fenti egyenletet adja. Az Euler-módszerrel a rotort $R_{n+1} = R_n - \frac{\Delta t}{2}\Omega_s R_n$ szerint léptetjük, majd minden lépés után újranormalizáljuk, hogy $R\tilde{R} = 1$ teljesüljön.
Továbbvitt eredmény. Ez az egyenlet képezi a Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek alfejezet dinamikai alapegyenletét, és a Záróprojekt II: merev test forgásának szimulációja rotorokkal alfejezetben ezzel a léptetéssel szimuláljuk a test orientációját.

17 Klasszikus mechanika geometriai algebrával

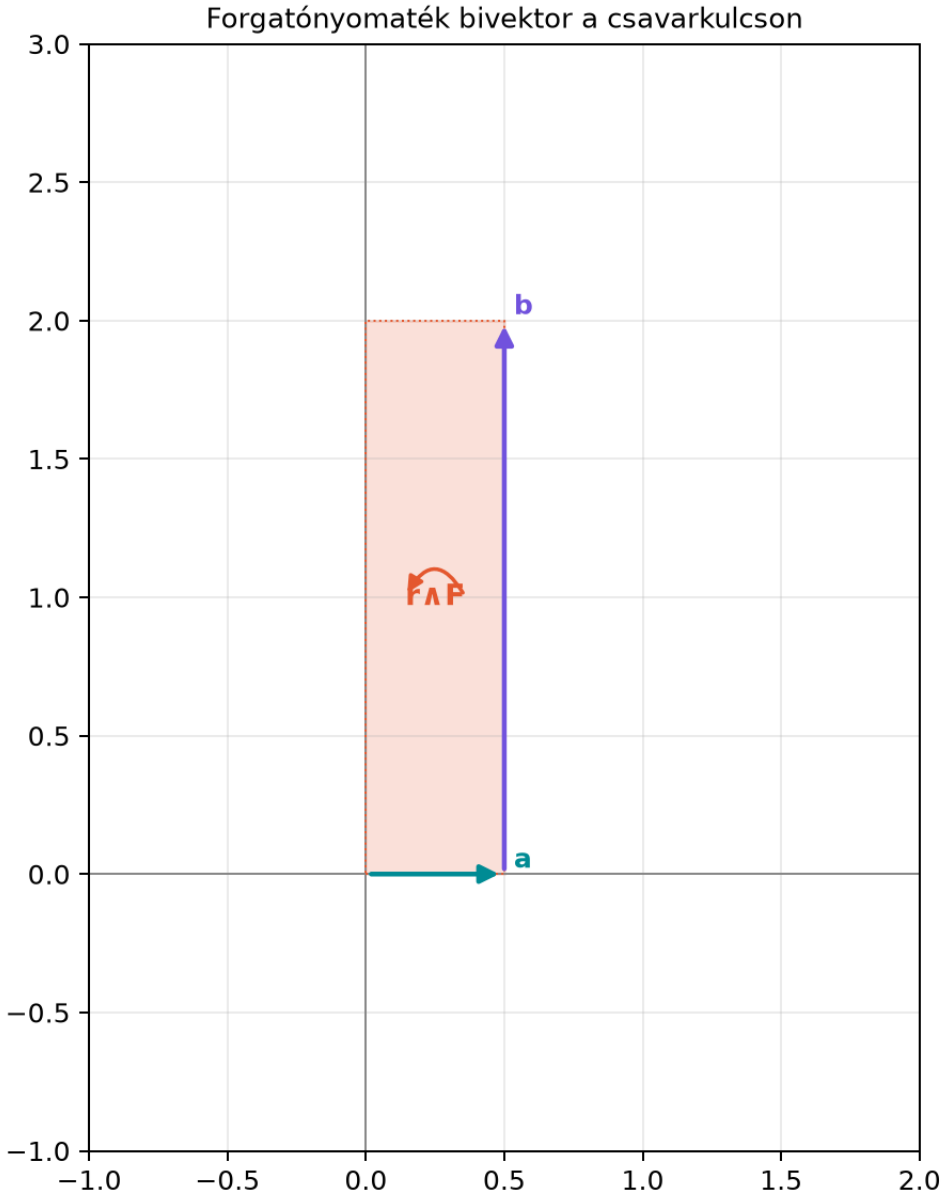
17.1 Forgatónyomaték és impulzusmomentum bivektorként

17.1.1 Motiváció

A hagyományos mechanikában a forgatónyomatékot $\mathbf{N} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ vektorként definiáljuk. Ez a vektor a nyomaték bivektorának orientált duálisa (normálisa), nem pedig általában a forgástengely: a pillanatnyi forgástengelyt a szögsebesség jelöli ki, és anizotrop merev testnél a szöggyorsulás sem feltétlenül párhuzamos a nyomatékkal. Szabad pörgésnél a nyomaték nulla, miközben a test forog. A vektor hossza a forgató hatás erősségét adja. Ez a leírás három dimenzióban működik, de elrejti a legfontosabb geometriai tényt: a forgatásnak nincs kitüntetett iránya, hanem síkja van. Amikor egy csavarkulcsot az asztal síkjában forgatunk, a forgás az asztal síkjában történik, és a „tengely” csak egy merőlegesként jelenik meg. Ráadásul a vektoriális szorzat csak három dimenzióban értelmezhető, tükrözésre pedig pszeudovektorként viselkedik, ami zavarokat okozhat. A geometriai algebra a forgatónyomatékot és az impulzusmomentumot bivektorként kezeli: egy irányított síkdarabként, amely természetesen kódolja a forgatás síkját, irányát és nagyságát.

17.1.2 Szemléletes kép: csavarkulcs az asztalon

Képzeljünk el egy csavarkulcsot, amelynek nyele az x tengely mentén $0{,}5$ m hosszú, és a végénél az y irányban 20 N erővel húzunk. A forgatás az xy síkban történik, az óramutató járásával ellentétes irányban. Az erő és az erőkar által kifeszített síkdarab irányított területe adja a forgató hatást; ennek nagysága $0{,}5 \cdot 20 = 10\,\mathrm{Nm}$. A hagyományos nyomatékvektor ennek a síkdarabnak a duálisa, amely a síkra merőleges z irányba mutat. Az alábbi ábra a bivektort mutatja, ahol az erőt lerövidítve, arányosan ábrázoljuk.



17.1. ábra: Forgatónyomaték bivektor a csavarkulcson - Az r = 0,5 e1 erőkar és az F = 20 e2 erő által kifeszített irányított sík az xy sík; az F vektort 2 egységként ábrázoljuk.

Az ábrán az **a** $\to$ **b** körüljárási irány adja a bivektor orientációját: ez az xy síkban az óramutató járásával ellentétes irány, ami a duális vektor z irányát eredményezi. (A szöveg az ábra nélkül is érthető: a bivektor az xy sík irányított területe, nagysága 10 Nm.)

17.1.3 Definíció: forgatónyomaték- és impulzusmomentum-bivektor

Definíció. Legyen egy részecske helyvektora **r**, impulzusa **p**, és hasson rá **F** erő. Ekkor

1. az erő **forgatónyomaték-bivektora** (torque bivector) $\mathbf{r} \wedge \mathbf{F}$;
2. a részecske **impulzusmomentum-bivektora** (angular momentum bivector) $L = \mathbf{r} \wedge \mathbf{p}$.

A hagyományos vektormennyiségek ezek duálisai:

$$\mathbf{N} = (\mathbf{r} \wedge \mathbf{F})^* = -I(\mathbf{r} \wedge \mathbf{F}), \qquad \mathbf{L}_{\text{vekt}} = -I(\mathbf{r} \wedge \mathbf{p}),$$

ahol I a G(3) pszeudoszkalárja. A Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, a × b = −I(a∧b) alfejezet szerint ez a definíció pontosan megegyezik a vektoriális szorzattal.

A bivektoros alak előnye, hogy a sík és az irányított nagyság egyetlen objektumban van, és a definíció tetszőleges dimenzióban érvényes, nem csak háromban. A forgatónyomaték-bivektor egysége Newtonméter, de 2D-ben is értelmes: ott nincs duális vektor, mégis van forgató hatás.

17.1.4 Kidolgozott példa: csavarkulcs

Legyen $\mathbf{r} = 0{,}5\,\mathbf{e}_1$ (méter), $\mathbf{F} = 20\,\mathbf{e}_2$ (newton). A forgatónyomaték-bivektor:

$$\mathbf{r} \wedge \mathbf{F} = (0{,}5\,\mathbf{e}_1) \wedge (20\,\mathbf{e}_2) = 0{,}5 \cdot 20\,\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = 10\,\mathbf{e}_{12}\ \text{Nm}.$$

A duális vektor, azaz a hagyományos nyomatékvektor:

$$\mathbf{N} = -I(10\,\mathbf{e}_{12}) = 10(-I\mathbf{e}_{12}).$$

A Dualitás összefoglalója alapján $-I\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_3$, tehát

$$\mathbf{N} = 10\,\mathbf{e}_3\ \text{Nm}.$$

Ez valóban a z tengely irányába mutató nyomatékvektor, összhangban a jobbkéz-szabállyal.

Python-ellenőrzés a mini könyvtárral (feltételezzük, hogy a $ga3$ modul elérhető):

```
from ga3 import MV3, vec3
r = vec3(0.5, 0, 0)
F = vec3(0, 20, 0)
B = r ^ F
print(B)          # 10.0*e12
N = B.dual()
print(N)          # 10.0*e3
```

A kimenet: $10.0\,\mathbf{e}_{12}$, majd $10.0\,\mathbf{e}_3$. (A kód a $B.dual()$ metódust használja, amely a $-IB$ értéket adja.)

17.1.5 Perdülettétel: a forgatónyomaték hatása

Tétel (perdülettétel bivektoros alakja). Egy részecskére ható $\mathbf{F}$ erő esetén az impulzusmomentum-bivektor időbeli változása:

$$\frac{dL}{dt} = \mathbf{r} \wedge \mathbf{F}.$$

Ez a hagyományos $\dot{\mathbf{L}} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ egyenlet általánosítása. A tétel a klasszikus, nem relativisztikus mechanika inerciarendszerbeli leírására vonatkozik: az $\mathbf{r}$ helyvektor origója rögzített az inerciarendszerben, $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ a klasszikus kinetikus impulzus, és d/dt az inerciarendszerbeli idő szerinti derivált. Mozgó referenciaorigó vagy más impulzusfogalom esetén a $dL/dt = \mathbf{r} \wedge \mathbf{F}$ alak további tagokkal módosul. Részecskerendszerre és merev testre a tétel a rögzített ponthoz vagy a tömegközépponthoz viszonyított **külső** nyomatékra érvényes; erről a Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek alfejezetben lesz szó.

Bizonyítás. Induljunk ki az $L = \mathbf{r} \wedge \mathbf{p}$ definícióból. A külső szorzat bilineáris, ezért az idő szerinti deriválásra érvényes a szorzat szabály megfelelője (lásd a Vektor- és multivektor-értékű függvények deriválása; körmozgás alfejezetet):

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \wedge \mathbf{p}) = \dot{\mathbf{r}} \wedge \mathbf{p} + \mathbf{r} \wedge \dot{\mathbf{p}}.$$

A $\dot{\mathbf{r}}$ a sebesség $\mathbf{v}$, és az impulzus $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$. Ezért az első tag:

$$\dot{\mathbf{r}} \wedge \mathbf{p} = \mathbf{v} \wedge (m\mathbf{v}) = m(\mathbf{v} \wedge \mathbf{v}) = 0,$$

mert egy vektor önmagával vett külső szorzata nulla (a A külső szorzat szabályai szerint). A második tag Newton második törvénye alapján $\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}$, így

$$\frac{dL}{dt} = 0 + \mathbf{r} \wedge \mathbf{F} = \mathbf{r} \wedge \mathbf{F}.$$

Ezzel az állítást beláttuk.

17.1.6 Megmaradás centrális erőnél

Ha az erő **centrális**, azaz az erő egy pontból (origóból) sugárirányban hat, akkor $\mathbf{F} = f(r)\hat{\mathbf{r}}$ alakú, ahol $r = |\mathbf{r}| > 0$ és $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$ egységvektor, tehát $\mathbf{F}$ párhuzamos $\mathbf{r}$-rel. Ekkor

$$\mathbf{r} \wedge \mathbf{F} = f(r)\,\mathbf{r} \wedge \hat{\mathbf{r}} = \frac{f(r)}{r}\,\mathbf{r} \wedge \mathbf{r} = 0.$$

A köztes $f(r)\,\mathbf{r} \wedge \hat{\mathbf{r}}$ és a $\frac{f(r)}{r}\,\mathbf{r} \wedge \mathbf{r}$ mennyiség mértékegysége egyaránt N·m: a $\hat{\mathbf{r}}$ dimenziótlan, a $\mathbf{r}$ hosszúságdimenziójú, ezért a kettő cseréjekor az $1/r$ tényező nem hagyható el. Így a perdülettétel szerint

$$\frac{dL}{dt} = 0,$$

azaz L állandó bivektor.

Mit jelent ez geometriailag? Ha $L \neq 0$, akkor mivel $L = \mathbf{r} \wedge \mathbf{p}$ konstans, a $\mathbf{r}$ és $\mathbf{p}$ vektorok minden időpillanatban ugyanazon L által reprezentált síkban fekszenek (pontosabban a mozgás során $\mathbf{r} \wedge \mathbf{p}$ soha nem hagyja el ezt a síkot, és mivel L nem változik, a pálya síkja rögzített). Ez a klasszikus eredmény: centrális erőtérben a mozgás síkmozgás, és a területi sebesség állandó. Ha $L = 0$, akkor a perdület nulla, és a mozgás sugárirányú (a részecske az origó felé vagy attól elfelé mozog); ilyenkor $\mathbf{r} \wedge L = 0$ minden $\mathbf{r}$-re igaz, de ez nem jelöl ki síkot. A továbbiakban feltesszük, hogy $L \neq 0$.

Továbbvitt eredmény. Az itt definiált $L = \mathbf{r} \wedge \mathbf{p}$ perdület-bivektort és a $dL/dt = \mathbf{r} \wedge \mathbf{F}$ perdülettételt használjuk a Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek alfejezetben, ahol a merev test teljes perdületét a részecskék perdület-bivektorainak összegeként írjuk fel, illetve a Centrális erő és bolygómozgás röviden alfejezetben, ahol a centrális erő miatti L megmaradásból vezetjük le a síkbeli mozgást.

17.1.7 Példa: pörgettyű egyenletes körmozgásban

Egy egyszerű pörgettyűmodellben egy tömegpont egyenletesen kering az xy síkban R sugarú körön, ω szögsebességgel. A helyvektor és az impulzus:

$$\mathbf{r} = R\cos(\omega t)\,\mathbf{e}_1 + R\sin(\omega t)\,\mathbf{e}_2,$$

$$\mathbf{p} = m\dot{\mathbf{r}} = mR\omega(-\sin(\omega t)\,\mathbf{e}_1 + \cos(\omega t)\,\mathbf{e}_2).$$

Az impulzusmomentum-bivektor:

$$\begin{aligned} L = \mathbf{r}\wedge\mathbf{p} &= r_1 p_2\,\mathbf{e}_{12} + r_2 p_1\,\mathbf{e}_{21} \\ &= R\cos(\omega t)\,mR\omega\cos(\omega t)\,\mathbf{e}_{12} + R\sin(\omega t)\,mR\omega(-\sin(\omega t))\,\mathbf{e}_{21}. \end{aligned}$$

Mivel $\mathbf{e}_{21} = -\mathbf{e}_{12}$, a második tag $mR^2\omega\sin^2(\omega t)\,\mathbf{e}_{12}$, így

$$L = mR^2\omega(\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t))\,\mathbf{e}_{12} = mR^2\omega\,\mathbf{e}_{12}.$$

A bivektor tehát időben állandó. A hagyományos impulzusmomentum-vektor a duálisa:

$$\mathbf{L}_{\text{vekt}} = -I(mR^2\omega\,\mathbf{e}_{12}) = mR^2\omega\,\mathbf{e}_3,$$

a jól ismert képlet, amely a xy síkra merőleges tengelyt jelöli. (A számolásnál kihasználtuk, hogy $\cos^2 + \sin^2 = 1$.)

17.1.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **Bivektor vagy vektor?** A forgatónyomaték-bivektor $\mathbf{r}\wedge\mathbf{F}$ nem egy tengely, hanem irányított síkdarab. A vektoriális szorzat $\mathbf{r}\times\mathbf{F}$ ennek a duálisa, amely csak 3D-ben létezik. A kettőt nem szabad összekeverni. A bivektor tükrözésre a $B' = \mathbf{n}B\mathbf{n}$ szabály szerint transzformálódik, ahol $\mathbf{n}$ a tükörsík normálisa; az eredmény a bivektor és a tükörsík kölcsönös helyzetétől függ. Például az xy-síkra tükrözés ($\mathbf{n} = \mathbf{e}_3$) az $\mathbf{e}_{12}$ bivektort változatlanul hagyja, az $\mathbf{e}_{23}$-at viszont előjelváltással képezi. A duális vektor pszeudovektorként viselkedik; a két viselkedés nem írható le egyetlen „az orientáció megfordul” mondattal.
2. **Előjel a dualizálásnál.** A könyv konvenciója szerint a duális $A^* = AI^{-1} = -IA$. Ezért a bivektor duálisa $-IB$, tehát $\mathbf{a}\times\mathbf{b} = -I(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})$. Ha valaki a $+I$ előjelet használja, a kapott vektor ellentétes irányú lesz.
3. **$\mathbf{A}\,\mathbf{v}\wedge\mathbf{v} = 0$ lépés.** A perdülettétel bizonyításánál könnyű elfelejteni, hogy a sebesség és az impulzus párhuzamosak, ezért külső szorzatuk nulla. Ez a lépés nem azt jelenti, hogy a tag elhanyagolható, hanem hogy azonosan nulla.
4. **Sorrend a deriváltban.** A külső szorzat deriválásakor az $\dot{\mathbf{r}}\wedge\mathbf{p} + \mathbf{r}\wedge\dot{\mathbf{p}}$ összeg tagjai felcserélhetők, mert az összeadás kommutatív. Csak az egyes külső szorzatok **tényezőinek** cseréje ad mínuszt: $\dot{\mathbf{r}}\wedge\mathbf{p} = -\mathbf{p}\wedge\dot{\mathbf{r}}$. A tagok sorrendje tehát nem számít, a tényezőké igen.

17.1.9 Feladatok

1. (Fogalmi) Magyarázd el, miért természetesebb a forgatónyomatékot bivektorként megadni, mint hagyományos vektorként. Milyen esetben nem létezik a hagyományos vektoros alak?
2. (Kézi számolás) Adott $\mathbf{r} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$ (m) és $\mathbf{F} = 4\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 + 5\mathbf{e}_3$ (N). Számítsd ki a forgatónyomaték-bivektort, majd annak duális vektorát. Ellenőrizd az eredményt a hagyományos $\mathbf{r}\times\mathbf{F}$ vektoriális szorzattal.

3. (Levezetés) Bizonyítsd be, hogy ha egy részecskére centrális erő hat, akkor az impulzusmomentum-bivektor megmarad, és a mozgás síkja rögzített. Vezesd le a területi sebesség állandóságát is (azaz azt, hogy a $\frac{1}{2}\mathbf{r} \wedge \mathbf{v}$ bivektor időben állandó).
4. (Alkalmazás/Python) A $ga3$ modullal számítsd ki a 2. feladat nyomaték-bivektorát és duálisát. A kód tartalmazzon egy nyomtatást a bivektor együtthatóira.

17.1.10 Megoldások

1. A bivektoros alak a forgatás síkját és irányított erősségét adja, nem szorul rá egy mesterségesen választott tengelyre. A vektoriális szorzat csak $\mathbb{R}^3$-ban értelmezhető; síkban vagy magasabb dimenzióban nincs duális vektor, de a bivektor létezik, így a forgatónyomaték például 2D-s robotikában is természetesen leírható.
2. A külső szorzat:
$$\mathbf{r} \wedge \mathbf{F} = (2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2) \wedge (4\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 + 5\mathbf{e}_3).$$
Kifejtve:
$$2 \cdot 4(\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1) + 2 \cdot (-2)\mathbf{e}_{12} + 2 \cdot 5\mathbf{e}_{13} + 3 \cdot 4\mathbf{e}_{21} + 3 \cdot (-2)(\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2) + 3 \cdot 5\mathbf{e}_{23}.$$
Mivel $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 = 0$, $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2 = 0$, $\mathbf{e}_{21} = -\mathbf{e}_{12}$ és $\mathbf{e}_{13} = -\mathbf{e}_{31}$, kapjuk:
$$-4\mathbf{e}_{12} + 10(-\mathbf{e}_{31}) + 12(-\mathbf{e}_{12}) + 15\mathbf{e}_{23} = 15\mathbf{e}_{23} - 10\mathbf{e}_{31} - 16\mathbf{e}_{12}.$$
A duális vektor:
$$\mathbf{N} = -I(15\mathbf{e}_{23} - 10\mathbf{e}_{31} - 16\mathbf{e}_{12}) = 15(-I\mathbf{e}_{23}) - 10(-I\mathbf{e}_{31}) - 16(-I\mathbf{e}_{12}).$$
A $-I\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_1$, $-I\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_2$, $-I\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_3$ azonosságok alapján:
$$\mathbf{N} = 15\mathbf{e}_1 - 10\mathbf{e}_2 - 16\mathbf{e}_3.$$
A hagyományos vektoriális szorzat:
$$(2, 3, 0) \times (4, -2, 5) = (3 \cdot 5 - 0 \cdot (-2),\ 0 \cdot 4 - 2 \cdot 5,\ 2 \cdot (-2) - 3 \cdot 4) = (15, -10, -16).$$
Az egyezés teljes.
3. Ha $\mathbf{F} = f(r)\,\hat{\mathbf{r}}$, akkor $\mathbf{F} \parallel \mathbf{r}$, így $\mathbf{r} \wedge \mathbf{F} = 0$. A perdülettétel miatt $dL/dt = 0$, tehát $L = \mathbf{r} \wedge \mathbf{p}$ állandó. Mivel L bivektor, a reprezentált sík iránya és irányítása időben állandó, ezért a helyvektor és az impulzus mindvégig ebben a síkban maradnak. A területi sebesség bivektora
$$\frac{1}{2}\mathbf{r} \wedge \mathbf{v} = \frac{1}{2m}\,\mathbf{r} \wedge \mathbf{p} = \frac{L}{2m},$$
ami tehát szintén állandó. (A $\mathbf{r} \wedge \mathbf{v} = L/m$ mennyiség a fajlagos perdület-bivektor, illetve a területi sebesség kétszerese.) Ez Kepler második törvényének alapja.
4. Python kód:

```
from ga3 import MV3, vec3
r = vec3(2, 3, 0)
F = vec3(4, -2, 5)
B = r ^ F
print("B =", B)
N = B.dual()
print("N =", N)
```

Várható kimenet: $B = 15\,\mathbf{e}_{23} - 10\,\mathbf{e}_{31} - 16\,\mathbf{e}_{12}$; $N = 15\,\mathbf{e}_1 - 10\,\mathbf{e}_2 - 16\,\mathbf{e}_3$.

17.1.11 Rövid összefoglaló

A forgatónyomaték és az impulzusmomentum természetes geometriai algebrai alakja bivektor: $\mathbf{r} \wedge \mathbf{F}$, illetve $L = \mathbf{r} \wedge \mathbf{p}$. Ezek irányított síkdarabok, amelyek a forgatás síkját és erősségét kódolják. A hagyományos vektoros mennyiségek a duálisaik: $\mathbf{N} = -I(\mathbf{r} \wedge \mathbf{F})$, $\mathbf{L} = -IL$. A perdülettétel levezetése: $\dot{L} = \dot{\mathbf{r}} \wedge \mathbf{p} + \mathbf{r} \wedge \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v} \wedge (m\mathbf{v}) + \mathbf{r} \wedge \mathbf{F} = \mathbf{r} \wedge \mathbf{F}$. Centrális erő esetén $\mathbf{r} \wedge \mathbf{F} = 0$, ezért L megmarad, ami rögzíti a mozgás síkját. Ezt a perdület-bivektort és a perdülettételt használjuk a Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek alfejezetben, valamint a Centrális erő és bolygómozgás röviden alfejezetben.

17.1.12 Források és ellenőrzési hiányok

A klasszikus mechanika geometriai algebrai tárgyalása standard anyag, lásd Doran–Lasenby, *Geometric Algebra for Physicists*, valamint Hestenes munkái. A fejezet konvenciói (a duális előjelei, a bivektorok reprezentációja) a könyv saját jelölési rendszerét követik. A forrásokban a forgatónyomaték bivektor alakja általában megegyezik, de a duális előjele a pszeudoszkalár konvenciójától függ, ezért más könyvekkel való összevetéskor ellenőrizni kell az I definícióját.

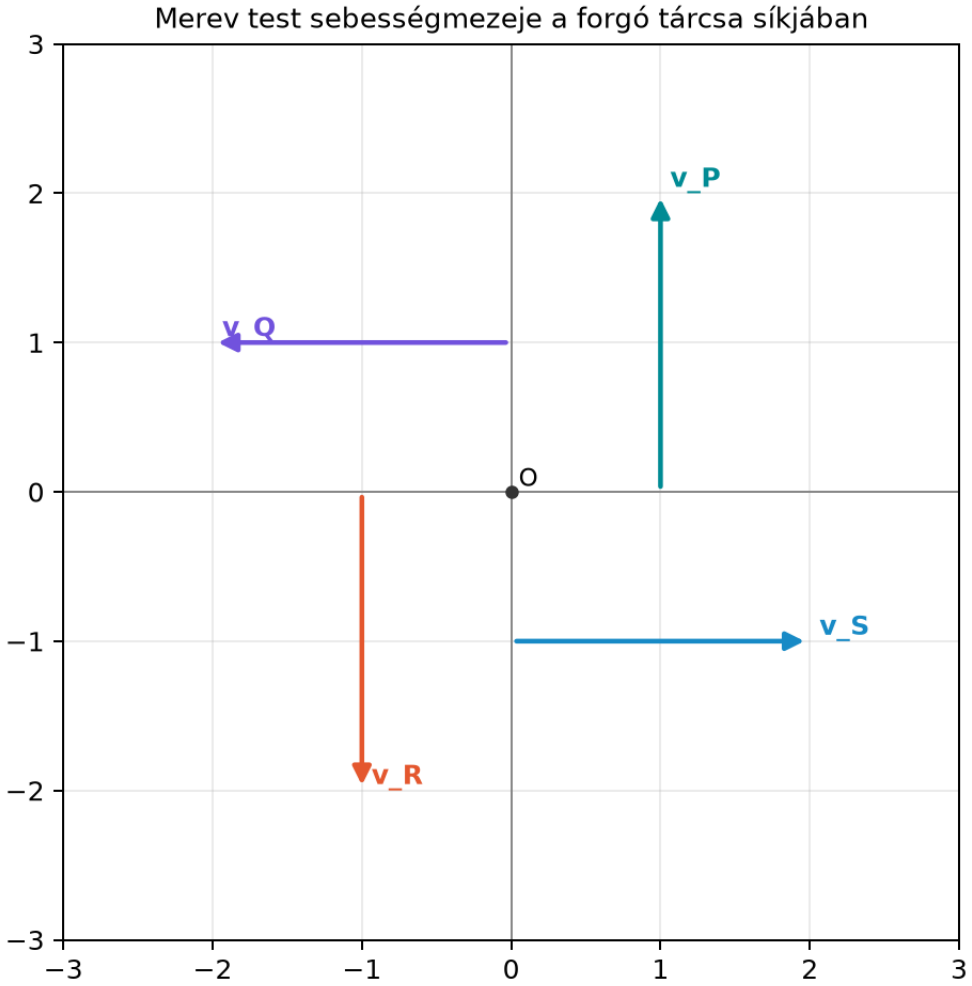
17.2 Szögsebesség és merev testek pontjainak sebessége

17.2.1 Motiváció

Egy forgó kerék minden pontja más irányba és más nagyságú sebességgel mozog, ezért önmagában egyetlen sebességvektor nem írja le a mozgást. A hagyományos leírásban a szögsebességvektort és a vektoriális szorzatot használjuk: $\mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r}$. Ez három dimenzióban jól működik, de elrejti a forgás igazi geometriai objektumát: a forgás síkját. A geometriai algebrában a szögsebesség bivektor, a pontok sebességét pedig egyetlen belső szorzattal, $\mathbf{v} = \mathbf{r} \cdot \Omega$ alakban kapjuk. Ebben az alfejezetben ezt a kifejezést vezetjük le, és megmutatjuk, hogyan kapcsolódik a hagyományos $\omega \times \mathbf{r}$ alakhoz.

17.2.2 Szemléletes kép

Képzeljünk el egy vízszintes tengely körül forgó kereket. A kerék síkja legyen a rajzunk lapja, a forgástengely pedig a lapra merőleges. A kerék pontjainak sebességvektorai érintő irányúak, és a tengelytől mért távolsággal arányos a hosszuk. A szögsebesség-bivektor a kerék síkjában fekszik, és az irányítása a forgás körüljárását adja meg.



17.2. ábra: Merev test sebességmezeje a forgó tárcsa síkjában - Az $\Omega = 2$ e12 bivektor a rajz síkjában forgat; a pontok az (1,0), (0,1), (-1,0), (0,-1) pontok, a nyilak a sebességvektorok $\omega = 2$ rad/s és r = 1 m mellett. A harmadik dimenzió a képernyőre merőleges.

Az ábrán az origó a forgástengely nyomvonala. A berajzolt pontok az $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$, $-\mathbf{e}_1$ és $-\mathbf{e}_2$ irányú egységnyi helyvektorú pontok. Az $\Omega = 2\mathbf{e}_{12}$ bivektor a lap síkjában forgat: az $\mathbf{e}_1$ pont sebessége felfelé, az $\mathbf{e}_2$ ponté balra mutat. A harmadik dimenzió, vagyis a forgástengely, a képernyőre merőleges.

17.2.3 Definíció és levezetés: a sebességmező

Tegyük fel, hogy a merev test egyik pontja rögzített, és legyen ez az origó. A test egy $\mathbf{r}_0$ testhez rögzített vektorral jellemzett pontjának pillanatnyi helyvektora

$$\mathbf{r}(t) = R(t)\,\mathbf{r}_0\,\tilde{R}(t),$$

ahol R forgató rotor, $\tilde{R}$ pedig a reverziója. A test merevsége miatt $\mathbf{r}_0$ nem függ az időtől.

A(z) Forgó rotorok: dR/dt = −½ΩR alfejezetben láttuk, hogy a rotor idő szerinti deriváltja

$$\frac{dR}{dt} = -\tfrac{1}{2}\Omega R,$$

ahol Ω a szögsebesség-bivektor. Ebből az egyenletből jobbról $\tilde{R}$-rel szorozva és $R\tilde{R} = 1$-et használva kapjuk:

$$\frac{dR}{dt}\tilde{R} = -\tfrac{1}{2}\Omega R\tilde{R} = -\tfrac{1}{2}\Omega,$$

tehát

$$\Omega = -2\,\frac{dR}{dt}\tilde{R}.$$

A bivektor reverziójára $\tilde{\Omega} = -\Omega$, így a reverzió deriváltjára

$$\frac{d\tilde{R}}{dt} = \tfrac{1}{2}\tilde{R}\Omega.$$

Most deriváljuk az $\mathbf{r}(t) = R\mathbf{r}_0\tilde{R}$ szorzatot az idő szerint:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dR}{dt}\mathbf{r}_0\tilde{R} + R\mathbf{r}_0\frac{d\tilde{R}}{dt}.$$

Helyettesítsük be a rotor és a reverzió deriváltját:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \left(-\tfrac{1}{2}\Omega R\right)\mathbf{r}_0\tilde{R} + R\mathbf{r}_0\left(\tfrac{1}{2}\tilde{R}\Omega\right).$$

Az első tagban $\mathbf{r} = R\mathbf{r}_0\tilde{R}$, a másodikban ugyanez áll, csak a sorrend más:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = -\tfrac{1}{2}\Omega\mathbf{r} + \tfrac{1}{2}\mathbf{r}\Omega = \tfrac{1}{2}(\mathbf{r}\Omega - \Omega\mathbf{r}).$$

A(z) Vektor és bivektor szorzata: a·B és a∧B alfejezet definíciója szerint a vektor és bivektor belső szorzata

$$\mathbf{r}\cdot\Omega = \tfrac{1}{2}(\mathbf{r}\Omega - \Omega\mathbf{r}).$$

Így megkapjuk a merev test pontjainak sebességét:

$$\boxed{\mathbf{v} = \mathbf{r}\cdot\Omega}.$$

Ez a geometriai algebra egyik legfontosabb mozgásegyenlete: a sebességmezőt egyetlen belső szorzat adja. A belső szorzat geometriai jelentése a Vektor és bivektor szorzata: a·B és a∧B alapján az, hogy az Ω bivektor síkjába eső helyvektor-komponenst az Ω irányítása szerint 90°-kal elforgatja, hosszát pedig $|\Omega|$-val skálázza. Ez pontosan a forgás sebességmezeje.

17.2.4 Kapcsolat a hagyományos vektoriális szorzattal

A hagyományos fizikában a szögsebesség-vektor a forgástengely irányába mutat, nagysága a szögsebesség nagysága, és a sebesség

$$\mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r}.$$

A könyv jelölési konvenciója szerint a pszeudoszkalár $I = \mathbf{e}_{123}$, és a vektoriális szorzat $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$. Ebből a bivektor és a vektor közötti kapcsolat:

$$\Omega = I\omega, \qquad \omega = -\Omega I,$$

mert $I^{-1} = -I$. Ha például a forgás síkja az $\mathbf{e}_{12}$ sík, és $\omega = \omega\mathbf{e}_3$, akkor

$$\Omega = I(\omega\mathbf{e}_3) = \omega\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_3 = \omega\mathbf{e}_{12}.$$

Ekkor a belső szorzattal kapott sebesség:

$$\mathbf{v} = \mathbf{r} \cdot \Omega = (x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2) \cdot (\omega\mathbf{e}_{12}) = \omega(x\mathbf{e}_2 - y\mathbf{e}_1),$$

ami éppen a hagyományos

$$\omega \times \mathbf{r} = (\omega\mathbf{e}_3) \times (x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2) = \omega(x\mathbf{e}_2 - y\mathbf{e}_1)$$

kifejezés. A két alak tehát ugyanazt a sebességmezőt adja.

Továbbvitt eredmény. A $\mathbf{v} = \mathbf{r} \cdot \Omega$ sebességmezőt és az $\Omega = I\omega$ átváltást használjuk a Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek alfejezetben, ahol a forgási kinetikus energiát és a tehetetlenségi leképezést származtatjuk belőle.

17.2.5 Kidolgozott példa: forgó kerék

Legyen a kerék szögsebesség-bivektora

$$\Omega = 2\,\mathbf{e}_{12}$$

radián per másodpercben. Ez azt jelenti, hogy a kerék az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ irányban forog. Tekintsük a kerék egyik pontját, amelynek a helyvektora méterben

$$\mathbf{r} = 3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2.$$

A sebességet a belső szorzattal számoljuk:

$$\mathbf{v} = \mathbf{r} \cdot \Omega = (3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2) \cdot (2\mathbf{e}_{12}).$$

A belső szorzat a vektorokra lineáris, ezért

$$\mathbf{v} = 2\,(3\,\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_{12} + 4\,\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_{12})\,.$$

A bázisvektorokra $\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2$ és $\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_1$, így

$$\mathbf{v} = 2(3\mathbf{e}_2 - 4\mathbf{e}_1) = -8\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2 \ \mathrm{m/s}.$$

A sebesség nagysága

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = 10 \ \mathrm{m/s}.$$

Ellenőrizzük a hagyományos módon: a szögsebesség-vektor $\omega = 2\mathbf{e}_3$ rad/s, a helyvektor $\mathbf{r} = 3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2$ m. A vektoriális szorzat:

$$\omega \times \mathbf{r} = (2\mathbf{e}_3) \times (3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2) = 2(3\mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_2).$$

Mivel $\mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2$ és $\mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1$, ez valóban

$$\omega \times \mathbf{r} = 2(3\mathbf{e}_2 - 4\mathbf{e}_1) = -8\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2,$$

egyezésben a bivektoros eredménnyel. A helyvektor hossza $|\mathbf{r}| = 5$ m, a szögsebesség nagysága $\omega = 2$ rad/s, így a kerületi sebesség ismert képlete $v = \omega r = 10$ m/s, ami szintén egyezik.

17.2.6 Föld forgása: számszerű kitekintés

A Föld szögsebesség-bivektorának síkja az Egyenlítő síkja. A szögsebesség nagysága a sziderikus forgási periódusból:

$$\omega = \frac{2\pi}{86\,164 \ \mathrm{s}} \approx 7{,}29 \times 10^{-5} \ \mathrm{rad/s}.$$

Az Egyenlítőn a pont távolsága a tengelytől $r \approx 6{,}37 \times 10^6$ m, így a sebesség

$$v = \omega r \approx 465 \ \mathrm{m/s},$$

kelet felé. A bivektoros leírásban ugyanezt a $\mathbf{v} = \mathbf{r} \cdot \Omega$ összefüggés adja, ahol Ω az Egyenlítő síkjában fekvő bivektor.

17.2.7 Forgási kinetikus energia előkészítése

Egy dm tömegű pont mozgási energiája $\frac{1}{2}\,dm\,|\mathbf{v}|^2$. Az egész merev test forgási kinetikus energiája ezért

$$E = \tfrac{1}{2}\int |\mathbf{r}\cdot\Omega|^2\,dm,$$

ahol az integrálás a test tömegeloszlására történik. Ha $\Omega = \omega B$, ahol B egységbivektor és $B^2 = -1$, akkor a Vektor és bivektor szorzata: a·B és a∧B geometriai képe alapján $\mathbf{r}\cdot B$ az $\mathbf{r}$-nek a B síkjába eső vetületét 90°-kal elforgatja, hosszát pedig nem változtatja. Ezért

$$|\mathbf{r}\cdot\Omega|^2 = \omega^2|\mathbf{r}_{\parallel}|^2,$$

ahol $\mathbf{r}_{\parallel}$ az $\mathbf{r}$-nek az Ω síkjába eső, azaz a forgástengelyre merőleges vetülete. Ez éppen a tengelytől mért távolság. A részletes kifejtés a Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek alfejezetben következik, ahol ebből a tehetetlenségi nyomaték fogalma lép elő.

17.2.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A sorrend felcserélése.** A belső szorzat definíciója $\mathbf{r}\cdot\Omega = \frac{1}{2}(\mathbf{r}\Omega - \Omega\mathbf{r})$, ezért $\mathbf{r}\cdot\Omega$ antiszimmetrikus: ha a tényezőket megcseréljük, előjelet vált. A helyes alak $\mathbf{v} = \mathbf{r}\cdot\Omega$, nem pedig $\Omega\cdot\mathbf{r}$.
2. **A vektor és a bivektor összekeverése.** A szögsebesség-vektor ω a forgástengely mentén mutat, míg a szögsebesség-bivektor Ω a forgás síkjában fekszik. Az átváltás $\Omega = I\omega$, illetve $\omega = -\Omega I$. A két objektum dimenziója és geometriai jelentése különböző, ezért a ω és az Ω nem cserélhető fel közvetlenül a sebességképletben.

17.2.9 Feladatok

(a) Fogalmi kérdés. Miért természetesebb a forgást síkbeli bivektorral leírni, mint egy tengely menti vektorral? Milyen dimenziókban működik a bivektoros leírás, és hol korlátozott a vektoriális szorzat?

(b) Kézi számolás. Legyen $\Omega = 3\mathbf{e}_{12}$ rad/s és $\mathbf{r} = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$ méter. Számítsd ki a $\mathbf{v} = \mathbf{r}\cdot\Omega$ sebességet, add meg a nagyságát, és ellenőrizd az eredményt $\omega \times \mathbf{r}$-rel.

(c) Bizonyítási feladat. Mutasd meg, hogy a $\mathbf{v} = \mathbf{r}\cdot\Omega$ sebességvektor merőleges a helyvektorra. (Útmutatás: használd a Vektor és bivektor szorzata: a·B és a∧B geometriai képét, amely szerint $\mathbf{r}\cdot\Omega$ az Ω síkjába eső vetületet 90°-kal elforgatja.)

(d) Alkalmazási feladat. Add meg $|\mathbf{v}|^2$-et az $\mathbf{r}$ és az Ω segítségével, és mutasd meg, hogy az eredmény csak az Ω síkjába eső helyvektor-komponens hosszától függ. Ezzel készítsd elő a forgási kinetikus energia kifejezését.

17.2.10 Megoldások

(a) A bivektor a forgás síkját és irányítását közvetlenül megadja, nem igényel jobbkéz-szabályt. Míg a vektoriális szorzat csak három dimenzióban értelmezhető, a bivektoros leírás tetszőleges dimenzióban működik: egy síkbeli forgás mindig egy adott síkban történik, és a bivektor ezt a síkot reprezentálja.

(b) A belső szorzat:

$$\mathbf{v} = (\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) \cdot (3\mathbf{e}_{12}) = 3(\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_{12} + 2\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_{12}) = 3(\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_1) = -6\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2.$$

A nagyság $|\mathbf{v}| = \sqrt{(-6)^2 + 3^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ m/s. A hagyományos vektor $\omega = 3\mathbf{e}_3$, ezért

$$\omega \times \mathbf{r} = (3\mathbf{e}_3) \times (\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) = 3(\mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_2) = 3(\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_1) = -6\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2,$$

ami egyezik.

(c) Legyen $\mathbf{r} = \mathbf{r}_\parallel + \mathbf{r}_\perp$, ahol $\mathbf{r}_\parallel$ az Ω síkjába eső rész és $\mathbf{r}_\perp$ a síkra merőleges rész. A Vektor és bivektor szorzata: a·B és a∧B eredménye szerint $\mathbf{r} \cdot \Omega = \mathbf{r}_\parallel \Omega$, ami az $\mathbf{r}_\parallel$ vektort az Ω síkjában $90°$-kal elforgatja. Az elforgatott vektor merőleges $\mathbf{r}_\parallel$-ra, és mivel a síkban marad, merőleges $\mathbf{r}_\perp$-ra is. Így a $\mathbf{v} = \mathbf{r} \cdot \Omega$ vektor merőleges a teljes $\mathbf{r}$-re, tehát a skalárszorzatuk nulla.

(d) Legyen $\Omega = \omega B$, ahol B egységbivektor, $B^2 = -1$. Ekkor

$$\mathbf{v} = \mathbf{r} \cdot \Omega = \omega(\mathbf{r} \cdot B).$$

A Vektor és bivektor szorzata: a·B és a∧B szerint $\mathbf{r} \cdot B = \mathbf{r}_\parallel B$, ahol $\mathbf{r}_\parallel$ az $\mathbf{r}$ vetülete a B síkjára. A B-vel való szorzás $90°$-os forgatás, tehát hossztartó, ezért

$$|\mathbf{v}|^2 = \omega^2 |\mathbf{r}_\parallel|^2.$$

Ez valóban csak a forgástengelytől mért távolság négyzetétől függ, a tengellyel párhuzamos komponens kiesik.

17.2.11 Rövid összefoglaló

Egy rögzített pont körül forgó merev test pontjainak helyvektora $\mathbf{r}(t) = R(t)\mathbf{r}_0\tilde{R}(t)$, ahol R rotor. A szögsebesség-bivektor $\Omega = -2\frac{dR}{dt}\tilde{R}$, amellyel $\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2}\Omega R$. A pontok sebességét a belső szorzat adja:

$$\mathbf{v} = \mathbf{r} \cdot \Omega = \tfrac{1}{2}(\mathbf{r}\Omega - \Omega\mathbf{r}).$$

A hagyományos szögsebesség-vektorral való kapcsolat $\Omega = I\omega$ és $\omega = -\Omega I$, ezért $\mathbf{r} \cdot \Omega = \omega \times \mathbf{r}$. A sebességmező merőleges a helyvektorra, nagysága a forgástengelytől mért távolsággal arányos. **Továbbvitt eredmény.** A $\mathbf{v} = \mathbf{r} \cdot \Omega$ alakot használjuk a Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek alfejezetben, ahol a forgási kinetikus energiát és a tehetetlenségi leképezést vezetjük le.

17.2.12 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet a klasszikus mechanika geometriai algebrai tárgyalását követi, elsősorban Doran és Lasenby, valamint Hestenes munkái nyomán. Konkrét oldalszámot vagy idézetet nem adtunk meg. A szögsebesség-bivektor előjel-konvenciója forrásonként eltérhet: egyes szerzők a $\Omega = 2\dot{R}\tilde{R}$ definíciót használják, ami ellentétes előjelű a könyv $\Omega = -2\dot{R}\tilde{R}$ konvenciójával. Ha más forrásból dolgozol, mindig ellenőrizd az előjelet és a belső szorzat sorrendjét!

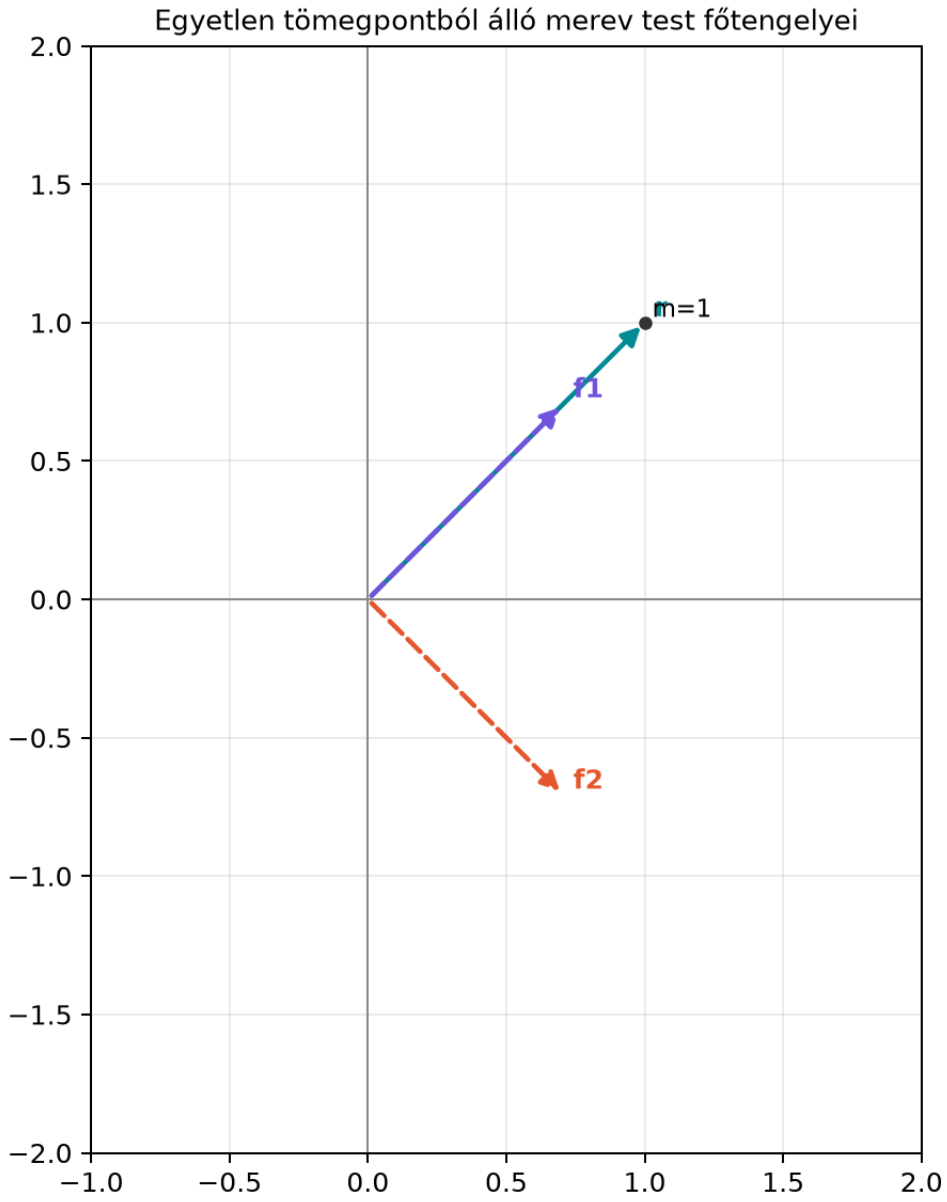
17.3 Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek

17.3.1 Motiváció

Ha egy merev testet megpörgetünk, tapasztalatból tudjuk, hogy egyáltalán nem mindegy, melyik tengely körül tesszük. A stabilitást nem a test geometriai hosszúságai, hanem a **főtehetetlenségi nyomatékok sorrendje** dönti el: a legkisebb (I_1) és a legnagyobb (I_3) főnyomatékhoz tartozó főtengely körüli forgás stabil, a középső (I_2) főtengely körüli hamar „átfordul”, imbolyogni kezd. Ez a szigorúan különböző, pozitív főnyomatékok esetére érvényes: $0 < I_1 < I_2 < I_3$. Egy teniszütő vagy egy könyv közel homogén, téglatest-szerű test: a legrövidebb geometriai tengelyhez a legnagyobb, a leghosszabbhoz a legkisebb főnyomaték tartozik, ezért ezeknél a „rövidebb és hosszabb tengely körül stabilan pörög” tapasztalat egybeesik a főnyomatékok szerinti szabállyal. Inhomogén vagy szabálytalan alakú testnél a geometriai hosszak és a főnyomatékok sorrendje eltérhet; a stabilitást ilyenkor is a főnyomatékok sorrendje határozza meg. Gömbszimmetrikus testnél $I_1 = I_2 = I_3$, ekkor Ω állandó, és nincs kitüntetett instabil középső tengely; két egyenlő nyomaték esetén a helyzet elfajult. Ahhoz, hogy a jelenséget ne csak látványként, hanem egyenletekkel is megértsük, a tehetetlenséget nem egyetlen számként, hanem **irányfüggő lineáris leképezésként** kell leírnunk. A geometriai algebrában ennek természetes színtere a bivektorok háromdimenziós tere: a szögsebesség és a perdület is bivektor, a köztük lévő kapcsolat pedig egy szimmetrikus lineáris leképezés.

17.3.2 Szemléletes kép

Vegyünk egy leegyszerűsített „merev testet”: egyetlen, m = 1 kg tömegű pontot, amelyet egy elhanyagolható tömegű rúd rögzít az origóhoz, a pont pillanatnyi helyvektora pedig $\mathbf{r} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, azaz $(1, 1, 0)$. Ez a test is rendelkezik tehetetlenségi tulajdonságokkal. A rúd iránya körül nincs tehetetlensége, az erre merőleges síkban viszont van. A főtengelyeket az alábbi ábra mutatja.



17.3. ábra: Egyetlen tömegpontból álló merev test főtengelyei - Az (1,1,0) helyvektorú tömegpont a rajz síkjában van. A harmadik, z-irányú főtengely merőleges a rajzra.

Az $\mathbf{f}_1$ főtengely a rúd iránya, az $\mathbf{f}_2$ főtengely a rúdra merőleges, a harmadik főtengely pedig a rajz síkjára merőleges z-tengely. A hozzájuk tartozó tehetetlenségi nyomatékok 0, 2 és 2 lesznek, ahogyan azt a kidolgozott példában ki is számoljuk.

17.3.3 A tehetetlenségi leképezés definíciója

Egy merev test perdületét a $\mathbf{r}_i$ helyvektorú, m_i tömegű pontok perdületének összegeként definiáljuk. A Szögsebesség és merev testek pontjainak sebessége alfejezetben láttuk, hogy merev test forgásakor az i-edik pont sebessége

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{r}_i \cdot \Omega,$$

ahol Ω a szögsebesség bivektor. A perdület bivektor ezért

$$L = \sum_i m_i \, \mathbf{r}_i \wedge \mathbf{v}_i = \sum_i m_i \, \mathbf{r}_i \wedge (\mathbf{r}_i \cdot \Omega).$$

Ez a kifejezés egy lineáris leképezést definiál a bivektorok terén.

Definíció. A merev test **tehetetlenségi leképezésének** (inertia map) nevezzük azt az $\mathcal{J}$ lineáris leképezést, amely egy Ω szögsebesség-bivektorhoz a

$$\mathcal{J}(\Omega) = \sum_i m_i \, \mathbf{r}_i \wedge (\mathbf{r}_i \cdot \Omega)$$

perdület-bivektort rendeli. Gyakran röviden ezt írjuk:

$$L = \mathcal{J}(\Omega).$$

A leképezés lineáris, mert a $\mathbf{r}_i \cdot \Omega$ vektor–bivektor belső szorzat lineáris Ω-ban, a külső szorzat pedig mindkét tényezőjében lineáris.

17.3.4 Kidolgozott példa: egyetlen tömegpont

Legyen a test egyetlen $m = 1$ kg tömegpontja az

$$\mathbf{r} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$$

helyen. A szögsebesség-bivektort a $\mathrm{G}(3)$ bivektorbázisában írjuk fel:

$$\Omega = \Omega_1 \mathbf{e}_{23} + \Omega_2 \mathbf{e}_{31} + \Omega_3 \mathbf{e}_{12}.$$

Először a sebességet számoljuk ki. A vektor és bivektor belső szorzásának szabályai alapján:

$$\begin{aligned}
\mathbf{r} \cdot \Omega &= (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \cdot (\Omega_1 \mathbf{e}_{23} + \Omega_2 \mathbf{e}_{31} + \Omega_3 \mathbf{e}_{12}) \\
&= \Omega_2 (\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_{31}) + \Omega_3 (\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_{12}) + \Omega_1 (\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_{23}) + \Omega_3 (\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_{12}) \\
&= \Omega_2 (-\mathbf{e}_3) + \Omega_3 \mathbf{e}_2 + \Omega_1 \mathbf{e}_3 + \Omega_3 (-\mathbf{e}_1) \\
&= -\Omega_3 \mathbf{e}_1 + \Omega_3 \mathbf{e}_2 + (\Omega_1 - \Omega_2) \mathbf{e}_3 .
\end{aligned}$$

Tehát

$$\mathbf{v} = -\Omega_3 \mathbf{e}_1 + \Omega_3 \mathbf{e}_2 + (\Omega_1 - \Omega_2) \mathbf{e}_3 .$$

Most a perdület:

$$L = \mathbf{r} \wedge \mathbf{v} = (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \wedge (-\Omega_3 \mathbf{e}_1 + \Omega_3 \mathbf{e}_2 + (\Omega_1 - \Omega_2) \mathbf{e}_3).$$

A külső szorzatot tagonként kifejtve:

$$
\begin{aligned}
L &= \mathbf{e}_2 \wedge (-\Omega_3 \mathbf{e}_1) + \mathbf{e}_1 \wedge (\Omega_3 \mathbf{e}_2) + \mathbf{e}_1 \wedge ((\Omega_1 - \Omega_2)\mathbf{e}_3) + \mathbf{e}_2 \wedge ((\Omega_1 - \Omega_2)\mathbf{e}_3) \\
&= \Omega_3 \mathbf{e}_{12} + \Omega_3 \mathbf{e}_{12} - (\Omega_1 - \Omega_2)\mathbf{e}_{31} + (\Omega_1 - \Omega_2)\mathbf{e}_{23} \\
&= (\Omega_1 - \Omega_2)\mathbf{e}_{23} + (\Omega_2 - \Omega_1)\mathbf{e}_{31} + 2\Omega_3 \mathbf{e}_{12}.
\end{aligned}
$$

A bivektor-komponensek tehát:

$$
L_1 = \Omega_1 - \Omega_2, \qquad L_2 = -\Omega_1 + \Omega_2, \qquad L_3 = 2\Omega_3.
$$

A tehetetlenségi leképezés mátrixa az $(\mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12})$ bázisban:

$$
[\mathcal{J}] = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.
$$

A mátrix szimmetrikus. A sajátértékek:

- a z-irányú $\mathbf{e}_{12}$ bivektorhoz tartozó sajátérték 2;
- a síkbeli 2×2-es blokk sajátértékei 0 és 2.

A sajátbivektorok:

$$
\begin{aligned}
B_1 &= \mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{31} \quad (\lambda_1 = 0), \\
B_2 &= \mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{31} \quad (\lambda_2 = 2), \\
B_3 &= \mathbf{e}_{12} \quad (\lambda_3 = 2).
\end{aligned}
$$

A hozzájuk tartozó főtengely-irányvektorok a BI^{-1} duálissal:

$$
\mathbf{f}_1 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{f}_2 = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{f}_3 = \mathbf{e}_3.
$$

Ez pontosan az ábrán látható három főtengely.

17.3.5 A főtengelyek mint sajátbivektorok

A fenti példában láttuk, hogy a tehetetlenségi leképezés mátrixa szimmetrikus volt. Ez nem véletlen.

Tétel. A $\mathcal{J}$ tehetetlenségi leképezés szimmetrikus a bivektorok belső szorzatára nézve:

$$
A \cdot \mathcal{J}(B) = B \cdot \mathcal{J}(A),
$$

ahol bivektorokra $A \cdot B = \langle AB \rangle_0$.

Bizonyítás. A bivektor–bivektor belső szorzat lineáris, ezért elegendő egyetlen $\mathbf{r}$ helyvektorú tömegpontra belátni. A vektor–bivektor és vektor–vektor belső szorzatok kontrakciós azonossága szerint

$$
A \cdot (\mathbf{r} \wedge \mathbf{w}) = -(\mathbf{r} \cdot A) \cdot \mathbf{w},
$$

ha A bivektor, $\mathbf{r}$, $\mathbf{w}$ vektorok. Ezt alkalmazva $\mathbf{w} = \mathbf{r} \cdot B$-re:

$$A \cdot (\mathbf{r} \wedge (\mathbf{r} \cdot B)) = -(\mathbf{r} \cdot A) \cdot (\mathbf{r} \cdot B).$$

A jobb oldalon most két vektor, $\mathbf{r} \cdot A$ és $\mathbf{r} \cdot B$ szokásos skalárszorzata áll, amely szimmetrikus A-ban és B-ben:

$$(\mathbf{r} \cdot A) \cdot (\mathbf{r} \cdot B) = (\mathbf{r} \cdot B) \cdot (\mathbf{r} \cdot A).$$

Ezért

$$A \cdot (\mathbf{r} \wedge (\mathbf{r} \cdot B)) = B \cdot (\mathbf{r} \wedge (\mathbf{r} \cdot A)).$$

A tömegpontokra összegezve éppen a tétel állítását kapjuk. □

A Sajátvektorok és invariáns síkok alfejezetben láttuk, hogy egy szimmetrikus lineáris leképezésnek ortonormált sajátbázisa van. A bivektorok terén ez azt jelenti, hogy léteznek olyan B_1, B_2, B_3 páronként „ortogonális” sajátbivektorok, amelyekre

$$\mathcal{J}(B_k) = I_k B_k.$$

Ezek a B_k bivektorok a test **fősíkjait** jelölik ki, a hozzájuk tartozó $\mathbf{f}_k = B_k I^{-1}$ vektorok pedig a **főtengelyeket**. Az I_k skalárok a **főtehetetlenségi nyomatékok**.

A főtengely-rendszerben a szögsebesség és a perdület felbontása különösen egyszerű:

$$\Omega = \Omega_1 \mathbf{e}_{23} + \Omega_2 \mathbf{e}_{31} + \Omega_3 \mathbf{e}_{12},$$

$$L = I_1 \Omega_1 \mathbf{e}_{23} + I_2 \Omega_2 \mathbf{e}_{31} + I_3 \Omega_3 \mathbf{e}_{12}.$$

A főtehetetlenségi nyomatékok nem tetszőleges számok. Valódi háromdimenziós tömegeloszlásra teljesülniük kell a háromszög-egyenlőtlenségeknek:

$$I_1 + I_2 \geq I_3, \qquad I_2 + I_3 \geq I_1, \qquad I_3 + I_1 \geq I_2.$$

17.3.6 Kinetikus energia

A merev test mozgási energiája a tömegpontok mozgási energiáinak összege:

$$T = \frac{1}{2} \sum_i m_i \mathbf{v}_i^2.$$

Merev test forgásakor $\mathbf{v}_i = \mathbf{r}_i \cdot \Omega$, így

$$T = \frac{1}{2} \sum_i m_i (\mathbf{r}_i \cdot \Omega)^2.$$

Tétel. A forgó merev test kinetikus energiája a bivektoros belső szorzattal

$$T = -\frac{1}{2}\,\Omega \cdot L = -\frac{1}{2}\,\Omega \cdot \mathcal{J}(\Omega).$$

A negatív előjel nem hiba: a G(3)-beli bivektor-belső szorzat szerint ugyanis

$$\mathbf{e}_{23} \cdot \mathbf{e}_{23} = \langle \mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{23} \rangle_0 = \langle -1 \rangle_0 = -1,$$

ezért $\Omega \cdot \Omega = -|\Omega|^2$. Ezzel az előjellel az energia pozitív lesz.

Bizonyítás. A perdület és a szögsebesség belső szorzata:

$$\Omega \cdot L = \sum_i m_i\, \Omega \cdot (\mathbf{r}_i \wedge \mathbf{v}_i).$$

A bivektor–vektor–vektor belső szorzat azonossága alapján

$$\Omega \cdot (\mathbf{r}_i \wedge \mathbf{v}_i) = -(\mathbf{r}_i \cdot \Omega) \cdot \mathbf{v}_i = -\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i = -\mathbf{v}_i^2.$$

Így

$$\Omega \cdot L = -\sum_i m_i \mathbf{v}_i^2 = -2T,$$

azaz

$$T = -\frac{1}{2}\,\Omega \cdot L.$$

□

A klasszikus vektoros alakkal összevetve: ha $\Omega = I\omega$ és $L = IL_{\text{vek}}$, ahol ω a szögsebességvektor, L_{vek} a perdületvektor, akkor

$$\Omega \cdot L = -\omega \cdot L_{\text{vek}},$$

és ezért

$$T = -\frac{1}{2}\,\Omega \cdot L = \frac{1}{2}\,\omega \cdot L_{\text{vek}},$$

ami a megszokott formula.

17.3.7 Euler-egyenletek bivektoros alakban

Eddig a perdületet és a tehetetlenségi leképezést pillanatnyi mennyiségként kezeltük. Most felírjuk a dinamikai egyenletet.

A perdülettétel feltételei. A perdülettétel $\dot{L}_{\text{tér}} = N$ alakja inerciarendszerből, rögzített vonatkoztatási pontra (vagy a tömegközéppontra) felírt perdületre és külső forgatónyomatékra érvényes, és feltételezi, hogy az impulzus $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$, valamint hogy az időderiváltat inerciarendszerben vesszük. Mozgó vonatkoztatási pontnál további tagok lépnek fel. A merev test Euler-egyenlete ezért rögzített pont körüli forgásra, illetve a tömegközéppont körüli forgásra használható, a külső erők vonatkozó forgatónyomatékával.

Test- és térbeli leírás. Rögzítsünk a merev testhez egy együttforgó bázist, amelynek bázisvektorai $\mathbf{e}_1(t), \mathbf{e}_2(t), \mathbf{e}_3(t)$. A test orientációját az $R(t)$ rotor írja le, amely a testbázist a térbeli bázisba viszi (Test- és térbeli szögsebesség). Bármely testbázisbeli B_b mennyiség térbeli megfelelője $B_s = RB_b\tilde{R}$; ugyanígy

$$L_s = RL_b\tilde{R}, \qquad \Omega_s = R\Omega_b\tilde{R}.$$

A testbázisban a perdület komponensekkel:

$$L_b = L_1\mathbf{e}_{23} + L_2\mathbf{e}_{31} + L_3\mathbf{e}_{12},$$

ahol $\mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12}$ most a testbázis konstans bázisbivektorai.

A dinamikai egyenlet levezetése. A rotor mozgásegyenlete és a reverz deriváltja (Rotáció és szögsebesség):

$$\dot{R} = -\frac{1}{2}\Omega_s R = -\frac{1}{2}R\Omega_b, \qquad \dot{\tilde{R}} = \frac{1}{2}\tilde{R}\Omega_s.$$

Ezekkel, a bivektor-kommutátor $A \times B = \frac{1}{2}(AB - BA)$ jelölésével

$$\dot{L}_s = \dot{R}L_b\tilde{R} + R\dot{L}_b\tilde{R} + RL_b\dot{\tilde{R}} = R\dot{L}_b\tilde{R} + \frac{1}{2}\left(L_s\Omega_s - \Omega_s L_s\right) = R\dot{L}_b\tilde{R} - \Omega_s \times L_s.$$

A perdülettétel szerint $\dot{L}_s = N_s$, ahol N_s a külső forgatónyomaték térbeli bivektora. Így

$$R\dot{L}_b\tilde{R} - \Omega_s \times L_s = N_s.$$

Szorozzuk az egyenletet balról $\tilde{R}$-rel, jobbról R-rel, és használjuk, hogy a forgatás a kommutátor szorzatot megőrzi: $\tilde{R}(\Omega_s \times L_s)R = \Omega_b \times L_b$. Megkapjuk a merev test **bivektoros Euler-egyenletét** testbázisban:

$$\boxed{\dot{L}_b - \Omega_b \times L_b = N_b,}$$

ahol $N_b = \tilde{R}N_sR$ a forgatónyomaték testbázisbeli alakja. Szabad forgásnál $N_b = 0$, tehát

$$\dot{L}_b = \Omega_b \times L_b.$$

Itt $\dot{L}_b$ a testbázisbeli komponensek deriváltja, $\dot{L}_b = \dot{L}_1\mathbf{e}_{23} + \dot{L}_2\mathbf{e}_{31} + \dot{L}_3\mathbf{e}_{12}$; a testbázis bázisvektorai konstansok, ezért azokat nem kell külön deriválni (a forgó bázisú levezetés ugyanerre az eredményre jut).

A főtengely-rendszerben $L_k = I_k\Omega_k$, ezért a komponensenkénti egyenletek:

$$\boxed{\begin{aligned} I_1\dot{\Omega}_1 &= (I_2 - I_3)\Omega_2\Omega_3, \\ I_2\dot{\Omega}_2 &= (I_3 - I_1)\Omega_3\Omega_1, \\ I_3\dot{\Omega}_3 &= (I_1 - I_2)\Omega_1\Omega_2. \end{aligned}}$$

Ezek pontosan a klasszikus Euler-egyenletek bivektoros megfelelői. Az $\Omega_b \times L_b$ művelet itt a bivektor-kommutátor, nem a vektoriális szorzat.

17.3.8 Python-ellenőrzés

Az alábbi kód a `ga3` mini könyvtárat használja. Egy olyan merev testet szimulálunk, amelynek főtehetetlenségi nyomatékai

$$I_1 = 2, \qquad I_2 = 3, \qquad I_3 = 4.$$

A kezdeti szögsebesség a középső tengely körül nagy:

$$\Omega(0) = 0{,}05\,\mathbf{e}_{23} + 1{,}00\,\mathbf{e}_{31} + 0{,}05\,\mathbf{e}_{12}.$$

A két kis perturbáció miatt a középső tengely körüli forgás instabil, ezért a komponensek idővel átrendeződnek.

```python
from ga3 import MV3

I1, I2, I3 = 2.0, 3.0, 4.0
dt = 0.005

Omega = MV3(e23=0.05, e31=1.0, e12=0.05)
L = MV3(e23=I1*Omega.e23, e31=I2*Omega.e31, e12=I3*Omega.e12)

# A szimuláció a testbázisban dolgozik: Omega = Omega_b, L = L_b.
# Kezdeti ellenőrzés: dL_b/dt = Omega_b x L_b
comm = 0.5*(Omega*L - L*Omega)
print("dL/dt kezdetben: e23={:.4f}, e31={:.4f}, e12={:.4f}".format(
    comm.e23, comm.e31, comm.e12))

T = -0.5*(Omega*L).grade(0).s
print("T = {:.4f}".format(T))

# Egyszerű explicit Euler-szimuláció
history = [(0.0, Omega.e23, Omega.e31, Omega.e12)]
for step in range(2000):
    L += 0.5*(Omega*L - L*Omega)*dt
    Omega = MV3(e23=L.e23/I1, e31=L.e31/I2, e12=L.e12/I3)
    if (step + 1) % 500 == 0:
        history.append(((step + 1)*dt, Omega.e23, Omega.e31, Omega.e12))

# A grafikon adatsora a history-ból olvasható ki
print(f"{'t':>5}  {'Ω1':>12}  {'Ω2':>12}  {'Ω3':>12}")
for t, w1, w2, w3 in history:
    print(f"{t:5.1f}  {w1:12.8f}  {w2:12.8f}  {w3:12.8f}")
```

A kódblokk várt kimenete:

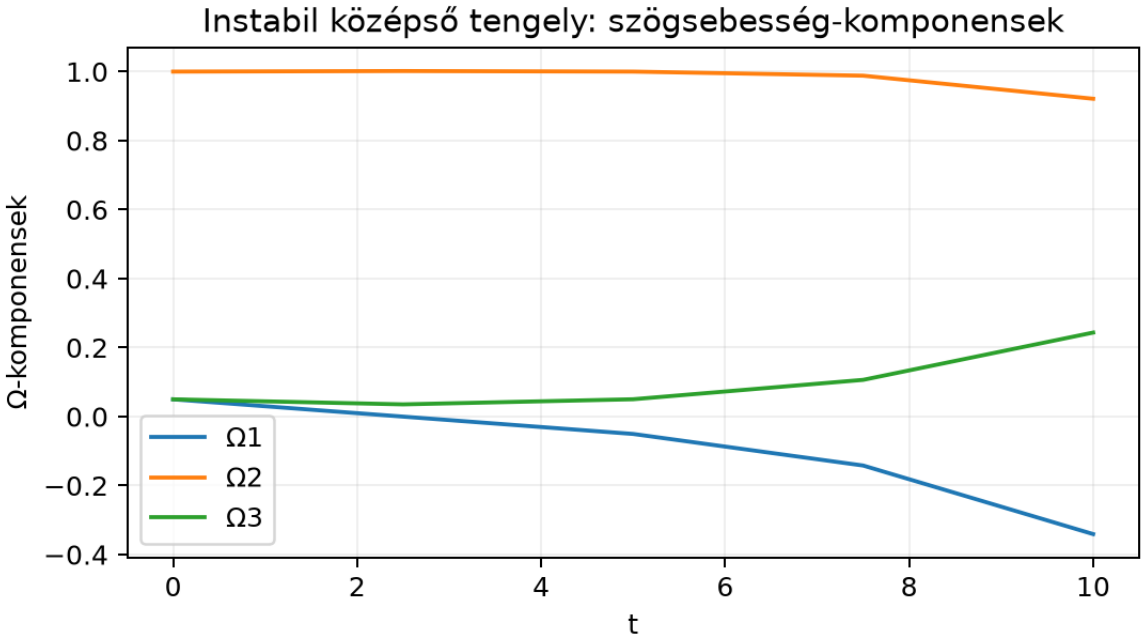
```
dL/dt kezdetben: e23=-0.0500, e31=0.0050, e12=-0.0500
T = 1.5075
    t            Ω1            Ω2            Ω3
  0.0    0.05000000    1.00000000    0.05000000
  2.5   -0.00017686    1.00166865    0.03532789
  5.0   -0.05042248    0.99997853    0.05017274
  7.5   -0.14196577    0.98817930    0.10640160
 10.0   -0.34069939    0.92126214    0.24347565
```

A felsorolt időpontok éppen a grafikon adatpontjai, így az ábra a fejezet kódjából reprodukálható.

A kezdeti energia a klasszikus vektoros képletből is megkapható:

$$T = \frac{1}{2}(2 \cdot 0{,}05^2 + 3 \cdot 1^2 + 4 \cdot 0{,}05^2) = 1{,}5075,$$

ami egyezik a bivektoros számolással.



17.4. ábra: Instabil középső tengely: szögsebesség-komponensek - A fenti Python-szimulációval (I=(2,3,4), Ω(0)=(0,05;1;0,05), dt=0.005) újraszámított értékek.

Az ábrán a Ω_2 kezdetben alig változik, majd lassan csökken; az Ω_1 negatív irányba nő, az Ω_3 először csökken, majd növekszik. A teljes átfordulás hosszabb futásban, később következik be; időskálája a főmomentumoktól, az energiától, a perdülettől és a kezdeti zavartól függ, nem periodikus fél fordulat.

Az invariánsok driftjének mérése. Az explicit Euler-módszer nem szimplektikus, ezért a T kinetikus energia és az $L^2 = \langle L^2 \rangle_0$ skalár nem marad pontosan állandó. Az alábbi kód ugyanazzal a kezdeti feltétellel, azonos $T_{\text{end}} = 10$ futási idő mellett négy lépésközre méri a relatív hibát, majd rögzített $\Delta t = 0{,}005$ mellett növekvő futási időre is megismétli a mérést. A második kezdeti perturbáció a feladatban szereplő $\Omega(0) = 0{,}01\,\mathbf{e}_{23} + 1{,}00\,\mathbf{e}_{31} + 0{,}10\,\mathbf{e}_{12}$ érték.

```
# Az előző kódblokk folytatása: MV3, I1, I2, I3 már definiált.
def run(dt, T_end, omega0):
    steps = int(round(T_end/dt))
    Omega = omega0
    L = MV3(e23=I1*Omega.e23, e31=I2*Omega.e31, e12=I3*Omega.e12)
    T0 = -0.5*(Omega*L).grade(0).s
    L2_0 = (L*L).grade(0).s
    for _ in range(steps):
        L += 0.5*(Omega*L - L*Omega)*dt
        Omega = MV3(e23=L.e23/I1, e31=L.e31/I2, e12=L.e12/I3)
    T = -0.5*(Omega*L).grade(0).s
    L2 = (L*L).grade(0).s
    return steps, T0, T, L2_0, L2

def show(dt, T_end, omega0):
    steps, T0, T, L2_0, L2 = run(dt, T_end, omega0)
    rel_T = abs(T - T0)/abs(T0)
    rel_L2 = abs(L2 - L2_0)/abs(L2_0)
    print(f"dt={dt:.4f}  T={T_end:5.1f}  lépés={steps:5d}  "
          f"rel. energiahiba={rel_T:.3e}  rel. L²-hiba={rel_L2:.3e}")

pert_a = MV3(e23=0.05, e31=1.0, e12=0.05)
pert_b = MV3(e23=0.01, e31=1.0, e12=0.10)
print("első perturbáció, azonos T=10 futási idő")
for dt in (0.02, 0.01, 0.005, 0.0025):
    show(dt, 10.0, pert_a)
print("második perturbáció, azonos T=10 futási idő")
for dt in (0.02, 0.01, 0.005, 0.0025):
    show(dt, 10.0, pert_b)
print("első perturbáció, dt=0.005, növekvő futási idő")
for T_end in (10.0, 50.0, 100.0):
    show(0.005, T_end, pert_a)
```

A kódblokk várt kimenete:

```
első perturbáció, azonos T=10 futási idő
dt=0.0200  T= 10.0  lépés=  500  rel. energiahiba=5.799e-04  rel. L²-hiba=5.661e-04
dt=0.0100  T= 10.0  lépés= 1000  rel. energiahiba=2.936e-04  rel. L²-hiba=2.867e-04
dt=0.0050  T= 10.0  lépés= 2000  rel. energiahiba=1.478e-04  rel. L²-hiba=1.443e-04
dt=0.0025  T= 10.0  lépés= 4000  rel. energiahiba=7.412e-05  rel. L²-hiba=7.239e-05
második perturbáció, azonos T=10 futási idő
dt=0.0200  T= 10.0  lépés=  500  rel. energiahiba=9.078e-03  rel. L²-hiba=8.968e-03
dt=0.0100  T= 10.0  lépés= 1000  rel. energiahiba=4.536e-03  rel. L²-hiba=4.481e-03
dt=0.0050  T= 10.0  lépés= 2000  rel. energiahiba=2.267e-03  rel. L²-hiba=2.240e-03
dt=0.0025  T= 10.0  lépés= 4000  rel. energiahiba=1.133e-03  rel. L²-hiba=1.120e-03
első perturbáció, dt=0.005, növekvő futási idő
dt=0.0050  T= 10.0  lépés= 2000  rel. energiahiba=1.478e-04  rel. L²-hiba=1.443e-04
dt=0.0050  T= 50.0  lépés=10000  rel. energiahiba=7.130e-03  rel. L²-hiba=7.113e-03
dt=0.0050  T=100.0  lépés=20000  rel. energiahiba=1.434e-02  rel. L²-hiba=1.430e-02
```

Az eredmény értelmezése: a relatív energiahiba és a relatív L^2-hiba azonos nagyságrendű, és a lépésköz felezésekor közel felére csökken (a mért arány $1{,}97$ és $2{,}00$ között van), ami az explicit Euler elsőrendű voltát mutatja. A második perturbációnál ugyanazon lépésköz mellett mintegy 15-ször nagyobb a hiba, mert a középső tengely instabilitása gyorsabban felerősíti a perturbációt. Rögzített $\Delta t = 0{,}005$ mellett a futási idő növelésével a hiba lineárisan halmozódik: $T_{\text{end}} = 10$-nél $1{,}5 \cdot 10^{-4}$, $T_{\text{end}} = 50$-nél $7{,}1 \cdot 10^{-3}$, $T_{\text{end}} = 100$-nél $1{,}4 \cdot 10^{-2}$. **Elfogadási cél:** a négy lépésközön az energia- és az L^2-hiba a Δt lineáris függvényeként csökkenjen (a felezési arány $1{,}9$ és $2{,}1$ között legyen), és a legfinomabb lépésközön ($\Delta t = 0{,}0025$) a második perturbáció relatív hibája is maradjon $1{,}2 \cdot 10^{-3}$ alatt. Az ábra adatai az első kódblokkból, a fenti kimenet értékei a második kódblokkból reprodukálhatók.

17.3.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A bivektor-belső szorzat előjele.**
   A G(3)-ban $\mathbf{e}_{23} \cdot \mathbf{e}_{23} = -1$, ezért a kinetikus energia bivektoros alakja $T = -\frac{1}{2}\,\Omega \cdot L$. Aki a klasszikus $+\frac{1}{2}\,\omega \cdot L_{\text{vek}}$ alakot mechanikusan átmásolja, előjelet téveszt.

2. **Az Euler-egyenlet előjele.**
   A testbázisban $\dot{L}_b - \Omega_b \times L_b = N_b$. A bivektoros kommutátor szorzatból ugyanaz a mínusz jön ki, mint a klasszikus $\dot{L}_{\text{vek}} + \omega \times L_{\text{vek}} = N$ vektoros egyenlet duálisából. A leggyakoribb hiba a $\dot{L}_b + \Omega_b \times L_b = N_b$ használata, illetve a test- és térbeli mennyiségek összekeverése.

3. **Az $\Omega \times L$ művelet félreértése.**
   Itt bivektorokra értelmezett kommutátor szorzatról van szó: $A \times B = \frac{1}{2}(AB - BA)$. Ez nem a vektorokra definiált vektoriális szorzat, bár G(3)-ban a bivektor-térrel szoros kapcsolatban áll.

4. **Főtehetetlenségi nyomatékok ellenőrzése.**
   Nem tetszőleges (I_1, I_2, I_3) számhármas lehet főtehetetlenségi nyomaték. A háromszög-egyenlőtlenségek megsértése fizikailag lehetetlen tömegeloszlásra utal.

17.3.10 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.**
   Miért nem elegendő egyetlen skalár a merev test tehetetlenségének leírására?

2. **Kézi számolás.**
   Egy „merev test” egyetlen $m = 1$ kg tömegpontból áll, amelynek helyvektora $\mathbf{r} = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$. Számítsa ki az $\mathcal{I}$ tehetetlenségi leképezés mátrixát az $(\mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{31}, \mathbf{e}_{12})$ bázisban, határozza meg a sajátbivektorokat és a főtengelyeket.

3. **Levezetési feladat.**
   Igazolja, hogy a bivektorok kommutátor szorzatára

$$\mathbf{e}_{31} \times \mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_{23}.$$

4. **Python-feladat.**
   Futtassa a fenti Python-szimulációt, és írassa ki minden lépésben a T kinetikus energiát és a $L^2 = \langle L^2 \rangle_0$ skalárt. Mit tapasztal az explicit Euler-módszer hosszabb futtatásakor? Próbáljon ki más kezdeti perturbációt is, például $\Omega(0) = 0{,}01\,\mathbf{e}_{23} + 1{,}00\,\mathbf{e}_{31} + 0{,}10\,\mathbf{e}_{12}$ kezdeti értékkel.

17.3.11 Megoldások

1. **Megoldás.**
   Ugyanaz a szögsebesség-nagyság különböző tengelyek körül más perdületet eredményez. A tehetetlenség tehát irányfüggő, ezért lineáris leképezést kell használnunk bivektorokon (vagy klasszikusan tenzort vektorokon).

2. **Megoldás.**
A klasszikus tehetetlenségi mátrix elemei egy m tömegű, (x, y, z) helyvektorú pontra:

$$I_{xx} = m(y^2 + z^2) = 1, \quad I_{yy} = m(x^2 + z^2) = 4, \quad I_{zz} = m(x^2 + y^2) = 5,$$

és a nem diagonális elem a szokásos tenzorkonvenció szerint

$$I_{xy} = -mxy = -2.$$

(A pozitív $D_{xy} = mxy = 2$ mennyiség a deviációs nyomaték, amely nem azonos a mátrixelem előjeles értékével.)

A bivektor-bázisban a mátrix:

$$[\mathcal{I}] = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

A síkbeli blokk sajátértékei 0 és 5, a harmadik sajátérték 5. A sajátbivektorok:

$$B_1 = 2\mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{31} \quad (\lambda = 0),$$
$$B_2 = \mathbf{e}_{23} - 2\mathbf{e}_{31} \quad (\lambda = 5),$$
$$B_3 = \mathbf{e}_{12} \quad (\lambda = 5).$$

A főtengelyek:

$$\mathbf{f}_1 = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{f}_2 = \mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2, \quad \mathbf{f}_3 = \mathbf{e}_3.$$

3. **Megoldás.**
A definíció szerint

$$\mathbf{e}_{31} \times \mathbf{e}_{12} = \frac{1}{2}(\mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{31}).$$

A szorzótábla alapján:

$$\mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_{23},$$

és

$$\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{23}.$$

Így

$$\mathbf{e}_{31} \times \mathbf{e}_{12} = \frac{1}{2}(-\mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{23}) = -\mathbf{e}_{23}.$$

4. **Megoldás.**
   Az energia és az L^2 elvileg megmaradó mennyiségek, az explicit Euler azonban nem szimplektikus, ezért a numerikus megoldásban lassan driftelnek. A fenti második kódblokk azonos $T_{\text{end}} = 10$ futási idő mellett négy lépésközre méri a relatív hibákat. Az első perturbációnál $\Delta t = 0{,}02$-nél az energiahiba $5{,}8 \cdot 10^{-4}$, $\Delta t = 0{,}0025$-nél $7{,}4 \cdot 10^{-5}$; a második perturbációnál ugyanezek $9{,}1 \cdot 10^{-3}$, illetve $1{,}1 \cdot 10^{-3}$. A lépésköz felezésekor a hiba közel felére csökken (a mért arány $1{,}97$–$2{,}00$), ami elsőrendű hibát jelez. Rögzített $\Delta t = 0{,}005$ mellett a futási idő növelésével a relatív energiahiba $T_{\text{end}} = 10$-nél $1{,}5 \cdot 10^{-4}$, $T_{\text{end}} = 100$-nél $1{,}4 \cdot 10^{-2}$, tehát a drift időben lineárisan halmozódik. Pontosabb szimulációhoz magasabb rendű, lehetőleg szimplektikus integrátor kell (például negyedrendű Runge–Kutta), és külön kell kezelni az orientáció rekonstrukcióját. A záróprojekt rotoros lépése csak az orientációt lépteti exponenciálisan; az L_b frissítése ott is explicit Euler, ezért önmagában nem szünteti meg az energia driftjét. Az összehasonlítás csak azonos Δt, kezdeti adatok és időtartam mellett értelmes.

17.3.12 Rövid összefoglaló

A merev test tehetetlenségi leképezése a bivektorok terén ható lineáris leképezés:

$$\mathcal{J}(\Omega) = \sum_i m_i \, \mathbf{r}_i \wedge (\mathbf{r}_i \cdot \Omega).$$

A leképezés szimmetrikus a bivektor-belső szorzatra nézve, ezért léteznek B_k sajátbivektorok, amelyekre $\mathcal{J}(B_k) = I_k B_k$. Ezek a fősíkok, a duális vektoraik a főtengelyek. A kinetikus energia bivektoros alakja

$$T = -\frac{1}{2}\,\Omega \cdot L,$$

mert a G(3)-beli bivektor-belső szorzatban $\Omega \cdot \Omega = -|\Omega|^2$. A testbázisban a merev test mozgásegyenlete

$$\dot{L}_b - \Omega_b \times L_b = N_b,$$

ahol $A \times B = \tfrac{1}{2}(AB - BA)$ a bivektorok kommutátor szorzata, $N_b = \tilde{R} N_s R$ pedig a külső forgatónyomaték testbázisbeli alakja. Főtengely-rendszerben ez a klasszikus Euler-egyenletek bivektoros alakját adja:

$$I_1 \dot{\Omega}_1 = (I_2 - I_3)\Omega_2 \Omega_3, \quad I_2 \dot{\Omega}_2 = (I_3 - I_1)\Omega_3 \Omega_1, \quad I_3 \dot{\Omega}_3 = (I_1 - I_2)\Omega_1 \Omega_2.$$

Továbbvitt eredmény. Ezt a bivektoros Euler-egyenletet és a főtengely-reprezentációt használjuk a Záróprojekt II: merev test forgásának szimulációja rotorokkal alfejezetben, ahol a test orientációját rotorokkal frissítjük, a perdületet és a szögsebességet pedig a fenti egyenletekkel léptetjük.

17.3.13 Források és ellenőrzési hiányok

A tehetetlenségi leképezés és a bivektoros Euler-egyenletek a geometriai algebra standard eredményei; tárgyalásuk megtalálható Hestenes (1966/2015), Doran–Lasenby (2003) és Hestenes (2003) munkáiban. A főmomentumokra vonatkozó háromszög-egyenlőtlenség és az explicit Euler-módszer numerikus viselkedése klasszikus eredmény; a fejezet számpéldáit a saját szimulációval ellenőriztük. A források előjel- és metrikakonvenciói eltérhetnek, ezért a képletek átvételekor a könyv G(3)-konvenciójához (euklideszi metrika, $R\tilde{R} = 1$) kell igazítani őket; a bibliográfiai adatokat a Bibliográfia és források tartalmazza.

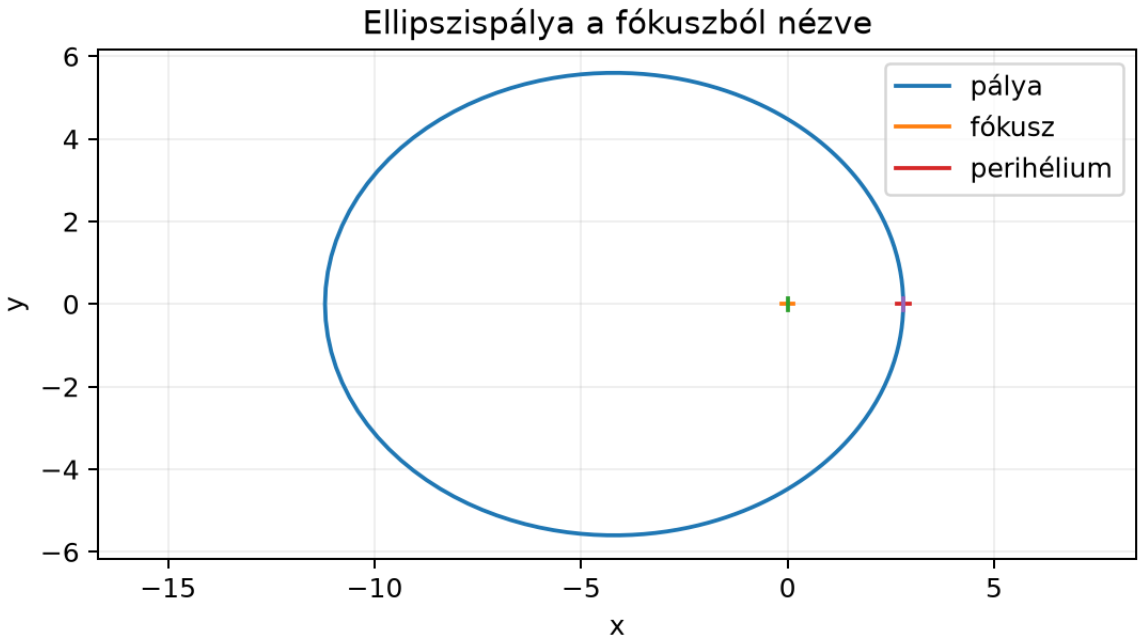
17.4 Centrális erő és bolygómozgás röviden

17.4.1 Motiváció

A bolygók mozgása a Nap körül évszázadok óta az égi mechanika alapkérdése. Kepler törvényei empirikusan írták le a pályákat, Newton pedig megmutatta, hogy a Nap által a bolygóra kifejtett gravitációs erő centrális, és a Nap felé mutat: a Naptól a bolygóhoz húzott $\mathbf{r}$ helyvektorral ellentétes irányú, $\mathbf{F} = -GMm\,\mathbf{r}/r^3$. Ebben az alfejezetben a bolygót tesztrészecskének tekintjük, amely a Nap rögzített erőterében mozog ($m \ll M$); a pontos két-test leírást és a megfelelő μ paramétert a következő szakaszban adjuk meg. A „centrális” önmagában csak azt jelenti, hogy az erő a sugáregyenes mentén hat; lehet vonzó vagy taszító. A hagyományos vektoros tárgyalásban a perdületvektor megmaradásából következik, hogy a mozgás síkban marad, de a sík irányát és a területi sebességet a vektoriális szorzat rejti el. A geometriai algebrában a perdület-bivektor természetesen írja le a pálya síkját, és a Runge–Lenz-vektor levezetése is átláthatóbbá válik. Ebben az alfejezetben a Kepler-probléma fő lépéseit követjük végig a GA eszközeivel: megmutatjuk, hogy a pálya síkban marad, levezetjük a kúpszelet-pálya egyenletét, és kimondjuk a Kepler-törvényeket.

17.4.2 Szemléletes kép: ellipszispálya a fókuszból nézve

Az alábbi ábra egy ellipszispályát mutat, a Nap az origóban (a fókuszban) helyezkedik el. A pontok az $r = p/(1 + e\cos\theta)$ polárkoordinátás egyenletből származnak, ahol p a fél-paraméter, e az excentricitás. A pálya síkját a perdület-bivektor jelöli ki. A könyv A Runge–Lenz-vektora a perihéliummal ellentétes irányba mutat, ezért $e > 0$ esetén a perihélium iránya $-A$, és a θ szöget $-A$-tól mérjük. Körpályán ($e = 0$) $A = 0$, ilyenkor nincs kitüntetett perihéliumirány, és a θ kezdőirányát szabadon választjuk.



17.5. ábra: Ellipszispálya a fókuszból nézve - Sűrű mintavétel az r = p/(1+e cos θ) képletből, p=4,48, e=0,6, 4 tizedesre kerekítve. A fókusz az origóban, a perihélium a (2,8; 0) pontban; a kis keresztek jelölik őket.

A pálya fél nagytengelye itt $a = 7$, a fél-paraméter $p = a(1 - e^2) = 4{,}48$. A legkisebb távolság (perihélium) $r_p = 2{,}8$, a legnagyobb (aphélium) $r_a = 11{,}2$.

17.4.3 Definíciók és jelölések

Centrális erő. Akkor mondjuk, hogy egy anyagi pontra ható erő centrális, ha az erő mindig egy rögzített O pont felé (vagy attól elfelé) mutat, és nagysága csak az O-tól mért távolságtól függ:

$$\mathbf{F} = f(r)\,\hat{\mathbf{r}}, \qquad r = |\mathbf{r}|, \quad \hat{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{r}}{r}.$$

A Newton-féle gravitációs erő esetén $f(r) = -\frac{m\mu}{r^2}$, ahol m a bolygó tömege. **Modell és a μ paraméter.** A Napot rögzített erőcentrumnak, a bolygót tesztrészecskének tekintjük ($m \ll M$); ekkor $\mu = GM$, ahol M a Nap tömege. A pontos két-test probléma relatív mozgására (a relatív gyorsulásra) ugyanez az egyenlet érvényes a redukált $\mu = G(M + m)$ gravitációs paraméterrel; a $\mu = GM$ választás ennek az $m \ll M$ határesete. Az alfejezet képleteiben μ mindig az adott modell gravitációs paramétere, és a keringési idő képletében is ugyanez a μ értendő.

Perdület-bivektor. A korábbi Forgatónyomaték és impulzusmomentum bivektorként alfejezetben bevezetett perdület-bivektor:

$$L = \mathbf{r} \wedge \mathbf{p} = m\,\mathbf{r} \wedge \mathbf{v},$$

ahol $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ az impulzus. A hagyományos perdületvektorral ($\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$) a kapcsolat: $\mathbf{l} = -IL$, ahol I a pszeudoszkalár.

Runge–Lenz-vektor GA-ban. A gravitációs centrális erőhöz tartozó megmaradó vektort a következőképpen definiáljuk:

$$A = \mathbf{v} \cdot H + \mu\hat{\mathbf{r}},$$

ahol $H = \mathbf{r} \wedge \mathbf{v} = L/m$ a tömeggel osztott perdület-bivektor. A dimenzió nélküli, szokásos excentricitásvektor

$$\mathbf{e}_{\text{vec}} = -\frac{A}{\mu},$$

amely $e > 0$ esetén a perihélium irányába mutat. Ezzel $A = -\mu \mathbf{e}_{\text{vec}}$, $e = |\mathbf{e}_{\text{vec}}| = |A|/\mu$, és A mértékegysége μ-vel egyezik. A perihélium iránya tehát $e > 0$ esetén $-A$; a további képletekben ezt a választást követjük. Ha $e = 0$, akkor $A = 0$, és a perihéliumirány fogalma nem használható.

17.4.4 A perdületmegmaradás és a pálya síkja

Tétel. Centrális erő esetén a perdület-bivektor állandó:

$$\frac{dL}{dt} = 0.$$

Bizonyítás. A perdület-bivektor deriváltja:

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \wedge \mathbf{p}) = \dot{\mathbf{r}} \wedge \mathbf{p} + \mathbf{r} \wedge \dot{\mathbf{p}}.$$

Mivel $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}$ és $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$, az első tag $\mathbf{v} \wedge m\mathbf{v} = 0$, hiszen $\mathbf{v} \wedge \mathbf{v} = 0$. A második tagban $\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}$, tehát

$$\mathbf{r} \wedge \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{r} \wedge \mathbf{F} = \mathbf{r} \wedge f(r)\hat{\mathbf{r}} = f(r)\,\mathbf{r} \wedge \frac{\mathbf{r}}{r} = 0,$$

mert $\mathbf{r} \wedge \mathbf{r} = 0$. Így $dL/dt = 0$, tehát L megmarad. $\square$

Következmény (pálya síkja). Ha $L \neq 0$ állandó bivektor, akkor a mozgás során $\mathbf{r}$ és $\mathbf{v}$ mindig ugyanabban a síkban marad. Valóban,

$$\mathbf{r} \wedge L = \mathbf{r} \wedge (\mathbf{r} \wedge \mathbf{p}) = 0$$

és hasonlóan $\mathbf{v} \wedge L = 0$, tehát mindkét vektor benne fekszik abban a síkban, amelyet a L bivektor reprezentál. Ha $L = 0$, akkor a perdület eltűnik, és a mozgás sugárirányú; ekkor $\mathbf{r} \wedge L = 0$ minden $\mathbf{r}$-re teljesül, de ez nem jelöl ki síkot.

17.4.5 Sebesség felbontása radiális és tangenciális részre

A Vetítés és visszautasítás alfejezetből ismert módon a sebességvektort felbontjuk radiális ($\mathbf{v}_{\parallel}$) és tangenciális ($\mathbf{v}_{\perp}$) komponensre:

$$\mathbf{v}_{\parallel} = (\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{r}})\,\hat{\mathbf{r}}, \qquad \mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_{\parallel} = (\mathbf{v} \wedge \hat{\mathbf{r}})\,\hat{\mathbf{r}}.$$

Mivel $\mathbf{r} = r\hat{\mathbf{r}}$, a perdület-bivektor:

$$H = \mathbf{r} \wedge \mathbf{v} = r\hat{\mathbf{r}} \wedge (\mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}) = r\hat{\mathbf{r}} \wedge \mathbf{v}_{\perp},$$

hiszen $\hat{\mathbf{r}} \wedge \mathbf{v}_{\parallel} = 0$. Így $|H| = r\,|\mathbf{v}_{\perp}|$, ami éppen a területi sebesség kétszerese: a vezérsugár által súrolt terület időbeli változása $dA/dt = |H|/2$.

17.4.6 A Runge–Lenz-vektor megmaradása

Tétel. A gravitációs centrális erőtérben az $A = \mathbf{v} \cdot H + \mu\hat{\mathbf{r}}$ vektor állandó.

Bizonyítás. Deriváljuk A-t az idő szerint:

$$\frac{dA}{dt} = \dot{\mathbf{v}} \cdot H + \mathbf{v} \cdot \dot{H} + \mu \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt}.$$

Mivel H megmarad, $\dot{H} = 0$. A mozgásegyenletből $\dot{\mathbf{v}} = -\frac{\mu}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$, és a korábbiak szerint $\frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} = \frac{\mathbf{v}_\perp}{r}$. Így

$$\frac{dA}{dt} = \left(-\frac{\mu}{r^2}\hat{\mathbf{r}}\right) \cdot H + \mu \frac{\mathbf{v}_\perp}{r}.$$

Használjuk az azonosságot: $\hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{r} \wedge \mathbf{v}) = r\hat{\mathbf{r}} \cdot (\hat{\mathbf{r}} \wedge \mathbf{v}) = r\big(\mathbf{v} - (\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{v})\hat{\mathbf{r}}\big) = r\mathbf{v}_\perp$. Ezért

$$\left(-\frac{\mu}{r^2}\hat{\mathbf{r}}\right) \cdot H = -\frac{\mu}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{r} \wedge \mathbf{v}) = -\frac{\mu}{r^2}\, r\mathbf{v}_\perp = -\frac{\mu}{r}\mathbf{v}_\perp.$$

Tehát

$$\frac{dA}{dt} = -\frac{\mu}{r}\mathbf{v}_\perp + \mu\frac{\mathbf{v}_\perp}{r} = 0,$$

vagyis A valóban megmarad. □

17.4.7 A pályaegyenlet levezetése

A kúpszelet-levezetés előfeltételei: $H = \mathbf{r} \wedge \mathbf{v} \neq 0$ (nem sugárirányú mozgás), $r > 0$ (a részecske nincs a gravitációs szingularitásban, az origóban) és $\mu > 0$. Ha $H = 0$, a mozgás sugárirányú, és a pálya nem kúpszelet a fenti értelemben.

A megmaradó A vektorból levezethető a kúpszelet-pálya egyenlete. Szorozzuk A-t skalárisan $\hat{\mathbf{r}}$-rel:

$$A \cdot \hat{\mathbf{r}} = (\mathbf{v} \cdot H) \cdot \hat{\mathbf{r}} + \mu\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = \hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{v} \cdot H) + \mu.$$

A bal kontrakció $a \rfloor (b \rfloor C) = (a \wedge b) \rfloor C$ azonossága alapján (ez konkrét kontrakciós azonosság; a belső szorzat általában nem asszociatív):

$$\hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{v} \cdot H) = (\hat{\mathbf{r}} \wedge \mathbf{v}) \cdot H = \frac{1}{r}(\mathbf{r} \wedge \mathbf{v}) \cdot H = \frac{1}{r} H \cdot H = -\frac{|H|^2}{r},$$

mert $H^2 = -|H|^2$. Az azonosság mindkét oldalon bilineáris, ezért elég bázisvektorokra ellenőrizni; ott a bal kontrakció a közös bázisvektorok törlését jelenti, és mindkét oldal ugyanazt az előjeles pengét adja. Így

$$A \cdot \hat{\mathbf{r}} = -\frac{|H|^2}{r} + \mu.$$

Átrendezve:

$$\frac{|H|^2}{r} = \mu - A \cdot \hat{\mathbf{r}},$$

azaz

$$r = \frac{|H|^2/\mu}{1 - (A \cdot \hat{\mathbf{r}})/\mu}.$$

Legyen $p = |H|^2/\mu$ és $e = |A|/\mu$. Ha $e > 0$, akkor A a perihéliummal ellentétes irányba mutat, ezért a θ szöget a $-A$ iránytól, azaz a perihéliumtól mérjük; ekkor $A \cdot \hat{\mathbf{r}} = -|A|\cos\theta$, így a nevező $1 + e\cos\theta$ lesz:

$$\boxed{r = \frac{p}{1 + e\cos\theta}}.$$

Ez a kúpszeletek polárkoordinátás egyenlete: $e < 1$ esetén ellipszis, $e = 1$ esetén parabola, $e > 1$ esetén hiperbola. Ha $e = 0$, akkor $A = 0$, és a $-A$-tól mért szög nem értelmezhető: a pálya kör, $r = p$ állandó, a θ szög kezdőirányát pedig szabadon választjuk; a képlet ekkor is $r = p$-t ad.

17.4.8 Kidolgozott példa

Legyen $\mu = 1$ (egységrendszer), $|H| = 2$ és $e = 0{,}6$. Ekkor

$$p = \frac{|H|^2}{\mu} = \frac{4}{1} = 4.$$

A perihéliumban ($\theta = 0$):

$$r_p = \frac{4}{1 + 0{,}6} = \frac{4}{1{,}6} = 2{,}5.$$

Az aphéliumban ($\theta = \pi$):

$$r_a = \frac{4}{1 - 0{,}6} = \frac{4}{0{,}4} = 10.$$

A fél nagytengely:

$$a = \frac{r_p + r_a}{2} = \frac{2{,}5 + 10}{2} = 6{,}25.$$

Ellenőrzés: $a = p/(1 - e^2) = 4/(1 - 0{,}36) = 4/0{,}64 = 6{,}25$. A fél kistengely:

$$b = a\sqrt{1 - e^2} = 6{,}25 \cdot 0{,}8 = 5.$$

A területi sebesség $dA/dt = |H|/2 = 1$. Az ellipszis területe $\pi ab = \pi \cdot 6{,}25 \cdot 5 = 31{,}25\pi$. Így a keringési idő:

$$T = \frac{\text{terület}}{\text{területi sebesség}} = 31{,}25\pi \approx 98{,}17.$$

17.4.9 Kepler-törvények

1. **I. törvény:** A bolygók pályája ellipszis, amelynek egyik fókuszában a Nap áll. (A rögzített napos tesztrészecske-modellben ez a fenti kúpszelet-egyenletből $e < 1$ esetén következik; a pontos két-test leírásban a relatív pályára ugyanez érvényes a $\mu = G(M + m)$ paraméterrel.)
2. **II. törvény:** A vezérsugár egyenlő időközökben egyenlő területeket súrol. Mivel $dA/dt = |H|/2$ állandó, ez azonnal adódik a perdületmegmaradásból.
3. **III. törvény:** A keringési idő négyzete arányos a fél nagytengely köbével. Levezetve:

$$T = \frac{\pi ab}{|H|/2} = \frac{2\pi ab}{|H|},$$

és $b = a\sqrt{1-e^2} = \sqrt{ap} = |H|\sqrt{\frac{a}{\mu}}$, így

$$T = \frac{2\pi a\,|H|\sqrt{a/\mu}}{|H|} = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu}}\,a^{3/2}.$$

Tehát $T^2 = \frac{4\pi^2}{\mu}a^3$. Itt μ a modell gravitációs paramétere: a rögzített napos tesztrészecske-modellben $\mu = GM$, a pontos relatív két-test leírásban $\mu = G(M+m)$. A képlet kötött pályára érvényes ($e < 1$, $a > 0$, $\mu > 0$); a μ jelentését mindig a választott modellhez kell kötni.

Továbbvitt eredmény. Külső nyomaték nélkül a szabad merev test térbeli perdület-bivektora, $L_s = RL_b\tilde{R}$ állandó, a testbázisbeli L_b komponensei viszont az Euler-egyenlet szerint általában változnak. A pillanatnyi forgástengelyt nem L duálisa adja meg, hanem az $\Omega = \mathcal{J}^{-1}(L)$ szögsebesség-bivektor (testbázisban $\Omega_b = \mathcal{J}_b^{-1}(L_b)$, térbázisban $\Omega_s = R\Omega_b\tilde{R}$). Anizotrop testnél L és Ω iránya általában különbözik; csak főtengely körüli forgásnál esnek egybe. A Kepler-féle $dA/dt = |H|/2$ területi sebesség nem vihető át minden tömegpontra. Ezt használjuk a Záróprojekt II: merev test forgásának szimulációja rotorokkal alfejezetben, ahol a testbázisbeli perdületet és szögsebességet az Euler-egyenlettel léptetjük, a forgástengelyt pedig Ω-ból határozzuk meg.

17.4.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **Vektoriális szorzat és bivektor összekeverése:** A hagyományos perdületvektor a bivektor duálisa, és a kapcsolat $\mathbf{l} = -IL$. Az előjel a pszeudoszkalár konvenciójától függ; mindig ellenőrizzük, hogy a duális milyen irányba mutat.
2. **A Runge–Lenz-vektor előjelkonvenciója:** A könyv $A = \mathbf{v}\cdot H + \mu\hat{\mathbf{r}} = -\mu\mathbf{e}_{\text{vec}}$ vektora $-\mu$-szöröse a szokásos, dimenzió nélküli $\mathbf{e}_{\text{vec}}$ excentricitásvektornak, ezért $e = |\mathbf{e}_{\text{vec}}| = |A|/\mu$, a perihélium iránya pedig $e > 0$ esetén $-A$, és a θ szöget $-A$-tól kell mérni. Az irány megadása csak $e > 0$ esetén értelmes; $e = 0$ körpályán $A = 0$, és a szög kezdőirányát szabadon választjuk. Más források $\pm$ előjellel definiálhatják; a levezetésben mindig tüntessük fel, hogy melyik irányt választottuk, és a $1 \pm e\cos\theta$ nevezőt ennek megfelelően használjuk.
3. **A sebesség felbontása:** A tangenciális komponens számítható a $\mathbf{v}_\perp = (\mathbf{v}\wedge\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}$ külső szorzatos képlettel, vagy egyszerűen a $\mathbf{v}_\perp = \mathbf{v} - \mathbf{v}_\parallel$ kivonással, mert a Vetítés és visszautasítás alfejezetben beláttuk, hogy $\mathbf{v} = \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp$. A két út ugyanazt adja; a külső szorzatos alak akkor hasznos, ha a merőleges irányt közvetlenül a bivektorból akarjuk kiolvasni.

17.4.11 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés:** Miért marad a pálya síkban centrális erő esetén? Fogalmazza meg a perdület-bivektor segítségével.
2. **Kézi számolás:** Legyen $\mathbf{r} = 2\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ a G(2) síkban. Számítsa ki a $H = \mathbf{r}\wedge\mathbf{v}$ bivektort, a $|H|$ nagyságát, és a sebesség radiális/tangenciális felbontását $\hat{\mathbf{r}}$ irányában.
3. **Bizonyítási feladat:** Vezesse le részletesen, hogy az $A = \mathbf{v}\cdot H + \mu\hat{\mathbf{r}}$ vektor megmarad a gravitációs centrális erőtérben. Használja a $\hat{\mathbf{r}}\cdot(\mathbf{r}\wedge\mathbf{v}) = r\mathbf{v}_\perp$ azonosságot.
4. **Alkalmazás / Python:** Adott $\mu = 2$, $e = 0{,}5$ és $|H| = 3$. Számítsa ki a fél-paramétert, a perihélium- és aphéliumtávolságot, a fél nagytengelyt, majd a keringési időt a Kepler III. törvénye alapján. Hasonlítsa össze a területi sebességből kapott értékkel.

17.4.12 Megoldások

1. Centrális erőnél $dL/dt = 0$, tehát $L = \mathbf{r} \wedge \mathbf{p}$ állandó bivektor. Ha $L \neq 0$, akkor mivel $\mathbf{r} \wedge L = 0$ és $\mathbf{v} \wedge L = 0$, mindkét vektor mindig benne van az L által meghatározott síkban. Ha $L = 0$, a mozgás sugárirányú, és a fenti egyenlőségek nem jelölnek ki síkot.
2. $H = \mathbf{r} \wedge \mathbf{v} = 2\mathbf{e}_1 \wedge (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = 2\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = 2\mathbf{e}_{12}$. $|H| = 2$. $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{v}_{\parallel} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_1 = 1 \cdot \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1$. $\mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_{\parallel} = \mathbf{e}_2$.
3. A szövegben bemutatott levezetés lépéseit követve: $\dot{\mathbf{v}} = -\mu\hat{\mathbf{r}}/r^2$, $d\hat{\mathbf{r}}/dt = \mathbf{v}_{\perp}/r$, és $\dot{\mathbf{v}} \cdot H = -\mu\mathbf{v}_{\perp}/r$, ami kiejti a második tagot.
4. $p = |H|^2/\mu = 9/2 = 4{,}5$. $r_p = p/(1+e) = 4{,}5/1{,}5 = 3$. $r_a = p/(1-e) = 4{,}5/0{,}5 = 9$. $a = (r_p + r_a)/2 = 6$. $T = 2\pi a^{3/2}/\sqrt{\mu} = 2\pi \cdot 6\sqrt{6}/\sqrt{2} = 2\pi \cdot 6\sqrt{3} \approx 65{,}3$. A területi sebesség $|H|/2 = 1{,}5$, $b = \sqrt{ap} = \sqrt{6 \cdot 4{,}5} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$, terület $= \pi ab = \pi \cdot 6 \cdot 3\sqrt{3} = 18\pi\sqrt{3}$, így $T = 18\pi\sqrt{3}/1{,}5 = 12\pi\sqrt{3} = 2\pi \cdot 6\sqrt{3}$, ami ugyanaz.

17.4.13 Rövid összefoglaló

Centrális erőtérben a perdület-bivektor $L = \mathbf{r} \wedge \mathbf{p}$ állandó; ha $L \neq 0$, a mozgás az L által kijelölt síkban marad (az $L = 0$ eset sugárirányú mozgás). A sebesség radiális és tangenciális komponensre bontásával megmutatható, hogy a területi sebesség $dA/dt = |H|/2$ állandó. A gravitációs erőhöz tartozó $A = \mathbf{v} \cdot H + \mu\hat{\mathbf{r}} = -\mu\mathbf{e}_{\text{vec}}$ Runge–Lenz-vektor is megmarad; $e = |\mathbf{e}_{\text{vec}}| = |A|/\mu$, ezért $e > 0$ esetén a perihélium iránya $-A$. A pályaegyenlet $r = p/(1 + e\cos\theta)$, ahol $p = |H|^2/\mu$ és a θ szöget $e > 0$ esetén $-A$-tól mérjük; $e = 0$ körpályán $A = 0$, nincs kitüntetett irány, és $r = p$. A μ a rögzített napos tesztrészecske-modellben $\mu = GM$, a pontos relatív két-test leírásban $\mu = G(M + m)$; a Kepler-törvények mindkét esetben ugyanazt az alakot öltik, köztük a harmadik: $T^2 = (4\pi^2/\mu)a^3$. A perdület-bivektor alkalmazását a merev test forgásának szimulációjában a Záróprojekt II alfejezetben folytatjuk.

18 Elektromágnesség

18.1 A vektorderivált ∇: divergencia és rotáció egyben

Előfeltétel: a IV. modul rotorjai, valamint a 16–17. fejezet (derivált és klasszikus mechanika). Az ajánlott tanulási útvonalakat a Tanulási útvonalak és előfeltételek foglalja össze.

18.1.1 Motiváció: miért van szükség egyetlen vektorderiváltra?

A klasszikus vektoranalízisben egy skalármezőhöz egy vektort, a **gradienst** (gradient) rendeljük, egy vektormezőhöz pedig két, egészen más jellegű mennyiséget: a **divergenciát** (divergence) és a **rotációt** (curl). A divergencia skalár, és azt méri, hogy a mezőnek mennyire van forrása vagy nyelője; a rotáció vektor, és azt méri, hogy a mező mennyire örvénylik. A két fogalom hagyományosan külön képletekben él, pedig ugyanannak a mezőnek két, egymást kiegészítő tulajdonságáról van szó.

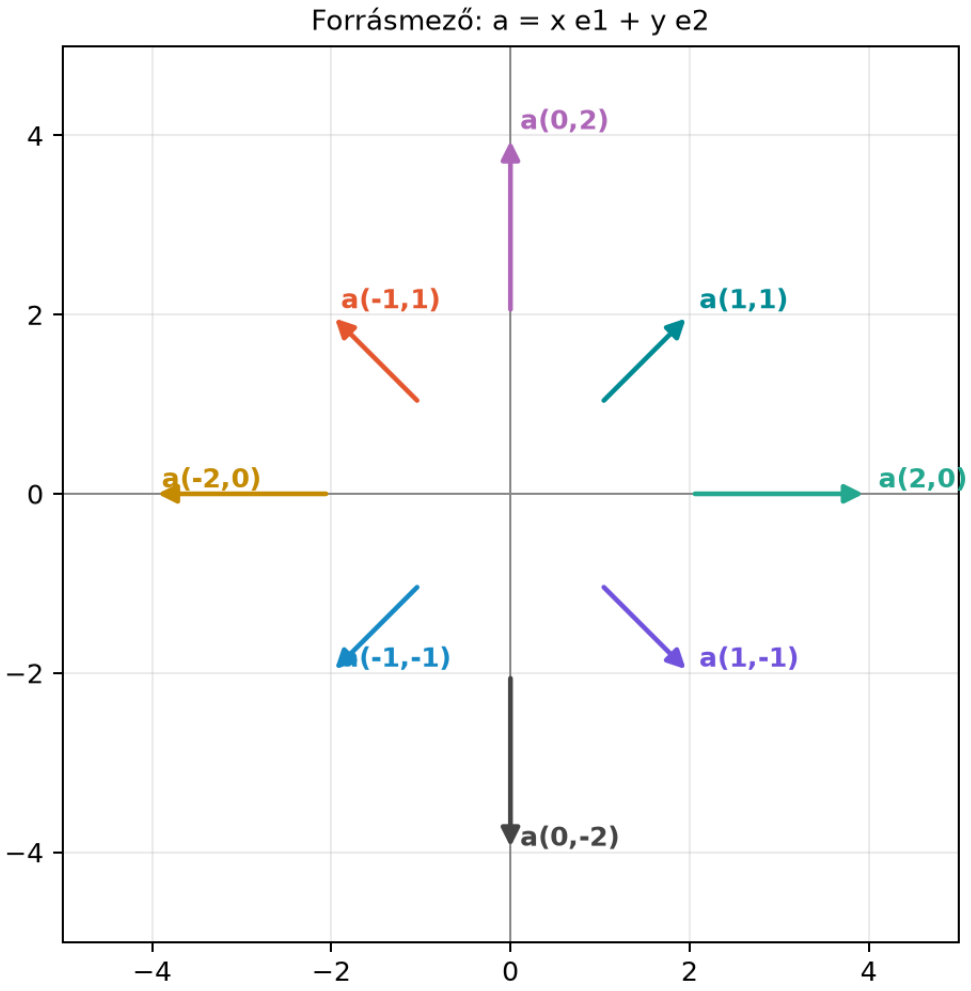
A geometriai algebrában a ∇ (nabla) operátort vektorként kezeljük, és a geometriai szorzattal foglaljuk össze a kétféle változást:

$$\nabla \mathbf{a} = \nabla \cdot \mathbf{a} + \nabla \wedge \mathbf{a}.$$

Ez a felbontás pontosan ugyanaz, mint amit a vektorok szorzásánál láttunk: a szimmetrikus rész skalár, az antiszimmetrikus rész bivektor. A divergencia és a rotáció tehát nem két külön operátor, hanem egyetlen vektorderivált két fokszámú része.

18.1.2 Szemléletes kép: forrásmező és örvénymező

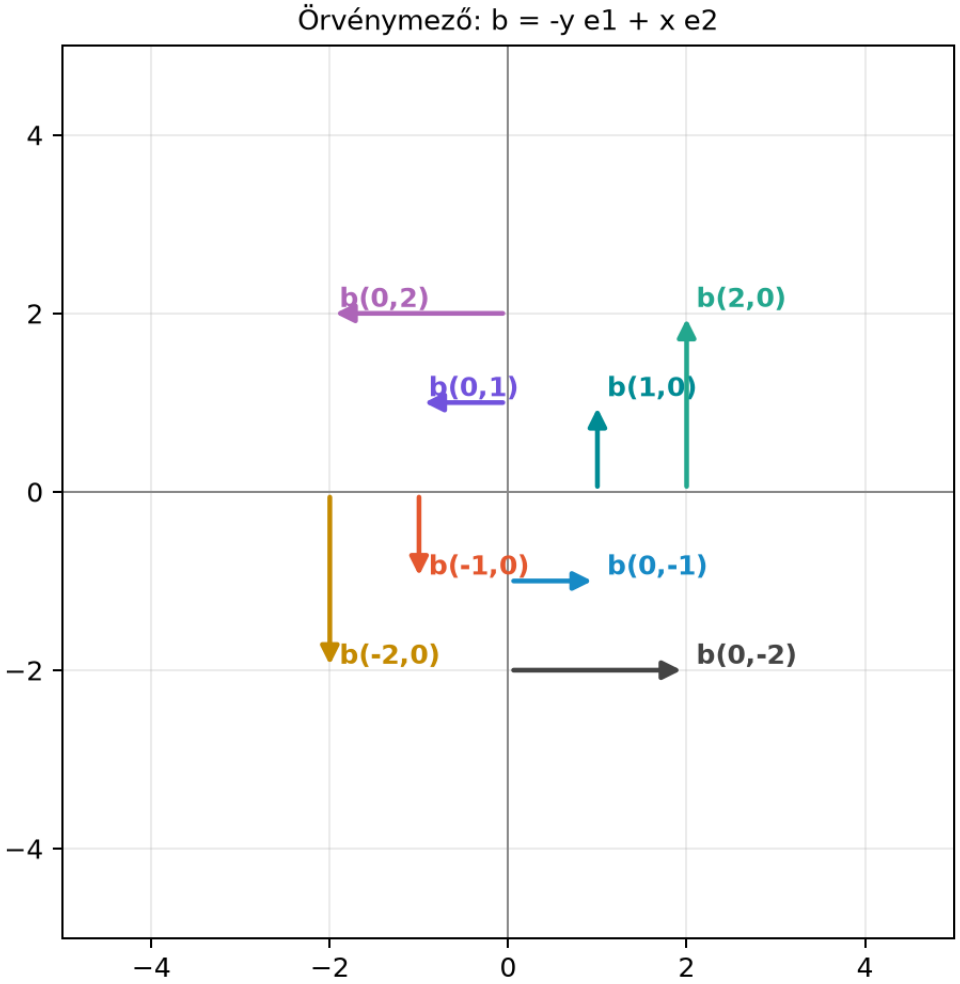
Vegyünk először egy sugarasan kifelé mutató mezőt, $\mathbf{a}(x, y) = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$:



18.1. ábra: Forrásmező: a = x e1 + y e2 - A nyilak a kiválasztott pontokból indulnak, és a pont helyvektora irányába mutatnak; hosszuk az origótól való távolsággal nő.

A mező minden pontban kifelé mutat, és a divergenciája minden pontban 2, nem csak az origóban: a síkon egyenletes a forrássűrűség. Az origóban maga a mező nulla, ott nincs Coulomb-szerű szingularitás. Ha egy kis zárt görbét nem az origó, hanem például az $(1, 1)$ pont köré rajzolunk, a kifelé mutató fluxus ugyanúgy pozitív. A forráspont helye, a mezővonalak ábrája és a lokális divergencia tehát külön fogalmak; ezt a 18.1.7. szakasz számolása is mutatja.

Most nézzük az $\mathbf{b}(x, y) = -y\mathbf{e}_1 + x\mathbf{e}_2$ mezőt:



18.2. ábra: Örvénymező: b = -y e1 + x e2 - A nyilak a kiválasztott pontokban az érintő irányába mutatnak; az origó körül ellentétes irányban forognak, az óramutató járásával ellentétes irányban.

Ez a mező az origó körül **örvénylik**: egy kis, az origó köré rajzolt kör mentén a mező mindenütt érintőirányú. A rotáció ezt az örvénylést méri.

18.1.3 Parciális derivált és gradiens

A ∇ operátor bevezetéséhez fel kell idéznünk a **parciális derivált** (partial derivative) fogalmát. Ha $f(x, y, z)$ háromváltozós skalárfüggvény, akkor $\partial_x f$ azt jelenti, hogy y-t és z-t rögzítjük, és csak x szerint deriválunk. Például ha $f(x, y) = x^2 + y^2$, akkor

$$\partial_x f = 2x, \qquad \partial_y f = 2y.$$

A gradiens ezekből a parciális deriváltakból vektort épít:

$$\nabla f = \partial_x f\, \mathbf{e}_1 + \partial_y f\, \mathbf{e}_2 + \partial_z f\, \mathbf{e}_3.$$

A fenti példában $\nabla f = 2x\mathbf{e}_1 + 2y\mathbf{e}_2$, ami a legmeredekebb emelkedés irányába mutat.

18.1.4 Kétváltozós mező teljesen kidolgozott példája

A többváltozós deriválás nehézsége nem a ∂ jel, hanem a változók rögzítése és a láncszabály. Nézzük végig egy konkrét skalármezőn:

$$f(x,y) = x^2 y + 3xy^2.$$

Az x szerinti parciális deriváltnál y-t állandónak tekintjük, ezért

$$\partial_x f = 2xy + 3y^2,$$

az y szerintinél pedig x-et:

$$\partial_y f = x^2 + 6xy.$$

Az $(1,2)$ pontban $\partial_x f = 2\cdot 1\cdot 2 + 3\cdot 4 = 16$, $\partial_y f = 1 + 6\cdot 1\cdot 2 = 13$, tehát $\nabla f = 16\,\mathbf{e}_1 + 13\,\mathbf{e}_2$. Ez a legmeredekebb emelkedés iránya; a konkrét számokkal ellenőrizhető, hogy a gradiens valóban az f növekedésének irányába mutat.

Ha a mező az időtől is függ, például

$$\mathbf{a}(x,y,t) = xt\,\mathbf{e}_1 + yt^2\,\mathbf{e}_2,$$

akkor a parciális deriváltak külön tartják a többi változót:

$$\partial_t \mathbf{a} = x\,\mathbf{e}_1 + 2yt\,\mathbf{e}_2, \qquad \partial_x \mathbf{a} = t\,\mathbf{e}_1, \qquad \partial_y \mathbf{a} = t^2\,\mathbf{e}_2.$$

A szorzatszabályt operátorhatáskörrel kell alkalmazni. Ha f skalármező és $\mathbf{a}$ vektormező, akkor

$$\nabla(f\mathbf{a}) = (\nabla f)\mathbf{a} + f(\nabla \mathbf{a}),$$

de a sorrend nem cserélhető fel, és a ∇ csak a mögötte álló szorzatra hat. Zárójel nélkül a kifejezés mást jelenthet; például ha y is függ x-től, akkor $\partial_x(x^2 y) = 2xy + x^2 \partial_x y$, míg $(\partial_x x^2)y = 2xy$; a zárójel elhagyása itt elveszti a láncszabályt.

Általános A, B mezőkre a szorzatszabály

$$\nabla(AB) = \sum_i \mathbf{e}^i \big((\partial_i A) B + A(\partial_i B) \big).$$

Az A tényező nem húzható automatikusan $\mathbf{e}^i$ elé, mert a geometriai szorzat nem kommutatív. Rögzített ortonormált bázisban $\mathbf{e}^i = \mathbf{e}_i$ konstans, ezért ilyenkor az $\mathbf{e}_i\big((\partial_i A)B + A(\partial_i B)\big)$ alak használható.

Divergencia és rotáció szemléletesen. Legyen $\mathbf{a}(x,y) = P(x,y)\,\mathbf{e}_1 + Q(x,y)\,\mathbf{e}_2$ kétszer folytonosan differenciálható mező, és tekintsünk egy kis $h \times h$ négyzetet, amelynek középpontja (x_0, y_0). A négyzet peremén a kifelé mutató fluxus összege

$$h^2 [\partial_x P(x_0,y_0) + \partial_y Q(x_0,y_0)] + O(h^3),$$

a körüljárási irányú cirkuláció pedig

$$h^2[\partial_x Q(x_0, y_0) - \partial_y P(x_0, y_0)] + O(h^3).$$

Általános mezőnél tehát a véges négyzet fluxusa és cirkulációja csak vezető rendben egyezik a deriváltakból képzett kifejezéssel; az $O(h^3)$ maradék a középpont körüli Taylor-sorfejtésből adódik. A $h \to 0$ határértékben a területegységre jutó fluxus a $\nabla \cdot \mathbf{a}$, a területegységre jutó cirkuláció pedig a $\partial_x Q - \partial_y P$ skalár, azaz a $\nabla \wedge \mathbf{a}$ bivektor $\mathbf{e}_{12}$ komponense (a hagyományos rotációvektor $\mathbf{e}_3$ komponense). Ezért a divergencia a területegységre jutó forráserősséget, a rotáció a területegységre jutó örvényerősséget méri. A mélyebb integráltételek (divergenciatétel, Stokes-tétel) itt **előismeretként vagy kitekintésként** szerepelnek; a fejezet csak a lokális jelentést használja.

Kezdeti és peremfeltétel. Egy differenciálegyenlet megoldásához nem elég a differenciálegyenlet: kezdeti feltétel kell az időbeli fejlődéshez, peremfeltétel pedig a térbeli tartomány szélén. Például a hővezetés egyenlete $\partial_t T = \kappa \nabla^2 T$ a $T(0, \mathbf{x}) = T_0(\mathbf{x})$ kezdeti feltétellel és a peremen előírt $T(t, \mathbf{x}) = T_\partial$ feltétellel együtt értelmes feladat. A fejezet példáiban a kezdeti feltétel mindig szerepel; a peremfeltételt ott említjük, ahol a tartomány szélét vizsgáljuk.

18.1.5 Definíció: a ∇ vektorderivált

Definíció. Ortonormált euklideszi bázisban a **vektorderivált** (vector derivative) a

$$\nabla = \mathbf{e}_1 \partial_x + \mathbf{e}_2 \partial_y + \mathbf{e}_3 \partial_z$$

operátor. Általános, ferde koordinátákban

$$\nabla = \sum_i \mathbf{e}^i \, \partial_i,$$

ahol $\mathbf{e}^i$ a koordinátabázis reciprok kerete, ∂_i pedig az i-edik koordináta szerinti parciális derivált. Ha a mező $\mathbf{a}(\mathbf{x}) = a_x \mathbf{e}_1 + a_y \mathbf{e}_2 + a_z \mathbf{e}_3$, akkor a ∇ vektorként hat a geometriai szorzattal:

$$\nabla \mathbf{a} = (\mathbf{e}_1 \partial_x + \mathbf{e}_2 \partial_y + \mathbf{e}_3 \partial_z)\, \mathbf{a} = \mathbf{e}_1 \, \partial_x \mathbf{a} + \mathbf{e}_2 \, \partial_y \mathbf{a} + \mathbf{e}_3 \, \partial_z \mathbf{a}.$$

Itt fontos, hogy a bázisvektorok **konstansok**, ezért a parciális derivált csak az a_x, a_y, a_z együtthatókra hat.

Koordinátarendszerek és a bázis deriválása. A fenti számolás rögzített bázisra vonatkozik. Három esetet kell megkülönböztetni:

1. **Rögzített Descartes-bázis:** $\mathbf{e}_i$ konstans, $\partial_i \mathbf{e}_j = 0$, a bázis ortonormált.
2. **Rögzített ferde bázis:** $\mathbf{e}_i$ konstans, de nem ortonormált; a reciprok keret $\mathbf{e}^i$ is konstans, és $\nabla = \sum_i \mathbf{e}^i \partial_i$.
3. **Görbevonalú koordináták** (például polár vagy gömb): az $\mathbf{e}_i$ bázisvektorok helyfüggők, ezért ∂_i a bázisvektorokra is hat. A $\nabla = \sum_i \mathbf{e}^i \partial_i$ alak ilyenkor is érvényes, de a derivált a teljes mezőre, az együtthatókra és a bázisvektorokra egyaránt vonatkozik.

18.1.6 Levezetés: $\nabla \mathbf{a} = \nabla \cdot \mathbf{a} + \nabla \wedge \mathbf{a}$

A geometriai szorzat alapfelbontását minden tagra alkalmazzuk. Az i-edik tagra:

$$\mathbf{e}_i \, \partial_i \mathbf{a} = \mathbf{e}_i \cdot \partial_i \mathbf{a} + \mathbf{e}_i \wedge \partial_i \mathbf{a}.$$

Mivel a deriválás lineáris, az i szerinti összegzés elvégezhető külön a két részre:

$$\nabla \mathbf{a} = \sum_i \mathbf{e}_i \cdot \partial_i \mathbf{a} + \sum_i \mathbf{e}_i \wedge \partial_i \mathbf{a}.$$

Az első tag a **belő szorzat**:

$$\nabla \cdot \mathbf{a} = \partial_x a_x + \partial_y a_y + \partial_z a_z.$$

Ez a hagyományos **divergencia**. A második tag a **külső szorzat**, és bivektort eredményez:

$$\nabla \wedge \mathbf{a} = \mathbf{e}_1 \wedge \partial_x \mathbf{a} + \mathbf{e}_2 \wedge \partial_y \mathbf{a} + \mathbf{e}_3 \wedge \partial_z \mathbf{a}.$$

Így tehát

$$\nabla \mathbf{a} = \nabla \cdot \mathbf{a} + \nabla \wedge \mathbf{a}.$$

A két fokszámú rész egyszerre jelenik meg: a skalárrész a forrássűrűség, a bivektorrész az örvénysűrűség geometriai megfelelője.

18.1.7 A $\nabla \wedge \mathbf{a}$ és a rotáció dualitása

A hagyományos rotáció vektor, és a könyv konvenciója szerint

$$\nabla \wedge \mathbf{a} = I\,(\nabla \times \mathbf{a}),$$

illetve

$$\nabla \times \mathbf{a} = -I\,(\nabla \wedge \mathbf{a}),$$

ahol $I = \mathbf{e}_{123}$ a G(3) pszeudoszkalár. Ez az összefüggés ugyanaz, mint a vektoriális szorzat és a külső szorzat közötti dualitás a Dualitás: bivektor ↔ normálvektor alfejezetből.

Komponensenként ellenőrizhetjük. Legyen

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{e}_1 + a_y \mathbf{e}_2 + a_z \mathbf{e}_3.$$

A parciális deriváltak:

$$\partial_x \mathbf{a} = \partial_x a_x \, \mathbf{e}_1 + \partial_x a_y \, \mathbf{e}_2 + \partial_x a_z \, \mathbf{e}_3,$$

és hasonlóan a többi. A külső szorzat tagjai:

$$\mathbf{e}_1 \wedge \partial_x \mathbf{a} = \partial_x a_y \, \mathbf{e}_{12} - \partial_x a_z \, \mathbf{e}_{31},$$

$$\mathbf{e}_2 \wedge \partial_y \mathbf{a} = -\partial_y a_x \, \mathbf{e}_{12} + \partial_y a_z \, \mathbf{e}_{23},$$

$$\mathbf{e}_3 \wedge \partial_z \mathbf{a} = \partial_z a_x \, \mathbf{e}_{31} - \partial_z a_y \, \mathbf{e}_{23}.$$

Összeadva, a bivektorbázis ciklikus sorrendjében:

$$\nabla \wedge \mathbf{a} = (\partial_y a_z - \partial_z a_y) \, \mathbf{e}_{23} + (\partial_z a_x - \partial_x a_z) \, \mathbf{e}_{31} + (\partial_x a_y - \partial_y a_x) \, \mathbf{e}_{12}.$$

A hagyományos rotáció:

$$\nabla \times \mathbf{a} = (\partial_y a_z - \partial_z a_y) \, \mathbf{e}_1 + (\partial_z a_x - \partial_x a_z) \, \mathbf{e}_2 + (\partial_x a_y - \partial_y a_x) \, \mathbf{e}_3.$$

Mivel $I\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_{23}$, $I\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{31}$, $I\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{12}$, valóban

$$I(\nabla \times \mathbf{a}) = \nabla \wedge \mathbf{a}.$$

18.1.8 Kidolgozott példa: forrásmező és örvénymező

Először a forrásmező:

$$\mathbf{a}(x, y) = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2.$$

A parciális deriváltak:

$$\partial_x \mathbf{a} = \mathbf{e}_1, \qquad \partial_y \mathbf{a} = \mathbf{e}_2.$$

Így

$$\nabla \mathbf{a} = \mathbf{e}_1 \, \partial_x \mathbf{a} + \mathbf{e}_2 \, \partial_y \mathbf{a} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 = 1 + 1 = 2.$$

A skalárrész 2, a bivektorrész $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2 = 0$. Tehát

$$\nabla \cdot \mathbf{a} = 2, \qquad \nabla \wedge \mathbf{a} = 0.$$

A mezőnek minden pontban forrássűrűsége van, de nem örvénylik.

Most az örvénymező:

$$\mathbf{b}(x, y) = -y\mathbf{e}_1 + x\mathbf{e}_2.$$

A parciális deriváltak:

$$\partial_x \mathbf{b} = \mathbf{e}_2, \qquad \partial_y \mathbf{b} = -\mathbf{e}_1.$$

Ezzel

$$\nabla \mathbf{b} = \mathbf{e}_1 \, \partial_x \mathbf{b} + \mathbf{e}_2 \, \partial_y \mathbf{b} = \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_2 (-\mathbf{e}_1).$$

A szorzatokat kiírva:

$$\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}, \qquad -\mathbf{e}_2 \mathbf{e}_1 = -(-\mathbf{e}_{12}) = \mathbf{e}_{12}.$$

Tehát

$$\nabla \mathbf{b} = \mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{12} = 2\mathbf{e}_{12}.$$

Ez tisztán bivektor; a skalárrész nulla. Így

$$\nabla \cdot \mathbf{b} = 0, \qquad \nabla \wedge \mathbf{b} = 2\mathbf{e}_{12}.$$

A rotáció a dualitás alapján:

$$\nabla \times \mathbf{b} = -I(\nabla \wedge \mathbf{b}) = -I(2\mathbf{e}_{12}) = -2\, I\mathbf{e}_{12}.$$

Korábban láttuk, hogy $I\mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_3$, tehát

$$\nabla \times \mathbf{b} = -2(-\mathbf{e}_3) = 2\mathbf{e}_3.$$

A hagyományos rotáció tehát a z tengely irányába mutat, nagysága 2. Ez éppen az az örvénylés, amit az ábrán láttunk.

18.1.9 Az integráltételek előrejelzése

A $\nabla \cdot \mathbf{a}$ és a $\nabla \wedge \mathbf{a}$ mennyiségek nem csak pontbeli jellemzők: a Gauss-tétel a divergencia térfogati integrálját kapcsolja a peremen átáramló mezőhöz, a Stokes-tétel pedig a rotáció felületi integrálját a perem menti cirkulációhoz. A geometriai kalkulus későbbi alaptétele ezeket egyetlen, fokszámoktól független integráltételbe egyesíti. Ebben az alfejezetben azonban megmaradunk a differenciális alaknál.

18.1.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **$\nabla\mathbf{a}$ nem cserélhető fel.** A ∇ operátor derivál is, ezért $\nabla\mathbf{a}$ és $\mathbf{a}\nabla$ általában nem ugyanaz. Ráadásul szorzatok deriválásánál a ∇ a szorzat mindkét tényezőjére hat, ezért nem egyszerűen egy vektortényező.
2. **A $\nabla \wedge \mathbf{a}$ bivektor, nem vektor.** A hagyományos rotáció vektor, de a GA-ban az örvénylés természetes reprezentánsa a bivektor. A rotáció vektort a dualitás adja, és az előjel a konvenciótól függ: ebben a könyvben $\nabla \times \mathbf{a} = -I(\nabla \wedge \mathbf{a})$.
3. **Forrás és örvény összekeverése.** Egy mező lehet forrásmentes, de örvénylő, és fordítva. A fenti két példa éppen ezt a két tiszta esetet mutatja. Általános mezőnél mindkét rész egyszerre jelenik meg.
4. **Ortonormált bázis és állandó bázisvektorok.** A $\nabla = \sum_i \mathbf{e}_i \partial_i$ egyszerű alakja nem pusztán az ortonormáltságból, hanem abból következik, hogy a bázisvektorok konstansok. Egy rögzített derékszögű ortonormált bázisban ez teljesül. A polár- vagy gömbi koordináták egységvektorai is ortonormáltak lehetnek, de pontról pontra változnak, ezért a deriváláskor ezek deriváltját is figyelembe kell venni. Ferde (nem ortogonális) koordinátákban a reciprok kerettel felírt $\nabla = \sum_i \mathbf{e}^i \partial_i$ alak a helyes.

Továbbvitt eredmény. A ∇ operátor definícióját, a $\nabla\mathbf{a} = \nabla \cdot \mathbf{a} + \nabla \wedge \mathbf{a}$ felbontást, valamint a $\nabla \wedge \mathbf{a} = I(\nabla \times \mathbf{a})$ dualitást használjuk a(z) Az elektromágneses tér multivektora F = E + IcB alfejezetben, és ez a nyelv teszi lehetővé a A Maxwell-egyenletek egyetlen egyenletben alfejezetben, hogy a Maxwell-egyenletek egyetlen geometriai szorzatba sűrűsödjenek.

18.1.11 Feladatok

18.1.11.1 (a) Fogalmi kérdés

Mi a különbség a divergencia és a rotáció között? Miért mondhatjuk, hogy a GA-ban mindkettő ugyanannak a $\nabla\mathbf{a}$ szorzatnak egy-egy fokszámú része?

18.1.11.2 (b) Kézi számolás

Számítsd ki az $\mathbf{a}(x, y) = x^2\mathbf{e}_1 + y^2\mathbf{e}_2$ mezőre a $\nabla \cdot \mathbf{a}$, a $\nabla \wedge \mathbf{a}$ és a $\nabla \times \mathbf{a}$ mennyiségeket.

18.1.11.3 (c) Levezetési feladat

Bizonyítsd be komponensenként, hogy $\nabla \wedge \mathbf{a} = I(\nabla \times \mathbf{a})$ ortonormált bázisban.

18.1.11.4 (d) Alkalmazási feladat

Egy pontszerű elektromos töltés elektrosztatikus mezeje SI egységekben

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = k_e \frac{q\,\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3}, \qquad k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0},$$

ahol $\mathbf{r} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$ és $|\mathbf{r}| \neq 0$. Számítsd ki $\nabla \cdot \mathbf{E}$-t és $\nabla \wedge \mathbf{E}$-t az $r \neq 0$ tartományon, majd értelmezd az eredményt disztribúciós értelemben is: mi történik az origóban? Mit mond

ez a mező forrásairól és örvényeiről? (Ez az eredmény a Maxwell-egyenletek elektrosztatikus alakjában visszaköszön.)

18.1.12 Megoldások

18.1.12.1 (a)

A divergencia skalár, és azt méri, hogy a mező egy adott pontban mennyire forrásként viselkedik. A rotáció vektor (a GA-ban a rotáció bivektoros megfelelője a $\nabla \wedge \mathbf{a}$), és azt méri, hogy a mező mennyire örvénylik. A $\nabla\mathbf{a}$ geometriai szorzatban a szimmetrikus rész a skalár $\nabla \cdot \mathbf{a}$, az antiszimmetrikus rész a bivektor $\nabla \wedge \mathbf{a}$, így a két tulajdonság egyetlen kifejezésben egyesül.

18.1.12.2 (b)

Az $\mathbf{a}(x, y) = x^2\mathbf{e}_1 + y^2\mathbf{e}_2$ mező parciális deriváltjai:

$$\partial_x \mathbf{a} = 2x\mathbf{e}_1, \qquad \partial_y \mathbf{a} = 2y\mathbf{e}_2.$$

Ebből

$$\nabla \cdot \mathbf{a} = \partial_x(x^2) + \partial_y(y^2) = 2x + 2y.$$

A bivektorrészhez:

$$\nabla \wedge \mathbf{a} = \mathbf{e}_1 \wedge (2x\mathbf{e}_1) + \mathbf{e}_2 \wedge (2y\mathbf{e}_2) = 0,$$

mert $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_2 = 0$. Így a rotáció is nulla:

$$\nabla \times \mathbf{a} = -I(\nabla \wedge \mathbf{a}) = 0.$$

18.1.12.3 (c)

Legyen $\mathbf{a} = a_x\mathbf{e}_1 + a_y\mathbf{e}_2 + a_z\mathbf{e}_3$. A bivektorrész a fenti számolásból:

$$\nabla \wedge \mathbf{a} = (\partial_y a_z - \partial_z a_y)\mathbf{e}_{23} + (\partial_z a_x - \partial_x a_z)\mathbf{e}_{31} + (\partial_x a_y - \partial_y a_x)\mathbf{e}_{12}.$$

A hagyományos rotáció:

$$\nabla \times \mathbf{a} = (\partial_y a_z - \partial_z a_y)\mathbf{e}_1 + (\partial_z a_x - \partial_x a_z)\mathbf{e}_2 + (\partial_x a_y - \partial_y a_x)\mathbf{e}_3.$$

Szorozzuk be balról I-vel, és használjuk az $I\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_{23}$, $I\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{31}$, $I\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{12}$ azonosságokat:

$$I(\nabla \times \mathbf{a}) = (\partial_y a_z - \partial_z a_y)\mathbf{e}_{23} + (\partial_z a_x - \partial_x a_z)\mathbf{e}_{31} + (\partial_x a_y - \partial_y a_x)\mathbf{e}_{12} = \nabla \wedge \mathbf{a}.$$

Ezzel az állítást beláttuk.

18.1.12.4 (d)

Írjuk fel az elektromos mezőt komponensenként SI-ben. Legyen $k_e = 1/(4\pi\varepsilon_0)$; ekkor

$$\mathbf{E} = k_e q\,\frac{x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}.$$

Az x-komponens $k_e q x (x^2+y^2+z^2)^{-3/2}$. A parciális derivált:

$$\partial_x E_x = k_e q\,\frac{(x^2+y^2+z^2)^{3/2} - x\cdot 3x(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}{(x^2+y^2+z^2)^3} = k_e q\,\frac{r^2-3x^2}{r^5},$$

ahol $r^2 = x^2+y^2+z^2$. Hasonlóan:

$$\partial_y E_y = k_e q\,\frac{r^2-3y^2}{r^5}, \qquad \partial_z E_z = k_e q\,\frac{r^2-3z^2}{r^5}.$$

Összegük az $r \neq 0$ tartományon:

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = k_e q\,\frac{3r^2 - 3(x^2+y^2+z^2)}{r^5} = k_e q\,\frac{3r^2-3r^2}{r^5} = 0.$$

A rotációhoz vegyük észre, hogy a mező gradiens-szerű: $\mathbf{E} = -k_e q\nabla(1/r)$. A rotáció gradiensek rotációja mindig nulla, de közvetlenül is ellenőrizhető, hogy $\nabla\wedge\mathbf{E} = 0$, ezért $\nabla\times\mathbf{E} = 0$. Tehát az elektrosztatikus mező az $r\neq 0$ tartományon forrásmentes és örvénymentes.

Az origóban viszont a mező szinguláris. A Dirac-féle delta disztribúciót az jellemzi, hogy bármely origót tartalmazó V térfogatra $\int_V \delta^3(\mathbf{r})\,dV = 1$, az origót nem tartalmazó tartományon pedig az integrálja nulla; a $\delta^3(\mathbf{r})$ tehát nem pontonként vett függvényérték, hanem disztribúció. A Gauss-tételből az origót körülvevő S gömbfelületre a fluxus

$$\int_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{A} = k_e q\,4\pi = \frac{q}{\varepsilon_0},$$

ami független a gömb sugarától. Ezért disztribúciós értelemben

$$\nabla\cdot\left(k_e q\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right) = 4\pi k_e q\,\delta^3(\mathbf{r}),$$

SI-ben pedig $\nabla\cdot\mathbf{E} = (q/\varepsilon_0)\delta^3(\mathbf{r}) = \rho/\varepsilon_0$. Fontos különbség: az $r\neq 0$ tartományon a divergencia pontonként nulla, a teljes téren viszont csak disztribúciós értelemben igaz a forrástagot is tartalmazó egyenlőség; a forrást az $r=0$ szingularitás hordozza. Ezt a Gauss-törvény differenciális alakja fejezi ki.

18.1.13 Rövid összefoglaló

A ∇ vektorderivált ortonormált bázisban

$$\nabla = \mathbf{e}_1 \partial_x + \mathbf{e}_2 \partial_y + \mathbf{e}_3 \partial_z,$$

ferde koordinátákban pedig $\nabla = \sum_i \mathbf{e}^i \partial_i$ a reciprok kerettel. Vektormezőre alkalmazva a geometriai szorzat felbontása:

$$\nabla \mathbf{a} = \nabla \cdot \mathbf{a} + \nabla \wedge \mathbf{a},$$

ahol $\nabla \cdot \mathbf{a} = \partial_x a_x + \partial_y a_y + \partial_z a_z$ a divergencia, $\nabla \wedge \mathbf{a}$ pedig a rotáció bivektoros alakja. A hagyományos rotáció ennek duálisa:

$$\nabla \wedge \mathbf{a} = I(\nabla \times \mathbf{a}), \qquad \nabla \times \mathbf{a} = -I(\nabla \wedge \mathbf{a}).$$

A forrásmezőre $\mathbf{a} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$ esetén $\nabla \mathbf{a} = 2$, a bivektorrész nulla; az örvénymezőre $\mathbf{b} = -y\mathbf{e}_1 + x\mathbf{e}_2$ esetén $\nabla \mathbf{b} = 2\mathbf{e}_{12}$, a skalárrész nulla. **Továbbvitt eredmény:** ezt a ∇-felbontást és dualitást használjuk a Maxwell-egyenletek geometriai alakjában a Az elektromágneses tér multivektora F = E + IcB és a A Maxwell-egyenletek egyetlen egyenletben alfejezetben.

18.1.14 Források és ellenőrzési hiányok

A ∇ operátor geometriai algebrai alakja klasszikus, stabil anyag, amely a geometriai szorzat definíciójából és a G(3) bázisazonosságaiból következik. A hagyományos vektoranalízisbeli divergencia és rotáció GA-átfogalmazása megegyezik Hestenes, Doran–Lasenby és Macdonald szokásos tárgyalásával. A reciprok keret használata ferde koordinátákban a Reciprok keret és koordináták ferde bázisban alfejezet eredményein alapul. A fejezet elején megadott forráskiindulópontok URL-jeit ebben a munkafolyamatban nem ellenőriztük; a matematikai levezetések a könyv saját konvenciói szerint lettek ellenőrizve.

18.2 Az elektromágneses tér multivektora F = E + IcB

18.2.1 Motiváció: miért egyetlen multivektor az elektromágneses tér?

Az elektromosságtanban az elektromos és a mágneses teret hagyományosan két külön vektormezőként, **E**-ként és **B**-ként írjuk le. Ennek a kettéválasztásnak történeti okai vannak: a sztatikus elektromosság és a mágnesség sokáig különállónak tűnt. Amikor azonban megjelenik a mozgó töltés, a kettő összefonódik: a Lorentz-erő

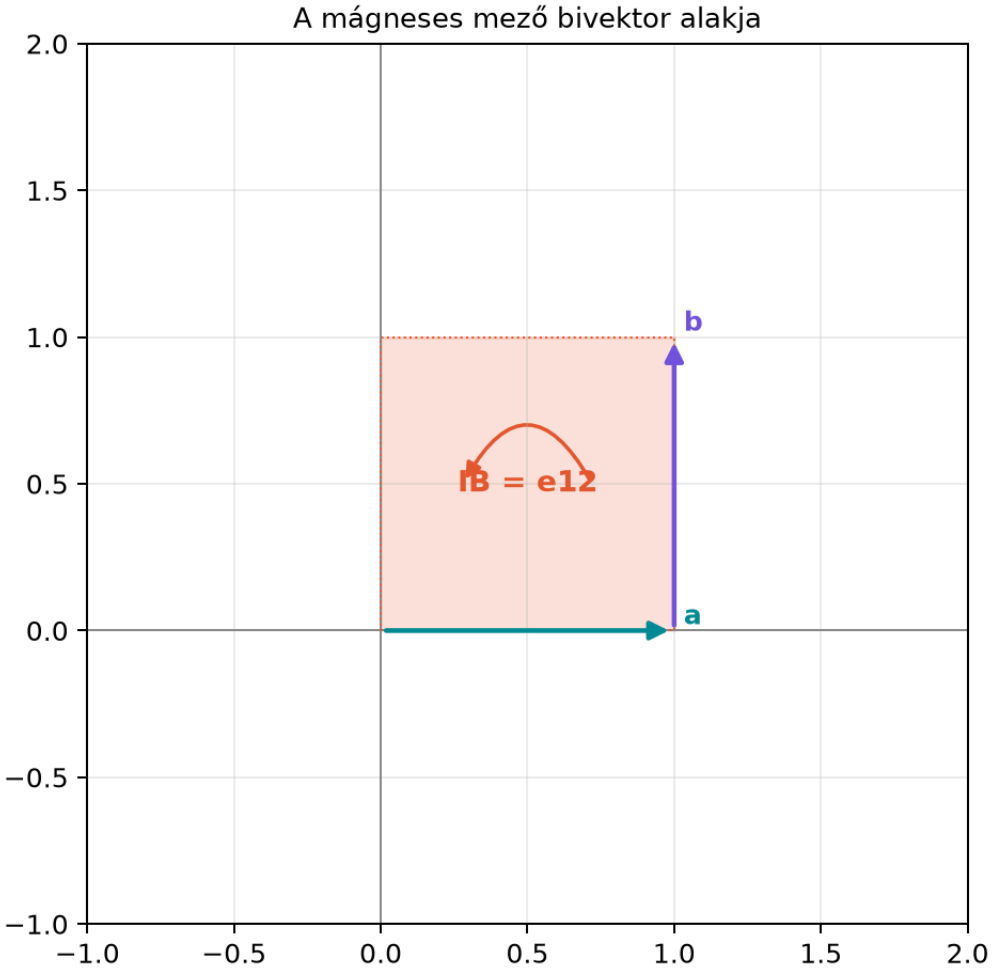
$$\mathbf{F}_L = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

mindkettőt egyszerre tartalmazza, és a Maxwell-egyenletek azt mutatják, hogy az időben változó elektromos tér mágneses teret kelt, és fordítva. A geometriai algebra lehetővé teszi, hogy ezt a két mennyiséget egyetlen, vegyes fokszámú objektumba foglaljuk, amelyből mindkét tér visszanyerhető, és amely a Maxwell-egyenleteket rendkívül tömör alakra hozza.

A Miért jobb a bivektor? alfejezetben már láttuk, hogy a mágneses mező természetes módon bivektor: a vektoriális szorzat axiális vektorként viselkedik, ami azt jelenti, hogy tükrözéskor a mágneses mező nem közönséges vektorként transzformálódik. Most ezt a bivektort természetes mennyiségként fogjuk beépíteni az elektromágneses tér leírásába.

18.2.2 Szemléletes kép: a mágneses mező mint sík

Tekintsünk egy $\mathbf{B} = \mathbf{e}_3$ nagyságú, z irányú mágneses mezőt. A geometriai algebrában a mágneses tér bivektor része $I\mathbf{B} = \mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{12}$, vagyis az (x, y) sík. A Lorentz-erőben a mágneses rész éppen ebben a síkban forgatja a sebességet: ha a sebesség $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1$, akkor az erő $\mathbf{v} \times \mathbf{B} = \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_2$, ami szintén az (x, y) síkban fekszik. A mágneses tér tehát nem egy irányt, hanem egy orientált síkot jelöl ki: azt a síkot, amelyben a mozgó töltés eltérül.



18.3. ábra: A mágneses mező bivektor alakja - Ha B = e_3, akkor a bivektor rész IB = e_{12}, vagyis az (e_1,e_2) sík. A Lorentz-erő ebben a síkban forgatja a sebességet.

Az ábrán az irányított síkdarab jelöli az $\mathbf{e}_{12}$ bivektort. A harmadik dimenzióban a $\mathbf{B}$ vektor merőleges erre a síkra; a bivektor és a vektor között a pszeudoszkalárral való szorzás teremt kapcsolatot.

18.2.3 Definíció: az elektromágneses tér multivektora

Definíció. Legyen $\mathbf{E}$ az elektromos térerősség vektora (SI-mértékegysége $\mathrm{V/m}$), $\mathbf{B}$ a mágneses indukció vektora (SI-mértékegysége tesla, $1\,\mathrm{T} = 1\,\mathrm{V\,s/m^2}$), c a vákuumbeli fénysebesség, I pedig a $\mathrm{G}(3)$ pszeudoszkalár. Az elektromágneses tér multivektora

$$F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}.$$

$\mathrm{G}(3)$-ban az F **vegyes fokszámú multivektor**: az első tag vektor, a második tag bivektor, mert I trivektor, $\mathbf{B}$ vektor, így szorzatuk fokszáma $3 - 1 = 2$. Ezért a $\mathrm{G}(3)$-beli F önmagában nem bivektor. Az STA-ban a Faraday-mező homogén 2-fokú bivektor; a „Faraday-bivektor” elnevezés erre a téridő-algebrai objektumra utal, amely a két algebra megfeleltetésén keresztül kapcsolódik a fenti F-hez. A bivektor rész $Ic\mathbf{B}$ mértékegysége $(\mathrm{m/s}) \cdot (\mathrm{V\,s/m^2}) = \mathrm{V/m}$, tehát pontosan megegyezik az elektromos rész mértékegységével. Ez a c-szorzó szerepe: az SI-egységekben a két rész csak így adható össze.

A bivektoros mágneses teret gyakran külön is jelöljük: $B_m = Ic\mathbf{B}$. Ekkor $F = \mathbf{E} + B_m$. A továbbiakban ezt a jelölést használjuk, amikor a bivektor jellegét hangsúlyozzuk.

Továbbvitt eredmény. Az itt bevezetett F multivektort a A Maxwell-egyenletek egyetlen egyenletben alfejezetben a térbeli $DF_3 = J_3$ egyenletben használjuk, ahol $D = \partial_0 + \nabla_3 = (1/c)\partial_t + \nabla_3$; a Maxwell-egyenlet a téridőben alfejezetben pedig a téridő-algebrai $\nabla_{\mathrm{STA}} F_{\mathrm{STA}} = J_{\mathrm{STA}}$ változatban, ahol ∇_{STA} a téridő-vektorderivált.

18.2.4 Kidolgozott példa: Lorentz-erő numerikus számítással

Vegyünk egy olyan elrendezést, ahol a számolás könnyen követhető, és használjunk $c = 1$ természetes egységeket, azaz a c-szorzót a számolás közben nem írjuk ki, de a definícióban megtartjuk. Legyen

$$\mathbf{E} = 3\mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{B} = \mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{v} = 0{,}2\,\mathbf{e}_1, \qquad q = 1.$$

A hagyományos Lorentz-erő:

$$\mathbf{F}_L = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) = 3\mathbf{e}_1 + 0{,}2\,\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_3.$$

Mivel $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_2$, azt kapjuk, hogy

$$\mathbf{F}_L = 3\mathbf{e}_1 - 0{,}2\,\mathbf{e}_2.$$

Most számoljuk ki ugyanezt geometriai algebrával. Először írjuk fel az F multivektort $c = 1$ esetén:

$$F = \mathbf{E} + I\mathbf{B} = 3\mathbf{e}_1 + I\mathbf{e}_3.$$

A $G(3)$ szorzótáblája szerint $I\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{12}$, tehát

$$F = 3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_{12}.$$

A Lorentz-erő geometriai algebrai alakját hamarosan be fogjuk bizonyítani; $c = 1$ esetén ez a következő:

$$\mathbf{F}_L = q(\mathbf{E} - \mathbf{v} \cdot (I\mathbf{B})).$$

Számoljuk ki a belső szorzatot. A $\mathbf{v} \cdot (I\mathbf{B})$ kifejezésben $I\mathbf{B} = \mathbf{e}_{12}$ és $\mathbf{v} = 0{,}2\,\mathbf{e}_1$. A vektor–bivektor belső szorzat definíciója szerint

$$\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_{12} = \frac{1}{2}(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1).$$

Elvégezzük a geometriai szorzatokat:

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2.$$

Így

$$\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_{12} = \frac{1}{2}(\mathbf{e}_2 - (-\mathbf{e}_2)) = \mathbf{e}_2.$$

Ezért

$$\mathbf{v} \cdot (I\mathbf{B}) = 0{,}2\,\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_{12} = 0{,}2\,\mathbf{e}_2.$$

A Lorentz-erő:

$$\mathbf{F}_L = 3\mathbf{e}_1 - 0{,}2\,\mathbf{e}_2,$$

ami pontosan megegyezik a hagyományos vektoriális szorzatból kapott eredménnyel.

18.2.5 A Lorentz-erő geometriai algebrai alakja

Tétel. A hagyományos Lorentz-erő $\mathbf{F}_L = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ kifejezése a geometriai algebrában

$$\mathbf{F}_L = q\left(\mathbf{E} - \frac{1}{c}\mathbf{v} \cdot (Ic\mathbf{B})\right).$$

Bizonyítás. Először a belső szorzat és a vektoriális szorzat kapcsolatát mutatjuk meg. A vektor–bivektor belső szorzat definícióját használjuk:

$$\mathbf{v} \cdot (I\mathbf{B}) = \frac{1}{2}(\mathbf{v}I\mathbf{B} - I\mathbf{B}\mathbf{v}).$$

A A pszeudoszkalár tulajdonságai alfejezetben láttuk, hogy I minden vektorral felcserélhető, azaz $\mathbf{v}I = I\mathbf{v}$. Emiatt

$$\mathbf{v} \cdot (I\mathbf{B}) = \frac{1}{2}(I\mathbf{v}\mathbf{B} - I\mathbf{B}\mathbf{v}) = I\frac{1}{2}(\mathbf{v}\mathbf{B} - \mathbf{B}\mathbf{v}) = I(\mathbf{v} \wedge \mathbf{B}).$$

A vektoriális szorzat definíciója a könyv konvenciója szerint $\mathbf{v} \times \mathbf{B} = -I(\mathbf{v} \wedge \mathbf{B})$, tehát

$$\mathbf{v} \cdot (I\mathbf{B}) = -\mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

Ebből

$$\mathbf{v} \times \mathbf{B} = -\mathbf{v} \cdot (I\mathbf{B}).$$

Mivel az F-ben szereplő bivektor $Ic\mathbf{B} = c\,I\mathbf{B}$, azt kapjuk, hogy

$$\mathbf{v} \cdot (Ic\mathbf{B}) = c\,\mathbf{v} \cdot (I\mathbf{B}),$$

ezért

$$\mathbf{v} \cdot (I\mathbf{B}) = \frac{1}{c}\mathbf{v} \cdot (Ic\mathbf{B}).$$

A Lorentz-erő hagyományos alakjába behelyettesítve:

$$\mathbf{F}_L = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) = q\left(\mathbf{E} - \frac{1}{c}\mathbf{v} \cdot (Ic\mathbf{B})\right).$$

Ezzel az állítást beláttuk. ■

Az eredmény jól mutatja, hogy a mágneses tér bivektor alakja a természetesebb: a Lorentz-erőben a mágneses rész nem egy vektorral való vektoriális szorzat, hanem egy bivektorral való belső szorzat. A mínusz előjel a konvenciókból adódik, és a fenti levezetésben minden lépést követtünk.

18.2.6 Az energiasűrűség és a Poynting-vektor

Az elektromágneses tér energiáját és energiaáramát a hagyományos formalizmusban két külön mennyiség írja le. Vákuumban az elektromágneses energiasűrűség

$$u = \frac{1}{2}\left(\epsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0}\mathbf{B}^2\right),$$

ahol ϵ_0 a vákuum permittivitása, μ_0 a vákuum permeabilitása. A Poynting-vektor pedig

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B}.$$

A geometriai algebrában mindkettő egyetlen multivektorból, az $F\tilde{F}$ kifejezésből nyerhető.

Tétel. Az $F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ multivektorra

$$\frac{1}{2}F\tilde{F} = \frac{1}{2}(\mathbf{E}^2 + c^2\mathbf{B}^2) + c\mathbf{E} \times \mathbf{B},$$

azaz

$$\frac{1}{2}F\tilde{F} = \frac{u}{\epsilon_0} + c\mu_0\mathbf{S}.$$

A skalárrész az energiasűrűséggel, a vektorrész a Poynting-vektorral arányos.

Bizonyítás. Először számítsuk ki a reverziót. A vektor reverziója önmaga, a bivektor reverziója pedig a negáltja: ha $B_m = Ic\mathbf{B}$, akkor $\tilde{B_m} = -B_m$. Ugyanis

$$\widetilde{Ic\mathbf{B}} = c\tilde{\mathbf{B}}\tilde{I} = c\mathbf{B}(-I) = -c\mathbf{B}I = -Ic\mathbf{B},$$

mert $\tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{B}$ és $\tilde{I} = -I$, továbbá $\mathbf{B}I = I\mathbf{B}$, hiszen I minden vektorral felcserélhető. Így

$$\tilde{F} = \tilde{\mathbf{E}} + \widetilde{Ic\mathbf{B}} = \mathbf{E} - Ic\mathbf{B}.$$

Most szorozzuk össze:

$$F\tilde{F} = (\mathbf{E} + Ic\mathbf{B})(\mathbf{E} - Ic\mathbf{B}).$$

Jelöljük a bivektort $B_m = Ic\mathbf{B}$-vel, hogy a számolás áttekinthető legyen:

$$F\tilde{F} = (\mathbf{E} + B_m)(\mathbf{E} - B_m) = \mathbf{E}^2 - \mathbf{E}B_m + B_m\mathbf{E} - B_m^2.$$

A középső két tag a belső szorzat definíciója alapján

$$-\mathbf{E}B_m + B_m\mathbf{E} = B_m\mathbf{E} - \mathbf{E}B_m = -2\mathbf{E}\cdot B_m,$$

mert $\mathbf{E}\cdot B_m = \frac{1}{2}(\mathbf{E}B_m - B_m\mathbf{E})$. A bivektor négyzete:

$$B_m^2 = (Ic\mathbf{B})^2 = Ic\mathbf{B}Ic\mathbf{B} = c^2I\mathbf{B}\mathbf{B}I = c^2\mathbf{B}^2I^2 = -c^2\mathbf{B}^2.$$

Tehát

$$F\tilde{F} = \mathbf{E}^2 + c^2\mathbf{B}^2 - 2\mathbf{E}\cdot(Ic\mathbf{B}).$$

Már láttuk, hogy $\mathbf{v}\cdot(I\mathbf{B}) = -\mathbf{v}\times\mathbf{B}$, ezért

$$\mathbf{E}\cdot(Ic\mathbf{B}) = c\mathbf{E}\cdot(I\mathbf{B}) = -c\mathbf{E}\times\mathbf{B}.$$

Ezt behelyettesítve:

$$F\tilde{F} = \mathbf{E}^2 + c^2\mathbf{B}^2 + 2c\mathbf{E}\times\mathbf{B}.$$

Mindkét oldal felét véve:

$$\frac{1}{2}F\tilde{F} = \frac{1}{2}(\mathbf{E}^2 + c^2\mathbf{B}^2) + c\mathbf{E}\times\mathbf{B}.$$

Használjuk fel a vákuumra érvényes $c^2 = 1/(\epsilon_0\mu_0)$ összefüggést. Az első tag:

$$\frac{1}{2}(\mathbf{E}^2 + c^2\mathbf{B}^2) = \frac{1}{2}\left(\mathbf{E}^2 + \frac{1}{\epsilon_0\mu_0}\mathbf{B}^2\right) = \frac{1}{\epsilon_0}\left(\frac{\epsilon_0}{2}\mathbf{E}^2 + \frac{1}{2\mu_0}\mathbf{B}^2\right) = \frac{u}{\epsilon_0}.$$

A második tag a Poynting-vektorral kifejezve:

$$c\mathbf{E}\times\mathbf{B} = c\mu_0\frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}\times\mathbf{B} = c\mu_0\mathbf{S}.$$

Így

$$\frac{1}{2}F\tilde{F} = \frac{u}{\epsilon_0} + c\mu_0\mathbf{S}.$$

Ezzel a tételt igazoltuk. ■

A gyakorlatban az u energiasűrűséget és a $\mathbf{S}$ Poynting-vektort tehát így nyerjük vissza:

$$u = \epsilon_0\left\langle\frac{1}{2}F\tilde{F}\right\rangle_0, \qquad \mathbf{S} = \frac{1}{c\mu_0}\left\langle\frac{1}{2}F\tilde{F}\right\rangle_1.$$

A fokszám-projekció jelölése jól mutatja, hogy a skalárrész az energiát, a vektorrész pedig az energiaáramot hordozza.

18.2.7 Jelölési konvenciók forrásonként

A geometriai algebra elektromágnességi tárgyalásában a források jelölése kissé eltér. Sok geometriai algebrai szerző természetes egységekben dolgozik, ahol $c = 1$, és ekkor a G(3)-ban az $F = \mathbf{E} + I\mathbf{B}$ alak jelenik meg, ahol $\mathbf{B}$ vektor, I pedig a G(3) pszeudoszkalárja (trivektor), ezért $I\mathbf{B}$ bivektor. Hestenes és más szerzők a **téridő-algebrában** $F = E + iB$ alakot írnak, ahol most i az STA pszeudoszkalárja (4-fokú elem), B pedig bivektor; az iB szorzat így 2-fokú. Ugyanaz az i/I betű tehát más fokszámú pszeudoszkalárt jelöl a két algebrában, és a B jelentése is más: G(3)-ban vektor, STA-ban bivektor. A két felírás az algebrai azonosításon keresztül kapcsolódik, nem úgy, hogy a G(3)-beli F vegyes fokszáma eltűnne. A jelen könyv a definícióban szereplő $F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ konvenciót követi, mert így SI-mértékegységekben is követhető marad, és a c-szorzó jelzi a mértékegység-átváltást. A pontos forráshasználat ellenőrzését a fejezet végén jelezzük.

18.2.8 Tipikus hibák és félreértések

- **Az F nem vektor.** Az $F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ multivektor egy vektor és egy bivektor összege. A hagyományos vektorokra érvényes $\mathbf{ab} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + \mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$ felbontást nem lehet közvetlenül F-re alkalmazni.
- **A Lorentz-erőben a mínusz előjel lemarad.** A geometriai algebrai alak $\mathbf{F}_L = q(\mathbf{E} - \frac{1}{c}\mathbf{v}\cdot(Ic\mathbf{B}))$. A mínusz abból adódik, hogy $\mathbf{v}\cdot(I\mathbf{B}) = -\mathbf{v}\times\mathbf{B}$, ezért a hagyományos vektoriális szorzatos alakkal való egyezéshez a mínuszt meg kell tartani.
- **A mágneses bivektor és a mágneses vektor összekeverése.** A $\mathbf{B}$ vektor és az $I\mathbf{B}$ bivektor ugyanazt a fizikai mezőt írja le, de különböző fokszámú objektumok: $\mathbf{B}$ vektor, $I\mathbf{B}$ bivektor. A Lorentz-erőben a belső szorzatot bivektorral kell venni, nem vektorral.

- **A c-szorzó elhagyása SI-mértékegységekben.** Ha nem $c = 1$ egységekben dolgozunk, az F-ben szereplő $Ic\mathbf{B}$ mértékegysége csak így lesz $\mathrm{V/m}$, ami az elektromos rész mértékegységével megegyezik.

18.2.9 Feladatok

18.2.9.1 (a) Fogalmi kérdés

Magyarázd el, miért természetes a mágneses teret bivektorként kezelni a geometriai algebrában, nem pedig axiális vektorként.

18.2.9.2 (b) Kézi számolás

Legyen $\mathbf{E} = 2\mathbf{e}_1$, $\mathbf{B} = 3\mathbf{e}_3$, és használj $c = 1$ egységeket. Írd fel az F multivektort, számítsd ki $\frac{1}{2}F\tilde{F}$-et, és olvasd le belőle az energiasűrűséggel és a Poynting-vektorral arányos részeket.

18.2.9.3 (c) Levezetési feladat

A vektor–bivektor belső szorzat definíciójából kiindulva bizonyítsd be, hogy $\mathbf{v} \cdot (I\mathbf{B}) = -\mathbf{v} \times \mathbf{B}$.

18.2.9.4 (d) Előkészítő feladat a Maxwell-egyenletekhez

Az $F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ multivektorra írd fel a ∇F geometriai szorzat fokszám-szerkezetét. Milyen fokszámú tagok jelennek meg, és melyik hagyományos operációnak felelnek meg? Ez a feladat készíti elő a A Maxwell-egyenletek egyetlen egyenletben alfejezetben szereplő ∇F kifejezés értelmezését.

18.2.10 Megoldások

18.2.10.1 (a) Fogalmi kérdés

A mágneses tér azért bivektor a geometriai algebrában, mert a Lorentz-erőben a mágneses rész a sebességgel való vektoriális szorzat révén hat: $\mathbf{F}_m = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$. A vektoriális szorzat geometriai algebrában belső szorzat egy bivektorral: $\mathbf{v} \times \mathbf{B} = -\mathbf{v} \cdot (I\mathbf{B})$. A bivektor megadja azt a síkot, amelyben a töltés eltérül, és tükrözéskor a helyes transzformációs szabályt adja. A vektoriális szorzat csak három dimenzióban létezik, míg a bivektor dimenziófüggetlen, ezért a bivektoros leírás általánosabb.

18.2.10.2 (b) Kézi számolás

Adott $\mathbf{E} = 2\mathbf{e}_1$, $\mathbf{B} = 3\mathbf{e}_3$, $c = 1$. Ekkor

$$F = \mathbf{E} + I\mathbf{B} = 2\mathbf{e}_1 + 3I\mathbf{e}_3 = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_{12}.$$

A reverzió:

$$\tilde{F} = 2\mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_{12}.$$

A szorzat:

$$F\tilde{F} = (2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_{12})(2\mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_{12}) = 4 - 6\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} + 6\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 - 9\mathbf{e}_{12}^2.$$

Kiszámoljuk a részeket:

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2, \qquad \mathbf{e}_{12}^2 = -1.$$

Tehát

$$F\tilde{F} = 4 - 6\mathbf{e}_2 + 6(-\mathbf{e}_2) - 9(-1) = 4 - 12\mathbf{e}_2 + 9 = 13 - 12\mathbf{e}_2.$$

A fele:

$$\frac{1}{2}F\tilde{F} = \frac{13}{2} - 6\mathbf{e}_2.$$

A skalárrész $13/2 = 6{,}5$, ami a $\frac{1}{2}(E^2 + B^2) = \frac{1}{2}(4 + 9)$ értéknek felel meg, tehát az energiasűrűséggel arányos. A vektorrész $-6\mathbf{e}_2$, ami a $c\mathbf{E} \times \mathbf{B} = 2\mathbf{e}_1 \times 3\mathbf{e}_3 = -6\mathbf{e}_2$ kifejezésnek felel meg, tehát a Poynting-vektorral arányos.

18.2.10.3 (c) Levezetési feladat

A belső szorzat definíciója szerint

$$\mathbf{v} \cdot (I\mathbf{B}) = \frac{1}{2}(\mathbf{v}I\mathbf{B} - I\mathbf{B}\mathbf{v}).$$

Mivel I minden vektorral felcserélhető, $\mathbf{v}I = I\mathbf{v}$, így

$$\mathbf{v} \cdot (I\mathbf{B}) = \frac{1}{2}(I\mathbf{v}\mathbf{B} - I\mathbf{B}\mathbf{v}) = I\frac{1}{2}(\mathbf{v}\mathbf{B} - \mathbf{B}\mathbf{v}) = I(\mathbf{v} \wedge \mathbf{B}).$$

A vektoriális szorzat definíciója szerint $\mathbf{v} \times \mathbf{B} = -I(\mathbf{v} \wedge \mathbf{B})$, ezért

$$\mathbf{v} \cdot (I\mathbf{B}) = -\mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

18.2.10.4 (d) Előkészítő feladat

Az $F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ multivektort a ∇ vektorderiváltal megszorozva:

$$\nabla F = \nabla \mathbf{E} + \nabla(Ic\mathbf{B}).$$

Az első tag $\nabla\mathbf{E}$ egy vektor és egy vektor geometriai szorzata, ami skalár + bivektor:

$$\nabla \mathbf{E} = \nabla \cdot \mathbf{E} + \nabla \wedge \mathbf{E}.$$

A második tag $\nabla(Ic\mathbf{B})$ egy vektor és egy bivektor geometriai szorzata, ami vektor + trivektor:

$$\nabla(Ic\mathbf{B}) = \nabla \cdot (Ic\mathbf{B}) + \nabla \wedge (Ic\mathbf{B}).$$

Így ∇F fokszám-szerkezete:

- skalár rész: $\nabla \cdot \mathbf{E}$ — az elektromos tér forrásossága;
- bivektor rész: $\nabla \wedge \mathbf{E}$ — az elektromos tér cirkulációja;
- vektor rész: $\nabla \cdot (Ic\mathbf{B}) = -c\,\nabla \times \mathbf{B}$ — a mágneses cirkulációval kapcsolatos;
- trivektor rész: $\nabla \wedge (Ic\mathbf{B}) = Ic\,(\nabla \cdot \mathbf{B})$ — a mágneses tér forrásossága (divergenciája).

A két mágneses azonosság tehát:

$$\nabla \cdot (I\mathbf{B}) = -\nabla \times \mathbf{B}, \qquad \nabla \wedge (I\mathbf{B}) = I(\nabla \cdot \mathbf{B}).$$

A $\nabla \wedge (I\mathbf{B})$ trivektor a szokásos $\mathbf{B}$ vektormező **divergenciáját** hordozza, nem a cirkulációját; a cirkuláció a $\nabla \cdot (I\mathbf{B})$ vektorrészben jelenik meg. A ∇F itt csak a térbeli rész; a teljes Maxwell-szerkezethez az időderivált is hozzá tartozik.

Ez a négy fokszám pontosan a Maxwell-egyenletek négy tagjának felel meg, ezért a ∇F kifejezés a következő alfejezet központi eleme lesz.

18.2.11 Rövid összefoglaló

Az elektromágneses teret a geometriai algebrában az $F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ multivektor írja le, ahol $\mathbf{E}$ vektor, $Ic\mathbf{B}$ pedig bivektor. A c-szorzó biztosítja, hogy a két tag mértékegysége azonos legyen. A mágneses tér bivektor alakja a Lorentz-erőben természetes módon jelenik meg: $\mathbf{F}_L = q(\mathbf{E} - \frac{1}{c}\mathbf{v} \cdot (Ic\mathbf{B}))$, mert $\mathbf{v} \cdot (I\mathbf{B}) = -\mathbf{v} \times \mathbf{B}$. Az $F\tilde{F}$ kifejezésből az energiasűrűség és a Poynting-vektor egyszerre nyerhető: $\frac{1}{2}F\tilde{F} = \frac{u}{\epsilon_0} + c\mu_0\mathbf{S}$. Az itt bevezetett F multivektort használjuk a A Maxwell-egyenletek egyetlen egyenletben alfejezetben, ahol a $DF_3 = J_3$ egyenletben a tér forrásaival kapcsoljuk össze; a téridő-algebrai megfogalmazás a $\nabla_{\text{STA}} F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}$ alakot használja.

18.2.12 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet a geometriai algebra elektromágnességi alkalmazásának standard eredményeit használja; a tankönyvi háttér Hestenes (2003) és Doran–Lasenby (2003). A jelölések forrásonként eltérnek: Hestenes és Doran–Lasenby gyakran az $F = \mathbf{E} + I\mathbf{B}$ alakot használja $c = 1$ egységben, és a pszeudoszkalárra i-t ír, míg ez a könyv $F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ alakot használ, és a $c = 1$ egységet mindenhol kimondja. A mágneses tér bivektorként való kezelése is konvenciófüggő; a könyv a Jelölés- és konvenciójegyzék szerinti saját jelölést követi. A bibliográfiai adatokat a Bibliográfia és források tartalmazza.

18.3 A Maxwell-egyenletek egyetlen egyenletben

18.3.1 Motiváció

A klasszikus elektrodinamika négy egyenletet tanít:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Ez a négy egyenlet első látásra két vektormezőt, kétféle deriválást (divergencia és rotáció) és négy külön szabályt kever. Az elektromágneses tér multivektora F = E + IcB alfejezetben bevezetett elektromágneses tér-multivektor $F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ már egyetlen matematikai objektumba vonta a két vektormezőt. Most azt mutatjuk meg, hogy a geometriai szorzat segítségével a négy egyenlet egyetlen multivektor-egyenletbe sűríthető:

$$\left(\frac{1}{c}\partial_t + \nabla\right) F = J.$$

Ebben az alfejezetben fokszámonként szétbontjuk ezt az egyenletet, visszakapjuk a négy Maxwell-egyenletet, és megmutatjuk, hogy az egyesített alak a megoldáskeresésben is hatékonyabb.

18.3.2 Szemléletes kép

A $DF = J$ egyenlet úgy működik, mint egy négyfiókos szekrény. Az F tér-multivektor fokszámai:

$$F = \underbrace{\mathbf{E}}_{\text{vektor}} + \underbrace{Ic\mathbf{B}}_{\text{bivektor}}.$$

A $D = \frac{1}{c}\partial_t + \nabla$ operátor geometriai szorzása az F-fel pontosan négy fokszámú tagot hoz létre: **skalár**, **vektor**, **bivektor** és **trivektor**. A négy Maxwell-egyenlet éppen azt mondja meg, hogy ezek rendre mivel egyenlők:

- skalár rész: ρ/ε_0,
- vektor rész: $-\mu_0 c\mathbf{J}$,
- bivektor rész: 0,
- trivektor rész: 0.

A jobb oldalt tehát a forrás-multivektor

$$J = \frac{\rho}{\varepsilon_0} - \mu_0 c\mathbf{J}$$

foglalja össze, amelynek csak skalár és vektor komponense van.

18.3.3 A forrás-multivektor definíciója

Definíció. Az elektromágneses forrás-multivektor:

$$J = \frac{\rho}{\varepsilon_0} - \mu_0 c\mathbf{J},$$

ahol ρ a töltéssűrűség, $\mathbf{J}$ a hagyományos vektori áramsűrűség, ε_0 a vákuum permittivitása, μ_0 a vákuum permeabilitása. A $-\mu_0 c\mathbf{J}$ előjelet és a c szorzót a fokszámonkénti szétválasztás adja; ezt a levezetés végén visszaigazoljuk.

18.3.4 A $DF = J$ egyenlet fokszámonkénti levezetése

Induljunk ki az

$$F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$$

multivektorból, és használjuk a

$$D = \frac{1}{c}\partial_t + \nabla$$

operátort. A deriváltak lineárisak, ezért

$$DF = \frac{1}{c}\partial_t F + \nabla F.$$

Lépés 1: az időderivált.

$$\frac{1}{c}\partial_t F = \frac{1}{c}\partial_t \mathbf{E} + \frac{1}{c}\partial_t (Ic\mathbf{B}) = \frac{1}{c}\partial_t \mathbf{E} + I\partial_t \mathbf{B}.$$

Az első tag vektor, a második bivektor.

Lépés 2: a térderivált.

$$\nabla F = \nabla \mathbf{E} + \nabla (Ic\mathbf{B}).$$

A vektor ∇ és a vektor $\mathbf{E}$ geometriai szorzata az alapösszefüggés szerint:

$$\nabla \mathbf{E} = \nabla \cdot \mathbf{E} + \nabla \wedge \mathbf{E}.$$

A Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, a × b = −I(a∧b) dualitási összefüggésből tudjuk, hogy $\nabla \wedge \mathbf{E} = I(\nabla \times \mathbf{E})$, tehát

$$\nabla \mathbf{E} = \nabla \cdot \mathbf{E} + I(\nabla \times \mathbf{E}).$$

Most a pszeudoszkalárral szorzott vektorra:

$$\nabla(Ic\mathbf{B}) = \nabla \cdot (Ic\mathbf{B}) + \nabla \wedge (Ic\mathbf{B}).$$

Itt a következő két azonosságot használjuk. Egyrészt a Hasznos azonosságok és bizonyításuk alfejezetben megismert kontrakciós dualitásból:

$$\nabla \cdot (I\mathbf{B}) = I(\nabla \wedge \mathbf{B}) = I\big(I(\nabla \times \mathbf{B})\big) = I^2(\nabla \times \mathbf{B}) = -\nabla \times \mathbf{B}.$$

Másrészt a külső szorzatra:

$$\nabla \wedge (I\mathbf{B}) = I(\nabla \cdot \mathbf{B}),$$

ami trivektor, hiszen I pszeudoszkalár. A $\nabla \wedge (I\mathbf{B})$ trivektor tehát a szokásos $\mathbf{B}$ vektormező **divergenciáját** hordozza, nem a cirkulációját; a cirkuláció a $\nabla \cdot (I\mathbf{B}) = -\nabla \times \mathbf{B}$ vektorrészben jelenik meg. Így

$$\nabla(Ic\mathbf{B}) = -c\nabla \times \mathbf{B} + Ic\nabla \cdot \mathbf{B}.$$

Lépés 3: a teljes DF összerakása.

Az eddigi tagok:

$$DF = \underbrace{\nabla \cdot \mathbf{E}}_{\text{skalár}} + \underbrace{\frac{1}{c}\partial_t \mathbf{E} - c\nabla \times \mathbf{B}}_{\text{vektor}} + \underbrace{I(\nabla \times \mathbf{E}) + I\partial_t \mathbf{B}}_{\text{bivektor}} + \underbrace{Ic\nabla \cdot \mathbf{B}}_{\text{trivektor}}.$$

Azaz

$$DF = \nabla \cdot \mathbf{E} + \left(\frac{1}{c}\partial_t \mathbf{E} - c\nabla \times \mathbf{B}\right) + I\left(\nabla \times \mathbf{E} + \partial_t \mathbf{B}\right) + Ic\nabla \cdot \mathbf{B}.$$

Most hasonlítsuk össze a négy Maxwell-egyenlettel.

- A **Gauss-törvény elektromos mezőre** szerint $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$, ez a skalár rész.
- A **Faraday-törvény** szerint $\nabla \times \mathbf{E} + \partial_t \mathbf{B} = 0$, ez a bivektor rész.
- A **Gauss-törvény mágneses mezőre** szerint $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, ez a trivektor rész.
- Az **Ampère–Maxwell-törvény** szerint $\nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\partial_t \mathbf{E} = \mu_0 \mathbf{J}$. Átrendezve:

$$\frac{1}{c}\partial_t \mathbf{E} - c\nabla \times \mathbf{B} = -c\mu_0 \mathbf{J}.$$

Ez a vektor rész.

A jobb oldal tehát éppen

$$J = \frac{\rho}{\varepsilon_0} - \mu_0 c\mathbf{J}.$$

Ezzel bebizonyítottuk:

$$\left(\frac{1}{c}\partial_t + \nabla\right) F = J.$$

A fokszámok szétválasztása megfordítható: ha $DF = J$ teljesül, akkor a skalár, vektor, bivektor és trivektor részek külön-külön egyenlők, ezért a négy hagyományos Maxwell-egyenlet is teljesül.

18.3.5 Kidolgozott példa: lineárisan polarizált síkhullám

Vegyünk egy olyan megoldást, amely a z-tengely mentén terjed, elektromos tere x-irányú, mágneses tere y-irányú. Legyen $\mathbf{k} = k\mathbf{e}_3$, $\omega = ck$, és legyen $\varphi = kz - \omega t$. Az egyszerűség kedvéért használjunk $c = 1$ egységet, és legyen $E_0 = 1$, $k = 1$. Ekkor

$$\mathbf{E} = \mathbf{e}_1 \cos(z - t), \qquad \mathbf{B} = \mathbf{e}_2 \cos(z - t).$$

Az F multivektor:

$$F = \mathbf{E} + I\mathbf{B} = \mathbf{e}_1 \cos(z - t) + \mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_2 \cos(z - t).$$

Mivel $\mathbf{e}_{123}\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{31}$, ezért

$$F = (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_{31}) \cos(z - t).$$

Számítsuk ki a DF-et fokszám-komponensenként.

- Skalár rész: $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$.
- Vektor rész: $-c\nabla \times \mathbf{B} + \frac{1}{c}\partial_t \mathbf{E}$. Az adott mezőkkel

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{e}_1 \sin(z - t), \qquad \partial_t \mathbf{E} = \mathbf{e}_1 \sin(z - t),$$

tehát a vektor rész $\mathbf{e}_1 \sin - \mathbf{e}_1 \sin = 0$.

- Bivektor rész: $\nabla \times \mathbf{E} + \partial_t \mathbf{B}$.

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathbf{e}_2 \sin(z - t), \qquad \partial_t \mathbf{B} = \mathbf{e}_2 \sin(z - t),$$

tehát a bivektor rész $I(-\mathbf{e}_2 \sin + \mathbf{e}_2 \sin) = 0$.

- Trivektor rész: $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$.

Tehát $DF = 0$, ahogy vákuumban várjuk.

18.3.6 Vákuum: a hullámegyenlet

Vákuumban $\rho = 0$ és $\mathbf{J} = 0$, így $J = 0$. Az egyesített Maxwell-egyenlet:

$$DF = \left(\frac{1}{c}\partial_t + \nabla\right) F = 0.$$

Alkalmazzuk balról a „konjugált” operátort:

$$\bar{D} = \frac{1}{c}\partial_t - \nabla.$$

Mivel a deriváltak konstans együtthatósak, az operátorok szorzata kiszámítható:

$$\bar{D}D = \left(\frac{1}{c}\partial_t - \nabla\right)\left(\frac{1}{c}\partial_t + \nabla\right) = \frac{1}{c^2}\partial_t^2 - \nabla^2.$$

A vegyes tagok kiejtik egymást, mert ∂_t és ∇ felcserélhető. Ha $DF = 0$, akkor $\bar{D}DF = 0$, azaz

$$\left(\frac{1}{c^2}\partial_t^2 - \nabla^2\right) F = 0.$$

Ezt megszorozva -1-gyel kapjuk a d'Alembert-féle hullámegyenletet:

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) F = \Box F = 0.$$

Mivel $F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$, a fokszámok szétválasztásával

$$\Box\mathbf{E} = 0, \qquad \Box\mathbf{B} = 0.$$

Tehát a vákuumban terjedő elektromágneses tér mindkét komponense fénysebességű hullámegyenletet elégít ki.

18.3.7 Síkhullám-megoldás rotor-szerű alakban

A síkhullám-megoldást a GA elegáns rotoros alakban is megadja. Legyen a terjedési irány egységvektora $\hat{\mathbf{k}}$, a hullám fázisa

$$\varphi = \mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t.$$

Legyen

$$R(\varphi) = \cos\frac{\varphi}{2} - (I\hat{\mathbf{k}})\sin\frac{\varphi}{2}.$$

A $B = I\hat{\mathbf{k}}$ egységbivektor, hiszen $B^2 = I^2\hat{\mathbf{k}}^2 = -1$, ezért az $R(\varphi) = e^{-B\varphi/2}$ egy rotor. A síkhullám elektromos és mágneses tere:

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = R(\varphi)\mathbf{E}_0\tilde{R}(\varphi), \qquad \mathbf{B}(\mathbf{x},t) = R(\varphi)\mathbf{B}_0\tilde{R}(\varphi).$$

A rotor a $\hat{\mathbf{k}}$-ra merőleges síkban forgatja az $\mathbf{E}_0$, $\mathbf{B}_0$ kezdeti vektorokat. Az általános $(\mathbf{E}_0, \mathbf{B}_0)$ párra a fenti forgó megoldás csak akkor vákuum Maxwell-megoldás, ha

$$\mathbf{E}_0 \perp \hat{\mathbf{k}}, \qquad \mathbf{B}_0 = \frac{1}{c}\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_0$$

(és így $\mathbf{B}_0 \perp \hat{\mathbf{k}}$, $|\mathbf{B}_0| = |\mathbf{E}_0|/c$), valamint $\omega = c|\mathbf{k}|$. A diszperziós reláció önmagában nem elég: a polarizációs feltételek nélkül nem kapunk Maxwell-megoldást.

Például ha $\hat{\mathbf{k}} = \mathbf{e}_3$, $\mathbf{E}_0 = E_0\mathbf{e}_1$, $\mathbf{B}_0 = \frac{E_0}{c}\mathbf{e}_2$, akkor

$$\mathbf{E} = E_0(\mathbf{e}_1\cos\varphi + \mathbf{e}_2\sin\varphi), \qquad \mathbf{B} = \frac{E_0}{c}(\mathbf{e}_2\cos\varphi - \mathbf{e}_1\sin\varphi).$$

Ez **cirkulárisan polarizált** síkhullám. Az **E** és **B** vektorok minden pillanatban merőlegesek egymásra és a terjedési irányra, és az $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ vektor a $\hat{\mathbf{k}}$ irányba mutat.

A lineárisan polarizált hullám két ellentétes cirkuláris polarizáció szuperpozíciójaként kapható meg: $\mathbf{E}_{\text{lin}} = \frac{1}{2}(\mathbf{E}^{+}_{\text{circ}} + \mathbf{E}^{-}_{\text{circ}})$, ahol a mínuszjelű cirkuláris hullámban a forgásirány ellentétes. A fenti példában

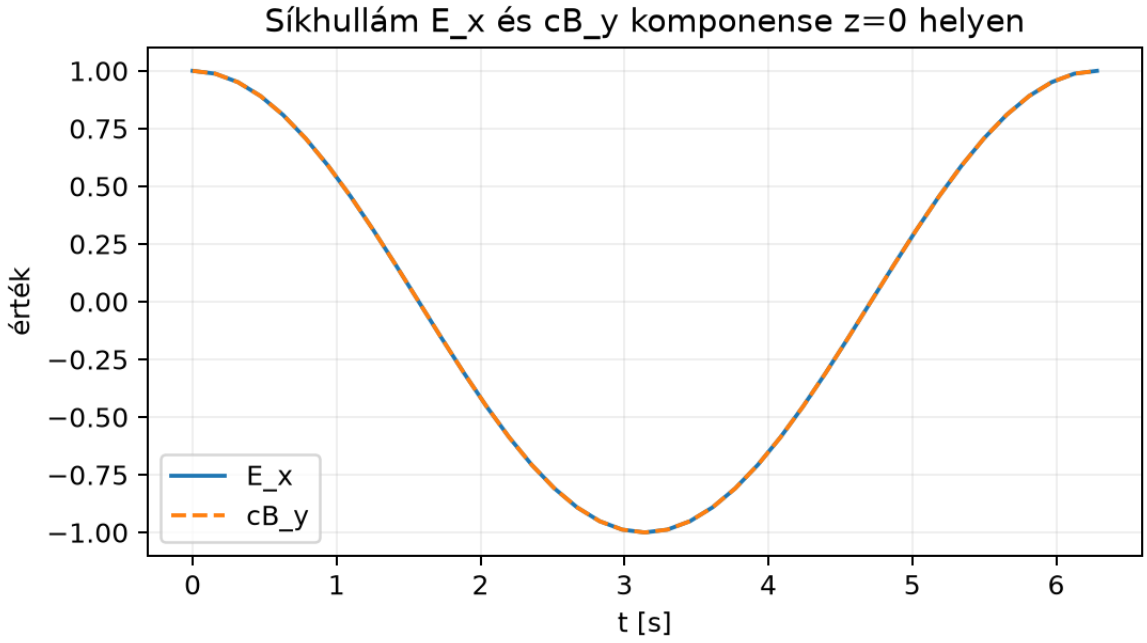
$$\mathbf{E}^{\pm}_{\text{circ}} = E_0(\mathbf{e}_1\cos\varphi \pm \mathbf{e}_2\sin\varphi), \qquad \mathbf{B}^{\pm}_{\text{circ}} = \frac{E_0}{c}(\mathbf{e}_2\cos\varphi \mp \mathbf{e}_1\sin\varphi),$$

így az összegük valóban

$$\mathbf{E} = E_0\mathbf{e}_1\cos\varphi, \qquad \mathbf{B} = \frac{E_0}{c}\mathbf{e}_2\cos\varphi.$$

A cirkuláris hullám itt végig **valós vektorokkal** szerepel, ezért a lineáris hullám nem egyszerűen „ennek valós része”. A valós rész elv csak komplex fázorokkal való számolásnál merül fel, ahol a fizikai mezőt külön Re operátorral kell venni.

Az alábbi ábra a lineáris hullám E_x és cB_y komponenseit mutatja egy rögzített $z = 0$ helyen, az idő függvényében, $\omega = 1$ rad/s, $c = 1$, $E_0 = 1$ mellett. A két görbe egybeesik; a cB_y-t ezért szaggatott vonal jelöli.



18.4. ábra: Síkhullám E_x és cB_y komponense z=0 helyen - ω=1 rad/s, c=1, E_0=1; E_x=cos(ωt), cB_y=cos(ωt) 41 mintából. A két görbe egybeesik, ezért a cB_y szaggatott vonallal szerepel.

A görbék szemléltetik, hogy a lineárisan polarizált hullámban az elektromos és a mágneses komponens azonos fázisban rezeg, nagyságuk aránya pedig c.

18.3.8 Miért egyszerűsödik a megoldáskeresés?

A hagyományos vektoros alakban a négy Maxwell-egyenletet külön-külön kell kezelni, és a rotációt, divergenciát szétválasztva kell megoldani. A $DF = J$ egyenletben a geometriai szorzat automatikusan tartalmazza a divergenciát és a rotációt is: a vektor-vektor szorzat skalár és bivektor része éppen a $\nabla \cdot \mathbf{E}$ és $\nabla \wedge \mathbf{E}$ tagokat adja. Így az operátoregyenletből a fokszám-projekcióval nyerhetők vissza a megszokott egyenletek.

A vákuumbeli hullámegyenlet levezetése is természetesebb: elég a $DF = 0$ egyenletet balról megszorozni a konjugált $\bar{D}$ operátorral. Ezzel közvetlenül megkapjuk a $\Box F = 0$ egyenletet, anélkül, hogy a vektorazonosságokat külön kellene rendezni.

A következő fejezetben ezt az egyesítést tovább visszük a téridő-algebráig: ott a D operátor még a c szorzót is magába olvasztja, és a Maxwell-egyenlet a legegyszerűbb $\nabla_{\text{STA}} F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}$ alakot ölti.

18.3.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az I-vel való szorzás előjele.** A dualitás $\nabla \times \mathbf{B} = -I(\nabla \wedge \mathbf{B})$, ezért $\nabla \wedge \mathbf{B} = I(\nabla \times \mathbf{B})$. Ebből következik, hogy $\nabla \cdot (I\mathbf{B}) = -\nabla \times \mathbf{B}$. A hiányzó mínuszjel gyakori hiba a DF levezetésekor.

2. **A forrás-áram előjele és c-szorzója.** A jobb oldal nem egyszerűen $\rho/\varepsilon_0 - \mu_0 \mathbf{J}$, hanem

$$J = \frac{\rho}{\varepsilon_0} - \mu_0 c \mathbf{J}.$$

A c szorzó azért jelenik meg, mert az időderiváltat $1/c$-vel skálázzuk, az előjelet pedig az Ampère-törvény átrendezése adja.

3. **A fokszámok összekeverése.** Az F multivektor vektor és bivektor részből áll, ezért a DF fokszámai: skalár, vektor, bivektor, trivektor. A jobb oldal csak skalár és vektor részt tartalmaz, ezért a bivektor és trivektor résznek nullának kell lennie; ez éppen a két homogén Maxwell-egyenlet.
4. **Az operátorok sorrendje.** A $\bar{D}DF$ kiszámításakor a vegyes tagok azért ejtik ki egymást, mert a deriválások konstans együtthatósak, és sima mezőknél a parciális deriváltak felcserélhetők: $\partial_t \partial_i = \partial_i \partial_t$. A D-ben a $\mathbf{k}$ és ω nem szerepel együtthatóként, ezért ezek helyfüggése önmagában nem befolyásolja a sorrendet. Új tagok változó operátoregyütthatókból, helyfüggő c-ből vagy a mező nem megfelelő simaságából származhatnak.

18.3.10 Feladatok

18.3.10.1 (a) Fogalmi kérdés

Miért nincs a forrás-multivektornak bivektor vagy trivektor komponense?

18.3.10.2 (b) Kézi számolás

Az $F = (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_{31})\cos(z - t)$ példában számold ki a DF mind a négy fokszámú részét, és mutasd meg, hogy mindegyik nulla.

18.3.10.3 (c) Levezetési feladat

Bizonyítsd be a

$$\nabla \cdot (I\mathbf{B}) = -\nabla \times \mathbf{B}$$

azonosságot a $\nabla \wedge \mathbf{B} = I(\nabla \times \mathbf{B})$ dualitásból.

18.3.10.4 (d) Alkalmazási feladat

Írj Python-kódot, amely a `ga3` mini könyvtárral ellenőrzi, hogy a

$$\nabla \cdot (I\mathbf{B}) + \nabla \times \mathbf{B} = 0$$

azonosság teljesül a $\mathbf{B}(x, y, z) = x\mathbf{e}_2$ nem konstans vektormezőre (itt x a helyvektor első koordinátája).

18.3.11 Megoldások

18.3.11.1 (a)

A forrás-multivektor csak a töltéssűrűséget és az áramsűrűséget tartalmazza: ρ skalár, $\mathbf{J}$ vektor. A Maxwell-egyenletek jobb oldalán nem szerepel bivektor vagy trivektor mennyiség, tehát J-nek sincs ilyen komponense.

18.3.11.2 (b)

A szétválasztás:

$$DF = \nabla \cdot \mathbf{E} + \left(\frac{1}{c}\partial_t \mathbf{E} - c\nabla \times \mathbf{B}\right) + I(\nabla \times \mathbf{E} + \partial_t \mathbf{B}) + Ic\nabla \cdot \mathbf{B}.$$

A példában $\mathbf{E} = \mathbf{e}_1 \cos(z-t)$, $\mathbf{B} = \mathbf{e}_2 \cos(z-t)$, $c = 1$. Ekkor $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, továbbá

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathbf{e}_2 \sin(z-t), \quad \partial_t \mathbf{B} = \mathbf{e}_2 \sin(z-t),$$

ezért a bivektor rész nulla. A vektor részhez:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{e}_1 \sin(z-t), \quad \partial_t \mathbf{E} = \mathbf{e}_1 \sin(z-t),$$

tehát $-\nabla \times \mathbf{B} + \partial_t \mathbf{E} = 0$. A trivektor rész $Ic\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. Így $DF = 0$.

18.3.11.3 (c)

A Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, a × b = −I(a∧b) dualitásból:

$$\nabla \times \mathbf{B} = -I(\nabla \wedge \mathbf{B}).$$

Ebből:

$$\nabla \wedge \mathbf{B} = I(\nabla \times \mathbf{B}),$$

mert $I^{-1} = -I$. A Hasznos azonosságok és bizonyításuk kontrakciós azonosságból:

$$\nabla \cdot (I\mathbf{B}) = I(\nabla \wedge \mathbf{B}) = I\big(I(\nabla \times \mathbf{B})\big) = I^2(\nabla \times \mathbf{B}) = -\nabla \times \mathbf{B}.$$

18.3.11.4 (d)

A `ga3` modullal például nem konstans tesztmezőn ellenőrizhetjük mindkét oldalt:

```
from ga3 import MV3, vec3

I = MV3(e123=1.0)

def B_field(x, y, z):
    """Nem konstans tesztmező: B = x e2."""
    return vec3(0.0, x, 0.0)

def IB_field(x, y, z):
    return I * B_field(x, y, z)

def partial(f, p, axis, h=1e-6):
    d = [0.0, 0.0, 0.0]
    d[axis] = h
    pp = [p[i] + d[i] for i in range(3)]
    pm = [p[i] - d[i] for i in range(3)]
    return (f(*pp) - f(*pm)) * (1.0 / (2.0 * h))

def curl(B, p, h=1e-6):
    dB = [partial(B, p, i, h) for i in range(3)]
    return vec3(dB[1].e3 - dB[2].e2,
                dB[2].e1 - dB[0].e3,
                dB[0].e2 - dB[1].e1)

def div_bivector(A, p, h=1e-6):
    e = [MV3(e1=1.0), MV3(e2=1.0), MV3(e3=1.0)]
    total = MV3()
    for i in range(3):
        total = total + e[i].lcontract(partial(A, p, i, h))
    return total

p = (1.0, 2.0, 3.0)
left = div_bivector(IB_field, p)
right = -curl(B_field, p)
print("∇·(IB) =", left)
print("-∇×B  =", right)
assert (left - right).norm() < 1e-9
```

A $\mathbf{B}(x,y,z) = x\mathbf{e}_2$ mezőre $I\mathbf{B} = x\mathbf{e}_{31}$, így $\nabla\cdot(I\mathbf{B}) = -\mathbf{e}_3$, és $\nabla\times\mathbf{B} = \mathbf{e}_3$, tehát az azonosság mindkét oldala $-\mathbf{e}_3$. A nem konstans mező szükséges ahhoz, hogy a deriváltak ne tűnjenek el; a kód mindkét oldalt numerikusan is kiszámolja és összehasonlítja.

18.3.12 Rövid összefoglaló

Az $F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ elektromágneses tér-multivektorra és a $D = \frac{1}{c}\partial_t + \nabla$ operátorra a Maxwell-egyenletek ekvivalensek az

$$\left(\frac{1}{c}\partial_t + \nabla\right) F = J$$

egyetlen multivektor-egyenlettel, ahol a forrás-multivektor

$$J = \frac{\rho}{\varepsilon_0} - \mu_0 c\mathbf{J}.$$

A fokszám szerinti szétválasztás visszaadja a négy hagyományos egyenletet: a skalár rész a $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$, a vektor rész az Ampère-törvény, a bivektor rész a Faraday-törvény, a trivektor rész a $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. Vákuumban $J = 0$, és a $\bar{D}D$ operátorral azonnal megkapjuk a $\Box F = 0$ hullámegyenletet. A síkhullám-megoldás rotoros alakban $\mathbf{E} = R\mathbf{E}_0\tilde{R}$, $\mathbf{B} = R\mathbf{B}_0\tilde{R}$, ahol $R = e^{-(I\hat{\mathbf{k}})\varphi/2}$. Ez az egyesített kép közvetlenül előkészíti a Téridő-Maxwell-egyenlet $\nabla_{\text{STA}} F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}$ alakját.

18.3.13 Források és ellenőrzési hiányok

A levezetés a geometriai algebra standard eredményeire támaszkodik, különösen a Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, a × b = −I(a∧b) dualitási és a Hasznos azonosságok és bizonyításuk kontrakciós azonosságaira. A forráskonvenciók forrásonként eltérhetnek: egyes szerzők az $F = \mathbf{E} + I\mathbf{B}$ felírást használják c nélkül, mások a $\nabla \times \mathbf{B} = -I(\nabla \wedge \mathbf{B})$ előjelet ellentétesen vezetik. A könyv saját konvenciója itt $F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ és $J = \rho/\varepsilon_0 - \mu_0 c\mathbf{J}$. A bemutatott síkhullám-példa $c = 1$ egységet használt az algebra egyszerűsítésére; SI-mértékegységekkel a c tényezőket vissza kell helyezni.

19 A téridő-algebra (STA) bevezetése

19.1 Minkowski-tér és a γ-bázis

Előfeltétel: a IV. modul rotorjai és a 18. fejezet elektromágnessége (különösen a Maxwell-egyenlet). Az ajánlott tanulási útvonalakat a Tanulási útvonalak és előfeltételek foglalja össze.

19.1.1 Motiváció

A geometriai algebra eddigi fejezeteiben a vektorok négyzete mindig nemnegatív volt: egy vektor hosszának négyzetét adta. A speciális relativitáselmélet azonban egy olyan geometriát használ, amelyben a „hossznégyzet” lehet negatív vagy nulla is. Ennek oka a fénysebesség állandósága: ha egy fénysugár a $t = 0$ pillanatban az origóból indul, akkor az x irányban terjedő fény helye $x = ct$, ahol c a fénysebesség. Az egyenletet átrendezve

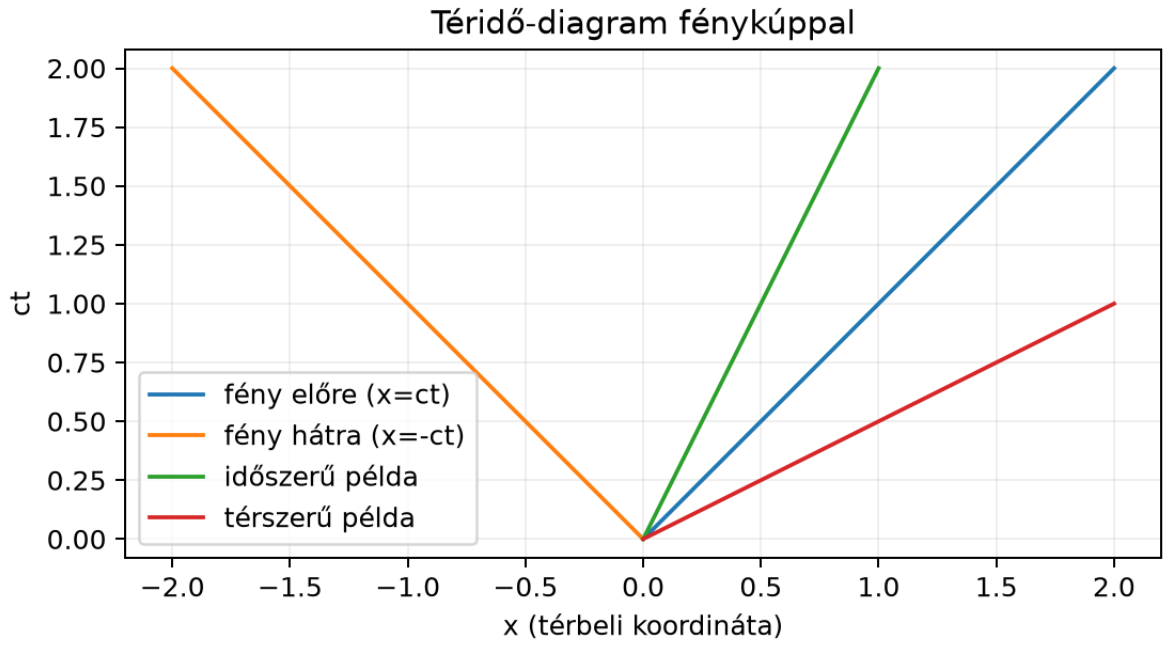
$$c^2t^2 - x^2 = 0,$$

és ez az összefüggés minden inerciarendszerben ugyanaz. A fénysugár világvonala tehát egy olyan irány, amelynek a „négyzete” nulla, mégsem a zérus vektorról van szó. Ezért olyan algebrára van szükségünk, amelyben a vektor négyzete nem pozitív definit.

A Maxwell-egyenletek, a Lorentz-transzformációk és a relativisztikus mechanika természetes nyelve éppen ez a téridő-algebra (spacetime algebra, STA). Most felépítjük a bázisát, és megnézzük, hogyan osztályozhatók a téridő vektorai.

19.1.2 Szemléletes kép: a fénykúp

Rajzoljuk fel a téridő-diagramot úgy, hogy a függőleges tengelyre a ct mennyiséget, a vízszintes tengelyre az x térbeli koordinátát mérjük. Az ábrán a két tengelyt azonos léptékkel rajzoljuk, azaz egy egység ugyanolyan hosszú a vízszintes és a függőleges tengelyen. Ekkor a fényszerű irányok az $x = ct$ és $x = -ct$ egyenesek, vagyis a 45°-os vonalak. A kúp belsejében haladó irányok az időszerűek, a kúpon kívüliek a térszerűek. A 45° azonban csak az azonos lépték következménye: a fényszerűség fizikai kritériuma a nulla intervallum, $c^2t^2 - x^2 = 0$, nem a képernyőn mért szög. Eltérő tengelyléptéknél a vonalak szöge megváltozna, de az oksági típus továbbra is az intervallum előjelén dőlne el.



19.1. ábra: Téridő-diagram fénykúppal - Sematikus téridő-diagram c=1 egységekben, az x és ct tengely azonos léptékével; a 45°-os egyenesek a fénykúp, a meredekebb egyenes időszerű, a laposabb térszerű irányt jelöl.

Az azonos léptékű ábrán a fénykúp határát a két 45°-os egyenes adja. Az időszerű példa vonala a kúpon belül, a térszerű példáé a kúpon kívül fut. A szög csak a rajzolás következménye; az osztályozást a vektor négyzetének előjele, azaz a $c^2t^2 - x^2$ intervallum előjele írja le pontosan.

19.1.3 Metrika és a kontrakciós axióma módosítása

A Minkowski-tér (Minkowski spacetime) négydimenziós valós vektortér, amelynek bázisa négy ortonormált vektor:

$$\{\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3\}.$$

A korábbi euklideszi esettől eltérően a bázisvektorok négyzete nem mind 1, hanem

$$\gamma_0^2 = 1, \qquad \gamma_1^2 = \gamma_2^2 = \gamma_3^2 = -1.$$

Ezt a $(+,-,-,-)$ szignatúrának nevezzük. A különböző bázisvektorok páronként antikommutálnak:

$$\gamma_\mu \gamma_\nu = -\gamma_\nu \gamma_\mu \qquad (\mu \neq \nu).$$

Definíció. A téridő-algebra (STA) az a geometriai algebra, amelyet a $\{\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3\}$ ortonormált bázis generál, a fenti négyzetekkel és antikommutációs szabállyal. A geometriai szorzat axiómái ugyanazok, mint az euklideszi esetben, csak a kontrakciós axióma módosul: tetszőleges **x** téridő-vektorra

$$\mathbf{x}^2 = \mathbf{x} \cdot \mathbf{x},$$

de a jobb oldal most már lehet negatív vagy nulla is.

Egy általános téridő-vektort a

$$\mathbf{x} = x^0\gamma_0 + x^1\gamma_1 + x^2\gamma_2 + x^3\gamma_3$$

alakban írunk, ahol x^0, x^1, x^2, x^3 valós számok. A γ_μ és γ_ν bázisvektorok skalárszorzata a metrikus tenzor:

$$\gamma_\mu \cdot \gamma_\nu = g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1).$$

Azaz $g_{00} = 1$, $g_{11} = g_{22} = g_{33} = -1$, a többi pedig nulla.

Számítsuk ki $\mathbf{x}^2$-et koordinátákkal. A geometriai szorzat disztributív, ezért

$$\mathbf{x}^2 = \left(\sum_{\mu=0}^{3} x^\mu\gamma_\mu\right)\left(\sum_{\nu=0}^{3} x^\nu\gamma_\nu\right) = \sum_{\mu,\nu} x^\mu x^\nu \gamma_\mu\gamma_\nu.$$

A vegyes tagok páronként kiejtik egymást, mert $\mu \neq \nu$ esetén

$$x^\mu x^\nu\gamma_\mu\gamma_\nu + x^\nu x^\mu\gamma_\nu\gamma_\mu = x^\mu x^\nu(\gamma_\mu\gamma_\nu + \gamma_\nu\gamma_\mu) = 0.$$

A diagonális tagokban $\gamma_\mu\gamma_\mu = \gamma_\mu^2$, így

$$\mathbf{x}^2 = (x^0)^2\gamma_0^2 + (x^1)^2\gamma_1^2 + (x^2)^2\gamma_2^2 + (x^3)^2\gamma_3^2.$$

Behelyettesítve a négyzeteket:

$$\boxed{\mathbf{x}^2 = (x^0)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 - (x^3)^2}.$$

Ez éppen a Minkowski-féle téridő-intervallum, $c = 1$ egységekben. Ha vissza akarjuk tenni a fénysebességet, akkor $x^0 = ct$, tehát a fizikai kifejezés

$$s^2 = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2.$$

19.1.4 Időszerű, térszerű és fényszerű vektor

A négyzet előjele három osztályba sorolja a nemzérus téridő-vektorokat.

Definíció. Legyen $\mathbf{x} \neq 0$ téridő-vektor.

- Ha $\mathbf{x}^2 > 0$, akkor **x időszerű** (timelike).
- Ha $\mathbf{x}^2 < 0$, akkor **x térszerű** (spacelike).
- Ha $\mathbf{x}^2 = 0$, akkor **x fényszerű** (lightlike vagy null vector).

A fényszerű vektor tehát egy nemzérus, nulla négyzetű vektor. Ez a lineáris algebrából ismert zérus vektortól különböző fogalom, ezért óvatosan kell bánni a „nullvektor” szóval. A fényszerű vektor tipikus példája a fény terjedési iránya: $\gamma_0 + \gamma_1$, mert

$$(\gamma_0 + \gamma_1)^2 = \gamma_0^2 + \gamma_1^2 = 1 - 1 = 0.$$

Az inverzképzés szempontjából a nulla négyzet kritikus. Az euklideszi esetben a vektor inverze $\mathbf{a}^{-1} = \mathbf{a}/\mathbf{a}^2$ volt. Ez a képlet csak akkor működik, ha $\mathbf{a}^2 \neq 0$.

Tétel. Ha $\mathbf{x} \neq 0$ fényszerű vektor, azaz $\mathbf{x}^2 = 0$, akkor $\mathbf{x}$-nek nincs geometriai inverze.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy létezik olyan $\mathbf{y}$, amelyre $\mathbf{x}\mathbf{y} = 1$. Szorozzuk meg az egyenletet balról $\mathbf{x}$-szel:

$$\mathbf{x}^2\mathbf{y} = \mathbf{x}.$$

Mivel $\mathbf{x}^2 = 0$, a bal oldal nulla, tehát $\mathbf{x} = 0$. Ez ellentmond a feltételnek, így $\mathbf{x}$ nem invertálható. Befejezésül: a jobbról való inverz esete ugyanígy látható be.

19.1.5 Kidolgozott példa: három vektor osztályozása

Legyenek adottak a következő téridő-vektorok:

$$\mathbf{x} = 2\gamma_0 + \gamma_1, \qquad \mathbf{y} = \gamma_0 + 2\gamma_1, \qquad \mathbf{z} = \gamma_0 + \gamma_1.$$

Számítsuk ki a négyzetüket.

Az első vektorra:

$$\mathbf{x}^2 = (2\gamma_0 + \gamma_1)(2\gamma_0 + \gamma_1) = 4\gamma_0^2 + 2\gamma_0\gamma_1 + 2\gamma_1\gamma_0 + \gamma_1^2.$$

A vegyes tagok $2\gamma_0\gamma_1 + 2\gamma_1\gamma_0 = 2\gamma_0\gamma_1 - 2\gamma_0\gamma_1 = 0$, ezért

$$\mathbf{x}^2 = 4 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 3.$$

Mivel $\mathbf{x}^2 = 3 > 0$, a vektor időszerű.

A második vektorra:

$$\mathbf{y}^2 = (1\gamma_0 + 2\gamma_1)^2 = 1 \cdot \gamma_0^2 + 4 \cdot \gamma_1^2 = 1 - 4 = -3.$$

Ez térszerű, mert $\mathbf{y}^2 = -3 < 0$.

A harmadik vektorra:

$$\mathbf{z}^2 = \gamma_0^2 + \gamma_1^2 = 1 - 1 = 0.$$

Mivel $\mathbf{z} \neq 0$ és $\mathbf{z}^2 = 0$, a vektor fényszerű, ezért nincs inverze.

19.1.6 A STA báziselemei: 16 elem öt fokszámban

A G(3) algebrához hasonlóan a bázisvektorok szorzataiból új, magasabb fokszámú báziselemek keletkeznek. Az STA négydimenziós, ezért a báziselemek száma $2^4 = 16$.

Definíció. A $\gamma_{\mu\nu} = \gamma_\mu \gamma_\nu$ ($\mu \neq \nu$) jelölést használjuk a bivektorokra, $\gamma_{\mu\nu\rho} = \gamma_\mu \gamma_\nu \gamma_\rho$ a trivektorokra, és

$$I = \gamma_0 \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 = \gamma_{0123}$$

a pszeudoszkalárra.

A 16 báziselemet fokszám szerint csoportosítva:

Fokszám	Darab	Báziselemek
0	1	1
1	4	$\gamma_0,\ \gamma_1,\ \gamma_2,\ \gamma_3$
2	6	$\gamma_{01},\ \gamma_{02},\ \gamma_{03},\ \gamma_{12},\ \gamma_{13},\ \gamma_{23}$
3	4	$\gamma_{012},\ \gamma_{013},\ \gamma_{023},\ \gamma_{123}$
4	1	$I = \gamma_{0123}$

A bivektorok két, fizikailag is különböző csoportra oszlanak. Az idő-tér bivektorok $\gamma_{01}, \gamma_{02}, \gamma_{03}$, a tér-tér bivektorok pedig $\gamma_{12}, \gamma_{13}, \gamma_{23}$. Nézzük meg a négyzetüket, mert a csoportok viselkedése eltér.

Először egy idő-tér bivektor, például γ_{01}:

$$\gamma_{01}^2 = \gamma_0 \gamma_1 \gamma_0 \gamma_1.$$

Mivel $\gamma_1 \gamma_0 = -\gamma_0 \gamma_1$, átírhatjuk:

$$\gamma_0 \gamma_1 \gamma_0 = -\gamma_1 \gamma_0 \gamma_0 = -\gamma_1,$$

mert $\gamma_0^2 = 1$. Ezért

$$\gamma_{01}^2 = (-\gamma_1)\gamma_1 = -\gamma_1^2 = -(-1) = 1.$$

Az egység-bázisbivektorok közé tartozó idő-tér bivektorok négyzete tehát $+1$. Egy általános $\lambda\gamma_{01}$ bivektor négyzete λ^2, ami nem feltétlenül $+1$.

Most egy tér-tér bivektor, például γ_{23}:

$$\gamma_{23}^2 = \gamma_2\gamma_3\gamma_2\gamma_3.$$

Itt $\gamma_3\gamma_2 = -\gamma_2\gamma_3$, ezért

$$\gamma_2\gamma_3\gamma_2 = -\gamma_3\gamma_2\gamma_2 = -\gamma_3(-1) = \gamma_3,$$

így

$$\gamma_{23}^2 = \gamma_3\gamma_3 = \gamma_3^2 = -1.$$

Tehát a tér-tér bázisbivektorok négyzete -1, ugyanúgy, mint a $\mathrm{G}(3)$ bázisbivektoroké; egy általános $\lambda\gamma_{23}$ bivektor négyzete $-\lambda^2$. Ez a különbség később a Lorentz-boost-ok és a térbeli forgatások eltérő szerkezetét fogja magyarázni.

19.1.7 A pszeudoszkalár: $I^2 = -1$

Tétel. A STA pszeudoszkalárjára

$$I^2 = -1.$$

Bizonyítás. Írjuk be a definíciót:

$$I^2 = (\gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3)(\gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3) = \gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3.$$

Először vizsgáljuk meg a $\gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_0$ szorzatot. A γ_0-t három antikommutációval visszük balra:

$$\gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_0 = -\gamma_1\gamma_2\gamma_0\gamma_3 = +\gamma_1\gamma_0\gamma_2\gamma_3 = -\gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3.$$

Ezért

$$\gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_0 = \gamma_0(-\gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3) = -\gamma_0^2\gamma_1\gamma_2\gamma_3 = -\gamma_1\gamma_2\gamma_3.$$

Így

$$I^2 = -\gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_1\gamma_2\gamma_3 = -(\gamma_1\gamma_2\gamma_3)^2.$$

Most ki kell számítanunk $(\gamma_1\gamma_2\gamma_3)^2$-et. A $\gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_1$ tényezőt külön kezeljük. A $\gamma_2\gamma_3\gamma_1$ ciklikus átrendezéssel:

$$\gamma_2\gamma_3\gamma_1 = -\gamma_2\gamma_1\gamma_3 = +\gamma_1\gamma_2\gamma_3.$$

Ezért

$$\gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_1 = \gamma_1(\gamma_2\gamma_3\gamma_1) = \gamma_1(\gamma_1\gamma_2\gamma_3) = \gamma_1^2\gamma_2\gamma_3 = -\gamma_2\gamma_3,$$

mert $\gamma_1^2 = -1$. Tehát

$$(\gamma_1\gamma_2\gamma_3)^2 = (-\gamma_2\gamma_3)(\gamma_2\gamma_3) = -\gamma_2\gamma_3\gamma_2\gamma_3 = -(\gamma_{23})^2 = -(-1) = 1.$$

Végül

$$I^2 = -(\gamma_1\gamma_2\gamma_3)^2 = -1.$$

Ez az eredmény azért fontos, mert a G(3)-ban is $I^2 = -1$ volt, tehát a pszeudoszkalár négyzete itt is ugyanaz, annak ellenére, hogy a metrika megváltozott. Figyeljünk azonban arra, hogy a STA-ban az I nem cserélhető fel minden elemmel: a négybázisú páros dimenziós algebra pszeudoszkalárja antikommutál a páratlan fokszámú elemekkel, például $I\gamma_0 = -\gamma_0 I$.

Továbbvitt eredmény. A γ_μ bázis, a γ_μ^2 értékek, a 16 báziselem fokszám szerinti szerkezete és az $I^2 = -1$ tulajdonság a téridő-felbontás, a relatív vektorok és a Lorentz-rotorok alapja; ezt használjuk a Téridő-felbontás: relatív vektorok és a G(3) beágyazása és a Lorentz-transzformációk mint rotorok alfejezetekben.

19.1.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A fényszerű vektor nem a zérus vektor.** A Minkowski-térben a nulla négyzetű, nemzérus vektorokat fényszerűnek nevezzük. Ezért a „nullvektor” kifejezés félrevezető lehet, és a fényszerű vektornak nincs inverze.
2. **A térszerű bázisvektorok négyzete -1.** A G(3)-ból érkező olvasó könnyen megszokja, hogy $\mathbf{e}_i^2 = 1$. A STA-ban $\gamma_i^2 = -1$, ezért a térbeli komponensek negatív előjellel járulnak a vektor négyzetéhez. Emiatt $(\gamma_1\gamma_2\gamma_3)^2 = +1$, nem -1, bár az I^2 végeredménye mégis -1.
3. **A bivektorok négyzete nem mindig -1.** Az egység-bázisbivektorok körében a tér-tér bivektoroké -1, az idő-tér bivektoroké viszont $+1$; egy általános skalárral szorzott bivektor négyzete a skalár négyzetével skálázódik. Ha valaki minden bivektort egyformán kezel, a Lorentz-boost-ok levezetésekor előjelhibát kap.
4. **Szignatúra-konvenció.** Sok fizikatankönyv a $(-,+,+,+)$ szignatúrát használja, ahol az időszerű vektorok négyzete negatív, a térszerűeké pozitív. Ebben a könyvben végig $(+,-,-,-)$ a konvenció, de más források olvasásakor az előjeleket ellenőrizni kell.

19.1.9 Feladatok

1. **Fogalmi feladat.** Osztályozzuk a következő téridő-vektorokat: $\mathbf{a} = \gamma_0$, $\mathbf{b} = \gamma_1$, $\mathbf{c} = \gamma_0 + \gamma_1$, $\mathbf{d} = 3\gamma_0 + 2\gamma_1$. Melyiknek van inverze, és melyiknek nincs?
2. **Kézi számolás.** Számítsuk ki a $\mathbf{x} = 2\gamma_0 - \gamma_1 + 3\gamma_2$ vektor négyzetét, majd a γ_{02} és γ_{23} bivektorok négyzetét. Minden átrendezést írjunk le.
3. **Levezetési feladat.** Mutassuk meg, hogy a $\sigma_k = \gamma_k\gamma_0$ elemekre $(k = 1,2,3)$ teljesül $\sigma_k^2 = 1$. (Ez a feladat előkészíti a következő alfejezetben bevezetett relatív vektorokat.)
4. **Alkalmazási feladat.** Két esemény koordinátái egy inerciarendszerben: $P = (0,0,0,0)$ és $Q = (3,2,0,0)$, ahol a komponensek sorrendje (ct, x, y, z). Állapítsuk meg, hogy lehet-e oksági kapcsolat a két esemény között, ha a köztük lévő téridő-vektor időszerű vagy fényszerű.

19.1.10 Megoldások

1. Az $\mathbf{a} = \gamma_0$ négyzete $\gamma_0^2 = 1 > 0$, tehát időszerű, inverze γ_0 (mert $\gamma_0^{-1} = \gamma_0/1$). A $\mathbf{b} = \gamma_1$ négyzete $-1 < 0$, tehát térszerű, inverze $-\gamma_1$, mert $\gamma_1(-\gamma_1) = -\gamma_1^2 = -(-1) = 1$. A $\mathbf{c} = \gamma_0 + \gamma_1$ négyzete $1 - 1 = 0$, tehát fényszerű, nincs inverze. A $\mathbf{d} = 3\gamma_0 + 2\gamma_1$ négyzete $3^2 - 2^2 = 9 - 4 = 5 > 0$, tehát időszerű, inverze $\mathbf{d}/5$.

2. A vektor négyzetét a diagonalizált képletből kapjuk:

$$\mathbf{x}^2 = (2)^2 - (-1)^2 - (3)^2 = 4 - 1 - 9 = -6.$$

A γ_{02} bivektorra:

$$\gamma_{02}^2 = \gamma_0\gamma_2\gamma_0\gamma_2 = -\gamma_2\gamma_0\gamma_0\gamma_2 = -\gamma_2\gamma_2 = -(-1) = 1.$$

A γ_{23} bivektorra:

$$\gamma_{23}^2 = \gamma_2\gamma_3\gamma_2\gamma_3 = -\gamma_3\gamma_2\gamma_2\gamma_3 = -\gamma_3(-1)\gamma_3 = \gamma_3\gamma_3 = -1.$$

3. Legyen $\sigma_k = \gamma_k\gamma_0$. A négyzet:

$$\sigma_k^2 = \gamma_k\gamma_0\gamma_k\gamma_0.$$

Mivel $\gamma_0\gamma_k = -\gamma_k\gamma_0$, a középső $\gamma_0\gamma_k$ szorzatot átírva:

$$\gamma_k\gamma_0\gamma_k = -\gamma_0\gamma_k\gamma_k = -\gamma_0(-1) = \gamma_0,$$

mert $\gamma_k^2 = -1$. Tehát

$$\sigma_k^2 = \gamma_0\gamma_0 = 1.$$

4. A két esemény közötti különbségvektor:

$$\Delta\mathbf{x} = 3\gamma_0 + 2\gamma_1.$$

Ennek négyzete:

$$\Delta\mathbf{x}^2 = 3^2 - 2^2 = 9 - 4 = 5 > 0,$$

és az időkomponens $x^0 = 3 > 0$. A különbségvektor tehát időszerű, így a két esemény között lehet oksági kapcsolat.

19.1.11 Rövid összefoglaló

A téridő-algebra (STA) a Minkowski-metrikájú geometriai algebra. A $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ ortonormált bázisra $\gamma_0^2 = 1$ és $\gamma_k^2 = -1$, a különböző bázisvektorok antikommutálnak. Egy $\mathbf{x} = x^\mu \gamma_\mu$ téridővektor négyzete $\mathbf{x}^2 = (x^0)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 - (x^3)^2$. Ez pozitív időszerű, negatív térszerű, nulla fényszerű vektor; a fényszerű, nemzérus vektornak nincs inverze. Az STA báziselemei fokszám szerint: 1 skalár, 4 vektor, 6 bivektor, 4 trivektor, 1 pszeudoskalár. Az idő-tér bázisbivektorok négyzete $+1$, a tér-tér bázisbivektoroké -1. A pszeudoskalárra $I = \gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3$ és $I^2 = -1$. **Továbbvitt eredmény.** A γ_μ bázis, a γ_μ^2 értékek, a bivektorok két csoportja és az $I^2 = -1$ tulajdonság a Téridő-felbontás: relatív vektorok és a G(3) beágyazása, valamint a Lorentz-transzformációk mint rotorok alfejezetekben alapozza meg a relatív vektorokat és a Lorentz-rotorokat; a $\sigma_k = \gamma_k\gamma_0$ elemekre $\sigma_k^2 = 1$.

19.1.12 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet klasszikus, stabil matematikai és relativitáselméleti eredményekre épít. A $(+,-,-,-)$ szignatúra választása gyakori a téridő-algebrában, de a fizikai irodalom egy része $(-,+,+,+)$ konvenciót használ, ezért a források összevetésekor az előjeleket mindig ellenőrizni kell. Hestenes, valamint Doran–Lasenby munkái standard hivatkozások a téridő-algebra felépítéséhez, de pontos oldalszámokat, idézeteket és fejezetszámokat nem állítok ellenőrzöttként; a bemutatott levezetések a bázisvektorok antikommutációs szabályaiból közvetlenül következnek.

19.2 Téridő-felbontás: relatív vektorok és a G(3) beágyazása

19.2.1 Motiváció

Az előző alfejezetben bevezettük a téridő-algebrát (STA), amelynek bázisvektorai $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$, és metrikája $(+,-,-,-)$:

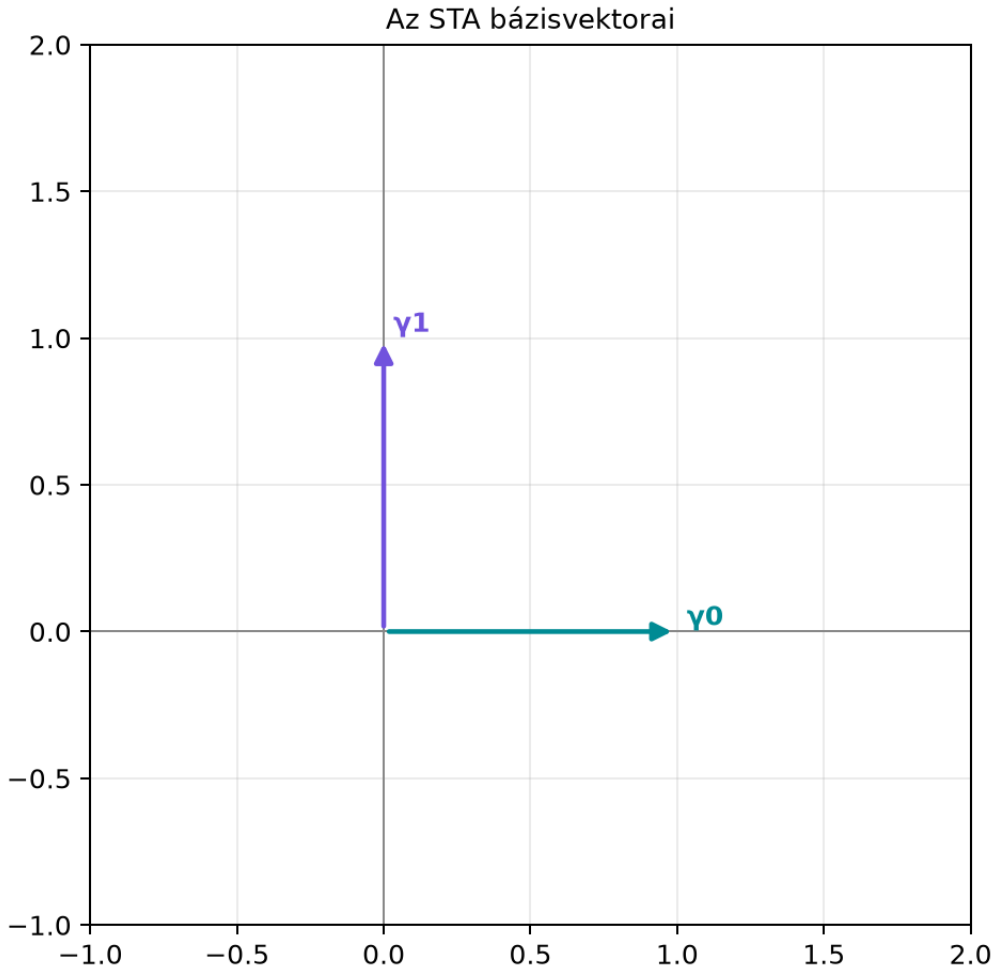
$$\gamma_0^2 = 1, \qquad \gamma_k^2 = -1 \quad (k = 1, 2, 3).$$

Ez az algebra a relativisztikus fizika természetes nyelve, de a mindennapi mechanika, elektromosságtan és grafika háromdimenziós vektorokkal dolgozik. Felmerül a kérdés: hogyan nyerhetünk vissza egy hétköznapi 3D-s vektorteret, vagyis a III. részben megismert $\mathcal{G}(3)$ algebrát, a négydimenziós téridő-algebrából?

A válasz a **téridő-felbontás** (spacetime split): kiválasztunk egy megfigyelőt, és az ő időirányához, γ_0-hoz képest felbontjuk a téridő-mennyiségeket idő- és térrészre. Ez nem pusztán formális trükk, hanem hidat épít a relativisztikus és a hétköznapi fizika között. Ugyanazt az objektumot a megfigyelő 3D-s terében másként látjuk, de az algebrai szerkezet megőrzi a lényeget.

19.2.2 Szemléletes kép

Képzeljünk el egy megfigyelőt, aki a téridőben halad. Az ő pillanatnyi időiránya legyen a γ_0 egységvektor. A számára „térnek” nevezett irányok a γ_0-ra merőleges háromdimenziós altérben vannak. Az ábrán két bázisvektort tüntettünk fel: γ_0-t (idő) és γ_1-et (egy térirány).



19.2. ábra: Az STA bázisvektorai - $\gamma 0$ az időirány, $\gamma 1$ az egyik térirány; a Minkowski-metrikában $\gamma 0^2{=}1$, $\gamma 1^2{=}-1$.

A rajz csak a két irányt mutatja; a Minkowski-metrika szerint a hossznégyzetük eltérő előjelű. A γ_0-hoz képest felbontott „térvektorok” nem egyszerűen a γ_k vektorok lesznek, hanem a γ_k és γ_0 szorzatai: $\sigma_k = \gamma_k \gamma_0$. Ezek a relatív vektorok a megfigyelő számára már közönséges, pozitív négyzetű térvektorokként viselkednek.

19.2.3 Definíció

Ebben az alfejezetben a téridő-vektort x (dőlt betű) jelöli, hogy megkülönböztessük a relatív 3D vektortól, amelyet $\mathbf{x}$ (félkövér) jelöl. Ez az eltérés a könyv általános vektorjelölésétől csak itt, az STA-ban szükséges. Az egyszerűség kedvéért ebben az alfejezetben $c = 1$ egységeket használunk; SI-ben az időkoordináta $x^0 = ct$, a relatív felbontás skalárja pedig ct, nem t.

Definíció (téridő-felbontás). Legyen γ_0 egy megfigyelő időirányú egységvektora, $\gamma_0^2 = 1$. Bármely x téridő-vektorra a jobbról γ_0-lal vett geometriai szorzat felbomlik skalár és bivektor részre:

$$x\gamma_0 = x \cdot \gamma_0 + x \wedge \gamma_0 \equiv t + \mathbf{x}.$$

Itt

$$t = x \cdot \gamma_0 = \langle x\gamma_0 \rangle_0$$

a megfigyelő által mért **időkomponens**, és

$$\mathbf{x} = x \wedge \gamma_0 = \langle x\gamma_0 \rangle_2$$

a megfigyelő 3D terébe eső **relatív vektor** (relative vector). Az STA-ban **x** bivektor, de a megfigyelő háromdimenziós terében vektorként kezeljük.

A relatív vektorok bázisa a

$$\sigma_k = \gamma_k\gamma_0 \qquad (k = 1, 2, 3)$$

elemek, amelyeket szintén relatív vektoroknak nevezünk.

19.2.4 Levezetés: a relatív vektorok G(3) algebrát alkotnak

Tétel. A $\sigma_k = \gamma_k\gamma_0$ relatív vektorok teljesítik a $\mathcal{G}(3)$ ortonormált bázisvektorainak minden algebrai szabályát:

1. $\sigma_k^2 = 1$ minden k-ra;
2. $\sigma_k\sigma_l = -\sigma_l\sigma_k$, ha $k \neq l$;
3. a relatív vektorok pszeudoszkalárja megegyezik a téridő-pszeudoszkalárral: $\sigma_1\sigma_2\sigma_3 = I = \gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3$.

Bizonyítás. Az előző alfejezetből tudjuk, hogy a különböző γ_μ bázisvektorok antikommutálnak, azaz $\gamma_\mu\gamma_\nu = -\gamma_\nu\gamma_\mu$ ha $\mu \neq \nu$.

1. Számítsuk ki σ_k^2-et:

$$\begin{aligned}
\sigma_k^2 &= \gamma_k\gamma_0\gamma_k\gamma_0 \\
&= \gamma_k(\gamma_0\gamma_k)\gamma_0 \\
&= \gamma_k(-\gamma_k\gamma_0)\gamma_0 \\
&= -\gamma_k\gamma_k\gamma_0\gamma_0 \\
&= -(\gamma_k^2)(\gamma_0^2) \\
&= -(-1)(1) = 1.
\end{aligned}$$

   A harmadik lépésben kihasználtuk, hogy γ_0 és γ_k antikommutál, mert $k \neq 0$.

2. Legyen $k \neq l$. Ekkor

$$\begin{aligned}
\sigma_k\sigma_l &= \gamma_k\gamma_0\gamma_l\gamma_0 \\
&= -\gamma_k\gamma_l\gamma_0\gamma_0 \\
&= -\gamma_k\gamma_l.
\end{aligned}$$

   Hasonlóan

$$\begin{aligned}
\sigma_l\sigma_k &= \gamma_l\gamma_0\gamma_k\gamma_0 \\
&= -\gamma_l\gamma_k\gamma_0\gamma_0 \\
&= -\gamma_l\gamma_k \\
&= \gamma_k\gamma_l,
\end{aligned}$$

   mert $\gamma_l\gamma_k = -\gamma_k\gamma_l$. Összevetve a két eredményt: $\sigma_l\sigma_k = -\sigma_k\sigma_l$, tehát a relatív vektorok antikommutálnak.

3. A pszeudoszkalár kiszámítása:

$$\begin{aligned}\sigma_1\sigma_2\sigma_3 &= \gamma_1\gamma_0\gamma_2\gamma_0\gamma_3\gamma_0 \\ &= -\gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_0.\end{aligned}$$

Most megmutatjuk, hogy $-\gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_0 = I$. Rendre cseréljük a γ_0-t balra:

$$\begin{aligned}\gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_0 &= \gamma_1\gamma_2(\gamma_3\gamma_0) \\ &= -\gamma_1\gamma_2\gamma_0\gamma_3 \\ &= -\gamma_1(\gamma_2\gamma_0)\gamma_3 \\ &= \gamma_1\gamma_0\gamma_2\gamma_3 \\ &= -\gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3 = -I.\end{aligned}$$

Így valóban $-\gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_0 = I$, tehát

$$\sigma_1\sigma_2\sigma_3 = I.$$

Ezzel bebizonyítottuk, hogy a σ_k elemek a III. részben megismert $\mathcal{G}(3)$ algebra ortonormált bázisát alkotják. A megfeleltetés a szokásos térbeli bázisvektorokkal:

$$\sigma_k \;\longleftrightarrow\; \mathbf{e}_k \qquad (k = 1, 2, 3).$$

Kapcsolat a III. rész G(3)-jával. A relatív vektorok tehát nem egyszerűen „másolatai" a térbeli vektoroknak, hanem egy beágyazott G(3) algebrát adnak az STA-n belül. Egy $\mathbf{x} = x^1\sigma_1 + x^2\sigma_2 + x^3\sigma_3$ relatív vektor az STA-ban a $x^1\gamma_1\gamma_0 + x^2\gamma_2\gamma_0 + x^3\gamma_3\gamma_0$ bivektornak felel meg, de a megfigyelő számára ugyanúgy viselkedik, mint a hagyományos 3D vektor.

Az algebrai azonosítás a **szorzást** őrzi, a **reverziót nem**. A $\sigma_k = \gamma_k\gamma_0$ STA-beli reverziója $-\sigma_k$, mert két vektor szorzata; a G(3)-beli megfelelő $\mathbf{e}_k$ vektor reverziója viszont önmaga. Ezért a páros részalgebra **relatív reverziója** (a G(3)-reverzió, illetve a mátrixos Hermite-adjungálás megfelelője)

$$A^\dagger = \gamma_0\tilde{A}\gamma_0,$$

nem pedig a teljes STA-reverzió $\tilde{A}$. A relatív reverzió a σ_k bázison a G(3) viselkedését utánozza: $\sigma_k^\dagger = \sigma_k$. A Lorentz-boostok normáltsága és inverze azonban nem ezzel, hanem a **teljes STA-reverzióval** fejezhető ki: $R\tilde{R} = 1$, tehát $R^{-1} = \tilde{R}$. A két műveletet nem szabad felcserélni.

Összehasonlító példa. Legyen a rapiditás $\alpha = \ln 2$, amire $\cosh\alpha = \frac{5}{4}$ és $\sinh\alpha = \frac{3}{4}$, és válasszuk a boost irányának σ_1-et. A Lorentz-transzformációk mint rotorok alfejezet definíciója szerint

$$R = \cosh\frac{\alpha}{2} + \sigma_1\sinh\frac{\alpha}{2} = \frac{3}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}}\sigma_1.$$

Az STA-reverzióra $\tilde{\sigma}_1 = -\sigma_1$, ezért

$$\tilde{R} = \cosh\frac{\alpha}{2} - \sigma_1\sinh\frac{\alpha}{2}, \qquad R\tilde{R} = \cosh^2\frac{\alpha}{2} - \sinh^2\frac{\alpha}{2} = 1.$$

A relatív reverzió ezzel szemben $\sigma_1^\dagger = \gamma_0\tilde{\sigma}_1\gamma_0 = \sigma_1$, ezért $R^\dagger = R$, és

$$RR^\dagger = R^2 = \cosh\alpha + \sigma_1\sinh\alpha = \frac{5}{4} + \frac{3}{4}\sigma_1 \neq 1.$$

A boost normáltsága tehát $R\tilde{R} = 1$ a teljes STA-reverzióval; a relatív reverzió a G(3)-beli szerkezetet (a mátrixos adjungálást) őrzi, és nem a boost inverzét adja.

19.2.5 Kidolgozott példa

Legyen a téridő-vektor

$$x = 2\gamma_0 + 3\gamma_1.$$

Számítsuk ki a téridő-felbontást. A geometriai szorzat:

$$\begin{aligned} x\gamma_0 &= (2\gamma_0 + 3\gamma_1)\gamma_0 \\ &= 2\gamma_0^2 + 3\gamma_1\gamma_0 \\ &= 2(1) + 3\sigma_1 \\ &= 2 + 3\sigma_1. \end{aligned}$$

Tehát a megfigyelő számára az időkomponens $t = 2$, a relatív vektor pedig $\mathbf{x} = 3\sigma_1$. A t skalár valós szám, $\mathbf{x}$ pedig egy relatív vektor, amely σ_1 irányba mutat, hossza 3.

Ellenőrizzük, hogy a felbontás invertálható-e. Szorozzuk vissza jobbról γ_0-lal:

$$\begin{aligned} (2 + 3\sigma_1)\gamma_0 &= 2\gamma_0 + 3\sigma_1\gamma_0 \\ &= 2\gamma_0 + 3\gamma_1\gamma_0\gamma_0 \\ &= 2\gamma_0 + 3\gamma_1(1) \\ &= 2\gamma_0 + 3\gamma_1 = x. \end{aligned}$$

Visszakaptuk az eredeti téridő-vektort. Ez azért van, mert $\gamma_0^{-1} = \gamma_0$, hiszen $\gamma_0^2 = 1$.

Most vizsgáljuk meg a relatív vektor négyzetét:

$$(3\sigma_1)^2 = 9\sigma_1^2 = 9(1) = 9.$$

A relatív vektor négyzete pozitív, ahogy egy közönséges 3D vektortól elvárjuk, annak ellenére, hogy $\gamma_1^2 = -1$.

19.2.6 Megfigyelőfüggés és energia-impulzus felbontása

A téridő-felbontás **függ a megfigyelőtől**. Ha egy másik megfigyelő időiránya γ_0' (ez egy másik egységvektor, $\gamma_0'^2 = 1$), akkor ugyanarra az x téridő-vektorra a felbontás általában más:

$$x\gamma_0' = t' + \mathbf{x}', \qquad t' = x \cdot \gamma_0', \quad \mathbf{x}' = x \wedge \gamma_0'.$$

A t és $\mathbf{x}$ értékek megváltoznak, ahogy a hétköznapi szemlélet is sugallja: egy másik mozgásállapotú megfigyelő más időt és más térbeli helyzetet mér. A következő alfejezetben látjuk majd, hogy ezt a váltást a Lorentz-transzformáció rotorja írja le.

Energia-impulzus felbontása. A relativisztikus fizika egyik legfontosabb téridő-vektora az energia-impulzus négyesvektor. A $c = 1$ egységrendszerben

$$p = E\gamma_0 + p^1\gamma_1 + p^2\gamma_2 + p^3\gamma_3,$$

ahol E az energia, p^k pedig a hármasimpulzus komponensei. A téridő-felbontás szerint

$$\begin{aligned} p\gamma_0 &= E\gamma_0^2 + p^1\gamma_1\gamma_0 + p^2\gamma_2\gamma_0 + p^3\gamma_3\gamma_0 \\ &= E + p^1\sigma_1 + p^2\sigma_2 + p^3\sigma_3 \\ &= E + \mathbf{p}. \end{aligned}$$

Itt $\mathbf{p} = p^1\sigma_1 + p^2\sigma_2 + p^3\sigma_3$ a megfigyelő által mért hármasimpulzus-vektor. A négyesimpulzus tehát a megfigyelő számára skalár energiára és relatív impulzusvektorra bomlik.

A Lorentz-invariáns p^2 kiszámítása a relatív vektorokkal:

$$p^2 = pp = (E\gamma_0 + p^k\gamma_k)^2 = E^2 - |\mathbf{p}|^2,$$

ahol $|\mathbf{p}|^2 = (p^1)^2 + (p^2)^2 + (p^3)^2$. A levezetést a feladatok között kérjük.

19.2.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **Fokszám keverése.** Az STA-ban a relatív vektor $\mathbf{x} = x \wedge \gamma_0$ egy bivektor, nem vektor. Csak a megfigyelő háromdimenziós terébe ágyazott $\mathcal{G}(3)$ algebrában értelmezzük vektorként. Ha a fokszámot nem tartjuk számon, könnyen rossz következtetésre jutunk.
2. **Előjelhiba a relatív vektor négyzeténél.** Sokan azt gondolják, hogy mivel $\gamma_k^2 = -1$, a $\sigma_k = \gamma_k\gamma_0$ négyzete is negatív. A levezetésből láttuk, hogy $\sigma_k^2 = +1$, mert a γ_0-lal való szorzás előjelet fordít.
3. **A szorzat sorrendje.** A σ_k relatív vektorok antikommutálnak: $\sigma_k\sigma_l = -\sigma_l\sigma_k$, ha $k \neq l$. Ez megegyezik a $\mathbf{e}_k$ bázisvektorok külső szorzatának viselkedésével, de az STA-ban a $\sigma_k\sigma_l$ nem egyenlő $\gamma_k\gamma_l$-lel, hanem annak ellentettje: $\sigma_k\sigma_l = -\gamma_k\gamma_l$.

19.2.8 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Miért teljesül $\sigma_1^2 = 1$, ha $\gamma_1^2 = -1$?
2. **Kézi számolás.** Legyen $x = 4\gamma_0 - 2\gamma_3$. Írd fel a $x\gamma_0$ téridő-felbontást, azonosítsd t-t és $\mathbf{x}$-et, majd szorozd vissza γ_0-lal, és ellenőrizd, hogy visszakapod x-et.
3. **Levezetési feladat.** Bizonyítsd be részletesen, hogy a relatív vektorok pszeudoszkalárja $\sigma_1\sigma_2\sigma_3 = I$, ahol $I = \gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3$.
4. **Alkalmazási feladat.** Az energia-impulzus négyesvektor $p = E\gamma_0 + p^1\gamma_1 + p^2\gamma_2 + p^3\gamma_3$ (a $c = 1$ egységben). Add meg a $p\gamma_0$ felbontást, és számold ki a p^2 Lorentz-invariánst. Ellenőrizd, hogy $p^2 = E^2 - |\mathbf{p}|^2$, ahol $|\mathbf{p}|^2 = (p^1)^2 + (p^2)^2 + (p^3)^2$.

19.2.9 Megoldások

1. megoldás. A $\sigma_1 = \gamma_1\gamma_0$ szorzatban a γ_0 és γ_1 antikommutál, mert különböző bázisvektorok. Ezért $\sigma_1^2 = \gamma_1\gamma_0\gamma_1\gamma_0 = -\gamma_1\gamma_1\gamma_0\gamma_0 = -(\gamma_1^2)(\gamma_0^2) = -(-1)(1) = 1$. A $\gamma_1^2 = -1$ miatt a negatív előjel és a negatív négyzet együtt pozitív eredményt ad.

2. megoldás.

$$\begin{aligned} x\gamma_0 &= (4\gamma_0 - 2\gamma_3)\gamma_0 \\ &= 4\gamma_0^2 - 2\gamma_3\gamma_0 \\ &= 4 - 2\sigma_3. \end{aligned}$$

Tehát $t = 4$ és $\mathbf{x} = -2\sigma_3$. Visszaszorzás:

$$(4 - 2\sigma_3)\gamma_0 = 4\gamma_0 - 2\sigma_3\gamma_0 = 4\gamma_0 - 2\gamma_3\gamma_0\gamma_0 = 4\gamma_0 - 2\gamma_3 = x.$$

3. megoldás.

$$\begin{aligned}\sigma_1\sigma_2\sigma_3 &= \gamma_1\gamma_0\gamma_2\gamma_0\gamma_3\gamma_0 \\ &= -\gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_0.\end{aligned}$$

Most $\gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_0 = -\gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3 = -I$, mert a γ_0-t három lépésben balra visszük, minden csere előjelet vált. Tehát $-\gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_0 = I$, így $\sigma_1\sigma_2\sigma_3 = I$.

4. megoldás. A téridő-felbontás:

$$p\gamma_0 = E + p^1\sigma_1 + p^2\sigma_2 + p^3\sigma_3 = E + \mathbf{p}.$$

A négyesimpulzus négyzete:

$$\begin{aligned}p^2 &= (E\gamma_0 + p^k\gamma_k)(E\gamma_0 + p^l\gamma_l) \\ &= E^2\gamma_0^2 + Ep^l(\gamma_0\gamma_l + \gamma_l\gamma_0) + p^kp^l\gamma_k\gamma_l.\end{aligned}$$

A középső tag nulla, mert $\gamma_0\gamma_l = -\gamma_l\gamma_0$. A harmadik tag:

$$p^kp^l\gamma_k\gamma_l = \sum_k (p^k)^2\gamma_k^2 + \sum_{k<l} p^kp^l(\gamma_k\gamma_l + \gamma_l\gamma_k) = -\sum_k (p^k)^2 = -|\mathbf{p}|^2,$$

mert $\gamma_k^2 = -1$ és a vegyes tagok antikommutáció miatt kiesnek. Így

$$p^2 = E^2 - |\mathbf{p}|^2.$$

19.2.10 Rövid összefoglaló

A téridő-felbontás egy megfigyelő γ_0 időiránya mentén bontja fel a téridő-vektorokat: $x\gamma_0 = t + \mathbf{x}$, ahol $t = x \cdot \gamma_0$ skalár és $\mathbf{x} = x \wedge \gamma_0$ relatív vektor. A $\sigma_k = \gamma_k\gamma_0$ relatív vektorok teljesítik a $\mathcal{G}(3)$ algebra szabályait: $\sigma_k^2 = 1$, $\sigma_k\sigma_l = -\sigma_l\sigma_k$ $(k \neq l)$, és $\sigma_1\sigma_2\sigma_3 = I = \gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3$. A felbontás megfigyelőfüggő, más γ_0' más t' és $\mathbf{x}'$ értékeket ad. Az energia-impulzus négyesvektor felbontása $p\gamma_0 = E + \mathbf{p}$, és invariáns négyzete $p^2 = E^2 - |\mathbf{p}|^2$. Ezt a felbontást használjuk a Lorentz-transzformációk mint rotorok és a Maxwell-egyenlet a téridőben alfejezetekben.

19.2.11 Források és ellenőrzési hiányok

A téridő-felbontás konvenciója David Hestenes nevéhez köthető; a részletek azonban forrásonként eltérhetnek. Ebben a könyvben a $\gamma_0^2 = 1$, $\gamma_k^2 = -1$ metrikát és a $\sigma_k = \gamma_k\gamma_0$ definíciót használjuk. Más szerzőknél a metrika előjele vagy a relatív vektorok definíciója eltérhet, ezért külső forrásokkal való összevetéskor mindig ellenőrizni kell a konvenciókat.

19.3 Lorentz-transzformációk mint rotorok

19.3.1 Hiperbolikus függvények és a rapiditás

A Lorentz-boost geometriai képe egy hiperbolikus forgatás a téridő egy idő- és egy térszerű iránya által kifeszített síkban. Az egységkört a $\cos\theta$ és $\sin\theta$ függvények paraméterezik; az egységhiperbolát a $\cosh\alpha$ és $\sinh\alpha$ függvények:

$$\cosh^2\alpha - \sinh^2\alpha = 1.$$

Ha egy megfigyelő v sebességgel mozog, a **rapiditás** (rapidity) α a

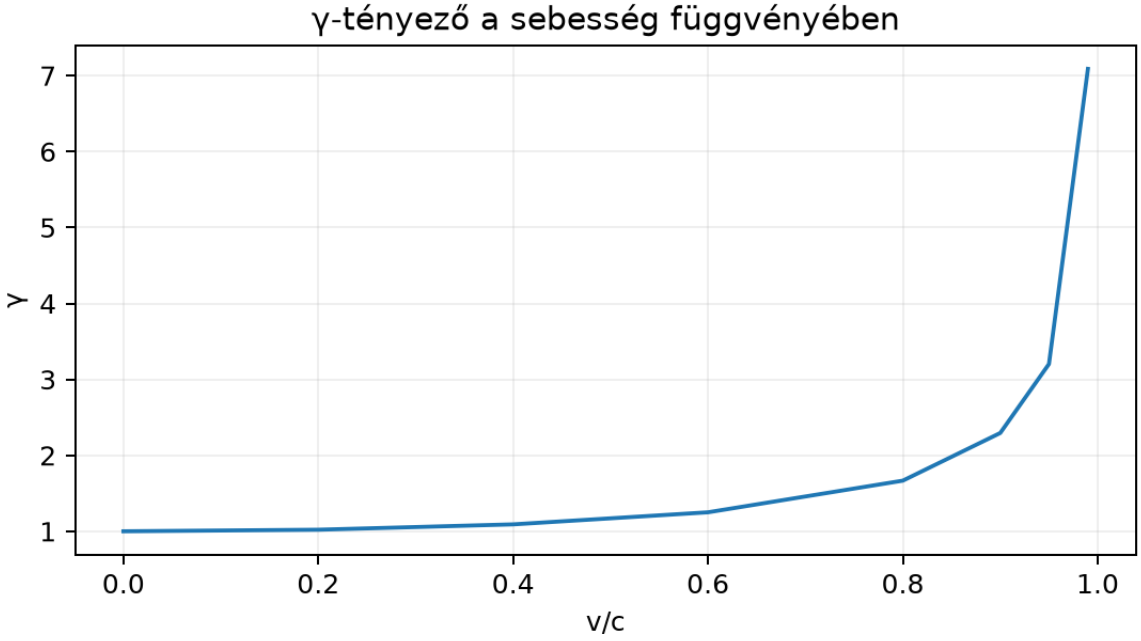
$$\tanh\alpha = \frac{v}{c}$$

összefüggéssel adható meg. Ebből

$$\cosh\alpha = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \qquad \sinh\alpha = \gamma\frac{v}{c}.$$

A rapiditás azért hasznos, mert ugyanabban az irányban egymás után végrehajtott boostoknál a rapiditások egyszerűen összeadódnak, ahogy azt alább bebizonyítjuk.

A γ-tényező sebességfüggését mutatja az alábbi grafikon:



19.3. ábra: γ-tényező a sebesség függvényében - Számított értékek, 4 tizedesre kerekítve, γ=1/$\sqrt{(1-(v/c)^2)}$.

Kis sebességeknél γ alig tér el 1-től; v/c közeledtével 1-hez viszont γ nagyon gyorsan nő.

19.3.2 A boost-rotor definíciója

Legyen $\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3)$ egy térbeli egységvektor, és képezzük belőle az

$$\hat{\sigma} = n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + n_3\sigma_3$$

relatív vektort, ahol $\sigma_k = \gamma_k\gamma_0$ a Téridő-felbontás: relatív vektorok és a G(3) beágyazása alfejezetben bevezetett jelölés. Mivel $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = 1$ és a különböző σ_k elemek antikommutálnak, ezért

$$\hat{\sigma}^2 = 1.$$

Ez a fő különbség a térbeli forgatás B egységbivektorához képest, amelyre $B^2 = -1$. A pozitív négyzet miatt az exponenciális sorban nem a trigonometrikus, hanem a hiperbolikus függvények jelennek meg.

Definíció. Az **n** irányú, α rapiditású aktív Lorentz-boost rotorja

$$R = e^{\frac{\alpha}{2}\hat{\sigma}} = \cosh\frac{\alpha}{2} + \hat{\sigma}\sinh\frac{\alpha}{2},$$

ahol $\hat{\sigma}^2 = 1$ és $\tanh\alpha = v/c$. A boost egy X téridő-vektorra az

$$X' = RX\tilde{R}$$

szendvicsszorzatként hat. A reverzióra $\tilde{\hat{\sigma}} = -\hat{\sigma}$, ezért

$$\tilde{R} = \cosh\frac{\alpha}{2} - \hat{\sigma}\sinh\frac{\alpha}{2}.$$

A rotor egységnyi, mert

$$R\tilde{R} = \left(\cosh\frac{\alpha}{2} + \hat{\sigma}\sinh\frac{\alpha}{2}\right)\left(\cosh\frac{\alpha}{2} - \hat{\sigma}\sinh\frac{\alpha}{2}\right) = \cosh^2\frac{\alpha}{2} - \hat{\sigma}^2\sinh^2\frac{\alpha}{2} = \cosh^2\frac{\alpha}{2} - \sinh^2\frac{\alpha}{2} = 1.$$

19.3.3 Kidolgozott példa: esemény boostolása

Válasszunk egy olyan rapiditást, amelyre a hiperbolikus függvények értéke egyszerű:

$$\cosh\alpha = \frac{5}{4}, \qquad \sinh\alpha = \frac{3}{4}.$$

Ez lehetséges, mert $(5/4)^2 - (3/4)^2 = 25/16 - 9/16 = 1$. A sebesség:

$$\frac{v}{c} = \tanh\alpha = \frac{\sinh\alpha}{\cosh\alpha} = \frac{3/4}{5/4} = \frac{3}{5} = 0{,}6.$$

A félszögre:

$$\cosh\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{\cosh\alpha + 1}{2}} = \frac{3}{2\sqrt{2}}, \qquad \sinh\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{\cosh\alpha - 1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

Tekintsük az x-irányú boostot, azaz $\hat{\sigma} = \sigma_1 = \gamma_1\gamma_0$. A rotor:

$$R = \frac{3}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}}\sigma_1, \qquad \tilde{R} = \frac{3}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}}\sigma_1.$$

Alkalmazzuk ezt az

$$X = 2\gamma_0 + 3\gamma_1$$

eseményre. Először a bal oldali szorzatot számítjuk ki. Felhasználjuk, hogy

$$\sigma_1\gamma_0 = \gamma_1\gamma_0\gamma_0 = \gamma_1, \qquad \sigma_1\gamma_1 = \gamma_1\gamma_0\gamma_1 = \gamma_0.$$

Így

$$RX = \frac{1}{2\sqrt{2}}\left(3 + \sigma_1\right)\left(2\gamma_0 + 3\gamma_1\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}\left(6\gamma_0 + 9\gamma_1 + 2\gamma_1 + 3\gamma_0\right) = \frac{9\gamma_0 + 11\gamma_1}{2\sqrt{2}}.$$

Most jobbról szorzunk $\tilde{R}$-rel. A további relációk:

$$\gamma_0\sigma_1 = \gamma_0\gamma_1\gamma_0 = -\gamma_1, \qquad \gamma_1\sigma_1 = \gamma_1\gamma_1\gamma_0 = -\gamma_0.$$

Ezért

$$(9\gamma_0+11\gamma_1)(3-\sigma_1) = 27\gamma_0-9\gamma_0\sigma_1+33\gamma_1-11\gamma_1\sigma_1 = 27\gamma_0+9\gamma_1+33\gamma_1+11\gamma_0 = 38\gamma_0+42\gamma_1.$$

Az $\frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{8}$ tényezővel:

$$X' = RX\tilde{R} = \frac{38\gamma_0 + 42\gamma_1}{8} = \frac{19}{4}\gamma_0 + \frac{21}{4}\gamma_1.$$

Tehát az aktív boost után

$$t' = \frac{19}{4} = 4{,}75, \qquad x' = \frac{21}{4} = 5{,}25.$$

Ellenőrizzük a γ-val felírt aktív Lorentz-transzformációval. Mivel $\gamma = \cosh\alpha = 5/4$ és $\gamma v/c = \sinh\alpha = 3/4$:

$$t' = \gamma t + \gamma\frac{v}{c}x = \frac{5}{4}\cdot 2 + \frac{3}{4}\cdot 3 = \frac{10}{4} + \frac{9}{4} = \frac{19}{4},$$

$$x' = \gamma\frac{v}{c}t + \gamma x = \frac{3}{4}\cdot 2 + \frac{5}{4}\cdot 3 = \frac{6}{4} + \frac{15}{4} = \frac{21}{4}.$$

A szendvicsszorzat eredménye tehát megegyezik a hagyományos aktív boosttal.

19.3.4 A boost hatása a bázisvektorokra, időtágulás és hosszkontrakció

Az x-irányú boost esetén a bázisvektorok transzformációja:

$$R\gamma_0\tilde{R} = \gamma_0 \cosh\alpha + \gamma_1 \sinh\alpha, \qquad R\gamma_1\tilde{R} = \gamma_0 \sinh\alpha + \gamma_1 \cosh\alpha.$$

Ez éppen az aktív Lorentz-transzformáció mátrixának két oszlopa. Mivel a szendvicsszorzat lineáris, minden $X = t\gamma_0 + x\gamma_1$ vektorra:

$$X' = (t\cosh\alpha + x\sinh\alpha)\gamma_0 + (t\sinh\alpha + x\cosh\alpha)\gamma_1.$$

Ez a jól ismert aktív boost $c = 1$ egységben.

Időtágulás levezetése. Egy mozgó óra a saját nyugalmi rendszerében a

$$X(\tau) = \tau\gamma_0$$

világvonalon mozog, ahol τ a sajátidő. Az aktív boost a laboratóriumi rendszerbe viszi:

$$Y(\tau) = R\,X(\tau)\,\tilde{R} = \tau(\gamma_0\cosh\alpha + \gamma_1\sinh\alpha).$$

A laboratóriumi koordináta-idő a γ_0 együtthatója:

$$t = \tau\cosh\alpha = \gamma\tau.$$

Ezért a sajátidő

$$\tau = \frac{t}{\gamma} < t,$$

tehát a mozgó óra a laboratóriumi megfigyelő szerint lassabban jár.

Hosszkontrakció levezetése. Egy rúd a saját nyugalmi rendszerében az x-tengely mentén fekszik, nyugalmi hossza L_0. A két végpont világvonala:

$$X_1(\tau) = \tau\gamma_0, \qquad X_2(\tau) = \tau\gamma_0 + L_0\gamma_1.$$

Boost után:

$$Y_1(\tau) = \tau(\gamma_0\cosh\alpha + \gamma_1\sinh\alpha),$$

$$Y_2(\tau) = \tau(\gamma_0\cosh\alpha + \gamma_1\sinh\alpha) + L_0(\gamma_0\sinh\alpha + \gamma_1\cosh\alpha).$$

A laboratóriumi egyidejű mérés azt jelenti, hogy a két végpont γ_0-együtthatója megegyezik. Ha Y_1-ben τ_1, Y_2-ben τ_2 szerepel, akkor:

$$\tau_1\cosh\alpha = \tau_2\cosh\alpha + L_0\sinh\alpha.$$

Ebből

$$\tau_1 - \tau_2 = L_0 \frac{\sinh\alpha}{\cosh\alpha} = L_0 \tanh\alpha.$$

A két térszerű koordináta különbsége:

$$x_2 - x_1 = (\tau_2 - \tau_1)\sinh\alpha + L_0\cosh\alpha = -L_0\tanh\alpha\sinh\alpha + L_0\cosh\alpha.$$

Közös nevezőre hozva és a $\cosh^2\alpha - \sinh^2\alpha = 1$ azonosságot használva:

$$L = x_2 - x_1 = L_0\left(\cosh\alpha - \frac{\sinh^2\alpha}{\cosh\alpha}\right) = \frac{L_0}{\cosh\alpha} = \frac{L_0}{\gamma}.$$

Ez a hosszkontrakció: a mozgó rúd hossza a laboratóriumban rövidebb a nyugalmi hosszánál.

19.3.5 Tétel: a rapiditások összeadódnak

Tétel. Legyen $R(\alpha_1)$ és $R(\alpha_2)$ két, ugyanabban az **n** irányban végrehajtott boost rotorja. Ekkor a kompozíció

$$R = R(\alpha_2)R(\alpha_1)$$

szintén ugyanabban az irányban ható boost, és rapiditása

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2.$$

Bizonyítás. Mivel $R(\alpha) = e^{\frac{\alpha}{2}\hat{\sigma}}$, és az $\hat{\sigma}$ elem önmagával kommutál,

$$R(\alpha_2)R(\alpha_1) = e^{\frac{\alpha_2}{2}\hat{\sigma}}e^{\frac{\alpha_1}{2}\hat{\sigma}} = e^{\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}\hat{\sigma}} = R(\alpha_1+\alpha_2).$$

Ezért a rapiditások egyszerűen összeadódnak. ■

A sebességek összeadása ebből a $\tanh\alpha$ függvény addíciós képletével adódik. Ha

$$\frac{v_1}{c} = \tanh\alpha_1, \qquad \frac{v_2}{c} = \tanh\alpha_2,$$

akkor

$$\frac{v}{c} = \tanh(\alpha_1+\alpha_2) = \frac{\tanh\alpha_1 + \tanh\alpha_2}{1 + \tanh\alpha_1\tanh\alpha_2} = \frac{v_1/c + v_2/c}{1 + v_1v_2/c^2}.$$

Ez a relativisztikus sebességösszeadás képlete. Figyeljük meg, hogy ha v_1 és v_2 kicsi, a nevező alig tér el 1-től, és visszakapjuk a klasszikus $v \approx v_1 + v_2$ eredményt; a fénysebesség közelében azonban a nevező megakadályozza, hogy az eredő sebesség elérje vagy meghaladja c-t.

19.3.6 Térbeli forgatás és boost egységes kezelése

A forgatásoknál a generáló egységbivektor négyzete -1, a boostoknál a generáló relatív egységvektor négyzete $+1$. A geometriai algebra közös nyelvében ez a két eset ugyanazon $e^{A/2}$ exponenciális alak része, ahol A páros fokszámú elem.

- Ha B térbeli bivektor, $B^2 = -1$, akkor $R = e^{-B\theta/2}$ térbeli forgatás.
- Ha $\hat{\sigma}$ relativ egységvektor, $\hat{\sigma}^2 = 1$, akkor $R = e^{\alpha\hat{\sigma}/2}$ Lorentz-boost.

A **saját, időirántartó** Lorentz-transzformációk (a $\mathrm{Spin}^+(1,3)$ összefüggő komponense) felírhatók egy forgatás és egy boost rotorjának szorzataként. A teljes Lorentz-csoport a tér- és időtükrözéseket is tartalmazza; ezeket a páros $\mathrm{Spin}^+(1,3)$-rotorok nem fedik le, hanem páratlan verzorokkal (például γ_0-val) vagy azok kompozíciójával kell kiterjeszteni. A pontos felbontás sorrendje konvenciófüggő, de a szendvicsszorzat $RX\tilde{R}$ a saját komponensen mindig ugyanazt a szerkezetet használja. A relativisztikus fizikában így a mezőket is ugyanazokkal a rotorokkal transzformálhatjuk, amit a következő alfejezetben használunk ki.

Továbbvitt eredmény. A Lorentz-rotorok $e^{\alpha\hat{\sigma}/2}$ alakját és a szendvicsszorzat technikáját használjuk a Maxwell-egyenlet a téridőben alfejezetben, ahol az elektromágneses mezőt ugyanilyen rotorokkal transzformáljuk, és a relativisztikus invarianciát ezzel igazoljuk.

19.3.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **A $\hat{\sigma}^2 = 1$ előjel keverése.** Térbeli forgatásnál $B^2 = -1$, és cos, sin lép fel; boostnál $\hat{\sigma}^2 = 1$, és cosh, sinh lép fel. Ha valaki a trigonometrikus alakot írja, a szendvicsszorzat nem ad Lorentz-transzformációt.
2. **Az aktív és passzív transzformáció összekeverése.** Az itt megadott $R = e^{\alpha\hat{\sigma}/2}$ az eseményt aktívan mozgatja a $+\mathbf{n}$ irányba. Ha a laboratóriumi rendszerből a v sebességgel mozgó rendszerre térünk át, az inverz $\tilde{R}$ szükséges. A két konvenció előjelben különbözik.
3. **A $\gamma_0\sigma_1$ és $\sigma_1\gamma_1$ relációk előjele.** Az ilyen számolásokban a $\gamma_0\gamma_1 = -\gamma_1\gamma_0$ antikommutáció miatt az előjelek könnyen elromlanak. Érdemes minden lépést kiírni, ahogy a fenti példában tettük.
4. **A sebességösszeadásnál nem a sebességek adódnak össze.** A rotorok szorzata a rapiditások összeadását adja; a sebességösszeadásban ezért jelenik meg a nevező. A klasszikus $v = v_1 + v_2$ csak kis sebességeknél közelítőleg igaz.

19.3.8 Feladatok

1. (Fogalmi) Miért pozitív a boostot generáló $\hat{\sigma}$ elem négyzete, míg a térbeli forgatást generáló B bivektor négyzete negatív? Mit jelent ez az exponenciális alakban?
2. (Kézi számolás) Legyen $\cosh\alpha = 5/4$ és $\sinh\alpha = 3/4$ az x-irányú boostnál. Számítsd ki a $R = \cosh\frac{\alpha}{2} + \sigma_1 \sinh\frac{\alpha}{2}$ rotort, alkalmazd az $X = 3\gamma_0 - 2\gamma_1$ eseményre, és ellenőrizd az eredményt a γ-s képlettel.
3. (Levezetés) Vezesd le a relativisztikus sebességösszeadás képletét a rotorok $R(\alpha_2)R(\alpha_1) = R(\alpha_1 + \alpha_2)$ tulajdonságából a tanh addíciós képletének segítségével.

4. (Alkalmazás) Egy űrhajó $v = 0{,}8c$ sebességgel távolodik a Földtől. (a) Számítsd ki a rapiditást, $\cosh\alpha$-t és $\sinh\alpha$-t. (b) Ha az űrhajóban 1 év telik el, mennyi idő telik el a Földön? (c) Egy 2 m hosszú rúd fekszik az űrhajóban a mozgás irányában; milyen hosszúnak méri a Földi megfigyelő?

19.3.9 Megoldások

1. megoldás. A relatív vektorok $\sigma_k = \gamma_k\gamma_0$. Mivel $\gamma_k^2 = -1$ és $\gamma_0^2 = 1$, antikommutációval $\sigma_k^2 = \gamma_k\gamma_0\gamma_k\gamma_0 = -\gamma_k\gamma_k\gamma_0\gamma_0 = -(-1)\cdot 1 = 1$. A térbeli bivektorok, például $\gamma_2\gamma_3$, négyzete: $(\gamma_2\gamma_3)^2 = \gamma_2\gamma_3\gamma_2\gamma_3 = -\gamma_2\gamma_2\gamma_3\gamma_3 = -(-1)(-1) = -1$. Ezért az utóbbihoz trigonometrikus, az előbbihez hiperbolikus exponenciális tartozik.

2. megoldás. A félszögek: $\cosh\frac{\alpha}{2} = \frac{3}{2\sqrt{2}}$, $\sinh\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$. Tehát

$$R = \frac{3}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}}\sigma_1.$$

Számoljuk a szendvicset. Először

$$R(3\gamma_0 - 2\gamma_1) = \frac{1}{2\sqrt{2}}(9\gamma_0 - 6\gamma_1 + 3\gamma_1 - 2\gamma_0) = \frac{7\gamma_0 - 3\gamma_1}{2\sqrt{2}}.$$

Ezután jobbról $\tilde{R} = \frac{3}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}}\sigma_1$:

$$(7\gamma_0 - 3\gamma_1)(3 - \sigma_1) = 21\gamma_0 - 7\gamma_0\sigma_1 - 9\gamma_1 + 3\gamma_1\sigma_1.$$

A $\gamma_0\sigma_1 = -\gamma_1$ és $\gamma_1\sigma_1 = -\gamma_0$ relációkkal:

$$= 21\gamma_0 + 7\gamma_1 - 9\gamma_1 - 3\gamma_0 = 18\gamma_0 - 2\gamma_1.$$

Az $\frac{1}{8}$ tényezővel:

$$X' = \frac{9}{4}\gamma_0 - \frac{1}{4}\gamma_1.$$

Ellenőrzés a γ-s képlettel: $\gamma = 5/4$, $\gamma v/c = 3/4$. $t = 3$, $x = -2$. Aktív boost: $t' = (5/4)\cdot 3 + (3/4)\cdot(-2) = 15/4 - 6/4 = 9/4$. $x' = (3/4)\cdot 3 + (5/4)\cdot(-2) = 9/4 - 10/4 = -1/4$. Ez egyezik.

3. megoldás. Ha $R(\alpha_2)R(\alpha_1) = R(\alpha_1 + \alpha_2)$, akkor a két boost eredő rapiditása $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$. A tanh addíciós képlete:

$$\tanh(\alpha_1 + \alpha_2) = \frac{\tanh\alpha_1 + \tanh\alpha_2}{1 + \tanh\alpha_1\tanh\alpha_2}.$$

Mivel $\tanh\alpha_i = v_i/c$, ezért

$$\frac{v}{c} = \frac{v_1/c + v_2/c}{1 + v_1v_2/c^2}.$$

Ezt c-vel szorozva kapjuk a szokásos relativisztikus sebességösszeadást.

4. megoldás. (a) $\alpha = \operatorname{artanh}(0{,}8) \approx 1{,}0986$. $\gamma = \cosh\alpha = 1/\sqrt{1-0{,}8^2} = 1/\sqrt{0{,}36} = 5/3 \approx 1{,}6667$. $\sinh\alpha = \gamma v/c = (5/3)\cdot 0{,}8 = 4/3 \approx 1{,}3333$.

(b) Az űrhajó sajátideje $\tau = 1$ év. A Földön eltelt idő $t = \gamma\tau = 5/3 \approx 1{,}6667$ év.

(c) A rúd nyugalmi hossza $L_0 = 2$ m. A Földi megfigyelő által mért hossz $L = L_0/\gamma = 2/(5/3) = 6/5 = 1{,}2$ m.

19.3.10 Rövid összefoglaló

A Lorentz-boost az STA-ban hiperbolikus forgatásként írható fel. Ha $\hat{\sigma} = n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + n_3\sigma_3$ egység relatív vektor, akkor $\hat{\sigma}^2 = 1$, és a rapiditás $\alpha = \operatorname{artanh}(v/c)$. A boost rotorja

$$R = e^{\frac{\alpha}{2}\hat{\sigma}} = \cosh\frac{\alpha}{2} + \hat{\sigma}\sinh\frac{\alpha}{2},$$

és a hatása $X' = RX\tilde{R}$. Ebből levezethető az időtágulás $t = \gamma\tau$ és a hosszkontrakció $L = L_0/\gamma$ képlete. Az azonos irányú boostokra $R(\alpha_2)R(\alpha_1) = R(\alpha_1+\alpha_2)$, ezért a rapiditások összeadódnak, amiből a relativisztikus sebességösszeadás

$$\frac{v}{c} = \frac{v_1/c + v_2/c}{1 + v_1 v_2/c^2}$$

következik. A forgatás és a boost közös nyelve a szendvicsszorzat; a generáló elem négyzetének előjele dönti el, hogy trigonometrikus vagy hiperbolikus exponenciális jelenik meg.

Továbbvitt eredmény. A Lorentz-rotorok $e^{\alpha\hat{\sigma}/2}$ alakját és az $X' = RX\tilde{R}$ szendvicstechnikát használjuk a Maxwell-egyenlet a téridőben alfejezetben, ahol az elektromágneses mező Lorentz-transzformációját ugyanilyen rotorokkal végezzük el.

19.3.11 Források és ellenőrzési hiányok

A Lorentz-rotor és a rapiditás fogalma a geometriai algebra irodalmában standard, például Hestenes és Doran–Lasenby téridő-algebrával foglalkozó műveiben. A forrásonként eltérő jelölések miatt különösen a boost-rotor előjele és a $\hat{\sigma}$ definíciója konvenciófüggő; ebben a könyvben a Jelölések és konvenciók szakaszban rögzített $(+,-,-,-)$ metrikát és $\sigma_k = \gamma_k\gamma_0$ relatív vektorokat használjuk.

19.4 Maxwell-egyenlet a téridőben: a téridő-algebrai alak

19.4.1 A probléma: hogyan lesz a négy egyenletből egy?

Az előző alfejezetben, a 18.3. Maxwell-egyenletek egyetlen egyenletben részben láttuk, hogy a háromdimenziós térben az elektromágneses teret leíró négy egyenletet fel lehet írni egyetlen geometriai szorzatként. Ez az ott használt $DF_3 = J_3$ alak azonban még nem „téridős”: a $D = \partial_0 + \nabla_3 = (1/c)\partial_t + \nabla_3$ operátor külön kezeli a térbeli deriváltat (∇_3) és az időbeli

deriváltat (∂_t), vagyis nem látszik belőle, hogy a tér és az idő egyetlen négydimenziós Minkowski-térben egyesül.

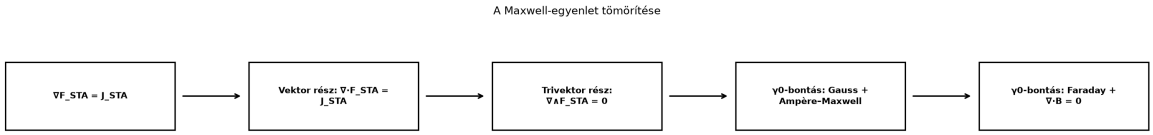
Ebben az alfejezetben megmutatjuk, hogy a 19. A téridő-algebra (STA) bevezetése-ban bevezetett téridő-bázissal (γ_μ) és a 19.3. Lorentz-transzformációk mint rotorok-ban megismert eszközökkel a Maxwell-egyenletrendszer felírható $\nabla F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}$ alakban, ahol ∇ a téridő-vektorderivált, F_{STA} és J_{STA} pedig a téridő-bivektor és a téridő-forrás; a térbeli G(3)-deriváltat ebben az alfejezetben ∇_3 jelöli. Ennek az alaknak az a fő előnye, hogy a fizikai törvény F tere és J forrása egyetlen geometriai objektumban egyesül, és az egyenlet Lorentz-invarianciája algebrailag nyilvánvalóvá válik.

19.4.2 Szemléletes kép

Képzeljük el az elektromágneses teret (az **E** és **B** mezőket) nem külön-külön, hanem egyetlen téridő-bivektorként. Ez a bivektor a téridő geometriájában koordinátafüggetlen objektum. Általában azonban **nem egyszerű penge**, ezért nem írható le mindig egyetlen síkdarabként: az elektromos és mágneses síkkomponensek összege. Az egyszerű esetben (például tiszta elektromos vagy tiszta mágneses térben) egyetlen síkdarabként ábrázolható; az általános esetben két független sík összege. Például $F = \gamma_{01} + \gamma_{23}$ esetén $F \wedge F = 2I \neq 0$, tehát F nem penge.

Amikor egy megfigyelő (egy inerciarendszer) ezt a bivektort „megméri”, a téridőt felbontja térre és időre: a bivektor egyik része a tisztán térbeli **B** mágneses mező, a másik része a téridős **E** elektromos mező lesz. Ez a felbontás minden bivektorra elvégezhető, függetlenül attól, hogy az illető bivektor penge-e.

A $\nabla F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}$ egyenlet geometriai jelentése ekkor egyszerű: a téridőben minden ponton a ∇ deriváló operátor (ami egy téridő-vektor) megszorozza az F_{STA} téridő-bivektort, és az eredmény J_{STA} lesz, ami a források téridő-vektora. Mivel egy vektor és egy bivektor geometriai szorzata csak 1- és 3-fokú tagot ad, a ∇F_{STA} szorzat két részre bomlik: a vektor részre ($\nabla \cdot F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}$) és a trivektor részre ($\nabla \wedge F_{\text{STA}} = 0$). Ezeket a megfigyelő γ_0 időiránya szerint tovább bontva kapjuk meg a négy klasszikus Maxwell-egyenletet. A négy egyenlet tehát nem négy STA-fokszám, hanem két STA-egyenlet megfigyelő szerinti felbontása.



19.4. ábra: A Maxwell-egyenlet tömörítése - A téridős ∇F_STA = J_STA vektoregyenlet két STA-része (∇·F_STA = J_STA és ∇∧F_STA = 0) a megfigyelő γ0-ja szerint négy 3D egyenletre bomlik.

19.4.3 A téridő-vektorderivált és a felbontás

A téridő-algebra-ban bevezetett γ_μ bázisban egy téridő-pont koordinátája $x = ct\gamma_0 + x^k\gamma_k$. Az idő szerinti parciális deriváltat a kovariáns konvencióval $\partial_0 = \frac{1}{c}\partial_t$, a térbeli komponenseket pedig ∂_k jelöli. A téridő-vektorderivált a bázisvektorok reciprok bázisával ($\gamma^0 = \gamma_0$, $\gamma^k = -\gamma_k$) képezett összeg:

$$\nabla = \gamma^\mu \partial_\mu = \gamma^0 \partial_0 + \gamma^k \partial_k = \gamma_0 \partial_0 - \gamma_k \partial_k.$$

A térbeli felbontás során a $\sigma_k = \gamma_k\gamma_0$ relatív bázisvektorokat használjuk. A téridő-vektorderiváltat ezekkel kifejezve a **balról** való szorzás adja a G(3)-ban megszokott pluszos operátort:

$$\gamma_0\nabla = \gamma_0(\gamma_0\partial_0 - \gamma_k\partial_k) = \partial_0 - \gamma_0\gamma_k\partial_k = \partial_0 + \sigma_k\partial_k = \partial_0 + \nabla_3 =: D.$$

A jobbról való szorzás ezzel szemben $\nabla\gamma_0 = \partial_0 - \sigma_k\partial_k$, ezért a levezetésben végig a balról való szorozást használjuk.

Az F elektromágneses teret a Maxwell-egyenletek egyetlen egyenletben alfejezetben relatív G(3)-mennyiségként $F_3 = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ alakban definiáltuk, ahol $\mathbf{E} = E^k\sigma_k$, $\mathbf{B} = B^k\sigma_k$ és $I = \sigma_1\sigma_2\sigma_3 = \gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3$. Ennek STA-beli megfelelője ugyanez a kifejezés STA-bivektorként értelmezve; jelölje $F_{\text{STA}} = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$. A megfigyelő γ_0 időiránya szerinti felbontás:

$$\gamma_0 F_{\text{STA}}\gamma_0 = -\mathbf{E} + Ic\mathbf{B}.$$

Az elektromos rész előjelet vált, a mágneses rész változatlan, mert $\gamma_0\sigma_k\gamma_0 = -\sigma_k$ és $\gamma_0 I\gamma_0 = -I$, így a két előjelváltozás a mágneses tagon kiejti egymást.

A forrás négyesárama SI-egységekben

$$j_{\text{phys}} = c\rho\,\gamma_0 + J^k\gamma_k, \qquad J_{\text{STA}} = \mu_0 c\, j_{\text{phys}} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}\gamma_0 + \mu_0 c\,\mathbf{J},$$

ahol $\mathbf{J} = J^k\gamma_k$, és kihasználtuk, hogy $\mu_0 c^2 = 1/\varepsilon_0$.

19.4.4 Levezetés: visszavezetés a G(3)-alakra

Induljunk ki a téridős $\nabla F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}$ egyenletből. Szorozzuk meg balról γ_0-lal, és használjuk a $\gamma_0\nabla = D$ azonosságot:

$$\gamma_0\nabla F_{\text{STA}} = \gamma_0 J_{\text{STA}} \quad \Rightarrow \quad DF_3 = \frac{\rho}{\varepsilon_0} - \mu_0 c\,\mathbf{J}.$$

Itt $F_3 = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ a relatív G(3)-mező, és $\gamma_0 J_{\text{STA}} = (\rho/\varepsilon_0)\gamma_0\gamma_0 + \mu_0 c J^k\gamma_0\gamma_k = \rho/\varepsilon_0 - \mu_0 c J^k\sigma_k$. Ez pontosan a Maxwell-egyenletek egyetlen egyenletben alfejezet $DF_3 = J_3$ egyenlete, a helyes SI-normalizással.

Most fejtsük ki a bal oldalt fokszámok szerint. Használjuk a Vektor és bivektor szorzata azonosságait és az I pszeudoszkalár hatását a $\nabla \wedge \mathbf{B}$ trivektorra:

1. **Skalár rész** $\langle\cdot\rangle_0$:
$$\langle(\partial_0 + \nabla)(\mathbf{E} + Ic\mathbf{B})\rangle_0 = \nabla\cdot\mathbf{E}.$$
Ez a ρ/ε_0 skalárral egyenlő, ami a **Gauss-törvény**:
$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

2. **Vektor rész** $\langle\cdot\rangle_1$: A vektor részt három tag adja: $\frac{1}{c}\partial_t \mathbf{E}$, $-\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}$ (mert $Ic\boldsymbol{\nabla}\wedge\mathbf{B} = -c\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}$), és $\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E}$ vektor része, ami nulla. Így:

$$\frac{1}{c}\partial_t \mathbf{E} - c\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B} = -\mu_0 c\,\mathbf{J}.$$

Átrendezve kapjuk az **Ampère–Maxwell-törvényt**:

$$\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\partial_t \mathbf{E} + \mu_0\,\mathbf{J}.$$

3. **Bivektor rész** $\langle\cdot\rangle_2$: A bivektor részt az $\boldsymbol{\nabla}\wedge\mathbf{E}$ és az $I\partial_t\mathbf{B}$ tag adják. Mivel $\boldsymbol{\nabla}\wedge\mathbf{E} = I\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E}$:

$$I\left(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E} + \partial_t\mathbf{B}\right) = 0.$$

Ez a **Faraday-törvény**:

$$\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E} = -\partial_t\mathbf{B}.$$

4. **Trivektor rész** $\langle\cdot\rangle_3$: Az egyetlen trivektor tag az $Ic\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B}$. Ennek nullának kell lennie, ami a **Gauss-törvény a mágnesességre**:

$$Ic\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B} = 0 \quad\Rightarrow\quad \boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B} = 0.$$

Láthatjuk, hogy a téridős $\nabla F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}$ egyenletből balról γ_0-lal való szorzás után kapott $DF_3 = J_3$ relatív egyenlet fokszámok szerinti felbontása pontosan a négy klasszikus Maxwell-egyenletet adja. Nem tettünk mást, mint felbontottuk a teret és az időt, és a geometriai szorzatot szétválasztottuk az egyes fokszámokra.

19.4.5 Állítás: a $\nabla F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}$ Lorentz-invarianciája

Az STA egyik legnagyobb előnye, hogy a fizikai törvények transzformációs tulajdonságai algebrailag nyilvánvalóvá válnak.

Tétel. A $\nabla F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}$ egyenlet konstans Lorentz-rotorra invariáns: ha R egy hely- és időfüggetlen **páros Lorentz-verzor** (a $\mathrm{Spin}^+(1,3)$ csoport eleme), amelyre $R\tilde{R} = 1$, akkor a vesszős (transzformált) mennyiségekre ugyanaz az egyenlet áll fenn. A bizonyításban a rövidség kedvéért $F \equiv F_{\text{STA}}$ és $J \equiv J_{\text{STA}}$. Az $R\tilde{R} = 1$ feltétel önmagában nem elég: a páratlan γ_0 elemre is teljesül, de az térinverziót ad, nem a sajátidőirányt őrző proper Lorentz-rotort; ezért kell a páros verzort és a Spin-csoportot is rögzíteni. A tétel a saját, időiránytartó komponensre vonatkozik; a tér- és időtükrözéseket a páros rotorok nem fedik le, azok páratlan verzorokkal vagy azok kompozíciójával írhatók le.

Bizonyítás.
A Lorentz-transzformációk mint rotorok alfejezet alapján egy konstans R Lorentz-rotorral a koordináták és a mezők transzformációja:

$$x' = Rx\tilde{R}, \qquad F'(x') = RF(x)\tilde{R}, \qquad J'(x') = RJ(x)\tilde{R}.$$

Mivel R konstans, a deriválás láncszabálya szerint a deriváló operátor a transzformált koordinátákon

$$\nabla' = R\nabla\tilde{R}$$

alakban hat; ez nem puszta szorzótényező-átvitel, hanem a transzformált argumentumokra való áttérés következménye. A továbbiakban a vesszős egyenletet írjuk fel, és használjuk, hogy $\tilde{R}R = 1$.

Helyettesítsük be ezeket a transzformált mennyiségeket a $\nabla' F' = J'$ egyenletbe:

$$(R\nabla\tilde{R})(RF\tilde{R}) = RJ\tilde{R}.$$

A szorzás asszociativitását használva:

$$R\nabla(\tilde{R}R)F\tilde{R} = RJ\tilde{R}.$$

Mivel R rotor, teljesül $\tilde{R}R = 1$. Ezért:

$$R\nabla F\tilde{R} = RJ\tilde{R}.$$

Szorozzuk meg az egyenletet balról $\tilde{R}$-rel, jobbról pedig R-rel:

$$\tilde{R}R\nabla F\tilde{R}R = \tilde{R}RJ\tilde{R}R.$$

Ismét felhasználva, hogy $\tilde{R}R = 1$, kapjuk:

$$\nabla F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}.$$

Ez azt jelenti, hogy ha az egyenlet fennáll egy inerciarendszerben, akkor bármely másik, hozzá képest konstans Lorentz-transzformációval mozgó inerciarendszerben is fennáll, és az egyenlet alakja pontosan ugyanaz marad. ■

A bizonyítás kihasználta, hogy R konstans. Gyorsuló vagy időben forgó vonatkoztatási rendszer esetén R függhet a helytől és az időtől, a deriválás láncszabálya további tagokat ad, ezért a változatlan alakú bizonyítás nem alkalmazható.

19.4.6 Összevetés: a négy egyenlet → egy egyenlet

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a geometriai algebrai tömörítés lényegét:

STA-egyenlet	STA-fokszám	Megfigyelő szerinti rész	Maxwell-egyenlet
$\nabla \cdot F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}$	1 (vektor)	γ_0 menti skalár rész	$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (Gauss-törvény)
$\nabla \cdot F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}$	1 (vektor)	γ_0-ra merőleges vektor rész	$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\partial_t \mathbf{E} = \mu_0 \mathbf{J}$ (Ampère–Maxwell-törvény)
$\nabla \wedge F_{\text{STA}} = 0$	3 (trivektor)	térbeli vektor rész	$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} + \partial_t \mathbf{B} = 0$ (Faraday-törvény)
$\nabla \wedge F_{\text{STA}} = 0$	3 (trivektor)	γ_0 menti skalár rész	$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0$ (Gauss-törvény mágnesességre)

A geometriai algebra felfogásában nincs négy különálló egyenlet. Van egyetlen vektoregyenlet ($\nabla F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}$), amelynek vektor része ($\nabla \cdot F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}$) és trivektor része ($\nabla \wedge F_{\text{STA}} = 0$) a megfigyelő γ_0 időiránya szerint tovább bomlik. A négy klasszikus egyenlet tehát nem négy STA-fokszám, hanem két STA-fokszám és a megfigyelő szerinti további felbontás eredménye.

19.4.7 Kidolgozott példa: síkhullám

Tekintsünk egy vákuumban ($J = 0$) terjedő elektromágneses síkhullámot. A hullám terjedjen az $\mathbf{e}_1$ irányban, az elektromos mező mutasson az $\mathbf{e}_2$, a mágneses mező pedig az $\mathbf{e}_3$ irányban. Legyen a fázis $S = kx - \omega t$:

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(S)\mathbf{e}_2, \quad \mathbf{B} = B_0 \cos(S)\mathbf{e}_3.$$

Írjuk fel az F_3 relatív mezőt és a D operátort:

$$F_3 = E_0 \cos(S)\mathbf{e}_2 + IcB_0 \cos(S)\mathbf{e}_3,$$

$$D = \frac{1}{c}\partial_t + \partial_x \mathbf{e}_1.$$

A vákuumbeli egyenlet relatív alakban $DF_3 = 0$. Számítsuk ki a két deriváltat:

$$\frac{1}{c}\partial_t F_3 = \frac{\omega}{c} E_0 \sin(S)\mathbf{e}_2 + I\omega B_0 \sin(S)\mathbf{e}_3,$$
$$\partial_x \mathbf{e}_1 F_3 = -kE_0 \sin(S)\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 - IckB_0 \sin(S)\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3.$$

A c tényező a mágneses időderiváltnál kiesik, mert $\frac{1}{c}\partial_t(Ic\mathbf{B}) = I\partial_t\mathbf{B}$; ezért szerepel a fenti sorban $I\omega B_0$, nem $I(\omega/c)B_0$. A térbeli deriváltnál $\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = +kB_0 \sin(S)\mathbf{e}_2$, ezért a DF_3 vektorrészében $-ckB_0 \sin(S)\mathbf{e}_2$ jelenik meg.

A kettőt összeadva, és kihasználva az $I\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{12}$, $I\mathbf{e}_{13} = \mathbf{e}_2$ azonosságokat:

$$DF_3 = \sin(S)\left[\left(\frac{\omega}{c}E_0 - ckB_0\right)\mathbf{e}_2 + (\omega B_0 - kE_0)\,\mathbf{e}_{12}\right].$$

Mivel $DF_3 = 0$, a vektor és a bivektor rész külön-külön nulla; a skalár és trivektor rész a választott síkhullámra automatikusan nulla, mert $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0$.

1. **Vektor rész:**
$$\frac{\omega}{c}E_0 - ckB_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad B_0 = \frac{\omega}{c^2 k}E_0.$$
2. **Bivektor rész:**
$$\omega B_0 - kE_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad B_0 = \frac{k}{\omega}E_0.$$

A két amplitúdóegyenlet pozitív előjelű, ezért a két kifejezés egyenlő:

$$\frac{\omega}{c^2 k} = \frac{k}{\omega} \quad \Rightarrow \quad \omega^2 = c^2 k^2.$$

Tehát a hullám csoportsebessége $v_g = \frac{d\omega}{dk} = c$. A mágneses mező amplitúdójára pedig $B_0 = \frac{E_0}{c}$ adódik. Ez pontosan a fizikából ismert összefüggés a vákuumbeli elektromágneses síkhullámokra. Az egész levezetés a $DF_3 = 0$ relatív egyenlet fokszámok szerinti felbontása volt; az STA-beli $\nabla F_{\text{STA}} = 0$ egyenletből a γ_0-lal való bal szorzás után jutottunk el idáig.

19.4.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A téridő-bázis és a relatív bázis keverése.** Az STA-ban a γ_i vektorok négyzetes metrikája $\gamma_i^2 = -1$, míg a háromdimenziós $\mathbf{e}_i$ bázisvektorokra $\mathbf{e}_i^2 = 1$. A kettő közötti kapcsolatot a $\sigma_i = \gamma_i\gamma_0$ relatív vektorok adják. Ha valaki a γ_i-t közvetlenül $\mathbf{e}_i$-ként kezeli, hibás előjeleket kap a deriválásnál.

2. **Az F hibás fokszám-értelmezése.** A G(3)-ban $F = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ egy vegyes fokszámú multivektor (vektor + bivektor). Az STA-ban azonban ugyanez a fizikai objektum egy tisztán bivektor! Ez a téridő-geometria szépsége: a $\gamma_i\gamma_0$ párok és az $I\gamma_j\gamma_k$ párok mind bivektorok. Ha valaki F-et vektornak képzeli a téridőben, a ∇F_{STA} szorzásnál rossz eredményt kap.

3. **A forrás J előjele és normalizálása.** SI-egységekben a négyesáram $j_{\text{phys}} = c\rho\,\gamma_0 + J^k\gamma_k$, a Maxwell-egyenlet jobb oldala pedig $J_{\text{STA}} = \mu_0 c\, j_{\text{phys}}$. A relatív alakban $\gamma_0 J_{\text{STA}} = \rho/\varepsilon_0 - \mu_0 c\,\mathbf{J}$, ahol a térbeli tag előjele a $\gamma_0\gamma_k = -\sigma_k$ szorzásból adódik, nem önmagában a metrika előjelválasztásából. A $c\rho - \mathbf{J}$ alak csak akkor helyes, ha a jobb oldalt eleve a γ_0-lal való szorzás után értjük, és az SI-állandókat elhagyjuk (például $\varepsilon_0 = \mu_0 = c = 1$ egységekben).

19.4.9 Feladatok

19.4.9.1 (a) Fogalmi kérdés

Mikor nevezhető az F téridő-bivektor egyetlen irányított síkdarabnak (egyszerű pengének), és miért nem általános ez? Mutasd meg az $F = \gamma_{01} + \gamma_{23}$ ellenpéldán, hogy $F \wedge F = 2I \neq 0$. Mit jelent az, hogy az $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ mezők egy inerciarendszerben ennek a téridő-bivektornak a különböző vetületei?

19.4.9.2 (b) Kézi számolás

Tekintsünk egy statikus, homogén elektromos teret: $\mathbf{E} = E_0\mathbf{e}_1$, $\mathbf{B} = 0$. Ellenőrizd a $DF_3 = J_3$ egyenlet G(3)-as felbontását, és határozd meg, hogy milyen ρ töltéssűrűség generálja ezt a teret!

19.4.9.3 (c) Levezetési feladat

Vezesd le a bivektorrészre vonatkozó egyenletből a Faraday-törvényt! Használd a $\boldsymbol{\nabla} \wedge \mathbf{E} = I\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E}$ azonosságot és az $I\mathbf{e}_k$ bázisvektorokra vonatkozó szorzási szabályokat.

19.4.9.4 (d) Python-feladat

A `ga3` modul `MV3` osztályával építsd fel az $F_3 = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ multivektort egy vákuumbeli síkhullámra. Válaszd a $c = 2$, $E_0 = 1$, $B_0 = \frac{1}{2}$, $k = 2$, $\omega = 2k = 4$ értékeket, és egy általános (t, x) pontban ellenőrizd numerikusan: (a) a $DF_3 = \frac{1}{c}\partial_t F_3 + \mathbf{e}_1\partial_x F_3$ maradék minden fokszáma nulla; (b) a fokszám szerinti részek: skalár $\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E}$, vektor $\frac{1}{c}\partial_t\mathbf{E} - c\,\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}$, bivektor $\boldsymbol{\nabla}\wedge\mathbf{E} + I\partial_t\mathbf{B}$, trivektor $Ic\,\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B}$; (c) a fizikai Maxwell-maradék $\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\partial_t\mathbf{E}$ nulla, míg a hibás $\frac{1}{c}$ együtthatójú $\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B} - \frac{1}{c}\partial_t\mathbf{E}$ maradék nem nulla. Hasonlítsd össze az eredményt a kézi számolással!

19.4.10 Megoldások

19.4.10.1 (a) Megoldás

Egy bivektor akkor egyszerű penge, ha felírható $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}$ alakban; ekkor egyetlen irányított síkdarabként ábrázolható. Az általános F téridő-bivektor hat komponense a hat koordinátasík $(t-x, t-y, t-z, x-y, y-z, z-x)$, és általában ezek összege nem penge. Például $F = \gamma_{01} + \gamma_{23}$ esetén a két sík független, és $F \wedge F = 2\gamma_{01} \wedge \gamma_{23} = 2I \neq 0$, ami éppen azt jelzi, hogy F nem egyszerű penge. Az egyszerű esetekben (tiszta elektromos vagy tiszta mágneses tér) viszont valóban egyetlen síkdarabként képzelhető el. Amikor egy megfigyelő kiválaszt egy időtengelyt (γ_0), a téridőt felbontja erre az irányra merőleges 3D térre és az időre: a $t-x, t-y, t-z$ síkkomponensek adják az $\mathbf{E}$ mezőt, az $x-y, y-z, z-x$ komponensek pedig a $\mathbf{B}$ mezőt. Ezért $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ ugyanannak a téridő-bivektornak a különböző nézetei, függetlenül attól, hogy az adott F penge-e.

19.4.10.2 (b) Megoldás

A statikus tér esetén $\partial_t \mathbf{E} = 0$, $\partial_t \mathbf{B} = 0$, $\mathbf{B} = 0$. Így a $DF_3 = \partial_0 F_3 + \nabla_3 F_3 = \nabla_3 F_3 = \boldsymbol{\nabla}(E_0 \mathbf{e}_1)$ kifejezést kell kiértékelni.

$$\boldsymbol{\nabla}\mathbf{E} = \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} + \boldsymbol{\nabla} \wedge \mathbf{E}.$$

Mivel $\boldsymbol{\nabla} = \mathbf{e}_i \partial_i$, és $\mathbf{E} = E_0 \mathbf{e}_1$:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \partial_1 E_0 = 0.$$

A feladat szerint a tér homogén, tehát a skalár rész nulla. Ennek ρ/ε_0-nak kell megfelelnie, tehát $\rho = 0$. A vektor rész szintén nulla, mert sem $\mathbf{B}$, sem $\partial_t \mathbf{E}$ nincs jelen. A bivektor rész $\boldsymbol{\nabla} \wedge \mathbf{E} = \mathbf{e}_i \partial_i E_0 \wedge \mathbf{e}_1$, ami szintén nulla, mert $\partial_i E_0 = 0$. Tehát $DF_3 = 0$, vagyis egy homogén elektromos tér vákuumban megoldása a Maxwell-egyenleteknek.

19.4.10.3 (c) Megoldás

A DF_3 bivektor részét a $\boldsymbol{\nabla} \wedge \mathbf{E}$ és az $I\partial_t \mathbf{B}$ tagok adják. Ennek nullával kell egyenlőnek lennie:

$$\boldsymbol{\nabla} \wedge \mathbf{E} + I\partial_t \mathbf{B} = 0.$$

A $\boldsymbol{\nabla} \wedge \mathbf{E} = I\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E}$ azonosságot behelyettesítve:

$$I\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} + I\partial_t \mathbf{B} = 0.$$

Kiemelve I-t:

$$I\left(\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} + \partial_t \mathbf{B}\right) = 0.$$

Mivel I invertálható (nem nullosztó), a zárójelben lévő kifejezés nullával egyenlő:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} + \partial_t \mathbf{B} = 0.$$

Átrendezve megkapjuk a Faraday-törvényt:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}.$$

19.4.10.4 (d) Megoldás

A megoldást a `ga3.py` modul használatával adjuk meg. A $c = 2$, $E_0 = 1$, $B_0 = \frac{1}{2}$, $k = 2$, $\omega = ck = 4$ választás mellett a vákuumbeli síkhullám pontos megoldás. A deriváltakat véges differenciákkal számítjuk, és három általános pontban külön-külön összehasonlítjuk az analitikus deriváltakkal; ezután a Maxwell-maradékot, a hibás $\frac{1}{c}$ együtthatójú Ampère-tagot, valamint szándékosan hibás mezőket (rossz B_0, rossz ω, rossz c-skálázás) vizsgálunk.

```
from ga3 import MV3, vec3
import math

c = 2.0
E0, B0 = 1.0, 0.5
k = 2.0
omega = c * k
I = MV3(e123=1.0)
e1 = vec3(1.0, 0.0, 0.0)

def E_field(x, t):
    return E0 * math.cos(k*x - omega*t) * vec3(0.0, 1.0, 0.0)

def B_field(x, t):
    return B0 * math.cos(k*x - omega*t) * vec3(0.0, 0.0, 1.0)

def F_field(x, t):
    return E_field(x, t) + I * (c * B_field(x, t))

def derivatives(x, t, h=1e-5):
    dF_dt = (F_field(x, t + h) - F_field(x, t - h)) / (2*h)
    dF_dx = (F_field(x + h, t) - F_field(x - h, t)) / (2*h)
    return dF_dt, dF_dx

def analytic_derivatives(x, t):
    s = math.sin(k*x - omega*t)
    dF_dt = (E0*omega*s*vec3(0.0, 1.0, 0.0)
             + I*(c*B0*omega*s*vec3(0.0, 0.0, 1.0)))
    dF_dx = (-E0*k*s*vec3(0.0, 1.0, 0.0)
             - I*(c*B0*k*s*vec3(0.0, 0.0, 1.0)))
    return dF_dt, dF_dx

def D_F(x, t, h=1e-5):
    dF_dt, dF_dx = derivatives(x, t, h)
    return dF_dt / c + e1 * dF_dx

points = ((0.13, 0.07), (0.42, 0.37), (1.11, 0.29))

for x0, t0 in points:
    dF_dt, dF_dx = derivatives(x0, t0)
    exact_dt, exact_dx = analytic_derivatives(x0, t0)
    err_t = (dF_dt - exact_dt).norm()
    err_x = (dF_dx - exact_dx).norm()
    print(f"(x,t)=({x0:.2f},{t0:.2f})  |∂tF|={err_t:.2e}  |∂xF|={err_x:.2e}")
    assert err_t < 1e-8 and err_x < 1e-8

for x0, t0 in points:
    residual = D_F(x0, t0)
    max_grade = max(residual.grade(g).norm() for g in range(4))
    print(f"(x,t)=({x0:.2f},{t0:.2f})  max fokszám-norma: {max_grade:.2e}")
    assert max_grade < 1e-8

x0, t0 = 0.42, 0.37
dF_dt, dF_dx = derivatives(x0, t0)
```

```
residual = dF_dt / c + e1 * dF_dx
dE_dt = dF_dt.grade(1)
curl_B = -(e1 * dF_dx).grade(1) / c
amp_correct = curl_B - (1.0 / c**2) * dE_dt
amp_wrong = curl_B - (1.0 / c) * dE_dt
faraday = (-I) * residual.grade(2)
gauss_B = residual.grade(3).e123 / c

print(f"helyes Ampère-maradék (e2): {amp_correct.e2:.2e}")
print(f"hibás 1/c-s maradék (e2): {amp_wrong.e2:.4f}")
print(f"Faraday-maradék (e3): {faraday.e3:.2e}")
print(f"grad B: {gauss_B:.2e}")

assert amp_correct.norm() < 1e-8
assert amp_wrong.norm() > 0.1
assert faraday.norm() < 1e-8
assert abs(gauss_B) < 1e-8

def F_bad_amp(x, t, B0_bad):
    return (E_field(x, t)
            + I*(c*B0_bad*math.cos(k*x - omega*t)*vec3(0.0, 0.0, 1.0)))

def F_bad_omega(x, t, omega_bad):
    return (E0*math.cos(k*x - omega_bad*t)*vec3(0.0, 1.0, 0.0)
            + I*(c*B0*math.cos(k*x - omega_bad*t)*vec3(0.0, 0.0, 1.0)))

def residual_norm(F, x, t, h=1e-5):
    dF_dt = (F(x, t + h) - F(x, t - h)) / (2*h)
    dF_dx = (F(x + h, t) - F(x - h, t)) / (2*h)
    return (dF_dt / c + e1 * dF_dx).norm()

bad_amp = residual_norm(lambda x, t: F_bad_amp(x, t, 0.6), x0, t0)
bad_omega = residual_norm(lambda x, t: F_bad_omega(x, t, 1.1*omega), x0, t0)
bad_c = (dF_dt / (0.5*c) + e1 * dF_dx).norm()
print(f"hibás B0 (0.6) maradéknorma: {bad_amp:.3e}")
print(f"hibás omega (1.1·ck) maradéknorma: {bad_omega:.3e}")
print(f"hibás c-skálázás (0.5c) maradéknorma: {bad_c:.3e}")
assert bad_amp > 1e-2 and bad_omega > 1e-2 and bad_c > 1e-2
```

A kódblokk várt kimenete (a véges differencia hibáján belül):

```
(x,t)=(0.13,0.07)  |Δ∂tF|=3.05e-11  |Δ∂xF|=3.46e-12
(x,t)=(0.42,0.37)  |Δ∂tF|=9.02e-10  |Δ∂xF|=1.10e-10
(x,t)=(1.11,0.29)  |Δ∂tF|=1.31e-09  |Δ∂xF|=1.48e-10
(x,t)=(0.13,0.07)  max fokszám-norma: 8.33e-12
(x,t)=(0.42,0.37)  max fokszám-norma: 2.41e-10
(x,t)=(1.11,0.29)  max fokszám-norma: 3.59e-10
helyes Ampère-maradék (e2): -1.21e-10
hibás 1/c-s maradék (e2): 0.5972
Faraday-maradék (e3): 2.41e-10
grad B: 0.00e+00
hibás B0 (0.6) maradéknorma: 3.378e-01
hibás omega (1.1·ck) maradéknorma: 2.005e-01
hibás c-skálázás (0.5c) maradéknorma: 1.689e+00
```

A teszt ténylegesen differenciálja a t- és x-függő mezőket, majd három általános pontban külön-külön összehasonlítja a numerikus és az analitikus deriváltakat, és ellenőrzi a $DF_3 = \frac{1}{c}\partial_t F_3 + \mathbf{e}_1 \partial_x F_3$ maradékot fokszámonként. A $(t, x) = (0{,}0)$ pontban a cos fázis 1, a sin fázis 0, ezért ott a deriváltak egy része eltűnne; a választott pontokban $\sin(kx - \omega t) \neq 0$, így a deriváltak érdemi próbát adnak. A $c = 2$, $E_0 = 1$, $B_0 = \frac{1}{2}$, $k = 2$, $\omega = ck = 4$ választás mellett $B_0 = E_0/c$ és $\omega = ck$, ezért a vákuumbeli síkhullám pontos megoldás; a DF_3 maradék minden fokszámban a véges differencia hibáján belül nulla. A hibás $\frac{1}{c}$ együtthatójú Ampère-maradék ugyanakkor

$0{,}5972$ nagyságú, tehát a teszt megkülönbözteti a két képletet. A negatív kontrollok a helyes megoldás megzavarásakor megbuknak: rossz amplitúdó ($B_0 = 0{,}6$) esetén a maradéknorma $3{,}38 \cdot 10^{-1}$, rossz frekvencia ($\omega = 1{,}1ck$) esetén $2{,}01 \cdot 10^{-1}$, rossz c-skálázás ($0{,}5c$) esetén $1{,}69$. A kód a DF_3 mellett külön kiírja a fokszám szerinti vektorrészt ($\frac{1}{c}\partial_t \mathbf{E} - c\,\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B}$) és a fizikai Maxwell-maradékot ($\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\partial_t \mathbf{E}$), hogy a kétféle szemlélet ne keveredjen.

19.4.11 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben a Maxwell-egyenletek egyetlen egyenletben eredményét terjesztettük ki a téridő-algebra keretei közé. Bevezettük a $\nabla = \gamma^\mu \partial_\mu$ téridő-vektorderiváltat, és megmutattuk, hogy $\gamma_0 \nabla = D = \partial_0 + \nabla_3$. Az $F_{\mathrm{STA}} = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ téridő-bivektor és a $J_{\mathrm{STA}} = \mu_0 c\, j_{\mathrm{phys}}$ forrás esetén a $\nabla F_{\mathrm{STA}} = J_{\mathrm{STA}}$ egyenletet balról γ_0-lal szorozva a $DF_3 = \rho/\varepsilon_0 - \mu_0 c\,\mathbf{J}$ relatív egyenletet kapjuk. A DF_3 fokszámok szerinti szétválasztásával megkaptuk mind a négy klasszikus Maxwell-egyenletet: a skalár rész adja a Gauss-törvényt ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$), a vektor rész az Ampère–Maxwell-törvényt ($\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\partial_t \mathbf{E} + \mu_0 \mathbf{J}$), a bivektor rész a Faraday-törvényt ($\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$), a trivektor rész pedig a mágneses Gauss-törvényt ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0$). Fontos, hogy az STA-ban a ∇F_{STA} szorzat csak 1- és 3-fokú részt ad: a vektor rész $\nabla \cdot F_{\mathrm{STA}} = J_{\mathrm{STA}}$, a trivektor rész $\nabla \wedge F_{\mathrm{STA}} = 0$, és a négy 3D egyenlet ezek γ_0 szerinti további felbontásából adódik, nem négy STA-fokszámból. Beláttuk, hogy az egyenlet Lorentz-invariáns, mivel a rotoros transzformáció során a $\tilde{R}R = 1$ feltétel miatt az egyenlet alakja változatlan marad. Mindezek a téridő-geometriai törvények alapját képezik a záró összefoglalásnak (Összefoglalás: fogalomtérkép, tételgyűjtemény, továbbtanulás), ahol a fizikai és algebrai eredményeket rendszerezzük.

19.4.12 Források és ellenőrzési hiányok

Az itt bemutatott téridő-algebrai levezetés a geometriai algebra standard eredményein alapul: Hestenes (1966/2015) *Space-Time Algebra*, Doran–Lasenby (2003) *Geometric Algebra for Physicists*, valamint Hestenes (2003) „Spacetime physics with geometric algebra” című munkáján. A szakirodalomban a metrika és a forrás előjelkonvenciói forrásonként eltérhetnek; ezt az alfejezet a könyv saját konvenciójának megfelelően ($(+,-,-,-)$, $j_{\mathrm{phys}} = c\rho\,\gamma_0 + J^k\gamma_k$, $J_{\mathrm{STA}} = \mu_0 c\, j_{\mathrm{phys}}$) rögzíti. A $\gamma_0 F_{\mathrm{STA}} \gamma_0 = -\mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$ felbontás és a $DF_3 = \rho/\varepsilon_0 - \mu_0 c\,\mathbf{J}$ levezetés a fenti lépésekkel ellenőrizhető. A pontos bibliográfiai adatokat a Bibliográfia és források tartalmazza.

20 Kvantummechanikai kitekintés

20.1 Pauli-mátrixok és a spin geometriai képe

Előfeltétel: a IV. modul rotorjai; a 19. fejezet STA-ját csak a spinorrész használja. Az ajánlott tanulási útvonalakat a Tanulási útvonalak és előfeltételek foglalja össze.

20.1.1 Motiváció

A kvantummechanika spin-½ rendszereinek leírásában a hagyományos eszköz a három Pauli-mátrix. A mátrixok szorzási szabályai jól ismertek, de a bennük megjelenő i képzetes egység geometriai jelentése sokáig rejtve marad. A geometriai algebrában a Pauli-mátrixok nem „önálló” objektumok, hanem a $\mathrm{G}(3)$ tér $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ bázisvektorainak egy lehetséges mátrixreprezentációi. Ha ezt felismerjük, a spin irányának elforgatása ugyanazzal a rotoros szendvicsszorzat-formulával írható le, mint egy közönséges térvektor forgatása. Ez a fejezet ezt a hidat építi meg a Pauli-mátrixos és a geometriai algebrai nyelv között.

20.1.2 Szemléletes kép

A Stern–Gerlach-kísérletben egy inhomogén mágneses mezőn áthaladó ezüstatom-nyaláb kétfelé válik. A jelenséget úgy értelmezzük, hogy a részecskének van egy belső impulzusmomentuma, a spine, amely egy adott $\mathbf{n}$ irányú mérésben csak két értéket vehet fel: $+\hbar/2$-t és $-\hbar/2$-t. A mérési irányt egy egységvektor jelöli. Ha a mérőberendezést elforgatjuk, a spin továbbra is két értéket ad, de az új irányban. Ezért a spin irányát egy térbeli egységvektorral ábrázolhatjuk, és a forgatásnak ugyanúgy kell hatnia rá, mint bármely más térvektorra. A különbség csak annyi, hogy a spin mögött kétkomponensű kvantumállapot (spinor) van, amelyet egy 2×2-es mátrixszal forgatunk.

20.1.3 Definíció

A Pauli-mátrixok a következő 2×2-es komplex mátrixok:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Itt i a komplex képzetes egység. A mátrixok hermitikusak: $\sigma_k^\dagger = \sigma_k$, és nyomuk nulla: $\mathrm{tr}(\sigma_k) = 0$.

A három Pauli-mátrix szorzási szabálya tömören:

$$\sigma_j \sigma_k = \delta_{jk} I_2 + i\, \varepsilon_{jkl}\, \sigma_l,$$

ahol I_2 a 2×2-es egységmátrix, δ_{jk} a Kronecker-delta, ε_{jkl} pedig a Levi-Civita-szimbólum. Az összegzés l-re értendő. Ebből azonnal látszik az antikommutációs szabály:

$$\sigma_j \sigma_k + \sigma_k \sigma_j = 2\delta_{jk} I_2.$$

20.1.4 Pauli-mátrixok szorzási szabályai = G(3)

A Mátrixreprezentációk: G(2) valós mátrixokkal, G(3) Pauli-mátrixokkal alfejezetben már láttuk, hogy a

$$\rho(\mathbf{e}_k) = \sigma_k$$

hozzárendelés a G(3) egy mátrixreprezentációja. Az antikommutációs szabály pontosan a G(3) ortonormált bázisának

$$\mathbf{e}_j \mathbf{e}_k + \mathbf{e}_k \mathbf{e}_j = 2\delta_{jk}$$

azonosságát tükrözi. Mivel a G(3) nyolcdimenziós valós algebra, és a 2×2-es komplex mátrixok valós vektortere is nyolcdimenziós, a ρ leképezés izomorfizmus: minden G(3)-elemnek egyértelműen felel meg egy mátrix, és a geometriai szorzat a mátrixszorzásba megy át.

A bázispengék reprezentációját a következő táblázat foglalja össze:

G(3)-elem	Pauli-reprezentáció
1	I_2
$\mathbf{e}_1$	σ_1
$\mathbf{e}_2$	σ_2
$\mathbf{e}_3$	σ_3
$\mathbf{e}_{23}$	$i\sigma_1$
$\mathbf{e}_{31}$	$i\sigma_2$
$\mathbf{e}_{12}$	$i\sigma_3$
$I = \mathbf{e}_{123}$	iI_2

A táblázat ellenőrzéséhez például

$$\rho(\mathbf{e}_{12}) = \rho(\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2) = \rho(\mathbf{e}_1)\rho(\mathbf{e}_2) = \sigma_1 \sigma_2 = i\sigma_3,$$

és hasonlóan $\rho(\mathbf{e}_{23}) = \sigma_2 \sigma_3 = i\sigma_1$, $\rho(\mathbf{e}_{31}) = \sigma_3 \sigma_1 = i\sigma_2$. A pszeudoszkalár reprezentációja

$$\rho(I) = \rho(\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_3) = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 = iI_2.$$

Ez a táblázat adja a „fordítási szabályt” a Pauli-mátrixos kifejezések és a G(3)-elemek között.

20.1.5 Spin-½ szemléletesen és a mérési irány

A spin-½ részecske spinállapotát egy kétkomponensű komplex vektor, spinor írja le. Az alábbi kitekintés **tiszta spin-1/2 állapotokra** szorítkozik, amelyeket normalizált spinor ír le; kevert állapotokhoz sűrűségmátrix kell, és ott a Bloch-vektor hossza $|s| \le 1$ (a teljesen polarizálatlan $I_2/2$ állapothoz például $s = 0$ tartozik).

$$\psi = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Egy $\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3)$ egységvektor irányú spinmérés operátora

$$S_{\mathbf{n}} = \frac{\hbar}{2}\,(n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + n_3\sigma_3) = \frac{\hbar}{2}\,\mathbf{n}\cdot\sigma.$$

A σ_k mátrixok sajátértékei $+1$ és -1, de ebből önmagában még nem következik, hogy egy általános $\mathbf{n}\cdot\sigma$ kombináció sajátértéke ± 1. Egységnyi $\mathbf{n}$ mellett az antikommutációs relációkból

$$(n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + n_3\sigma_3)^2 = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) I_2 = I_2,$$

továbbá $\operatorname{tr}(\mathbf{n}\cdot\sigma) = 0$. Egy 2×2-es mátrix két sajátértékére $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$, és mivel a mátrix négyzete I_2, $\lambda_1^2 = \lambda_2^2 = 1$; ezért a sajátértékek $+1$ és -1. Így $S_{\mathbf{n}}$ sajátértékei $+\hbar/2$ és $-\hbar/2$. A megfelelő $\mathrm{G}(3)$-objektum egyszerűen az $\mathbf{n}$ vektor:

$$\mathbf{n} = n_1\mathbf{e}_1 + n_2\mathbf{e}_2 + n_3\mathbf{e}_3,$$

amelynek Pauli-reprezentációja $\rho(\mathbf{n}) = n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + n_3\sigma_3$.

A spin várható irányát a Pauli-mátrixok várható értéke adja:

$$\mathbf{s} = \begin{pmatrix} \langle\psi|\sigma_1|\psi\rangle \\ \langle\psi|\sigma_2|\psi\rangle \\ \langle\psi|\sigma_3|\psi\rangle \end{pmatrix}.$$

Tiszta állapotban ez valós egységvektor: a spin iránya. Kevert állapotban $|s| \le 1$. Ha például $\psi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, akkor $\langle\sigma_3\rangle = 1$, $\langle\sigma_1\rangle = \langle\sigma_2\rangle = 0$, tehát a spin iránya a $+z$ tengely.

Megjegyzés. A kétkomponensű komplex spinor és a $\mathrm{G}(3)$ páros elemének pontos megfeleltetését a Spinorok mint rotorok és a 720°-os forgatás alfejezet adja meg: rögzített referencia-spinorhoz és a Pauli-reprezentációhoz kötve, a Bloch-vektor $\mathbf{s} = \psi\mathbf{e}_3\tilde{\psi}/\rho$ képletével. A spinor matematikailag egy komplex vektortér vektora; csak a belőle származtatott Bloch-vektor viselkedik közönséges térvektorként.

Példa: $|\uparrow_z\rangle$ és $|\uparrow_x\rangle$. A $+z$ irányú spinállapot

$$|\uparrow_z\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

amelyhez a $\psi_z = 1$ páros elem és az $\mathbf{s}_z = \mathbf{e}_3$ Bloch-vektor tartozik. A $+x$ irányú állapot

$$|\uparrow_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},$$

amelyhez $R_x = e^{-\mathbf{e}_{31}\pi/4}$ és $\mathbf{s}_x = \mathbf{e}_1$ tartozik. A két állapot nem ugyanaz, noha mindkettő valós amplitúdójú; a különbség a spin iránya.

Mérési valószínűség. Ha egy $\mathbf{s}$ Bloch-vektorú tiszta állapoton az $\mathbf{n}$ irányú spinvetületet mérjük, akkor a $+\hbar/2$ eredmény valószínűsége

$$P(+\mathbf{n}) = \frac{1 + \mathbf{s}\cdot\mathbf{n}}{2},$$

a $-\hbar/2$ eredményé pedig $1 - P(+\mathbf{n})$. Például $|\uparrow_z\rangle$ esetén $\mathbf{s} = \mathbf{e}_3$, ezért az x irányú mérésre $P(+\mathbf{e}_1) = (1+0)/2 = 1/2$; $|\uparrow_x\rangle$ esetén viszont $P(+\mathbf{e}_1) = 1$. Ez a legegyszerűbb hidat adja a geometriai kép és a mérhető valószínűségek között.

Globális fázis. A $|\uparrow_z\rangle$ és az $e^{i\varphi}|\uparrow_z\rangle$ ugyanazt a Bloch-vektort és ugyanazokat a mérési valószínűségeket adja; a globális fázis nem megfigyelhető önmagában, csak relatív fázisként (például interferenciában). A Dirac-egyenlet részletes tárgyalása itt kitekintés: a rotoros kép a spin geometriai hátterét adja, nem helyettesíti a teljes kvantummechanikai formalizmust.

20.1.6 Spinforgatás rotorral

A spin irányát jelző $\mathbf{s}$ vektor ugyanúgy forgatható, mint bármely térvektor. Ha R egy G(3)-beli egységrotor, akkor a forgatott spinirány

$$\mathbf{s}' = R\mathbf{s}\tilde{R}.$$

A Pauli-mátrixos formalizmusban ugyanezt a forgatást egy U unitér 2×2-es mátrixszal írjuk le, ahol $U = \rho(R)$. A mátrixos szendvicsszorzat

$$\sigma_k' = U\sigma_k U^\dagger$$

felel meg a GA-beli $R\mathbf{e}_k\tilde{R}$ kifejezésnek.

Tétel. Legyen R egységrotor G(3)-ban, és legyen $U = \rho(R)$ a Pauli-reprezentációja. Ekkor minden $\mathbf{v} = v_1\mathbf{e}_1 + v_2\mathbf{e}_2 + v_3\mathbf{e}_3$ vektorra

$$\rho(R\mathbf{v}\tilde{R}) = U\rho(\mathbf{v})U^\dagger.$$

Bizonyítás. A ρ leképezés szorzattartó, ezért

$$\rho(R\mathbf{v}\tilde{R}) = \rho(R)\rho(\mathbf{v})\rho(\tilde{R}) = U\rho(\mathbf{v})U^\dagger.$$

Azt kell megmutatnunk, hogy $\rho(\tilde{R}) = U^\dagger$. Írjuk a rotort a szokásos alakban: $R = \cos\frac{\theta}{2} - B\sin\frac{\theta}{2}$, ahol B egységbivektor. Ekkor $\tilde{R} = \cos\frac{\theta}{2} + B\sin\frac{\theta}{2}$. A bivektor reprezentációja $\rho(B) = i(a\sigma_1 + b\sigma_2 + c\sigma_3)$, ami antihermitikus, mert a σ_k mátrixok hermitikusak, az i szorzó pedig előjelváltást ad az adjungálásnál: $\rho(B)^\dagger = -\rho(B)$. Ezért

$$U^\dagger = \left(\cos\tfrac{\theta}{2} I_2 - \sin\tfrac{\theta}{2}\rho(B)\right)^\dagger = \cos\tfrac{\theta}{2} I_2 + \sin\tfrac{\theta}{2}\rho(B) = \rho(\tilde{R}).$$

Ezzel az állítást beláttuk.

A tétel azt fejezi ki, hogy a Pauli-mátrixos $U\sigma_k U^\dagger$ forgatási képlet és a geometriai algebrai $R\mathbf{e}_k\tilde{R}$ forgatási képlet pontosan ugyanazt a geometriai műveletet hajtja végre, csak más reprezentációban.

20.1.7 Kidolgozott példa

Forgassuk el a $+z$ irányú spinirányt az $\mathbf{e}_{31}$ bivektor síkjában $90°$-kal. Ebben a síkban a pozitív irány $\mathbf{e}_3 \to \mathbf{e}_1$, tehát azt várjuk, hogy az eredmény $\mathbf{e}_1$ lesz.

A GA-oldalon a rotor

$$R = e^{-\mathbf{e}_{31}\,\pi/4} = \cos\tfrac{\pi}{4} - \mathbf{e}_{31}\sin\tfrac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - \mathbf{e}_{31}).$$

Számítsuk ki a szendvicsszorzatot lépésenként:

$$R\mathbf{e}_3\tilde{R} = \frac{1}{2}(1 - \mathbf{e}_{31})\mathbf{e}_3(1 + \mathbf{e}_{31}).$$

Először a bal oldali szorzat:

$$(1 - \mathbf{e}_{31})\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3 - \mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_3.$$

Itt $\mathbf{e}_{31}\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_1$, tehát

$$(1 - \mathbf{e}_{31})\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3 + \mathbf{e}_1.$$

Most szorozzuk jobbról $(1 + \mathbf{e}_{31})$-gyel:

$$(\mathbf{e}_3 + \mathbf{e}_1)(1 + \mathbf{e}_{31}) = \mathbf{e}_3 + \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3\mathbf{e}_{31} + \mathbf{e}_1\mathbf{e}_{31}.$$

A további szorzatok:

$$\mathbf{e}_3\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{e}_1\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_3.$$

Összeadva:

$$\mathbf{e}_3 + \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_3 = 2\mathbf{e}_1,$$

tehát

$$R\mathbf{e}_3\tilde{R} = \mathbf{e}_1.$$

A Pauli-mátrixos oldalon a rotor reprezentációja

$$U = \rho(R) = \frac{1}{\sqrt{2}}(I_2 - i\sigma_2),$$

mert $\rho(\mathbf{e}_{31}) = i\sigma_2$. Számítsuk ki az $U\sigma_3 U^\dagger$ mátrixot:

$$U\sigma_3 U^\dagger = \frac{1}{2}(I_2 - i\sigma_2)\sigma_3(I_2 + i\sigma_2).$$

A bal oldali szorzat:

$$(I_2 - i\sigma_2)\sigma_3 = \sigma_3 - i\sigma_2\sigma_3.$$

Mivel $\sigma_2\sigma_3 = i\sigma_1$, kapjuk:

$$i\sigma_2\sigma_3 = i(i\sigma_1) = -\sigma_1,$$

tehát

$$(I_2 - i\sigma_2)\sigma_3 = \sigma_3 + \sigma_1.$$

Most szorozzuk jobbról $(I_2 + i\sigma_2)$-vel:

$$(\sigma_3 + \sigma_1)(I_2 + i\sigma_2) = \sigma_3 + \sigma_1 + i\sigma_3\sigma_2 + i\sigma_1\sigma_2.$$

A további szorzatok:

$$\sigma_3\sigma_2 = -i\sigma_1 \quad \Rightarrow \quad i\sigma_3\sigma_2 = \sigma_1, \qquad \sigma_1\sigma_2 = i\sigma_3 \quad \Rightarrow \quad i\sigma_1\sigma_2 = -\sigma_3.$$

Ezért

$$\sigma_3 + \sigma_1 + \sigma_1 - \sigma_3 = 2\sigma_1,$$

tehát

$$U\sigma_3 U^\dagger = \sigma_1.$$

A két eredmény pontosan egyezik: $\mathbf{e}_3$ elforgatva $90°$-kal az $\mathbf{e}_{31}$ síkban $\mathbf{e}_1$, és a Pauli-reprezentációban σ_3 elforgatva σ_1.

20.1.8 Python-ellenőrzés

Az alábbi kód a mini GA-könyvtárral és NumPy-val összeveti a GA-rotoros és a Pauli-mátrixos forgatást.

```
import numpy as np
from ga3 import MV3, vec3, rotor, rotate

# Pauli-mátrixok
s1 = np.array([[0, 1], [1, 0]], dtype=complex)
s2 = np.array([[0, -1j], [1j, 0]], dtype=complex)
s3 = np.array([[1, 0], [0, -1]], dtype=complex)

# GA-oldal: B = e31 síkban 90 fok
B = MV3(e31=1.0)
R = rotor(B, np.pi/2)
v = vec3(0, 0, 1)          # e3
v_rot = rotate(R, v)
print("GA: Rotorral forgatott e3 =", v_rot)
assert abs(v_rot.e1 - 1.0) < 1e-12 and abs(v_rot.e3) < 1e-12

# Pauli-oldal: U = cos(pi/4) I2 - i sin(pi/4) sigma2
theta = np.pi/2
U = np.cos(theta/2) * np.eye(2, dtype=complex) - 1j * np.sin(theta/2) * s2
U_dag = U.conj().T
s3_rot = U @ s3 @ U_dag
print("Pauli: U sigma3 U^daga (nyers, az utolsó jegyekben géptől függő):")
print(s3_rot)
formatted = np.round(np.real_if_close(s3_rot), 12) + 0j
print("Pauli: U sigma3 U^daga (szemléltetés, 12 tizedesre kerekítve):")
print(formatted)
print("Várt mátrix: sigma1 =")
print(s1)
assert np.allclose(s3_rot, s1, atol=1e-12)
```

Várt kimenet (a nyers mátrix utolsó jegyei NumPy-verziónként és gépenként eltérhetnek; a kerekített és a `sigma1` blokk stabil):

```
GA: Rotorral forgatott e3 = MV3(e1=1.0, e3=2.220446049250313e-16)
Pauli: U sigma3 U^daga (nyers, az utolsó jegyekben géptől függő):
[[ 2.22044605e-16+0.j  1.00000000e+00+0.j]
 [ 1.00000000e+00+0.j -2.22044605e-16+0.j]]
Pauli: U sigma3 U^daga (szemléltetés, 12 tizedesre kerekítve):
[[0.+0.j 1.+0.j]
 [1.+0.j 0.+0.j]]
Várt mátrix: sigma1 =
[[0.+0.j 1.+0.j]
 [1.+0.j 0.+0.j]]
```

A `np.allclose(s3_rot, s1, atol=1e-12)` ellenőrzés a matematikai egyezést teszteli, nem a szöveges kimenetet; a nyers mátrixban látható 10^{-16} nagyságú tagok lebegőpontos kerekítési maradékok, ezért a formázott blokk kerekítve mutatja ugyanazt a mátrixot. A `GA:` sor `e3` együtthatója ugyanilyen maradék; az `assert` azt toleranciával ellenőrzi.

20.1.9 A „képzetes egység” geometriai értelmezése

A Pauli-mátrixos formalizmus tele van az i képzetes egységgel, amely elsőre csak algebrai eszköznek tűnik. A fenti táblázatból azonban kiolvasható a geometriai jelentés: a Pauli-reprezentációban

$$\rho(I) = iI_2,$$

ahol $I = \mathbf{e}_{123}$ a háromdimenziós tér irányított térfogategysége, a pszeudoszkalár. A G(3)-ban $I^2 = -1$, tehát a mátrixos i éppen ennek az irányított térfogatelemnek a képe. Emiatt a $i\sigma_k$ alakú mátrixok nem valamilyen „képzetes vektorok", hanem bivektorok reprezentációi: $i\sigma_1 \leftrightarrow \mathbf{e}_{23}$, $i\sigma_2 \leftrightarrow \mathbf{e}_{31}$, $i\sigma_3 \leftrightarrow \mathbf{e}_{12}$.

Ez az értelmezés a geometriai algebrai irodalomban elterjedt, de magában a kvantummechanikában nem egységesen elfogadott. Egyes felfogások szerint a kvantummechanika i-je mögött valóban a téridő vagy a tér pszeudoszkalárja áll; mások szerint az i csupán a mátrixreprezentáció kényelmes kelléke, és nem hordoz geometriai tartalmat. Ebben a könyvben nem foglalunk állást: csak azt rögzítjük, hogy ebben a konkrét Pauli-reprezentációban az iI_2 mátrix a G(3) pszeudoszkalárjának képe.

20.1.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az U és $U^\dagger$ sorrendjének felcserélése.** A GA-ban a forgatás $R\mathbf{v}\tilde{R}$, a mátrixreprezentációban $U\rho(\mathbf{v})U^\dagger$. Ha valaki $U^\dagger\rho(\mathbf{v})U$-t számol, akkor az inverz forgatást kapja. A kidolgozott példában $U^\dagger\sigma_3 U = -\sigma_1$, nem σ_1.
2. **Az i és a pszeudoszkalár azonosítása általában.** A Pauli-reprezentációban $iI_2 = \rho(I)$, de a G(3)-ban I nem skalár, hanem trivektor. Más algebrai kontextusban egy i skalár nem feltétlenül felel meg I-nek.
3. **A bivektorok antihermitikus reprezentációja.** A Pauli-reprezentációban a vektorok hermitikusak, a bivektorok antihermitikusak. Ezért a rotor R és reverziója $\tilde{R}$ között a mátrixos kapcsolat adjungálás, nem egyszerű komplex konjugálás.
4. **A sajátértékek skálázása.** A Pauli-mátrixok dimenziótlan sajátértékei ± 1, a spinoperátoré viszont $\pm\hbar/2$; a kettő között a $\hbar/2$ fizikai lépték a különbség. A geometriai képben a spin **irányát** egységvektorral ábrázoljuk (ez hasznos normalizálás), de ez nem azonos a fizikai impulzusmomentum-vektorral: a mérhető spinvetület nagysága $\hbar/2$. A $\hbar/2$ tényező tehát nem elhagyható önkényes konvenció, hanem a spin-1/2 fizikai skálája; a GA-számolásban csak addig hagyjuk el, amíg kizárólag az irányra vagyunk kíváncsiak.

20.1.11 Feladatok

20.1.11.1 (a) Fogalmi kérdés

Miért mondhatjuk, hogy a G(3) algebra izomorf a 2×2-es komplex mátrixok algebrájával? Milyen műveletet őriz meg ez az izomorfizmus?

20.1.11.2 (b) Kézi számolás

Fordítsd le a következő Pauli-mátrixos kifejezéseket G(3)-elemekre: $i\sigma_1$, $i\sigma_2$, $i\sigma_3$, iI_2. Mennyi a G(3)-ban $\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{31}$? Ellenőrizd az eredményt a Pauli-reprezentációval.

20.1.11.3 (c) Levezetési feladat

Legyen $U = \cos\frac{\theta}{2} I_2 - i \sin\frac{\theta}{2}\sigma_3$. Mutasd meg, hogy

$$U\sigma_1 U^\dagger = \cos\theta\,\sigma_1 + \sin\theta\,\sigma_2.$$

Add meg a megfelelő G(3)-rotort és a neki megfelelő szendvicsszorzatot.

20.1.11.4 (d) Alkalmazási/Python-feladat

A spin iránya kezdetben $\mathbf{s} = \mathbf{e}_3$. Forgassuk el az $\mathbf{e}_{31}$ bivektor síkjában 120°-kal! Határozd meg az új irányt GA-rotorral, majd ellenőrizd a Pauli-mátrixos $U\sigma_3 U^\dagger$ kifejezéssel.

20.1.12 Megoldások

20.1.12.1 (a)

A G(3) nyolcdimenziós valós algebra, és a 2×2-es komplex mátrixok valós vektortere is nyolcdimenziós. A $\rho(\mathbf{e}_k) = \sigma_k$ hozzárendelés lineáris, az egységet az egységmátrixba viszi, és a mátrixok teljesítik a G(3) szorzási szabályait, ezért a geometriai szorzat a mátrixszorzásba megy át. A bázisképek generálják a teljes mátrixalgebrát, így a leképezés izomorfizmus.

20.1.12.2 (b)

A táblázat szerint:

$$i\sigma_1 \leftrightarrow \mathbf{e}_{23}, \qquad i\sigma_2 \leftrightarrow \mathbf{e}_{31}, \qquad i\sigma_3 \leftrightarrow \mathbf{e}_{12}, \qquad iI_2 \leftrightarrow I = \mathbf{e}_{123}.$$

A G(3)-ban:

$$\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_{12}.$$

A Pauli-reprezentációban:

$$(i\sigma_1)(i\sigma_2) = i^2\sigma_1\sigma_2 = -(i\sigma_3) = -i\sigma_3,$$

és $-i\sigma_3$ a $-\mathbf{e}_{12}$ reprezentációja, tehát az eredmény egyezik.

20.1.12.3 (c)

A U mátrix a

$$R = \cos\tfrac{\theta}{2} - \sin\tfrac{\theta}{2}\mathbf{e}_{12}$$

rotor reprezentációja, mert $\rho(\mathbf{e}_{12}) = i\sigma_3$. A G(3)-ban az $\mathbf{e}_{12}$ bivektor síkjában a pozitív irány $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$, tehát a rotoros forgatás:

$$R\mathbf{e}_1\tilde{R} = \mathbf{e}_1\cos\theta + \mathbf{e}_2\sin\theta.$$

Ennek reprezentációja:

$$U\sigma_1 U^\dagger = \cos\theta\,\sigma_1 + \sin\theta\,\sigma_2,$$

ami éppen a kívánt állítás.

20.1.12.4 (d)

A rotor

$$R = \cos 60^\circ - \mathbf{e}_{31}\sin 60^\circ = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_{31}.$$

Az $\mathbf{e}_{31}$ síkban a pozitív irány $\mathbf{e}_3 \to \mathbf{e}_1$, ezért

$$R\mathbf{e}_3\tilde{R} = \mathbf{e}_3\cos 120^\circ + \mathbf{e}_1\sin 120^\circ = -\frac{1}{2}\mathbf{e}_3 + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_1.$$

A Pauli-oldalon $U = \frac{1}{2}I_2 - i\frac{\sqrt{3}}{2}\sigma_2$, és a tétel szerint

$$U\sigma_3 U^\dagger = -\frac{1}{2}\sigma_3 + \frac{\sqrt{3}}{2}\sigma_1.$$

A két alak ugyanazt a spinirányt adja.

20.1.13 Rövid összefoglaló

A Pauli-mátrixok a G(3) geometriai algebra bázisvektorainak hűséges mátrixreprezentációi: $\rho(\mathbf{e}_k) = \sigma_k$. A szorzási szabályuk

$$\sigma_j \sigma_k = \delta_{jk} I_2 + i \varepsilon_{jkl} \sigma_l$$

pontosan tükrözi a G(3) Clifford-szorzását. A bivektorok a $i\sigma_k$ mátrixoknak felelnek meg: $\mathbf{e}_{23} \leftrightarrow i\sigma_1$, $\mathbf{e}_{31} \leftrightarrow i\sigma_2$, $\mathbf{e}_{12} \leftrightarrow i\sigma_3$, a pszeudoszkalár reprezentációja pedig $\rho(I) = iI_2$. A spin irányát jelző $\mathbf{s}$ vektort ugyanaz a rotoros szendvicsszorzat forgatja, mint bármely térvektort: $\mathbf{s}' = R\mathbf{s}\tilde{R}$. A Pauli-mátrixos oldalon ez $U\sigma_k U^\dagger$, ahol $U = \rho(R)$. **Továbbvitt eredményként** ezt a rotoros képet és a kettős fedést (R és $-R$ ugyanazt adja) használjuk a Spinorok mint rotorok és a 720°-os forgatás alfejezetben.

20.1.14 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet a geometriai algebra klasszikus Pauli-reprezentációjára épít, amelyet például Hestenes, valamint Doran és Lasenby tankönyvei tárgyalnak. Külső forrásból nem idéztünk konkrét oldalszámot vagy ellenőrzött állítást. A Pauli-mátrixok sorrendje, a bivektor-megfeleltetés előjele és a spinorok konvenciója forrásonként eltérhet; itt a könyv saját jelölési szerződését használtuk. A kvantummechanika i-jének geometriai értelmezése vitatott, ezért ezt a részt kifejezetten értelmezésként, nem bizonyított tényként jelöltük.

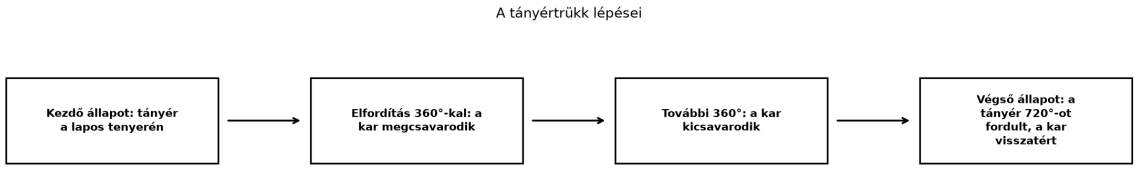
20.2 Spinorok mint rotorok és a 720°-os forgatás

A kvantummechanika egyik legmeglepőbb, mégis pontosan a geometriai algebra nyelvén természetessé váló jelensége, hogy az elektron spinjét leíró **állapotvektor** (a spinor) 360°-os forgatás után nem tér vissza önmagába: előjelet vált, és csak 720°-os forgatás után lesz újra ugyanaz. Ezt meg kell különböztetnünk a **fizikai állapottól**, azaz az állapotsugártól: a Pauli-féle oszlopspinor és nemnulla komplex skalárszorosa ugyanazt az állapotsugárt írja le, ezért az izolált tiszta állapot sugara már 360° után ugyanaz. A 720°-os visszatérés tehát az állapotvektorra vonatkozik, nem az állapotsugárra. Ennek a viselkedésnek a kulcsa már megjelent a A rotor exponenciális alakja alfejezetben: a rotor félszöget tartalmaz, ezért 360°-nál $R = -1$. Most ezt a megfigyelést kapcsoljuk össze a Pauli-mátrixok és a spin geometriai képe alfejezetben megismert spinor-fogalommal.

20.2.1 Szemléletes kép: a tányértrükk és a Dirac-öv

Mielőtt képleteket írnánk, érdemes egy hétköznapi kísérletet elképzelni. Tegyünk egy tányért a lapos tenyerünkre, és tartsuk vízszintesen. Fordítsuk el a tányért – és vele együtt a karunkat – 360°-kal úgy, hogy a tányér mindvégig a tenyerünkön maradjon. A karunk a végén megcsavarodott állapotba kerül: a csukló és a könyök kényelmetlen, elfordult helyzetben van. Ha azonban tovább folytatjuk a forgatást még 360°-kal, azaz összesen 720°-ot fordulunk, a kar kicsavarodik, és visszajut a kezdeti, csavarodásmentes állapotába.

Ugyanezt mutatja a *Dirac-öv* (Dirac belt) is: rögzítsük egy öv egyik végét, a másik végét forgassuk el 360°-kal, az öv megcsavarodik. Ha a véget 720°-kal forgatjuk el, a csavarodás folytonos mozgással kiegyenesíthető anélkül, hogy a rögzített véget elmozdítanánk. A 360°-os csavarodás nem ilyen.



20.1. ábra: A tányértrükk lépései - Szemléltetés; a tányér 720°-os elforgatása után a kar csavarodásmentes állapotba tér vissza.

A lépések azt sugallják, hogy a „forgó objektum + a forgatást közvetítő kar" együttes állapota nem azonos a 360°-os forgatás után, csak 720°-nál tér vissza. A hasonlatban a tányér (illetve az öv vége) a **fizikai állapotot**, a kar (illetve az öv anyaga) a **spinort** képviseli: a tányér 360° után is ugyanabba az állásba kerül, a kar viszont nem. A geometriai algebrában a kar szerepét a *rotor*, illetve általánosabban a *spinor* játssza.

20.2.2 Definíció: spinor mint nyújtott rotor

A Pauli-mátrixok és a spin geometriai képe alfejezetben láttuk, hogy a Pauli-mátrixokkal reprezentált spinállapotok a $\mathcal{G}(3)$ páros részalgebrájában élnek. A páros részalgebra elemei skalár és bivektor összegei, tehát

$$\psi = s + B,$$

ahol s skalár, B bivektor. Most ezt az általános páros multivektort szeretnénk szétválasztani egy nemnegatív skalár és egy forgató rész szorzatára.

Definíció (spinor mint nyújtott rotor, scaled rotor). Legyen $\psi = s + B$ a $\mathcal{G}(3)$ páros részalgebrájának nemnulla eleme. A

$$\rho_\psi = \psi\tilde{\psi}$$

mennyiséget a spinor *sűrűségének* (vagy intenzitásának) nevezzük. Ha $\rho_\psi > 0$, akkor ψ felírható

$$\psi = \sqrt{\rho_\psi}\, R$$

alakban, ahol

$$R = \frac{\psi}{\sqrt{\rho_\psi}}$$

rotor, azaz $R\tilde{R} = 1$. A ρ_ψ tehát a spinor „nyújtása", R pedig a forgási része. Normalizált spinornál $\rho_\psi = 1$, ezért $\psi = R$.

A felbontás helyességét rögtön ellenőrizhetjük. Ha B bivektor, akkor $\tilde{B} = -B$, így $\tilde{\psi} = s - B$. Ebből

$$\psi\tilde{\psi} = (s+B)(s-B) = s^2 - sB + Bs - B^2 = s^2 - B^2,$$

mert a bivektor a skalárral kommutál, tehát $sB = Bs$. A bivektor négyzete $B^2 = -|B|^2$, ezért

$$\rho_\psi = s^2 + |B|^2 \geq 0.$$

Ha $\psi \neq 0$, akkor s és B közül legalább az egyik nem nulla, tehát $\rho_\psi > 0$. Az így definiált

$$R = \frac{\psi}{\sqrt{\rho_\psi}}$$

valóban rotor, hiszen

$$R\tilde{R} = \frac{\psi}{\sqrt{\rho_\psi}}\frac{\tilde{\psi}}{\sqrt{\rho_\psi}} = \frac{\psi\tilde{\psi}}{\rho_\psi} = \frac{\rho_\psi}{\rho_\psi} = 1.$$

A kvantummechanikában megszokott komplex kétkomponensű spinor négy valós adatot hordoz; ugyanez a négy valós adat jelenik meg itt a skalár- és a bivektorrészben. A ψ és $-\psi$ leírás különbsége éppen az, amit a tányértrükk szemléltetett. A $\rho_\psi = \psi\tilde{\psi}$ mennyiség itt a spinor **normanégyzete** (a tiszta állapot valószínűségi normalizálása), nem azonos a kevert állapotok $\hat{\rho}$ sűrűségmátrixával; a „sűrűség” szó ebben a szakaszban a tiszta spinor normájára utal.

20.2.2.1 A Pauli-spinor és a G(3)-beli páros elem megfeleltetése

A „négy valós adat” egyezése önmagában nem azonosítás. A megfeleltetést egy rögzített referencia-spinorhoz és a Pauli-reprezentációhoz kell kötni, és az alábbi leírás **tiszta spinállapotokra** vonatkozik. Legyen a referencia-spinor $\xi_0 = (1,0)^T$, amelyhez a $\psi_0 = 1$ páros elem tartozik. Egy normalizált $\xi = (\alpha,\beta)^T$ Pauli-spinorhoz rendeljük az

$$U(\xi) = \begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \in SU(2)$$

mátrixot, majd a π_P Pauli-reprezentáció inverzével a

$$R = \pi_P^{-1}(U(\xi)), \qquad \psi = \sqrt{\rho_\psi}\, R$$

páros elemet, ahol $\rho_\psi = |\alpha|^2 + |\beta|^2$ (normalizált spinornál $\rho_\psi = 1$). Ezzel $\xi = U(\xi)\xi_0$, és a Bloch-vektor

$$\mathbf{s} = \frac{\psi \mathbf{e}_3 \tilde{\psi}}{\rho_\psi} = R\mathbf{e}_3\tilde{R}$$

tiszta spinállapotra. Kevert állapotban a Bloch-vektor hossza $|s| \leq 1$ lehet; a fenti formula csak a normalizált, tiszta spinor esetére ad egységvektort.

Ha ξ nem normalizált, előbb térjünk át az egységspinorra:

$$\hat{\xi} = \frac{\xi}{\sqrt{\bar{\xi}^T \xi}},$$

majd a fenti képletet a normalizált spinorra alkalmazzuk: $R = \pi_P^{-1}(U(\hat{\xi}))$ és $\psi = \sqrt{\rho_\psi}\, R$, ahol $\rho_\psi = \bar{\xi}^T \xi = |\alpha|^2 + |\beta|^2$. A ξ és a 2ξ tehát ugyanazt az R rotort adja, a normanégyzetük 1, illetve 4, a Bloch-irányuk pedig közös. Például $\xi = (1,0)^T$ és $2\xi = (2,0)^T$ esetén $\hat{\xi} = (1,0)^T$, $U(\hat{\xi}) = I_2$, $R = 1$, a páros elem $\psi = 1$, illetve $\psi = 2$, a Bloch-vektor pedig mindkétszer $\mathbf{e}_3$.

Például $\xi_0 = (1,0)^T$ esetén $U = I_2$, $R = 1$, $\mathbf{s} = \mathbf{e}_3$; a $\xi = (0,1)^T$ spin-down állapothoz $U = -i\sigma_2 = \pi_P(-\mathbf{e}_{31})$, tehát $R = -\mathbf{e}_{31}$ és $\mathbf{s} = -\mathbf{e}_3$ tartozik.

Transzformáció. Ha a spinort az S rotor szerint forgatjuk, $\xi' = U(S)\xi$, akkor $U(\xi') = U(S)U(\xi)$, ezért

$$R' = SR, \qquad \psi' = S\psi, \qquad \mathbf{s}' = S\mathbf{s}\tilde{S}.$$

A spinor tehát egyoldalúan, balról transzformálódik; a szendvicsszorzat csak a belőle származtatott térvektorra vonatkozik. A spinor matematikailag egy komplex vektortér vektora, és csak közönséges térvektorként nem transzformálódik.

Globális fázis. Az $\xi \mapsto e^{i\varphi}\xi$ fázisszorzás a spinor **oszlopán** hat, nem a teljes $U(\xi)$ mátrixot szorozza meg a skalárral. A megfeleltetés definíciójából

$$U(e^{i\varphi}\xi) = U(\xi) \begin{pmatrix} e^{i\varphi} & 0 \\ 0 & e^{-i\varphi} \end{pmatrix},$$

mert az első oszlop $e^{i\varphi}$-szorosa lesz, a második oszlop pedig a konjugálás miatt $e^{-i\varphi}$-szorosa. A jobb oldali tényező determinánsa $e^{i\varphi}e^{-i\varphi} = 1$, ezért $U(e^{i\varphi}\xi)$ minden φ-re $SU(2)$-elem. Ezt nem szabad összetéveszteni az $U \mapsto e^{i\varphi}U$ skalárszorzással: annak determinánsa $e^{2i\varphi}$, és az általában valóban nem $SU(2)$-elem, de a spinor fázisa nem ezt a műveletet idézi elő.

A Pauli-reprezentációban $\pi_P(\mathbf{e}_{12}) = i\sigma_3 = \mathrm{diag}(i,-i)$, ezért

$$\mathrm{diag}(e^{i\varphi}, e^{-i\varphi}) = \pi_P\big(e^{\varphi\mathbf{e}_{12}}\big).$$

Ha $R = \pi_P^{-1}(U(\xi))$ a megfeleltetett rotor, akkor a fázisozott spinorhoz tartozó rotor és páros elem jobbról szorzódik:

$$R' = R\, e^{\varphi\mathbf{e}_{12}}, \qquad \psi' = \sqrt{\rho_\psi}\, R' = \psi\, e^{\varphi\mathbf{e}_{12}} = \psi(\cos\varphi + \mathbf{e}_{12}\sin\varphi),$$

azaz jobbról szorzunk egy rotorral. Ez a jobb oldali fázisfaktor a Bloch-vektort nem változtatja meg, mert $\mathbf{e}_{12}$ síkja merőleges $\mathbf{e}_3$-ra:

$$e^{\varphi\mathbf{e}_{12}}\, \mathbf{e}_3\, e^{-\varphi\mathbf{e}_{12}} = \mathbf{e}_3.$$

Például $\xi = (1,0)^T$, $\varphi = \pi/2$ esetén $U = \mathrm{diag}(i,-i)$, $\psi = \mathbf{e}_{12}$ és $\mathbf{s} = \mathbf{e}_3$; a fázis tehát ugyanazt a Bloch-irányt adja. A $\varphi = \pi$ speciális esetben $e^{\pi\mathbf{e}_{12}} = -1$, ami éppen a $-\psi$ előjelnek, a 2π-es rotorforgatásnak felel meg. Egy általános fázis csak relatív fázisként (interferenciában) mérhető; az $\mathbf{s}$ Bloch-vektor csak a spin irányát adja meg, a spinort nem határozza meg egyértelműen: ugyanahhoz az $\mathbf{s}$-hez a fázis különböző értékei tartozhatnak.

20.2.3 A 360°-os forgatás és az előjelváltás

A A rotor exponenciális alakja alfejezetben láttuk, hogy egy B egységbivektor síkjában θ szögű forgatás rotorja

$$R(\theta) = \cos\tfrac{\theta}{2} - B\sin\tfrac{\theta}{2}.$$

Helyettesítsünk be $\theta = 360^\circ = 2\pi$-t:

$$R(2\pi) = \cos\pi - B\sin\pi = -1 - B\cdot 0 = -1.$$

A rotor tehát -1-re változik. A rotorral végzett szendvicsszorzat azonban nem változik, mert

$$R(2\pi)\,\mathbf{v}\,\tilde{R}(2\pi) = (-1)\,\mathbf{v}\,(-1) = \mathbf{v}.$$

Ezért a közönséges térbeli vektorok 360°-os forgatás után visszatérnek önmagukba, a *spinor* viszont előjelet vált:

$$\psi(2\pi) = \sqrt{\rho_\psi}\,R(2\pi) = -\sqrt{\rho_\psi}\,R(0) = -\psi(0).$$

Ha a forgatást tovább folytatjuk, $\theta = 720^\circ = 4\pi$-nél

$$R(4\pi) = \cos 2\pi - B\sin 2\pi = 1,$$

tehát a spinor visszatér önmagába; a fizikai állapot sugara már 360° után is ugyanaz volt, a 720°-os visszatérés az állapotvektorra vonatkozik. Ez a híres *kettős fedés*: a rotorok tere kétszeresen fedi le a térbeli forgatások terét, mert R és $-R$ ugyanazt a forgatást adják.

Továbbvitt eredmény. A $\psi = \sqrt{\rho_\psi}\,R$ felbontást és a 360°-os forgatásnál kapott $R \to -R$, 720°-nál $R \to R$ szabályt a Összefoglalás: fogalomtérkép, tételgyűjtemény, továbbtanulás alfejezetben a kvantummechanikai kitekintés fogalomtérképén használjuk fel.

20.2.4 Kidolgozott példa: $\psi = 3 - 4\mathbf{e}_{12}$

Legyen a spinor

$$\psi = 3 - 4\mathbf{e}_{12}.$$

Itt $s = 3$, $B = -4\mathbf{e}_{12}$. A $\mathbf{e}_{12}$ bivektorra $\mathbf{e}_{12}^2 = -1$, tehát $B^2 = 16\mathbf{e}_{12}^2 = -16$. A sűrűség:

$$\rho_\psi = \psi\tilde{\psi} = (3 - 4\mathbf{e}_{12})(3 + 4\mathbf{e}_{12}) = 9 + 12\mathbf{e}_{12} - 12\mathbf{e}_{12} - 16\mathbf{e}_{12}^2.$$

A középső tagok kiesnek, és $\mathbf{e}_{12}^2 = -1$, így

$$\rho_\psi = 9 - 16(-1) = 9 + 16 = 25.$$

Tehát $\sqrt{\rho_\psi} = 5$, és a forgási rész

$$R = \frac{\psi}{5} = \frac{3}{5} - \frac{4}{5}\mathbf{e}_{12}.$$

Ellenőrizzük, hogy ez valóban rotor:

$$R\tilde{R} = \left(\frac{3}{5} - \frac{4}{5}\mathbf{e}_{12}\right)\left(\frac{3}{5} + \frac{4}{5}\mathbf{e}_{12}\right) = \frac{9}{25} - \frac{16}{25}\mathbf{e}_{12}^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1.$$

Az $R = \cos\frac{\theta}{2} - \mathbf{e}_{12}\sin\frac{\theta}{2}$ alakkal összevetve $\cos\frac{\theta}{2} = \frac{3}{5}$ és $\sin\frac{\theta}{2} = \frac{4}{5}$, tehát a forgatási szög félszöge körülbelül $53{,}13^\circ$, a teljes forgatás pedig $\theta \approx 106{,}26^\circ$.

Fontos azonban, hogy ez a forgatás az $\mathbf{e}_{12}$ síkban, azaz az $\mathbf{e}_3$ tengely körül történik. A referencia-spinirány $\mathbf{e}_3$, ezért a Bloch-vektor

$$\mathbf{s} = \frac{\psi\mathbf{e}_3\tilde{\psi}}{\rho_\psi} = R\mathbf{e}_3\tilde{R} = \mathbf{e}_3$$

változatlan. A $\psi = 3 - 4\mathbf{e}_{12}$ tehát ugyanahhoz a spinirányhoz tartozik, mint a referencia; a különbség a spinor fázisa, nem a spin iránya. A $106{,}26^\circ$-os szög a rotor szöge, nem a spinirány elfordulása. A ψ és a $-\psi = -3 + 4\mathbf{e}_{12}$ ugyanezt a forgatást írja le, mert a rotorból származó -1-es tényező a szendvicsszorzatban eltűnik.

20.2.5 Hol mérhető az előjelváltás?

Felmerülhet a kérdés: ha a szendvicsszorzatban R és $-R$ ugyanazt adja, miért kell egyáltalán komolyan venni a spinor előjelváltását? A válasz az, hogy *interferenciajelenségekben* a két lehetőség megkülönböztethető.

A 360°-os spinorforgatás kísérleti bizonyítéka az a neutroninterferometriás mérés, amelyet H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess és U. Bonse közölt *Verification of coherent spinor rotation of fermions* címmel (Physics Letters A 54(6), 425–427, 1975; DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7). A kísérletben a neutronnyalábot kettéosztják; az egyik ágon a neutron spinjét 360°-kal elforgatják, a másik ágon nem, majd a két ágat újra egyesítik. A két ág spinorja közötti relatív fázis ekkor π, ami az interferenciakép eltolódásában jelenik meg. Ha a precesszió 720°, a fáziskülönbség 2π, és az interferencia visszaáll. Ez a mérés a spinor előjelváltásának közvetlen kísérleti jele.

A kétágú állapot felírásával ez pontosan meg is mutatható. Jelölje $|1\rangle$ és $|2\rangle$ a két útvonal állapotát; a két ág spinorjának összegét a szokásos rövidítéssel $|1\rangle\xi + |2\rangle\xi$ alakban írjuk. A 360°-os, azaz 2π-es forgatás előtt az állapot $|1\rangle\xi + |2\rangle\xi$, utána $-|1\rangle\xi + |2\rangle\xi$, mert csak az első ág spinorja váltott előjelet. Ez nem az egész állapot globális előjele: a mínuszjel csak az első ág tagjára vonatkozik, tehát **relatív előjel**, ami interferenciában mérhető. Ezzel szemben a teljes állapot $-(|1\rangle\xi + |2\rangle\xi)$ szorzása globális előjel, amely ugyanazt az állapotsugárt adja, és önmagában nem figyelhető meg.

A relativisztikus kvantummechanikában a jelenség még markánsabban jelenik meg. Hestenes a **szabad** Dirac-egyenletet a téridő-algebrában, $\hbar = c = 1$ egységekben és külső potenciál nélkül

$$\nabla\psi\, j = m\psi\gamma_0$$

alakban írta fel, ahol $j = I\sigma_3 = \gamma_2\gamma_1$ térszerű egységbivektor (a jobb oldali komplexstruktúra), ψ pedig a téridő-algebra páros részalgebrájának eleme, nem kétkomponensű oszlopvektor. Itt

nem a teljes I pszeudoszkalár szerepel a jobb oldalon; a j hiánya konvenciós különbségnek tűnhet, de valójában más operátort ad. A részletezés túlmutat ezen a kitekintésen.

20.2.6 Tipikus hibák és félreértések

1. **„Ha R és $-R$ ugyanazt a forgatást adják, a spinor előjelének nincs fizikai jelentése."** Ez a vektorok forgatására és az izolált állapot globális előjelére igaz: a ψ és a $-\psi$ ugyanazt az állapotsugárt, azaz ugyanazt a Bloch-vektort adja. Interferenciajelenségekben azonban, ahol két útvonalhoz tartozó spinor összeadódik, az egyik ág előjelváltása relatív előjel, ami mérhető.

2. **„A spinor maga is egy vektor, amelyet a forgatás elforgat."** Nem: a spinor a páros részalgebra eleme, tehát skalár + bivektor. A vektorokra szendvicsszorzatként hat, nem pedig úgy, mint egy közönséges vektor.

3. **„A rotor szöge megegyezik a forgatás szögével."** A rotor félszöget tartalmaz: θ szögű forgatáshoz $\cos\frac{\theta}{2} - B\sin\frac{\theta}{2}$ tartozik. Ezért lesz 360°-os forgatásnál a rotor -1.

4. **Konvenciókeverés.** Más források a rotort $R = \cos\frac{\theta}{2} + B\sin\frac{\theta}{2}$ alakban írják, ami ugyanazt a forgatást adja, de a bivektor irányításának előjelét megváltoztatja. Ez a könyv a Jelölés- és konvenciójegyzék szerint a $-$ előjelet használja.

20.2.7 Feladatok

1. **(a) Fogalmi kérdés.** Miért ad R és $-R$ ugyanazt a forgatást a $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$ szendvicsszorzatban? Indokold röviden!

2. **(b) Kézi számolás.** Adott $\psi = 3 - 4\mathbf{e}_{12}$. Számítsd ki $\rho_\psi = \psi\tilde{\psi}$ értékét, $\sqrt{\rho_\psi}$-t, és írd fel R-et. Ellenőrizd, hogy $R\tilde{R} = 1$. Mekkora a forgatási szög?

3. **(c) Levezetési feladat.** Bizonyítsd be, hogy tetszőleges nemnulla páros multivektorra, $\psi = s + B$ esetén,

$$\rho_\psi = \psi\tilde{\psi} = s^2 + |B|^2,$$

   ahol $|B|^2 = B\tilde{B}$. Mutasd meg, hogy $R = \psi/\sqrt{\rho_\psi}$ rotor.

4. **(d) Python-feladat.** A `ga3` mini könyvtárral hozd létre a $\psi = 3 - 4\mathbf{e}_{12}$ spinort, számold ki ρ_ψ-t és R-et, majd ellenőrizd, hogy $R\tilde{R}$ skalárrésze 1.

20.2.8 Megoldások

1. A $(-R)\mathbf{v}(-\tilde{R})$ kifejezésben a geometriai szorzat linearitását és a reverzió linearitását használjuk: a bal oldali -1 és a jobb oldali -1 külön-külön emelhető ki:

$$(-R)\mathbf{v}(-\tilde{R}) = (-1)R\,\mathbf{v}\,(-1)\tilde{R} = (-1)(-1)\,R\mathbf{v}\tilde{R} = R\mathbf{v}\tilde{R}.$$

   A két előjel tehát kiejti egymást. Fontos, hogy a teljes $F(R,\mathbf{v}) = R\mathbf{v}\tilde{R}$ leképezés a rotorban **kvadratikus**, nem bilineáris: $F(2R,\mathbf{v}) = 4F(R,\mathbf{v})$, nem $2F(R,\mathbf{v})$. A szendvicsszorzat bilinearitása csak az egyes tényezőkben való linearitást jelenti.

2. $\psi = 3 - 4\mathbf{e}_{12}$, tehát $\tilde{\psi} = 3 + 4\mathbf{e}_{12}$. Ebből

$$\rho_\psi = (3 - 4\mathbf{e}_{12})(3 + 4\mathbf{e}_{12}) = 9 - 16\mathbf{e}_{12}^2 = 9 + 16 = 25.$$

Így $\sqrt{\rho_\psi} = 5$ és $R = \frac{3}{5} - \frac{4}{5}\mathbf{e}_{12}$. Az ellenőrzés:

$$R\tilde{R} = \left(\tfrac{3}{5}\right)^2 - \left(\tfrac{4}{5}\right)^2 \mathbf{e}_{12}^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1.$$

A forgatási szög meghatározásához $R = \cos\frac{\theta}{2} - \mathbf{e}_{12}\sin\frac{\theta}{2}$, tehát $\cos\frac{\theta}{2} = \frac{3}{5}$ és $\sin\frac{\theta}{2} = \frac{4}{5}$, amiből $\theta/2 \approx 53{,}13^\circ$, tehát $\theta \approx 106{,}26^\circ$.

3. Mivel B bivektor, $\tilde{B} = -B$, így $\tilde{\psi} = s - B$. A szorzat:

$$\psi\tilde{\psi} = (s + B)(s - B) = s^2 - sB + Bs - B^2.$$

A bivektor a skalárral kommutál, tehát $sB = Bs$, így a két lineáris tag kiejti egymást. Marad $s^2 - B^2$. A bivektorra $B^2 = -B\tilde{B} = -|B|^2$, tehát

$$\rho_\psi = s^2 + |B|^2.$$

Ha $\psi \neq 0$, akkor $\rho_\psi > 0$, így $\sqrt{\rho_\psi}$ létezik. Ekkor

$$R = \frac{\psi}{\sqrt{\rho_\psi}}$$

rotor, mert

$$R\tilde{R} = \frac{\psi}{\sqrt{\rho_\psi}}\frac{\tilde{\psi}}{\sqrt{\rho_\psi}} = \frac{\psi\tilde{\psi}}{\rho_\psi} = 1.$$

4. Python-megoldás a `ga3` modullal:

```python
from ga3 import MV3
import math

psi = MV3(s=3.0, e12=-4.0)
rho_mv = (psi * psi.reverse()).grade(0)
rho = rho_mv.s
sqrt_rho = math.sqrt(rho)

R = psi * (1.0 / sqrt_rho)

print("rho =", rho)
print("R =", R)
print("R * R.reverse() skalárrésze =", (R * R.reverse()).grade(0).s)
```

A futás tényleges kimenete (CPython, a könyv `ga3` moduljával):

```
rho = 25.0
R = MV3(s=0.6000000000000001, e12=-0.8)
R * R.reverse() skalárrésze = 1.0000000000000002
```

A hosszú tizedesjegyek a lebegőpontos ábrázolásból adódnak; a számított értékek elméletileg $3/5$, illetve 1, a megjelenített eltérés kerekítési hiba.

20.2.9 Rövid összefoglaló

A spinor a $\mathcal{G}(3)$ páros részalgebrájának eleme, tehát $\psi = s + B$ alakú. A sűrűség $\rho_\psi = \psi\tilde{\psi} = s^2 + |B|^2$, és ψ felírható nyújtott rotorként: $\psi = \sqrt{\rho_\psi}\,R$, ahol $R = \psi/\sqrt{\rho_\psi}$ rotor. A θ szögű forgatás rotorja $R(\theta) = \cos\frac{\theta}{2} - B\sin\frac{\theta}{2}$, ezért $R(2\pi) = -1$ és $R(4\pi) = 1$. A szendvicsszorzatban R és $-R$ ugyanazt a forgatást adják, de interferenciajelenségekben a spinor előjelváltása mérhető. A tányértrükk és a Dirac-öv ugyanezt a 720°-os visszatérést szemlélteti. **Továbbvitt eredmény.** A $\psi = \sqrt{\rho_\psi}R$ felbontást és a $360^\circ \to -R$, $720^\circ \to R$ szabályt a(z) Összefoglalás: fogalomtérkép, tételgyűjtemény, továbbtanulás alfejezetben a kvantummechanikai kitekintés fogalomtérképén használjuk fel.

20.2.10 Források és ellenőrzési hiányok

Ez a fejezet a klasszikus geometriai algebrai irodalomra támaszkodik (Hestenes, Doran–Lasenby, Macdonald), de pontos oldalszámot vagy kiadást nem ellenőriztünk. A neutroninterferometriás kísérlet elsődleges közleménye: H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, U. Bonse, *Verification of coherent spinor rotation of fermions*, Physics Letters A 54(6), 425–427 (1975), DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7. A külső források konvenciói eltérhetnek; ez a könyv a megadott saját konvenciót használja.

VII. RÉSZ – Modellek a geometriához és számítógépes megvalósítás

21 Projektív és konform modellek

21.1 Homogén és projektív modell: pontok és egyenesek pengékként

Előfeltétel: a II–IV. modul (külső szorzat, pengék és rotorok); a projektív modell a külső szorzatra épül. Az ajánlott tanulási útvonalakat a Tanulási útvonalak és előfeltételek foglalja össze.

21.1.1 Motiváció

A síkbeli vektorokkal az egyenesek és a metszéspontok kezelhetők, de nem egységesen: két párhuzamos egyenesnek nincs közönséges metszéspontja, és a metszésszámításban az egyenes elhelyezkedését is nyomon kell követni. A projektív geometria klasszikus válasza az, hogy egy extra, úgynevezett homogén koordinátát vezet be: a pontot nem két, hanem három számmal jellemezzük, és az utolsó koordináta nullává válhat. Ebben az alfejezetben a geometriai algebra eszközeivel valósítjuk meg ugyanezt: a homogén pont vektor lesz, az egyenes pedig két pont külső szorzata, azaz penge.

21.1.2 Szemléletes kép

Képzeljük el, hogy a szokásos kétdimenziós síkot beágyazzuk egy háromdimenziós térbe az $e_0 = 1$ magasságú szintre. Ekkor az (x, y) koordinátájú közönséges pontnak a

$$P = e_0 + x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$$

vektor felel meg, ahol $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ a sík bázisvektorai, e_0 pedig az új, harmadik bázisvektor. A közönséges pontok tehát mind az e_0-komponensük szerint 1 súlyú vektorok. Az $e_0 = 0$ szinten lévő vektorok, például $\mathbf{e}_1$ vagy $\mathbf{e}_2$, nem közönséges pontok: ezek a végtelen távoli irányokat kódolják. Így a párhuzamos egyenesek metszéspontja is ábrázolható lesz: egy ilyen irányvektor.

21.1.3 Definíció: homogén pont, egyenes, sík

Definíció (homogén pont). A 2D euklideszi síkban az (x, y) koordinátájú pont homogén alakja

$$P = e_0 + \mathbf{p}, \qquad \mathbf{p} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2,$$

ahol e_0 a homogén bázisvektor. Általános homogén vektor:

$$\lambda e_0 + \mathbf{p}.$$

Ha $\lambda \neq 0$, ez a közönséges $\mathbf{p}/\lambda$ pontot reprezentálja. Ha $\lambda = 0$, akkor végtelen távoli pontról (irányról) beszélünk. A homogén reprezentáns mindig **nemnulla**: a P és λP ugyanazt a pontot jelöli, de csak $\lambda \neq 0$-ra; a nulla homogén vektor nem pont és nem is végtelen távoli pont.

Definíció (egyenes és sík pengékként). Két különböző közönséges pont összekötő egyenese a homogén 2D modellben a két pontvektor külső szorzata:

$$L = P \wedge Q.$$

Ez bivektor, tehát penge. A 3D homogén modellben három **nem kollineáris** pont külső szorzata egy síkot reprezentál:

$$S = P \wedge Q \wedge R,$$

ami trivektor. Ha a három pont kollineáris, a szorzat nulla, és nem reprezentál síkot.

Definíció (metszés dualitással). Két egyenes L_1 és L_2 metszéspontját a meet adja, amelyet a Metszés és egyesítés alfejezetben megismert dualitásos képlettel számítunk:

$$P = L_1 \vee L_2 = (L_1^* \wedge L_2^*)^*.$$

Itt a duálist a 3D homogén tér $I = e_0\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ pszeudoszkalárjával képezzük: $A^* = AI^{-1}$. A képlet akkor ad egyetlen pontot, ha L_1^* és L_2^* lineárisan független, azaz a két egyenes nem esik egybe. Különböző, párhuzamos egyeneseknél ez a pont a végtelen távoli pont lesz. Ha viszont $L_2 = \lambda L_1$ (egybeeső egyenesek), akkor $L_1^* \wedge L_2^* = 0$, a meet nulla; ilyenkor a metszet maga az egyenes, amit külön kell kezelni.

21.1.4 Levezetés: miért ad a dualitás metszéspontot?

A 2D homogén modellben az algebra $G(3)$, tehát a duális képzés ugyanúgy működik, mint a közönséges G(3)-ban. Legyen L_i bivektor, azaz egy 2D alteret reprezentál a homogén 3D térben. Az L_i^* duális vektor merőleges erre az altérre. Ha egy P pont rajta van az L_i egyenesen, akkor P benne van az L_i altérben, így merőleges az L_i^* vektorra:

$$P \cdot L_i^* = 0.$$

A két duális vektor L_1^* és L_2^* külső szorzata egy bivektor, amelynek altere a két vektor által kifeszített sík. Ha a két egyenes nem esik egybe, a duálisok függetlenek, ezért ez a bivektor nem nulla. Ennek duálisa, $(L_1^* \wedge L_2^*)^*$, olyan vektor, amely merőleges erre a síkra, tehát merőleges mind L_1^*-ra, mind L_2^*-ra. Emiatt benne van mindkét egyenes alterében, vagyis éppen a keresett metszéspont irányát adja. Ha a metszéspont közönséges, akkor a kapott vektor e_0-komponense nemnulla, és a pontot vissza lehet normálni; ha nulla, akkor végtelen távoli pontot kaptunk.

21.1.5 Kidolgozott példa

Vegyük a $P = (1, 2)$ és $Q = (3, 4)$ pontokat. Homogén alakjuk:

$$P = e_0 + \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2, \qquad Q = e_0 + 3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2.$$

Az összekötő egyenes:

$$\begin{aligned} L &= P \wedge Q \\ &= (e_0 + \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) \wedge (e_0 + 3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2) \\ &= e_0 \wedge (3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2) + (\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) \wedge e_0 + (\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) \wedge (3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2). \end{aligned}$$

Az első két tag:

$$e_0 \wedge (3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2) = 3e_0\mathbf{e}_1 + 4e_0\mathbf{e}_2,$$

$$(\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) \wedge e_0 = -e_0 \wedge (\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) = -e_0\mathbf{e}_1 - 2e_0\mathbf{e}_2.$$

Összegük:

$$2e_0\mathbf{e}_1 + 2e_0\mathbf{e}_2.$$

A harmadik tag:

$$\mathbf{e}_1 \wedge (3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2) + 2\mathbf{e}_2 \wedge (3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2) = 4\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 + 6\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = 4\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 - 6\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2.$$

Tehát

$$L = 2e_0\mathbf{e}_1 + 2e_0\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2.$$

Az irányvektor $\mathbf{q} - \mathbf{p} = 2\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$, ami az $e_0\mathbf{e}_1$ és $e_0\mathbf{e}_2$ tagokból olvasható le. A $\mathbf{p} \wedge \mathbf{q} = -2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ tag az origótól való eltolást kódolja.

Most számoljuk ki két párhuzamos egyenes metszéspontját. Legyen

$$L_1 = P_1 \wedge Q_1, \qquad P_1 = e_0, \quad Q_1 = e_0 + \mathbf{e}_1,$$

ami az x-tengely, és

$$L_2 = P_2 \wedge Q_2, \qquad P_2 = e_0 + \mathbf{e}_2, \quad Q_2 = e_0 + \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2,$$

ami az $y = 1$ vízszintes egyenes. Kiszámítva:

$$L_1 = e_0 \wedge (e_0 + \mathbf{e}_1) = e_0\mathbf{e}_1,$$

$$\begin{aligned} L_2 &= (e_0 + \mathbf{e}_2) \wedge (e_0 + \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \\ &= e_0\mathbf{e}_1 + e_0\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_2\mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 \\ &= e_0\mathbf{e}_1 + e_0\mathbf{e}_2 - e_0\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 \\ &= e_0\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2. \end{aligned}$$

A duálisok $I^{-1} = -I = -e_0\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ felhasználásával:

$$L_1^* = (e_0\mathbf{e}_1)(-e_0\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_2,$$

$$L_2^* = (e_0\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2)(-e_0\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_2 - e_0.$$

A meethez:

$$L_1^* \wedge L_2^* = \mathbf{e}_2 \wedge (\mathbf{e}_2 - e_0) = -\mathbf{e}_2 \wedge e_0 = e_0\mathbf{e}_2.$$

Ennek duálisa:

$$(e_0\mathbf{e}_2)^* = (e_0\mathbf{e}_2)(-e_0\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2) = -\mathbf{e}_1.$$

A kapott vektor $-\mathbf{e}_1$ e_0-komponense nulla, tehát végtelen távoli pont. A negatív előjel nem változtat a projektív ponton, mert a homogén vektorok arányosak: ez az x-irányú végtelen távoli pont, ahogyan a két párhuzamos vízszintes egyeneshez tartozik.

21.1.6 Python-ellenőrzés 2D homogén számításokhoz

A homogén 2D modell 3D euklideszi algebrát használ, ezért a `ga3` modul `MV3` osztályát alkalmazzuk. A kódban a homogén bázisvektort e_0-nak nevezzük, de a `ga3` belső bázissorrendje ezt e_3-ként tárolja.

```
from ga3 import MV3, vec3

# e0 a homogén koordinátához: a ga3 harmadik bázisvektora (e3)
e0 = vec3(0, 0, 1)
e1 = vec3(1, 0, 0)
e2 = vec3(0, 1, 0)

def hpont(x, y):
    return e0 + x * e1 + y * e2

# 1) Egyenes két pontból
P = hpont(1, 2)
Q = hpont(3, 4)
L = P ^ Q
print("L =", L)
# Várt (a ga3 jelölésében):
# L = MV3(e23=-2.0, e31=2.0, e12=-2.0)

# 2) Két párhuzamos egyenes metszéspontja dualitással
L1 = hpont(0, 0) ^ hpont(1, 0)
L2 = hpont(0, 1) ^ hpont(1, 1)
M = (L1.dual() ^ L2.dual()).dual()
print("L1 =", L1)
```

```
print("L2 =", L2)
print("M =", M)
# Várt:
# L1 = MV3(e31=1.0)
# L2 = MV3(e31=1.0, e12=-1.0)
# M = MV3(e1=-1.0)
```

A `ga3` kimenetében $e_0\mathbf{e}_1 = e_3\mathbf{e}_1 = +e_{31}$, ezért szerepel $L_1 = e_{31}$. Az eredmény $M = -\mathbf{e}_1$ pedig a végtelen távoli irányt jelenti, amint azt kézzel is megkaptuk.

21.1.7 A projektív geometriai algebra (PGA) röviden

Az eddigi homogén modellben a homogén bázisvektorra $e_0^2 = 1$ euklideszi metrikát használtunk. A projektív geometriai algebra (projective geometric algebra, PGA) ezt a metrikát degenerálttá teszi:

$$e_0^2 = 0.$$

Ekkor e_0 nullvektor, azaz a homogén irány mentén a reprezentáns négyzete eltűnik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a PGA ne tartalmazna euklideszi metrikát: a megadott bázisban $(e_0 + x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2)^2 = x^2 + y^2$, tehát a térbeli rész metrikája továbbra is euklideszi; a normalizált reprezentánsok bulk részén az affin térben a pontok távolsága is ebből a metrikából adódik, ezért a PGA euklideszi metrikus feladatokra is használható. A projektív pontot a reprezentánsok aránya adja, nem a hosszuk; a reprezentáns hossza a projektív skálázás miatt amúgy sem invariáns, és ez a tulajdonság az $e_0^2 = 1$ modellben is fennáll, tehát nem azonos a metrika degeneráltságával. A degeneráltság algebrai következménye, hogy a PGA-ban a pszeudoszkalár $I = e_0\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ nullosztó: $I^2 = 0$, ezért az I^{-1} nem létezik. Emiatt a fenti duális képzés nem alkalmazható közvetlenül; a metszéshez a regressive product vagy a bulk-weight felbontás szükséges. A PGA konvenciói forrásonként eltérnek, ezért ezt a könyv csak érintőlegesen említi. A Konform geometriai algebra: az alapötlet alfejezetben egy indefinit, de **nem degenerált** metrikájú modellt építünk fel, amely euklideszi távolságokat is tud mérni: az $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_\infty$ blokk Gram-mátrixa $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, determinánsa -1, a teljes szignatúra $(n+1, 1)$. A két nullvektor nem a metrika radikáljában van, mert egymással nem nulla a skalárszorzatuk. Ezt világosan meg kell különböztetni a PGA degenerált metrikájától.

21.1.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A homogén vektorok arányossága.** A P és λP ugyanazt a pontot jelöli, de csak $\lambda \neq 0$ esetén; a nulla homogén vektor nem pont és nem végtelen távoli pont. A metszésnél kapott vektor lehet negatív vagy skálázott. Például a fenti $-\mathbf{e}_1$ ugyanaz a végtelen távoli pont, mint $\mathbf{e}_1$.
2. **A duális előjele.** A G(3)-ban $I^{-1} = -I$, ezért a duális $A^* = AI^{-1} = -AI$. Ha valaki véletlenül AI-t használ, az előjel hibás eredményt ad.
3. **A homogén bázisvektor kódbeli neve.** A `ga3` modulban az extra bázisvektor e_3, nem e_0. A szövegben e_0-nak nevezzük, de a Python-kódban ezt a megfelelést figyelembe kell venni.

4. **PGA degenerált metrikája.** A PGA-ban $e_0^2 = 0$, így a pszeudoszkalár inverze nem létezik. Ez a nulliránra és a pszeudoszkalárra korlátozódó degeneráltság; a térbeli rész metrikája euklideszi marad, ezért a PGA euklideszi metrikus feladatokra is használható. A fenti dualitásos metszés képlete a pszeudoszkalár invertálhatóságát igényli, ezért csak az euklideszi homogén modellben érvényes közvetlenül.

5. **Egybeeső egyenesek metszése.** Ha $L_2 = \lambda L_1$, akkor a duálisok külső szorzata nulla, ezért a meet képlete nullát ad, nem pedig az egyenest vagy egy pontot. Az egybeeső egyenesek metszete maga az egyenes; ezt az esetet a képlettől külön kell kezelni.

21.1.9 Feladatok

(**a**) **Fogalmi kérdés.** Miért nem elegendő a közönséges síkvektorok használata az egyenesek metszéspontjának ábrázolásához? Mit jelent a végtelen távoli pont?

(**b**) **Kézi számolás.** Írjuk fel az $(1, 1)$ és $(2, 3)$ pontok összekötő egyenesének homogén pengéjét $L = P \wedge Q$ alakban.

(**c**) **Levezetés.** Mutassuk meg, hogy ha $L = P \wedge Q$, akkor $P \wedge L = 0$, azaz a P pont rajta van az L egyenesen.

(**d**) **Python-feladat.** A `ga3` modullal számítsuk ki az $y = 0$ és $x = 1$ egyenesek metszéspontját. Ellenőrizzük, hogy az eredmény a várt $(1, 0)$ pontot adja-e.

21.1.10 Megoldások

(**a**) A közönséges vektorokkal az egyenes elhelyezkedése is megadható, például $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \lambda\mathbf{d}$ alakban, ahol $\mathbf{p}$ egy pont helyvektora. A homogén modell előnye nem az, hogy a vektorok erre képtelenek, hanem hogy egyetlen algebrai objektumba (pengébe) foglalja az affin objektumot, és a végtelen távoli pontokat is egységesen kezeli; így a párhuzamos egyenesek metszéspontja is nulla e_0-komponensű vektorként jelenik meg.

(**b**) Legyen $P = e_0 + \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, $Q = e_0 + 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$. Ekkor

$$\begin{aligned} L &= P \wedge Q \\ &= (e_0 + \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \wedge (e_0 + 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2) \\ &= e_0\mathbf{e}_1 + 2e_0\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 . \end{aligned}$$

A számolás lépései hasonlók a kidolgozott példához; például az $\mathbf{e}_1 \wedge 3\mathbf{e}_2 = 3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{e}_2 \wedge 2\mathbf{e}_1 = -2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ tagokból $+\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ marad.

(**c**) A külső szorzat antikommutativitása miatt $P \wedge P = 0$, így

$$P \wedge L = P \wedge (P \wedge Q) = (P \wedge P) \wedge Q = 0 \wedge Q = 0.$$

(**d**) A kód:

```
from ga3 import MV3, vec3

e0 = vec3(0, 0, 1)
e1 = vec3(1, 0, 0)
e2 = vec3(0, 1, 0)

def hpont(x, y):
    return e0 + x * e1 + y * e2

# x-tengely: (0,0) és (1,0)
L1 = hpont(0, 0) ^ hpont(1, 0)
# x=1 egyenes: (1,0) és (1,1)
L2 = hpont(1, 0) ^ hpont(1, 1)
M = (L1.dual() ^ L2.dual()).dual()
print("M =", M)
# Várt: M = MV3(e1=1.0, e3=1.0); itt e3 a homogén e0 bázis kódbeli neve,
# tehát a szöveges modellben a normalizált e0 + e1 pont.
```

A kimenetben szereplő `e3` együttható a homogén súly kódbeli megfelelője (a `ga3` modulban az extra bázisvektor neve `e3`); ezt visszafordítva a kapott vektor $e_0 + \mathbf{e}_1$, ami a $(1, 0)$ közönséges pontnak felel meg.

21.1.11 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben bevezettük a homogén, projektív modellt. A közönséges 2D pontot az $P = e_0 + \mathbf{p}$ vektorral ábrázoljuk, ahol e_0 az extra homogén bázisvektor. Az általános homogén vektor $\lambda e_0 + \mathbf{p}$; ha $\lambda = 0$, végtelen távoli pontot kapunk. Két pont összekötő egyenese a $L = P \wedge Q$ bivektor, 3D-ben három pont síkja a $S = P \wedge Q \wedge R$ trivektor. Két egyenes metszéspontját a meet adja a dualitásos képlettel: $P = L_1 \vee L_2 = (L_1^* \wedge L_2^*)^*$. A képlet lineárisan független duálisokra, azaz nem egybeeső egyenesekre ad egyetlen pontot; egybeeső egyeneseknél a duálisok külső szorzata nulla, a meet nulla, és a metszet maga az egyenes. A párhuzamos egyeneseknél a kapott vektor e_0-komponense nulla, így a modell egységesen kezeli a végtelen távoli pontokat. **Továbbvitt eredmény.** A homogén pontok és pengék ezen ábrázolását a Konform geometriai algebra: az alapötlet alfejezetben kiterjesztjük körökre és gömbökre, a Euklideszi mozgások: eltolás és forgatás motorokkal alfejezetben pedig eltolások és forgatások egységes algebrai kezelésére.

21.1.12 Források és ellenőrzési hiányok

A homogén koordináták és a külső szorzatos reprezentáció standard projektív geometriai eredmény. A PGA konvenciói ($e_0^2 = 0$, regressive product, bulk-weight felbontás) forrásonként eltérnek; ezt a könyv nem tárgyalja részletesen, ezért a PGA-ra vonatkozó pontos jelöléseket a további tanulmányok előtt ellenőrizni kell. A fenti homogén modell euklideszi metrikát használ, ezért a dualitásos metszés képlete itt közvetlenül alkalmazható.

21.2 Konform geometriai algebra: az alapötlet

21.2.1 Motiváció

A homogén/projektív modellben – amelyet a Homogén és projektív modell: pontok és egyenesek pengékként alfejezetben építettünk fel – egyetlen extra dimenzió elegendő ahhoz, hogy az

eltolásokat lineáris leképezésként írjuk le. A projektív pontok skaláris szorzata azonban nem adja vissza az euklideszi távolságot: ha a pontot például $(1, \mathbf{p})$ alakban tároljuk, akkor

$$(1, \mathbf{p}) \cdot (1, \mathbf{q}) = 1 + \mathbf{p} \cdot \mathbf{q},$$

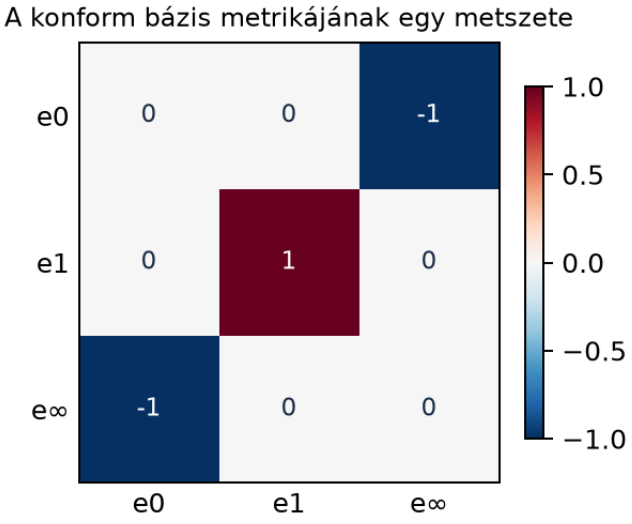
ami nem a $\mathbf{p}$ és $\mathbf{q}$ távolságát méri.

A konform geometriai algebra (CGA) éppen ezt a hiányt pótolja. Két extra dimenziót vezet be, és a pontokat egy nullkúpra helyezi úgy, hogy a konform pontok skaláris szorzata a távolság négyzetével legyen arányos. Ezáltal a távolságok, körök, gömbök és a későbbi mozgások is természetes algebrai műveletekké válnak.

A Minkowski-szerű metrika gondolata már megjelent a Minkowski-tér és a γ-bázis alfejezetben: ott az időtengely négyzete pozitív, a tértengelyeké negatív volt. A konform modellben a két extra dimenzió által kifeszített sík szintén pszeudo-euklideszi, míg az euklideszi irányok megtartják pozitív metrikájukat.

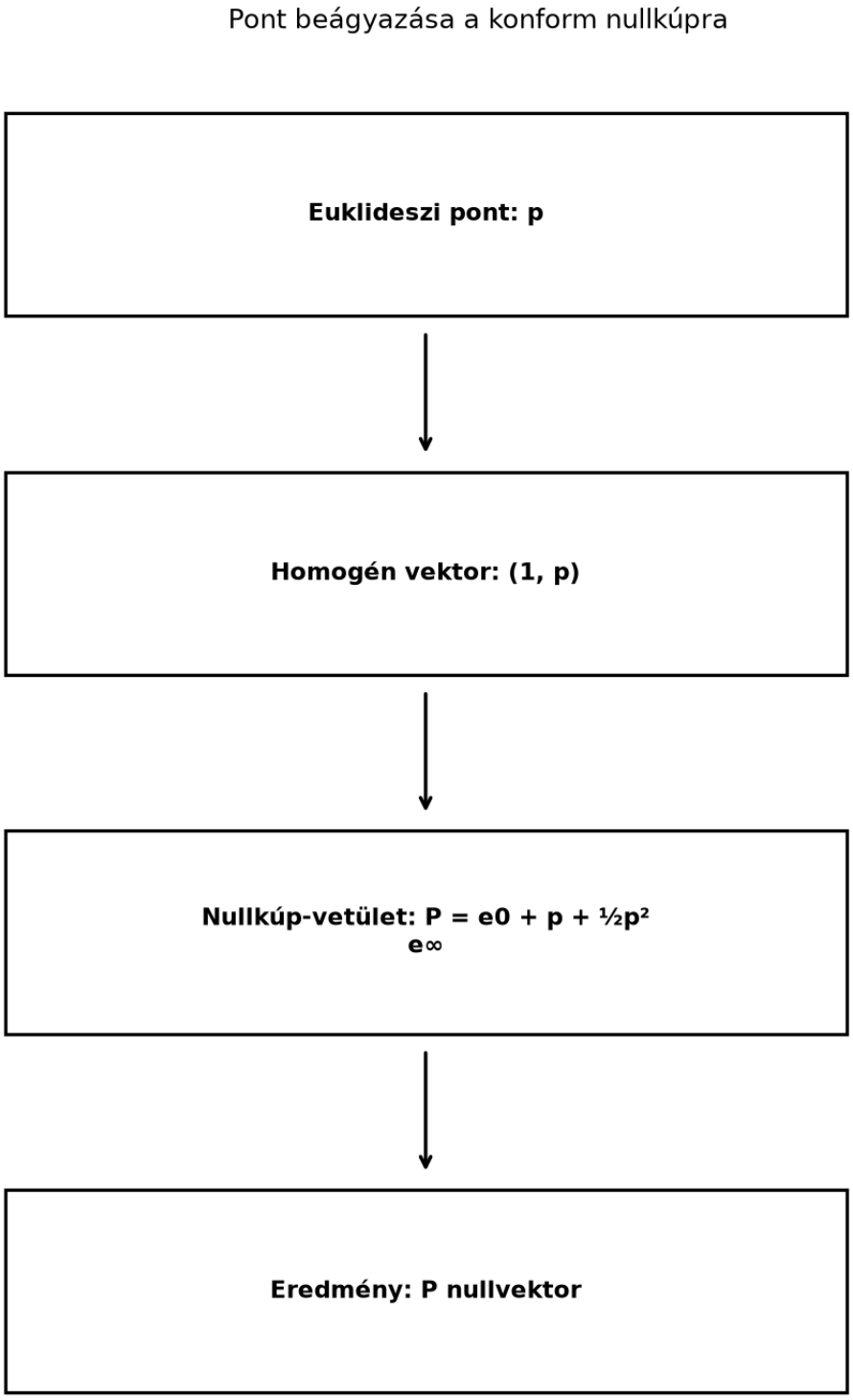
21.2.2 Szemléletes kép

A konform modell metrikájának egy metszetét mutatja a következő hőtérkép. A teljes kétdimenziós konform algebrában négy bázisvektorunk van, de itt csak az $\mathbf{e}_0$, $\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{e}_\infty$ skaláris szorzatait tüntetjük fel; $\mathbf{e}_2$ ugyanúgy viselkedik, mint $\mathbf{e}_1$.



21.1. ábra: A konform bázis metrikájának egy metszete - Az e0, e1, e∞ vektorok skaláris szorzatai. A teljes 2D konform algebra 4D: e0, e1, e2, e∞; e2 ugyanúgy viselkedik, mint e1.

A beágyazás lépései folyamatábrán:



21.2. ábra: Pont beágyazása a konform nullkúpra - A p euklideszi pontból homogén, majd konform vektort készítünk.

A hőtérkép fő üzenete: $\mathbf{e}_0^2 = 0$, $\mathbf{e}_\infty^2 = 0$, de $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1$. Ez a két nullvektor tehát nem merőleges egymásra, hanem egy Minkowski-szerű párt alkot. A beágyazott P pontra $P^2 = 0$,

de ez nem fizikai hossz: P homogén reprezentáns, P és λP ugyanazt a pontot jelöli, a skálafaktor pedig nem metrikus információ.

21.2.3 Definíció: konform bázis és metrika

Definíció (konform bázis). A kétdimenziós euklideszi tér konform modelljében négy bázisvektorral dolgozunk:

$$\mathbf{e}_0, \quad \mathbf{e}_1, \quad \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{e}_\infty.$$

A skaláris szorzatok a következők:

$$\mathbf{e}_0^2 = 0, \qquad \mathbf{e}_\infty^2 = 0, \qquad \mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1,$$

$$\mathbf{e}_i^2 = 1 \quad (i = 1, 2), \qquad \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_\infty = 0, \qquad \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = 0.$$

Az $\mathbf{e}_0$ neve **origó**, az $\mathbf{e}_\infty$ neve **végtelen**.

A háromdimenziós euklideszi térhez hasonlóan öt bázisvektorunk van: $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_\infty$, ahol minden $\mathbf{e}_i^2 = 1$.

21.2.4 Definíció: pontbeágyazás

Definíció (konform pontbeágyazás). Legyen $\mathbf{p} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$ egy euklideszi pont vektora a kétdimenziós síkban. A konform modellbeli képe:

$$P = \mathbf{e}_0 + \mathbf{p} + \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty.$$

A $\mathbf{p}^2 = \mathbf{p} \cdot \mathbf{p} = x^2 + y^2$ egy közönséges skalár, tehát P valóban vektor a konform algebrában.

Ez a képlet a homogén $(1, \mathbf{p})$ vektor „nullkúpra vetítése”: a $\frac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty$ tag éppen annyit ad hozzá, hogy a végeredmény nullvektor legyen.

21.2.5 Kidolgozott példa

Legyen $\mathbf{p} = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$ és $\mathbf{q} = 4\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2$. Ekkor

$$\mathbf{p}^2 = 1^2 + 2^2 = 5, \qquad \mathbf{q}^2 = 4^2 + 6^2 = 52.$$

A konform pontok:

$$P = \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + \tfrac{5}{2}\mathbf{e}_\infty,$$
$$Q = \mathbf{e}_0 + 4\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2 + 26\mathbf{e}_\infty.$$

A különbségvektor:

$$\mathbf{p} - \mathbf{q} = -3\mathbf{e}_1 - 4\mathbf{e}_2,$$

így a távolság négyzete:

$$\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|^2 = (-3)^2 + (-4)^2 = 25.$$

A $P \cdot Q$ skaláris szorzatot kétféleképpen számoljuk ki. Először a metrika alapján közvetlenül:

$$P \cdot Q = \mathbf{p} \cdot \mathbf{q} - \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2 - \tfrac{1}{2}\mathbf{q}^2 = (1 \cdot 4 + 2 \cdot 6) - \tfrac{1}{2} \cdot 5 - \tfrac{1}{2} \cdot 52 = 16 - 2{,}5 - 26 = -12{,}5.$$

Másodszor a távolságképletből:

$$P \cdot Q = -\tfrac{1}{2}\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|^2 = -\tfrac{1}{2} \cdot 25 = -12{,}5.$$

A két eredmény egyezik.

21.2.6 Tétel és bizonyítás: pontok skalárszorzata és a távolság

Tétel (a konform pontok skalárszorzata). Legyen P és Q az $\mathbf{p}$ és $\mathbf{q}$ euklideszi pontok konform beágyazása. Ekkor

$$P \cdot Q = -\tfrac{1}{2}\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|^2.$$

Ez a képlet a $P \cdot e_\infty = Q \cdot e_\infty = -1$ normalizálásra érvényes. Skálázott reprezentánsokra

$$d^2 = -\frac{2(P \cdot Q)}{(P \cdot e_\infty)(Q \cdot e_\infty)},$$

a normalizált pontot pedig úgy kapjuk, hogy a reprezentánst elosztjuk $-P \cdot e_\infty$-nel.

Bizonyítás. Írjuk be a definíciót:

$$P \cdot Q = \left(\mathbf{e}_0 + \mathbf{p} + \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty\right) \cdot \left(\mathbf{e}_0 + \mathbf{q} + \tfrac{1}{2}\mathbf{q}^2\mathbf{e}_\infty\right).$$

A skaláris szorzat disztributív, ezért tagonként szorzunk. A tagokat csoportosítsuk aszerint, hogy melyik bázisvektorok lépnek fel:

1. $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_0^2 = 0$,
2. $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{q} = 0$, mert $\mathbf{e}_0$ merőleges minden $\mathbf{e}_i$-re,
3. $\mathbf{e}_0 \cdot \left(\tfrac{1}{2}\mathbf{q}^2\mathbf{e}_\infty\right) = \tfrac{1}{2}\mathbf{q}^2(\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty) = -\tfrac{1}{2}\mathbf{q}^2$,
4. $\mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_0 = 0$,
5. $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}$,
6. $\mathbf{p} \cdot \left(\tfrac{1}{2}\mathbf{q}^2\mathbf{e}_\infty\right) = \tfrac{1}{2}\mathbf{q}^2(\mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_\infty) = 0$,
7. $\left(\tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty\right) \cdot \mathbf{e}_0 = \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2(\mathbf{e}_\infty \cdot \mathbf{e}_0) = -\tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2$,
8. $\left(\tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty\right) \cdot \mathbf{q} = \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2(\mathbf{e}_\infty \cdot \mathbf{q}) = 0$,
9. $\left(\tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty\right) \cdot \left(\tfrac{1}{2}\mathbf{q}^2\mathbf{e}_\infty\right) = \tfrac{1}{4}\mathbf{p}^2\mathbf{q}^2(\mathbf{e}_\infty \cdot \mathbf{e}_\infty) = 0$.

A nem nulla tagok a 3., 5. és 7. tagok, így:

$$P \cdot Q = \mathbf{p} \cdot \mathbf{q} - \tfrac{1}{2}\mathbf{q}^2 - \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2.$$

A jobb oldal átírható:

$$\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} - \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2 - \tfrac{1}{2}\mathbf{q}^2 = -\tfrac{1}{2}\left(\mathbf{p}^2 + \mathbf{q}^2 - 2\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}\right) = -\tfrac{1}{2}\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|^2.$$

Ezzel a tételt beláttuk. ■

21.2.7 Nullvektorok jelentése

A távolságképlet egyik fontos következménye, hogy minden beágyazott pont nullvektor:

$$P \cdot P = -\tfrac{1}{2}\|\mathbf{p} - \mathbf{p}\|^2 = 0.$$

Tehát a közönséges euklideszi pontok a konform tér nullkúpján helyezkednek el. Ez nem hiba, hanem a modell lényege: a nullkúp elegendően nagy ahhoz, hogy minden euklideszi pontot tároljon, és a rajta mért skaláris szorzat éppen a távolságot adja.

Az $\mathbf{e}_0$ vektor az origó beágyazott képe, hiszen $\mathbf{p} = 0$ esetén $P = \mathbf{e}_0$. Az $\mathbf{e}_\infty$ vektor a végtelen távoli pont irányát reprezentálja: ha $\mathbf{p}$ hossza nagyon nagy, a beágyazásban a $\tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty$ tag egyre dominánsabb, így a pont „tart” $\mathbf{e}_\infty$-hez. Az $\mathbf{e}_\infty$ önmagában nem beágyazott euklideszi pont, hanem a projektív határpont szerepét tölti be.

21.2.8 Jelölési konvenciók forrásonként

A szakirodalomban a konform modell jelölésrendszere nem egységes. Az $\mathbf{e}_0$ és $\mathbf{e}_\infty$ nullvektorokra több puszta névváltozat is előfordul: egyes források az origót n_0-nak, a végtelent n_∞-nek vagy $\bar{e}$-nek nevezik. Az $\mathbf{e}_+, \mathbf{e}_-$ viszont nem ilyen szinonimák: egy ortogonális bázis két különböző eleme, amelyekből az $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_\infty$ nullbázis lineáris báziscserével áll elő. Ha például $\mathbf{e}_+^2 = +1$ és $\mathbf{e}_-^2 = -1$, akkor

$$\mathbf{e}_0 = \frac{\mathbf{e}_- - \mathbf{e}_+}{2}, \qquad \mathbf{e}_\infty = \mathbf{e}_- + \mathbf{e}_+,$$

amivel $\mathbf{e}_0^2 = \mathbf{e}_\infty^2 = 0$ és $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1$. Az $\mathbf{e}_+, \mathbf{e}_-$ tehát nem egyszerű átnevezései $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_\infty$-nek, hanem egy másik, ortogonális bázis elemei; a két bázis elemei lineárisan függnek össze, de nem azonos vektorok. Az is eltér, hogy az $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty$ értéke $+1$ vagy -1. Ez a könyv az $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_\infty$ jelölést és az

$$\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1$$

konvenciót követi. Ennek következménye, hogy a távolságképletben negatív előjel szerepel. Más konvenciójú forrásoknál a $P \cdot Q$ képlet előjele pozitív lehet. Külső könyvtárak és cikkek használatakor ezért mindig ellenőrizni kell a metrika előjelét.

21.2.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A konform pont és az euklideszi vektor összekeverése.** A P konform pont nullvektor, az $\mathbf{p}$ euklideszi vektor hossza viszont általában nem nulla. A P képlete három tagból áll, és a $\mathbf{p}$ csak az egyik összetevő.
2. **Az $\mathbf{e}_0$ és $\mathbf{e}_\infty$ nullvektor, de nem merőlegesek.** Abból, hogy $\mathbf{e}_0^2 = 0$ és $\mathbf{e}_\infty^2 = 0$, sokan azt gondolják, hogy minden skaláris szorzatuk nulla. Valójában $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1$, ezért a kereszttagok nem tűnnek el.
3. **Előjelhiba a távolságképletben.** Ha valaki más konvenciót követ, a $P \cdot Q$ értéke $+\frac{1}{2}\|\mathbf{p}-\mathbf{q}\|^2$ is lehet. A könyvben a $-\frac{1}{2}$-es alak az irányadó.
4. **A $\frac{1}{2}\mathbf{p}^2$ együttható elhagyása.** A nullkúpra vetítéshez pontosan a $\frac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty$ tag szükséges; enélkül a P nem lenne nullvektor, és a távolságképlet sem teljesülne.

21.2.10 Feladatok

(**a**) **Fogalmi kérdés.** Miért van szükség két extra dimenzióra, és miért nullvektorokra a konform modellben?

(**b**) **Kézi számolás.** Legyen $\mathbf{p} = 2\mathbf{e}_1$ és $\mathbf{q} = 4\mathbf{e}_1$. Számítsd ki P-t és Q-t, majd ellenőrizd a $P \cdot Q$ értéket a távolságképlettel.

(**c**) **Levezetési feladat.** Bizonyítsd be a definíciók alapján, hogy minden beágyazott pont nullvektor, anélkül hogy a távolságképletre hivatkoznál. Használd a $P \cdot P$ kifejezést és a metrikát.

(**d**) **Alkalmazási feladat.** Írj egy rövid pszeudokódot vagy Python-kódot, amely beágyaz egy kétdimenziós euklideszi pontot konform vektorba, és kiszámítja két konform pont skaláris szorzatát a metrika segítségével. Ellenőrizd a (b) példa eredményét.

21.2.11 Megoldások

(a) Megoldás. A homogén modell egyetlen extra dimenzióval az eltolást tudta reprezentálni, de a távolságot nem. Két extra dimenzióval a pontokat egy nullkúpra helyezhetjük, ahol a skaláris szorzat a távolság négyzetét adja. A nullvektorok azért fontosak, mert így a beágyazott pontokra $P^2 = 0$, és ez a feltétel éppen a kúp egyenlete.

(b) Megoldás.

$$\mathbf{p}^2 = 2^2 = 4, \quad \mathbf{q}^2 = 4^2 = 16.$$

$$P = \mathbf{e}_0 + 2\mathbf{e}_1 + \tfrac{1}{2} \cdot 4\, \mathbf{e}_\infty = \mathbf{e}_0 + 2\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_\infty,$$

$$Q = \mathbf{e}_0 + 4\mathbf{e}_1 + \tfrac{1}{2} \cdot 16\, \mathbf{e}_\infty = \mathbf{e}_0 + 4\mathbf{e}_1 + 8\mathbf{e}_\infty.$$

A távolság:

$$\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\| = \| -2\mathbf{e}_1 \| = 2,$$

tehát

$$P \cdot Q = -\tfrac{1}{2} \cdot 2^2 = -2.$$

Közvetlenül is ellenőrizhető:

$$P \cdot Q = \mathbf{p} \cdot \mathbf{q} - \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2 - \tfrac{1}{2}\mathbf{q}^2 = 2 \cdot 4 - \tfrac{1}{2} \cdot 4 - \tfrac{1}{2} \cdot 16 = 8 - 2 - 8 = -2.$$

(c) Megoldás. Írjuk fel $P \cdot P$-t a definícióból:

$$P \cdot P = \left(\mathbf{e}_0 + \mathbf{p} + \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty\right)^2.$$

A négyzetre emelésnél a keresztagokat is figyelembe véve:

$$P \cdot P = \mathbf{e}_0^2 + \mathbf{p}^2 + \left(\tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\right)^2 \mathbf{e}_\infty^2 + 2\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{p} + 2\mathbf{p} \cdot \left(\tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty\right) + 2\left(\tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty\right) \cdot \mathbf{e}_0.$$

A metrika szerint $\mathbf{e}_0^2 = 0$, $\mathbf{e}_\infty^2 = 0$, $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{p} = 0$, $\mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_\infty = 0$, és a két nullvektor kereszttagja:

$$2\left(\tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty\right) \cdot \mathbf{e}_0 = \mathbf{p}^2(\mathbf{e}_\infty \cdot \mathbf{e}_0) = \mathbf{p}^2 \cdot (-1) = -\mathbf{p}^2.$$

Így

$$P \cdot P = 0 + \mathbf{p}^2 + 0 + 0 + 0 - \mathbf{p}^2 = 0.$$

Tehát P valóban nullvektor.

(d) Megoldás. Pszeudokód, amely a bázissorrendet $[\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_\infty]$ használja:

```
def embed(p):
    # p = (x, y)
    return (1.0, p[0], p[1], 0.5 * (p[0]**2 + p[1]**2))

def dot(A, B):
    # metrika: e0·einf = -1, ei·ej = δij
    return (A[0] * B[3] + A[3] * B[0]) * (-1.0) + A[1] * B[1] + A[2] * B[2]

P = embed((2.0, 0.0))
Q = embed((4.0, 0.0))
print(dot(P, Q))   # -2.0
```

A kód a kívánt -2 értéket adja.

21.2.12 Rövid összefoglaló

A konform geometriai algebra két extra dimenziót ad az euklideszi térhez, az origó $\mathbf{e}_0$ és a végtelen $\mathbf{e}_\infty$ nullvektorokat, ahol $\mathbf{e}_0^2 = \mathbf{e}_\infty^2 = 0$ és $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1$. Az $\mathbf{p}$ euklideszi pont konform képe

$$P = \mathbf{e}_0 + \mathbf{p} + \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty.$$

A beágyazott pontok nullvektorok: $P^2 = 0$. Két pont skalárszorzata a távolság négyzetének $-\frac{1}{2}$-szerese:

$$P \cdot Q = -\tfrac{1}{2}\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|^2.$$

Továbbvitt eredmény. Ez a pontbeágyazás és skalárszorzat a(z) Körök, gömbök, síkok és metszéseik alfejezetben körök, gömbök és síkok egyenleteinek, a(z) Euklideszi mozgások: eltolás és forgatás motorokkal alfejezetben pedig transzlátorok és motorok konstrukciójának az alapja.

21.2.13 Források és ellenőrzési hiányok

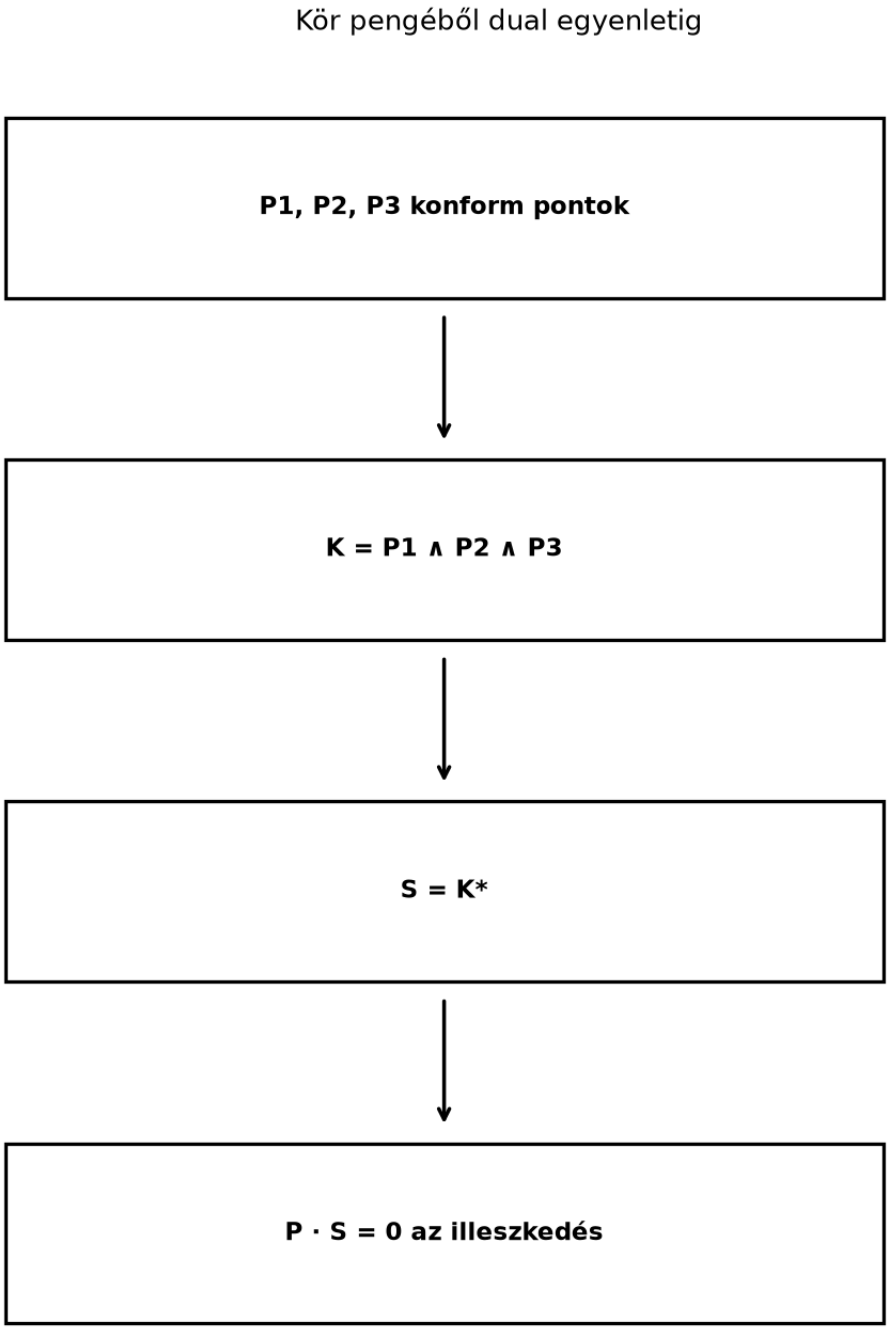
A konform modell klasszikus, stabil geometriai algebrai eredményekre épül; tankönyvi háttere Dorst–Fontijne–Mann (2007), valamint Doran–Lasenby–Lasenby (2002). A jelölésrendszer forrásonként eltér: egyes szerzők az origót n_0-nak, a végtelent n_∞-nek nevezik, és az $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty$ előjele is lehet $+1$. Ez a fejezet az $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_\infty$ jelölést és a $-\frac{1}{2}$-es távolságképletet használja. Más forrásokkal való összevetéskor a metrika előjelét mindig ellenőrizni kell; a pontos bibliográfiai adatokat a Bibliográfia és források tartalmazza.

21.3 Körök, gömbök, síkok és metszéseik

Nézzünk egy alakzatokkal teli geometriai jelenetet: gömbök, körök, síkok, pontpárok. A hagyományos analitikus geometriában mindegyikhez más-más egyenlet tartozik, ezért a metszésszámításhoz is más-más képlet kell. A konform modell egyik legfontosabb előnye, hogy ezek az objektumok egységesen leírhatók egy-egy *pengével*, és a metszésük a már megismert meet-műveletre vezethető vissza.

21.3.1 Szemléletes kép: három pontból kör, majd illeszkedési próba

Képzeljük el, hogy a síkon adott három pont: $(1,0)$, $(0,1)$ és $(-1,0)$. Mindhárom rajta van az origó középpontú, 1 sugarú körön. A konform modellben ebből a három pontból egyetlen külső szorzat készíti el a kör pengéjét, a kör duális vektora (a sík CGA(2) modelljében 1-vektor) pedig már közvetlenül alkalmas arra, hogy tetszőleges pontról belső szorzattal eldöntsük, rajta van-e a körön.



21.3. ábra: Kör pengéből dual egyenletig - Három konform pont külső szorzata adja a kör normál pengéjét; a sík CGA(2) modelljében a pszeudoszkalárral való duális 1-vektor adja a pont-tesztet.

Az ábra lépéssora a fejezet fő üzenetét mutatja: a geometriai objektumot pengéből kapjuk, a számítógépes tesztet pedig a duális vektor belső szorzatából.

21.3.2 Definíciók és a gömb dual alakja

A [Konform geometriai algebra: az alapötlet] alfejezetben bevezetett konform pontváltozat:

$$P = \mathbf{e}_0 + \mathbf{p} + \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty.$$

Itt $\mathbf{p}$ a közönséges euklideszi vektor, $\mathbf{e}_0$ az origó, $\mathbf{e}_\infty$ a végtelen irány nullvektora, és

$$P \cdot Q = -\tfrac{1}{2}\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|^2.$$

Definíció. Legyen $\mathbf{c}$ egy euklideszi pont, és legyen $r > 0$. A középpont konform pontja

$$P_c = \mathbf{e}_0 + \mathbf{c} + \tfrac{1}{2}\mathbf{c}^2\mathbf{e}_\infty.$$

Ekkor a gömb **dual alakjának** nevezzük az

$$S = P_c - \tfrac{1}{2}r^2\mathbf{e}_\infty = \mathbf{e}_0 + \mathbf{c} + \tfrac{1}{2}(\mathbf{c}^2 - r^2)\mathbf{e}_\infty$$

konform vektort.

A „dual” elnevezés arra utal, hogy a gömb mint 4 dimenziós penge duálisa ez az egyszerű 1-vektor; a pontos dualitási kapcsolatot alább, a metszéseknél használjuk. A gyakorlatban a gömböt gyakran ezzel a dual vektorral tároljuk, mert az illeszkedési teszt nagyon egyszerű.

Vezessük le a pont-tesztet. Legyen $P = \mathbf{e}_0 + \mathbf{p} + \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty$ tetszőleges konform pont. Számítsuk ki $P \cdot S$ értékét:

$$P \cdot S = P \cdot (P_c - \tfrac{1}{2}r^2\mathbf{e}_\infty) = P \cdot P_c - \tfrac{1}{2}r^2(P \cdot \mathbf{e}_\infty).$$

Két részre van szükségünk. Egyrészt a konform pontok alaptulajdonsága szerint

$$P \cdot P_c = -\tfrac{1}{2}\|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2.$$

Másrészt

$$P \cdot \mathbf{e}_\infty = (\mathbf{e}_0 + \mathbf{p} + \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty) \cdot \mathbf{e}_\infty = \mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1,$$

mert $\mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_\infty = 0$ és $\mathbf{e}_\infty^2 = 0$. Ezért

$$P \cdot S = -\tfrac{1}{2}\|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2 + \tfrac{1}{2}r^2 = -\tfrac{1}{2}\Big(\|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2 - r^2\Big).$$

Tehát a pont pontosan akkor van a gömbön, ha

$$P \cdot S = 0,$$

amivel a szokásos $\|\mathbf{p} - \mathbf{c}\| = r$ feltételt kaptuk meg.

21.3.3 Sík mint „végtelen sugarú gömb”

A gömb dual vektorának határeseteként kaphatunk síkot. Ha a sugár nagyon nagy, és a középpontot is nagyon messzire visszük, a gömb felülete egy síkhoz tart. A véges sugarú gömbnél használt

$$S = \mathbf{e}_0 + \mathbf{c} + \tfrac{1}{2}(\mathbf{c}^2 - r^2)\mathbf{e}_\infty$$

kifejezés helyett a határesetben az $\mathbf{e}_0$-t és a $\mathbf{c}$-t valamilyen normális irányú tag dominálja. A szokásos, normált alak:

Definíció. Az $\mathbf{n}$ normálvektorú, $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = d$ egyenletű sík konform reprezentációja:

$$\pi = \mathbf{n} + d\,\mathbf{e}_\infty.$$

Ekkor a $P = \mathbf{e}_0 + \mathbf{p} + \frac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty$ pontra

$$P \cdot \pi = \mathbf{p} \cdot \mathbf{n} - d,$$

tehát az illeszkedés itt is $P \cdot \pi = 0$ alakú.

A síkot tehát ugyanazzal a művelettel tesztelhetjük, mint a gömböt. Ezt úgy szokás mondani: a sík olyan gömb, amelynek a középpontja a végtelenbe került.

21.3.4 Kör három pontból, pontpár két pontból

A konform modellben a körök és gömbök is előállnak pontok külső szorzataként. A 2 dimenziós euklideszi alapgeometriában (amelyet CGA(2)-vel jelölünk) a kör 3 pontból:

$$K = P_1 \wedge P_2 \wedge P_3.$$

Ez a kör **normál pengéje** (OPNS alak), szemben a gömb fentebb bevezetett 1-vektoros duálisával. A 3 dimenziós CGA-ban a gömb 4 pont külső szorzata; a kör ott is 3 pontból adódik. A fokszámok fontosak: CGA(2)-ben a kör pengéje 3-fokú, duálisa 1-vektor, ezért ott a $P \cdot S = 0$ illeszkedési teszt különösen egyszerű. CGA(3)-ban a kör pengéje továbbra is 3-fokú, de a duálisa 2-fokú (nem 1-vektor); a gömb 4-fokú pengéjének duálisa 1-vektor. A két esetet ezért nem szabad összemosni.

Az illeszkedés a **primál** körpengével dimenziófüggetlenül tesztelhető: $P \wedge K = 0$ pontosan akkor, ha a P pont a K körön van. CGA(2)-ben a kör duálisa 1-vektor, ezért ott a duális teszt egyszerű skaláris szorzat: $P \cdot S = 0$, ahol $S = K^*$. CGA(3)-ban a kör duálisa 2-vektor, ezért ott a duális teszt vektorértékű: $P \rfloor K^* = 0$. A két alak ekvivalens, mert $P \rfloor K^* = (P \wedge K)I^{-1}$; a primál alak a kör pengéjével, a duális a kör duális pengéjével dolgozik.

A három szóban forgó objektum fokszáma és illeszkedési tesztje:

objektum	primál penge (OPNS)	fokszám	duális penge	illeszkedési teszt (eredménytípus)
CGA(2)-kör	$K = P_1 \wedge P_2 \wedge P_3$	3	1-vektor, $S = K^*$	$P \cdot S = 0$ (skalár)

objektum	primál penge (OPNS)	fokszám	duális penge	illeszkedési teszt (eredménytípus)
CGA(3)-kör	$K = P_1 \wedge P_2 \wedge P_3$	3	2-vektor, K^*	$P \rfloor K^* = 0$ (vektor)
CGA(3)-gömb	$G = P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge P_4$	4	1-vektor, $S = G^*$	$P \cdot S = 0$ (skalár)

Két pont külső szorzata minden dimenzióban **pontpárt** ad:

$$P_1 \wedge P_2.$$

A pontpár a két pont geometriáját foglalja magában, de nem kell őket külön koordinátapárokként tárolni; ez előnyös például kör–egyenes metszésnél.

21.3.5 Metszések egységes kezelése a meet-művelettel

A [Metszés és egyesítés (meet, join) bevezető szinten] alfejezetben bevezetett meet a dualitáson keresztül számítható:

$$A \vee B = \left(A^* \wedge B^*\right)^*.$$

Itt A^* az A penge duálisa a konform modell pszeudoszkalárjával. A konform modellben ez a képlet pontosan azt a geometriai metszést adja, amelyet a klasszikus módszerekkel külön egyenletrendszerekből kapnánk.

Két gömb metszéskörét például így kapjuk. Legyen a két gömb normál pengéje G_1 és G_2 (mindkettő 4-vektor a 3 dimenziós CGA-ban), és legyen a dual vektoruk $S_1 = G_1^*$ illetve $S_2 = G_2^*$. Ekkor a metszéskör normál pengéje:

$$K = G_1 \vee G_2 = \left(S_1 \wedge S_2\right)^*.$$

Tehát a gyakorlatban a két gömb dual vektorának külső szorzatából kapjuk a metszéskör normál pengéjét. A 2 dimenziós CGA-ban két kör metszete hasonlóan számolható: ott S_1 és S_2 a körök dual vektorai, az $S_1 \wedge S_2$ duálisa pedig az a pontpár, amely a két metszéspontot reprezentálja.

A meet eredménye azonban nem mindig valós metszéskör vagy pontpár. Legyen $W = S_1 \wedge S_2$ a két dual gömb (2D-ben két dual kör) külső szorzata, és $K = W^*$ a primál metszéspenge. A valóságtesztet a W^2, illetve ezzel ellentétes előjellel a K^2 négyzet adja; a számolás kedvéért tegyük fel, hogy S_1, S_2 a standard $S_i = P_{c,i} - \frac{1}{2} r_i^2 \mathbf{e}_\infty$ alakú dual gömbök, azaz $S_i^2 = r_i^2$. Ekkor

$$W^2 = (S_1 \cdot S_2)^2 - S_1^2 S_2^2, \qquad K^2 = -W^2,$$

ahol az utóbbi előjel a $K = W^* = W I^{-1}$ duális képzésből következik: a könyv CGA-konvenciójában $I^2 = -1$, és a W 2-penge kommutál I^{-1}-gyel, ezért $K^2 = W^2 I^{-2} = -W^2$. A $W \neq 0$ esetben: - $W^2 < 0$ (azaz $K^2 > 0$): két valós metszéspont (2D köröknél pontpár), illetve valós metszéskör (3D gömböknél); - $W^2 = 0$ (azaz $K^2 = 0$): érintés; 2D-ben a pontpár egyetlen, kétszeres ponttá esik össze, 3D-ben a metszéskör sugara nulla, azaz egyetlen pont; - $W^2 > 0$ (azaz $K^2 < 0$): nincs valós metszés; 2D-ben képzetes pontpár, 3D-ben képzetes (negatív négyzetű) metszéskör. Ez az eset külsőleg diszjunkt és egymásba zárt elrendezést is

fedhet; a kettőt a középponttávolság és a sugarak összevetése különíti el. Ha $S_2 = \lambda S_1$, akkor $W = 0$: a két gömb (kör) egybeesik, a meet nem egyértelmű, ezt az esetet külön kell kezelni. Koncentrikus, de különböző gömböknél $W \neq 0$ és $W^2 > 0$, tehát nincs valós metszés; a közös középpont miatt az egyik gömb tartalmazza a másikat.

Példa. Két egységgömb középponttávolsága 3. Ekkor $S_1^2 = S_2^2 = 1$ és $S_1 \cdot S_2 = -\frac{7}{2}$, ezért

$$W^2 = \left(-\frac{7}{2}\right)^2 - 1 = \frac{45}{4} > 0,$$

noha nincs valós metszés; a primál 3-penge négyzete $K^2 = -\frac{45}{4} < 0$.

Fontos, hogy az arányossági skála számít: a W^2 előjele ugyan független a nem nulla skálázástól, de a metrikus nagyságok (sugár, ponttávolság) csak normalizált reprezentánsokból olvashatók ki. A meet után tehát valóság- és elfajulásvizsgálat kell: a W^2 előjelét, a pontpár diszkriminánsát, illetve a kör sugarának négyzetét kell ellenőrizni, a koincidenciát pedig a két gömb arányosságával kell kizárni. A gyakorlatban öt esetet érdemes tesztelni: valódi metszés, külsőleg diszjunkt, egymásba zárt, érintő és koncentrikus elrendezés (az egybeeső határesetet külön kezelve).

A kör 3 pontból való felépítésénél két esetet kell megkülönböztetni. Ha P_1, P_2, P_3 három különböző, kollineáris pont, akkor a $K = P_1 \wedge P_2 \wedge P_3$ hármas ékszorzat **nem nulla**: ez az egyenest reprezentáló 3-penge. Egy egyenes OPNS alakja két pontjával és a végtelen ponttal

$$L = P \wedge Q \wedge \mathbf{e}_\infty,$$

és kollineáris pontoknál $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3$ arányos $P_1 \wedge P_2 \wedge \mathbf{e}_\infty$-nel. A laposság helyes tesztje ezért nem $K = 0$, hanem

$$K \wedge \mathbf{e}_\infty = 0.$$

A $K = 0$ csak akkor áll elő, ha a három konform reprezentáns lineárisan függő (például ismétlődő pontok vannak köztük); ilyenkor a három pont nem határoz meg egyértelmű kört vagy egyenest.

Példa: kollineáris pontok. A $(0,0)$, $(1,0)$ és $(2,0)$ pontok konform képe CGA(2)-ben

$$P_0 = \mathbf{e}_0, \qquad P_1 = \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1 + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_\infty, \qquad P_2 = \mathbf{e}_0 + 2\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_\infty.$$

A hármas ékszorzat

$$P_0 \wedge P_1 \wedge P_2 = \mathbf{e}_0 \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_\infty \neq 0,$$

ami éppen a $P_0 \wedge P_1 \wedge \mathbf{e}_\infty$ egyenespengével egyezik. Viszont

$$(P_0 \wedge P_1 \wedge P_2) \wedge \mathbf{e}_\infty = 0,$$

mert a végtelen pont kétszer szerepel. Ez a kollinearitás helyes tesztje: a hármas ékszorzat nem tűnik el, csak a végtelen ponttal vett külső szorzata.

A gömb 4 pontból való felépítéséhez a pontoknak általános helyzetűeknek kell lenniük, azaz nem lehetnek koplanárisak. Négy koplanáris konform pont ugyanis általában lineárisan független: a $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge P_4$ négyes ékszorzat ilyenkor **nem nulla**, hanem a közös síkot reprezentálja (a sík OPNS alakja $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \mathbf{e}_\infty$). A koplanaritás helyes tesztje ezért

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge P_4) \wedge \mathbf{e}_\infty = 0.$$

A négyes ékszorzat csak akkor nulla, ha a négy konform reprezentáns lineárisan függő, például ismétlődő pontok vannak köztük, vagy a négy pont egy közös egyenesen vagy körön van; ilyenkor a négy pont nem határoz meg egyértelmű gömböt. Nem koplanáris pontok esetén a négyes ékszorzat a pontokon átmenő gömböt reprezentálja. Például a $(0,0,0)$, $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(2,0,0)$ koplanáris pontok négyes ékszerzata nem nulla: a $z = 0$ síkot reprezentáló 4-pengét adja, a végtelen ponttal vett ékszerzata viszont nulla.

21.3.6 Kidolgozott példa: három pontból kör és pont-teszt

Legyen a három pont a síkon

$$P_1 = (1,0), \qquad P_2 = (0,1), \qquad P_3 = (-1,0).$$

A konform pontok a CGA(2)-ben:

$$\begin{aligned} P_1 &= \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1 + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_\infty, \\ P_2 &= \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_2 + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_\infty, \\ P_3 &= \mathbf{e}_0 - \mathbf{e}_1 + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_\infty. \end{aligned}$$

Első lépésként képezzük a kör normál pengéjét:

$$K = P_1 \wedge P_2 \wedge P_3.$$

Számítsuk ki a $P_1 \wedge P_2$ bivektort is:

$$P_1 \wedge P_2 = (\mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1 + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_\infty) \wedge (\mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_2 + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_\infty).$$

A külső szorzat antikommutativitását használva:

$$\begin{aligned} P_1 \wedge P_2 = \mathbf{e}_0 \wedge \mathbf{e}_2 + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_0 \wedge \mathbf{e}_\infty + \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \\ + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_\infty + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_\infty \wedge \mathbf{e}_0 + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_\infty \wedge \mathbf{e}_2. \end{aligned}$$

Az azonos bázisvektorokat tartalmazó tagok kiesnek. Felhasználva, hogy $\mathbf{e}_\infty \wedge \mathbf{e}_0 = -\mathbf{e}_0 \wedge \mathbf{e}_\infty$ és $\mathbf{e}_\infty \wedge \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_\infty$:

$$P_1 \wedge P_2 = -\mathbf{e}_0 \wedge \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_0 \wedge \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_\infty - \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_\infty.$$

Ezt megszorozva $P_3 = \mathbf{e}_0 - \mathbf{e}_1 + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_\infty$-vel, a 4 dimenziós algebra 3-vektorait kapjuk. A részletszámításból:

$$K = 2\,\mathbf{e}_0 \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_\infty.$$

A konform pszeudoszkalár $I = \mathbf{e}_0 \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_\infty$, és a dualisképzés $K^* = KI^{-1}$. A példában

$$K^* = 2\mathbf{e}_0 - \mathbf{e}_\infty.$$

Ez még nem normalizált kör-duálvektor. A normalizáláshoz osszuk el a $-K^* \cdot \mathbf{e}_\infty = 2$ értékkel:

$$\frac{K^*}{-K^* \cdot \mathbf{e}_\infty} = \mathbf{e}_0 - \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_\infty.$$

Ez éppen a várt kör-duálvektor: az origó középpontú, $r = 1$ sugarú kör dual alakja, hiszen $\mathbf{c} = 0$ és

$$S = \mathbf{e}_0 - \tfrac{1}{2} \cdot 1^2 \mathbf{e}_\infty = \mathbf{e}_0 - \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_\infty .$$

Ezzel a három pontból való felépítés és a dual alak kapcsolata is ellenőrizhető.

21.3.7 Python-ellenőrzés

A teljes, bitmaszkos `ga.py` modult a Bázispengék bitmaszkkal: az általános szorzás algoritmusa alfejezet alapozza meg; a teljes Gram-mátrixot elfogadó, kiterjesztett `Algebra` osztályt a Záróprojekt I fejezet adja. Itt ezt használjuk a 2D CGA-ban; a bázisindexek sorrendje: `0: e0`, `1: e1`, `2: e2`, `3: e∞`.

```
from ga import Algebra

# CGA(2) metrika: e0·e∞ = -1, e1² = e2² = 1, e0² = e∞² = 0
metric = [
    [ 0, 0, 0,-1],
    [ 0, 1, 0, 0],
    [ 0, 0, 1, 0],
    [-1, 0, 0, 0]
]
alg = Algebra(metric, names=["e0", "e1", "e2", "einf"])

e0   = alg.vector([1,0,0,0])
e1   = alg.vector([0,1,0,0])
e2   = alg.vector([0,0,1,0])
einf = alg.vector([0,0,0,1])

def point(x, y):
    return e0 + x*e1 + y*e2 + 0.5*(x*x + y*y)*einf

P1 = point(1, 0)
P2 = point(0, 1)
P3 = point(-1,0)

K  = P1 ^ P2 ^ P3
I  = alg.pseudoscalar()
Kd = K * I.inverse()
Kd_norm = Kd / (-(Kd.lcontract(einf)).scalar())

print("A kör pengéjének fokszáma:",
      max(alg.grade_of_mask(m) for m in K.coeffs))
print("K* (nem normalizált):", Kd)
print("K* normalizálva:", Kd_norm)
print("(e0, e1, e2, e∞) együtthatók:",
      tuple(round(Kd.coeffs.get(1 << i, 0.0), 4) for i in range(4)))
```

Várt kimenet:

```
A kör pengéjének fokszáma: 3
K* (nem normalizált): 2.0000e0 - 1.0000einf
K* normalizálva: 1.0000e0 - 0.5000einf
(e0, e1, e2, e∞) együtthatók: (2.0, 0.0, 0.0, -1.0)
```

A nem normalizált duálvektor `2e0 - einf`; a normalizált változat `e0 - 0.5 einf`, ami a kézzel kapott kör-duálvektornak felel meg. A normalizálás nem hagyható el, ha a kimenetet a szokásos `S = e0 - (r²/2)e∞` alakkal akarjuk összevetni.

21.3.8 Tipikus hibák és félreértések

1. A gömb dual alakjában az $\mathbf{e}_\infty$ együtthatója általában $\frac{1}{2}(\mathbf{c}^2 - r^2)$, nem $-\frac{1}{2}r^2$. A $-\frac{1}{2}r^2$ csak a P_c-ből kivonandó sugártag, illetve $\mathbf{c} = 0$ esetén a teljes együttható. Például $\mathbf{c} = 3\mathbf{e}_1$, $r = 1$ esetén $S = \mathbf{e}_0 + 3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_\infty$, nem $\mathbf{e}_0 + 3\mathbf{e}_1 - \frac{1}{2}\mathbf{e}_\infty$. A P_c-ben már jelen lévő $\frac{1}{2}\mathbf{c}^2$ tagot nem szabad elhagyni.
2. A körnek mást jelent a **normál pengéje** ($P_1 \wedge P_2 \wedge P_3$) és a **duálisa**. CGA(2)-ben a kör duálisa 1-vektor (például $\mathbf{e}_0 - \frac{1}{2}\mathbf{e}_\infty$), és az illeszkedési teszt $P \cdot S = 0$ skaláris szorzat. CGA(3)-ban a kör duálisa 2-vektor, ezért ott a dimenziófüggetlen $P \wedge K = 0$ vagy a vektorértékű $P \rfloor K^* = 0$ tesztet kell használni, nem a skaláris $P \cdot S = 0$-t.
3. A meet-képletben nem mindegy, hogy a normál vagy a dual alakból indulunk. Két gömb metszésköréhez a dual vektorok külső szorzatának *duálisát* kell venni, nem egyszerűen a két dual vektor wedge szorzatát.
4. Az $\mathbf{e}_0$ és $\mathbf{e}_\infty$ nullvektoroknak nincs vektorinverze, mert $\mathbf{e}_0^2 = \mathbf{e}_\infty^2 = 0$. A dualitáshoz a teljes pszeudoszkalár inverzét használjuk, nem $\mathbf{e}_\infty^{-1}$-et.

21.3.9 Feladatok

21.3.9.1 1. Fogalmi kérdés

Miért nevezzük az $S = P_c - \frac{1}{2}r^2\mathbf{e}_\infty$ vektort a gömb **dual** alakjának? Mit ad a G^* duális a konform modellben?

21.3.9.2 2. Kézi számolás: pont a körön

Adott a 2D CGA-ban az $\mathbf{c} = (1, 0)$ középpontú, $r = 2$ sugarú kör. Írjuk fel a kör dual vektorát, és számítsuk ki, hogy a $P = (3, 0)$ pont konform vektorával vett belső szorzat nulla-e.

21.3.9.3 3. Levezetési feladat: sík és illeszkedés

Vezessük le, hogy az $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = d$ egyenletű sík $\pi = \mathbf{n} + d\mathbf{e}_\infty$ vektorára $P \cdot \pi = \mathbf{p} \cdot \mathbf{n} - d$.

21.3.9.4 4. Alkalmazási/Python-feladat

Két 2D kör dual vektora

$$S_1 = \mathbf{e}_0 - 2\mathbf{e}_\infty, \qquad S_2 = \mathbf{e}_0 + 2\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_\infty.$$

(a) Számítsuk ki az $M = (S_1 \wedge S_2)^*$ metszéspontpengét, és ellenőrizzük, hogy 2-vektor.

(b) A metszéspontok koordinátáinak előzetes ismerete nélkül oldjuk meg az $X \wedge M = 0$ lineáris egyenletet az általános konform pontra:

$$X = \mathbf{e}_0 + x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + \tfrac{1}{2}(x^2 + y^2)\mathbf{e}_\infty.$$

Mutassuk meg, hogy az együtthatók rendre $2x = 0$, $4x = 0$ és $4 - x^2 - y^2 = 0$, majd oldjuk meg az egyenletrendszert, és olvassuk le x és y értékét.

(c) A kapott $P_\pm$ pontokra számítsuk ki a $P \cdot S_1$ és a $P \cdot S_2$ belső szorzatot, és ellenőrizzük, hogy mindkettő nulla, azaz a pontok valóban mindkét körön rajta vannak.

(d) Ismételjük meg az eljárást érintő, külsőleg diszjunkt, egymásba zárt és koncentrikus körpárra. A

$$W^2 = (S_1 \cdot S_2)^2 - S_1^2 S_2^2$$

előjeléből döntsük el, hogy a pontpár valós ($W^2 < 0$), érintő ($W^2 = 0$) vagy képzetes ($W^2 > 0$); $S_2 = \lambda S_1$ esetén a két kör egybeesik, és a meet nem egyértelmű. Végül ellenőrizzük, hogy S_1 nem nulla skalárral való szorzása nem változtatja meg sem a valóságteszt előjelét, sem a kinyert pontokat. A megoldásban adjunk olyan algoritmust is, amely tetszőleges két körre végrehajtja ezt a szétválasztást, és a kapott pontokat a két kör egyenletével ellenőrzi.

21.3.10 Megoldások

21.3.10.1 1. megoldás

A gömb normál pengéje a konform térben 4-vektor; a pszeudoszkalárral való duálisa 1-vektor, vagyis egy konform vektor. Ez a vektor éppen $S = P_c - \frac{1}{2}r^2\mathbf{e}_\infty$, és a belső szorzattal adódó $P \cdot S = 0$ közvetlenül leírja az illeszkedést. Ezért nevezzük dual alaknak.

21.3.10.2 2. megoldás

A középpont konform pontja

$$P_c = \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1 + \tfrac{1}{2} \cdot 1^2 \mathbf{e}_\infty = \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1 + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_\infty.$$

A dual vektor:

$$S = P_c - \tfrac{1}{2}r^2\mathbf{e}_\infty = \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1 + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_\infty - \tfrac{1}{2} \cdot 4\,\mathbf{e}_\infty = \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1 - \tfrac{3}{2}\mathbf{e}_\infty.$$

A $P = (3, 0)$ pont konform vektora:

$$P = \mathbf{e}_0 + 3\mathbf{e}_1 + \tfrac{1}{2} \cdot 9\,\mathbf{e}_\infty = \mathbf{e}_0 + 3\mathbf{e}_1 + \tfrac{9}{2}\mathbf{e}_\infty.$$

A belső szorzat:

$$P \cdot S = P \cdot (\mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1 - \tfrac{3}{2}\mathbf{e}_\infty).$$

Ehhez: $P \cdot \mathbf{e}_0 = -\frac{9}{2}$ (mert $P \cdot \mathbf{e}_0 = \frac{9}{2}\mathbf{e}_\infty \cdot \mathbf{e}_0 = -\frac{9}{2}$), $P \cdot \mathbf{e}_1 = 3$, $P \cdot \mathbf{e}_\infty = -1$. Így

$$P \cdot S = -\tfrac{9}{2} + 3 + (-\tfrac{3}{2})(-1) = -\tfrac{9}{2} + 3 + \tfrac{3}{2} = 0.$$

A pont tehát a körön van.

21.3.10.3 3. megoldás

$$P \cdot \pi = (\mathbf{e}_0 + \mathbf{p} + \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty) \cdot (\mathbf{n} + d\mathbf{e}_\infty).$$

A belső szorzat tagjai:

$$\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{n} = 0, \qquad \mathbf{e}_0 \cdot d\mathbf{e}_\infty = d(\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty) = -d,$$

$$\mathbf{p} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}, \qquad \mathbf{p} \cdot d\mathbf{e}_\infty = d(\mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_\infty) = 0,$$

$$\tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty \cdot \mathbf{n} = 0, \qquad \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty \cdot d\mathbf{e}_\infty = 0,$$

mert $\mathbf{e}_\infty^2 = 0$. Összegezve:

$$P \cdot \pi = \mathbf{p} \cdot \mathbf{n} - d.$$

21.3.10.4 4. megoldás

(**a**) A dual vektorok külső szorzata

$$S_1 \wedge S_2 = (\mathbf{e}_0 - 2\mathbf{e}_\infty) \wedge (\mathbf{e}_0 + 2\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_\infty) = 2\,\mathbf{e}_0 \wedge \mathbf{e}_1 + 4\,\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_\infty.$$

A $I = \mathbf{e}_0 \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_\infty$ pszeudoszkalárra $I^{-1} = -I$, ezért

$$M = (S_1 \wedge S_2)^* = -2\,\mathbf{e}_0 \wedge \mathbf{e}_2 + 4\,\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_\infty,$$

amely valóban 2-vektor, és $M^2 = 16$.

(**b**) Írjuk fel az általános konform pontot $X = \mathbf{e}_0 + x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + \frac{1}{2}(x^2+y^2)\mathbf{e}_\infty$ alakban. Ekkor

$$X \wedge M = 2x\,\mathbf{e}_0 \wedge \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 + 4x\,\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_\infty + (4 - x^2 - y^2)\mathbf{e}_0 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_\infty.$$

Az $X \wedge M = 0$ feltételből az együtthatók eltűnése:

$$2x = 0, \qquad 4x = 0, \qquad 4 - x^2 - y^2 = 0.$$

Az első két egyenlet (egymással konzisztensen) $x = 0$-t ad, a harmadikból $y^2 = 4$, azaz $y = \pm 2$. A koordinátákat tehát nem előre megadott értékként használtuk, hanem a meet-penge kerneléből kaptuk.

(**c**) A két pont

$$P_\pm = \mathbf{e}_0 \pm 2\mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_\infty.$$

A belső szorzatok:

$$P_\pm \cdot S_1 = P_\pm \cdot \mathbf{e}_0 - 2P_\pm \cdot \mathbf{e}_\infty = -2 - 2(-1) = 0,$$

$$P_\pm \cdot S_2 = P_\pm \cdot \mathbf{e}_0 + 2P_\pm \cdot \mathbf{e}_1 - 2P_\pm \cdot \mathbf{e}_\infty = -2 + 0 - 2(-1) = 0.$$

Ugyanezt kapjuk euklideszi ellenőrzéssel is: S_1 a 0 középpontú, 2 sugarú kör, S_2 a $(2,0)$ középpontú, $\sqrt{8}$ sugarú kör, és a $(0, \pm 2)$ pontok távolsága a $(2,0)$ középponttól $\sqrt{8}$.

(**d**) A $W = S_1 \wedge S_2$ duális bivektor négyzete

$$W^2 = (S_1 \cdot S_2)^2 - S_1^2 S_2^2,$$

és $M^2 = -W^2$. Az előjel a nem nulla skálázásra invariáns, mert $S_i \mapsto \lambda_i S_i$ esetén $W^2 \mapsto \lambda_1^2 \lambda_2^2 W^2$. A pontok kinyeréséhez az $X = \mathbf{e}_0 + x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + s\mathbf{e}_\infty$, $s = \frac{1}{2}(x^2+y^2)$ jelölést használjuk. A vizsgált esetek: - **Valódi metszés:** $S_2 = \mathbf{e}_0 + 2\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_\infty$, $W^2 = -16 < 0$. A (b) egyenletekből $x = 0$, $y^2 = 4$, $P_\pm = \mathbf{e}_0 \pm 2\mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_\infty$. - **Érintés:** $S_2 = \mathbf{e}_0 + 4\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_\infty$ (középpont $(4,0)$, sugár 2). Itt $W^2 = 0$, az egyenletek $x = 2$, $s = \frac{1}{2}(x^2+y^2) = 2$, $y^2 = 0$, tehát a kétszeres pont $P = \mathbf{e}_0 + 2\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_\infty$. - **Külsőleg diszjunkt:** $S_2 = \mathbf{e}_0 + 6\mathbf{e}_1 + 16\mathbf{e}_\infty$. $W^2 = 180 > 0$, az egyenletek $x = 3$, $s = 2$, $y^2 = -5$; a képzetes pár $X = \mathbf{e}_0 + 3\mathbf{e}_1 \pm i\sqrt{5}\,\mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_\infty$. - **Egymásba zárt, nem koncentrikus:** $S_2 = \mathbf{e}_0 + \frac{1}{2}\mathbf{e}_1 - \frac{3}{8}\mathbf{e}_\infty$ (középpont $(\frac{1}{2}, 0)$, sugár 1). $W^2 = \frac{105}{64} > 0$, $x = \frac{13}{4}$, $s = 2$, $y^2 = -\frac{105}{16}$; ismét képzetes pár. - **Koncentrikus, különböző:** $S_2 = \mathbf{e}_0 - 8\mathbf{e}_\infty$. $W^2 = 36 > 0$; itt $M = 6\,\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$, az $X \wedge M = 0$ egyenlet pedig az $X = a\mathbf{e}_0 + x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + d\mathbf{e}_\infty$ homogén alakban $a = 0$-t és $d = 0$-t kényszerít ki a normált $a = 1$ választással szemben. Homogén módon $X = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$, amiből $x^2 + y^2 = 0$, vagyis a képzetes pár a végtelenben van. - **Egybeeső:** $S_2 = \lambda S_1$ esetén $W = 0$ és $M = 0$; a meet nem egyértelmű, ezt az esetet külön kell kezelni.

A skálázást a valódi metszés példáján ellenőrizhetjük: $S_1' = 3S_1$ esetén $W' = 3W$, $M' = 3M$ és $W'^2 = 9W^2$, továbbá $X \wedge M' = 3(X \wedge M) = 0$, tehát a kernel ugyanaz; az $\mathbf{e}_0$ szerinti normalizálás után ugyanazokat a $P_\pm$ pontokat kapjuk.

Az általános algoritmus tehát: 1. Számítsuk ki $W = S_1 \wedge S_2$-t, $M = W^*$-ot és W^2-et. 2. Ha $W = 0$, a körök egybeesnek; nincs egyértelmű pontpár. 3. $W^2 < 0$: valós pár; $W^2 = 0$: érintő (kétszeres) pont; $W^2 > 0$: nincs valós metszés (képzetes pár, amely lehet véges vagy a végtelenben). 4. Írjuk fel $X = \mathbf{e}_0 + x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + s\mathbf{e}_\infty$ alakban az $X \wedge M = 0$ lineáris egyenleteit. Oldjuk meg őket, majd használjuk az $s = \frac{1}{2}(x^2+y^2)$ konform feltételt: a szimmetrikus esetekben ez közvetlenül $y^2 = 2s - x^2$, általános helyzetben egy másodfokú egyenletet ad a szabad paraméterre. A gyökök adják a két pontot; $W^2 > 0$ esetén a gyökök komplexek. 5. A kapott X-et osszuk el az $\mathbf{e}_0$ együtthatójával (a konform pontok projektív reprezentánsok), majd olvassuk le x-et és y-t; ha ez az együttható nulla, végtelen távoli pontról van szó. Végül ellenőrizzük a $P \cdot S_1 = P \cdot S_2 = 0$ feltételt.

21.3.11 Rövid összefoglaló

A konform modellben a geometriai objektumok pengékkel ábrázolhatók. A gömb dual vektora $S = P_c - \frac{1}{2}r^2\mathbf{e}_\infty$, és az illeszkedési feltétel $P \cdot S = 0$, mert $P \cdot S = -\frac{1}{2}(\|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2 - r^2)$. A sík a $\pi = \mathbf{n} + d\mathbf{e}_\infty$ vektor, és $P \cdot \pi = \mathbf{p} \cdot \mathbf{n} - d$. A kör három pont külső szorzata: $K = P_1 \wedge P_2 \wedge P_3$; a pontpár $P_1 \wedge P_2$. A kör illeszkedési tesztje dimenziófüggetlenül $P \wedge K = 0$; CGA(2)-ben a kör duálisa 1-vektor, ezért ott $P \cdot S = 0$ is használható, CGA(3)-ban viszont a kör duálisa 2-vektor, ezért ott a vektorértékű $P \rfloor K^* = 0$ teszt érvényes. A metszések a meet-művelettel egységesen számíthatók: $A \vee B = (A^* \wedge B^*)^*$. Két gömb metszésköre a dual vektorokból $(S_1 \wedge S_2)^*$. A metszés valóságtesztje a $W = S_1 \wedge S_2$ négyzetének előjelén alapul: $W^2 < 0$ valós, $W^2 = 0$ érintő, $W^2 > 0$ képzetes metszést jelez, $W = 0$ pedig egybeeső gömböket. **Továbbvitt eredmény:** ezeket a pengékké alakítási és meet-módszereket használjuk a Záróprojekt: saját geometriai algebra könyvtár tesztekkel alfejezetben, ahol a CGA objektumokat közös adatszerkezetben tároljuk és metszéseiket egyetlen rutinnal végezzük el.

21.3.12 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a konform geometriai algebra szokásos dualitási összefüggéseit használja; a konvenciók megegyeznek a könyv Konform modell: az alapötlet részével. Konkrét könyvtár-API-kat itt nem ellenőriztünk; a `ga.py` felületet a [Bázispengék bitmaszkkal: az általános szorzás algoritmusa] alfejezet specifikációja szerint használtuk. A CGA-metrika mátrixos megadása a bitmaskos általános szorzásnál valósítható meg, ezért a kód ezen a ponton oktatási céllal, a metrika belső szorzatainak közvetlen megadásával él.

21.4 Euklideszi mozgások: eltolás és forgatás motorokkal

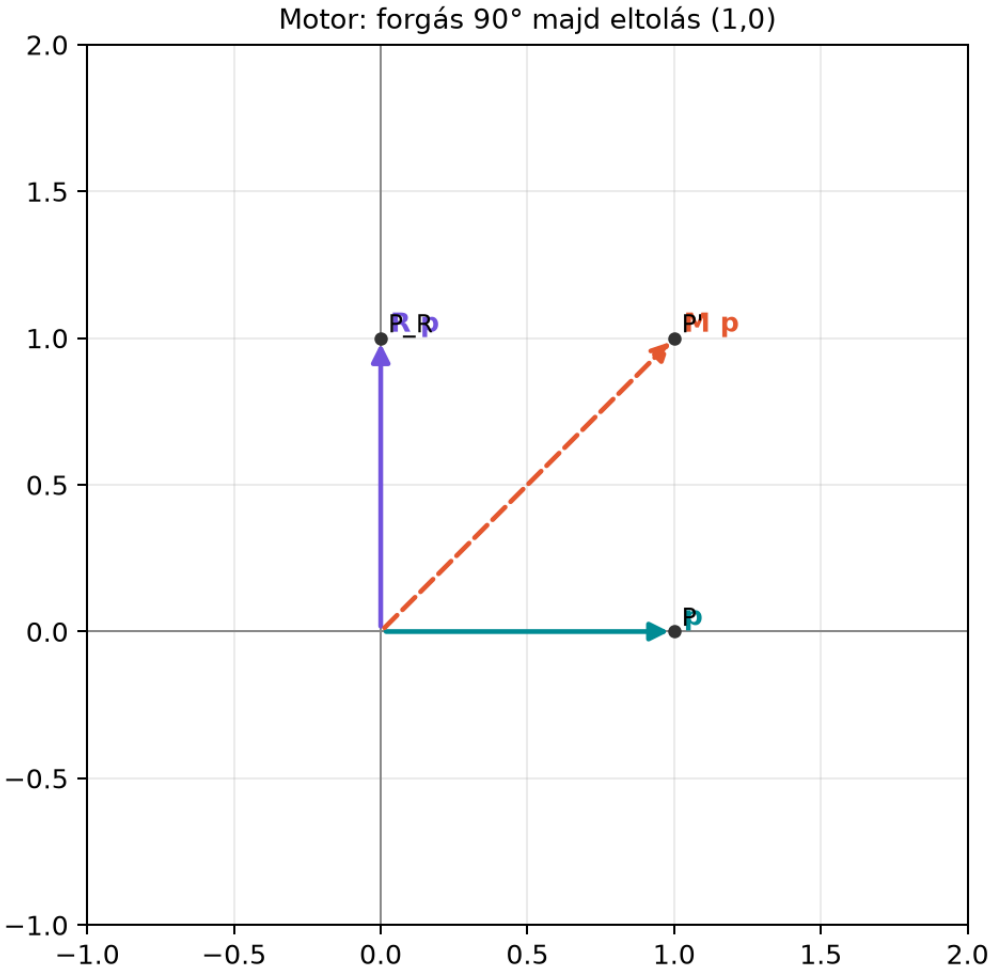
21.4.1 Motiváció: a forgatás már megvan, de mitől lesz teljes a merev test mozgása?

A rotorokkal origón átmenő tengely körüli forgatást tudunk leírni: $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$. Egy asztalon elcsúsztatott, közben elforgatott robotkarnál vagy egy csavar becsavarásakor azonban a tárgy általában **nem marad az origóban**: el is tolódik. A közönséges vektoros leírásban ilyenkor egy mátrixszorzás és egy vektor-hozzáadás külön művelet. A konform geometriai algebra (CGA) egyik legszebb eredménye, hogy az eltolást is fel tudjuk írni szendvicsszorzattal, így a forgatás és az eltolás egyetlen algebrai objektumban, a **motorban** egyesíthető. Ezzel pontok, egyenesek és körök ugyanazzal a képlettel mozgathatók.

A Két tükrözés = forgatás: a rotor és a szendvicsszorzat alfejezetben láttuk, hogy a rotor a páros verzorok közé tartozik; a Tükrözések a térben alfejezet pedig azt mutatta, hogy a tükrözéseket szendvicsszorzattal írjuk le. Most ezt a gondolatot terjesztjük ki az eltolásokra.

21.4.2 Szemléletes kép: egyetlen művelet forgat és tol

A következő ábrán egy pont először az origó körül 90°-kal elfordul, majd az x-irányba 1 egységgel eltolódik. A két lépést egyetlen motorba tudjuk összevonni.



21.4. ábra: Motor: forgás 90° majd eltolás (1,0) - A P pont az eredeti hely (1,0); a P_R pont és az R p nyíl a 90°-os forgás utáni (0,1); a P′ pont és a szaggatott M p nyíl a forgás és az (1,0) eltolás utáni hely (1,1).

A három pont: $P = (1,0)$, $P_R = (0,1)$, $P' = (1,1)$. A motor hatásához nem kell külön hozzáadnunk az eltolásvektort; a szendvicsszorzat $X' = MX\tilde{M}$ mindent elvégez.

21.4.3 A transzlátor definíciója és hatása pontra

A Konform geometriai algebra: az alapötlet alfejezetben bevezettük a konform modell két extra nullvektorát: $\mathbf{e}_0$ az origó, $\mathbf{e}_\infty$ a végtelen irány. A könyv konvenciójában

$$\mathbf{e}_0^2 = 0, \qquad \mathbf{e}_\infty^2 = 0, \qquad \mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1.$$

Egy euklideszi $\mathbf{p}$ pont beágyazása:

$$P_\mathbf{p} = \mathbf{e}_0 + \mathbf{p} + \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty.$$

Definíció (transzlátor). A $\mathbf{t}$ euklideszi vektorhoz tartozó **transzlátort** (translator) így jelöljük:

$$T_\mathbf{t} = 1 - \tfrac{1}{2}\,\mathbf{t}\,\mathbf{e}_\infty.$$

A $\mathbf{t}\,\mathbf{e}_\infty$ geometriai szorzat: mivel a beágyazott euklideszi vektorok merőlegesek mind $\mathbf{e}_0$-ra, mind $\mathbf{e}_\infty$-re, itt $\mathbf{t}\cdot\mathbf{e}_\infty = 0$, tehát $\mathbf{t}\,\mathbf{e}_\infty = \mathbf{t}\wedge\mathbf{e}_\infty$. Az előjel a könyv $\mathbf{e}_0\cdot\mathbf{e}_\infty = -1$ konvenciójából adódik; más forrásokban $T = 1 + \frac{1}{2}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty$ is előfordulhat.

A transzlátor inverze a reverziója: $\tilde{T}_\mathbf{t} = 1 + \frac{1}{2}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty$, és $T_\mathbf{t}\tilde{T}_\mathbf{t} = 1$. Ez onnan látható be, hogy $(\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty)^2 = 0$, mert $\mathbf{e}_\infty$ nullvektor.

Tétel (transzlátor hatása pontra). A $\mathbf{p}$ ponthoz tartozó $P_\mathbf{p}$ beágyazott pontot a $\mathbf{t}$ vektorú eltolás transzlátora a $\mathbf{p}+\mathbf{t}$ pont beágyazásába viszi:

$$T_\mathbf{t}\,P_\mathbf{p}\,\tilde{T}_\mathbf{t} = P_{\mathbf{p}+\mathbf{t}}.$$

Bizonyítás. Jelöljük $T = T_\mathbf{t}$-t. A pontot három tag összegére bontjuk: $P = \mathbf{e}_0 + \mathbf{p} + \frac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty$. Először megmutatjuk, hogyan transzformálódik egyenként az $\mathbf{e}_0$, a $\mathbf{p}$ és az $\mathbf{e}_\infty$ tag.

1. **Az $\mathbf{e}_0$ tag transzformáltja.**
   Írjuk fel a szorzatot:
   $$T\mathbf{e}_0\,\tilde{T} = \left(1 - \tfrac{1}{2}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty\right)\mathbf{e}_0\left(1 + \tfrac{1}{2}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty\right).$$
   Kifejtve:
   $$T\mathbf{e}_0\tilde{T} = \mathbf{e}_0 + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_0\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty - \tfrac{1}{2}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty\mathbf{e}_0 - \tfrac{1}{4}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty\mathbf{e}_0\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty.$$
   A középső két tagban használjuk, hogy $\mathbf{e}_0\cdot\mathbf{t} = 0$ és $\mathbf{e}_0\cdot\mathbf{e}_\infty = -1$. Ebből
   $$\mathbf{e}_0\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty = \mathbf{t} - \mathbf{t}(\mathbf{e}_0\wedge\mathbf{e}_\infty),$$
   $$-\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty\mathbf{e}_0 = \mathbf{t} + \mathbf{t}(\mathbf{e}_0\wedge\mathbf{e}_\infty).$$
   A fél szorzóval összeadva a két tag:
   $$\tfrac{1}{2}\left(\mathbf{e}_0\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty - \mathbf{t}\mathbf{e}_\infty\mathbf{e}_0\right) = \mathbf{t}.$$
   Az utolsó, kvadratikus tagról hasonló számolással kapjuk, hogy
   $$-\tfrac{1}{4}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty\mathbf{e}_0\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty = \tfrac{1}{2}\mathbf{t}^2\mathbf{e}_\infty.$$
   Így
   $$T\mathbf{e}_0\tilde{T} = \mathbf{e}_0 + \mathbf{t} + \tfrac{1}{2}\mathbf{t}^2\mathbf{e}_\infty.$$

2. **A p tag transzformáltja.**
   Ugyanígy kifejtve:
   $$T\mathbf{p}\tilde{T} = \mathbf{p} + \tfrac{1}{2}(\mathbf{p}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty - \mathbf{t}\mathbf{e}_\infty\mathbf{p}) - \tfrac{1}{4}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty\mathbf{p}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty.$$
   A kvadratikus tag nulla, mert $\mathbf{e}_\infty\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty = 0$. A lineáris tagokra:
   $$\mathbf{p}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty - \mathbf{t}\mathbf{e}_\infty\mathbf{p} = 2(\mathbf{p}\cdot\mathbf{t})\mathbf{e}_\infty.$$
   A bivektoros tagok kiejtik egymást. Ezért
   $$T\mathbf{p}\tilde{T} = \mathbf{p} + (\mathbf{p}\cdot\mathbf{t})\mathbf{e}_\infty.$$

3. **Az $\mathbf{e}_\infty$ tag transzformáltja.**
   Mivel $\mathbf{e}_\infty$ nullvektor és $\mathbf{t}\cdot\mathbf{e}_\infty = 0$,
   $$T\mathbf{e}_\infty\tilde{T} = \mathbf{e}_\infty.$$
   Az eltolás tehát a végtelen irányt nem változtatja.

A három eredményt összerakva:

$$TP_{\mathbf{p}}\tilde{T} = \mathbf{e}_0 + \mathbf{t} + \tfrac{1}{2}\mathbf{t}^2\mathbf{e}_\infty + \mathbf{p} + (\mathbf{p}\cdot\mathbf{t})\mathbf{e}_\infty + \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty.$$

Átrendezve:

$$TP_{\mathbf{p}}\tilde{T} = \mathbf{e}_0 + (\mathbf{p}+\mathbf{t}) + \tfrac{1}{2}\left(\mathbf{p}^2 + 2\mathbf{p}\cdot\mathbf{t} + \mathbf{t}^2\right)\mathbf{e}_\infty.$$

A zárójelben éppen $(\mathbf{p}+\mathbf{t})^2$ áll, tehát

$$TP_{\mathbf{p}}\tilde{T} = \mathbf{e}_0 + (\mathbf{p}+\mathbf{t}) + \tfrac{1}{2}(\mathbf{p}+\mathbf{t})^2\mathbf{e}_\infty = P_{\mathbf{p}+\mathbf{t}}.$$

Ezzel a tételt bebizonyítottuk. ■

21.4.4 Kidolgozott példa: előbb forgatunk, utána tolunk

Legyen a kiinduló pont $\mathbf{p} = \mathbf{e}_1$, tehát $P_{\mathbf{p}} = \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{e}_\infty$. Forgassuk el az $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ síkban 90°-kal, majd toljuk el $\mathbf{t} = \mathbf{e}_1$-gyel.

A 90°-os forgatás rotorja:

$$R = \cos 45^\circ - \mathbf{e}_{12}\sin 45^\circ = \frac{1 - \mathbf{e}_{12}}{\sqrt{2}}.$$

A transzlátor:

$$T_{\mathbf{e}_1} = 1 - \tfrac{1}{2}\,\mathbf{e}_1\mathbf{e}_\infty.$$

A motor:

$$M = T_{\mathbf{e}_1} R.$$

Alkalmazzuk a pontra:

$$MP_{\mathbf{e}_1}\tilde{M} = T_{\mathbf{e}_1}\left(RP_{\mathbf{e}_1}\tilde{R}\right)\tilde{T}_{\mathbf{e}_1}.$$

Először a rotor hat: $\mathbf{e}_1 \mapsto \mathbf{e}_2$. Ezért a forgatás után a pont $P_{\mathbf{e}_2} = \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_2 + \frac{1}{2}\mathbf{e}_\infty$. Az eltolás ezután hozzáadja $\mathbf{e}_1$-et:

$$P_{\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2} = \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \tfrac{1}{2}(1^2+1^2)\mathbf{e}_\infty = \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_\infty.$$

A motor tehát a pontot a $(1,1)$ koordinátájú pontba viszi, ahogy az ábra is mutatja.

21.4.5 Motorok és általános euklideszi mozgások

Definíció (motor). Forgatás és eltolás együttesét **motornak** (motor) nevezzük. A motor a megfelelő, orientációtartó euklideszi mozgást írja le; a tükrözéseket tartalmazó általános ortogonális transzformációk külön verzoros esetet alkotnak, és nem írhatók le puszta TR motorral. Ha az eltolás transzlátora $T_{\mathbf{t}}$, a forgatás rotorja R, akkor az „előbb forgat, utána tol” sorrendű motor:

$$M = T_{\mathbf{t}}\,R.$$

A motor hatása bármely elemre:

$$X' = MX\tilde{M}.$$

A felírásból látszik a sorrend: a szendvicsszorzat kifejtésekor először R hat, mert $MX\tilde{M} = T(RX\tilde{R})\tilde{T}$. Ha előbb eltolunk, és utána forgatunk az origó körül, akkor a motor $M = RT_{\mathbf{t}}$

alakú. A két sorrend általában nem ugyanazt a mozgást adja, mert a geometriai szorzat nem kommutatív.

A motorok összefűzése is egyszerű: előbb M_1, majd M_2 esetén

$$M = M_2 M_1.$$

Egy robotkarnál az ízületek mozgásai így egyetlen motorrá szorozhatók össze; a végpont pozíciója és orientációja egyszerre adódik.

21.4.6 Nem origón átmenő tengely körüli forgatás

A rotor önmagában origón átmenő forgástengelyt feltételez. Ha a forgástengely a $\mathbf{p}$ ponton megy át, akkor a klasszikus gondolat: először eltoljuk a $\mathbf{p}$ pontot az origóba, ott forgatunk, majd visszatolunk. A Eltolás **t** transzlátora alapján a $\mathbf{p}$ pontot az origóba a $T_{-\mathbf{p}}$ transzlátor viszi, a visszatolást pedig $T_{\mathbf{p}}$ végzi. Mivel $T_{\mathbf{p}}^{-1} = \tilde{T}_{\mathbf{p}} = T_{-\mathbf{p}}$, a teljes motor:

$$M = T_{\mathbf{p}}\, R\, \tilde{T}_{\mathbf{p}}.$$

Ez a kifejezés tehát nem egyszerűen $T_{\mathbf{p}} R T_{\mathbf{p}}$, hanem a középső R-et a $T_{\mathbf{p}}$ transzlátor konjugálja. A szendvicsszabály ezzel a motorral is pontosan a kívánt mozgást adja.

21.4.7 Csavarmozgás szemléletesen

Ha az eltolásvektor párhuzamos a forgástengellyel, akkor a motor **csavarmozgást** (screw motion) ír le: a test egy tengely mentén halad előre, miközben a tengely körül forog. Ez a mozgás a csavar becsavarásának képe. Az általános esetben a csavartengely nem szükségképpen az origón átmenő rotor-tengely: az eltolásnak lehet a tengelyre merőleges összetevője is, ilyenkor a tényleges forgástengely eltolódik. A mozgás mégis mindig felbontható egyetlen, esetleg elfajult csavarmozgásra.

Legyen a forgatás mátrixa Q, az eltolásé $\mathbf{t}$, és tegyük fel, hogy a forgásszög nem nulla, azaz $Q \neq \mathrm{Id}$. Ekkor a csavartengely iránya a forgatás tengelyének $\mathbf{n}$ egységvektora, a tengelyirányú eltolás $\mathbf{d} = (\mathbf{n} \cdot \mathbf{t})\mathbf{n}$, a tengely egy $\mathbf{p}$ pontja pedig kielégíti az

$$(\mathrm{Id} - Q)\mathbf{p} = \mathbf{t} - \mathbf{d}$$

egyenletet. Az $\mathrm{Id} - Q$ leképezés a tengelyre merőleges síkon invertálható, ezért $\mathbf{p}$ ott egyértelmű; a tengely mentén szabadon választható, ahogy egy egyenes pontja is. Például a z tengely körüli 90°-os forgatás és a $\mathbf{t} = \mathbf{e}_1$ eltolás együtt egy tiszta forgatással egyenértékű az $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z)$ egyenes körül: itt $\mathbf{d} = 0$, és az $(\mathrm{Id} - Q)\mathbf{p} = \mathbf{e}_1$ egyenlet megoldása $p_x = p_y = \frac{1}{2}$.

Két elfajult esetben nincs egyértelmű csavartengely. Tiszta eltolásnál ($Q = \mathrm{Id}$, $\mathbf{t} \neq 0$) nincs forgás, a mozgás a $\mathbf{t}$ irányú eltolás, azaz nulla szögű, elfajult csavar; az identitásnál ($Q = \mathrm{Id}$, $\mathbf{t} = 0$) pedig minden egyenes alkalmas tengelynek. A csavarmozgás tehát nem csupán az az eset, amikor az eltolás párhuzamos az origón átmenő rotor-tengellyel: minden irányítástartó térbeli merev mozgás felírható csavarmozgásként, csak a tengely helye és az elfajulás módja változik. A motor algebrailag ugyanazt a két adatot hordozza: a forgatási síkot (a tengely irányát és a szöget) és az eltolásvektort.

21.4.8 Python-ellenőrzés a konform modellben

A könyv mini könyvtárában a konform modell bitmaszkos általános algebrai részét a VII. részben építjük fel, ezért itt csak pszeudokód szintjén mutatjuk az ellenőrzés logikáját. A CGA-ban egy 2D-pontot például az `e0`, `e1`, `e2`, `einf` báziselemekkel írunk le; a motor $M = TR$ alakú.

```
# Pszeudokód: konform 2D pont és motor ellenőrzése
# Algebra([+1, +1, +1, -1]) a CGA 4D szignatúrája,
# e0 és einf nullvektorok: e0^2 = 0, einf^2 = 0, e0·einf = -1.
P   = e0 + e1 + 0.5*einf        # (1,0) pont
R   = (1 - e12)/sqrt(2)          # 90°-os forgás
T   = 1 - 0.5*e1*einf            # eltolás (1,0)-val
M   = T * R
P_m = M * P * M.reverse()
# Várt eredmény: e0 + e1 + e2 + einf
print(P_m)
```

A kód nem futtatható a korábbi `ga3` modullal, mert az CGA-t egyelőre nem ismeri; a teljes, a CGA nullbázisát is kezelő bitmaszkos implementáció a Záróprojekt I: saját geometriai algebra könyvtár tesztekkel alfejezetben készül el. A Bázispengék bitmaszkkal: a szorzás algoritmusa ortogonális bázisban alfejezet csak ortogonális, átlós metrikájú bázisra ad teljes szorzóalgoritmust; a CGA-ban az $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1$ off-diagonális tag miatt a teljes Gram-mátrixot használó, a 23.1 alfejezetben befejezett `ga.py` kell.

21.4.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az eltolást vektorra nem úgy alkalmazzuk, mint a rotorokat.**
   A rotoroknál $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$ magára az euklideszi vektorra vonatkozik; az eltolásnál viszont az euklideszi $\mathbf{p}$ vektort nem cseréljük le $\mathbf{p} + \mathbf{t}$-re a szendvicsben, hanem a **beágyazott pontot** $P_\mathbf{p}$ alakítjuk át. Az irányvektorok transzformációja CGA-ban nem egyszerű eltolás, hanem $T\mathbf{v}\tilde{T} = \mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{t})\mathbf{e}_\infty$. Ez a nyers euklideszi vektor beágyazott képére vonatkozik; a fizikai szabad irányt a $D = \mathbf{v} \wedge \mathbf{e}_\infty$ reprezentáns adja, amelyre $TD\tilde{T} = D$, tehát az eltolás nem változtatja meg a koordinátafüggetlen irányt.

2. **A motorban a szorzási sorrend nem mindegy.**
   $M = TR$ előbb forgat, utána tol; $M = RT$ előbb tol, utána forgat. A két művelet általában nem ugyanaz, mert a forgatás origója is elmozdul az eltolás után. A robotkarnál ezért mindig tudni kell, melyik ízület helyi koordinátarendszerét használjuk.

3. **A transzlátor előjelét a forrás konvenciója határozza meg.**
   Ha egy másik forrás $T = 1 + \frac{1}{2}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty$ alakot használ, ott általában $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = +1$ konvenció szerepel. A szendvicsszabály akkor is $X' = TX\tilde{T}$, de a konkrét képletek előjelei változhatnak. Külső könyvtár használata előtt ellenőrizni kell a metrika definícióját.

21.4.10 Feladatok

21.4.10.1 (a) Fogalmi kérdés

Miért nem alkalmazhatjuk az eltolást az euklideszi $\mathbf{p}$ vektorra egyszerűen $T\mathbf{p}\tilde{T} = \mathbf{p} + \mathbf{t}$ alakban? Mit ad helyette a konform modell?

21.4.10.2 (b) Kézi számolás

Legyen $\mathbf{t} = 2\mathbf{e}_1$. Számítsd ki $T_{\mathbf{t}}\mathbf{e}_0\tilde{T}_{\mathbf{t}}$ értékét a bizonyításban látott azonosságokkal, és mutasd meg, hogy az eredmény a $(2, 0)$ pont beágyazása.

21.4.10.3 (c) Levezetés

Bizonyítsd be, hogy $T_{\mathbf{t}}\,\mathbf{e}_\infty\,\tilde{T}_{\mathbf{t}} = \mathbf{e}_\infty$, tehát az eltolás a végtelen irányt változatlanul hagyja.

21.4.10.4 (d) Alkalmazás: robotkar egyszerű motorja

Egy robotkar első ízülete az origóban van. A kar végpontja kezdetben $\mathbf{p} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$. A kar először elfordul 90°-kal az $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ síkban, majd az egész kar eltolódik $3\mathbf{e}_1$-gyel. Írd fel a motort, és határozd meg a végpont beágyazott pontját a mozgás után.

21.4.11 Megoldások

21.4.11.1 (a)

A rotorok lineáris, origót fixen hagyó transzformációk; az eltolás viszont az origót is elmozdítja, ezért nem írható fel az euklideszi vektorokon lineáris szendvicsszorzattal. A konform modellben három különböző reprezentánst kell megkülönböztetnünk. A **beágyazott ponton** az eltolás a várt módon hat: $P_{\mathbf{p}} = \mathbf{e}_0 + \mathbf{p} + \frac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty$, és $TP_{\mathbf{p}}\tilde{T} = P_{\mathbf{p}+\mathbf{t}}$, azaz az $\mathbf{e}_0$ együtthatója 1 marad, a vektoros rész pedig $\mathbf{p}$-ből $\mathbf{p}+\mathbf{t}$ lesz. A **nyers euklideszi vektoron** viszont $T\mathbf{p}\tilde{T} = \mathbf{p} + (\mathbf{p}\cdot\mathbf{t})\mathbf{e}_\infty$: itt nem jelenik meg $\mathbf{e}_0$-komponens, hanem az $\mathbf{e}_\infty$ együtthatója változik meg, mégpedig $(\mathbf{p}\cdot\mathbf{t})$-re. Ez a művelet nem a pont eltolása, hanem a nyers vektor transzformáltja a nullbázisban. A **szabad irány** koordinátafüggetlen reprezentánsa $D = \mathbf{p} \wedge \mathbf{e}_\infty$, amelyre $TD\tilde{T} = D$: az eltolás a végtelen irányt nem változtatja meg. A három eredmény tehát egymás mellett: $TP_{\mathbf{p}}\tilde{T} = P_{\mathbf{p}+\mathbf{t}}$, $T\mathbf{p}\tilde{T} = \mathbf{p} + (\mathbf{p}\cdot\mathbf{t})\mathbf{e}_\infty$ és $TD\tilde{T} = D$.

21.4.11.2 (b)

A $\mathbf{t} = 2\mathbf{e}_1$ transzlátor:

$$T = 1 - \tfrac{1}{2}(2\mathbf{e}_1)\mathbf{e}_\infty = 1 - \mathbf{e}_1\mathbf{e}_\infty.$$

A bizonyítási azonosságból:

$$T\mathbf{e}_0\tilde{T} = \mathbf{e}_0 + \mathbf{t} + \tfrac{1}{2}\mathbf{t}^2\mathbf{e}_\infty.$$

Itt $\mathbf{t} = 2\mathbf{e}_1$, $\mathbf{t}^2 = 4$, tehát

$$T\mathbf{e}_0\tilde{T} = \mathbf{e}_0 + 2\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_\infty.$$

A $(2, 0)$ pont beágyazása:

$$P_{2\mathbf{e}_1} = \mathbf{e}_0 + 2\mathbf{e}_1 + \tfrac{1}{2}(2^2)\mathbf{e}_\infty = \mathbf{e}_0 + 2\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_\infty.$$

A két kifejezés megegyezik.

21.4.11.3 (c)

Legyen $T = 1 - \frac{1}{2}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty$, $\tilde{T} = 1 + \frac{1}{2}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty$. Mivel $\mathbf{e}_\infty$ nullvektor és $\mathbf{t} \cdot \mathbf{e}_\infty = 0$, ezért

$$T\mathbf{e}_\infty = \mathbf{e}_\infty - \tfrac{1}{2}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty^2 = \mathbf{e}_\infty.$$

Ezt jobbról szorozva $\tilde{T}$-vel:

$$T\mathbf{e}_\infty\tilde{T} = \mathbf{e}_\infty(1 + \tfrac{1}{2}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty) = \mathbf{e}_\infty + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_\infty\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty.$$

De $\mathbf{e}_\infty\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty = -\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty^2 = 0$, tehát az eredmény $\mathbf{e}_\infty$. ■

21.4.11.4 (d)

A forgatás rotorja $R = \cos 45^\circ - \mathbf{e}_{12}\sin 45^\circ = \frac{1-\mathbf{e}_{12}}{\sqrt{2}}$. A transzlátor:

$$T_{3\mathbf{e}_1} = 1 - \tfrac{1}{2}(3\mathbf{e}_1)\mathbf{e}_\infty = 1 - \tfrac{3}{2}\mathbf{e}_1\mathbf{e}_\infty.$$

A motor:

$$M = T_{3\mathbf{e}_1}R.$$

A kezdeti pont:

$$P = \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \tfrac{1}{2}(1^2 + 1^2)\mathbf{e}_\infty = \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_\infty.$$

A rotor 90°-kal forgat: $\mathbf{e}_1 \mapsto \mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_2 \mapsto -\mathbf{e}_1$. Így a forgatott vektor $\mathbf{p}_R = -\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$. Az eltolás hozzáad $3\mathbf{e}_1$-et:

$$\mathbf{p}' = (-\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) + 3\mathbf{e}_1 = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2.$$

A végpont beágyazása:

$$P' = \mathbf{e}_0 + 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \tfrac{1}{2}(2^2 + 1^2)\mathbf{e}_\infty = \mathbf{e}_0 + 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \tfrac{5}{2}\mathbf{e}_\infty.$$

A motor alkalmazása tehát a $(2, 1)$ koordinátájú pontot adja.

21.4.12 Rövid összefoglaló

A konform geometriai algebrában az eltolás is szendvicsszorzat: a $\mathbf{t}$ vektorhoz tartozó transzlátor $T_\mathbf{t} = 1 - \frac{1}{2}\mathbf{t}\,\mathbf{e}_\infty$, és $T_\mathbf{t}P_\mathbf{p}\tilde{T}_\mathbf{t} = P_{\mathbf{p}+\mathbf{t}}$. A rotorral kombinálva kapjuk a motort: $M = T_\mathbf{t}R$, hatása $X' = MX\tilde{M}$, és ugyanez a képlet alkalmazható pontra, egyenesre és körre is. A motorok kompozíciója szorzás: előbb M_1, majd M_2 esetén $M = M_2M_1$. Nem origón átmenő tengely körüli forgatás motorja $M = T_\mathbf{p}R\tilde{T}_\mathbf{p}$. Általánosabban minden irányítástartó térbeli merev mozgás csavarmozgás: az eltolás tengelyirányú $\mathbf{d}$ részének leválasztása után a csavartengely egy $\mathbf{p}$ pontját az $(\mathrm{Id} - Q)\mathbf{p} = \mathbf{t} - \mathbf{d}$ egyenlet adja, ahol Q a forgatás mátrixa. Tiszta eltolásnál és az identitásnál a csavar elfajul, és nincs egyértelmű tengely. **Továbbvitt eredmény.** A motorok $M = TR$ alakját és az $X' = MX\tilde{M}$ szendvicsszabályt használjuk a Záróprojekt I: saját geometriai algebra könyvtár tesztekkel és a Záróprojekt II: merev test forgásának szimulációja rotorokkal alfejezetekben.

21.4.13 Források és ellenőrzési hiányok

A fejezet a konform geometriai algebra klasszikus eredményeit foglalja össze, elsősorban a Konform geometriai algebra: az alapötlet alfejezetben bevezetett konvenciókra építve. A transzlátor előjele forrásonként változhat; a könyv a $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1$ metrikát használja, ezért $T_{\mathbf{t}} = 1 - \frac{1}{2}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty$. Külső könyvtárak (például `clifford`, `kingdon`) alkalmazása előtt ellenőrizni kell, hogy az adott dokumentáció milyen $\mathbf{e}_0$ és $\mathbf{e}_\infty$ definíciót használ.

22 Számítógépes megvalósítás

22.1 Bázispengék bitmaszkkal: az általános szorzás algoritmusa

22.1.1 Motiváció

A G(2) algebrában és a G(3) algebrában a bázispengék szorzótábláját kézzel írtuk fel, például $\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{31} = -\mathbf{e}_{12}$. Ez három dimenzióig még megoldható, de a téridő-algebrában már négy bázisvektor, tizenhat bázispenge van, a konform modellben pedig még több. Kézzel a szorzótábla kezelhetetlenné válik.

A számítógépes geometriai algebra éppen itt nyújt segítséget: a bázispengéket **bitmaszkként** tároljuk, a szorzat maszkja pedig egyszerű bitművelettel, **XOR-ral** adódik. Csak az előjelet és a metrikából származó szorzót kell külön kiszámítani. Ez az alfejezet az ortogonális bázisú algoritmus alapjait építi fel; a teljes `ga.py` modult a Záróprojekt I fogja tesztelni. Nem ortogonális bázisban (például a konform modell nullbázisában) a bázispenge nem azonos a rendezett geometriai monommal, ezért a XOR-alapú képlet önmagában nem érvényes; ott a teljes Gram-mátrixot használó eljárás kell, amelyet a záróprojektben mutatunk be.

22.1.2 Szemléletes kép

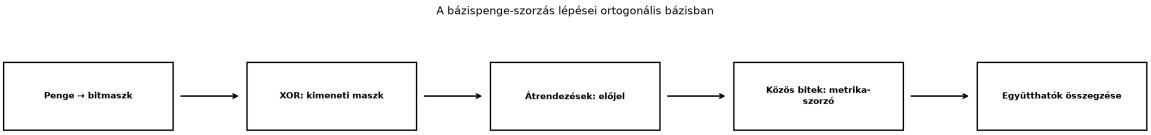
Képzeljük el, hogy minden bázisvektorhoz egy-egy kapcsolót rendelünk. A G(3)-ban

- $\mathbf{e}_1$ az 1-es bit,
- $\mathbf{e}_2$ a 2-es bit,
- $\mathbf{e}_3$ a 4-es bit.

A $\mathbf{e}_{13}$ penge akkor van „bekapcsolva”, ha az $\mathbf{e}_1$-hez tartozó 1-es bit és az $\mathbf{e}_3$-hoz tartozó 4-es bit is ég:

$$\mathbf{e}_{13} \;\longleftrightarrow\; 1 + 4 = 5 \;=\; \texttt{0b101}.$$

A szorzás során a kapcsolók **XOR**-ja mondja meg, mely bázisvektorok maradnak meg: ha egy vektor mindkét pengében szerepel, akkor a két tényezője egy skalárt ad, és eltűnik; ha csak az egyikben, akkor megmarad. Az előjelet az átrendezések száma, a skalárszorzót a közös bázisvektorok metrikája adja.



22.1. ábra: A bázispenge-szorzás lépései ortogonális bázisban - Két bázispenge szorzatát ortogonális bázisban a maszkok, az átrendezési sorrend és az átlós metrika együtt határozza meg. Nem ortogonális bázisban a bitmaszkos lépés önmagában nem elég: a bázisvektorok teljes Gram-mátrixa, az off-diagonális elemek is belépnek.

Az ábra lépései: először mindkét bemenő pengét bitmaszkká alakítjuk, ezután a maszkok XOR-ja adja a kimeneti bázispenge maszkját. Az előjelet azoknak a (p, q) pároknak a száma adja, ahol a bal oldali pengéből jövő p bázisindex nagyobb, mint a jobb oldali pengéből jövő q. A közös bitekhez tartozó bázisvektorok négyzete $(+1, -1$, vagy $0)$ beszorzandó. Végül a kapott pengéket az együtthatóik szerint összegezzük.

22.1.3 Definíció: penge bitmaszkja

Rögzítsünk egy rendezett, ortogonális bázist $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$, és legyen

$$\mathbf{e}_i^2 = g_{ii} \in \mathbb{R}, \qquad \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j = -\mathbf{e}_j \mathbf{e}_i \quad (i \neq j).$$

A g_{ii} értékek a metrikus együtthatók; euklideszi esetben mind 1, az STA-ban $(+, -, -, -)$, degenerált esetben lehetnek 0-k is.

Definíció. Egy **bázispenge** (basis blade) $\mathbf{e}_{i_1} \mathbf{e}_{i_2} \cdots \mathbf{e}_{i_k}$, ahol az indexek szigorúan növekvők: $i_1 < i_2 < \cdots < i_k$. A penge **bitmaszkja** az

$$M = 2^{i_1 - 1} \vee 2^{i_2 - 1} \vee \cdots \vee 2^{i_k - 1}$$

egész szám, ahol $\vee$ a bitenkénti VAGY művelet. A penge fokszáma a maszkban lévő 1-es bitek száma.

Például $\mathbf{e}_{13} = \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_3$ maszkja

$$2^0 + 2^2 = 1 + 4 = 5 = \texttt{0b101}.$$

Fontos, hogy a bitmaszk csak az indexek **halmazát** rögzíti. A $\mathbf{e}_{31}$ penge a könyv G(3)-as ciklikus jelölésében $\mathbf{e}_3 \mathbf{e}_1$, ami $\mathbf{e}_3 \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_{13}$. Ezért a bitmaszkos könyvtárban a $\mathbf{e}_{31}$ bázispengéhez ugyanaz az 5-ös maszk tartozik, de az együtthatója -1. A penge tényleges sorrendjéből adódó előjelet tehát a pengéhez tárolt együttható őrzi.

22.1.4 Tétel: a bázispengék szorzatának algoritmusa

Legyen $I, J \subseteq \{1, \dots, n\}$ két indexhalmaz, és jelölje

$$\mathbf{e}_I = \mathbf{e}_{i_1} \cdots \mathbf{e}_{i_r}, \qquad \mathbf{e}_J = \mathbf{e}_{j_1} \cdots \mathbf{e}_{j_s},$$

ahol az indexek növekvő sorrendben vannak.

Tétel.

$$\mathbf{e}_I \, \mathbf{e}_J = (-1)^{C(I,J)} \left(\prod_{k \in I \cap J} g_{kk} \right) \mathbf{e}_{I \triangle J},$$

ahol

$$C(I,J) = \#\{(i,j) : i \in I,\ j \in J,\ i > j\},$$

és $I \triangle J$ a halmazelméleti szimmetrikus differencia:

$$I \triangle J = (I \cup J) \setminus (I \cap J).$$

Ha valamelyik közös indexre $g_{kk} = 0$, akkor a jobb oldal nulla, mert a metrikus szorzó nulla.

Bizonyítás. Írjuk fel a szorzatot a bázisvektorok sorozataként:

$$\mathbf{e}_I \mathbf{e}_J = \mathbf{e}_{i_1} \cdots \mathbf{e}_{i_r} \mathbf{e}_{j_1} \cdots \mathbf{e}_{j_s}.$$

Mivel mindkét pengében növekvő sorrendben vannak az indexek, a rendezett célsorozatban akkor kerül egy j index egy i index elé, ha $i > j$. Minden ilyen keresztezés a bázisvektorok antikommutativitása miatt egyetlen előjelváltást ad. A közös indexek páronként egymás mellé rendezhetők, és az $\mathbf{e}_k \mathbf{e}_k = g_{kk}$ helyettesítéssel skalárrá válnak. A megmaradó indexek éppen az $I \triangle J$ halmaz elemei, növekvő sorrendben. Az antikommutativitásból és a metrikából tehát a megadott előjel és metrikus szorzó adódik, más járulék nincs. □

Megjegyzés a feltételről. A tétel és a bizonyítás is feltételezi, hogy a bázis ortogonális, azaz $i \neq j$ esetén $\mathbf{e}_i \mathbf{e}_j = -\mathbf{e}_j \mathbf{e}_i$ és $g_{ij} = 0$. Nem ortogonális bázisban a $\mathbf{e}_i \mathbf{e}_j$ szorzat általában tartalmaz skalár és alacsonyabb fokú tagokat is, ezért a XOR-os képlet nem adja meg a helyes szorzatot. Ilyenkor a teljes g_{ij} Gram-mátrixszal kell számolni.

A tétel bitmaszkos nyelvre fordítva:

- a kimeneti bázispenge maszkja $M_I \oplus M_J$, ahol $\oplus$ a bitenkénti XOR;
- a közös bitekhez tartozó metrika-együtthatókat össze kell szorozni;
- az előjel $(-1)^C$, ahol C a bal oldali penge minden bitjére a jobb oldali penge azon bitjeinek a száma, amelyek **kisebb** helyiértékűek.

A C kiszámítása a gyakorlatban:

$$C = \sum_{\substack{p \text{ bit be van kapcsolva} \\ \text{az } M_I \text{ maszkban}}} \text{popcount}\big(M_J \wedge (p-1)\big).$$

Itt $p-1$ az adott p-nél kisebb bitek maszkja, $\wedge$ a bitenkénti ÉS, popcount pedig az 1-es bitek száma.

22.1.5 Kidolgozott példa: $\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{31}$ a G(3)-ban

Számítsuk ki a G(3)-as példát a bitmaszkos algoritmussal. A G(3)-ban a ciklikus bázis szerint

$$\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3, \qquad \mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_1.$$

A növekvő indexsorrendű, kanonikus alakok:

$$\mathbf{e}_{23} \leftrightarrow \{2,3\}, \qquad \mathbf{e}_{31} = -\mathbf{e}_{13} \leftrightarrow -\{1,3\}.$$

A bitmaszkok:

$$\{2,3\} \mapsto 2^1 + 2^2 = 2 + 4 = 6, \qquad \{1,3\} \mapsto 2^0 + 2^2 = 1 + 4 = 5.$$

A $\mathbf{e}_{31}$ együtthatója -1, tehát a szorzatban az együtthatók:

$$(1) \cdot (-1) = -1.$$

Most számítsuk ki a kanonikus penge szorzatát $I = \{2,3\}$, $J = \{1,3\}$ esetén.

1. **Kimeneti maszk:** $6 \oplus 5 = 3$, ami az $\{1,2\}$ halmaznak felel meg, vagyis $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}$.
2. **Előjel:** a $C(I,J)$ értékét kell meghatározni. Az I-beli elemekre:

   $$i = 2: \quad q < 2 \text{ a } J\text{-ben: } q = 1 \quad \Rightarrow 1,$$

   $$i = 3: \quad q < 3 \text{ a } J\text{-ben: } q = 1 \quad \Rightarrow 1.$$

   Tehát $C = 2$, az előjel $(-1)^2 = +1$.
3. **Metrika:** a közös index 3, és $g_{33} = 1$ az euklideszi G(3)-ban.
4. **A kanonikus penge szorzata:**

   $$\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{13} = +1 \cdot 1 \cdot \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_{12}.$$

5. **Az együtthatóval együtt:**

   $$\mathbf{e}_{23}\mathbf{e}_{31} = \mathbf{e}_{23} \cdot (-\mathbf{e}_{13}) = -\mathbf{e}_{12}.$$

Ez éppen megegyezik a G(3) szorzótáblájából ismert eredménnyel, és a kvaterniós megfeleltetéssel is konzisztens.

22.1.6 Python-megvalósítás: a `ga.py` alapjai

Az alábbi kód a könyv mini könyvtárának ortogonális bázisú, bitmaszkos magját mutatja. A bázisvektorok **nullától** számozott biteket kapnak: a 0-ás bit a $\mathbf{e}_1$-hez tartozik G(3)-ban, az STA-ban pedig a γ_0-hoz.

```
try:
    _popcount = int.bit_count
except AttributeError:          # régebbi Python: bináris stringből számolunk
    def _popcount(x):
        return bin(x).count("1")

class Algebra:
    """Ortogonális bázisú, átlós metrikájú geometriai algebra.

    A metric lista az e_0, e_1, ... bázisvektorok négyzetét adja meg,
    pl. Algebra([1, 1]) a G(2), Algebra([1, 1, 1]) a G(3),
    Algebra([1, -1, -1, -1]) az STA. Nem ortogonális bázisra
    (pl. a CGA nullbázisára) ez az osztály nem használható.
    """

    def __init__(self, metric, names=None):
        self.metric = list(metric)
        self.n = len(metric)
        if names is None:
            self.names = [f"e{i+1}" for i in range(self.n)]
        else:
            self.names = list(names)
        if len(self.names) != self.n:
            raise ValueError("A bázisnevek száma nem egyezik a metrika hosszával.")
        self._label_to_index = {name[1:]: i for i, name in enumerate(self.names)}

    def _parse_name(self, name):
        """Az 'e12' / 'e0inf' / 'e1_2' névhez tartozó bázisindexek sorrendben.

        A numerikus címkéket teljes számként olvassuk, ezért az 'e10' nem
        esik szét 'e1'+'e0'-ra. Az aláhúzásos alak ('e1_2', 'e0_inf')
        minden címkét külön tokenként olvas, ezért többjegyű címke mellett
        is egyértelmű. Ismétlődő indexet elutasítunk.
        """
        if not name.startswith("e"):
            raise ValueError(f"Érvénytelen bázispengenév: {name!r}")
        rest = name[1:]
        if "_" in rest:
            # Egyértelmű, elválasztós alak: 'e1_2' vagy 'e0_inf'. Minden
            # token pontosan egy báziscímke, ezért többjegyű címkével sem
            # ütközhet.
            indices = []
            for token in rest.split("_"):
                if token not in self._label_to_index:
                    raise ValueError(f"Ismeretlen bázisnév: {name!r}")
                idx = self._label_to_index[token]
                if idx in indices:
                    raise ValueError(f"Ismétlődő index a bázispengenévben: {name!r}")
                indices.append(idx)
            return indices
        indices = []
        while rest:
            if rest[0].isdigit():
                j = 0
                while j < len(rest) and rest[j].isdigit():
                    j += 1
                token = rest[:j]
```

```
            if token in self._label_to_index:
                idx = self._label_to_index[token]
                rest = rest[j:]
            else:
                # Többjegyű számnál a leghosszabb olyan címkét vesszük,
                # amely a számjegysor elején áll (pl. 3D-ben e12 = e1∧e2).
                candidates = sorted(
                    (l for l in self._label_to_index
                     if l.isdigit() and token.startswith(l)),
                    key=len, reverse=True)
                if not candidates:
                    raise ValueError(f"Ismeretlen bázisnév: {name!r}")
                label = candidates[0]
                idx = self._label_to_index[label]
                rest = rest[len(label):]
        else:
            labels = sorted((l for l in self._label_to_index
                             if not l[0].isdigit()), key=len, reverse=True)
            for label in labels:
                if rest.startswith(label):
                    idx = self._label_to_index[label]
                    rest = rest[len(label):]
                    break
            else:
                raise ValueError(f"Ismeretlen bázisnév: {name!r}")
        if idx in indices:
            raise ValueError(f"Ismétlődő index a bázispengenévben: {name!r}")
        indices.append(idx)
    return indices

def name_of_mask(self, mask):
    """A maszk visszaolvasható bázispenge-neve.

    Először az egybeírt alakot ('e12') próbáljuk; ha az ugyanarra a
    pengére olvasódik vissza, marad. Ha egy többjegyű címkével ütközik
    (például a bázisban van 'e12' vektor, és a maszk az e1∧e2 penge),
    akkor aláhúzással választjuk el a címkéket ('e1_2'), így
    blade(name_of_mask(mask)) mindig ugyanazt az előjeles pengét adja.
    """
    if mask == 0:
        return "1"
    labels = [self.names[i][1:] for i in range(self.n)
              if mask & (1 << i)]
    plain = "e" + "".join(labels)
    try:
        parsed = self.blade(plain)
    except ValueError:
        parsed = None
    if parsed is not None and parsed.c == {mask: 1.0}:
        return plain
    return "e" + "_".join(labels)

def vector(self, xs):
    """Vektor a megadott koordinátákból."""
    if len(xs) != self.n:
        raise ValueError(f"A koordináták száma {self.n} kell legyen.")
    coeffs = {}
    for i, x in enumerate(xs):
        if x != 0.0:
            coeffs[1 << i] = float(x)
    return MV(self, coeffs)

def blade(self, name):
```

```
        """Bázispenge a nevéből, pl. 'e12' vagy az STA-ban 'e0'.

        A nem növekvő sorrendű nevek (pl. 'e31') az előjelet is tartalmazzák.
        A név és a bitindex kapcsolatát a names lista rögzíti.
        """
        if name == "1":
            return MV(self, {0: 1.0})

        indices = self._parse_name(name)
        if len(set(indices)) != len(indices):
            raise ValueError("Ismétlődő index a bázispengenévben.")

        # a növekvő sorrendhez képesti csere-előjel
        sign = 1.0
        for a in range(len(indices)):
            for b in range(a + 1, len(indices)):
                if indices[a] > indices[b]:
                    sign = -sign

        mask = 0
        for i in indices:
            mask |= 1 << i

        return MV(self, {mask: sign})

    def blade_mul(self, ma, mb):
        """Két bázispenge szorzatának előjele, metrika-szorzója és maszkja."""
        # előjel az átrendezésekből
        sign = 1.0
        t = ma
        while t:
            p = t & -t                  # a legalacsonyabb bekapcsolt bit
            if _popcount(mb & (p - 1)) % 2:
                sign = -sign
            t ^= p

        # közös bitek: metrika-szorzó
        common = ma & mb
        factor = 1.0
        while common:
            p = common & -common
            idx = p.bit_length() - 1
            factor *= self.metric[idx]
            common ^= p

        mask_out = ma ^ mb
        if factor == 0.0:
            return 0.0, None
        return sign * factor, mask_out


class MV:
    """Általános multivektor: {bitmaszk: együttható} szótár."""

    def __init__(self, al, coeffs=None):
        self.al = al
        self.c = {}
        if coeffs is not None:
            for m, v in coeffs.items():
                if v != 0.0:
                    self.c[m] = float(v)

    def __mul__(self, other):
```

```
        out = {}
        for ma, ca in self.c.items():
            for mb, cb in other.c.items():
                s, m = self.al.blade_mul(ma, mb)
                if m is None:
                    continue
                val = ca * cb * s
                if m in out:
                    out[m] += val
                else:
                    out[m] = val
        return MV(self.al, out)

    def __repr__(self):
        if not self.c:
            return "0"
        parts = []
        for m, v in sorted(self.c.items()):
            sign = "+" if v >= 0 else "-"
            val = abs(v)
            if m == 0:
                parts.append(f"{sign} {val}")
            else:
                name = self.al.name_of_mask(m)
                parts.append(f"{sign} {val}*{name}")
        return " ".join(parts)
```

A bázispenge-nevek egyértelműsége. A `blade("e12")` a szokásos $\mathrm{G}(3)$-ban az $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$ pengét jelöli, mert nincs 12-es indexű bázisvektor. Ha azonban a bázisban van $\mathbf{e}_{12}$ nevű vektor (például 12 dimenzióban vagy egyéni `names` listával), akkor az `"e12"` név ezt a bázisvektort jelöli. A több címkéből álló penge egyértelmű, elválasztós írásmódja ekkor `"e1_2"`, illetve CGA-ban `"e0_inf"`; a parser minden aláhúzással elválasztott tokent önálló báziscímkeként olvas. A `name_of_mask` a visszaolvasható nevet állítja elő: először az egybeírt alakot próbálja, és ha az nem ugyanazt az előjeles pengét adja vissza, aláhúzással választja el a címkéket. Így minden megengedett maszkra `blade(name_of_mask(mask))` ugyanazt a pengét adja, és az $\mathbf{e}_{12}$ vektor neve eltér az $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$ penge nevétől.

Ellenőrizzük a $\mathrm{G}(2)$, $\mathrm{G}(3)$ és STA néhány szorzatát.

```
# G(2): e12^2 = -1
alg2 = Algebra([1, 1])
e1 = alg2.blade("e1")
e2 = alg2.blade("e2")
e12 = e1 * e2
print(e12)
print(e12 * e12)

# G(3): e23 e31 = -e12
alg3 = Algebra([1, 1, 1])
e23 = alg3.blade("e23")
e31 = alg3.blade("e31")
print(e23 * e31)

# STA: (gamma0 gamma1 gamma2 gamma3)^2 = -1
alg_sta = Algebra([1, -1, -1, -1], names=["e0", "e1", "e2", "e3"])
g0 = alg_sta.blade("e0")
g1 = alg_sta.blade("e1")
g2 = alg_sta.blade("e2")
g3 = alg_sta.blade("e3")
I = g0 * g1 * g2 * g3
print(I)
print(I * I)
```

Várt kimenet:

```
+ 1.0*e12
- 1.0
- 1.0*e12
+ 1.0*e0123
- 1.0
```

A fenti G(2)-kimenet az $\mathbf{e}_{12}$ bázispengét mutatja; itt az `e1` bitindexe 0, az `e2`-é 1, és a kód alapértelmezett bázisnevei `e1`, `e2`. A `e0123` az STA pszeudoszkalárja (neve a négy bázisvektor bitjeiből áll össze).

22.1.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az előjel kiszámításakor a rossz irányú összehasonlítás.** A $C(I, J)$ képletben azokat a párokat kell számolni, ahol a **bal oldali** index nagyobb, mint a **jobb oldali** index. Ha valaki fordítva használja, az előjel hibás lesz. A bitmaszkos kódban ez a `mb & (p - 1)` kifejezés: a jobb oldali maszk azon bitjei, amelyek kisebbek a bal oldali p-nél.
2. **A nem növekvő nevű pengék előjelének elfelejtése.** A $\mathbf{e}_{31}$ nem egyenlő $\mathbf{e}_{13}$-mal, hanem annak -1-szerese. A kód `blade("e31")` metódusa ezt kezeli, de ha valaki kézzel adná meg a maszkot, az együtthatóval együtt kell gondolnia.
3. **A metrika szorzó nulla voltának figyelmen kívül hagyása.** Ortogonális bázisban, ha egy közös bithez $g_{kk} = 0$ tartozik, a szorzat nulla, és a kimeneti pengét el kell dobni; a `blade_mul` kódban ezért ellenőrizzük a `factor == 0.0` esetet. A konform modell nullbázisában azonban $\mathbf{e}_0$ és $\mathbf{e}_\infty$ négyzete nulla, a belső szorzatuk mégis -1, ezért a diagonális metrika és a `blade_mul` önmagában nem elegendő: ott a teljes Gram-mátrixot használó eljárás kell.
4. **A bitindex és a bázisvektor-index összekeverése.** Az $\mathbf{e}_1$-hez a 0-ás bit tartozik, az $\mathbf{e}_2$-höz az 1-es, és így tovább. Ha valaki a 2^i bitet használja i-edik bázisvektorként, minden maszk eltolódik, és a szorzás hibás lesz.

22.1.8 Feladatok

22.1.8.1 1. Fogalmi kérdés

Miért adja a bitmaszkok XOR-ja a bázispengék szorzatának maszkját? Mi történik a közös bitekkel, és miért nem maradnak a kimeneti maszkban?

22.1.8.2 2. Kézi számolás

Számítsd ki a G(3)-as $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{23}$ szorzatot a bitmaszkos algoritmussal. Add meg a kanonikus reprezentációkat, a maszkokat, az előjelet, a metrikus szorzót és az eredményt. Ellenőrizd a hagyományos szorzással is.

22.1.8.3 3. Levezetési feladat

Bizonyítsd be, hogy a

$$C(I,J) = \sum_{i \in I} \#\{j \in J : j < i\}$$

összefüggés valóban az I és J elemeinek növekvő sorrendbe rendezéséhez szükséges cserék számát adja. Használd a bázisvektorok antikommutativitását.

22.1.8.4 4. Python-feladat

Egészítsd ki a `MV` osztályt `__add__`, `__sub__` és `__rmul__` műveletekkel. Ezután buildeld fel a G(3)-as pszeudoszkalárt $I = \mathbf{e}_{123}$-ként, és ellenőrizd, hogy $I^2 = -1$. Válaszd le a pszeudoszkalár maszkját a `mask = 0b111` értékkel, és próbáld ki a `blade("e123")` hívást is.

22.1.9 Megoldások

22.1.9.1 1. Fogalmi kérdés

A bázisvektorok szorzatában minden index legfeljebb egyszer jelenik meg a penge kanonikus alakjában. Ha egy index mindkét pengében szerepel, a geometriai szorzatban a két azonos bázisvektor egymás mellé rendezhető, és szorzata g_{kk} skalár lesz, tehát az index eltűnik a pengéből. Ha az index csak az egyik pengében szerepel, akkor a szorzat pengéjében is megmarad. A XOR pontosan ezt a viselkedést adja: a közös bitek kiejtik egymást, a különböző bitek egyesülnek.

22.1.9.2 2. Kézi számolás

A $\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$. Rendezett indexhalmazok:

$$I = \{1,2\}, \qquad J = \{2,3\}.$$

A bitmaszkok: $\{1,2\} \mapsto 1 + 2 = 3$, $\{2,3\} \mapsto 2 + 4 = 6$. A kimeneti maszk:

$$3 \oplus 6 = 5,$$

ami az $\{1,3\}$ halmaz, vagyis a kanonikus $\mathbf{e}_{13}$ penge.

Az előjelhez:

$$i = 1: \ q < 1 \text{ a } J\text{-ben: nincs},$$
$$i = 2: \ q < 2 \text{ a } J\text{-ben: nincs } (q = 2, 3).$$

Tehát $C = 0$, az előjel $+1$. A közös index 2, $g_{22} = 1$. Így

$$\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{23} = \mathbf{e}_{13}.$$

Hagyományosan: $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1(\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_{13}$.

22.1.9.3 3. Levezetési feladat

Induljunk ki a rendezetlen szorzatból:

$$\mathbf{E} = \mathbf{e}_{i_1} \cdots \mathbf{e}_{i_r} \mathbf{e}_{j_1} \cdots \mathbf{e}_{j_s}.$$

A cél a rendezett sorozat, ahol az indexek növekvőek. Mivel az I-beli indexek magukban növekvőek, és a J-beliek is, inverzió csak úgy keletkezhet, hogy egy $i \in I$ nagyobb, mint egy őt követő $j \in J$: az i a bal oldali blokkban, a j a jobb oldaliban áll, ezért az $i > j$ pár invertált. Pontosan azok a párok igényelnek cserét, ahol $i > j$. Minden ilyen csere a bázisvektorok antikommutativitása miatt előjelváltást ad, függetlenül attól, hogy a két elem szomszédos-e a cserék sorozatában, mert a páronkénti csere algoritmusa megegyezik az inverziók számával. Így a teljes előjel $(-1)^C$, ahol C éppen a megadott összeg.

22.1.9.4 4. Python-feladat

Az `__add__` és `__sub__` megvalósítása:

```
    def __add__(self, other):
        out = dict(self.c)
        for m, v in other.c.items():
            out[m] = out.get(m, 0.0) + v
        return MV(self.al, out)

    def __sub__(self, other):
        out = dict(self.c)
        for m, v in other.c.items():
            out[m] = out.get(m, 0.0) - v
        return MV(self.al, out)

    def __rmul__(self, scalar):
        return MV(self.al, {m: scalar * v for m, v in self.c.items()})
```

Ellenőrzés:

```
alg3 = Algebra([1, 1, 1])
e123 = alg3.blade("e123")
print(e123)
print(e123 * e123)
```

Várt kimenet:

```
+ 1.0*e123
- 1.0
```

22.1.10 Rövid összefoglaló

A bázispengék bitmaszkos reprezentációjában az $\mathbf{e}_{i_1} \cdots \mathbf{e}_{i_k}$ pengéhez a $2^{i_1-1} + \cdots + 2^{i_k-1}$ egész tartozik; a fokszám a bitek száma. Két I, J indexhalmazú bázispenge szorzatának bázispengéje az $I \triangle J$ halmazhoz tartozik, maszkja a maszkok XOR-ja. Az előjel

$$(-1)^{C(I,J)}, \qquad C(I,J) = \#\{(i,j) : i \in I,\ j \in J,\ i > j\},$$

a metrikus szorzó pedig

$$\prod_{k \in I \cap J} g_{kk}.$$

Ortogonális bázisban, ha egy közös indexhez $g_{kk} = 0$ tartozik, a szorzat nulla. A multivektor a $\{\text{bitmaszk} : \text{együttható}\}$ szótár; a szorzás minden tagpárra elvégzi a penge-szorzást, és az együtthatókat a maszkok szerint összegzi. **Továbbvitt eredmény.** Ez az ortogonális esetre érvényes `Algebra` és `MV` osztály a Záróprojekt I: saját geometriai algebra könyvtár tesztekkel alfejezetben teljes tesztkörnyezettel és a nem ortogonális metrika kezelésével bővül.

22.1.11 Források és ellenőrzési hiányok

Az itt bemutatott bitmaszkos algoritmus a geometriai algebra klasszikus, tankönyvi szintű implementációs alapötlete; a levezetés a bázisvektorok antikommutativitásából és a metrikából közvetlenül következik. A külső könyvtárak (`clifford`, `kingdon`, `ganja.js`) hasonló elven működnek, de belső reprezentációjuk és előjelkonvenciójuk eltérhet; használatuk előtt a saját metrika-sorrendjüket és bázisneveiket ellenőrizni kell.

22.2 Hatékonyság és létező könyvtárak

22.2.1 Motiváció

A Bázispengék bitmaszkkal: a szorzás algoritmusa ortogonális bázisban alfejezetben felépített `ga.py` modul tetszőleges dimenzióban, de ortogonális bázisban és átlós metrikával számolja ki a geometriai szorzatot. A kényelemnek azonban ára van: ha a dimenzió n, a bázispengék száma 2^n, a lehetséges tagpárok száma pedig $2^{2n} = 4^n$. Mielőtt tehát egy nagyobb feladatban a saját könyvtárunkat vagy egy külső programkönyvtárat választanánk, meg kell becsülnünk, hány szorzásra és összeadásra számíthatunk, és mikor érdemes kihasználni a multivektorok ritkaságát. Azt is látni fogjuk, hogy a gyakorlatban előforduló rotorok, vektorok és pengék sokkal kevesebb komponenst tartalmaznak, mint a teljes algebra.

22.2.2 Szemléletes kép

A következő ábra a bázispengék számát és a naiv szorzás tagpárjainak számát mutatja n bázisvektor esetén. A függőleges skála miatt a nagyobb értékeket a diagram csak közelítő arányban tudja megjeleníteni, ezért a pontos számok a diagram alatti táblázatban is szerepelnek.



22.2. ábra: A bázispengék és a naiv szorzási tagpárok száma - A tagpárok száma 2^n * 2^n = 4^n; a 4^n gyorsabban nő, mint a 2^n. Az adatok a 2^n és 4^n képletből számítottak, kerekítés nélkül.

n	bázispengék 2^n	naiv tagpárok 4^n
2	4	16
3	8	64
4	16	256
5	32	1024
6	64	4096

A robbanás jól látható: hat bázisvektornál egyetlen sűrű multivektor-szorzás már több ezer tagpárt érint. A geometriai algebra gyakorlati alkalmazásaiban azonban ritkán fordul elő, hogy mind a 2^n komponens nullától különböző.

22.2.3 Definíció

Definíció. Legyen $M \in \mathcal{G}(n)$, és jelölje $s(M)$ a M multivektor nemnulla együtthatójú bázispengéinek számát. Az M **kitöltöttsége** (density) a

$$\rho(M) = \frac{s(M)}{2^n}$$

hányados. Ha $\rho(M)$ kicsi, akkor M-et **ritka** multivektornak nevezzük.

A Bázispengék bitmaszkkal: az általános szorzás algoritmusa alfejezetben bevezetett szótár-alapú reprezentáció pontosan az ilyen ritka multivektorokat kezeli jól: csak azokat a `maszk: együttható` párokat tárolja, amelyek együtthatója nem nulla. A nulla komponenseket tehát nem szorozzuk végig, és nem is foglalunk nekik memóriát.

22.2.4 A költség becslése

Ha A és B két multivektor $\mathcal{G}(n)$-ben, és a szorzást a bitmaszkos algoritmus végzi, akkor a legegyszerűbb, sűrű esetben mindkét multivektornak 2^n komponense van. A szorzás ekkor

$$2^n \cdot 2^n = 2^{2n} = 4^n$$

tagpárt dolgoz fel. Ezen belül minden tagpárra el kell végezni a penge-szorzást: az XOR-maszk kiszámítását, az előjel meghatározását és a metrikus szorzó előállítását. Ha az előjelet a

$$C(I, J) = \#\{(i, j) : i \in I,\ j \in J,\ i > j\}$$

képlettel közvetlenül számoljuk, az egy tagpárra vetítve legfeljebb $O(n^2)$ lépés, így a teljes naiv szorzás legrosszabb esetben $O(n^2 4^n)$ műveletet igényel. A gyakorlatban azonban az előjeleket bitműveletekkel, átmeneti tömbökkel vagy előre kigenerált táblázattal is számolhatjuk, ezért a domináns tag a 4^n-es tagpárszám marad. A tagpárszám a bemenő tagok számából adódik, ezért a becslés nem ortogonális bázisban is érvényes. A tagpáronkénti költség azonban ott nagyobb: a XOR-os penge-szorzás csak ortogonális bázisban ad egyetlen kimeneti pengét; nem ortogonális bázisban egy tagpár szorzata több bázispengére bomlik (például a CGA-ban $\mathbf{e}_0\mathbf{e}_\infty = -1 + \mathbf{e}_0 \wedge \mathbf{e}_\infty$), és a penge-szorzást a teljes Gram-mátrixszal kell elvégezni. A következő tétel ezért kifejezetten az ortogonális esetre vonatkozik; a nem ortogonális metrika általános kezelését a Záróprojekt I mutatja be.

Tétel. Legyen $A, B \in \mathcal{G}(n)$ ortogonális bázisban, és jelölje s_A, illetve s_B a nemnulla komponensek számát. A szótáralapú szorzás pontosan $s_A s_B$ tárolt tagpárt jár be, minden tagpár egyetlen kimeneti bázispengét ad, és az összevonások után legfeljebb 2^n nemnulla komponenst tárol. A sűrű esetben $s_A = s_B = 2^n$, tehát a tagpárok száma 4^n.

Bizonyítás. A szótáralapú algoritmus a `maszk: együttható` párokon iterál. Mivel A-nak s_A, B-nek s_B bejegyzése van, a két ciklus összesen $s_A s_B$ párt képez. Ortogonális bázisban minden pár egyetlen XOR-maszkot, egyetlen penge-szorzatot és egyetlen együttható-szorzatot ad. Az azonos XOR-maszkhoz tartozó együtthatókat a szorzat szótára összegzi, így a végső szótárban legfeljebb annyi kulcs lehet, ahány különböző bázispenge $\mathcal{G}(n)$-ben létezik, azaz 2^n. Ha $s_A = s_B = 2^n$, akkor $s_A s_B = 4^n$. A tétel állításai ebből közvetlenül következnek. ■

A ritkaság tehát drasztikusan csökkenti a tagpárok számát. Ha például $G(3)$-ban egy általános multivektor 8 komponensű, két ilyen szorzása 64 tagpárt igényel. Ezzel szemben egy $G(3)$-beli vektor legfeljebb 3, egy bivektor legfeljebb 3, egy általános rotor pedig legfeljebb 4 komponensű: egy skalár és három bivektoros tag. Két komponense csak akkor van, ha a forgatási sík valamelyik koordinátasíkkal esik egybe.

22.2.5 Kidolgozott példa

Tekintsük a $G(3)$-beli síkbeli forgatást. A konvenciónk szerint az $\mathbf{e}_{12}$ síkban θ szöggel forgató rotor

$$R = \cos\frac{\theta}{2} - \mathbf{e}_{12}\sin\frac{\theta}{2}.$$

Ennek két nemnulla komponense van: a skalár és az $\mathbf{e}_{12}$-es tag. Egy $\mathbf{v} = v_1\mathbf{e}_1 + v_2\mathbf{e}_2 + v_3\mathbf{e}_3$ vektornak három komponense van. A forgatás a

$$\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$$

szendvicsszorzat.

Számoljuk meg a szükséges tagpárokat a ritkaság kihasználásával. Először az $R\mathbf{v}$ szorzatot kell kiszámítani. Mivel R-nek 2, $\mathbf{v}$-nek 3 nemnulla komponense van, ez $2 \cdot 3 = 6$ tagpárt jelent. Az eredmény legfeljebb négy bázispengét tartalmazhat: a vektoros részt (legfeljebb három komponens) és a trivektoros részt ($G(3)$-ban egyetlen $\mathbf{e}_{123}$ komponens). Skalárrész nem lép fel, mert páros elem és vektor szorzata csak 1- és 3-fokú tagot ad.

Ezután az $(R\mathbf{v})\tilde{R}$ szorzat következik. Az első eredmény legfeljebb 4 komponensű, $\tilde{R}$-nek pedig 2 nemnulla komponense van, tehát ez a lépés legfeljebb $4 \cdot 2 = 8$ tagpárt igényel. A két lépés együtt

$$6 + 8 = 14$$

tagpárt dolgoz fel. Ugyanennek a teljes szendvicsszorzatnak a két sűrű, nyolckomponensű lépése a naiv modellben $64 + 64 = 128$ tagpár lenne, tehát a ritka reprezentáció itt a bejárt tagpárok számát 14-re csökkenti. Ez tagpárszám, nem mért futásidő: a szótárkezelés, az összeadások, a specializált képletek és a köztes ritkaság is befolyásolják a tényleges futásidőt.

22.2.6 Python-ellenőrzés

Az alábbi kód a saját bitmaszkos `ga.py` modulunkkal ellenőrzi a bázispengék számát és egy ritka szorzást. A `v * B` szorzásban a `v` vektornak egy, a `B` bivektornak egy nemnulla komponense van, tehát a naiv 64 tagpár helyett a szótáralapú algoritmus mindössze egyetlen tagpárt dolgoz fel.

```
from ga import Algebra

# Bázispengék és a naiv tagpárok száma
for n in range(2, 7):
    dim = 2 ** n
    print(f"n={n}: bázispengék = {dim}, naiv tagpárok = {dim * dim}")

# Ritkaság G(3)-ban: az e1 vektor és az e12 bivektor szorzása
alg3 = Algebra([1, 1, 1])
v = alg3.vector([1, 0, 0])
B = alg3.blade("e12")
print("e1 * e12 =", v * B)
```

```
n=2: bázispengék = 4, naiv tagpárok = 16
n=3: bázispengék = 8, naiv tagpárok = 64
n=4: bázispengék = 16, naiv tagpárok = 256
n=5: bázispengék = 32, naiv tagpárok = 1024
n=6: bázispengék = 64, naiv tagpárok = 4096
e1 * e12 = e2
```

Az `e1 * e12 = e2` eredmény a $G(3)$ szorzótáblájából ismert: $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2$. A kód tehát helyesen adja vissza a bázispengét, miközben a ritkaság miatt nem járja be az összes lehetséges tagpárt.

22.2.7 Fokszám-specializáció és kódgenerálás

A szótáralapú, általános szorzás rugalmas, de a ciklusok és a szótár-keresések futásidőben költségesek. Ha egy alkalmazásban a dimenzió rögzített, például mindig $G(3)$-ban dolgozunk, a szorzást specializálhatjuk a dimenzióra: ismert a bázispengék száma és a bázispárok szorzótáblája. Ha azt is tudjuk, hogy a bemenetek milyen fokszámúak, a szorzó kernelét a fokszámokra is specializálhatjuk. Ilyenkor például egy vektor és egy bivektor szorzatához eleve csak az érintett bemeneti és kimeneti fokszámokat használó műveleteket generáljuk.

A gondolatmenet a következő. A $G(3)$ algebrában a bázispengék száma 8, tehát minden multivektor egy 8 hosszú tömbként is tárolható. Ha a szorzást két ilyen rögzített méretű tömb között végezzük, a 64 lehetséges bázispár szorzatát előre kigenerálhatjuk:

$$\mathbf{e}_i \mathbf{e}_j = \pm \mathbf{e}_k .$$

Ez a dimenzióra specializált kód már ismeri a 8 komponenst és a 64 bázispár táblázatát, így elkerülheti a futásidejű maszk- és szótárkezelést, de önmagában még nem fokszám-specializált: ugyanaz a 8 mező tetszőleges fokszámkeveréket tárolhat. A kigenerált szorzó a bázisok szorzótábláját építi be, nem a futásidejű együtthatókat vizsgálja; a nulla együtthatójú tagok szorzása is nullát ad, ezt csak egy ritka reprezentáció kerüli el. Ezt a technikát **kódgenerálásnak** nevezzük: a program indulásakor vagy fordítási időben legyártjuk a szorzófüggvényt, amely a konkrét algebrára (és adott esetben a fokszámokra) optimalizált.

A saját `ga3.py` modulunk `MV3` osztálya nyolc konkrét attribútumban tárolja az együtthatókat. Ez **rögzített dimenziójú tárolás**, ami áttekinthető, de önmagában nem tesz egy szorzóalgoritmust fokszám-specializálttá: ugyanaz a nyolc mező tetszőleges fokszámkeveréket tárolhat, és az `MV3` szorzója a mezőkből szótárt készít, majd a nemnulla együtthatókon futó általános ciklussal dolgozik. A `ga.py` általános modul ezzel szemben a bitmaszkos, szótáralapú megoldást használja. A két megközelítés kiegészíti egymást: az általános modul kényelmes kísérletezésre és új algebrák felderítésére való; a rögzített dimenziójú modul szorzója akkor lehet gyorsabb, ha a dimenzióra és a fokszámokra specializált kernelre cseréljük. Gyorsasági állítást csak méréssel szabad tenni.

22.2.8 Létező könyvtárak, ellenőrzési igénnyel

A gyakorlatban nem kell mindent magunk implementálnunk. A következő könyvtárak hasznos, de egymástól eltérő megoldásokat kínálnak; az API-k és a konvenciók gyorsan változhatnak, ezért használat előtt mindig ellenőrizni kell a dokumentációt és a metrika-sorrendet.

- **clifford** (Python): általános dimenziójú és metrikájú geometriai algebra könyvtár. A hivatalos dokumentáció 1.5.1-es verziójának teljesítmény-tutorialja szerint a multivektorokat sűrű NumPy-együtthatótömbként tárolja és dolgozza fel, nem a mi szótáralapú, ritka reprezentációnkhoz hasonlóan (clifford dokumentáció, 1.5.1). A bázisvektorok neve és a metrika megadása konfigurálható, ezért a saját `Algebra([1,1,1])` hívásunkkal való összevetés előtt ellenőrizni kell, hogy a könyvtár milyen bázisneveket és előjelkonvenciót használ.
- **kingdon** (Python): a kódgenerálásra és a szimbolikus-számszerű kiértékelésre fókuszáló könyvtár. Célja, hogy a fokszám-specializált szorzást előre legenerálja, így nagyobb dimenziókban is gyors numerikus műveleteket kapjunk. A pontos API és a generált kód formája ellenőrzést igényel.

- **ganja.js** (JavaScript): geometriai algebra könyvtár JavaScripthez. A böngészőben közvetlenül `<script>` elemmel használható, és interaktív vizualizációra is kínál eszközöket; a grafikus megjelenítés azonban külön réteg az algebrai magtól. A hivatalos README (GitHub, 6e97cb4 commit) és az npm 1.0.204-es kiadása szerint a Node.js/CommonJS használat is dokumentált: `npm install ganja.js`, majd `var Algebra = require('ganja.js')`. Ugyanez a Node.js-alapú, sablonozó kódgenerátor C++, C#, Python és Rust forráskódot is előállít; a generált Python-kód azonban nem azonos azzal, mintha egy Python-könyvtárat közvetlenül importálnánk. A JavaScript-algebrai mag tehát szerveroldalon is használható; a böngészős vizualizáció és a kódgenerálás ettől külön funkció.

Fontos, hogy ezek a könyvtárak más jelölési konvenciót is használhatnak. Például a bázisvektorok sorrendje, a pszeudoszkalár előjele vagy a szendvicsszorzat definíciója eltérhet a könyvünkben rögzített

$$\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$$

alakítástól. Mindig végezzünk el egy egyszerű ellenőrző számítást, például $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}$, és hasonlítsuk össze a saját modulunk kimenetével.

22.2.9 Numerikus pontosság és újranormalizálás

A rotoros forgatások ismételt végrehajtásakor a lebegőpontos kerekítési hibák felhalmozódhatnak. Egy R rotorra elvileg $R\tilde{R} = 1$, de a sok szorzás után a ténylegesen kiszámított érték

$$\langle R\tilde{R}\rangle_0 = 1 + \varepsilon$$

lehet, ahol ε nagyon kicsi, de nem nulla. Ez azt jelenti, hogy a forgatás hosszú idő után enyhén torzíthatja a vektorok hosszát.

A javítás egyszerű: időnként **újranormalizáljuk** a rotort. Az új rotor

$$R_{\text{norm}} = \frac{R}{\sqrt{\langle R\tilde{R}\rangle_0}}$$

lesz. Mivel a nevező egy skalár, az osztás minden komponenst ugyanazzal a $\sqrt{1+\varepsilon}$ értékkel skáláz. A gyakorlatban az újranormalizálást elvégezhetjük minden lépésben, vagy csak bizonyos időközönként, ha a hiba elfogadható.

Az újranormalizálás nem tévesztendő össze az inverzzel. Ha $A\tilde{A}$ nem nulla skalár, akkor a penge inverze

$$A^{-1} = \frac{\tilde{A}}{A\tilde{A}},$$

ez azonban az inverz, nem egy egységnyi reprezentáns. Euklideszi metrikában egy nemnulla penge egységnyi változata $A/\sqrt{\langle A\tilde{A}\rangle_0}$, mert ott a metrikus négyzet pozitív. Indefinit metrikában a skalár lehet negatív, nullpengénél pedig nulla, ezért ott ez a pozitív gyökös normalizálás nem alkalmazható minden pengére. A rotorok újranormalizálása is csak a pozitív $\langle R\tilde{R}\rangle_0 \approx 1$ ágon

használható; ha a számított skalár nullához vagy negatív értékhez közelít, az a numerikus reprezentáció hibáját jelzi, és nem normalizálással javítandó.

22.2.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **A 4^n mindig érvényesnek hitt költsége.** A 4^n csak a sűrű eset felső becslése. A szótáralapú reprezentációban a nulla komponenseket nem szorozzuk, ezért a tényleges költség $s_A s_B$, ami ritka rotoroknál és vektoroknál jóval kisebb.
2. **A külső könyvtár konvenciójának ellenőrzés nélküli átvétele.** A clifford, kingdon vagy ganja.js más bázisneveket, metrika-sorrendet vagy előjelkonvenciót használhat. Ha például a könyvtár a pszeudoszkalárt $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$ helyett $\mathbf{e}_3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1$ sorrendben építi fel, akkor a vektoriális szorzat előjele eltérhet. A saját eredményeinket mindig ellenőrizzük egy-egy egyszerű szorzattal.
3. **Az újranormalizálás elhagyása hosszú forgatási szimulációkban.** A lebegőpontos hiba miatt a rotor normája lassan eltér az egységtől. Ha ezt nem javítjuk, a forgatás a vektorok hosszát is megváltoztathatja, ami merev testek szimulációjában fizikailag hibás eredményt ad.

22.2.11 Feladatok

(**a**) Fogalmi kérdés: Miért van $\mathcal{G}(n)$-nek pontosan 2^n bázispengéje?

(**b**) Kézi számolás: Hány bázispengéje és hány naiv szorzási tagpárja van $G(4)$-nek? Ha egy $G(4)$-beli rotornak csak egy bivektoros komponense van, és egy vektort forgatunk vele, legfeljebb hány tagpárt dolgoz fel a ritka szendvicsszorzat?

(**c**) Bizonyítási feladat: Indokold meg, hogy ha A-nak s_A, B-nek s_B nemnulla komponense van, akkor a szótáralapú szorzás pontosan $s_A s_B$ tárolt tagpárt jár be. Miért nem csökkenti ezt az, hogy egyes tagpárok metrikus szorzója nulla, vagy hogy az összevonáskor tagok kiejtik egymást? Milyen előzetes kihagyás vagy specializálás csökkentené ténylegesen a feldolgozott párok számát?

(**d**) Python-feladat: Tételezd fel, hogy a szótáralapú multivektor a `terms` szótárban tárolja a nemnulla együtthatókat. Írj egy `density(terms, n, tol=1e-12)` függvényt, amely a $\rho = s/2^n$ definíció szerinti kitöltöttséget adja vissza, ahol s a nemnulla komponensek száma, és az abszolút értékben a küszöbnél kisebb együtthatókat nullának tekinti. Teszteld $G(3)$-ban: három nemnulla komponens esetén a kitöltöttség $3/8$.

22.2.12 Megoldások

(**a**) Minden n hosszú bitmaszk megfelel egy bázispengének. Az i-edik bázisvektor vagy szerepel a pengében, vagy nem, tehát minden bit kétféle lehet. Az n független döntés 2^n különböző bitmaszkot ad. A 0 maszk a skalárpenge, az összes bit 1-es maszk pedig a pszeudoszkalár.

(**b**) $G(4)$-ben a bázispengék száma $2^4 = 16$. A naiv szorzás tagpárjai $16 \cdot 16 = 256$. A feladat szűkítése szerint a rotornak csak egyetlen bivektoros komponense van, azaz B egyetlen bázisbivektor; ekkor

$$R = \cos\frac{\theta}{2} - B\sin\frac{\theta}{2}$$

alakú, és 2 nemnulla komponense van. (Egy általános egységbivektor több báziskomponenst is tartalmazhat, és akkor a rotornak több nemnulla komponense lenne.) Egy négykomponensű vektorral az első szorzás $2 \cdot 4 = 8$ tagpárt igényel. Az eredmény legfeljebb 8 komponenst tartalmazhat: a $B\mathbf{v}$ szorzatban vektoros és trivektoros rész is megjelenik, és $G(4)$-ben 4 vektor- és 4 trivektorbázis van. A második szorzás $\tilde{R}$-rel legfeljebb $8 \cdot 2 = 16$ tagpárt igényel. A teljes szendvicsszorzat tehát legfeljebb $8 + 16 = 24$ tagpárt dolgoz fel; ez felső korlát, nem feltétlenül minden ilyen forgatás pontos műveletszáma.

(c) A szótáralapú algoritmus a `for` ciklusokat a tárolt kulcsokon futtatja, ezért A minden nemnulla komponensét B minden nemnulla komponensével párosítja, azaz pontosan $s_A s_B$ tárolt tagpárt jár be. A metrikus szorzó nulla volta vagy az összevonáskori kiejtés csak a tagpár hozzájárulását, illetve a végső nemnulla komponensek számát csökkenti; a ciklusok ettől még minden párt bejárnak. Ténylegesen kevesebb feldolgozás csak előzetes kihagyással (például ismert nulla metrikus szorzatok kiszűrésével) vagy fokszám-specializált, előre generált kóddal érhető el, amit a bemutatott általános ciklus nem végez el.

(d) Egy lehetséges megoldás:

```
def density(terms, n, tol=1e-12):
    s = sum(1 for coeff in terms.values() if abs(coeff) >= tol)
    return s / 2**n

# Példa G(3)-ban, ahol a multivektor nemnulla komponensei:
terms = {0b001: 1.0, 0b011: 2.0, 0b101: 3.0}
print(density(terms, 3))  # 0.375 = 3/8
```

22.2.13 Rövid összefoglaló

A szótáralapú, bitmaszkos szorzás általános, de a sűrű eset költsége $2^{2n} = 4^n$ tagpár. A gyakorlatban a multivektorok gyakran ritkák: ha A-nak s_A, B-nek s_B nemnulla komponense van, a szorzás pontosan $s_A s_B$ tárolt tagpárt jár be. A rotoros forgatás $G(3)$-ban így a teljes szendvicsszorzat 128 sűrű tagpárja helyett 14 tagpárral írható le. A rögzített dimenziójú alkalmazásokban a dimenzióra és a fokszámokra specializált kód csökkentheti a feldolgozott tagpárok számát, de a tényleges futásidőről csak mérés dönt. A clifford, kingdon és ganja.js könyvtárak használhatók, de konvenciójukat ellenőrizni kell. A hosszú forgatási szimulációkban a rotor újranormalizálása $R \mapsto R/\sqrt{\langle R\tilde{R}\rangle_0}$ szerint elengedhetetlen. **Továbbvitt eredmény.** A könyvtárválasztási szempontokat a Záróprojekt I: saját geometriai algebra könyvtár tesztekkel alfejezetben használjuk fel, amikor a saját `ga.py` modulunkat teszteljük és külső könyvtárral vetjük össze.

22.2.14 Források és ellenőrzési hiányok

Az itt bemutatott költségbecslés a bitmaszkos algoritmus közvetlen következménye. A clifford (1.5.1), kingdon (3.0.0) és ganja.js (1.0.204) könyvtárak API-ját és belső reprezentációját a dokumentációjuk rögzíti; ezek a könyv saját `ga.py` moduljától eltérhetnek. Használatuk előtt a dokumentációt és a metrika-sorrendet egy egyszerű $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}$ próbával érdemes összevetni a saját modullal. A dokumentációk hivatkozásait a Bibliográfia és források tartalmazza.

23 Záróprojektek és összefoglalás

23.1 Záróprojekt I: saját geometriai algebra könyvtár tesztekkel

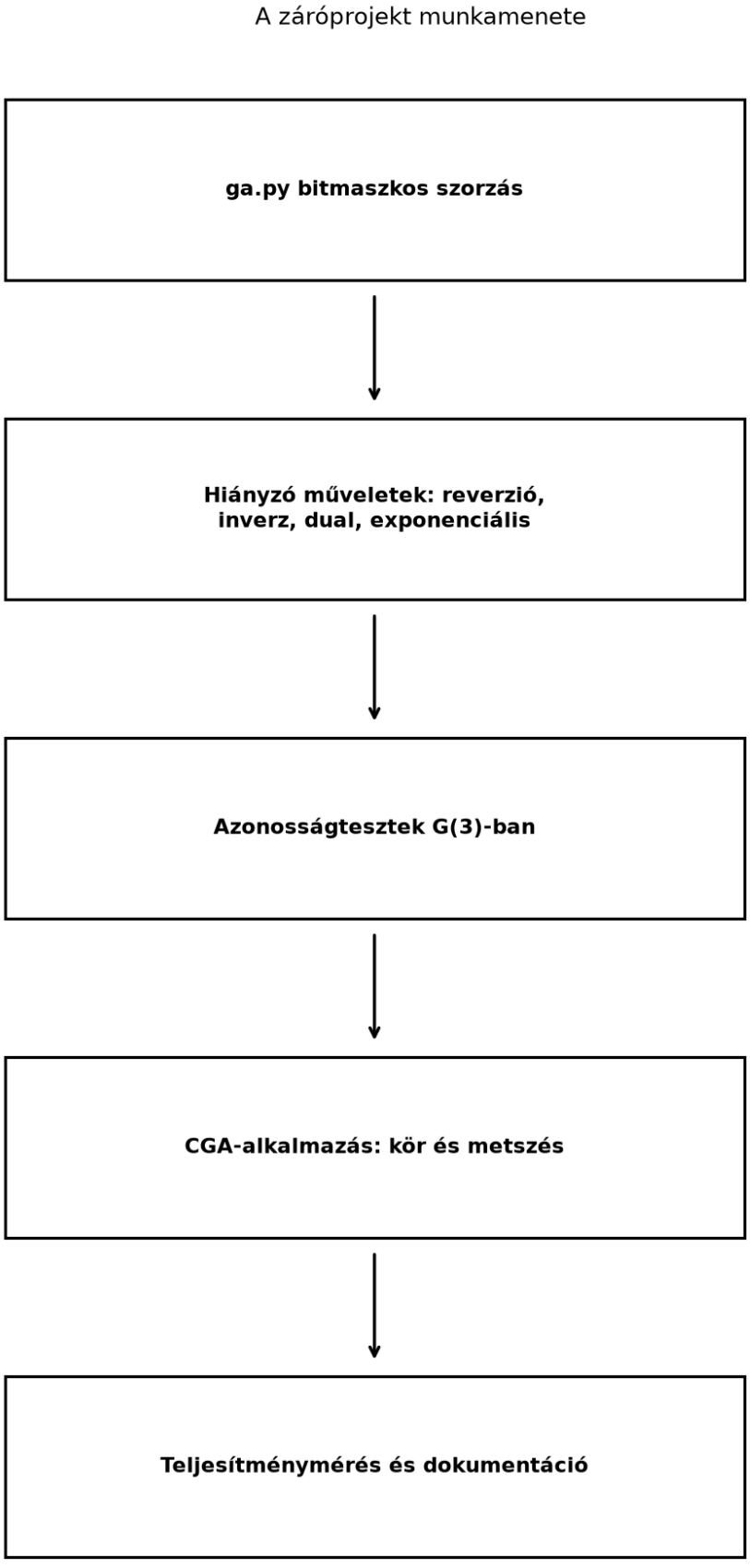
23.1.1 Motiváció

A 22.1.6. Bázispengék bitmaszkkal: a szorzás algoritmusa ortogonális bázisban alfejezetben elkészítettük a bitmaszkos szorzás magját, de egy könyvtár csak akkor válik megbízható eszközzé, ha a műveletek teljesek, és a könyv fő tételeit automatizált tesztek is ellenőrzik. Ebben a záróprojektben ezt a lépést tesszük meg: befejezzük a `ga.py` modult a hiányzó műveletekkel, majd tesztekkel igazoljuk a geometriai algebra legfontosabb azonosságait. A letesztelt könyvtár lesz az alapja a Záróprojekt II: merev test forgásának szimulációja rotorokkal alfejezetnek, így itt a kódnak nemcsak „működnie”, hanem a megadott tesztek által ellenőrzött módon kell működnie.

A tesztek véges numerikus ellenőrzések: erős regressziós védelmet adnak, de nem bizonyítják minden lehetséges bemenetre a helyességet.

A tesztelés nem formalitás: a geometriai algebrában apró előjelhibák vagy sorrendcserék sokáig rejtve maradhatnak, mert egy-egy azonosság véletlenül még teljesülhet. Ezért a teszteket a könyv korábbi tételeiből válogatjuk, nem pedig mesterséges példákból.

23.1.2 Szemléletes kép



23.1. ábra: A záróprojekt munkamenete - A lépések a 22.1.6. alfejezetben (chapters/g070.md) bemutatott bitmaszkos szorzásra épülnek.

A folyamat célja, hogy a végén egyetlen modulban legyen minden olyan művelet, amelyet a könyv korábbi fejezetei használtak, és mindegyikhez tartozzon legalább egy automatikusan ellenőrizhető teszt.

23.1.3 A befejezett `ga.py` felülete

A 22.1.6. Bázispengék bitmaszkkal: a szorzás algoritmusa ortogonális bázisban alfejezetben megismertük az `Algebra(metric)` és az `MV` osztály alapötletét. A záróprojektben az alábbi követelményeket tűzzük ki a könyvtár elé:

- geometriai szorzat `*`,
- külső szorzat `^`,
- bal kontrakció `lcontract`,
- reverzió `reverse`,
- fokszám-projekció `grade`,
- pszeudoszkalár és dualitás `dual`,
- inverz `inverse` vektorra, pengére és rotorra,
- exponenciális `exp_bivector` skalár négyzetű bivectorra,
- teljes exponenciális sor `exp_series` általános elemre,
- rotor `rotor` térbeli forgatáshoz.

A korábbi `Algebra(metric)` hívás megmarad, de a konform modell miatt ki kell terjesztenünk a metrika kezelését. A CGA-ban a bázisvektorok nem ortogonálisak, mert $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1$. Ezért az `Algebra` konstruktor mostantól listát *és* mátrixot is elfogad: lista esetén diagonális metrikát épít, mátrix esetén pedig a teljes g_{ij} táblázatot használja. A konstruktor a metrikát soronként **lemásolja**, ezért a hívó későbbi módosításai nem érvénytelenítik az előre számolt szorzótáblát; a metrikát tekintsük változtathatatlannak. Ha mégis módosítani kell, új `Algebra`-példányt kell létrehozni.

A teljes szorzótábla azonban nem ingyenes. A táblának $2^n \cdot 2^n = 4^n$ bejegyzése van, és ezen felül a `_basis_product` minden jobb oldali, s-fokú bázispengét $s!$ antiszimmetrizált monom összegére bontja, ezért egyetlen nem triviális bejegyzés előállítása $s!$ permutáció végigjárását igényli. A nem triviális bázispárokra a permutációvégigjárások száma

$$(2^n - 1) \sum_{s=1}^{n} \frac{n!}{s!(n-s)!} s!,$$

ami nagy n-re a 4^n táblaméretnél is gyorsabban nő, mert a magas fokszámú tagokban megjelenő $s!$ tényező faktoriálisan növekszik. Ez a könyv oktatási célú, kis dimenziós használatában (például $G(3)$-ban vagy a 4–5 dimenziós CGA-ban) elfogadható, de nagyobb n-re az inicializálási idő és a memória exponenciálisan, illetve faktoriálisan nő. A ritka operandustárolás ezen nem segít: az csak a szorzásoknál hagyja ki a nulla együtthatókat, a konstruktor előszámítása a teljes táblát felépíti. Nagyobb dimenziókhoz rekurzív szorzó (a jobb oldali pengét bázisvektoronként bontva, permutációk nélkül) vagy igény szerinti (lusta) táblaépítés szükséges.

Az alábbi kód a `ga.py` kiegészített általános részét mutatja. A bitmaszkos szorzás itt már nem diagonális metrikára is működik. A jobb oldali bázispengét antiszimmetrizált monomok összegeként írjuk fel, majd a bal oldali pengét jobbról megszorozzuk a monom bázisvektoraival az $\mathbf{A}\mathbf{e}_j = \mathbf{A} \rfloor \mathbf{e}_j + \mathbf{A} \wedge \mathbf{e}_j$ szabály szerint. A kontrakció a teljes Gram-mátrixot használja, ezért a nullbázisú CGA-metrika is helyesen kezelhető.

```
import math
from itertools import combinations, permutations

def _permutation_sign(perm):
    """A permutáció előjele: +1 páros, -1 páratlan inverziószám esetén."""
    inversions = sum(
        1 for i in range(len(perm))
        for j in range(i + 1, len(perm))
        if perm[i] > perm[j]
    )
    return -1.0 if inversions % 2 else 1.0

class Algebra:
    def __init__(self, metric, names=None):
        # A metrika lehet diagonális lista vagy teljes Gram-mátrix.
        if isinstance(metric, list) and all(isinstance(row, list) for row in metric):
            n = len(metric)
            if n == 0:
                raise ValueError("A metrika nem lehet üres.")
            if any(len(row) != n for row in metric):
                raise ValueError("A Gram-mátrix négyzetes legyen.")
            for i in range(n):
                for j in range(n):
                    if not isinstance(metric[i][j], (int, float)):
                        raise TypeError("A Gram-mátrix elemei számok legyenek.")
                    if metric[i][j] != metric[j][i]:
                        raise ValueError("A Gram-mátrix szimmetrikus legyen.")
            self.g = [list(row) for row in metric]
        elif isinstance(metric, list) and all(isinstance(x, (int, float)) for x in metric):
            if not metric:
                raise ValueError("A metrika nem lehet üres.")
            n = len(metric)
            self.g = [[metric[i] if i == j else 0.0 for j in range(n)]
                      for i in range(n)]
        else:
            raise TypeError("A metrika diagonális lista vagy négyzetes Gram-mátrix legyen.")
        self.n = len(self.g)
        if names is None:
            self.names = [f"e{i+1}" for i in range(self.n)]
        else:
            if len(names) != self.n:
                raise ValueError("A bázisnevek száma egyezzen a metrika dimenziójával.")
            if len(set(names)) != len(names):
                raise ValueError("A bázisnevek legyenek egyediek.")
            for name in names:
                if not isinstance(name, str) or len(name) < 2 or not name.startswith("e"):
                    raise ValueError(f"Érvénytelen bázisnév: {name!r}")
            labels = [name[1:] for name in names]
            if len(set(labels)) != len(labels):
                raise ValueError("A bázisnevek 'e' utáni címkéi legyenek egyediek.")
            self.names = list(names)
        # A bázisnevek "e" előtag utáni címkéi: "e1" -> "1", "einf" -> "inf".
        self._label_to_index = {name[1:]: i for i, name in enumerate(self.names)}
        self._build_basis_product_table()

    # A bázispenge-nevek és maszkok közötti átváltás
    def _parse_name(self, name):
        """Az 'e12' / 'e0inf' / 'e1_2' névhez tartozó bázisindexek sorrendben.

        A numerikus címkéket teljes számként olvassuk, ezért az 'e10' nem
        esik szét 'e1'+'e0'-ra. Az aláhúzásos alak ('e1_2', 'e0_inf')
        minden címkét külön tokenként olvas, ezért többjegyű címke mellett
        is egyértelmű. Ismétlődő indexet elutasítunk.
```

```
    """
    if not name.startswith("e"):
        raise ValueError(f"Érvénytelen bázispengenév: {name!r}")
    rest = name[1:]
    if "_" in rest:
        indices = []
        for token in rest.split("_"):
            if token not in self._label_to_index:
                raise ValueError(f"Ismeretlen bázisnév: {name!r}")
            idx = self._label_to_index[token]
            if idx in indices:
                raise ValueError(f"Ismétlődő index a bázispengenévben: {name!r}")
            indices.append(idx)
        return indices
    indices = []
    while rest:
        if rest[0].isdigit():
            j = 0
            while j < len(rest) and rest[j].isdigit():
                j += 1
            token = rest[:j]
            if token in self._label_to_index:
                idx = self._label_to_index[token]
                rest = rest[j:]
            else:
                # Többjegyű számnál a leghosszabb olyan címkét vesszük,
                # amely a számjegysor elején áll (pl. 3D-ben e12 = e1∧e2).
                candidates = sorted(
                    (l for l in self._label_to_index
                     if l.isdigit() and token.startswith(l)),
                    key=len, reverse=True)
                if not candidates:
                    raise ValueError(f"Ismeretlen bázisnév: {name!r}")
                label = candidates[0]
                idx = self._label_to_index[label]
                rest = rest[len(label):]
        else:
            labels = sorted((l for l in self._label_to_index
                             if not l[0].isdigit()), key=len, reverse=True)
            for label in labels:
                if rest.startswith(label):
                    idx = self._label_to_index[label]
                    rest = rest[len(label):]
                    break
            else:
                raise ValueError(f"Ismeretlen bázisnév: {name!r}")
        if idx in indices:
            raise ValueError(f"Ismétlődő index a bázispengenévben: {name!r}")
        indices.append(idx)
    return indices

def mask_of_name(self, name):
    if name == "1":
        return 0
    mask = 0
    for idx in self._parse_name(name):
        mask |= 1 << idx
    return mask

def name_of_mask(self, mask):
    """A maszk visszaolvasható bázispenge-neve.

    Először az egybeírt alakot ('e12') próbáljuk; ha az ugyanarra a
```

```
        pengére olvasódik vissza, marad. Ha egy többjegyű címkével ütközik
        (például a bázisban van 'e12' vektor, és a maszk az e1∧e2 penge),
        akkor aláhúzással választjuk el a címkéket ('e1_2'), így
        blade(name_of_mask(mask)) mindig ugyanazt az előjeles pengét adja.
        """
        if mask == 0:
            return "1"
        labels = [self.names[i][1:] for i in range(self.n)
                  if mask & (1 << i)]
        plain = "e" + "".join(labels)
        try:
            parsed = self.blade(plain)
        except ValueError:
            parsed = None
        if parsed is not None and parsed.coeffs == {mask: 1.0}:
            return plain
        return "e" + "_".join(labels)

    def blade(self, name):
        """A névvel jelölt bázispenge, az indexsorrend előjelével."""
        if name == "1":
            return MV(self, {0: 1.0})
        indices = self._parse_name(name)
        if len(set(indices)) != len(indices):
            raise ValueError("Ismétlődő index a bázispengenévben.")
        mask = 0
        for idx in indices:
            mask |= 1 << idx
        sign = _permutation_sign(indices)
        return MV(self, {mask: sign})

    def vector(self, coords):
        if len(coords) != self.n:
            raise ValueError(f"A koordináták száma {self.n} kell legyen.")
        coeffs = {1 << i: coords[i] for i in range(self.n)}
        return MV(self, coeffs)

    def pseudoscalar(self):
        return MV(self, {(1 << self.n) - 1: 1.0})

    def grade_of_mask(self, mask):
        return bin(mask).count("1")

    def _build_basis_product_table(self):
        """A teljes 2^n x 2^n bázisszorzattábla felépítése.

        A tábla 4^n bejegyzésű; ez az oktatási célú, kis dimenziós
        használat korlátja. Nagyobb n-re lusta gyorsítótár vagy
        fokszám-specializált szorzó szükséges.
        """
        self.prod_table = {}
        for m1 in range(1 << self.n):
            for m2 in range(1 << self.n):
                self.prod_table[(m1, m2)] = self._basis_product(m1, m2)

    def _blade_times_basis_vector(self, mask, j):
        """Az A penge jobb szorzása az e_j bázisvektorral.

        A e_j = A kontrakció e_j + A∧e_j, ahol a kontrakció a teljes Gram-mátrixot
        használja, ezért a formula nem ortogonális bázisban is érvényes.
        """
        result = {}
        idx = [i for i in range(self.n) if mask & (1 << i)]
```

```
        r = len(idx)
        # Az ék-rész: Aλe_j, ami csak akkor nem nulla, ha e_j nincs A-ban.
        if not (mask & (1 << j)):
            before = sum(1 for i in idx if i < j)
            result[mask | (1 << j)] = (-1.0) ** (r - before)
        # A kontrakciós rész: Σ_l (-1)^(r-1-l) g_{i_l j} A nélkül i_l.
        for l, i in enumerate(idx):
            gij = self.g[i][j]
            if gij != 0.0:
                sign = (-1.0) ** (r - 1 - l)
                mm = mask ^ (1 << i)
                result[mm] = result.get(mm, 0.0) + sign * gij
        return result

    def _basis_product(self, m1, m2):
        """Két bázispenge szorzata tetszőleges Gram-mátrixra.

        A jobb oldali B pengét antiszimmetrizált monomok összegeként
        írjuk fel, majd A-t jobbról sorra megszorozzuk a monom
        vektoraival. A permutációk előjele és az 1/s! faktor adja B-t.
        """
        if m1 == 0 or m2 == 0:
            return {m1 ^ m2: 1.0}
        idx = [j for j in range(self.n) if m2 & (1 << j)]
        s = len(idx)
        total = {}
        for perm in permutations(idx):
            sign = _permutation_sign(perm)
            current = {m1: 1.0}
            for j in perm:
                nxt = {}
                for mask, coeff in current.items():
                    for mm, cc in self._blade_times_basis_vector(mask, j).items():
                        nxt[mm] = nxt.get(mm, 0.0) + coeff * cc
                current = nxt
            for mask, coeff in current.items():
                total[mask] = total.get(mask, 0.0) + sign * coeff
        factor = 1.0 / math.factorial(s)
        return {m: c * factor for m, c in total.items()
                if c * factor != 0.0}
```

Az `MV` osztály most már a fenti táblázatot használja, és tartalmazza a hiányzó metódusokat:

```
class MV:
    def __init__(self, algebra, coeffs=None):
        if not isinstance(algebra, Algebra):
            raise TypeError("Az MV első argumentuma Algebra legyen.")
        self.algebra = algebra
        self.coeffs = {}
        for mask, coeff in (coeffs or {}).items():
            if not isinstance(mask, int) or mask < 0 or mask >= (1 << algebra.n):
                raise ValueError(f"Érvénytelen bázispengemaszk: {mask!r}")
            if not isinstance(coeff, (int, float)):
                raise TypeError("Az együtthatók számok legyenek.")
            if coeff != 0.0:
                self.coeffs[mask] = float(coeff)

    def _check_compatible(self, other):
        """Két MV csak azonos Algebra-példányhoz tartozhat."""
        if isinstance(other, MV):
            if other.algebra is not self.algebra:
                raise ValueError("Különböző Algebra-példányok elemei nem keverhetők.")
        return other
```

```
    def __add__(self, other):
        result = dict(self.coeffs)
        if isinstance(other, (int, float)):
            result[0] = result.get(0, 0.0) + other
        else:
            if not isinstance(other, MV):
                return NotImplemented
            self._check_compatible(other)
            for mask, coeff in other.coeffs.items():
                result[mask] = result.get(mask, 0.0) + coeff
        return MV(self.algebra, result)

    __radd__ = __add__

    def __sub__(self, other):
        if isinstance(other, (int, float)):
            return self + (-other)
        if not isinstance(other, MV):
            return NotImplemented
        self._check_compatible(other)
        return self + (-1.0) * other

    def __rsub__(self, other):
        return (-self) + other

    def __neg__(self):
        return MV(self.algebra, {m: -c for m, c in self.coeffs.items()})

    def __truediv__(self, other):
        if isinstance(other, (int, float)):
            if other == 0:
                raise ZeroDivisionError("Nullával nem lehet osztani.")
            return MV(self.algebra, {m: c / other for m, c in self.coeffs.items()})
        raise TypeError("MV-t csak skalárral lehet osztani.")

    def __mul__(self, other):
        if isinstance(other, (int, float)):
            return MV(self.algebra, {m: c * other for m, c in self.coeffs.items()})
        if not isinstance(other, MV):
            return NotImplemented
        self._check_compatible(other)
        result = {}
        for m1, c1 in self.coeffs.items():
            for m2, c2 in other.coeffs.items():
                prod = self.algebra.prod_table[(m1, m2)]
                for mask, coeff in prod.items():
                    result[mask] = result.get(mask, 0.0) + c1 * c2 * coeff
        return MV(self.algebra, result)

    __rmul__ = __mul__

    def __xor__(self, other):
        # Külső szorzat: a geometriai szorzat r+s fokú része tagpáronként.
        if not isinstance(other, MV):
            return NotImplemented
        self._check_compatible(other)
        result = {}
        for m1, c1 in self.coeffs.items():
            r1 = self.algebra.grade_of_mask(m1)
            for m2, c2 in other.coeffs.items():
                r2 = self.algebra.grade_of_mask(m2)
                prod = self.algebra.prod_table[(m1, m2)]
```

```
            for mask, coeff in prod.items():
                if self.algebra.grade_of_mask(mask) == r1 + r2:
                    result[mask] = result.get(mask, 0.0) + c1 * c2 * coeff
    return MV(self.algebra, result)

def grade(self, k):
    return MV(self.algebra, {m: c for m, c in self.coeffs.items()
                             if self.algebra.grade_of_mask(m) == k})

def scalar(self):
    return self.coeffs.get(0, 0.0)

def reverse(self):
    result = {}
    for mask, coeff in self.coeffs.items():
        r = self.algebra.grade_of_mask(mask)
        result[mask] = coeff * (-1)**(r * (r - 1) // 2)
    return MV(self.algebra, result)

def inverse(self):
    """Az egyszerű penge/verzor inverz: A^{-1} = reverse(A)/(A*reverse(A)).

    Csak akkor használható, ha A*reverse(A) skalár. A nem skalár denom
    ValueError-t ad; ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy A nem
    invertálható. Például 2+e1 invertálható (inverze (2-e1)/3), de
    A*reverse(A)=5+4e1 nem skalár, ezért ez a speciális módszer nem
    támogatja. Az 1+e1 viszont tényleg szinguláris:
    (1+e1)(1-e1)=0. A nulla skalár denom ZeroDivisionError-t ad.
    """
    rev = self.reverse()
    denom = self * rev
    # Ez az egyszerű módszer csak akkor működik, ha A * reverse(A) skalár.
    if any(mask != 0 and coeff != 0.0 for mask, coeff in denom.coeffs.items()):
        raise ValueError(
            "Ez az egyszerű inverz módszer csak skalár A * reverse(A) "
            "esetén használható; az elem ettől még lehet invertálható.")
    d = denom.scalar()
    if d == 0.0:
        raise ZeroDivisionError(
            "Az elem szinguláris: A * reverse(A) skalárja nulla.")
    if not math.isfinite(d):
        raise ValueError("Az inverz számítása nem véges skalárt adott.")
    return (1.0 / d) * rev

def dual(self):
    I = self.algebra.pseudoscalar()
    return self * I.inverse()

def lcontract(self, other):
    if not isinstance(other, MV):
        return NotImplemented
    self._check_compatible(other)
    result = {}
    for m1, c1 in self.coeffs.items():
        r1 = self.algebra.grade_of_mask(m1)
        for m2, c2 in other.coeffs.items():
            r2 = self.algebra.grade_of_mask(m2)
            if r2 >= r1:
                prod = self.algebra.prod_table[(m1, m2)]
                for mask, coeff in prod.items():
                    if self.algebra.grade_of_mask(mask) == r2 - r1:
                        result[mask] = result.get(mask, 0.0) + c1 * c2 * coeff
    return MV(self.algebra, result)
```

```
    def qform(self):
        """Metrikus kvadratikus alak: <A reverse(A)>_0 (nem feltétlenül pozitív)."""
        return (self * self.reverse()).scalar()

    def norm(self):
        """Metrikus nagyság; nem pozitív definit norma, STA/CGA nullvektoroknál 0."""
        return math.sqrt(abs(self.qform()))

    def max_coeff(self):
        """Numerikus összehasonlításhoz: a legnagyobb abszolút együttható."""
        return max((abs(c) for c in self.coeffs.values()), default=0.0)

    def is_zero(self, tol=1e-10):
        return self.max_coeff() < tol

    def __repr__(self):
        if not self.coeffs:
            return "0"
        terms = []
        for mask in sorted(self.coeffs):
            c = self.coeffs[mask]
            if abs(c) < 1e-14:
                continue
            name = "" if mask == 0 else self.algebra.name_of_mask(mask)
            terms.append((c, name))
        if not terms:
            return "0"
        out = ""
        for i, (c, name) in enumerate(terms):
            sign = "-" if c < 0 else "+"
            body = f"{abs(c):.4f}{name}"
            if i == 0:
                out = ("-" if sign == "-" else "") + body
            else:
                out += f" {sign} {body}"
        return out
```

Két `MV` csak akkor kombinálható (összeadás, szorzás, külső szorzat, kontrakció), ha ugyanahhoz az `Algebra`-példányhoz tartozik; eltérő metrikájú vagy bázisú elemek keverése `ValueError`-t ad. Az `Algebra` konstruktor ellenőrzi a Gram-mátrix négyzetességét és szimmetriáját, a bázisnevek számát és egyediségét; a degenerált metrika önmagában megengedett. Az `MV` konstruktor ellenőrzi a maszkhatárokat, és az alapműveletek nem dobják el a kis együtthatókat: például a $10^{-15}\mathbf{e}_1$ megmarad, és 10^{16}-tal szorozva $10\mathbf{e}_1$-et ad. Az `is_zero(tol)` abszolút toleranciát használ; numerikus összehasonlításnál a hívó feladata a feladat skálájának megfelelő `tol` megadása. Az `inverse` csak akkor használható, ha $A\tilde{A}$ skalár; a nulla skalár szinguláris eset (`ZeroDivisionError`), a nem skalár denom pedig `ValueError`. A két hiba jelentése eltér: a `ZeroDivisionError` tényleges szingularitást jelez, a nem skalár denom viszont csak azt, hogy ez az egyszerű képlet nem alkalmazható. Például $\mathbf{e}_1$ pengeinverze sikeres ($\mathbf{e}_1^{-1} = \mathbf{e}_1$); $1 + \mathbf{e}_1$ tényleg szinguláris, mert $(1 + \mathbf{e}_1)(1 - \mathbf{e}_1) = 0$, ezt a módszer `ValueError`-val utasítja el; $2 + \mathbf{e}_1$ viszont invertálható, inverze $(2 - \mathbf{e}_1)/3$, de $A\tilde{A} = 5 + 4\mathbf{e}_1$ nem skalár, ezért ezt a speciális módszer nem támogatja. Az általános inverz képlete a 4.4/7.1 alfejezetben szerepel. Az osztás (`__truediv__`) a skalár osztót már az együtthatókon való iterálás előtt ellenőrzi: nulla osztóra mind a nulla, mind a nemnulla multivektor `ZeroDivisionError`-t ad, így az eredmény nem függ a ritka tárolás kitöltöttségétől; nem nulla osztóval a nulla elem továbbra is nulla.

A numerikus összehasonlításhoz a `max_coeff()` metódust használjuk, amely a legnagyobb abszolút együtthatót adja vissza. Ez nem metrikus norma, hanem együtthatónorma: STA/CGA metrikában a `qform()` (az $\langle A\tilde{A}\rangle_0$ metrikus kvadratikus alak) nem pozitív definit, ezért a `norm()`

önmagában nem alkalmas arra, hogy két multivektor közeliségét eldöntse. Az `is_zero()` is a `max_coeff()` alapján dönt.

A `rotor` és az `exp_bivector` az `Algebra` osztályhoz tartozik:

```
def exp_bivector(self, B):
    """Tiszta bivector exponenciálisa, ha B^2 skalár."""
    if any(self.grade_of_mask(m) != 2 for m in B.coeffs):
        raise ValueError("Az exp_bivector csak tiszta bivectorra használható.")
    B2 = B * B
    if any(mask != 0 for mask in B2.coeffs):
        raise ValueError(
            "A B^2 nem skalár; használd az exp_series teljes sorfejtését.")
    b2 = B2.scalar()
    one = MV(self, {0: 1.0})
    if b2 == 0.0:
        return one + B
    if b2 < 0:
        theta = math.sqrt(-b2)
        # e^B = cos(theta) + sin(theta)/theta * B
        return math.cos(theta) * one + (math.sin(theta) / theta) * B
    alpha = math.sqrt(b2)
    # e^B = cosh(alpha) + sinh(alpha)/alpha * B
    return math.cosh(alpha) * one + (math.sinh(alpha) / alpha) * B

def exp_series(self, A, terms=60, tol=1e-15):
    """Teljes exponenciális hatványsor: e^A = sum_k A^k/k!."""
    result = MV(self, {0: 1.0})
    term = MV(self, {0: 1.0})
    for k in range(1, terms + 1):
        term = (term * A) * (1.0 / k)
        result = result + term
        if term.max_coeff() < tol:
            break
    return result

def rotor(self, B, theta):
    """R = exp(-B*theta/2); térbeli forgatáshoz B^2 = -1 kell."""
    return self.exp_bivector(-theta / 2.0 * B)

Algebra.exp_bivector = exp_bivector
Algebra.exp_series = exp_series
Algebra.rotor = rotor
```

A fenti kódban a `rotor` a térbeli forgatásokra szolgál: $B^2 = -1$ esetén adja a könyvben használt $R = e^{-B\theta/2}$ alakot. Az `exp_bivector` ennél általánosabb, mert a B^2 skalár előjelétől függően három ágat használ:

- $B^2 < 0$: $\cos\theta + \frac{\sin\theta}{\theta} B$, ahol $\theta = \sqrt{-B^2}$; ez a forgatás;
- $B^2 = 0$: $1 + B$, a nilpotens eset;
- $B^2 > 0$: $\cosh\alpha + \frac{\sinh\alpha}{\alpha} B$, ahol $\alpha = \sqrt{B^2}$; ez a hiperbolikus eset.

A Lorentz-transzformációk mint rotorok alfejezet boost-rotorja éppen a harmadik ág: $\hat{\sigma}^2 = 1$, és

$$R = e^{\alpha\hat{\sigma}/2} = \cosh\frac{\alpha}{2} + \hat{\sigma}\sinh\frac{\alpha}{2},$$

ezért `exp_bivector((alpha/2)*sigma)` közvetlenül kiszámítja. A `rotor` segédfüggvény szándékosan a mínusz előjeles térbeli alakot használja; boosthoz az `exp_bivector`-t hívjuk pozitív kitevővel, nem a `rotor`-t negatív szöggel, mert az utóbbi a rapiditás előjelét fordítaná meg.

Az `exp_bivector` csak tiszta bivectorra és skalár négyzetre működik. G(3)-ban minden bivector négyzete skalár, de 4D-ben például $B = \mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{34}$ esetén $B^2 = -2 + 2\mathbf{e}_{1234}$, ezért itt a függvény kivételt dob. A $B^2 = 0$ nilpotens esetet a teljes négyzet nullává válása alapján kezeli, nem csupán a skalárrész alapján. A nem skalár négyzetre az `exp_series` teljes hatványsort számol: az $e^A = \sum_{k \geq 0} A^k / k!$ első legfeljebb `terms` tagját összegzi, és a `tol` alatti tag után leáll. Ez a 4D-s példára is működik, de nagy együtthatóknál több tag kell; a függvény oktatási célú, nem helyettesíti a numerikusan stabil mátrixexponenciálist.

API-megfeleltetés. A korábbi fejezetek műveletei a következő helyen érhetők el a modulban:

Művelet	API	Megjegyzés
geometriai szorzat, ékszorzat	`A * B`, `A ^ B`	a szorzás minden fokszámot megtart
bal kontrakció	`A.lcontract(B)`	$A \rfloor B$; általános, magasabb fokszámú esetre ez a könyv művelete
vektor–bivektor pontszorzat	`v.lcontract(B)`	$\mathbf{v} \cdot B = \mathbf{v} \rfloor B$
bivektor–vektor pontszorzat	`(B * a).grade(1)`	$B \cdot \mathbf{a} = \langle B\mathbf{a} \rangle_1$, például $\mathbf{e}_{12} \cdot \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$
bivektor–bivektor pontszorzat	`(B * C).scalar()`	$B \cdot C = \langle BC \rangle_0$, euklideszi bivectorokra negatív definit
reverzió, fokszám, duális	`A.reverse()`, `A.grade(k)`, `A.dual()`	a duális a pszeudoszkalár inverzét használja
inverz	`A.inverse()`	csak skalár $A\tilde{A}$ esetén; nulla skalárnál `ZeroDivisionError`, nem skalár denom esetén `ValueError` (ez nem feltétlenül nem invertálható elem)
vektor, penge, pszeudoszkalár	`Algebra.vector`, `Algebra.blade`, `Algebra.pseudoscalar`	a bázisnevek az `Algebra` konstruktorában adhatók meg
exponenciális, teljes sor, rotor	`Algebra.exp_bivector`, `Algebra.exp_series`, `Algebra.rotor`	az első csak skalár B^2-re, a második általános A-ra
metrikus mennyiségek	`qform()`, `norm()`, `max_coeff()`, `is_zero(tol)`	a `norm()` STA/CGA-ban előjeles lehet, ezért nem pozitív definit távolság

Az általános Hestenes-féle belső szorzat ($\langle AB \rangle_{|s-r|}$) szándékosan nem külön metódus: a könyv nem ezt használja, hanem a bal kontrakciót, illetve a fenti fokszámhoz kötött pontjelölést. A korábbi fejezetek vektoros segédfüggvényei (`vector`, `blade`, `pseudoscalar`) ugyanígy az `Algebra` példányán érhetők el; a mátrixexponenciális és a numerikus lineáris algebra nem része a modulnak.

A három kódrészlet egyetlen `ga.py` fájlba illesztve adja a teljes modult. A `test_ga.py` a `from ga import Algebra, MV` sorral importálja, és a fejezet végén található `if __name__ == "__main__":` blokkal futtatható.

23.1.4 Kidolgozott példa: forgatás rotorral G(3)-ban

Ugyanazt a forgatást, amelyet a Rotor exponenciális alakja alfejezetben papíron kiszámoltunk, most a könyvtárral is ellenőrizzük. Legyen $B = \mathbf{e}_{12}$, $\theta = \pi/3$, és forgassuk az $\mathbf{e}_1$ vektort.

Kézzel: $R = \cos(\pi/6) - \sin(\pi/6)\mathbf{e}_{12} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\mathbf{e}_{12}$. A szendvicsszorzat:

$$R\mathbf{e}_1\tilde{R} = \left(\tfrac{\sqrt{3}}{2} - \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_{12}\right)\mathbf{e}_1\left(\tfrac{\sqrt{3}}{2} + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_{12}\right).$$

Először a bal oldali szorzást végezzük el. Mivel $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_2$,

$$\left(\tfrac{\sqrt{3}}{2} - \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_{12}\right)\mathbf{e}_1 = \tfrac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_1 + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_2.$$

A jobb oldallal szorozva: a $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2$ és $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_1$ összefüggéseket használjuk. A műveletet elvégezve

$$R\mathbf{e}_1\tilde{R} = \left(\tfrac{3}{4} - \tfrac{1}{4}\right)\mathbf{e}_1 + \left(\tfrac{\sqrt{3}}{4} + \tfrac{\sqrt{3}}{4}\right)\mathbf{e}_2 = \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_1 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_2.$$

Ez éppen a $\theta = \pi/3$ szögű forgatás eredménye: $\cos(\pi/3)\mathbf{e}_1 + \sin(\pi/3)\mathbf{e}_2$.

Pythonban ugyanez:

```
import math
from ga import Algebra, MV

ga = Algebra([1, 1, 1])
e1, e2, e12 = ga.blade("e1"), ga.blade("e2"), ga.blade("e12")

theta = math.pi / 3
R = ga.rotor(e12, theta)

print("R * R.reverse() skalárja:", (R * R.reverse()).scalar())
v_rot = R * e1 * R.reverse()
print("Forgatott e1:", v_rot)
print("Várt e1:", 0.5 * e1 + (math.sqrt(3)/2) * e2)
```

Várt kimenet:

```
R * R.reverse() skalárja: 1.0
Forgatott e1: 0.5000e1 + 0.8660e2
Várt e1: 0.5000e1 + 0.8660e2
```

A `0.5000e1 + 0.8660e2` kimenet a `repr` négy tizedesre kerekített formátuma; a numerikus egyezést a teszt külön, `max_coeff()` alapú ellenőrzéssel végzi.

23.1.5 Tesztkészlet a könyv fő tételeire

A teszteket a `test_ga.py` fájlba szervezhetjük. Minden teszt egy-egy korábbi tételt tükröz. A fájl elején importáljuk a modult és a szükséges segédeszközöket:

```
import math
import numpy as np
from ga import Algebra, MV
```

23.1.5.1 1. Szorzótáblák G(3)-ban

A G(3) algebra: nyolc báziselem és a szorzótábla alfejezetben felírtuk a nyolc bázispenge szorzótábláját. A bitmaszkos szorzásnak pontosan ezt kell visszaadnia:

```
def _reference_product(indices_a, indices_b):
    """Független referencia G(3)-ra: bázisvektorok összefűzése, átrendezés, e_i^2=1."""
    seq = list(indices_a) + list(indices_b)
    sign = 1
    while True:
        changed = False
        for k in range(len(seq) - 1):
            if seq[k] == seq[k + 1]:
                del seq[k:k + 2]
                changed = True
                break
        if changed:
            continue
        for k in range(len(seq) - 1):
            if seq[k] > seq[k + 1]:
                seq[k], seq[k + 1] = seq[k + 1], seq[k]
                sign = -sign
                changed = True
                break
        if not changed:
            break
    return tuple(seq), sign

def test_multiplication_table_3d():
    ga = Algebra([1, 1, 1])
    for m1 in range(8):
        for m2 in range(8):
            a = tuple(i for i in range(3) if m1 & (1 << i))
            b = tuple(i for i in range(3) if m2 & (1 << i))
            expected_indices, sign = _reference_product(a, b)
            expected_mask = sum(1 << i for i in expected_indices)
            got = ga.prod_table[(m1, m2)]
            assert got.get(expected_mask, 0.0) == sign
            assert len(got) == 1
    I = ga.pseudoscalar()
    assert (I * I).scalar() == -1.0
    print("Teljes 8x8 szorzótábla rendben.")
```

23.1.5.2 2. A kontrakció azonossága

A Vektor és bivektor szorzata és a Hasznos azonosságok alfejezetekben megismertük:

$$\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b}.$$

Ez a teszt azt ellenőrzi, hogy a `lcontract` és a vektor-bivektor belső szorzat konzisztens:

```
def test_contraction_identity():
    ga = Algebra([1, 1, 1])
    a = ga.vector([1, -1, 2])
    b = ga.vector([2, 1, -1])
    c = ga.vector([0, 3, 1])

    left = a.lcontract(b ^ c)
    right = (a.lcontract(b)) * c - (a.lcontract(c)) * b
```

```
    diff = left - right
    assert diff.max_coeff() < 1e-10, f"Eltérés: {diff}"
    print("Kontrakció-azonosság rendben.")
```

23.1.5.3 3. A rotor normáltsága és a forgatási képlet

A Rotor exponenciális alakja alfejezet eredménye:

$$R\tilde{R} = 1, \qquad R = e^{-B\theta/2}.$$

Ezt a kidolgozott példában már láttattuk; itt a teszt több szögre is lefuttatható:

```
def test_rotor_identity():
    ga = Algebra([1, 1, 1])
    e1, e2 = ga.blade("e1"), ga.blade("e2")
    B = ga.blade("e12")

    for theta in [0.1, math.pi/4, math.pi/3, math.pi/2]:
        R = ga.rotor(B, theta)
        assert abs((R * R.reverse()).scalar() - 1.0) < 1e-10
        v_rot = R * e1 * R.reverse()
        expected = math.cos(theta) * e1 + math.sin(theta) * e2
        assert (v_rot - expected).max_coeff() < 1e-10
    print("Rotor-teszt rendben.")
```

23.1.5.4 4. Két tükrözés egy forgatás

A Két tükrözés egy forgatás alfejezetben láttuk, hogy ha előbb az **n**, majd az **m** egyenesre tükrözünk, akkor a kompozíció rotorral **mn**, és az elforgatás szöge kétszer akkora, mint az egyenesek szöge.

```
def test_two_reflections_one_rotation():
    ga = Algebra([1, 1])
    e1, e2 = ga.blade("e1"), ga.blade("e2")
    n = e1
    m = (e1 + e2) / math.sqrt(2)  # 45°-os egyenes

    # Előbb n-re, majd m-re tükrözünk: R = m n.
    R = m * n
    v = ga.vector([2, -1])
    reflected_twice = m * (n * v * n) * m
    rotated = R * v * R.reverse()

    assert (reflected_twice - rotated).max_coeff() < 1e-10
    # A forgatás szöge 90°: e1 -> e2, e2 -> -e1.
    expected = 2 * e2
    assert (R * (2 * e1) * R.reverse() - expected).max_coeff() < 1e-10
    print("Kéttükrözés-teszt rendben.")
```

23.1.5.5 5. A determináns mint a pszeudoszkalár nyújtása

A Determináns mint a pszeudoszkalár nyújtása alfejezetben megmutattuk, hogy egy f lineáris leképezés determinánsa megegyezik az $f(\mathbf{e}_1) \wedge f(\mathbf{e}_2)$ és az $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$ arányával. A teszt ezt a számítást végzi el.

```
def test_determinant_by_outermorphism():
    ga = Algebra([1, 1])
    e1, e2 = ga.blade("e1"), ga.blade("e2")

    # f(e1) = 2 e1 + e2, f(e2) = -e1 + e2
    f_e1 = 2 * e1 + e2
    f_e2 = -e1 + e2

    blade_in = e1 ^ e2
    blade_out = f_e1 ^ f_e2

    # A determináns a penge aránya: blade_out / blade_in
    ratio = blade_out * blade_in.inverse()
    assert abs(ratio.scalar() - 3.0) < 1e-10
    print("Determináns-teszt rendben.")
```

23.1.5.6 6. Asszociativitás, metrikák és általános forgatási sík

A szorzótábla ellenőrzése önmagában nem elég: a geometriai szorzat asszociatív kell legyen, a metrika kezelését nem ortogonális és nullbázisú esetben is ellenőrizni kell, a rotor pedig tetszőleges forgatási síkban. Az alábbi tesztek ezeket fedik le.

```
def assert_mv_close(A, B, tol=1e-10):
    keys = set(A.coeffs) | set(B.coeffs)
    for k in keys:
        assert abs(A.coeffs.get(k, 0.0) - B.coeffs.get(k, 0.0)) < tol, (k, A, B)

def test_associativity():
    ga = Algebra([1, 1, 1])
    rng = np.random.default_rng(0)
    for _ in range(10):
        def rand_mv():
            return MV(ga, {m: float(rng.normal()) for m in range(8)
                           if rng.random() < 0.5})
        A, B, C = rand_mv(), rand_mv(), rand_mv()
        assert_mv_close((A * B) * C, A * (B * C))
    print("Asszociativitás-teszt rendben.")

def test_nonorthogonal_metric():
    ga = Algebra([[1.0, 0.3], [0.3, 1.0]], names=["e1", "e2"])
    e1, e2 = ga.blade("e1"), ga.blade("e2")
    assert abs((e1 * e1).scalar() - 1.0) < 1e-12
    assert abs((e2 * e2).scalar() - 1.0) < 1e-12
    assert abs((e1 * e2 + e2 * e1).scalar() - 0.6) < 1e-12
    assert abs((e1 * e2 - e2 * e1).scalar()) < 1e-12
    print("Nem ortogonális metrika rendben.")

def test_null_basis_cga():
    ga = Algebra([[0.0, -1.0], [-1.0, 0.0]], names=["e0", "einf"])
    e0, einf = ga.blade("e0"), ga.blade("einf")
    assert abs((e0 * e0).scalar()) < 1e-12
    assert abs((einf * einf).scalar()) < 1e-12
    g = e0 * einf
    assert abs(g.scalar() + 1.0) < 1e-12
```

```
    assert abs(g.coeffs.get(ga.mask_of_name("e0inf"), 0.0) - 1.0) < 1e-12
    print("Nullbázis-teszt rendben.")

def test_general_rotation_plane():
    ga = Algebra([1, 1, 1])
    e1, e2, e3 = ga.blade("e1"), ga.blade("e2"), ga.blade("e3")
    B = (ga.blade("e12") + ga.blade("e23")) / math.sqrt(2)
    assert abs((B * B).scalar() + 1.0) < 1e-12
    v = e2
    for theta in [0.3, math.pi / 2, math.pi]:
        R = ga.rotor(B, theta)
        assert abs((R * R.reverse()).scalar() - 1.0) < 1e-10
        w = R * v * R.reverse()
        assert abs(w.qform() - v.qform()) < 1e-10
        if abs(theta - math.pi) < 1e-12:
            assert (w + v).max_coeff() < 1e-10
    print("Általános forgatási sík rendben.")
```

23.1.5.7 7. Érvényességi tartományok és regressziós esetek

A kilenc fenti teszt az azonosságokat fedi le, de a műveletek érvényességi tartományát és a könyv korábbi fejezeteiben talált hibákat külön kell rögzíteni. Az alábbi tesztek ezért szándékosan hibás bemenetet is adnak a könyvtárnak, és azt ellenőrzik, hogy a hiba nem csendben rossz eredményt ad, hanem kivételt vált ki. A teljes szimuláció integrációs tesztje a Záróprojekt II elfogadási ellenőrzésében található.

```
def test_inverse_scope():
    """Pengeinverz, tényleges szingularitás és nem támogatott eset."""
    ga2 = Algebra([1, 1])
    e1, e2, e12 = ga2.blade("e1"), ga2.blade("e2"), ga2.blade("e12")
    # Sikeres pengeinverz: e1 * e1.inverse() = 1.
    assert (e1 * e1.inverse() - MV(ga2, {0: 1.0})).max_coeff() < 1e-12
    # 1+e1 tényleg szinguláris: (1+e1)(1-e1) = 0.
    assert ((1.0 + e1) * (1.0 - e1)).max_coeff() < 1e-12
    # 2+e1 invertálható, de A*reverse(A) nem skalár: nem támogatott.
    A_ok = 2.0 + e1
    explicit_inv = (2.0 - e1) / 3.0
    assert (A_ok * explicit_inv - MV(ga2, {0: 1.0})).max_coeff() < 1e-12
    for unsupported in (1.0 + e1, 2.0 + e1, e1 + e12):
        try:
            unsupported.inverse()
        except ValueError:
            pass
        else:
            raise AssertionError(
                f"a nem skalár denom nem dobott ValueError-t: {unsupported}")
    A = 1.0 + e12
    inv = A.inverse()
    assert (A * inv - MV(ga2, {0: 1.0})).max_coeff() < 1e-12
    ga3 = Algebra([1, 1, 1])
    e12_3 = ga3.blade("e12")
    A3 = 1.0 + e12_3
    assert (A3 * A3.inverse() - MV(ga3, {0: 1.0})).max_coeff() < 1e-12
    cga2 = Algebra([[0.0, -1.0], [-1.0, 0.0]], names=["e0", "einf"])
    try:
        cga2.blade("e0").inverse()
    except ZeroDivisionError:
        pass
    else:
        raise AssertionError("a szinguláris elem nem dobott ZeroDivisionError-t.")
    print("Inverz érvényességi kör rendben.")
```

```
def test_zero_division():
    """A nullával osztás a ritka tárolástól függetlenül hibát ad."""
    ga = Algebra([1, 1])
    zero = MV(ga, {})
    nonzero = ga.blade("e1") + ga.blade("e12")
    for A in (zero, nonzero):
        try:
            _ = A / 0
        except ZeroDivisionError:
            pass
        else:
            raise AssertionError("a nulla osztó nem dobott ZeroDivisionError-t.")
    assert (zero / 2).is_zero()
    print("Nullával osztás rendben.")

def test_blade_name_roundtrip():
    """Minden maszkra blade(name_of_mask(mask)) ugyanazt a pengét adja."""
    algebras = [
        Algebra([1, 1, 1]),
        Algebra([1, 1, 1], names=["e1", "e2", "e12"]),
        Algebra([[0.0, -1.0], [-1.0, 0.0]], names=["e0", "einf"]),
    ]
    for alg in algebras:
        for mask in range(1 << alg.n):
            parsed = alg.blade(alg.name_of_mask(mask))
            expected = {0: 1.0} if mask == 0 else {mask: 1.0}
            assert parsed.coeffs == expected, (
                alg.names, mask, alg.name_of_mask(mask), parsed)
    kollizio = Algebra([1, 1, 1], names=["e1", "e2", "e12"])
    assert kollizio.name_of_mask(0b11) == "e1_2"
    assert kollizio.name_of_mask(0b100) == "e12"
    assert kollizio.blade("e1_2").coeffs == {0b11: 1.0}
    print("Bázispenge-név körbejárás rendben.")

def test_small_coefficients_and_incompatible():
    ga = Algebra([1, 1])
    tiny = MV(ga, {1: 1e-15})
    assert tiny.max_coeff() == 1e-15
    assert not tiny.is_zero(1e-16)
    assert tiny.is_zero(1e-14)
    assert abs((tiny * 1e16).max_coeff() - 10.0) < 1e-12
    other = Algebra([1, 1])
    e1, f1 = ga.blade("e1"), other.blade("e1")
    for op in (lambda: e1 + f1, lambda: e1 * f1, lambda: e1 ^ f1,
               lambda: e1.lcontract(f1)):
        try:
            op()
        except ValueError:
            pass
        else:
            raise AssertionError("az inkompatibilis algebra nem dobott hibát.")
    print("Kis együtthatók és algebrahatárok rendben.")

def test_reverse_general():
    ga = Algebra([1, 1, 1])
    e1, e2, e3 = ga.blade("e1"), ga.blade("e2"), ga.blade("e3")
    A = (1.0 + 2.0 * e1 - e2 + 3.0 * (e2 ^ e3)
         + 4.0 * (e1 ^ e2 ^ e3))
    B = 2.0 - e1 + 0.5 * (e1 ^ e2) + e3
    lhs = (A * B).reverse()
    rhs = B.reverse() * A.reverse()
    assert (lhs - rhs).max_coeff() < 1e-12
```

```
    assert (ga.blade("e12").reverse() + ga.blade("e12")).max_coeff() < 1e-12
    assert (ga.blade("e123").reverse() + ga.blade("e123")).max_coeff() < 1e-12
    print("Általános reverzió rendben.")

def test_dual_scope():
    ga = Algebra([1, 1, 1])
    e1, e12 = ga.blade("e1"), ga.blade("e12")
    e3, e23 = ga.blade("e3"), ga.blade("e23")
    assert (e12.dual() - e3).max_coeff() < 1e-12
    assert (e1.dual() + e23).max_coeff() < 1e-12
    cga = Algebra([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0],
                   [0, 0, 0, -1], [0, 0, -1, 0]],
                  names=["e1", "e2", "e0", "einf"])
    e0 = cga.blade("e0")
    assert (e0.dual().dual() + e0).max_coeff() < 1e-12
    deg = Algebra([1, 0])
    try:
        deg.blade("e1").dual()
    except ZeroDivisionError:
        pass
    else:
        raise AssertionError("a degenerált pszeudoszkalár nem dobott hibát.")
    print("Dualitás érvényességi kör rendben.")

def test_null_norm_is_not_distance():
    cga = Algebra([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0],
                   [0, 0, 0, -1], [0, 0, -1, 0]],
                  names=["e1", "e2", "e0", "einf"])
    e0 = cga.blade("e0")
    assert abs(e0.norm()) < 1e-12
    assert not e0.is_zero()
    assert (e0 - 2.0 * e0).max_coeff() == 1.0
    assert not (e0 - 2.0 * e0).is_zero(1e-12)
    print("Nullvektor-norma regresszió rendben.")

def test_exp_branches():
    ga = Algebra([1, 1, 1])
    B = ga.blade("e12")
    E = ga.exp_bivector(0.3 * B)
    exact = math.cos(0.3) * MV(ga, {0: 1.0}) + math.sin(0.3) * B
    assert (E - exact).max_coeff() < 1e-12
    sta = Algebra([1, -1, -1, -1], names=["e0", "e1", "e2", "e3"])
    sig = sta.blade("e1") * sta.blade("e0")
    assert abs((sig * sig).scalar() - 1.0) < 1e-12
    alpha = 0.7
    R = sta.exp_bivector(0.5 * alpha * sig)
    exact = (math.cosh(alpha / 2.0) * MV(sta, {0: 1.0})
             + math.sinh(alpha / 2.0) * sig)
    assert (R - exact).max_coeff() < 1e-12
    ga4 = Algebra([1, 1, 1, 1])
    B4 = ga4.blade("e12") + ga4.blade("e34")
    try:
        ga4.exp_bivector(B4)
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError("a nem skalár B^2 nem dobott hibát.")
    E4 = ga4.exp_series(B4, terms=80)
    assert (E4 * E4.reverse() - MV(ga4, {0: 1.0})).max_coeff() < 1e-12
    print("Exponenciális ágak rendben.")
```

A teszteket egy `if __name__ == "__main__":` blokkba gyűjtve futtathatjuk:

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    test_multiplication_table_3d()
    test_contraction_identity()
    test_rotor_identity()
    test_general_rotation_plane()
    test_two_reflections_one_rotation()
    test_determinant_by_outermorphism()
    test_associativity()
    test_nonorthogonal_metric()
    test_null_basis_cga()
    test_inverse_scope()
    test_zero_division()
    test_blade_name_roundtrip()
    test_small_coefficients_and_incompatible()
    test_reverse_general()
    test_dual_scope()
    test_null_norm_is_not_distance()
    test_exp_branches()
```

Várt kimenet a megadott implementációval:

```
Teljes 8x8 szorzótábla rendben.
Kontrakció-azonosság rendben.
Rotor-teszt rendben.
Általános forgatási sík rendben.
Kéttükrözés-teszt rendben.
Determináns-teszt rendben.
Asszociativitás-teszt rendben.
Nem ortogonális metrika rendben.
Nullbázis-teszt rendben.
Inverz érvényességi kör rendben.
Nullával osztás rendben.
Bázispenge-név körbejárás rendben.
Kis együtthatók és algebrahatárok rendben.
Általános reverzió rendben.
Dualitás érvényességi kör rendben.
Nullvektor-norma regresszió rendben.
Exponenciális ágak rendben.
```

A fenti kimenetet a fejezetben közölt `ga.py` implementációval futtattuk. A tesztek véges numerikus ellenőrzések, nem bizonyítják minden lehetséges bemenetre a helyességet.

23.1.6 Alkalmazás: kör három pontból és metszés CGA-ban

A Körök, gömbök, síkok és metszéseik alfejezetben bevezettük a konform modell alapobjektumait. Most ezeket az objektumokat a `ga.py`-val állítjuk elő. A cél: három pontból kört készítünk, majd két kör metszetét számítjuk ki a meet-művelettel.

A 2D euklideszi sík konform modellje 4 dimenziós, bázisa $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_0, \mathbf{e}_\infty$. A metrika mátrixa:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

A pont beágyazása:

$$P_{\mathbf{p}} = \mathbf{e}_0 + \mathbf{p} + \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty.$$

A három pont külső szorzata:

$$K = P_1 \wedge P_2 \wedge P_3$$

a kört ábrázoló 3-blade. Ennek duálisa, K^*, egy vektor, amely arányos a kör dual vektorával. A másik kört a gömbre (2D-ben körre) vonatkozó

$$S = P_c - \tfrac{1}{2} r^2 \mathbf{e}_\infty$$

képlettel adjuk meg. Két kör metszete:

$$K_1 \vee K_2 = (K_1^* \wedge K_2^*)^*.$$

Válasszunk két egységkört: az egyik középpontja az origó, a másiké az $(1, 0)$ pont. Metszéspontjaik:

$$\mathbf{p}_\pm = \left(\tfrac{1}{2}, \pm\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

A kód ezt a helyzetet állítja elő:

```
import math
from ga import Algebra

# 2D CGA: bázis e1, e2, e0, einf
names = ["e1", "e2", "e0", "einf"]
g_matrix = [
    [1, 0,  0,  0],
    [0, 1,  0,  0],
    [0, 0,  0, -1],
    [0, 0, -1,  0],
]
cga = Algebra(g_matrix, names)
e1, e2, e0, einf = (cga.blade(n) for n in names)

def point(x, y):
    return e0 + x * e1 + y * e2 + 0.5 * (x*x + y*y) * einf

# Első kör három pontból: az egységkörön
P1 = point(1, 0)
P2 = point(0, 1)
P3 = point(-1, 0)
K = P1 ^ P2 ^ P3
C1 = K.dual()
print("C1 (a három pontból kapott kör):", C1)

# Második egységkör középpontja (1,0)
C2 = point(1, 0) - 0.5 * einf
print("C2 (a másik kör):", C2)

# A két kör metszete pontpár
M = (C1 ^ C2).dual()
print("M (pontpár):", M)

# Ellenőrzés: a várt metszéspontok illeszkednek a pontpárra
Pplus  = point(0.5,  math.sqrt(3) / 2)
Pminus = point(0.5, -math.sqrt(3) / 2)
assert not M.is_zero(), "A metszet nulla; ez nem érvényes pontpár."
```

```
assert (Pplus ^ M).max_coeff() < 1e-8
assert (Pminus ^ M).max_coeff() < 1e-8

# A pontpár arányos a két pont ékszorzatával
pair = Pplus ^ Pminus
ratio = M * pair.inverse()
assert (M - ratio * pair).max_coeff() < 1e-8

# Pont akkor van a körön, ha a kör 3-pengéjével vett ékszorzat nulla
K1, K2 = C1.dual(), C2.dual()
assert (Pplus ^ K1).max_coeff() < 1e-8
assert (Pminus ^ K1).max_coeff() < 1e-8
assert (Pplus ^ K2).max_coeff() < 1e-8
assert (Pminus ^ K2).max_coeff() < 1e-8
print("M nem nulla:", not M.is_zero())
print("M / (P+^P-) =", ratio)
print("CGA-ellenőrzések rendben.")
```

Várt kimenet (a teljes, nem csonkolt kimenet):

```
C1 (a három pontból kapott kör): 2.0000e0 - 1.0000einf
C2 (a másik kör): 1.0000e1 + 1.0000e0
M (pontpár): -1.0000e12 + 2.0000e20 + 1.0000e2inf
M nem nulla: True
M / (P+^P-) = 1.1547
CGA-ellenőrzések rendben.
```

A három pont beágyazása **normalizált**: a `point()` függvény az $\mathbf{e}_0$ együtthatóját pontosan 1-re állítja, ezért minden $P_i \cdot \mathbf{e}_\infty = -1$. A kapott kör `C1 = 2e0 - einf` duálisának skálája viszont nem egységsúlyú: a három pont ékszorzatából származó körpengét nem normalizáltuk, ezért $C_1 \cdot \mathbf{e}_\infty = -2$. A normált pontok ékszerzata tehát nem ad automatikusan normált geometriai objektumot; a kör reprezentánsa csak arányos a szokásos `e0 - 0.5 einf` körrel, a kettő közötti 2-es tényező a körpengét érő skálázásból ered, nem a pontok normalizálatlanságából. A pontpár együtthatói nem a metszéspontok koordinátái: `M` a két pontot reprezentáló 2-penge, amely arányos a `P+ ∧ P-` ékszorzattel (az arány `2/√3 ≈ 1.1547`). A pontok a kör 3-pengéjével vett nulla ékszorzat alapján illeszkednek a körökre.

A `M` kimenetében a pontpár 2-blade együtthatói jelennek meg; a fontos ellenőrzés az illeszkedési feltétel: mindkét várt pont kielégíti a $P_\pm \wedge M = 0$ egyenletet. Ez azt jelenti, hogy a metszetet valóban a két metszéspont alkotja.

23.1.7 Teljesítménymérés egyszerűen

A teljesítménymérés célja nem a nagysebesség, hanem annak jelzése, hogy a szorzás algoritmusa a gyakorlati feladatokhoz elfogadható időben fut. Egy egyszerű mérést végezhetünk például 1000 darab véletlen multivektor szorzatára $\mathrm{G}(3)$-ban.

```
import random
import time
from ga import Algebra, MV

random.seed(0)  # rögzített sorozat a reprodukálható összevetéshez

n = 3
init_start = time.perf_counter()
ga = Algebra([1] * n)
init_ms = (time.perf_counter() - init_start) * 1000
print(f"Algebra építése G({n})-ban: {init_ms:.1f} ms, "
      f"táblabejegyzések: {len(ga.prod_table)} = 4^{n}")
```

```
masks = range(1, 2**n)  # az 1-es skalárt kihagyjuk a szórakoztatóbb teszthez

def random_mv():
    coeffs = {m: random.uniform(-1, 1) for m in masks if random.random() < 0.7}
    return MV(ga, coeffs)

a_list = [random_mv() for _ in range(1000)]
b_list = [random_mv() for _ in range(1000)]

start = time.perf_counter()
for a, b in zip(a_list, b_list):
    _ = a * b
elapsed = time.perf_counter() - start

print(f"1000 szorzás időtartama: {elapsed*1000:.1f} ms")
```

A kimenet gépfüggő, ezért a konkrét számot nem hasonlítjuk előre megadott értékhez:

```
Algebra építése G(3)-ban: 0.4 ms, táblabejegyzések: 64 = 4^3
1000 szorzás időtartama: 5.8 ms
```

Megjegyzés a mérés értelmezéséhez. A fenti értékek egy mérés szerint ezen a fejlesztői környezeten (Python 3.12.3, Intel Core i5-13400F, Linux) adódtak, és nem a kód garantált sebességét mutatják. A `random.seed(0)` rögzíti a véletlen sorozatot, de a futási idő a Python-verziótól, a processzortól és a rendszerterheléstől is függ, ezért csak azonos környezetben hasonlítható össze. A mérés két szakaszt különít el: a konstruktor idejét (`init_ms`) és az előszámítás **utáni** 1000 szorzás idejét külön méri. A `_basis_product` a jobb oldali s-fokú pengékre $s!$ permutációt jár be, ezért a konstruktor munkája nem csak a 4^n táblabejegyzés: a nem triviális bázispárokra a permutációvégigjárások száma $(2^n-1)\sum_{s=1}^{n}\frac{n!}{s!(n-s)!}s!$. $G(3)$-ban ez 105 permutációvégigjárás a 64 táblabejegyzés mellett, $n=6$-ra 123228 a 4096 bejegyzés mellett; az inicializálási idő és a memória tehát a táblaméretnél is gyorsabban, faktoriális tényezővel nő. Ez a könyv oktatási célú, kis dimenziós korlátja; nagyobb n-re igény szerinti (lusta) gyorsítótár vagy fokszám-specializált szorzó szükséges. A Hatékonyság és létező könyvtárak alfejezetben láttuk, hogy a professzionális könyvtárak további optimalizációkat használnak.

23.1.8 Dokumentáció és példák

A záróprojekt akkor lesz használható a Záróprojekt II számára, ha a függvények nevei és a konvenciók egyértelműek. A modul tetejére érdemes rövid dokumentációs szöveget írni:

```
"""
Oktatási geometriai algebra könyvtár.

Példa G(3)-ban:
    ga = Algebra([1, 1, 1])
    e1, e2 = ga.blade("e1"), ga.blade("e2")
    rotor = ga.rotor(ga.blade("e12"), math.pi / 4)
    v_forgatott = rotor * e1 * rotor.reverse()

A konvenciók megegyeznek a Geometriai algebra kezdőknek című könyvben
használt jelölésekkel: a geometriai szorzat ab = a·b + a∧b,
a reverzió A -> ~A, a rotor R = exp(-B theta/2).
"""
```

A függvényekhez tartozó docstringek segítenek a későbbi használatban. Például a `rotor` függvényhez:

```
def rotor(self, B, theta):
    """R = exp(-B * theta / 2) rotor, ahol B^2 = -1."""
```

A dokumentáció nem helyettesíti a teszteket, de megkönnyíti a kód újrafelhasználását.

23.1.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A szendvicsszorzat sorrendje.** A forgatás képlete $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$. Ha valaki R és $\tilde{R}$ sorrendjét felcseréli, nem hibás forgatást kap: $\tilde{R}\mathbf{v}R$ épp az inverz forgatás, mert $R\tilde{R} = 1$. Az viszont már nem forgatás, ha valaki a reverziót elhagyja, és $R\mathbf{v}R$-t ír; ez általában nem őrzi meg a hosszt. A tesztek közül a rotor-teszt ezt azonnal felfedi.

2. **A CGA-metrika és a nullbázis.** A konform modellben $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1$, ezért az itt választott $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_\infty$ nullbázisban a metrika nem diagonális. Ez nem jelenti azt, hogy a konform modellhez egyáltalán ne lehetne diagonális metrikát használni: a 21.2 alfejezet ortogonális $(\mathbf{e}_+, \mathbf{e}_-)$ bázisában a metrika diagonális, csak éppen nem az $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_\infty$ bázisban. Ha valaki az `Algebra([1, 1, 1, 0, 0])` hívást használja az $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_\infty$ bázisra, az off-diagonális $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1$ tag elveszik, és a körökből hibás objektumok lesznek. A záróprojektben ezért bővítettük a konstruktort mátrixos metrikával.

3. **A bal kontrakció és a Hestenes-féle belső szorzat.** Vektor és bivektor esetén $\mathbf{a} \rfloor B = \mathbf{a} \cdot B$ a könyv Hestenes-féle belső szorzatával is; a két művelet ebben az esetben ugyanaz. Általános multivektorokra viszont a bal kontrakció nem kommutatív: $A \rfloor B \neq B \rfloor A$, és a Hestenes-féle belső szorzattól is eltérhet. A tesztben használt vektor–bivektor azonosság tehát nem „csak a bal kontrakcióra” érvényes, hanem a Hestenes-féle belső szorzatra is.

4. **A lebegőpontos egyenlőség.** A bázispengék szorzásának előjelei elvileg egészek, de a CGA-ban és a szögfüggvényeknél lebegőpontos értékek jelennek meg. A tesztekben ezért `abs(x - y) < 1e-10` típusú ellenőrzést használunk, nem pedig `==`-et.

23.1.10 Feladatok

23.1.10.1 a) Fogalmi kérdés

A könyv a konform modellben az $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_\infty$ nullbázist használja. Miért nem diagonális ebben a bázisban a metrika, és miért nem tudja ezt a diagonális lista tárolni? Írd fel a 21.2 alfejezet $\mathbf{e}_+, \mathbf{e}_-$ ortogonális bázisából az $\mathbf{e}_0 = (\mathbf{e}_- - \mathbf{e}_+)/2$, $\mathbf{e}_\infty = \mathbf{e}_- + \mathbf{e}_+$ átváltást, és mutasd meg, hogy $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1$. Magyarázd meg, hogy egy ortogonális $(\mathbf{e}_+, \mathbf{e}_-)$ bázisban a metrika továbbra is diagonális; a probléma nem a diagonális metrikával általában, hanem az $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_\infty$ választásával van.

23.1.10.2 b) Kézi számolás

Számítsd ki G(3)-ban a $\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{12}$ szorzatot a geometriai szorzat definíciója alapján, majd határozd meg $\mathbf{e}_{12}^{-1}$-et a $\tilde{A}/(A\tilde{A})$ képlettel. Ezután hasonlítsd össze három esetet: az $\mathbf{e}_1$ penge inverzét; az $1+\mathbf{e}_1$ elemet, amelyre $(1+\mathbf{e}_1)(1-\mathbf{e}_1) = 0$, tehát szinguláris; és a $2+\mathbf{e}_1$ elemet, amely invertálható, és add meg az inverzét. Melyiküket tudja kiszámítani a 23.1-ben bemutatott egyszerű `inverse`, és melyiknél ad a módszer `ValueError`-t vagy `ZeroDivisionError`-t? Magyarázd meg, miért nem jelenti a `ValueError` önmagában azt, hogy az elem nem invertálható.

23.1.10.3 c) Levezetési feladat

Bizonyítsd be ortogonális bázisban a

$$\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b}$$

azonosságot. Használd a bázisvektorok antikommutativitását, és abból indulj ki, hogy $\mathbf{a} = \sum_i a_i \mathbf{e}_i$. A bizonyításban ne használj mátrixokat.

23.1.10.4 d) Python-feladat

Egészítsd ki a `meet` függvényt a következő definícióval:

$$A \vee B = (A^* \wedge B^*)^*,$$

majd teszteld két 2D CGA-beli egységkör metszetére. Ellenőrizd, hogy a kapott pontpárra illeszkednek-e a $(0.5, \pm\sqrt{3}/2)$ pontok. Írj a `meet` függvényhez docstringet is.

23.1.11 Megoldások

23.1.11.1 a)

A konform modellben a könyv által választott $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_\infty$ nullbázisban $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1$, ezért a metrika ebben a bázisban nem diagonális. A 21.2 alfejezet átváltása szerint $\mathbf{e}_0 = (\mathbf{e}_- - \mathbf{e}_+)/2$, $\mathbf{e}_\infty = \mathbf{e}_- + \mathbf{e}_+$, ahol $\mathbf{e}_+^2 = +1$, $\mathbf{e}_-^2 = -1$; ebből $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = (-1 - 1)/2 = -1$, és a kereszttag nem tűnik el. A diagonális lista tehát a nullbázisra nem elegendő, de egy ortogonális $(\mathbf{e}_+, \mathbf{e}_-)$ bázisban a metrika diagonális; a nehézség nem a diagonális metrika általában, hanem az $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_\infty$ választása. Az off-diagonális $g_{0\infty} = g_{\infty 0} = -1$ nélkül az $\mathbf{e}_0\mathbf{e}_\infty$ szorzatból kimarad a skalárrész, és a $P \cdot Q = -\frac{1}{2}\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|^2$ összefüggés sem teljesül.

23.1.11.2 b)

Az $\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ szorzat:

$$\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2.$$

A középső $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$ cserét elvégezve:

$$\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1^2\mathbf{e}_2^2 = -1.$$

A reverzió: $\tilde{\mathbf{e}}_{12} = \mathbf{e}_{21} = -\mathbf{e}_{12}$. Az inverz:

$$\mathbf{e}_{12}^{-1} = \frac{\tilde{\mathbf{e}}_{12}}{\mathbf{e}_{12}\tilde{\mathbf{e}}_{12}} = \frac{-\mathbf{e}_{12}}{\mathbf{e}_{12}(-\mathbf{e}_{12})} = \frac{-\mathbf{e}_{12}}{-(\mathbf{e}_{12})^2} = \frac{-\mathbf{e}_{12}}{1} = -\mathbf{e}_{12}.$$

Az egyszerű inverz érvényességi köre három jellegzetes esettel világítható meg. Az $\mathbf{e}_1$ penge inverze sikeres: $\mathbf{e}_1\tilde{\mathbf{e}}_1 = 1$, ezért $\mathbf{e}_1^{-1} = \mathbf{e}_1$. Az $1 + \mathbf{e}_1$ elem tényleg szinguláris, mert $(1 + \mathbf{e}_1)(1 -$

$\mathbf{e}_1) = 1 - \mathbf{e}_1^2 = 0$, tehát nincs inverze; a módszer mégis `ValueError`-t ad, mert $A\tilde{A} = (1+\mathbf{e}_1)^2 = 2 + 2\mathbf{e}_1$ nem skalár, így a nulla skalár denom vizsgálata el sem érhető. A $2 + \mathbf{e}_1$ elem viszont invertálható: $(2 + \mathbf{e}_1)(2 - \mathbf{e}_1) = 4 - \mathbf{e}_1^2 = 3$, ezért $(2 + \mathbf{e}_1)^{-1} = (2 - \mathbf{e}_1)/3$; az $A\tilde{A} = 5 + 4\mathbf{e}_1$ azonban nem skalár, ezért ezt a speciális módszer nem támogatja (`ValueError`). A `ValueError` tehát csak a módszer korlátját jelzi; a tényleges szingularitást a `ZeroDivisionError` jelöli, amelyet a módszer akkor ad, ha $A\tilde{A}$ skalár, de nulla (például az $\mathbf{e}_0$ nullvektor a CGA-ban).

23.1.11.3 c)

Legyen $\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + a_3\mathbf{e}_3$, $\mathbf{b} = b_1\mathbf{e}_1 + b_2\mathbf{e}_2 + b_3\mathbf{e}_3$, $\mathbf{c} = c_1\mathbf{e}_1 + c_2\mathbf{e}_2 + c_3\mathbf{e}_3$. A $\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}$ páronkénti tagjai:

$$\mathbf{b} \wedge \mathbf{c} = \sum_{j<k} (b_j c_k - b_k c_j)\mathbf{e}_j \wedge \mathbf{e}_k.$$

A bal kontrakciót a bázisvektorokra alkalmazzuk. Ortonormált bázisban:

$$\mathbf{e}_i \rfloor (\mathbf{e}_j \wedge \mathbf{e}_k) = (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j)\mathbf{e}_k - (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_k)\mathbf{e}_j.$$

Ez a $j = k$ esetben nulla, $i = j$ esetben $\mathbf{e}_k$, $i = k$ esetben $-\mathbf{e}_j$, különben nulla. A linearitás miatt ezt a páronkénti tagokra összegezve megkapjuk a kívánt azonosságot:

$$\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}) = \sum_i \sum_{j<k} a_i (b_j c_k - b_k c_j)\big[(\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j)\mathbf{e}_k - (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_k)\mathbf{e}_j\big] = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b}.$$

23.1.11.4 d)

A `meet` függvény egy lehetséges megvalósítása:

```
def meet(A, B):
    """A ∨ B = (A* ∧ B*)* CGA-metszet."""
    return (A.dual() ^ B.dual()).dual()
```

A teszt a kidolgozott kódban már szerepelt; a várt pontok illeszkedése a $P_\pm \wedge M = 0$ feltétellel ellenőrizhető.

23.1.12 Rövid összefoglaló

A záróprojektben befejeztük a `ga.py` könyvtárat: a bitmaszkos szorzás mellé elkészültek a külső szorzat, a bal kontrakció $A \rfloor B$, a reverzió $\tilde{A}$, az inverz $A^{-1} = \tilde{A}/(A\tilde{A})$ (skalár $A\tilde{A}$ esetén; az általános inverz a 4.4/7.1-ben), a dualitás $A^* = AI^{-1}$, az exponenciális e^B és a rotor $R = e^{-B\theta/2}$. Tesztekkel ellenőriztük a G(3)-szorzótáblát, a kontrakció-azonosságot $\mathbf{a} \rfloor (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c} - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b}$, a rotor normáltságát $R\tilde{R} = 1$, a két tükrözés = forgatás szabályt és a determináns pszeudoszkalár-nyújtását. A CGA-alkalmazásban három pontból kört képeztünk $K = P_1 \wedge P_2 \wedge P_3$ alakban, majd a meet-művelettel két kör metszéspontpárját határoztuk meg. **Továbbvitt eredmény.** Ez a letesztelt `ga.py` könyvtár adja a Záróprojekt II: merev test forgásának szimulációja rotorokkal alfejezet numerikus alapját.

23.1.13 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a könyv korábbi fejezeteiben bevezetett azonosságokat használja, elsősorban a 22.1.6. Bázispengék bitmaszkkal: a szorzás algoritmusa ortogonális bázisban, a Rotor exponenciális alakja és a Körök, gömbök, síkok és metszéseik alfejezetekre építve. A CGA-metrika mátrixos megadása a bitmaszkos általános szorzás oktatási célú kiterjesztése; a `clifford` és `kingdon` könyvtárak belső reprezentációja eltérhet, ezért azokkal való összevetés előtt a metrika-sorrendet és a bázisneveket ellenőrizni kell. A mért futási idő gépfüggő, és nem tekinthető a kód garantált teljesítményértékének.

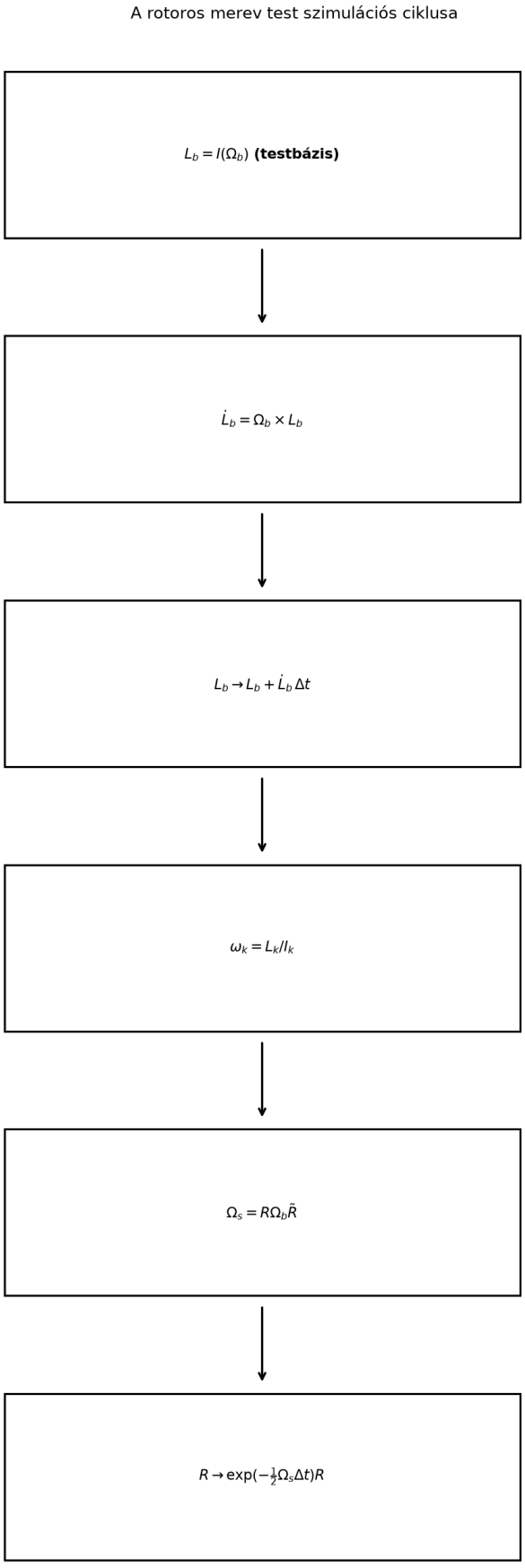
23.2 Záróprojekt II: merev test forgásának szimulációja rotorokkal

23.2.1 Motiváció

A 17.3. Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek alfejezetben felépítettük a tehetetlenségi leképezést és a bivektoros Euler-egyenleteket. Hallgatólagosan azonban nem beszéltünk arról, hogyan követjük a test **térbeli orientációját** az időben. A mérnöki gyakorlatban erre általában forgatómátrixot használnak, de a numerikus szimuláció során a mátrix fokozatosan elveszíti ortogonalitását, ezért időnként korrigálni kell. A geometriai algebra rotoros reprezentációja elegáns alternatívát kínál: a rotor exponenciális léptetése elvileg normált rotort ad; a lebegőpontos számításban azonban a norma itt is sodródhat, ezért időnként ellenőrizni kell. Ebben a záróprojektben egy szabadon forgó merev testet szimulálunk, miközben az orientációt rotorral frissítjük, és megfigyeljük a Dzsanibekov-effektus néven ismert instabil középső tengely viselkedését. A cél nem egy fizikai motor, hanem a rotoros módszer numerikus viselkedésének bemutatása.

23.2.2 Szemléletes kép

A szabadon forgó merev test modellje három főtengely körüli forgásból áll. A főtengelyrendszerben a szögsebesség bivektor komponenseit $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ jelöli, és a tehetetlenségi nyomatékok $0 < I_1 < I_2 < I_3$. Ha a testet a legkisebb vagy a legnagyobb nyomatékú tengely körül pörgetjük, a forgás stabil; a középső tengely körül instabil, és kis zavar esetén a test hosszabb idő alatt átfordulhat. Az instabilitáshoz szigorúan különböző, pozitív főnyomatékok kellenek: $I_1 = I_2 = I_3$ esetén Ω állandó, és nincs kitüntetett instabil középső tengely; két egyenlő nyomaték esetén a helyzet elfajult. Az átfordulás időskálája a főmomentumoktól, az energiától, a perdülettől és a kezdeti zavar nagyságától függ. Az alábbi folyamatábra a szimulációs ciklust foglalja össze:



23.2. ábra: A rotoros merev test szimulációs ciklusa - Minden időlépésben ezt a sorrendet követjük.

A ciklus szíve a rotorléptetés: a térbázisbeli szögsebességből képzett infinitezimális rotorral balról szorozzuk a jelenlegi rotort. A perdület térbázisban ekkor automatikusan $L_s = RL_b\tilde{R}$, és elméletileg állandó marad. A numerikus hiba ezt kismértékben megsérti; ezt a hibát a későbbiekben követjük.

23.2.3 Modell és definíciók

A szimuláció alapváltozata a 17.3. Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek alfejezetben bevezetett modellt használja. Testbázisban a szögsebesség bivektor:

$$\Omega_b = \omega_1 \mathbf{e}_{23} + \omega_2 \mathbf{e}_{31} + \omega_3 \mathbf{e}_{12},$$

ahol a főtengelyeket a ciklikus bivektor-bázis reprezentálja. A tehetetlenségi leképezés diagonális: a perdület bivektor

$$L_b = I_1\omega_1 \mathbf{e}_{23} + I_2\omega_2 \mathbf{e}_{31} + I_3\omega_3 \mathbf{e}_{12}.$$

A testbázisbeli mozgásegyenlet külső nyomaték nélkül:

$$\dot{L}_b = \Omega_b \times L_b,$$

ahol a bivektor-kommutátort a 17.3. Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek alfejezet definiálja:

$$A \times B = \tfrac{1}{2}(AB - BA).$$

Főtengely-komponensekre kiírva ez a klasszikus Euler-egyenleteket adja:

$$I_1\dot{\omega}_1 = (I_2 - I_3)\omega_2\omega_3, \qquad I_2\dot{\omega}_2 = (I_3 - I_1)\omega_3\omega_1, \qquad I_3\dot{\omega}_3 = (I_1 - I_2)\omega_1\omega_2.$$

Definíció (rotorléptetés). Ha $R(t)$ a testbázisból a térbázisba forgató rotor, akkor a térbázisbeli szögsebesség

$$\Omega_s = R\Omega_b\tilde{R}.$$

Ha Ω_s az adott Δt intervallumon állandó, akkor a rotor pontosan a

$$R(t + \Delta t) = e^{-\frac{1}{2}\Omega_s \Delta t} R(t)$$

szabállyal lép. Időfüggő Ω_s esetén ez a képlet numerikus közelítés, nem egzakt egyenlőség: a lépésben a frissített testbázisbeli $\Omega_b^{(n+1)}$-ből, de a **régi** R_n orientációval képezzük az

$$\Omega^*_{s,n+1} = R_n \Omega_b^{(n+1)} \tilde{R}_n, \qquad R_{n+1} = e^{-\frac{1}{2}\Omega^*_{s,n+1}\Delta t} R_n$$

prediktált mintát, és ezzel elsőrendű, explicit exponenciális Euler-lépést végzünk. A csillag azt jelöli, hogy $\Omega^*_{s,n+1}$ nem a lépés végpontjában vett térbázisbeli szögsebesség (az $R_{n+1}\Omega_b^{(n+1)}\tilde{R}_{n+1}$

lenne, amely implicit módon függ magától a lépés eredményétől), és nem is a lépés eleji $\Omega_s^{(n)} = R_n \Omega_b^{(n)} \tilde{R}_n$ minta, hanem a frissített testbeli sebességből a régi orientációval képzett, elsőrendű közelítés. Itt $e^{-\frac{1}{2}\Omega^*_{s,n+1}\Delta t}$ egy infinitezimális rotor: mivel a kitevő bivektor, az exponenciális a Rotor exponenciális alakja alfejezet szerint $\cos(\theta/2) - B\sin(\theta/2)$ alakú, ahol B egységbivektor. Az így kapott rotor mindig normált, mert $R\tilde{R} = 1$; a normáltság azonban nem garantálja az orientáció pontosságát. Ha például a testbázisbeli szögsebesség $\Omega_b(t) = t\mathbf{e}_{12}$ és $R(0) = 1$, akkor az egzakt megoldás $R(h) = e^{-\mathbf{e}_{12}h^2/4}$. A prediktált minta ekkor $\Omega^*_{s,1} = R_0\Omega_b(h)\tilde{R}_0 = h\mathbf{e}_{12}$, amivel egy lépés $e^{-\mathbf{e}_{12}h^2/2}$-t ad; a lépés elején vett $\Omega_s(0) = 0$ minta 1-et adna. Mindkét minta elsőrendű: egy lépés lokális hibája $O(h^2)$, a globális hiba $O(h)$. Ugyanezt a példát mátrixos alakban a későbbi „Mátrixos változat és sodródás összevetése” szakasz számolja ki.

A megmaradási mennyiségek a következők. A perdület térbázisban $L_s = RL_b\tilde{R}$; külső nyomaték nélkül L_s időben állandó. A kinetikus energia bivektoros alakjához a bivektor-belső szorzatot használjuk:

$$A \cdot B = \langle AB \rangle_0,$$

ami G(3)-ban a szimmetrikus rész skalárja, vagyis $\frac{1}{2}(AB + BA)$. Magasabb dimenzióban a $\frac{1}{2}(AB + BA)$ szimmetrikus rész 4-fokú tagot is tartalmazhat, ezért ott a skalárprojekció a helyes definíció. Ezzel az energia

$$E = -\tfrac{1}{2}\Omega_b \cdot L_b.$$

A negatív előjel onnan származik, hogy G(3)-ban a bivektor önmagával vett belső szorzata negatív: $\Omega \cdot \Omega = -|\Omega|^2$.

23.2.4 Kidolgozott példa

Vegyünk egy egyszerű, de nem triviális merev testet: a főtehetetlenségi nyomatékok legyenek

$$I_1 = 1{,}0, \qquad I_2 = 2{,}0, \qquad I_3 = 3{,}0 \quad (\mathrm{kg{\cdot}m^2}).$$

A középső tengely instabilitásának előidézésére a kezdeti szögsebességet kissé a középső tengely körül választjuk, de kis zavarokkal:

$$\omega_1(0) = 0{,}1, \qquad \omega_2(0) = 0{,}5, \qquad \omega_3(0) = 0{,}1 \quad (\mathrm{rad/s}).$$

Használjunk $\Delta t = 0{,}01$ s időlépést. Először a perdület kezdeti komponensei:

$$L_1 = 1 \cdot 0{,}1 = 0{,}1, \qquad L_2 = 2 \cdot 0{,}5 = 1{,}0, \qquad L_3 = 3 \cdot 0{,}1 = 0{,}3.$$

A bivektoros Euler-egyenlet komponensenként:

$$\dot{L}_1 = (I_2 - I_3)\omega_2\omega_3 = (2-3)\cdot 0{,}5 \cdot 0{,}1 = -0{,}05,$$

$$\dot{L}_2 = (I_3 - I_1)\omega_3\omega_1 = (3-1)\cdot 0{,}1 \cdot 0{,}1 = 0{,}02,$$

$$\dot{L}_3 = (I_1 - I_2)\omega_1\omega_2 = (1-2)\cdot 0{,}1\cdot 0{,}5 = -0{,}05.$$

Az explicit Euler-lépés után a perdület:

$$L_1 = 0{,}1+(-0{,}05)\cdot 0{,}01 = 0{,}0995, \qquad L_2 = 1{,}0+0{,}02\cdot 0{,}01 = 1{,}0002, \qquad L_3 = 0{,}3+(-0{,}05)\cdot 0{,}01 = 0{,}29$$

Az új szögsebesség-komponensek:

$$\omega_1 = 0{,}0995/1 = 0{,}0995, \qquad \omega_2 = 1{,}0002/2 = 0{,}5001, \qquad \omega_3 = 0{,}2995/3 \approx 0{,}09983.$$

A program sorrendje: előbb a perdületet és a szögsebességet frissítjük, majd a **frissített** Ω_b-ből, de a **régi** R_n orientációval képezzük a prediktált térbázisbeli mintát, és ezzel léptetjük a rotort. Mivel kezdetben $R_0 = 1$, az első lépésben $\Omega^*_{s,1} = R_0\Omega_b^{(1)}\tilde{R}_0$ egyszerűen a frissített testbázisbeli szögsebesség, azaz $\Omega^*_{s,1} \approx 0{,}0995\,\mathbf{e}_{23} + 0{,}5001\,\mathbf{e}_{31} + 0{,}09983\,\mathbf{e}_{12}$. Az infinitezimális rotor exponense:

$$-\tfrac{1}{2}\Omega^*_{s,1}\Delta t = -0{,}0004975\,\mathbf{e}_{23} - 0{,}0025005\,\mathbf{e}_{31} - 0{,}0004992\,\mathbf{e}_{12}.$$

Kis szög esetén $e^{-\frac{1}{2}\Omega^*_{s,1}\Delta t} \approx 1 - \frac{1}{2}\Omega^*_{s,1}\Delta t$, tehát a rotor az első lépésben

$$R \approx 1 - 0{,}0004975\,\mathbf{e}_{23} - 0{,}0025005\,\mathbf{e}_{31} - 0{,}0004992\,\mathbf{e}_{12}.$$

Ez a rotor normáltnak tekinthető, mert a bivektor-komponensek négyzetei másodrendűen kicsinyek. A következő lépésekben a rotor fokozatosan teljes forgatást ír le. A hibák és a Dzsanibekov-effektus a hosszabb szimulációban figyelhetők meg.

A dokumentált lépésindexelés tehát:

$$L_b^{(n+1)} = L_b^{(n)} + \Delta t\,(\Omega_b^{(n)} \times L_b^{(n)}),$$

$$\Omega_b^{(n+1)} = I^{-1}L_b^{(n+1)}, \qquad \Omega^*_{s,n+1} = R_n\Omega_b^{(n+1)}\tilde{R}_n,$$

$$R_{n+1} = e^{-\frac{1}{2}\Omega^*_{s,n+1}\Delta t}R_n.$$

A kézi számolás ezt a sorrendet követi. A fenti R_{n+1} lépés időfüggő Ω_s-re közelítő numerikus lépés, nem egzakt egyenlőség; a normált rotor önmagában nem garantál pontos orientációt, csak a reprezentáció egységességét. Az $\Omega^*_{s,n+1}$ mennyiség tehát **prediktált minta**: a frissített testbázisbeli szögsebességet a régi R_n orientációval transzformálja a térbázisba. Nem azonos a lépés végpontjában vett térbázisbeli szögsebességgel, amely $R_{n+1}\Omega_b^{(n+1)}\tilde{R}_{n+1}$ lenne, és nem azonos a lépés elején vett $\Omega_s^{(n)} = R_n\Omega_b^{(n)}\tilde{R}_n$ mintával sem. A csillag ezért jelöli, hogy ez a frissített testbeli sebességből a régi orientációval képzett, elsőrendű közelítés; az R_{n+1} lépés így is elsőrendű explicit séma marad.

23.2.5 Python-ellenőrzés

Az alábbi Python-kód a 23.1. Záróprojekt I: saját geometriai algebra könyvtár tesztekkel alfejezetben befejezett `ga.py` könyvtárat használja. A kód a bitmaszkos `Algebra` osztályt példányosítja a $G(3)$ metrikával, és a fenti modellt lépteti. A bivektor-kommutátor a geometriai szorzatból a kettes fokszámú komponens feles különbsége:

```
from ga import Algebra, MV
import math


def simulate(T, dt, w0=(0.1, 0.5, 0.1), commutator_sign=1.0,
             rotor_side="left", record_every=50, alg=None):
    """A fejezet explicit Euler-sémája.

    Visszatérés: (R, E_rel, L_s_hiba, norm_maradék, biv_maradék, history).
    A history elemei (t, E_rel, L_s_hiba, w1, w2, w3). A commutator_sign
    és a rotor_side csak a szándékosan hibás regressziós változatokhoz tér
    el az alapértéktől.
    """
    if rotor_side not in ("left", "right"):
        raise ValueError("A rotor_side csak 'left' vagy 'right' lehet.")
    if alg is None:
        alg = Algebra([1, 1, 1])
    e23 = alg.blade("e23")
    e31 = alg.blade("e31")
    e12 = alg.blade("e12")

    I1, I2, I3 = 1.0, 2.0, 3.0
    w1, w2, w3 = w0
    Omega_b = w1 * e23 + w2 * e31 + w3 * e12
    L_b = I1 * w1 * e23 + I2 * w2 * e31 + I3 * w3 * e12
    R = MV(alg, {0: 1.0})

    # Relatív tolerancia az Omega_s nem kettes fokszámú maradékára.
    BIV_TOL = 1e-10

    def comm(A, B):
        return commutator_sign * 0.5 * (A * B - B * A).grade(2)

    def dot_biv(A, B):
        return 0.5 * (A * B + B * A).grade(0).scalar()

    def comp(M, blade_name):
        blade = alg.blade(blade_name)
        mask, sign = next(iter(blade.coeffs.items()))
        return M.coeffs.get(mask, 0.0) / sign

    E0 = -0.5 * dot_biv(Omega_b, L_b)
    L_s_initial = L_b
    max_biv_residue = 0.0
    history = []
    steps = int(round(T / dt))

    for k in range(steps + 1):
        L_s = R * L_b * R.reverse()
        E = -0.5 * dot_biv(Omega_b, L_b)
        E_rel = abs(E - E0) / abs(E0)
        L_s_error = (L_s - L_s_initial).max_coeff()
        if k % record_every == 0:
            history.append((k * dt, E_rel, L_s_error, w1, w2, w3))
        if k == steps:
```

```
            break

        # 1. L_dot = Ω_b × L_b, majd explicit Euler-lépés.
        L_dot = comm(Omega_b, L_b)
        L_b = L_b + L_dot * dt

        # 2. Ω_b komponensek frissítése: ω_k = L_k / I_k.
        w1 = comp(L_b, "e23") / I1
        w2 = comp(L_b, "e31") / I2
        w3 = comp(L_b, "e12") / I3
        Omega_b = w1 * e23 + w2 * e31 + w3 * e12

        # 3. Prediktált térbázisbeli szögsebesség: a frissített Ω_b-t
        # a régi R-rel transzformáljuk. Ω_s elméletileg tiszta bivector,
        # de a lebegőpontos szorzat skalár- és 4-fokú maradékot hagyhat.
        # A szigorú exp_bivector csak tiszta bivectort fogad el, ezért
        # előbb ellenőrizzük a maradékot, majd grade(2)-t adunk át.
        Omega_s_raw = R * Omega_b * R.reverse()
        Omega_s = Omega_s_raw.grade(2)
        biv_residue = (Omega_s_raw - Omega_s).max_coeff()
        max_biv_residue = max(max_biv_residue, biv_residue)
        if biv_residue > BIV_TOL * max(Omega_s_raw.max_coeff(), 1.0):
            raise ValueError(
                "Az Omega_s nem tekinthető tiszta bivectornak: "
                f"maradék={biv_residue:.3e}")

        # 4. Rotorléptetés: R ← exp(−½ Ω_s dt) R.
        delta_R = alg.exp_bivector(-0.5 * Omega_s * dt)
        R = delta_R * R if rotor_side == "left" else R * delta_R

    norm_residue = (R * R.reverse() - MV(alg, {0: 1.0})).max_coeff()
    return R, E_rel, L_s_error, norm_residue, max_biv_residue, history


def main(steps=500, dt=0.01):
    """Bemutató futás; az 50 s-os ábrához steps=5000 kell."""
    _, _, _, _, _, history = simulate(steps * dt, dt)
    print(" t        E_hata_rel   L_s_hiba_norm")
    for t, E_rel, L_s_error, _, _, _ in history:
        print(f"{t:5.2f}  {E_rel:.4e}      {L_s_error:.4e}")


def orientation_error(R1, R2):
    """Két rotor szöge radiánban: Q=R2~ R1, szög=2 acos|<Q>_0|."""
    Q = R2.reverse() * R1
    c = min(1.0, max(-1.0, abs(Q.scalar())))
    return 2.0 * math.acos(c)


def check_acceptance():
    """Automatizált elfogadási ellenőrzés a fejezet paramétereivel."""
    alg = Algebra([1, 1, 1])
    T = 5.0
    ref = simulate(T, 0.01 / 64, alg=alg)

    errors = []
    for dt in (0.02, 0.01, 0.005):
        R, E_rel, L_err, norm_res, biv_res, _ = simulate(T, dt, alg=alg)
        assert E_rel < 1e-3, (dt, "energiahiba", E_rel)
        assert L_err < 5e-3, (dt, "perdülethiba", L_err)
        assert norm_res < 1e-12, (dt, "rotornorma", norm_res)
        assert biv_res < 1e-12, (dt, "bivectormaradék", biv_res)
        errors.append(orientation_error(R, ref[0]))
```

```
    ratios = [errors[0] / errors[1], errors[1] / errors[2]]
    for i, ratio in enumerate(ratios):
        assert 1.7 < ratio < 2.5, (i, "nem elsőrendű", errors, ratios)

    R_bad, E_bad, L_bad, _, _, _ = simulate(
        T, 0.01, commutator_sign=-1.0, alg=alg)
    assert E_bad > 1e-3 and L_bad > 1e-2, ("kommutátorelőjel", E_bad, L_bad)
    assert orientation_error(R_bad, ref[0]) > 1e-1

    R_side, _, L_side, _, _, _ = simulate(
        T, 0.01, rotor_side="right", alg=alg)
    assert L_side > 1e-2 and orientation_error(R_side, ref[0]) > 1e-1

    def off_axis_max(history, axis):
        """A forgástengelytől való legnagyobb eltérés."""
        i, j = {1: (4, 5), 2: (3, 5), 3: (3, 4)}[axis]
        return max(math.hypot(h[i], h[j]) for h in history)

    stable = simulate(20.0, 0.01, w0=(0.5, 1e-3, 0.0),
                      record_every=1, alg=alg)
    unstable = simulate(20.0, 0.01, w0=(1e-3, 0.5, 1e-3),
                        record_every=1, alg=alg)
    stable_growth = off_axis_max(stable[5], 1)
    unstable_growth = off_axis_max(unstable[5], 2)
    assert stable_growth < 1e-2, ("stabil tengely", stable_growth)
    assert unstable_growth > 1e-1, ("instabil tengely", unstable_growth)

    print("Elfogadási ellenőrzés rendben.")
    print("  dt=0.02, 0.01, 0.005 orientációs hiba:",
          " ".join(f"{e:.4e}" for e in errors))
    print("  lépésfelezési arányok:", " ".join(f"{r:.3f}" for r in ratios))
    print(f"  hibás kommutátorelőjel: E_rel={E_bad:.3e}, L_hiba={L_bad:.3e}")
    print(f"  hibás szorzási oldal: L_hiba={L_side:.3e}, "
          f"orientáció={orientation_error(R_side, ref[0]):.3e}")
    print(f"  stabil/instabil tengelyeltérés: "
          f"{stable_growth:.3e} / {unstable_growth:.3e}")


if __name__ == "__main__":
    main()
    check_acceptance()
```

A kódban a `max_coeff()` metódust a 23.1. Záróprojekt I: saját geometriai algebra könyvtár tesztekkel alfejezetben definiáltuk; ez a legnagyobb abszolút együtthatót adja, nem metrikus normát. Az `exp_bivector` szándékosan szigorú bemenetellenőrzést használ: csak olyan tiszta bivectort fogad el, amelynek négyzete skalár, különben `ValueError`-t dob. Az $\Omega_s = R\Omega_b\tilde{R}$ elméletileg tiszta bivector, de a lebegőpontos szorzatok skalár- és 4-fokú maradékot hagyhatnak; a program ezért a nem kettes fokszámú rész maximumát a `BIV_TOL = 1e-10` relatív toleranciához hasonlítja, és csak ezután adja át a `grade(2)` projekciót az `exp_bivector`-nak. Ha a maradék ezt meghaladná, az már nem kerekítési hiba, és a program beszédes `ValueError`-ral áll meg. A `main()` alapértelmezése 500 lépés (`steps=500`), a későbbi 50 s-os ábra pedig a `main(steps=5000)` hívással készült, változatlan `dt=0.01` mellett. A várt kimenet a fejezet kódjával, `dt=0.01` és `steps=500` mellett (4 tizedesre kerekítve):

```
 t        E_hata_rel   L_s_hiba_norm
 0.00    0.0000e+00      0.0000e+00
 0.50    2.9041e-05      1.8170e-04
 1.00    5.2110e-05      3.4418e-04
 1.50    7.1212e-05      4.7830e-04
 2.00    8.8045e-05      5.7715e-04
```

```
 2.50    1.0413e-04      6.3548e-04
 3.00    1.2091e-04      6.4927e-04
 3.50    1.3992e-04      7.4250e-04
 4.00    1.6282e-04      9.0246e-04
 4.50    1.9162e-04      1.0421e-03
 5.00    2.2873e-04      1.1473e-03
```

23.2.5.1 Elfogadási ellenőrzés és lépésfelezés

A `check_acceptance()` ugyanezt a modellt futtatja három lépésközzel, azonos $T = 5$ s végidővel. A referencia a `dt=0.01/64` lépésközű futás; az orientációs hibát a két rotor közötti szöggel méri, a hibás kommutátorelőjelű és a hibás szorzási oldalú változatot pedig szándékosan elbuktatja. A stabil/instabil tengely tesztje a forgástengelytől való legnagyobb eltérést méri, nem az ω_2 abszolút értékét: a kezdeti $0{,}5$ rad/s ugyanis önmagában is nagyobb lenne bármely ésszerű küszöbnél. A várt kimenet:

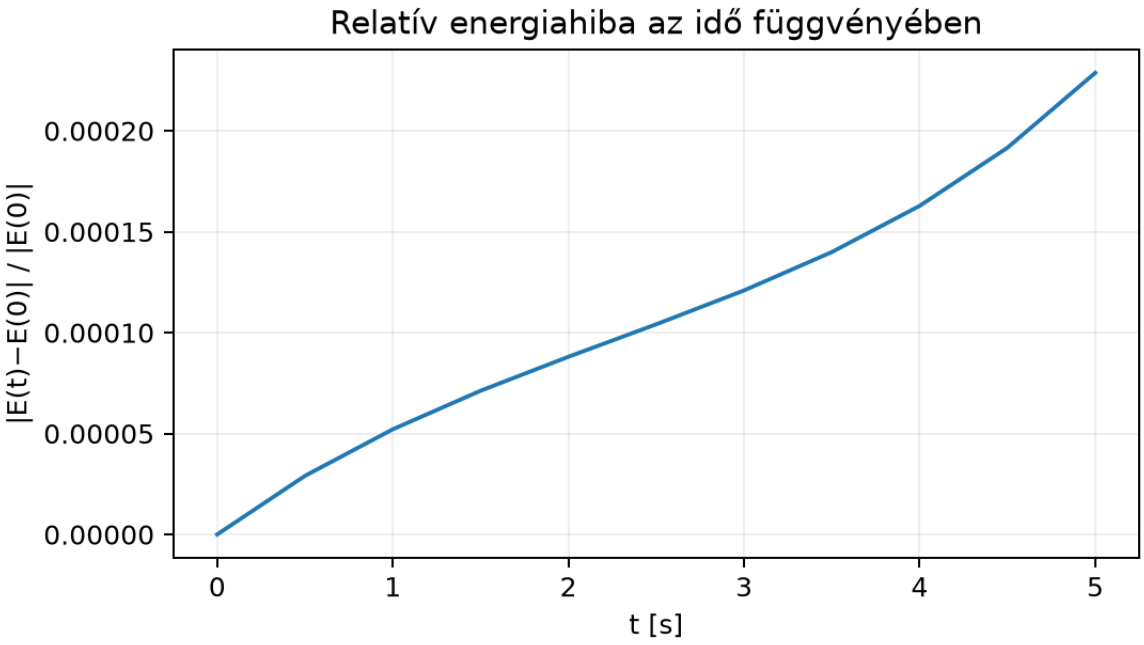
```
Elfogadási ellenőrzés rendben.
  dt=0.02, 0.01, 0.005 orientációs hiba: 1.8145e-03 8.9957e-04 4.4251e-04
  lépésfelezési arányok: 2.017 2.033
  hibás kommutátorelőjel: E_rel=1.477e-03, L_hiba=8.532e-01
  hibás szorzási oldal: L_hiba=3.882e-01, orientáció=5.023e-01
  stabil/instabil tengelyeltérés: 1.005e-03 / 1.330e-01
```

A mért arányok 2,017 és 2,033, ami megfelel az elsőrendű séma közel kétszeres hibacsökkenésének. A hibás kommutátorelőjel és a hibás szorzási oldal a megadott küszöbökön elbukik, tehát a regressziós ellenőrzés nem csak a helyes változatot fogadja el. A stabil tengelyen a zavar $1{,}0 \cdot 10^{-3}$ körül marad, az instabil középső tengelyen $1{,}3 \cdot 10^{-1}$ fölé nő 20 s alatt. Az ellenőrzés a teljes 5 s-os futást használja; a hosszú távú, 50 s-os viselkedést külön kell mérni.

Az explicit Euler elsőrendű módszer: rögzített véges időintervallumon a globális hiba általában $O(\Delta t)$, ami nem jelenti azt, hogy a hiba az időben lineárisan nő. A fenti ábra sem egyenes; a hiba növekedése az időtől és a lépésköztől is függ. A módszer rendjéből önmagában nem következik az energia- vagy perdülethiba monotonitása, sem az irányhiba nagysága. A lépésközfüggést konvergenciavizsgálattal (Δt, $\Delta t/2$, $\Delta t/4$) kell ellenőrizni; a hosszú idejű felhalmozódás ettől külön kérdés. A rotor normáltságát is érdemes időnként ellenőrizni; a hiba elsősorban a fizikai mennyiségekben jelenik meg.

23.2.6 Megmaradási mennyiségek és hibaábra

A szimuláció hosszabb futtatásakor az energiahibát ábrázolhatjuk:



23.3. ábra: Relatív energiahiba az idő függvényében - A fejezet kódjával számított értékek: I=(1,2,3), kezdeti ω=(0,1;0,5;0,1), dt=0,01, explicit Euler.

A hibaábra a hiba időbeli felhalmozódását mutatja; a görbe nem egyenes, és a lépésköz csökkentésével a hiba nagysága is változik. Jobb integrátorral (például negyedrendű Runge–Kuttával) a hiba csökkenthető, de a rotor normáltságát ekkor is ellenőrizni kell. A perdület normájának és irányának hibáját külön érdemes mérni, saját hibamértékkel; a jelen fejezet rövid futása erre csak korlátozottan ad adatot.

23.2.7 Az instabil középső tengely (Dzsanibekov-effektus)

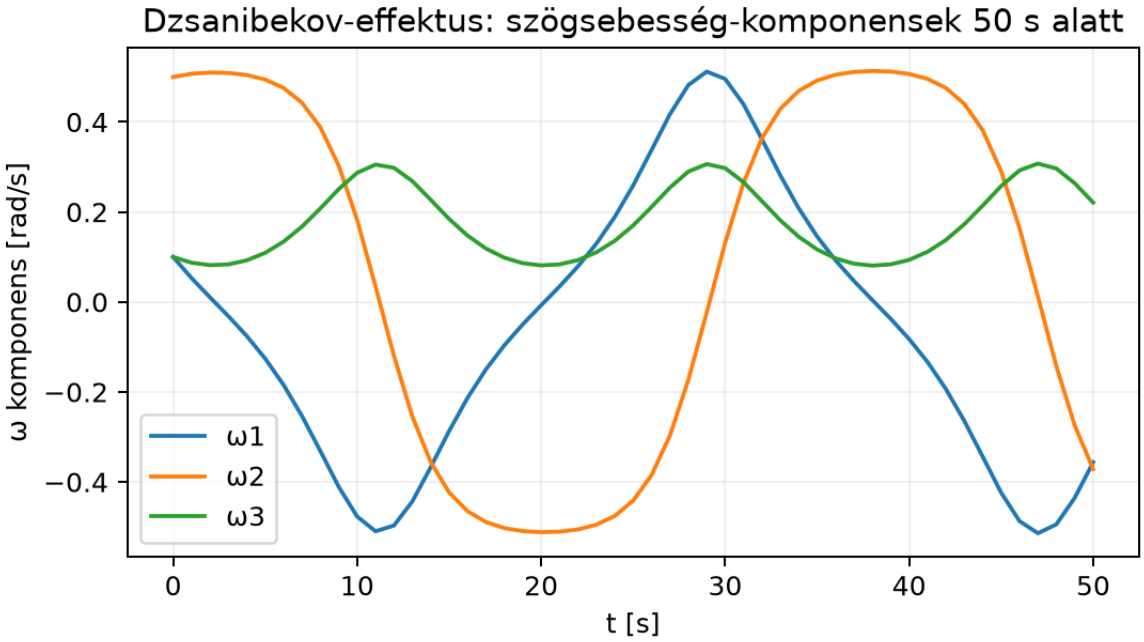
Ha a kezdeti szögsebesség a középső tehetetlenségi nyomatékú tengely (I_2) közelében van, a rendszer instabil. A klasszikus magyarázat szerint a legkisebb és a legnagyobb nyomatékú tengely körüli forgás stabil, a középső tengely körüli forgás pedig exponenciálisan érzékeny a legkisebb zavarra is. Az egzakt középső főtengely körüli egyenletes forgás ($\omega_1 = \omega_3 = 0$) nem mutatja a jelenséget; ahhoz kis, nem nulla zavar kell. A linearizált növekedési ráta az $\Omega = (0, \omega, 0)$ egyensúly körül

$$\lambda = |\omega| \sqrt{\frac{(I_3 - I_2)(I_2 - I_1)}{I_1 I_3}},$$

ami $0 < I_1 < I_2 < I_3$ esetén pozitív, tehát a középső tengely instabil. Gömbszimmetrikus testnél a tényezők egyike nulla, és ez a linearizált kép nem ad növekedést. Az instabilitást nem az mutatja, hogy egyetlen lépésben valamelyik keresztkomponens előjelet vált; a $\lambda > 0$ lineáris növekedési módus és a stabil tengelyű kontrollfutás összevetése együtt támasztja alá: azonos kis perturbációra a középső tengely közelében a linearizált eltérés nő, a szélső tengelyek körül korlátos marad.

A zavart mozgásban a ω_2 komponens előjelet válthat, és a testtengelyek térbeli iránya hosszabb idő alatt átfordulhat. Az átfordulás nem minden fél fordulat után következik be, és nem az

ω_2 előjelváltása okoz ugrásszerű 180°-os változást: az Euler-egyenletek megoldása és az orientáció folytonos. Az átfordulás időskálája a főmomentumoktól, az energiától, a perdülettől és a kezdeti zavar nagyságától függ. Az alábbi ábra a fejezet kódjával, $I = (1, 2, 3)$, kezdeti $\omega = (0{,}1; 0{,}5; 0{,}1)$ és $dt = 0{,}01$ mellett számított 50 s-os futás ω-komponenseit mutatja.



23.4. ábra: Dzsanibekov-effektus: szögsebesség-komponensek 50 s alatt - Számított értékek a fejezet kódjával: I=(1,2,3), kezdeti ω=(0,1;0,5;0,1), dt=0,01, explicit Euler. A középső komponens előjelet vált, de az átfordulás nem periodikus fél fordulat.

A testtengelyek irányát a $R\mathbf{e}_i\tilde{R}$ vektorok adják; ezek a rotorral folytonosan fordulnak át, nem ugrásszerűen. A komponensábra és a testtengelyek iránya együtt mutatja a Dzsanibekov-effektust; az átfordulás időpontja a kezdeti zavartól és a paraméterektől függ.

23.2.8 Mátrixos változat és sodródás összevetése

A hagyományos szimulációkban az orientációt 3×3-as forgatómátrixszal követik. Ha a mátrix a testbázisból a térbázisba képez, azaz $\mathbf{v}_s = M\mathbf{v}_b$, és a térbázisbeli szögsebesség Ω_s, akkor a mátrix frissítése a $\dot{M} = [\Omega_s]_\times M$ differenciálegyenletből

$$M(t + \Delta t) = e^{+[\Omega_s]_\times \Delta t} M(t),$$

ahol $[\Omega_s]_\times$ a szögsebesség-vektor ferde szimmetrikus mátrixa, és $[\Omega_s]_\times \mathbf{v} = \Omega_s \times \mathbf{v}$. Ez az egyenlőség csak akkor egzakt, ha $[\Omega_s]_\times$ a Δt intervallumon állandó. Ha Ω_s időfüggő, a pontos megoldás

$$M(t + \Delta t) = \mathcal{T} \exp\left(\int_t^{t+\Delta t} [\Omega_s(t')]_\times \, dt' \right) M(t),$$

ahol $\mathcal{T}$ az időrendezést jelöli; a lépésenkénti exponenciális frissítés ebből a lépés valamely pontjában vett generátorral elsőrendű közelítést ad. Például $\Omega_s(t) = t\mathbf{e}_{12}$ esetén $[\Omega_s(t)]_\times = t[\mathbf{e}_{12}]_\times$, ezért

$$\int_0^h [\Omega_s(t')]_\times \, dt' = \frac{h^2}{2}[\mathbf{e}_{12}]_\times,$$

és az egzakt mátrix $M(h) = \exp\left(\frac{h^2}{2}[\mathbf{e}_{12}]_\times\right) M(0)$, azaz a forgatás szöge $h^2/2$. A rotoros alak ugyanezt adja: $R(h) = e^{-\mathbf{e}_{12}h^2/4}$. A lépés elején vett szögsebesség-minta $M(0)$-t ad (szög 0), a lépés végén vett minta $\exp\left(h^2[\mathbf{e}_{12}]_\times\right) M(0)$-t (szög h^2). A programban használt prediktált minta (a frissített testbeli sebesség régi orientációval) ebben a példában $R_0 = 1$ miatt a lépés végi $\Omega_s(h) = h\mathbf{e}_{12}$ értékkel esik egybe; a lépés eleji minta a régi sebesség–régi orientáció szabályt képviseli, nem a programét. Mindkét minta elsőrendű, lokális hibája $O(h^2)$, globális hibája $O(h)$. A plusz előjel az aktív, testből térbe konvenció következménye; passzív vagy transzponált mátrixkonvencióban a mínuszjel is előfordulhat, de a rotoros frissítéssel való összehasonlításnál ugyanazt a konvenciót kell használni. A mátrixos frissítés a kerekítési hibák miatt fokozatosan megsérti az ortogonalitást, azaz $M^TM \neq I$; ezt időnként korrigálni kell (Gram–Schmidt-ortogonalizáció, kvaternió-normalizálás stb.).

A rotoros reprezentáció exponenciális lépése elvileg szintén normált rotort ad, mert $e^{-B\theta/2}$ bivektor exponense egységnyi rotor. Ez azonban nem jelent automatikus numerikus garanciát: a lebegőpontos szorzatok és a trigonometrikus függvények miatt a rotor normája is sodródhat, ezért érdemes időnként ellenőrizni és normalizálni. A mátrix ortogonalitása és a rotor normáltsága tehát elvben hasonló módon viselkedik; a különbség a reprezentáció tömörségében és abban van, hogy a rotor közvetlenül a geometriai szorzatból származik. Azt, hogy a rotor hibája „sokkal kisebb", csak azonos lépésmódszerrel, lépésközzel és normahibával végzett mérés támaszthatja alá; a jelen fejezet ilyen összehasonlító mérést nem állít.

23.2.9 Kiterjesztési ötletek

A projekthez logikusan kapcsolódik a külső forgatónyomaték hozzáadása: a testbázisbeli Euler-egyenlet jobb oldalára egyszerűen N_b kerül:

$$\dot{L}_b = \Omega_b \times L_b + N_b.$$

A nyomatékot a térbázisból a testbázisba transzformáljuk: $N_b = \tilde{R}N_sR$. Ezzel modellezhető például egy csillapító nyomaték vagy egy rakéta hajtóművének hatása. A Konform modell alfejezetéből ismert **motor** (forgatás és eltolás egyesített formája) lehetővé teszi, hogy a merev test helyzetét és orientációját egyetlen geometriai objektummal kövessük, ami a robotikában különösen hasznos. A numerikus pontosság javítására negyedrendű Runge–Kutta vagy szimlektikus integrátor alkalmazható. A közönséges RK4 nem őrzi meg pontosan az energiát és a perdületet; a szimlektikus módszerek hosszú távon módosított energiához kapcsolódó viselkedést adnak, de nem garantálják mindkét invariáns egzakt megőrzését. Az orientáció csoportstruktúrájának megőrzése (például a rotor frissítése és normalizálása) külön kérdés a mechanikai invariánsok numerikus hibájától. Merev testre dokumentált tulajdonságú választás például a rotort exponenciális térben frissítő, normalizálást alkalmazó séma; az invariánsok hibáját minden esetben mérni kell, nem elegendő a módszer nevét említeni.

23.2.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **Testbázis és térbázis felcserélése.** A rotorléptetésnek két egyenértékű alakja van: balról $R_{n+1} = \exp(-\frac{1}{2}\Omega_s \Delta t) R_n$ a térbázisbeli $\Omega_s = R_n \Omega_b \tilde{R}_n$ szögsebességgel, vagy jobbról $R_{n+1} = R_n \exp(-\frac{1}{2}\Omega_b \Delta t)$ a testbázisbeli Ω_b-vel. A hiba akkor keletkezik, ha a rendszert és a szorzás oldalát összekeverjük, például a testbázisbeli Ω_b-vel balról léptetünk. A rotor a testből a térbe forgat, ezért a térbázisbeli alak bal oldali, a testbázisbeli alak jobb oldali szorzást használ.

2. **A bivektor-kommutátor előjele.** A 17.3. Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek alfejezetben $A \times B = \frac{1}{2}(AB - BA)$ a kommutátor. A bivektor-bázis ciklikus sorrendje miatt a komponensekben az előjelek különböznek a vektoriális szorzat megszokott komponenseitől; ha valaki a vektoriális szorzat analógiájára pozitív előjelet ír, az Euler-egyenletek előjelet váltanak, és a szimuláció hibás pályát ad.

3. **Az energia előjele.** A bivektor-belső szorzat $\Omega \cdot \Omega$ negatív, ezért a helyes energia $E = -\frac{1}{2}\Omega \cdot L$. A mínuszjel elhagyása $-E$-t ad, ami szintén állandó lehet, ha E állandó; a hiba tehát nem az energiamegmaradás elvesztése, hanem az energia előjelének és fizikai értelmezésének hibája (negatív kinetikus energia). Az invariáns megmaradását az egyenletekből és a numerikus hibamérésből kell ellenőrizni, nem a görbe előjeléből.

4. **Az exponenciális rotor normáltságának elhanyagolása.** Bár az exponenciális bivektor elvileg normált, a lebegőpontos szorzatok során a rotor kissé elveszti normáltságát. Időnkénti normalizálás javasolt, de nem szabad összetéveszteni a mátrixos ortogonalizációval: itt a geometriai jelentés nem sérül, csupán a normát hozzuk helyre.

23.2.11 Feladatok

23.2.11.1 (a) Fogalmi kérdés

Miért előnyösebb a rotoros orientációábrázolás a forgatómátrixos ábrázolásnál hosszú szimulációkban?

23.2.11.2 (b) Kézi számolás

Tekintsünk egy merev testet $I_1 = 2$, $I_2 = 3$, $I_3 = 4$ (kg·m²) főtehetetlenségi nyomatékokkal. A kezdeti szögsebesség $\omega_1 = 0$, $\omega_2 = 2{,}0$, $\omega_3 = 0{,}1$ rad/s, és az időlépés $\Delta t = 0{,}02$ s. Számold ki az explicit Euler-módszerrel az első lépés utáni L_b komponenseit és az új Ω_b komponenseket.

23.2.11.3 (c) Levezetési feladat

Bizonyítsd be, hogy a térbázisbeli perdület $L_s = R L_b \tilde{R}$ deriváltja nulla, ha nincs külső nyomaték. Használd fel, hogy a rotorra $\tilde{R} = R^{-1}$ és $R\tilde{R} = 1$, valamint hogy a testbázisbeli Euler-egyenlet $\dot{L}_b = \Omega_b \times L_b$.

23.2.11.4 (d) Alkalmazási feladat (Python)

Módosítsd a fenti Python-szimulációt úgy, hogy adj hozzá egy állandó testbázisbeli külső nyomatékot a legkisebb főtengely körül: $N_b = 0{,}2\,\mathbf{e}_{23}$ (N·m). Futtass rövid szimulációt, és figyeld meg, hogyan változik a térbázisbeli perdület. Melyik rendszerben állandó a nyomaték, és miért nem nő emiatt egyszerűen $L_1 = 0{,}2t$ szerint?

23.2.12 Megoldások

23.2.12.1 (a)

A rotoros reprezentáció exponenciális lépése elvileg normált rotort ad, a mátrixos frissítés pedig elvileg ortogonális mátrixot. A lebegőpontos számításban mindkettő sodródhat: a mátrix ortogonalitása és a rotor normáltsága is kerekítési hibát halmoz fel, ezért mindkettőt ellenőrizni kell. A rotoros módszer geometriailag közvetlenebb és tömörebb; az, hogy a normahiba mennyivel kisebb, azonos lépésmódszerrel és lépésközzel végzett mérés kérdése, amit ez a fejezet nem állít bizonyítottan.

23.2.12.2 (b)

A perdület komponensei kezdetben:

$$L_1 = I_1\omega_1 = 0, \qquad L_2 = 3 \cdot 2 = 6, \qquad L_3 = 4 \cdot 0{,}1 = 0{,}4.$$

A kommutátor komponensei:

$$\dot{L}_1 = (I_2 - I_3)\omega_2\omega_3 = (3-4)\cdot 2 \cdot 0{,}1 = -0{,}2,$$

$$\dot{L}_2 = (I_3 - I_1)\omega_3\omega_1 = (4-2)\cdot 0{,}1 \cdot 0 = 0,$$

$$\dot{L}_3 = (I_1 - I_2)\omega_1\omega_2 = (2-3)\cdot 0 \cdot 2 = 0.$$

Egy lépés után:

$$L_1 = 0 + (-0{,}2)\cdot 0{,}02 = -0{,}004, \qquad L_2 = 6, \qquad L_3 = 0{,}4.$$

Az új szögsebesség-komponensek:

$$\omega_1 = -0{,}004/2 = -0{,}002, \qquad \omega_2 = 6/3 = 2, \qquad \omega_3 = 0{,}4/4 = 0{,}1.$$

A ω_1 tehát az első lépésben kis negatív értékkel jelenik meg. Ez önmagában csak azt mutatja, hogy az Euler-egyenletben a ω_2 és ω_3 közötti giroszkopikus csatolás nem nulla: az $(I_2 - I_3)\omega_2\omega_3$ tag miatt ω_1 megváltozik. Ugyanilyen keresztkomponens stabil tengely körüli megzavart forgásnál is megjelenhet, ezért az első lépés negatív értéke még nem bizonyítja az instabilitást. Az instabilitást a linearizált növekedési ráta pozitív értéke (a fenti $\lambda > 0$ képlet) és a stabil tengelyű kontrollfutás együtt mutatja: azonos kis perturbációra a középső tengely közelében az eltérés 20 s alatt $1{,}3{\cdot}10^{-1}$ fölé nő, míg a stabil tengely körül $1{,}0 \cdot 10^{-3}$ körül marad.

23.2.12.3 (c)

Tudjuk, hogy $L_s = RL_b\tilde{R}$. Idő szerinti deriváltja:

$$\dot{L}_s = \dot{R}L_b\tilde{R} + R\dot{L}_b\tilde{R} + RL_b\dot{\tilde{R}}.$$

A rotorléptetés infinitezimális alakjából $\dot{R} = -\frac{1}{2}\Omega_s R$. Az $R\tilde{R} = 1$ azonosságból $\dot{\tilde{R}} = \tilde{R}\Omega_s/2$ (mert $\tilde{R} = R^{-1}$). Így

$$\dot{L}_s = -\tfrac{1}{2}\Omega_s RL_b\tilde{R} + R\dot{L}_b\tilde{R} + \tfrac{1}{2}RL_b\tilde{R}\Omega_s.$$

Felhasználva, hogy $RL_b\tilde{R} = L_s$ és $\Omega_s = R\Omega_b\tilde{R}$:

$$\dot{L}_s = -\tfrac{1}{2}\Omega_s L_s + R\dot{L}_b\tilde{R} + \tfrac{1}{2}L_s\Omega_s.$$

A testbázisbeli Euler-egyenletből $\dot{L}_b = \Omega_b \times L_b$, ezért

$$R\dot{L}_b\tilde{R} = R(\Omega_b \times L_b)\tilde{R} = \Omega_s \times L_s.$$

A bivektor-kommutátor definíciója szerint $\Omega_s \times L_s = \frac{1}{2}(\Omega_s L_s - L_s\Omega_s)$. Beírva:

$$\dot{L}_s = -\tfrac{1}{2}\Omega_s L_s + \tfrac{1}{2}(\Omega_s L_s - L_s\Omega_s) + \tfrac{1}{2}L_s\Omega_s = 0.$$

Tehát L_s időben állandó. A levezetésben végig a $\dot{R} = -\frac{1}{2}\Omega_s R$ és a belőle következő $\dot{\tilde{R}} = \tilde{R}\Omega_s/2$ összefüggést használtuk; a $\tilde{R}$ deriváltjának sorrendje és előjele döntő.

23.2.12.4 (d)

A kódban megadott szimulációban az Euler-egyenlethez adjuk hozzá a N_b nyomatékot:

$$\dot{L}_b = \Omega_b \times L_b + N_b.$$

A $N_b = 0{,}2\,\mathbf{e}_{23}$ nyomaték a legkisebb főtengelyhez tartozó bivektor, de ez **nem** jelenti azt, hogy csak L_1 nőne lineárisan $0{,}2t$ ütemben. A komponensegyenletek

$$\dot{L}_1 = (I_2 - I_3)\omega_2\omega_3 + 0{,}2, \qquad \dot{L}_2 = (I_3 - I_1)\omega_3\omega_1, \qquad \dot{L}_3 = (I_1 - I_2)\omega_1\omega_2,$$

ezért a giroszkopikus tagok a többi komponensre is hatnak. A fejezet szimulációs adataival ($I = (1,2,3)$, $\omega = (0{,}1; 0{,}5; 0{,}1)$) a kezdeti értékek:

$$\dot{L}_1 = (2{-}3){\cdot}0{,}5{\cdot}0{,}1{+}0{,}2 = 0{,}15, \quad \dot{L}_2 = (3{-}1){\cdot}0{,}1{\cdot}0{,}1 = 0{,}02, \quad \dot{L}_3 = (1{-}2){\cdot}0{,}1{\cdot}0{,}5 = -0{,}05.$$

A térbázisban a nyomaték $N_s = RN_b\tilde{R}$, ezért a térbázisbeli perdület változása

$$\dot{L}_s = RN_b\tilde{R} = N_s,$$

mert a giroszkópikus tag és a rotor deriváltjából adódó tag kiejti egymást. A perdület nagyságának négyzetére

$$\frac{d}{dt}|L_s|^2 = 2L_s \cdot N_s = 2L_b \cdot N_b,$$

ami lehet pozitív, negatív vagy nulla. A konkrét kezdeti adatokkal $N_b = 0{,}2\mathbf{e}_{23}$ és $L_b = 0{,}1\mathbf{e}_{23} + 1{,}0\mathbf{e}_{31} + 0{,}3\mathbf{e}_{12}$, ezért $L_b \cdot N_b = -0{,}02$, tehát $|L_s|^2$ kezdetben $0{,}04$ ütemben csökken. Ha az induló ω_1 előjelét megfordítjuk ($\omega_1 = -0{,}1$), akkor $L_b \cdot N_b = +0{,}02$, és $|L_s|^2$ ugyanilyen ütemben nő. A nyomaték iránya a térbázisban időfüggő, ezért a perdület iránya sem követi mereven a rotort; a testtengelyek iránya R-rel fordul, de L_s irányát a pillanatnyi N_s szabja meg. A komponensek időfejlődését csak a teljes csatolt rendszer integrálása adja meg, egyszerű lineáris becslés nem.

23.2.13 Rövid összefoglaló

A záróprojektben merev test forgását szimuláltuk a 17.3. Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek alfejezet bivektoros Euler-egyenleteivel: $\dot{L}_b = \Omega_b \times L_b$, ahol $A \times B = \frac{1}{2}(AB - BA)$. A perdület bivektor főtengely-rendszerben $L_b = I_1\omega_1\mathbf{e}_{23} + I_2\omega_2\mathbf{e}_{31} + I_3\omega_3\mathbf{e}_{12}$. A rotorléptetés numerikus lépése $R_{n+1} = e^{-\frac{1}{2}\Omega^*_{s,n+1}\Delta t}R_n$, ahol $\Omega^*_{s,n+1} = R_n\Omega_b^{(n+1)}\tilde{R}_n$ a frissített testbeli szögsebességből a régi orientációval képzett prediktált térbázisbeli minta; ez elsőrendű explicit lépés. Az energia $E = -\frac{1}{2}\Omega_b \cdot L_b$ és a térbázisbeli perdület $L_s = RL_b\tilde{R}$ megmaradását numerikusan ellenőriztük; a hibák az explicit Euler-módszerből származnak. A rotoros ábrázolás normáltsága sem garantált: a lebegőpontos szorzatok miatt a rotor normája is sodródhat, ezért időnként ellenőrizni és normalizálni kell, akárcsak a mátrix ortogonalitását. A szimuláció reprodukálja a Dzsanibekov-effektust: a középső tengely körüli forgás instabil, és a szögsebesség-komponens előjelet vált. **Továbbvitt eredmény.** Ez a rotor alapú, tesztelt szimuláció a Összefoglalás: fogalomtérkép, tételgyűjtemény, továbbtanulás alfejezetben mint a geometriai algebra gyakorlati alkalmazása jelenik meg, ahol a rotor-mátrix összevetést és a Dzsanibekov-effektust a teljes könyv eredményei közé illesztjük.

23.2.14 Források és ellenőrzési hiányok

A merev test forgásának Euler-egyenletei és a Dzsanibekov-effektus a klasszikus mechanika standard, stabil eredményei; megtalálhatók Hestenes, valamint Doran–Lasenby tankönyveiben. Az alfejezetben használt `ga.py` programszerkezet a könyv saját oktatási könyvtára, amely a 22.1.6. Bázispengék bitmaszkkal: a szorzás algoritmusa ortogonális bázisban alfejezetben leírt bitmaskos szorzásra épül. A kódban alkalmazott explicit Euler-módszer szándékosan egyszerű, hogy a hibákat szemléltesse; a tényleges futási idő és a hibanagyság gépfüggő, ezért a kódban közölt értékeket csak 4 tizedesre kerekített reprezentatív adatoknak kell tekinteni. A Hestenes-féle belső szorzat és a bal kontrakció, valamint a kommutátor előjelei forrásonként eltérhetnek; a szimulációt mindig a könyv Jelölés- és konvenciójegyzék szakaszában rögzített definíciók szerint végeztük.

23.3 Összefoglalás: fogalomtérkép, tételgyűjtemény, továbbtanulás

23.3.1 Motiváció

Egy teljes könyv után könnyű elveszni a részletekben: $\mathrm{G}(2)$, $\mathrm{G}(3)$, rotor, kontrakció, Maxwell. Az összefoglaló alfejezet célja, hogy a fogalmakat egyetlen térképre rendezze, és kiemelje azokat a kapcsolatokat, amelyekre a további tanulás épülhet. A geometriai algebra erőssége éppen az, hogy nagyon kevés alapműveletből nagyon sok ismert matematikai tárgy származtatható; ezt

a származtatási láncot mutatjuk be, és a könyv legfontosabb eredményeit egy képlettáblában gyűjtjük össze.

23.3.2 Fogalomtérkép

Definíció (fogalomtérkép). Fogalomtérképnek nevezzük a tanult fogalmak olyan irányított gráfját, amelyben a csúcsok fogalmak vagy állítások, az élek pedig azt jelzik, hogy az egyik fogalmat a másikból vezetjük le, vagy a másikban használjuk fel.

A könyv fogalmai nem egyetlen láncot alkotnak, hanem elágazó függési gráfot. A következő táblázat a logikai előfeltételeket mutatja; ez **nem** a tanítás sorrendje. A bivektor például a könyvben a geometriai szorzat előtt jelenik meg, mert a külső szorzatból épül, és csak később kap szerepet a geometriai szorzatban. A lineáris leképezések és a determináns elmélete sem a rotorokból következik, hanem a pengék kiterjesztéséből; a rotorokkal való kapcsolat csak alkalmazás.

Fogalom vagy eredmény	Logikai előfeltétel	Hol épül fel	Hol használjuk fel
Skalár- és külső szorzat	vektorok, koordináták	2–3. fejezet (`gch02`)	geometriai szorzat, terület, bivektor
Bivektor, penge, pszeudoszkalár	külső szorzat	3. és 7. fejezet (`gch02`, `gch06`)	$G(2)/G(3)$, dualitás, rotor
Geometriai szorzat	skalár- és külső szorzat	4. fejezet (`gch03`)	inverz, vetítés, tükrözés, $G(2)$
$G(2)$ algebra	geometriai szorzat	4–6. fejezet (`gch03`–`gch05`)	komplex számok, síkbeli forgatás
$G(3)$ algebra	$G(2)$, bivektor, trivektor	7–10. fejezet (`gch06`–`gch09`)	térbeli tükrözés, rotor, kontrakció
Tükrözés	egységvektor, geometriai szorzat	5. és 11. fejezet (`gch04`, `gch10`)	rotor, szendvicsszorzat
Rotor	két tükrözés, exponenciális	12–13. fejezet (`gch11`–`gch12`)	forgatás, kvaternió, mechanika
Lineáris leképezés, determináns	pengék kiterjesztése	14–15. fejezet (`gch13`–`gch14`)	mátrixreprezentáció, mechanika
Derivált, vektorderivált	egyváltozós kalkulus, geometriai szorzat	16. és 18. fejezet (`gch15`, `gch17`)	mechanika, Maxwell
STA	$G(3)$, Minkowski-metrika	19. fejezet (`gch18`)	Maxwell, spinor
CGA és PGA	külső szorzat, projektív pont	21. fejezet (`gch20`)	körök, gömbök, motorok
Programozás, tesztek	Python, algebrai műveletek	22–23. fejezet (`gch21`–`gch22`)	numerikus ellenőrzés, projektek

A táblázatból látszik, hogy a könyv gerince a **külső szorzat → geometriai szorzat → $G(2)$ → $G(3)$ → tükrözés → rotor** út; erre ágazik rá a lineáris algebra (pengék kiterjesztése), a kalkulus (derivált), a fizika (mechanika, Maxwell, STA) és a számítógépes geometria (CGA/PGA, implementáció). Az alkalmazások nem előfeltételei egymásnak; a mechanika és az elektromágnesség például párhuzamosan épül a rotoros és vektorderivált eszközökre.

23.3.3 Tételgyűjtemény és képlettábla

Az alábbi táblázat a könyv legfontosabb, továbbvitt eredményeit gyűjti össze. A hivatkozott alfejezet címére kattintva vissza lehet lapozni a levezetéshez.

Eredmény	Képlet	Feltételek és algebra	Forrás alfejezet
Geometriai szorzat	$\mathbf{ab} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + \mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$	minden valós vektorra; G(2)/G(3) euklideszi bázis	A geometriai szorzat axiómái és első következményei
Vektor inverze	$\mathbf{a}^{-1} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{a}^2}$	$\mathbf{a}^2 \neq 0$ (nem nullvektor)	Vektor inverze: osztás vektorral
Vetítés és visszautasítás	$\mathbf{a}_\parallel = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{n})\mathbf{n}^{-1}$, $\mathbf{a}_\perp = \mathbf{a} - \mathbf{a}_\parallel$	$\mathbf{n}^2 \neq 0$; egységvektor esetén $\mathbf{n}^2 = 1$	Vetítés és visszautasítás
Tükrözés egyenesre (sík)	$\mathbf{v}' = \mathbf{nvn}$	$\mathbf{n}^2 = 1$ (egységvektor)	Tükrözés egyenesre: v′ = n v n
Síkbeli forgatás	$\mathbf{v}' = \mathbf{v}e^{I\theta}$	$I^2 = -1$, G(2)-ben $I = \mathbf{e}_{12}$	Forgatás a síkban: az exponenciális forgató
Két tükrözés egy forgatás	$R = \mathbf{mn}$, forgatás szöge 2θ	$\mathbf{m}, \mathbf{n}$ egységvektorok	Két tükrözés egy forgatás
Pszeudoszkalár	$I = \mathbf{e}_{12}$ G(2)-ben, $I = \mathbf{e}_{123}$ G(3)-ban, $I^2 = -1$	G(2)/G(3) ortonormált bázis	A pszeudoszkalár tulajdonságai
Vektoriális szorzat	$\mathbf{a}\times\mathbf{b} = -I(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})$	G(3), $I = \mathbf{e}_{123}$, $I^2 = -1$	Dualitás: bivektor ↔ normálvektor, a × b = −I(a∧b)
Rotor exponenciális alakja	$R = e^{-B\theta/2} = \cos\frac{\theta}{2} - B\sin\frac{\theta}{2}$	$B^2 = -1$ egységbivektor	A rotor exponenciális alakja
Kvaternió-megfeleltetés	$i \leftrightarrow -\mathbf{e}_{23}$, $j \leftrightarrow -\mathbf{e}_{31}$, $k \leftrightarrow -\mathbf{e}_{12}$	egységkvaternió, $ijk = -1$	Kvaterniók mint rotorok
Rotor két vektorból	Normalizált ($\mathbf{a}^2 = \mathbf{b}^2 = 1$), nem antiparallel vektorokra $R = \frac{1+\mathbf{ba}}{\sqrt{2(1+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})}}$; antiparallel esetben a nevező nulla	egységvektorok; antiparallel esetben külön választott merőleges forgatási sík	Rotor két vektorpárból
Kiterjesztés pengékre	$f(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}) = f(\mathbf{a})\wedge f(\mathbf{b})$	f lineáris, $f(1) = 1$	Kiterjesztés pengékre (outermorphism)
Determináns mint pszeudoszkalár-nyújtás	$f(I) = \det(f)\, I$	f lineáris, G(3)	A determináns mint a pszeudoszkalár nyújtása
Forgó rotor	$\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2}\Omega_s R = -\frac{1}{2}R\Omega_b$	Ω_s, Ω_b bivektor, $\Omega_s = R\Omega_b\tilde{R}$; R a testbázisból a térbázisba képez, $R\tilde{R} = 1$	Forgó rotorok: dR/dt = −½ΩR
Bivektoros Euler-egyenlet	$\dot{L}_b = \Omega_b \times L_b$, ahol $A\times B = \frac{1}{2}(AB - BA)$	főtengely-rendszer, külső nyomaték nélkül	Merev test forgása: tehetetlenségi leképezés és Euler-egyenletek

Eredmény	Képlet	Feltételek és algebra	Forrás alfejezet
Maxwell-egyenlet téridőben	$\nabla F_{\text{STA}} = J_{\text{STA}}$, $F_{\text{STA}} = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}$, $J_{\text{STA}} = \mu_0 c\, j_{\text{phys}}$, $j_{\text{phys}} = c\rho\,\gamma_0 + J^k\gamma_k$; a 18.3 relatív alakja a $c = \varepsilon_0 = \mu_0 = 1$ természetes egységekben $DF_3 = J_3$, ahol $D = (1/c)\partial_t + \nabla_3$ és $J_3 = \rho - \mathbf{J}$	STA, $(+,-,-,-)$ metrika; SI forrás a 19.4-ben, $c = 1$ ott, ahol kimondjuk	Maxwell-egyenlet a téridőben
Spinor mint nyújtott rotor	$\psi = \sqrt{\rho}\,R$, $R(2\pi) = -1$, $R(4\pi) = 1$	$\rho > 0$, $R\tilde{R} = 1$	Spinorok mint rotorok és a 720°-os forgatás
Konform pont	$P = \mathbf{e}_0 + \mathbf{p} + \frac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty$	CGA, $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1$, $\mathbf{p}$ euklideszi	Konform geometriai algebra: az alapötlet
Transzlátor	$T = 1 - \frac{1}{2}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty$	CGA, $\mathbf{t}$ euklideszi vektor	Euklideszi mozgások: eltolás és forgatás motorokkal

A táblázatban a képletek a könyv saját konvencióit követik: $R\tilde{R} = 1$, $B^2 = -1$ egységbivektorra, a kvaternió-megfeleltetésnél az $ijk = -1$ előjelű, a CGA-ban $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1$. A „Feltételek és algebra” oszlop nélkül a képletek nem érvényesek: például a vektorinverz csak $\mathbf{a}^2 \neq 0$ esetén, a tükrözés csak egységvektorral, a trigonometrikus rotor alak csak $B^2 = -1$ mellett, a Maxwell-sor pedig a megkülönböztetett STA-jelöléssel értendő. Más források konvenciói ettől eltérhetnek, ezért mindig érdemes a bevezetőben rögzített jelöléseket figyelembe venni.

23.3.4 Kidolgozott példa a képlettáblához

Forgassuk el a $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ vektort 90°-kal a síkban. A síkbeli forgatás képlete $\mathbf{v}' = \mathbf{v}e^{I\theta}$, ahol $I = \mathbf{e}_{12}$ és $\theta = \pi/2$. Lépésenként:

$$\mathbf{v}' = (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)\left(\cos\tfrac{\pi}{2} + I\sin\tfrac{\pi}{2}\right).$$

Mivel $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ és $\sin\frac{\pi}{2} = 1$, ez

$$\mathbf{v}' = (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)I = \mathbf{e}_1 I + \mathbf{e}_2 I.$$

A bázisszorzás szabályai szerint $\mathbf{e}_1 I = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2$, és $\mathbf{e}_2 I = \mathbf{e}_2\mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_1$. Így

$$\mathbf{v}' = \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2.$$

A forgatás az $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2$ pozitív irányban történt, és valóban az eredeti $(1,1)$ koordinátájú vektort 90°-kal a $(-1,1)$ irányba forgatta.

23.3.5 Gyakori hibák

1. **Sorrendi hiba.** A geometriai szorzat nem kommutatív; $\mathbf{ab} \neq \mathbf{ba}$, kivéve ha $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 0$. Például $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}$, de $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{12}$. A forgatás szendvicsszorzata sem szimmetrikus: $R\mathbf{v}\tilde{R}$ nem ugyanaz, mint $\tilde{R}\mathbf{v}R$; az utóbbi az ellenkező irányú forgatás.
2. **Előjel- és konvencióhiba.** A vektoriális szorzat dualitásánál $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$, nem pedig $+I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$. Hasonlóan a kvaternió-megfeleltetésben a k bázisképéhez $-\mathbf{e}_{12}$ tartozik ebben a könyvben; más könyvtárak ettől eltérő előjelezést használhatnak. A pszeudoszkalárra $\mathrm{G}(3)$-ban $I^2 = -1$, ezért a duális $A^* = AI^{-1} = -AI$, nem pedig AI.
3. **Fokszám-összekeverés.** A $\mathbf{a}B$ szorzat fokszám szerint bomlik: $\mathbf{a} \cdot B = \frac{1}{2}(\mathbf{a}B - B\mathbf{a})$ vektor, $\mathbf{a} \wedge B = \frac{1}{2}(\mathbf{a}B + B\mathbf{a})$ trivektor. Gyakori hiba, hogy valaki a skalárszorzat-képletet használja bivektorra, vagy a bal kontrakciót kommutatívnak hiszi; $\mathbf{a} \rfloor B$ nem egyenlő $B \rfloor \mathbf{a}$-val.
4. **Rotor-szög kettőzés.** A rotor $R = e^{-B\theta/2}$ exponensében a fizikai forgatási szög fele szerepel. Ha valaki $e^{-B\theta}$-t használ, akkor 2θ szögű forgatást kap. Hasonlóan a két tükrözésnél az $\mathbf{m}$ és $\mathbf{n}$ egyenesek által bezárt szög kétszerese a forgatás szöge.

23.3.6 Önellenőrző kérdéssor

Az alábbi kérdések a teljes könyv anyagát lefedik. A válaszok a feladatok megoldásai között találhatók.

1. **Fogalmi kérdés.** Milyen két jól ismert műveletet egyesít a $\mathbf{ab} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ azonosság?
2. **Fogalmi kérdés.** Mi a különbség a bivektor és a vektor között a geometriai értelmezésben?
3. **Kézi számolás.** Számítsd ki $(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)(\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2)$ értékét $\mathrm{G}(2)$-ben.
4. **Kézi számolás.** Határozd meg a $\mathbf{v} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$ vektor $\mathbf{e}_1$ egyenesre való tükrözését.
5. **Levezetési feladat.** A két tükrözés eredményeként kapott $R = \mathbf{mn}$ szorzat milyen algebrai feltétel mellett valódi rotor? Ellenőrizd, hogy $R\tilde{R} = 1$.
6. **Levezetési feladat.** Mutasd meg, hogy a $\mathbf{v}' = \mathbf{v}e^{I\theta}$ forgatás megegyezik az $R\mathbf{v}\tilde{R}$ szendvicsszerű alakkal, ha $R = e^{-I\theta/2}$.
7. **Alkalmazási kérdés.** Melyik modellben írható le az eltolás is szendvicsszorzattal, és mi a transzlátor képlete?
8. **Alkalmazási kérdés.** Hogyan viszonyul a rotor és a forgatómátrix normáltságának sodródása numerikus szimulációban, és miért kell mindkettőt ellenőrizni?

23.3.7 Modulonkénti kumulatív feladatsor

A nyolc kérdés csak a belépő szintet fedi le. Az alábbi táblázat modulonként ad kumulatív feladatokat, amelyek az addigi anyagra épülnek, és amelyekkel a teljes könyv lefedettsége ellenőrizhető.

Modul	Kumulatív feladat	Értékelési szempont
I–II. (G(2))	Számítsd ki $(\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)(\mathbf{e}_1-\mathbf{e}_2)$ értékét, és különítsd el a skalár- és bivektorrészt. Bizonyítsd be, hogy két egységvektor szorzata rotor, majd forgasd el vele $\mathbf{e}_1$-et.	helyes fokszámok; a rotor feltétele $R\tilde{R}=1$; a forgatás iránya egyezik a kézi számolással
III. (G(3))	Számítsd ki $(\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)\rfloor(\mathbf{e}_2\wedge\mathbf{e}_3)$-at, és ellenőrizd a BAC−CAB azonossággal; az eredmény $\mathbf{e}_3$. Ezután magyarázd meg, miért nulla $\mathbf{e}_1\rfloor(\mathbf{e}_{23}\wedge\mathbf{e}_{31})$, és miért nem alkalmazható rá a BAC−CAB azonosság. Add meg $\mathbf{e}_{12}$ és $\mathbf{e}_1$ duálisát.	a kontrakció fokszáma $s-r$; az azonosság csak vektor és bivektor ($\mathbf{b}\wedge\mathbf{c}$) esetén érvényes; a duális fokszáma $3-r$; előjelek
IV. (rotor)	Forgasd el $\mathbf{e}_1$-et $R=e^{-\mathbf{e}_{12}\pi/4}$-gyel. Írd fel két tükrözés szorzataként, és ellenőrizd $R\tilde{R}=1$-et.	szög-félszög; szendvics sorrend; reverzió
V. (lineáris algebra)	(a) Az $A=\begin{pmatrix}2&1\\0&1\end{pmatrix}$ mátrixszal igazold $f(I)=\det(f)I$-t. (b) A $Q=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$ mátrixról mutasd meg, hogy SO(2)-beli, és add meg a két rotor-reprezentánst. (c) A $\mathrm{diag}(2,1)$ mátrixhoz próbálj rotort keresni; magyarázd meg, miért nincs ilyen.	kiterjesztés pengékre; determináns előjele; ortogonalitás és $\det Q=1$; a rotor előjele és a mátrix↔rotor konvenció
VI. (kalkulus, mechanika)	Deriváld $R(t)=e^{-\mathbf{e}_{12}\theta(t)/2}$-t. Írd fel a bivektoros Euler-egyenletet, és magyarázd meg, melyik mennyiség marad meg és miért.	láncszabály; $R\tilde{R}=1$; energia előjele és megmaradása
VI. (Maxwell, STA)	Írd fel $\nabla_{\text{STA}}F_{\text{STA}}=J_{\text{STA}}$ komponenseit a 19.4 jelölésében, és azonosítsd a négy klasszikus Maxwell-egyenletet.	STA-metrika; F_{STA} és J_{STA}; a négy komponens
VII. (CGA, kód)	Három pontból készíts körpengét, és teszteld az illeszkedést $P\wedge K=0$-val. Írj egy `ga.py`-tesztet hibás bemenetre is.	nem kollineáris pontok; primál/duális illeszkedés; kivételkezelés

Értékelési szempontok. (1) A definíciók és feltételek pontos használata (például $\mathbf{a}^2 \neq 0$, $\mathbf{n}^2 = 1$, $B^2 = -1$). (2) Minden algebrai lépés indoklása, a nemkommutativitás és a fokszámok figyelembevétele. (3) Numerikus ellenőrzés dokumentált toleranciával, a könyv saját konvenciói szerint. (4) A kód esetében reprodukálható futtatás és a hibás bemenetek kezelése. (5) A végeredmény önmagában nem elég: a levezetés és az ellenőrzés is része az értékelésnek.

23.3.8 Feladatok

Az önellenőrző kérdéssor fenti nyolc pontja a belépő szintet fedi le; a teljes könyv anyagát a modulonkénti kumulatív feladatsor ellenőrzi. Az 1–2. feladat fogalmi, a 3–4. kézi számolás, az 5–6. levezetési, a 7–8. alkalmazási jellegű. A megoldásokban lépésenként haladunk.

23.3.9 Megoldások

1. A skalárszorzatot ($\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$, a szimmetrikus rész) és a külső szorzatot ($\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$, az antiszimmetrikus rész). Ez az alapazonosság a teljes geometriai algebra forrása.

2. A vektor irányított szakasz, a bivektor irányított síkdarab. A bivektor két vektor külső szorzataként $\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$ olyan objektum, amelynek nagysága a kifeszített paralelogramma területe, irányítása pedig a $\mathbf{a}\to\mathbf{b}$ körüljárás.

3. $(\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)(\mathbf{e}_1-\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2\mathbf{e}_2$. Az $\mathbf{e}_i^2 = 1$ és az antikommutáció miatt ez $1 - \mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{12} - 1 = -2\mathbf{e}_{12}$, ahol $\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{12}$.

4. Tükrözés az $\mathbf{n} = \mathbf{e}_1$ egyenesre: $\mathbf{v}' = \mathbf{e}_1(2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2)\mathbf{e}_1$. Az első tag $2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 = 2\mathbf{e}_1$. A második tag $3\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 = 3\mathbf{e}_{12}\mathbf{e}_1 = 3(-\mathbf{e}_2) = -3\mathbf{e}_2$. Így $\mathbf{v}' = 2\mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_2$. Ez helyes: az $\mathbf{e}_1$ tengelyre tükrözve az $\mathbf{e}_2$ komponens előjelet vált.

5. $R = \mathbf{mn}$, ahol $\mathbf{m}, \mathbf{n}$ egységvektorok. Reverzió: $\tilde{R} = \tilde{\mathbf{n}}\tilde{\mathbf{m}} = \mathbf{nm}$, mivel vektorok reverziója önmaguk. Így $R\tilde{R} = \mathbf{mnnm} = \mathbf{mm} = 1$, hiszen $\mathbf{n}^2 = 1$ és $\mathbf{m}^2 = 1$. Tehát R valóban rotor.

6. Ha $R = e^{-I\theta/2} = \cos\frac{\theta}{2} - I\sin\frac{\theta}{2}$, akkor $\tilde{R} = \cos\frac{\theta}{2} + I\sin\frac{\theta}{2}$. G(2)-ben I antikommutál vektorokkal: $\mathbf{v}I = -I\mathbf{v}$. Ezért

$$R\mathbf{v}\tilde{R} = \left(\cos\tfrac{\theta}{2} - I\sin\tfrac{\theta}{2}\right)\mathbf{v}\left(\cos\tfrac{\theta}{2} + I\sin\tfrac{\theta}{2}\right).$$

A kettős szög képleteit használva adódik $\mathbf{v}(\cos\theta + I\sin\theta) = \mathbf{v}e^{I\theta}$, ami a Síkbeli forgatás alfejezetben bemutatott azonosság.

7. A konform geometriai algebra (CGA) modellben. A transzlátor $T = 1 - \frac{1}{2}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty$, ahol $\mathbf{t}$ az eltolás vektora, $\mathbf{e}_\infty$ a végtelen vektor. A pontra alkalmazva $P' = TP\tilde{T}$ eltolást ad.

8. A rotor exponenciális frissítése elvileg egységnyi rotorot ad, a ferde szimmetrikus generátor mátrixexponenciálisa pedig elvileg ortogonális mátrixot. A lebegőpontos számításban azonban mindkettő sodródhat: a rotor $R\tilde{R}$ szorzata és a mátrix M^TM szorzata is kerekítési hibát halmoz fel. Ezért a gyakorlatban mindkét reprezentációnál ellenőrizni kell a normáltságot/ortogonalitást, és szükség esetén normalizálni kell. Az, hogy melyik sodródik gyorsabban, azonos lépésmódszerrel és lépésközzel végzett mérés kérdése; a rotor előnye elsősorban a tömör, geometriailag közvetlen reprezentáció.

23.3.9.1 A kumulatív feladatsor megoldása és értékelése

A modulok céljai. Az I–II. modul a $\mathrm{G}(2)$ szorzatot, a rotor két tükrözésből való felépítését és a forgatás irányát ellenőrzi. A III. modul a $\mathrm{G}(3)$ bal kontrakcióját, a duálist és a BAC$-$CAB azonosság érvényességi tartományát. A IV. modul a rotor exponenciális alakját, a szendvicsszorzat sorrendjét és a spinor kettős fedését. Az V. modul a lineáris leképezés, a determináns és az $\mathrm{SO}(2)$-rotor megkülönböztetését. A VI. modul két ága a forgó rotor és az Euler-egyenlet megmaradásait, illetve a négy Maxwell-egyenlet levezetését fedi. A VII. modul a CGA körpengéjét, az illeszkedést és a hibás bemenet kezelését.

Értékelési rubrika. Minden modul 3 pontból áll: 1 pont a helyes végeredmény, 1 pont a feltételek és a levezetés, 1 pont a rövid ellenőrzés. A modul akkor teljesített, ha legalább 2 pontot elér, és a végeredményre adott pontot megszerezte. A két VI. modulnál (mechanika és Maxwell) és a VII. modulnál mindhárom pont kötelező, mert ott egy előjelhiba vagy egy hiányzó kivételkezelés későbbi téves általánosításhoz vezet. Ha a rövid ellenőrzés nem teljesül, a modult újra kell számolni; a puszta végeredmény-javítás nem elég. A pontokon belül a korábbi öt értékelési szempont (definíciók, indoklás, numerikus ellenőrzés, kód reprodukálhatósága, teljes levezetés) adja a részletes mércét.

I–II. modul ($\mathbf{G(2)}$). Adatok: $\mathbf{e}_1^2 = \mathbf{e}_2^2 = 1$, $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}$. A szorzat:

$$(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)(\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1^2 - \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2^2 = 1 - \mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{12} - 1 = -2\mathbf{e}_{12}.$$

A skalárrész 0, a bivektorrész $-2\mathbf{e}_{12}$. Két egységvektor szorzata mindig rotor: ha $\mathbf{m}^2 = \mathbf{n}^2 = 1$, akkor $R = \mathbf{mn}$ páros elem, és $R\tilde{R} = \mathbf{mn}\,\mathbf{nm} = \mathbf{mm} = 1$. Például legyen $\mathbf{m} = \mathbf{e}_1$ és $\mathbf{n} = \frac{3}{5}\mathbf{e}_1 - \frac{4}{5}\mathbf{e}_2$. Ekkor

$$R = \mathbf{mn} = \frac{3}{5} - \frac{4}{5}\mathbf{e}_{12}, \qquad R\tilde{R} = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1.$$

A forgatás:

$$R\mathbf{e}_1\tilde{R} = \left(\frac{3}{5} - \frac{4}{5}\mathbf{e}_{12}\right)\mathbf{e}_1\left(\frac{3}{5} + \frac{4}{5}\mathbf{e}_{12}\right) = -\frac{7}{25}\mathbf{e}_1 + \frac{24}{25}\mathbf{e}_2.$$

Rövid ellenőrzés: a szorzat skalárrésze nulla, a bivektorrész $-2\mathbf{e}_{12}$; $R\tilde{R} = 1$; a forgatott vektor egységnyi, és a $(-0{,}28;\,0{,}96)$ irányba mutat. *Továbbhaladási feltétel:* mindhárom érték helyes, és a forgatás iránya megegyezik a kézi számolással.

III. modul ($\mathbf{G(3)}$). A rendes azonosságteszt az $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, $\mathbf{b} = \mathbf{e}_2$, $\mathbf{c} = \mathbf{e}_3$ választással:

$$(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)\rfloor(\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c} - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b} = 1\,\mathbf{e}_3 - 0\,\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3.$$

Az eredeti kifejezésben $\mathbf{e}_{23} \wedge \mathbf{e}_{31}$ négy bázisvektort tartalmazna, de $\mathbf{e}_3$ kétszer szerepel, ezért ez a 4-penge $\mathrm{G}(3)$-ban nulla. Így

$$\mathbf{e}_1\rfloor(\mathbf{e}_{23} \wedge \mathbf{e}_{31}) = 0.$$

A BAC$-$CAB azonosság csak akkor érvényes, ha a második tényező két vektor ékszorzatából származó bivector, azaz $\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}$ alakú; két bivektor külső szorzata nem ilyen, és itt az még nullává is válik. A duálisok: $\mathbf{e}_{12}^* = \mathbf{e}_3$ és $\mathbf{e}_1^* = -\mathbf{e}_{23}$. *Rövid ellenőrzés:* a kontrakció fokszáma $2 - 1 = 1$, a duálisok fokszáma $3 - 2 = 1$, illetve $3 - 1 = 2$. *Továbbhaladási feltétel:* az $\mathbf{e}_3$, a nulla és mindkét duális előjel helyes; a nullát fokszám- vagy degeneráltsági indoklással kell alátámasztani.

IV. modul (rotor). A rotor:

$$R = e^{-\mathbf{e}_{12}\pi/4} = \cos\frac{\pi}{4} - \mathbf{e}_{12}\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{e}_{12}.$$

Két tükrözés szorzata: $\mathbf{m} = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2)$, ekkor

$$R = \mathbf{mn} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2) = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{e}_{12}.$$

Ellenőrzés: $R\tilde{R} = 1$, továbbá

$$R\mathbf{e}_1\tilde{R} = \mathbf{e}_2, \qquad R\mathbf{e}_2\tilde{R} = -\mathbf{e}_1.$$

A spinor kettős fedése: $R(2\pi) = e^{-\mathbf{e}_{12}\pi} = -1$, $R(4\pi) = 1$; a rotor előjele nem változtatja meg a szendvicsszorzatot, de a spinorként kezelt állapotot igen. *Rövid ellenőrzés:* a fél szög, a **mn** sorrend, a reverzió és a két bázisvektor képe helyes. *Továbbhaladási feltétel:* a négy ellenőrzés mindegyike teljesül, és a 2π-es előjelváltást a tanuló össze tudja egyeztetni a szendvicsszorzat változatlanságával.

V. modul (lineáris algebra). (a) Az $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ mátrixra $f(\mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_1$, $f(\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, ezért

$$f(\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2) = (2\mathbf{e}_1) \wedge (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = 2\mathbf{e}_{12} = \det(A)\,\mathbf{e}_{12},$$

és $\det(A) = 2$, tehát $f(I) = 2I$. A linearitás miatt f minden 2-vektoron a determinánsával szoroz, ami éppen az $f(I) = \det(A)I$ állítás. (b) A $Q = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ mátrixra $Q^TQ = I$ és $\det Q = 1$, ezért $Q \in SO(2)$; a megfelelő rotorok

$$R_\pm = \pm\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{e}_{12}\right),$$

és mindkettő ugyanazt a forgatást adja: $\mathbf{e}_1 \mapsto \mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_2 \mapsto -\mathbf{e}_1$. (c) A $\mathrm{diag}(2,1)$ mátrix $\mathbf{e}_1$-et $2\mathbf{e}_1$-be viszi, ezért a kvadratikus alakja 1-ről 4-re változik; egy rotor viszont megőrzi a kvadratikus alakot, és a mátrixa ortogonális. A $\mathrm{diag}(2,1)$ nem ortogonális, determinánsa 2, ezért nincs vele azonos hatású euklideszi rotor. *Rövid ellenőrzés:* $\det(A) = 2$, $Q^TQ = I$, $R_\pm\tilde{R}_\pm = 1$, és a $\mathrm{diag}(2,1)$ esetén a kvadratikus alak megváltozik. *Továbbhaladási feltétel:* mindhárom rész helyes, különösen annak kimondása, hogy a rotort csak ortogonális, $+1$ determinánsú mátrixból lehet visszafejteni.

VI. modul (kalkulus, mechanika). A forgó rotor deriváltja:

$$\dot{R} = -\frac{\mathbf{e}_{12}\dot{\theta}}{2}e^{-\mathbf{e}_{12}\theta/2} = -\frac{1}{2}\Omega R, \qquad \Omega = \dot{\theta}\,\mathbf{e}_{12}.$$

A szorzatfüggvény deriválásából ugyanez adódik, és $R\tilde{R} = 1$ marad. Külső nyomaték nélkül az Euler-egyenlet $\dot{L}_b = \Omega_b \times L_b$, az energia $E = -\frac{1}{2}\Omega_b \cdot L_b$, a térbázisbeli perdület pedig $L_s = RL_b\tilde{R}$. Az energia megmarad, mert

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{1}{2}\Omega_b \cdot (\Omega_b \times L_b) = 0,$$

a skalárrész ciklikus tulajdonsága miatt ugyanis $\langle \Omega_b(\Omega_b L_b - L_b\Omega_b)\rangle_0 = 0$; az L_s deriváltja pedig a Záróprojekt II (c) részének számolásával nulla. *Rövid ellenőrzés:* a láncszabály előjele helyes, $R\tilde{R} = 1$, és mindkét megmaradási mennyiség deriváltja nulla. *Továbbhaladási feltétel:* a deriválás és a két megmaradási indoklás egyaránt helyes; önmagában a „mert szimmetrikus” magyarázat nem elég.

VI. modul (Maxwell, STA). A 19.4 jelölésében

$$F_{\mathrm{STA}} = \mathbf{E} + Ic\mathbf{B}, \qquad J_{\mathrm{STA}} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}\gamma_0 + \mu_0 c\,\mathbf{J}, \qquad \nabla F_{\mathrm{STA}} = J_{\mathrm{STA}}.$$

A fokszámok szerint bontva a vektorrész $\nabla \cdot F = J$, a trivektorrész $\nabla \wedge F = 0$. A γ_0-lal való szorzás után kapott relatív egyenlet fokszámok szerinti felbontásából a négy klasszikus egyenlet:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\partial_t \mathbf{E} = \mu_0 \mathbf{J},$$
$$\nabla \times \mathbf{E} + \partial_t \mathbf{B} = 0, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

Rövid ellenőrzés: a két STA-fokszám (vektor és trivektor) négy megfigyelő-komponenst ad; a Gauss-, Ampère–Maxwell-, Faraday- és mágneses Gauss-törvény előjele és SI-tényezője egyezik a 19.4 táblázatával. *Továbbhaladási feltétel:* mind a négy egyenlet helyes; a c^2 és a μ_0 tényező elhagyása nem fogadható el.

VII. modul (CGA, kód). A megadott három pont: $P_1 = (1, 0)$, $P_2 = (0, 1)$, $P_3 = (-1, 0)$. A behelyettesítés a $K = P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 = 2\,\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_\infty$ körpengét adja, amelynek duálisa $C_1 = K^* = 2\mathbf{e}_0 - \mathbf{e}_\infty$. Az illeszkedés mindhárom pontra $P_i \wedge K = 0$, ami a duálissal ekvivalensen $P_i \cdot C_1 = 0$. Az alábbi önálló teszt a helyes bemenetet, a primál és a duális illeszkedést, a kollineáris pontok elfajulását és a hibás maszkot is ellenőrzi:

```
from ga import Algebra, MV

def test_cga_circle_and_invalid_input():
    names = ["e1", "e2", "e0", "einf"]
    g = [[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0],
         [0, 0, 0, -1], [0, 0, -1, 0]]
    cga = Algebra(g, names)
    e1, e2, e0, einf = (cga.blade(n) for n in names)

    def point(x, y):
        return e0 + x * e1 + y * e2 + 0.5 * (x*x + y*y) * einf

    P1, P2, P3 = point(1, 0), point(0, 1), point(-1, 0)
    K = P1 ^ P2 ^ P3
    C1 = K.dual()
    assert not K.is_zero()
    for P in (P1, P2, P3):
        assert (P ^ K).max_coeff() < 1e-8
        assert abs(P.lcontract(C1).scalar()) < 1e-8

    # Kollineáris pontok: a 3-penge nem kör, hanem egyenes.
    Kline = point(0, 0) ^ point(1, 1) ^ point(2, 2)
    assert not Kline.is_zero()

    # Ismétlődő pont: a körpengét nullává teszi.
    Krepeat = point(1, 2) ^ point(1, 2) ^ point(3, 4)
    assert Krepeat.is_zero(1e-10)

    # Érvénytelen maszk: a konstruktor ValueError-t dob.
    try:
        MV(cga, {16: 1.0})
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError("a hibás maszkot el kell utasítani.")
    print("CGA-teszt rendben.")

test_cga_circle_and_invalid_input()
```

Rövid ellenőrzés: a három pont primál és duális illeszkedése, a kollineáris eset nem nulla egyenese, az ismétlődő pont nulla pengéje és a hibás maszk `ValueError`-ja egyaránt teljesül. *Továbbhaladási feltétel:* az illeszkedési, a kollineáris, az ismétlődő és a hibásmaszk-ellenőrzés zöld; a kollineáris pontokat nem szabad tévesen körnek nevezni, és a kivételt nem szabad elnyelni.

23.3.10 Továbbtanulás

A könyv befejezése után több irányban lehet tovább haladni.

- **Geometriai kalkulus.** A VI. részben bevezetett vektorderivált ∇ általánosítása a multivektor-mezőkre; az integrálás, a Stokes-tétel geometriai alakja, a differenciálformák és a geometriai analízis kapcsolata. Ajánlott forrástípusok: Hestenes–Sobczyk, valamint Macdonald *Linear and Geometric Algebra* vagy *Vector and Geometric Calculus* tankönyvei.
- **STA mélyebben.** A téridő-algebra relativisztikus mechanikája, a Dirac-egyenlet geometriai alakja, a mérőelméletek és a standard modell geometriai megfogalmazása. Doran–Lasenby klasszikus tankönyvét érdemes kézbe venni.
- **CGA és PGA alkalmazások.** A konform modell (CGA) körökkel, gömbökkel, távolságokkal és inverziókkal; a projektív geometriai algebra (PGA) pontokkal, egyenesekkel, síkokkal, motorokkal és merev testekkel. Számítógépes grafika, robotika, gépi látás területén hasznos. Ajánlott forrástípusok: Dorst–Fontijne–Mann könyve, valamint a ganja.js és a clifford/kingdon Python-könyvtárak dokumentációja (ellenőrzési igénnyel, mert a konvenciók eltérhetnek).
- **Numerikus megvalósítás.** A VII. rész bitmaszkos megvalósítása után érdemes hatékonyabb könyvtárakat tanulmányozni; a saját mini könyvtár bővíthető pengék közötti meet/join műveletekkel, reflexióval és konform motorokkal.

Az egyes források konvenciói eltérhetnek a könyvben használtaktól; mindig ellenőrizni kell a pszeudoszkalár előjelét, a duális definícióját és a rotor exponensének előjelét, mielőtt képleteket ültetünk át egyik forrásból a másikba.

23.3.11 Rövid összefoglaló

A geometriai algebra egyetlen szorzatból, a $\mathbf{ab} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + \mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$ geometriai szorzatból építi fel a teljes fogalmi rendszert. A bivektorok és a pszeudoszkalár ($I^2 = -1$) megadják $\mathrm{G}(2)$ és $\mathrm{G}(3)$ algebráját. A tükrözés $\mathbf{v}' = \mathbf{nvn}$, két tükrözésből pedig a rotor $R = e^{-B\theta/2}$, amely a forgatást $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}\tilde{R}$ alakban írja le. A vektoriális szorzat $\mathbf{a}\times\mathbf{b} = -I(\mathbf{a}\wedge\mathbf{b})$ duálisa; a rotorok a kvaterniókat és a spinorokat is magukba foglalják. A leképezések pengékre való kiterjesztése adja a determinánst, a vektorderivált ∇ pedig a mechanikai és elektromágneses egyenleteket: $\dot{L}_b = \Omega_b \times L_b$ és $\nabla_{\mathrm{STA}} F_{\mathrm{STA}} = J_{\mathrm{STA}}$. A konform modell $P = \mathbf{e}_0 + \mathbf{p} + \frac{1}{2}\mathbf{p}^2\mathbf{e}_\infty$ pontjai és $T = 1 - \frac{1}{2}\mathbf{t}\mathbf{e}_\infty$ transzlátora mutatja, hogy az eltolás is szendvicsszorzat. **Továbbvitt eredmény.** Ez az összefoglaló a teljes könyv anyagát rendszerezi; a fogalomtérkép és a képlettábla a további tanulmányokhoz nyújt kiindulópontot.

23.3.12 Bibliográfia és források

Az alfejezet nem vezet be új matematikai eredményt, hanem a könyv korábbi alfejezeteire hivatkozik. Az alábbi jegyzék a könyvben használt tankönyvi hátteret és a hivatkozott dokumentációkat adja meg ellenőrizhető cím-, kiadás- és azonosítóadatokkal. A fogalomtérkép és az önellenőrző kérdéssor a szerző didaktikai összeállítása.

Tankönyvek és monográfiák.

1. Hestenes, D. (2015). *Space-Time Algebra*. 2. kiadás. Cham: Birkhäuser. DOI: 10.1007/978-3-319-18413-5. (Az első kiadás: Gordon and Breach, 1966.)
2. Hestenes, D., & Sobczyk, G. (1984). *Clifford Algebra to Geometric Calculus: A Unified Language for Mathematics and Physics*. Dordrecht: D. Reidel. DOI: 10.1007/978-94-009-6292-7.
3. Doran, C., & Lasenby, A. (2003). *Geometric Algebra for Physicists*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511807497.
4. Dorst, L., Fontijne, D., & Mann, S. (2007). *Geometric Algebra for Computer Science: An Object-Oriented Approach to Geometry*. San Francisco: Morgan Kaufmann. ISBN 978-0-12-369465-2. Kiadói oldal: Elsevier.
5. Macdonald, A. (2010). *Linear and Geometric Algebra*. CreateSpace. ISBN 978-1-4538-5493-8.

Cikkek és előadásjegyzetek.

6. Hestenes, D. (2003). Spacetime physics with geometric algebra. *American Journal of Physics*, 71(7), 691–714. DOI: 10.1119/1.1571836.
7. Hestenes, D. (1997). Real Dirac Theory. *Advances in Applied Clifford Algebras*, 7 (Suppl.), 97–144. Szerzői PDF: davidhestenes.net.
8. Doran, C., Lasenby, A., & Lasenby, J. (2002). Conformal Geometry, Euclidean Space and Geometric Algebra. arXiv: cs/0203026.
9. Peraire, J., & Widnall, S. (2009). *16.07 Dynamics, Lecture 28: Rigid Body Dynamics*. MIT OpenCourseWare. Előadásjegyzet.
10. Rauch, H., Zeilinger, A., Badurek, G., Wilfing, A., Bauspiess, W., & Bonse, U. (1975). Verification of coherent spinor rotation of fermions. *Physics Letters A*, 54(6), 425–427. DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7.

Szoftver dokumentáció.

11. SciPy developers. *scipy.spatial.transform.Rotation.as_euler*. Dokumentáció.
12. IBM Quantum Learning. *The Bloch sphere*. Tananyag.
13. The clifford projekt dokumentációja, 1.5.1. Performance tutorial.
14. A kingdon projekt dokumentációja, 3.0.0. Dokumentáció.
15. De Keninck, S. *ganja.js*. GitHub.

Konvenciók és források összevetése. A tankönyvek jelölése és előjelkonvenciója eltér. Hestenes és Doran–Lasenby a téridő-algebrában a $(+,-,-,-)$ metrikát és a $c=1$ egységet használja, a Maxwell-teret pedig $F=\mathbf{E}+I\mathbf{B}$, illetve $F=\mathbf{E}+i\mathbf{B}$ alakban írja; ez a könyv $F=\mathbf{E}+Ic\mathbf{B}$ alakot használ, és a $c=1$ egységet mindenhol kimondja. A pszeudoszkalárra a források gyakran i-t, illetve I-t írnak; itt I_2, I_3, I_{STA} jelöli a különböző algebrák pszeudoszkalárját. A belső szorzatnál Hestenes-féle és bal kontrakciós definíció egyaránt előfordul; ez a könyv általános esetben a bal kontrakciót használja, $A\rfloor B=\langle AB\rangle_{s-r}$ (ha $r\le s$, különben nulla). A belső szorzatoknál a $\cdot$ jel a vektor–vektor skalárszorzatra, a vektor–bivektor bal kontrakcióra ($\mathbf{a}\cdot B=\mathbf{a}\rfloor B$), a bivektor–vektor jobb kontrakcióra ($B\cdot\mathbf{a}=\langle B\mathbf{a}\rangle_1$) és a bivektor–bivektor skalárrészre ($B\cdot C=\langle BC\rangle_0$) van fenntartva. Például $B=\mathbf{e}_{12}$ és $\mathbf{a}=\mathbf{e}_1$ esetén $B\cdot\mathbf{a}=-\mathbf{e}_2$, míg $B\rfloor\mathbf{a}=0$; a két eredmény azért tér el, mert a jobb kontrakció fokszáma $r-s$, a bal kontrakcióé $s-r$, és itt $r>s$. A részleteket a Jelölés- és konvenciójegyzék és a A kontrakció általános definíciója alfejezet

rögzíti. A konform modellben egyes szerzők n_0, n_∞ jelölést és $+1$ előjelű $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty$ szorzatot használnak; itt $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_\infty$ és $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{e}_\infty = -1$ szerepel. A `clifford`, `kingdon` és `ganja.js` könyvtárak bázissorrendje és metrikaábrázolása eltérhet, ezért használat előtt egy $\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}$ próbával kell összevetni őket a saját modullal.